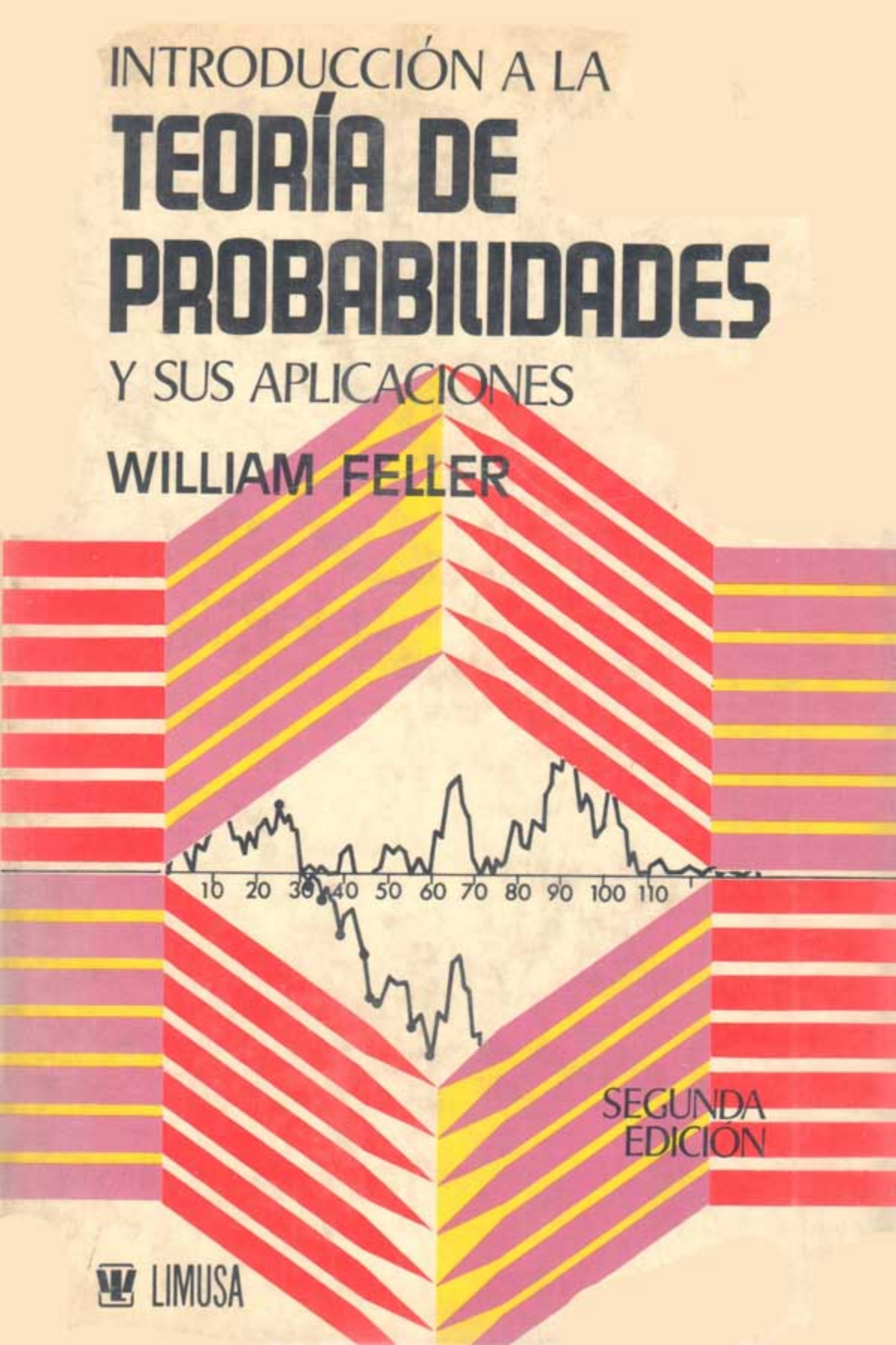
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE PROBABILIDADES Y SUS APLICACIONES

WILLIAM FELLER



SEGUNDA EDICIÓN

LIMUSA

INTRODUCCION A LA TEORIA DE PROBABILIDADES Y SUS APLICACIONES

INSTRODUCCION A LA TEORIA DE PROBABILIDADES Y SUS APLICACIONES

VOLUMEN II

Segunda Edición

WILLIAM FELLER
Profesor de matemáticas
Eugene Higgins de la
Universidad de Princeton

EDITORIAL LIMUSA
MEXICO 1978

Título de la obra en inglés:
AN INTRODUCTION TO PROBABILITY THEORY AND ITS APPLICATIONS
Volume 2
Versión autorizada en español de la segunda edición
publicada en inglés
© 1966, 1971, JOHN WILEY AND SONS, INC.

Versión española:
SERGIO FERNANDEZ EVEREST
Ingeniero de sistemas de IBM de México.

Revisión:
GUILLERMO BAZ TELLEZ
Actuario y Profesor de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Todos los derechos reservados:
© 1978, EDITORIAL LIMUSA, S. A.
Arcos de Belén Núm. 75, México, D. F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria
Editorial. Registro Núm. 121
Primera Edición: 1978
Impreso en México
(538)

A

O. E. Neugebauer

o et praesidium et dulce decus meum

Prólogo a la primera edición

Cuando se escribió el primer volumen de este libro (entre 1941 y 1948), todavía no estaba muy difundido el interés en la teoría de probabilidades. La enseñanza estaba restringida a unos cuantos grupos de personas, y los tópicos tales como cadenas de Markov, que ahora se usan extensamente en distintas áreas, eran capítulos altamente especializados de las matemáticas puras. Por tanto, el primer volumen se puede comparar con una guía de turistas general de un país extranjero.

Para descubrir la naturaleza de la probabilidad, se tuvo que enfatizar el contenido matemático tanto como la sorprendente variedad de aplicaciones potenciales. Se predijo que las fluctuaciones siguientes en el nivel de dificultad limitarían la utilidad del libro. En realidad, se usa en una forma muy extensa incluso hasta la fecha, cuando ya ha desaparecido su novedad y su actitud y material ya los contienen libros más modernos escritos para propósitos especiales. Parece que este libro incluso adquiere nuevos amigos. El hecho de que los legos no se arredren con los temas que antes eran muy difíciles para ellos, muestra que el nivel de dificultad no se puede medir objetivamente; depende del tipo de información que se busca y de los detalles que uno está dispuesto a omitir. A menudo, el viajero puede elegir entre escalar un pico o subir por el teleférico.

En vista del éxito obtenido, el segundo volumen se escribió en el mismo estilo. Profundiza en matemáticas más complicadas, aunque la mayor parte del libro es muy accesible a diferentes niveles. Por ejemplo, la forma en que se maneja la teoría de la medida. El capítulo 4 contiene una introducción informal a los conceptos básicos de la teoría de la medida y los fundamentos conceptuales de la probabilidad. El mismo capítulo presenta los elementos de la medida que se usan en los capítulos subsecuentes para formular teoremas analíticos en su forma más sencilla, evitar análisis inútil de condiciones de regularidad. En este sentido, la principal función de la teoría de la medida, es justificar las operaciones formales y los pasos al límite que nunca serían abordados por alguien que no sea matemático. En consecuencia, los lectores

que estén interesados únicamente en los resultados prácticos no sentirán la necesidad de estudiar la teoría de la medida.

Para facilitar el acceso a temas aislados, se ha tratado de hacer que estos se incluyan en los capítulos tanto como sea posible, al grado de que algunos casos especiales se tratan por separado antes que la teoría general. En distintos lugares se estudian diversos temas (tales como las distribuciones estables y la teoría de la renovación) desde diferentes enfoques.

Para evitar repeticiones, las definiciones y ejemplos ilustrativos están contenidos en el capítulo 6, que se puede describir como una colección de introducciones a los capítulos siguientes. La estructura del libro está formado por los capítulos 5, 8 y 15. El lector decidirá por sí mismo cuánto debe leer de los capítulos de preparación y cuáles temas le interesa estudiar.

Los expertos encontrarán nuevos resultados y demostraciones, sin embargo, es más importante el intento de consolidar y unificar los criterios de la metodología general. Efectivamente, determinadas partes de la probabilidad presentan falta de coherencia debido al agrupamiento usual, y a que el tratamiento de los problemas depende básicamente de las sorpresas del desarrollo histórico.

En la confusión que resulta de lo anterior, no es fácil reconocer que algunos problemas están estrechamente asociados, y los complicados métodos tienden a dificultar los problemas sencillos. Se han logrado muchas simplificaciones por medio de la explotación y desarrollo sistemáticos de las mejores técnicas posibles. En particular, esto es válido para el tradicionalmente complicado campo de los teoremas de límite (capítulos 16-17).

En otros lugares se lograron simplificaciones tratando los problemas en su contexto natural. Por ejemplo, una consideración elemental de una caminata aleatoria específica, condujo a una generalización de un estimador asintótico que se había obtenido por medios difíciles y laboriosos en la teoría del riesgo (e independientemente bajo condiciones más restrictivas en el proceso de colas).

He tratado de obtener formalidad matemática en el estilo aunque sin pedantería.* Por ejemplo, la afirmación de que $1/(1 + \xi^2)$ es la función característica de $\frac{1}{2}e^{-|x|}$ me parece una abreviatura conveniente y efectiva para la versión lógicamente correcta, de que la función que en el punto ξ toma el valor $1/(1 + \xi^2)$, es la función que en el punto x toma el valor $\frac{1}{2}e^{-|x|}$.

Me temo que las anotaciones y citas históricas no hacen justicia a muchos autores que han contribuído a la teoría de probabilidades, pero he tratado de dar créditos siempre que me ha sido posible. Ahora, en muchos casos el trabajo original se ha opacado por las investigaciones más recientes, y como regla sólo se hacen referencias completas a publicaciones que el lector desee consultar en busca de información adicional. Por ejemplo, no se hace referencia a mi propio trabajo sobre los teoremas de límites, mientras que se cita una publicación que describe observaciones o teorías que fun-

damenten un ejemplo, incluso aunque no contenga teoría matemática.[1] Bajo estas circunstancias, el índice de autores no indica su importancia para la teoría de probabilidades. Otra dificultad es dar crédito al trabajo pionero, al que se deben nuevas direcciones en la investigación, nuevos enfoques y nuevos métodos. Algunos teoremas que se consideraron sumamente originales y profundos, ahora aparecen como demostraciones sencillas entre resultados más refinados. Es difícil visualizar semejante teorema en su perspectiva histórica y darse cuenta que aquí, como en todas partes, el primer paso es el que cuenta.

[1] Este sistema también se empleó en el primer volumen, pero no fue comprendido por algunos autores posteriores; ahora atribuyen los métodos empleados en el libro a científicos anteriores que era imposible que los hubieran conocido.

AGRADECIMIENTOS

Gracias por la ayuda de la Oficina de Investigaciones del Ejército de los EE. UU. en el trabajo de probabilidad en la Universidad de Princeton, en él, tuve la asistencia de J. Goldman, L. Pitt, M. Silverstein, y en especial de M. M. Rao, quienes eliminaron muchas inexactitudes y pasajes oscuros. Todos los capítulos fueron escritos varias veces y entre mis amigos circularon las versiones preliminares de los primeros capítulos. De esta manera obtuve los beneficios de los comentarios de J. Elliot, R. S. Pinkham y L. J. Savage. Agradezco especialmente a J. L. Doob y J. Wolfowitz sus consejos y críticas. H. Trotter proporcionó la gráfica relativa a la caminata aleatoria de Cauchy. La señora H. McDougal supervisó la impresión, y la buena presentación del libro se debe a ella.

WILLIAM FELLER

Cuando murió el autor, el manuscrito ya estaba terminado aunque aún no se habían recibido las pruebas de imprenta. Agradezco al editor el que proporcionara un corrector que cotejó lo impreso con el manuscrito y compiló el índice. J. Goldman, A. Grunbaum, H. McKean, L. Pitt y A. Pittenberg verificaron la parte matemática, todo matemático sabe la cantidad de trabajo que esto representa. *Expreso de corazón mi hondo agradecimiento a estas personas por su dedicación en esta tarea.*

CLARA N. FELLER

Prólogo a la Segunda Edición

Esta segunda edición conserva el sistema y organización de la primera, aunque el texto ha sufrido una revisión total. Se han vuelto a escribir completamente muchas partes (en especial el capítulo 17) y se han agregado unas cuantas secciones nuevas. Se ha simplificado la exposición en algunos puntos mediante argumentos simplificados (ocasionalmente nuevos). Se ha incorporado algo de material nuevo en el texto.

Mientras escribía la primera edición tenía la idea persistente de escribir un volumen excesivamente grande. Desafortunadamente, esto me hizo perder varios meses para reducir el texto original y abreviar las demostraciones. Ahora he reparado el daño y he invertido mayor esfuerzo en simplificar su lectura. Por medio de repeticiones ocasionales se facilita el acceso directo a los capítulos independientes y se permite leer partes específicas del libro como complemento del volumen 1.

Concerniente a la organización del material (aquí se repite), vea el prólogo a la primera edición. En especial agradezco a D.A. Hejhal, de Chicago, por la extensa y completa fe de erratas y por sus sugerencias relativas a todo el libro.

WILLIAM FELLLER

Abreviaturas y convencionalismo

SYS es la abreviatura para *si y sólo si.*

Epoca Este término se emplea para puntos en el eje del tiempo, en tanto que se reserva el término tiempo para los intervalos y duraciones, (En los análisis de los procesos estocásticos, la palabra "tiempos" soporta una carga demasiado pesada. El uso sistemático de "época", introducido por J. Riordan, parece preferible a los distintos sustitutos que se han diseñado, tales como el momento, instante o puntos).

Intervalos se denotan por medio de barras: $\overline{a,\ b}$ es un intervalo abierto; $\overline{\vdash\!\dashv}\ a,\ b$ es un intervalo cerrado; los intervalos semiabiertos se denotan por $\overline{\dashv}\ a,\ b$ y $\overline{\vdash}\ a,\ b$. *Esta notación también se usa en dimensiones de orden mayor.* Los convencionalismos pertinentes para las notaciones vectoriales y las relaciones de orden se encuentran en V,1 (y también en IV,2). El símbolo $(a,\ b)$ se reserva para parejas y puntos.

$\mathcal{R}^1, \mathcal{R}^2, \mathcal{R}^r$ Representan la línea, el plano y el espacio cartesiano r-dimensional.

1 Se refiere al volumen uno, y los números romanos a los capítulos. En consecuencia, 1; **XI**, (3.6) se refiere a la sección 3 del capítulo 11 del volumen 1.

▶ Indica el final de una demostración o de un conjunto de ejemplos.

$n, \mathfrak{N}$ Denotan la densidad normal y la función de distribución con esperanza cero y variancia unitaria, respectivamente.

$O, o, y \sim$. Sean u y v dependientes de un parámetro x que tiende, por ejemplo, a a. Suponiendo que v es positivo se escribe:

$$\left.\begin{array}{l} u = O(v) \\ u = o(v) \\ u \sim v \end{array}\right\} \quad si \quad \frac{u}{v} \quad \begin{cases} \textit{permanece acotado} \\ \to 0 \\ \to 1. \end{cases}$$

$f(x)\ U\{dx\}$. Vea V, 3 para esta abreviatura

Con relación a los conjuntos de Borel y las funciones de Baire, vea la introducción al capítulo 5.

Contenido

CAPITULO 1

Las densidades exponencial y uniforme 27

1. Introducción, 27
2. Densidades. Convoluciones, 29
3. La densidad exponencial, 34
4. Paradojas de tiempo de espera. El proceso de Poisson, 38
5. La persistencia de la mala suerte, 42
6. Tiempos de espera y estadísticas de orden, 44
7. La distribución uniforme, 48
8. Divisiones (fisiones) aleatorias, 52
9. Convoluciones y teoremas de cobertura, 54
10. Direcciones aleatorias, 57
11. El uso de la medida de Lebesgue, 61
12. Distribuciones empíricas, 64
13. Problemas, 67

CAPITULO 2

Densidades especiales. Aleatorizacion 73

1. Notaciones y convenciones, 73
2. Distribuciones gamma, 75
*3. Distribuciones relacionadas en estadística, 76
4. Algunas densidades comunes, 77
5. Aleatorización y mezclas, 81
6. Distribuciones discretas, 84

*Las secciones marcadas con asterisco (*) no son necesarias para comprender el contenido total y se puede omitir en la primera lectura.

7. Funciones de Bessel y caminatas aleatorias, 87
8. Distribuciones en un círculo, 90
9. Problemas, 93

CAPITULO 3

Densidades en dimensiones de orden mayor. Densidades y procesos normales 95

1. Densidades, 95
2. Distribuciones condicionales, 101
3. Retorno a las distribuciones exponencial y uniforme, 103
*4. Una caracterización de la distribución normal, 107
5. Notación matricial. La matriz de covariancia, 110
6. Densidades y distribuciones normales, 113
*7. Procesos normales estacionarios, 118
8. Densidades normales markovianas, 125
9. Problemas, 131

CAPITULO 4

Medidas de probabilidad y espacios 135

1. Funciones de Baire, 136
2. Funciones de intervalos e integrales en $\mathcal{R}^r$, 138
3. σ-álgebras. Mensurabilidad, 145
4. Espacios de probabilidad. Variables aleatorias, 148
5. El teorema de extensión, 151
6. Espacios producto. Sucesiones de variables independientes, 154
7. Conjuntos nulos. Completación, 158

CAPITULO 5

Distribuciones de Probabilidad en $\mathcal{R}^r$ 161

1. Distribuciones y esperanzas, 162
2. Preliminares, 171
3. Densidades, 173
4. Convoluciones, 178
5. Simetrización, 183
6. Integración por partes. Existencia de momentos, 185
7. Desigualdad de Chebyshev, 186
8. Otras desigualdades. Funciones convexas, 187

9. Distribuciones condicionales simples. Mezclas, 191
*10. Distribuciones condicionales, 195
*11. Esperanzas condicionales, 197
12. Problemas, 200

CAPITULO 6

Una exploración de algunas distribuciones y procesos importantes 205

1. Distribuciones estables en $\mathcal{R}^1$, 205
2. Ejemplos, 209
3. Distribuciones infinitamente divisibles en $\mathcal{R}^1$, 213
4. Procesos con incrementos independientes, 216
*5. Procesos de ruina en procesos compuestos de Poisson, 219
6. Procesos de renovación, 221
7. Ejemplos y problemas, 225
8. Caminatas aleatorias, 228
9. El proceso de colas, 232
10. Caminatas aleatorias persistentes y transitorias, 239
11. Cadenas generales de Markov, 244
*12. Martingalas, 248
13. Problemas, 254

CAPITULO 7

Leyes de los grandes números. Aplicaciones en análisis 259

1. Lema principal y notaciones, 259
2. Polinomios de Bernstein. Funciones absolutamente monótonas, 262
3. Problemas de momentos, 264
*4. Aplicación a variables intercambiables, 268
*5. Fórmula de Taylor generalizada y semigrupos, 270
6. Fórmulas de inversión para transformadas de Laplace, 272
*7. Leyes de los grandes números para variables idénticamente distribuídas, 274
*8. Leyes fuertes, 277
*9. Generalización a martingalas, 281
10. Problemas, 284

CAPITULO 8

Los teoremas límite básicos 287

1. Convergencia de medidas, 287
2. Propiedades especiales, 292

3. Distribuidores como operadores, 294
4. El teorema del límite central, 298
*5. Convoluciones infinitas, 305
6. Teoremas de selección, 307
*7. Teoremas ergódicos para cadenas de Markov, 310
8. Variación regular, 315
*9. Propiedades asintóticas de funciones de variación regular, 319
10. Problemas, 325

CAPITULO 9

Distribuciones y semigrupos infinitamente divisibles 335

1. Orientación, 331
2. Semigrupos de convolución, 334
3. Lemas preliminares, 337
4. Variancias finitas, 339
5. Los teoremas principales, 342
6. Ejemplo. Semigrupos estables, 347
7. Arreglos triangulares con distribuciones idénticas, 349
8. Dominios de atracción, 354
9. Distribuciones variables. El teorema de tres series, 358
10. Problemas, 360

CAPITULO 10

Procesos y semigrupos de markov 365

1. El tipo seudopoissoniano, 366
2. Una variante: incrementos lineales, 368
3. Procesos de salto, 370
4. Procesos de difusión en $\mathcal{R}^1$, 376
5. La ecuación prospectiva. Condiciones de frontera, 382
6. Difusión en dimensiones de orden mayor, 389
7. Procesos subordinados, 390
8. Procesos y semigrupos de Markov, 394
9. La "fórmula exponencial" de la teoría de semigrupos, 398
10. Generadores. La ecuación retrospectiva, 401

CAPITULO 11

Teoría de la renovación 405

1. El teorema de renovación, 405
2. Demostración del teorema de renovación, 411

*3. Refinamientos, 413
4. Procesos de renovación persistentes, 415
5. El número N_t de épocas de renovación, 419
6. Procesos terminantes (transitorios), 421
7. Aplicaciones diversas, 424
8. Existencia de límites en procesos estocásticos, 426
*9. Teoría de renovación en toda la recta, 428
10. Problemas, 433

CAPITULO 12

Caminatas aleatorias en $\mathcal{R}^1$ 437

1. Conceptos básicos y notaciones, 438
2. Dualidad. Tipos de caminatas aleatorias, 442
3. Distribución de alturas escalonadas. Factorización de Wiener-Hopf, 447
4. Ejemplos, 454
5. Aplicaciones, 458
6. Un lema combinatorio, 462
7. Distribuciones de épocas escalonadas, 463
8. Las leyes arco seno, 467
9. Notas complementarias, 475
10. Problemas, 476

CAPITULO 13

Transformadas de Laplace. Teoremas tauberianos. Resolventes 481

1. Definiciones. El teorema de continuidad, 481
2. Propiedades elementales, 486
3. Ejemplos, 489
4. Funciones completamente monótonas. Fórmulas de inversión, 492
5. Teoremas tauberianos, 495
*6. Distribuciones estables, 501
*7. Distribuciones infinitamente divisibles, 503
*8. Dimensiones de orden mayor, 506
9. Transformadas de Laplace para semigrupos, 507
10. El teorema de Hille-Yosida, 512
11. Problemas, 517

CAPITULO 14

Aplicaciones de transformadas de Laplace 521

1. La ecuación de renovación: teoría, 521
2. Ecuaciones del tipo de renovación: ejemplos, 523
3. Teoremas límite que comprenden distribuciones arco seno, 526
4. Periodos ocupados y procesos de ramificación relacionados, 528
5. Procesos de difusión, 531
6. Procesos de nacimiento y muerte y caminatas aleatorias, 534
7. Las ecuaciones diferenciales de Kolmogorov, 539
8. Ejemplo: el proceso de nacimiento puro, 545
9. Cálculo de límites ergódicos y tiempos de primer paso, 548
10. Problemas, 552

CAPITULO 15

Funciones características 555

1. Definición. Propiedades básicas, 555
2. Distribuciones especiales. Mezclas, 559
2a. Algunos fenómenos inesperados, 563
3. Unicidad. Fórmulas de inversión, 564
4. Propiedades de regularidad, 569
5. El teorema del límite central para componentes iguales, 573
6. Las condiciones de Lindeberg, 576
7. Funciones características en dimensiones de orden mayor, 580
*8. Dos caracterizaciones de la distribución normal, 583
9. Problemas, 585

CAPITULO 16*

Desarrollos relacionados con el teorema del límite central 591

1. Notaciones, 592
2. Desarrollos para densidades, 593
3. Alisamiento, 596
4. Desarrollos para distribuciones, 599
5. Los teoremas de Berry-Esséen, 603
6. Desarrollos en el caso de componentes variables, 607
7. Desviaciones grandes, 610

CAPITULO 17

Distribuciones infinitamente divisibles 617

1. Distribuciones infinitamente divisibles, 617
2. Formas canónicas. El teorema principal de límite, 621
2a. Derivadas de funciones características, 629
3. Ejemplos y propiedades especiales, 630
4. Propiedades especiales, 634
5. Distribuciones estables y sus dominios de atracción, 638
*6. Densidades estables, 648
7. Arreglos triangulares, 648
*8. La clase L, 653
*9. Atracción parcial. "Leyes universales", 655
*10. Convoluciones infinitas, 657
11. Dimensiones de orden mayor, 658
12. Problemas, 660

CAPITULO 18

Aplicaciones de métodos de Fourier a caminatas aleatorias 663

1. La identidad básica, 663
*2. Intervalos finitos. Aproximación de Wald, 666
3. La factorización de Wiener-Hopf, 669
4. Implicaciones y aplicaciones, 675
5. Dos teoremas más profundos, 677
6. Criterios para persistencia, 680
7. Problemas, 682

CAPITULO 19

Análisis armónico 685

1. La relación de Parseval, 685
2. Funciones positivas definidas, 686
3. Procesos estacionarios, 689
4. Series de Fourier, 692
*5. La fórmula de sumatoria de Poisson, 696
6. Sucesiones positivas definidas, 700
7. Teoría de L^2, 703
8. Procesos e integrales estocásticos, 709
9. Problemas, 714

Respuestas a problemas 719

Algunos libros sobre temas relacionados 723

Indice 724

CAPITULO 1

Las densidades exponencial y uniforme

1. INTRODUCCION

En el curso del volumen 1 se tuvo que tratar repetidamente con probabilidades definidas por sumas de muchos términos pequeños y se utilizaron aproximaciones de la forma:

$$\mathbf{P}\{a < \mathbf{X} < b\} \approx \int_a^b f(x)\,dx. \tag{1.1}$$

El ejemplo primordial es la aproximación normal a la distribución binomial.[1] Por lo general, se formula una aproximación de esta clase en la forma de un teorema límite que comprende una sucesión de más y más modelos refinados de probabilidad discreta. En muchos casos, este paso al límite lleva conceptualmente a un nuevo espacio muestral, lo que puede ser intuitivamente más sencillo que el modelo discreto original.

Ejemplos. (*a*) *Tiempos exponenciales de espera.* Para describir los tiempos de espera por medio de un modelo discreto se tuvo que cuantificar el tiempo y suponer que los cambios sólo pueden ocurrir en las épocas [2] δ, 2δ, ... El tiempo $\mathbf{T}$ de espera más sencillo, es el tiempo de espera para el primer éxito en una sucesión de pruebas de Bernoulli con probabilidad p_δ de éxito. Entonces $\mathbf{P}\{\mathbf{T} > n\delta\} = (1-p_\delta)^n$ y el tiempo esperado de espera es $\mathbf{E}(\mathbf{T}) = \delta/p_\delta$. Se logra refinar este modelo permitiendo que δ se haga cada vez más pequeño de manera que la esperanza $\delta/p_\delta = \alpha$ permanezca fija. A

[1] *Ejemplos adicionales del volumen 1:* La distribución arco seno, capítulo III, sección 4; las distribuciones para el número de retornos al origen y tiempos de primer paso en III, 7; los teoremas límite para las caminatas aleatorias en XIV; la distribución uniforme en el problema 20 de XI, 7.

[2] Relativo al uso del término *época*, vea la lista de abreviaturas al principio del libro.

un intervalo de duración t corresponden $n \approx t/\delta$ pruebas, y en consecuencia, para δ pequeña,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{T} > t\} \approx (1 - \delta/\alpha)^{t/\delta} \approx e^{-t/\alpha} \tag{1.2}$$

aproximadamente, como se puede apreciar tomando logaritmos. Este modelo considera el tiempo de espera como una variable aleatoria discreta distribuída geométricamente y (1.2) especifica que "en el límite" se obtiene una distribución exponencial. Considerado en función de la intuición, parece más natural partir del espacio muestral cuyos puntos son números reales e introducir directamente la distribución exponencial.

(*b*) *Elecciones al azar.* "Escoger un punto al azar" en el intervalo[3] $\overline{0, 1}$ es un experimento conceptual con un significado intuitivo obvio. Se puede describir por medio de aproximaciones discretas, aunque es más fácil utilizar todo el intervalo como espacio muestral y asignar a cada intervalo su longitud como probabilidad. El experimento conceptual de hacer dos elecciones aleatorias independientes de los puntos en $\overline{0, 1}$ produce una pareja de números reales, de manera que el espacio muestral natural es un cuadrado unitario. En este espacio muestral, casi instintivamente se iguala la "probabilidad" con el "área", lo que es bastante satisfactorio para algunos propósitos elementales, aunque tarde o temprano se presenta la pregunta de el significado real de la palabra "área". ▶

Como lo muestran estos ejemplos, un espacio muestral continuo puede ser conceptualmente más sencillo que un modelo discreto, pero la definición de las probabilidades en él depende de medios de solución tales como integración y teoría de la medida. En los espacios muestrales enumerables es posible asignar probabilidades a *todos* los eventos imaginables, en tanto que en los espacios generales este procedimiento ingenuo conduce a contradicciones lógicas, por lo que la intuición se tiene que ajustar a las exigencias de la lógica formal. Pronto se verá que el enfoque ingenuo puede llevar a dificultades incluso en problemas relativamente sencillos, aunque también es justo decir que muchos problemas probabilísticamente significativos no requieren una definición nítida de las probabilidades. En algunas ocasiones son de naturaleza analítica y el fondo probabilístico sirve fundamentalmente como apoyo de la intuición. Más centrado es el hecho de que procesos estocásticos complejos con espacios muestrales intrincados pueden llevar a problemas significativos y comprensibles que no dependen de los delicados medios de solución que se emplean en el análisis de todo el proceso. Un razonamiento típico puede ser el siguiente: si es posible describir el proceso, la variable aleatoria $\mathbf{Z}$ debe tener tales y tales propiedades, y en consecuen-

[3] Se denotan los intervalos mediante barras para reservar el símbolo (a, b) para la notación de coordenadas de puntos en el plano. Vea la lista de abreviaturas al inicio del libro.

cia su distribución debe satisfacer tal y tal ecuación integral. Aunque los argumentos probabilísticos pueden influir considerablemente en el tratamiento analítico de la ecuación que se trate, este último es independiente en principio de los axiomas de la probabilidad. En ocasiones los especialistas de las distintas disciplinas están tan familiarizados con los problemas de este tipo que niegan la necesidad de la teoría de la medida debido a que no están familiarizados con problemas de otras clases y con casos en los cuales el razonamiento vago efectivamente condujo a resultados erróneos.[4]

Este caso se aclara más adelante en este capítulo, que sirve como introducción informal a toda la teoría. Describe algunas propiedades analíticas de dos distribuciones importantes que se emplearán en todo el libro. Algunos tópicos especiales se cubren en parte debido a sus aplicaciones significativas, en parte para ilustrar los nuevos problemas que se han de encontrar y la necesidad de tener medios de solución adecuados. No es necesario estudiarlos sistemáticamente o en el orden en que aparezcan.

En todo este capítulo se *definen* las probabilidades mediante integrales elementales y se aceptan las limitaciones de esta definición. Se puede justificar en dos formas el uso de la jerga probabilística y de términos tales como variable aleatoria o esperanza. Se pueden interpretar como asistencias técnicas a la intuición en base a la analogía formal con casos semejantes que se estudió en el volumen 1. En otra forma, se puede interpretar todo lo que está en este capítulo en una forma lógicamente impecable pasando al límite a partir del modelo discreto descrito en el ejemplo 2(*a*). Aunque en principio no es necesario ni deseable este último procedimiento, tiene el mérito de ser un buen ejercicio para el principiante.

2. DENSIDADES. CONVOLUCIONES

Una *densidad de probabilidad en la línea* (o $\mathcal{R}^1$) es una función f tal que:

$$f(x) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1. \tag{2.1}$$

Por ahora sólo se consideran las densidades continuas en secciones (vea V,3

[4] Los papeles del rigor y la intuición están sujetos a malas interpretaciones. Como se señaló en el volumen 1, la intuición natural y el razonamiento natural son cuestiones pobres, aunque se fortalecen con el desarrollo de la teoría matemática. La intuición actual y sus aplicaciones dependen de teorías más sofisticadas de antaño. Adicionalmente, la teoría estricta representa una forma de economizar los razonamientos más que un lujo. Indudablemente, la experiencia muestra que en las aplicaciones la mayor parte de las personas confían en cálculos largos más que en argumentos sencillos debido a que éstos parecen ser riesgosos. [El ejemplo más próximo está en el ejemplo 5(*a*).]

en donde se da la noción general). A cada densidad f se le hace corresponder su *función*[5] *de distribución* F definida como:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\, dy. \tag{2.2}$$

Se trata de una función continua monótona creciente desde 0 a 1. Se dice que f y F están *concentradas en el intervalo* $a \leq x \leq b$ si f se desvanece fuera de este intervalo. Se considera la densidad f como una asignación de probabilidades a los intervalos de la línea, el intervalo $\overline{a, b} = \{a < x < b\}$ teniendo la probabilidad:

$$F(b) - F(a) = \int_{a}^{b} f(x)\, dx. \tag{2.3}$$

En ocasiones esta probabilidad se denotará por $\mathbf{P}\{\overline{a, b}\}$. Bajo esta asignación, un punto individual tiene la probabilidad cero, y el intervalo cerrado $a \leq \times \leq b$ tiene la misma probabilidad que $\overline{a, b}$.

En el caso más sencillo, la línea de los reales sirve como "*espacio muestral*", o sea que el resultado de un experimento conceptual está representado por un número. (Tal como se vio en el volumen 1, éste es únicamente el primer paso en la construcción de espacios muestrales que representan sucesiones de experimentos.) Las *variables aleatorias* son funciones definidas en el espacio muestral. Por sencillez, ahora se acepta como variable aleatoria sólo a una función $\mathbf{U}$ tal, que para cada t el evento $\{\mathbf{U} \leq t\}$ está formado por finitamente muchos intervalos. En consecuencia:

$$G(t) = \mathbf{P}\{\mathbf{U} \leq t\} \tag{2.4}$$

está bien definida como la integral de f en estos intervalos. Se llama *función de distribución* de $\mathbf{U}$ a la función G definida por (2.4). Si G es la integral de una función g, entonces a g se le llama la *densidad* de la distribución G o (alternativamente) la densidad de la variable $\mathbf{U}$.

Naturalmente, la variable aleatoria básica es la variable coordenada[6] $\mathbf{X}$ como tal, y todas las demás variables aleatorias son funciones de $\mathbf{X}$. La función de distribución de $\mathbf{X}$ es idéntica a la distribución F por la cual se definen las probabilidades. Es innecesario enfatizar que se puede tomar

---

[5] Se recuerda que por "función de distribución" se quiere decir una función continua por la derecha no decreciente con límites 0 y 1 en $\pm\infty$. El volumen 1 se concentró principalmente en las distribuciones cuyo crecimiento se debe enteramente a saltos. Ahora se concentra la atención en las funciones de distribución definidas como integrales. En el capítulo V se estudian las funciones generales de distribución.

[6] Hasta donde sea posible, se denotarán las variables aleatorias (o sea, las funciones en el espacio muestral) mediante letras mayúsculas negritas, reservando las minúsculas a los números o parámetros de localización. Esto es válido en particular para la variable coordenada $\mathbf{X}$, o sea la función definida por $\mathbf{X}(x) = x$.

cualquier variable aleatoria $\mathbf{Y} = g(\mathbf{X})$ como la variable coordenada en una nueva línea.

Como se acaba de afirmar, estos términos se pueden justificar por una mera analogía con la situación descrita en el volumen 1, aunque el siguiente ejemplo muestra que se puede obtener el modelo pasando al límite a partir de modelos discretos.

Ejemplos. (*a*) *Agrupamiento de datos.* Sea F una función de distribución dada. Se escoge una $\delta > 0$ fija y se considera la variable aleatoria discreta $\mathbf{X}_\delta$ que para $(n-1)\delta < x \leq n\delta$, toma el valor constante $n\delta$. En este caso, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$. En el volumen 1 se habrían usado los múltiplos de δ como espacio muestral, y se habría descrito la distribución de probabilidad de $\mathbf{X}_\delta$ diciendo que:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_\delta = n\delta\} = F(n\delta) - F((n-1)\delta). \tag{2.5}$$

Ahora $\mathbf{X}_\delta$ es una variable aleatoria en un espacio muestral ampliado, y su función de distribución es la función que para $n\delta \leq x < (n+1)\delta$, es igual a $F(n\delta)$. En el modelo continuo $\mathbf{X}_\delta$ sirve como una aproximación a $\mathbf{X}$, obtenida identificando los intervalos con los puntos finales del lado derecho (procedimiento que los estadísticos conocen como agrupamiento de datos). De acuerdo con lo establecido en el volumen 1, se debe tratar a $\mathbf{X}_\delta$ como la variable aleatoria básica y a δ como un parámetro libre. Haciendo $\delta \to 0$ se obtienen teoremas límites que indican por ejemplo que F es la distribución límite de $\mathbf{X}_\delta$.

(*b*) Para $x > 0$, el evento $\{\mathbf{X}^2 \leq x\}$ es igual a $\{-\sqrt{x} \leq \mathbf{X} \leq \sqrt{x}\}$; la variable aleatoria $\mathbf{X}^2$ tiene una distribución concentrada en 0, $\overline{\infty}$ y está dada ahí por $F(\sqrt{x}) - F(-\sqrt{x})$. Diferenciando se observa que *la densidad* g de $\mathbf{X}^2$ está dada por:

$$g(x) = \tfrac{1}{2}[f(\sqrt{x}) + f(-\sqrt{x})]/\sqrt{x} \quad \text{para } x > 0 \qquad g(x) = 0 \quad \text{para } x < 0.$$

La función de distribución de $\mathbf{X}^3$ está dada para toda x por $F(\sqrt[3]{x})$ y tiene la densidad $\frac{1}{3} f(\sqrt[3]{x})/\sqrt[3]{x^2}$.

Se define *la esperanza de* $\mathbf{X}$ por:

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\, dx, \tag{2.6}$$

con la condición que la integral converja absolutamente. Las esperanzas de las variables discretas $\mathbf{X}_\delta$ del ejemplo (*a*) coinciden con las sumas de Riemann para esta integral, de manera que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_\delta) \to \mathbf{E}(\mathbf{X})$. Si u es una función continua acotada, se aplica el mismo argumento a la variable aleatoria $u(\mathbf{X})$, y la relación $\mathbf{E}(u(\mathbf{X}_\delta)) \to \mathbf{E}(u(\mathbf{X}))$ implica que:

$$\mathbf{E}(u(\mathbf{X})) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x) f(x)\, dx; \tag{2.7}$$

En este caso, la cuestión es que esta fórmula no usa en forma explícita la distribución de $u(\mathbf{X})$. En consecuencia, basta conocer la distribución de una variable aleatoria $\mathbf{X}$ para calcular la esperanza de funciones de la misma.

Se define *el segundo momento de* $\mathbf{X}$ por la expresión:

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\, dx, \tag{2.8}$$

con la condición que la integral converja. Haciendo $\mu = \mathbf{E}(\mathbf{X})$, nuevamente se define *la variancia de* $\mathbf{X}$ según la expresión:

$$\text{Var}\,(\mathbf{X}) = \mathbf{E}((\mathbf{X}-\mu)^2) = \mathbf{E}(\mathbf{X}^2) - \mu^2. \tag{2.9}$$

Nota. Si la variable $\mathbf{X}$ es *positiva* (o sea que si la densidad f está concentrada en $\overline{0, \infty)}$ y si la integral en (2.6) diverge, es inocuo y conveniente decir que $\mathbf{X}$ *tiene una esperanza infinita* y escribir $\mathbf{E}(\mathbf{X}) = \infty$. De acuerdo con el mismo concepto, se dice que $\mathbf{X}$ tiene una variancia infinita cuando diverge la integral en (2.8). Para variables que toman valores positivos y negativos, la esperanza sigue indefinida cuando la integral diverge (2.6). La densidad $\pi^{-1}(1+x^2)^{-1}$ proporciona un ejemplo típico. ▸

El concepto de densidad se extiende a dimensiones de mayor orden, aunque la discusión general se pospone hasta el capítulo 3. Hasta entonces, solamente se considera el análogo a los productos de probabilidades introducidas en la definición 2 de 1; V,4 para describir combinaciones de experimentos independientes. Expresado en otros términos, en este capítulo solamente se atiende a los productos de densidades de la forma $f(x)\, g(y)$, $f(x)\, g(y)\, h(z)$, etc., en que $f, g, \ldots$ son densidades en la recta numérica. Dar una densidad de la forma $f(x)g(y)$ en el plano $\mathcal{R}^2$ significa identificar las "probabilidades" con las integrales:

$$\mathbf{P}\{A\} = \iint_A f(x)\, g(y)\, dx\, dy. \tag{2.10}$$

Hablar de "*dos variables aleatorias independientes* $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ *con densidades* f y g" es una forma abreviada de decir que las probabilidades en el plano $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ se asignan de acuerdo con la expresión (2.10). Esto implica la regla de multiplicación para los intervalos, por ejemplo $\mathbf{P}\{\mathbf{X} > a, \mathbf{Y} > b\} = \mathbf{P}\{\mathbf{X} > a\}\mathbf{P}\{\mathbf{Y} > b\}$. La analogía con el caso discreto es tan obvia que no se requieren explicaciones adicionales.

Se pueden definir muchas variables aleatorias nuevas como funciones de $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$, aunque la suma $\mathbf{S} = \mathbf{X} + \mathbf{Y}$ tiene el papel más importante. El evento $A = \{\mathbf{S} \leq s\}$ está representado por el semiplano de los puntos (x, y) tal

que $x + y \leq s$. Se denota la función de distribución de Y por G de manera que se tiene $g(y) = G'(y)$. Para obtener la *función de distribución de* $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$ se integra en (2.10) en $y \leq s - x$ con el resultado:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}+\mathbf{Y} \leq s\} = \int_{-\infty}^{+\infty} G(s-x)f(x)\,dx. \tag{2.11}$$

Por razones de simetría, se pueden intercambiar los papeles de F y G sin afectar el resultado. Diferenciando se observa que *la densidad de* $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$ *está dada por cualquiera de las dos integrales:*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(s-y)\,g(y)\,dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)\,g(s-y)\,dy. \tag{2.12}$$

La operación definida en (2.12) es un caso especial de las convoluciones que se presentarán en V,4. Por ahora se usa el término convolución solamente para densidades: *La convolución de dos densidades* f *y* g *es la función definida por* (2.12). *Se denota por* $f * g$.

En todo el volumen 1 se manejaron convoluciones de distribuciones discretas, y las reglas son iguales. De acuerdo con (2.12) se tiene $f * g = g * f$. Dada una tercera densidad h se puede formar $(f * g) * h$ que es la densidad de una suma $\mathbf{X} + \mathbf{Y} + \mathbf{Z}$ de tres variables independientes con densidades f, g, h. El hecho que la suma de variables aleatorias sea conmutativa y asociativa implica las mismas propiedades para las convoluciones, de manera que $f * g * h$ es independiente del orden de las operaciones.

Las *variables aleatorias positivas* juegan un papel importante, por lo que es útil notar que *si* f *y* g *están concentradas en* $\overline{0, \infty}$ *la convolución* $f * g$ *de* (2.12) *se reduce a:*

$$f * g(s) = \int_0^s f(s-y)\,g(y)\,dy = \int_0^s f(x)\,g(s-x)\,dx. \tag{2.13}$$

Ejemplo. (c) Se tienen f y g concentradas en $\overline{0, \infty}$ y definidas por $f(x) = \alpha e^{-\alpha x}$ y $g(x) = \beta e^{-\beta x}$. Entonces:

$$f * g(x) = \alpha\beta\,\frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{\beta - \alpha} \qquad x > 0. \tag{2.14}$$

(Continúa en el problema 12.) ▶

Nota *acerca del concepto de variable aleatoria.* El uso de la recta o de los espacios cartesianos $\mathcal{R}^n$ como espacios muestrales ocasionalmente hace perder la distinción entre las variables aleatorias y las funciones "ordinarias" de una o más variables. En el volumen 1 una variable aleatoria X podía tomar sólo enumerablemente muchos valores y entonces era obvio que se estaba hablando de una función (tal como la cuadrada o la exponencial) definida en la recta, o la variable aleatoria $\mathbf{X}^2$ o $e^{\mathbf{X}}$ definida en el espacio

muestral. Incluso la apariencia exterior de estas funciones, es completamente distinta por cuanto a que la exponencial "ordinaria" toma todos los valores positivos, en tanto que e^X tiene un rango enumerable. Para apreciar el cambio en este caso, ahora considere "dos variables aleatorias independientes **X** y **Y** con una densidad común f." Expresado en otra forma, el plano $\mathcal{R}^2$ sirve como espacio muestral, y las probabilidades se definen como integrales de $f(x)f(y)$. Luego, *es posible* definir toda función de dos variables *en* el espacio muestral, con lo que se transforma en variable aleatoria, pero siempre se debe recordar que también se puede definir una función de dos variables sin referencia al espacio muestral. Por ejemplo, determinados problemas estadísticos le hacen a uno introducir la variable aleatoria $f(\mathbf{X})f(\mathbf{Y})$ [vea el ejemplo VI,12 (d)]. Por otra parte, al introducir el espacio muestral $\mathcal{R}^2$ evidentemente se ha referido a la función "ordinaria" f definida en forma independiente en el espacio muestral. Esta función "ordinaria" induce muchas variables aleatorias, por ejemplo $f(\mathbf{X})$, $f(\mathbf{Y})$, $f(\mathbf{X}\pm\mathbf{Y})$, etc. En consecuencia, la misma f puede servir como variable aleatoria o como función ordinaria.

Como regla (y en cada caso individual) será claro si se está tratando o no de una variable aleatoria. Sin embargo en la teoría general hay casos en que se pueden considerar funciones (tales como probabilidades condicionales y esperanzas) como funciones libres o como variables aleatorias, lo que introduce cierta confusión si no se comprende debidamente la libertad de elección.

Nota acerca de la *terminología y de notaciones*. Para evitar sobrecargar las oraciones se acostumbra llamar a **E(X)**, en foma indistinta, la esperanza de la variable **X** o de la densidad f o de la distribución F. La misma libertad se tomará con otros términos. Por ejemplo, la convolución denota efectivamente una operación, aunque también se aplica el término al resultado de la operación y a la función $f*g$ se le denomina "la convolución".

En la literatura antigua, se aplicaban los términos distribución y función de frecuencias a lo que aquí se denominan densidades; se llamaba "acumulativas" a las funciones de distribución, al grado que todavía se emplea la abreviación f.d.a.

3. LA DENSIDAD EXPONENCIAL

Para $\alpha > 0$ arbitraria aunque fija, se establece;

$$f(x) = \alpha e^{-\alpha x}, \qquad F(x) = 1 - e^{-\alpha x}, \text{ para } x \geq 0 \tag{3.1}$$

y $F(x) = f(x) = 0$ para $x < 0$. Entonces f es una densidad exponencial y F es su función de distribución. Un rápido cálculo muestra que *la esperanza es igual a* α^{-1}, *y la variancia a* α^{-2}.

En el ejemplo 1(a) se obtuvo la distribución exponencial como el límite de distribuciones geométricas, y el método del ejemplo 2(a) induce al mismo resultado. Se recordará que en procesos estocásticos la distribución geo-

métrica frecuentemente gobierna los tiempos de espera o de vida, lo que se debe a "su falta o pérdida de memoria" descrita en 1; XIII, 9: *no importa cuál sea la edad actual, la duración de vida residual no es afectada por el pasado y tiene la misma distribución que el propio tiempo de vida.* Ahora se demuestra que esta propiedad se extiende al límite exponencial y a ninguna otra distribución.

Sea T una variable positiva arbitraria que se debe interpretar como un tiempo de vida o de espera. Es conveniente remplazar la función de distribución de T por su *cola:*

$$U(t) = \mathbf{P}\{\mathbf{T} > t\}. \tag{3.2}$$

Intuitivamente, $U(t)$ es la "probabilidad a la fecha de nacimiento de que la vida exceda t." Dada una edad s, el evento que la vida residual exceda t es el mismo que $\{\mathbf{T} > s+t\}$ y la probabilidad condicional de este evento (dada la edad s) es igual a la razón $U(s+t)/U(s)$. Esta es la distribución de la vida residual, y coincide con la distribución de la vida sys;

$$U(s+t) = U(s)\,U(t), \qquad s, t > 0. \tag{3.3}$$

En 1; XVII,6 se demostró que una solución positiva de esta ecuación es necesariamente de la forma $U(t) = e^{-\alpha t}$, por lo que *la falta de envejecimiento descrita antes en letra cursiva es válida si la distribución de la duración o tiempo de vida es exponencial.*

A esta falta de memoria se le llamará la *propiedad de Markov* de la distribución exponencial. Analíticamente se reduce al enunciado de que sólo para la distribución exponencial F las colas $U = 1-F$ satisfacen a la expresión (3.3), aunque esto explica la ocurrencia constante de la distribución exponencial en los procesos de Markov. (En la sección 6 se describe una versión más formal de la propiedad de Markov.) Esta descripción se refiere a los procesos temporales, pero el argumento es general y la propiedad de Markov es significativa todavía cuando se reemplaza el tiempo por algún otro parámetro.

Ejemplo. (*a*) *Resistencia a la tensión.* Para obtener un análogo continuo a la proverbial cadena finita cuya resistencia es la de su eslabón más débil, denote por $U(t)$ la probabilidad de que un hilo de *longitud* t (de un material específico) pueda soportar una carga fija determinada. Un hilo de longitud $s+t$ no se revienta sys los dos segmentos soportan en forma individual la carga dada. Suponiendo que no hay interacción, se deben considerar independientes los dos eventos y U debe satisfacer la expresión (3.3). En este caso la longitud del hilo toma el papel del parámetro de tiempo y la longitud a la que se rompe el hilo es una variable aleatoria distribuída exponencialmente.

(*b*) *Los conjuntos aleatorios de puntos en el espacio* juegan un papel importante en muchos sentidos, de manera que es imprescindible tener una descripción apropiada para este concepto. Hablando en forma intuitiva, la primera propiedad que debe tener la aleatoridad perfecta es la falta de interacción entre las distintas regiones: la configuración observada dentro de la región A_1 no debe permitir conclusiones relativas al conjunto en una región no traslapada A_2. Específicamente, la probabilidad p, de que tanto A_1 como A_2 sean vacíos, debe ser igual al producto de las probabilidades p_1 y p_2 de que A_1 y A_2 estén vacías. Es probable que esta regla de producto no pueda sostenerse para *todas* las particiones a menos que la probabilidad p dependa únicamente del volumen de la región A aunque no de su forma. Suponiendo que sucede en esta forma, la probabilidad de que una región de volumen t esté vacía se denota por $U(t)$. Entonces, estas probabilidades satisfacen a (3.3) por lo que $U(t) = e^{-\alpha t}$; la constante α depende de la densidad del conjunto, o lo que es lo mismo, de la unidad de longitud. En la siguiente sección se demuestra que conocer $U(t)$ permite calcular las probabilidades $p_n(t)$, de que una región de volumen t contenga exactamente n puntos del conjunto; dichas probabilidades están dadas por la distribución de Poisson $p_n(t) = e^{-\alpha t}(\alpha t)^n/n!$ De acuerdo con lo anterior se habla de *conjuntos de Poisson* de puntos, en donde este término es menos ambiguo que el término conjunto aleatorio que puede tener otras connotaciones.

(*c*) *Conjuntos de círculos y esferas.* Los conjuntos aleatorios de partículas presentan un problema más intrincado. Por sencillez se supone que las partículas son de forma esférica o circular y que su radio ρ está fijo. Entonces la configuración está completamente determinada por los centros y es tentador suponer que éstos forman un conjunto de Poisson. Sin embargo, ello es imposible en el sentido estricto, ya que las distancias mutuas de los centros necesariamente son superiores a 2ρ. Empero, se puede creer que para radios pequeños, ρ, el efecto del tamaño finito debe ser despreciable en la práctica y en consecuencia el modelo de un conjunto de Poisson de los centros debe ser utilizable como una aproximación.

Para un modelo matemático, se postula en forma acorde que los centros forman un conjunto de Poisson y se acepta la posibilidad implícita de que los círculos o esferas se intersectan. Esta idealización no tiene consecuencias prácticas si los radios ρ son pequeños, debido entonces a que la frecuencia teórica de las intersecciones será despreciable. Así es como los astrónomos manejan el sistema estelar como un conjunto de Poisson y la aproximación con la realidad parece ser excelente. Los dos ejemplos siguientes muestran la forma en que el modelo opera en la práctica.

(*d*) *Vecinos más próximos.* Se considera un conjunto de Poisson de esferas (estrellas) con densidad α. La probabilidad de que un dominio de volumen t no contenga un centro es igual a $e^{-\alpha t}$. Decir que el vecino más próximo al origen tiene una distancia $>r$ equivale a decir que una esfera de radio r no contiene un centro de estrella en su interior. El volumen de semejante bola es igual a $\frac{4}{3}\pi r^3$, por lo que en un conjunto de Poisson de es-

trellas la probabilidad que el vecino más próximo tenga una distancia $>r$ está dada por $e^{-\frac{1}{2}\pi\alpha r^2}$. El hecho que esta expresión sea independiente del radio ρ de las estrellas demuestra el carácter aproximativo del modelo y sus limitaciones.

En el plano, los círculos toman el lugar de las esferas y la función de distribución para la distancia de los vecinos más próximos está dada por $1 - e^{-\alpha\pi r^2}$.

(*e*) *Continuación: trayectorias libres.* Por facilidad de descripción se comienza con el modelo bidimensional. Se puede interpretar el conjunto aleatorio de discos circulares como la sección transversal de un bosque delgado. Estoy parado en el origen, que no está contenido en ningún disco, y miro en la dirección del eje de las x positivas. El intervalo más largo $\overline{0, t}$ que no intersecta ningún disco representa la *visibilidad* o trayectoria libre en la dirección de las x. Es una variable aleatoria denotada por $\mathbf{L}$.

La región formada por los puntos a la distancia $\leq\rho$ de un punto en el intervalo $\overline{0, t}$ en el eje de las x se denota por A. El límite de A está formado por los segmentos $0 \leq x \leq t$ en las líneas $y = \pm\rho$ y dos semicírculos de radios ρ alrededor del origen y el punto $(t, 0)$ en el eje de las x. En consecuencia, el área de A es igual a $2\rho t + \pi\rho^2$. El evento $\{\mathbf{L} > t\}$ ocurre sys ningún centro de disco está contenido dentro de A, aunque por anticipado se sabe que está vacío el círculo de radio ρ alrededor del origen. El dominio remanente tiene área $2\rho t$ con lo que se concluye que la distribución de la visibilidad $\mathbf{L}$ es exponencial:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{L} > t\} = e^{-2\alpha\rho t}.$$

En el espacio se aplica el mismo argumento y se forma la región relevante rotando la A alrededor del eje de las x. Un cilindro de volumen $\pi\rho^2 t$ reemplaza al rectángulo $0 < x < t$, $|y| < \rho$. Se concluye que en un conjunto de Poisson de estrellas esféricas, la *trayectoria libre* $\mathbf{L}$ *en cualquier dirección tiene una distribución exponencial:* $\mathbf{P}\{\mathbf{L} > t\} = e^{-\pi\alpha\rho^2 t}$. $\mathbf{E}(\mathbf{L}) = 1/(\pi\alpha\rho^2)$ da la trayectoria media libre.

El siguiente teorema se usa con frecuencia. ▶

Teorema: *Si* $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ *son variables aleatorias mutuamente independientes con la distribución exponencial* (3.1), *entonces la suma* $\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ *tiene una densidad* g_n *y función de distribución* G_n *dadas por:*

$$g_n(x) = \alpha \frac{(\alpha x)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\alpha x} \qquad x > 0 \tag{3.4}$$

$$G_n(x) = 1 - e^{-\alpha x}\left(1 + \frac{\alpha x}{1!} + \cdots + \frac{(\alpha x)^{n-1}}{(n-1)!}\right) \qquad x > 0. \tag{3.5}$$

Demostración. Para $n = 1$ la aseveración se reduce a la definición (3.1). La convolución;

$$g_{n+1}(t) = \int_0^t g_n(t-x)\, g_1(x)\, dx, \tag{3.6}$$

define la densidad g_{n+1} y suponiendo la validez de (3.4), se reduce a:

$$g_{n+1}(t) = \frac{\alpha^{n+1}}{(n-1)!}\, e^{-\alpha t} \int_0^t x^{n-1}\, dx = \alpha \frac{(\alpha t)^n}{n!}\, e^{-\alpha t}. \tag{3.7}$$

En consecuencia, (3.4) es válida por inducción para toda n. La validez de (3.5) se observa por diferenciación. ▶

Las densidades g_n están entre las *densidades gamma* que se presentan en II,2. Representan el análogo continuo de la distribución binomial negativa que se encuentra en 1; VI,8 para la suma de n variables con una distribución geométrica común. (Vea el problema 6).

4. PARADOJAS DE TIEMPO DE ESPERA: EL PROCESO DE POISSON

Las variables aleatorias mutuamente independientes con la distribución exponencial común (3.1) se denotan con $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ y se hace $\mathbf{S}_0 = 0$,

$$\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n, \qquad n = 1, 2, \ldots. \tag{4.1}$$

Se presenta una familia de nuevas variables aleatorias $\mathbf{N}(t)$ en la forma siguiente: $\mathbf{N}(t)$ *es el número de índices* $k \geq 1$ *tales que* $\mathbf{S}_k \leq t$. El evento $\{\mathbf{N}(t) = n\}$ ocurre sys $\mathbf{S}_n \leq t$ pero $\mathbf{S}_{n+1} > t$. Ya que $\mathbf{S}_n$ tiene la distribución G_n la probabilidad de este evento es igual a $G_n(t) - G_{n+1}(t)$ o sea,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{N}(t) = n\} = e^{-\alpha t} \frac{(\alpha t)^n}{n!}. \tag{4.2}$$

Expresado con palabras, *la variable aleatoria* $\mathbf{N}(t)$ *tiene una distribución de Poisson con esperanza* αt.

Este argumento se parece a una nueva forma de obtener la distribución de Poisson, aunque en realidad, únicamente, expresa en términos distintos la forma original de la obtención de 1; VI,6 en función de variables aleatorias. Para una descripción intuitiva considere las ocurrencias aleatorias (tales como las explosiones de rayos cósmicos o las llamadas telefónicas), denominadas "llegadas." Suponga que no hay efecto posterior en el sentido que la historia no permite llegar a conclusiones relativas al futuro. Como ya se ha visto, esto requiere que el tiempo de espera $\mathbf{X}_1$ para la primera llegada esté distribuído exponencialmente. Pero en cada llegada el proceso se inicia desde el principio como una réplica probabilística de todo el proceso: los tiempos sucesivos de espera $\mathbf{X}_k$ entre las llegadas deben ser independientes y

deben tener la misma distribución. La suma $\mathbf{S}_n$ representa la época de la n-ésima llegada y $\mathbf{N}(t)$ *al número de llegadas* dentro del intervalo $\overline{0, t}$. En esta forma el argumento difiere de la derivación original de la distribución de Poisson solamente por el uso de mejores términos técnicos.

(En la terminología de procesos estocásticos, la sucesión $\{\mathbf{S}_n\}$ constituye un *proceso de renovación* con *tiempos exponenciales entre llegadas* $\mathbf{X}_k$; consulte la sección VI,6 en donde se da una noción general.)

Incluso este caso sencillo lleva a contradicciones aparentes que ilustran la necesidad de tener un enfoque sofisticado. Se comienza con una formulación sencilla.

Ejemplo. *La paradoja del tiempo de espera.* Hay autobuses que llegan de acuerdo con un proceso de Poisson, en que el tiempo esperado entre los autobuses consecutivos es α^{-1}. Yo llego en una época t. ¿Cuál es la esperanza $\mathbf{E}(\mathbf{W}_t)$ de mi tiempo de espera $\mathbf{W}_t$ para tomar el siguiente autobús? (Se comprende que la época t de mi llegada es independiente de los autobuses, por ejemplo al mediodía en punto). Hay dos respuestas contradictorias a la cuestión:

(*a*) La falta de memoria del proceso de Poisson implica que la distribución de mi tiempo de espera no debe depender de la época de mi llegada. En este caso, $\mathbf{E}(\mathbf{W}_t) = \mathbf{E}(\mathbf{W}_0) = \alpha^{-1}$.

(*b*) Se "escoge al azar" la época de mi llegada en el intervalo entre dos autobuses consecutivos, y por razón de simetría mi tiempo esperado de espera debe ser la mitad del tiempo esperado entre dos autobuses consecutivos, o sea que, $\mathbf{E}(\mathbf{W}_t) = \frac{1}{2}\alpha^{-1}$.

Ambos argumentos parecen ser razonables y se han usado ambos en la práctica. ¿Qué se puede hacer respecto a la contradicción? La forma más sencilla de zafarse es la del formalista que rehusa ver un problema si no se formula en forma impecable. Pero los problemas no se resuelven ignorándolos.

Ahora se demuestra que *ambos* argumentos son sustancialmente, si no formalmente, *correctos*. El sofisma está en un lugar inesperado que se procede a explicar a continuación.[7] ▶

Se está tratando con tiempos entre llegadas $\mathbf{X}_1 = \mathbf{S}_1$, $\mathbf{X}_2 = \mathbf{S}_2 - \mathbf{S}_1$, ... Por suposición, las $\mathbf{X}_k$ tienen una distribución exponencial común con esperanza α^{-1}. Seleccionando "cualquier" $\mathbf{X}_k$ determinada se obtiene una variable aleatoria, y se percibe en forma intuitiva que su esperanza debe ser α^{-1} suponiendo que la selección se haga sin conocer la sucesión muestral $\mathbf{X}_1$,

[7] Para una variante de la paradoja, vea el ejemplo VI,7(*a*). La paradoja también ocurre en la teoría general de renovación debido a que dio origen a problemas serios y a contradicciones antes que se comprendiera adecuadamente. Vea la sección XI,4 en donde se describe la teoría subyacente.

$\mathbf{X}_2, \ldots$. Pero ésto no es cierto. En el ejemplo se escogió el elemento $\mathbf{X}_k$ para el cual:

$$\mathbf{S}_{k-1} < t \leq \mathbf{S}_k,$$

en que t es fijo. Esta elección se hace sin considerar el proceso real, pero resulta que la $\mathbf{X}_k$ elegida en esta forma tiene la *doble* esperanza $2\alpha^{-1}$. Dado lo anterior, el argumento (*b*) del ejemplo postula un tiempo esperado de espera α^{-1} con lo que la contradicción desaparece.

Esta solución a la paradoja sorprendió a los expertos, pero es intuitivamente claro una vez que se consideran adecuadamente las cosas. Hablando con rigor, un intervalo largo tiene mejor posibilidad de cubrir el punto t que uno corto. Ésta sensación vaga la apoya la siguiente

Proposición. *Sean* $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ *mutuamente independientes con una distribución exponencial común con esperanza* α^{-1}. *Sea* $t > 0$ *fija, aunque arbitraria. El elemento* $\mathbf{X}_k$ *que satisface la condición* $\mathbf{S}_{k-1} < t \leq \mathbf{S}_k$ tiene la densidad:

$$v_t(x) = \begin{cases} \alpha^2 x e^{-\alpha x} & \text{para } 0 < x \leq t \\ \alpha(1+\alpha t)e^{-\alpha x} & \text{para } x > t. \end{cases} \tag{4.3}$$

La cuestión es que la densidad (4.3) *no es la densidad común de* $\mathbf{X}_k$. Su forma explícita es de interés secundario. En XI, (4.16) se presenta el análogo para las distribuciones arbitrarias de tiempo de espera.

Demostración. Sea k el índice (dependiente del azar) tal que $\mathbf{S}_{k-1} < t \leq \mathbf{S}_k$ y sea $\mathbf{L}_t$ igual a $\mathbf{S}_k - \mathbf{S}_{k-1}$. Se debe demostrar que $\mathbf{L}_t$ tiene la densidad (4.3). Primero suponga $x < t$. El evento $\{\mathbf{L}_t \leq x\}$ ocurre sys $\mathbf{S}_n = y$ y $t-y < \mathbf{X}_{n+1} \leq x$ para alguna combinación n, y. Esto requiere:

$$t-x \leq y \leq t.$$

Sumando sobre todas las n y y posibles se obtiene:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{L}_t \leq x\} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{t-x}^{t} g_n(y) \cdot [e^{-\alpha(t-y)} - e^{-\alpha x}]\, dy. \tag{4.4}$$

Pero $g_1(y) + g_2(y) + \cdots = \alpha$ idénticamente, por lo que;

$$\mathbf{P}\{\mathbf{L}_t \leq x\} = 1 - e^{-\alpha x} - \alpha x e^{-\alpha x}. \tag{4.5}$$

Por diferenciación se obtiene (4.3) para $x < t$. Para $x > t$ se aplica un argumento semejante excepto que y va de 0 a t y se debe sumar al lado derecho en (4.4) la probabilidad $e^{-\alpha t} - e^{-\alpha x}$ que $0 < t < \mathbf{S}_1 < x$. Con ésto se completa la demostración. ▸

La interrupción en la fórmula (4.3) en $x = t$ se debe al papel especial del origen como la época inicial del proceso. Obviamente:

$$\lim_{t\to\infty} v_t(x) = \alpha^2 x e^{-\alpha x}, \tag{4.6}$$

lo que demuestra que el papel especial del origen se desvanece, y para un proceso "viejo" la distribución de $\mathbf{L}_t$ es casi independiente de t. Ello se expresa en forma conveniente diciendo que la *densidad "de estado estable"* de $\mathbf{L}_t$ está dada por el segundo miembro de la expresión (4.6).

Con las notaciones de la demostración, el tiempo $\mathbf{W}_t$ de espera considerado en el ejemplo es la variable aleatoria $\mathbf{W}_t = \mathbf{S}_k - t$. El argumento de la demostración también muestra que:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}\{\mathbf{W}_t \le x\} &= e^{-\alpha t} - e^{-\alpha(x+t)} + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^t g_n(y)[e^{-\alpha(t-y)} - e^{-\alpha(x+t-y)}]\, dy \\ &= 1 - e^{-\alpha x} \end{aligned} \tag{4.7}$$

En consecuencia, $\mathbf{W}_t$ *tiene la misma distribución exponencial que* $\mathbf{X}_k$ de acuerdo con el razonamiento (*a*). (Vea el problema 7.)

Por último, ahora se explicará algo con relación al *proceso de Poisson.* Se presentaron las variables de Poisson $\mathbf{N}(t)$ como funciones del espacio muestral de la sucesión infinita de variables aleatorias $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ Este procedimiento es satisfactorio para muchos propósitos, aunque es más natural un espacio muestral distinto. El experimento conceptual "observar el número de llamadas que llegan hasta la época t" produce un entero para cada t positiva, por lo que el resultado es una función de escalón (o de salto) con saltos unitarios. El espacio muestral adecuado tiene estas funciones de escalón como puntos muestrales; el espacio muestral es un espacio de funciones, o sea, el espacio de todas las "trayectorias" concebibles. En este espacio se define $\mathbf{N}(t)$ como el valor de la ordenada en la época t y $\mathbf{S}_n$ como la coordenada del n-ésimo salto, etc. Ahora se pueden considerar los eventos que no se pueden expresar fácilmente en función de las variables originales $\mathbf{X}_n$. Un ejemplo típico de interés práctico (vea el problema de ruina en VI,5) es el evento de que $\mathbf{N}(t) > a + bt$ para alguna t. La trayectoria individual (tal como la sucesión infinita individual de ± 1 en las pruebas binomiales) representa el objeto natural e inevitable de la búsqueda probabilística. Una vez que se acostumbra uno a la nueva fraseología, el espacio de las trayectorias se convierte en algo muy intuitivo.

Desafortunadamente, introducir las probabilidades en los espacios de las trayectorias muestrales dista de ser sencilla. En comparación, no es difícil conceptual ni técnicamente el paso de espacios muestrales discretos a la recta, plano, etc; e incluso a sucesiones infinitas de variables aleatorias. Se originan problemas de un nuevo tipo con relación a los espacios de funciones, por lo que se previene al lector para que no intente estudiarlos en este volumen. Aquí basta con dar un tratamiento honesto de los espacios muestrales de sucesiones (enumerablemente muchas variables coordenadas). Se harán referencias con entera libertad, a los procesos estocásticos en

general y al proceso de Poisson en especial, aunque solamente para proporcionar un fondo intuitivo o para realzar el interés en los problemas del texto.

Conjuntos de Poisson de puntos

Como se muestra en 1; VI,6, la ley de Poisson no solamente gobierna "los puntos distribuídos aleatoriamente a lo largo del eje del tiempo," sino también conjuntos de puntos (tales como fallas en los materiales o pasas en un pastel) distribuídos al azar en el plano o el espacio, con la condición que t sea interpretada como área o volumen. La suposición básica fue que la probabilidad de encontrar k puntos en un dominio específico solamente depende del área o el volumen del dominio, aunque no de su forma, y que las ocurrencias en los dominios que no se traslapan son independientes. En el ejemplo 3(b) se utilizó la misma suposición para mostrar que $e^{-\alpha t}$ es la probabilidad de que un dominio de volumen t esté vacío. Esta probabilidad corresponde a la distribución exponencial para el tiempo de espera del primer evento, y ahora se aprecia que la distribución de Poisson para el número de eventos es una simple consecuencia de esta suposición. Se aplica el mismo argumento a los conjuntos aleatorios en el espacio y, en consecuencia, se tiene una nueva demostración del hecho de que el número de puntos del conjunto contenido en un dominio dado es una variable de Poisson. Los cálculos formales sencillos pueden conducir a resultados interesantes relativos a tales conjuntos aleatorios de puntos, aunque las observaciones relativas al proceso de Poisson se aplican en forma equivalente a los conjuntos de Poisson; una descripción probabilística completa es compleja y está más allá del alcance de este volumen.

5. LA PERSISTENCIA DE LA MALA SUERTE

Como todo mundo sabe, toda persona que se forma en una línea de espera seguramente debe hacerlo un tiempo anormalmente largo, y la misma mala suerte nos sigue en todo momento. ¿Qué puede decir la teoría de la probabilidad a este respecto? Para tener una respuesta parcial se consideran tres ejemplos típicos de una diversidad de situaciones, casos que ilustran las características generales de las fluctuaciones aleatorias.

Ejemplos. (a) *Valores de registro.* Denote por $\mathbf{X}_0$ mi tiempo de espera (o pérdida financiera) en algún evento aleatorio. Suponga que algunos amigos míos se exponen al mismo tipo de experimento, y denote los resultados por $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ Para excluir algún sesgo, se supone que las $\mathbf{X}_0, \mathbf{X}_1, \ldots$ son variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común. La naturaleza de esta distribución realmente no es importante, pero ya que la distribución exponencial sirve como modelo para la aleatoriedad,

se supone que las $\mathbf{X}_j$ están distribuídas exponencialmente de acuerdo con (3.1). Por simplicidad de descripción se considera que la sucesión $\{\mathbf{X}_j\}$ es infinita.

Para encontrar una medida de mi mala suerte pregunto cuánto tiempo debe pasar antes que un amigo mío sufra peor suerte (se desprecia el evento de probabilidad cero que $\mathbf{X}_k = \mathbf{X}_0$). En forma más formal, se introduce el tiempo de espera $\mathbf{N}$ *como el valor del primer subíndice n tal que* $\mathbf{X}_n > \mathbf{X}_0$. El evento $\{\mathbf{N} > n-1\}$ ocurre sys el término máximo del n-tuplo $\mathbf{X}_0, \mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{n-1}$ aparece en el lugar inicial; por razón de simetría, la probabilidad de este evento es n^{-1}. El evento $\{\mathbf{N} = n\}$ es el mismo que $\{\mathbf{N} > n-1\} - \{\mathbf{N} > n\}$, por lo que para $n = 1, 2, \ldots,$

$$\mathbf{P}\{\mathbf{N} = n\} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}. \tag{5.1}$$

Este resultado confirma que deveras tengo muy mala suerte: *la variable aleatoria* $\mathbf{N}$ *tiene esperanza infinita*. Ya sería bastante malo si en promedio necesitara 1000 pruebas para romper el registro de mi mala suerte, pero el tiempo físico de espera tiene esperanza infinita.

Nótese que el argumento no depende de la condición que las $\mathbf{X}_k$ estén distribuídas exponencialmente. Se sigue que siempre que las variables $\mathbf{X}_j$ sean independientes y tengan una función F de distribución continua común, el primer valor de registro tiene la distribución (5.1). Los estadísticos utilizan el hecho de que esta distribución sea independiente de F para probar la independiencia. (También vea los problemas 8-11.)

Lo notable y general del resultado (5.1) combinado con la simplicidad de la demostración pueden dar lugar a sospechas. El argumento es realmente impecable (excepto por la presentación informal), aunque aquellos que prefieran confiar en el cálculo bruto pueden verificar con facilidad la verdad de (5.1) de la definición directa de la probabilidad de que se trata, que es igual a la integral $(n+1)$- tuple de $\alpha^{n+1}e^{-\alpha(x_0+\cdots+x_n)}$ en la región definida por las desigualdades $0 < x_0 < x_n$ y $0 < x_j < x_0$ para $j = 1, \ldots, n-1$.

Hay una forma *alternativa de obtener* (5.1), y que es un ejercicio instructivo para probabilidades condicionales; aunque es menos sencillo, conduce a resultados adicionales (problema 8). Dado que, $\mathbf{X}_0 = x$, $p = e^{-\alpha x}$, es la probabilidad de un valor mayor en pruebas posteriores, y se tiene interés en el tiempo de espera para obtener el primer "éxito" en las pruebas de Bernoulli con probabilidad p. En consecuencia, la probabilidad condicional de que $\mathbf{N} = n$ dado $\mathbf{X}_0 = x$ es $p(1-p)^{n-1}$. Para obtener $\mathbf{P}\{\mathbf{N} = n\}$ se debe multiplicar por la densidad $\alpha e^{-\alpha x}$ de la hipótesis $\mathbf{X}_0 = x$ e integrar con respecto a x. La sustitución $1 - e^{-\alpha x} = t$ reduce el integrando a $t^{n-1}(1-t)$, cuya integral es igual a $n^{-1} - (n+1)^{-1}$ que concuerda con (5.1).

(b) *Razones.* Si $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son dos variables independientes con una distribución exponencial común, la razón $\mathbf{Y}/\mathbf{X}$ es una nueva variable aleatoria. Se obtiene su función de distribución integrando $\alpha^2 e^{-\alpha(x+y)}$ entre $0 < y < tx$, $0 < x < \infty$. Integrando con respecto a y se obtiene:

$$\text{(5.2)} \qquad \mathbf{P}\left\{\frac{\mathbf{Y}}{\mathbf{X}} \leq t\right\} = \int_0^\infty \alpha e^{-\alpha x}(1-e^{-\alpha t x})\, dx = \frac{t}{1+t}.$$

Donde $(1+t)^{-2}$ es la *densidad* correspondiente. Cabe notar que *la variable* $\mathbf{Y}/\mathbf{X}$ *tiene esperanza infinita.*

En este caso se encuentra una nueva confirmación de la persistencia de la mala suerte. En efecto, Pedro no debe quejarse si tiene que esperar tres veces más tiempo que Pablo, pero la distribución (5.2) atribuye a este evento la probabilidad $\frac{1}{4}$. Se sigue que, en promedio, en uno de cada dos casos ya sea Pablo o Pedro tienen motivos de queja. La frecuencia observada aumenta en la práctica debido a que los tiempos muy cortos de espera pasan naturalmente desapercibidos.

(*c*) *Líneas paralelas de espera.* Yo llego en mi auto a la estación de inspección de autos (o a la entrada a un túnel, a un transbordador de autos, etc.) Hay dos líneas de espera entre las cuales elegir, pero una vez que me formo en una debo permanecer en ella. El señor López, que llegó detrás de mí, ocupa el lugar que pude haber elegido y observado si está delante o atrás de mí. La mayor parte del tiempo estamos inmóviles, aunque ocasionalmente una o la otra línea se mueve hacia adelante la longitud de un auto. Para maximizar la influencia de la pura casualidad, se supone que las dos líneas son estocásticamente independientes; adicionalmente, los intervalos entre los movimientos sucesivos son variables independientes con una distribución exponencial común. Bajo estas circunstancias, los movimientos sucesivos constituyen pruebas de Bernoulli en las cuales "éxito" significa que yo avanzo, y "fracaso" significa que el señor López avanza. Ya que la probabilidad de éxito es igual a $\frac{1}{2}$, en esencia se está considerando una caminata aleatoria simétrica y las propiedades especiales de las fluctuaciones en las caminatas aleatorias encuentran una interpretación notable. (Por simplicidad de la descripción no se considera el hecho de que solamente hay finitamente muchos autos en el experimento.) ¿Alguna vez voy a adelantarme al señor López? En la interpretación de la caminata aleatoria, la cuestión es si alguna vez sucederá un primer paso a través de $+1$ Como ya se sabe, este evento tiene probabilidad uno, aunque el tiempo esperado de espera para que ocurra es infinito. Dicha espera da bastante oportunidad para que me queje de mi mala suerte, y solamente es más irritante por el hecho que el señor López discurre en la misma forma. ▶

6. TIEMPOS DE ESPERA Y ESTADISTICAS DE ORDEN

Se puede reordenar un n-tuplo $(x_1, \ldots, x_n)$ de números reales en orden creciente de magnitud para obtener el nuevo n-tuplo:

$$(x_{(1)}, x_{(2)}, \ldots, x_{(n)}) \quad \text{donde} \quad x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(n)}.$$

Esta operación aplicada a todos los puntos del espacio $\mathcal{R}^n$ induce n funciones bien definidas, que se denotan mediante $\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)}$. Si se definen las probabilidades en $\mathcal{R}^n$, estas funciones quedan como variables aleatorias. Se dice que se obtiene $(\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)})$ reordenando $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ en orden de magnitud creciente. Se llama *estadística de orden k-ésimo*[8] a la variable $\mathbf{X}_{(k)}$ de la muestra $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$. En especial, $\mathbf{X}_{(1)}$ y $\mathbf{X}_{(n)}$ son los *extremos de la muestra;* cuando $n = 2\nu + 1$ es impar, $\mathbf{X}_{(\nu+1)}$ es la *mediana de la muestra.*

Este concepto se aplica al caso específico de las variables aleatorias independientes $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ con la densidad exponencial común $\alpha e^{-\alpha x}$.

Ejemplos. (*a*) *Líneas paralelas de espera.* Interprete $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ como las longitudes de n tiempos de servicio que comienzan en la época 0 en una oficina postal con n ventanillas. Las estadísticas de orden representan las épocas sucesivas de terminaciones, o dicho en otra forma, las *épocas de las descargas sucesivas* (el "proceso de salida"). En particular, $\mathbf{X}_{(1)}$ es el tiempo de espera para la primera descarga. Después, si es válida la suposición de falta de efecto posterior, el tiempo de espera $\mathbf{X}_{(1)}$ debe tener la propiedad de Markov, o sea que $\mathbf{X}_{(1)}$ debe estar distribuída exponencialmente. En efecto, el evento $\{\mathbf{X}_{(1)} > t\}$ es la realización simultánea de los n eventos $\{\mathbf{X}_k > t\}$, cada uno de los cuales tiene la probabilidad $e^{-\alpha t}$; debido a la independencia supuesta, se multiplican las probabilidades y se tiene, en efecto;

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_{(1)} > t\} = e^{-n\alpha t}. \tag{6.1}$$

Ahora se puede seguir un paso adelante para considerar lo que ocurre en la época $\mathbf{X}_{(1)}$. La supuesta falta de memoria parece implicar que se ha restaurado la situación original excepto que ahora solamente hay $n - 1$ ventanillas en operación; la continuación del proceso debería ser *independiente* de $\mathbf{X}_{(1)}$ y una réplica de todo el proceso. En particular, el tiempo de espera para la siguiente descarga, o sea $\mathbf{X}_{(2)} - \mathbf{X}_{(1)}$, debe tener la distribución:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_{(2)} - \mathbf{X}_{(1)} > t\} = e^{-(n-1)\alpha t} \tag{6.2}$$

análoga a (6.1). Este razonamiento conduce a la siguiente proposición general relativa a las estadísticas de orden para variables independientes con una distribución exponencial común.

---

[8] Hablando en forma estricta, el término "estadística muestral" es sinónimo con el de "función de las variables muestrales", o sea, con variable aleatoria. Se usa para enfatizar lingüísticamente el distinto papel que se juega *en un contexto dado* por la variable primaria (la muestra) y algunas variables derivadas. Por ejemplo, la "media muestral" $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/n$ se llama una estadística. Las estadísticas de orden ocurren frecuentemente en la literatura estadística. Aquí se conforma la terminología con la establecida excepto porque generalmente se llaman "*valores*" extremos a los extremos.

Proposición[9]. *Las n variables* $\mathbf{X}_{(1)}, \mathbf{X}_{(2)} - \mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)} - \mathbf{X}_{(n-1)}$ *son independientes y la densidad de* $\mathbf{X}_{(k+1)} - \mathbf{X}_{(k)}$ *está dada por* $(n-k)\alpha e^{-(n-k)\alpha t}$.

Antes de verificar formalmente esta proposición, se desea considerar sus implicaciones. Cuando $n = 2$, la diferencia $\mathbf{X}_{(2)} - \mathbf{X}_{(1)}$ es el *tiempo residual de espera* después de la expiración del más corto de dos tiempos de espera. La proposición afirma que este tiempo residual de espera tiene la misma distribución exponencial que el tiempo de espera original y es independiente de $\mathbf{X}_{(1)}$. Esta es una extensión de la propiedad de Markov enunciada para *épocas fijas* t al tiempo de parada dependiente del azar $\mathbf{X}_{(1)}$. Se le llama la *propiedad fuerte de Markov*. (Ya que se está tratando sólo con finitamente muchas variables, se puede derivar la propiedad fuerte de Markov de la débil, aunque en los procesos estocásticos más complicados es esencial la distinción.)

La *demostración de la proposición* sirve como ejemplo de las manipulaciones formales con integrales. Por simplicidad tipográfica se toma $n = 3$. Como en muchos casos semejantes, se utiliza un argumento de simetría. Con probabilidad uno, no existen dos variables $\mathbf{X}_j$ que sean iguales. Despreciando un evento de probabilidad cero, los seis arreglos posibles $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3$ de acuerdo a su magnitud representan entonces seis eventos mutuamente exclusivos con igual probabilidad. En consecuencia, para calcular la distribución de las estadísticas de orden basta con considerar la contingencia $\mathbf{X}_1 < \mathbf{X}_2 < \mathbf{X}_3$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}\{\mathbf{X}_{(1)} > t_1, \mathbf{X}_{(2)} - \mathbf{X}_{(1)} > t_2, \mathbf{X}_{(3)} - \mathbf{X}_{(2)} > t_3\} = \\ = 6\mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 > t_1, \mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_1 > t_2, \mathbf{X}_3 - \mathbf{X}_2 > t_3\}.\end{aligned} \tag{6.3}$$

(En forma puramente analítica, se particiona al espacio $\mathcal{R}^3$ en seis partes congruentes a la región definida por $x_1 < x_2 < x_3$, cada una de las cuales contribuye la misma cantidad a la integral. Las fronteras en donde son iguales dos o más coordenadas tienen probabilidad cero y no desempeñan ningún papel.) Para evaluar el lado derecho de (6.3) se tiene que integrar $\alpha^3 e^{-\alpha(x_1+x_2+x_3)}$ sobre la región definida por las desigualdades:

$$x_1 > t_1, \qquad x_2 - x_1 > t_2, \qquad x_3 - x_2 > t_3.$$

Una simple integración con respecto a x_3 lleva a;

$$6e^{-\alpha t_2}\int_{t_1}^{\infty} \alpha e^{-\alpha x_1}\, dx_1 \int_{x_1+t_2}^{\infty} \alpha e^{-2\alpha x_2}\, dx_2 =$$

[9] Se ha descubierto repetidamente esta proposición para fines de la estimación estadística, aunque las demostraciones habituales son computacionales en vez de recurrir a la propiedad de Markov. Vea también el problema 13.

(6.4)
$$= 3e^{-\alpha t_3 - 2\alpha t_2} \int_{t_1}^{\infty} \alpha e^{-3\alpha x_1}\, dx_1 = e^{-\alpha t_3 - 2\alpha t_2 - 3\alpha t_1}.$$

En consecuencia, la distribución conjunta de las tres variables $\mathbf{X}_{(1)}$, $\mathbf{X}_{(2)} - \mathbf{X}_{(1)}$, $\mathbf{X}_{(3)} - \mathbf{X}_{(2)}$ es un producto de tres distribuciones exponenciales, lo que prueba la proposición.

Se sigue en particular que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_{(k+1)} - \mathbf{X}_{(k)}) = 1/(n-k)\alpha$. Sumando sobre $k = 0, 1, \ldots, r-1$ se obtiene:

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_{(r)}) = \frac{1}{\alpha}\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} + \cdots + \frac{1}{n-r+1}\right). \tag{6.5}$$

Nótese que se calculó la esperanza sin conocer la distribución de $\mathbf{X}_{(r)}$ con lo que ahora se tiene otro ejemplo de la ventaja obtenida de la representación de una variable aleatoria como una suma de otras variables. (Vea 1; IX,3.)

(*b*) *Uso de la propiedad fuerte de Markov.* Para usar un lenguaje ilustrativo suponga que en la época cero llegan tres personas *A*, *B* y *C* a la oficina de correos y encuentran dos dependientes desocupados. Los tres tiempos de servicio son variables aleatorias independientes **X**, **Y**, **Z** con la misma distribución exponencial. Los tiempos de servicio de *A* y *B* comienzan de inmediato, pero el de *C* comienza en la época $\mathbf{X}_{(1)}$ cuando se descargue *A* o *B*. Se demuestra que la propiedad de Markov conduce a respuestas sencillas a distintas preguntas.

(i) ¿Cuál es la probabilidad de que *C* no sea el último en salir del correo? La respuesta es $\frac{1}{2}$, debido a que la época $\mathbf{X}_{(1)}$ de la primera salida establece la simetría entre *C* y la otra persona a quien se da servicio.

(ii) ¿Cuál es la distribución del tiempo **T** que pasa *C* en el correo? Evidentemente $\mathbf{T} = \mathbf{X}_{(1)} + \mathbf{Z}$ es la suma de dos variables independientes cuyas distribuciones son exponenciales con parámetros 2α y α. (2.14) da la convolución de dos distribuciones exponenciales, y se ve que **T** tiene la densidad $u(t) = 2\alpha(e^{-\alpha t} - e^{-2\alpha t})$ y $\mathbf{E}(\mathbf{T}) = 3/(2\alpha)$.

(iii) ¿Cuál es la distribución de la época de la *última* salida? Denote por $\mathbf{X}_{(1)}$, $\mathbf{X}_{(2)}$, $\mathbf{X}_{(3)}$ las épocas de las salidas sucesivas. La diferencia $\mathbf{X}_{(3)} - \mathbf{X}_{(1)}$ es la suma de las dos variables $\mathbf{X}_{(3)} - \mathbf{X}_{(2)}$ y $\mathbf{X}_{(2)} - \mathbf{X}_{(1)}$. En el ejemplo anterior se vio que estas variables son independientes y tienen distribuciones exponenciales con parámetros 2α y α. Se sigue que $\mathbf{X}_{(3)} - \mathbf{X}_{(1)}$ tiene la misma densidad u que la variable **T**. Entonces $\mathbf{X}_{(1)}$ es independiente de $\mathbf{X}_{(3)} - \mathbf{X}_{(1)}$ y tiene la densidad $2\alpha e^{-2\alpha t}$. La fórmula de convolución empleada en (ii) muestra consecuentemente que $\mathbf{X}_{(3)}$ tiene la densidad:

$$4\alpha[e^{-\alpha t} - e^{-2\alpha t} - \alpha t e^{-2\alpha t}]$$

y $\mathbf{E}(\mathbf{X}_{(3)}) = 2/\alpha$.

La ventaja de este método se aclara al compararlo con los cálculos directos, aunque estos últimos se aplican a distribuciones arbitrarias de tiempos de servicio (problema 19).

(*c*) *Distribución de estadísticas de orden.* Como ejercicio final se obtiene la distribución de $\mathbf{X}_{(k)}$. El evento $\{\mathbf{X}_{(k)} \leq t\}$ significa que al menos k de entre las n variables $\mathbf{X}_j$ son $\leq t$. Lo anterior representa al menos k "éxitos" en n pruebas independientes, por lo que,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_{(k)} \leq t\} = \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} (1-e^{-\alpha t})^j e^{-(n-j)\alpha t}. \tag{6.6}$$

Por diferenciación se observa que la *densidad* de $\mathbf{X}_{(k)}$ esta dada por:

$$n\binom{n-1}{k-1}(1-e^{-\alpha t})^{k-1} e^{-(n-k)\alpha t} \cdot \alpha e^{-\alpha t}. \tag{6.7}$$

Este resultado se puede obtener directamente con el siguiente argumento informal. Se requiere (hasta términos despreciables en el límite cuando $h \to 0$) la probabilidad del evento conjunto que una de entre las variables $\mathbf{X}_j$ esté entre t y $t + h$ y que $k - 1$ entre las $n - 1$ variables restantes sean $\leq t$, en tanto que las otras $n - k$ variables sean $> t + h$. Multiplicando el número de elecciones y las probabilidades correspondientes, se llega a (6.7). Se sugiere a los principiantes formalizar este argumento, y también obtener (6.7) del modelo discreto. (Esto continúa en los problemas 13,17.) ▶

7. LA DISTRIBUCION UNIFORME

La variable aleatoria $\mathbf{X}$ *está distribuída uniformemente en el intervalo* $\overline{a, b}$ si su densidad es constante $= (b-a)^{-1}$ para $a < x < b$ y se hace cero fuera de este intervalo. En este caso, la variable $(\mathbf{X}-a)(b-a)^{-1}$ está distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$, y en general se utilizará este intervalo como estándar. Debido a la forma de sus gráficas, a las densidades de la función de distribución uniforme se les llama *"rectangulares"*.

Con la distribución uniforme, el intervalo $\overline{0, 1}$ es un espacio muestral en que las probabilidades de los intervalos son idénticas a sus longitudes. El espacio muestral corresponde a dos variables independientes $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ distribuídas uniformemente en $\overline{0, 1}$ que es el cuadrado unitario en $\mathcal{R}^2$, y su área define las probabilidades en el mismo. Se aplica el mismo concepto a los n-tuplos.

Frecuentemente, a una variable aleatoria distribuída uniformemente se le llama un *"punto* $\mathbf{X}$ *elegido al azar"*. El resultado del experimento conceptual "n elecciones aleatorias independientes de un punto en $\overline{0, 1}$" requiere un hipercubo n-dimensional para su descripción probabilística, aunque el experimento propiamente dicho da n puntos $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ *en el mismo intervalo*. Con probabilidad uno no existen dos de ellos que sean iguales, por lo

que particionan $\overline{0, 1}$ en $n + 1$ subintervalos. Reordenando los n puntos $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ en su orden natural de izquierda a derecha se obtienen n nuevas variables aleatorias que se denotan por $\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)}$. Estas son las *estadísticas de orden* definidas en la sección anterior. Ahora los subintervalos de la partición son $\overline{0, \mathbf{X}_{(1)}}$, luego $\overline{\mathbf{X}_{(1)}, \mathbf{X}_{(2)}}$, etc.

El concepto de un *punto escogido al azar en un círculo* se explica por sí mismo. Para visualizar el resultado de n elecciones independientes en el círculo uno se imagina que el círculo está *orientado* en sentido contrario a las manecillas del reloj, de manera que los intervalos tienen puntos terminales izquierdos y derechos que se pueden representar en la forma $\overline{a, b}$. Dos puntos $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ elegidos independientemente y al azar dividen al círculo en dos intervalos $\overline{\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2}$ y $\overline{\mathbf{X}_2, \mathbf{X}_1}$. (De nuevo no se considera el evento de probabilidad cero en que $\mathbf{X}_1 = \mathbf{X}_2$.)

Ejemplos. (*a*) *Interpretaciones empíricas.* Por lo general, se considera a la *rueda de ruleta* como la forma de efectuar una "elección al azar" en el círculo. En los cálculos numéricos de hasta seis decimales por lo general se considera el *error de redondeo* como una variable aleatoria distribuída uniformemente en un intervalo de longitud 10^{-6}. (Para el error que se comete al suprimir los dos últimos decimales, el modelo discreto con 100 valores posibles es más adecuado, aunque menos conveniente en la práctica.) El tiempo de espera de un pasajero que llega a la *estación de autobuses* sin tener en cuenta los planes de salidas puede ser considerado como distribuído uniformemente en el intervalo entre salidas sucesivas. Las aplicaciones a las *divisiones aleatorias* estudiadas en la sección 8 son de mayor interés teórico. En muchos problemas de estadística matemática (tales como pruebas no paramétricas) la distribución uniforme entra en forma indirecta: dada una variable aleatoria arbitraria $\mathbf{X}$ con una distribución continua F, la variable aleatoria $F^{-1}(\mathbf{X})$ está *distribuída uniformemente en* $\overline{0, 1}$. (Vea la sección 12.)

(*b*) *La partición inducida.* Se demuestra la siguiente proposición: *n puntos elegidos independientemente y al azar $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ particionan $\overline{0, 1}$ en $n + 1$ intervalos cuyas longitudes tienen la distribución común dada por:*

$$\mathbf{P}\{\mathbf{L} > t\} = (1-t)^n, \qquad 0 < t < 1. \tag{7.1}$$

Este resultado es sorprendente, debido a que intuitivamente se esperaría que al menos los dos intervalos de los extremos tuvieran distintas distribuciones. El hecho de que todos los $n + 1$ intervalos tengan la misma distribución es obvio al considerar el caso equivalente en el círculo (orientado) de longitud

unitaria[10]. Aquí, $n+1$ puntos $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{n+1}$ elegidos independientemente y al azar particionan al círculo en $n+1$ intervalos, y por razón de simetría estos intervalos deben tener la misma distribución. Ahora imagine que el círculo se corta en el punto $\mathbf{X}_{n+1}$ para obtener un intervalo en que se escogen al azar y en forma independiente los $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ Las longitudes de los $n+1$ intervalos de la partición inducida son las mismas, y tienen una distribución común. Que esta distribución está dada por (7.1) se puede apreciar considerando el intervalo más izquierdo $\overline{0, \mathbf{X}_{(1)}}$. Su longitud excede t sys todos los n puntos $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ están en $\overline{t, 1}$, y la probabilidad de este evento es $(1-t)^n$.

Es un buen ejercicio verificar la proposición en el caso especial $n = 2$ por inspección de los tres eventos en el cuadrado unitario que representa el espacio muestral. (Continúa en los problemas 22-26.)

(*c*) *Una paradoja* (relacionada con la paradoja del tiempo de espera de la sección 4). Se escogen dos puntos $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ independientemente y al azar en el círculo de longitud unitaria. Entonces *las longitudes de los dos intervalos* $\overline{\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2}$ *y* $\overline{\mathbf{X}_2, \mathbf{X}_1}$ *están distribuídas uniformemente, aunque la longitud* $\boldsymbol{\lambda}$ *del que contiene el punto arbitrario* P *tiene una distribución distinta* (*con densidad* $2x$).

En particular, cada uno de los dos intervalos tiene longitud esperada $\frac{1}{2}$, aunque el que contiene a P tiene la longitud esperada $\frac{2}{3}$. Ya que el punto P está fijo, aunque es arbitrario, se tiene la impresión que se escoge el intervalo que cubre a P, "sin conocimiento anticipado de sus propiedades" (pidiendo prestada una frase de los filósofos de la probabilidad). Ciertamente la intuición ingenua todavía no está preparada para percibir la gran diferencia entre cubrir y no cubrir un punto arbitrario, aunque después de la debida reflexión esta diferencia es "intuitivamente obvia." Sin embargo, en la práctica algunos escritores sensiblemente experimentados han caído en la trampa.

Para una demostración imagine el círculo cortado en P con lo que quedan dos puntos elegidos independientemente y al azar en $\overline{0, 1}$. Usando la misma notación que antes, el evento $\{\boldsymbol{\lambda} < t\}$ ocurre sys $\mathbf{X}_{(2)} - \mathbf{X}_{(1)} > 1 - t$ y por (7.1) su probabilidad es igual a t^2. En consecuencia, la variable $\boldsymbol{\lambda}$ tiene la densidad $2t$, como se aseveró. (Se sugiere a los principiantes tratar de hacer una verificación computacional *directa*.)

---

[10] Para una verificación computacional, note que la probabilidad del evento:

$$\{\mathbf{X}_{(k+1)} - \mathbf{X}_{(k)} > t\}$$

es igual a la integral de la función constante 1 en la unión de las n, regiones congruentes definidas sea por la serie de desigualdades; $x_1 < \cdots < x_k < x_k + t < x_{k+1} < \cdots < x_n$, o mediante series semejantes que se obtienen permutando los subíndices. En el ejemplo III, 5(c) se presenta un cálculo más depurado que conduce a un resultado más formal.

(*d*) *Distribución de estadísticas de orden.* Si $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ son independientes y distribuídas uniformemente en $\overline{0, 1}$, el número de variables que satisface la desigualdad $0 < \mathbf{X}_j \leq t < 1$ tiene una distribución binomial con probabilidad de "éxito" igual a t. El evento $\{\mathbf{X}_{(k)} \leq t\}$ ocurre sys al menos k de entre las variables son $\leq t$ y en consecuencia:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_{(k)} \leq t\} = \sum_{j=k}^{n} \binom{n}{j} t^j (1-t)^{n-j}. \tag{7.2}$$

Esto da la función de distribución de la estadística de orden k-ésima. Por diferenciación se encuentra que *la densidad de* $\mathbf{X}_{(k)}$ está dada por:

$$n\binom{n-1}{k-1} t^{k-1}(1-t)^{n-k}. \tag{7.3}$$

Lo que se puede ver directamente en la forma siguiente: la probabilidad de que una de las $\mathbf{X}_j$ esté entre t y $t + h$, y que $k - 1$ de entre las restantes sean menores que t en tanto que $n - k$ sean mayores que $t + h$, es igual a:

$$n\binom{n-1}{k-1} t^{k-1}(1-t-h)^{n-k}h.$$

Se divide entre h y se hace $h \to 0$ para obtener (7.3).

(*e*) *Teoremas de límites.* Para comprender la naturaleza de la distribución de $\mathbf{X}_{(1)}$ cuando n es grande es mejor presentar $\mathbf{E}(\mathbf{X}_{(1)}) = (n+1)^{-1}$ como una nueva unidad de medición. Conforme $n \to \infty$ se obtiene para la cola de la función de distribución:

$$\mathbf{P}\{n\mathbf{X}_{(1)} > t\} = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \to e^{-t}. \tag{7.4}$$

Se acostumbra describir esta relación diciendo que *en el límite,* $\mathbf{X}_{(1)}$ *se distribuye exponencialmente con esperanza* n^{-1}. En forma análoga:

$$\mathbf{P}\{n\mathbf{X}_{(2)} > t\} = \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n + \binom{n}{1}\frac{t}{n}\left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n-1} \to e^{-t} + te^{-t}, \tag{7.5}$$

y a la derecha se reconoce la cola de la distribución gamma G_2 de (3.5). En forma análoga se verifica fácilmente que para toda k fija conforme $n \to \infty$ *la distribución de* $n\mathbf{X}_{(k)}$ *tiende a la distribución gamma* G_k (vea el problema 33).

G_k es la distribución de la suma de k variables independientes distribuídas exponencialmente en tanto que $\mathbf{X}_{(k)}$ es la suma de los primeros k intervalos considerados en el ejemplo (*b*). En consecuencia, se puede decir que las longitudes de los intervalos sucesivos de la partición se comportan en el límite como si fueran variables mutuamente independientes distribuídas exponencialmente.

[A la vista de la relación obvia de (7.2) con la distribución binomial, se puede usar el teorema del límite central para obtener aproximaciones a la distribución $\mathbf{X}_{(k)}$ cuando tanto n como k son grandes. Vea el problema 34.]

(*f*) *Razones.* Se escoge $\mathbf{X}$ al azar en $\overline{0, 1}$ y la longitud del *más corto* de los intervalos $\overline{0, \mathbf{X}}$ y $\overline{\mathbf{X}, 1}$ se denota por U y por $\mathbf{V} = 1 - \mathbf{U}$ a la longitud del mayor. La variable aleatoria $\mathbf{U}$ está distribuída uniformemente entre 0 y $\frac{1}{2}$ debido a que el evento $\{\mathbf{U} < t < \frac{1}{2}\}$ ocurre sys ya sea $\mathbf{X} < t$ $1 - \mathbf{X} < t$, por lo que tiene probabilidad $2t$. Por razones de simetría, $\mathbf{V}$ está distribuída uniformemente entre $\frac{1}{2}$ y 1, por lo que $\mathbf{E}(\mathbf{U}) = \frac{1}{4}$, $\mathbf{E}(\mathbf{V}) = \frac{3}{4}$. ¿Qué se puede decir con respecto a la razón $\mathbf{V}/\mathbf{U}$? Necesariamente es mayor que 1 y se encuentra entre 1 y $t > 1$ sys;

$$\frac{1}{1+t} \leq \mathbf{X} \leq \tfrac{1}{2} \qquad \text{o} \qquad \tfrac{1}{2} \leq \mathbf{X} \leq \frac{t}{1+t}.$$

Para $t > 1$ se sigue que:

$$\mathbf{P}\left\{\frac{\mathbf{V}}{\mathbf{U}} \leq t\right\} = \frac{t-1}{t+1}, \tag{7.6}$$

y la densidad de esta distribución está dada por $2(t+1)^{-2}$. Se ve que con $\mathbf{V}/\mathbf{U}$ *tiene esperanza infinita*. Este ejemplo demuestra la poca información que está contenida en la observación que $\mathbf{E}(\mathbf{V})/\mathbf{E}(\mathbf{U}) = 3$. ▸

8. DIVISIONES (FISIONES) ALEATORIAS

El problema de esta sección finaliza el desfile anterior de ejemplos y se separa de los demás en parte debido a su importancia en física y en parte debido a que sirve como prototipo para las cadenas generales de Markov.

Formalmente se tiene interés en los productos de la forma $\mathbf{Z}_n = \mathbf{X}_1\mathbf{X}_2 \cdots \mathbf{X}_n$ en que $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ son variables mutuamente independientes distribuídas uniformemente en $\overline{0, 1}$.

Ejemplos *para aplicaciones.* En determinados procesos de colisión se fisiona o divide una *partícula* física en dos y se divide su masa m entre ellas. Se pueden ajustar distintas leyes de particiones a procesos diferentes, pero frecuentemente se supone que la fracción de masa progenitora que recibe cada partícula descendiente, está distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$. Si se escoge al azar una de las dos partículas y se le sujeta a una nueva colisión, entonces (suponiendo que no existe interacción de manera que las colisiones son independientes), las masas de las dos partículas de la segunda generación están dadas por los productos $m\mathbf{X}_1\mathbf{X}_2$, y así sucesivamente. (Vea el problema 21.) Con pequeños cambios verbales este modelo también se

aplica a las fisiones de granos minerales o piedrecitas, etc. En vez de masas, también se consideran las *pérdidas de energía* bajo las colisiones y la descripción se simplifica en cierto grado si se tiene interés en los cambios de energía de la *misma* partícula en colisiones sucesivas. Como ejemplo final considere los cambios en la *intensidad de la luz* cuando pasa a través de la materia. El ejemplo 10(a) muestra que cuando un rayo de luz pasa a través de una esfera de radio R "en una dirección aleatoria", la distancia recorrida a través de la esfera está distribuída uniformemente entre 0 y $2R$. En presencia de absorción uniforme tal pasaje reduciría la intensidad del rayo incidente en un factor distribuído uniformemente en un intervalo $\overline{0, a}$ (donde $a < 1$ depende de la intensidad de absorción). El factor de escala no afecta seriamente el modelo y se ve que n pasajes independientes reducirían la intensidad de la luz en un factor de la forma $\mathbf{Z}_n$. ▸

Para encontrar la distribución de $\mathbf{Z}_n$ se puede proceder en una de dos maneras.

(i) *Reducción a distribuciones exponenciales.* Ya que en general se prefieren las sumas a los productos, se pasa a logaritmos haciendo $\mathbf{Y}_k = -\log \mathbf{X}_k$. Las $\mathbf{Y}_k$ son mutuamente independientes y para $t > 0$:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{Y}_k \geq t\} = \mathbf{P}\{\mathbf{X}_k \leq e^{-t}\} = e^{-t}. \tag{8.1}$$

En (3.5) se calculó la función de distribución G_n de la suma $\mathbf{S}_n = \mathbf{Y}_1 + \cdots + \mathbf{Y}_n$ de n variables independientes distribuídas exponencialmente, y la función de distribución de $\mathbf{Z}_n = e^{-S_n}$ está dada por $1 - G_n(\log t^{-1})$ donde $0 < t < 1$. La densidad de esta función de distribución es $t^{-1}g_n(\log t^{-1})$, o sea,

$$f_n(t) = \frac{1}{n-1}\left(\log \frac{1}{t}\right)^{n-1}, \qquad 0 < t < 1. \tag{8.2}$$

El problema se resuelve en forma explícita. Este método tiene la ventaja de obtenerse de una transformación apropiada, pero el éxito depende de la equivalencia accidental del problema con el resuelto anteriormente.

(ii) *Un procedimiento recursivo* tiene la ventaja de que también se presta a problemas relacionados y generalizaciones. Sea $F_n(t) = \mathbf{P}\{\mathbf{Z}_n \leq t\}$ y $0 < t < 1$. Por definición, $F_1(t) = t$. Suponga que se conoce F_{n-1} y nótese que $\mathbf{Z}_n = \mathbf{Z}_{n-1}\mathbf{X}_n$ es el producto de dos variables independientes. Dado $\mathbf{X}_n = x$ el evento $\{\mathbf{Z}_n \leq t\}$ ocurre sys $\mathbf{Z}_{n-1} \leq t/x$ y tiene probabilidad $F_{n-1}(t/x)$. Sumando en todas las x posibles se obtiene para $0 \leq t \leq 1$

$$F_n(t) = \int_0^1 F_{n-1}(t/x)\,dx = \int_t^1 F_{n-1}(t/x)\,dx + t. \tag{8.3}$$

Esta fórmula permite en principio calcular sucesivamente $F_2, F_3, \ldots$. En la práctica es preferible operar con las densidades correspondientes f_n. Por

suposición, existe f_1. Suponga por inducción la existencia de f_{n-1}. Recordando que $f_{n-1}(s) = 0$ para $s > 1$ diferenciando (8.3) se obtiene:

$$f_n(t) = \int_t^1 f_{n-1}\left(\frac{t}{x}\right)\frac{dx}{x}, \qquad 0 < t < 1, \tag{8.4}$$

y un cálculo rápido demuestra que ciertamente f_n está dada por (8.2).

9. CONVOLUCIONES Y TEOREMAS DE COBERTURA

Los resultados de esta sección tienen en sí un ligero valor más como pasatiempo y algunas aplicaciones obvias. Adicionalmente, surgen más bien en forma inesperada con relación a tópicos aparentemente no relacionados, tales como las pruebas de significancia en el análisis armónico [ejemplo III, 3(*f*)], los procesos de Poisson [XIV,2(*a*)], y los vuelos aleatorios [ejemplo 10(*e*)]. En consecuencia, no es sorprendente que todas las fórmulas, al igual que sus variantes, se hayan obtenido en forma repetida por métodos distintos. El método usado en la secuela se distingue por su simplicidad y aplicabilidad a los problemas relacionados.

Sea $a > 0$ fija, y denote por $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ las variables aleatorias mutuamente independientes distribuídas uniformemente en $\overline{0, a}$. Sea $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. El primer problema consiste en encontrar la distribución U_n de $\mathbf{S}_n$ y su densidad $u_n = U_n'$.

Por definición, $u_1(x) = a^{-1}$ para $0 < x < a$ y $u_1(x) = 0$ en otro lado (densidad rectangular). Las u_n más elevadas están definidas por la fórmula de convolución (2.13) que en este caso se lee en la forma:

$$u_{n+1}(x) = \frac{1}{a}\int_0^a u_n(x-y)\,dy = \frac{1}{a}[U_n(x) - U_n(x-a)]. \tag{9.1}$$

Fácilmente se ve que:

$$u_2(x) = \begin{cases} xa^{-2} & 0 \le x \le a \\ (2a-x)a^{-2} & a \le x \le 2a, \end{cases} \tag{9.2}$$

y, desde luego, $u_2(x) = 0$ para las demás x. La gráfica de u_2 aparece como un triángulo isósceles con base $\overline{0, 2a}$, por lo que a u_2 se le denomina la *densidad triangular*. En forma análoga, u_3 está concentrada en $\overline{0, 3a}$ y se define por tres polinomios cuadráticos distintos en los tres tercios de este intervalo. Para una fórmula general se presenta la siguiente:

Notación. *Se escribe:*

$$x_+ = \frac{x + |x|}{2} \tag{9.3}$$

para la parte positiva del número real x. En lo siguiente, el símbolo ambiguo x_+^n representa a $(x_+)^n$, o sea, la función que es igual a 0 para $x \leq 0$ y es igual a x^n cuando $x \geq 0$. Note que $(x-a)_+$ es cero para $x < a$ y una función líneal cuando $x > a$. Con esta notación se puede escribir la distribución uniforme de la siguiente manera:

$$U_1(x) = (x_+ - (x-a)_+)a^{-1}. \tag{9.4}$$

Teorema 1. *Sea* $\mathbf{S}_n$ *la suma de* n *variables independientes distribuídas uniformemente en* $\overline{0, a}$. *Sea* $U_n(x) = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \leq x\}$ *y denote por* $u_n = U_n'$ *la densidad de esta distribución. Entonces para* $n = 1, 2, \ldots$ *y* $x \geq 0$

$$U_n(x) = \frac{1}{a^n n!} \sum_{\nu=0}^{n} (-1)^\nu \binom{n}{\nu} (x-\nu a)_+^n; \tag{9.5}$$

$$u_{n+1}(x) = \frac{1}{a^{n+1} n!} \sum_{\nu=0}^{n+1} (-1)^\nu \binom{n+1}{\nu} (x-\nu a)_+^n. \tag{9.6}$$

(Estas fórmulas siguen siendo verdaderas para $x < 0$ y para $n = 0$ con la condición que se defina x_+^0 igual a 0 en el semieje negativo, e igual a 1 en el positivo.)

Note que para un punto x entre $(k-1)a$ y ka solamente k términos de la suma son distintos de cero. En los cálculos prácticos conviene no considerar los límites de la suma y suponer que ν varía desde $-\infty$ hasta ∞, lo que es posible debido a que con la convención estándar los coeficientes binomiales de (9.5) se desvanecen para $\nu < 0$ y $\nu > n$ (vea 1; II,8).

Demostración. Para $n = 1$ la aseveración (9.5) se reduce a (9.4) y es obviamente cierta. Ahora se demuestran las dos aseveraciones simultáneamente por inducción. Suponga que es cierta (9.5) para alguna $n \geq 1$. Sustituyendo en (9.1) se obtiene u_{n+1} como la diferencia de dos sumas. Cambiando el índice de la sumatoria ν en la segunda suma a $\nu - 1$ se obtiene:

$$u_{n+1}(x) = \frac{1}{a^{n+1} n} \sum (-1)^\nu \left[\binom{n}{\nu} + \binom{n}{\nu-1} \right] (x-\nu a)_+^n$$

que es idéntico a (9.6). Integrando esta relación produce (9.5) en que $n+1$, sustituye a n, lo que completa la demostración. ▶

(En el problema 20 de 1; XI,7 se presenta una demostración distinta usando un paso al límite a partir del modelo discreto.)

Sea $a = 2b$. Entonces las variables $\mathbf{X}_k - b$ están distribuídas uniformemente en el intervalo simétrico $\overline{-b, b}$, por lo que la suma de n variables de esta clase tiene la misma distribución que $\mathbf{S}_n - nb$. Está dada por $U_n(x$

$+nb)$. En consecuencia, se puede volver a formular el teorema en la siguiente forma equivalente.

Teorema 1a. *La densidad de la suma de n variables independientes distribuídas uniformemente en $-b, b$ está dada por:*

$$u_n(x+nb) = \frac{1}{(2b)^n(n-1)!}\sum_{\nu=0}^{n}(-1)^\nu\binom{n}{\nu}(x+(n-2\nu)b)_+^{n-1}. \tag{9.7}$$

Ahora se vuelve a un teorema que admite dos formulaciones equivalentes, útiles en muchos problemas especiales que se presentan en las aplicaciones. Por buena suerte inesperada se puede expresar la probabilidad necesaria sencillamente en función de la densidad u_n. Esto se demuestra analíticamente por un método de amplia aplicabilidad. Vea el problema 23 en donde se presenta una demostración basada en los argumentos geométricos.

Teorema 2. *En un círculo de longitud t hay $n \geq 2$ arcos de longitud a, cuyos centros se escogen independientemente y al azar. La probabilidad $\varphi_n(t)$ que estos n arcos cubran todo el círculo es:*

$$\varphi_n(t) = a^n(n-1)!u_n(t)\frac{1}{t^{n-1}}, \tag{9.8}$$

que es igual a:

$$\varphi_n(t) = \sum_{\nu=0}^{n}(-1)^\nu\binom{n}{\nu}\left(1-\nu\frac{a}{t}\right)_+^{n-1} \tag{9.9}$$

Antes de demostrarlo, se formula el teorema en una forma distinta que se usará más adelante. Se escoge uno de los n centros como origen y se abre el círculo en un intervalo de longitud t. Los $n-1$ centros restantes están distribuídos uniformemente en $\overline{0, t}$ y obviamente el teorema 2 expresa lo mismo que el:

Teorema 3. *Sea el intervalo $\overline{0, t}$ particionado en n subintervalos al elegir independientemente al azar $n-1$ puntos $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{n-1}$ de división. La probabilidad $\varphi_n(t)$ de que ninguno de estos subintervalos tenga longitud superior a a es igual a (9.9).*

Note que $\varphi_n(t)$, considerada para una t fija como función de a, representa *la función de distribución de la longitud máxima entre los n intervalos* en que se particiona $\overline{0, t}$. Vea los problemas 22-27 en donde se presentan tópicos relacionados.

Demostración. Basta con demostrar el teorema 3. Se demuestra la fórmula recursiva

$$\varphi_n(t) = (n-1)\int_0^a \varphi_{n-1}(t-x)\left(\frac{t-x}{t}\right)^{n-2}\frac{dx}{t}. \tag{9.10}$$

Su veracidad se deduce directamente de la definición de φ_n como una integral $(n-1)$- tuple, aunque es preferible leer probabilísticamente a (9.10) en la forma siguiente. La más pequeña entre $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{n-1}$ debe ser menor que a, y hay $n-1$ elecciones para la misma. Dado que $\mathbf{X}_j = x$, la probabilidad de que $\mathbf{X}_j$ sea la menor es igual a $[(t-x)/t]^{n-2}$. Las variables restantes están distribuídas uniformemente en $\overline{x, t}$ y $\varphi_{n-1}(t-x)$ es la probabilidad condicional de que satisfagan las condiciones del teorema. Sumando en todas las posibilidades se obtiene (9.10).[11]

Por ahora se *define* u_n mediante (9.8). Entonces (9.10) se reduce a:

$$u_n(t) = a^{-1}\int_0^a u_{n-1}(t-x)\,dx \tag{9.11}$$

que es exactamente la fórmula de recursión (9.1) que sirvió para definir u_n. En consecuencia, basta con demostrar el teorema para $n = 2$. pero es obvio que $\varphi_2(t) = 1$ para $0 < t < a$ y $\varphi_2(t) = (2a-t)/t$ para $a < t < 2a$, lo que concuerda con (9.8). ▶

10. DIRECCIONES ALEATORIAS

Elegir una dirección aleatoria en el plano $\mathcal{R}^2$ equivale a elegir al azar un punto en el círculo. Si se desea especificar la dirección por su ángulo con el eje de las x, el círculo se debe referir a su longitud de arco θ con $0 \leq \theta < 2\pi$. Para direcciones aleatorias en el espacio $\mathcal{R}^3$ la esfera unitaria sirve como espacio muestral; cada dominio tiene una probabilidad igual a su área dividida entre 4π. Elegir una dirección al azar en $\mathcal{R}^3$ equivale a elegir al azar un punto en esta esfera unitaria. Ya que ello involucra un par de variables aleatorias (la longitud y la latitud), nuevamente la consistencia requiere posponer el estudio hasta el capítulo 3, aunque aparece en forma más natural en el contexto actual.

Proposiciones. (i) *Denote por* **L** *la longitud de la proyección de un vector unitario con dirección al azar en* $\mathcal{R}^3$ *en una recta fija, por ejemplo el eje de las* x. *Entonces* **L** *está distribuída uniformemente en* $\overline{0, 1}$, *y* $\mathbf{E}(\mathbf{L}) = \frac{1}{2}$.

(ii) *Sea* **U** *la longitud de la proyección del mismo vector en un plano fijo, por ejemplo el plano* x,y. *Entonces* **U** *tiene la densidad* $t/\sqrt{1-t^2}$ *para* $0 < t < 1$, $\mathbf{E}(\mathbf{U}) = \frac{1}{4}\pi$.

---

[11] Los lectores que se sienten incómodos acerca del uso de probabilidades condicionales en conexión con densidades deben reemplazar la hipótesis $\mathbf{X}_j = x$ por la hipótesis $x - h < \mathbf{X}_j < x$, que tiene probabilidad positiva, y pasar al límite cuando $h \to 0$.

La cuestión importante es que las dos proyecciones tienen distintas distribuciones. Que la primera sea uniforme no es un atributo del carácter aleatorio, sino que depende del número de dimensiones. La contraparte a (i) en $\mathcal{R}^2$ está contenida en la:

Proposición. (iii) *Sea* $\mathbf{L}$ *la longitud de la proyección de un vector unitario aleatorio en* $\mathcal{R}^2$ *en el eje de las* x. *Entonces* $\mathbf{L}$ *tiene la densidad* $2/(\pi\sqrt{1-x^2})$, y $\mathbf{E}(\mathbf{L}) = 2/\pi$.

Demostraciones. (iii) Si θ es el ángulo entre la dirección aleatoria y el eje de las y, entonces $\mathbf{L} = |\operatorname{sen}\theta|$ por lo que para $0 < x < 1$ por simetría se obtiene:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{L} \leq x\} = \mathbf{P}\{0 < \theta < \operatorname{arc\,sen} x\} = \frac{2}{\pi} \operatorname{arc\,sen} x. \tag{10.1}$$

Ahora la aseveración se continúa por diferenciación.

(i), (ii). Recuerde el teorema elemental que establece que el área de una zona esférica entre dos planos paralelos es proporcional a la altura de la zona. Para $0 < t < 1$, el evento $\{\mathbf{L} \leq t\}$ está representado por la zona $|x_1| \leq t$ de altura $2t$, en tanto que $\{\mathbf{U} \leq t\}$ corresponde a las zonas $|x_3| \geq \sqrt{1-t^2}$ de altura total $2 - 2\sqrt{1-t^2}$. Esto determina las dos funciones de distribución excepto por factores numéricos, y éstos se obtienen fácilmente de la condición de que ambas distribuciones sean iguales a 1 en $t = 1$ ▶

Ejemplos. (*a*) *Paso a través de esferas.* Sea Σ una esfera de radio r y N un punto en ella. Una recta trazada a través de N en una dirección al azar, intersecta Σ en P. Entonces: *La longitud del segmento NP es una variable aleatoria distribuída uniformemente entre* 0 y $2r$.

Para ver esto considere el eje NS de la esfera y el triángulo NPS que tiene un ángulo recto en P y un ángulo Θ en N. Entonces la longitud de NP es $2r \cos\Theta$, pero $\cos\Theta$ también es la proyección de un vector unitario en la línea NP sobre el diámetro NS, por lo que $\cos\Theta$ está distribuído uniformemente en $\overline{0, 1}$.

Este modelo se usa en la física para describir el paso de la luz a través de "esferas distribuídas aleatoriamente." La *absorción de la luz* resultante se empleó como ejemplo para el proceso de fisión aleatoria en la sección anterior. (Vea el problema 28.)

(*b*) *Objetos circulares bajo el microscopio.* A través de un microscopio se observa la proyección de una célula en el plano x_1, x_2 más que su forma real. En determinados experimentos biológicos las células tienen forma de lentes y se pueden tratar como discos circulares. Unicamente el diámetro horizontal del disco se proyecta en su longitud natural, y todo el disco se

proyecta en una elipse cuyo eje menor es la proyección del radio más inclinado. En general se supone que la orientación del disco es aleatoria, lo que quiere decir que la dirección de su normal se elige al azar. En este caso la proyección de la normal unitaria en el eje x_3 está distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$. Pero el ángulo entre esta normal y el eje x_3 es igual al ángulo entre el radio más inclinado y el plano x_1, x_2, por lo que la razón del eje menor al eje mayor está distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$. Ocasionalmente la evaluación se basaba de los experimentos en la creencia errónea de que el ángulo entre el radio más inclinado y el plano x_1, x_2 debería estar distribuído en forma uniforme.

(*c*) *¿Por qué dos violines tienen el doble de intensidad de sonido que uno?* (La pregunta es seria debido a que la intensidad es proporcional al *cuadrado* de la amplitud de la vibración.) Se pueden representar las ondas que llegan mediante vectores aleatorios *unitarios*, y el efecto superpuesto de los dos violines corresponde a la adición de dos vectores aleatorios independientes. Por la ley de los cosenos, el cuadrado de la longitud del vector resultante es $2 + 2\cos\Theta$, en donde Θ es el ángulo entre los dos vectores aleatorios, por lo que $\cos\Theta$ está distribuído uniformemente en $\overline{-1, 1}$ y tiene esperanza cero. En consecuencia, es cierto que la esperanza del cuadrado de la longitud resultante es 2.

En el plano, no está distribuído uniformemente $\cos\theta$ aunque por razones de simetría su esperanza todavía es cero. En consecuencia el resultado es válido en cualquier cantidad de dimensiones. También vea el ejemplo V,4(*e*). ▶

Al hablar de un *vector aleatorio en* $\mathcal{R}^3$ se refiere a un vector dibujado en una dirección aleatoria con longitud $\mathbf{L}$ que es una variable aleatoria independiente de su dirección. Las propiedades probabilísticas de un vector aleatorio están completamente determinadas por las de su proyección en el eje de las x, y usando esta última frecuentemente es posible evitar el análisis en tres dimensiones. Para ello es importante conocer la relación entre la función de distribución V de la verdadera longitud $\mathbf{L}$ y la distribución F de la longitud $\mathbf{L}_x$ de la proyección en el eje de las x. Ahora, $\mathbf{L}_x = \mathbf{XL}$, donde $\mathbf{A}$ es la longitud de la proyección de un vector *unitario* en la dirección dada. De acuerdo con ésto, $\mathbf{X}$ está distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$ y es independiente de $\mathbf{L}$. Dado $\mathbf{X} = x$, el evento $\{\mathbf{L}_x \leq t\}$ ocurre sys $\mathbf{L} \leq t/x$, por lo que [12]

$$F(t) = \int_0^1 V(t/x)\, dx \qquad t > 0. \tag{10.2}$$

Para las *densidades* correspondientes, por diferenciación se obtiene:

[12] Este argumento repite la demostración de (8.3).

$$f(t) = \int_0^1 v\left(\frac{t}{x}\right)\frac{dx}{x} = \int_t^\infty v(y)\,\frac{dy}{y}, \tag{10.3}$$

y la diferenciación lleva a:

$$v(t) = -tf'(t), \qquad t > 0. \tag{10.4}$$

En consecuencia se ha encontrado *la relación analítica entre la densidad v de la longitud de un vector aleatorio en $\mathcal{R}^3$ y la densidad f de la longitud de su proyección en una dirección fija.* Se usa la relación (10.3) para encontrar f cuando se conoce v, y (10.4) en la dirección opuesta. (La asimetría entre las dos fórmulas se debe a que la dirección *no* es independiente de la longitud de la proyección.)

Ejemplos. (*d*) *La distribución de Maxwell para velocidades.* Considere los vectores aleatorios en el espacio cuyas proyecciones en el eje de las x tienen la densidad normal con esperanza cero y variancia unitaria. Ya que se considera positiva la longitud, se tiene:

$$f(t) = 2n(t) = \sqrt{2/\pi}\, e^{-\frac{1}{2}t^2}, \qquad t > 0. \tag{10.5}$$

Entonces, de (10.4);

$$v(t) = \sqrt{2/\pi}\, t^2 e^{-\frac{1}{2}t^2}, \qquad t > 0. \tag{10.6}$$

Esta es la densidad de Maxwell para velocidades en la mecánica estadística. La forma usual de derivarla combina el argumento anterior con una demostración de que f debe ser de la forma (10.5). (Vea III,4 en donde se presenta otra forma de obtener la densidad.)

(*e*) *Vuelos aleatorios de Lord Rayleigh en $\mathcal{R}^3$.* Considere n vectores *unitarios* cuyas direcciones se escogen en forma independiente y al azar. Se busca la distribución de *la longitud* $\mathbf{L}_n$ de su resultante (o suma vectorial). En vez de estudiar esta resultante directamente se considera su proyección en el eje de las x. Obviamente esta proyección es la suma de n variables aleatorias independientes distribuídas uniformemente en $\overline{-1, 1}$. (9.7) proporciona la densidad de esta suma con $b = 1$. Sustituyendo en (10.4) se ve que *la densidad de la longitud* $\mathbf{L}_n$ *está dada por* [13]

$$v_n(x) = \frac{-x}{2^{n-1}(n-2)!}\sum_{\nu=0}^{n}(-1)^\nu\binom{n}{\nu}(x+n-2\nu)_+^{n-2}, \qquad x > 0. \tag{10.7}$$

Este problema ocurre en la física y en la química (donde los vectores representan, por ejemplo, ondas planas o enlaces moleculares). La reducción a una dimensión parece hacer trivial este problema.

---

[13] La referencia estándar es a una publicación de S. Chandrasekhar [reproducido en Wax (1954)] que calculó v_3, v_4, v_6 y la transformada de Fourier de v_n. Debido a que utilizó coordenadas polares, se deben multiplicar sus $W_n(x)$ por $4\pi x^2$ para obtener las v_n.

Se aplica el mismo método a vectores aleatorios con longitud arbitraria por lo que (10.4) permite *reducir los problemas de caminatas aleatorias en* $\mathcal{R}^3$ *a problemas más sencillos en* $\mathcal{R}^1$. Aunque son difíciles de obtener las soluciones explícitas, el teorema del límite central proporciona información valiosa [vea el ejemplo VIII,4(*b*)]. ▶

Los vectores aleatorios en $\mathcal{R}^2$ se definen en forma análoga. La distribución V de la longitud verdadera y la distribución F de la proyección están relacionadas por el análogo obvio a (10.2), o sea,

$$F(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} V\left(\frac{x}{\operatorname{sen}\theta}\right) d\theta. \tag{10.8}$$

Sin embargo, la fórmula de inversión (10.4) no tiene un análogo simple, y para expresar V en términos de F se debe depender de la teoría relativamente profunda de la ecuación integral de Abel.[14] Se indica sin demostración que si F tiene una densidad continua f, entonces:

$$1 - V(x) = x\int_0^{\pi/2} f\left(\frac{x}{\operatorname{sen}\theta}\right)\frac{d\theta}{\operatorname{sen}^2\theta}. \tag{10.9}$$

(Vea los problemas 29-30.)

Ejemplo. (*f*) *Orbitas binarias.* Al observar una órbita binaria espectroscópica, los astrónomos solamente pueden medir las proyecciones de los vectores en un plano perpendicular a la línea de visión. Una elipse en el espacio se proyecta en una elipse en este plano. El eje mayor de la verdadera elipse está en el plano determinado por la línea de visión y su proyección, por lo que es razonable suponer que el ángulo entre el eje mayor y su proyección está distribuído uniformemente. Las mediciones determinan (en principio) la distribución de la proyección. Entonces la solución (10.9) de la ecuación integral de Abel proporciona la distribución del eje mayor verdadero. ▶

11. USO DE LA MEDIDA DE LEBESGUE

Si un conjunto A en $\overline{0, 1}$ es la unión de finitamente muchos intervalos que no se traslapan $I_1, I_2, \ldots$ de longitudes $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$, la distribución uniforme le atribuye probabilidad:

$$\mathbf{P}\{A\} = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots. \tag{11.1}$$

[14] La transformación de la ecuación integral de Abel es mediante el cambio de variables:

$$F_1(x) = F\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right), \qquad V_1(x) = V\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right), \quad \text{y} \quad x\operatorname{sen}^2\theta = y.$$

Entonces (10.8) toma la forma:

$$F_1(t) = \int_0^t \frac{V_1(y)}{\sqrt{y(t-y)}}\, dy.$$

Los siguientes ejemplos muestran que algunos problemas sencillos aunque significativos conducen a uniones de infinitamente muchos intervalos que no se traslapan. Todavía se aplica la definición (11.1) e identifica $\overline{\mathbf{P}\{A\}}$ con la medida de Lebesgue de A. Es consistente con el programa identificar las probabilidades con la integral de la densidad $f(x) = 1$, excepto que se usa la integral de Lebesgue en vez de la integral de Riemann (que no necesita existir). De la teoría de Lebesgue solamente se requiere el hecho que si A es la unión de intervalos que posiblemente se traslapan $I_1, I_2, \ldots$, existe la medida $\mathbf{P}\{A\}$ y no excede a la suma $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots$ de las longitudes. Se mantiene la igualdad (11.1) para los intervalos que no se traslapan. El uso de la medida de Lebesgue se conforma con la intuición no inhibida y simplifica las cosas ya que se justifican muchos pasos formales al límite. Se llama *conjunto nulo* a un conjunto N si está contenido en conjuntos de arbitrariamente pequeña medida, o sea que para cada ϵ existe un conjunto $A \supset N$ tal que $\mathbf{P}\{A\} < \epsilon$. En este caso $\mathbf{P}\{N\} = 0$.

En lo siguiente, $\mathbf{X}$ representa una variable aleatoria distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$.

Ejemplos. (*a*) *¿Cuál es la probabilidad de que* $\mathbf{X}$ *sea racional?* La sucesión $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \ldots$ contiene *todos* los racionales en $\overline{0, 1}$ (ordenados de acuerdo con sus denominadores crecientes). Se escoge $\epsilon < \frac{1}{2}$ y se denota por J_k a un intervalo de longitud ϵ^{k+1} centrado en el k-ésimo punto de la sucesión. La suma de las longitudes de las J_k es $\epsilon^2 + \epsilon^3 + \cdots < \epsilon$, y su unión cubre los racionales. En consecuencia, por definición *el conjunto de todos los racionales tiene probabilidad cero,* por lo que $\mathbf{X}$ es irracional con probabilidad uno.

Cabe preguntar la razón por la que se consideran estos conjuntos en la teoría de la probabilidad. Una respuesta es que nada se gana excluyéndolos y que el uso de la teoría de Lebesgue en realidad simplifica las cosas sin necesitar de nuevas técnicas. Una segunda respuesta puede convencer más a los principiantes y a los no matemáticos; las siguientes variantes llevan a problemas de naturaleza probabilística indudable.

(*b*) *¿Con qué probabilidad ocurre el dígito 7 en la expansión decimal de* $\mathbf{X}$? En la expansión decimal de cada x en el intervalo abierto entre 0.7 y 0.8 el dígito 7 aparece en primer lugar. Para cada n hay 9^{n-1} intervalos de longitud 10^{-n} que contienen solamente números tales que el dígito 7 aparece en el n-ésimo lugar pero no antes. (Para $n = 2$, sus puntos extremos son 0.07 y 0.08, luego 0.17 y 0.18, etc.) Estos intervalos no se traslapan y su longitud total es $\frac{1}{10}(1 + \frac{9}{10} + (\frac{9}{10})^2 + \cdots) = 1$. En consecuencia, el evento tiene *probabilidad* 1.

Note que determinados números tienen dos expansiones, por ejemplo $0.7 = 0.6999\ldots$. Para hacer inequívoca la pregunta, se debe entonces especificar si el dígito 7 debe o puede ocurrir en la expansión, pero el argumento es independiente de la diferencia. La razón es que solamente los

racionales pueden tener dos expansiones, y el conjunto de todos los racionales tiene probabilidad cero.

(*c*) *Tirar monedas y elección al azar.* Ahora se desea ver la forma en que se puede describir una "elección al azar de un punto **X** entre 0 y 1" en función de variables aleatorias discretas. Se denota por $\mathbf{X}_k(x)$ al k-ésimo decimal de x. (Para eliminar ambigüedades se usan expansiones terminantes siempre que sea posible.) La variable aleatoria $\mathbf{X}_k$ toma los valores $0, 1, \ldots, 9$, cada uno con probabilidad $\frac{1}{10}$, y las $\mathbf{X}_k$ son mutuamente independientes. Por definición de una expansión decimal, se tiene la identidad

$$\mathbf{X} = \sum_{k=1}^{\infty} 10^{-k}\mathbf{X}_k. \tag{11.2}$$

Esta fórmula reduce la elección aleatoria de un punto **X** a elecciones sucesivas de sus decimales.

Para tener mayor profundidad de estudio se pasa ahora de expansiones decimales a binarias o sea, se reemplaza la base 10 por 2. En vez de (11.2) ahora se tiene:

$$\mathbf{X} = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}\mathbf{X}_k \tag{11.3}$$

donde $\mathbf{X}_k$ son variables aleatorias mutuamente independientes que toman los valores 0 y 1 con probabilidad $\frac{1}{2}$. Estas variables están definidas en el intervalo $\overline{0, 1}$ en que se iguala la probabilidad con la medida de Lebesgue (longitud). Esta formulación recuerda el juego explicado en el volumen 1 consistente en arrojar monedas, en que el espacio muestral está formado por sucesiones infinitas de caras y cruces, o de ceros y unos. Ahora es posible dar una nueva interpretación a (11.3) en este espacio muestral. En él, las $\mathbf{X}_k$ son variables coordenadas y **X** es una variable aleatoria definida por las mismas; desde luego, su función de distribución es uniforme. Note que la segunda formulación contiene dos puntos muestrales distintos 0111111 y 1000000 aunque las expansiones binarias correspondientes representan el mismo punto $\frac{1}{2}$. Sin embargo, el concepto de probabilidad cero permite *identificar los dos espacios muestrales.* Enunciado en términos más intuitivos, despreciando un evento de probabilidad cero, *la selección aleatoria de un punto* **X** *entre* 0 *y* 1 *se puede realizar por una sucesión de tiradas de moneda;* en forma inversa, se puede representar el resultado de un juego infinito de tirar monedas por un punto x de $\overline{0, 1}$. Se puede representar toda variable aleatoria del juego de tirar monedas por una función en $\overline{0, 1}$, etc. Desde el inicio de la teoría de la probabilidad se ha empleado este artificio cómodo e intuitivo, aunque depende de despreciar eventos de probabilidad cero.

(*d*) *Distribuciones del tipo de Cantor.* Se encuentra una distribución con propiedades inesperadas al considerar en (11.3) la contribución de los términos pares, o lo que es lo mismo, al considerar la variable aleatoria:

$$\mathbf{Y} = 3\sum_{\nu=1}^{\infty} 4^{-\nu}\mathbf{X}_\nu. \tag{11.4}$$

(Se introduce el factor 3 para simplificar el análisis. La contribución de los términos impares tiene la misma distribución que $\frac{3}{2}\mathbf{Y}$.) La función de distribución $F(x) = \mathbf{P}\{\mathbf{Y} \leq x\}$ sirve como ejemplo para las distribuciones llamadas singulares.

En el cálculo se refiere a $\mathbf{Y}$ como la ganancia de un apostador que recibe la cantidad $3 \cdot 4^{-k}$ si a la k-ésima tirada de la moneda sale cruz. Esta ganancia está entre 0 y $3(4^{-1}+4^{-2}+\cdots) = 1$. Si en la primera tirada sale 1, la ganancia es $\geq \frac{3}{4}$, en tanto que en el caso contrario $\mathbf{Y} \leq 3(4^{-2}+4^{-3}+\cdots) = 4^{-1}$. En consecuencia, no se puede realizar la desigualdad $\frac{1}{4} < \mathbf{Y} < \frac{3}{4}$ bajo ninguna circunstancia, de manera que $F(x) = \frac{1}{2}$ en este intervalo de longitud $\frac{1}{2}$. Se deduce que F no puede tener saltos mayores que $\frac{1}{2}$.

A continuación note que hasta por un factor de $\frac{1}{4}$ la contribución de las pruebas números 2, 3, ... constituye una réplica de toda la sucesión, de manera que la gráfica de F en el intervalo $\overline{0, \frac{1}{4}}$ difiere de toda la gráfica solamente en una transformación de similaridad:

$$F(x) = \tfrac{1}{2}F(4x), \qquad 0 < x < \tfrac{1}{4}. \tag{11.5}$$

Se deduce que $F(x) = \frac{1}{4}$ en todo un intervalo de longitud $\frac{1}{8}$ centrado en $x = \frac{1}{8}$. Por razones de simetría, $F(x) = \frac{3}{4}$ en todo un intervalo de longitud $\frac{1}{8}$ centrado en $x = \frac{7}{8}$. Ahora se han encontrado tres intervalos de longitud total $\frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{3}{4}$ en cada uno de los cuales F toma un valor constante, o sea $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ o $\frac{3}{4}$. En consecuencia, F no puede tener saltos mayores a $\frac{1}{4}$. Todavía quedan cuatro intervalos de longitud $\frac{1}{16}$ cada uno, y en cada uno de ellos la gráfica de F difiere de la gráfica completa solamente en una transformación de similaridad. En consecuencia, cada uno de los cuatro intervalos contiene un subintervalo de la mitad de su longitud donde F toma un valor constante (o sea $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{8}$, respectivamente). Siguiendo en forma parecida se encuentran en n pasos $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}$ intervalos de longitud total $2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + \cdots + 2^{-n} = 1 - 2^{-n}$ en cada uno de los cuales F toma un valor constante.

En consecuencia *F es una función creciente continua desde $F(0) = 0$ hasta $F(1) = 1$ en tal forma que los intervalos de constancia se acumulan a la longitud 1.* Hablando en forma general, todo el incremento de F ocurre en un conjunto de medida 0. Aquí se tiene una función de distribución continua F sin densidad f.

12. DISTRIBUCIONES EMPIRICAS

La *"función de distribución empírica"* F_n de n puntos $a_1, \ldots, a_n$ en la línea es la función de escalón que salta en $1/n$ en $a_1, \ldots, a_n$. En otras palabras $n\,F_n(x)$ es igual al número de puntos a_k en $\overline{-\infty, x}$ y F_n es una función de distribución. Dadas n variables aleatorias $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$, sus valores en un

punto determinado del espacio muestral forman un n-tuplo de números y a su función de distribución empírica se le llama la distribución muestral empírica. Para cada x, el valor $\mathbf{F}_n(x)$ de la distribución muestral empírica define una nueva variable aleatoria, y *la distribución empírica de* $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ representa toda una familia de variables aleatorias que dependen del parámetro x. (Expresado en lenguaje técnico se tiene interés en un proceso estocástico en que x es un parámetro de tiempo.) Aquí no se intentará desarrollar la teoría de las distribuciones empíricas, aunque se puede emplear el concepto para ilustrar la ocurrencia de variables aleatorias complicadas en aplicaciones sencillas. Además, la distribución uniforme se observa bajo un nuevo enfoque.

Sea $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ la representación de variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución continua común F. La probabilidad que dos cualesquiera variables tomen el mismo valor es cero, por lo que se puede restringir la atención a muestras de n valores distintos. Para una x fija, el número de variables $\mathbf{X}_k$ tales que $\mathbf{X}_k \leq x$ tiene una distribución binomial con probabilidad de "éxito" $p = F(x)$, de manera que *la variable aleatoria* $\mathbf{F}_n(x)$ *tiene una distribución binomial* con valores posibles $0, 1/n, \ldots, 1$. En consecuencia, para n grande y x fija $\mathbf{F}_n(x)$ viablemente estará próxima a $F(x)$ y el teorema del límite central da mayores indicios relativos a las desviaciones probables. De mayor interés es la gráfica (dependiente del azar) de $\mathbf{F}_n$ como un todo y cuán cerca está de F. Una medida de esta proximidad es la *discrepancia máxima*, o sea,

$$\mathbf{D}_n = \sup_{-\infty < x < \infty} |\mathbf{F}_n(x) - F(x)|. \tag{12.1}$$

Esta es una nueva variable aleatoria de considerable interés a los estadísticos debido a la siguiente propiedad. La *distribución de probabilidad de la variable aleatoria* $\mathbf{D}_n$ *es independiente de* F (desde luego, suponiendo que F es continua).

Para la demostración basta verificar que la distribución de $\mathbf{D}_n$ no cambia cuando se sustituye F por una distribución uniforme. Se comienza demostrando que *las variables* $\mathbf{Y}_k = F(\mathbf{X}_k)$ *están distribuídas uniformemente en* $\overline{0, 1}$. Para ese propósito se restringe a t al intervalo $\overline{0, 1}$, y en este intervalo se define v como la función inversa de F. Entonces el evento $\{F(\mathbf{X}_k) \leq t\}$ es idéntico al evento $\{\mathbf{X}_k \leq v(t)\}$ que tiene la probabilidad $F(v(t)) = t$. En consecuencia, $\mathbf{P}\{\mathbf{Y}_k \leq t\} = t$ como se aseveró.

Las variables $\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n$ son mutuamente independientes, y su distribución empírica se denota por $\mathbf{G}_n$. El argumento que se empleó anteriormente también muestra que para t fija la variable aletoria $\mathbf{G}_n(t)$ es idéntica a $\mathbf{F}_n(v(t))$. Ya que $t = F(v(t))$ lo anterior implica que en todo punto del espacio muestral $\mathcal{R}^n$:

$$\sup |\mathbf{G}_n(t) - t| = \sup |\mathbf{F}_n(v(t)) - F(v(t))| = \mathbf{D}_n.$$

Esto prueba la proposición.

El hecho de que la distribución de $\mathbf{D}_n$ sea independiente de la distribución subyacente F permite a los estadísticos diseñar pruebas y procedimientos de estimación aplicables a casos en que se desconoce la distribución subyacente. En este sentido hay otras variables relacionadas con $\mathbf{D}_n$ que son de valor práctico considerablemente mayor.

Sean $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n, \mathbf{X}_1^{\#}, \ldots, \mathbf{X}_n^{\#}$, $2n$ variables aleatorias mutuamente independientes con distribución continua común F, y se denotan las distribuciónes empíricas de $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ y $(\mathbf{X}_1^{\#}, \ldots, \mathbf{X}_n^{\#})$ mediante $\mathbf{F}_n$ y $\mathbf{F}_n^{\#}$, respectivamente. Se hace:

$$\mathbf{D}_{n,n} = \sup_x |\mathbf{F}_n(x) - \mathbf{F}_n^{\#}(x)|. \tag{12.2}$$

Esta es la *máxima discrepancia entre las dos distribuciones empíricas.* Comparte con $\mathbf{D}_n$ la propiedad que no depende de la distribución F. Por esta razón sirve en las pruebas estadísticas de "la hipótesis que $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ y $(\mathbf{X}_1^{\#}, \ldots, \mathbf{X}_n^{\#})$ son muestras aleatorias de la misma población."

La distribución de $\mathbf{D}_{n,n}$ fue objeto de cálculos e investigaciones laboriosas, pero en 1951 B. V. Gnedenko y V. S. Koroljuk demostraron que todo se reduce a un problema de caminata aleatoria con una solución bien conocida. Su argumento es atractivo en su elegancia, y se usa como ilustración de la potencia de métodos combinatorios simples,

Teorema. $\mathbf{P}\{\mathbf{D}_{n,n} < r/n\}$ *es igual a la probabilidad en una caminata aleatoria simétrica de que una trayectoria de longitud* $2n$ *que empieza y termina en el origen no llegue a los puntos* $\pm r$.

Demostración. Basta con considerar r entero. Se ordenan las $2n$ variables $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n^{\#}$ en orden de magnitud creciente y se hace $\epsilon_k = 1$ o $\epsilon_k = -1$, de acuerdo a si el k-ésimo lugar está ocupado por una $\mathbf{X}_j$ o una $\mathbf{X}_j^{\#}$. El arreglo resultante contiene n unos positivos y n unos negativos, y todas las $\binom{2n}{n}$ ordenaciones son igualmente probables. En consecuencia, los $2n$-tuplos resultantes $(\epsilon_1, \ldots, \epsilon_{2n})$ están en correspondencia biunívoca con las trayectorias de longitud $2n$ que empiezan y terminan en el origen. Después, si $\epsilon_1 + \cdots + \epsilon_j = k$, los primeros j lugares contienen $(j+k)/2$ variables sin índices $(\#)$ y $(j-k)/2$ variables con índices $(\#)$, de manera que existe un punto x tal que $\mathbf{F}_n(x) = (j+k)/2n$ y $\mathbf{F}_n^{\#}(x) = (j-k)/2n$. Pero $|\mathbf{F}_n(x) - \mathbf{F}_n^{\#}(x)| = |k|/n$, por lo que $\mathbf{D}_{n,n} \geq |k|/n$. El mismo argumento al revés completa la demostración.

En I, XIV, (9.1) se muestra una *expresión explícita* para la probabilidad de que se trata. De hecho:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{D}_{n,n} < r/n\} = w_{r,n}$$

es la probabilidad de que una partícula que sale del origen regrese en la época $2n$ al origen sin tocar $\pm r$. Esta última condición se puede cumplir poniendo barreras absorbentes en $\pm r$, de manera que $w_{r,n}$ sea la probabilidad de un retorno al origen en la época $2n$ cuando $\pm r$ son barreras absorbentes. [En 1; XIV, (9.1) el intervalo es $\overline{0, a}$ en vez de $\overline{-r, r}$. La $w_{r,n}$ es idéntica a $u_{r,2n}(r)$.]

En 1; XIV se demostró que un procedimiento límite va de caminatas aleatorias a procesos de difusión, por lo que en esta forma no es difícil ver que la distribución de $\sqrt{n}\mathbf{D}_{n,n}$ tiende a un límite. En realidad, N. V. Smirnov descubrió este límite ya en 1939 y A. Kolmogorov descubrió en 1933 el límite semejante para $\sqrt{n}\mathbf{D}_n$. Sus cálculos son sumamente complicados y no explican la relación con los procesos de difusión, lo que es inherente en el enfoque de Gnedenko-Koroljuk. Por otra parte, han impulsado el trabajo fructífero relacionado con la convergencia de procesos estocásticos (P. Billingsley, M. F. Donsker, Yu. V. Prohorov, A. V. Skorohod y otros.)

Se puede mencionar que los teoremas de Smirnov se aplican igualmente a las discrepancias $\mathbf{D}_{m,n}$ de las distribuciones empíricas de muestras de distintos tamaños m y n. Se sigue aplicando el enfoque de la caminata aleatoria, aunque pierde mucha de su elegancia y simplicidad (B. V. Gnedenko, E. L. Rvateva). Los estadísticos han investigado muchas variantes de $\mathbf{D}_{m,n}$. (Vea el problema 36.)

13. PROBLEMAS

En todos los problemas se entiende que las variables dadas son *mutuamente independientes*.

1. Las variables $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ tienen las densidades $\alpha e^{-\alpha x}$ concentradas en $\overline{0, \infty}$. Encuentre las densidades de:

(i) $\mathbf{X}^3$ (ii) $3 + 2\mathbf{X}$
(iii) $\mathbf{X} - \mathbf{Y}$ (iv) $|\mathbf{X} - \mathbf{Y}|$

(v) La más pequeña de $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}^3$.
(vi) La mayor de $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}^3$.

2. Haga el mismo problema si las densidades de $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son iguales a $\frac{1}{2}$ en $\overline{-1, 1}$ y 0 en otro lado.

3. Encuentre las densidades para $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$ y $\mathbf{X} - \mathbf{Y}$ si $\mathbf{X}$ tiene la densidad $\alpha e^{-\alpha x}(x > 0)$ y la densidad de $\mathbf{Y}$ es igual a h^{-1} para $0 < x < h$.

4. Encuentre la probabilidad de que $\lambda^2 - 2a\lambda + b$ tenga raíces complejas si los coeficientes a y b son variables aleatorias cuya densidad común es:

(i) uniforme, o sea h^{-1} para $0 < x < h$
(ii) exponencial, o sea $\alpha e^{-\alpha x}$ para $x > 0$.

5. Encuentre las funciones de distribución de $\mathbf{X}+\mathbf{Y}/\mathbf{X}$ y $\mathbf{X}+\mathbf{Y}/\mathbf{Z}$ si las variables $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$, y $\mathbf{Z}$ tienen una distribución exponencial común.

6. Obtenga la fórmula (3.6) de convolución para la distribución exponencial por medio de un paso directo al límite a partir de la fórmula de convolución para la distribución "binomial negativa" de 1; VI, (8.1).

7. En el proceso de Poisson de la sección 4, denote por $\mathbf{Z}$ el tiempo entre la época t y la última llegada anterior o 0 (la "edad" del tiempo actual entre llegadas).

Encuentre la distribución de **Z** y demuestre que tiende a la distribución exponencial cuando $t \to \infty$

8. En el ejemplo 5(*a*) demuestre que la probabilidad del primer valor de registro que ocurre en el n-ésimo lugar y que es $\leq x$ es igual a:

$$\frac{1}{n(n+1)}(1-e^{-\alpha x})^{n+1}.$$

Concluya que la distribución de probabilidad del primer valor de registro es $1-(1+\alpha x)e^{-\alpha x}$.

[En forma más general, si las $\mathbf{X}_j$ son positivas y están sujetas a una distribución continua arbitraria F, la primera probabilidad es igual a $[n(n+1)]^{-1}F^{n+1}(x)$ y la distribución del primer valor de registro es $F-(1-F)\log(1-F)^{-1}$.]

9. *Corridas hacia abajo.* Se define la variable aleatoria **N** como el índice único tal que $\mathbf{X}_1 \geq \mathbf{X}_2 \geq \cdots \geq \mathbf{X}_{N-1} < \mathbf{X}_N$. Si las $\mathbf{X}_j$ tienen una distribución continua común F, demuestre que $\mathbf{P}\{\mathbf{N}=n\} = (n-1)/n!$ y $\mathbf{E}(\mathbf{N}) = e$.

Sugerencia: Use el método del ejemplo 5(a) relativo a los valores de registro.

10. *Formación de pelotón en el tráfico.*[15] Hay automóviles que salen sucesivamente del origen y viajan a distintas velocidades constantes a lo largo de una carretera infinita en la cual no es posible rebasar. Cuando un auto alcanza a otro más lento se vé obligado a seguirlo a la misma velocidad. Así se forman pelotones cuyas velocidades finales dependen de las de los autos aunque no de los tiempos entre las salidas sucesivas.

Considere las velocidades de los autos como variables aleatorias independientes con una distribución continua común. Escoja un auto al azar, por ejemplo el próximo a salir. Usando el método combinatorio del ejemplo 5(*a*) demuestre que:

(*a*) La probabilidad de que un automóvil determinado no siga a ningún otro tiende a $\frac{1}{2}$.

(*b*) La probabilidad de que el automóvil especificado guíe un pelotón de tamaño total n (con exactamente $n-1$ autos siguiéndole) tiende a $1/(n+1)(n+2)$.

(*c*) La probabilidad de que el auto dado sea el último en un pelotón de tamaño n tiende al mismo límite.

11. *La generalización*[16] *del ejemplo* 5(*a*) *del valor de registro.* En vez de tomar la única observación preliminar $\mathbf{X}_0$ se parte de una muestra $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_m)$ con estadísticas de orden $(\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(m)})$. (La distribución común F no tiene papel alguno en tanto sea continua.)

(*a*) Si **N** es el primer índice n tal que $\mathbf{X}_{m+n} \geq \mathbf{X}_{(m)}$, demuestre que $\mathbf{P}\{\mathbf{N} > n\} = m/(m+n)$. [En el ejemplo 5(*a*) se tenía $m = 1$.]

(*b*) Si **N** es el primer índice n tal que $\mathbf{X}_{m+n} \geq \mathbf{X}_{(m-r+1)}$ demuestre que:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{N} > n\} = \binom{m}{r} \Big/ \binom{m+n}{r}.$$

Para $r \geq 2$ se tiene $\mathbf{E}(\mathbf{N}) < \infty$ y

$$\mathbf{P}\{\mathbf{N} \leq mx\} \to 1 - \frac{1}{(1+x)^r}, \qquad m \to \infty.$$

---

[15] G. F. Newell, Operations Research, vol. 7 (1959), págs. 589–598.

[16] S. S. Wilks, J. Australian Math. Soc., vol. 1 (1959), págs. 106–112.

(*c*) Si N es el primer índice tal que X_{m+n} queda fuera del intervalo entre $X_{(1)}$ y $X_{(m)}$ entonces:

$$P\{N > n\} = \frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)}, \quad \text{y} \quad E(N) < \infty.$$

12. (*Convoluciones de distribuciones exponenciales*). Para $j = 0, \ldots, n$ sea X_j con la densidad $\lambda_j e^{-\lambda_j x}$ para $x > 0$ donde $\lambda_j \neq \lambda_k$ a menos que $j = k$. Sea:

$$\psi_{k,n} = [(\lambda_0 - \lambda_k) \cdots (\lambda_{k-1} - \lambda_k)(\lambda_{k+1} - \lambda_k) \cdots (\lambda_n - \lambda_k)]^{-1}.$$

Demuestre que $X_0 + \cdots + X_n$ tiene una densidad dada por;

$$(*) \qquad P_n(t) = \lambda_0 \cdots \lambda_{n-1}[\psi_{0,n}e^{-\lambda_0 t} + \cdots + \psi_{n,n}e^{-\lambda_n t}].$$

Sugerencia: Use inducción, un argumento de simetría y (2.14). No es necesario hacer cálculos.

13. (*Continuación*). Si Y_j tiene la densidad je^{-jx}, la densidad de la suma $Y_1 + \cdots + Y_n$ está dada por:

$$f_n(x) = n \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \binom{n-1}{k-1} e^{-kx}, \qquad x > 0.$$

Usando la proposición del ejemplo 6(*b*) concluya que f_{n-1} es la densidad de la dispersión $X_{(n)} - X_{(1)}$ de una muestra $X_1, \ldots, X_n$ si las X_j tienen la densidad común e^{-x}.

14. Procesos de nacimiento puro. En el proceso de nacimiento puro de 1; XVII,3 el sistema pasa por una sucesión de estados $E_0 \to E_1 \to \cdots$, permaneciendo en E_k para un tiempo de permanencia X_k con densidad $\lambda_k e^{-\lambda_k x}$. Por tanto, $S_n = X_0 + \cdots + X_n$ es la época de transición $E_n \to E_{n+1}$. Denote por $P_n(t)$ la probabilidad de E_k en la época t. Demuestre que $P_n(t) = P\{S_n > t\} - P\{S_{n-1} > t\}$ y por lo tanto que P_n está dada por la fórmula (*) del problema 12. Se deben obtener las ecuaciones diferenciales del proceso, o sea,

$$P_0'(t) = -\lambda_0 P_0(t), \qquad P_n'(t) = -\lambda_n P_n(t) + \lambda_{n-1} P_{n-1}(t), \qquad n \geq 1,$$

(*a*) de (1), y (*b*) de las propiedades de las sumas S_n.

Sugerencia: Usando inductivamente un argumento de simetría basta con considerar el factor de $e^{-\lambda_0 t}$.

15. En el ejemplo 6(*a*) para líneas paralelas de espera se dice que el sistema está en el estado k si hay k servidores libres. Demuestre que el modelo del proceso de nacimientos del ejemplo anterior se aplica con $\lambda_k = (n-k)\alpha$. Concluya que,

$$P_k(t) = \binom{n}{k} (1 - e^{-\alpha t})^k e^{-(n-k)\alpha t}.$$

A partir de aquí, obtenga la distribución de $X_{(k)}$.

16. Considere dos colas independientes de m y $n > m$ personas respectivamente, suponiendo que los tiempos de servicio tienen la misma distribución exponencial. Demuestre que la probabilidad de que la cola más larga termine primero es igual a la probabilidad de obtener n caras antes que m cruces en un juego de arrojar una moneda no cargada. También encuentre la misma probabilidad considerando la razón X/Y de dos variables con distribuciones gamma G_m y G_n dadas en (3.5).

17. *Ejemplo de estimación estadística.* Se supone que las duraciones de los focos eléctricos tienen una distribución exponencial con una esperanza desconocida α^{-1}. Para estimar α se toma una muestra de n focos y se observan las duraciones

$$\mathbf{X}_{(1)} < \mathbf{X}_{(2)} < \cdots < \mathbf{X}_{(r)}$$

de los primeros r focos que se funden. El "mejor estimador insesgado" de α^{-1} es una combinación lineal $\mathbf{U} = \lambda_1\mathbf{X}_{(1)} + \cdots + \lambda_r\mathbf{X}_{(r)}$ tal que $E(\mathbf{U}) = \alpha^{-1}$ y Var (U) es la más pequeña posible. Demuestre que:

$$\mathbf{U} = (\mathbf{X}_{(1)} + \cdots + \mathbf{X}_{(r)})\frac{1}{r} + \mathbf{X}_{(r)}(n-r)\frac{1}{r}, \text{ y luego que } \operatorname{Var}(\mathbf{U}) = \frac{1}{r}\alpha^{-2}.$$

Sugerencia: Realice los cálculos en función de las variables *independientes* $\mathbf{X}_{(k)} - \mathbf{X}_{(k-1)}$ (vea el ejemplo 6(*b*)).

18. Si las variables $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ están distribuídas uniformemente en $\overline{0, 1}$, demuestre que la dispersión $\mathbf{X}_{(n)} - \mathbf{X}_{(1)}$ tiene densidad $n(n-1)x^{n-2}(1-x)$ y esperanza $(n-1)/(n+1)$. ¿Cuál es la probabilidad de que los n puntos estén dentro de un intervalo de longitud t?

19. Responda las preguntas del ejemplo 6(*b*) cuando los tres tiempos de servicio están distribuídos uniformemente en $\overline{0, 1}$. (*Nota:* El problema comprende cálculos tediosos, pero puede resultar un ejercicio útil en las manipulaciones técnicas.)

20. Se escogen cuatro puntos independientemente y al azar en un círculo. Encuentre la probabilidad de que las cuerdas $\mathbf{X}_1\mathbf{X}_2$ y $\mathbf{X}_3\mathbf{X}_4$ se intersecten: (*a*) sin cálculos usando un argumento de simetría; (*b*) de la definición mediante una integral.

21. En el proceso de fisión aleatoria de la sección 8, denote por $\mathbf{X}_{11}$, $\mathbf{X}_{12}$, $\mathbf{X}_{21}$, $\mathbf{X}_{22}$ las masas de los cuatro fragmentos de la segunda generación, en que el subíndice 1 se refiere a la parte más pequeña y el 2 a la mayor. Encontrar las densidades y esperanzas de estas variables.

Nota. Los siguientes problemas contienen nuevos teoremas relativos a las *particiones aleatorias de un intervalo* [vea el ejemplo 7(*b*)]. Se suponen independientes y distribuídas uniformemente en $\overline{0, t}$ a las variables $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$. Inducen una partición de este intervalo en $n + 1$ subintervalos cuyas longitudes, tomadas en el orden adecuado, se denotan mediante $\mathbf{L}_1, \ldots, \mathbf{L}_{n+1}$. En la notación de las estadísticas de orden se tiene:

$$\mathbf{L}_1 = \mathbf{X}_{(1)}, \qquad \mathbf{L}_2 = \mathbf{X}_{(2)} - \mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \qquad \mathbf{L}_{n+1} = t - \mathbf{X}_{(n)}.]$$

22. Denote mediante $p_n(t)$ la probabilidad de que los $n + 1$ intervalos sean más largos que h. [En otras palabras, $p_n(t) = \mathbf{P}\{\text{mín } \mathbf{L}_k > h\}$, que es la cola de la función de distribución del más corto de los intervalos.] Demuestre la relación de recurrencia:

$$(*) \qquad p_n(t) = \frac{n}{t^n}\int_0^{t-h} x^{n-1}p_{n-1}(x)\,dx.$$

Concluya que $p_n(t) = t^{-n}(t - (n+1)h)_+^n$.

23. De una relación de recurrencia análoga a (*) demuestre sin cálculos que para $x_1 \geq 0, \ldots, x_{n+1} \geq 0$ *arbitrarias*

$$(**) \qquad \mathbf{P}\{\mathbf{L}_1 > x_1, \ldots, \mathbf{L}_{n+1} > x_{n+1}\} = t^{-n}(t - x_1 - \cdots - x_{n+1})_+^n.$$

[B. de Finetti[17] obtuvo este elegante resultado a partir de consideraciones geométricas. Contiene muchos casos especiales interesantes. Cuando $x_j = h$ para toda j se obtiene el problema anterior. El ejemplo 7(b) corresponde al caso especial en que exactamente una entre las x_j es distinta de cero. El teorema 3 de cobertura de la sección 9 sigue de (**) y la fórmula 1; IV,(1.5) para la realización de al menos uno entre los $n + 1$ eventos.]

24. Denote por $q_n(t)$ la probabilidad de que todas las distancias mutuas de las $\mathbf{X}_k$ excedan h. (Esto difiere del problema 22 en que no se imponen restricciones a los intervalos de los extremos $\mathbf{L}_1$ y $\mathbf{L}_{n+1}$.) Encuentre una relación análoga a (*) y luego derive $q_n(t)$.

25. *Continuación.* Sin usar la solución del problema anterior demuestre a priori que $p_n(t) = (t-2h)^n t^{-n} q_n(t-2h)$.

26. Formule el análogo al problema 24 para un círculo y demuestre que el problema 23 proporciona la solución.

27. Se forma un triángulo isósceles mediante un vector unitario en la dirección de las x y otro en una dirección aleatoria. Encuentre la distribución de la longitud del tercer lado (i) en $\mathcal{R}^2$ y (ii) en $\mathcal{R}^3$.

28. Un círculo unitario (esfera) alrededor de 0 tiene el polo norte en el eje positivo de las x. Un rayo entra en el polo norte y su ángulo con el eje de las x se distribuye uniformemente en $\overline{-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi}$. Encontrar la distribución de la longitud de la cuerda dentro del círculo (esfera).

Nota. En $\mathcal{R}^2$ el rayo tiene una dirección aleatoria y se tiene interés en el análogo al ejemplo 10(a). En $\mathcal{R}^3$ el problema es nuevo.

29. La razón de las *longitudes esperadas* de un vector aleatorio y de su proyección en el eje de las x es igual a 2 en $\mathcal{R}^3$ y a $\pi/2$ en $\mathcal{R}^2$. *Sugerencia:* Use (10.2) y (10.8).

30. La longitud de un vector aleatorio está distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$. Encuentre la densidad de la longitud de su proyección en el eje de las x (a) en $\mathcal{R}^3$, y (b) en $\mathcal{R}^2$. *Sugerencia:* Use (10.4) y (10.9).

31. Encuentre la función de distribución de la proyección en el eje de las x de una dirección escogida al azar en $\mathcal{R}^4$.

32. Encuentre el análogo en $\mathcal{R}^4$ a la relación (10.2) entre las distribuciones de las longitudes de un vector aleatorio y la de su proyección en el eje de las x. Como caso especial, tome un vector unitario para verificar el resultado del problema 31.

33. *Un teorema límite para estadísticas de orden.* (a) $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ están distribuídas uniformemente en $\overline{0, 1}$. Demuestre que para k fija y $n \to \infty$

$$\mathbf{P}\left\{\mathbf{X}_{(k)} \leq \frac{x}{n}\right\} \to G_{k-1}(x), \qquad x > 0,$$

donde G_k es la distribución gamma (3.5) [vea el ejemplo 7(e)].

(b) Si las $\mathbf{X}_k$ tienen una función de distribución continua arbitraria F, existe el mismo límite para $\mathbf{P}\{\mathbf{X}_{(k)} \leq \Phi(x/n)\}$ donde Φ es la función inversa de F. (Smirnov.)

---

[17] Giornale Istituto Italiano degli Attuari, vol. 27 (1964) págs. 151–173, en italiano.

34. *Un teorema límite para la mediana muestral.* Se llama mediana muestral a la estadística de orden n-ésimo $X_{(n)}$ de $(X_1, \ldots, X_{2n-1})$. Si las X_j son independientes y están distribuídas uniformemente en $\overline{0, 1}$, demuestre que:

$$P\{X_{(n)} - \tfrac{1}{2} < t/\sqrt{8n}\} \to \mathfrak{N}(t)$$

donde $\mathfrak{N}$ representa la distribución normal estándar.

35. *Continuación.* X_j tienen una distribución común F con una densidad continua f, m es la mediana teórica, o sea, que $F(m) = \frac{1}{2}$. Demuestre que:

$$P\{X_{(n)} < x\} = (2n-1)\binom{2n-2}{n-1}\int_{-\infty}^{x} F^{n-1}(y)[1-F(y)]^{n-1} f(y)\, dy$$

y luego, usando el problema anterior,

$$P\left\{X_{(n)} - m < \frac{t}{f(m)\sqrt{8n}}\right\} \to \mathfrak{N}(t).$$

36. Demuestre la siguiente variante del teorema de Gnedenko-Koroljuk de la sección 12:

$$P\left\{\sup_x [F_n(x) - F_n^{\#}(x)] \geq \frac{r}{n}\right\} = \binom{2n}{n-r} \Big/ \binom{2n}{n},$$

donde $r = 1, 2, \ldots, n$. (En contraste con la formulación original, se omiten los valores absolutos de la izquierda de manera que solamente ocurre una barrera absorbente en r en la caminata aleatoria asociada.)

37. *Generación de variables distribuídas exponencialmente a partir de variables uniformes.* $X_1, X_2, \ldots$ son independientes y están distribuídas uniformemente en $\overline{0, 1}$. Defina la variable aleatoria N como el índice tal que $X_1 \geq X_2 \geq \cdots \geq X_{N-1} < X_N$ (vea el problema 9). Demuestre que:

$$P\{X_1 \leq x, N = n\} = \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} - \frac{x^n}{n!},$$

y luego que $P\{X_1 \leq x, N \text{ par}\} = 1 - e^{-x}$.

Defina Y en la forma siguiente: Una "prueba" es una sucesión $X_1, \ldots, X_N$; es un "fracaso" si N es impar. Se repiten las pruebas independientes tantas veces como sea necesario para llegar a un "exito." Sea Y igual al número de fracasos más la primera variable en la prueba exitosa. Demostrar que $P\{Y < x\} = 1 - e^{-x}$.

---

[18] J. von Neumann, National Bureau of Standards, Appl. Math. Series, No. 12 (1951) págs. 36–38.

CAPITULO 2

Densidades especiales. Aleatorización

El propósito principal de este capítulo es listar para referencia las densidades que ocurrirán con mayor frecuencia en los siguientes capítulos. El procedimiento de aleatorización descrito en la segunda parte es de uso general. Su alcance se ilustra obteniendo determinadas distribuciones relacionadas con las funciones de Bessel que ocurren en distintas aplicaciones. Resulta que este enfoque probabilístico sencillo reemplaza cálculos complicados y análisis difíciles.

1. NOTACIONES Y CONVENCIONES

Se dice que una densidad f y su distribución F están *concentradas en un intervalo* $I = \overline{a, b}$ si $f(x) = 0$ para todas las x fuera de I. Entonces $F(x) = 0$ para $x < a$ y $F(x) = 1$ para $x > b$. Se dice que dos distribuciones F y G, y también sus densidades f y g son del *mismo tipo* si mantienen la relación

$$G(x) = F(ax+b), \qquad g(x) = af(ax+b), \tag{1.1}$$

donde $a > 0$. Se harán frecuentes referencias a b en función de parámetro de *localización*, y a a como parámetro de *escala*. Estos términos se comprenden fácilmente del hecho de que cuando F sirve como función de distribución de una variable aleatoria $\mathbf{X}$ entonces G es la función de distribución de:

$$\mathbf{Y} = \frac{\mathbf{X} - b}{a}. \tag{1.2}$$

En muchos contextos, únicamente importa el tipo de una distribución.

---

1 De acuerdo a la costumbre, se debería llamar al intervalo f el *soporte* de f. Se presenta un nuevo término debido a que se empleará en el sentido más general de que se puede concentrar una distribución en el conjunto de enteros o racionales.

Se definen la *esperanza* m y la *variancia* σ^2 de f (o de F) mediante:

(1.3)

$$m = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)\,dx, \qquad \sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-m)^2 f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx - m^2,$$

con la condición que las integrales converjan absolutamente. De (1.2) es evidente que en este caso g tiene esperanza $(m-b)/a$ y variancia σ^2/a^2. Se deduce que para cada tipo existe a lo más una densidad con esperanza 0 y variancia unitaria.

De I, (2.12) se recuerda que la *convolución* $f = f_1 * f_2$ de dos densidades f_1 y f_2 es la densidad de probabilidad definida por:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x-y) f_2(y)\,dy. \tag{1.4}$$

Cuando f_1 y f_2 están concentradas en $\overline{0, \infty}$ esta fórmula se reduce a:

$$f(x) = \int_0^x f_1(x-y) f_2(y)\,dy, \qquad x > 0. \tag{1.5}$$

La primera representa la densidad de la suma de dos variables aleatorias independientes con densidades f_1 y f_2. Note que para $g_i(x) = f_i(x+b_i)$ la convolución $g = g_1 * g_2$ está dada por $g(x) = f(x+b_1+b_2)$ lo que es obvio de (1.2).

Finalmente se recuerda la función de *distribución normal* estándar y su densidad definida por:

$$\mathfrak{n}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}, \qquad \mathfrak{N}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2}\,dy. \tag{1.6}$$

Nuestra vieja conocida la *densidad normal con esperanza m y variancia* σ^2, está dada por:

$$\frac{1}{\sigma}\,\mathfrak{n}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right) \qquad \sigma > 0.$$

El hecho básico de que *la familia de densidades normales es cerrada bajo las convoluciones,* es implícito en el teorema del límite central; expresado en forma distinta, la convolución de dos densidades normales con esperanzas m_1, m_2 y variancias σ_1^2, σ_2^2 es la densidad normal con esperanza $m_1 + m_2$ y variancia $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$. A la vista de lo dicho basta con demostrarlo para $m_1 = m_2 = 0$. Se asevera que:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right] = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{(x-y)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{y^2}{2\sigma_2^2}\right] dy \tag{1.7}$$

y la veracidad de esta aseveración es obvia por el cambio de variables $z = y(\sigma/\sigma_1\sigma_2) - x(\sigma_2/\sigma\sigma_1)$ donde x es fija. (Vea el problema 1.)

2. DISTRIBUCIONES GAMMA

La *función gamma* Γ se define mediante:

$$\Gamma(t) = \int_0^\infty x^{t-1}e^{-x}\,dx, \qquad t > 0. \tag{2.1}$$

[vea 1; II, (12.22)] que interpola los factoriales en el sentido que:

$$\Gamma(n+1) = n! \quad \text{para} \quad n = 0, 1, \ldots .$$

La integración por partes demuestra que; $\Gamma(t) = (t-1)\,\Gamma(t-1)$ para toda $t > 0$. (Problema 2.)

Las *densidades gamma* concentradas en $\overline{0, \infty}$ están definidas por:

$$f_{\alpha,\nu}(x) = \frac{1}{\Gamma(\nu)}\,\alpha^\nu x^{\nu-1}e^{-\alpha x}, \qquad \nu > 0, \quad x > 0. \tag{2.2}$$

En este caso $\alpha > 0$ *es* el parámetro trivial de escala, aunque $\nu > 0$ es esencial. El caso especial $f_{\alpha,1}$ representa la densidad *exponencial*, y las densidades g_n de I, (3,4) coinciden con $f_{\alpha,n}$ $(n = 1, 2, \ldots)$. El cálculo correspondiente muestra que *la esperanza de* $f_{\alpha,\nu}$ *es igual a* ν/α, *y la variancia es* ν/α^2.

La familia de las densidades gamma es cerrada bajo las convoluciones:

$$f_{\alpha,\mu} * f_{\alpha,\nu} = f_{\alpha,\mu+\nu} \qquad \mu > 0, \quad \nu > 0. \tag{2.3}$$

Esta propiedad importante generaliza el teorema de I,3 y se usa constantemente; la *demostración* es considerablemente sencilla. Por (1.5) el lado izquierdo es igual a

$$\frac{\alpha^{\mu+\nu}}{\Gamma(\mu)\,\Gamma(\nu)}\,e^{-\alpha x}\int_0^x (x-y)^{\mu-1}y^{\nu-1}\,dy. \tag{2.4}$$

Despues de la sustitución $y = xt$ esta expresión difiere de $f_{\alpha,\mu+\nu}(x)$ solamente en un factor numérico, lo que es igual a la unidad ya que tanto $f_{\alpha,\mu+\nu}$ como (2.4) son densidades de probabilidad.

El valor de la última integral para $x = 1$ es la llamada *integral beta* $B(\mu, \nu)$, y como subproducto de la demostración se ha encontrado que:

$$B(\mu, \nu) = \int_0^1 (1-y)^{\mu-1}y^{\nu-1}\,dy = \frac{\Gamma(\mu)\,\Gamma(\nu)}{\Gamma(\mu+\nu)} \tag{2.5}$$

para toda $\mu > 0$, $\nu > 0$. [Para μ y ν enteros se usa esta fórmula en 1; VI, (10.8) y (10.9). Vea también el problema 3 de este capítulo.]

Relativo a la *gráfica de* $f_{1,\nu}$, es claramente monótona si $\nu \leq 1$, y no está acotada cerca del origen cuando $\nu < 1$. Para $\nu > 1$ la gráfica de $f_{1,\nu}$ tiene forma de campana, logrando en $x = \nu - 1$ su máximo $(\nu-1)^{\nu-1}e^{-(\nu-1)}/\Gamma(\nu)$

que está próximo a $[2\pi(\nu-1)]^{-\frac{1}{2}}$ (fórmula de Stirling, problema 12 de 1; II,12). Del teorema del límite central se sigue que:

$$\frac{\sqrt{\nu}}{\alpha} f_{\alpha,\nu}\left(\frac{\nu+\sqrt{\nu}\,x}{\alpha}\right) \to \mathfrak{n}(x), \qquad \nu \to \infty. \tag{2.6}$$

*3. DISTRIBUCIONES RELACIONADAS EN ESTADISTICA

Las densidades gamma tienen un papel sumamente importante aunque ocasionalmente disimulado en la estadística matemática. Por principio de cuentas, en el sistema clásico de densidades (ahora algo absoleto), introducido por K. Pearson (1894), las densidades gamma aparecen como "tipo III." Una presentación más frecuente se debe al hecho de que para una variable aleatoria $\mathbf{X}$ con densidad normal $\mathfrak{n}$ el cuadrado $\mathbf{X}^2$ tiene la densidad $x^{-\frac{1}{2}}\mathfrak{n}(x^{\frac{1}{2}}) = f_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}(x)$. A la vista de la propiedad de convolución (2.3) se sigue que:

Si $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ *son variables normales mutuamente independientes con esperanza 0 y variancia* σ^2, *entonces* $\mathbf{X}_1^2 + \cdots + \mathbf{X}_n^2$ *tiene la densidad* $f_{1/2\sigma^2,\, n/2}$.

Para los estadísticos $\chi^2 = \mathbf{X}_1^2 + \cdots + \mathbf{X}_n^2$ es la "variancia de la muestra de una población normal" y su distribución se usa constantemente. Por razones de tradición (volviendo a K. Pearson) en esta obra se llama *densidad ji cuadrada con n grados de libertad a* $f_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}n}$. En la mecánica estadística $\mathbf{X}_1^2 + \mathbf{X}_2^2 + \mathbf{X}_3^2$ aparece como el cuadrado de la velocidad de partículas. En consecuencia $v(x) = 2xf_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}3(x^2)$ representa la densidad de la propia velocidad. Esta es la *densidad de Maxwell* que se encuentra por otros métodos en I, (10.6). (Vea también el ejemplo en III,4.)

Ocasionalmente se llama a la distribución de Erlang en teoría de colas.

Muchas variables aleatorias (o "estadísticas") de importancia para los estadísticos son de la forma $\mathbf{T} = \mathbf{X}/\mathbf{Y}$, en que $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son variables aleatorias independientes, $\mathbf{Y} > 0$. Se denotan sus distribuciones con F y G respectivamente, y sus densidades mediante f y g. Ya que se supone que $\mathbf{Y}$ es positiva, g está concentrada en $\overline{0, \infty}$, por lo que;

$$\mathbf{P}\{\mathbf{T} \le t\} = \mathbf{P}\{\mathbf{X} \le t\mathbf{Y}\} = \int_0^\infty F(ty)\, g(y)\, dy. \tag{3.1}$$

Mediante diferenciación se encuentra que *la razón* $\mathbf{T} = \mathbf{X}/\mathbf{Y}$ *tiene la densidad:*

$$w(t) = \int_0^\infty f(ty) y\, g(y)\, dy. \tag{3.2}$$

*Esta sección trata temas especiales y no se utilizan en la explicación.

Ejemplos. (*a*) **X** y **Y** *tienen densidades* $f_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}m}$ y $f_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}n}$, *entonces* **X**/**Y** *tiene la densidad:*

$$w(t) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}(m+n))}{\Gamma(\frac{1}{2}m)\,\Gamma(\frac{1}{2}n)} \frac{t^{\frac{1}{2}m-1}}{(1+t)^{\frac{1}{2}(m+n)}}, \qquad t > 0. \tag{3.3}$$

De hecho, la integral de (3.2) es igual a:

$$\frac{t^{\frac{1}{2}m-1}}{2^{\frac{1}{2}(m+n)}\,\Gamma(\frac{1}{2}m)\,\Gamma(\frac{1}{2}n)} \int_0^\infty y^{\frac{1}{2}(m+n)-1} e^{-\frac{1}{2}(1+t)y}\,dy \tag{3.4}$$

y la sustitución $\frac{1}{2}(1+t)y = s$ la reduce a (3.3).

En el análisis de la variancia se considera el caso especial

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_1^2 + \cdots + \mathbf{X}_m^2 \quad \text{y} \quad \mathbf{Y} = \mathbf{Y}_1^2 + \cdots + \mathbf{Y}_n^2$$

en que las $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_m$, $\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n$ son variables mutuamente independientes con densidad normal común *n*. A la variable aleatoria $\mathbf{F} = (n\mathbf{X}/m\mathbf{Y})$ se le llama la estadística de Snedecor y su densidad $(m/n)\,w((m/n)x)$ es la *densidad de Snedecor* o la densidad *F*. La variable $\mathbf{Z} = \log \frac{1}{2}\mathbf{F}$ es la estadística **Z** de Fisher y su densidad *la densidad* **Z** *de Fisher*. Desde luego, las dos estadísticas son solamente variantes notacionales.

(*b*) *Densidad* **T** *de Student*. Sean $\mathbf{X}, \mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n$ independientes con la densidad normal común *n*. La variable;

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{X}\sqrt{n}}{\sqrt{\mathbf{Y}_1^2 + \cdots + \mathbf{Y}_n^2}} \tag{3.5}$$

se conoce entre los estadísticos como la estadística **T** de Student. Se demuestra que su densidad está dada por:

$$w(t) = \frac{C_n}{(1+t^2/n)^{\frac{1}{2}(n+1)}}, \quad \text{en que} \quad C_n = \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \frac{\Gamma(\frac{1}{2}(n+1))}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} \tag{3.6}$$

De hecho, el numerador de (3.5) tiene una densidad normal con esperanza 0 y variancia *n*, en tanto que la densidad del denominador está dada por $2x f_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}n}(x^2)$. En consecuencia, (3.2) toma la forma:

$$\frac{1}{\sqrt{\pi n}\;2^{(n-1)/2}\,\Gamma(n/2)} \int_0^\infty e^{-\frac{1}{2}(1+t^2/n)y^2} y^n\,dy. \tag{3.7}$$

La sustitución $s = \frac{1}{2}(1+t^2/n)y^2$ reduce la integral a una integral gamma y conduce a (3.6). ▶

4. ALGUNAS DENSIDADES COMUNES

En lo que se analiza a continuación se entiende que todas las densidades se desvanecen fuera del intervalo indicado.

(*a*) *La exponencial bilateral* está definida por $\frac{1}{2}\alpha e^{-\alpha|x|}$ en que α es un parámetro de escala. Tiene esperanza cero y variancia $2\alpha^{-2}$. Esta densidad es *la convolución de la densidad exponencial* $\alpha e^{-\alpha x}$ $(x > 0)$ *con la densidad imagen* $\alpha e^{\alpha x}$ $(x < 0)$. Dicho en otra forma, la exponencial bilateral es la densidad de $\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$ cuando $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son independientes y tienen la densidad exponencial común $\alpha e^{-\alpha x}$ $(x > 0)$. En la literatura estadística francesa generalmente se le denomina la "segunda ley de Laplace," donde la primera es la distribución normal.

(*b*) La densidad *uniforme* (o *rectangular*) ρ_a y la densidad *triangular* τ_a concentradas en $\overline{-a, a}$ están definidas por:

$$\rho_a(x) = \frac{1}{2a}, \qquad \tau_a(x) = \frac{1}{a}\left(1 - \frac{|x|}{a}\right), \qquad |x| < a. \tag{4.1}$$

Fácilmente se ve que $\rho_a * \rho_a = \tau_{2a}$. Verbalmente: La suma de dos variables distribuídas uniformemente en $\overline{-a, a}$ tiene una densidad triangular en $\overline{-2a, 2a}$. En I, (9.7) [se describen las convoluciones repetidas $\rho_a * \cdots * \rho_a$.]

(*c*) Las *densidades beta* en $\overline{0, 1}$ están definidas mediante:

$$\beta_{\mu,\nu}(x) = \frac{\Gamma(\mu+\nu)}{\Gamma(\mu)\,\Gamma(\nu)}(1-x)^{\mu-1}\,x^{\nu-1}, \qquad 0 < x < 1, \tag{4.2}$$

donde $\mu > 0$ y $\nu > 0$ son parámetros libres. De (2.5) se deduce que (4.2) efectivamente define una densidad de probabilidad. Por la misma fórmula se ve que $\beta_{\mu,\nu}$ tiene esperanza $\nu/(\mu+\nu)$, y variancia $\mu\nu/[(\mu+\nu)^2(\mu+\nu+1)]$. Si $\mu < 1$, $\nu < 1$, la gráfica de $\beta_{\mu,\nu}$ tiene forma de U, tendiendo a ∞ en los límites. Para $\mu > 1$, $\nu > 1$, la gráfica tiene forma de campana. Para $\mu = \nu = 1$ se obtiene la densidad *uniforme* como caso especial.

Una variante sencilla de la densidad beta será definida mediante:

$$\frac{1}{(1+t)^2}\,\beta_{\mu,\nu}\left(\frac{1}{1+t}\right) = \frac{\Gamma(\mu+\nu)}{\Gamma(\mu)\,\Gamma(\nu)} \cdot \frac{t^{\mu-1}}{(1+t)^{\mu+\nu}}, \qquad 0 < t < \infty. \tag{4.3}$$

Si la variable $\mathbf{X}$ tiene la densidad (4.2), entonces $\mathbf{Y} = \mathbf{X}^{-1} - 1$ tiene la densidad (4.3).

En el sistema de Pearson las densidades (4.2) y (4.3) aparecen como de tipos I y VI. La densidad de Snedecor (3.3) es un caso especial de (4.3). Ocasionalmente las densidades (4.3) reciben el nombre del economista *Pareto*. Se tenía la impresión (un poco ingenuamente, considerado a la luz de la estadística moderna, que las distribuciones de los ingresos deberían tener una cola con una densidad $\sim Ax^{-\alpha}$ conforme $x \to \infty$, y (4.3) cubre este requerimiento.

(*d*) *La llamada densidad de arco seno;*

$$\frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}}, \qquad 0 < x < 1 \tag{4.4}$$

es realmente la misma que la densidad beta $\beta_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}$, aunque merece mención especial debido a su ocurrencia repetida en la teoría de la fluctuación. (Se presentó en I; III, 4 en relación al comportamiento inesperado de los tiempos de permanencia.) Desafortunadamente, está bastante difundido este nombre engañoso; en realidad, la función de distribución está dada por $2\pi^{-1}$ arc sen $\sqrt{x}$. (Generalmente se llaman "densidades generalizadas arco seno" a las densidades beta con $\mu + \nu = 1$).

(*e*) *La densidad de Cauchy* centrada en el origen está definida mediante:

$$\gamma_t(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{t}{t^2 + x^2}, \qquad -\infty < x < \infty, \tag{4.5}$$

donde $t > 0$ es un parámetro de escala. La función de distribución correspondiente es $\frac{1}{2} + \pi^{-1}$ arc tan (x/t). La gráfica de γ_t se parece a la de la densidad normal aunque se aproxima al eje tan lentamente *que no existe una esperanza.*

La importancia de las densidades de Cauchy se debe a la fórmula de convolución.

$$\gamma_s * \gamma_t = \gamma_{s+t}. \tag{4.6}$$

Esta fórmula expresa que *la familia de densidades de Cauchy* (4.5) *es cerrada bajo las convoluciones.* Se puede demostrar la fórmula (4.6) en forma elemental (aunque tediosa) mediante una descomposición rutinaria del integrando en fracciones parciales. Una demostración más sencilla depende del análisis de Fourier.

La fórmula de convolución (4.6) tiene la sorprendente consecuencia que para variables independientes $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ con la densidad común (4.5) *el promedio* $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/n$ *tiene la misma densidad que las* $\mathbf{X}_i$.

Ejemplo. Considere un experimento de laboratorio en que un espejo vertical proyecta un rayo horizontal de luz sobre una pared. El espejo puede rotar alrededor de un eje vertical que pasa por A. Se supone que se elige "al azar" la dirección del rayo reflejado, o sea que el ángulo φ entre el rayo y la perpendicular AO a la pared está distribuído uniformemente entre $-\frac{1}{2}\pi$ y $\frac{1}{2}\pi$. El rayo de luz intersecta el muro en un punto a la distancia:

$$\mathbf{X} = t \cdot \tan \varphi$$

medida desde O (en que t es la distancia AO desde el centro A de la pared). Ahora es obvio que la variable aleatoria X tiene la densidad (4.5).[2] Si se

[2]Una sencilla reformulación de este experimento lleva a la interpretación física de la fórmula de convolución (4.6). El argumento demuestra que si se sitúa una fuente unitaria de luz en el origen, entonces γ_t representa la distribución de la intensidad de la luz a lo largo de la línea $y = t$ del plano x,y. Entonces (4.6) representa el *principio de Huygenes*, de acuerdo al cual la intensidad de la luz a lo largo de $y = s + t$ es la misma que si la fuente estuviera distribuída a lo largo de la línea $y = t$ siguiendo la densidad γ_t. (Agradezco esta observación a J. W. Walsh.)

repite n veces el experimento, el promedio $(X_1+\cdots+X_n)/n$ tiene la misma densidad por lo que los promedios no se amontonan alrededor de O como se esperaría por analogía con la ley de los grandes números. ▶

La densidad de Cauchy tiene la curiosa propiedad que si $\mathbf{X}$ tiene la densidad γ_t entonces $2\mathbf{X}$ tiene densidad $\gamma_{2t} = \gamma_t * \gamma_t$. En consecuencia $2\mathbf{X} = \mathbf{X} + \mathbf{X}$ *es la suma de dos variables dependientes, aunque su densidad está dada por la fórmula de convolución.* En forma más general, si $\mathbf{U}$ y $\mathbf{V}$ son dos variables independientes con densidad común γ_t y $\mathbf{X} = a\mathbf{U} + b\mathbf{V}$, $\mathbf{Y} = c\mathbf{U} + d\mathbf{V}$, entonces $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$ tiene la densidad $\gamma_{(a+b+c+d)t}$ que es la convolución de las densidades $\gamma_{(a+b)t}$ de $\mathbf{X}$ y $\gamma_{(c+d)t}$ de $\mathbf{Y}$; sin embargo, $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ no son independientes. (Para un ejemplo relacionado vea el problema 1 en III,9.)

[La densidad de Cauchy corresponde al caso especial $n = 1$ de la familia (3.5) de densidades $\mathbf{T}$ de Student. Dicho en otras palabras, si $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son variables aleatorias independientes con la densidad normal n, entonces $\mathbf{X}/|\mathbf{Y}|$ tiene la densidad de Cauchy (4.5) con $t = 1$. Vea los problemas 5-6 en donde se dan algunas densidades relacionadas.]

La propiedad de convolución (2.3) de las densidades gamma se ve exactamente igual que (4.6) aunque existe una diferencia importante, en que el parámetro ν de las densidades gamma es esencial en tanto que (4.6) solamente contiene un parámetro de escala. Con la densidad de Cauchy el *tipo* es estable. Las densidades normal y de Cauchy comparten esta estabilidad bajo las convoluciones; la diferencia es que los parámetros de escala se componen de acuerdo a las reglas $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$ y $t = t_1 + t_2$ respectivamente. Existen otras *densidades estables* con propiedades semejantes, y con una terminología sistemática se debería denominar "simétricas, estables de exponentes 2 y 1" a las densidades normales y de Cauchy. (Vea VI,1.)

* (*f*) ***Distribución estable de un lado de índice*** $\frac{1}{2}$. Si $\mathfrak{N}$ es la distribución normal de (1.6), entonces;

$$F_\alpha(x) = 2[1 - \mathfrak{N}(\alpha/\sqrt{x})], \qquad x > 0, \tag{4.7}$$

define una función de distribución con densidad:

$$f_\alpha(x) = \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^3}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2/x}, \qquad x > 0. \tag{4.8}$$

Obviamente no existe esperanza: En 1; III, (7.7) y en 1; X,1 se encontró esta distribución como el límite de la distribución de los tiempos de recurrencia, derivación que implica la *regla de composición:*

$$f_\alpha * f_\beta = f_\gamma \quad \text{en que} \quad \gamma = \alpha + \beta. \tag{4.9}$$

(Es posible hacer una verificación por medio de integraciones elementales aunque tediosas. Es más sencilla la demostración aplicando el análisis de Fourier.) Si $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ son variables aleatorias independientes con dis-

tribución (4.7), entonces (4.9) implica que $(X_1+\cdots+X_n)n^{-2}$ tiene la misma distribución, de manera que los promedios $(X_1+\cdots+X_n)n^{-1}$ viablemente serán del orden de magnitud de n; en vez de converger, crecen sobre toda cota. (Vea los problemas 7 y 8.)

(g) Las distribuciones de la forma $e^{-x^{-\alpha}}(x > 0, \alpha > 0)$ aparecen en relación a las estadísticas de orden (vea el problema 8). Junto con la variante $1 - e^{-x^{\alpha}}$ aparecen (en forma más bien misteriosa) bajo el nombre de distribuciones de *Weibull* en la teoría de la confiabilidad estadística.

(h) La función de *distribución logística*

$$F(t) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha t-\beta}}, \qquad \alpha > 0 \tag{4.10}$$

puede ser útil como un preventivo. Una cantidad increíblemente grande de literatura estadística trató de establecer una "ley de crecimiento logístico" trascendental; medida en unidades apropiadas, se suponía que prácticamente todos los procesos de crecimiento estaban representados por una función de la forma (4.10) con t representando al tiempo. Las tablas extensas, junto con las pruebas de ji cuadrada, apoyaron esta tesis para las poblaciones humanas, colonias de bacterias, desarrollo de ferrocarriles y demás. Se encontró que incluso el peso y la altura de las plantas y animales seguían la ley logística, aunque es teóricamente evidente que estas dos variables no se pueden sujetar a la misma distribución. Los experimentos de laboratorio con bacterias demostraron que ni siquiera las perturbaciones sistemáticas pueden producir otros resultados. La teoría de la población se apoyó en las extrapolaciones logísticas. (Aunque demostrablemente no fueran confiables). El único problema con la teoría es que no solamente se puede ajustar la distribución logística al *mismo material con la misma o incluso mejor bondad de ajuste,* sino también la normal y la de Cauchy.[3] En esta competencia la distribución logística no juega ningún papel significativo; se pueden soportar los modelos teóricos más contradictorios con el mismo material de observación.

Las teorías de esta clase duran poco debido a que no señalan nuevos métodos y a que las nuevas confirmaciones de las mismas cosas viejas pronto aburren. Pero el razonamiento ingenuo (naïve) como tal no ha sido desplazado por el sentido común y así puede ser útil tener una demostración explícita de lo engañoso que puede ser una mera bondad de ajuste.

5. ALEATORIZACION Y MEZCLAS

Sea F una función de distribución que depende de un parámetro θ, y u una densidad de probabilidad. Entonces,

$$W(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x, \theta)\, u(\theta)\, d\theta \tag{5.1}$$

[3] W. Feller, *On the logistic law of growth and its empirical verifications in biology,* Acta Biotheoretica, vol. 5 (1940) pp. 51-66.

es una función monótona de x creciente de 0 a 1 y en consecuencia una función de distribución. Si F tiene una densidad continua f, entonces W tiene una densidad w dada por:

$$w(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \theta)\, u(\theta)\, d\theta. \tag{5.2}$$

En vez de integrar con respecto a una densidad u se puede sumar con respecto a una distribución de probabilidad discreta: si se escogen arbitrariamente $\theta_1, \theta_2, \ldots$ y si $p_k \geq 0$, $\Sigma p_k = 1$, entonces:

$$w(x) = \sum_k f(x, \theta_k)\, p_k \tag{5.3}$$

define una nueva densidad de probabilidad. Probabilísticamente se puede describir el proceso como *aleatorización;* se considera al parámetro θ como una variable aleatoria y se define una nueva distribución de probabilidad en el plano x, θ que sirve como espacio muestral. Se llaman *mezclas* a las densidades de la forma (5.3), término que ahora se emplea generalmente para las distribuciones y densidades de la forma (5.1) y (5.2).

En este punto no se propone desarrollar una teoría general. En vez de ello, el propósito es ilustrar mediante algunos ejemplos el alcance del método y su contenido probabilístico. Los ejemplos también sirven como preparación para el concepto de probabilidades condicionales. La siguiente sección se dedica a ejemplos de distribuciones discretas obtenidas mediante la aleatorización de un parámetro continuo. Por último, la sección 7 ilustra la construcción de procesos continuos a partir de caminatas aleatorias; como subproducto se obtienen distribuciones que ocurren en muchas aplicaciones y que por otra parte requieren cálculos difíciles.

Ejemplos. (a) *Razones.* Si $\mathbf{X}$ es una variable aleatoria con densidad f, entonces para $y > 0$ fija la variable $\mathbf{X}/y$ tiene la densidad $f(xy)y$. Tratando al parámetro y como una variable aleatoria con densidad g se obtiene la nueva densidad:

$$w(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(xy)y\, g(y)\, dy. \tag{5.4}$$

Esta expresión es la misma que la fórmula (3.2) en que se basó la discusión de la sección 3.

Aleatorizar el denominador y en $\mathbf{X}/y$ en el lenguaje probabilístico significa considerar la variable aleatoria $\mathbf{X}/\mathbf{Y}$, con lo que solamente se ha expresado en forma distinta la derivación de la densidad (3.2) de $\mathbf{X}/\mathbf{Y}$. En este caso específico la terminología es cuestión de gustos.

(*b*) *Sumas aleatorias.* Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables aleatorias mutuamente independientes con una densidad común f. La suma $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ tiene la densidad f^{n*}, o sea la convolución n-ésima de f consigo misma.

[Vea 1,2.] El número n de términos es un parámetro que ahora se aleatoriza mediante una distribución de probabilidad $\mathbf{P}\{\mathbf{N} = n\} = p_n$. La densidad de la suma resultante $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ con el número aleatorio $\mathbf{N}$ de términos es:

$$w = \sum_1^\infty p_n f^{n*}. \tag{5.5}$$

A manera de ejemplo considere para $\{p_n\}$ la distribución geométrica $p_n = qp^{n-1}$, y para f una densidad exponencial. Entonces (2.2) da $f^{n*} = g_n$

$$w(x) = q\alpha e^{-\alpha x}\sum_{n=1}^\infty p^{n-1}\frac{(\alpha x)^{n-1}}{(n-1)!} = q\alpha e^{-\alpha q x}. \tag{5.6}$$

(*c*) *Aplicación a colas.* Considere un solo dependiente con distribución exponencial de tiempos de servicio (densidad $f(t) = \mu e^{-\mu t}$) y suponga que el tráfico de entrada es de Poisson, o sea que los tiempos entre llegadas son independientes con densidad $\lambda e^{-\lambda t}$, $\lambda < \mu$. En 1; XVII, 7(*b*) está descrito el modelo. Los clientes que van llegando se forman en una "línea o cola de espera" (posiblemente vacía) y se atienden en orden de llegada sin interrupción.

Considere un cliente que a su llegada encuentra $n \geq 0$ clientes adicionales en la cola. El tiempo total que pasa ante el dependiente es la suma de los tiempos de servicio de estos n clientes más su propio tiempo de servicio. Esta es una variable aleatoria con densidad $f^{(n+1)*}$. En 1; XVII, (7.10) se vió que en el estado estable la probabilidad de encontrar exactamente n clientes en la cola de espera es igual a qp^n con $p = \lambda/\mu$. Suponiendo este estado estable se ve que *el tiempo total* $\mathbf{T}$ *que pasa un cliente ante el dependiente es una variable aleatoria con densidad*

$$\sum_{n=0}^\infty qp^n f^{(n+1)*}(t) = q\mu\, e^{-\mu t}\sum_{n=0}^\infty (p\mu t)^n/n! = (\mu-\lambda)\, e^{-(\mu-\lambda)t}.$$

Consecuentemente $\mathbf{E}(\mathbf{T}) = 1/(\mu-\lambda)$. (También vea el problema 10)

(*d*) *Colas para los autobuses.* Se supone que un autobús aparece cada hora en punto de la hora, aunque está sujeto a retrasos. Se tratan los retrasos sucesivos $\mathbf{X}_k$ como variables aleatorias independientes con una distribución común F y densidad f. Por simplicidad se supone $0 \leq \mathbf{X}_k \leq 1$. Denote por $\mathbf{T}_x$ el tiempo de espera de una persona que llega en la época $x < 1$ después del mediodía. $F(x)$ es la probabilidad que ya haya salido el autobús programado para el mediodía, y fácilmente se ve que:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{T}_x \leq t\} = \begin{cases} F(t+x) - F(x) & \text{para} \quad 0 < t < 1-x \\ 1 - F(x) + F(x)\,F(t+x-1) & \text{para} \quad 1-x < t < 2-x \end{cases} \tag{5.7}$$

y, desde luego, $\mathbf{P}\{\mathbf{T}_x \leq t\} = 1$ para todas las t mayores. La densidad correspondiente está dada por;

$$(5.8)\qquad \begin{array}{ll} f(t+x) & \text{para} \quad 0<t<1-x \\ F(x)f(t+x-1) & \text{para} \quad 1-x<t<2-x. \end{array}$$

Aquí la época x de llegada es un parámetro libre y es natural aleatorizarlo. Por ejemplo, para una persona que llegue "al azar" la época de llegada es una variable aleatoria distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$. En este caso el tiempo esperado de espera es igual $\frac{1}{2} + \sigma^2$ en que σ^2 es la variancia de la demora. Dicho en otras palabras, *el tiempo esperado de espera es mínimo si los autobuses son puntuales* y aumenta con la variancia del retraso. (Vea los problemas 11-12) ▶

6. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Esta sección está dedicada a estudiar brevemente algunos resultados de aleatorizar las distribuciones binomial y de Poisson.

El número $\mathbf{S}_n$ de éxitos en las pruebas de Bernoulli tiene una distribución que depende de la probabilidad de éxito p. Tratando a p como una variable aleatoria con densidad u se llega a la nueva distribución:

$$(6.1)\qquad \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n = k\} = \binom{n}{k}\int_0^1 p^k(1-p)^{n-k}\,u(p)\,dp \qquad k = 0, \ldots, n.$$

Ejemplo. (*a*) Cuando $u(p) = 1$, una integración por partes demuestra que (6.1) es independiente de k y (6.1) se reduce a la distribución *uniforme discreta* $\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n = k\} = (n+1)^{-1}$. Es más explícito un argumento debido a Bayes. Considere $n+1$ variables independientes $\mathbf{X}_0, \ldots, \mathbf{X}_n$ distribuídas uniformemente entre 0 y 1. La integral en (6.1) (con $u = 1$) es igual a la probabilidad que exactamente k entre las variables $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ sean $<\mathbf{X}_0$, o expresado en forma distinta, que en una enumeración de los puntos $\mathbf{X}_0, \ldots, \mathbf{X}_n$ en orden de magnitud, $\mathbf{X}_0$ aparezca en el $(k+1)$ésimo lugar. Pero por razones de simetría todas las posiciones son igualmente probables, por lo que la integral es igual a $(n+1)^{-1}$. ▶

En el lenguaje de los juegos de azar (6.1) corresponde al caso en que se toma una moneda sesgada por medio de un mecanismo aleatorio y luego se hacen pruebas con esta moneda de estructura desconocida. Para un jugador, las pruebas no parecerán independientes; obviamente, si se observa una larga sucesión de caras es probable que para la moneda p esté próxima a 1 de manera que será bastante razonable apostar a nuevas ocurrencias de caras. Dos ejemplos formales pueden ilustrar los problemas de este tipo de estimación y predicción.

Ejemplo. (*b*) Dado que n pruebas produjeron k éxitos (= hipótesis H, o sea cara), ¿cuál es la probabilidad del evento de que $p < \alpha$? Por la definición de probabilidad condicional.

$$\mathbf{P}\{A \mid H\} = \frac{\mathbf{P}\{AH\}}{\mathbf{P}\{H\}} = \frac{\int_0^\alpha p^k(1-p)^{n-k}\,u(p)\,dp}{\int_0^1 p^k(1-p)^{n-k}\,u(p)\,dp}. \tag{6.2}$$

Bayes utilizó este tipo de estimación con $u(p) = 1$. Dentro del marco del modelo (o sea que si realmente se tiene interés en una población mezclada de monedas *con* densidad *conocida* u) no puede haber objeción al procedimiento. El problema es que se aplicaba en forma indiscriminada para juzgar "probabilidades de causas" cuando no había aleatorización a la vista; en el ejemplo 2(*e*) de 1; V se estudia ampliamente esta cuestión con relación a una llamada probabilidad de que el sol salga mañana.

(*c*) Se puede formular una variante como se muestra a continuación. Dado que n pruebas produjeron k éxitos, ¿cuál es la probabilidad que las siguientes m pruebas produzcan j éxitos? El argumento anterior conduce a la respuesta:

$$\frac{\binom{m}{j}\int_0^1 p^{j+k}(1-p)^{m+n-j-k}\,u(p)\,dp}{\int_0^1 p^k(1-p)^{n-k}\,u(p)\,dp}. \tag{6.3}$$

(Vea el problema 13.) ▶

Volviendo a la distribución de *Poisson* ahora se la interpreta como reguladora del número de "llegadas" durante un intervalo de duración t. αt es el número esperado de llegadas. Se ilustran dos procedimientos conceptualmente distintos de aleatorización.

Ejemplos. (*d*) *Tiempo aleatorizado.* Si la duración del intervalo es una variable aleatoria con densidad u, la probabilidad p_k de exactamente k llegadas es:

$$p_k = \int_0^\infty e^{-\alpha t}\frac{(\alpha t)^k}{k!}\,u(t)\,dt. \tag{6.4}$$

Por ejemplo, si el intervalo está distribuído exponencialmente, la probabilidad de $k = 0, 1, \ldots$ nuevas llegadas es igual a:

$$p_k = \int_0^\infty e^{-(\alpha+\beta)t}\frac{(\alpha t)^k}{k!}\,\beta\,dt = \frac{\beta}{\alpha+\beta}\cdot\left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}\right)^k \tag{6.5}$$

que es una distribución geométrica.

(*e*) *Estratificación.* Suponga que hay varias fuentes independientes para las llegadas aleatorias, y que cada fuente tiene una salida de Poisson aunque con distintos parámetros. Por ejemplo, se puede suponer que los *accidentes* en una planta durante un tiempo fijo de exposición t representan variables

de Poisson, aunque el parámetro varia de planta en planta. Análogamente, las *llamadas telefónicas* que se originan en una unidad individual pueden ser de Poisson, donde el número de llamadas varía de una a otra unidad. En tales procesos el parámetro α aparece como variable aleatoria con densidad u y la expresión.)

$$P_n(t) = \int_0^\infty e^{-\alpha t} \frac{(\alpha t)^n}{n!} u(\alpha)\, d\alpha. \tag{6.6}$$

proporciona la probabilidad de exactamente n llegadas durante el tiempo t.

Para el caso especial de una densidad gamma $u = f_{\beta,\nu+1}$ se obtiene:

$$P_n(t) = \binom{n+\nu}{n} \left(\frac{\beta}{\beta + t}\right)^{\nu+1} \left(\frac{t}{\beta + t}\right)^n, \tag{6.7}$$

que es la forma límite de la *distribución de Polya*, dada en el problema 24 de 1; V,8 y 1; XVII, (10.2) (haciendo $\beta = a^{-1}$, $\nu = a^{-1} - 1$).· ▶

Nota acerca del contagio espurio. Una historia extraña e instructiva está ligada a la distribución (6.7) y su naturaleza dual.

El modelo de urna de Polya y el proceso de Polya que conducen a (6.7) son modelos de verdadero contagio donde cada accidente efectivamente aumenta la probabilidad de accidentes futuros. Este modelo disfrutó de considerable popularidad, y se ajustó empíricamente (6.7) a una variedad de fenómenos, considerando que un buen ajuste *indicaba verdadero contagio.*

Por coincidencia, M. Greenwood y G. U. Yule había obtenido la misma distribución (6.7) anteriormente en 1920 pretendiendo que un buen ajuste *probara la ausencia del contagio.* Su obtención equivale en forma burda al modelo de estratificación, que parte de la suposición que subyace al proceso de Poisson, o sea que no existe efecto posterior de ninguna clase. En consecuencia se tiene el hecho curioso de que un buen ajuste de la misma distribución se interprete en dos formas diametralmente opuestas en su concepción al igual que en sus implicaciones prácticas, lo que se debe usar como una prevención contra interpretaciones demasiado apresuradas de los datos estadísticos.

La explicación estriba en el fenómeno del contagio *espurio* descrito en 1; V,2(*d*) y arriba en relación a (6.1). En este caso, después de observar m accidentes durante un intervalo de longitud s se puede estimar la probabilidad de n accidentes durante una exposición en el futuro de duración t mediante una fórmula análoga a (6.3). El resultado dependerá de m, aunque esta dependencia se debe al método de muestreo más que a la propia naturaleza; la información relativa al pasado permitirá hacer mejores predicciones relativas al comportamiento futuro de la muestra, lo que no se debe confundir con el futuro de toda la población.

7. FUNCIONES DE BESSEL Y CAMINATAS ALEATORIAS

Es sorprendente que muchas soluciones explícitas en la teoría de difusión, de colas y otras aplicaciones involucren las funciones de Bessel. Por lo general dista mucho de ser obvio que las soluciones representen distribuciones de probabilidad, y la teoría analítica necesaria para obtener sus transformadas de Laplace y otras relaciones es sensiblemente compleja. Afortunadamente, se pueden obtener las distribuciones en cuestión (y muchas más) por medio de procedimientos sencillos de aleatorización. En esta forma muchas relaciones pierden su carácter accidental, pudiéndose evitar mucho análisis difícil.

Por la función de Bessel de orden $\rho > -1$ se entiende la función I_ρ definida para toda x real mediante[4]

$$I_\rho(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!\Gamma(k+\rho+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\rho} \tag{7.1}$$

Ahora se procede a describir tres procedimientos que conducen a tres tipos distintos de distribuciones que comprenden las funciones de Bessel.

(a) Densidades gamma aleatorizadas

Para $\rho > -1$ fija considere la densidad gamma $f_{1,\rho+k+1}$ de (2.2). Tomando el parámetro k como una variable aleatoria que toma valores enteros sujeta a una distribución de Poisson de acuerdo con (5.3) se obtiene la nueva densidad:

$$w_\rho(x) = e^{-t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} f_{1,\rho+k+1}(x) = e^{-t-x} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k x^{\rho+k}}{k!\Gamma(\rho+k+1)}. \tag{7.2}$$

Comparando los términos en (7.1) y (7.2) se ve que;

$$w_\rho(x) = e^{-t-x} \sqrt{(x/t)^\rho}\, I_\rho(2\sqrt{tx}), \qquad x > 0. \tag{7.3}$$

Si $\rho > -1$ entonces w_ρ *es una densidad de probabilidad* concentrada en $\overline{0, \infty}$. (Para $\rho = -1$ el segundo miembro no es integrable con respecto a x.) Note que t no es un parámetro de escala, de manera que estas densidades son de distintos tipos.

Incidentalmente, de esta construcción y la fórmula (2.3) de convolución para las densidades gamma es evidente que:

$$w_\rho * f_{1,\nu} = w_{\rho+\nu}. \tag{7.4}$$

---

[4] /De acuerdo a lo establecido I_ρ es la función "modificada" de Bessel o la función de Bessel con "argumento imaginario." Se define la función "ordinaria" de Bessel, siempre denotada mediante J_ρ, insertando $(-1)^k$ a la derecha en (7.1). Se debe comprender el uso del término función de Bessel como una abreviatura más que como una innovación.

(b) Caminatas aleatorias aleatorizadas

Al estudiar las caminatas aleatorias por lo general se pretende que los saltos sucesivos ocurran en las épocas 1, 2,... Sin embargo, debe quedar claro que esta convención realza la descripción y que el modelo es completamente independiente del tiempo. Se obtiene un verdadero proceso estocástico en tiempo continuo a partir de la caminata aleatoria ordinaria postulando que los *intervalos de tiempo entre los saltos sucesivos corresponden a variables aleatorias independientes con densidad común* e^{-t}. Dicho con otras palabras, las épocas de los saltos están reguladas mediante un proceso de Poisson, aunque los propios saltos son variables aleatorias que toman los valores $+1$ y -1 con probabilidades p y q independientes entre sí y del proceso de Poisson.

A cada distribución relacionada con la caminata aleatoria corresponde una distribución para el proceso en tiempo continuo, que se obtiene formalmente aleatorizando el número de saltos. Para apreciar en detalle el procedimiento considere la posición en una época dada t. En la caminata aleatoria básica el n-ésimo paso lleva a la posición $r \geq 0$ sys entre los n primeros saltos $\frac{1}{2}(n+r)$ son positivos y $\frac{1}{2}(n-r)$ negativos, lo cual es imposible a menos que $n - r = 2\nu$ sea par. En este caso la probabilidad de la posición r justo después del n-ésimo salto es

$$\binom{n}{\frac{1}{2}(n+r)} p^{\frac{1}{2}(n+r)} q^{\frac{1}{2}(n-r)} = \binom{r+2\nu}{r+\nu} p^{r+\nu} q^{\nu}. \tag{7.5}$$

En el proceso de Poisson la probabilidad de que hasta la época $n = 2\nu + \gamma$ saltos, es $e^{-t}t^n/n!$ exactamente de manera que en el proceso dependiente del tiempo la probabilidad de la posición $r \geq 0$ en la época t es igual a:

$$e^{-t} \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{t^{r+2\nu}}{(r+2\nu)!} \binom{r+2\nu}{r+\nu} p^{r+\nu} q^{\nu} = \sqrt{(p/q)^r} e^{-t} I_r(2\sqrt{pq}\, t) \tag{7.6}$$

y se llega a dos conclusiones.

(I) Si se define $I_{-r} = I_r$ para $r = 1, 2, 3, \ldots$ entonces *para* $t > 0$, p, q, *fijas;*

$$a_r(t) = \sqrt{(p/q)^r} e^{-t} I_r(2\sqrt{pq}\, t), \quad r = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \tag{7.7}$$

representa una distribución de probabilidad (o sea $a_r \geq 0$, $\sum a_r = 1$).

(II) En la caminata dependiente del tiempo $a_r(t)$ *es igual a la probabilidad de la posición* r *en la época* t.

Hay dos fórmulas famosas de las funciones Bessel que son corolarios inmediatos de este resultado. En primer lugar, con el cambio de notaciones $2\sqrt{pq}\, t = x$ y $p/q = u^2$, la identidad $\sum a_r(t) = 1$ queda;

$$e^{\frac{1}{2}x(u+u^{-1})} = \sum_{-\infty}^{+\infty} u^r I_r(x). \tag{7.8}$$

Esta es la llamada función generatriz para las funciones Bessel o *fórmula de Schlömilch* (que a veces se utiliza como definición de I_r).

En segundo lugar, es obvio de la naturaleza del proceso que las probabilidades $a_r(t)$ deben satisfacer la ecuación de Chapman-Kolmogorov:

$$a_r(t+\tau) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(t)a_{r-k}(\tau), \tag{7.9}$$

que expresa el hecho de que en la época t la partícula debe estar en alguna posición k y que una transición de k a r equivale a una transición de 0 a $r-k$. En XVII,3 se vuelve a esta relación. [Fácilmente se verifica directamente de la representación (7.6) y la fórmula análoga para las probabilidades en la caminata aleatoria.] La relación de Chapman-Kolmogorov (7.9) equivale a:

$$I_r(t+\tau) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} I_k(t)I_{r-k}(\tau) \tag{7.10}$$

conocida como la *identidad de K. Neumann*.

(c) Primeros pasos

Por simplicidad ahora se limita la atención a las caminatas aleatorias simétricas, $p = q = \frac{1}{2}$. De acuerdo con I: III, (7.5), la probabilidad de que ocurra el *primer paso* por el punto $r > 0$ en el salto número $2n - r$ es:

$$\frac{r}{2n-r}\binom{2n-r}{n}2^{-2n+r} \qquad n \geq r. \tag{7.11}$$

Ya que la caminata aleatoria es recurrente, el primer paso ocurre con probabilidad uno, o sea que para r fija las cantidades (7.11) suman a uno. En el proceso dependiente del tiempo la época del k-ésimo salto tiene la densidad gamma $f_{1,k}$ de (2.2). Se deduce que la época del primer paso a través de $r > 0$ tiene la densidad:

$$\begin{aligned}\sum_n \frac{r}{2n-r}\binom{2n-r}{n}2^{-2n+r} f_{1,2n-r}(t) = \\ = e^{-t}\sum \frac{t^{2n-r-1}}{(2n-r-1)!}\left(\frac{r}{2n-r}\right)\cdot\frac{(2n-r)!}{n!(n-r)!}2^{-2n+r} = e^{-t}\frac{r}{t}I_r(t).\end{aligned} \tag{7.12}$$

Por tanto: (i) *para* $r = 1, 2, \ldots$ *fija*

$$v_r(t) = e^{-t}\frac{r}{t}I_r(t) \tag{7.13}$$

define una densidad de probabilidad concentrada en $\overline{0, \infty}$.

(ii)*La época del primer paso a través de* $r > 0$ *tiene la densidad* v_r. (Vea el problema 15.)

Esta derivación proporciona otra conclusión interesante. Un primer paso a través de $r + \rho$ en la época t presupone un primer paso anterior por r en alguna época $s < t$. Debido a la independencia de los saltos en los intervalos $\overline{0, s}$ y $\overline{s, t}$ y a la falta de memoria de los tiempos de espera exponenciales se debe tener;

$$v_r * v_\rho = v_{r+\rho}. \tag{7.14}$$

[Es fácil hacer una verificación computacional de esta relación de (7.12) si se utiliza la propiedad correspondiente de la convolución para las probabilidades (7.11).]

En realidad, la proposición (i) y la relación (7.14) son verdaderas para todos los valores positivos de los parámetros r y ρ.[5]

8. DISTRIBUCIONES EN UN CIRCULO

Se puede tomar el intervalo semiabierto $\overline{0, 1}$ como representante de los puntos de un círculo de longitud unitaria, aunque es preferible envolver toda la recta alrededor del círculo. Entonces el círculo recibe una orientación y la longitud del arco va desde $-\infty$ a ∞ aunque las x, $x \pm 1$, $x \pm 2$, . . . se interpretan como que son el mismo punto. La adición es de módulo 1 tal como la adición de los ángulos es de módulo 2π. *Una densidad de probabilidad en el círculo es una función periódica* $\varphi \geq 0$ *tal que:*

$$\int_0^1 \varphi(x)\, dx = 1. \tag{8.1}$$

Ejemplos. (*a*) *Problema de la aguja de Buffon* (1777). La formulación tradicional es como sigue. Se particiona un plano en tiras de anchura unitaria paralelas al eje de las y. Se tira al azar una aguja de longitud unitaria. ¿Cuál es la probabilidad de que quede cruzada sobre dos tiras?. Para enunciar formalmente el problema, primero considere el *centro* de la aguja Su posición queda determinada por dos coordenadas, aunque no se considera a y y se reduce x a módulo 1. En esta forma " el centro de la aguja" se transforma en una variable aleatoria $\mathbf{X}$ en el círculo con una distribución uniforme. Se puede describir la *dirección* de la aguja mediante el ángulo (medido en el sentido de las manecillas del reloj) entre la aguja y el eje de las y. Una vuelta completa a π restaura la posición de la aguja y por consecuencia se determina el ángulo solamente hasta un múltiplo de π, lo que se denota

[5] W. Feller, *infinitely divisible distributions and Bessel funtions associated with random walks*, J. Soc. Indust. Appl. Math., vol. 14 (1966), págs. 864-875.

mediante $Z\pi$. En el problema de la aguja de Buffon se implica que **X** y **Z** son variables distribuídas independiente y uniformemente[6] en el círculo con longitud unitaria.

Si se escoge representar a **X** con valores entre 0 y 1 y a **Z** mediante valores entre $-\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$ la aguja cruza un límite sys $\frac{1}{2}\cos Z\pi > X$ o $\frac{1}{2}\cos Z\pi > 1 - X$. Para un valor dado z entre $-\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{2}$ la probabilidad de que $X < \frac{1}{2}\cos z\pi$ es la misma que la probabilidad que $1 - X < \frac{1}{2}\cos z\pi$, es decir, $\frac{1}{2}\cos z\pi$. En consecuencia, la probabilidad requerida es:

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \cos z\pi \cdot dz = \frac{2}{\pi}. \tag{8.2}$$ ▶

Se puede reducir al módulo 1 una variable aleatoria **X** en la recta para obtener una variable ${}^0\mathbf{X}$ en el círculo. Los *errores de redondeo* en los cálculos numéricos son variables aleatorias de este tipo. Si **X** tiene la densidad f la densidad ${}^0\mathbf{X}$ está dada por:[7]

$$\varphi(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} f(x+n). \tag{8.3}$$

En consecuencia, toda densidad en la recta induce una densidad en el círculo. [En XIX, 5 se verá que la misma φ admite una representación completamente distinta en función de las series de Fourier. Para el caso especial de las densidades normales vea el ejemplo XIX,5(*e*).]

Ejemplos. (*b*) *Problema de la ruleta de Poincaré.* Considere el número de rotaciones de una rueda de ruleta como una variable aleatoria **X** con una densidad f concentrada en el semieje positivo. El resultado neto observado, o sea el punto ${}^0\mathbf{X}$ en que la rueda llega al reposo, es la variable **X** reducida en módulo 1. (8.3) da su densidad.

Instintivamente se percibe que "bajo circunstancias ordinarias" la densidad ${}^0\mathbf{X}$ debe ser casi uniforme. En 1912 H. Poincaré formalizó esta sensación vaga en la base sólida de un teorema límite. Aquí no se repite este análisis debido a que un resultado semejante fácilmente se deduce de (8.3). Desde luego, la suposición tácita es que la densidad dada f está dispersa efectivamente en todo un largo intervalo de manera que su *máxima es pequeña.* Por simplicidad suponga que f crece hasta el punto a donde toma su máximo $m = f(a)$, y que f decrece para $x > a$. Para la densidad φ de la variable reducida ${}^0\mathbf{X}$ se tiene entonces:

---

[6] El espacio muestral de la pareja (**X**,**Z**) es un toroide.

[7] Los lectores que se preocupen por la convergencia solamente deben considerar las densidades f concentradas en un intervalo finito. La convergencia uniforme es obvia si f es monótona para x y $-x$ suficientemente grandes. Sin condiciones sobre f la serie puede divergir en algunos puntos, aunque φ siempre representa una densidad debido a que las sumas parciales en (8.2) representan una sucesión *monótona* de funciones cuyas integrales tienden a 1. (Vea IV,2)

$$\varphi(x) - 1 = \sum_n f(x+n) - \int_{-\infty}^{+\infty} f(s)\,ds. \tag{8.4}$$

Para x fija se denota por x_k al punto único de la forma $x+n$ tal que $a+k \leq x_k < a+k+1$. Entonces se puede reescribir (8.4) en la forma:

$$\varphi(x) - 1 = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{a+k}^{a+k+1} [f(x_k) - f(s)]\,ds. \tag{8.5}$$

Para $k < 0$ el integrando es ≤ 0, de manera que

$$\varphi(x) - 1 \leq \sum_{k=0}^{\infty} [f(a+k) - f(a+k+1)] = f(a) = m.$$

Un argumento similar demuestra que $\varphi(x) - 1 \geq -m$. En consecuencia, $|\varphi(x) - 1| < m$ por lo que φ evidentemente es casi constante.

Se impusieron las condiciones de monotonía solamente por razones de exposición, y se pueden debilitar en muchas formas. [Se pueden obtener condiciones lo suficientemente nítidas empleando la fórmula de la sumatoria de Poisson, XIX,5(2).]

(*c*) *Distribución de los primeros dígitos significativos.* Un distinguido matemático aplicado tuvo considerable éxito apostando a que al primer dígito significativo de un número elegido al azar del Farmers Almanac o del *Census Report* o de un compendio semejante sería inferior a 5. Cándidamente se espera que los 9 dígitos sean igualmente probables, en cuyo caso la probabilidad de que fuese un dígito ≤ 4 sería $\frac{4}{9}$. En la práctica[8] se aproxima a 0.7.

Considere la distribución de probabilidad discreta que atribuye al dígito k la probabilidad $p_k = \text{Log}\,(k+1) - \text{Log}\,k$ (donde Log denota el logaritmo base 10 y $k = 1, \ldots, 9$). Estas probabilidades son aproximadamente:

$$p_1 = 0.3010 \quad p_2 = 0.1761 \quad p_3 = 0.1249 \quad p_4 = 0.0969$$
$$p_5 = 0.0792 \quad P_6 = 0.0669 \quad p_7 = 0.0580 \quad p_8 = 0.0512 \quad p_9 = 0.0458,$$

y se observa que la distribución $\{p_k\}$ difiere mucho de la distribución uniforme con pesos $\frac{1}{9} = 0.111\cdots$.

Ahora se demuestra (siguiendo el método de R. S. Pinkham) que $\{p_k\}$ es viable para la distribución empírica del primer dígito significativo para los números tomados al azar de un gran cuerpo de datos físicos u observacionales. Obviamente, se puede considerar ese número como una variable aleatoria $\mathbf{Y} > 0$ con alguna distribución desconocida. El primer dígito significativo de $\mathbf{Y}$ es igual a k sys $10^n k \leq \mathbf{Y} < 10^n(k+1)$ para alguna n, lo que significa que.

---

[8] Consulte F. Benford *the law of anomalous numbers*, Proc. Amer. Philos, Soc., vol. 78 (1938) págs. 551-572, donde se presenta material empírico.

$$n + \operatorname{Log} k \leq \mathbf{X} < n + \operatorname{Log}(k+1). \tag{8.6}$$

para la variable $\mathbf{X} = \operatorname{Log} \mathbf{Y}$. Si la dispersión de $\mathbf{Y}$ es muy grande, la variable reducida ${}^0\mathbf{X}$ está distribuída aproximadamente en forma uniforme y entonces la probabilidad de (8.6) está próxima a $\operatorname{Log}(k+1) - \operatorname{Log} k = p_k$.

Las fórmulas de convolución (1.5) y el argumento que llevan al resultado siguen válidos cuando se toma la adición módulo 1. De acuerdo con ello, *la convolución de dos densidades en el círculo de longitud* 1 *es la densidad definida por:*

$$w(x) = \int_0^1 f_1(x-y) f_2(y)\, dy. \tag{8.7}$$

Si $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son variables independientes con densidades f_1 y f_2 entonces $\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2$ tiene la densidad w. Ya que las densidades son periódicas, *la convolución de la densidad uniforme con cualquier otra densidad es uniforme.* (Vea el problema 16.)

9. PROBLEMAS

1. Demuestre que la aproximación normal a la distribución binomial establecida en 1; VII implica la fórmula de convolución (1.7) para las densidades normales.

2. Usando la sustitución $x = \frac{1}{2}y^2$ demuestre que $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.

3. *Fórmula de duplicación de Legendre.* De (2.5) para $\mu = \nu$ concluya que:

$$\Gamma(2\nu) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\, 2^{2\nu-1}\Gamma(\nu)\Gamma(\nu+\tfrac{1}{2}).$$

Sugerencia: Utilice la sustitución $4(y-y^2) = s$ en $0 < y < \frac{1}{2}$.

4. Si $g(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ encuentre las convoluciones $g * g$ y $g * g * g$ al igual que g^{4*}.

5. Sean $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ independientes con la densidad común de Cauchy $\gamma_1(x)$ de (4.5)* Demuestre que el producto $\mathbf{XY}$ tiene densidad $2\pi^{-2}\ (x-1)^{-1} g|x|$

Sugerencia: No se requieren cálculos adicionales de la observación que:

$$\frac{a-1}{(1+s)(a+s)} = \frac{1}{1+s} - \frac{1}{a+s}.$$

6. Demuestre que si:

$$f(x) = \frac{2}{\pi}\frac{1}{e^x + e^{-x}} \text{ entonces } f * f(x) = \frac{4}{\pi^2}\frac{x}{e^x - e^{-x}}$$

(*a*) considerando las variables $\log|\mathbf{X}|$ y $\log|\mathbf{Y}|$ del problema anterior;
(*b*) directamente por sustitución $e^{2y} = t$ y una descomposición en fracciones parciales. (Vea el problema 8 de XV,9.)

7. Si $\mathbf{X}$ tiene la densidad normal n entonces obviamente $\mathbf{X}^{-2}$ tiene la densidad estable (4.8). De aquí concluya que si $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son independientes y normales con es-

peranzas cero y variancias σ_1^2 y σ_2^2, entonces $\mathbf{Z} = \mathbf{XY}/\sqrt{\mathbf{X}^2+\mathbf{Y}^2}$ *es normal con varian-cia* σ_3^2 tal que; $1/\sigma_3 = 1/\sigma_1 + 1/\sigma_2$ (L. Shepp).

8. Sean $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ independientes y $\mathbf{X}_{(n)}$ la mayor. Demuestre que si las $\mathbf{X}_j$ tienen:

(*a*) La densidad de Cauchy (4.5), entonces;

$$\mathbf{P}\{n^{-1}\mathbf{X}_{(n)} \leq x\} \to e^{-t/(\pi x)}, \qquad x > 0$$

(*b*) La densidad estable (4.8), entonces;

$$\mathbf{P}\{n^{-2}\mathbf{X}_{(n)} \leq x\} \to e^{-\alpha\sqrt{2/(\pi x)}}, \qquad x > 0.$$

9. Sean $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ independientes con densidades f y g concentradas en $\overline{0, \infty}$. Si $\mathbf{E}(\mathbf{X}) < \infty$, la razón $\mathbf{X}/\mathbf{Y}$ tiene esperanza finita sys:

$$\int_0^1 y^{-1}g(y)\,dy < \infty.$$

10. En el ejemplo 5(*c*) encontrar la densidad del tiempo de espera a la *siguiente descarga* (*a*) si en la época 0 el dependiente está desocupado, (*b*) bajo condiciones de estado estable.

11. En el ejemplo 5(*d*) demostrar que:

$$\mathbf{E}(\mathbf{T}_x) = F(x)(\mu + 1 - x) + \int_0^{1+x} tf(t+x)\,dt,$$

donde μ es la esperanza de F. Luego verifique la aseveración relativa a $\mathbf{E}(\mathbf{T})$ cuando x está distribuída uniformemente.

12. En el ejemplo 5(*d*) encuentre la distribución del tiempo de espera cuando $f(t) = 1$ para $0 < t < 1$.

13. En el ejemplo 6(*c*) suponga que u es la densidad beta dada por (4.2). Evalúe la probabilidad condicional (6.3) en función de los coeficientes binomiales.

14. Sean $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ independientes con la distribución común de Poisson $\mathbf{P}\{\mathbf{X} = n\} = e^{-t}t^n/n!$ Demuestre que:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}-\mathbf{Y} = r\} = e^{-2t}I_{|r|}(2t), \qquad r = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots.$$

[Vea el problema 9 de V,11.]

15. Los resultados de la sección 7.*c* siguen válidos para caminatas aleatorias no simétricas con la condición de que la probabilidad de un primer paso por $r > 0$ sea igual a uno, o sea con la condición de que $p \geq q$. Demuestre que el único cambio en (7.11) es que 2^{-2n+r} se reemplaza por $p^n q^{n-r}$, y la conclusión es que para $p \geq q$ y $r = 1, 2, \ldots,$

$$\sqrt{(p/q)^r}e^{-t}\frac{r}{t}I_r(2\sqrt{pq}\,t)$$

define una densidad de probabilidad concentrada en $t > 0$.

16. Sean $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ variables independientes y ${}^0\mathbf{X}$ y ${}^0\mathbf{Y}$ las mismas variables reducidas módulo 1. Demuestre que se obtiene ${}^0\mathbf{X} + {}^0\mathbf{Y}$ reduciendo $\mathbf{X}+\mathbf{Y}$ módulo 1. Verifique la fórmula correspondiente para convoluciones mediante el cálculo directo.

CAPITULO 3

Densidades en dimensiones de orden mayor

Por razones obvias las distribuciones multivariables ocurren con menor frecuencia que las unidimensionales, por lo que el material de este capítulo casi no se utiliza en los siguientes capítulos. Por otra parte, cubre material importante, por ejemplo, una caracterización famosa de la distribución normal y medios empleados en la teoría de los procesos estocásticos. Se comprende mejor su verdadera naturaleza cuando se separa de los problemas sofisticados con que se relacionan a veces.

1. DENSIDADES

Por conveniencia tipógrafica se refiere explícitamente al plano cartesiano $\mathcal{R}^2$, aunque es evidente que no importa el número de dimensiones. El plano se refiere a un sistema tipo de coordenadas con variables coordenadas $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$. (En la sección 5 se presenta una notación conveniente con una sola letra.)

Se llama *densidad de probabilidad*, o densidad, en forma breve, a una función integrable no negativa f definida en $\mathcal{R}^2$ tal que su integral es igual a 1. (Todas las densidades que ocurren en el capítulo son seccionalmente continuas y así el concepto de integración no requiere comentarios.) La densidad f atribuye a la región Ω la probabilidad:

$$\mathbf{P}\{\Omega\} = \iint_{\Omega} f(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 \tag{1.1}$$

Desde luego, suponiendo que Ω sea lo suficientemente regular para que exista la integral. Todas estas probabilidades están determinadas unívocamente por las probabilidades de los rectángulos paralelos a los ejes, o sea por el conocimiento de:

$$\text{(1.2)} \qquad \mathbf{P}\{a_1 < \mathbf{X}_1 \leq b_1,\, a_2 < \mathbf{X}_2 \leq b_2\} = \int_{a_1}^{b_1}\int_{a_2}^{b_2} f(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2$$

para todas las combinaciones $a_i < b_i$. Haciendo $a_1 = a_2 = -\infty$ se obtiene la *función F de distribución* de f, o sea,

$$\text{(1.3)} \qquad F(x_1, x_2) = \mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 \leq x_1, \mathbf{X}_2 \leq x_2\}.$$

Obviamente $F(b_1, x_2) - F(a_1, x_2)$ es la probabilidad de una tira semifinita de anchura $b_1 - a_1$ y, ya que el rectángulo que aparece en (1.2) es la diferencia de dos de las mismas tiras, la probabilidad (1.2) iguala la llamada diferencia mezclada:

$$F(b_1, b_2) - F(a_1, b_2) - F(b_1, a_2) + F(a_1, a_2).$$

Se deduce que conocer la función de distribución F determina unívocamente todas las probabilidades (1.1). A pesar de la analogía formal con el caso en la recta, es menos útil el concepto de función de distribución F en el plano por lo que es mejor concentrar la atención a la asignación de probabilidades (1.1) en función de la propia densidad. Esta asignación difiere de la distribución de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias discretas (1; IX, 1) en dos aspectos. Primero, la integración reemplaza la sumatoria y en segundo lugar, ahora se asignan las probabilidades solamente a "regiones lo suficientemente regulares" en tanto que en los espacios muestrales discretos todos los conjuntos tenían probabilidades. Ya que este capítulo solamente trata ejemplos sencillos en donde apenas se nota la diferencia, los conceptos y términos de la teoría discreta se propagan en forma que se explican por sí mismos. En consecuencia, igual que en los capítulos anteriores se emplea un lenguaje probabilístico sin intentar entrar en la teoría general (que se proporciona en el capítulo V).

De (1.3) es aparente que [1]:

$$\text{(1.4)} \qquad \mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 \leq x_1\} = F(x_1, \infty).$$

Por lo tanto, $F_1(x) = F(x, \infty)$ define la función de distribución de $\mathbf{X}_1$, y su *densidad* f_1 está dada por:

$$\text{(1.5)} \qquad f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f\,(x, y)\, dy.$$

[1] Aquí y en lo siguiente $U(\infty) = \lim U(x)$, conforme $x \to \infty$ y el uso del símbolo $U(\infty)$ implica la existencia del límite.

Cuando se desea enfatizar la relación entre $\mathbf{X}_1$ y la pareja $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ nuevamente se habla de F_1 como la distribución *marginal*[2] y de f_1 como la densidad marginal.

Si existen, la *esperanza* μ_1 y *variancia* σ_1^2 de $\mathbf{X}_1$ están dadas por:

$$\mu_1 = \mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x_1 f(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 \tag{1.6}$$

y

$$\sigma_1^2 = \mathrm{Var}\,(\mathbf{X}_1) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (x_1-\mu_1)^2 f(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2. \tag{1.7}$$

Por simetría, estas definiciones también se aplican a $\mathbf{X}_2$. Por último, la covariancia de $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ es:

$$\mathrm{Cov}\,(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} (x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2) f(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2. \tag{1.8}$$

Las variables normalizadas $\mathbf{X}_i\sigma_i^{-1}$ son adimensionales y su covariancia, o sea $\rho = \mathrm{Cov}\,(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)\sigma_1^{-1}\sigma_2^{-1}$, es el *coeficiente de correlación* de $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ (vea 1; IX, 8).

Una *variable aleatoria* $\mathbf{U}$ es una función de las variables coordenadas $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$; por ahora, sólo se consideran las funciones tales que se puedan evaluar las probabilidades $\mathbf{P}\{\mathbf{U} \leq t\}$ mediante integrales de la forma (1.1). Por tanto, cada variable aleatoria tiene una función unívoca de distribución, cada pareja tiene una distribución conjunta, etc.

En muchos casos es más rápido *cambiar las variables coordenadas*, o sea, hacer que las dos variables $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2$ jueguen el papel asignado anteriormente a $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$. En el caso más sencillo, las $\mathbf{Y}_j$ están definidas mediante una transformación lineal,

$$\mathbf{X}_1 = a_{11}\mathbf{Y}_1 + a_{12}\mathbf{Y}_2, \qquad \mathbf{X}_2 = a_{21}\mathbf{Y}_1 + a_{22}\mathbf{Y}_2, \tag{1.9}$$

con determinante $\Delta = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0$. Por lo general se puede describir una transformación de la forma (1.9) sea como un mapeo de un plano a otro o como un cambio de coordenadas en el mismo plano. Introduciendo el cambio de variables (1.9) en la integral (1.1) se obtiene:

$$\mathbf{P}\{\Omega\} = \iint_{\Omega_*} f(a_{11}y_1+a_{12}y_2,\, a_{21}y_1+a_{22}y_2)\cdot\Delta\, dy_1\, dy_2 \tag{1.10}$$

que es la región Ω_* que contiene todos los puntos (y_1, y_2) cuya imagen (x_1, x_2) está en Ω. Ya que los eventos $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) \in \Omega$ y $(\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2) \in \Omega_*$ son idénticos se ve que *la densidad conjunta de* $(\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2)$ *está dada por:*

[2] Otro término aceptado es la *proyección* en los ejes.

$$g(y_1, y_2) = f(a_{11}y_1 + a_{12}y_2, a_{21}y_1 + a_{22}y_2) \cdot \Delta. \tag{1.11}$$

Todo ello se aplica igualmente a dimensiones superiores.

Hay un argumento semejante que se aplica a transformaciones más generales, excepto por que el jacobiano toma el lugar del determinante Δ. Se utilizará en forma explícita sólo el *cambio a coordenadas polares.*

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{R}\cos\mathbf{\Theta}, \qquad \mathbf{X}_2 = \mathbf{R}\,\mathrm{sen}\,\mathbf{\Theta} \tag{1.12}$$

donde $(\mathbf{R}, \mathbf{\Theta})$ está restringida a $\mathbf{R} \geq 0$, $-\pi < \mathbf{\Theta} \leq \pi$. Aquí la densidad de $(\mathbf{R}, \mathbf{\Theta})$ está dada por:

$$g(r, \theta) = f(r\cos\theta, r\,\mathrm{sen}\,\theta)r. \tag{1.13}$$

En tres dimensiones se utilizan la longitud φ y latitud θ geográficas (con $-\pi < \varphi \leq \pi$ y $-\frac{1}{2}\pi \leq \theta \leq \frac{1}{2}\pi$). Entonces las variables coordenadas en el sistema polar están definidas mediante:

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{R}\cos\mathbf{\Phi}\cos\mathbf{\Theta}, \qquad \mathbf{X}_2 = \mathbf{R}\,\mathrm{sen}\,\mathbf{\Phi}\cos\mathbf{\Theta}, \qquad \mathbf{X}_3 = \mathbf{R}\,\mathrm{sen}\,\mathbf{\Theta}. \tag{1.14}$$

Para la densidad conjunta se obtiene;

$$g(r, \varphi, \theta) = f(r\cos\varphi\cos\theta, r\,\mathrm{sen}\,\varphi\cos\theta, r\,\mathrm{sen}\,\theta)r^2\cos\theta. \tag{1.15}$$

En la transformación (1.14) los "planos" $\mathbf{\Theta} = -\frac{1}{2}\pi$ y $\mathbf{\Theta} = \frac{1}{2}\pi$ corresponden a los semiejes en la dirección de x_3, aunque esta singularidad no tiene papel alguno ya que estos semiejes tienen probabilidad cero. Se aplica una consideración semejante al origen para las coordenadas polares en el plano.

Ejemplos. (*a*) *Variables independientes.* En los últimos capítulos se consideraron las variables *independientes* $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ con densidades f_1 y f_2, lo que indica definir una densidad de bivariada mediante $f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2)$, en que las f_i representan las densidades marginales.

(*b*) *"selección aleatoria".* Sea Γ una región acotada; por simplicidad se supone que Γ es convexa. Denote el área de Γ mediante γ y haga f igual a γ^{-1} dentro de Γ, e igual a 0 fuera de Γ. Entonces f es una densidad y la probabilidad de cualquier región $\Omega \subset \Gamma$ es igual a la razón de las áreas de Ω y Γ. Por analogía obvia con el caso unidimensional se dice que la pareja $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ está *distribuída uniformemente sobre* Γ. La densidad marginal de $\mathbf{X}_1$ en la abscisa x_1 es igual al ancho de Γ en x_1 en el sentido obvio de la palabra. (Vea el problema 1.)

(*c*) *Distribución uniforme en una esfera.* Se puede representar la esfera unitaria Σ en tres dimensiones en función de la longitud φ y latitud θ geográficas mediante las ecuaciones:

$$x_1 = \cos\varphi\cos\theta, \qquad x_2 = \mathrm{sen}\,\varphi\cos\theta, \qquad x_3 = \mathrm{sen}\,\theta. \tag{1.16}$$

A cada pareja (φ, θ), tal que $-\pi < \varphi \leq \pi$, $-\frac{1}{2}\pi < \theta < \frac{1}{2}\pi$ corresponde exactamente un punto en la esfera y, excepto por los dos polos, se obtiene cada punto de Σ en esta forma. No es necesario preocuparse por el papel excepcional de los polos ya que tendrán probabilidad 0. Se define una región Ω en la esfera mediante su imagen en el plano φ, θ, y el área de Ω es igual a la integral de $\cos\theta \, d\varphi \, d\theta$ sobre esta imagen [vea (1.15)]. Para el experimento conceptual "elección aleatoria de un punto en Σ" se debe hacer $4\pi\mathbf{P}\{\Omega\} =$ área de Ω, lo que equivale a definir en el plano φ, θ una densidad:

$$g(\varphi, \theta) = \begin{cases} (4\pi)^{-1} \cos\theta & \text{para } -\pi < \varphi \leq \pi, \quad |\theta| < \frac{1}{2}\pi \\ 0 & \text{en otros casos.} \end{cases} \tag{1.17}$$

Con esta definición son independientes las variables coordenadas y la longitud está distribuída uniformemente sobre $(-\pi, \pi]$.

De los mapas geográficos se conoce el útil artificio para la teoría de la probabilidad de referir la esfera Σ al plano φ, θ. Sin embargo, el lector debe notar que las variables coordenadas son primordialmente arbitrarias y que sus esperanzas y variancias carecen de sentido para el experimento conceptual original.

(*d*) *La densidad normal bivariada.* En la sección 6 se presentan sistemáticamente las densidades normales en dimensiones superiores, aunque la excusa de anticipar aquí el caso de dos variables es proporcionar un fácil acceso a las mismas. Un análogo obvio a la densidad normal n de II, (2.1) lo proporcionan las densidades de la forma $c \cdot e^{-q(x_1, x_2)}$ donde $q(x_1, x_2) = a_1 x_1^2 + 2bx_1x_2 + a_2x_2^2$. Fácilmente se ve que e^{-q} es integrable sys las a_j son positivas y $a_1a_2 - b^2 > 0$. Para fines de la teoría de probabilidad es preferible expresar los coeficientes a_i y b en función de estas variancias y *definir la densidad normal bivariada en el origen mediante:*

$$\varphi(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x_1^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{x_1x_2}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{x_2^2}{\sigma_2^2}\right)\right] \tag{1.18}$$

donde $\sigma_1 > 0$, $\sigma_2 > 0$ y $-1 < \rho < 1$. La integración se realiza fácilmente con respecto a x_2 mediante la sustitución $t = x_2/\sigma_2 - \rho\, x_1/\sigma_1$ (completando cuadrados) y se observa que es obvio que φ representa una densidad en $\mathcal{R}^2$. Además, es evidente que las distribuciones *marginales* para $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son normales[3] de nuevo, y que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_i) = 0$, $\mathrm{Var}\,(\mathbf{X}_i) = \sigma_i^2$, $\mathrm{Cov}\,(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = \rho\sigma_1\sigma_2$.

[3] Contrario a la creencia muy difundida, *exísten densidades bivariadas no normales* con densidades marginales normales (en los problemas 2 y 3 están descritos dos tipos; dos más en los problemas 5 y 7 de *V,12*). Con el deseo de manejar densidades normales, ocasionalmente los estadísticos introducen un par de nuevas variables coordenadas $\mathbf{Y}_1 = g_1(\mathbf{X}_1)$, $\mathbf{Y}_2 = g_2(\mathbf{X}_2)$ que están distribuídas normalmente. En todo caso, esto *no* hace normal a la distribución conjunta de $(\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2)$

Dicho en otras palabras, ρ es el coeficiente de *correlación* de $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$. Sustituyendo x_i con $x_i - c_i$ en (1.18) da una densidad normal centrada en el punto (c_1, c_2).

Es importante que *las transformaciones lineales* (1.9) *cambien una distribución normal en otra distribución normal*, lo que es obvio de la definición y (1.11). [(Sigue en el ejemplo 2(*a*).]

(*e*) *La distribución simétrica de Cauchy en* $\mathcal{R}^2$. Sea;

$$u(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1+x_1^2+x_2^2)^3}}. \tag{1.19}$$

Para ver que es una densidad note [4] que,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(x_1, y)\, dy = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{1+x_1^2} \cdot \frac{y}{\sqrt{1+x_1^2+y^2}}\Bigg|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x_1^2}. \tag{1.20}$$

Se deduce que u es una densidad y que la densidad marginal de $\mathbf{X}_1$ es la *densidad* γ_1 *de Cauchy* de II, (4.5). Obviamente $\mathbf{X}_1$ no tiene esperanza.

Al cambiar a coordenadas polares [como en (1.12)], $\mathbf{R}$ obtiene una densidad independiente de θ, por lo que las variables $\mathbf{R}$ y Θ son estocásticamente independientes. En consecuencia, se puede decir en la terminología de I, 10 que con la distribución simétrica de Cauchy, $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ *representa un vector en una dirección elegida aleatoriamente con longitud* $\mathbf{R}$ *cuya densidad está dada por* $r\sqrt{(1+r^2)^{-3}}$, de donde $\mathbf{P}\{\mathbf{R} \le r\} = 1 - \sqrt{(1+r^2)^{-1}}$.

[(*Sigue en el ejemplo* 2(*c*).]

(*f*) *La distribución simétrica de Cauchy en* $\mathcal{R}^3$. Sea,

$$v(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{1}{(1+x_1^2+x_2^2+x_3^2)^2} \tag{1.21}$$

Fácilmente se ve [5] que la densidad marginal de $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ es la densidad simétrica de Cauchy de u de (1.19). Consecuentemente la densidad marginal de $\mathbf{X}_1$ es la densidad γ_1 de Cauchy. (Sigue en el problema 5.) ▸

Aunque no representará un papel explícito en la secuela, se debe mencionar que es posible definir las *convoluciones* tal como en una dimensión. Considere dos parejas $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ y $(\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2)$ con densidades conjuntas f y g respectivamente. Decir que *los dos pares son independientes* significa que se toma el espacio cuatridimensional con variables coordenadas $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2$ como espacio muestral, y se define en el mismo una densidad dada por el producto $f(x_1, x_2)\, g(y_1, y_2)$. Tal como en $\mathcal{R}^1$, entonces se ve fácilmente que

---

[4] La sustitución $y = \sqrt{1+x_1^2}\tan t$ facilita el cálculo.

[5] Utilice la sustitución $z = \sqrt{1+x_1^2+x_2^2}\tan t$.

la densidad conjunta v de la suma (X_1+Y_1, X_2+Y_2) está dada por la fórmula de convolución:

$$v(z_1, z_2) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(z_1-x_1, z_2-x_2)\, g(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 \tag{1.22}$$

que es el obvio análogo de I, (2.12). (Vea los problemas 15-17.)

2. DISTRIBUCIONES CONDICIONALES

Suponga que la pareja (X_1, X_2) tiene una densidad continua f y que la densidad marginal f_1 de X_1 es estrictamente positiva. Considere la probabilidad condicional del evento $X_2 \leq \eta$ dado que $\xi < X_1 \leq \xi + h$, o sea,

$$\mathbf{P}\{X_2 \leq \eta \mid \xi < X_1 \leq \xi + h\} = \frac{\int_{\xi}^{\xi+h} dx \int_{-\infty}^{\eta} f(x, y)\, dy}{\int_{\xi}^{\xi+h} f_1(x)\, dx}. \tag{2.1}$$

Dividiendo el numerador y denominador entre h, se ve que conforme $h \to 0$ el segundo miembro tiende a:

$$U_\xi(\eta) = \frac{1}{f_1(\xi)} \int_{-\infty}^{\eta} f(\xi, y)\, dy. \tag{2.2}$$

Para ξ fija ésta es una función de distribución en η con densidad;

$$u_\xi(\eta) = \frac{1}{f_1(\xi)} f(\xi, \eta). \tag{2.3}$$

A u_ξ se le llama la *densidad condicional de* X_2 *dado que* $X_1 = \xi$. *Se define la esperanza condicional de* X_2 *dado que* $X_1 = \xi$ *mediante:*

$$\mathbf{E}(X_2 \mid X_1 = \xi) = \frac{1}{f_1(\xi)} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(\xi, y)\, dy \tag{2.4}$$

suponiendo que la integral converja absolutamente. Considerando a ξ como una variable, el lado derecho es una función de la misma. En particular, se puede identificar ξ con la variable coordenada X_1 para obtener una variable aleatoria denominada *la regresión de* X_2 *en* X_1 denotada por $\mathbf{E}(X_2 \mid X_1)$. La apariencia de X_2 no debe ocultar el hecho de que esta variable aleatoria es una función de la variable X_1 [(2.4) da sus valores].

Hasta ahora se ha supuesto que $f_1(\xi) > 0$ para toda ξ. La expresión (2.4) carece de sentido en todo lugar donde $f_1(\xi) = 0$, aunque el conjunto

de tales puntos tiene probabilidad cero y se está de acuerdo en interpretar (2.4) como cero en todos los puntos en que f_1 se desvanece. Entonces $\mathrm{E}(\mathbf{X}_2 \mid \mathbf{X}_1)$ está definida siempre que la densidad sea continua. (En V, 9-11 se presentan probabilidades condicionales para distribuciones arbitrarias.)

Es innecesario enfatizar que la regresión $\mathrm{E}(\mathbf{X}_1 \mid \mathbf{X}_2)$ de $\mathbf{X}_1$ en $\mathbf{X}_2$ está definida en forma análoga. Además, se define una *variancia condicional* $\mathrm{var}(\mathbf{X}_2 \mid \mathbf{X}_1)$ por analogía obvia con (2.4).

Estas definiciones se aplican a dimensiones de orden superior, excepto que una densidad en $\mathcal{R}^3$ da lugar a tres densidades condicionales de dos variables y tres de una variable. (Vea el problema 6.)

Ejemplos. (*a*) *La densidad normal.* Para la densidad (1.18) obviamente:

$$u_\xi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)\sigma_2^2}} \exp\left[-\frac{(y-\rho(\sigma_2/\sigma_1)\xi)^2}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2}\right] \tag{2.5}$$

que es una densidad normal con esperanza $\rho(\sigma_2/\sigma_1)\xi$ y variancia $(1-\rho^2)\sigma_2^2$. Por lo tanto,

$$\mathrm{E}(\mathbf{X}_2 \mid \mathbf{X}_1) = \rho(\sigma_2/\sigma_1)\mathbf{X}_1, \qquad \mathrm{Var}(\mathbf{X}_2 \mid \mathbf{X}_1) = (1-\rho^2)\sigma_2^2. \tag{2.6}$$

Que las regresiones sean funciones *lineales* es una de las propiedades satisfactorias de la distribución normal.

Quizás la aplicación más antigua de estas relaciones se debe a Galton, uno de cuyos ejemplos puede ilustrar su *significado empírico*. Imagine que $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ representan las alturas (medidas en centímetros de sus esperanzas respectivas) de padres e hijos en una población humana. Entonces la altura de un hijo elegido al azar es una variable normal con esperanza cero y variancia σ_2^2. Sin embargo, en la subpoblación de hijos cuyos padres tienen una estatura fija ξ, la de los hijos es una variable normal con esperanza $\rho(\sigma_2/\sigma_1)\xi$ y variancia $\sigma_2^2(1-\rho^2) < \sigma_2^2$. En consecuencia, la regresión de $\mathbf{X}_2$ en $\mathbf{X}_1$ indica cuanta información estadística de $\mathbf{X}_2$ está contenida en la observación de $\mathbf{X}_1$.

(*b*) Sean $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ independientes y distribuídas uniformemente en $\overline{0, 1}$. Denote por $\mathbf{X}_{(1)}$ la menor y por $\mathbf{X}_{(2)}$ la mayor de estas variables. El par $(\mathbf{X}_{(1)}, \mathbf{X}_{(2)})$ tiene una densidad igual a la constante 2 dentro del triángulo $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 1$, y se desvanece en otro lado. La integración sobre x_2 demuestra que la densidad marginal de $\mathbf{X}_{(1)}$ está dada por $2(1-x_1)$. En consecuencia, la densidad condicional de $\mathbf{X}_{(2)}$ dado $\mathbf{X}_{(1)} = x_1$ es igual a la constante $1/1-x_1$ dentro del intervalo $\overline{x_1, 1}$ y cero en otro lado. Expresado en otros términos, dado el valor x_1 de $\mathbf{X}_{(1)}$ la variable $\mathbf{X}_{(2)}$ está distribuída uniformemente sobre $\overline{x_1, 1}$.

(*c*) *Distribución de Cauchy en* $\mathcal{R}^2$. Para la densidad bivariada (1.19) la densidad marginal para $\mathbf{X}_1$ esta dada en (1.20), por lo que la densidad condicional de $\mathbf{X}_2$ dado $\mathbf{X}_1$ es:

$$u_\xi(y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+\xi^2}{\sqrt{(1+\xi^2+y^2)^3}}. \tag{2.7}$$

Note que u_ξ difiere solamente en el factor de escala $\sqrt{1+\xi^2}$ de la densidad $u_0(y)$ de manera que todas las densidades u_ξ son del mismo tipo. No existen esperanzas condicionales en este ejemplo. (Vea el problema 6). ▶

En función de las densidades condicionales (2.3) la función de distribución de $\mathbf{X}_2$ toma la forma:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_2 < y\} = \int_{-\infty}^{y} \int_{-\infty}^{+\infty} u_\xi(\eta) \cdot f_1(\xi)\, d\xi\, d\eta. \tag{2.8}$$

Expresado en otras palabras, se obtiene la distribución de $\mathbf{X}_2$ por *aleatorización* del parámetro ξ en las densidades condicionales u_ξ, de manera que *se puede representar toda distribución*[6] *como una mezcla.* A pesar de esta universalidad teórica existe una gran diferencia en énfasis. En algunos casos [tal como el ejemplo (a)] se *comienza* de una distribución bivariada para $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ y se obtienen distribuciones condicionales, en tanto que en la aleatorización verdadera las probabilidades condicionales u_x son el concepto primario y se *define* efectivamente la densidad $f(x, y)$ mediante $u_x(y)f_1(x)$. (En 1; V,2 se explicó en forma elemental este procedimiento de definir las probabilidades en función de probabilidades condicionales.)

3. RETORNO A LAS DISTRIBUCIONES EXPONENCIAL Y UNIFORME

El propósito de esta sección es proporcionar ejemplos ilustrativos a las secciones anteriores y al mismo tiempo complementar la teoría del primer capítulo.

Ejemplos. (*a*) *Una propiedad característica de la distribución exponencial.* Sean $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ dos variables aleatorias *independientes* con densidades f_1 y f_2 y denote la densidad de su suma $\mathbf{S} = \mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2$ por g. Los pares $(\mathbf{X}_1, \mathbf{S})$ y $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ están relacionados por la transformación lineal $\mathbf{X}_1 = \mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2 = \mathbf{S} - \mathbf{X}_1$ con determinante 1 y por (1.11) la *densidad conjunta* del par $(\mathbf{X}_1, \mathbf{S})$ está dada por $f_1(x)f_2(s-x)$. Integrando sobre todas las x se obtiene la densidad marginal g de $\mathbf{S}$. *La densidad condicional* u_s *de* $\mathbf{X}_1$ *dado que* $\mathbf{S} = s$ satisface a

[6] Hasta ahora sólo se han considerado densidades continuas, aunque se estudia el caso general en V,9. En 11,5 se estudió el concepto de aleatorización.

$$u_s(x) = \frac{f_1(x)f_2(s-x)}{g(s)}. \tag{3.1}$$

En el caso especial de las densidades exponenciales $f_1(x) = f_2(x) = \alpha e^{-\alpha x}$ (donde $x > 0$) se obtiene $u_s(x) = s^{-1}$ para $0 < x < s$. En otras palabras *dado que* $\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 = s$, *la variable* $\mathbf{X}_1$ *se distribuye uniformemente* en el intervalo $\overline{0, s}$. Hablando intuitivamente, el conocimiento de que $\mathbf{S} = s$ no da indicio respecto a la posición posible del punto aleatorio $\mathbf{X}_1$ en el intervalo $\overline{0, s}$. Este resultado se conforma con el concepto de total aleatoridad inherente en la distribución exponencial. (En el ejemplo (*d*) hay una versión más fuerte. Vea también el problema 12.)

(*b*) *Particiones aleatorias de un intervalo.* Sean $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ h puntos escogidos independientemente y al azar en el intervalo (unidimensional) $\overline{0, 1}$. Como antes, se denotan por $\mathbf{X}_{(1)}, \mathbf{X}_{(2)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)}$ los puntos aleatorios $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ rearreglados en orden creciente. Estos puntos dividen al intervalo $\overline{0, 1}$ en $n + 1$ subintervalos que se denotan mediante $I_1, I_2, \ldots, I_{n+1}$ numerándolos de izquierda a derecha de manera que $\mathbf{X}_{(j)}$ es el punto final derecho de I_j. El primer objetivo es calcular la densidad conjunta de $(\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)})$.

El espacio muestral que corresponde a $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ es el hipercubo n-dimensional Γ definido por $0 < x_k < 1$, y las probabilidades son iguales al volumen de n dimensiones. El espacio muestral natural con las $\mathbf{X}_{(k)}$ como variables coordenadas es el subconjunto Ω de Γ que contiene todos los puntos tales que:

$$0 < x_1 \leq \cdots \leq x_n < 1.$$

El volumen de Ω es $1/n!$ Evidentemente el hipercubo Γ contiene n réplicas congruentes del conjunto Ω y en cada una el n-tuplo ordenado $(\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)})$ coincide con una permutación fija de $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$. (En particular, dentro de Γ, $\mathbf{X}_{(k)} = \mathbf{X}_k$.) La probabilidad de que $\mathbf{X}_j = \mathbf{X}_k$ para algún par $j \neq k$ es igual a cero y solamente este evento genera traslapes entre las distintas réplicas. Se deduce que para cualquier subconjunto $A \subset \Omega$ la probabilidad de que $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ esté en A es igual a la probabilidad de que $(\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)})$ esté en una de las $h!$ réplicas de A, y a su vez esta probabilidad es igual a $h!$ veces el volumen de A. Por lo tanto, $\mathbf{P}\{(\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)}) \in A\}$ es igual a la razón de los volúmenes de A y Ω, lo que quiere decir que el n-*tuplo* $(\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)})$ *está distribuído uniformemente en el conjunto* Ω. La densidad conjunta del n-tuplo es igual a $n!$ dentro de Ω y 0 por fuera.

De la densidad conjunta de $(\mathbf{X}_{(1)}, \ldots, \mathbf{X}_{(n)})$ se puede calcular la densidad de $\mathbf{X}_{(k)}$ manteniendo fija x_k e integrando sobre las variables restantes. Fácilmente se observa que el resultado concuerda con la densidad calculada por otros métodos en I, (7.2).

Este ejemplo se trató con detalle como ejercicio en el manejo y cálculo de densidades de multivariadas.

(*c*) *La distribución de las longitudes.* En la partición aleatoria del ejemplo anterior se denota con $\mathbf{U}_k$ la longitud del k-ésimo intervalo I_k. Entonces,

(3.2) $\qquad U_1 = X_{(1)}, \qquad U_k = X_{(k)} - X_{(k-1)} \quad \text{para} \quad k = 2, 3, \ldots, n$

Esta es una transformación lineal de la forma (1.9) con determinante 1. Se mapea el conjunto Ω de puntos $0 < x_1 \leq \cdots \leq x_n < 1$ en el conjunto Ω^* de puntos tales que $u_j \geq 0$, $u_1 + \cdots + u_n < 1$, con lo que $(U_1, \ldots, U_n)$ *se distribuye uniformemente en esta región.* Este resultado es más fuerte que el hecho establecido anteriormente de que las U_k tienen una función de distribución común [ejemplo 1,7 (b) y el problema en I, 13.]

(*d*) *Nuevamente la aleatoridad de la distribución exponencial.* Sean $X_1, \ldots, X_{n+1}$ independientes con densidad común $\alpha e^{-\alpha x}$ para $x > 0$. Sea $S_j = X_1 + \cdots + X_j$. Entonces se obtiene $(S_1, S_2, \ldots, S_{n+1})$ de $(X_1, \ldots, X_{n+1})$ mediante una transformación lineal de la forma (1.9) con determinante 1. Denote por Ω el "octante" de puntos $x_j > 0$. La densidad de $(X_1, \ldots, X_{n+1})$ está concentrada en Ω y dada por:

$$\alpha^{n+1} e^{-\alpha(x_1 + \cdots + x_{n+1})}$$

si $x_j > 0$. Las variables $S_1, \ldots, S_{n+1}$ mapean Ω sobre la región Ω^* definida por $0 < s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_{n+1} < \infty$, y [vea (1.11)] dentro de Ω^* la densidad de $(S_1, \ldots, S_{n+1})$ está dada por $\alpha^{n+1} e^{-\alpha s_{n+1}}$. Se sabe que la densidad marginal de S_{n+1} es la densidad gamma $\alpha^{n+1} s^n e^{-\alpha s}/n!$ por lo que la *densidad condicional del n-tuplo* $(S_1, \ldots, S_n)$ *dado que* $S_{n+1} = s$ *es igual a* $n! s^{-n}$ *para* $0 < s_1 < \cdots < s_n < s$ (y cero en otro lado). Dicho en otras palabras, dado que $S_{n+1} = s$ las variables $(S_1, \ldots, S_n)$ se distribuyen uniformemente en su rango posible. Comparando esto con el ejemplo (*b*) se puede decir que *dado* $S_{n+1} = s$, *las variables* $(S_1, \ldots, S_n)$ *representan n puntos elegidos independientemente y al azar en el intervalo* $\overline{0, s}$ numerado en su orden natural de izquierda a derecha.

(*e*) *Otra distribución relacionada con la exponencial.* Con vista a una aplicación sorprendente se da otro ejemplo de una transformación. Sean nuevamente $X_1, \ldots, X_n$ variables independientes con una distribución exponencial común y $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Considere las variables $U_1, \ldots, U_n$ definidas por:

(3.3) $\qquad U_k = X_k/S_n \text{ para } k = 1, \ldots, n-1, \qquad U_n = S_n,$

o, lo que es igual,

(3.4) $\qquad X_k = U_k U_n \text{ para } k < n, \qquad X_n = U_n(1 - U_1 - \cdots - U_{n-1}).$

El jacobiano de (3.4) es igual a U_n^{n-1}. La densidad conjunta de $(X_1, \ldots, X_n)$ está concentrada en la región Ω definida por $x_k > 0$, y en la misma la densidad está dada por $\alpha^n e^{-\alpha(x_1 + \cdots + x_n)}$. Se sigue que la densidad conjunta de $(U_1, \ldots, U_n)$ está dada por $\alpha^n u_n^{n-1} e^{-\alpha u_n}$ en la región Ω^* definida por:

$$u_1 + \cdots + u_{n-1} < 1, \qquad u_k > 0 \qquad k = 1, \ldots, n$$

y se desvanece fuera de Ω^*. Una integración con respecto a u_n demuestra que la densidad conjunta de $(U_1, \ldots, U_{n-1})$ es igual a $(n-1)!$ en Ω^* y 0 en otro lado. Comparando con el ejemplo (*c*) se ve que $(U_1, \ldots, U_{n-1})$ *tiene la misma distribución que si* U_k *fuera la longitud del k-ésimo intervalo en una partición aleatoria de* $\overline{0, 1}$ *por* $n - 1$ *puntos.*

(*f*) *Una prueba de significancia en análisis de periodogramas y el teorema de cobertura.* En la práctica, se puede aproximar cualquier función continua del tiempo t mediante un polinomio trigonométrico. Si la función es una función muestral de un proceso estocástico los coeficientes se vuelven variables aleatorias, y se puede escribir el polinomio aproximante en la forma:

$$\sum_{\nu=1}^{n}(X_\nu \cos \omega_\nu t + Y_\nu \operatorname{sen} \omega_\nu t) \equiv \sum_{\nu=1}^{n} R_\nu \cos(\omega_\nu t - \Phi_\nu) \tag{3.5}$$

donde $R_\nu^2 = X_\nu^2 + Y_\nu^2$ y $\tan \Phi_\nu = Y_\nu / X_\nu$. Inversamente, suposiciones razonables acerca de las variables aleatorias X, Y llevan a un proceso estocástico con las funciones muestrales dadas por (3.5). Durante un tiempo se acostumbraba presentar los modelos en esta forma y detectar "periodicidades escondidas" para manchas solares, precios del trigo, creatividad poética, etc. Se descubrían dichas periodicidades escondidas con la misma facilidad que las brujas en los tiempos medievales, aunque incluso la fe sólida debe ser fortalecida mediante una prueba estadística. El método es aproximadamente el siguiente. Se ajusta un polinomio trigonométrico de la forma (3.5) con frecuencias bien elegidas $\omega_1, \ldots, \omega_n$ a algunos datos observados y se observa una amplitud especialmente grande R_ν. Se desea demostrar que ello no se puede deber al azar por lo que ω_ν es un período verdadero. Para probar esta conjetura se pregunta si el gran valor observado de R_ν es razonablemente compatible con la hipótesis de que las n componentes juegan el mismo papel. De acuerdo con ello, para una prueba se supone que los coeficientes $X_1, \ldots, Y_n$ son mutuamente independientes con una distribución normal común con esperanza cero y variancia σ^2. En este caso (vea II, 3) las R_ν^2 son mutuamente independientes y tienen una distribución exponencial común con esperanza $2\sigma^2$. Cuando un valor observado R_ν^2 se desviaba "significativamente" de esta esperanza predicha se acostumbraba llegar a la conclusión apresurada de que no era sostenible la hipótesis de los pesos iguales y R_ν representaba una "periodicidad oculta."

R. A. Fisher (1929) expuso el sofisma de este razonamiento señalando que la máxima entre n observaciones independientes no obedece la misma distribución de probabilidades que cada variable tomada por separado. En la estadística medica todavía es común el error de considerar estadísticamente el peor caso como si hubiera sido elegido al azar, aunque la razón de estudiar aquí la cuestión es la relación sorprendente y divertida de la prueba de Fisher de significancia con los teoremas de cobertura.

Ya que solamente las razones de las distintas componentes son significativas, los coeficientes se normalizan con

$$V_j = \frac{R_j^2}{R_1^2 + \cdots + R_n^2} \qquad j = 1, \ldots, n. \tag{3.6}$$

Como las R_j^2 tienen una distribución exponencial común se puede utilizar el ejemplo anterior con $X_j = R_j^2$. Entonces $V_1 = U_1, \ldots, V_{n-1} = U_{n-1}$, pero $V_n = 1 - U_1 - \cdots - U_{n-1}$. De acuerdo con lo anterior, el n-tuplo $(V_1, \ldots, V_n)$ *está distribuído como la longitud de los n intervalos en que está particionado* $\overline{0, 1}$ *por una distribución aleatoria de* $n-1$ *puntos. En consecuencia, la fórmula* I, (9.9) *del teorema de cobertura da la probabilidad de que todas las* V_j *sean menores que a.* Este resultado muestra la ocurrencia de relaciones inesperadas entre problemas aparentemente inconexos[7]. ▶

4. UNA CARACTERIZACION DE LA DISTRIBUCION NORMAL*

Considere una transformación lineal no degenerada de las variables coordenadas:

$$Y_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2, \qquad Y_2 = a_{21}X_1 + a_{22}X_2, \tag{4.1}$$

y suponga (sin perder generalidad) que el determinante $\Delta = 1$. Si X_1 y X_2 son variables normales independientes con variancias σ_1^2 y σ_2^2 la distribución de la pareja (Y_1, Y_2) es normal con covariancia

$$a_{11}a_{21}\sigma_1^2 + a_{12}a_{22}\sigma_2^2$$

[vea el ejemplo 1 (d)]. En este caso existen elecciones no triviales de los coeficientes a_{jk} tales que Y_1 y Y_2 son independientes. El siguiente teorema demuestra que esta propiedad de la distribución normal de una variable *no la comparte ninguna otra distribución*. Aquí se demuestra solamente para distribuciones con densidades continuas, en cuyo caso se reduce a un lema relativo a la ecuación funcional (4.3). Usando funciones características se reduce el caso más general a la misma ecuación, de manera que la demostración realmente proporciona el teorema en su mayor generalidad (vea XV,8). El tratamiento elemental de las densidades revela mejor la base del teorema.

---

[7] Fisher derivó la distribución del término máximo entre las V; en 1929 sin conocer el teorema de cobertura y en 1940 explicó la equivalencia con el teorema de cobertura después que W. L. Stevens lo había demostrado. [Vea las publicaciones números 16 y 37 de *Contributions to Mathematical Statistics* de Fisher, John Wiley, Nueva York (1950).]En U. Grenander y M. Rosenblatt (1957) el lector encontrará otra forma de obtención utilizando el análisis de Fourier.

*Esta sección estudia un tópico especial y no se utiliza en la secuencia.

La transformación (4.1) es significativa solamente si no se desvanece ningún coeficiente a_{jk}. Evidentemente, suponga por ejemplo que $a_{11} = 0$. Sin pérdida de generalidad se pueden escoger los parámetros de escala de manera que $a_{12} = 1$. Entonces $\mathbf{Y}_1 = \mathbf{X}_2$, y una mirada a (4.4) muestra que en este caso $\mathbf{Y}_2$ debe tener la misma densidad que $\mathbf{X}_1$. En otras palabras, tal transformación se reduce a dar un nuevo nombre a las variables únicamente, por lo que no necesita ser considerada.

Teorema. *Suponga que* $\mathbf{X}_1$ *y* $\mathbf{X}_2$ *son independientes entre sí, y que lo mismo sucede al par* $\mathbf{Y}_1$, $\mathbf{Y}_2$. *Si no hay coeficiente* a_{jk} *que se desvanezca, entonces las cuatro variables son normales.*

El caso especial más interesante de (4.1) lo presentan las *rotaciones*, o sean las transformaciones de la forma:

$$(4.2) \qquad \mathbf{Y}_1 = \mathbf{X}_1 \cos\omega + \mathbf{X}_2 \operatorname{sen}\omega, \qquad \mathbf{Y}_2 = -\mathbf{X}_1 \operatorname{sen}\omega + \mathbf{X}_2 \cos\omega$$

en que ω no es un múltiplo de $\frac{1}{2}\pi$. Aplicándoles el teorema se obtiene el:

Corolario. *Si* $\mathbf{X}_1$ *y* $\mathbf{X}_2$ *son independientes y existe una rotación* (*R.2*) *tal que* $\mathbf{Y}_1$ *y* $\mathbf{Y}_2$ *también son independientes, entonces,* $\mathbf{X}_1$ *y* $\mathbf{X}_2$ *también tienen distribuciones normales con la misma variancia. En este caso* $\mathbf{Y}_1$ *y* $\mathbf{Y}_2$ *son independientes para toda* ω.

Ejemplo. *Distribución de Maxwell de velocidades.* En el estudio de las distribuciones de la velocidad de moléculas en $\mathcal{R}^3$, Maxwell supuso que en *cada* sistema de coordenadas cartesianas las tres componentes de la velocidad son variables aleatorias mutuamente independientes con esperanza cero. Aplicado a las rotaciones que dejan fijo un eje, el corolario demuestra inmediatamente que las tres componentes están distribuídas normalmente con la misma variancia. Como se vio en II, 3 esto implica la distribución de Maxwell para velocidades. ▶

El teorema tiene una larga historia que se prolonga hasta las investigaciones de Maxwell. M. Kac (1940) y S. Bernstein (1941) iniciaron estudios probabilísticos puros y demostraron el corolario suponiendo variancias finitas. Gran cantidad de autores contribuyeron con mejoras y variantes, ocasionalmente con métodos bastantes profundos. El desarrollo termina en un resultado demostrado por V. P. Skitovic.[8]

[8] Izvestia Acad. Nauk SSSR vol. 18 (1954) págs. 185-200. El teorema: Sean $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ mutuamente independientes, $\mathbf{Y}_1 = \Sigma a_i \mathbf{X}_i$, y $\mathbf{Y}_2 = \Sigma b_i \mathbf{X}_i$ donde ningún coeficiente es 0. Si $\mathbf{Y}_1$ y $\mathbf{Y}_2$ son independientes, las $\mathbf{X}_i$ están distribuídas normalmente.

Ahora a la demostración en el caso de densidades continuas. Se denotan por $\mathbf{X}_j$ y $\mathbf{Y}_j$ las densidades de u_j y f_j. Por brevedad se hace:

$$y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2, \qquad y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2. \tag{4.3}$$

Bajo las condiciones del teorema se debe tener:

$$f_1(y_1)f_2(y_2) = u_1(x_1)\,u_2(x_2). \tag{4.4}$$

Se demostrará que esta relación implica que:

$$f_j(y) = \pm e^{\varphi_j(y)}, \qquad u_j(x) = \pm e^{\omega_j(x)} \tag{4.5}$$

en que los exponentes son polinomios de grado 2 o menor. Las únicas densidades de probabilidad de esta forma son las densidades normales. Para distribuciones con densidades continuas el teorema está contenido en el siguiente:

Lema. *Suponga que cuatro funciones continuas f_j y u_j están conectadas por la ecuación funcional* (4.4) *y que ningún coeficiente a_{jk} se desvanece. Entonces las funciones son de la forma* (4.5) *donde los exponentes son polinomios de grado* ≤ 2.

(Desde luego, se supone que ninguna de las funciones se desvanece idénticamente.)

Demostración. Primero se nota que ninguna de las funciones puede tener un cero. Ciertamente, en caso contrario existiría un dominio Ω en el plano x_1, x_2 en que los dos miembros de (4.4) no tienen ceros y en cuya frontera se desvanecen. Pero los dos lados requieren por una parte que la frontera esté formada por segmentos paralelos a los ejes, y por otra parte de segmentos paralelos a las líneas y_j = constante. Esta contradicción demuestra que no existe frontera.

Consecuentemente se puede suponer que las funciones son estrictamente positivas. Pasando a logaritmos se puede reescribir (4.4) en la forma:

$$\varphi_1(y_1) + \varphi_2(y_2) = \omega_1(x_1) + \omega_2(x_2). \tag{4.6}$$

Para h_1 y h_2 fijas defina el operador de la diferencia mezclada Δ mediante:

$$\Delta v(x_1, x_2) = v(x_1+h_1, x_2+h_2) - v(x_1+h_1, x_2-h_2) - \\ - v(x_1-h_1, x_2+h_2) + v(x_1-h_1, x_2-h_2). \tag{4.7}$$

Debido a que cada ω_j depende de la única variable x_j se sigue que $\Delta\omega_j = 0$. También,

(4.8) $\Delta\varphi_1(y_1) = \varphi_1(y_1+t_1) - \varphi_1(y_1+t_2) - \varphi_1(y_1-t_2) + \varphi_1(y_1-t_1)$

en que por brevedad se escribe:

(4.9) $$t_1 = a_{11}h_1 + a_{12}h_2, \qquad t_2 = a_{11}h_1 - a_{12}h_2.$$

Entonces se tiene $\Delta\varphi_1 + \Delta\varphi_2 = 0$ donde φ_j depende de la única variable y_j. Manteniendo y_2 fija se ve que $\Delta\varphi_1(y_1)$ es una constante que solamente depende de h_1 y h_2. Ahora se escogen h_1 y h_2 tales que $t_1 = t$ y $t_2 = 0$, donde t es arbitraria aunque fija. Entonces la relación $\Delta\varphi_1 = \text{cte}$. Toma la forma:

(4.10) $$\varphi_1(y_1+t) + \varphi_1(y_1-t) - 2\varphi_1(y_1) = \lambda(t).$$

Cerca de un punto y_1 en que φ_1 toma un mínimo, el lado izquierdo es ≥ 0, por lo que solamente puede existir dicho punto si $\lambda(t) \geq 0$ para toda t en alguna vecindad del origen. Pero en este caso φ_1 no puede tomar un máximo. Después, una función continua que se desvanece en tres puntos toma tanto un máximo como un mínimo. Se concluye que si una solución continua de (4.10) se desvanece en tres puntos distintos, entonces es idénticamente cero.

Todo polinomio cuadrático $q(y_1) = \alpha y_1^2 + \beta y_1 + \gamma$ satisface una ecuación de la forma (4.10) (con un segundo miembro distinto), por lo que lo mismo es verdadero para la diferencia $\varphi_1(y_1) - q(y_1)$. Pero se puede escoger q tal que esta diferencia se desvanezca en tres puntos prescritos, por lo que $\varphi_1(y_1)$ es idéntico a q. Se aplica el mismo argumento a φ_2, lo que demuestra la aseveración relativa a f_1 y f_2. Ya que las variables $\mathbf{X}_j$ y $\mathbf{Y}_j$ juegan el mismo papel, se aplica el mismo argumento a las densidades u_j. ▶

5. NOTACION MATRICIAL. LA MATRIZ DE COVARIANCIA

La notación empleada en la sección 1 es enredada y se complica más en dimensiones superiores. Se puede lograr elegancia y un esfuerzo mínimo usando notación matricial.

Por facilidad de referencia se resumen los pocos hechos de la teoría matricial y las notaciones utilizadas en la secuela. La regla básica es: primero renglones, luego columnas. Consecuentemente una matriz A de α por β tiene α renglones y β columnas; sus elementos se denotan mediante a_{jk}, donde el primer índice indica el renglón. Si B es una matriz β por γ con elementos b_{jk}, el producto AB es la matriz α por γ con elementos $a_{j1}b_{1k} + a_{j2}b_{2k} + \cdots + a_{j\beta}b_{\beta k}$. No se define el producto si no coincide el número de columnas de A con el número de renglones de B. Es válida la ley asociativa $(AB)C = A(BC)$ en tanto que en general $AB \neq BA$. La *traspuesta* A^T es la matriz de β por α con elementos $a^T_{jk} = a_{kj}$. Obviamente $(AB^T) = B^TA^T$.

Se llama vector renglón a la matriz singular uno por α con un solo renglón; *vec-*

[9] Realmente se trata de un abuso del lenguaje. En un caso concreto x_1 puede representar kilogramos y x_2 puede representar vacas; entonces (x_1, x_2) no es un "vector" en el sentido estricto.

tor columna a una matriz con una sola columna. Es fácil imprimir un vector renglón $r = (r_1, \ldots, r_\alpha)$, aunque es más fácil indicar un vector columna mediante su traspuesta $c^T = (c_1, \ldots, c_\alpha)$. Note que *cr es una matriz de* α *por* α (del tipo de "tabla de multiplicar") *en tanto que rc es una matriz de uno por uno,* o sea un escalar. En caso que $\alpha = 2$

$$cr = \begin{pmatrix} c_1r_1 & c_1r_2 \\ c_2r_1 & c_2r_2 \end{pmatrix}, \qquad rc = (r_1c_1 + r_2c_2).$$

Todas las componentes del *vector cero* son iguales a 0.

A las matrices que tienen el mismo número de hileras y columnas se les llama matrices *cuadradas.* A una matriz cuadrada A se le asocia su *determinante,* un número denotado mediante $|A|$. Para los fines inmediatos basta saber que los determinantes son multiplicativos: si A y B son matrices cuadradas y $C = AB$, entonces $|C| = |A| \cdot |B|$. La traspuesta A^T tiene el mismo determinante que A.

Se llama *matriz identidad* a una matriz cuadrada con unos en la diagonal principal y ceros en los demás lugares. Si I es la matriz identidad con r renglones y columnas y A una matriz r por r, obviamente $IA = AI = A$. *La inversa* de A es una matriz A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$. [Sólo las matrices cuadradas pueden tener inversas.] La inversa es única, ya que si B es alguna inversa de A se tiene $AB = I$ y por la ley asociativa $A^{-1} = (A^{-1}A)B = B$. Se llama *singular* a una matriz cuadrada que no tiene inversa. La propiedad multiplicativa de los determinantes implica que una matriz con determinante cero es singular. Lo inverso también es cierto si $|A| \neq 0$ entonces A es no singular. Expresado en otras palabras, una matriz A es singular sys existe un vector x no cero tal que $xA = 0$.

Una matriz cuadrada A es *simétrica* si $a_{jk} = a_{kj}$, o sea si $A^T = A$. Se define *la forma cuadrática asociada con una matriz A simétrica de r por r mediante*

$$xAx^T = \sum_{j,k=1}^{r} a_{jk}x_jx_k$$

donde $x_1, \ldots, x_r$ están indeterminadas. La matriz es *positiva definida* si $xAx^T > 0$ para todos los vectores x distintos de cero. Del último criterio se deduce que una matriz positiva definida es no singular.

Rotaciones en $\mathcal{R}^\alpha$. Para completar el análisis se menciona brevemente una aplicación geométrica del cálculo matricial aunque no se emplea en la secuela.

Se define el *producto interno* de dos vectores renglón $x = (x_1, \ldots, x_\alpha)$ y $y = (y_1, \ldots, y_\alpha)$ mediante:

$$xy^T = yx^T = \sum_{j=1}^{\alpha} x_jy_j.$$

La expresión $L^2 = xx^T$ da la *longitud* L de x. Si x y y son vectores de longitud unitaria, el *ángulo* δ entre ellos está dado por $\cos \delta = xy^T$.

Una matriz A α por α induce una transformación x en $\xi = xA$; para la traspuesta se tiene $\xi^T = A^Tx^T$. La matriz A es *ortogonal* si la transformación inducida conserva las longitudes y los ángulos, o sea, si dos vectores hilera cualesquiera tienen el mismo producto interno que sus imágenes: consecuentemente A es ortogonal sys

para cualquier par de vectores hilera x, y;

$$xAA^Ty^T = xy^T,$$

lo que implica que AA^T es la matriz identidad I como se puede apreciar eligiendo para x y y vectores con $\alpha - 1$ componentes que se desvanecen. Por lo tanto, se ha encontrado que *A es ortogonal sys* $AA^T = I$. Ya que A y A^T tienen el mismo determinante se deduce que es igual a $+1$ o -1. Se llama *matriz de rotación* a la matriz ortogonal con determinante 1 y la transformación inducida también es una rotación.

De ahora en adelante se denota un punto en el espacio r-dimensional $\mathcal{R}^r$ mediante una sola letra interpretada como un *vector renglón*. En consecuencia, $x = (x_1, \ldots, x_r)$ y $f(x) = f(x_1, \ldots, x_r)$, etc. Se deben interpretar las desigualdades en sentido de las coordenadas: $x < y$ sys $x_k < y_k$ para $k = 1, \ldots, r$, y en forma análoga para otras desigualdades. En el plano $\mathcal{R}^2$ se puede leer la relación $x < y$ como "x está en el suroeste de y." Una característica nueva de esta notación es que dos puntos no necesitan estar en las relaciones $x \leq y$ o $y < x$, es decir, en dimensiones de mayor orden la desigualdad $<$ introduce solamente un orden parcial.

Se escribe $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ para el vector renglón de las variables coordenadas, y se usa esta notación para las variables aleatorias en general (principalmente para variables distribuídas normalmente.)

Si las variables $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r$ tienen las esperanzas $\mathbf{E}(\mathbf{X}_j)$ se escribe $\mathbf{E}(\mathbf{X})$ *para el vector renglón con componentes* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_j)$. El vector $\mathbf{X} - \mathbf{E}(\mathbf{X})$ tiene esperanza cero. En forma más general, si $\mathbf{M}$ es una matriz cuyos elementos $\mathbf{M}_{jk}$ son variables aleatorias, se escribe $\mathbf{E}(\mathbf{M})$ para la matriz de elementos $\mathbf{E}(\mathbf{M}_{jk})$ suponiendo que exista.

Definición. *Si* $E(\mathbf{X}) = 0$ *la matriz de covariancia Var* $(\mathbf{X})$ *de* $\mathbf{X}$ *es la matriz simétrica* r *por* r *con elementos* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_j\mathbf{X}_k)$ *(con la condición de que existan). Expresado en otras palabras*

$$\text{Var}\,(\mathbf{X}) = \mathbf{E}(\mathbf{X}^T\mathbf{X}). \tag{5.1}$$

Para $\mathbf{X}$ *arbitraria se define Var* $(\mathbf{X})$ *igual a Var* $(\mathbf{X}-\mathbf{E}(\mathbf{X}))$.

Usar vectores renglón requiere escribir una *transformación lineal de* $\mathcal{R}^r$ *a* $\mathcal{R}^m$ de la forma:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}A, \tag{5.2}$$

o sea,

$$y_k = \sum_{j=1}^{r} a_{jk}x_j \qquad k = 1, \ldots, m \tag{5.3}$$

donde A es una matriz r por M. Obviamente $\mathbf{E}(\mathbf{Y}) = \mathbf{E}(\mathbf{X})A$ siempre que exista $\mathbf{E}(\mathbf{X})$. Para encontrar las variancias se supone sin perder su generalidad que $\mathbf{E}(\mathbf{X}) = 0$. Entonces $\mathbf{E}(\mathbf{Y}) = 0$ y

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}^T\mathbf{Y}) = \mathbf{E}(A^T\mathbf{X}^T\mathbf{X}A) = A^T\mathbf{E}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})A. \tag{5.4}$$

Por lo tanto se tiene el importante resultado que:

$$\text{Var}\,(\mathbf{Y}) = A^T \text{Var}\,(\mathbf{Y})A. \tag{5.5}$$

De mucho interés es el caso especial $m = 1$ cuando:

$$\mathbf{Y} = a_1\mathbf{X}_1 + \cdots + a_r\mathbf{X}_r \tag{5.6}$$

que es una variable aleatoria ordinaria. En este caso Var $(\mathbf{Y})$ es la forma cuadrática (escalar)

$$\text{Var}\,(\mathbf{Y}) = \sum_{j,k=1}^{r} \mathbf{E}(\mathbf{X}_j\mathbf{X}_k)a_ja_k. \tag{5.7}$$

La forma lineal (5.6) se desvanece con probabilidad uno si Var $(\mathbf{Y}) = 0$ y en este caso toda región fuera del hiperplano $\sum a_kx_k = 0$ tiene probabilidad cero. Entonces la distribución de probabilidad está concentrada en un agregado $(r-1)$-dimensional y es *degenerada* cuando se considera en r dimensiones. Ahora se ha demostrado que *la matriz de covariancia de cualquier distribución de probabilidad no degenerada es positiva definida*. Recíprocamente, toda matriz de positiva definida puede servir como matriz de covariancia de una densidad normal (vea el teorema 4 de la siguiente sección).

6. DENSIDADES Y DISTRIBUCIONES NORMALES

En toda esta sección Q representa una matriz simétrica r por r y $q(x)$ representa la forma cuadrática asociada:

$$q(x) = \sum_{j,k=1}^{r} q_{jk}x_jx_k = xQx^T \tag{6.1}$$

donde $x = (x_1, \ldots, x_r)$ es un vector *renglón*. Las densidades en $\mathcal{R}^r$ definidas mediante una exponencial con una forma cuadrática en el exponente son una contraparte natural de la densidad normal en la recta, por lo que se parte de la siguiente:

Definición. *Se llama normal*[10] *y centrada en el origen a una densidad* φ *en r dimensiones si es de la forma:*

$$\varphi(x) = \gamma^{-1} \cdot e^{-\frac{1}{2}Q(x)} \tag{6.2}$$

en que γ *es una constante. Una densidad normal centrada en* $a = (a_1, a_2, \ldots, a_r)$ *está dada por* $\varphi(x-a)$.

En los ejemplos 1(*d*) y 2(*a*) se estudió el caso especial de dos dimensiones.

Se toma $\mathcal{R}^r$ con la distribución de probabilidad de (6.2) como espacio muestral y se denota por $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ el vector renglón formado por las variables coordenadas. Se denota mediante M su matriz de covariancia:

$$M = \text{Var}(\mathbf{X}) = \mathbf{E}(\mathbf{X}^T\mathbf{X}). \tag{6.3}$$

El problema consiste en investigar la naturaleza de las matrices Q y M y la relación entre las mismas.

Primero se observa que ningún elemento diagonal de Q puede desvanecerse. Evidentemente, si se tuviera $q_{rr} = 0$, entonces para valores fijos de $x_1, \ldots, x_{r-1}$ la densidad (6.2) tomaría la forma $\gamma^{-1}e^{-ax_r+b}$ y la integral con respecto a x_r estaría en divergencia. Ahora se introduce la sustitución $y = xA$ definida por:

$$y_1 = x_1, \ldots, y_{r-1} = x_{r-1}, \qquad y_r = q_{1r}x_1 + \cdots + q_{rr}x_r. \tag{6.4}$$

Por inspección se ve que $q(x) - y_r^2/q_{rr}$ es una forma cuadrática en $x_1, \ldots, x_{r-1}$ que no involucra x_r. Por lo tanto,

$$q(x) = \frac{1}{q_{rr}}\, y_r^2 + \bar{q}(y). \tag{6.5}$$

en que $\bar{q}(y)$ es una forma cuadrática en $y_1, \ldots, y_{r-1}$, lo que demuestra que el vector $\mathbf{Y} = \mathbf{X}A$ tiene una densidad normal que se descompone en dos densidades normales para $\mathbf{Y}_r$ y $(\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_{r-1})$, respectivamente. La conclusión a que se puede llegar es el sencillo pero importante:

Teorema 1. *Todas las densidades marginales de una densidad normal son normales de nuevo.*

Menos esperado es el:

Teorema 2. *Existe una matriz C con determinante positivo tal que* $\mathbf{Z} = \mathbf{X}C$ *es un vector renglón cuyas componentes* $\mathbf{Z}_j$ *son variables normales mutuamente independientes.*

---

[10] Las distribuciónes normales "*degeneradas*" se presentan al final de esta sección.

La matriz C no es única; de hecho, se puede fortalecer el teorema al efecto que se pueda escoger C como una *matriz de rotación* (vea el problema 19).

Demostración. Se procede por inducción. Cuando $r = 2$ la aseveración está contenida en la factorización (6.5). Si el teorema es verdadero en $r - 1$ dimensiones, las variables $\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_{r-1}$ son combinaciones lineales de variables normales independientes $\mathbf{Z}_1, \ldots, \mathbf{Z}_{r-1}$ en tanto que la propia $\mathbf{Y}_r$ es normal e independiente del resto de las variables. Ya que $\mathbf{X} = \mathbf{Y}A^{-1}$, también se sigue que las $\mathbf{X}_j$ son combinaciones lineales de $\mathbf{Z}_1, \ldots, \mathbf{Z}_{r-1}$ y $\mathbf{Y}_r$. El determinante de A es igual a q_{rr}, y (6.5) implica que es positivo. El determinante de la transformación $\mathbf{X} \to \mathbf{Z}$ es el producto de los determinantes de A y la transformación $\mathbf{Y} \to \mathbf{Z}$ por lo que es positivo. ▶

Teorema 3. *Las matrices Q y M son inversas una de la otra y*

$$\gamma^2 = (2\pi)^r \cdot |M| \tag{6.6}$$

donde $|M| = |Q|^{-1}$ es el determinante de M.

Demostración. Con las notaciones del teorema anterior se hace:

$$D = \mathbf{E}(\mathbf{Z}^T\mathbf{Z}) = C^T M C. \tag{6.7}$$

Esta es una matriz con elementos diagonales $\mathbf{E}(\mathbf{Z}_j^2) = \sigma_j^2$ y elementos cero fuera de la diagonal. La densidad de $\mathbf{Z}$ es el producto de las densidades normales $n(x\sigma_j^{-1})\sigma_j^{-1}$ y por tanto inducida por la matriz D^{-1} con elementos diagonales σ_j^{-2}. La densidad de $\mathbf{Z}$ se obtiene de la densidad (6.2) de $\mathbf{X}$ mediante la sustitución $x = zC^{-1}$ y multiplicación por el determinante $|C^{-1}|$. Entonces,

$$zD^{-1}z^T = xQx^T \tag{6.8}$$

y

$$(2\pi)^r |D| = \gamma^2 \cdot |C|^2. \tag{6.9}$$

De (6.8) se observa que:

$$Q = CD^{-1}C^T, \tag{6.10}$$

y a la vista de (6.7), esto implica que $Q = M^{-1}$. De (6.7) también se sigue que $|D| = |M| \cdot |C|^2$, por lo que (6.9) equivale a (6.6). ▶

El teorema implica en especial que una factorización de M corresponde a una factorización análoga de Q por lo que se tiene el:

Corolario. *Si $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ está distribuída normalmente entonces $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son independientes sys* $\text{Cov}\ (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) = 0$, *o sea sys $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ no están correlacionadas.*

En forma más general, si $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ tiene densidad normal, entonces $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ y $(\mathbf{X}_{n+1}, \ldots, \mathbf{X}_r)$ son independientes sys $\operatorname{Cov}(\mathbf{X}_j, \mathbf{X}_k) = 0$ para $j \leq n, k > n$.

Advertencia. El corolario depende de que la densidad conjunta de $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ sea normal y *no se aplica si solamente se sabe que las densidades marginales de* $\mathbf{X}_1$ *y* $\mathbf{X}_2$ *son normales.* En este último caso no es necesario que la densidad de $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ sea normal, e incluso no necesita existir. Frecuentemente se comprende mal esta cuestión (vea los problemas 2—3).

Teorema 4. *Una matriz M es la matriz covariancia de una densidad normal sys es positiva definida.*

Ya que la densidad está inducida por la matriz $Q = M^{-1}$ una formulación equivalente es: Una matriz Q induce a una densidad normal (6.2) *sys es positiva definida.*

Demostración. Al final de la sección 5 se vió que toda matriz de covariancia de una densidad es positiva definida. El recíproco es trivial cuando $r = 1$ y se procede por inducción. Suponga que Q es positiva definida. Para $x_1 = \cdots = x_{r-1} = 0$ se obtiene $q(x) = q_{rr}x_r^2$ y en consecuencia $q_{rr} > 0$. Bajo esta hipótesis se vió que se puede reducir q a la forma (6.5). Eligiendo x_r tal que $y_r = 0$ se ve que el carácter positivo definido de Q implica $\bar{q}(x) > 0$ para todas las elecciones de $x_1, \ldots, x_{r-1}$. Consecuentemente, por la hipótesis de inducción $\bar{q}$ corresponde a una densidad normal en $r - 1$ dimensiones. Ahora es obvio de (6.5) que q corresponde a una densidad normal en r dimensiones, lo que completa la demostración. ▸

Esta teoría general se concluye mediante una interpretación de (6.5) en función de *densidades condicionales* que conduce a una formulación general de la teoría de regresión explicada para el caso bidimensional del ejemplo 2(*a*).

Para abreviar haga $a_k = -q_{kr}/q_{rr}$, de manera que,

$$y_r = q_{rr}(x_r - a_1x_1 - \cdots - a_{r-1}x_{r-1}). \tag{6.11}$$

Para una interpretación probabilística de los coeficientes a_k se recuerda que se encontró que $\mathbf{Y}_r$ es independiente de $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{r-1}$. En otras palabras, las a_k son números tales que,

$$\mathbf{T} = \mathbf{X}_r - a_1\mathbf{X}_1 - \cdots - a_{r-1}\mathbf{X}_{r-1} \tag{6.12}$$

es independiente de $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{r-1})$, y esta propiedad caracteriza unívocamente a los coeficientes a_k.

Para obtener la densidad condicional de $\mathbf{X}_r$ para $\mathbf{X}_1 = x_1, \ldots, \mathbf{X}_{r-1} = x_{r-1}$ dados, se debe dividir la densidad de $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ entre la densidad

marginal para $(X_1, \ldots, X_{r-1})$. A la vista de (6.5) se obtiene una exponencial con exponente $-\frac{1}{2}y_r^2/q_{rr}$. Se sigue que la densidad condicional de X_r para $X_1 = x_1, \ldots, X_{r-1} = x_{r-1}$ dados es normal con esperanza $a_1x_1 + \cdots + a_{r-1}x_{r-1}$ y variancia $1/q_{rr}$. De acuerdo con esto:

$$\mathrm{E}(X_r \mid X_1, \ldots, X_{r-1}) = a_1X_1 + \cdots + a_{r-1}X_{r-1}. \tag{6.13}$$

Se ha demostrado así la siguiente generalización de la teoría de regresión bidimensional comprendida en (2.6).

Teorema 5. *Si* $(X_1, \ldots, X_r)$ *tiene una densidad normal, la densidad condicional de* X_r *dados* $X_1, \ldots, X_{r-1}$ *es nuevamente normal. Adicionalmente, la esperanza condicional* (6.13) *es la única función lineal de* $X_1, \ldots, X_{r-1}$ *que hace a* T *independiente de* $(X_1, \ldots, X_{r-1})$. *La variancia condicional es igual a* $\mathrm{Var}(T) = q_{rr}^{-1}$.

Ejemplo. *Media y variancia muestrales.* En estadística se llaman la media muestral y la variancia muestral de $X = (X_1, \ldots, X_r)$, a las variables aleatorias:

$$\hat{x} = \frac{1}{r}(X_1 + \cdots + X_r), \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{r}\sum_{k=1}^{r}(X_k - \hat{x})^2 \tag{6.14}$$

Es un hecho curioso que *si* $X_1, \ldots, X_r$ *son variables normales independientes con* $\mathrm{E}(X_k) = 0$, $\mathrm{E}(X_k^2) = \sigma^2$, *las variables aleatorias* $\hat{X}$ *y* $\hat{\sigma}^2$ *son independientes*[11].

La demostración ilustra la aplicabilidad de los resultados anteriores. Sea $Y_k = X_k - \hat{X}$ para $k \leq r-1$, pero $Y_r = \hat{X}$. Ya que la transformación de X a $Y = (Y_1, \ldots, Y_r)$ es lineal y no singular Y tiene una densidad normal. Como $\mathrm{E}(Y_kY_r) = 0$ para $k \leq r-1$, entonces Y_r es independiente de $(Y_1, \ldots, Y_{r-1})$. Pero:

$$r\hat{\sigma}^2 = Y_1^2 + \cdots + Y_{r-1}^2 + (Y_1 + \cdots + Y_{r-1})^2 \tag{6.15}$$

solamente depende de $Y_1, \ldots, Y_{r-1}$, por lo que ciertamente $\hat{\sigma}^2$ es independiente de $Y_r = \hat{X}$.

Distribuciones normales generales

Del lema se sigue que si $X = (X_1, \ldots, X_r)$ tiene una densidad normal, toda combinación lineal distinta de cero $Y_1 = a_1X_1 + \cdots + a_rX_r$ también tiene una densidad normal. Lo mismo es válido para todo par (Y_1, Y_2) con

[11] R. C. Geary y E. Lukacs demostraron que este hecho caracteriza la distribución normal en $\mathcal{R}^1$

la condición que no valga ninguna relación lineal $c_1Y_1 + c_2Y_2 = 0$. En este caso excepcional la distribución de probabilidad de (Y_1, Y_2) está concentrada en la recta cuya ecuación es $c_1y_1 + c_2y_2 = 0$ por lo que es singular *si se considera como una distribución bidimensional.* Para muchos propósitos es deseable reservar el término distribución normal también para las distribuciones degeneradas concentradas en un agregado de dimensión inferior, por ejemplo un eje determinado. La definición general más sencilla es la siguiente: *La distribución de* $\mathbf{Y} = (Y_1, \ldots, Y_\rho)$ *es normal si existe un vector* $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_r)$ *con densidad normal r-dimensional tal que* $\mathbf{Y} = a + \mathbf{X}A$ donde A es una matriz (constante) r por ρ y $a = (a_1, \ldots, a_\rho)$. Si $\rho > r$, la distribución de $\mathbf{Y}$ es *degenerada en* ρ *dimensiones.* Para $\rho \leq r$, es no degenerada sys las ρ formas que definen Y_k son linealmente independientes.

*7. PROCESOS NORMALES ESTACIONARIOS

El propósito de esta sección en parte es dar ejemplos de distribuciones normales, y en parte derivar algunas relaciones de mucho uso en la teoría de procesos estocásticos discretos y de series de tiempo. Son de carácter analítico y fácilmente se separan del análisis estocástico más profundo. De hecho, solamente se tiene interés en las densidades normales de dimensiones finitas, o lo que es lo mismo, sus matrices de covariancia. La referencia a variables aleatorias es esencial para la intuición probabilística y como preparación para aplicaciones, aunque en esta etapa solamente se tiene interés en sus distribuciones conjuntas; las propias variables aleatorias se usan sólo como una forma conveniente de describir todas las densidades marginales indicando las colecciones correspondientes $(X_{\alpha_1}, \ldots, X_{\alpha_k})$. En el mismo razonamiento, una referencia a una serie infinita $\{X_k\}$ implica meramente que se puede tomar arbitrariamente grande el número de los términos en $(X_1, \ldots, X_n)$.

De hecho, se considerará una sucesión doblemente infinita $\{\ldots, X_{-2}, X_{-1}, \ldots\}$, con lo que simplemente se quiere decir que correspondiendo a cada colección finita $(X_{n_1}, \ldots, X_{n_r})$ se da una densidad *normal* con las reglas obvias de consistencia. La sucesión es *estacionaria* si estas distribuciones son invariantes bajo corrimientos de tiempo, o sea, si todos los r-tuplos de la forma $(X_{n_1+\nu}, \ldots, X_{n_r+\nu})$ con $n_1, \ldots, n_r$ fijas tienen una distribución común independiente de ν. Para $r = 1$ esto implica que las esperanzas y variancias son constantes, por lo que no hay pérdida de generalidad al suponer que $\mathbf{E}(X_n) = 0$. Las distribuciones conjuntas están completamente determinadas por las covariancias $\rho_{jk} = \mathbf{E}(X_jX_k)$, y el carácter estacionario requiere que ρ_{jk} solamente dependa de la diferencia $|k - j|$.

*No se usa en la secuela. En especial, la sección 8 se puede leer en forma independiente. (Vea también XIX.8.)

De acuerdo con lo anterior se hace $\rho_{j,j+n} = r_n$. En consecuencia,

$$r_n = \mathbf{E}(\mathbf{X}_k\mathbf{X}_{k+n}) = \mathbf{E}(\mathbf{X}_{k-n}\mathbf{X}_k), \tag{7.1}$$

por lo que $r_n = r_{-n}$. En realidad se está tratando solamente con sucesiones de números r_n que pueden servir como covariancias para un proceso estacionario.

En toda esta sección $\{\mathbf{Z}_n\}$ representa una sucesión doblemente infinita de *variables normales mutuamente independientes* normadas por:

$$\mathbf{E}(\mathbf{Z}_n) = 0, \qquad \mathbf{E}(\mathbf{Z}_n^2) = 1. \tag{7.2}$$

Se describirán tres métodos para construir sucesiones estacionarias en función de una sucesión $\{\mathbf{Z}_n\}$ dada. Se usan constantemente en el análisis de series de tiempo y pueden servir como ejercicio en manipulaciones rutinarias.

Ejemplos. (*a*) *Procesos generalizados de promedio móvil.* Con constantes arbitrarias $b_0, b_1, \ldots, b_N$ sea,

$$\mathbf{X}_n = b_0\mathbf{Z}_n + b_1\mathbf{Z}_{n-1} + \cdots + b_N\mathbf{Z}_{n-N}. \tag{7.3}$$

En el caso especial de coeficientes iguales $b_k = 1/(N+1)$ la variable $\mathbf{X}_n$ es un promedio aritmético del tipo usado en el análisis de series de tiempo para "alisar los datos" (o sea, para eliminar irregularidades locales). En el caso general (7.3) representa un operador lineal que lleva la sucesión estacionaria $\{\mathbf{Z}_n\}$ a una nueva sucesión estacionaria $\{\mathbf{X}_n\}$. El término que se acostumbra usar para tales operadores es "filtros". La sucesión $\{\mathbf{X}_n\}$ tiene covariancias

$$r_k = r_{-k} = \mathbf{E}(\mathbf{X}_n\mathbf{X}_{n+k}) = \sum_\nu b_\nu b_{\nu+k} \qquad (k \geq 0) \tag{7.4}$$

y la serie tiene finitamente muchos términos únicamente.

Ya que $2\,|b_\nu b_{\nu+k}| \leq b_\nu^2 + b_{\nu+k}^2$, la expresión (7.4) también tiene sentido para sucesiones infinitas tales que, $\sum b_\nu^2 < \infty$. Fácilmente se observa que el límite de una sucesión de matrices de covariancia es nuevamente una matriz de covariancia, y haciendo $N \to \infty$, se concluye que *para cualquier sucesión* $b_0, b_1, b_2, \ldots$ *tal que,* $\sum b_n^2 < \infty$ *los números* r_k *de* (7.4) *pueden servir como covariancias de un proceso estacionario* $\{\mathbf{X}_n\}$. Formalmente se obtiene para el nuevo proceso:

$$\mathbf{X}_n = \sum_{k=0}^{\infty} b_k\mathbf{Z}_{n-k}. \tag{7.5}$$

Se puede demostrar sin dificultad que todo proceso estacionario con covariancias (7.4) es de esta forma, aunque la relación (7.5) comprende infinitamente muchas coordenadas y no se puede justificar en este momento. (Vea XIX,8.)

(*b*) *El proceso autorregresivo.* Desde el inicio del análisis de series de tiempo se han propuesto distintos modelos teóricos para explicar fenómenos empíricos tales como series de tiempo económicas, manchas solares y periodicidades observadas (o imaginadas). El modelo más popular supone que las variables $\mathbf{X}_n$ del proceso están relacionadas a la sucesión $\mathbf{Z}_n$ de variables normales independientes de (7.2) mediante una *ecuación autorregresiva* de la forma:

$$a_0\mathbf{X}_n + a_1\mathbf{X}_{n-1} + \cdots + a_N\mathbf{X}_{n-N} = \mathbf{Z}_n. \tag{7.6}$$

Este modelo está basado en la suposición empírica de que el valor de la variable $\mathbf{X}_n$ en la época n (precio, suministro o intensidad) depende del desarrollo pasado unido a una "perturbación aleatoria" $\mathbf{Z}_n$ que no está relacionada con el pasado. Como sucede a menudo, la suposición de dependencia *lineal* sirve para simplificar (o hacer posible) un análisis teórico. Se pueden obtener modelos más generales haciendo $N \to \infty$ o haciendo que las $\mathbf{Z}_n$ sean las variables de otro proceso estacionario.

Si $a_0 \neq 0$ se puede elegir $(\mathbf{X}_0, \ldots, \mathbf{X}_{N-1})$ en forma arbitraria y luego calcular $\mathbf{X}_N, \mathbf{X}_{N+1}, \ldots$ y $\mathbf{X}_{-1}, \mathbf{X}_{-2}, \ldots$ recursivamente. En este sentido (7.6) determina un proceso, aunque se pregunta si existe una solución *estacionaria.*

Para responder a esta pregunta se reescribe (7.6) en forma que no comprenda a los predecesores inmediatos de $\mathbf{X}_n$. Considere (7.6) con n reemplazada sucesivamente por $n-1, n-2, \ldots, n-\nu$. Multiplíquese con estas ecuaciones por $b_1, b_2, \ldots, b_\nu$, respectivamente, y sume los resultados a (7.6). Las variables $\mathbf{X}_{n-1}, \ldots, \mathbf{X}_{n-\nu}$ no aparecen en la nueva ecuación sys las b_j son, tales que,

$$a_0b_1 + a_1b_0 = 0, \ldots, \qquad a_0b_\nu + a_1b_{\nu-1} + \cdots + a_\nu b_0 = 0 \tag{7.7}$$

con $b_0 = 1$. Entonces la identidad resultante es de la forma:

$$a_0\mathbf{X}_n = b_0\mathbf{Z}_n + b_1\mathbf{Z}_{n-1} + \cdots + b_\nu\mathbf{Z}_{n-\nu} + \mathbf{Y}_{n,\nu} \tag{7.8}$$

donde $\mathbf{Y}_{n,\nu}$ es una combinación lineal de $\mathbf{X}_{n-\nu-1}, \ldots, \mathbf{X}_{n-N-\nu}$ (con coeficientes que no son de interés). En (7.8) se ha expresado la variable $\mathbf{X}_n$ como una resultante de las contribuciones aleatorias en las épocas $n, n-1, \ldots, n-\nu$ y una variable $\mathbf{Y}_{n,\nu}$ que representa la influencia del tiempo antes de la época $n - \nu$. Conforme $\nu \to \infty$ este tiempo queda como el "pasado infinitamente remoto" que en la mayoría de los casos no tiene influencia alguna. Al pasar al límite se supone (al menos temporalmente) que así sucede, o sea, que se busca un proceso que satisfaga una relación limitante de la forma:

$$a_0\mathbf{X}_n = \sum_{k=0}^{\infty} b_k\mathbf{Z}_{n-k}. \tag{7.9}$$

[En el estricto sentido de la palabra, se supone que las variables residuales $\mathbf{Y}_{n,\nu}$ tienden a cero. En el ejemplo (*d*).] se indican otros límites posibles.

Los procesos de la forma (7.9) son el objeto de ejemplo (*a*) y se vio que hay una solución estacionaria siempre que $\sum b_k^2 < \infty$. (Si la serie diverge, incluso ni las expresiones de las covariancias tienen sentido.) Para resolver las ecuaciones (7.7) para b_k se utilizan las funciones generatrices formales:

$$A(s) = \sum a_k s^k, \qquad B(s) = \sum b_k s^k. \tag{7.10}$$

Son válidas las ecuaciones (7.7) sys $A(s)\,B(s) = a_0 b_0$ y, ya que A es un polinomio, B es un racional. Consecuentemente se puede utilizar la teoría de fracciones parciales que se obtuvo en 1; XI,4. Si el polinomio $A(s)$ tiene raíces distintas $s_1, \ldots, s_N$ se obtiene:

$$B(s) = \frac{A_1}{s_1 - s} + \cdots + \frac{A_N}{s_N - s} \tag{7.11}$$

y en consecuencia,

$$b_n = A_1 s_1^{-n-1} + \cdots + A_N s_N^{-n-1} \tag{7.12}$$

Obviamente $\sum b_n^2 < \infty$ *sys todas las raíces satisfacen* $|s_j| > 1$, y fácilmente se verifica que esto sigue siendo verdadero en presencia de raíces múltiples. Así, se ha demostrado que *existe una solución estacionaria del modelo autorregresivo* (7.6) *siempre que todas las raíces del polinomio* $A(s)$ *estén fuera del disco unitario* (7.4) da las covariancias del proceso y en el proceso el "pasado infinitamente remoto" no juega ningún papel.

La solución $\{\mathbf{X}_n\}$ de la ecuación (7.6) autorregresiva es *única*. Obviamente la diferencia de dos soluciones satisfaría la ecuación homogénea (7.13) y ahora se demostrará que la condición $|s_j| > 1$ no permite la existencia de una solución probabilísticamente significativa de esta ecuación.

(*c*) *Procesos degenerados.* Ahora se vuelve la atención a sucesiones estacionarias $\{\mathbf{Y}_n\}$ que satisfacen la *ecuación estocástica de diferencias:*

$$a_0 \mathbf{Y}_n + a_1 \mathbf{Y}_{n-1} + \cdots + a_N \mathbf{Y}_{n-N} = 0. \tag{7.13}$$

Representan una contraparte interesante a los procesos autorregresivos gobernados por (7.6). Dos ejemplos típicos son:

$$\mathbf{Y}_n = \lambda(\mathbf{Z}_1 \cos n\omega + \mathbf{Z}_{-1} \operatorname{sen} n\omega) \tag{7.14}$$

y

$$\mathbf{Y}_n = \alpha_1 \mathbf{Z}_1 + (-1)^n \alpha_2 \mathbf{Z}_{-1} \tag{7.15}$$

donde los coeficientes y ω son constantes, y $\mathbf{Z}_1$ y $\mathbf{Z}_{-1}$ son variables normales independientes normadas por (7.2). Estos procesos satisfacen (7.13), el primero con $a_0 = a_2 = 1$ y $a_1 = -2 \cos \omega$, el segundo con $a_0 = -a_2 = 1$ y $a_1 = 0$. Son degenerados en el sentido que todo el proceso está determinado

por dos observaciones, por ejemplo $\mathbf{Y}_{k-1}$ y $\mathbf{Y}_k$. Se pueden llevar estas dos observaciones tan lejos en el pasado como se desee, y en este sentido el proceso está totalmente determinado por su "pasado infinitamente remoto." Se aplica la misma observación a todo proceso que satisfaga una ecuación de diferencias de la forma (7.13), por lo que estos procesos forman la contraparte del ejemplo (*b*) en que el pasado infinitamente remoto no influía del todo. ▸

Estos ejemplos explican el interés general ligado a la ecuación de diferencias estocásticas (7.13). Antes de pasar a su teoría se observa que cualquier proceso $\{\mathbf{Y}_n\}$ que satisface (7.13), también satisface distintas ecuaciones de diferencias de mayor orden, por ejemplo:

$$a_0\mathbf{Y}_n + (a_1-a_0)\mathbf{Y}_{n-1} + \cdots + (a_N-a_{N-1})\mathbf{Y}_{n-N} - a_N\mathbf{Y}_{n-N-1}.$$

Para dar significado al problema se debe suponer que (7.13) representa la ecuación de diferencias de *orden más bajo* que satisface $\{\mathbf{Y}_n\}$ lo que quiere decir que el N-tuplo $(\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_N)$ es no degenerado con una densidad normal en N dimensiones. Esto implica que $a_0 \neq 0$ y $a_N \neq 0$.

Ahora se demuestra que la teoría de soluciones estacionarias de la ecuación de diferencias (7.13) está relacionada íntimamente con la "ecuación característica".

$$a_0\xi^N + a_1\xi^{N-1} + \cdots + a_N = 0. \tag{7.16}$$

A cada factor cuadrático del polinomio a la izquierda corresponde una ecuación de diferencias estocástica de segundo orden, y a través de ella un proceso de la forma (7.14) o (7.×5). Correspondiente a la factoriazación del polinomio característico, se representa entonces la solución general de (7.13) como una suma de componentes de la forma (7.14) y (7.15).

Como antes, se supone el centrado $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_n) = 0$. Toda la teoría depende del siguiente:

Lema 1. *Una sucesión estacionaria con* $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_n\mathbf{Y}_{n+k}) = r_k$ *satisface la ecuación de diferencia estocástica* (7.13) sys,

$$a_0r_n + a_1r_{n-1} + \cdots + a_Nr_{n-N} = 0. \tag{7.17}$$

Demostración. Multiplicando (7.13) por $\mathbf{Y}_0$ y sacando esperanzas se llega a (7.17). Elevando al cuadrado el primer miembro de (7.13) y sacando esperanzas se obtiene $\sum a_j(\sum a_kr_{k-j})$, de manera que (7.17) implica que el primer miembro de (7.13) tiene variancia cero. Esto demuestra el lema. ▸

Ahora se procede a obtener una forma canónica para r_n. Desde luego, es real, pero comprende las raíces de la ecuación característica (7.16), por lo que se deben utilizar temporalmente los números complejos.

Lema 2. *Si* $\{Y_n\}$ *satisface* (7.13), *pero ninguna ecuación de diferencias de orden más bajo, entonces la ecuación característica* (7.16) *tiene N raíces distintas* $\xi_1, \ldots, \xi_N$ *de módulo unitario. En este caso;*

$$r_n = c_1\xi_1^n + \cdots + c_N\xi_N^n \tag{7.18}$$

con $c_j > 0$ *para* $j = 1, \ldots, N$.

Demostración. Primero suponga que la ecuación característica (7.16) tiene N raíces *distintas* $\xi_1, \ldots, \xi_N$. Se resuelve (7.17) por el método de las soluciones particulares empleado para fines similares en el volumen 1. Mediante inspección se aprecia que (7.18) representa una solución formal que depende de N parámetros libres $c_1, \ldots, c_N$. Ahora las r_n están completamente determinadas por los N valores $r_1, \ldots, r_N$, y para demostrar que *toda* solución de (7.17) es de la forma (7.18) basta con demostrar que se pueden elegir las c_j de manera que las relaciones (7.18) den los valores prescritos para $r_1, \ldots, r_N$. Esto quiere decir que las c_j deben satisfacer N ecuaciones lineales cuya matriz A tiene elementos $a_{jk} = \xi_k^j$ $(j, k = 1, \ldots, N)$. El determinante de A no se desvanece,[12] por lo que existe la solución deseada.

De esa manera se estableció que (en el caso de raíces distintas) evidentemente r_n es de la forma (7.18). Ahora se demuestra que efectivamente sólo pueden haber raíces de módulo unitario en la misma. Se sabe que $a_N \neq 0$, por lo que 0 no es una raíz de la ecuación característica. Luego se nota que las covariancias r_n están unidas por la variancia común r_0 de las Y_n. Pero si ξ_j no es de módulo unitario, entonces $|\xi_j|^n \to \infty$, sea conforme $n \to \infty$ o conforme $n \to -\infty$. Se sigue que para cada j o $|\xi_j| = 1$ o bien $c_j = 0$.

Ahora suponga que ξ_1 y ξ_2 son un par de raíces conjugadas y que $c_1 \neq 0$. Entonces ξ_1 es de módulo unitario, por lo que $\xi_2 = \xi_1^{-1}$. En consecuencia, la relación de simetría $r_n = r_{-n}$ requiere que $c_2 = c_1$. Nuevamente, $\xi_1^n + \xi_2^n$ es real, por lo que c_1 debe ser real. Por lo tanto, las raíces complejas aparecen en (7.18) en pares conjugados con coeficientes reales, y si se desvaneciera algún coeficiente c_j, r_n satisfaría una ecuación de diferencia de orden menor que N. De acuerdo con ello, todas las raíces son de módulo unitario, todas las c_j son reales y $c_j \neq 0$.

Para demostrar que las c_j efectivamente son positivas se introduce la matriz de covariancia R de $(Y_1, \ldots, Y_N)$. Sus elementos están dados por r_{j-k}, y de (7.18) fácilmente se verifica que

$$R = ACA^T \tag{7.19}$$

[12] Al determinante se le da el nombre de Vandermonde. Para demostrar que no se desvanece, reemplace ξ_j con una variable libre x. La inspección demuestra después que el determinante es de la forma $xP(x)$ donde P es un polinomio de grado $N - 1$. Luego $P(x) = 0$ para $x = \xi_2, \ldots, \xi_n$ debido a que para estos valores de x dos columnas del determinante se hacen idénticas. Por lo tanto, el determinante no se puede desvanecer para ningún otro valor de x, y en especial tampoco para $x = \xi_1$.

donde C es la matriz diagonal con elementos c_j, A es la matriz que se presentó antes y $\bar{A}$ es su conjugada (o sea, la que se obtiene de A remplazando ξ_j por ξ_j^{-1}). R es real y positiva, definida por lo que para cualquier vector renglón complejo distinto de cero de N-dimensiones $x = u + iv$

$$xR\bar{x}^T = vRu^T + vRv^T > 0. \tag{7.20}$$

Haciendo $y = xA$ esta expresión se reduce A:

$$yC\bar{y}^T = \sum_{j=1}^{N} c_j |y_j|^2 > 0. \tag{7.21}$$

Ya que el determinante de A no se desvanece, esta desigualdad es válida para Y arbitraria, con lo que se asegura que $c_j > 0$.

Para completar la demostración se debe mostrar que la ecuación característica no puede tener raíces múltiples. Suponga que $\xi_1 = \xi_2$ pero que las otras raíces son distintas. De nuevo se obtiene una representación de la forma (7.18) excepto por que el término $c_1\xi_1^n$, está reemplazado por el término $c_1 n\xi_1^n$. Nuevamente el requisito de r_n acotada es que $c_1 = 0$. En el caso de una raiz doble entonces se obtendría una representación de la forma (7.18), con menos que N términos distintos de cero, lo que se ha visto que es imposible. El mismo argumento demuestra en forma más general que no son posibles las raíces múltiples. ▶

Ahora se presenta el resultado final para el caso en que N sea un entero impar. Las modificaciones necesarias para N par son obvias.

Teorema. *Suponga que la sucesión estacionaria* $\{\mathbf{Y}_n\}$ *satisface la ecuación de diferencias* (7.13) *con* $N = 2\nu + 1$, *aunque ninguna ecuación de diferencias de orden inferior. La ecuación característica* (7.16) *tiene* ν *pares de raíces complejas* $\xi_j = \cos\omega_j \pm i \operatorname{sen}\omega_j$ (*con* ω_j *real*), *y una raíz real* $\omega_0 = \pm 1$. *La sucesión* $\{\mathbf{Y}_n\}$ *es de la forma:*

$$\mathbf{Y}_n = \lambda_0 \mathbf{Z}_0 \cdot \omega_0^n + \sum_{j=1}^{\nu} \lambda_j [\mathbf{Z}_j \cos n\omega_j + \mathbf{Z}_{-j} \operatorname{sen} n\omega_j], \tag{7.22}$$

donde las $\mathbf{Z}_j$ *son variables normales mutuamente independientes con esperanzas cero y variancias unitarias, las* λ_j *son constantes. Para esta sucesión.*

$$r_n = \lambda_0^2 \omega_0^n + \sum_{j=1}^{\nu} \lambda_j^2 \cos n\omega_j. \tag{7.23}$$

Recíprocamente, escoja $\lambda_\nu \neq 0$ *real arbitraria y* $\omega_0 = \pm 1$, *y sean* $\omega_1, \ldots, \omega_\nu$ *números reales distintos con* $0 < \omega_j < \pi$. *Entonces* (7.22) *define un proceso estacionario con covariancias.* (7.23) *que satisface una ecuación de diferencias de orden* $2\nu + 1$ *pero ninguna ecuación de diferencias de orden inferior.*

Demostración. Sean λ_j y ω_j números, y las Z_j variables normales que satisfacen las condiciones del teorema. Defina las variables $\mathbf{Y}_n$ mediante (7.22). Un cálculo común demuestra que (7.23) da las covariancias r_n de $\{\mathbf{Y}_n\}$ Existe una ecuación algebráica real de la forma (7.16) con las raices ξ_j descritas en el teorema. Entonces las r_j satisfacen la ecuación de diferencias (7.17), y por el lema 1 esto implica que las $\mathbf{Y}_n$ satisfacen la ecuación de diferencias estocástica (7.13b): Por construcción, esta es la ecuación de grado más bajo que satisfacen las $\mathbf{Y}_n$.

Recíprocamente, sea $\{\mathbf{Y}_n\}$ la solución de una ecuación de diferencias (7.13) dada. Las covariancias r_n de $\{\mathbf{Y}_n\}$ determinan los números λ_j y ω_j que aparecen en (7.22). Considere estas ecuaciones para $n = 0, 1, \ldots, 2\nu$ como una transformación lineal de un N-tuplo arbitrario de variables normales $(\mathbf{Z}_{-\nu}, \ldots, \mathbf{Z}_{\nu})$ en $(\mathbf{Y}_0, \ldots, \mathbf{Y}_N)$. Esta transformación es no singular, por lo que las matrices de covariancia de los dos N-tuplos determinan uno al otro en forma única. Se acaba de demostrar que si la matriz de covariancia de las $\mathbf{Z}_j$ se reduce a la matriz identidad, las $\mathbf{Y}_k$ tienen las covariancias prescritas r_n. Consecuentemente también es verdad lo contrario, por lo que existen variables normales $\mathbf{Z}_j$ que satisfacen las condiciones del teorema tales que (7.22) valga para $n = 0, \ldots, N$. Pero ambos lados de estas ecuaciones representan soluciones de la ecuación de diferencias estocástica (7.13), y ya que concuerdan para $0 \leq n \leq N$, necesariamente son idénticas. ▸

8. DENSIDADES NORMALES MARKOVIANAS

Ahora se presta atención a un estudio de la clase especial de densidades normales que ocurren en los procesos de Markov. Sin perder generalidad *solamente se consideran densidades centradas en el origen.* Entonces $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0$ y se usan las abreviaturas comunes.

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2) = \sigma_k^2, \qquad \mathbf{E}(\mathbf{X}_j\mathbf{X}_k) = \sigma_j\sigma_k\rho_{jk}. \tag{8.1}$$

Las ρ_{jk} son los *coeficientes de correlación* y $\rho_{kk} = 1$.

Definición. *La densidad normal r-dimensional de* $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ *es markoviana si para* $k \leq r$ *la densidad condicional de* $\mathbf{X}_k$ *para* $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{k-1}$ *dadas es idéntica con la densidad condicional de* $\mathbf{X}_k$ *para* $\mathbf{X}_{k-1}$ *dada.*

Hablando de un modo general, si se conoce $\mathbf{X}_{k-1}$ (el "presente") entonces el conocimiento adicional del "pasado" $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{k-2}$ no contribuye ninguna información relevante del "futuro," o sea, acerca de ninguna $\mathbf{X}_j$ con $j \geq k$.

Como es usual en casos semejantes, se aplica en forma intercambiable el término markoviano a $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ y a su densidad.

Teorema 1. *Para que* $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ *sea markoviana es necesario y suficiente cada una de las dos condiciones siguientes:*

(i) *Para* $k \leq r$

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_k \mid \mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{k-1}) = \mathbf{E}(\mathbf{X}_k \mid \mathbf{X}_{k-1}). \tag{8.2}$$

(ii) *Para* $j \leq \nu \leq k \leq r$

$$\rho_{jk} = \rho_{j\nu}\rho_{\nu k}. \tag{8.3}$$

Para que (8.3) *sea válida basta que,*

$$\rho_{jk} = \rho_{j,k-1}\rho_{k-1,k}, \tag{8.4}$$

Demostración. La identidad de densidades implica igualdad de esperanzas, de manera que (8.2) es trivialmente necesaria. Por otra parte, si (8.2) es verdadera, el teorema 5 de la sección 6 demuestra que la densidad condicional de $\mathbf{X}_k$ para $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{k-1}$ dadas, solamente depende de $\mathbf{X}_{k-1}$, aunque no de las variables anteriores. La densidad condicional de $\mathbf{X}_k$ para $\mathbf{X}_{k-1}$ dada se obtiene integrando sobre las variables $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{k-2}$, por lo que las dos densidades condicionales son idénticas. En consecuencia (8.2) es necesaria y suficiente.

Volviendo nuevamente al teorema 5 de la sección 6 es claro que la variable:

$$\mathbf{T} = \mathbf{X}_k - \mathbf{E}(\mathbf{X}_k \mid \mathbf{X}_{k-1}) \tag{8.5}$$

es idéntica a,

$$\mathbf{T} = \mathbf{X}_k - \frac{\sigma_k}{\sigma_{k-1}} \rho_{k-1,k}\mathbf{X}_{k-1}. \tag{8.6}$$

debido a que esta es la única variable de la forma $\mathbf{X}_k - c\mathbf{X}_{k-1}$ no correlacionada con $\mathbf{X}_{k-1}$. Por lo tanto, por el mismo teorema (8.2) el válido sys, T también está no correlacionada con $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{k-2}$, o sea, sys (8.4). Consecuentemente (8.4) es necesaria y suficiente. Ya que es un caso especial de (8.3), la última condición es suficiente. También es necesaria, ya que la aplicación repetida de (8.4) muestra que para $j < \nu < k \leq r$:

$$\frac{\rho_{jk}}{\rho_{\nu k}} = \frac{\rho_{j,k-1}}{\rho_{\nu,k-1}} = \frac{\rho_{j,k-2}}{\rho_{\nu,k-2}} = \frac{\rho_{j\nu}}{\rho_{\nu\nu}} = \rho_{j\nu} \tag{8.7}$$

de manera que (8.4) implica (8.3).

Corolario. *Si* $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ *es markoviana, también lo es todo subconjunto* $(\mathbf{X}_{\alpha_1}, \ldots, \mathbf{X}_{\alpha_\nu})$ *con* $\alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_\nu \leq r$.

Este es obvio debido a que (8.3) se extiende automáticamente a todos los subconjuntos.

Ejemplos. (*a*) *Incrementos independientes.* Se dice que una sucesión (finita o infinita) $\{X_k\}$ de variables aleatorias normales con $E(X_k) = 0$ es un proceso con incrementos independientes si para $j < k$ el incremento $X_k - X_j$ es independiente de $(X_1, \ldots, X_j)$. En especial, esto implica $E(X_j(X_k - X_j)) = 0$, o sea,

$$\rho_{jk} = \frac{\sigma_j}{\sigma_k} \qquad j < k. \tag{8.8}$$

Comparando ésta con (8.3) se ve que un proceso normal con incrementos independientes es automáticamente markoviano. Su estructura es más bien común: X_k es la suma de las k variables normales mutuamente independientes,

$$X_1, X_2 - X_1, \ldots, X_k - X_{k-1}.$$

(*b*) *Modelos autorregresivos.* Considere una sucesión markoviana normal $X_1, X_2, \ldots$ con $E(X_k) = 0$. Existe una constante unívoca a_k que hace a $X_k - a_k X_{k-1}$ independiente de X_{k-1}, y en consecuencia de $X_1, \ldots, X_{k-1}$. Sea,

$$\lambda_k^2 = \mathrm{Var}\,(X_k - a_k X_{k-1})$$

y, recursivamente,

$$\begin{aligned} X_1 &= \lambda_1 Z_1 \\ X_k &= a_k X_{k-1} + \lambda_k Z_k \qquad k = 2, 3, \ldots \end{aligned} \tag{8.9}$$

Fácilmente se ve que las variables Z_k definidas en esa forma son independientes y

$$E(Z_k) = 0, \qquad E(Z_k^2) = 1. \tag{8.10}$$

Lo contrario también es cierto. Si las Z_k son normales y satisfacen (8.10), entonces (8.9) define una sucesión $\{X_n\}$ y la pura estructura de (8.9) demuestra que $\{X_n\}$ es markoviana. A manera de ejercicio se verifica computacionalmente. Multiplíquese (8.9) por X_j y tómese las esperanzas. Ya que Z_k es independiente de $X_1, \ldots, X_{k-1}$ se obtiene para $j < k$

$$a_k = \frac{\sigma_k}{\sigma_{k-1}} \frac{\rho_{jk}}{\rho_{j,k-1}}. \tag{8.11}$$

(8.4) En una consecuencia simple de lo anterior, y se sabe que implica el carácter markoviano de las X_k. Por tanto, $(X_1, \ldots, X_r)$ *es markoviano sys se*

guardan, relaciones de la forma (8.9) en que hay variables Z_j que satisfacen (8.10).[Este es un caso especial del ejemplo 7(*b*).]

Hasta ahora solamente se han considerado sucesiones finitas $(X_1, \ldots, X_r)$, aunque el número r no tiene ningún papel por lo que se puede hablar de sucesiones infinitas $\{X_n\}$, lo que *no* comprende espacios sucesivos infinitos o ninguna teoría nueva, sino que solamente es una indicación que se define una distribución para $(X_1, \ldots, X_r)$ para toda r. Análogamente, se habla de una *familia markoviana* $\{X(t)\}$ cuando cualquier colección *finita* $X_1 = X(t_1), \ldots, X_r = X(t_r)$ es markoviana. La descripción depende de las funciones;

$$E(X^2(t)) = \sigma^2(t), \qquad E(X(s)\,X(t)) = \sigma(s)\,\sigma(t)\,\rho(s,t). \tag{8.12}$$

En vista del criterio (8.3) es obvio que *la familia es markoviana sys para,* $s < t < \tau$

$$\rho(s,t)\,\rho(t,\tau) = \rho(s,\tau). \tag{8.13}$$

A pesar del lenguaje elegante solamente se está hablando de familias de distribuciones normales de dimensiones finitas con covariancias que satisfacen (8.13).

Como se explicó detalladamente al principio de la sección 7, la sucesión $\{X_n\}$ *es estacionaria* si para cada n-tuplo fijo $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ la distribución de $(X_{\alpha_1+\nu}, \ldots, X_{\alpha_n+\nu})$ es independiente de ν. Una sección finita de dicha sucesión se puede extender a ambos lados, por lo que es natural considerar solamente sucesiones doblemente infinitas $\{\ldots, X_{-2}, X_{-1}, X_0, X_1, \ldots\}$. Estos conceptos se propagan en forma trivial a las familias $\{X(t)\}$.

La variancia σ_n^2 es independiente de n para una sucesión estacionaria $\{X_n\}$ y en el caso markoviano (8.3) implica que $\rho_{jk} = \rho_{12}^{|k-j|}$. Por lo tanto, *para una sucesión markoviana estacionaria*

$$E(X_jX_k) = \sigma^2\rho^{|k-j|}, \tag{8.14}$$

donde σ^2 y ρ son constantes, $|\rho| \leq 1$. Recíprocamente, una sucesión con distribuciones normales que satisface (8.14) es markoviana y estacionaria.

En el caso de una familia estacionaria $\{X(t)\}$ la correlación $\rho(s,t)$ depende solamente de la diferencia $|t-s|$ y (8.13) toma la forma:

$$\rho(t)\,\rho(\tau) = \rho(t+\tau) \qquad \text{para} \quad t, \tau > 0.$$

Obviamente $\rho(\tau) = 0$ implicaría $\rho(t) = 0$ para toda $t > \tau$ y también $\rho(\frac{1}{2}\tau) = 0$, de manera que ρ no puede tener ceros excepto si $\rho(t) = 0$ para toda $t > 0$. Consecuentemente $\rho(t) = e^{-\lambda t}$ por el resultado usado repetidamente de 1; XVII,6. De acuerdo con ello, *para una familia estacionaria markoviana;*

$$\mathrm{E}(\mathbf{X}(s)\,\mathbf{X}(s+t)) = \sigma^2 e^{-\lambda t}, \qquad t > 0 \tag{8.15}$$

excepto si $\mathbf{X}(s)$ y $\mathbf{X}(t)$ están no correlacionadas para toda $s \neq t$.

Ejemplo. (*c*) Se pueden formar *sucesiones estacionarias* según el plan del ejemplo anterior. Debido a (8.11) se debe tener:

$$\mathbf{X}_k = \rho\mathbf{X}_{k-1} + \sigma\sqrt{1-\rho^2}\,\mathbf{Z}_k. \tag{8.16}$$

Para cada k es posible expresar $\mathbf{X}_k$ como una combinación lineal de $\mathbf{Z}_k, \mathbf{Z}_{k-1}, \ldots, \mathbf{Z}_{k-\nu}$, y $\mathbf{X}_{k-\nu}$. Un paso formal al límite llevaría a la representación;

$$\mathbf{X}_k = \sigma\sqrt{1-\rho^2}\sum_{j=0}^{\infty}\rho^j\mathbf{Z}_{k-j} \tag{8.17}$$

de $\{\mathbf{X}_k\}$ en función de una sucesión doblemente infinita de variables normales independientes $\mathbf{Z}_j$ normadas por (8.10). Ya que $|\rho| < 1$ la convergencia de la serie es probable, pero la fórmula como tal comprende un espacio de sucesión infinita. [Vea los comentarios relativos a (7.5) de que (8.17) es un caso especial.]

Puede ser útil estudiar la relación del teorema 1 con la descripción directa de las sucesiones markovianas en función de las densidades. Denótese por g_i la densidad de $\mathbf{X}_i$ y por $g_{ik}(x, y)$ el valor en y de la densidad condicional de $\mathbf{X}_k$ dado que $\mathbf{X}_i = x$. (En procesos estocásticos, se llama g_{ik} a una densidad de transición de $\mathbf{X}_i$ a $\mathbf{X}_k$.) Para sucesiones markovianas normales, g_i es la densidad normal con esperanza cero y variancia σ_i^2. Respecto a las probabilidades de transisción, en el ejemplo 2(*a*) se demostró que;

$$g_{ik}(x, y) = \frac{1}{\sigma_k\sqrt{1-\rho_{ik}^2}}\,\mathfrak{n}\left(\frac{y - \sigma_i^{-1}\rho_{ik}\sigma_k x}{\sigma_k\sqrt{1-\rho_{ik}^2}}\right) \tag{8.18}$$

donde $\mathfrak{n}$ representa la densidad normal estándar. Sin embargo, este resultado no se utiliza y se procede a analizar las probabilidades de g_{ik} mediante un método independiente. Como ya es usual, se interpretan los subíndices como parámetros de tiempo.

La densidad conjunta de $(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_j)$ está dada por $g_i(x)\,g_{ij}(x, y)$. La densidad conjunta para $(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_j, \mathbf{X}_k)$ es el producto de la anterior por la densidad condicional para $\mathbf{X}_k$ para $\mathbf{X}_j$ y $\mathbf{X}_i$, dadas, pero a la vista del carácter markoviano, se suprime el índice i si $i < j < k$ y la densidad de $(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_j, \mathbf{X}_k)$ está dada por:

$$g_i(x)\,g_{ij}(x, y)\,g_{jk}(y, z). \tag{8.19}$$

En el caso markoviano la densidad de todo n-tuplo $(\mathbf{X}_{\alpha_1}, \ldots, \mathbf{X}_{\alpha_n})$ está dada

por un producto de la forma (8.19), aunque no es posible escoger arbitrariamente las densidades g_{ik}. Evidentemente, la integración de (8.19) con respecto a y proporciona la densidad marginal para $(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_k)$ de manera que se tiene la condición de consistencia:

$$g_{ik}(x, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} g_{ij}(x, y)\, g_{jk}(y, z)\, dy \tag{8.20}$$

para todas $i < j < k$. Este es un caso especial de la *identidad de Chapman-Kolmogorov* para procesos de Markov.[13] De modo general, expresa que una transición de x en la época i a z en la época k ocurre a través de una posición intermedia arbitraria y, donde la transición de y a z es independiente del pasado. Es obvio que con cualquier sistema de probabilidades de transición g_{ik} que satisfaga la identidad de Chapman-Kolmogorov, el esquema de multiplicación (8.19) conduce a un sistema consistente de densidades para $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots, \mathbf{X}_r)$ y la sucesión es markoviana. Por lo tanto, se tiene la siguiente contraparte analítica al teorema 1.

Teorema 2. *Una familia $\{g_{ik}\}$ puede servir para densidades de transición en un proceso markoviano normal sys satisface la identidad de Chapman-Kolmogorov y $g_{ik}(x, y)$ representa para cada x fija una densidad normal en y.*

Ambos teoremas contienen condiciones necesarias y suficientes, por lo que en cierto sentido son equivalentes. Sin embargo, son de naturalezas distintas. El segundo realmente no está restringido a procesos normales; aplicado a familias $\{\mathbf{X}(t)\}$ conduce a ecuaciones diferenciales e integrales para las probabilidades de transición y así sirve para introducir nuevas clases de procesos markovianos. Por otra parte, del teorema 2 no se adivinaría que las g_{ik} necesariamente son de la forma (8.18) que es un resultado implícito en el teorema 1 más especial.

Para referencias y comparaciones posteriores ahora se listan las dos familias markovianas más importantes $\{\mathbf{X}(t)\}$.

Ejemplo. (*d*) *Movimiento browniano* o *proceso de Wiener-Bachelier*. Está definido por la condición de que $\mathbf{X}(0) = 0$, y que para $t > s$ la variable $\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}(s)$ sea independiente de $\mathbf{X}(s)$ con una variancia que solamente dependa de $t - s$. En otras palabras, el proceso tiene incrementos indepen-

[13] En 1; XV, (13.3) y XVII, (9.1) se encontraron otros casos especiales. Note que el sistema (8.19) es el análogo a la definición 1; XV,(1.1) de probabilidades para las cadenas de Markov, excepto por que allí la sumatoria reemplaza la integral y que solamente se consideraron probabilidades de transición estacionaria.

dientes [Ejemplo (*a*)] y probabilidades de transición estacionarias [aunque no es estacionario ya que $\mathbf{X}(0) = 0$].
Obviamente $\mathbf{E}(\mathbf{X}^2(t)) = \sigma^2 t$ y $\mathbf{E}(\mathbf{X}(s)\mathbf{X}(t)) = \sigma^2 s$ para $s < t$. Para $\tau > t$ las densidades de transición de (t,x) a (τ, y) son normales con esperanza x y variancia $\sigma^2(\tau - t)$. Estas densidades solamente dependen de $(y-x)/(\tau-t)$, con lo que la identidad de Chapman-Kolmogorov se reduce a una convolución.

(*e*) *Proceso de Ornstein-Uhlenbeck.* Este proceso es el *proceso markoviano estacionario* normal más generalizado con esperanzas cero. (8.15) da sus covariancias. En otras palabras, para $\tau > t$ la densidad de transición de (t,x) hasta (τ, y) es normal con esperanza $e^{-\lambda(\tau-t)}x$ y variancia $\sigma^2(1-e^{-2\lambda(\tau-t)})$. Conforme $\tau \to \infty$, la esperanza tiende a 0 y la variancia a σ^2. Ornstein y Uhlenbeck consideraron este proceso desde un punto de vista totalmente distinto. En X,4 se estudia su relación con la difusión. ▶

9. PROBLEMAS

1. Sea Ω la región del plano (de área $\frac{1}{2}$) acotada por el cuadrilátero con vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(0, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, 1)$ y el triángulo con vértices $(\frac{1}{2}, 0)$, $(1, 0)$, $(1, \frac{1}{2})$. (El cuadrado unitario es la unión de Ω y la región simétrica a Ω con respecto a la bisectriz.) Sean $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ distribuída uniformemente en Ω. Demuestre que las distribuciones marginales son uniformes y que $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$ tiene la misma densidad que si $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ fueran independientes.[14]

Sugerencia: Un diagrama basta para hacer innecesarios los cálculos.

2. *Densidades con densidades marginales normales.* Sea u una función *impar* continua en la recta, que se desvanece fuera de $\overline{-1, 1}$. Si $|u| < (2\pi e)^{-\frac{1}{2}}$ entonces,

$$n(x)n(y) + u(x)u(y)$$

representa una densidad bivariada que *no es normal, aunque sus densidades marginales son normales.* (E. Nelson.)

3. *Un segundo ejemplo.* Sean φ_1 y φ_2 dos densidades normales bivariadas con variancias unitarias y distintos coeficientes de correlación. La mezcla $\frac{1}{2}(\varphi_1 + \varphi_2)$ *no es normal, aunque sus dos densidades marginales coinciden con* n.

Nota. En la secuela todas las variables aleatorias están en $\mathcal{R}^1$. *Las variables vectoriales se indican mediante parejas* $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$, *etc.*

4. Sean $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ variables aleatorias independientes con densidad común f y función F de distribución. Si $\mathbf{X}$ es la más pequeña y $\mathbf{Y}$ la mayor entre ellas, la densidad conjunta del par $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ está dada por:

$$n(n-1)f(x)f(y)[F(y)-F(x)]^{n-2}, \qquad y > x.$$

[14] En otras palabras, se puede dar la distribución de una suma por la convolución incluso aunque las variables sean dependientes. Este ejemplo intuitivo se debe a H. E. Robbins. Vea II.4(*c*) en donde hay otra rareza del mismo tipo.

5. Demuestre que la distribución simétrica de Cauchy en $\mathcal{R}^3$ [definida en (1.21)] corresponde a un vector aleatorio cuya longitud tiene densidad $v(r) = 4\pi^{-1}r^2(1+r^2)^{-2}$ para $r > 0$. [*Sugerencia:* Utilice coordenadas polares y (1.15) o la relación general I, (10.4) para proyecciones.]

6. Para la distribución de Cauchy (1.21) la densidad condicional de $\mathbf{X}_3$ dadas $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$ es:

$$v_{\xi_1,\xi_2}(z) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{(1+\xi_1^2+\xi_2^2)^3}}{(1+\xi_1^2+\xi_2^2+z^2)^2},$$

y la densidad condicional bivariada de $\mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3$ dado que $\mathbf{X}_1 = \xi$

$$v_\xi(y, z) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1+\xi^2}{(1+\xi^2+y^2+z^2)^2}.$$

7. Sea $0 < a < 1$ y $f(x, y) = [(1+ax)(1+ay) - a]e^{-x-y-axy}$ para $x > 0$, $y > 0$ y $f(x, y) = 0$ en otro lado, caso contrario.

(*a*) Demuestre que f es una densidad de un par $(\mathbf{X},\mathbf{Y})$. Encuentre las densidades marginales y la función de distribución.

(*b*) Encontrar la densidad condicional $u_x(y)$ y $\mathrm{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})$, $\mathrm{var}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})$.

8. Sea f una densidad concentrada en $\overline{0, \infty}$. Sea $u(x, y) = f(x+y)/(x+y)$ para $x > 0$, $y > 0$ y $u(x, y) = 0$ en otro lado. Demuestre que u es una densidad en $\mathcal{R}^2$ y encuentre su matriz de covariancia.

9. Sean $\mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2$, $\mathbf{X}_3$ mutuamente independientes y distribuídas uniformemente en $\overline{0, 1}$. Sean $\mathbf{X}_{(1)}, \mathbf{X}_{(2)}, \mathbf{X}_{(3)}$ las correspondientes estadísticas de orden. Encuentre la densidad del par:

$$\left(\frac{\mathbf{X}_{(1)}}{\mathbf{X}_{(2)}}, \frac{\mathbf{X}_{(2)}}{\mathbf{X}_{(3)}}\right)$$

y demuestre que las dos razones son independientes. Generalice a n dimensiones.

10. Sean $\mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2$, $\mathbf{X}_3$ independientes con una distribución exponencial común. Encuentre la densidad de $(\mathbf{X}_2-\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_3-\mathbf{X}_1)$.

11. Se fisiona una partícula de masa unitaria en dos fragmentos con masas $\mathbf{X}$ y $1 - \mathbf{X}$. La densidad f de $\mathbf{X}$ está concentrada en $\overline{0,1}$ y por razones de simetría $f(x) = f(1-x)$. Denote con $\mathbf{X}_1$ el fragmento más pequeño y con $\mathbf{X}_2$ al mayor. Los dos fragmentos se fisionan independientemente en forma análoga, lo que produce cuatro fragmentos con masas $\mathbf{X}_{11}, \mathbf{X}_{12}, \mathbf{X}_{21}, \mathbf{X}_{22}$. Encuentre; (*a*) la densidad de $\mathbf{X}_{11}$. (*b*) la densidad conjunta de $\mathbf{X}_{11}$ y $\mathbf{X}_{22}$. Utilice (*b*) para verificar el resultado de (*a*).

12. Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ independientes con densidad normal común n y $\mathbf{S}_k = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_k$. Si $m < n$, encuentre la densidad conjunta de $(\mathbf{S}_m, \mathbf{S}_n)$ y la densidad condicional para $\mathbf{S}_m$ dado que $\mathbf{S}_n = t$.

13. Para el problema anterior encuentre la densidad condicional de $\mathbf{X}_1^2 + \cdots + \mathbf{X}_m^2$ dado $\mathbf{X}_1^2 + \cdots + \mathbf{X}_n^2$.

14. $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ tienen una densidad normal bivariada centrada en el origen con $\mathrm{E}(\mathbf{X}^2) = \mathrm{E}(\mathbf{Y}^2) = 1$, y $\mathrm{E}(\mathbf{XY}) = \rho$. En coordenadas polares $(\mathbf{X},\mathbf{Y})$ se transforma a $(\mathbf{R}, \mathbf{\Phi})$, donde $\mathbf{R}^2 = \mathbf{X}^2 + \mathbf{Y}^2$. Demuestre que $\mathbf{\Phi}$ tiene una densidad dada por

$$\frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi(1-2\rho \operatorname{sen}\varphi \cos\varphi)} \qquad 0 < \varphi < 2\pi$$

y está distribuída uniformemente sys, $\rho = 0$. Concluya que:

$$\mathbf{P}\{XY > 0\} = \tfrac{1}{2} + \pi^{-1} \operatorname{arc\,sen} \rho \quad \text{y} \quad \mathbf{P}\{XY < 0\} = \pi^{-1} \operatorname{arc\,cos} \rho.$$

15. Sea f la densidad uniforme para el triángulo con vértices (0, 0), (0, 1), (1, 0) y g la densidad uniforme para el triángulo simétrico en el tercer cuadrante. Encontrar $f * f$, y $f * g$.

Advertencia: es necesario dar una tediosa consideración separada a los intervalos individuales.

16. Sea f la densidad uniforme en el disco unitario. Encuentre $f * f$ en coordenadas polares.

17. Sean u y v densidades en $\mathcal{R}^2$ de la forma:

$$u(x, y) = f(\sqrt{x^2 + y^2}), \qquad v(x, y) = g(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

Encontrar $u * v$ en coordenadas polares.

18. $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ tiene una densidad normal en r dimensiones. Existe un vector unitario $a = (a_1, \ldots, a_r)$, tal que,

$$\operatorname{Var}(a_1\mathbf{X}_1 + \cdots + a_r\mathbf{X}_r) \geq \operatorname{Var}(c_1\mathbf{X}_1 + \cdots + c_r\mathbf{X}_r)$$

para todos los vectores unitarios $c = (c_1, \ldots, c_r)$. Si $a = (1, 0, \ldots, 0)$ es dicho vector, entonces $\mathbf{X}_1$ es independiente del resto de las $\mathbf{X}_j$.

19. Demuestre el:

Teorema. *Dada una densidad normal en $\mathcal{R}^r$ los ejes coordenados se pueden rotar de tal manera que las nuevas variables coordenadas sean variables normales mutuamente independientes.*

En otras palabras: en el teorema 2 de la sección 6 a la matriz se le puede considerar matriz de rotación.

Sugerencia: Tome $\mathbf{Y} = \mathbf{X}C$ y elija una matriz de rotación C, tal que,

$$\mathbf{Y}_r = a_1\mathbf{X}_1 + \cdots + a_r\mathbf{X}_r$$

donde $a = (a_1, \ldots, a_r)$ es el vector maximizante del ejemplo anterior. El resto es muy sencillo.

20. Encuentre el proceso estacionario normal general que satisfaga

(*a*) $\mathbf{X}_{n+2} + \mathbf{X}_n = 0$
(*b*) $\mathbf{X}_{n+2} - \mathbf{X}_n = 0$
(*c*) $\mathbf{X}_{n+3} - \mathbf{X}_{n+2} + \mathbf{X}_{n+1} - \mathbf{X}_n = 0.$

21. *Un proceso servoestocástico.* (H. D. Mills.) Se expone un servomecanismo a choques aleatorios, aunque se pueden introducir correcciones en cualquier momento. Por tanto, el *error* $\mathbf{Y}_n$ al tiempo n (en unidades adecuadas) es de la forma $\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n - \mathbf{C}_n + \mathbf{X}_{n+1}$, donde $\mathbf{C}_n$ es la corrección y las $\mathbf{X}_n$ son variables independientes normales, $\mathbf{E}(\mathbf{X}_n) = 0$, $\mathbf{E}(\mathbf{X}_n^2) = 1$. En principio, las $\mathbf{C}_n$ son funciones arbitrarias de las observaciones pasadas, o sea, de $\mathbf{Y}_k$ y $\mathbf{X}_k$ para $k \leq n$. Se desea escogerlas para minimizar var $(\mathbf{Y}_n)$ (que es una medida de lo *bien* que trabaja el mecanismo), y var

$(\mathbf{C}_n)$ (que es una medida de lo severo de su trabajo).

(*a*) Estudiar la función de covariancia de $\{\mathbf{Y}_n\}$ y demuestre que var $(\mathbf{Y}_n) \geq 1$.

(*b*) Suponiendo que var $(\mathbf{C}_n) \to \alpha^2$, var $(\mathbf{Y}_n) \to \sigma^2$ (tendencia a la estacionariedad) demuestre que $\sigma \geq \frac{1}{2}(\alpha + \alpha^{-1})$.

(*c*) En particular considere, el *dispositivo lineal* $\mathbf{C}_n = a + p(\mathbf{Y}_n - b)$, $0 < p \leq 1$. Encuentre la función de covariancia y una representación de la forma (7.8) para $\mathbf{Y}_n$.

22. *Continuación.* Si existe un *retraso en el tiempo* en la información o el ajuste, el modelo es esencialmente el mismo, excepto que $\mathbf{C}_{n+N}$ debe reemplazar a $\mathbf{C}_n$ Analice esta situación.

CAPITULO 4

Medidas de probabilidad y espacios

Como se advirtió en la introducción, en este volumen se requiere muy poco del aparato técnico de la teoría de la medida, y la mayor parte del mismo debe poderse leer sin este capítulo. Sin embargo, es deseable hacer un breve repaso de los conceptos básicos que forman los antecedentes teóricos de este libro y, por referencia, registrar los teoremas principales. No son difíciles las ideas y hechos subyacentes, aunque las demostraciones en teoría de la medida dependen de detalles técnicos enredados. El acceso se complica todavía más al principiante y al que no está familiarizado debido a las múltiples facetas y usos de la teoría de la medida; existen excelentes introducciones, aunque por necesidad abundan en generalidad y en aspectos que no son importantes en este contexto. El siguiente estudio se concentra en las necesidades de este volumen y omite muchas demostraciones y detalles técnicos.[2] (Es justo decir que la simplicidad de la teoría es engañosa ya que hay problemas teóricos mucho más difíciles con relación a los procesos estocásticos que dependen de un parámetro continuo de tiempo. Se pospone hasta V, 10—11 el estudio de las esperanzas condicionales; el del teorema de Radon-Nikodym hasta V,3.)

Las fórmulas que se refieren a los espacios cartesianos (o euclidianos) $\mathcal{R}^r$ son independientes del número de dimensiones siempre que se lea a x como una abreviatura de $(x_1, \ldots, x_r)$.

---

[1] Esto se aplica tanto a los lectores familiarizados con los principios de la teoría de la medida como a los lectores interesados primordialmente en hechos y resultados. Para beneficio de estos últimos se repite en V,1 la definición de integrales. Más allá de esto puede confiar en su intuición, debido a que en efecto la teoría de la medida justifica las manipulaciones formales simples.

[2] En la obra de E. J. McShane y T. A. Botts, *Real analysis*, D. Van Nostrand, Princeton, 1959, se encuentra una fuente excelente para las funciones de Baire y la integración de Lebesgue-Stiltjes. Las presentaciones de la teoría general de la medida se usan en forma extensa en la obra de P. R. Halmos, *Measure theory*, D. Van Nostrand, Princeton, 1950 y de N. Bourbaki, *Eléments de mathématiques* (libro VI, capítulos 3-5) Hermann, Paris 1952 y 1956. Las obras de Doss. Krickeberg, Loéve, ZNeveu y Hennequin-Tortrat contienen presentaciones para los propósitos específicos de la probabilidad.

1. FUNCIONES DE BAIRE

Se debe decidir en utilizar alguna clase de conjuntos para los que se definan probabilidades y una clase de funciones aceptables como variables aleatorias. No sólo están relacionados los dos problemas, sino que su tratamiento está unificado por una notación moderna y efectiva. Se comienza introduciéndola y recordando la definición de convergencia en función de límites monótonos.

El *indicador*[3] *de un conjunto* A es la función que toma el valor 1 en todos los puntos de A y el valor 0 en todos los puntos del complemento A', y se denota mediante $\mathbf{1}_A$: Por tanto $\mathbf{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$ y $\mathbf{1}_A(x) = 0$ en los demás casos. Todo conjunto tiene un indicador, y toda función que toma solamente los valores 1 y 0 es el indicador de algún conjunto. Si f es una función arbitraria, el producto $\mathbf{1}_A f$ es la función que es igual a f en A y se desvanece en otro lado.

Ahora considere la intersección $C = A \cap B$ de dos conjuntos. Su indicador $\mathbf{1}_C$ es igual a 0 siempre que se desvanezca $\mathbf{1}_A$ o $\mathbf{1}_B$, o sea que $\mathbf{1}_C = \inf(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B)$ es igual a la menor de las dos funciones. Para explotar este paralelismo se escribe $f \cap g$ en vez de (f, g) para la función que en cada punto x es igual al más pequeño de los valores de $f(x)$ y $g(x)$. En forma análoga $f \cup g = \sup(f, g)$ denota el mayor de los dos valores.[4] A los operadores $\cap$ y $\cup$ se les llama *tapa* y *copa*, respectivamente. Se aplican a números arbitrarios de funciones, y se escribe:

$$(1.1) \qquad f_1 \cap \cdots \cap f_n = \bigcap_{k=1}^{n} f_k, \qquad f_1 \cup \cdots \cup f_n = \bigcup_{k=1}^{n} f_k.$$

Para repetir, en cada punto x estas funciones son iguales, respectivamente, al mínimo y máximo entre los n valores $f_1(x), \ldots, f_n(x)$. Si f_k es el indicador de un conjunto A_k entonces (1.1) exhibe los indicadores de la intersección $A_1 \cap \cdots \cap A_n$ y de la unión $A_1 \cup \cdots \cup A_n$.

Ahora considere una sucesión *infinita* $\{f_n\}$. Las funciones definidas en (1.1) dependen monótonamente de n, por lo que los límites $\bigcup_{k=1}^{\infty} f_k$ y $\bigcup_{k=1}^{\infty} f_k$ están bien definidos aunque posiblemente sean infinitos. Para j fija

$$(1.2) \qquad w_j = \bigcap_{k=j}^{\infty} f_k$$

es el límite de la sucesión monótona de funciones $f_j \cap \cdots \cap f_{j+n}$, y nuevamente la sucesión $\{w_j\}$ es monótona, o sea que $w_n = w_1 \cup \cdots \cup w_n$. Con la notación convenida, $w_n \to \bigcup_{k=1}^{\infty} w_k$. Por definición $w_n(x)$ es la máxima

---

[3] Loève presentó este término. El antiguo término "función característica" confunde en la teoría de probabilidad.

[4] Muchos autores prefieren los símbolos $\vee$ y $\wedge$ para las funciones y reservan $\cap$ y $\cup$ para los conjuntos. Dentro del contexto de este libro no existe ventaja en la doble notación.

cota inferior (el ínfimo) de la sucesión númerica $f_n(x), f_{n+1}(x), \ldots$. Por lo tanto, el límite de w_n es el mismo que lím inf f_n, por lo que;

$$\text{lím inf} f_n = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} f_k. \tag{1.3}$$

En esta forma se obtiene el lím inf mediante una sucesión de dos pasos al límite en sucesiones *monótonas*. Para lím sup f_n se obtiene (1.3) con $\cap$ y $\cup$ intercambiados.

Todas estas consideraciones se aplican a los conjuntos. En particular, se escribe $A = \text{lím } A_n$ sys $\mathbf{1}_A = \text{lím } \mathbf{1}_{A_n}$. Verbalmente, la sucesión $\{A_n\}$ de conjuntos converge al conjunto A sys, cada punto de A pertenece a *toda* A_n con finitamente muchas excepciones, y cada punto del complemento A' pertenece a lo más a finitamente muchas A_n.

Ejemplo. (*a*) *El conjunto* $\{A_n \text{ i. } F.\}$. Como un ejemplo probabilísticamente significativo de las operaciones límites entre conjuntos considere el evento A definido como "la realización de infinitamente muchos entre una sucesión dada de eventos $A_1, A_2, \ldots$." [Se consideraron casos especiales en 1; VIII,3 (Lemas de Borel-Cantelli) y en 1; XIII (eventos recurrentes).] En forma más formal, dada una sucesión $\{A_n\}$ de conjuntos, un punto x pertenece a A sys pertenece a infinitamente muchas A_k. Ya que 0 y 1 son los únicos valores posibles de indicadores, esta definición equivale a decir que $\mathbf{1}_A = \text{lím sup } \mathbf{1}_{A_n}$. Por lo tanto, en la notación estándar $A = \text{lím sup } A_n$, aunque es más sugestiva la notación $\{A_n \text{ i. o.}\}$ (que se lee "A_n infinitamente frecuente".). Se debe a K. L. Chung.

El siguiente problema es delimitar la clase de funciones[5] en $\mathcal{R}^r$ con que se pretende tratar. La noción de una función arbitraria es considerablemente extensa para servir a los fines inmediatos, por lo que se considera más apropiada una versión modernizada de la noción de Euler. Considerando dadas las funciones continuas, la única forma efectiva de formar nuevas funciones depende de tomar límites. El resultado es que se satisfacen todas las necesidades si se sabe cómo manejar las funciones que son límites de sucesiones $\{f_n\}$ de funciones continuas, o límites de sucesiones en que cada f_n es dicho límite y así sucesivamente. En otras palabras, se tiene interés en una clase $\mathfrak{B}$ de funciones con las siguientes propiedades: (1) toda función continua pertenece a $\mathfrak{B}$, y (2) si $f_1, f_2, \ldots$ pertenece a $\mathfrak{B}$ y existe un límite

[5] En principio, se tiene interés sólo en funciones de valor finito, aunque ocasionalmente conviene permitir $\pm\infty$ como valores. Por ejemplo, el teorema simple de que toda sucesión monótona tiene un límite, es falso para funciones de valor finito y sin él, muchas formulaciones son difíciles de manejar. Por esta razón se prefiere la convención usual que todas las funciones son a la recta real, extendida o sea que sus valores son números de $\pm\infty$. En la práctica, los valores $\pm\infty$ no juegan ningún papel. Para asegurarse que la suma y producto de dos funciones también son funciones, se introducen para sus valores las convenciones; $\infty + \infty = \infty$, $\infty - \infty = 0$, $\infty \cdot \infty = \infty$, $0 \cdot \infty = 0$, etc.

$f(x) = \lim f_n(x)$ para toda x, entonces f pertenece a $\mathfrak{B}$. Se dice que esta clase es *cerrada* bajo límites puntuales. No hay duda que existen tales clases, donde una de ellas es la clase de *todas* las funciones. La intersección de todas esas clases es en sí una familia cerrada, y obviamente es la clase más pequeña de ese tipo. La prudencia exige limitar las consideraciones a esta clase más pequeña.

Se llama clase de Baire a la clase cerrada de funciones más pequeña que contiene todas las funciones continuas, y se denota mediante $\mathfrak{B}$. *A las funciones en* $\mathfrak{B}$ *se les llama funciones de Baire*[6].

Este concepto se utilizará no solamente para funciones definidas en todo el espacio sino también para funciones definidas solamente en un subconjunto (por ejemplo, $\sqrt{x}$ o $\log x$ en $\mathcal{R}^1$).

De la definición es obvio que la suma y el producto de dos funciones de Baire también son funciones de Baire, pero hay mucho más de cierto. Si w es una función continua en r variables y $f_1, \ldots, f_r$ son funciones de Baire, entonces $w(f_1, \ldots, f_r)$ también es una función de Baire. Reemplazando a w por w_n y pasando a un límite se puede demostrar en forma general que *toda función de Baire de funciones de Baire también es una función de Baire.* Fijando el valor de una o más variables de nuevo lleva a una función de Baire y así sucesivamente. En breve, ninguna de las operaciones usuales en las funciones de Baire lleva fuera de la clase, por lo que la clase $\mathfrak{B}$ es un objeto natural del análisis. Resultará que no es posible hacer simplificaciones considerando clases más pequeñas.

2. FUNCIONES DE INTERVALO E INTEGRALES EN $\mathcal{R}^r$

Se utiliza la palabra *intervalo* y la notación indicada para conjuntos de puntos que satisfacen una doble desigualdad de uno de los siguientes cuatro tipos:

$$\overline{a, b}: \quad a < x < b \qquad\qquad \overline{a, b}^{\,|}: \quad a < x \leq b$$

$$|\overline{a, b}: \quad a \leq x < b \qquad\qquad |\overline{a, b}|: \quad a \leq x \leq b.$$

En una dimensión esto cubre todos los intervalos posibles, incluyendo el intervalo degenerado de longitud cero. En dos dimensiones se interpretan las desigualdades en el sentido de las coordenadas, y los intervalos son rectángulos (posiblemente degenerados) paralelos a los ejes. Son posibles otros tipos de cerraduras parciales, aunque aquí se *excluyen*. Se admite el caso

[6] Esta definición depende del concepto de continuidad aunque de ninguna otra propiedad de los espacios cartesianos. Por lo anterior es aplicable a los espacios topológicos arbitrarios.

límite en que se reemplaza una o más coordenadas sea de a o b por $\pm\infty$; en particular, todo el espacio es el intervalo $\overline{-\infty, \infty}$.

Una función de punto f asigna un valor $f(x)$ a puntos individuales. Una *función de conjunto* F asigna valores a conjuntos o regiones del espacio. Ejemplos típicos son el volumen en $\mathcal{R}^3$, área en $\mathcal{R}^2$ o longitud en $\mathcal{R}^1$, aunque hay muchos más, y las probabilidades representan un caso especial de interés primordial para su estudio. Aquí solamente se tiene interés en las funciones de conjunto con la propiedad de que si se particiona un conjunto A en dos conjuntos A_1 y A_2 entonces $F\{A\} = F\{A_1\} + F\{A_2\}$. A tales funciones se les denomina aditivas.[7]

Como ya se ha visto, ocurre frecuentemente que se asignan probabilidades $F\{I\}$ a todos los intervalos del espacio r-dimensional $\mathcal{R}^r$ y se desea extender esta asignación a conjuntos más generales. El mismo problema ocurre en el cálculo elemental, en que originalmente se define al área (contenido) solamente para rectángulos y se desea definir de área de un dominio A más general. El procedimiento más simple es definir primero las integrales para funciones de dos variables y luego igualar "el área de A" con la integral del indicador $\mathbf{1}_A$ (o sea la función que es igual a 1 en A y se desvanece fuera de A). En forma análoga se define la integral:

$$\mathbf{E}(u) = \int_{\mathcal{R}^r} u(x)\, F\{dx\} \tag{2.1}$$

de una función de punto u con respecto a la función de intervalo F. Entonces, la probabilidad de A se define por medio de $\mathbf{E}(\mathbf{1}_A)$. La interpretación de F no representa ningún papel en la construcción de la integral (2.1), y más adelante se describirá el concepto general de una integral de Lebesgue-Stieltjes. Con este programa en mente se comienza ahora de nuevo.

Sea F una función que asigna a cada intervalo I un valor finito $F\{I\}$. A esa función se le llama (finitamente) *aditiva* si para cada partición de un intervalo I en finitamente muchos intervalos no traslapados $I_1, \ldots, I_n$.

$$F\{I\} = F\{I_1\} + \cdots + F\{I_n\}. \tag{2.2}$$

Ejemplos. (*a*) *Distribuciones en* $\mathcal{R}^1$. En el volumen 1 se consideraron distribuciones discretas de probabilidad que atribuyen probabilidades $p_1, p_2, \ldots$ a los puntos $a_1, a_2, \ldots$. Aquí $F\{I\}$ es la suma de los pesos p_n de todos los puntos a_n contenido en I, y $\mathbf{E}(u) = \sum u(a_n)p_n$.

(*b*) Si G es cualquier función continua monótona creciente desde 0 en $-\infty$, hasta 1 en ∞ se puede definir $F\{\overline{a, b}\} = G(b) - G(a)$.

[7] La masa y cantidad de calor en una región, son ejemplos empíricos para funciones aditivas así como el valor de la tierra, la extensión sembrada de trigo y el número de habitantes de una región geográfica, la producción carbonífera anual, los kilometros volados por pasajero o los kilovatios hora consumidos durante un periodo, el número de llamadas telefónicas, etc.

(*c*) *Vectores aleatorios en* $\mathcal{R}^2$. Un vector de longitud unitaria sale desde el origen en una dirección aleatoria. La probabilidad que su punto extremo final esté en un intervalo bidimensional I, es proporcional a la longitud de la intersección de I con el círculo unitario, lo que define una distribución de probabilidad continua sin densidad. La distribución es *singular* en el sentido de que la probabilidad entera está llevada por un círculo. Se podría pensar que tales distribuciones son artificiales y que el círculo, más que el plano debe servir como espacio muestral natural. La objeción es insostenible debido a que la suma de dos vectores aleatorios independientes es capaz de tener todas las longitudes entre 0 y 2 y tiene una densidad positiva dentro del disco de radio 2 (vea el ejemplo V, 4(*e*)). En consecuencia para algunos problemas que comprenden vectores unitarios aleatorios el plano es el espacio muestral natural. Sin embargo, la intención fue solamente mostrar mediante un ejemplo sencillo lo que sucede en casos más complicados.

(*d*) Se finaliza con un ejemplo que muestra la contingencia que queda *excluída* en la secuela. En $\mathcal{R}^1$ sea, $F\{I\} = 0$ para cualquier intervalo $I = \overline{a, b}$ con $b < \infty$ y $F\{I\} = 1$ cuando $I = \overline{a, \infty}$. Esta función de intervalo es aditiva aunque peculiar debido a que viola el requerimiento de continuidad natural de que $F\{\overline{a, b}\}$ debe tender a $F\{\overline{a, \infty}\}$ conforme $b \to \infty$.

El último ejemplo muestra la deseabilidad de fortalecer el requerimiento (2.2) de aditividad finita. Se dirá que *una función de intervalo F es enumerablemente aditiva, o* σ*- aditiva, si para cada partición de un intervalo I en enumerablemente muchos intervalos* $I_1, I_2, \ldots,$

$$F\{I\} = \sum F\{I_k\}. \tag{2.3}$$

[“Enumerablemente muchos” significa finitamente muchos. El término completamente aditivo es sinónimo de aditividad contable. La condición (2.3) queda violada en forma manifiesta en el último ejemplo.]

Ahora se limita la atención únicamente a funciones de conjunto enumerablemente aditivas, lo que se justifica por el éxito de la teoría, aunque se puede defender la restricción a priori en base heurística o pragmática. De hecho, si $A_n = I_1 \cup \cdots \cup I_n$ es la unión de los n primeros intervalos, entonces $A_n \to I$. Se podría argumentar que “para n suficientemente grande A_n es prácticamente indistinguible de I.” Si se puede encontrar $F\{I\}$ en forma experimental, $F\{A_n\}$ debe ser “prácticamente indistinguible” de $F\{I\}$, o sea, que $F\{A_n\}$ debe tender a $F\{I\}$. La aditividad contable (2.3) expresa precisamente este requerimiento.

Ya que se tiene interés principalmente en probabilidades, sólo se considerarán funciones de intervalo no negativas F, normadas por la condición de que $F\{\overline{-\infty, \infty}\} = 1$. Estas normas no imponen restricción severa cuando $F\{\overline{-\infty, \infty}\} < \infty$, aunque excluyen las funciones de intervalo tales como la

longitud en $\mathcal{R}^1$ o el área en $\mathcal{R}^2$. Para utilizar la siguiente teoría en esos casos basta con particionar la recta o el plano en intervalos unitarios y analizarlos por separado, procedimiento tan obvio y bien conocido que no requiere explicación adicional.

Se llama *función de escalón* a la función en $\mathcal{R}^r$ que sólo toma finitamente muchos valores, cada uno en un intervalo. Para una función de escalón u que toma los valores $a_1, \ldots, a_n$ en los intervalos $I_1, \ldots, I_n$ (o sea, con probabilidades $F\{I_1\}, \ldots, F\{I_n\}$), respectivamente, se hace:

$$\mathbf{E}(u) = a_1 F\{I_1\} + \cdots + a_n F\{I_n\} \tag{2.4}$$

por analogía con la definición de la esperanza de variables aleatorias discretas. Es verdad que no son únicas las particiones del espacio en intervalos en que u es constante, pero como sucede en el caso discreto, fácilmente se ve que la definición (2.4) es independiente de la partición. Esta esperanza $\mathbf{E}(u)$ satisface las siguientes condiciones:

(*a*) *Aditividad* para combinaciones lineales:

$$\mathbf{E}(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 \mathbf{E}(u_1) + \alpha_2 \mathbf{E}(u_2). \tag{2.5}$$

(*b*) *Positividad:*

$$u \geq 0 \quad \text{implica} \quad \mathbf{E}(u) \geq 0. \tag{2.6}$$

(*c*) *Norma:* Para la función constante

$$\mathbf{E}(1) = 1. \tag{2.7}$$

Las dos últimas condiciones equivalen al *teorema del valor medio:* $\alpha \leq u \leq \beta$ implica $\alpha \leq \mathbf{E}(u) \leq \beta$, de manera que la función $\mathbf{E}(u)$ representa una especie de *promedio*.

El problema consiste en extender la definición de $\mathbf{E}(u)$ a clases mayores de funciones que preservan las propiedades (*a*)-(*c*). La integración clásica de Riemann utiliza el hecho de que para cada función continua u en $\overline{0, 1}$ exis-

[8] Cuando F representa probabilidades, se puede interpretar a $\mathbf{E}(u)$ como la ganancia esperada de un jugador que puede ganar las cantidades $a_1, a_2, \ldots$. Para comprender el significado intuitivo en otros casos considere tres ejemplos en que $u(x)$ representa la temperatura al tiempo x, el número de llamadas telefónicas al tiempo x, la distancia de un punto masa al origen, respectivamente en tanto que F representa, la duración de un intervalo de tiempo el valor (costo de conversación) de un intervalo de tiempo y la masa mecánica, respectivamente. En cada caso se extiende la integración solamente sobre un intervalo finito, y $\mathbf{E}(u)$ representa las "horas temperatura" acumuladas, la ganancia acumulada y un momento estático. Estos ejemplos muestran la integración con respecto a funciones de conjunto arbitrarias más sencillas y más intuitivas que la integración de Riemann donde la variable independiente juega más de un papel y el "área bajo la curva" no es de ayuda al principiante. Se debe percatar de la idea que el concepto de la esperanza solamente ocurre en la teoría de probabilidad.

te una sucesión de funciones de escalón u_n tal que $u_n \to u$ uniformemente en 0, 1. Entonces, por definición $\mathbf{E}(u) = \lim \mathbf{E}(u_n)$. Entonces resulta que la uniformidad de la convergencia es innecesaria y se puede utilizar la misma definición para $\mathbf{E}(u)$ siempre que $u_n \to u$ puntualmente. En esta forma es posible extender $\mathbf{E}(u)$ a *todas las funciones acotadas de Baire,* con lo que la extensión es única. Las integrales divergentes son inevitables cuando se trata de funciones no acotadas, pero al menos para las funciones *positivas* de Baire es posible definir $\mathbf{E}(u)$, ya sea como un número o mediante el símbolo ∞ (que indica divergencia). No se tienen dificultades especiales en este sentido debido a que la teoría de Lebesgue sólo considera la integrabilidad absoluta. Hablando en forma general, partiendo de la definición (2.4) para esperanzas de funciones simples es posible definir $\mathbf{E}(u)$ para funciones generales de Baire mediante aproximaciones obvias y pasos al límite. El número $\mathbf{E}(u)$ definido en esa forma es la integral de Lebesgue-Stieltjes de u con respecto a F. (Es preferible el término esperanza cuando la función subyacente F permanece fija de manera que no ocurre ambigüedad). Aquí se enuncia sin demostración[9] la cuestión básica de la teoría de Lebesgue; su naturaleza y alcance se analizan en las siguientes secciones. [En la sección 4 se da una definición constructiva de $\mathbf{E}(u)$].

Teorema principal. *Sea F una función de intervalo enumerablemente aditiva en $\mathcal{R}^r$ con $F\{\overline{-\infty, \infty}\} = 1$. Existe una integral única de Lebesgue-Stieltjes* $\mathbf{E}(u)$ *en la clase de las funciones de Baire tal que:*

Si $u \geq 0$ entonces $\mathbf{E}(u)$ es un número no negativo o ∞. De otra manera existe $\mathbf{E}(u)$ sys, ya sea $\mathbf{E}(u^+)$ o $\mathbf{E}(u^-)$ es finito; en este caso $\mathbf{E}(u) = \mathbf{E}(u^+) - \mathbf{E}(u^-)$. Se llama integrable a una función u si $\mathbf{E}(u)$ es finita. Entonces:

(i) *Si u es una función de escalón, $\mathbf{E}(u)$ está dada por* (2.4).

(ii) *Las condiciones* (2.5)-(2.7) *son válidas para todas las funciones integrables.*

(iii) (*Principio de convergencia monótona*). *Sea $u_1 \leq u_2 \leq \cdots \to u$ donde u_n es integrable. Entonces $\mathbf{E}(u_n) \to \mathbf{E}(u)$.*

El cambio de variables $v_n = u_{n+1} - u_n$ lleva a reenunciar el último principio en función de series:

Si v_n es integrable y $v_n \geq 0$, entonces,

$$\sum \mathbf{E}(v_n) = \mathbf{E}(\sum v_n) \tag{2.8}$$

en el sentido que ambos lados son significativos (finitos) o ninguno lo es. En particular se sigue que si $v \geq u \geq 0$ y $\mathbf{E}(u) = \infty$ entonces también $\mathbf{E}(v) = \infty$.

---

[9] En la sección 5 está indicado el método de demostración. Como es usual, u^+ y u^- denotan las partes positiva y negativa de u, o sea, que $u^+ = u \cup 0$ y $-u^- = u \cap 0$. Por lo tanto, $u = u^+ - u^-$.

¿Qué sucede si se suprime en (iii) la condición de monotonicidad? La respuesta depende de un lema importante de extensa aplicación.

Lema de Fatou. *Si* $u_n \geq 0$ *y* u_n *es integrable, entonces,*

$$\mathbf{E}(\liminf u_n) \leq \liminf \mathbf{E}(u_n). \tag{2.9}$$

En particular, si $u_n \to u$ entonces $\liminf \mathbf{E}(u_n) \geq \mathbf{E}(u)$.

Demostración. Sea, $v_n = u_n \cap u_{n+1} \cap \cdots$. Entonces, $v_n \leq u_n$, con lo que;

$$\mathbf{E}(v_n) \leq \mathbf{E}(u_n).$$

pero (como se vio en la sección 1) v_n tiende en forma monótona a $\liminf u_n$, y así $\mathbf{E}(v_n)$ tiende al lado izquierdo de (2.9) el lema queda demostrado. Note que cada lado de (2.9) puede representar ∞.]

Como lo demuestra el ejemplo (*e*), no se puede eliminar la condición de positividad, aunque se puede reemplazar por la condición formalmente menos restrictiva de que existe una función integrable U tal que $u_n \geq U$. (Basta reemplazar u_n con $u_n - U$.) Cambiando u_n por $-u_n$ se ve que si $u_n < U$ y $\mathbf{E}(U) < \infty$, *entonces:*

$$\limsup \mathbf{E}(u_n) \leq \mathbf{E}(\limsup u_n). \tag{2.10}$$

Para sucesiones convergentes los miembros extremos en (2.9) y (2.10) coinciden y las dos relaciones juntas dan el importante:

Principio de convergencia dominada. *Sea* u_n *integrable y* $u_n \to u$ *puntualmente. Si existe una* U *integrable tal que* $|u_n| \leq U$ *para toda n, entonces* u *es integrable y* $\mathbf{E}(u_n) \to \mathbf{E}(u)$.

Este teorema está relacionado con el único lugar en la teoría de Lebesgue en que una manipulación formal ingenua puede llevar a un resultado equivocado. El siguiente ejemplo ilustra la necesidad de la condición $|u_n| \leq U$.

Ejemplo. (*e*) Se toma $\underline{]0, 1]}$ como intervalo básico y se definen las esperanzas mediante la integral ordinaria (con respecto a la longitud). Sea,

$$u_n(x) = (n + 1)(n + 2)x^n(1 - x).$$

Estas funciones tienden a cero puntualmente aunque de todas maneras $1 = \mathbf{E}(u_n) \to 1$. Sustituyendo u_n por $-u_n$ se observa que la desigualdad de Fatou (2.9) no necesariamente es válida para funciones no positivas.

Se menciona sin demostración una regla del cálculo general aplicable en forma más general.

El teorema de Fubini *para integrales repetidas. Si* $u \geq 0$ *es una función de Baire y* F *y* G *son distribuciones de probabilidad, entonces,*

$$(2.11) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} F\{dx\} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, y)\, G\{dy\} = \int_{-\infty}^{+\infty} G\{dy\} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, y)\, F\{dx\}$$

con la interpretación obvia en caso de divergencia. En este caso se puede interpretar a x y y como puntos en $\mathcal{R}^m$ y $\mathcal{R}^n$, y el teorema incluye la aseveración de que las dos integrales internas son funciones de Baire. (Este teorema se aplica a espacios productos arbitrarios y en la sección 6 se da una mejor versión.)

Teorema de aproximación media. *Para cada* u *integrable y* $\epsilon > 0$ *es posible encontrar una función de escalón* v *tal que* $\mathbf{E}(|u-v|) < \epsilon$.
En vez de funciones de escalón se puede utilizar la aproximación mediante funciones continuas o mediante funciones con muchas derivadas en forma arbitraria y que se desvanecen fuera de algún intervalo finito. [Compare el teorema de aproximación del ejemplo VIII,3(*a*)].

Nota acerca de las notaciones. La notación $\mathbf{E}(u)$ enfatiza la dependencia en u y es práctica en los contextos en que la función de intervalo F es fija. Cuando F varía o se requiere enfatizar la dependencia en F, es preferible la notación integral (2.1). También se aplica a integrales extendidas sobre un subconjunto A, ya que (por definición) la integral de u extendida sobre A es la misma que la integral del producto $\mathbf{1}_A u$ extendida sobre todo espacio. Se escribe:

$$\int_A u(x)\, F\{dx\} = \mathbf{E}(\mathbf{1}_A u)$$

(desde luego, suponiendo que el indicador $\mathbf{1}_A$ es una función de Baire). Los dos lados significan exactamente lo mismo, en el lado izquierdo se enfatiza la dependencia en F. Cuando $A = \overline{a, b}$ es un intervalo, ocasionalmente se prefiere la notación $\int_a^b$, pero para quitarle la ambigüedad es necesario indicar si los puntos extremos pertenecen al intervalo, lo que se puede hacer escribiendo $a+$ o $a-$.

De acuerdo con el programa delineado al principio de esta sección, ahora se define la probabilidad de un conjunto A igual a $\mathbf{E}(\mathbf{1}_A)$ siempre que $\mathbf{1}_A$ sea una función de Baire; para otros conjuntos no están definidas las probabilidades. Ahora se estudian las consecuencias de esta definición en el contexto más general de espacios muestrales arbitrarios.

3. σ-ALGEBRAS. MENSURABILIDAD

En los espacios muestrales directos fue posible asignar probabilidades a todos los subconjuntos del espacio muestral, aunque en general, ni es posible ni deseable. En los capítulos precedentes se ha considerado el caso especial de los espacios cartesianos $\mathcal{R}^r$ y se comenzó asignando probabilidades a todos los intervalos. En la sección anterior se demostró que se puede extender tal asignación de probabilidades en forma natural a una clase más grande $\mathfrak{A}$ de conjuntos. Las propiedades principales de esta clase son:

(i) Si un conjunto A está en $\mathfrak{A}$ también lo está su complemento $A' = \mathcal{S} - A$.

(ii) Si $\{A_n\}$ es cualquier colección contable o enumerable de conjuntos en $\mathfrak{A}$, entonces también su unión $\bigcup A_n$, e intersección $\bigcap A_n$ pertenecen a $\mathfrak{A}$.

En forma breve, $\mathfrak{A}$ es un sistema cerrado bajo complementación y la formación de uniones e intersecciones enumerables. Como se mostró en la sección 1 esto implica que también los límites superior e inferior de cualquier sucesión $\{A_n\}$ de conjuntos en $\mathfrak{A}$ pertenecen a $\mathfrak{A}$. En otras palabras, ninguna de las operaciones conocidas en los conjuntos de $\mathfrak{A}$ conduce a conjuntos fuera de $\mathfrak{A}$, por lo que no se presenta la necesidad de considerar otros conjuntos, situación típica ya que en general, las probabilidades se asignan sólo a una clase de conjuntos con las propiedades (i) y (ii). Por lo tanto se presenta la siguiente definición que se aplica a los espacios arbitrarios.

Definición 1. *Un σ-álgebra*[10] *es una familia* $\mathfrak{A}$ *de subconjuntos de un conjunto dado* $\mathcal{S}$ *que participa de las propiedades* (i) *y* (ii).

Dada cualquier familia $\mathfrak{F}$ *de conjuntos en* $\mathcal{S}$, *el mínimo σ-álgebra que contiene todos los conjuntos en* $\mathfrak{F}$ *se llama el σ-álgebra generado por* $\mathfrak{F}$.

En particular, a los conjuntos generados por los intervalos de $\mathcal{R}^r$ *se les llama los conjuntos de Borel de* $\mathcal{R}^r$.

Que existe un mínimo σ-álgebra que contiene a $\mathfrak{F}$ se observa por el argumento empleado en la definición de las funciones de Baire de la sección 1. Note que ya que $\mathcal{S}$ es la unión de cualquier conjunto A y su complemento, *cada álgebra σ contiene el espacio* $\mathcal{S}$.

Ejemplos. El *máximo* σ-álgebra consiste de *todos* los subconjuntos de $\mathcal{S}$. Esta álgebra sirvió bien en los espacios discretos, aunque es demasiado grande para ser útil en general. El álgebra trivial representa el otro extremo

---

[10] Un álgebra de conjuntos se define en forma similar reemplazando la palabra "enumerable" en (ii) por finito. Con frecuencia al σ-álgebra se le llama "álgebra de Borel," lo que tiende a confundir con la última parte de la definición. (En la misma se pueden reemplazar los intervalos por conjuntos abiertos, con lo que esta definición se aplica a espacios topológicos arbitrarios.)

ya que sólo contiene el espacio total y el conjunto vació. Para tener un ejemplo no trivial considere los conjuntos en la recta $\mathfrak{R}^1$ con la propiedad de que si $x \in A$ entonces todos los puntos $x \pm 1, x \pm 2, \ldots$ pertenecen a A (conjuntos periódicos). Obviamente la familia de dichos conjuntos forma un σ-álgebra. ▶

Hasta ahora, la experiencia muestra que un objeto principal de la teoría de probabilidad son las variables aleatorias, o sea determinadas funciones en el espacio muestral. A cada variable aleatoria **X** se desea asociar una función de distribución, y para lograr este propósito es necesario que el evento $\{\mathbf{X} \leq t\}$ tenga una probabilidad asignada al mismo. Esta consideración lleva a la:

Definición 2. *Sea $\mathfrak{A}$ un σ-álgebra arbitrario de conjuntos en $\mathfrak{S}$. Se llama $\mathfrak{A}$-mensurable*[11] *a una función u de valor real en $\mathfrak{S}$ si para cada t el conjunto de todos los puntos x donde $u(x) \leq t$ pertenece a $\mathfrak{A}$.*

El conjunto donde $u(x) < t$ es la unión de la sucesión enumerable de conjuntos, donde $u(x) \leq t - n^{-1}$, por lo que pertenece a $\mathfrak{A}$. Ya que $\mathfrak{A}$ es cerrado bajo complementación se sigue que en la definición anterior se puede reemplazar el signo $\leq$ mediante $<, >,$ o $\geq$.

De las definiciones se deduce que *las funciones $\mathfrak{A}$-mensurables forman una familia cerrada* en el sentido presentado en la sección 1.

El siguiente lema sencillo frecuentemente es útil.

Lema 1. *Una función u es $\mathfrak{A}$-mensurable sys es el límite uniforme de una sucesión de funciones simples, o sea de funciones que sólo toman enumerablemente muchos valores, cada uno en un conjunto en $\mathfrak{A}$.*

Demostración. Por la sola definición, cada función simple es $\mathfrak{A}$-mensurable, y debido a la propiedad de cerradura de las funciones $\mathfrak{A}$-mensurables todo límite de las funciones simples también es $\mathfrak{A}$-mensurable.

En forma recíproca, sea u $\mathfrak{A}$-mensurable. Para $\epsilon > 0$ fija, defina el conjunto A_n como el conjunto de todos los puntos x en que $(n-1)\epsilon < u(x) \leq n\epsilon$. En este caso el entero n va de $-\infty$ a ∞. Los conjuntos A_n son mutuamente exclusivos y su unión es todo el espacio $\mathfrak{S}$. En el conjunto A_n se define $\underline{\sigma}_\epsilon(x) = (n-1)\epsilon$ y $\bar{\sigma}_\epsilon(x) = n\epsilon$. En esta forma se obtienen dos funciones $\underline{\sigma}_\epsilon$ y $\bar{\sigma}_\epsilon$ definidas en $\mathfrak{S}$, tales que,

$$\underline{\sigma}_\epsilon \leq u \leq \bar{\sigma}_\epsilon, \qquad \sigma_\epsilon - \underline{\sigma}_\epsilon = \epsilon \tag{3.1}$$

---

[11] Este término es un nombre inapropiado debido a que todavía no está definida ninguna medida.

en todos los puntos. Obviamente u es el límite uniforme de $\underline{\sigma}_\epsilon$ y $\bar{\sigma}_\epsilon$ conforme $\epsilon \to 0$.

Lema 2. *En $\mathfrak{R}^r$ la clase de las funciones de Baire es idéntica a la clase de funciones mensurables con respecto al σ-álgebra $\mathfrak{A}$ de conjuntos de Borel.*

Demostración. (*a*) Es obvio que toda función continua es Borel mensurable. Estas funciones forman una clase cerrada, en tanto que las funciones de Baire forman la clase *mínima* que contiene todas las funciones continuas. De acuerdo con ello, cada función de Baire es Borel mensurable.

(*b*) El lema anterior demuestra que para el recíproco basta con demostrar que toda función *simple* Borel mensurable es una función de Baire, lo que equivale a la aseveración de que para todo conjunto de Borel A el indicador $\mathbf{1}_A$ es una función de Baire. Los conjuntos de Borel se pueden definir especificando que A es un conjunto de Borel si y sólo si su indicador $\mathbf{1}_A$ pertenece a la clase cerrada *mínima* que contiene todos los indicadores de los intervalos. Ya que las funciones de Baire forman una clase cerrada que contiene todos los indicadores de intervalos[12] se deduce que $\mathbf{1}_A$ es una función de Baire para todo conjunto A de Borel.

Este resultado se aplica al caso especial del espacio cartesiano $\mathfrak{R}^r$. En la sección 2 se partió de una función de intervalo completamente aditiva y se definió $\mathbf{P}\{A\} = \mathbf{E}(\mathbf{1}_A)$ para cada conjunto A cuyo indicador $\mathbf{1}_A$ es una función de Baire. La presente disposición demuestra que *bajo este procedimiento la probabilidad* $\mathbf{P}\{A\}$ *se define sys A es un conjunto de Borel.*

Aproximación de conjuntos de Borel por intervalos. A la vista de la última indicación, como regla se definen las probabilidades $\mathfrak{R}^r$ en el $\underline{\sigma}$-álgebra de conjuntos de Borel, por lo que es interesante que *cualquier conjunto A de Borel se puede aproximar por un conjunto B formado por finitamente muchos intervalos* en el siguiente sentido: Para cada $\epsilon > 0$ existe un conjunto C tal que $\mathbf{P}\{C\} < \epsilon$ y tal que fuera de C los conjuntos A y B son idénticos (o sea que un punto en el complemento C' pertenece tanto a A como a B, o a ninguno de ellos. Se puede tomar para C la unión de $A - AB$ y $B - AB$).

Demostración. Por el teorema de aproximación media de la sección 2 existe una función de escalón $v \geq 0$ tal que $\mathbf{E}(|\mathbf{1}_A - v|) < \frac{1}{2}\epsilon$. Sea B el conjunto de los puntos x en que $v(x) > \frac{1}{2}$. Ya que v es una función de escalón, B está formada por finitamente muchos intervalos. Fácilmente se verifica que:

$$\mathbf{E}|\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| \leq 2\,\mathbf{E}|\mathbf{1}_A(x) - v(x)| < \epsilon$$

para toda x. Pero $|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B|$ es el indicador del conjunto C formado por todos los puntos que pertenecen a A o a B pero no a ambos. La última desigualdad expresa que $\mathbf{P}\{C\} < \epsilon$, lo que completa la demostración.

---

12 Para comprenderlo para un intervalo abierto I, sea v una función continua que se desvanece fuera de I y tal que, $0 < v(x) \leq 1$ para $x \in I$. Entonces $\sqrt[n]{v} \to \mathbf{1}_I$.

4. ESPACIOS DE PROBABILIDAD. VARIABLES ALEATORIAS

Ahora se puede describir la organización general utilizada en probabilidad. Cualquiera que sea el espacio muestral $\mathfrak{S}$ se asignan probabilidades solamente a los conjuntos de un σ-álgebra $\mathfrak{A}$ apropiado. En consecuencia se empieza con la:

Definición 1. *Una medida* $\mathbf{P}$ *de probabilidad en un* σ*-álgebra de conjuntos en* $\mathfrak{S}$ *es una función que asigna un valor* $\mathbf{P}\{A\} \geq 0$ *a cada conjunto* A *en* $\mathfrak{A}$ *tal que* $\mathbf{P}\{\mathfrak{S}\} = 1$ *y que para cada colección enumerable de conjuntos que no se traslapan* A_n *en* $\mathfrak{A}$*:*

$$\mathbf{P}\{\cup A_n\} = \sum \mathbf{P}\{A_k\}. \tag{4.1}$$

A esta propiedad se la llama la *aditividad completa* y se puede describir una medida de probabilidad como una función de conjunto no negativa completamente aditiva en $\mathfrak{A}$ sujeta a la norma [13] $\mathbf{P}\{\mathfrak{S}\} = 1$.

En los casos individuales es necesario elegir un σ-álgebra apropiado y construir una medida de probabilidad en la misma. El procedimiento varía de uno a otro caso, por lo que es imposible describir un método general. Frecuentemente es posible adaptar el enfoque de la sección 2 para construir una medida de probabilidad en los conjuntos de Borel de $\mathfrak{R}^r$. Las sucesiones de variables aleatorias independientes (sección 6) proporcionan un ejemplo típico. El punto inicial para cualquier problema probabilístico es un espacio muestral en que se ha seleccionado un σ-álgebra con una medida apropiada de probabilidad. Esto lleva a la:

Definición 2. *Un espacio de probabilidad es una terna* $(\mathfrak{S}, \mathfrak{A}, \mathbf{P})$ *de un espacio muestral* $\mathfrak{S}$*, un* σ*-álgebra* $\mathfrak{A}$ *de conjuntos en el mismo y una medida de probabilidad* $\mathbf{P}$ *en* $\mathfrak{A}$.

Obviamente, no todo espacio imaginable de probabilidad es un objeto interesante, aunque la definición comprende todo lo que se requiere del arreglo formal de una teoría siguiendo el patrón del primer volumen, y sería inútil estudiar por anticipado los tipos de espacios de probabilidad que pueden aparecer en la práctica.

Las variables aleatorias son funciones en el espacio muestral, pero para fines de la teoría de probabilidades sólo se pueden utilizar funciones para las

[13] La condición $\mathbf{P}\{\mathfrak{S}\} = 1$ sirve sólo para propósitos de normación y no cambia nada esencial si se reemplaza por $\mathbf{P}\{\mathfrak{S}\} < \infty$. En este caso se habla de un espacio de medida finito. En la teoría de probabilidad ocurre el caso $\mathbf{P}\{\mathfrak{S}\} < 1$ en distintas relaciones y en este caso se habla de una *medida defectuosa de probabilidad*. Incluso la condición $\mathbf{P}\{\mathfrak{S}\} < \infty$ se puede debilitar requiriendo sólo que $\mathfrak{S}$ sea la unión de enumerablemente muchas partes $\mathfrak{S}_n$ tales que, $\mathbf{P}\{\mathfrak{S}_n\} < \infty$. (La longitud y el área son ejemplos típicos.) Entonces se habla de *medidas* σ*-finitas*.

que se pueda definir una función de distribución. Se presentó la definición 2 de la sección 3 para hacer frente a este caso, lo que lleva a la:

Definición 3. *Una variable aleatoria* **X** *es una función real que es mensurable con respecto al* σ*-álgebra* $\mathfrak{A}$ *subyacente. La función* F *definida por* $F(\tau) = \mathbf{P}\{\mathbf{X} \leq \tau\}$ *se denomina la función de distribución de* **X**.

Por lo que se verá en seguida, la eliminación es posible de funciones que no son variables aleatorias, debido a que se pueden realizar todas las operaciones usuales, tales como sumas u otras funciones, pasos al límite, etc., dentro de la clase de variables aleatorias sin jamás dejar esta clase. Antes de afinar esta cuestión se desea enfatizar que una variable aleatoria **X** mapea el espacio muestral $\mathfrak{S}$ en la recta real $\mathfrak{R}^1$ en tal forma que el conjunto en $\mathfrak{S}$ donde $a < \mathbf{X} \leq b$ está mapeado en el intervalo $\overline{a, b}$, con probabilidad correspondiente $F(b) - F(a)$. De este modo todo intervalo I en $\mathfrak{R}^1$ recibe una probabilidad $F\{I\}$. En vez de un intervalo I se puede tomar un conjunto arbitrario de Borel Γ en $\mathfrak{R}^1$ y considerar el conjunto A de los puntos en $\mathfrak{S}$ en que **X** toma un valor en Γ. Esto se denota por: $A = \{\mathbf{X} \in \Gamma\}$. Es evidente que la colección de todos esos conjuntos forma un σ-álgebra $\mathfrak{A}_1$ que puede ser idéntico con $\mathfrak{A}$, aunque por lo general es más pequeño. Se dice que $\mathfrak{A}_1$ *es el* σ*-álgebra generado por la variable aleatoria* **X**. Se puede caracterizar como el *mínimo* σ-álgebra en $\mathfrak{S}$ con respecto al cual **X** es mensurable. La variable aleatoria **X** mapea cada conjunto de $\mathfrak{A}_1$ en un conjunto Γ de Borel de $\mathfrak{R}^1$, por lo que la relación $F\{\Gamma\} = \mathbf{P}\{A\}$ define de manera única una medida de probabilidad del σ-álgebra de conjuntos de Borel en $\mathfrak{R}^1$. Para un intervalo $I = \overline{a, b}$ se tiene $F\{I\} = F(b) - F(a)$, de manera que F es idéntica a la única medida de probabilidad en $\mathfrak{R}^1$ asociada con la función de distribución F por el procedimiento descrito en la sección 2.

Este análisis muestra que en tanto sólo se tenga interés en una variable aleatoria determinada, **X** se puede olvidar todo lo relativo al espacio muestral original y hacer de cuenta que el espacio de probabilidad es la recta $\mathfrak{R}^1$ con el σ-álgebra de conjuntos de Borel en ella y la medida inducida por la función de distribución F. Se observó que en $\mathfrak{R}^1$ la clase de las funciones de Baire coincide con las funciones mensurables de Borel. Tomando a $\mathfrak{R}^1$ como espacio muestral, esto quiere decir que la clase de variables aleatorias coincide con la clase de funciones mensurables de Borel. Interpretado en el espacio muestral original, esto significa que la familia de funciones de Baire de la variable aleatoria **X** coincide con la familia de todas las funciones que son mensurables con respecto al σ-álgebra $\mathfrak{A}_1$ generado por **X**. Ya que $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}$, esto implica que cualquier función de Baire de **X** también es una variable aleatoria.

Este argumento se sigue sin cambio a colecciones finitas de variables aleatorias. De esta manera, un r-tuplo $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$ mapea $\mathfrak{S}$ en $\mathfrak{R}^r$ de

manera que a un intervalo abierto en $\mathcal{R}^r$ corresponde el conjunto en $\mathfrak{S}$ en el cual se satisfacen las r relaciones de la forma $a_k < \mathbf{X}_k < b_k$. Este conjunto es $\mathfrak{A}$-mensurable debido a que es la intersección de r de esos conjuntos. Como en el caso de una sola variable, ahora se puede definir el *σ-álgebra $\mathfrak{A}_1$ generado por* $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r$ como el mínimo σ-álgebra de conjuntos en $\mathfrak{S}$ con respecto al cual son mensurables las r variables. Entonces se tiene el siguiente teorema básico.

Teorema. *Cualquier función de Baire de finitamente muchas variables aleatorias también es variable aleatoria.*

Una variable aleatoria $\mathbf{U}$ *es una función de Baire de* $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r$ *si es mensurable con respecto al σ-álgebra generado por* $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r$.

Ejemplos. (*a*) En la recta $\mathcal{R}^1$ con $\mathbf{X}$ como variable coordenada, la función $\mathbf{X}^2$ genera el σ-álgebra de conjuntos de Borel que son simétricos con respecto al origen (en el sentido que si $x \in A$, entonces también $-x \in A$).

(*b*) Considere $\mathcal{R}^3$ con $\mathbf{X}_1$, $\mathbf{X}_2$, $\mathbf{X}_3$ como variables coordenadas y el σ álgebra de los conjuntos de Borel. La pareja $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ genera la familia de todos los conjuntos cilíndricos con generadores paralelos al tercer eje y cuya base son conjuntos de Borel del plano $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$

Esperanzas

En la sección 2 se partió de una función de intervalo en $\mathcal{R}^r$ que se empleó para construir un espacio de probabilidad. Luego se encontró conveniente definir primero las esperanzas (integrales) de funciones y luego definir la probabilidad de un conjunto de Borel A igual a la esperanza $\mathbf{E}(\mathbf{1}_A)$ de su indicador. Si se parte de un espacio de probabilidad, se debe invertir el procedimiento: están dadas las probabilidades y es nècesario definir las esperanzas de las variables aleatorias en función de las probabilidades dadas. Afortunadamente el procedimiento es bastante sencillo.

Como en la sección anterior, se dice que una variable aleatoria $\mathbf{U}$ es *simple* si toma sólo enumerablemente muchos valores $a_1, a_2, \ldots$ cada uno en un conjunto A_j que pertenece al σ-álgebra $\mathfrak{A}$ básico. A dichas variables se aplica la teoría discreta del volumen I y se define la esperanza de $\mathbf{U}$ por la expresión:

$$\mathbf{E}(\mathbf{U}) = \sum a_k \mathbf{P}\{A_k\} \tag{4.2}$$

con la condición que la serie converja absolutamente; en caso contrario se dice que $\mathbf{U}$ no tiene esperanza.

Dada una variable aleatoria arbitraria y una $\epsilon > 0$ arbitraria en (3.1) se definieron dos variables aleatorias *simples* $\underline{\sigma}_\epsilon$ y $\bar{\sigma}_\epsilon$, tales que $\bar{\sigma}_\epsilon = \underline{\sigma}_\epsilon + \epsilon$ y $\underline{\sigma}_\epsilon \leq \mathbf{U} \leq \bar{\sigma}_\epsilon$. Con cualquier definición razonable de $\mathbf{E}(\mathbf{U})$ se debe tener:

$$\mathbf{E}(\underline{\sigma}_\epsilon) \leq \mathbf{E}(\mathbf{U}) \leq \mathbf{E}(\bar{\sigma}_\epsilon) \tag{4.3}$$

siempre que las variables $\underline{\sigma}_\epsilon$ y $\bar{\sigma}_\epsilon$ tengan esperanzas. Ya que estas funciones solamente difieren en ϵ, lo mismo es cierto para sus esperanzas, o bien, no existe ninguna de las esperanzas. En este último caso se dice que **U** no tiene esperanza, en tanto que en el caso anterior **E**(U) está definida en forma única por (4.3) haciendo $\epsilon \to 0$. Brevemente, ya que cada variable aleatoria **U** es el límite uniforme de una sucesión de variables aleatorias simples σ_n se puede definir la esperanza de **U** como el límite de $\mathbf{E}(\sigma_n)$. Por ejemplo, en función de $\bar{\sigma}_\epsilon$ se tiene:

$$\mathbf{E}(\mathbf{U}) = \lim_{\epsilon \to 0} \sum_{-\infty}^{\infty} n\,\epsilon\, \mathbf{P}\{(n-1)\epsilon < \mathbf{U} \leq n\epsilon\} \tag{4.4}$$

con la condición de que la serie converja absolutamente (para alguna, y por tanto para toda $\epsilon > 0$). Por otra parte, las probabilidades que ocurren en (4.4) coinciden con las probabilidades atribuídas por la función de distribución F de **U** a los intervalos $\overline{(n-1)\epsilon, n\epsilon}$. Se deduce que con este cambio de notaciones la definición de **E**(U) se reduce a la dada en la sección 2 para:

$$\mathbf{E}(\mathbf{U}) = \int_{-\infty}^{+\infty} t\, F\{dt\}. \tag{4.5}$$

De acuerdo con ello, *se puede definir* **E**(U) *en forma consistente, ya sea en el espacio original de probabilidades o en función de su función de distribución.* (En 1; IX se hizo la misma observación para las variables discretas). Por esta razón es superfluo enfatizar que en los espacios arbitrarios de probabilidad las esperanzas comparten las propiedades básicas de las esperanzas en $\mathcal{R}^r$ estudiadas en la sección 2.

5. EL TEOREMA DE EXTENSION

El punto inicial habitual para la construcción de espacios de probabilidad es que se asignan las probabilidades, a priori, a una clase restringida de conjuntos, y luego se debe extender adecuadamente el dominio de definición. Por ejemplo, al tratar las sucesiones sin límite de ensayos y eventos recurrentes en el volumen 1 se dieron las probabilidades de todos los eventos que dependen de finitamente muchos ensayos, aunque se tuvo que ampliar el dominio de la definición para incluír eventos tales como la ruina, recurrencia y extinción final. Otra vez, la construcción de medidas en $\mathcal{R}^r$ en la sección 2 se desarrolló a partir de una asignación de probabilidades $F\{I\}$ a intervalos, y este dominio de definición se extendió a la clase de todos los conjuntos de Borel. La posibilidad de dicha extensión se debe a un teorema de aplicabilidad mucho más amplia, del que dependen muchas construcciones de espacios de probabilidad. El procedimiento es como sigue.

La aditividad de F permite definir sin ambigüedad:

$$F\{A\} = \sum F\{I_k\} \tag{5.1}$$

para todo conjunto A que es la unión de *finitamente muchos intervalos no traslapados* I_k. Estos conjuntos forman un *álgebra* $\mathfrak{A}_0$ (o sea uniones, intersecciones y complementos de *finitamente* muchos conjuntos en $\mathfrak{A}_0$ que pertenecen de nuevo a $\mathfrak{A}_0$). De aquí en adelante la naturaleza del espacio subyacente $\mathfrak{R}^r$ no juega ningún papel, y se puede considerar un álgebra arbitrario $\mathfrak{A}_0$ de conjuntos en un espacio arbitrario $\mathfrak{S}$. Siempre existe un mínimo álgebra $\mathfrak{A}$ de conjuntos que contienen a $\mathfrak{A}_0$ que es cerrado también bajo uniones e intersecciones *enumerables*. En otras palabras, existe un mínimo σ-álgebra $\mathfrak{A}$, que contiene a $\mathfrak{A}_0$ (vea la definición 1 de la sección 3). En la construcción de medidas en $\mathfrak{R}^r$ el σ-álgebra $\mathfrak{A}$ coincide con el σ-álgebra de todos los conjuntos de Borel. La extensión del dominio de definición de probabilidades de $\mathfrak{A}_0$ a $\mathfrak{A}$ está basada en el teorema general:

Teorema de extensión. *Sea* $\mathfrak{A}_0$ *un álgebra de conjuntos en algún espacio* $\mathfrak{S}$. *Sea* F *una función de conjunto definida en* $\mathfrak{A}_0$, *tal que,* $F\{A\} \geq 0$ *para cada conjunto* $A \in \mathfrak{A}_0$, *que* $F\{\mathfrak{S}\} = 1$ *y que la regla de adición* (5.1) *es válida para cualquier partición de* A *en enumerablemente muchos conjuntos no traslapados* $I_k \in \mathfrak{A}_0$.

Entonces existe una extensión única de F *a una función de conjunto numerablemente aditiva* (*o sea, a una medida de probabilidad*) *en el mínimo* σ-*álgebra* $\mathfrak{A}$ *que contiene a* $\mathfrak{A}_0$.

En la siguiente sección se da una aplicación típica. Aquí se da una versión más general y más flexible al teorema de extensión que está más en la línea con el desarrollo en las secciones 2 y 3. Se partió de la esperanza (2.4) para las funciones de escalón o (o sea, funciones que sólo toman finitamente muchos valores, cada uno en un intervalo). Entonces se extendió el dominio de definición de esta esperanza de la clase restringida de las funciones de escalón a una clase más extensa que incluye todas las funciones acotadas de Baire. Esta extensión lleva directamente a la integral de Lebesgue-Stieltjes, y se obtiene la medida de un conjunto A como la esperanza de su indicador $\mathbf{1}_A$. La descripción abstracta correspondiente es como sigue.

En vez del álgebra $\mathfrak{A}_0$ de conjuntos se considera una clase $\mathfrak{B}_0$ de funciones cerrada bajo combinaciones lineales y las operaciones $\cap$ y $\cup$. En otras palabras, se supone que si u_1 y u_2 están en $\mathfrak{B}_0$, también lo están las funciones:[14]

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2, \qquad u_1 \cap u_2, \qquad u_1 \cup u_2. \tag{5.2}$$

[14] Los postulados se reducen a requerir que $\mathfrak{B}_0$ sea celosía lineal.

Esto implica en particular que se puede escribir toda función u de $\mathfrak{B}_0$ en la forma $u = u^+ - u^-$ como la diferencia de dos funciones no negativas, o sean $u^+ = u \cup 0$ y $u^- = u \cap 0$. Al decir *funcional lineal en* $\mathfrak{B}_0$ se refiere a una asignación de valores $\mathbf{E}(u)$ a todas las funciones de $\mathfrak{B}_0$ que satisfacen la regla de adición:

$$\mathbf{E}(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 \mathbf{E}(u_1) + \alpha_2 \mathbf{E}(u_2). \tag{5.3}$$

La funcional es *positiva si* $u \geq 0$ implica $\mathbf{E}(u) \geq 0$. La *norma* de $\mathbf{E}$ es la mínima cota superior de $\mathbf{E}(|u|)$ para todas las funciones $u \in \mathfrak{B}_0$, tales que $|u| \leq 1$. Si la función constante 1 pertenece a $\mathfrak{B}_0$ la norma de $\mathbf{E}$ es igual a $\mathbf{E}(1)$. Finalmente, se dice que $\mathbf{E}$ es *numerablemente aditiva en* $\mathfrak{B}_0$ si,

$$\mathbf{E}\left(\sum_1^\infty u_k\right) = \sum_1^\infty \mathbf{E}(u_k) \tag{5.4}$$

siempre que suceda que $\sum u_k$ esté en $\mathfrak{B}_0$. Una condición *equivalente* es: si $\{v_n\}$ es una sucesión de funciones en $\mathfrak{B}_0$ que converge *monótonamente* a cero, entonces,[15]

$$\mathbf{E}(v_n) \to 0. \tag{5.5}$$

Dada la clase $\mathfrak{B}_0$ de funciones existe una *clase* $\mathfrak{B}$ *mínima que contiene a* $\mathfrak{B}_0$ *y que es cerrada bajo pasos puntuales al límite.* [Está automáticamente cerrada bajo las operaciones (5.2)]. Otra formulación del teorema de extensión es como sigue. [16] *Toda funcional lineal positiva enumerablemente aditiva de norma 1 en* $\mathfrak{B}_0$ *se puede extender de modo único a una funcional lineal positiva enumerablemente aditiva de la norma 1 en todas las funciones acotadas* (*y muchas no acotadas*) *de* $\mathfrak{B}$.

Como ejemplo de la aplicabilidad de este teorema se demuestra el siguiente resultado importante.

Teorema de representación de F. Riesz.[17] *Sea* $\mathbf{E}$ *una funcional lineal positiva de norma* 1 *en la clase de funciones continuas en* $\mathcal{R}^r$ *que se des-*

---

[15] Para demostrar la equivalencia de (5.4) y (5.5) basta con considerar el caso $u_k \geq 0$, $v_k \geq 0$. Entonces (5.4) se deduce de (5.5) con $v_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots$ y (5.5) se deduce de (5.4) haciendo $u_k = v_k - v_{k+1}$ (o sea, $\sum u_k = v_1$).

[16] La idea básica de la demostración (volviendo a Lebesgue) es sencilla e ingeniosa. No es difícil apreciar que si dos sucesiones $\{u_n\}$ y $\{u_n'\}$ de funciones en $\mathfrak{B}_0$, convergen *monótonamente* al mismo límite u entonces $\mathbf{E}(u_n)$ y $\mathbf{E}(u_n')$ tienden al mismo límite. Para tales límites monótonos u, entonces se puede definir $\mathbf{E}(u) = \lim \mathbf{E}(u_n)$. Ahora considere la clase $\mathfrak{B}_1$ de funciones u tal que para cada $\epsilon > 0$ existen dos funciones $\underline{u}$ y $\bar{u}$ que están en $\mathfrak{B}_0$ o son límites monótonos de sucesiones $\mathfrak{B}_0$ y tales que $\underline{u} < u < \bar{u}$ y $\mathbf{E}(\bar{u}) - \mathbf{E}(\underline{u}) < \epsilon$. La clase $\mathfrak{B}_1$ es cerrada bajo límites y la definición de $\mathbf{E}(u)$ es obvia para las funciones en $\mathfrak{B}_1$ ya que se debe tener $\mathbf{E}(\underline{u}) \leq \mathbf{E}(u) \leq \mathbf{E}(\bar{u})$.

El *pilar de apoyo* de este argumento es que por lo general la clase $\mathfrak{B}_1$ es mayor que $\mathfrak{B}$ y se puede lograr la sencilla demostración probando más de lo que se necesita. (Vea la sección 7 donde se establece una comparación entre $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{B}_1$)

[17] Es válido para espacios arbitrarios localmente compactos. Vea V.1 donde se presenta otra demostración.

vanecen en el infinito.[18] *Existe una medida* **P** *en el* σ*-álgebra de conjuntos de Borel con* $\mathbf{P}\{\mathcal{R}^r\} = 1$, *tal que,* $\mathbf{E}(u)$ *coincide con la integral de* u *con respecto a* **P**.

En otras palabras, las integrales representan las funcionales lineales positivas más generales.

Demostración. La cuestión crucial es que si una sucesión $\{v_n\}$ de funciones continuas que se desvanecen en el infinito converge monótonamente a cero, la convergencia es automáticamente *uniforme*. Suponga $v_n \geq 0$ y haga $\|v_n\| = \text{máx } v_n(x)$. Entonces $\mathbf{E}(v_n) \leq \|v_n\|$, de manera que se satisface la condición de aditividad contable (5.5). Por el teorema de extensión se puede extender **E** a todas las funciones acotadas de Baire y haciendo $\mathbf{P}\{A\} = \mathbf{E}(\mathbf{1}_A)$ se obtiene una medida del σ-álgebra de conjuntos de Borel. Dadas las medidas $\mathbf{P}\{A\}$ se vio que la integral de Lebesgue-Stieltjes está caracterizada en forma única por la doble desigualdad (4.3) y esto demuestra que para u continua y desvaneciente en el infinito la integral coincide con la funcional dada $\mathbf{E}(u)$.

6. ESPACIOS PRODUCTO: SUCESIONES DE VARIABLES INDEPENDIENTES

La noción de los espacios producto combinatorios (1; V,4) es básica para la teoría de la probabilidad y se utiliza simpre que se habla de ensayos repetidos. Describir un punto en el plano $\mathcal{R}^2$ mediante dos coordenadas significa que se toma $\mathcal{R}^2$ como el producto combinatorio de sus dos ejes. Denote las dos variables coordenadas por **X** y **Y**. Consideradas como funciones en el plano son funciones de Baire, y si se define una medida de probabilidad **P** en el σ-álgebra de conjuntos de Borel en $\mathcal{R}^2$, existen las dos funciones de distribución $\mathbf{P}\{\mathbf{X} \leq x\}$ y $\mathbf{P}\{\mathbf{Y} \leq y\}$. Inducen medidas de probabilidad en los dos ejes denominadas las distribuciones marginales (o proyecciones). En esta descripción el plano aparece como la noción primaria, aunque frecuentemente es más natural el procedimiento inverso. Por ejemplo, cuando se habla de dos variables aleatorias independientes con distribuciones dadas, las dos distribuciones marginales son la noción primaria y del mismo se derivan las probabilidades en el plano mediante "la regla del producto". El procedimiento no es más complicado en la descripción general que para el plano.

Entonces considere dos espacios arbitrarios de probabilidades, o sea, que se dan dos espacios muestrales $\mathfrak{S}^{(1)}$ y $\mathfrak{S}^{(2)}$, dos σ-álgebras $\mathfrak{U}^{(1)}$ y $\mathfrak{U}^{(2)}$ de conjuntos en $\mathfrak{S}^{(1)}$ y $\mathfrak{S}^{(2)}$, respectivamente, y medidas de probabilidad $\mathbf{P}^{(1)}$ y $\mathbf{P}^{(2)}$

[18] u se desvanece en infinito si para $\epsilon > 0$ dada existe una esfera (conjunto compacto) fuera de la cual $|u(x)| < \epsilon$.

definidas en éstos. El producto combinatorio $(\mathfrak{S}^{(1)}, \mathfrak{S}^{(2)})$ es el conjunto de todas las parejas ordenadas $(x^{(1)}, x^{(2)})$ donde $x^{(i)}$ es un punto en $\mathfrak{S}^{(i)}$. Entre los conjuntos en este espacio producto se consideran los "rectángulos", o sean los productos combinatorios $(A^{(1)}, A^{(2)})$ de conjuntos $A^{(i)} \in \mathfrak{U}^{(i)}$. Con conjuntos de esta forma se desea asociar probabilidades por la regla del producto:

$$\mathbf{P}\{(A^{(1)}, A^{(2)}\} = \mathbf{P}^{(1)}\{A^{(1)}\}\,\mathbf{P}^{(2)}\{A^{(2)}\}. \tag{6.1}$$

Los conjuntos que son uniones de finitamente muchos rectángulos que no se traslapan forman un álgebra $\mathfrak{U}_0$ y (6.1) define en forma única una función enumerablemente aditiva en él. De acuerdo con ello, por el teorema de extensión *existe una medida única de probabilidad* $\mathbf{P}$ *definida en el mínimo* σ *álgebra que contiene todos los rectángulos y tal que las probabilidades de los rectángulos están dadas por la regla del producto* (6.1). *Este mínimo* σ *álgebra que contiene todos los rectángulos queda denotado por* $\mathfrak{U}^{(1)} \times \mathfrak{U}^{(2)}$, *y a la medida se le llama medida producto.*

Desde luego es posible definir otras medidas de probabilidad en el espacio producto, por ejemplo en función de probabilidades condicionales. Bajo cualquier circunstancia el σ-álgebra $\mathfrak{U}$ subyacente de conjuntos será por lo menos de la magnitud de $\mathfrak{U}^{(1)} \times \mathfrak{U}^{(2)}$, y raramente se hace necesario ir más allá de esta álgebra. El análisis siguiente de variables aleatorias es válido siempre que el álgebra $\mathfrak{U}$ subyacente esté dado por $\mathfrak{U} = \mathfrak{U}^{(1)} \times \mathfrak{U}^{(2)}$.

La noción de variable aleatoria (función mensurable) está relacionada con el σ-álgebra subyacente y con la convención para los espacios producto se debe distinguir entre variables aleatorias en el espacio producto y aquellas en $\mathfrak{S}^{(1)}$ y $\mathfrak{S}^{(2)}$. Afortunadamente, la relación entre estas tres clases es sumamente sencilla. Si u y v son variables aleatorias en $\mathfrak{S}^{(1)}$ y $\mathfrak{S}^{(2)}$, se considera en el espacio producto la función w que en el punto $(x^{(1)}, x^{(2)})$ toma el valor

$$w(x^{(1)}, x^{(2)}) = u(x^{(1)}) \cdot v(x^{(2)}). \tag{6.2}$$

Se demuestra que *la clase de variables aleatorias en el espacio producto* $(\mathfrak{S}^{(1)}, \mathfrak{S}^{(2)})$ *es la clase mínima de funciones de valor finito cerrada bajo pases puntuales al límite y que contiene todas las combinaciones lineales de funciones de la forma* (6.2).

Por principio de cuentas, es claro que cada factor a la derecha de (6.2) es una variable aleatoria incluso cuando se le considera como función del espacio producto. Se deduce que w es una variable aleatoria, por lo que la clase de variables aleatorias en $(\mathfrak{S}^{(1)}, \mathfrak{S}^{(2)})$ es por lo menos tan extensa como se pretende. Por otra parte, las variables aleatorias forman la clase mínima de funciones que es cerrada bajo pasos al límite y contiene todas las combinaciones lineales de los indicadores de rectángulos. Tales indicadores son

de la forma (6.2) por lo que la clase de variables aleatorias no puede ser mayor que lo que se asevera.

El caso especial del producto de dos espacios $\mathcal{R}^m$ y $\mathcal{R}^n$ con medidas de probabilidad F y G ocurrió en forma indirecta con relación al teorema de Fubini (2.11) relativo a las integrales repetidas. Ahora se puede enunciar el teorema más general, que *no* está restringido a $\mathcal{R}^r$.

Teorema de Fubini para medidas producto. *Para funciones arbitrarias no negativas u de Baire; la integral de u con respecto a la medida producto es igual a las integrales repetidas en* (2.11).

(Se entiende que las integrales pueden divergir. El teorema es obvio para las funciones simples y se sigue en general por el procedimiento de aproximación empleado repetidamente.) La generalización a los espacios producto con tres o más factores es demasiado obvia para que requiera comentarios.

Ahora se presta atención al problema de *sucesiones infinitas de variables aleatorias,* que se encontró en el volumen 1 con relación a las sucesiones ilimitadas de ensayos de Bernoulli, caminatas aleatorias, eventos recurrentes, etc; y nuevamente en el capítulo 3 en relación a los procesos estocásticos normales. No se requiere decir nada cuando se definen infinitamente muchas variables aleatorias en un espacio de probabilidad dado. Por ejemplo, la recta de los números reales con la distribución normal es un espacio de probabilidad y $\{\ \text{sen}\ nx\}$ es una sucesión infinita de variables aleatorias en la misma. Aquí se tiene interés en el caso cuando se deben definir las probabilidades en función de las variables aleatorias dadas. En forma más precisa, el problema es el siguiente.

Se denota por $\mathcal{R}^\infty$ el espacio cuyos puntos son sucesiones infinitas de números reales $(x_1, x_2, \ldots)$, (o sea que $\mathcal{R}^\infty$ es un producto combinatorio enumerable o rectas reales). Se denota la n-ésima variable coordenada por $\mathbf{X}_n$ (o sea que $\mathbf{X}_n$ es la función en $\mathcal{R}^\infty$ que en el punto $x = (x, x_2, \ldots)$ toma el valor x_n). Se supone que se tienen las distribuciones de probabilidad para $\mathbf{X}_1$, $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$, $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3)$, ... y se desea definir probabilidades apropiadas en $\mathcal{R}^\infty$. Obviamente, las distribuciones dadas deben ser mutuamente consistentes en el sentido de que las distribuciones de $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ aparecen como distribuciones marginales para $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{n+1})$, y así sucesivamente.

Ahora se formaliza el concepto intuitivo de un "evento determinado por la salida de finitamente muchas pruebas". Se está de acuerdo en decir que *un conjunto A en* $\mathcal{R}^\infty$ *sólo depende de las primeras r coordenadas sys existe un conjunto de Borel* A_r *en* $\mathcal{R}^r$ *tal que* $x = (x_1, x_2, \ldots)$ *pertenece a A sys* $(x_1, \ldots, x_r)$ *pertenece a* A_r. El caso estándar en probabilidad es que estén prescritas las probabilidades para tales conjuntos, y se encara el problema de extender este dominio de definición. Se enuncia sin demostración el teorema básico que obtuvo (con ligeramente mayor generalidad A. Kolmogorov en su ahora clásico fundamento axiomático de la teoría de pro-

babilidad (1933). Anticipó y estimuló el desarrollo de la moderna teoría de la medida.

Teorema 1. *Un sistema consistente de distribuciones de probabilidad para* $X_1, (X_1, X_2), (X_1, X_2, X_3), \ldots$ *admite una extensión única a una medida de probabilidad en* $\mathfrak{U}$, *el mínimo* σ*-álgebra de conjuntos en* $\mathcal{R}^\infty$ *que contiene todos los conjuntos que sólo dependen de finitamente muchas coordenadas.* [19]

La cuestión importante es que todas las probabilidades están definidas por pasos sucesivos al límite comenzando con conjuntos de dimensiones finitas. *Se puede aproximar todo conjunto* A *de* $\mathfrak{U}$ *mediante conjuntos de dimensiones finitas* en el sentido siguiente. Dado $\epsilon > 0$ existe una n y un conjunto A_n que depende sólo de las n primeras coordenadas y tal que,

$$\mathbf{P}\{A - A \cap A_n\} < \epsilon, \qquad \mathbf{P}\{A_n - A \cap A_n\} < \epsilon. \tag{6.3}$$

En otras palabras, el conjunto de los puntos que pertenencen a A o A_n aunque no a ambos tienen probabilidad $< 2\epsilon$. Se sigue que se pueden escoger los conjuntos A_n, tales que,

$$\mathbf{P}\{A_n\} \to \mathbf{P}\{A\}. \tag{6.4}$$

El teorema 1 permite hablar de *una sucesión infinita de variables aleatorias mutuamente independientes con distribuciones prescritas arbitrariamente*. Tales sucesiones efectivamente ocurrieron en el volumen 1; aunque se debió tener cuidado en definir las probabilidades en cuestión mediante pasos específicos al límite, en tanto que el teorema 1 proporciona la libertad de movimiento deseable. Este punto, queda bien ilustrado por los dos siguientes teoremas importantes obtenidos, por A. Kolmogorov (1933) y a E. Hewitt y L. J. Savage (1955) respectivamente. Son típicos para los argumentos probabilísticos y desempeñan un papel central en muchos contextos.

Teorema 2. (*Ley cero-uno para eventos cola*). *Suponga que las variables* X_k *son mutuamente independientes y que para cada* n *el evento* A *es independiente de* [20] $X_1, \ldots, X_n$. *Entonces* $\mathbf{P}\{A\} = 0$ *o* $\mathbf{P}\{A\} = 1$.

Demostración. En principio se pueden definir las variables X_k en un espacio de probabilidad arbitrario, aunque mapean este espacio en el espacio

[19] El teorema se aplica en forma más general a los productos de espacios localmente compactos; por ejemplo, se pueden interpretar las variables X_n como variables vectoriales (puntos en $\mathcal{R}^r$).

[20] En forma más precisa, A es independiente de cada evento definido en términos de $X_1, \ldots, X_n$. En otras palabras, el indicador de A es una variable aleatoria independiente de $X_1, \ldots, X_n$.

producto $\mathcal{R}^\infty$ en que sirven como variables coordenadas. En consecuencia no se pierde generalidad al alejarse del arreglo descrito en esta sección. Con las notaciones utilizadas en (6.3) los conjuntos A y A_n son independientes, de manera que la primera desigualdad implica $\mathbf{P}\{A\} - \mathbf{P}\{A\}\mathbf{P}\{A_n\} < \epsilon$. Por tanto $\mathbf{P}\{A\} = \mathbf{P}^2\{A\}$.

Ejemplo. (*a*) La serie $\Sigma \mathbf{X}_n$ converge con probabilidad cero o uno. En forma análoga, el conjunto de los puntos en que lím sup $\mathbf{X}_n = \infty$ tiene probabilidad cero o uno.

Teorema 3. (*Ley cero-uno para eventos simétricos.*) *Suponga que las variables* $\mathbf{X}_k$ *son mutuamente independientes y que tienen una distribución común. Si el conjunto* A *es invariante bajo permutaciones finitas de las coordenadas*[21] *entonces* $\mathbf{P}\{A\} = 0$ *o* $\mathbf{P}\{A\} = 1$.

Demostración. Como en la demostración anterior se utilizan las $\mathbf{X}_k$ como variables coordenadas y se refiere a los conjuntos A_n que ocurren en (6.3). Sea B_n el conjunto que se obtiene de A_n invirtiendo las primeras $2n$ coordenadas dejando fijas las otras. Entonces, por hipótesis, (6.3) también permanece válida cuando A_n es sustituído por B_n. Se deduce que el conjunto de puntos que pertenece a A o a $A_n \cap B_n$ pero no a ambos tiene probabilidad $< 4\epsilon$, por lo que

$$\mathbf{P}\{A_n \cap B_n\} \to \mathbf{P}\{A\}. \tag{6.5}$$

Además, A_n sólo depende de las n primeras coordenadas por lo que B_n sólo depende de las coordenadas con los números $n+1, \ldots, 2n$. En consecuencia, A_n y B_n son independientes y se concluye de nuevo de (6.5) que $\mathbf{P}\{A\} = \mathbf{P}^2\{A\}$.

Ejemplo. (*b*) Sea $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ y sea A el evento $\{\mathbf{S}_n \in I \text{ i. } f.\}$ donde I es un intervalo arbitrario en la recta. Entonces A es invariante bajo permutaciones finitas. [Consulte el ejemplo 1(*a*) en que se describe la notación.]

7. CONJUNTOS NULOS: COMPLETACION

Por lo general un conjunto de probabilidad cero es despreciable y dos variables aleatorias que difieren sólo en ese conjunto nulo son "prácticamen-

[21] En forma más precisa, si $(a_1, a_2, \ldots)$ es un punto de A y n_1 y n_2 son dos enteros arbitrarios se supone que A también contiene el punto que se obtiene intercambiando a_{n_1} y a_{n_2} a la vez que se dejan fijas las demás coordenadas, condición que se extiende automáticamente a las permutaciónes que comprenden k coordenadas.

te las mismas." En forma más formal se llaman *equivalentes*. Esto quiere decir que todas las relaciones de probabilidad quedan sin cambio si se cambia la definición de una variable aleatoria en un conjunto nulo, por lo que se puede permitir una variable aleatoria que no esté definida en un conjunto nulo. Un ejemplo típico es la época de la primera ocurrencia de un evento recurrente: con probabilidad uno es un número, aunque con probabilidad cero queda indefinida (o se llama ∞). Consecuentemente a menudo se manejan clases de variables aleatorias equivalentes más que con variables individuales, aunque en general es más sencillo elegir un representativo conveniente más que hablar de clases de equivalencia.

Los conjuntos nulos dan origen al único punto en que la descripción probabilística va contra la intuición. El caso es el mismo en todos los espacios de probabilidad, aunque basta describirlo en la recta. Con la descripción dada, las probabilidades solamente están definidas para los conjuntos de Borel, y en general un conjunto de Borel contiene muchos subconjuntos que no son conjuntos de Borel. Por lo tanto, un conjunto nulo puede contener conjuntos para los que no esté definida ninguna probabilidad, contrario a lo esperado naturalmente de que cada subconjunto de un conjunto nulo debería ser un conjunto nulo. La discrepancia no afecta seriamente y se remedia con facilidad. En efecto, suponga que se introduce el *postulado: si* $A \subset B$ *y* $\mathbf{P}\{B\} = 0$, *entonces* $\mathbf{P}\{A\} = 0$. Esto obliga a ampliar a σ-álgebra $\mathfrak{U}$ de conjuntos de Borel (al menos) al mínimo σ-álgebra $\mathfrak{U}_1$ que contiene todos los conjuntos de $\mathfrak{U}$ y todos los subconjuntos de conjuntos nulos. Una descripción directa es la siguiente. Un conjunto A pertenece a $\mathfrak{U}_1$ sys solo difiere por un conjunto nulo [22] de algún conjunto A^0. de Borel. El dominio de definición de $\mathfrak{U}$ a $\mathfrak{U}_1$ se puede extender sencillamente haciendo $\mathbf{P}\{A\} = \mathbf{P}\{A^0\}$. Es casi trivial que esta definición es única y que conduce a una medida completamente aditiva en $\mathfrak{U}_1$. Por este medio se obtiene un espacio de probabilidad que satisface el postulado y en el que las probabilidades de los conjuntos de Borel permanecen invariantes.

La construcción así descrita se llama la *completación de Lebesgue* (del espacio de probabilidad dado). Esta completación es natural en los problemas concernientes a una distribución de probabilidad única básica. Por esta razón por lo general se completa la longitud de intervalos en $\mathcal{R}^1$ a una medida de Lebesgue que no está restringida a los conjuntos de Borel. Pero la completación significaría problemas al tratar con familias de distribuciones (por ejemplo con sucesiones infinitas de ensayos de Bernoulli con probabilidad p no especificada). De hecho, $\mathfrak{U}_1$ depende de la distribución subyacente, de manera que una variable aleatoria con respecto a $\mathfrak{U}_1$ puede dejar de ser una variable aleatoria al cambiar las probabilidades.

---

[22] En forma más precisa, se requiere que tanto $A - A \cap A^0$ como $A^0 - A \cap A^0$ estén contenidos en un conjunto nulo.

Ejemplo. Sea $a_1, a_2, \ldots$ una sucesión de puntos en $\mathcal{R}^1$ con probabilidades $p_1, p_2, \ldots$ en que $\Sigma\, p_k = 1$. El complemento de $\{a_j\}$ tiene probabilidad cero, por lo que $\mathfrak{U}_1$ *contiene todos los conjuntos de* $\mathcal{R}^1$. Ahora, toda función acotada u es una variable aleatoria con esperanza $\sum p_k u(a_k)$ aunque sería peligroso tratar con "funciones arbitrarias" cuando la distribución subyacente no es discreta. ▶

CAPITULO 5

Distribuciones de probabilidad en R^r

Este capítulo desarrolla el concepto de distribución de probabilidad en el espacio r-dimensional R^r. En forma conceptual la idea se basa en la teoría de integración descrita en el capítulo anterior, aunque en realidad no se requiere ninguna complicación para seguir el desarrollo debido a que los conceptos y fórmulas son intuitivamente similares, a los del volumen 1 y de los tres primeros capítulos.

La característica novedosa de la teoría es que (por contraste con los espacios muestrales discretos) no *todo* conjunto lleva una probabilidad y no *toda* función sirve como variable aleatoria. Afortunadamente esta complicación teórica no es notable en la práctica, debido a que se puede partir de intervalos y funciones continuas, respectivamente, y restringir el análisis a conjuntos y funciones que se puedan derivar de los mismos mediante operaciones elementales y (posiblemente infinitamente muchos) pasos al límite. Esto delimita las clases de conjuntos de Borel y las funciones de Baire. Los lectores interesados en los hechos más que en las conexiones lógicas no necesitan preocuparse por las definiciones precisas (dadas en el capítulo 4). En vez de ello, deben confiar en su intuición y suponer que todos los conjuntos y funciones son "agradables." Los teoremas son tan sencillos[1] que bastará el cálculo elemental para comprenderlos. La exposición es rigurosa bajo la convención de que *las palabras conjunto y función sirven como abreviaturas para conjunto de Borel y función de Baire.*

[1] Se debe comprender que no es posible lograr esta simplicidad mediante ninguna otra teoría restringida al uso de funciones continuas o de cualquier otra clase de funciones "agradables." Por ejemplo, en II,(8.3) se definió una densidad mediante una serie infinita. Establecer condiciones para que fuera agradable, sería tedioso e inútil. Sin embargo, la fórmula es obvia para casos simples y el uso de las funciones de Baire vale como sustituto de la ambigua expresión: "se da generalmente." -Incidentalmente, se destacan las pocas ocasiones en que la restricción a las funciones de Baire no es trivial. (La teoría de las funciones convexas en 8.*b* es un ejemplo de ello.)

Se debe limitar a las secciones 1-4 y 9 una primera lectura. Las secciones 5-8 contienen medios de cálculo y desigualdades a las que se puede hacer referencia cuando sea necesario. Las últimas secciones desarrollan la teoría de las distribuciones condicionales y las esperanzas en forma más completa que lo necesario para este volumen, en que los resultados apenas se usan en forma incidental para martingalas en VI,11 y VII,9.

1. DISTRIBUCIONES Y ESPERANZAS

Incluso el uso más inocuo del término variable aleatoria puede contener una referencia indirecta a una espacio complicado de probabilidades o a un experimento conceptual complejo. Por ejemplo, el modelo teórico puede comprender las posiciones y velocidades de 10^{25} partículas aunque la atención se centrará en la temperatura y la energía. Estas dos variables aleatorias mapean el espacio muestral original en el plano $\mathcal{R}^2$, llevando con ellas sus distribuciones de probabilidad. En efecto, se está manejando un problema en dos dimensiones y el espacio muestral original aparece oscuramente en el fondo. Por lo tanto, los espacios cartesianos de dimensiones finitas $\mathcal{R}^r$ representan los espacios muestrales más importantes, y se vuelve la atención a un estudio sistemático de las distribuciones de probabilidad apropiadas.

Se comienza con la recta $\mathcal{R}^1$. Los intervalos definidos por $a < x < b$ y $a \leq x \leq b$ se denotan por $\overline{a, b}$ y $\overline{\vdash a, b}$ respectivamente. (No se excluye el caso límite de un intervalo cerrado que se reduce a un solo punto. Los intervalores semiabiertos se denotan por $\overline{a, b\vdash}$ y $\overline{\vdash a, b\vdash}$. En una dimensión todas las variables aleatorias son funciones de la variable coordenada $\mathbf{X}$ (o sea la función que en el punto x toma el valor x). Por tanto se pueden expresar todas las probabilidades en función de la función de distribución:

$$F(x) = \mathbf{P}\{\mathbf{X} \leq x\}, \qquad -\infty < x < \infty. \tag{1.1}$$

En particular, $I = \overline{a, b\vdash}$ lleva probabilidad $\mathbf{P}\{I\} = F(b) - F(a)$. Cuando se habla de distribuciones variantes es impráctica la notación estándar flexible $\mathbf{P}\{\ \}$. Por otra parte, no sería conveniente utilizar una nueva letra, a la vez que es bastante torpe la notación $\mathbf{P}_F\{\ \}$ para indicar la dependencia en F. Con mucho, es bastante más sencillo *utilizar la misma letra F tanto para la función de punto* (1.1) *y la función de intervalo correspondiente*, con lo que se escribirá $F\{I\}$ en vez de $\mathbf{P}\{I\}$. En otras palabras, las llaves $\{\ \}$ indicarán que el argumento en $F\{A\}$ es un intervalo o conjunto y que F aparece como una función de intervalos (o medida). Cuando se usan paréntesis, el argumento en $F(a)$ es un punto. La relación entre la función de punto $F(\ )$ y la función de intervalo $F\{\ \}$ se indica mediante

$$F(x) = F\{\overline{-\infty, x\vdash}\}, \qquad F\{\overline{a, b\vdash}\} = F(b) - F(a). \tag{1.2}$$

En la práctica, el concepto de función de punto $F(x)$ es redudante y sólo sirve para la conveniencia de representación gráfica y analítica. El concepto fundamental es la asignación de probabilidades a *intervalos*. A la función de punto $F(\ )$ se le llama la *función de distribución* de la función de intervalo $F\{\ \}$. Los símbolos $F(\ )$ y $F\{\ \}$ se refieren a lo mismo y no puede haber confusiones si se hacen referencias a "la distribución de probabilidad F." Se debe acostumbrar a pensar en términos de funciones de *intervalo* o medidas y a utilizar la función de distribución sólo para descripciones gráficas.[2]

Definición. *Una función de punto F en la recta es una función de distribución si,*

(i) *F es no decreciente, o sea que $a < b$ implica $F(a) \leq F(b)$*

(ii) *F es continua por la derecha, o sea que $F(a) = F(a+)$*

(iii) $F(-\infty) = 0$ *y* $F(\infty) < \infty$.

F es una función de distribución de probabilidad si es una función de distribución y $F(\infty) = 1$. Además, F es defectuosa si $F(\infty) < 1$.

Ahora se procede a demostrar que cada función de distribución induce una asignación de probabilidades a todos los conjuntos en la recta. El primer paso consiste en asignar probabilidades a los intervalos. Ya que F es monótona, existe un límite izquierdo $F(a-)$ para cada punto a. Se define una función intervalo $F\{I\}$ mediante

$$
\begin{aligned}
&F\{\overset{\longmapsto}{a, b}\} = F(b) - F(a-), \qquad F\{\overline{a, b}\} = F(b-) - F(a) \\
&F\{\overset{\longrightarrow}{a, b}\} = F(b) - F(a), \qquad F\{\overset{\longmapsto}{a, b}\} = F(b-) - F(a-).
\end{aligned} \tag{1.3}
$$

Para el intervalo $\overset{\longmapsto}{a, a}$ se reduce al único punto $F\{\overset{\longmapsto}{a, a}\} = F(a) - F(a-)$, que es el salto de F en el punto a. (En breve se verá que F es continua "casi en todas partes.")

Para demostrar que la asignación de valores (1.3) a los intervalos satisface los requerimientos de la teoría de probabilidades se demuestra un lema sencillo (que los lectores pueden aceptar como intuitivamente obvio).

Lema 1. (*Aditividad contable.*) *Si un intervalo I es la unión de contablemente muchos intervalos no traslapados $I_1, I_2, \ldots$, entonces;*

$$F\{I\} = \sum F\{I_k\}. \tag{1.4}$$

---

[2] Parece ser recomendable, para un libro introductorio, tener especial cuidado con el uso de notaciones; pero se espera que el lector no se deje dominar por este tipo de consistencia y que tenga el ánimo de escribir $F(I)$ y $F(x)$ en forma indistinta. (Afortunadamente) no habrá confusión alguna. Es bastante común usar en las matemáticas el mismo símbolo (en particular 1 e $=$) en la misma página con distintos significados.

[3] Convencionalmente se denota por $f(a+)$ el límite, si existe de $f(x)$ conforme $x \to a$ por la derecha, o sea, $x > a$, y mediante $f(\infty)$ el límite de $f(x)$ conforme $x \to \infty$. En forma análoga para $f(a-)$ y $f(-\infty)$. Esta notación también se aplica en dimensiones de mayor orden.

Demostración. La aseveración es trivial en el caso especial $I = \overline{a, b}$ y $I_1 = \overline{a, a_1}, I_2 = \overline{a_1, a_2}, \ldots, I_n = \overline{a_{n-1}, b}$. A partir de aquí se obtiene la partición *finita* más general de $I = \overline{a, b}$ redistribuyendo los puntos extremos a_k de uno a otro subintervalos, de manera que la regla de adición (1.4) es válida para las particiones finitas.

Al considerar el caso de infinitamente muchos intervalos I_k basta suponer que I es cerrado. Como consecuencia de la continuidad por la derecha de la función dada de distribución F es posible encontrar un intervalo abierto $I_k^{\#}$ que contiene I_k y tal que $0 \leq F\{I_k^{\#}\} - F\{I_k\} \leq \epsilon \cdot 2^{-k}$ para $\epsilon > 0$ preasignada. Ahora existe una colección finita $I_{k_1}^{\#}, \ldots, I_{k_n}^{\#}$ que cubre I, por lo que;

$$(1.5) \quad F\{I\} \leq F\{I_{k_1}^{\#}\} + \cdots + F\{I_{k_n}^{\#}\} \leq F\{I_1\} + \cdots + F\{I_n\} + \epsilon.$$

Por tanto,

$$(1.6) \qquad F\{I\} \leq \sum F\{I_k\}.$$

Pero la desigualdad inversa también es verdadera ya que para cada n existe una partición finita de I que contiene $I_1, \ldots, I_n$. Esto concluye la demostración.

Como se explicó en IV, 2 ahora es posible definir:

$$(1.7) \qquad F\{A\} = \sum F\{A_k\}$$

para cada conjunto A formado por finitamente o enumerablemente muchos intervalos ajenos A_k. La intuición lleva a esperar que se puede aproximar todo conjunto por dichas uniones de intervalos y la teoría de la medida justifica esta sensación.[4] Utilizando las aproximaciones naturales y los pasos al límite es posible extender la definición de F a todos los conjuntos en forma que se conserve la propiedad (1.7) de aditividad contable. Esta extensión es única y a la asignación resultante se le llama una distribución de probabilidad o medida.

Nota acerca de la terminología. En la literatura se emplea informalmente el término distribución con distintos significados, por lo que aquí es conveniente indicar el uso al que se apegará.

Una distribución de probabilidad, o medida de probabilidad, es una asignación de números $F\{A\} \geq 0$; a conjuntos sujetos a la condición (1.7) de aditividad contable y a la norma $F\{\overline{-\infty, \infty}\} = 1$.: Se definen medidas más generales (o distribuciones de masa) eliminando la condición de norma; la medida de Lebesgue (o longitud ordinaria) es el ejemplo más notable.

Como se recordará de la teoría de eventos recurrentes en el volumen 1, en forma ocasional se deben manejar medidas que atribuyen a la línea una

[4] Se debe recordar la convención que las palabras conjunto y función sirven como abreviaturas para los términos conjunto de Borel y función de Baire.

masa total $p = F\{\overline{-\infty, \infty}\} < 1$. A esa medida se le llama medida de *probabilidad defectuosa* con *defecto* $1 - p$. Para tener claridad de estilo y énfasis, en ocasiones se hablará de distribuciones *propias* de probabilidad, aunque el adjetivo propio es redundante.

El argumento de una medida $m\{A\}$ es un conjunto y se indica mediante llaves. Con cada medida acotada m existe asociada su *función de distribución,* o sea, una función de punto definida por $m(x) = m\{\overline{-\infty, x}\}$. Se denota por la misma letra con el argumento entre paréntesis. El doble uso de la misma letra no puede provocar confusiones, y según el mismo rasgo el término distribución puede representar tanto la abreviación de distribución de probabilidad como de su función de distribución.

En 1; IX se definió una *variable aleatoria* como una función real en el espacio muestral, también aquí se usará. Cuando la recta sirve como espacio muestral cada función real se convierte en una variable aleatoria. La variable coordenada **X** es básica, y el resto de las variables aleatorias se puede expresar como funciones de la misma. La función de distribución de la variable aleatoria u está definida por $\mathbf{P}\{u(\mathbf{X}) \leq x\}$ y se puede expresar en función de la distribución F de la variable coordenada **X**. Por ejemplo, $\mathbf{X}^3$ tiene la función de distribución dada por $F(\sqrt[3]{x})$.

A una función u se le llama *simple* si sólo toma, enumerablemente muchos valores $a_1, a_2, \ldots$. Si A_n denota el conjunto en el cual u es igual a a_n se define la esperanza $\mathbf{E}(u)$ mediante:

$$\mathbf{E}(u) = \sum a_k F\{A_k\} \tag{1.8}$$

con la condición de que la serie converja absolutamente. En el caso contrario se dice que u no es integrable con respecto a F. Por tanto, u tiene una esperanza sys $\mathbf{E}(|u|)$ existe . A partir de la definición (1.8) se define la esperanza para cualquier función acotada arbitraria u como sigue. Se escoge $\epsilon > 0$, y el conjunto de los puntos x en que $(n-1)\epsilon < u(x) \leq n\epsilon$ se denota por A_n. Con cualquier definición razonable de $\mathbf{E}(u)$ se debe tener:

$$\sum (n-1)\epsilon \cdot F\{A_n\} \leq \mathbf{E}(u) \leq \sum n\epsilon \cdot F\{A_n\}. \tag{1.9}$$

(Los miembros extremos representan las esperanzas de dos funciones simples que se aproximan σ y $\bar{\sigma}$ tales que $\underline{\sigma} \leq u \leq \bar{\sigma}$ y $\bar{\sigma} - \underline{\sigma} = \epsilon$.) Debido a la acotabilidad supuesta de u las dos series en (1.9) sólo contienen finitamente muchos términos distintos de cero, y su diferencia es igual a $\epsilon \sum F\{A_n\} = \epsilon$. Reemplazan ϵ por $\frac{1}{2}\epsilon$ incrementa el primer término en (1.9) y decrementa el último. En consecuencia no es difícil ver que conforme $\epsilon \to 0$, los dos miembros extremos en (1.9) tienden al mismo límite, con lo que este límite define $\mathbf{E}(u)$. Para u no acotada se aplica el mismo procedimiento con la condición de que las dos series en (1.9) converjan *absolutamente*; en caso contrario $\mathbf{E}(u)$ queda indefinida.

La esperanza definida en esta sencilla forma se denomina la *integral de Lebesgue-Stieltjes* de u con respecto a F. Cuando se desea enfatizar la dependencia de la esperanza en F, es preferible la notación integral y se escribe en forma alterna:

$$\mathbf{E}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\, F\{dx\} \tag{1.10}$$

donde x aparece como variable muda. Excepto en raras ocasiones sólo se tendrá interés en los integrandos seccionalmente continuos o monótonos, tales que los conjuntos A_n se reduzcan a uniones de finitamente muchos intervalos. Entonces las sumas en (1.9) son sencillos rearreglos de la suma superior e inferior utilizadas en la definición elemental de las integrales ordinarias. La integral general de Lebesgue-Stieltjes comparte las propiedades básicas de la integral ordinaria y tiene la ventaja adicional que las operaciones formales y los pasos al límite requieren menor cuidado. El uso de las esperanzas se limitará a casos tan sencillos que no se requiere ninguna teoría general para seguir los pasos individuales. El lector interesado en la base teórica y los hechos básicos se puede remitir al capítulo 4.

Ejemplos. (*a*) Sea F una distribución discreta que atribuye las ponderaciones $p_1, p_2, \ldots$ a los puntos $a_1, a_2, \ldots$. Entonces es evidente que $\mathbf{E}(u) = \Sigma\, u(a_k)p_k$ siempre que la serie converja absolutamente. Esto concuerda con la definición en 1; IX.

(*b*) Para una distribución definida por una densidad continua

$$\mathbf{E}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)f(x)\, dx \tag{1.11}$$

con la condición de que la integral converja absolutamente. En la sección 3 se encuentra una noción general de densidad.

Se puede describir en pocas palabras la *generalización a dimensiones de mayor orden*. En $\mathcal{R}^2$ un punto x es una pareja de números reales, $x = (x_1, x_2)$. Las desigualdades se deben interpretar en el sentido de las coordenadas;[5] en consecuencia $a < b$ significa $a_1 < b_1$ y $a_2 < b_2$ (o "a está al suroeste de b"). Esto induce sólo un ordenamiento parcial, o sea que dos puntos a y b no necesitan estar en ninguna de las dos relaciones $a < b$ ó $a \geq b$. Se reserva la palabra *intervalo* a los conjuntos definidos por los cuatro tipos posibles de desigualdades dobles $a < x < b$, etc. Son rectángulos paralelos a los ejes que se pueden degenerar en segmentos o puntos.

La única característica novedosa es que el intervalo bidimensional $\overline{a, c}$ con $a < b < c$ no es la unión de $\overline{a, b}$ y $\overline{b, c}$. Correspondiendo a una función de intervalo que asigna el valor $F\{I\}$ al intervalo I se puede introducir su función de distribución definida como antes por $F\{x\} = F\{\overline{-\infty, x}\}$, aun-

[5] Esta notación se introdujo en III,5.

que una expresión de $F\{\overrightarrow{a, b}\}$ en función de esta función de distribución comprende los cuatro vértices del intervalo. De hecho, considerando las dos tiras infinitas paralelas al eje x_2, con los lados del rectángulo $\overrightarrow{a, b}$ como bases, inmediatamente se ve que $F\{\overrightarrow{a, b}\}$ está dado por la llamada *diferencia mezclada*.

$$F\{\overrightarrow{a, b}\} = F(b_1, b_2) - F(a_1, b_2) - F(b_1, a_2) + F(a_1, a_2). \tag{1.12}$$

Para una función de distribución el lado derecho es no negativo. Esto implica que $F(x_1, x_2)$ depende monótonamente de x_1 y x_2, pero esa monotonicidad no garantiza que (1.12) sea positivo. (Vea el problema 4.)

El valor limitado del uso de las funciones de distribución en dimensiones de mayor orden es aparente: si no fuera por la analogía con $\mathcal{R}^1$ probablemente todas las consideraciones estarían restringidas a funciones de intervalo. De manera formal, la definición de funciones de distribución en $\mathcal{R}^1$ se sigue a $\mathcal{R}^2$ si se reemplaza la condición de monotonicidad (i) por la condición que para $a \leq b$ la diferencia mezclada en (1.12) sea no negativa. Esa función de distribución induce una función de intervalo como en (1.3) excepto que las diferencias mezcladas de nuevo asumen el papel de las diferencias simples en $\mathcal{R}^1$. Tanto el lema 1 como su demostración siguen siendo válidos.[6]

A veces se da por descontada una propiedad simple de las esperanzas aunque conceptualmente importante. Cualquier función $u(\mathbf{X}) = u(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ de las dos variables coordenadas es una variable aleatoria y como tal tiene una función G de distribución. Ahora la esperanza $\mathbf{E}(u(\mathbf{X}))$ se define en dos formas; como la integral de $u(x_1, x_2)$ con respecto a la probabilidad dada en el plano, y además mediante

$$\mathbf{E}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} y\, G\{dy\} \tag{1.13}$$

en función de la función G de distribución de u. Las dos definiciones son equivalentes por la pura definición de la integral anterior por medio de las sumas de aproximación IV,(4.3).[7] La cuestión es que la esperanza de una variable aleatoria $\mathbf{Z}$ (si existe), tiene un significado intrínseco no obstante que se pueda considerar a $\mathbf{Z}$ sea

---

[6] La demostración se basa en el hecho en que en una partición *finita* de un intervalo unidimensional, los subintervalos aparecen en el orden natural de la izquierda a derecha. Un arreglo igualmente nítido caracteriza las *particiones de tablero de ajedrez* de un intervalo bidimensional $\overrightarrow{a, b}$, o sea, las particiones en mn subintervalos que se obtienen subdividiendo por separado los dos lados de $\overrightarrow{a, b}$ y trazando paralelas a los ejes a través de todos los puntos de las subdivisiones. La demostración de la aditividad finita no requiere cambios para esas particiones de tablero de ajedrez, y a una partición arbitraria corresponde un perfeccionamiento del tablero. El paso de particiones finitas a contables es independiente del número de dimensiones.

[7] Un caso especial se cubre en el teorema 1 de 1; IX,2.

como una función en el espacio original de probabilidad $\mathfrak{S}$ o en un espacio que se obtiene mediante un mapeo adecuado de $\mathfrak{S}$; en particular, la propia $\mathbf{Z}$ mapea a $\mathfrak{S}$ en la recta donde se convierte en la variable coordenada.

De aquí en adelante no existe diferencia entre los arreglos en $\mathcal{R}^1$ y $\mathcal{R}^2$. En particular, la definición de las esperanzas es independiente del número de dimensiones.

Para resumir formalmente, *cualquier función de distribución induce una medida de probabilidad en el σ-álgebra de los conjuntos de Borel en $\mathcal{R}^r$, con lo que define un espacio de probabilidad.* Vuelto a expresar más informalmente, se ha demostrado que el arreglo probabilístico de los espacios muestrales discretos se sigue sin cambios formales tal como en el caso de las densidades, y se ha justificado la terminología probabilística usada en los primeros tres capítulos. Si se habla de r variables aleatorias $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r$ se entiende que están definidas en el mismo espacio de probabilidad de manera que existe la distribución de probabilidad conjunta de $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_r)$. Entonces se tiene libertad para interpretar las $\mathbf{X}_k$ como variables coordenadas en el espacio muestral $\mathcal{R}^r$.

Difícilmente es necesario explicar el uso seguido de términos tales como *distribución marginal* (vea III, 1 y 1; IX, 1), o *variables independientes.* Las cuestiones básicas que se refieren a esas variables son las mismas que en el caso discreto, o sea:

(i) Decir que $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son variables aleatorias independientes con distribuciones (unidimensionales) F y G significa que la función de distribución conjunta de $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ está dada por los productos $F(x_1)\,G(x_2)$. Este enunciado se puede referir a dos variables en un espacio dado de probabilidad o puede ser una abreviatura de la afirmación que se introduce un plano con $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ como variables coordenadas y se *definen* las probabilidades mediante la regla del producto. Esta observación se aplica en forma igual a pares o ternas de variables aleatorias, etc.

(ii) Si el m-tuplo $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_m)$ es independiente del n-tuplo $(\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n)$ entonces $u(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_m)$ y $v(\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n)$ son independientes (para cualquier pareja de funciones u y v).

(iii) Si $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son independientes, entonces $\mathbf{E}(\mathbf{XY}) = \mathbf{E}(\mathbf{X})\,\mathbf{E}(\mathbf{Y})$ siempre que existan las esperanzas de $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ (o sea, si las integrales convergen absolutamente).

El siguiente simple resultado es útil a menudo.

Lema 2. *Una distribución de probabilidad F está determinada de modo único por el conocimiento de $\mathbf{E}(u)$ para toda función continua u que se desvanece fuera de algún intervalo finito.*

Demostración. Sea I un intervalo abierto finito y v una función continua positiva en I y cero fuera de I. Entonces $\sqrt[n]{v(x)} \to 1$ en cada punto $x \in I$, por lo que $\mathbf{E}(\sqrt[n]{v}) \to F\{I\}$. Por tanto, el conocer las esperanzas de las

funciones continuas determina de modo único los valores $F\{I\}$ para todos los intervalos abiertos, los que determinan de modo único a F.

Nota I.[8] **El teorema de la representación de F. Riesz.** En el lema anterior se definieron las esperanzas en función de una distribución de probabilidad dada. A menudo se parte de una funcional dada (por ejemplo, en el problema de momentos de VII,3), o sea, de una asignación de valores $\mathbf{E}(u)$ a determinadas funciones. Se inquiere si existe una distribución de probabilidad F, tal que,

$$\mathbf{E}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\, F\{dx\}. \tag{1.14}$$

Se encuentra que también son suficientes tres condiciones evidentemente necesarias.

Teorema. *Suponga que para cada función continua u que se desvanece fuera de un intervalo finito corresponde un número* $\mathbf{E}(u)$ *que tiene las siguientes propiedades:* (i) *La funcional es lineal, o sea que para todas las combinaciones lineales*

$$\mathbf{E}(c_1u_1 + c_2u_2) = c_1\mathbf{E}(u_1) + c_2\mathbf{E}(u_2);$$

(ii) *es positivo, o sea que* $u \geq 0$ *implica* $\mathbf{E}(u) \geq 0$; (iii) *tiene normal* 1, *o sea que* $0 \leq u \leq 1$ *implica* $\mathbf{E}(u) \leq 1$, *pero para cada* $\epsilon > 0$ *existe u tal que* $0 \leq u \leq 1$ *y*

$$\mathbf{E}(u) > 1 - \epsilon.$$

Entonces existe una distribución única de probabilidad F para la que la expresión (1.14) *es verdadera.*

Demostración. Para t arbitraria y $h > 0$ denote mediante $z_{t,h}$ la función continua de x que es igual a 1 cuando $x \leq t$, se desvanece para $x \geq t + h$, y es lineal en el intervalo intermedio $t \leq x < t + h$. Esta función no se desvanece en el infinito, aunque se puede definir $\mathbf{E}(z_{t,h})$ mediante aproximaciones sencillas. Se escoge una función $|u_n| \leq 1$ tal que $\mathbf{E}(u_n)$ esté definida y $u_n(x) = z_{t,h}(x)$ para $|x| < n$. Si $m > n$ la diferencia $u_m - u_n$ se desvanece idénticamente dentro del intervalo $\overline{-n, n}$ y del hecho de que $\mathbf{E}$ tiene norma 1 fácilmente se concluye que $\mathbf{E}(u_n - u_m) \to 0$. Se deduce que $\mathbf{E}(u_n)$ converge a un límite finito, que obviamente es independiente de la selección específica de la u_n de aproximación. En consecuencia, es legítimo definir $\mathbf{E}(z_{t,h}) = \lim \mathbf{E}(u_n)$. Es fácil ver que incluso dentro de este dominio extendido de definición la funcional $\mathbf{E}$ tiene las tres propiedades postuladas en el teorema.

Ahora, sea $F_h(t) = \mathbf{E}(z_{t,h})$. Para h fija esta es una función monótona que va de 0 a 1. Es continua, debido a que cuando $0 < \delta < h$ la diferencia $z_{t+\delta,h} - z_{t,h}$ tiene una gráfica triangular con altura δ/h, por lo que F_h tiene razones de diferencia acotadas por $1/h$. Conforme $h \to 0$ las funciones F_h decrecen monótonamente a un límite que se denota por F. Se demuestra que F *es una distribución de probabilidad*. Obviamente F es monótona y $F(-\infty) = 0$. Además, $F(t) \geq F_h(t-h)$, lo que implica que $F(\infty) = 1$. Queda por demostrar que F es continua por la derecha. Para t y $\epsilon > 0$ dadas escoja h tan pequeña tal que $F(t) > F_h(t) - \epsilon$. Debido a la continuidad de F_h se tiene entonces para δ suficientemente pequeña;

$$F(t) > F_h(t) - \epsilon > F_h(t+\delta) - 2\epsilon \geq F(t+\delta) - 2\epsilon$$

---

[8] Esta nota trata un tópico de interés conceptual aunque no se utiliza en la secuela. En IV, 5 se presenta un enfoque distinto.

lo que demuestra la continuidad por la derecha.

Sea u una función continua que se desvanece fuera de un intervalo finito $\overline{a, b}$. Escoja $a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b$ tal que dentro de cada subintervalo $\overline{a_{k-1}, a_k}$ la oscilación de u es menor que ϵ. Si h es menor que el más pequeño de estos intervalos, entonces,

$$u_h = \sum_{k=1}^{n} u(a_k)[z_{a_k,h} - z_{a_{k-1},h}] \tag{1.15}$$

es una función seccionalmente lineal con vértices en los puntos a_k y $a_k + h$. Ya que $u(a_k) = u_h(a_k)$, se sigue que $|u - u_h| \leq 2\epsilon$, por lo que $|\mathrm{E}(u) - \mathrm{E}(u_h)| \leq 2\epsilon$. Pero conforme $h \to 0$

$$\mathrm{E}(u_h) \to \sum_{k=1}^{n} u(a_k) F\{\overline{a_{k-1}, a_k}\} \tag{1.16}$$

con lo que esta suma difiere de la integral en (1.14) en menos de ϵ. Por tanto, los dos lados de (1.14) difieren en menos de 3ϵ, por lo que (1.14) es verdadera. ▶

Nota II. Relativo a la independencia y correlación. La teoría de correlación estadística se remonta al tiempo en que no era posible formalizar la teoría y la noción de independencia estocástica necesariamente estaba envuelta en un misterio. Se comprendía que la independencia de dos variables aleatorias acotadas con esperanza cero implica $\mathbf{E(XY)} = 0$, aunque al principio se consideraba que esta condición también era suficiente para la independencia de X y Y. El descubrimiento de que esto no es así condujo a una larga búsqueda de condiciones bajo las cuales las correlaciones iguales a cero implicarían independencia estocástica. Como sucede a menudo, la historia del problema y el brillo de los resultados parciales fácilmente oscurecieron el hecho de que la solución es sumamente sencilla por medio de los métodos modernos. El siguiente teorema contiene varios resultados demostrados en la literatura estadística por métodos laboriosos.

Teorema. *Las variables aleatorias* **X** *y* **Y** *son independientes sys*

$$\mathrm{E}(u(\mathbf{X}) \cdot v(\mathbf{Y})) = \mathrm{E}(u(\mathbf{X})) \cdot \mathrm{E}(v(\mathbf{Y})) \tag{1.17}$$

para todas las funciones continuas u y v que se desvanecen fuera de un intervalo finito.

Demostración. La necesidad de la condición es obvia. Para demostrar la suficiencia basta con demostrar que para toda función continua acotada $\mathbf{E}(u)$ concuerda con la esperanza de w con respecto a una pareja de variables *independientes* distribuídas como **X** y **Y**. Por otra parte, (1.17) afirma que así sucede siempre que w sea de la forma $w(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = u(\mathbf{X})\, v(\mathbf{Y})$. Toda función continua acotada w se puede aproximar[9] uniformemente mediante combinaciones lineales de la forma $\Sigma\, c_k u_k(\mathbf{X})\, v_k(\mathbf{Y})$, y pasando al límite se ve que la aseveración es verdadera para w continua acotada arbitraria.

---

[9] Vea el problema 10 en VIII.10.

2. PRELIMINARES

Esta sección está dedicada principalmente a la introducción de una terminología para cosas familiares u obvias relativas a la función de distribución en $\mathcal{R}^1$.i

Tal como en el caso de las variables discretas se define el k-ésimo *momento* de una variable aleatoria $\mathbf{X}$ mediante $\mathbf{E}(\mathbf{X}^k)$, condicionado a que la integral exista. Con ello se quiere decir que la integral

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k \, F\{dx\} \tag{2.1}$$

converge absolutamente, de manera que existe $\mathbf{E}(\mathbf{X}^k)$ sys $\mathbf{E}(|\mathbf{X}|^k) < \infty$.: A la última cantidad se le llama el k-ésimo *momento absoluto de X* (que también está definido para $k > 0$ no entero). Ya que $|x|^a \leq |x|^b + 1$ cuando $0 < a < b$, la existencia de un momento absoluto de orden b implica la existencia de todos los momentos absolutos de órdenes $a < b$.

Si $\mathbf{X}$ tiene una esperanza m, al segundo momento de $\mathbf{X} - m$ se le llama la variancia de $\mathbf{X}$:

$$\text{Var}\,(\mathbf{X}) = \mathbf{E}((\mathbf{X}-m)^2) = \mathbf{E}(\mathbf{X}^2) - m^2. \tag{2.2}$$

Sus propiedades y significado son los mismos que en el caso discreto. En particular, si $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ *son independientes.*

$$\text{Var}\,(\mathbf{X}+\mathbf{Y}) = \text{Var}\,(\mathbf{X}) + \text{Var}\,(\mathbf{Y}) \tag{2.3}$$

siempre que existan las variancias del segundo miembro.

A dos variables que satisfacen (2.3) se les llama *no correlacionadas.* En 1; IX,8 se demostró que dos variables dependientes pueden estar no correlacionadas.]

Se recordará que con frecuencia se ha sustituído una variable aleatoria $\mathbf{X}$ por la "variable reducida" $\mathbf{X}^* = (\mathbf{X}-m)/\sigma$ en que $m = \mathbf{E}(\mathbf{X})$ y $\sigma^2 = \text{Var}\,(\mathbf{X})$. Para un físico se podría decir que $\mathbf{X}^*$ está "expresada en unidades sin dimensiones." En forma más general, un cambio de $\mathbf{X}$ a $(\mathbf{X}-\beta)/\alpha$ con $\alpha > 0$ significa un cambio en el origen y la unidad de medición. La función de distribución de la nueva variable está dada por $F(\alpha x+\beta)$, y en muchos casos efectivamente se está manejando toda la clase de distribuciones de esta forma más que un representante individual. Por lo tanto, por conveniencia de expresión, se introduce la:

Definición 1. *Se dice que dos distribuciones: F_1 y F_2 en $\mathcal{R}^1$ son del mismo tipo*[10] *si $F_2(x) = F_1(\alpha x+\beta)$ con $\alpha > 0$. A α se le llama factor de escala, y a β la constante de centrado o localización.*

---

[10] Khintchine introdujo la noción utilizando el término alemán *Klasse*; en inglés y español, "una clase de funciones" ya tiene un significado preciso.

Esta definición permite utilizar cláusulas tales como "F está centrada a la esperanza cero" o "la localización no afecta la variancia."

Una *mediana* ξ de una distribución F se define como un número tal que $F(\xi) \geq \frac{1}{2}$ aunque $F(\xi-) \leq \frac{1}{2}$. No necesariamente se define en forma única; si $F(x) = \frac{1}{2}$ para toda x de un intervalo $\overline{a, b}$ entonces toda x de ese intervalo es una mediana. Es posible centrar una distribución de manera que 0 sea una mediana.

Excepto por la mediana, estos conceptos se propagan a dimensiones de mayor orden o variables vectoriales de la forma $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$; en III, 5 se presentó la notación vectorial apropiada que no requiere modificación. Ahora la esperanza de $\mathbf{X}$ es un vector, la variancia una matriz.

Las primeras cosas que se notan al observar la gráfica de una función de distribución son las discontinuidades y los intervalos de constancia. Frecuentemente es necesario decir que un punto no está en un intervalo de constancia. Se presenta la siguiente terminología conveniente aplicable en todas las dimensiones.

Definición 2. *Un punto x es un átomo si lleva una masa positiva. Es un punto de incremento de F sys $F\{I\} > 0$ para cada intervalo abierto I que contenga x.*

La distribución F está concentrada en el conjunto A si el complemento A' tiene probabilidad $F\{A'\} = 0$.

La distribución F es atómica si está concentrada en el conjunto de sus átomos.

Ejemplo. Se ordenan los racionales en $\overline{0, 1}$ en una sucesión $r_1, r_2, \ldots$ con denominadores crecientes. Sea F tal que atribuye probabilidad 2^{-k} a r_k. Entonces F es puramente atómica. Sin embargo, se observa que cada punto del intervalo cerrado $\overline{0, 1}$ es un punto de incremento de F.

Debido a la aditividad contable (1.7) la suma de los pesos de los átomos no puede ser mayor que la unidad, de manera que a lo más un átomo lleva un peso $> \frac{1}{2}$, a lo más dos átomos llevan pesos $> \frac{1}{3}$, etc. En consecuencia, es posible arreglar los átomos en una sucesión simple $a_1, a_2, \ldots$ tal que los pesos correspondientes decrezcan: $p_1 \geq p_2 \geq \cdots$. En otras palabras, *existen a lo más contablemente muchos átomos.*

A una distribución sin átomos se le llama *continua*. Si hay átomos, se denotan sus pesos por $p_1, p_2, \ldots$ y su suma se representa por $p = \Sigma p_k > 0$ sea,

$$F_a(x) = p^{-1} \sum_{a_k \leq x} p_k, \tag{2.4}$$

la sumatoria que se extiende sobre todos los átomos en el intervalo $\overline{-\infty, x}$. Obviamente F_a también es de una función de distribución, llamada la *componente atómica* de F Si $p = 1$ la distribución F es atómica. En caso contrario, sea $q = 1 - p$. Fácilmente se ve que $[F - pF_a]/q = F_c$ es una distribución *continua*, de manera que;

(2.5) $$F = pF_a + qF_c$$

es una combinación lineal de dos funciones de distribución donde F_a es atómica y F_c es continua. Si F es atómica, (2.5) es verdadera con $p = 1$ y F_c arbitraria; en ausencia de átomos (2.5) es válida con $p = 0$. En consecuencia se tiene el:

Teorema de descomposición de Jordan. *Toda distribución de probabilidad es una mezcla de una distribución atómica y una continua de la forma* (2.5); *aquí* $p \geq 0, q \geq 0,\ p + q = 1$.

Entre las distribuciones atómicas hay una clase que ocasionalmente estorba la formulación sencilla por excepciones vulgares. Sus miembros sólo difieren en un factor arbitrario de escala de las distribuciones de variables aleatorias de valores enteros, aunque ocurren con tanta frecuencia que merecen un nombre para referencia.

Definición E. *Una distribución F en* $\mathcal{R}^1$ *es aritmética* [11] *si está concentrada en un conjunto de puntos de la forma* $0, \pm\lambda, \pm 2\lambda, \ldots$. *La* λ *más grande con esta propiedad recibe el nombre de alcance de F.*

3. DENSIDADES

Los primeros dos capítulos se dedicaron a las distribuciones de probabilidad en $\mathcal{R}^1$ tales que,

(3.1) $$F\{A\} = \int_A \varphi(x)\, dx$$

para todos los intervalos (y en consecuencia para todos los conjuntos). Las distribuciones del capítulo 3 son de la misma forma, en que la integración es con respecto a la medida de Lebesgue (área o volumen) en $\mathcal{R}^r$. Si la densidad en (3.1) está concentrada en el intervalo $\overline{0, 1}$ entonces (3.1) toma la forma:

(3.2) $$F\{A\} = \int_A \varphi(x)\, U\{dx\}$$

donde U representa la distribución uniforme en $\overline{0, 1}$. La última fórmula tiene sentido para una distribución arbitraria de probabilidad U, y siempre que $F\{\overline{-\infty, \infty}\} = 1$, define una nueva distribución de probabilidad F. En este caso se dirá que φ *es la densidad de F con respecto a U.*

[11] Probablemente sea más usual el término *distribución de celosía*, aunque varía su utilización: de acuerdo con algunos autores, se puede concentrar una distribución de celosía en un conjunto de puntos a, $a \pm \lambda, a \pm 2\lambda, \ldots$ con a arbitraria. (La distribución binomial con átomos en ± 1 es aritmética con alcance 1 en la terminología, pero es una distribución de celosía con alcance 2, de acuerdo con la definición alterna.)

En (3.1) la medida U es infinita en tanto que en (3.2) se tiene $U\{\overline{-\infty, \infty}\} = 1$. La diferencia no es esencial ya que se puede descomponer la integral de (3.1) en integrales de la forma (3.2) extendidas sobre intervalos finitos. Sólo se utilizará (3.2) cuando U sea o bien una distribución de probabilidad o la medida de Lebesgue como en (3.1), pero la siguiente definición es general.

Definición. *La distribución F es absolutamente continua con respecto a la medida U si es de la forma* (E.2). *En este caso a φ se le llama una densidad* [12] *de F con respecto a U.*

El caso especial (3.1) donde U es la medida de Lebesgue naturalmente es el más importante y en este caso se dice que φ es una *densidad* "ordinaria."

Ahora se presenta la *abreviatura*

$$F\{dx\} = \varphi(x)\, U\{dx\}, \tag{3.3}$$

que es sencillamente una notación taquigráfica para indicar la validez de (3.2) para todos los conjuntos y no se debe asignar significado al símbolo dx. Con esta notación se abrevia (3.1) a la forma $F\{dx\} = \varphi(x)\, dx$ y si U tiene una densidad ordinaria u entonces (3.2) es la misma que $\overline{F\{dx\} = \varphi(x)\, u(x)\, dx}$.

Ejemplos. (*a*) Sea U una distribución de probabilidad en $\mathcal{R}^1$ con segundo momento m_2. Entonces,

$$F\{dx\} = \frac{1}{m_2}\, x^2\, U\{dx\}$$

es una nueva distribución de probabilidad. En particular, si U es la distribución uniforme en $\overline{0, 1}$ entonces $F(x) = x^3$ para $0 < x < 1$, y si U tiene la densidad e^{-x} $(x > 0)$ entonces F es la distribución gamma con densidad ordinaria $\frac{1}{2}x^2e^{-x}$.

(*b*) Sea U atómica, que asigna pesos $p_1, p_2, \ldots$ a los átomos $a_1, a_2, \ldots$ (donde $\Sigma\, p_k = 1$). Una distribución F tiene una densidad φ con respecto a U sys es puramente atómica y sus átomos están entre $a_1, a_2, \ldots$. Si F atribuye el peso q_j a a_j, la densidad φ está dada por $\varphi(a_k) = q_k/p_k$. El valor de φ en otros puntos no tiene papel alguno por lo que es mejor dejar a φ sin definición excepto en los átomos.

En la teoría, el integrando φ en (3.2) no está determinado de modo único, ya que si N es un conjunto tal que $U\{N\} = 0$ entonces se puede redefinir φ en N en forma arbitraria sin afectar a (3.2). Sin embargo, esta es la única indeterminación y *una densidad queda determinada de modo*

[12] En la teoría de la medida se llama a φ una derivada de Radon-Nikodym de F con respecto a U.

único hasta los valores en un conjunto nulo.[13] En la práctica por lo general se dicta una elección única mediante las condiciones de continuidad, razón por la que usualmente se habla de "la" densidad aunque sería más correcto hablar de "una" densidad.

La relación (3.3) obviamente implica [14]

$$v(x)\, F\{dx\} = v(x)\varphi(x)\; I\{dx\}. \tag{3.4}$$

para cualquier función acotada v. En particular, si φ está acotada lejos de 0 se puede escoger $v = \varphi^{-1}$ para obtener la *fórmula de inversión* para (3.2):

$$U\{dx\} = \frac{1}{\varphi(x)}\, F\{dx\}. \tag{3.5}$$

Un criterio útil para continuidad absoluta está contenido en un teorema básico de la teoría de la medida que se acepta aquí sin demostración.

Teorema de Radon-Nikodym. [15] *F es absolutamente continua con respecto a U sys*

$$F\{A\} = 0 \text{ siempre que } U\{A\} = 0. \tag{3.6}$$

Esta expresión se puede reestructurar afirmando que los conjuntos nulos U también son conjuntos nulos F. Se presenta un corolario importante aunque no se emplee en forma explícita en este libro.

Criterio. *F es absolutamente continua con respecto a U sys a cada $\epsilon > 0$ corresponde una $\delta > 0$ tal que para cualquier colección de intervalos no traslapados $I_1, \ldots, I_n$*

$$\sum_1^n U\{I_k\} < \delta \text{ implica que } \sum_1^n F\{I_k\} < \epsilon. \tag{3.7}$$

---

[13] De hecho, si tanto φ como φ_1 son densidades de F con respecto a U, considere el conjunto A de todos los puntos x, tales que, $\varphi(x) > \varphi_1(x) + \epsilon$. De

$$F\{A\} = \int_A \varphi(x)\; U\{dx\} = \int_A \varphi_1(x)\; U\{dx\}$$

se sigue que $U\{A\} = 0$, y ya que esto es válido para toda $\epsilon > 0$, se ve que $\varphi(x) = \varphi_1(x)$ excepto en un conjunto N tal que $U\{N\} = 0$.

[14] Los lectores que estén inconformes acerca de las nuevas integrales deben notar que en el caso de densidades continuas, (3.4) se reduce a la regla conocida de sustitución para integrales. La siguiente demostración en el caso general emplea un argumento estándar aplicable en las situaciones más generales. La fórmula (3.4) es trivial cuando v es simple, o sea que solamente toma finitamente muchos valores. Para toda v acotada, existen dos funciones simples de esta clase tales que $\underline{v} < v \leq \overline{v}$ y $\overline{v} - \underline{v} < \epsilon$, de manera que la validez de (3.4) para todas las funciones simples implica su verdad en general.

[15] A menudo se le llama el teorema de Lebesgue-Nikodym. Se puede considerar que la relación (3.6) es una *definición* de continuidad absoluta, en cuyo caso el teorema afirma la existencia de una densidad.

Un caso especial importante se presenta cuando:

$$F\{I\} \leq a \cdot U\{I\} \tag{3.8}$$

para todos los intervalos. Entonces (3.7) es trivialmente verdadera con $\delta = \epsilon/a$, y fácilmente se ve que en este caso F tiene una densidad φ con respecto a U tal que $\varphi \leq a$.

*3a. Distribuciones singulares

La condición (3.6) del teorema de Radon-Nikodym lleva al estudio de la contraparte extrema de las distribuciones absolutamente continuas.

Definición. *La distribución de probabilidad F es singular con respecto a U si está concentrada en un conjunto N tal que $U\{N\} = 0$.*

La medida de Lebesgue $U\{dx\} = dx$ juega un papel especial y la palabra "singular", sin mayor calificación, se refiere a ésta. Toda distribución atómica es singular con respecto a dx, aunque la *distribución de Cantor* del ejemplo I.11(d) demuestra que existen distribuciones *continuas* en $\mathcal{R}^1$ que son singulares con respecto a dx. Estas distribuciones no son tratables por los métodos del cálculo y las representaciones explícitas son imposibles en la práctica. Para fines analíticos, uno está obligado a elegir un marco de referencia que conduzca a distribuciones absolutamente continuas o atómicas. Sin embargo, conceptualmente las distribuciones singulares tienen un papel importante, al grado que muchas pruebas estadísticas dependen de su existencia. Esta situación está oscurecida por el cliché que "en la práctica" no ocurren distribuciones singulares.

Ejemplos. (c) *Ensayos de Bernoulli.* En el ejemplo I.11(c) se demostró que el espacio muestral de las sucesiones $SS\cdots F\cdots$ puede ser mapeado sobre el intervalo unitario por el simple hecho de reemplazar los símbolos S y F mediante 1 y 0 respectivamente. Entonces el intervalo unitario se transforma en el espacio muestral, y la salida de una sucesión infinita de ensayos queda representada por la variable aleatoria $\mathbf{Y} = \sum 2^{-k}\mathbf{X}_k$ donde las $\mathbf{X}_k$ son variables independientes que toman los valores 1 y 0 con probilidades p y q. Denote la distribución de $\mathbf{Y}$ mediante F_p. Para ensayos simétricos, $F_{\frac{1}{2}}$ es la distribución *uniforme* y el modelo resulta ser atractivo por su simplicidad. De hecho, la equivalencia de los ensayos simétricos de Bernoulli con "una elección aleatoria de un punto en 0, 1" se ha utilizado desde los inicios de la teoría de probabilidad. Ahora, por la ley de los grandes números, la distribución F_p está concentrada en el conjunto N_p formado por los puntos en cuya expansión binaria la frecuencia del dígito 1 tiende a P. Cuando $p \neq \alpha$, el conjunto N_α tiene probabilidad cero por lo que *las distribuciones F_p son singulares entre sí; para $p \neq \frac{1}{2}$* la distribución F_p es singular con respecto a la distribución uniforme dx. Una representación explícita de F_p es

*Aunque conceptualmente son de gran importancia, las distribuciones singulares aparecen en este libro solamente en forma incidental.

impráctica y, de acuerdo con ello, por lo general el modelo no se usa cuando $p \neq \frac{1}{2}$. Hay dos cuestiones que requieren cierta atención.

En primer lugar, considere lo que sucedería si el valor específico $p = \frac{1}{3}$ presentara un interés particular u ocurriera frecuentemente en las aplicaciones. La representación binaria de números por expansiones terciarias se reemplazaría y se introduciría una nueva escala tal que ahora $F_{\frac{1}{3}}$ coincidiera con la distribución uniforme. "En la práctica", nuevamente, sólo se estaría tratando con distribuciones absolutamente continuas, aunque la razón de ello estaría en la selección de los medios de cálculo, más que en la naturaleza de las cosas.

En segundo lugar, el que una moneda esté sesgada o no se puede probar estadísticamente y se puede llegar a certidumbre práctica después de finitamente muchos ensayos. Esto es posible debido sólo a que lo que es probable bajo la hipótesis $p = \frac{1}{2}$ es sumamente improbable bajo la hipótesis $p = \frac{1}{3}$. Un poco de reflexión siguiendo estas líneas revela que la posibilidad de una decisión después de finitamente muchos ensayos se debe al hecho de que F_p es singular con respecto a $F_{\frac{1}{2}}$ (condicionado a que $p \neq \frac{1}{2}$). Por lo tanto, es esencial la existencia de las distribuciones singulares en la práctica estadística.

(*d*) *Direcciones aleatorias.* En I,10 se presentó el concepto de un vector unitario en $\mathcal{R}^2$ con dirección aleatoria. La distribución de ese vector está concentrada en el círculo unitario por lo que es singular con respecto a la medida de Lebesgue (área) en el plano. Se podría objetar que en este caso el círculo debería servir como espacio muestral, pero en ocasiones los problemas prácticos no hacen posible esta selección. [Vea el ejemplo 4(*e*).]

Teorema de descomposición de Lebesgue. *Toda distribución de probabilidad F es una mezcla de la forma:*

$$F = p \cdot F_s + q \cdot F_{ac} \tag{3.9}$$

(*donde* $p \geq 0$, $q \geq 0$, $p+q = 1$) *de dos distribuciones de probabilidad tales que* F_s *es singular y* F_{ac} *es absolutamente continua con respecto a una medida U dada.*

La descomposición de Jordan (2.5) se aplica a F_s por lo que se puede escribir F como una mezcla de tres distribuciones de probabilidad, de las que la primera es atómica, la segunda absolutamente continua con respecto a $U\{dx\}$, y la tercera es continua pero singular.

Demostración. Para simplificar el lenguaje, a un conjunto N con $U\{N\} = 0$ se le llama conjunto nulo. Sea P la mínima cota superior (el sup) de $F\{N\}$ de todos los conjuntos nulos N. Para cada n existe un conjunto nulo N_n tal que $F\{N_n\} > p - \frac{1}{n}$. Entonces $F\{A\} \leq \frac{1}{n}$ para cualquier conjunto nulo A en el complemento N_n'. Para la unión $N = \bigcup N_n$ esto im-

plica $U\{N\} = 0$ y $F\{N\} = p$, por lo que ningún conjunto nulo en el complemento N' puede llevar la probabilidad positiva.

Si $p = 1$ se deduce que F es singular, en tanto que $p = 0$ significa que F es absolutamente continua. Cuando $0 < p < 1$ la aseveración es válida con las dos distribuciones de probabilidad definidas por,

$$p \cdot F_s\{A\} = F\{AN\}, \qquad q \cdot F_{ac}\{A\} = F\{AN'\}. \tag{3.10}$$

4. CONVOLUCIONES

Es difícil exagerar la importancia de las convoluciones en muchas ramas de las matemáticas. Se tendrán que tratar las convoluciones en dos formas: como una operación entre distribuciones y como una operación entre una distribución y una función continua.

Para ser precisos, se refiere explícitamente a las distribuciones en $\mathcal{R}^1$, pero con la notación vectorial de la sección 1 las fórmulas son independientes del número de dimensiones. La definición de *convoluciones en un círculo* sigue el patrón descrito en II,8 y no requiere comentarios. (Se pueden definir convoluciones más generales en grupos arbitrarios.)

Sea F una distribución de probabilidad y φ una función de punto acotada. (En las aplicaciones, φ es una función continua o de distribución.) Entonces, se define una nueva función u por medio de:

$$u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x-y)\, F\{dy\}. \tag{4.1}$$

Si F tiene una densidad f (con respecto a dx), la anterior se reduce a

$$u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x-y) f(y)\, dy. \tag{4.2}$$

Definición 1. *La convolución de una función φ con una distribución F de probabilidad es la función definida por* (4.1). *Se denota por $u = F \bigstar \varphi$. Cuando F tiene una densidad f se escribe en forma alternativa $u = f * \varphi$.*

Note que el orden de los términos es importante: por lo general, el símbolo $\varphi \bigstar F$ carece de sentido. Por otra parte, (4.2) tiene sentido para f y φ arbitrarias integrables (también si f es no negativa), y se utiliza el símbolo $*$ en este sentido generalizado. No es necesario recalcar que se supuso la acotabilidad de φ solamente por simplicidad y que no es necesaria.

Ejemplos. (*a*) Cuando F es la distribución uniforme en $\overline{0, a}$ entonces

$$u(x) = a^{-1} \int_{x-a}^{x} \varphi(s)\, ds. \tag{4.3}$$

Se sigue que u es continua; si φ es continua, u tiene una derivada continua, etc. Hablando en forma general, u se comporta mejor que φ, de manera que la convolución sirve como *operador de alisamiento*.

(*b*) Las fórmulas de convolución para las distribuciones exponencial y uniforme [I,(3.6) y I,(9.1)] son casos especiales. Vea III,(1.22) y los problemas 15—17 del capítulo 3, donde encontrará ejemplos en $\mathcal{R}^2$. ▶

Teorema 1. *Si φ es acotada y continua, también lo es $u = F \star \varphi$; si φ es una función de distribución de probabilidad, también lo es u.*

Demostración. Si φ es acotada y continua entonces $u(x+h) \to u(x)$ por el principio de convergencia dominada. Por la misma razón la continuidad por la derecha de φ implica continuidad por la derecha de u. Por último, si φ va monótonamente desde 0 a 1, lo mismo es cierto para u obviamente. ▶

El siguiente teorema da una interpretación de $F \star \varphi$ cuando φ es una función de distribución.

Teorema 2. *Sean* **X** *y* **Y** *variables independientes con las distribuciones F y G. Entonces*

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X} + \mathbf{Y} \leq t\} = \int_{-\infty}^{+\infty} G(t-x)\, F\{dx\}. \tag{4.4}$$

Demostración.[16] Elija $\epsilon > 0$ y denote por I_n el intervalo $n\epsilon < x \leq (n+1)\epsilon$; aquí $n = 0, \pm 1, \ldots$. El evento $\{\mathbf{X} + \mathbf{Y} \leq t\}$ ocurre si $\mathbf{X} \in I_{n-1}$, $\mathbf{Y} \leq t - n\epsilon\}$ para alguna n. Estos últimos eventos son mutuamente excluyentes, y ya que **X** y **Y** son independientes entonces se tiene

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X} + \mathbf{Y} \leq t\} \leq \sum G(t-n\epsilon) \cdot F\{I_n\}. \tag{4.5}$$

A la derecha se tiene la integral de la función de escalón G_ϵ que toma en I_n el valor $G(t - n\epsilon)$. Ya que $G_\epsilon(y) \leq G(t+\epsilon-y)$ se tiene:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X} + \mathbf{Y} \leq t\} \leq \int_{-\infty}^{+\infty} G(t+\epsilon-x)\, F\{dx\}. \tag{4.6}$$

El mismo argumento lleva a la desigualdad inversa donde $-\epsilon$ toma el lugar de ϵ. Haciendo $\epsilon \to 0$ se obtiene (4.4). ▶

Ejemplo. (*c*) F y G están concentradas en los enteros 0, 1, 2, . . . y los pesos de k se denotan mediante p_k y q_k. Entonces la integral en (4.4) se reduce a la suma $\sum G(t-k)p_k$. Esta es una función que se desvanece para $t < 0$ y constante en cada intervalo $n-1 < t < n$. El salto en $t = n$ es igual a:

$$\sum_{k=0}^{n} q_{n-k}p_k = q_n p_0 + q_{n-1}p_1 + \cdots + q_0 p_n \tag{4.7}$$

---

[16] (4.4) es un caso especial del teorema de Fubini IV,(2.11). El recíproco del teorema 2 es falso: en II,4(*e*) y en el problema 1 de III,9 se vio que la fórmula (4.4) puede valer en casos excepcionales para una pareja de variables dependientes **X**,**Y**.

que concuerda con la fórmula de convolución 1; XI, (2.1) para variables aleatorias de valores enteros. ▶

Cada uno de los teoremas anteriores muestra que para dos funciones de distribución la operación de convolución $F \star G$ da una nueva función de distribución U. La conmutatividad de la adición $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$ implica que $F \star G = G \star F$. Un sistema perfecto podría introducir un nuevo símbolo para esas convoluciones entre las funciones de distribución, pero difícilmente sería útil.[17] Desde luego, se pensaría que U es una función de intervalo o medida: para cada intervalo $I = \overline{a, b}$ obviamente

$$U\{I\} = \int_{-\infty}^{+\infty} G\{I-y\}\, F\{dy\} \tag{4.8}$$

donde como es usual, $I - y$ denota el intervalo $\overline{a-y, b-y}$. (Esta fórmula automáticamente se sigue a conjuntos arbitrarios.) Debido a la conmutatividad se pueden intercambiar los papeles de F y G en (4.8).

Ahora considere tres distribuciones F_1, F_2, F_3. La ley asociativa de la adición para variables aleatorias implica que $(F_1 \star F_2) \star F_3 = F_1 \star (F_2 \star F_3)$ de manera que se pueden omitir los paréntesis y escribir $F_1 \star F_2 \star F_3$. Esto se resume en los teoremas 3 y 4.

Teorema 3. *Entre las distribuciones, la operación de convolución* $\star$ *es conmutativa y asociativa.*

Teorema 4. *Si G es continua (= libre de átomos), también lo es $U = F \star G$. Si G tiene la densidad ordinaria φ, entonces U tiene la densidad ordinaria u dada por* (4.1).

Demostración. La primera aseveración está contenida en el teorema 1. Si φ es la densidad de G, entonces la integración de (4.1) en el intervalo I lleva a (4.8), de manera que evidentemente u es la densidad de la distribución U definida por (4.8).

[17] En otras palabras, se utiliza el símbolo $A \star B$ cuando la integración es con respecto a la medida A. Esta convolución es una función de punto o medida de acuerdo con que B sea una función de punto [como en (4.1)] o una medida [como en (4.6)]. Se utiliza el asterisco * para una operación entre dos funciones, siendo la integración con respecto a la medida de Lebesgue. En este contexto, este tipo de convolución está restringido casi exclusivamente a densidades de probabilidad.

Se puede dar una definición más general de una convolución entre dos funciones median-

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)\, m\{dy\}$$

donde m representa una medida arbitraria. Sumas de la forma (4.7) representan el caso especial cuando m está concentrada en los enteros positivos y atribuye peso unitario a cada uno. En este sentido, el uso del asterisco para convoluciones entre las sucesiones en 1; XI,2 es consistente con el uso actual.

Se sigue en particular que si F y G tienen densidades r y g, entonces la convolución $F \star G$ tiene una densidad $h = f * g$ dada por:

$$h(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)\, g(y)\, dy. \tag{4.9}$$

En general, h tiene mejores propiedades de alisamiento que f o g. (Vea el problema 14.)

Las sumas $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ de n variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común F ocurren con tanta frecuencia que se impone una notación especial. La distribución de $\mathbf{S}_n$ es la *convolución de n-ésima de F consigo misma*. Se denota por F^{n*}. Así,

$$F^{1*} = F, \qquad F^{(n+1)*} = F^{n*} \star F \tag{4.10}$$

Convencionalmente, una suma sin términos se interpreta como 0, y por consistencia se define F^{0*} como la distribución atómica concentrada en el origen. Entonces (4.9) también es válida para $n = 0$.

Si F tiene una densidad f, entonces F^n tiene la densidad $f * f * \cdots * f$ (n veces). *Se la denota mediante* f^{n*}. Estas notaciones son consistentes con la que se introdujo en I,2.

Nota. Los siguientes ejemplos demuestran que *la convolución de dos distribuciones singulares puede tener una densidad continua.* También muestran que un cálculo efectivo de convoluciones no necesita basarse en la fórmula de definición.

Ejemplos. (*d*) *La distribución uniforme en* $\overline{0, 1}$ *es la convolución de dos distribuciones singulares del tipo de Cantor.* De hecho, sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables aleatorias mutuamente independientes que toman los valores 0 y 1 con probabilidad $\frac{1}{2}$. En el ejemplo I,11 (c) se vió que la variable $\mathbf{X} = \sum 2^{-k}\mathbf{X}_k$ tiene una distribución uniforme. Denote las contribuciones de los términos pares e impares por $\mathbf{U}$ y $\mathbf{V}$, respectivamente. Obviamente $\mathbf{U}$ y $\mathbf{V}$ son independientes y $\mathbf{X} = \mathbf{U} + \mathbf{V}$. Por tanto la distribución uniforme es la convolución de las distribuciones de $\mathbf{U}$ y $\mathbf{V}$. Pero, obviamente, $\mathbf{U}$ tiene la misma distribución que $2\mathbf{V}$ y la variable $\mathbf{V}$ difiere sólo en notación de la variable $\frac{1}{2}\mathbf{Y}$ del ejemplo I,11(*d*). En otras palabras, las distribuciones de $\mathbf{U}$ y $\mathbf{V}$ difieren solamente por factores de escala de la distribución de Cantor de ese ejemplo.

(*e*) *Vectores aleatorios en* $\mathcal{R}^2$. La distribución de un vector unitario con dirección aleatoria (vea I,10) está concentrada en el círculo unitario y en consecuencia es singular con respecto a la medida de Lebesgue en el plano. Sin embargo, la resultante de dos vectores independientes *tiene una longitud* $\mathbf{L}$ *que es una variable aleatoria con la densidad* $\frac{2}{\pi}\frac{1}{\sqrt{4-r^2}}$ concentrada en $\overline{0, 2}$. De hecho, por la ley de los cosenos $\mathbf{L} = \sqrt{2 - 2\cos\omega} = |2\operatorname{sen}\frac{1}{2}\omega|$ donde ω es el ángulo entre los dos vectores. Ya que $\frac{1}{2}\omega$ está distribuída uniformemente en $\overline{0, \pi}$ se tiene

$$\mathbf{P}\{\mathbf{L} \leq r\} = \mathbf{P}\{|2\operatorname{sen}\tfrac{1}{2}\omega| \leq r\} = \frac{2}{\pi}\operatorname{arc\,sen}\tfrac{1}{2}r, \qquad 0 < r < 2 \tag{4.11}$$

lo que demuestra la aseveración. (Vea el problema 12).

4a. Con relación a los puntos de incremento.

Aquí es necesario interrumpir la exposición para registrar algunos hechos elementales relativos a los puntos de incremento de $F \star G$. El primer lema es intui-

tivamente obvio, en tanto que el segundo es de naturaleza técnica. Sólo se empleará en la teoría de renovación, y por ende indirectamente en la teoría de caminatas aleatorias.

Lema 1. *Si a y b son puntos de incremento para las distribuciones F y G, entonces $a+b$ es un punto de incremento para $F \star G$. Si a y b son átomos, lo mismo es cierto de $a+b$. Adicionalmente, todos los átomos de $F \star G$ son de esta forma.*

Demostración. Si $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son independientes, entonces

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}+\mathbf{Y}-a-b| < \epsilon\} \geq \mathbf{P}\{|\mathbf{X}-a| < \tfrac{1}{2}\epsilon\} \cdot \mathbf{P}\{|\mathbf{Y}-b| < \tfrac{1}{2}\epsilon\}.$$

El segundo miembro es positivo para toda $\epsilon > 0$ si a y b son puntos de incremento, de manera que también $a+b$ es un punto de incremento.

Denote por F_a y G_a los componentes atómicos de F y G en la descomposición de Jordan (2.5). Obviamente el componente atómico de $F \star G$ es idéntico a la convolución $F_a \star G_a$, por lo que todos los átomos de $F \star G$ son de la forma $a+b$, donde a y b son átomos de F y G respectivamente.

La simplicidad intrínseca del siguiente lema es afectada por el papel especial que juegan, por una parte, las distribuciones aritméticas y por otra, las distribuciones de variables *positivas*.

Lema 2. *Sea F una distribución en $\mathcal{R}^1$ y Σ el conjunto formado por los puntos de incremento de $F, F^{2\star}, F^{3\star}, \ldots$.*

(a) Si F no está concentrada en un semieje entonces Σ es denso en $\overline{-\infty, \infty}$ para F no aritmética, y $\Sigma = \{0, \pm\lambda, \pm 2\lambda, \ldots\}$ para F aritmética con alcance λ.

(b) Sea F concentrada en $\overline{0, \infty}$ aunque no en el origen. Si F es no aritmética, entonces Σ es "asintóticamente denso en ∞" en el sentido de que para $\epsilon > 0$ dada, y x lo suficientemente grande el intervalo $\overline{x, x+\epsilon}$ contiene puntos de Σ. Si F es aritmética con alcance λ entonces Σ contiene todos los puntos $n\lambda$ para n lo suficientemente grande.

Demostración. Sean $0 < a < b$ dos puntos en el conjunto Σ y haciendo $h = b - a$. Se distinguen dos casos:

(i) Para cada $\epsilon > 0$ es posible escoger a, b tales que $h < \epsilon$.

(ii) Existe una $\delta > 0$ tal que $h \geq \delta$ para todas las elecciones posibles.

El intervalo $na < x \leq nb$. se denota por I_n. Si $n(b-a) > a$ este intervalo contiene a $\overline{na, (n+1)a}$ como un subintervalo propio, por lo que todo punto $x > x_0 = a^2/(b-a)$ pertenece por lo menos a uno de los intervalos $I_1, I_2, \ldots$. Por el lema 1 los $n+1$ puntos $na + kh$, $k = 0, \ldots, n$, pertenecen a Σ, y particionan a I_n en n subintervalos de longitud h. En consecuencia, cada punto $x > x_0$ está a una distancia $\leq h/2$ de un punto de Σ.

En el caso (i) esto implica que Σ es asintóticamente denso en $+\infty$. Si entonces F está concentrada en $\overline{0, \infty}$ no hay nada que demostrar. En caso contrario, sea $-c < 0$ un punto de incremento de F. Para y arbitraria y n lo suficientemente grande el intervalo

$$nc + y < x < nc + y + \epsilon$$

contiene un punto s de Σ. Ya que $s - nc$ también pertenece a Σ, se sigue que todo

intervalo de longitud ϵ contiene algunos puntos de Σ, por lo que Σ es denso en todas partes.

En el caso (ii) se puede suponer que se escogieron a y b tales que, $h < 2\delta$. Entonces se sigue que los puntos $na + kh$ acotan *todos* los puntos de Σ dentro de I_n. Ya que $(n + 1)a$ está entre estos puntos, esto significa que todos los puntos de Σ dentro de I_n son múltiplos de h. Ahora sea c un punto arbitrario de incremento de F (positivo o negativo). Para n lo suficientemente grande el intervalo I_n contiene un punto de la forma $kh + c$, y ya que pertenece a Σ se sigue que c es un múltiplo de h. Por tanto, en el caso (ii) la distribución F es aritmética.

Hay un caso especial de este teorema que requiere atención. Cada número $x > 0$ se puede representar de modo único en la forma $x = m + \xi$ como la suma de un entero m y un número $0 \leq \xi < 1$. A ξ se le llama la parte fraccional de x. Ahora considere una distribución F concentrada en los dos puntos -1 y $\alpha > 0$. El conjunto Σ contiene todos los puntos de la forma $n\alpha - m$ y en consecuencia las partes fraccionales de $\alpha, 2\alpha, \ldots$. Esta F es aritmética si $\alpha = p/q$ donde p y q son enteros positivos sin divisores comunes; en este caso el alcance de F es igual a $1/q$. En consecuencia se tiene el siguiente corolario (que se afinará en el teorema 3 de la equidistribución de VIII,7).

Corolario. *Si $\alpha > \bar{0}$ es un número irracional, el conjunto formado por las partes fraccionales de $\alpha, 2\alpha, 3\alpha, \ldots$ es denso en $\overline{0, 1}$.*

5. SIMETRIZACION

Si la variable aleatoria $\mathbf{X}$ tiene la distribución F, la distribución de $-\mathbf{X}$ se denota por ^{-}F. En los puntos de continuidad se tiene

$$^{-}F(x) = 1 - F(-x) \tag{5.1}$$

lo que define de modo único a ^{-}F. A la distribución de F se le llama *simétrica* si $^{-}F = F$. [Cuando existe una densidad f, esto significa que $f(-x) = f(x)$.]

Sean $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ independientes con la distribución común F. Entonces $\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$ tiene la distribución simétrica ^{0}F dada por

$$^{0}F = F \bigstar {}^{-}F. \tag{5.2}$$

Usando la propiedad de simetría $^{0}F(x) = 1 - {}^{0}F(-x)$ fácilmente se ve que:

$$^{0}F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x+y)\, F\{dy\}. \tag{5.3}$$

Se dirá que se obtiene ^{0}F mediante la *simetrización* de F.

Ejemplos. (*a*) La simetrización de la exponencial conduce a la exponencial bilateral [II,4(*a*)]; la distribución uniforme en $\overline{0, 1}$ conduce a la distribución triangular τ_2 de II,(4.1).

(*b*) La distribución con átomos de peso $\frac{1}{2}$ en ± 1 es simétrica, aunque no es el resultado de un proceso de simetrización.

(*c*) Sea F atómica, que atribuye los pesos $p_0, p_1, \ldots$ a $0, 1, \ldots$. La distribución simetrizada ${}^0F$ es atómica y los puntos $+n$ llevan el peso.

$$q_n = \sum_{k=0}^{\infty} p_k p_{k+n}, \qquad q_{-n} = q_n \tag{5.4}$$

Cuando F es la distribución de *Poisson* se obtiene para $n \geq 0$

$$q_n = e^{-2\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{n+2k}}{k!(n+k)!} = e^{-2\alpha} I_n(2\alpha) \tag{5.5}$$

donde I_n es la *función de Bessel* definida en II,(7.1). (Vea el problema 9).

Se pueden evitar muchos argumentos enredados mediante la simetrización. En este sentido es importante que las colas de F y ${}^0F$ sean de magnitud comparable, enunciado que se hace más preciso mediante las siguientes desigualdades. Su significado se hace más evidente cuando queda expresado en función de variables aleatorias más que de la propia distribución.

Lema 1. *Desigualdades de simetrización. Si* $\mathbf{X}_1$ *y* $\mathbf{X}_2$ *son independientes y están distribuídas idénticamente, entonces para* $t > 0$

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2| > t\} \leq 2\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1| > \tfrac{1}{2}t\}. \tag{5.6}$$

Si $a \geq 0$ *se escoge de manera que* $\mathbf{P}\{\mathbf{X}_i \leq a\} \geq p$ *y también* $\mathbf{P}\{\mathbf{X}_i \geq -a\} \geq p$, *entonces*

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2| > t\} \geq p\,\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1| > t + a\}. \tag{5.7}$$

En particular, si 0 *es una mediana para* $\mathbf{X}_j$

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2| > t\} \geq \tfrac{1}{2}\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1| > t\}. \tag{5.8}$$

Demostración. El evento a la izquierda de (5.6) no puede ocurrir a menos que $|\mathbf{X}_1| > \frac{1}{2}t$ o $|\mathbf{X}_2| > \frac{1}{2}t$ por lo que (5.6) es verdadera. El evento a la izquierda de (5.7) ocurre si $\mathbf{X}_1 > t + a$, $\mathbf{X}_2 \leq a$, y también si $\mathbf{X}_1 < -t - a$ y $\mathbf{X}_2 \geq -a$. Esto implica (5.7).

Frecuentemente se utiliza la simetrización para la estimación de sumas de variables aleatorias independientes. En este contexto es especialmente útil la siguiente desigualdad.

Lema 2. *Si* $\mathbf{X}_2, \ldots, \mathbf{X}_n$ *son independientes y tienen distribuciones simétricas, entonces* $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ *tiene una distribución simétrica y*

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n| > t\} \geq \tfrac{1}{2}\mathbf{P}\{\text{Máx}\,|\mathbf{X}_j| > t\}. \tag{5.9}$$

Si las $\mathbf{X}_j$ *tienen una distribución común* F, *entonces*

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n| \geq t\} \geq \tfrac{1}{2}(1 - e^{-n[1-F(t)+F(-t)]}). \tag{5.10}$$

Demostración. Sea la variable aleatoria $\mathbf{M}$ igual al primer término entre $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ que es mayor en valor absoluto y haga $\mathbf{T} = \mathbf{S}_n - \mathbf{M}$. La pareja $(\mathbf{M},\mathbf{T})$ está distribuída simétricamente en el sentido que las cuatro combinaciones $(\pm\mathbf{M}, \pm\mathbf{T})$ tienen la misma distribución. Obviamente;

$$\mathbf{P}\{\mathbf{M} > t\} \leq \mathbf{P}\{\mathbf{M} > t, \mathbf{T} \geq 0\} + \mathbf{P}\{\mathbf{M} > t, \mathbf{T} \leq 0\}. \tag{5.11}$$

Los dos términos de la derecha tienen iguales probabilidades, de manera que;

$$\mathbf{P}\{\mathbf{S} > t\} = \mathbf{P}\{\mathbf{M} + \mathbf{T} > t\} \geq \mathbf{P}\{\mathbf{M} > t, \mathbf{T} \geq 0\} \geq \tfrac{1}{2}\mathbf{P}\{\mathbf{M} > t\} \tag{5.12}$$

lo que es igual que (5.9).

(*b*) Para demostrar (5.10) note que en los puntos de continuidad

$$\mathbf{P}\{\text{Máx } |\mathbf{X}_j| \leq t\} = (F(t) - F(-t))^n \leq e^{-n[1-F(t)+F(-t)]}. \tag{5.13}$$

Esto implica (5.10) debido a que $1 - x < e^{-x}$ cuando $0 < x < 1$.

6. INTEGRACION POR PARTES. EXISTENCIA DE MOMENTOS

También se puede utilizar la conocida fórmula de la integración por partes para esperanzas arbitrarias en $\mathcal{R}^1$. *Si u está acotada y tiene una derivada continua u', entonces*

$$\int_a^{b+} u(x)\, F\{dx\} = u(b)\, F(b) - u(a)\, F(a) - \int_a^b u'(x)\, F(x)\, dx. \tag{6.1}$$

Demostración. Un sencillo rearreglo reduce (6.1) a la forma:

$$\int_a^{b+} [u(b)-u(x)]\, F\{dx\} - \int_a^b u'(x)[F'(x)-F(a)]\, dx = 0. \tag{6.2}$$

Suponga $|u'| < M$ y particione $\overline{a, b}$ en intervalos congruentes I_k de longitud h. Fácilmente se observa que la contribución de I_k de la izquierda de (6.2) en valor absoluto es menor que $2MhF\{I_k\}$. Sumando sobre k se encuentra que en magnitud el primer miembro es $<2Mh$, que también se puede hacer tan pequeña como se desee. Por lo tanto, es cierto que el primer miembro de (6.2) es cero.

A manera de aplicación se deriva una fórmula frecuentemente utilizada [generalizando **1**; XI,(1.8)].

Lema 1. *Para cualquier* $\alpha > 0$

$$\int_0^\infty x^\alpha\, F\{dx\} = \alpha \int_0^\infty x^{\alpha-1}[1-F(x)]\, dx \tag{6.3}$$

en el sentido que si un lado converge, también converge el otro.

Demostración. Debido al intervalo infinito de integración, (6.1) no se aplica directamente, aunque para cada $b < \infty$ después de un rearreglo trivial se tiene;

$$\int_0^{b+} x^\alpha\, F\{dx\} = -b^\alpha[1-F(b)] + \alpha \int_0^b x^{\alpha-1}[1-F(x)]\, dx. \tag{6.4}$$

Primero suponga que la integral de la izquierda converge conforme $b \to \infty$. La contribución de $\overline{b, \infty}$ a la integral infinita es $\geq b^{\alpha}[1-F(b)]$, por lo que esta cantidad tiende a cero. En este caso el pasaje al límite $b \to \infty$ lleva de (6.4) a (6.3). Por otra parte, la integral a la izquierda es más pequeña que la integral de la derecha, por lo que la convergencia de la segunda comprende la convergencia de la anterior, y por ende (6.3).

Hay un análogo a (6.3) válido para la cola izquierda. Combinando las dos fórmulas se obtiene el:

Lema 2. *La distribución F posee un momento absoluto de orden $\alpha > 0$ sys $|x|^{\alpha-1}[1 - F(x) + F(-x)]$ es integrable en $\overline{0, \infty}$.*

A manera de aplicación se demuestra el:

Lema 3. *Sean* $\mathbf{X}$ *y* $\mathbf{Y}$ *variables aleatorias independientes y* $\mathbf{S} = \mathbf{X}+\mathbf{Y}$. *Entonces existe* $\mathbf{E}(|\mathbf{S}|^{\alpha})$ *sys existen tanto* $\mathbf{E}(|\mathbf{X}|^{\alpha})$ *como* $\mathbf{E}(|\mathbf{Y}|^{\alpha})$

Demostración. Ya que las variables $\mathbf{X}$ y $\mathbf{X}-c$ tienen exactamente los mismos momentos no hay pérdida de generalidad si se supone que 0 es una mediana tanto para $\mathbf{X}$ como para $\mathbf{Y}$. Pero entonces $\mathbf{P}\{|\mathbf{S}| > t\} \geq \frac{1}{2}\mathbf{P}\{|\mathbf{X}| > t\}$, y por el lema anterior $\mathbf{E}(|\mathbf{S}|^{\alpha}) < \infty$ implica que $\mathbf{E}(|\mathbf{X}|^{\alpha}) < \infty$. Esto demuestra la parte "sólo sí" de la aseveración. La parte "sí" sigue de la desigualdad $|\mathbf{S}|^{\alpha} \leq 2^{\alpha}(|\mathbf{X}|^{\alpha} + |\mathbf{Y}|^{\alpha})$ que es válida, debido a que en ningún punto $|\mathbf{S}|$ puede exceder al mayor de $2|\mathbf{X}|$ y $2|\mathbf{Y}|$.

7. DESIGUALDAD DE CHEBYSHEV

La desigualdad de Chebyshev se encuentra entre los medios de cálculo de mayor uso en probabilidad. Tanto la desigualdad como su demostración son las mismas que en el caso discreto (1; IX,6) que se repite aquí principalmente para referencias. En VII, 1 se dan aplicaciones interesantes.

Desigualdad de Chebyshev. *Si existe* $\mathbf{E}(\mathbf{X}^2)$,

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}| \geq t\} \leq t^{-2}\mathbf{E}(\mathbf{X}^2) \qquad t > 0. \tag{7.1}$$

En particular, si $\mathbf{E}(\mathbf{X}) = m$ *y* $\mathrm{Var}\ (\mathbf{X}) = \sigma^2$,

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X} - m| \geq t\} \leq \sigma^2/t^2. \tag{7.2}$$

Demostración. Si F representa la distribución de $\mathbf{X}$,

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}^2) \geq \int_{|x|\geq t} x^2\, F\{dx\} \geq t^2 \int_{|x|\geq t} F\{dx\}$$

que es lo mismo que en (7.1). ▶

La utilidad de la desigualdad de Chebyshev depende (no de valores estimados rigurosos, sino) de su simplicidad y del hecho que está especialmente adaptada a las sumas de variables aleatorias. Son posibles muchas generalizaciones, aunque no comparten estas propiedades deseables. (La mayoría de ellas son tan sencillas que es mejor obtenerlas conforme se necesitan. Por ejemplo, en VII,7 se describe una combinación útil de la desigualdad de Chebyshev con los procedimientos de truncación).

Se puede describir un método bastante general para obtener desigualdades no triviales de la siguiente manera. Si $u \geq 0$ en todas partes y $u(x) > a > 0$ para toda x en un intervalo I, entonces,

$$F\{I\} \leq a^{-1}\mathrm{E}(u(\mathrm{X})). \tag{7.3}$$

Por otra parte, si $u \leq 0$ fuera de I y $u \leq 1$ en I se obtiene la desigualdad inversa $F\{I\} \geq \mathrm{E}(u(\mathrm{X}))$. Al elegir para u polinomios se obtienen desigualdades que sólo dependen de los momentos de F.

Ejemplos. (*a*) Sea $u(x) = (x+c)^2$ con $c > 0$. Entonces $u(x) \geq 0$ para toda x y $u(x) \geq (t+c)^2$ para $x \geq t > 0$. En consecuencia,

$$\mathrm{P}\{\mathrm{X} > t\} \leq \frac{1}{(t+c)^2}\mathrm{E}((\mathrm{X}+c)^2). \tag{7.4}$$

Si $\mathrm{E}(\mathrm{X}) = 0$ y $\mathrm{E}(\mathrm{X}^2) = \sigma^2$ el segundo miembro toma su mínimo para $c = \sigma^2/t$ por lo que;

$$\mathrm{P}\{\mathrm{X} > t\} \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + t^2}, \qquad t > 0. \tag{7.5}$$

Distintos autores descubrieron independientemente esta interesante desigualdad.

(*b*) Sea X positiva (o sea que $F(0) = 0$) y $\mathrm{E}(\mathrm{X}) = 1$, $\mathrm{E}(\mathrm{X}^2) = b$. El polinomio $u(x) = h^{-2}(x-a)(a+2h-x)$ es positivo solamente para $a < x < a + 2h$, y $u(x) \leq 1$ en todas partes. Cuando $0 < a < 1$ se ve fácilmente que $\mathrm{E}(u(\mathrm{X})) \geq [2h(1-a) - b]h^{-2}$. Eligiendo $h = b(1-a)^{-1}$ se obtienen por la observación precedente estos ejemplos

$$\mathrm{P}\{\mathrm{X} > a\} \geq (1-a)^2 b^{-1}. \tag{7.6}$$

(*c*) Si $\mathrm{E}(\mathrm{X}^2) = 1$ y $\mathrm{E}(\mathrm{X}^4) = M$, la última desigualdad aplicada a X^2 muestra que,

$$\mathrm{P}\{|\mathrm{X}| > t\} \geq (1-t^2)^2 M^{-1} \qquad si \quad 0 < t < 1. \tag{7.7}$$ ▶

Vea la sección 8(*e*) donde se presenta la generalización de Kolmogorov de la desigualdad de Chebyshev.

8. DESIGUALDADES ADICIONALES. FUNCIONES CONVEXAS

Las desigualdades reunidas en esta sección se usan mucho y de ninguna manera son típicas de la probabilidad. La más común es la desigualdad de Schwarz. Las otras se presentan principalmente debido a su uso en procesos estocásticos y en estadística. (El propósito de esta sección es más para referencia que para lectura.)

(a) Desigualdad de Schwarz

En su versión probabilística esta desigualdad asevera que para dos variables aleatorias arbitrarias φ y ψ definidas en el mismo espacio

$$(\mathrm{E}(\varphi\psi))^2 \leq \mathrm{E}(\varphi^2)\,\mathrm{E}(\psi^2) \tag{8.1}$$

siempre que existan estas esperanzas. Además, el signo de igualdad se mantiene solamente si una combinación lineal $a\varphi + b\psi$ es cero con probabilidad uno. En forma más general, si F es una medida arbitraria en el conjunto A entonces

$$\left(\int_A \varphi(x)\,\psi(x)\,F\{dx\}\right)^2 \leq \int_A \varphi^2(x)\,F\{dx\} \cdot \int_A \psi^2(x)\,F\{dx\} \tag{8.2}$$

para funciones arbitrarias para las que existen las integrales de la derecha. Tomando para F la medida puramente atómica que asigna peso unitario a los enteros se obtiene la *desigualdad de Schwarz para sumas* en la forma:

$$(\sum \varphi_i\psi_i)^2 \leq \sum \varphi_i^2 \sum \psi_i^2. \tag{8.3}$$

A la vista de la importancia de (8.1) se dan dos demostraciones que apuntan a distintas generalizaciones. Se aplican las mismas demostraciones a (8.2) y (8.3).

Primera demostración. Se puede suponer $\mathbf{E}(\psi^2) > 0$. Entonces

$$\mathbf{E}(\varphi+t\psi)^2 = \mathbf{E}(\varphi^2) + 2t\,\mathbf{E}(\varphi\psi) + t^2\,\mathbf{E}(\psi^2) \tag{8.4}$$

es un polinomio cuadrático en t que, al ser no negativo, o tiene dos raíces complejas o una raiz λ doble. La solución general de las ecuaciones cuadráticas muestra en el primer caso que se mantiene (8.1) con desigualdad estricta. En el segundo caso $\mathbf{E}(\varphi+t\psi)^2 = 0$, de manera que $\varphi + t\psi = 0$ excepto en un conjunto de probabilidad cero.

Segunda demostración. Ya que se puede reemplazar φ y ψ por múltiplos constantes $a\varphi$ y $b\psi$, basta con considerar el caso $\mathbf{E}(\varphi^2) = \mathbf{E}(\psi^2) = 1$ Entonces (8.1) sigue en forma trivial, tomando las esperanzas en la desigualdad $2\,|\varphi\psi| \leq \varphi^2 + \psi^2$. ▶

(b) Funciones convexas. Desigualdad de Jensen

Sea u una función definida en un intervalo abierto I y $P = (\xi, u(\xi))$ un punto en su gráfica. Una recta L que pasa por P se dice que *soporta a u en ξ* si la gráfica de u está enteramente por encima de L o sobre L. (Esto excluye rectas verticales.) En términos analíticos se requiere que

$$u(x) \geq u(\xi) + \lambda \cdot (x-\xi) \tag{8.5}$$

para toda x en I, donde λ es la pendiente de L. A la función *u se le llama convexa en I si existe una recta de soporte en cada punto x de I.* (La función u es *cóncava* si $-u$ es *convexa*).

Ahora se pasa a demostrar que esta definición implica las distintas propiedades asociadas intuitivamente con la convexidad como lo ejemplifican las líneas poligonales convexas.

Sea F una distribución de probabilidad arbitraria concentrada en I y suponga que existe la esperanza $\mathbf{E}(X)$. Eligiendo $\xi = \mathbf{E}(X)$ y tomando esperanzas en (8.5) se obtiene

$$\mathbf{E}(u) \geq u(\mathbf{E}(X)) \tag{8.6}$$

siempre que exista la esperanza del primer miembro. A esta aseveración se le conoce como la *desigualdad de Jensen.*

Con mucho, el caso más importante es cuando F está concentrada en dos puntos x_1 y x_2 y les atribuye pesos $1 - t$ y t. Entonces (8.6) toma la forma:

$$(8.7) \qquad (1-t)\,u(x_1) + t\,u(x_2) \geq u((1-t)x_1 + tx_2).$$

Esta desigualdad admite una interpretación geométrica simple que se enuncia en el siguiente:

Teorema 1. *La función u es convexa sys todas sus cuerdas están por encima o en la gráfica de u.*

Demostración. (i) *Necesidad.* Sea u convexa y considere la cuerda en un intervalo arbitrario $\overline{x_1, x_2}$. Conforme t va de 0 a 1, el punto $(1-t)x_1 + tx_2$ pasa a través del intervalo $\overline{x_1, x_2}$ y el primer miembro de (8.7) es la ordenada del punto correspondiente en la cuerda. Así, (8.7) indica que los puntos de la cuerda están por encima o en la gráfica.

(ii) *Suficiencia.* Suponga que u tiene la propiedad afirmada y considere el triángulo formado por los tres puntos P_1, P_2, P_3 en la gráfica de u con abscisas $x_1 < x_2 < x_3$. Entonces P_2 está por debajo de la cuerda P_1P_3, y entre los tres lados del triángulo P_1P_2 tiene la pendiente más pequeña, en tanto que P_2P_3 tiene la mayor. En consecuencia, fuera del intervalo $\overline{x_2, x_3}$ la gráfica de u está por encima de la recta P_2P_3. Ahora considere x_3 como una variable y haga $x_3 \to x_2+$. La pendiente de P_2P_3 decrece monótonamente pero está acotada por abajo por la pendiente de P_1P_2. Por tanto, las rectas P_2P_3 tienden a una recta L que pasa por P_2. Fuera de $\overline{x_2, x_3}$ la gráfica de u está por encima de la recta P_2P_3, por lo que toda la gráfica esta encima o en L. Por tanto, L soporta a u en x_2, y ya que x_2 es arbitraria, se demuestra la convexidad de u.

Ya que la recta L es el límite de cuerdas, esto implica que es una tangente derecha. En el proceso límite la abscisa x_3 de P_3 tiende a x_2, y P_3 a un punto en L. Por tanto, $P_3 \to P_2$. El mismo argumento se aplica para una aproximación desde la izquierda, con lo que se concluye que la gráfica de u es continua y posee tangentes derecha e izquierda en cada punto. Además estas tangentes son líneas de soporte y sus pendientes varían monótonamente. Ya que una función monótona tiene a lo más enumerablemente muchas discontinuidades se ha demostrado el

Teorema 2. *Una función convexa tiene derivadas derecha e izquierda en todos los puntos, y estas son funciones no decrecientes. Son las mismas excepto posiblemente en contablemente muchos puntos.*

Obviamente este teorema expresa de nuevo condiciones necesarias y suficientes para la convexidad. En particular, si existe una segunda derivada, u es convexa sys $u'' \geq 0$.

En forma común se considera que (8.7) es la definición de convexidad. Para $t = \frac{1}{2}$ se obtiene la desigualdad:

$$u\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{u(x_1)+u(x_2)}{2} \tag{8.8}$$

que afirma que el *punto medio* de la cuerda está por encima o en la gráfica de u. Si u es continua esta propiedad garantiza que la gráfica nunca puede cruzar una cuerda, por lo tanto, que u es convexa. Se puede demostrar en forma más general que *cualquier función de Baire*[18] *es convexa si satisface a* (8.8).

(c) Desigualdades de momentos

Se demuestra que para cualquier variable aleatoria **X**

$$u(t) = \log \mathbf{E}(|\mathbf{X}|^t), \qquad t \geq 0, \tag{8.9}$$

es una función convexa de t en todo intervalo en que la integral existe. De hecho, por la desigualdad de Schwarz (8.1)

$$\mathbf{E}^2(|\mathbf{X}|^t) \leq \mathbf{E}(|\mathbf{X}|^{t+h})\,\mathbf{E}(|\mathbf{X}|^{t-h}), \qquad 0 \leq h \leq t, \tag{8.10}$$

condicionado a que las integrales converjan. Haciendo $x_1 = t - h$ y $x_2 = t + h$ se ve que (8.8) es válido de manera qu u es convexa como se aseveró.

Ya que $u(0) \leq 0$, la pendiente $t^{-1}u(t)$ de la línea que une el origen a $(t, u(t))$ varía monótonamente y por tanto $(\mathbf{E}(|\mathbf{X}|^t))^{1/t}$ *es una función no decreciente de* $t > 0$.

(d) La desigualdad de Hölder

Sea $p > 1, q > 1$ *y* $p^{-1} + q^{-1} = 1$. *Entonces para* $\varphi \geq 0$, $\psi \geq 0$

$$\mathbf{E}(\varphi\psi) \leq (\mathbf{E}(\varphi^p))^{1/p}\,(\mathbf{E}(\psi^q))^{1/q} \tag{8.11}$$

siempre que las integrales existan.

(La desigualdad de Schwarz (8.1) es el caso especial $p = q = \frac{1}{2}$, y (8.2) y (8.3) se generalizan en forma análoga.)

Demostración. Para $x > 0$ la función $u = \log x$ es cóncava, o sea que satisface (8.7) con la desigualdad invertida. Tomando antilogaritmos se obtiene para $x_1, x_2 > 0$

$$x_1^{1-t}x_2^t \leq (1-t)x_1 + tx_2 \tag{8.12}$$

Como en la segunda demostración de la desigualdad de Schwarz basta con considerar los integrandos normados por $\mathbf{E}(\varphi^p) = \mathbf{E}(\psi^q) = 1$. Se obtiene $t = q^{-1}$ y $1 - t = p^{-1}$. Entonces la aseveración $\mathbf{E}(\varphi\psi) \leq 1$ sigue directamente tomando esperanzas en (8.12) con $x_1 = \varphi^p$ y $x_2 = \psi^q$.

---

[18] Toda u que satisface (9.8) es convexa o sus oscilaciones en todo intervalo van desde $-\infty$ hasta ∞. Vea G. H. Hardy, J. E. Littlewood y G. Plóya, *Inequalities*, Cambridge, Inglaterra, 1934, en especial la página 91.

(e) Desigualdad de Kolmogorov

Sean $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ *variables aleatorias independientes con variancias finitas y* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0$. *Entonces para cualquier* $x > 0$

$$\mathbf{P}\{\text{máx}\,[|\mathbf{S}_1|, \ldots, |\mathbf{S}_n|] > x\} \leq x^{-2}\,\mathbf{E}(\mathbf{S}_n^2) \tag{8.13}$$

Este importante reforzamiento de la desigualdad de Chebyshev se derivó para las variables discretas en 1; IX, 7. La demostración se realiza sin cambio, aunque se expresa en forma distinta para evidenciar que la desigualdad de Kolmogorov se aplica en forma más general a las submartingalas. En VII,9 se volverá a esta cuestión.

Demostración. Sea $x^2 = t$. Para t fija y $j = 1, 2, \ldots, n$ denote por A_j el evento $\mathbf{S}_j^2 > t$, pero $\mathbf{S}_\nu^2 \leq t$ para todos los subíndices $\nu < j$. Expresado en palabras, A_j es el evento de que j es el *más pequeño* entre los subíndices k para los que $\mathbf{S}_k^2 > t$. Desde luego, no necesita existir ese índice j y la unión de los eventos A_j es precisamente el evento que ocurre del primer miembro de la desigualdad de Kolmogorov. Ya que los eventos A_j son mutuamente exclusivos, esta desigualdad se puede volver a expresar en la forma:

$$\sum_{j=1}^{n} \mathbf{P}\{A_j\} \leq t^{-1}\,\mathbf{E}(\mathbf{S}_n^2) \tag{8.14}$$

Denote por $\mathbf{1}_{A_j}$ el indicador del evento A_j, o sea que $\mathbf{1}_{A_j}$ es una variable aleatoria igual a 1 en A_j e igual a 0 en el complemento de A_j. Entonces $\sum \mathbf{1}_{A_j} \leq 1$, de manera que,

$$\mathbf{E}(\mathbf{S}_n^2 \mathbf{1}) \geq \sum_{j=1}^{n} \mathbf{E}(\mathbf{S}_n^2 \mathbf{1}_{A_j}). \tag{8.15}$$

Se demostrará que;

$$\mathbf{E}(\mathbf{S}_n^2 \mathbf{1}_{A_j}) \geq \mathbf{E}(\mathbf{S}_j^2 \mathbf{1}_{A_j}). \tag{8.16}$$

Ya que $\mathbf{S}_j^2 > t$ siempre que ocurre A_j, el segundo miembro es $\geq t\mathbf{P}\{A_j\}$, de manera que (8.15) se reduce a la aseveración (8.14).

Para probar (8.16) se nota que $\mathbf{S}_n = \mathbf{S}_j + (\mathbf{S}_n - \mathbf{S}_j)$ por lo que

$$\mathbf{E}(\mathbf{S}_n^2 \mathbf{1}_{A_j}) \geq \mathbf{E}(\mathbf{S}_j^2 \mathbf{1}_{A_j}) + 2\mathbf{E}((\mathbf{S}_n - \mathbf{S}_j)\mathbf{S}_j \mathbf{1}_{A_j}). \tag{8.17}$$

El segundo término a la derecha se desvanece debido a que las variables $\mathbf{S}_n - \mathbf{S}_j = \mathbf{X}_{j+1} + \cdots + \mathbf{X}_n$ y $\mathbf{S}_j \mathbf{1}_{A_j}$ son independientes de manera que la regla de la multiplicación se aplica a sus esperanzas. En consecuencia, (8.17) se reduce a la aseveración (8.16).

9. DISTRIBUCIONES CONDICIONALES SIMPLES. MEZCLAS

En III,2 se presentó una "densidad condicional de una variable aleatoria Y para un valor dado de otra variable X" en el caso de que la distribución conjunta de X y Y tiene densidad continua. Sin tratar de generalizar, se procede ahora a definir un concepto análogo para una clase más amplia de

distribuciones. (En las secciones 10 y 11*a* se desarrolla una teoría sistemática.)

Para cualquier pareja de intervalos A y B en la recta, sea,

$$Q(A, B) = \mathbf{P}\{\mathbf{X} \in A, \mathbf{Y} \in B\}. \tag{9.1}$$

Con esta notación, la expresión

$$\mu\{A\} = Q(A, \mathcal{R}^1). \tag{9.2}$$

proporciona la *distribución marginal para* **X**. Si $\mu\{A\} > 0$ la probabilidad condicional del evento $\{\mathbf{Y} \in B\}$ dado $\{\mathbf{X} \in A\}$ es

$$\mathbf{P}\{\mathbf{Y} \in B \mid \mathbf{X} \in A\} = \frac{Q(A, B)}{\mu\{A\}}. \tag{9.3}$$

(Si $\mu\{A\} = 0$ esta probabilidad condicional no está definida). Esta fórmula se utiliza cuando A es el intervalo $A_h = \overline{x, x + h}$ y $h \to 0+$. Bajo condiciones apropiadas de regularidad, el límite

$$q(x, B) = \lim_{h \to 0} \frac{Q(A_h, B)}{\mu\{A_h\}} \tag{9.4}$$

existe para todas las elecciones de x y B. Siguiendo el procedimiento y razonamiento utilizado en 1,2 en este caso se escribe:

$$q(x, B) = \mathbf{P}\{\mathbf{Y} \in B \mid \mathbf{X} = x\} \tag{9.5}$$

y se llama a q *"la probabilidad condicional del evento* $\{\mathbf{Y} \in B\}$ *dado que* $\mathbf{X} = x$." Esto constituye una extensión del concepto de probabilidades condicionales a situaciones en que la "hipótesis" tiene probabilidad cero. No hay dificultades cuando q es insuficientemente regular, aunque no se analizarán las condiciones adecuadas de regularidad debido a que en la siguiente sección se discutirá un procedimiento general. Por lo general, este enfoque tan ingenuo basta en los casos individuales, y con frecuencia se puede obtener la forma de la distribución condicional por razonamiento intuitivo.

Ejemplos. (*a*) Suponga que la pareja **X**,**Y** tiene una densidad conjunta dada por $f(x, y)$. Por simplicidad se supone que f es continua y estrictamente positiva. Entonces,

$$q(x, B) = \frac{1}{f_1(x)} \int_B f(x, y)\, dy$$

donde $f_1(x) = q(x, \overline{-\infty, \infty})$ es la densidad marginal de **X**. En otras palabras, para x fija la función de conjunto q tiene una densidad dada por $f(x, y)/f_1(x)$.

(*b*) Sean **X** y **Y** variables aleatorias independientes con distribuciones F y G respectivamente. Por simplicidad se supone que $\mathbf{X} > 0$ [o sea que $F(0) =$

0]. Considere el producto $\mathbf{Z} = \mathbf{XY}$. Entonces,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{Z} \leq t \mid \mathbf{X} = x\} = G(t/x) \tag{9.6}$$

e integrando (9.6) con respecto a F se obtiene la función de distribución U de $\mathbf{Z}$. [vea 11,(3.1). La aseveración es un caso especial de la fórmula (9.8) que sigue.] En particular, cuando $\mathbf{X}$ está distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$;

$$U(t) = \int_0^1 G(t/x)\, dx. \tag{9.7}$$

Esta fórmula se puede utilizar como punto inicial conveniente para la teoría de distribuciones unimodales.[19]

En los problemas 18-19 se presenta otro ejemplo. ▶

El siguiente teorema (debido a L. Shepp) es una versión probabilista de un criterio formal que encontró A. Khintchine.

Teorema. *U es unimodal sys es de la forma* (9.7), *o sea sys es la distribución del producto* $\mathbf{Z} = \mathbf{XY}$ *de dos variables independientes tales que,* $\mathbf{X}$ *se distribuye uniformemente en* $\overline{0, 1}$.

Demostración. Escoja $h > 0$ y denote por U_h la función de distribución cuya gráfica es la línea poligonal que concuerda con U en los puntos $0, \pm h, \ldots$. [En otras palabras, $U_h(nh) = U(nh)$ y U_h es lineal en el intervalo entre nh y $(n+1)h$.] De la definición es obvio que U es unimodal sys todas las U_h son unimodales. U_h tiene una densidad u_h que es una función de escalón, y toda función de escalón con discontinuidades en los puntos nh se puede escribir en la forma

$$(*) \qquad \sum p_n \cdot \frac{1}{|n|\, h} f\left(\frac{x}{nh}\right)$$

donde $f(x) = 1$ para $0 < x < 1$ y $f(x) = 0$ en otro lado. La función (*) es monótona en $\overline{0, \infty}$ y en $\overline{-\infty, 0}$ sys $p_n \geq 0$ para toda h, y es una densidad si $\sum p_n = 1$. Pero en este caso (*) es la densidad del producto $\mathbf{Z}_h = \mathbf{XY}_h$ de dos variables independientes, tales que, $\mathbf{X}$ se distribuye uniformemente en $\overline{0, 1}$ y $\mathbf{P}\{\mathbf{Y}_h = nh\} = p_n$. En consecuencia, se ha demostrado que U_h es unimodal sys es de la forma (9.7) con G reemplazada por una distribución aritmética G_h concentrada en los puntos $0, \pm h, \ldots$. Haciendo $h \to 0$ se obtiene el teorema por convergencia monótona.

(Vea los problemas 25—26 y el problema 10 en XV,9.) ▶

Bajo condiciones apropiadas de regularidad $q(x, B)$ para x fija representa una distribución de probabilidad en B y para B fija una función continua en x. Entonces

$$Q(A, B) = \int_A q(x, B)\, \mu\{dx\}. \tag{9.8}$$

---

[19] Se llama *unimodal* a una función de distribución u con la moda en el origen sys la gráfica de U es *convexa* en $\overline{-\infty, 0}$ y *cóncava* en $\overline{0, \infty}$ [vea 8(*b*)].
El origen puede ser un punto de discontinuidad, pero aparte de esto, la unimodalidad requiere que exista *una densidad u que sea monótona en* $\overline{-\infty, 0}$ *y en* $\overline{0, \infty}$. (No se exluyen los intervalos de constancia.)

De hecho, el segundo miembro obviamente representa una distribución de probabilidad en el plano, y la diferenciación descrita en (9.4) conduce a $q(x, B)$. La fórmula (9.8) muestra la forma de expresar una distribución dada en $\mathcal{R}^2$ en función de una distribución condicional y una marginal. En la terminología de II,5 se representa la distribución dada como una *mezcla* de la familia de distribuciones $q(x, B)$ dependiendo del parámetro x, donde μ sirve como la distribución del parámetro aleatorizado.

En la práctica a menudo se invierte el procedimiento. Se *comienza* de un *"núcleo estocástico"* q, o sea, una función $q(x, B)$ de un punto x y un conjunto B tal que para x fija es una distribución de probabilidad y para B fija una función de Baire. Dada una distribución arbitraria de probabilidad μ, la integral en (9.8) define probabilidades para conjuntos planos de la forma (A, B) y en consecuencia una distribución de probabilidad en el plano. Usualmente se expresa (9.8) en función de las funciones de punto. Considere una familia de funciones de distribución $G(\theta, y)$ que depende de un parámetro θ, y una distribución de probabilidad μ. Entonces se define una nueva función de distribución mediante.

$$U(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x, y)\, \mu\{dx\}. \tag{9.9}$$

[Esta fórmula representa el caso especial de (9.8) cuando $A = \overline{-\infty, \infty}$ y $q(x, \overline{-\infty, y}) = G(x, y)$.] Estas mezclas ocurren en I; V y se discuten en II,5. En la siguiente sección se demuestra que siempre es posible interpretar q como una distribución de probabilidad condicional.

Ejemplos. (*c*) F_1 y F_2 son distribuciones, $pF_1 + (1-p)F_2$ es una mezcla $(0 < p < 1)$ y representa una caso especial de (9.9) cuando μ está concentrada en dos átomos.

(*d*) *Sumas aleatorias.* Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables aleatorias independientes con una distribución común F. Sea $\mathbf{N}$ una variable aleatoria independiente de las $\mathbf{X}_j$ que toma los valores $0, 1, \ldots$ con probabilidades positivas $p_0, p_1, \ldots$. se tiene interés en la variable aleatoria $\mathbf{S}_\mathbf{N} = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_\mathbf{N}$. La distribución condicional de $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ dado que $\mathbf{N} = n$ es $F^{n\star}$, y así la distribución de $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ está dada por

$$U = \sum_{n=0}^{\infty} p_n F^{n\star}, \tag{9.10}$$

que es un caso especial de (9.9). En este caso cada hipótesis $\mathbf{N} = n$ lleva una probabilidad positiva p_n de manera que se tienen distribuciones de probabilidad condicional en el sentido estricto. En II,5-7 se encuentran otros ejemplos. (Vea los problemas 21 y 24.)

*10. DISTRIBUCIONES CONDICIONALES

No tendría caso investigar las condiciones precisas bajo las cuales se pueden definir probabilidades condicionales q por el proceso de diferenciación en (9.4). Las propiedades principales de las probabilidades condicionales están comprendidas en la relación (9.8) que expresa las probabilidades de los conjuntos en función de las probabilidades condicionales, y es lo más sencillo utilizar (9.8) como una *definición* de probabilidades condicionales. No determina a q de modo único debido a que si para cada conjunto B se tiene $q(x, B) = \bar{q}(x, B)$ excepto en un conjunto de medida μ cero, entonces (9.8) sigue siendo verdadera con q reemplazada por f. Sin embargo, esta indeterminación es inevitable. Por ejemplo, si μ está concentrada en un intervalo I, no es posible ninguna definición natural de q para x fuera de I. Por la propia naturaleza de las cosas realmente se está manejando con toda la clase de probabilidades condicionales equivalentes y se debería hacer referencia a *una* más que a *la* distribución de probabilidad condicional q. Por lo general, en los casos individuales existe una elección natural dictada por los requerimientos de regularidad.

Por exactitud, sólo se consideran eventos especificados por condiciones de la forma $\mathbf{X} \in A$ y $\mathbf{Y} \in B$, donde $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ son variables aleatorias dadas y A, B son conjuntos de Borel en la recta. Se comienza por examinar los distintos significados que se pueden dar a la frase "probabilidad condicional del evento $\{\mathbf{Y} \in B\}$ para $\mathbf{X}$ dada." El valor dado de $\mathbf{X}$ puede ser o un número fijo o uno indeterminado. Con la segunda interpretación se tiene una función de $\mathbf{X}$, esto es, una variable aleatoria. Se denota mediante $\mathbf{P}\{B \mid \mathbf{X}\}$ o $q(\mathbf{X}, B)$, etc. Para el valor en un punto fijo x se escribe para enfatizar $\mathbf{P}\{\mathbf{Y} \in B \mid \mathbf{X} = x\}$ o $q(x, B)$.

Definición 1. *Sea fijo el conjunto* B. $\mathbf{P}\{\mathbf{Y} \in B \mid \mathbf{X}\}$ (*o sea "una probabilidad condicional del evento* $\{\mathbf{Y} \in B\}$ para $\mathbf{X}$ *dada"*) *significa una función* $q(\mathbf{X}, B)$ *tal que para todo conjunto* A *en* $\mathcal{R}^1$,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X} \in A, \mathbf{Y} \in B\} = \int_A q(x, B)\,\mu\{dx\} \tag{10.1}$$

donde μ *es la distribución marginal de* $\mathbf{X}$.

Cuando sucede que x es un átomo, la hipótesis $\mathbf{X} = x$ tiene probabilidad positiva y $\mathbf{P}\{\mathbf{Y} \in B \mid \mathbf{X} = x\}$ ya está definida por (9.3) con A formado por el único punto x. Pero en este caso (10.1) se reduce a (9.3) de manera que las definiciones y notaciones son consistentes.

Se demuestra que *siempre existe* una probabilidad condicional $\mathbf{P}\{\mathbf{Y} \in B \mid \mathbf{X}\}$. De hecho, obviamente

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X} \in A, \mathbf{Y} \in B\} \leq \mu(A). \tag{10.2}$$

---

* Esta sección se debe omitir en la primera lectura.

Considerado para B fija como una función de A, el primer miembro define una medida finita y (10.2) implica que esta medida es absolutamente continua con respecto a μ (vea el teorema de Radon-Nikodym de la sección 3). Esto quiere decir que la medida está definida por una densidad q, de *manera que (10.1)* es verdadera.

Hasta ahora el conjunto B era fijo, aunque se eligió la notación $q(x, B)$ con vista a variar B. En otras palabras, se desea considerar q como una función de dos variables, un punto x y un conjunto B en la recta. Se desea que para x fija la función de conjunto q sea una medida de probabilidad, lo que requiere que $q(x, \mathcal{R}^1) = 1$ y que para cualquier sucesión de conjuntos no traslapados $B_1, B_2, \ldots$ con unión B,

$$q(x, B) = \sum q(x, B_k). \tag{10.3}$$

Luego, si los términos en el segundo miembro representan probabilidades condicionales para B_k, esta suma proporciona *una* probabilidad condicional para B, pero existe un requerimiento de consistencia adicional de que (10.3) sea verdadero para la elección de q y *toda* x. [Note que la definición 1 no excluye la elección absurda $q(x, B) = 17$ en un punto individual x.]. No es difícil ver que es posible elegir $q(x, B)$ para que satisfaga estas condiciones.[20] Esto quiere decir que *existe una función de probabilidad condicional de* $\mathbf{Y}$ *para* $\mathbf{X}$ *dada en el sentido de la siguiente:*

Definición 2. *Por una distribución de probabilidad condicional de* $\mathbf{Y}$ *para* $\mathbf{X}$ *dada se entiende una función q de dos variables, un punto x y un conjunto B, tal que;*

(i) *Para un conjunto fijo B,*

$$q(\mathbf{X}, B) = \mathbf{P}\{\mathbf{Y} \in B \mid \mathbf{X}\} \tag{10.4}$$

es una probabilidad condicional del evento $\{\mathbf{X} \in B\}$ *para* $\mathbf{X}$ *dada.*

(ii) *para cada x, q es una distribución de probabilidad.*

En realidad, una distribución de probabilidad condicional es una familia de distribuciones de probabilidad ordinaria y así toda la teoría se sigue

[20] Es más fácil escoger *directamente* sólo los valores $q(x, B)$ cuando B es un intervalo en una subdivisión binaria de $\mathcal{R}^1$. Por ejemplo, sea $B_1 = \overline{0, \infty}$ y $B_2 = \overline{-\infty, 0}$. Para $q(x, B_1)$ se escoge cualquier probabilidad condicional para B_1 tal que $0 \leq q(x, B_1) \leq 1$. Entonces $q(x, B_2) = 1 - q(x, B_1)$ es automáticamente una elección legítima. Se particiona B_1 en B_{11} y B_{12} y se escoge $q(x, B_{11})$ sujeto a que $0 \leq q(x, B_{11}) \leq q(x, B_1)$. Sea $q(x, B_{12}) = q(x, B_1) - q(x, B_{11})$ y se procede en igual forma perfeccionando la subdivisión indefinidamente. Entonces el requerimiento de aditividad (10.3) define $q(x, B)$ para todos los conjuntos B, y en consecuencia para todos los conjuntos de Borel.

Esta construcción sólo depende de la existencia de un llamado *neto*, o sea una partición del espacio en finitamente muchos conjuntos no traslapados, cada uno de los cuales está particionado en forma análoga y cada punto del espacio es el límite único de una sucesión de conjuntos que se contrae y que aparece en particiones sucesivas. En consecuencia, la aseveración es verdadera en $\mathcal{R}^r$ y en muchos otros espacios.

sin cambio. Por tanto, *cuando q está dada*[21], la siguiente definición presenta una nueva notación más que un nuevo concepto.

Definición 3. *Una esperanza condicional* $\mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})$ *es una función de* $\mathbf{X}$ que en x *toma el valor*

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y\, q(x, dy) \tag{10.5}$$

con tal que la integral converja (excepto posiblemente en un conjunto x *de probabilidad cero).*

$\mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})$ es una función de $\mathbf{X}$, esto es, una variable aleatoria. Por claridad, ocasionalmente es preferible denotar su valor en un punto individual x por $\mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X} = x)$. De la sola definición se obtiene:

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid x)\, \mu\{dx\} \quad or \quad \mathbf{E}(\mathbf{Y}) = \mathbf{E}(\mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})). \tag{10.6}$$

*11. ESPERANZAS CONDICIONALES

Hasta aquí se ha definido una esperanza condicional $\mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})$ en función de una distribución condicional, lo que es muy satisfactorio siempre que se maneje sólo un par fijo de variables aleatorias $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$. Sin embargo, cuando se manejan familias enteras de variables aleatorias, la no unicidad de las probabilidades condicionales individuales lleva a serias dificultades, por lo que es conveniente que en la práctica sea posible no estar sometido a esta teoría no manejable. Ciertamente, resulta que se puede desarrollar una teoría notablemente simple y flexible de esperanza condicional sin hacer referencia a distribuciones condicionales. Para entender esta teoría lo mejor es partir de un escrutinio más cuidadoso de la identidad (10.5).

Sea A un conjunto de Borel *en la recta* y denote por $\mathbf{1}_A(\mathbf{X})$ la variable aleatoria igual a uno siempre que $\mathbf{X} \in A$ y cero en otro lado. Los dos miembros de (10.5) se integran con respecto a la distribución marginal μ de $\mathbf{X}$, tomando el conjunto A como el dominio de integración. Se puede escribir el resultado en la forma

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}\mathbf{1}_A(\mathbf{X})) = \int_A \mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid x)\, \mu\{dx\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{1}_A(x)\, \mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid x)\, \mu(dx). \tag{11.1}$$

La variable $\mathbf{X}$ mapea el espacio muestral $\mathfrak{S}$ en una recta real y la última integral sólo se refiere a funciones y medidas en esta recta. Sin embargo, la variable aleatoria $\mathbf{Y}\mathbf{1}_A(\mathbf{X})$, está definida en el espacio muestral original, por lo que se indica una mejor notación. Obviamente, $\mathbf{1}_A(\mathbf{X})$ es el indicador de un conjunto B en $\mathfrak{S}$, o sea, el conjunto de todos los puntos en $\mathfrak{S}$ en que $\mathbf{X}$ toma un valor en A. Como se vió en IV,3, los conjuntos B que corresponden en

[21] En la sección 11 se proporciona una definición general más flexible.

* La teoría de esta sección solamente se usa con relación a las martingalas en VI,12 y VII,9.

esta forma a conjuntos arbitrarios de Borel en la recta forman un σ-álgebra de conjuntos en $\mathfrak{S}$ llamado el *álgebra generado por* **X**. Por tanto (11.1) señala que $\mathbf{U} = \mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})$ es una función de **X** que satisface la identidad;

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}\mathbf{1}_B) = \mathbf{E}(\mathbf{U}\mathbf{1}_B) \tag{11.2}$$

para cada conjunto B en el σ-álgebra generado por **X**. Se verá que es posible utilizar esta relación como una *definición* de esperanza condicional, y que en consecuencia es importante comprenderla en forma adecuada. Un ejemplo sencillo explicará su naturaleza.

Ejemplos. (*a*) Se toma el plano con las variables coordenadas **X** y **Y** como el espacio muestral y por simplicidad se supone que las probabilidades están definidas por una densidad continua estrictamente positiva $f(x, y)$. La variable aleatoria **X** toma un valor constante a lo largo de cualquier recta paralela al eje de las y. Si A es un conjunto en el eje de las x, el plano correspondiente al conjunto B está formado por todas aquellas rectas que pasan a través de un punto de A. El primer miembro de (11.2) es la integral ordinaria de $y\, f(x, y)$ sobre este conjunto, lo que se puede escribir como una integral iterada. Por tanto,

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}\mathbf{1}_B) = \int_A dx \int_{-\infty}^{+\infty} y\, f(x, y)\, dy. \tag{11.3}$$

El segundo miembro de (11.2) es la integral ordinaria de una función $\mathbf{U}(x)$ $f_1(x)$, donde f_1 es la densidad marginal de **X**. Así, en este caso (11.2) afirma que;

$$\mathbf{U}(x) = \frac{1}{f_1(x)} \int_{-\infty}^{+\infty} y\, f(x, y)\, dy, \tag{11.4}$$

de acuerdo con la definición (10.5) de esperanza condicional y la intuición.

(*b*) (*Continuación.*) Ahora se demuestra que (11.2) define una esperanza condicional **U** incluso aunque no existan densidades y que la distribución de probabilidad en el plano sea arbitraria. Dado un conjunto de Borel A en el eje de las x, el primer miembro de (11.2) define un número $\mu_1\{A\}$. Obviamente, μ_1 es una medida en los conjuntos de Borel del eje de las x. La distribución marginal μ de X, que está definida por $\mu\{A\} = \mathbf{E}(\mathbf{1}_B)$, da otra de esas medidas. En consecuencia, es obvio que si $\mu\{A\} = 0$, entonces también $\mu_1\{A\} = 0$. En otras palabras, μ_1 es absolutamente continua con respecto a μ_1 y por el teorema de Radon-Nikodym de la sección 3 existe una función U, tal que,

$$\mu_1\{A\} = \int_A \mathbf{U}(x)\, \mu(dx). \tag{11.5}$$

Esto sólo difiere en notación de (11.2). Desde luego, (11.5) sigue siendo válido si se cambia **U** en un conjunto de medida μ igual a 0, aunque este carácter no único es inherente a la noción de esperanza condicional.

Este ejemplo muestra que (11.2) se puede utilizar para definir una esperanza condicional $U(X) = E(Y \mid X)$ para una pareja arbitraria de variables aleatorias **X**, **Y** en un espacio de probabilidad arbitrario [Desde luego, condicionado a que exista E(Y)] Pero este enfoque va mucho más allá. Por ejemplo, para definir una esperanza condicional $E(Y \mid X_1, X_2)$ con respecto a una pareja X_1, X_2 de variables aleatorias se puede utilizar (11.2) sin cambio, excepto porque ahora B será un conjunto arbitrario en el σ-álgebra B generado por X_1 y X_2 (vea IV,3). Desde luego, **U** es una función de X_1, X_2, aunque en IV,4 se vio que la clase de funciones de Baire de la pareja (X_1, X_2) coincide con la clase de todas las funciones B-mensurables.

Por lo tanto, todos los casos imaginables se pueden solucionar mediante la siguiente definición que propuso Doob.

Definición. *Sea* $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P)$ *un espacio de probabilidad y* $\mathcal{B}$ *un* σ*-álgebra de conjuntos en* $\mathcal{A}$ *(o sea que* $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$*). Sea* **Y** *una varianle aleatoria con esperanza. A una variable aleatoria* **U** *se le llama esperanza condicional de* **Y** *con respecto a* $\mathcal{B}$ *si es B-mensurable y si* (11.2) *es válido para todos los conjuntos B de* $\mathcal{B}$*. En este caso se escribe* $U = E(Y \mid \mathcal{B})$.

En el caso particular de que $\mathcal{B}$ *sea el* σ*-álgebra generada por las variables aleatorias* $X_1, \ldots, X_r$*, la variable U se reduce a una función de Baire de* $X_1, \ldots, X_r$ *y se denota por* $E(Y \mid X_1, \ldots, X_r)$.

La *existencia* de $E(Y \mid \mathcal{B})$ se establece por el método indicado en el ejemplo (*b*) utilizando un teorema abstracto de Radon-Nikodym.

Para ver las propiedades principales de la esperanza condicional $U = E(Y \mid \mathcal{B})$ note que (11.2) es válida trivialmente cuando se sustituye $\mathbf{1}_B$ por una combinación lineal de indicadores de conjuntos B_j En $\mathcal{B}$. Pero en IV,3 se vio que es posible aproximar toda función B-mensurable uniformemente por tales combinaciones lineales. Pasando al límite se ve que (11.2) implica que en forma más general $E(YZ) = E(UZ)$ para cualquier función B-mensurable **Z**. Sustituyendo **Z** por $Z\mathbf{1}_B$ y comparando con la definición (11.2) se ve que;

$$E(YZ \mid \mathcal{B}) = Z\,E(Y \mid \mathcal{B}) \tag{11.6}$$

para cualquier función B-mensurable **Z**. Esta es una relación de considerable importancia.

Por último considere un σ-álgebra $\mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}$ y sea $U_0 = E(Y \mid \mathcal{B}_0)$. Para un conjunto B en $\mathcal{B}_0$ se puede interpretar (11.2) relativa a $\mathcal{B}_0$ e igualmente relativa a $\mathcal{B}$, por lo que se encuentra que para B en $\mathcal{B}_0$;

$$E(Y\mathbf{1}_B) = E(U\mathbf{1}_B) = E(U_0\mathbf{1}_B).$$

Por tanto, por la sola definición $U_0 = E(U \mid \mathcal{B}_0)$, por lo que,

$$E(Y \mid \mathcal{B}_0) = E(E(Y \mid \mathcal{B})\mathcal{B}_0) \qquad \text{si} \quad \mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}. \tag{11.7}$$

Por ejemplo, $\mathcal{B}$ puede ser el álgebra generado por las dos variables X_1, X_2

en tanto que $\mathfrak{B}_0$ representa el álgebra generada sólo por $\mathbf{X}_1$. Entonces (11.7) se reduce a $\mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X}_1) = \mathbf{E}(\mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2) \mid \mathbf{X}_1)$.

Finalmente se nota que (11.2) implica que para la función constante 1 la esperanza condicional es igual a 1, sin importar cómo se elija $\mathfrak{B}$. Por tanto, (11.6) implica que $\mathbf{E}(\mathbf{Z} \mid \mathfrak{B}) = \mathbf{Z}$ *para todas las variables B-mensurables* $\mathbf{Z}$.

Apenas es necesario decir que las propiedades básicas de la esperanza se siguen a la esperanza condicional.

12. PROBLEMAS

1. Sean $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ variables independientes con funciones de distribución F y G. Encuentre las funciones de distribución de[22] (*a*) $\mathbf{X} \cup \mathbf{Y}$, (*b*) $\mathbf{X} \cap \mathbf{Y}$, (*c*) $2\mathbf{X} \cup \mathbf{Y}$, (*d*) $\mathbf{X}^3 \cup \mathbf{Y}$.

2. *Mezclas.* Sean $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}$ independientes; $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ tienen las distribuciones F y G, en tanto que $\mathbf{P}\{\mathbf{Z} = 1\} = p$, $\mathbf{P}\{\mathbf{Z} = 0\} = q$ $(p + q = 1)$. Encuentre las funciones de distribución de (*a*) $\mathbf{ZX} + (1 - \mathbf{Z})\mathbf{Y}$, (*b*) $\mathbf{ZX} + (1 - \mathbf{Z})(\mathbf{X} \cup \mathbf{Y})$, (*c*) $\mathbf{ZX} + (1 - \mathbf{Z})(\mathbf{X} \cap \mathbf{Y})$.

3. Si F es una función de distribución continua, demuestre que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)F\{dx\} = \int_0^1 y\,dy = \tfrac{1}{2}$$

(*a*) de la definición de la primera integral (particionando $\overline{-\infty, \infty}$ en subintervalos) y (*b*) de la interpretación del primer miembro como $\mathbf{E}(F(\mathbf{X}))$ donde $F(\mathbf{X})$ tiene una distribución uniforme. En forma más general, haciendo $G(x) = F^n(x)$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F^k(x)G\{dx\} = \frac{n}{n+k}.$$

4. $F(x,y)$ representa una distribución de probabilidad en el plano. Sea $U(x, y) = 0$ cuando $x < 0$ y $y < 0$, y $U(x, y) = F(x, y)$ en otro lado. Demuestre que U es monótona en cada variable pero no es una distribución de probabilidad. [*Sugerencia:* Considere las diferencias mezcladas.]

5. *Distribuciones marginales prescritas.*[23] Sean F y G funciones de distribución en $\mathcal{R}^1$ y

$$U(x, y) = F(x)G(y)[1 + \alpha(1 - F(x))(1 - G(y))]$$

donde $|\alpha| \leq 1$. Demuestre que U es una función de distribución en $\mathcal{R}^2$ con distribuciones marginales F, G y que U tiene una densidad sys F y G tienen densidades.

Sugerencia: Si $w(x, y) = u(x)v(y)$, las diferencias mezcladas de w [definidas en (1.12)] son de la forma $\Delta u\, \Delta v$. Note también que $\Delta(F^2) \leq 2\,\Delta F$.

---

[22] Si a y b son números, $a \cup b =$ máx (a, b), denota el mayor de los dos, $a \cap b =$ mín (a, b) el menor. Para las funciones, $f \cup g$ denota la función que en el punto x toma el valor $f(x) \cap g(x)$ (vea IV,1). Por tanto, $\mathbf{X} \cup \mathbf{Y}$ y $\mathbf{X} \cap \mathbf{Y}$ son variables aleatorias.

[23] Este problema contiene un nuevo ejemplo de una *distribución no normal con distribuciones marginales normales* (vea los problemas 2 y 3 en III,9). Se debe a E. J. Gumbel.

6. Dentro del cuadrado unitario, sea $U(x, y) = x$ si $x \leq y$ y $U(x, y) = y$ si $x \geq y$. Demuestre que U es una función de distribución concentrada en la bisectriz (por lo tanto es singular).

7. *Distribución máxima de Fréchet con distribuciones marginales dadas.* Sean F y G funciones de distribución en $\mathcal{R}^1$ y $U(x, y) = F(x) \cap G(y)$. Demuestre: (*a*) U es una función de distribución con distribuciones marginales F y G. (*b*) Si V es cualquier otra función de distribución con esta propiedad, entonces $V \leq U$. (*c*) U está concentrada en la curva definida por $F(x) = G(y)$, y por tanto es singular. (El problema 5 contiene un caso especial.)

8. Denote por U la distribución uniforme en $\overline{-h, 0}$ y por T la distribución triangular en $\overline{-h, h}$ [vea II, 4(*b*)]. Entonces $F \bigstar U$ y $F \bigstar T$ tienen las *densidades:*

$$h^{-1}[F(x + h) - F(x)] \quad \text{y} \quad h^{-2}\int_0^h [F(x + y) - F(x - y)]\, dy.$$

9. Las variables independientes $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ tienen distribuciones de Poisson con esperanzas pt y qt. Si I_k es la función de Bessel definida en II,(7.1) demuestre que:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X} - \mathbf{Y} = k\} = e^{-t\sqrt{(p/q)}k}\, I_{|k|}(2t\sqrt{pq}).$$

10. Para una función de distribución F tal que,

$$\varphi(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\alpha x} F\{dx\}$$

existe para $-a < \alpha < a$ se define una nueva distribución $F\#$ mediante $\varphi(\alpha)F\#\{dx\} = e^{\alpha x}F\{dx\}$. Sean F_1 y F_2 dos distribuciones con esta propiedad y $F = F_1 \bigstar F_2$. Demuestre que (con notaciones obvias) $\varphi(\alpha) = \varphi_1(\alpha)\, \varphi_2(\alpha)$ y $F\# = F_1\# \bigstar F_2\#$.

11. F tiene los átomos $a_1, a_2, \ldots$ con pesos $p_1, p_2, \ldots$. Denote por p el máximo de $p_1, p_2, \ldots$. Utilizando el lema 1 de la sección 4*a* demuestre:

(*a*) Los átomos $F \bigstar F$ tienen pesos estrictamente menores que p excepto si F está concentrada en finitamente muchos átomos de peso igual.

(*b*) Para la distribución simetrizada ${}^0F$ el origen es un átomo de peso $p' = \sum p_\nu^2$. Los pesos de los demás átomos son estrictamente menores que p'.

12. *Los vectores aleatorios en* $\mathcal{R}^3$. Sea $\mathbf{L}$ la resultante de dos vectores unitarios independientes con direcciones aleatorias (o sea que sus puntos finales están distribuídos uniformemente en la esfera unitaria). Demuestre que $\mathbf{P}\{\mathbf{L} \leq t\} = t^2/2$ para $0 < t < 2$. [Vea el ejemplo 4(*c*).]

13. Sean las $\mathbf{X}_k$ variables mutuamente independientes que toman los valores 0 y 1 cada uno con probabilidad $\frac{1}{2}$. En el ejemplo 4(*d*) se mostró que $\mathbf{X} = \sum 2^{-k}\mathbf{X}_k$ está distribuída uniformemente en $\overline{0, 1}$. Demuestre que $\sum 2^{-3k}\mathbf{X}_{3k}$ tiene una distribución singular.

14. (*a*) Si F tiene una densidad f tal que f^2 es integrable, entonces la densidad f_2 de $F \bigstar F$ está acotada.

(*b*) Utilizando el teorema de aproximación media de IV,2 demuestre que *si f está acotada, entonces f_2 es continua.*

[Si f es no acotada aproximada a un punto aislado puede suceder que f^{n*} sea no acotada para toda n. Vea el ejemplo XI,3(*a*).]

15. Utilizando la desigualdad de Schwarz, demuestre que si $\mathbf{X}$ es un variable positiva, entonces $\mathbf{E}(\mathbf{X}^{-p}) \geq (\mathbf{E}(\mathbf{X}^p))^{-1}$ para toda $p > 0$.

16. Sean $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ con densidades f y g tales que $f(x) \geq g(x)$ para $x < a$ y $f(x) \leq g(x)$ para $x > a$. Demuestre que $\mathrm{E}(\mathbf{X}) \leq \mathrm{E}(\mathbf{Y})$. Además, si $f(x) = g(x) = 0$ para $x < 0$ entonces $\mathrm{E}(\mathbf{X}^k) \leq \mathrm{E}(\mathbf{Y}^k)$ para toda k.

17. Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ mutuamente independientes con distribución F común. Sea $\mathbf{N}$ una variable aleatoria positiva de valor entero con función generatriz $P(s)$. Si $\mathbf{N}$ es independiente de las $\mathbf{X}_j$ entonces máx $[\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_\mathbf{N}]$ tiene la distribución $P(F)$.

18. Sean $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ mutuamente independientes con una distribución continua F. Sean $\mathbf{X} = \text{máx } [\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n]$ y $\mathbf{Y} = \text{mín } [\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n]$. Entonces,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X} \leq x, \mathbf{Y} > y\} = (F(x) - F(y))^n \quad \text{para} \quad y < x$$

y

$$\mathbf{P}\{\mathbf{Y} > y \mid \mathbf{X} = x\} = [(F(x) - F(y))/F(x)]^{n-1}.$$

19. Utilizando las mismas notaciones se tiene para cada $k \leq n$ fija:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_k \leq x \mid \mathbf{X} = t\} = \begin{cases} \dfrac{n-1}{n} \dfrac{F(x)}{F(t)} & \text{para } x < t \\ 1 & \text{para } x \geq t. \end{cases}$$

Derive esto; (a) mediante un argumento intuitivo considerando el evento $\{\mathbf{X}_k = \mathbf{X}\}$, y ($b$) formalmente de (9.4)

20. *Continuación.* Demuestre que;

$$\mathrm{E}(\mathbf{X}_k \mid \mathbf{X} = t) = \frac{n-1}{n} \frac{1}{F(t)} \int_{-\infty}^{t} y F\{dy\} + \frac{t}{n}.$$

21. *Sumas aleatorias.* En el ejemplo 9(c) sea $\mathbf{X}_k$ igual a 1 y -1 con probabilidades p y $q = 1 - p$. Si $\mathbf{N}$ es una variable de Poisson con esperanza t la distribución de $S_\mathbf{N}$ es idéntica a la distribución que ocurre en el problema 9.

22. *Mezclas.* La distribución G de (9.9) tiene esperanza $m(x)$ y variancia $\sigma^2(x)$. Demuestre que la mezcla U tiene esperanza y variancia;

$$a = \int_{-\infty}^{+\infty} m(x)\mu\{dx\}, \qquad b = \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^2(x)\mu\{dx\} + \int_{-\infty}^{\infty} (m^2(x) - a^2)\mu\{dx\}.$$

23. Con notaciones obvias, $\mathrm{E}(\mathrm{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})) = \mathrm{E}(\mathbf{Y})$ pero

$$\mathrm{Var}\,(\mathbf{Y}) = \mathrm{E}(\mathrm{Var}\,(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})) + \mathrm{Var}\,(\mathrm{E}(\mathbf{Y} \mid \mathbf{X})).$$

El problema 22 es un caso especial.

24. *Sumas aleatorias.* En el ejemplo; 9(c), $\mathrm{E}(\mathbf{S}_\mathbf{N}) = \mathrm{E}(\mathbf{N})\mathrm{E}(\mathbf{X})$,

$$\mathrm{Var}\,(\mathbf{S}_\mathbf{N}) = \mathrm{E}(\mathbf{N})\,\mathrm{Var}\,(\mathbf{X}) + (\mathrm{E}(\mathbf{X}))^2\,\mathrm{Var}\,(\mathbf{N}).$$

Demuestre esto directamente y demuestre que está contenido en los dos últimos problemas.

Nota. *Los siguientes problemas se refieren a convoluciones de distribuciones unimodales* definidas en la nota de pie de página número 19 de la sección 9. Se ha conjeturado que la convolución de dos distribuciones de esa clase nuevamente es unimodal. K.L. Chung ha presentado un ejemplo opuesto y el problema 25 contiene otro. El problema 26 demuestra que la conjetura es válida para distribuciones *simétricas*[24]. Este resultado se debe a A. Wintner.

---

[24] En Theory of Probability and Its Applications, I. A. Ibragimov, vol. 1 (1956) págs. 225 – 260 se describen las dificultades que se presentan en el caso no simétrico. [Traducciones.]

25. Sean $u(x) = 1$ $0 < x < 1$ y $u(x) = 0$ en otro lado. Sea,

$$v(x) = \frac{\epsilon}{a} u\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{1-\epsilon}{b} u\left(\frac{x}{b}\right)$$

donde $0 < a < b$. Si ϵ y a son pequeños y b grande, entonces $w = v * v$ no es unimodal aunque v lo sea.

Sugerencia para evitar cálculos: La convolución de dos densidades uniformes es la densidad triangular por lo que $w(a) > \epsilon^2 a^{-1}$ y $w(b) > \epsilon^2 b^{-1}$ y la integral de w desde b hasta $2b$ es $> \frac{1}{2}(1-\epsilon)^2$. Se sigue que w debe tener un mínimo entre a y b.

26. Sea F una distribución uniforme y G unimodal. Si tanto F como G son simétricas, demuestre por diferenciación simple que la convolución $F \bigstar G$ es unimodal. Concluya (sin cálculos adicionales) que la aseveración sigue siendo verdadera cuando F es cualquier mezcla de distribuciones uniformes simétricas y en consecuencia que *la convolución de distribuciones unimodales simétricas es unimodal.*

CAPITULO 6

Una exploración de algunas distribuciones y procesos importantes

Este capítulo es el producto de la necesidad de evitar la repetición y referencias cruzadas entre capítulos y con la intención de poder tener lecturas independientes. Por ejemplo, se desarrolla en forma independiente la teoría de distribuciones estables por métodos de semigrupos (IX), mediante análisis de Fourier (XVII), y al menos parcialmente, mediante transformadas de Laplace (XIII). Es conveniente dar las definiciones y ejemplos en una posición neutral y permite examinar de cerca algunas relaciones básicas sin atender a la pureza de métodos.

Los distintos tópicos que se cubren en este capítulo no necesariamente están conectados en forma lógica: El proceso de colas tiene poco que ver con la teoría de martingalas o de distribuciones estables. No se pretende que el capítulo constituya una lectura consecutiva; se deben estudiar las distintas secciones conforme se presenta la necesidad o les llega su turno. Las secciones 6-9 están algo interrelacionadas, aunque son independientes del resto. Tratan determinado material importante que no está cubierto en ninguna otra parte del libro.

1. DISTRIBUCIONES ESTABLES EN $\mathcal{R}^1$

Las distribuciones estables tienen un papel de una importancia constantemente creciente como generalización natural de la distribución normal. Para su descripción es conveniente presentar la notación abreviada:

$$\mathbf{U} \stackrel{\mathrm{d}}{=} \mathbf{V} \tag{1.1}$$

para indicar que las variables aleatorias $\mathbf{U}$ y $\mathbf{V}$ tienen la misma distribución. Por tanto, $\mathbf{U} \stackrel{\mathrm{d}}{=} a\mathbf{V} + b$ significa que las distribuciones de $\mathbf{U}$ y $\mathbf{V}$ difieren sólo en parámetros de localización y escala. (Vea la definición 1 en V,2.) En

toda esta sección, $\mathbf{X}, \mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ denotan variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común $\mathbf{R}$ y $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$.

Definición 1. *La distribución $\boldsymbol{R}$ es estable (en sentido amplio) si para cada n existen constantes $c_n > 0$, γ_n, tales que,*[1]

$$\mathbf{S}_n \stackrel{\mathrm{d}}{=} c_n\mathbf{X} + \gamma_n \tag{1.2}$$

y $\boldsymbol{R}$ no está concentrada en un punto. $\boldsymbol{R}$ es estable en sentido estricto si vale (1.2) *con* $\gamma_n = 0$.

En la sección 2 se encuentran algunos ejemplos. Una derivación elemental de algunas propiedades básicas de las distribuciones estables es tan instructiva, que se sigue con ella a costa de cierta repetición. La teoría sistemática desarrollada en los capítulos 9 y 17 no depende de la siguiente discusión.

Teorema 1. *Las constantes de norma son de la forma $c_n = n^{1/\alpha}$ con $0 < \alpha \leq 2$. A la constante α se le llama el exponente característico de $\boldsymbol{R}$.*

Demostración. El argumento se simplifica en forma considerable mediante simetrización. Si $\boldsymbol{R}$ es estable, también lo es la distribución ${}^0R$ de $\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$ y las constantes de norma c_n son las mismas. Entonces basta con demostrar la aseveración para una $\mathbf{R}$ *simétrica* estable.

Se comienza de la sencilla observación que $\mathbf{S}_{m+n}$ es la suma de variables *independientes* $\mathbf{S}_m$ y $\mathbf{S}_{m+n} - \mathbf{S}_m$ distribuídas, respectivamente, como $c_m\mathbf{X}$ y $c_n\mathbf{X}$. Por tanto, para distribuciones estables simétricas,

$$c_{m+n}\mathbf{X} \stackrel{\mathrm{d}}{=} c_m\mathbf{X}_1 + c_n\mathbf{X}_2. \tag{1.3}$$

En forma análoga, la suma $\mathbf{S}_{rk}$ se puede descomponer en r bloques independientes de k términos cada uno, con lo que $c_{rk} = c_r c_k$ para todas r y k. Para los subíndices de la forma $n = r^\nu$ se concluye por inducción que:

$$\text{si } n = r^\nu \text{ entonces } c_n = c_r^\nu. \tag{1.4}$$

Luego, sea $\nu = m + n$ y se nota que debido a la simetría de las variables en (1.3) se tiene para $t > 0$

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X} > t\} \geq \tfrac{1}{2}\mathbf{P}\{\mathbf{X}_2 > tc_\nu/c_n\}. \tag{1.5}$$

Se sigue que para $\nu > n$ las razones c_n/c_ν siguen acotadas.

Para cualquier entero r existe una α única tal que $c_r = r^{1/\alpha}$. Para demostrar que $c_n = n^{1/\alpha}$ basta con demostrar que si $c_\rho = \rho^{1/\beta}$ entonces $\beta = \alpha$. Luego, por (1.4)

---

[1] Vea el problema 1, donde hay una forma alternativa.

$$si \quad n = r^j \quad entonces \quad c_n = n^{1/\alpha}$$
$$si \quad v = \rho^k \quad entonces \quad c_v = v^{1/\beta}.$$

Pero para cada $\nu = \rho^k$ existe una $n = r^j$ tal que $n < \nu \leq rn$. Entonces,

$$c_\nu = \nu^{1/\beta} \leq (rn)^{1/\beta} = r^{1/\beta} c_n^{\alpha/\beta}.$$

Ya que las razones c_n/c_ν se mantienen acotadas, esto implica que $\beta \leq \alpha$. Intercambiando los papeles de r y ρ en forma análoga se encuentra que $\beta \geq \alpha$, por lo que $\beta = \alpha$.

Para demostrar que $\alpha \leq 2$ se observa que la distribución normal es estable con $\alpha = 2$. Para este valor, (1.3) se reduce a la regla de adición para las variancias, lo que implica que cualquier distribución estable con variancias finitas necesariamente corresponde a $\alpha = 2$. Entonces, para concluír la demostración basta con demostrar que cualquier distribución estable con $\alpha > 2$ tendría una variancia finita.

(1.2) vale para las distribuciones simétricas con $\gamma_n = 0$, por lo que se puede escoger una t, tal que $\mathbf{P}\{|\mathbf{S}_n| > tc_n\} < \frac{1}{4}$ para toda n. Por razones de simetría esto implica que $n[1-R(tc_n)]$ permanece acotada [vea V,(5.10)] Se sigue que $x^\alpha[1 - R(x)] < M$ para toda $x > t$ y una constante apropiada M. Por tanto, la contribución del intervalo $2^{k-1} < x \leq 2^k$ a la integral para $\mathbf{E}(\mathbf{X}^2)$ está acotada por $M2^{(2-\alpha)k}$, y para $\alpha > 2$ este sería el término general de una serie convergente.

La teoría de las distribuciones estable se simplifica considerablemente por el hecho de que en la práctica pueden no considerarse las constantes de centrado γ_n. Esto es así debido a que se tiene la libertad de centrar la distribución $\boldsymbol{R}$ en forma arbitraria, o sea, se puede reemplazar $R(x)$ por $R(x+b)$. El siguiente teorema demuestra que, excepto cuando $\alpha = 1$, esta libertad se puede utilizar para eliminar γ_n de (1.2).

Teorema 2. *Si $\boldsymbol{R}$ es estable con un exponente $\alpha \neq 1$ se puede escoger la constante de centrado b tal que $R(x + b)$ sea estrictamente estable.*

Demostración. $\mathbf{S}_{mn}$ es la suma de n variables independientes cada una distribuída como $c_n\mathbf{X} + \gamma_n$. De acuerdo con esto,

$$\mathbf{S}_{mn} \stackrel{\mathrm{d}}{=} c_n\mathbf{S}_m + m\gamma_n \stackrel{\mathrm{d}}{=} c_n c_m\mathbf{X} + c_n\gamma_m + m\gamma_n. \tag{1.6}$$

Ya que m y n juegan el mismo papel, esto significa que se tiene idénticamente:

$$(c_n - n)\gamma_m = (c_m - m)\gamma_n. \tag{1.7}$$

Cuando $\alpha = 1$, este enunciado es vacío,[2] pero cuando $\alpha \neq 1$ implica que

[2] Vea el problema 4 para el caso $\alpha = 1$

$\gamma_n = b(c_n - n)$ para toda n. Finalmente de (1.2) se ve que la suma S'_n de n variables distribuídas como $X' - b$ satisface la condición $S'_n \stackrel{d}{=} c_n X'$. ▸

La relación (1.3) se obtuvo de (1.2) bajo la única suposición de que $\gamma_n = 0$ por lo que es válida para todas las distribuciones estrictamente estables, lo que implica que;

$$s^{1/\alpha}X_1 + t^{1/\alpha}X_2 \stackrel{d}{=} (s+t)^{1/\alpha}X \tag{1.8}$$

siempre que la razón s/t sea racional. Un sencillo argumento[3] de continuidad conduce al:

Teorema 3. *Si R es estrictamente estable con exponente α entonces* (1.8) *se mantiene para todas $s > 0$ y $t > 0$.*

Para la distribución normal (1.8) sólo enuncia de nuevo la regla de adición para las variancias. En general (1.8) implica que *todas las combinaciones lineales $a_1X_2 + a_2X_2$ pertenecen al mismo tipo.*

La importancia de la distribución normal $\mathfrak{N}$ se debe principalmente al teorema del límite central. Sean $X_1, \ldots, X_n$ variables mutuamente independientes con una distribución común F con esperanza cero y variancia unitaria. Sea $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. El teorema del límite central[4] asevera que la distribución de $S_n n^{-\frac{1}{2}}$ tiende a $\mathfrak{N}$. Es posible formular teoremas límite semejantes para distribuciones sin variancia, aunque las constantes de normación se deben elegir en forma distinta. Lo interesante es que ocurren todas las distribuciones estables y ningunas otras como dichos límites. El siguiente enunciado facilita la discusión de este problema.

Definición 2. *La distribución F de las variables aleatorias independientes X_k pertenece al dominio de atracción de una distribución R si existen constantes de normación $a_n > 0$, b_n tales que la distribución de $a_n^{-1}(S_n - b_n)$ tiende a R.*

El último enunciado se puede reformular en el sentido de que *una distribución R posee un dominio de atracción sys estable.* Obviamente, por la pura definición cada R estable pertenece a su propio dominio de atracción. Que ninguna otra distribución aparezca como límite es probable por el argumento empleado en el teorema 1.

Los resultados tienen consecuencias importantes y sorprendentes. Por ejemplo, considere una distribución estable que satisface (1.8) con $\alpha < 1$. El

---

[3] Vea el problema 2 concerniente a la continuidad de funciones estables.

[4] El teorema del límite central demuestra que la distribución normal es la única distribución estable con variancia.

promedio $(X_1+\cdots+X_n)/n$ tiene la misma distribución que $X_1 n^{-1+1/\alpha}$, y el último factor tiende a ∞. Hablando en forma general se puede decir que el promedio de n variables es probable que sea considerablemente mayor que cualquier componente X_k dada. Esto es posible sólo si *el término máximo* $M_n = \text{máx}\,[X_1, \ldots, X_n]$ tiene probabilidad de crecer desmesuradamente y recibir una influencia preponderante en la suma S_n. Un análisis más cuidadoso revela esta conclusión. En el caso de variables positivas, la esperanza de la razón S_n/M_n tiende a $(1-\alpha)^{-1}$, lo que también es verdadero para cualquier sucesión $\{X_n\}$ cuya distribución pertenezca al dominio de atracción de la distribución estable. (Vea el problema 26 de XIII, 11.)

Nota acerca de la historia. La teoría general de las distribuciones estables fue iniciada por P. Lévy (1924), quien encontró las transformadas de Fourier[5] de todas las distribuciones estrictamente estables. (Originalmente a las otras distribuciones se les llamó cuasiestables. Como se ha visto, solamente son significativas cuando $\alpha = 1$, caso que fue analizado conjuntamente por P. Lévy y H. Khintchine.) El descubrimiento de distribuciones infinitamente divisibles hizo posible un nuevo enfoque más sencillo a toda la teoría. Este nuevo enfoque (todavía basado en el análisis de Fourier) también se debe a P. Lévy (1937). El magistral análisis hecho por W. Doblin de los dominios de atracción (1939) estimuló el interés en la teoría. Sus criterios fueron los primeros en comprender funciones de variación regular. La teoría moderna todavía lleva el sello de su trabajo pionero no obstante que muchos autores han contribuído con mejoras y nuevos resultados. El capítulo XVIII contiene un tratamiento reducido de la teoría por los ahora clásicos métodos de Fourier, en tanto que el capítulo IX presenta la misma teoría mediante un enfoque directo que sigue más la línea de los métodos modernos en los procesos de Markov. La explotación sistemática de la teoría de J. Karamata de las funciones de variación regular facilitó grandes simplificaciones y una unificación de muchos criterios. En VIII,8-9 se presenta una versión mejorada de esta teoría.

2. EJEMPLOS

(*a*) *La distribución normal* centrada a esperanza cero es estrictamente estable con $c_n = \sqrt{n}$.

(*b*) *La distribución de Cauchy* con parámetros arbitrarios de localización tiene densidad;

$$\frac{1}{\pi}\frac{c}{c^2+(x-\gamma)^2}.$$

[5] Cauchy mencionó las transformadas de Fourier de distribuciones estables *simétricas*, pero no quedó claro que realmente correspondían a distribuciones de probabilidad, lo que estableció G. Polya para el caso $\alpha < 1$. Los astrónomos conocían la distribución de Holtsmark del ejemplo 2(*c*), pero los matemáticos no.

La propiedad de convolución 11,(4.6) demuestra que es estable con $\alpha = 1$.

(*c*) *Distribución estable con* $\alpha = \frac{1}{2}$. La distribución

$$F(x) = 2[1 - \mathfrak{N}(1/\sqrt{x})], \qquad x > 0 \tag{2.1}$$

con densidad

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi x^3}} e^{-1/2(x)}, \qquad x > 0 \tag{2.2}$$

[y $f(x) = 0$ para $x < 0$] es estrictamente estable con las constantes de normación $c_n = n^2$

Esto se puede demostrar por integraciones elementales, pero es preferible considerar la aseveración como consecuencia del hecho que F tiene un dominio de atracción. Obviamente, en una caminata aleatoria simétrica sea $\mathbf{S}_r$ la época del r-ésimo retorno al origen. Obviamente $\mathbf{S}_r$ es la suma de r variables aleatorias independientes idénticamente distribuídas (los tiempos de espera entre retornos sucesivos). Al final de 1; III,(7.7) se demostró que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{S}_r \leq r^2 t\} \to F(t) \qquad r \to \infty. \tag{2.3}$$

Por tanto, F tiene un dominio de atracción por lo que es estable. [Sigue en el ejemplo (*e*).]

(*d*) *El campo gravitacional de estrellas* (*distribución de Holtsmark*). En términos astronómicos el problema consiste en calcular la componente x de la fuerza gravitacional que ejerce el sistema estelar en un punto O escogido al azar. La idea oculta es que el sistema estelar aparece como un "conglomerado aleatorio" de puntos con "masas que varían aleatoriamente." Es posible hacer precisos estos conceptos en función de distribuciones de Poisson, etc., pero afortunadamente no se requieren sutilezas para el problema en cuestión.

Ahora se establece la convención de tratar a la densidad del sistema estelar como un parámetro libre y hacer que $\mathbf{X}_\lambda$ represente la componente x de la fuerza gravitacional de un sistema estelar con densidad λ. Se buscan los tipos concebibles de esas distribuciones. El concepto intuitivo de un "conglomerado aleatorio de estrellas" presupone que se pueden combinar dos agregados independientes con densidades s y t para formar uno solo de densidad $s + t$. Probabilísticamente esto se reduce al postulado de que la suma de dos variables independientes distribuídas como $\mathbf{X}_s$ y $\mathbf{X}_t$ deben tener la misma distribución que $\mathbf{X}_{s+t}$. Esto se indica simbólicamente mediante:

$$\mathbf{X}_s + \mathbf{X}_t \stackrel{\mathrm{d}}{=} \mathbf{X}_{s+t}. \tag{2.4}$$

Considerando que un cambio de densidad desde 1 a λ vale un cambio de unidad de longitud de 1 a $1/\sqrt[3]{\lambda}$ y que la fuerza gravitacional varía inversamente con el cuadrado de la distancia, se observa que es necesario que $\mathbf{X}_t$

tenga la misma distribución que $t^{\frac{1}{2}}\mathbf{X}_1$. Esto quiere decir que las distribuciones de $\mathbf{X}_t$ sólo difieren en el parámetro de escala y que (2.4) se reduce a (1.8) con $\alpha = \frac{1}{2}$. En otras palabras, $\mathbf{X}_\lambda$ *tiene una distribución estable simétrica con exponente* $\frac{1}{2}$. Resultará que (hasta por el parámetro trivial de escala) existe exactamente una de esas distribuciones, de manera que el problema se ha resuelto sin utilizar teoría más profunda. El astrónomo Holtsmark obtuvo una respuesta equivalente mediante otros métodos (vea el problema 7), y notablemente, antes de la obra de P. Lévy.

(*e*) *Tiempos del primer paso en el movimiento browniano.* Se parte de la noción de un proceso de difusión unidimensional, o sea que los incrementos $\mathbf{X}(s+t) - \mathbf{X}(s)$ para intervalos no traslapados son independientes y tienen una distribución normal simétrica con variancia t. Se supone conocido que las trayectorias dependen *continuamente* del tiempo. Si $\mathbf{X}(0) = 0$ existe una época $\mathbf{T}_a$ *en que la partícula llega a la posición* $a > 0$ *por primera vez.* Para obtener la función de distribución $F_a(t) = \mathbf{P}\{\mathbf{T}_a \leq t\}$ se observa que el concepto de un proceso aditivo presupone una total carencia de efectos retardados (la propiedad fuerte de Markov). Esto quiere decir que el incremento $\mathbf{X}(t+\mathbf{T}_a) - a$ de la abscisa entre las épocas $\mathbf{T}_a$ y $\mathbf{T}_a + t$ es independiente del proceso anterior a $\mathbf{T}_a$. Para llegar a una posición $a+b > a$ es necesario que la partícula llegue primero a a, por lo que se concluye que el tiempo $\mathbf{T}_{a+b} - \mathbf{T}_a$ de espera residual antes de llegar a $a + b$ es independiente de $\mathbf{T}_a$ y tiene la misma distribución que $\mathbf{T}_t$. En otras palabras, $F_a \bigstar F_b = F_{a+b}$. Pero las probabilidades de transición sólo dependen de la razón x^2/t, por lo que $\mathbf{T}_a$ debe tener la misma distribución que $a^2\mathbf{T}_1$. Esto significa que las distribuciones F_a sólo difieren en un parámetro de escala, lo que quiere decir que son *estables con exponente* $\alpha = \frac{1}{2}$.

Este argumento, basado en análisis dimensional, demuestra la estabilidad de la distribución de primer paso pero no lleva a una forma explícita. Para demostrar que F *coincide con la distribución del ejemplo*(*c*) se utiliza un razonamiento basado en la simetría (el llamado principio de reflexión). Debido a la supuesta continuidad de las trayectorias, el evento $\{\mathbf{X}(t) > a\}$ sólo puede ocurrir si se ha cruzado el nivel a en alguna época $\mathbf{T}_a < t$. Dado que $\mathbf{T}_a = \tau < t$ se tiene $\mathbf{X}(\tau) = a$, y por razones de simetría la probabilidad de que $\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}(\tau) > 0$ es $\frac{1}{2}$. Se concluye que:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{T}_a < t\} = 2\mathbf{P}\{\mathbf{X}(t) > a\} = 2[1 - \mathfrak{N}(a/\sqrt{t})] \tag{2.5}$$

Lo que equivale a (2.1).

(*f*) *Puntos de impacto en el movimiento browniano bidimensional.* El movimiento browniano bidimensional se forma por una pareja $(\mathbf{X}(t), \mathbf{Y}(t))$ de movimientos brownianos independientes unidimensionales. Se tiene interés en el punto $(a, \mathbf{Z}_a)$ en el que la primera trayectoria llega a la recta $x = a > 0$. Como en el ejemplo anterior, se nota que la trayectoria puede llegar a la recta $x = a+b > a$ solamente después de cruzar la recta $x = a$; tomando $(a, \mathbf{Z}_a)$ como el nuevo origen se concluye que $\mathbf{Z}_{a+b}$ tiene la misma

distribución que la suma de dos variables independientes distribuídas como $\mathbf{Z}_a$ y $\mathbf{Z}_b$. Una obvia consideración de semejanza demuestra que $\mathbf{Z}_a$ tiene la misma distribución que $a\mathbf{Z}_1$, por lo que se concluye que $\mathbf{Z}_a$ tiene una distribución simétrica estable con exponente $\alpha = 1$. Sólo la distribución de Cauchy concuerda con esta descripción, de manera que *el punto de impacto* $\mathbf{Z}_a$ *tiene una distribución de Cauchy.*

Este instructivo análisis dimensional no determina el parámetro de escala. Para un cálculo explícito note que $\mathbf{Z}_a = \mathbf{Y}(\mathbf{T}_a)$ donde $\mathbf{T}_a$ es la época cuando se alcanza por primera vez la recta $x = a$. Su distribución se da en (2.5) en tanto que $\mathbf{Y}(t)$ tiene densidad normal con variancia t. Se sigue que $\mathbf{Z}_a$ tiene una densidad dada por[9]

$$\int_0^\infty \frac{e^{-\frac{1}{2}x^2/t}}{t^{\frac{1}{2}}\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{ae^{-\frac{1}{2}a^2/t}}{t^{\frac{3}{2}}\sqrt{2\pi}} \cdot dt = \frac{a}{\pi(a^2+x^2)}. \tag{2.6}$$

(Aquí se tiene un ejemplo de la subordinación de procesos a los que se volverá en X,7.)

(*g*) *Distribuciones estables en economía.* B. Mandelbrot ha utilizado los argumentos relativos al análisis dimensional de los dos últimos ejemplos para demostrar que distintos procesos económicos (en especial las distribuciones de ingresos) deben estar sujetos a distribuciones estables (o de "Lévy-Pareto"). Hasta ahora, la fortaleza de esta interesante teoría, que ha atraído a los economistas, reside en el argumento teórico más que en las observaciones. [Vea usted II,4(*h*) donde se muestra el ajuste aparente de las colas de la distribución a muchos fenómenos empíricos, desde el tamaño de ciudades hasta frecuencias de palabras.]

(*h*) *Productos.* Existen muchas relaciones curiosas entre distribuciones estables de distintos exponentes. Las más interesantes se pueden enunciar en la forma de la siguiente proposición. Sean $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ variables independientes estrictamente estables con exponentes característicos α y β respectivamente. Suponga que $\mathbf{Y}$ es una variable positiva (por lo que $\beta < 1$). *El producto* $\mathbf{X}\mathbf{Y}^{1/\alpha}$ *tiene una distribución estable con exponente* $\alpha\beta$. En particular, el producto de una variable normal y la raíz cuadrada de la variable estable del ejemplo (*c*) es una variable de Cauchy.

La aseveración sigue como un sencillo corolario a un teorema relativo a procesos subordinados[7] [ejemplo X,7(*c*) . Además se puede verificar con facilidad mediante el análisis de Fourier (problema 9 de XVII,12) y, para variables positivas, también mediante transformadas de Laplace [XIII,7(*e*) y problema 10 de XIII,11].

---

[6] La sustitución $y = \frac{1}{2}(x^2+a^2)/t$ reduce el integrado a e^{-y}.

[7] Para una verificación directa que requiera un mínimo de cálculos, encuentre la distribución de $\mathbf{Z} = \mathbf{X}_1\sqrt[\alpha]{\mathbf{Y}_1} + \mathbf{X}_2\sqrt[\alpha]{\mathbf{Y}_2}$ calculando primero la distribución condicional de $\mathbf{Z}$ dado que $\mathbf{Y}_1 = y_1$ y $\mathbf{Y}_2 = y_2$. La distribución de $\mathbf{Z}$ es una función de $y_1 + y_2$ y el cambio de variables $u = y_1 + y_2$, $v = y_1 - y_2$ demuestra que solamente difiere en un factor de escala de la de los dos sumandos. El mismo cálculo funciona para sumas de n términos semejantes.

3. DISTRIBUCIONES INFINITAMENTE DIVISIBLES EN $\mathcal{R}^1$

Definición 1. *Una distribución F es infinitamente divisible si para toda n existe una distribución F_n tal que $F = F_n^{n\star}$.*

En otras palabras,[8] *F es infinitamente divisible sys para cada n se puede representar como la distribución de la suma $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_{1,n} + \cdots + \mathbf{X}_{n,n}$ de n variables aleatorias independientes con una distribución común F_n.*

Esta definición es válida en cualquier número de dimensiones, pero por ahora la atención se limita a distribuciones unidimensionales. Se notará que la divisibilidad infinita es una propiedad del *tipo*, o sea que junto con F, todas las distribuciones que sólo difieren de F por parámetros de localización son infinitamente divisibles. Las distribuciones *estables* son infinitamente divisibles y se distinguen por el hecho que F_n sólo difiere de F por los parámetros de localización.

Ejemplos. (*a*) De acuerdo con la propiedad de convolución II,(2,3) todas las distribuciones *gamma* (incluyendo la *exponencial*) son infinitamente divisibles. En 1; XII,2(*e*) se demostró que lo mismo es cierto para su contraparte discreta, las distribuciones *"binomiales negativas"* (incluyendo la *geométrica*).

(*b*) Las distribuciones de Poisson y la compuesta de Poisson son infinitamente divisibles. Resultará que todas las distribuciones infinitamente divisibles son *límites* de distribuciones compuestas de Poisson.

La distribución II,(7.13) conectada con funciones de *Bessel* es infinitamente divisible pero esto no es obvio de ninguna manera. Vea el ejemplo XIII,7(*d*).

(*d*) *Una distribución F que lleva aparejado un intervalo finito no es infinitamente divisible* excepto si está concentrada en un punto. Evidentemente, si $|\mathbf{S}_n| < a$ con probabilidad uno, entonces $|\mathbf{X}_{k,n}| < an^{-1}$ por lo que Var $(\mathbf{X}_{k,n}) < a^2n^{-2}$. En consecuencia, la variancia de F es $<a^2n^{-1}$ y por lo tanto cero.

Volviendo a la definición 1, ahora se considera lo que sucede si se suprime el requerimiento de que las $\mathbf{X}_{k,n}$ tengan la misma distribución y solamente se requiere que para cada n existan n distribuciones $F_{1,n}, \cdots, F_{n,n}$, tales que,

---

[8] Se debe comprender que las variables aleatorias $\mathbf{X}_{k,n}$ sirven meramente para simplificar y hacer más intuitivas las notaciones. Para n fija se supone que las variables $\mathbf{X}_{1,n}, \cdots, \mathbf{X}_{n,n}$ son mutuamente independientes, pero no se necesitan definir las variables $\mathbf{X}_{j,m}$ y $\mathbf{X}_{k,n}$ con $m \neq n$ en el mismo espacio de probabilidad. (En otras palabras, no necesita existir una distribución conjunta para $\mathbf{X}_{k,m}$ y $\mathbf{X}_{k,n}$. Esta observación se aplica a los arreglos triangulares en general.

$$F = F_{1,n} \star \cdots \star F_{n,n}. \tag{3.1}$$

Esa generalidad lleva a un nuevo fenómeno que se ilustra mejor mediante ejemplos.

Ejemplos. (*e*) Si F es infinitamente divisible y U arbitraria, se puede escribir $G = U \star F$ en la forma (3.1), con $G_{1,n} = U$ y el resto de las $G_{k,n}$ iguales a F_{n-1}. Aquí, la primera componente tiene un papel completamente diferente de las demás componentes.

(*f*) Considere una serie convergente $\mathbf{X} = \sum \mathbf{X}_k$ de variables aleatorias mutuamente independientes. La distribución F de $\mathbf{X}$ es la convolución de las distribuciones de $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots, \mathbf{X}_{n-1}$ y el residuo $(\mathbf{X}_n + \mathbf{X}_{n+1} + \cdots)$ de manera que F es de la forma (3.1). Esas distribuciones se estudian bajo el nombre de *convoluciones infinitas*. El ejemplo I,11(*c*) muestra que la distribución uniforme está entre ellas.

La característica distintiva de estos ejemplos es que la contribución de una componente individual $\mathbf{X}_{1,n}$ a $\mathbf{S}_n$ es esencial, en tanto que en el caso de componentes igualmente distribuídas la contribución de cada una tiende a cero. Se desea conectar distribuciones infinitamente divisibles con los teoremas límite típicos que comprenden "muchas pequeñas componentes." Entonces es necesario suplementar el esquema requiriendo que las componentes individuales $\mathbf{X}_{k,n}$ se hagan asintóticamente despreciables en el sentido de que para cada $\epsilon > 0$.

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_{k,n}| > \epsilon\} < \epsilon \qquad (k = 1, \ldots, n) \tag{3.2}$$

para n lo suficientemente grande. En la terminología de VII,2 esto quiere decir que las $\mathbf{X}_{k,n}$ *tienden en probabilidad a cero uniformemente en* $k = 1, \ldots, n$. La aparición de sistemas de variables de este tipo es tan frecuente que conviene darles un nombre.

Definición 2. *Un arreglo triangular es una doble sucesión de variables aleatorias* $\mathbf{X}_{k,n}$ $(k = 1, 2, \ldots, n;\ n = 1, 2, \ldots)$ *que las variables* $\mathbf{X}_{1,n}, \ldots, \mathbf{X}_{n,n}$ *del n-ésimo renglón sean mutuamente independientes.*

El arreglo es nulo (o tiene componentes asintóticamente despreciables) si (3.2) es válida.

En forma más general se pueden considerar arreglos con r_n variables en el n-ésimo renglón con $r_n \to \infty$. La ganancia en generalidad es pequeña. (Vea el problema 10.)

Ejemplo. (*g*) Sea, $\{\mathbf{X}_j\}$ una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuídas y $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. La sucesión normalizada $\mathbf{S}_n a_n^{-1}$ representa la suma del n-ésimo renglón de un arreglo

triangular en el que $\mathbf{X}_{k,n} = \mathbf{X}_k a_n^{-1}$. Este arreglo es un arreglo nulo si $a_n \to \infty$. En 1; VI,6 se consideró un arreglo de especie distinta en la derivación de la distribución de Poisson.

En los capítulos 9 y 17 se demostrará el hecho notable de que *una distribución límite de las sumas de renglón de un arreglo triangular nulo* $\mathbf{S}_n$ *(si existe) es infinitamente divisible.* En tanto se mantenga la condición (3.2) de despreciabilidad asintotica, no importa si las componentes $\mathbf{X}_{k,n}$ tienen o no una distribución común, y en (3.3) se puede reemplazar el signo de igualdad por un límite: la clase de distribuciones infinitamente divisibles coincide con la clase de distribuciones límite de las sumas de renglón de arreglos triangulares nulos.

Ejemplos para aplicaciones. (*h*) *El efecto de disparo en válvulas al vacío* (bulbos electrónicos). Las variantes y generalizaciones de los siguientes procesos estocásticos ocurren en física y en ingeniería de comunicaciones.

Se propone analizar las fluctuaciones en corrientes eléctricas debidas a fluctuaciones aleatorias del número de electrones que llegan a un ánodo. Se supone que las llegadas forman un proceso de Poisson y que un electrón que llega produce una corriente cuya intensidad x unidades de tiempo más tarde es igual a $I(x)$. Entonces la intensidad de la corriente en la época t es formalmente una variable aleatoria:

$$\mathbf{X}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} I(t-\mathbf{T}_k), \tag{3.3}$$

donde las $\mathbf{T}_k$ representan las épocas de llegadas anteriores de electrones. (En otras palabras, las variables $t-\mathbf{T}_1$, $\mathbf{T}_2-\mathbf{T}_1$, $\mathbf{T}_3-\mathbf{T}_2$, . . . son mutuamente independientes y tienen una distribución exponencial común.)

No es difícil llevar a cabo un análisis directo de la suma (3.3) por los métodos de los procesos estocásticos, pero se puede usar el enfoque simplista de arreglos triangulares como una ayuda a la intuición. Se particiona el intervalo $\overline{-\infty, t}$ en pequeños subintervalos con puntos finales $t_k = t - kh$ (donde $k = 0, 1, \ldots$). Por la mera definición del proceso de Poisson la contribución del intervalo $\overline{t_k, t_{k-1}}$ a la suma en (3.3) es comparable con una variable aleatoria binomial que toma el valor cero con probabilidad $1 - \alpha h$ e $I(t-t_k)$ con probabilidad αh la esperanza de esta variable es $\alpha h\, I(kh)$, y su variancia $\alpha h(1-\alpha h)\, I^2(kh)$. Se hace $h = 1/\sqrt{n}$ y se construye el arreglo triangular donde $\mathbf{X}_{k,n}$ es la contribución del intervalo $\overline{t_k, t_{k-1}}$. Entonces las sumas de renglón tienen esperanza $\alpha h \sum I(kh)$ y variancia $\alpha h(1-\alpha h)\sum I^2(kh)$. Si se puede asignar cualquier significado a la serie (3.3), las distribuciones de las sumas de renglón deben tender a la distribución de $\mathbf{X}(t)$, por lo que se debe tener

$$(3.4) \qquad \mathbf{E}(\mathbf{X}(t)) = \alpha \int_0^\infty I(s)\, ds, \qquad \mathrm{Var}\,(\mathbf{X}(t)) = \alpha \int_0^\infty I^2(s)\, ds.$$

La teoría de arreglos triangulares confirma fácilmente estas conclusiones. A las relaciones (3.4) se les conoce como el *teorema de Campbell.* En la actualidad no parece ser profundo, aunque se demostró en 1909, varias décadas antes de la existencia de una teoría sistemática. En ese tiempo resultó notable, y en la actualidad se le han dado distintas demostraciones. (Cf. Los problemas 22 en VII,10 y 5 en XVII,12.)

(*i*) *Líneas troncales ocupadas.* Una variante al ejemplo anterior puede ilustrar los tipos de generalizaciones posibles. Considere un conmutador telefónico con infinitamente muchas líneas troncales. Las llamadas de llegada forman un proceso de Poisson y las que llegan se dirigen a una línea troncal libre. Los tiempos de reposo subsecuentes tienen una distribución común F; como es usual, se suponen independientes del proceso de llegadas y entre sí. El número de líneas ocupadas en la época t es una variable aleatoria $\mathbf{X}(t)$ cuya distribución se puede derivar por el método de arreglos triangulares. Como en el ejemplo anterior se particiona $0,t$ en n intervalos de longitud $h = t/n$ y se denota por $\mathbf{X}_{k,n}$ al número de conversaciones entre $n - kh$ y $n - (k-1)h$ y que todavía continúan en la época t. Cuando n es grande la variable $\mathbf{X}_{k,n}$ toma en la práctica solamente los valores 0 y 1, este último con probabilidad $\alpha h[1 - F(kh)]$. Entonces la esperanza de $\mathbf{S}$ es la suma de estas probabilidades y pasando al límite se concluye que *el número de líneas ocupadas tiene esperanza*

$$(3.5) \qquad \mathbf{E}(\mathbf{X}(t)) = \alpha \int_0^\infty [1 - F(s)]\, ds.$$

Note que la integral es igual a la esperanza de los tiempos de reposo.

Nota histórica. El concepto de divisibilidad infinita se remonta a la época de B. de Finetti (1929). A. Kolmogorov (1932) encontró las transformadas de Fourier de distribuciones infinitamente divisibles con variancia finita. P. Lévy (1934) encontró las transformadas de distribuciones generales infinitamente divisibles y también trató el problema desde el punto de vista de los procesos estocásticos. Todas las investigaciones subsecuentes se vieron fuertemente influenciadas por su trabajo inicial. Feller y Khintchine dieron las primeras derivaciones puramente analíticas de la fórmula general en forma independiente en 1937. Estos autores también demostraron que las distribuciones límite de arreglos nulos son infinitamente divisibles.

4. PROCESOS CON INCREMENTOS INDEPENDIENTES

Las distribuciones infinitamente divisibles están íntimamente relacionadas con procesos estocásticos con incrementos independientes. Por esto se quiere decir *una familia de variables aleatorias* $\mathbf{X}(t)$ *que depende del pa-*

rámetro continuo de tiempo t y tal que los incrementos $\mathbf{X}(t_{k+1}) - \mathbf{X}(t_k)$ *son mutuamente independientes para cualquier conjunto finito* $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$. En este punto no se requiere ninguna teoría de procesos estocásticos; sencillamente se argumenta que *sí* se puede describir probabilísticamente determinados fenómenos, La teoría lleva a distribuciones infinitamente divisibles. En este sentido se han considerado procesos especiales con incrementos independientes en 1; XVII,1 y el ejemplo III,8(*a*). La atención se limita a variables numéricas $\mathbf{X}(t)$ aunque la teoría se sigue a variables vectoriales.

El proceso tiene *incrementos estacionarios* si la distribución de $\mathbf{X}(s+t) - \mathbf{X}(s)$ solamente depende de la longitud t del intervalo pero no de s.

Ahora se particiona el intervalo $\overline{s, s+t}$ mediante $n+1$ puntos equidistantes $s = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = s + t$ y se hace $\mathbf{X}_{k,n} = \mathbf{X}(t_k) - \mathbf{X}(t_{k-1})$. La variable $\mathbf{X}(s+t) - \mathbf{X}(s)$ de un proceso con incrementos estacionarios independientes es la suma de las n variables independientes $\mathbf{X}_{k,n}$ con una distribución común, por lo que $\mathbf{X}(s+t) - \mathbf{X}(s)$ *tiene una distribución infinitamente divisible.* Se verá que también es cierto lo *inverso.* De hecho, una familia de un parámetro de distribuciones de probabilidad Q_t definida para $t > 0$ puede servir como la distribución de $\mathbf{X}(s+t) - \mathbf{X}(s)$ en un proceso con incrementos estacionarios independientes sys

$$Q_{s+t} = Q_s \star Q_t \qquad s, t > 0. \tag{4.1}$$

Se dice que una familia de distribuciones que satisfacen a (4.1) forma un semigrupo (Vea IX,2). Toda distribución infinitamente divisible se puede tomar como elemento Q_t (con $t > 0$ arbitrario) de dicho semigrupo.

Antes de pasar al caso no estacionario, se consideran ejemplos típicos.

Ejemplos. (*a*) *El proceso compuesto de Poisson. Con una distribución arbitraria de probabilidad F y* $\alpha > 0$

$$Q_t = e^{-\alpha t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha t)^k}{k!} F^{k\star} \tag{4.2}$$

define una distribución compuesta de Poisson y se verifica fácilmente que (4.1) es válida. Ahora suponga que Q_t representa la distribución de $\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}(0)$ en un proceso estocástico con incrementos estacionarios independientes. Cuando F está concentrada en el punto 1 este proceso se reduce a un *proceso ordinario de Poisson* y (4.2) a

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}(0) = n\} = e^{-\alpha t} \frac{(\alpha t)^n}{n!} \tag{4.3}$$

El modelo general (4.2) se puede interpretar en función de este proceso especial de Poisson como sigue. Sean $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \ldots$ variables independientes con la distribución común F y $\mathbf{N}(t)$ la variable de un proceso puro de Poisson con $\mathbf{P}\{\mathbf{N}(t) = n\} = e^{-\alpha t}(\alpha t)^n/n!$, e independiente de las $\mathbf{Y}_k$. Entonces

(4.2) representa la distribución de la suma aleatoria $\mathbf{Y}_1 + \cdots + \mathbf{Y}_{\mathbf{N}(t)}$. En otras palabras, al n-ésimo salto del proceso de Poisson está asociado un efecto $\mathbf{Y}_n$, y $\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}(0)$ representa la suma de los efectos que ocurren durante $\overline{0, t}$. La caminata *aleatoria aleatorizada* que se estudió en II,7 es un proceso compuesto de Poisson donde $\mathbf{Y}_k$ solamente toma los valores ± 1. Al final de esta sección se ilustran aplicaciones empíricas.

(*b*) *Movimiento browniano* o proceso de Wiener-Bachelier. Aquí $\mathbf{X}(0) = 0$ (el proceso se inicia en el origen) y los incrementos $\mathbf{X}(t+s) - \mathbf{X}(s)$ tienen una distribución normal con esperanza cero y variancia t. Wiener y Lévy demostraron que las funciones muestrales de este proceso son *continuas* con probabilidad uno y esta propiedad caracteriza la distribución normal entre todas las distribuciones infinitamente divisibles.

(*c*) *Procesos estables.* La relación (1.8) para una distribución estrictamente estable meramente parafrasea a (4.1) con $Q_t(x) = R(r^{-1/\alpha}x)$. Por tanto, esta distribución define probabilidades de transición en un proceso con incrementos estacionarios independientes; para $\alpha = 2$ se reduce al movimiento browniano.

El principal teorema de la teoría (vea los capítulos IX y XVII) asevera que la *solución más general de* (4.1), *y por lo tanto la distribución infinitamente divisible más general, se puede representar como un límite de una sucesión apropiada de distribuciones compuestas de Poisson.* Este resultado es sorprendente a la vista de la gran diferencia formal entre los ejemplos (*a*) y (*b*).

Incluso en procesos *no estacionarios* con incrementos independientes la distribución de $\mathbf{X}(t+s) - \mathbf{X}(t)$ aparece como la distribución de las sumas de renglón del arreglo triangular $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$, pero se debe imponer una ligera condición de continuidad al proceso para asegurar que se mantiene (3.2). El ejemplo (*e*) explica esta necesidad. Bajo una ligera restricción *solamente las distribuciones infinitamente divisibles aparecen como distribuciones de* $\mathbf{X}(t+s) - \mathbf{X}(t)$.

Ejemplos. (*d*) *Tiempo de operación.* Un sencillo cambio de escala de tiempo frecuentemente reduce un proceso general a un proceso estacionario más manejable. Dada cualquier función creciente continua φ se puede pasar de la variable $\mathbf{X}(t)$ a $\mathbf{Y}(t) = \mathbf{X}(\varphi(t))$. Obviamente se preserva la propiedad de incrementos independientes y con una selección adecuada de φ el nuevo proceso puede tener también incrementos estacionarios. En la práctica, la selección usualmente está dictada por la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, en un *conmutador telefónico* nadie compararía una hora nocturna contra una hora ocupada del día, en tanto que es natural medir el tiempo en unidades variables tales que el número esperado de llamadas por unidad permanezca constante. También en un negocio creciente de *seguros*

las reclamaciones ocurrirán a una tasa acelerada, desviación de la estacionariedad que se elimina mediante el simple recurso de introducir un tiempo de operación que mida la frecuencia de las reclamaciones.

(*e*) *Aplicaciones empíricas.* Hay una variedad interminable de problemas prácticos que se puede reducir a procesos compuestos de Poisson. En seguida se dan unos cuantos ejemplos típicos. (i) El *daño* acumulado debido a accidentes automovilísticos, fuego, relámpagos, etc. Vea el ejemplo 5(*a*) donde se dan aplicaciones a la teoría *del riesgo colectivo.* (ii) La pesca total de un barco pesquero que busca cardúmenes de peces (J. Neyman). (iii) El contenido de *depósitos* de agua debido a precipitación pluvial y demanda. En forma análoga se considerarán otros *dispositivos de almacenaje.* (iv) *Una piedra en el lecho de un río* está en reposo durante períodos tan largos que sus desplazamientos sucesivos prácticamente son instantáneos. El desplazamiento total dentro del tiempo $\overline{0, t}$ se puede considerar como un proceso compuesto de Poisson. (Albert Einstein Jr. y G. Polya consideraron este problema por primera vez mediante métodos distintos). (v) *Las llamadas telefónicas* o clientes que llegan ante un servidor y que solicitan servicio. Bajo condiciones apropiadas el tiempo de servicio total originado por las llegadas dentro del intervalo $\overline{0, t}$ representa un proceso compuesto de Poisson. La característica notable de este proceso es que el valor de $\mathbf{X}(t)$ *no es observable en la época* t debido a que depende de tiempos de servicio que todavía están en el futuro. (vi) Vea el ejemplo X,1(*b*) contiene ejemplos de cambios de energía de partículas físicas debidos a *colisiones.*

*5. PROBLEMAS DE RUINA EN PROCESOS COMPUESTOS DE POISSON

Sea $\mathbf{X}(t)$ la variable de un proceso compuesto de Poisson, o sea, el incremento $\mathbf{X}(t+s) - \mathbf{X}(s)$ en cualquier intervalo de duración t tiene la distribución de probabilidad Q_t de (4.2). Sean $c > 0$ y $z > 0$ fijas. Por *ruina* se entiende el evento

$$\{\mathbf{X}(t) > z + ct\}. \tag{5.1}$$

A c se considera como constante y a $z > 0$ como un parámetro libre, *y por* $R(z)$*.se denota la probabilidad de que nunca ocurra una ruina.* Formalmente se argumenta que si el problema tiene sentido, $R(z)$ debe ser una solución no creciente de la ecuación funcional (5.2). Primero, algunos ejemplos podrán indicar la variedad de casos prácticos a los que se aplica el problema.

---

*Esta sección trata un tópico especial. Es de considerable interés práctico, pero no se le hará referencia en este libro más que para ejemplos donde se tratará con nuevos métodos.

Ejemplos. (*a*) *Teoría del riesgo colectivo.*[9] Aquí, $\mathbf{X}(t)$ representa la cantidad acumulada de reclamaciones dentro del intervalo $\overline{0, t}$ contra una compañía de seguros. Se supone que la ocurrencia de reclamaciones está sujeta a un proceso de Poisson y que las reclamaciones individuales tienen la distribución F. En principio, estas "reclamaciones" pueden ser positivas o negativas. (Por ejemplo, una muerte puede liberar a la compañía de una obligación e incrementar las reservas.) En la práctica, una compañía que está creciendo medirá el tiempo en unidades operacionales proporcionales al total de primas entrantes [vea el ejemplo 4(*d*)]. Entonces se puede suponer que en ausencia de reclamaciones las reservas aumentan a una tasa constante c. Si z representa las reservas iniciales en la época 0, la reserva total de la compañía en la época t está representada por la variable aleatoria $z + ct - \mathbf{X}(t)$, y la "ruina" representa una reserva negativa, o sea, fracaso.

(*b*) *Facilidades fuertes.* Se llena un depósito idealizado de agua por medio de ríos y precipitación pluvial a una tasa constante c. A intervalos aleatorios se extraen del depósito las cantidades $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ .El modelo compuesto de Poisson se aplica y si z representa el contenido inicial en la época 0, entonces $z + ct - \mathbf{X}(t)$ representa el contenido en la época t suponiendo que no ocurra ruina antes de t. Para la extensa literatura acerca de problemas relacionados, se pueden ver la lista de monografías al final del capítulo.

(*c*) *Programación de pacientes.*[10] Se acuerda tratar los tiempos dedicados por un médico a sus pacientes como variables aleatorias independientes con una distribución exponencial y duración media α^{-1}. En tanto prosigan los tratamientos sin interrupción las salidas de pacientes tratados están sujetos a un *proceso ordinario de Poisson*. $\mathbf{X}(t)$ representa el número de esas salidas dentro de $\overline{0, t}$. Suponga que hay z pacientes que esperan en la época 0 (el inicio de las horas de oficina) y que posteriormente llegan nuevos clientes en las épocas $c^{-1}, 2c^{-1}, 3c^{-1}, \ldots$. El médico no estará ocioso en tanto $\mathbf{X}(t) \leq z + ct$.

El siguiente argumento formal lleva a una ecuación que determina la probabilidad de ruina R. Suponga que el *primer* salto de la función muestral ocurre en la época τ y que tiene la magnitud X. Para que nunca ocurra

---

[9] Hay abundante literatura dedicada a esta teoría (formulada por F. Lundberg). El lector puede consultar la obra de H. Crámer, *On some questions connected with mathematical risk*, Univ. Calif. Publications in Statistics, vol. 2, No. 5 (1954) págs. 99-125, donde se presenta una investigación relativamente reciente. Las estimaciones asintóticas de Crámer (que se obtienen mediante profundas técnicas de Wiener-Hopf) se obtienen en forma elemental en los ejemplos XI,7(*a*) y XII,5(*d*).

[10] R. Pyke, *The supremun and infimun of the Poisson process*, Ann, Math. Statis., vol. 30 (1959) págs. 568-576. Pyke solamente trata el proceso puro de Poisson pero obtiene resultados más precisos (con métodos distintos).

la ruina es necesario que $x \leq z + c\tau$ y que para toda $t > \tau$ los incrementos $X(t) - x$ sean $\leq z - x + ct$. Ya que estos incrementos son independientes del pasado, este último evento tiene probabilidad $R(z-x+c\tau)$. Sumando sobre toda τ y x posibles se obtiene,

$$R(z) = \int_0^\infty \alpha e^{-\alpha\tau}\, d\tau \int_{-\infty}^{z+c\tau} R(z+c\tau-x)\, F\{dx\}. \tag{5.2}$$

Esta es la ecuación deseada, pero se puede simplificar. El cambio de variable $s = z + c\tau$ conduce a

$$R(z) = \frac{\alpha}{c} \int_z^\infty e^{-(\alpha/c)(s-z)}\, ds \int_{-\infty}^{s} R(s-x)\, F\{dx\}. \tag{5.3}$$

Por tanto, R es diferenciable, y una diferenciación sencilla lleva a la *ecuación íntegro-diferencial* final:

$$R'(z) = \frac{\alpha}{c} R(z) - \frac{\alpha}{c} \int_{-\infty}^{z} R(z-x) F\{dx\}. \tag{5.4}$$

Note que por definición $R(s) = 0$ para $s < 0$, de manera que la integral a la derecha es la *convolución* $F \bigstar R$. En los ejemplos 9(*d*); XI, 7(*a*); y XII, 5(*d*) se vuelve a (5.4).

6. PROCESOS DE RENOVACION

En 1; XIII se presentaron los conceptos básicos de la teoría de la renovación en relación a eventos recurrentes. Se verá que la introducción de un parámetro continuo de tiempo depende de cambios notacionales, más que de conceptuales. La característica notable de los eventos recurrentes es que los tiempos sucesivos de espera $\mathbf{T}_k$ son variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común F; la época de la n-ésima ocurrencia está dada por la suma

$$\mathbf{S}_n = \mathbf{T}_1 + \cdots + \mathbf{T}_n. \tag{6.1}$$

Por convención, $\mathbf{S}_0 = 0$ y 0 cuenta como la ocurrencia número 0.

Incluso en procesos estocásticos que dependen de un parámetro continuo de tiempo, frecuentemente es posible descubrir una o más sucesiones de épocas de la forma (6.1). En tales casos se obtienen resultados sorprendentemente bien definidos por métodos simples. Analíticamente sólo se tiene interés en sumas de variables positivas independientes y la única excusa para introducir el término "proceso de renovación" es su ocurrencia frecuente en conexión con *otros* procesos y la implicación tácita de que se emplea el poderoso medio de cálculo que es la ecuación de renovación.[11]

[11] Consulte la obra de J. F. C. Kingman, *The stochastic theory of regenerative events*, Zeitschrift Wahrscheinlichkeitstheorie, vol. 2 (1964) págs. 180-224, donde se presenta una generalización más sofisticada de los eventos recurrentes.

Definición 1. *Una sucesión de variables aleatorias* $\mathbf{S}_n$ *constituye un proceso de renovación si es de la forma* (6.1), *donde las* $\mathbf{T}_k$ *son variables mutuamente independientes con una distribución común F tal que* $F(0) = 0$. [12]

Siendo variables positivas, no hay peligro de escribir $\mu = \mathbf{E}(\mathbf{T}_k)$ incluso si la integral diverge (en cuyo caso se escribe $\mu = \infty$). A la esperanza μ se le llama *tiempo medio de recurrencia*. Como es usual en situaciones similares, para este análisis no es importante si las variables $\mathbf{T}_k$ ocurren en algún proceso estocástico o si la propia sucesión $\{\mathbf{T}_j\}$ define el espacio de probabilidad.

En la mayoría (pero no todas) de las aplicaciones se puede interpretar a las $\mathbf{T}_j$ como "tiempos de espera" y entonces a las $\mathbf{S}_n$ se les llama épocas de *renovación* (*o regeneración*).

Parece intuitivamente obvio que para un intervalo finito fijo $I = \overline{\vdash\!\dashv} a, b$ el número de épocas de renovación $\mathbf{S}_n$ que caen dentro de I es finito con probabilidad uno por lo que es una bien definida variable aleatoria **N**. Si se llama "éxito" al evento $\{\mathbf{S}_n \in I\}$ entonces **N** es el número total de éxitos en infinitamente muchos ensayos y su esperanza es igual a

$$U\{I\} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \in I\} = \sum_{n=0}^{\infty} F^n\star\{I\}. \tag{6.2}$$

Como es costumbre, para el estudio de esta medida se presenta su función de distribución definida por

$$U(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F^n\star(x) \tag{6.3}$$

Se entiende que $U(x) = 0$ para $x < 0$, pero U tiene un átomo de peso unitario en el origen.

En el caso discreto estudiado en 1; XIII la medida U estaba concentrada en los enteros: u_k representaba la probabilidad de que una entre las $\mathbf{S}_n$ fuese igual a k. Ya que este evento solamente puede ocurrir una vez, u_k también se puede interpretar como el número esperado de n para el cual $\mathbf{S}_n = k$. En este caso $U\{I\}$ se debe interpretar como una esperanza más que como una probabilidad debido a que puede ocurrir el evento $\{\mathbf{S}_n \in I\}$ para muchas n.

Es necesario demostrar que $U(x) < \infty$. De la definición de convoluciones para distribuciones concentradas en $\overline{0, \infty}$ es obvio que $F^{n*}(x) \leq F^n(x)$, por lo que la serie en (6.3) converge al menos geométricamente en cada punto donde $F(x) < 1$. Todavía queda el caso de distribuciones concentradas en un intervalo finito, pero entonces existe un entero r tal que $F^{r*}(x) < 1$. Los términos con $n = r, 2r, 3r, \ldots$ forman una subserie convergen-

[12] Un átomo de peso $p < 1$ no afectaría seriamente en el origen.

te, lo que implica la convergencia de toda la serie en (6.3) debido a que sus términos dependen monótonamente de n.

Como en el caso discreto, la medida U de renovación está conectada íntimamente con la *ecuación de renovación*.

$$Z = z + F \star Z \tag{6.4}$$

Descifrado, se lee

$$Z(x) = z(x) + \int_0^x Z(x-y)\, F\{dy\}, \qquad x > 0, \tag{6.5}$$

donde se considera cerrado al intervalo de integración. Es posible reemplazar los límites de integración por $-\infty$ y ∞ con la condición de que se entienda que $z(x) = Z(x) = 0$ para $x < 0$. Aquí se respeta esta convención.

El hecho básico concerniente a la ecuación de renovación está contenido en el:

Teorema 1. *Si z está acotada y se desvanece para $x < 0$ la convolución $Z = U \star z$ definida por*

$$Z(x) = \int_0^x z(x-y)\, U\{dy\}, \tag{6.6}$$

que representa una solución de la ecuación de renovación (6.5). *No existe ninguna otra solución que se desvanezca en $\overline{-\infty, 0}$ y que esté acotada en intervalos finitos.*

Demostración. Ya se sabe que la serie (6.3) que define a U converge para toda x. Tomando la convolución con z se ve que Z está acotada en intervalos finitos y satisface la ecuación de renovación. La diferencia de dos de esas soluciones satisfaría $V = F \star V$, por lo que también $V = F^{n*} \star V$ para toda n. Pero $F^{n*}(x) \to 0$ para toda x, y si V está acotada, se implica que $V(x) = 0$ para toda x.

En XI,1 se vuelve a la ecuación de renovación, donde se estudian las propiedades asintóticas de U y Z. (Vea la sección 10 donde se proporciona una versión generalizada de la ecuación de renovación).

Se debe notar que la *propia U satisface*

$$U(x) = 1 + \int_0^x U(x-y)\, F\{dy\}, \qquad x > 0, \tag{6.7}$$

que es el caso especial de la ecuación de renovación con $z = 1$. Esto se puede ver directamente mediante un razonamiento probabilístico conocido como "argumento de renovación" que se usa a menudo. Ya que 0 cuenta como una época de renovación, el número esperado de épocas renovadas en el intervalo cerrado $\overline{0, x}$ es uno más que el número esperado en el intervalo

semiabierto $\overrightarrow{0, x}$. Este intervalo contiene épocas de renovación sólo si $\mathbf{T}_1 \leq x$; dado que $\mathbf{T}_1 = y \leq x$, el número esperado de épocas de renovación en $\overrightarrow{0, x}$ es igual a $U(x - y)$. Sumando sobre y se obtiene (6.7).

Dos generalizaciones simples del proceso de renovación son útiles. Primero, por analogía con eventos recurrentes transitorios se pueden permitir distribuciones *defectuosas*. Entonces el defecto se interpreta $q = 1 - F(\infty)$ como la probabilidad de *terminación*. Hablando en forma abstracta, se aumenta la recta real en un punto Ω denominado "muerte", y $\mathbf{T}_k$ es un número positivo o bien Ω. Por facilidad de referencia se presenta la siguiente definición informal.

Definición 2.[13] *Un proceso de renovación terminante o transistorio es un proceso ordinario de renovación excepto que F es defectuosa. El defecto* $q = 1 - F(\infty)$ *se interpreta como la probabilidad de terminación.*

Por consistencia, se cuenta al 0 como la época de renovación número cero. La probabilidad de que el proceso efectivamente sobreviva la época de renovación número n es igual a $(1-q)^n$ y tiende a 0 conforme $n \to \infty$. Por lo tanto, *con probabilidad uno un proceso terminante termina en un tiempo finito*. La masa total de F^{n*} es $(1-q)^n$ de manera que *el número esperado de épocas de renovación es* $U(\infty) = q^{-1} < \infty$. Por así decirlo, este es el número esperado de generaciones que logra el proceso. La probabilidad de que $\mathbf{S}_n \leq x$ y que el proceso muera con esta n-ésima época de renovación es $qF^{n*}(x)$. Así, se tiene el:

Teorema 2. *En un proceso terminante de renovación, qU es la distribución de probabilidad propia de la duración del proceso (edad al tiempo de muerte).*

La segunda generalización corresponde a eventos recurrentes retardados y consiste en permitir que el tiempo *inicial* de espera tenga una distribución distinta. En tales casos se comienza numerando las $\mathbf{T}_j$ con $j = 0$ de manera que ahora $\mathbf{S}_0 = \mathbf{T}_0 \neq 0$.

Definición 3. *Una sucesión* $\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots$ *forma un proceso de renovación retardado si es de la forma* (6.1) *donde las* $\mathbf{T}_k$ *son variables mutuamente independientes estrictamente positivas (propias o defectuosas) y* $\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2, \ldots$ *(pero no* $\mathbf{T}_0$*) tienen una distribución común.*

---

[13] Vea el ejemplo 7(*f*) donde se presenta una ilustración, y el problema 4 donde hay una generalización.

7. EJEMPLOS Y PROBLEMAS

Los ejemplos tales como agregados o grupos autorrenovables, contadores y crecimiento de la población se siguen del caso discreto en forma obvia. Sin embargo, un problema especial llevará a cuestiones interesantes que se estudiarán más adelante.

Ejemplo. (*a*) *Una paradoja de inspección.* En la teoría de agregados autorrenovables, se instala una pieza de equipo, por ejemplo una batería eléctrica, que da servicio hasta descomponerse. Al fallar se sustituye instantáneamente por otra batería semejante y el proceso sigue sin interrupción. Las épocas de renovación forman un proceso de renovación en donde $\mathbf{T}_k$ es la duración de la k-ésima batería.

Ahora suponga que se desean probar las duraciones reales mediante inspección: se toma una muestra de baterías en operación en la época $t > 0$ y se observan sus duraciones. Ya que F es la distribución de las duraciones de todas las baterías, se espera que ésta se aplique también al espécimen inspeccionado. Pero esto no es así, de hecho, para una distribución exponencial F la situación sólo difiere verbalmente de la paradoja del tiempo de espera en I,4 donde la duración del artículo inspeccionado tiene una distribución totalmente distinta. *El hecho de que se haya inspeccionado al artículo en la época t cambia la distribución de su duración y dobla su duración esperada.* En XI, (4.6) se verá que esto es típico de todos los procesos de renovación. Las implicaciones prácticas son serias. Se ve que un plan de inspección aparentemente imparcial puede conducir a falsas conclusiones debido a que *lo que realmente se observa puede no ser típico de la población* como un todo. Es fácil comprender el fenómeno una vez que se ha percibido (vea I,4), aunque de todas maneras revela peligros latentes y el necesario juego entre teoría y práctica. Incidentalmente, no hay dificultad si se decide probar el primer elemento instalado después de la época t. ▸

Este es un buen momento para introducir tres variables aleatorias de interés en la teoría de la renovación. En el ejemplo anterior los tres se refieren al artículo en operación a la época $t > 0$ que se pueden describir por los términos autoexplicatorios: duración residual, duración utilizada y duración total. La siguiente es la definición formal.

A $t > 0$ dado corresponde un subíndice único (dependiente del azar) $\mathbf{N}_t$ tal que $\mathbf{S}_{\mathbf{N}_t} \leq t < \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1}$. Entonces:

(*a*) *El tiempo de espera residual es* $\mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1} - t$, el tiempo desde t hasta la siguiente época de renovación.

(*b*) *El tiempo de espera utilizado es* $t - \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t}$, el tiempo transcurrido desde la última época de renovación.

(*c*) *La suma* $\mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1} - \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t} = \mathbf{T}_{\mathbf{N}_t+1}$ es la longitud del intervalo de recurrencia que cubre la época t.

La terminología no es única y varía con el contexto. Por ejemplo, en caminatas aleatorias al tiempo de espera residual se le llama el *punto de primera entrada* o *punto de impacto* para el intervalo $\overline{t, \infty}$. En el ejemplo anterior se usó la palabra duración en vez de tiempo de espera. En XI,4 y XIV,3 se investigan las tres variables.

El *proceso de Poisson* se definió como un proceso de renovación con una distribución exponencial para los tiempos de recurrencia $\mathbf{T}_j$. En muchos problemas de dependientes o servidores y contadores es natural suponer que el tráfico de llegada forma un proceso de Poisson. En ciertos procesos distintos los tiempos entre llegadas son constantes. Para combinar estos dos casos se ha hecho popular en teoría de colas admitir procesos generales de renovación con tiempos entre llegadas arbitrarios.[14]

Ahora se vuelve a problemas de carácter relativamente general relacionados con procesos de renovación. Nuevamente se denota con F a la distribución subyacente al proceso.

Se comienza con lo que se podría describir de modo general como el *"tiempo de espera* **W** *para una brecha grande."* Aquí, un proceso de renovación con tiempos de recurrencia $\mathbf{T}_j$ es detenido a la primera ocurrencia de un intervalo de duración ξ libre de épocas de renovación, con lo cual el proceso para. Se obtiene una ecuación de renovación para la *distribución V del tiempo de espera* **W**. Ya que este último necesariamente excede a ξ se tiene $V(t) = 0$ para $t < \xi$. Para $t \geq \xi$ considere las posibilidades mutuamente exclusivas de que $\mathbf{T}_1 > \xi$ o $\mathbf{T}_1 = y \leq \xi$. En el primer caso el tiempo de espera es **W** igual a ξ. En el segundo caso el proceso se inicia desde el comienzo y dado que $\mathbf{T}_1 = y$, la probabilidad (condicional) de $\{\mathbf{W} \leq t\}$ es $V(t-y)$. Sumando sobre todas las posibilidades se obtiene

$$V(t) = 1 - F(\xi) + \int_0^{\xi+} V(t-y)\, F\{dy\}, \qquad t \geq \xi, \tag{7.1}$$

y, desde luego, $V(t) = 0$ para $t < \xi$. Esta ecuación se reduce a la ecuación estándar de renovación

$$V = z + G \bigstar V \tag{7.2}$$

con la distribución defectuosa G definida por:

$$G(x) = F(x) \quad \text{si} \quad x \leq \xi; \qquad G(x) = F(\xi) \quad \text{si} \quad x \geq \xi \tag{7.3}$$

y

$$z(x) = 0 \quad \text{si} \quad x < \xi; \qquad z(x) = 1 - F(\xi) \quad \text{si} \quad x \geq \xi. \tag{7.4}$$

---

[14] La generalidad es algo engañosa debido a que es difícil encontrar ejemplos prácticos distintos al del autobús que viaja sin itinerario a lo largo de una ruta circular. La ilusión de generalidad se detracta del hecho penoso que generalmente una entrada no poissoniana en general también es no markoviana.

El caso especial más importante es el de *brechas en un proceso de Poisson* donde $F(t) = 1 - e^{-ct}$ y la solución V está relacionada con los teoremas de cobertura de I,9 [vea el problama 15 y el ejemplo XIV,2(a). En el problema 16 se presenta un enfoque distinto] .

Ejemplos *para aplicaciones empíricas.* (b) *Cruce de una corriente de tráfico.*[15] Los autos se mueven en un solo carril a velocidad constante; los pasajes sucesivos forman una muestra de un proceso de Poisson (o algún otro proceso de renovación). Un peatón que llegue a la orilla de la acera, o un auto que llegue a un cruce, comienza a cruzar tan pronto observe que no pasará un auto durante los siguientes ξ segundos, o sea, el tiempo requerido para que cruce. Se denota por **W** el tiempo requerido para efectuar el cruce, esto es, el tiempo de espera en el crucero más ξ. La distribución V de **W** satisface (7.1) con $F(t) = 1 - e^{-ct}$. [Sigue en los ejemplos XI,7(b) y XIV,2(a).]

(c) *Contadores Geiger de tipo* II. Las partículas de llegada constituyen un proceso de Poisson y cada partícula *que llega* (sea registrada o no) ocupa el contador durante un tiempo ξ. fijo. Si se registra una partícula, el contador permanece "muerto" hasta la ocurrencia de un intervalo de duración ξ sin nuevas llegadas. Ahora la teoría se aplica a la distribución V de la *duración del período muerto.* (Vea I; XIII, 11 problema 14.)

(d) *Máximo tiempo de recurrencia observado.* En un proceso primario de renovación se denota mediante $\mathbf{Z}_t$ el máximo de $\mathbf{T}_j$ observado[16] hasta la época t. El evento $\{\mathbf{Z}_t \leq \xi\}$ ocurre sys hasta la época t ningún intervalo de duración ξ estuvo libre de épocas de renovación, de manera que en notación $\mathbf{P}\{\mathbf{Z}_t > \xi\} = V(t)$. ▶

Gran cantidad de procesos de renovación que ocurren en las aplicaciones pueden ser descritos como *procesos alternantes o de dos etapas.* Dependiendo del contexto, se pueden llamar activa o pasiva, libre o muerta, excitada o normal, a las dos etapas. Los periodos activo y pasivo alternan; sus duraciones son variables aleatorias independientes, donde cada tipo está sujeto a una distribución común.

Ejemplos. (e) *Fallas seguidas por retrasos.* El ejemplo más simple lo dan los reemplazos de una pieza de un equipo si a cada falla sigue un retraso (que se debe interpretar como el tiempo para el descubrimiento de la falla o

---

[15] Vea la obra de J. C. Tanner, *The delay to pedestrians crossing a road*, Biometrika, vol. 38 (1951) págs. 383-392, donde se presenta literatura más antigua y algunas variantes (tratados por métodos distintos).

[16] En forma más precisa, si n es el índice (que depende del azar) para el que $\mathbf{S}_{n-1} \leq t < \mathbf{S}_n =$ entonces $\mathbf{Z}_t = \text{máx } [\mathbf{T}_1, \ldots, \mathbf{T}_{n-1}, \xi]$. A. Lamperti estudió sistemáticamente esta clase de variables.

reparación). Los tiempos sucesivos de reparación o servicio $\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2, \ldots$, alternan con los periodos muertos sucesivos $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \ldots$ y se obtiene un proceso de renovación adecuado con tiempos de recurrencia $\mathbf{T}_j + \mathbf{Y}_j$. El mismo proceso se puede considerar como un proceso *retardado* de renovación con la primera época de renovación en $\mathbf{T}_1$, y tiempos de recurrencia $\mathbf{Y}_j + \mathbf{T}_{j+1}$.

(*f*) *Llamadas perdidas.* Considere una sola línea troncal telefónica tal que las llamadas de entrada formen un proceso de Poisson con distribución entre llegadas $G(t) = 1 - e^{-ct}$ mientras que las duraciones de las conversaciones siguientes son variables aleatorias independientes con la distribución común F. La línea troncal está libre o muerta y las llamadas que llegan durante los periodos muertos (ocupados) se pierden y no influyen en el proceso. Aquí se tiene un proceso de dos etapas en que la distribución de los tiempos de recurrencia es $F \bigstar G$. (Vea el problema 17 y los problemas 3-4 en XIV,10).

(*g*) *Ultimo en llegar, primero en servicio.* Ocasionalmente no se conocen *a priori* las distribuciones de los tiempos alternantes de espera, sino que se deben calcular a partir de otros datos. A manera de ejemplo considere una computadora electrónica a la que le llega nueva información de acuerdo con un proceso de Poisson de manera que los periodos libres tienen una distribución exponencial. El tiempo requerido para procesar la nueva información que llega en cualquier época tiene una distribución de probabilidad G.

Los periodos libres y ocupados alternan, pero la duración de los periodos ocupados depende de la forma en que se maneja la información que llega durante un periodo ocupado. En determinados casos solamente se tiene interés en la información más reciente, entonces se procesa inmediatamente una nueva llegada y se descarta toda la información previa. La distribución V se debe calcular de la duración de los periodos ocupados a partir de una ecuación de renovación (vea el problema 18).

(*h*) *Contadores Geiger.* En los contadores de tipo I a cada *registro* sigue un periodo muerto de duración fija ξ y las llegadas dentro del mismo no tienen efecto. El proceso es el mismo que el descrito en el ejemplo (*e*), teniendo las $\mathbf{T}_j$ una distribución exponencial y las $\mathbf{Y}_j$ siendo iguales a ξ. En los contadores de tipo II las llegadas no registradas también producen ocupación y el caso es igual que antes excepto que las distribuciones de las $\mathbf{Y}_j$ *dependen del proceso primario* y se deben calcular de la ecuación de renovación (7.1) [ejemplo (*c*)].

8. CAMINATAS ALEATORIAS

Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común F, y como es usual;

$$\mathbf{S}_0 = 0, \qquad \mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n. \tag{8.1}$$

Se dice que S_n es la posición, en la época n, de una partícula que realiza una caminata aleatoria general. No se introducen nuevos conceptos teóricos[17] sino sólo una terminología para una descripción breve e intuitiva del proceso $\{S_n\}$. Por ejemplo, si I es cualquier intervalo (u otro conjunto), al evento $\{S_n \in I\}$ se le llama una *visita* a I, y el estudio de las visitas sucesivas a un intervalo dado I revela características importantes de las fluctuaciones de $S_1, S_2, \ldots$. El índice n se interpreta como un parámetro de tiempo y se habla de la "época n". En esta sección se describen algunas características notables de las caminatas aleatorias en función de los valores de registro sucesivos. En la sección 9 se muestra la utilidad de los resultados mediante unas aplicaciones. En la sección 10 se describe un segundo enfoque (independiente).

Procesos inmersos de renovación

Un valor de registro ocurre en la época $n > 0$ si,

$$S_n > S_j \qquad j = 0, 1, \ldots, n-1. \tag{8.2}$$

Esos índices pueden no existir para una trayectoria muestral dada; si existen, forman una sucesión ordenada finita o infinita, por lo que es legítimo hablar de la primera, segunda, . . ., ocurrencia de (8.2). Nuevamente sus épocas son variables aleatorias, aunque posiblemente defectuosas. Con estos antecedentes ahora se está en la posibilidad de introducir las importantes variables aleatorias en las que se basará gran parte del análisis de las caminatas aleatorias.

Definición. *El k-ésimo índice escalonado (ascendente) es la época de la k-ésima ocurrencia de* (8.2). *La k-ésima altura escalonada es el valor de* S_n *en la k-ésima época escalonada. (Ambas variables aleatorias posiblemente son defectuosas.)*

Las variables escalonadas descendentes se definen en forma análoga invirtiendo la desigualdad[18] *en* (8.2).

El término *ascendente* se considera redundante, de manera que sólo se utiliza para enfatizar o para aclarar.

En la gráfica de una trayectoria muestral $(S_0, S_1, \ldots)$ los puntos escalonados aparecen como los puntos en que la gráfica alcanza una altitud

---

[17] En el volumen 1 también se consideraron los espacios muestrales de caminatas aleatorias infinitas, pero allí se debió tener cuidado para justificar los conceptos como "probabilidad de ruina" debido a los obvios procesos limitantes. Ahora, la teoría de la medida justifica pasos al límite obvios. (Vea IV,6.)

[18] Reemplazando las desigualdades estrictas definidoras por $\geq$ y $\leq$ se obtienen los índices escalonados *débiles*. Esta distinción fastidiosa es innecesaria cuando la distribución subyacente es continua. En la figura 1 se denotan los puntos escalonados débiles con la letra w.

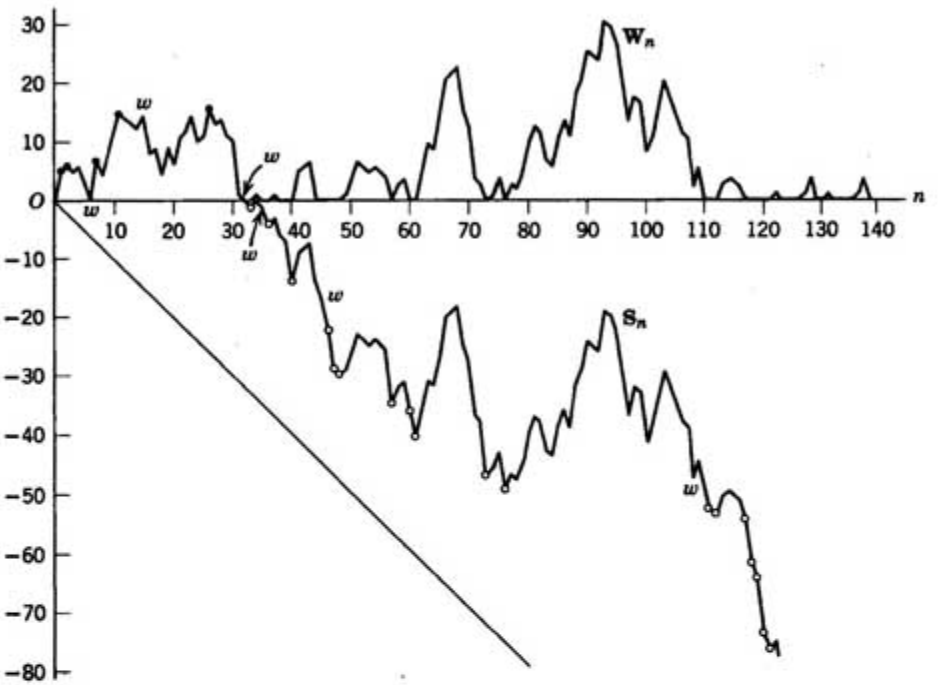


Figura 1. *Caminata aleatoria y el proceso asociado de colas.* Las variables X_n de la caminata aleatoria $\{S_n\}$ tienen esperanza -1 y la variancia n 16. Los puntos escalonados ascendentes y descendentes están indicados mediante ● y ○, respectivamente. El séptimo punto escalonado es (26,16) y representa con alta probabilidad el máximo de toda la caminata aleatoria.

[La letra *w* indica donde se supone un valor de registro por segunda o tercera vez; estos son puntos *débiles* escalonados definidos por (8.2) cuando la desigualdad estricta se reemplaza por $\geq$.]

En toda la gráfica, S_n *excede su valor esperado* $-n$. De hecho, $n = 135$ *es el primer índice tal que* $S_n \leq -n$ (o sea, $S_{135} = -137$). Esto va de acuerdo con el hecho de que la esperanza de dicha n es infinita.

Las variables X_n son de la forma $X_n = \mathscr{B}_n - \mathscr{A}_n$, donde las variables $\mathscr{B}_n$ y $\mathscr{A}_n$ son mutuamente independientes y están distribuídas en forma uniforme en 1, 3, 5, 7, 9 y 2, 4, 6, 8, 10, respectivamente. En el ejemplo 9(*a*) la variable W_n representa el tiempo total de espera del n-ésimo cliente si los tiempos entre llegadas toman los valores 2, 4, 6, 8, 10, con probabilidades iguales, en tanto que los tiempos de servicio son iguales a 1, 3, 5, 7, o 9, cada uno con probabilidad $\frac{1}{5}$. La distribución de X_n atribuye probabilidad $(5 - k)/25$ a los puntos $\pm 2k - 1$, donde $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

sin precedente (valor de registro). La figura 1 representa una caminata aleatoria $\{S_n\}$ que deriva hacia $-\infty$ con el último término positivo en $n = 31$. Los puntos escalonados ascendentes y los 18 descendentes están indicados mediante ● y ○, respectivamente. Vea la figura 2 donde se muestra una caminata aleatoria con variables de Cauchy. (página 243)

Ejemplo. (*a*) En la caminata aleatoria "ordinaria" F tiene los átomos 1 y -1 con pesos p y q. Las variables escalonadas ascendentes son defectuosas si $q > p$, el defecto es p/q [vea 1; XI,(3.9). Necesariamente, la k-ésima altura escalonada es igual a k, razón por la que el volumen 1 solamente menciona las épocas escalonadas. El k-ésimo índice escalonado es la época de la *primera visita* al punto k. En 1; XI,4(*d*) se encontró su distribución y en el caso especial $p = \frac{1}{2}$ en el teorema 2 de 1; III,4.

El *primer* índice escalonado $\mathscr{T}_1$ es la época de la primera entrada en $\overline{0, \infty}$, y la *primera* altura escalonada $\mathscr{H}_1$ es igual $S_{\mathscr{T}_1}$. La continuación de la caminata aleatoria más allá de la época $\mathscr{T}_1$ es una réplica probabilística de toda la caminata aleatoria. Dado que $\mathscr{T}_1 = n$, o sea, la ocurrencia de un segundo índice escalonado a entonces una época $k > n$, solamente depende de $X_{n+1}, \ldots, X_k$, por lo que el número de ensayos entre el primer índice escalonado y el segundo es una variable aleatoria $\mathscr{T}_2$ independiente de $\mathscr{T}_1$, que tiene la misma distribución. Así se ve en forma general que el *k-ésimo índice escalonado y la k-ésima altura escalonada se pueden escribir en la forma*

$$\mathscr{T}_1 + \cdots + \mathscr{T}_k, \qquad \mathscr{H}_1 + \cdots + \mathscr{H}_k$$

donde $\mathscr{T}_j$ y $\mathscr{H}_j$ son variables aleatorias mutuamente independientes distribuidas como $\mathscr{T}_1$ y $\mathscr{H}_1$ respectivamente. En otras palabras, los índices y alturas escalonadas forman *procesos de renovación* (posiblemente terminantes).

Para los procesos terminantes es intuitivamente obvio que S_n deriva hacia $-\infty$, y, con probabilidad 1, S_n llega a un máximo finito. La siguiente sección demostrará que las variables escalonadas son un medio de cálculo poderoso para el análisis de una clase de procesos de considerable interés práctico.

Ejemplo. (*b*) *Expresiones explícitas.* F tiene la densidad definida por

$$\frac{abe^{ax}}{a+b} \quad \text{si} \quad x < 0; \qquad \frac{abe^{-bx}}{a+b} \quad \text{si} \quad x > 0. \tag{8.3}$$

Esta caminata aleatoria tiene la rara característica de que todas las distribuciones pertinentes se pueden calcular explícitamente. Es de considerable interés en la teoría de colas debido a que f es la convolución de dos densidades exponenciales concentradas en $\overline{0, \infty}$ y $\overline{-\infty, 0}$, respectivamente. Esto significa que se puede escribir X_j como la diferencia $X_j = \mathscr{B}_j - \mathscr{A}_j$ de dos *variables aleatorias positivas distribuidas exponencialmente.* Se supone $a \leq b$ sin pérdida de generalidad.

La *altura escalonada ascendente $\mathscr{H}_1$ tiene la densidad ae^{-bx}*; esta variable es defectuosa y su defecto es igual a $(b-a)/b$. La *época escalonada ascendente* $\mathscr{T}_1$ tiene la función generatriz $b^{-1}p(s)$ donde

$$2p(s) = a + b - \sqrt{(a+b)^2 - 4abs}. \tag{8.4}$$

El defecto es $(b - a)/b$ nuevamente.

La altura escalonada descendente $\mathscr{H}_1^-$ tiene densidad ae^{ax} para $x < 0$, la época escalonada descendente $\mathscr{T}_1^-$ tiene función generatriz $a^{-1}p(s)$. En el caso especial $a = b$ se reduce a $1 - \sqrt{1-s}$, y esta función generatriz ya es conocida de las caminatas aleatorias ordinarias [(o de lanzamientos de m nedas). Vea XII,4–5 y XVIII,3. donde se presentan demostraciones y otros resultados. También vea el ejemplo 4(*e*).]

9. EL PROCESO DE COLAS

Una gran parte de la literatura estadistica[19] se ha dedicado a una diversidad de problemas relacionados con dependientes, dispositivos de almacenaje, tiempos de espera, etc. Mucho se ha logrado para la unificación, pero la abundancia de pequeñas variantes oscurece de tal manera la perspectiva, que es difícil apreciar la generalidad por efecto de los detalles. Todavía no está bien evaluada la potencia de nuevos métodos generales. Se comienza introduciendo formalmente un proceso estocástico definido mediante un esquema recursivo que a primera vista parece artificial. La amplia aplicabilidad del método se ilustra mediante ejemplos; más adelante se verá que es factible obtener resultados bien definidos mediante métodos sorprendentemente sencillos. (Vea XII,5.)

Definición 1. *Sean* $X_1, X_2, \ldots$ *variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común (propia) F. El proceso de colas inducido es la sucesión de variables aleatorias* $W_0, W_1, \ldots$ *definidas recursivamente mediante* $W_0 = 0$ *y*

---

[19] Consulte los libros especializados que se encuentran en la bibliografía, donde encontrará referencias. Sería difícil dar una pequeña descripción del desarrollo de la materia reconociendo créditos debidamente. Las publicaciones más meritorias responsables de nuevos métodos ahora son obsoletas por el progreso que originaron. [Un ejemplo lo constituye la ecuación integral de D. V. Lindley de teoría de colas (1952).] Otras publicaciones son notables por su tratamiento de problemas especiales (que a veces son muy complicadas), pero no encuentran un lugar en un estudio esquemático de la teoría general. En forma global, la extensa literatura sobre los distintos tópicos enfatiza los ejemplos y variantes a costa de los métodos generales. Otra dificultad para asignar prioridades la constituyen las muchas duplicaciones. [Por ejemplo, la solución a cierta ecuación integral aparece en una tesis de Estocolmo el año 1939 en que se acredita a conferencias de Feller en 1934 no publicadas. En la actualidad se conoce esta solución bajo distintos nombres.] Dos publicaciones de D. G. Kendall de interés independiente describen la historia: *Some problems in the theory of queues*, y *Some problems in the theory of dams*, J. Roy. Statist. Soc. Series B vol. 13 (1951) págs. 151-185, y vol. 19. (1957) págs. 207-233.

$$(9.1) \qquad W_{n+1} = \begin{cases} W_n + X_{n+1} & \text{if } W_n + X_{n+1} \geq 0 \\ 0 & \text{if } W_n + X_{n+1} \leq 0 \end{cases}$$

En forma breve, $W_{n+1} = (W_n + X_{n+1}) \cup 0$.

Para más claridad se puede ver la figura 1.

Ejemplos (*a*) *La cola con un dependiente.* Suponga que los "clientes" llegan ante un "dependiente" y que las llegadas forman un proceso de renovación propio con *tiempos entre llegadas*[20] $\mathscr{A}_1, \mathscr{A}_2, \ldots$ (*las épocas de llegadas son 0,* $\mathscr{A}_1, \mathscr{A}_1 + \mathscr{A}_2, \ldots$ *y se numera a los clientes* 0, 1, 2, . . .). Al n-ésimo cliente se asocia un *tiempo de servicio* $\mathscr{B}_n$, y se supone que las $\mathscr{B}_n$ son independientes de las llegadas y unas de otras, y que están sujetas a una distribución común. El dependiente está "libre" u "ocupado"; está libre en la época inicial 0. La siguiente regla regula la secuela. Si un cliente llega en una época en que está desocupado un dependiente, su servicio comienza sin retraso. En caso contrario, se une a una línea de espera (cola) y el dependiente sigue atendiendo a clientes en forma ininterrumpida en el orden de llegadas[21] hasta que desaparezca la línea de espera y el dependiente se "desocupe". Por *longitud de cola* se entiende el número de clientes presentes incluyendo al que se está despachando. El *tiempo de espera* W_n del n-ésimo cliente es el tiempo desde su llegada hasta la época en que *comienza* su servicio; el tiempo total que ocupa el cliente ante el dependiente es $W_n + \mathscr{B}_n$. (Por ejemplo, si los primeros tiempos de servicio son 4, 4, 1, 3, . . . y los tiempos entre llegadas son 2, 3, 2, 3, . . ., los clientes número 1, 2, . . . *se unen* a las colas de longitudes 1, 1, 2, 1, . . ., respectivamente, y tienen tiempos de espera 2, 3, 2, 2, . . .).

Para evitar ambigüedades triviales tales como cuando un cliente llega a la época de la salida de otro, se supondrá que las distribuciones A y B de las variables $\mathscr{A}_n$ y $\mathscr{B}_n$ son continuas. Entonces la longitud de la cola está bien definida en cualquier época.

Se procede a diseñar un método para calcular los tiempos de espera W_n recursivamente. Por definición, el cliente número 0 llega a la época 0 ante un dependiente desocupado, de manera que su tiempo de espera es $W_0 = 0$. Ahora suponga que el n-ésimo cliente llega en la época t y que se conoce su tiempo de espera W_n. Su tiempo de servicio comienza en la época $t + W_n$ y

---

[20] Normalmente los tiempos entre llegadas son constantes o están distribuídos exponencialmente pero se acostumbra permitir procesos arbitrarios de renovación; vea la nota de pie de página número 14 en la sección 7.

[21] Esta "disciplina de colas" es totalmente irrelevante a la longitud de la cola, duración de periodos ocupados y problemas semejantes. Unicamente el cliente individual siente el efecto de las distintas disciplinas, entre las cuales se cuentan como extremos la de "primero en llegar, primero en ser servido," "primero en llegar, último en ser servido" y "elección aleatoria". Todo el cuadro cambiaría si se permitieran salidas de la cola.

termina en la época $t + \mathbf{W}_n + \mathscr{B}_n$. El *siguiente* cliente llega al tiempo $t + \mathscr{A}_{n+1}$. Encuentra desocupado al dependiente si $\mathbf{W}_n + \mathscr{B}_n < \mathscr{A}_{n+1}$ y tiene un tiempo de espera $\mathbf{W}_{n+1} = \mathbf{W}_n + \mathscr{B}_n - \mathscr{A}_{n+1}$ si esta cantidad es ≥ 0. En otras palabras, *la sucesión* $\{\mathbf{W}_n\}$ *de tiempos de espera coincide con el proceso de colas inducidos por las variables aleatorias independientes.*

$$\mathbf{X}_n = \mathscr{B}_{n-1} - \mathscr{A}_n, \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{9.2}$$

(*b*) *Almacenaje e inventarios.* Para tener una descripción intuitiva se usan *depósitos* de agua (y presas), aunque el modelo se aplica en forma similar a otras instalaciones de almacenaje o inventarios. El contenido depende de la entrada y la salida. La entrada se debe a los suministros de los ríos y la lluvia, la salida está regulada por la demanda (solicitud), excepto que esta demanda sólo se puede satisfacer cuando el depósito no está vacío.

Ahora considere los contenidos de agua[22] $0, \mathbf{W}_1, \mathbf{W}_2, \ldots$ en épocas seleccionadas $0, \tau_1, \tau_2, \ldots$. el suministro real menos la demanda teórica (ideal) durante τ_{n-1}, τ_n y se denota por $\mathbf{X}_n$ se supone que todos los cambios son instantáneos y que están concentrados en las épocas $\tau_1, \tau_2, \ldots$. Se parte de $\mathbf{W}_0 = 0$ en la época 0. En general, el cambio $\mathbf{W}_{n+1} - \mathbf{W}_n$ debe ser igual a $\mathbf{X}_{n+1}$ excepto cuando la demanda excede al contenido. Por esta razón las $\mathbf{W}_n$ deben satisfacer a (9.1) de manera que *el contenido sucesivo está sujeto al proceso de colas inducido por* $\{\mathbf{X}_k\}$ supuesto que los cambios netos teóricos $\mathbf{X}_k$ sean variables aleatorias independientes con una distribución común.

El problema (para el matemático, si no, para el usuario) es encontrar condiciones bajo las cuales las $\mathbf{X}_k$ aparecen como variables independientes con una distribución común F y encontrar formas probables para F. Por lo general las τ_k son equidistantes o bien una muestra de un proceso de Poisson, pero para el propósito de este caso basta suponer que las τ_k forman un *proceso de renovación* con tiempos entre llegadas $\mathscr{A}_1, \mathscr{A}_2, \ldots$. Los modelos usados con mayor frecuencia caen dentro de una de las dos siguientes categorías:

(i) La entrada ocurre a una tasa constante c; la demanda $\mathscr{B}_n$ es arbitraria. Entonces $\mathbf{X}_n = c\mathscr{A}_n - \mathscr{B}_n$. Se debe suponer que esta $\mathbf{X}_n$ es independiente de las $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{n-1}$. "pasadas". La suposición usual de que $\mathscr{A}_n$ y $\mathscr{B}_n$ sean independientes es superflua. No hay razón por la que no estuviera correlacionada la demanda $\mathscr{B}_n$ con la duración $\mathscr{A}_n$.)

(ii) La salida ocurre a una tasa constante, la entrada es arbitraria. La descripción es la misma, pero se invierten los papeles de $\mathscr{A}_n$ y $\mathscr{B}_n$

[22] Por simplicidad se parte de un depósito vacío. No hay problemas por hacer un ajuste a condiciones iniciales arbitrarias [vea el ejemplo (*c*)].

(*c*) *Colas para un tren de traspaso.*[23] Cada hora exactamente, sale un tren de conmutación o traspaso con r lugares para pasajeros. Los pasajeros probables llegan a la estación y esperan formando una cola. En cada salida abordan el tren los r primeros pasajeros de la cola, mientras el resto sigue en la misma. Se supone que el número de pasajeros que llega entre salidas sucesivas son variables aleatorias independientes $\mathscr{A}_1, \mathscr{A}_2, \ldots$ con una distribución común. Sea $\mathbf{W}_n$ el número de pasajeros en la línea precisamente después de la n-ésima salida, y por simplicidad se supone que $\mathbf{W}_0 = 0$. Entonces $\mathbf{W}_{n+1} = \mathbf{W}_n + \mathscr{A}_{n+1} - r$ si esta cantidad es positiva y $\mathbf{W}_{n+1} = 0$ en caso contrario. Por lo tanto, $\mathbf{W}_n$ *es la variable de un proceso de colas* (9.1) *generado por la* caminata aleatoria con variables $\mathbf{X}_n = \mathscr{A}_n - r$. ▸

Ahora se vuelve a una descripción del proceso de colas $\{\mathbf{W}_n\}$ en función de la caminata aleatoria generada por las variables $\mathbf{X}_k$. Como en la sección 8 se hace $\mathbf{S}_0 = 0$, $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ y se respeta la notación para las variables escalonadas. Por facilidad de descripción se utiliza la terminología apropiada para el dependiente del ejemplo (*a*).

Se define a v como el subíndice para el cual $\mathbf{S}_1 \geq 0, \mathbf{S}_2 \geq 0, \ldots, \mathbf{S}_{v-1} \geq 0$, pero $\mathbf{S}_v < 0$. En esta situación los clientes número $1, 2, \ldots, v-1$ tienen tiempos de espera positivos $\mathbf{W}_1 = \mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{W}_{v-1} = \mathbf{S}_{v-1}$, y el cliente número v fue el primero en encontrar libre al dependiente (el primer cliente con suerte). A la época de su llegada el proceso comienza desde nada como una réplica de todo el proceso. Ahora v es simplemente el índice de la primera suma negativa, o sea que v es el primer índice escalonado descendente, y se le denota consistentemente mediante $\mathscr{T}_1^-$. Por lo tanto se ha llegado a *la primera conclusión: Los índices escalonados descendentes corresponden a los clientes con suerte que encuentran desocupado al dependiente.* En forma diferente, las épocas de llegada de los clientes afortunados, constituyen un proceso de renovación con tiempos de recurrencia distribuidos como $\mathscr{T}_1^-$.

En casos prácticos la variable $\mathscr{T}_1^-$ no debe ser defectuosa, ya que su defecto p sería igual a la probabilidad de que un cliente nunca encontrará desocupado al dependiente y con probabilidad 1 siempre habría un último cliente afortunado seguido por una cola interminable. Resultará que $\mathscr{T}_1^-$ es propia siempre que $\mathbf{E}(\mathscr{B}_k) < \mathbf{E}(\mathscr{A}_k)$.

Ahora suponga que el cliente número $v-1$ llega en la época τ. Su tiempo de espera fue $\mathbf{W}_{v-1} = \mathbf{S}_{v-1}$ de manera que la época de su salida es $\tau + \mathbf{W}_{v-1} + \mathscr{B}_{v-1}$. El primer cliente afortunado (el número v) llega en la época $\tau + \mathscr{A}_v$ cuando el dependiente ya estuvo desocupado durante

---

[23] P. E. Boudreau, J. S. Griffin Jr., y Mark Kac, *An elementary queuing problem*, Amer. Math. Monthly, vol. 69 (1962) págs. 713-724. El propósito de esta publicación es didáctico, o sea que está escrito para principiantes que no conocen la materia. Aunque se emplea un modo distinto de descripción, los cálculos quedan cubiertos por los del ejemplo XII,4(*c*).

$$\mathscr{A}_\nu - \mathbf{W}_{\nu-1} - \mathscr{B}_{\nu-1} = -\mathbf{S}_{\nu-1} - \mathbf{X}_\nu = -\mathbf{S}_\nu$$

unidades de tiempo. Pero por definición $\mathbf{S}_\nu$ es la primera altura escalonada descendente $\mathscr{H}_1^-$. Conforme el proceso se inicia desde nada se ha llegado a la *segunda conclusión: las duraciones de los periodos libres son variables aleatorias independientes con la misma distribución que* $-\mathscr{H}_1^-$ (el tiempo de recurrencia para las alturas escalonadas descendentes). En otras palabras, el cliente número $\mathscr{T}_1^- + \cdots + \mathscr{T}_r^-$ es el r-ésimo que encuentra al dependiente desocupado. A la época de su llegada el dependiente ha estado desocupado durante $-\mathscr{H}_r^-$ unidades de tiempo.

Ahora estará claro que entre épocas escalonadas sucesivas *los segmentos de la gráfica para el proceso de colas* $\{\mathbf{W}_n\}$ *son congruentes con los de la caminata aleatoria* aunque están desplegados verticalmente para comenzar en un punto del eje del tiempo (figura 1). Para describir esto analíticamente, el *último* índice escalonado descendente $\leq n$; por ahora se denota mediante $[n]$ en otras palabras, $[n]$ es un índice (aleatorio) tal que $[n] \leq n$ y

$$\mathbf{S}_{[n]} \leq \mathbf{S}_j \qquad j = 0, 1, \ldots, n. \tag{9.3}$$

Con esto se define a $[n]$ de modo único con probabilidad uno (siendo continua la distribución de $\mathbf{X}_i$). Es obvio que

$$\mathbf{W}_n = \mathbf{S}_n - \mathbf{S}_{[n]}. \tag{9.4}$$

Esta relación conduce a una importante conclusión las variables $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ si se estudian en *orden inverso*. Para abreviar sea $\mathbf{X}_1' = \mathbf{X}_n, \ldots, \mathbf{X}_n' = \mathbf{X}_1$. Las sumas parciales de estas variables son

$$\mathbf{S}_k' = \mathbf{X}_1' + \cdots + \mathbf{X}_k' = \mathbf{S}_n - \mathbf{S}_{n-k},$$

y (9.4) demuestra que el término máximo de la sucesión $0, \mathbf{S}_1', \ldots, \mathbf{S}_n'$ tiene subíndice $n - [n]$ y es igual a $\mathbf{W}_n$. Pero la distribución de $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n')$ es idéntica a la de $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$. Por lo tanto, se tiene el teorema básico siguiente.

Teorema.[24] *La distribución de la variable de cola* $\mathbf{W}_n$ *es idéntica a la distribución de la variable aleatoria*

$$\mathbf{M}_n = \text{máx } [0, \mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_n] \tag{9.5}$$

en la caminata aleatoria subyacente $\{\mathbf{X}_k\}$.

---

[24] Aparentemente percibido por primera vez por F. Pollaczek en 1952 y explotado (en un contexto distinto) por F. Spitzer, *The Wiener-Hopf equation whose kernel is a probability density, Duke Math. J., vol. 24 (1957)* págs. 327-344. Para la prueba de Spitzer vea el problema 21.

En el capítulo XII se discuten las consecuencias de este teorema. Aquí se demuestra que el teorema permite reducir determinados problemas de ruina a procesos de colas a pesar de la falta de semejanza en su apariencia.

Ejemplo. (*d*) *Problemas de ruina.* En la sección 5 se definió la ruina como el evento que $\mathbf{X}(t) > z + ct$ para alguna t donde $\mathbf{X}(t)$ es la variable de un proceso compuesto de Poisson con distribución (4.2). Las épocas de los saltos sucesivos de este proceso se denotan mediante $\tau_1, \tau_2, \ldots$. Si ocurre la ruina también ocurre en alguna época τ_k, por lo que basta considerar la probabilidad de que $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}(\tau_n) - c\tau_n > z$ para alguna n. Pero por la definición de un proceso compuesto de Poisson $\mathbf{X}(\tau_n)$ es la suma de n variables independientes $\mathbf{Y}_k$ con la distribución común F, en tanto que τ_n es la suma de n variables $\mathscr{A}_k$ independientes distribuídas exponencialmente. De acuerdo con ello, en realidad se está hablando de la caminata aleatoria generada por las variables $\mathbf{X}_k = \mathbf{Y}_k - c\mathscr{A}_k$ cuya *densidad* de probabilidad está dada por la convolución

$$\frac{\alpha}{c}\int_x^\infty e^{\alpha(x-y)/c}\, F\{dy\}. \tag{9.6}$$

La ruina ocurre sys ocurre el evento $\{\mathbf{S}_n \geq z\}$ *para alguna n en la caminata aleatoria.* En consecuencia, encontrar la probabilidad de ruina equivale a encontrar las distribuciones de las variables $\mathbf{W}_n$ en el proceso de colas asociado.

(*e*) *Un ejemplo numérico.* El proceso más importante de colas se origina cuando *los tiempos entre llegadas y de servicio están distribuídos exponencialmente* con esperanzas $1/a$ y $1/b$, respectivamente, donde $a < b$. De las características de este proceso descritas en el ejemplo 8(*b*), se puede concluir que el *tiempo de espera del n*ésimo *cliente tiene una distribución límite* $\mathbf{W}$ *con un átomo de peso* $1 - a/b$ *en el origen y densidad* $\frac{b-a}{b}\, ae^{-(b-a)x}$ para $x > 0$. La esperanza es igual a $\frac{a}{b(b-a)}$. Los *periodos libres* del contador tienen la misma densidad que la primera altura escalonada descendente, o sea, ae^{-at}. En este caso los periodos libre y los tiempos entre llegadas tienen la misma distribucion (lo que no sucede con otros procesos de colas).

El número $\mathbf{N}$ *del primer cliente en encontrar desocupado al dependiente tiene la función generatriz* $p(s)/a$ con p definida en (8.4). Ahora considere el *periodo ocupado* que comienza en la época 0, o sea, el intervalo de tiempo a la primera época en que se desocupe el dependiente. Ya que este periodo está iniciado por el cliente número 0, *la variable aleatoria* $\mathbf{N}$ *también es igual al número de clientes durante el periodo ocupado inicial.* Un sencillo cálculo muestra que su esperanza es igual a $b/(b-a)$ y que su variancia es $ab(a+b)/(b-a)^3$.

Por último, sea T la duración del periodo ocupado. Su densidad está dada explícitamente por **XIV**,(6.16) con $cp = a$ y $cq = b$. Esta fórmula que envuelve a una función de Bessel no se presta para cálculos sencillos, pero los momentos de T se pueden calcular a partir de su transformada de Laplace obtenida por distintos métodos en los ejemplos **XIV**,4(a) y **XIV**,6(b). El resultado es

$$\mathbf{E}(\mathbf{T}) = \frac{1}{(b-a)} \quad \text{y} \quad \text{Var}\,(\mathbf{T}) = (a+b)\frac{1}{(b-a)^3}.$$

En el proceso de colas los periodos ocupados alternan con los desocupados, y sus esperanzas son $(b-a)/a$ y $1/a$ respectivamente. Por lo tanto, $(b-a)/a$ es una medida de la *fracción de tiempo que está ocioso el dependiente*. En forma precisa: si $\mathbf{U}(t)$ es el tiempo de ocio hasta la época t, entonces $t^{-1}\mathbf{E}\mathbf{U}(t) \to (b-a)/a$.

En la tabla se considera que el tiempo esperado de servicio es la unidad, de manera que a representa el *número esperado de clientes que llegan durante un tiempo de servicio*. La tabla muestra las grandes variancias de los periodos ocupados. Se sigue que *se deben esperar considerables fluctuaciones del periodo ocupado*. Se ve que es muy peligrosa la confianza acostumbrada que se tiene en las esperanzas para aplicaciones prácticas. Para un periodo ocupado con variancia 225, el hecho que la esperanza sea 5 tiene poco significado práctico.

El análogo multidimensional del proceso de colas es más complicado. J. Kiefer y J. Wolfowitz (*On the theory of queues with many servers*, Trans. Amer. Math. Soc., vol. 78 (1955) págs. 1-18), establecieron los fundamentos de su teoría.

TABLA 1

		$b = 1$					
		$a = 0.5$	$a = 0.6$	$a = 0.7$	$a = 0.8$	$a = 0.9$	$a = 0.95$
Tiempo de espera (estado estable)	Esperanza	1	1.5	2.3	4	9	19
	Variancia	3	5.3	10	24	99	399
Periodo ocupado	Esperanza	2	2.5	3.3	5	10	399
	Variancia	12	25	63	225	1900	16,000
Núm. de clientes por periodo ocupado	Esperanza	2	2.5	3.3	5	10	399
	Variancia	6	15	44	200	1700	15,200

10. CAMINATAS ALEATORIAS PERSISTENTES Y TRANSITORIAS

Ahora se pasa a una clasificación de las caminatas aleatorias que es independiente de la sección 8 y que está estrechamente relacionada con la teoría de la renovación de la sección 6. Dada una distribución F en la recta se presenta formalmente una función de intervalo definida por

$$U\{I\} = \sum_{k=0}^{\infty} F^{k\star}\{I\}. \tag{10.1}$$

La serie es la misma que en (6.2), pero puede divergir cuando F no está concentrada en una semirecta, incluso cuando I es un intervalo finito. Se demostrará que la convergencia o divergencia de (10.1) tiene un profundo significado. Los hechos básicos son simples, pero las formulaciones son afectadas por la necesidad desafortunada de requerir un tratamiento especial para distribuciones aritméticas.[25]

Por brevedad se representa al intervalo $-h \leq x \leq h$ mediante I_h y a $t-h \leq x \leq t+h$ mediante $I_h + t$.

Teorema 1. (*i*) *Si F es no aritmética, entonces $U\{I\} < \infty$ para todo intervalo finito o bien $U\{I\} = \infty$ para todos los intervalos.*

(*ii*) *Si F es aritmética con alcance λ entonces $U\{I\} < \infty$ para todo intervalo finito o bien $U\{I\} = \infty$ para todo intervalo que contenga un punto de la forma $n\lambda$.*

(*iii*) *Si $U\{I_h\} < \infty$, entonces para toda t y $h > 0$*

$$U\{I_h + t\} \leq U\{I_{2h}\}. \tag{10.2}$$

Por facilidad de referencia para los dos casos se presenta una definicion (donde F recibe un adjetivo que en derecho le pertenece a la caminata aleatoria correspondiente).

Definición. *F es transitoria si $U\{I\} < \infty$ para todos los intervalos finitos, y persistente en otro caso.*

Además de su significado probabilístico, el teorema está relacionado con la ecuación integral

$$Z = z + F \star Z \tag{10.3}$$

que es el análogo de la ecuación de renovación (6.4). Esta ecuación integral se utiliza como punto de arranque y el teorema 1 se demuestra junto con el:

---

[25] F es aritmética si todos sus puntos de incremento están entre los puntos de la forma $0, \pm\lambda, \pm 2\lambda, \ldots$. A la λ más grande con esta propiedad se le llama el *alcance* de F. (Vea V.2).

Teorema 2. *Sea z continua, y $0 \leq z(x) \leq \mu_0$ para $|x| < h$ y $z(x) = 0$ fuera de I_h. Si F es transitoria entonces,*

$$Z(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(x-y)\, U\{dy\} \tag{10.4}$$

es una solución uniformemente continua de (10.3) *con*

$$0 \leq Z(x) \leq \mu_0 \cdot U\{I_{2h}\}. \tag{10.5}$$

Z toma su máximo en un punto de I_h.

Demostración *de los dos teoremas.* (*i*) Suponga que $U\{I_\alpha\} < \infty$ para alguna $\alpha > 0$. Escoja $h < \frac{1}{2}\alpha$ y deje desvanecer a z fuera de I_h pero no idénticamente. Se trata de resolver (10.3) mediante aproximaciones sucesivas haciendo $Z_0 = z$ y, recursivamente

$$Z_n(x) = z(x) + \int_{-\infty}^{+\infty} Z_{n-1}(x-y)\, F\{dy\}. \tag{10.6}$$

Con U_n definida por

$$U_n\{I\} = F^{0*}\{I\} + \cdots + F^{n*}\{I\} \tag{10.7}$$

se tiene obviamente

$$Z_n(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(x-y) U_n\{dy\}, \tag{10.8}$$

(en realidad, la integración se extiende sobre un intervalo de longitud $\leq 2h$). La función Z_n definida en esa forma es continua y se demuestra por inducción que toma su máximo μ_n en un punto ξ_n tal que $z(\xi_n) > 0$. Esto es trivialmente verdadero para $Z_0 = z$. Si es cierto para Z_{n-1} de (10.6) se ve que $z(x) = 0$ implica $Z_n(x) \leq \mu_{n-1}$ en tanto que $\mu_n \geq Z_n(\xi_{n-1}) > Z_{n-1}(\xi_{n-1}) = \mu_{n-1}$.

Se sigue que I_{2h} contiene al intervalo $I_h + \xi_n$ de manera que por (10.8)

$$\mu_n \leq \mu_0 \cdot U\{I_{2h}\} \tag{10.9}$$

lo que demuestra que las funciones Z_n siguen acotadas uniformemente. Ya que $Z_0 \leq Z_1 \leq \cdots$ se sigue que $Z_n \to Z$, con Z satisfaciendo a (10.5).

Por convergencia monótona se sigue de (10.6) y (10.8) que el límite Z satisface la ecuación integral (10.3) y que es de la forma (10.4). La desigualdad (10.5) es válida debido a (10.9). La cota superior sólo depende de la μ_0 máxima de z, y se tiene la libertad de hacer $z(x) = \mu_0$ para toda x dentro de un subintervalo propio I_η de I_h. En este caso se obtiene de (10.8) que;

$$Z_n(x) \geq \mu_0\, U_n\{I_\eta + x\} \tag{10.10}$$

Esta desigualdad es válida para toda $\eta < h$, y en consecuencia también para $\eta = h$ (ya que I_h es cerrado). Las dos últimas desigualdades juntas

demuestran la veracidad de (10.2). Esto implica que $U\{I\} < \infty$ para intervalos de longitud $\leq h$. Pero se puede particionar todo intervalo finito en finitamente muchos intervalos de longitud $< h$, y por lo tanto $U\{I\} < \infty$ para todo I finito. Por último, tomando diferencias en (10.4) se ve que

$$|Z(x+\delta) - Z(x)| \leq U\{I_{2h}\} \cdot \sup |z(x+\delta) - z(x)|.$$

De acuerdo con lo anterior, Z es uniformemente continua y se demuestran todas las aseveraciones concernientes a F transitoria.

(*ii*) Queda el caso cuando $U\{I_\alpha\} = \infty$ para toda $\alpha > 0$. Entonces (10.10) demuestra que $Z_n(x) \to \infty$ para toda x en una vecindad del origen. Si t es un punto de incremento de F, de (10.6) se sigue que $Z_n(x) \to \infty$ para toda x en una vecindad de t. Por inducción, lo mismo ocurre con cada punto de incremento de $F^{2*}, F^{3*}, \ldots$. Suponga que F es no aritmética. Si se concentrara en una semirrecta, se tendría $U\{I_\alpha\} < \infty$ (sección 6). En consecuencia, por el lema 2 de V,4*a* los puntos de incremento de $F^{2*}, F^{3*}, \ldots$ son densos en la recta, de manera que $Z_n(x) \to \infty$ en todas partes. Esto implica $U_n\{I\} \to \infty$, para todos los intervalos. Con modificaciones obvias, este argumento también se aplica a las distribuciones aritméticas, con lo que quedan demostrados los teoremas. ▶

En el capítulo 11 se regresa a la ecuación de renovación (10.3), pero ahora se vuelve a las implicaciones del teorema 1 para caminatas aleatorias. Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables aleatorias independientes con la distribución común F, y sea $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. Por "visita a I en la época $n = 1, 2, \ldots$" se da a entender el evento que $\mathbf{S}_n \in I$.

Teorema 3.[26] *Si F es transitoria, el número de visitas a un intervalo finito I es finito con probabilidad uno, y el número esperado de esas visitas es igual a $U\{I\}$.*

Si F es persistente y no aritmética, se visita todo intervalo I infinitamente frecuente con probabilidad uno. Si F es persistente y aritmética con alcance λ entonces todo punto $n\lambda$ se visita infinitamente frecuente con probabilidad uno.

Demostración. Suponga que F es transitoria. La probabilidad de una visita a I después de la época n no es mayor que el n-ésimo residuo de la serie en (10.1), de manera que para n lo suficientemente grande la probabilidad de más de n visitas es $< \epsilon$. Esto demuestra la primera aseveración.

Ahora suponga que F es persistente y no aritmética. Denote por $\rho_h(t)$ la probabilidad de una visita a $I_h + t$. Basta demostrar que $\rho_h(t) = 1$ para

[26] El teorema es una consecuencia de la segunda ley cero-uno de IV,6. Si $\varphi(I+t)$ es la probabilidad de entrar a $I + t$ infinitamente frecuente, entonces para I fija, la función φ solamente puede tomar los valores 0 o 1. Por otra parte, considerando el primer paso en la caminata aleatoria se ve que $\varphi = F \star \varphi$ por lo que $\varphi = \text{const}$ (vea XI,9).

toda $h > 0$ y toda t, ya que esto obviamente implica la certeza de cualquier número de visitas a cada intervalo.

Antes de seguir adelante se observa que si $S_n = x$ se puede tomar a x como un nuevo origen para concluír que la probabilidad de una visita subsecuente a I_h es igual a $\rho_h(-x)$. En particular, si x es un punto en I_{h+t} la probabilidad de una visita subsecuente a I_h es $\leq \rho_{2h}(-t)$.

Ahora se comienza por demostrar que $\rho_h(0) = 1$. Para una $h > 0$ arbitraria, pero fija, se denota por p_r la probabilidad de al menos r visitas a I_h. Entonces $p_1 + p_2 + \cdots$ es el número esperado de visitas a I_h y, en consecuencia, infinito por la definición de persistencia. Por otra parte, la observación preliminar deja claro que $p_{r+1} \leq p_r \cdot \rho_{2h}(0)$. En consecuencia, la divergencia de $\sum p_r$ requiere que $\rho_{2h}(0) = 1$.

Pasando a los intervalos generales I_{h+t}, primero suponga que F es no aritmética. Por el lema 2 de V,4*a* todo intervalo contiene un punto de incremento de F^{k*} para alguna k y por lo tanto la probabilidad $\rho_h(t)$ de entrar a I_{h+t} es positiva para toda $h > 0$ y toda t. Pero ya se vio que incluso después de entrar a I_{h+t} es seguro un retorno a I_h y por la observación preliminar esto implica que $\rho_{2h}(-t) = 1$. Ya que h y t son arbitrarias, esto concluye la demostración para distribuciones no aritméticas. El mismo argumento se aplica a las distribuciones aritméticas. ▸

Al probar si la serie (10.1) para $U\{I\}$ converge generalmente debe atenerse a teoremas límite que proporcionan información sólo para intervalos muy grandes. En tales casos se recomienda atenerse al siguiente:

Criterio. *Si F es transitoria, entonces $x^{-1}U\{I_x\}$ permanece acotada conforme $x \to \infty$.*

La aseveración es obvia de (10.2) ya que se puede particionar cualquier intervalo I_{nh} en n intervalos de la forma I_{h+t}. A manera de ilustración del método se demuestra el:

Teorema 4. *Una distribución con esperanza μ es persistente si $\mu = 0$, transitoria si $\mu \neq 0$.*

Demostración. Sea $\mu = 0$. Por la ley débil de los grandes números existe un entero n_ϵ tal que $\mathbf{P}\{|S_n| < \epsilon n\} > \frac{1}{2}$ para toda $n > n_\epsilon$. De acuerdo con esto, $F^{n*}\{I_a\} > \frac{1}{2}$ para toda n tal que, $n_\epsilon < n < a/\epsilon$. Si $> 2\epsilon n_\epsilon$ hay más de $a/(2\epsilon)$ enteros n que satisfacen esta condición, y por lo tanto $U\{I_a\} > a/(4\epsilon)$. Ya que ϵ es arbitraria, esto implica que la razón $a^{-1}U\{I_a\}$ no está acotada, por lo que F no puede ser transitoria.

Si $\mu > 0$, la ley fuerte de los grandes números garantiza que con una probabilidad arbitrariamente cercana a uno, S_n será positiva para toda n suficientemente grande. Por lo tanto, la probabilidad de entrar a la se-

mirrecta negativa infinitamente frecuente es cero, por lo que F es transitoria. ▶

En un proceso persistente la sucesión $\{S_n\}$ necesariamente cambia de signo infinitamente frecuente, de manera que los procesos escalonados ascendentes y descendentes son persistentes. Puede sorprender que el caso recíproco sea falso. *Incluso en una caminata aleatoria transitoria* $\{S_n\}$ *puede cambiar de signo infinitamente frecuente (con probabilidad uno).* De hecho, esto es lo que sucede cuando F es simétrica. Ya que un intervalo finito $\overline{-a,\ a}$ se visita sólo finitamente frecuente, esto implica (hablando en forma muy general) que los cambios de signo se deben a saltos ocasionales de magnitud fantástica: es verosímil que $|S_n|$ crezca sobre toda cota, pero la desigualdad fantástica $X_{n+1} < -S_n - a$ ocurre infinitamente frecuente sin importar cuán grande sea la constante a.

La figura 2 ilustra la ocurrencia de grandes saltos pero no representa totalmente el fenómeno debido a que fue necesario truncar la distribución para obtener una gráfica finita.

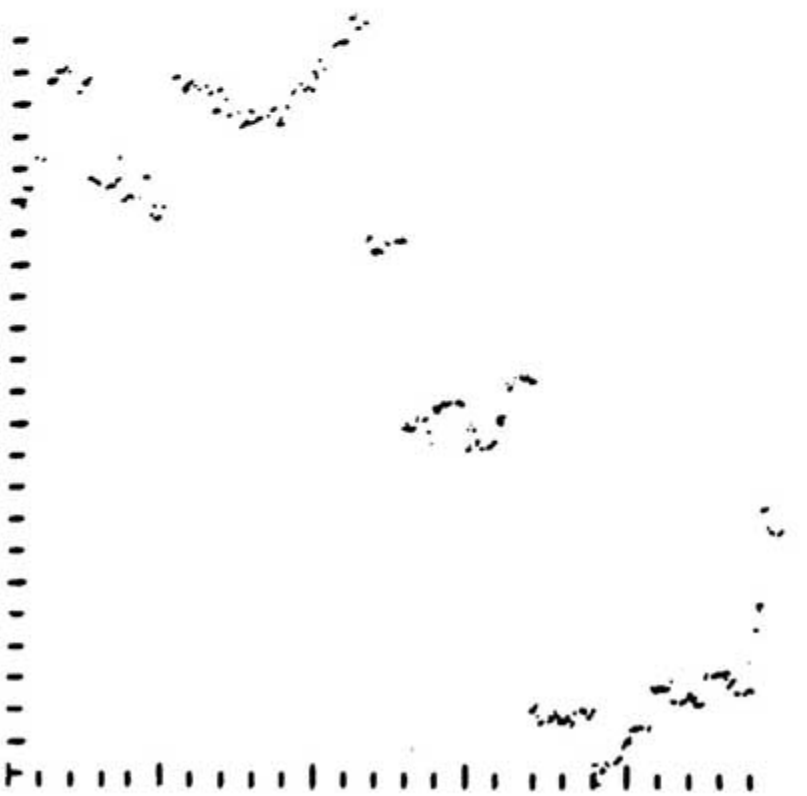


Figura 2. *Caminata aleatoria generada por la distribución de Cauchy.* (Se truncó la distribución para eliminar los saltos de la magnitud de la gráfica.)

11. CADENAS GENERALES DE MARKOV

Es simple la generalización de las cadenas discretas de Markov de I; XV a espacios cartesianos (y más generales). En el caso discreto se dieron las probabilidades de transición mediante una matriz estocástica con elementos p_{ij} cuyos renglones eran distribuciones de probabilidad. Ahora se deben considerar las transiciones desde un punto x a un intervalo arbitrario o conjunto Γ en $\mathcal{R}^n$; la probabilidad de esta transición se denota por $K(x, \Gamma)$. La característica novedosa es que se deben imponer algunas condiciones de regularidad para asegurar que se puedan hacer las integraciones necesarias. La continuidad serviría para casi todos los propósitos prácticos, pero nada se gana restringiendo toda la generalidad.

Definición 1. *Un núcleo estocástico K es una función de dos variables, un punto y un conjunto, tal que $K(x, \Gamma)$ es (i) para una x fija una distribución de probabilidad en Γ, y (ii) para cualquier intervalo Γ una función de Baire en x.*

No se requiere que K esté definida en todo el espacio. Si se restringe a x y Γ para que estén en un conjunto Ω se dice que K *está concentrada en* Ω. Ocasionalmente es necesario admitir distribuciones *defectuosas* y entonces se habla de *núcleos subestocásticos*. Frecuentemente, K será de la forma

$$K(x, \Gamma) = \int_{\Gamma} k(x, y)\, dy \tag{11.1}$$

y en este caso a k se le llama un *densidad del núcleo estocástico*. Siguiendo la convención de V,(3.3) se indica (11.1) con la notación abreviada

$$K(x, dy) = k(x, y)\, dy.$$

Estrictamente hablando k representa densidades con respecto a la medida o longitud de Lebesgue; las densidades con respecto a una medida arbitraria n se denotan mediante $K(x, dy) = k(x, y)\, m\{dy\}$.]

Antes de dar una definición formal de cadenas de Markov se puede formar el aparato analítico adecuado por analogía con el caso discreto. La probabilidad de una transición desde x a Γ en *dos* pasos está definida por

$$K^{(2)}(x, \Gamma) = \int_{\Omega} K(x, dy)\, K(y, \Gamma), \tag{11.2}$$

donde la integración se extiende sobre todo el espacio o el conjunto Ω en que k está concentrado. La relación (11.2) enuncia que el primer paso conduce desde x a algún punto y y el segundo desde y hasta Γ. La suposición crucial es que, dado el punto intermedio y, la historia pasada en ninguna forma influye las transiciones que siguen. Hay un argumento semejante que es válido para las probabilidades de transiciones más elevadas $K^{(n)}$. Si se hace $K^{(1)} = K$, se tiene para enteros positivos arbitrarios

$$K^{(m+n)}(x, \Gamma) = \int_\Omega K^{(m)}(x, dy) K^{(n)}(y, \Gamma); \tag{11.3}$$

lo que se reduce a (11.2) cuando $m = n = 1$. Manteniendo $m = 1$ y haciendo $n = 1, 2, 3, \ldots$ se obtiene *una definición inductiva para* $K^{(n)}$. Por consistencia se define que $K^{(0)}$ representa la distribución de probabilidad concentrada en el punto x (el llamado núcleo *delta de Kronecker*). Entonces (11.3) vale para $m \geq 0$, $n \geq 0$. la operación (11.3) entre dos núcleos también ocurre frecuentemente fuera de la teoría de la probabilidad y se conoce como *composición de núcleos*. En todos sentidos es semejante a la multiplicación matricial.

Casi no se necesita enfatizar que los núcleos $K^{(n)}$ son estocásticos. Si k tiene una densidad, lo mismo es cierto para $K^{(n)}$ y la *fórmula de composición* para densidades es

$$k^{(m+n)}(x, z) = \int_\Omega k^{(m)}(x, y)\, k^{(n)}(y, z)\, dy. \tag{11.4}$$

Ejemplos. (*a*) *Convoluciones.* Si $k(x, y) = f(y-x)$, donde f es una densidad de probabilidad, la composición (11.4) se reduce a convoluciones ordinarias. Igualmente sucede por lo general si *K es homogénea* en el sentido de que:

$$K(x, \Gamma) = K(x+s, \Gamma+s)$$

donde $\Gamma + s$ es el conjunto que se obtiene trasladando a través de s. El lector puede consultar el teorema 3 en Γ VIII,7, donde se describen las convoluciones en el círculo.

(*b*) *Pérdidas de energía bajo colisiones.* En física generalmente se trata a las colisiones sucesivas de una partícula como un proceso aleatorio tal, que si la energía (o masa) antes de la colisión es igual a $x > 0$, la energía (masa) resultante es una variable aleatoria $\mathbf{Y}$ tal que $\mathbf{P}\{\mathbf{Y} \in \Gamma\} = K(x, \Gamma)$ donde K es un núcleo estocástico. La suposición general es que solamente son posibles las pérdidas y que la razón $\mathbf{Y}/x$ tiene una función de distribución G independiente de x; entonces $\mathbf{P}\{\mathbf{Y} \leq y\} = G(y/x)$ lo que define un núcleo estocástico.

En un problema de radiación estelar relativo a este tema, [ejemplo X,2(*b*)], Ambarzumian consideró el caso especial $G(y) = y^\lambda$ para $0 \leq y \leq 1$ donde λ es una constante positiva, lo que corresponde a un núcleo de densidad $\lambda y^{\lambda-1} x^{-\lambda}$ concentrado en $0 < y < x$ y es fácil verificar que las densidades de mayor orden están dadas por

$$k^{(n)}(x, y) = \frac{\lambda^n}{(n-1)!} \frac{y^{\lambda-1}}{x^\lambda} \left(\log \frac{x}{y}\right)^{n-1}, \qquad 0 < y < x. \tag{11.5}$$

El valor particular $\lambda = 1$ corresponde a una distribución uniforme (la *fracción perdida* está "distribuída al azar") con lo que (11.5) se reduce a I,(8.2). [Sigue en el ejemplo X,1(*a*)]

(*c*) *Cadenas aleatorias:* Considere una cadena (o linea poligonal) en $\mathcal{R}^3$ cuyos eslabones tienen longitud unitaria y donde los ángulos entre los eslabones adyacentes dependen de un mecanismo aleatoria. En la química de polímeros ocurren muchas variantes (a menudo muy complejas), pero sólo se considera el caso en que los ángulos sucesivos son variables aleatorias independientes.

Al hablar de la *longitud* $\mathbf{L}$ de una cadena con puntos extremos A y B se quiere decir la distancia entre A y B. Agregar un eslabón unitario a una cadena de longitud x resulta en una longitud de cadena $\sqrt{x^2 + 1 - 2x\cos\theta}$, donde θ es el ángulo entre el nuevo eslabón y la recta que pasa por A y B. Se trata a θ como una variable aleatoria y en particular se consideran dos distribuciones de interés especial en la química.

(i) Sea θ igual a 60° o 120° cada uno con probabilidades de $\frac{1}{2}$. Entonces $\cos\theta = \pm\frac{1}{2}$ y la longitud de la cadena prolongada está sujeta al núcleo estocástico $K(x, \Gamma)$ que atribuye probabilidades $\frac{1}{2}$ a los dos puntos $\sqrt{x^2 \pm x + 1}$. Para x fija la distribución $K^{(n)}$ está concentrada en 2^n puntos.

(ii) Ahora se escoge "al azar" la dirección del nuevo eslabón, o sea, se supone que $\cos\theta$ está distribuído uniformemente en $\overline{-1, 1}$. (Vea I.10). La cadena prolongada tiene una longitud $\mathbf{L}$ entre $x + 1$ y $|x - 1|$. Dentro de este rango, por la ley de los cosenos;

$$\mathbf{P}\{\mathbf{L} < y\} = \mathbf{P}\{2x\cos\theta > x^2 + 1 + y^2\} = \tfrac{1}{2} - [x^2+1+y^2]/4x.$$

Por lo tanto, la longitud queda determinada por la densidad del núcleo estocástico

$$k(x, y) = y/2x \qquad |x-1| < y < x + 1.$$

La longitud $\mathbf{L}_{n+1}$ *de una cadena con* $n + 1$ *eslabones tiene densidad* $k^{(n)}$ $(1, y)$. (vea el problema 23.)

(*d*) *Cadenas discretas de Markov.* Una matriz estocástica (p_{ij}) se puede considerar como una densidad estocástica $k(i, j) = p_{ij}$ definida en el conjunto Ω de enteros positivos y con respecto a la medida n que atribuye peso unitario a cada entero.

Probabilidades absolutas y estacionarias

Decir que una sucesión $\mathbf{X}_0, \mathbf{X}_1, \ldots$ está sujeta a las probabilidades de transición $K^{(n)}$ significa que $K^{(n)}(x, \Gamma)$ es la probabilidad condicional del evento $\{\mathbf{X}_{m+n} \in \Gamma\}$ dado que $\mathbf{X}_m = x$. Si la distribución de probabilidad de $\mathbf{X}_0$ es γ_0. *la distribución de probabilidad de* $\mathbf{X}_n$ *está dada por*

$$\gamma_n(\Gamma) = \int_\Omega \gamma_0\{dx\}\, K^{(n)}(x, \Gamma). \tag{11.6}$$

Definición 2. *La distribución γ_0 es una distribución estacionaria para K si $\gamma_n = \gamma_0$ para toda n, o sea si*

$$\gamma_0\{\Gamma\} = \int_\Omega \gamma_0\{dx\}\, K(x, \Gamma). \tag{11.7}$$

Los hechos básicos concernientes a las distribuciones estacionarias son los mismos que en el caso de cadenas de Markov discretas. Bajo condiciones moderadas de regularidad en *K existe una distribución estacionaria única que representa la distribución asintótica de $\mathbf{X}_n$ bajo cualquier distribución inicial.* En otras palabras, la influencia del estado inicial se desvanece y el sistema tiende a un *estado estable* gobernado por la solución estacionaria. Esta es una forma del teorema ergódico. (Vea VIII,7).

Ejemplos. (*e*) *El proceso de colas* $\{\mathbf{W}_n\}$ definido en (9.1) es un proceso de Markov concentrado en el intervalo cerrado $\overline{0, \infty}$. Las probabilidades de transición están definidas solamente para $x, y \geq 0$ y allí $K(x, \overline{0, y}) = F(y - x)$. En VIII,7 se demuestra la existencia de una medida estacionaria.

(*f*) Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$, variables positivas mutuamente independientes con una distribución F con una densidad continua f concentrada en $\overline{0, \infty}$. Defina una sucesión de variables aleatorias $\mathbf{Y}_k$ recursivamente mediante:

$$\mathbf{Y}_1 = \mathbf{X}_1, \qquad \mathbf{Y}_{n+1} = |\mathbf{Y}_n - \mathbf{X}_{n+1}|. \tag{11.8}$$

Entonces $\{\mathbf{Y}_n\}$ es una cadena de Markov concentrada en $\overline{0, \infty}$ con densidades de transición

$$k(x, y) = \begin{cases} f(x-y) + f(x+y) & 0 < y < x \\ f(x+y) & y > x > 0. \end{cases} \tag{11.9}$$

La ecuación de definición para una densidad estacionaria g es

$$g(y) = \int_0^\infty g(x+y) f(x)\, dx + \int_0^\infty g(x) f(x+y)\, dx. \tag{11.10}$$

Si F tiene una esperanza finita μ entonces,

$$g(y) = \mu^{-1}[1 - F(y)] \tag{11.11}$$

es una *densidad de probabilidad estacionaria.* De hecho, una simple integración por partes demuestra que g satisface[27] (11.10) y de V (6.3) se sabe que g es una densidad de probabilidad. (Vea el problema 22).

---

[27] ¿Cómo se descubre tal cosa? Suponiendo esperanzadamente que tanto g como f tienen derivadas, (11.10) se puede diferenciar formalmente. Una integración por partes lleva a la relación $g'(y) = -g(0)f(y)$ que demuestra que g debe ser de la forma (11.11). Entonces la verificación directa demuestra la validez de (11.11) sin condiciones de diferenciabilidad.

(g) *Una aplicación técnica.* [28] Una línea larga de transmisión está formada por tramos individuales de cable cuyas características presentan fluctuaciones estadísticas. Las desviaciones del valor ideal se tratan como variables aleatorias independientes $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \ldots$ y se supone que su efecto es aditivo. Invertir un tramo de cable cambia el signo de su contribución. Suponga que las desviaciones $\mathbf{Y}_k$ son simétricas y haga $\mathbf{X}_k = |\mathbf{Y}_k|$. Ahora procede una construcción eficiente de una línea de transmisión larga mediante la siguiente regla inductiva: el $(n+1)$ -ésimo tramo de cable está fijo en aquella posición que dé a su error un signo opuesto al del error acumulado de los n tramos anteriores. Entonces los errores acumulados siguen la regla (11.8); en realidad, la densidad estacionaria (11.11) es una distribución limitante: *El error de una línea que está formada por n tramos (para n grande) está distribuída aproximadamente con densidad* (11.11). Por otra parte, si se combinan al azar los tramos del cable, se aplica el teorema del límite central y la variancia del error aumenta linealmente con n, o sea, con la longitud del cable. Por lo tanto, el sencillo procedimiento de probar el signo del error permite mantenerlo limitado. ▸

En los ejemplos anteriores se definió una sucesión markoviana $\mathbf{X}_0, \mathbf{X}_1, \ldots$ en función de una distribución inicial γ_0 y las probabilidades de transición K. La distribución conjunta de $(\mathbf{X}_0, \mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ es de la forma

$$\gamma_0\{dx_0\}\, K(x_0, dx_1) \cdots K(x_{n-1}, dx_n),$$

que se estudió en III,8 y 1; XV,1. Aquí se da un ejemplo típico de la ventaja de definir probabilidades absolutas en función de probabilidades condicionales. Una forma más sistemática sería partir del postulado

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_{n+1} \in \Gamma \mid \mathbf{X}_0 = x_0, \ldots, \mathbf{X}_n = x_n\} = K(x_n, \Gamma) \tag{11.12}$$

como definición. Aquí se expresa la *propiedad de Markov* por el hecho que el segundo miembro es independiente de $x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}$ de manera que no tiene efecto la "historia". La desventaja de esta definición es que implica problemas de existencia de probabilidades condicionales, su unicidad, etc.

(Vea el capítulo X donde se describen los procesos de Markov que dependen de un parámetro de tiempo continuo.)

*12. MARTINGALAS

Para una primera orientación se puede considerar un proceso estocástico $\{\mathbf{X}_n\}$ tal que la distribución conjunta de $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ tiene una densidad

[28] Adaptado de un modelo discreto que utilizó H. von Schelling, Elektrische Nachr.-Technik, vol. 20 (1943) págs. 251-259.

* Las martingalas se estudian debido a su considerable importancia pero no se utilizan como medio de cálculo en este libro.

continua estrictamente positiva p_n. Entonces se definen densidades y esperanzas condicionales en todas partes a la manera elemental de III,2. Se supone que las variables $\mathbf{X}_n$ y $\mathbf{Y}_n$ tienen esperanzas.

A la sucesión $\{\mathbf{X}_n\}$ se le llama *absolutamente justa* si para $n = 1, 2, \ldots$

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = 0, \qquad \mathbf{E}(\mathbf{X}_{n+1} \mid \mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n) = 0. \tag{12.1}$$

Una sucesión $\{\mathbf{Y}_n\}$ es una *martingala* si

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{n+1} \mid \mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n) = \mathbf{Y}_n, \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{12.2}$$

(En breve se dará una definición más flexible.)

La conexión entre los dos tipos es simple. Dada una sucesión absolutamente justa $\{\mathbf{X}_n\}$ sea,

$$\mathbf{Y}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n + c \tag{12.3}$$

donde c es una constante. Entonces,

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{n+1} \mid \mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n) = \mathbf{Y}_n. \tag{12.4}$$

Las variables condicionantes $\mathbf{X}_j$ se pueden sustituír por las $\mathbf{Y}_k$, de manera que (12.4) equivale a (12.2). Por otra parte, dada una martingala $\{\mathbf{Y}_n\}$ sea, $\mathbf{X}_1 = \mathbf{Y}_1 - \mathbf{E}(\mathbf{Y}_1)$ y $\mathbf{X}_{n+1} = \mathbf{Y}_n$. Entonces, $\{\mathbf{X}_n\}$ es absolutamente justa y vale (12.3) con $c = \mathbf{E}(\mathbf{Y}_1)$. Por lo tanto, $\{\mathbf{Y}_n\}$ *es una martingala sys es de la forma* (12.3) *con* $\{\mathbf{X}_n\}$ *absolutamente justa.*

El concepto de martingalas se debe a P. Lévy, pero fue J. L. Doob quien percibió su potencial insospechado y desarrolló la teoría. En VII,9 se demostrará que bajo condiciones moderadas de acotamiento las variables $\mathbf{Y}_k$ de una martingala convergen a un límite; esto es importante para la teoría moderna de procesos estocásticos.

Ejemplos. (*a*) En el clásico juego de azar se trata con variables independientes $\mathbf{X}_n$ con $\mathbf{E}(\mathbf{X}_n) = 0$. Dicho juego es absolutamente justo[29] y las sumas parciales $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ constituyen una martingala. Ahora considere un juego ordinario de lanzamiento de una moneda al aire en que el jugador elige su apuesta de acuerdo con alguna regla que comprenda el resultado de ensayos (tiradas) anteriores. Las ganancias sucesivas ya no son variables aleatorias independientes pero el juego sigue siendo absolutamente justo. La idea de un juego justo es que conocer el pasado no permitirá al jugador mejorar su fortuna. Intuitivamente, esto quiere decir que un juego absolutamente justo debe seguir siendo absolutamente justo bajo cualquier sistema de juego con apuesta, o sea, bajo reglas de omitir tiradas individuales. Se verá que ocurre así.

---

[29] En 1;X,3 se discuten las limitaciones prácticas de este concepto. Se recordará que existen juegos "justos" en que la ganancia del apostador con probabilidad $> 1 - \epsilon$ en la n-ésima tirada llega a ser, por ejemplo, tan grande como $n/\log n$.

(*b*) *Modelo de urna de Polya de* [1; V,2(*c*)]. Una urna contiene b bolas negras y r rojas. Se saca una al azar. Luego se reemplaza y además se agregan c bolas del color que se sacó. Sea $\mathbf{Y}_0 = \dfrac{b}{b+r}$ y $\mathbf{Y}_n$, la proporción de bolas negras que se obtienen hacia la n-ésima sacada. Entonces $\{\mathbf{Y}_n\}$ es una martingala. En este caso el teorema de convergencia garantiza la existencia de una distribución límite [vea los ejemplos VII,4(*a*) y VII,9(*a*)].

(*c*) *Funciones concordantes.*[30] Sea $\{\mathbf{X}_n\}$ una cadena de Markov con probabilidades de transición dadas por el núcleo estocástico K. No se supone nada en relación a las esperanzas de $\mathbf{X}_n$. A la función u se le llama concordante con respecto a K si

$$u(x) = \int K(x, dy)\, u(y). \tag{12.5}$$

Defina variables aleatorias $\mathbf{Y}_k$ mediante $\mathbf{Y}_k = u(\mathbf{X}_k)$ y suponga que todas las esperanzas existen (por ejemplo, que u está acotada). La relación (12.5) es la misma que $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{k+1} \mid \mathbf{X}_k = x) = u(x)$, por lo que $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{k+1} \mid \mathbf{X}_k) = \mathbf{Y}_k$. Ya que $\{\mathbf{X}_k\}$ es markoviana, esto implica (12.4), y ya que $\mathbf{Y}_k$ es una función de $\mathbf{X}_k$, esto a la vez implica (12.2) (vea V,10*a*). Por lo tanto, $\{\mathbf{Y}_n\}$ *es una martingala*. Este resultado es de considerable valor en la teoría de frontera o cota para cadenas de Markov debido a que la existencia de un límite para $\mathbf{Y}_n$ por lo general implica la existencia de un límite para la sucesión $\{\mathbf{X}_n\}$ dada. [Vea los ejemplos (*f*) y VII,9(*c*).]

(*d*) *Razones de verosimilitud.* Suponga que se sabe que en un proceso estocástico $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$, las densidades conjuntas de $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ o son p_n o q_n, pero no se sabe cuál. Para tomar una decisión, los estadísticos introducen las nuevas variables aleatorias

$$\mathbf{Y}_n = \frac{q_n(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)}{p_n(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)}. \tag{12.6}$$

Bajo condiciones suficientes de regularidad es probable que si las densidades verdaderas son p_n, entonces en promedio, los valores observados de $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ se agloмeran alrededor de los puntos donde p_n es relativamente grande. Si sucede así, entonces es verosímil que $\mathbf{Y}_n$ sea pequeña o grande de acuerdo con que la densidad verdadera sea p_n o q_n. Por lo tanto, a la teoría estadística de decisiones le interesa el comportamiento asintótico de $\{\mathbf{Y}_n\}$.

Por simplicidad se supone que las densidades p_n son estrictamente positivas y continuas. Si las p_n representan las verdaderas densidades, entonces la densidad condicional de $\mathbf{X}_{n+1}$ para $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ dados, es igual a la razón p_{n+1}/p_n, por lo que

[30] G. Hunt introdujo este término.

$$(12.7)\quad \mathbf{E}(\mathbf{Y}_{n+1} \mid \mathbf{X}_1 = x_1, \ldots, \mathbf{X}_n = x_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{q_{n+1}(x_1, \ldots, x_n, y)}{p_{n+1}(x_1, \ldots, x_n, y)} \cdot \frac{p_{n+1}(x_1, \ldots, x_n, y)}{p_n(x_1, \ldots, x_n)}\, dy.$$

Los factores p_{n+1} se cancelan. El segundo denominador es independiente de y, y la integral de q_{n+1} está dada por la densidad marginal q_{n+1}. Por lo tanto (12.7) se reduce a q_n/p_n de manera que (12.4) es verdadera. De acuerdo con ello, bajo las condiciones presentes, las razones de verosimilitud $\mathbf{Y}_n$ forman una martingala. ▸

El condicionamiento utilizado en (12.2) no es particularmente afortunado debido a que es frecuente tener que reemplazar las variables condicionantes $\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n$ por algunas funciones de las mismas [como sucedió en (12.4.] El ejemplo (*a*) revela un defecto todavía mayor. El proceso subyacente (el arrojar una moneda o la ruleta) está representado por una sucesión de variables aleatorias $\mathbf{Z}_n$, y la ganancia del jugador a la $(n+1)$-ésima tirada es alguna función de $\mathbf{Z}_1, \ldots, \mathbf{Z}_{n+1}$, y quizás de algunas otras variables. El pasado observable se representa por $(\mathbf{Z}_1, \ldots, \mathbf{Z}_n)$, que puede proporcionar más información que las ganancias pasadas. Por ejemplo, si el jugador se salta las tiradas números 1, 3, 5, . . . el conocimiento de sus ganancias hasta la época $2n$, cuando más, equivale al conocimiento de $\mathbf{Z}_2$, $\mathbf{Z}_4, \ldots, \mathbf{Z}_{2n}$. Aquí el conocimiento adicional de $\mathbf{Z}_1, \mathbf{Z}_3, \ldots$ en principio podría implicar cierta ventaja, y en este caso la absoluta justicia debe estar basada en el condicionamiento por $\mathbf{Z}_1, \ldots, \mathbf{Z}_n$. Por lo tanto, puede ser necesario el condicionamiento con respecto a varios conjuntos de variables aleatorias, y para atender a todos los casos es mejor utilizar el condicionamiento con respecto a σ-álgebras arbitrarios de eventos.

Considere entonces una sucesión $\{\mathbf{Y}_n\}$ de variables aleatorias en un espacio arbitrario de probabilidad y denote por $\mathfrak{A}_n$ el σ-álgebra de los eventos generados por $(\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n)$ (vea V.10*a*). Ahora la relación de definición (12.2) es la misma que $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{n+1} \mid \mathfrak{A}_n) = \mathbf{Y}_n$. Se desea tomar esta expresión como la relación de definición, reemplazando $\mathfrak{A}_n$ el σ-álgebra $\mathfrak{B}_n$. por un σ-álgebra $\mathfrak{B}_n$. mayor. En la mayoría de los casos, $\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n$ y variables aleatorias adicionales que dependen del pasado generan a $\mathfrak{B}_n$. La idea es que cualquier variable aleatoria que dependa del pasado debe ser mensurable con respecto a $\mathfrak{B}_n$ y en este sentido $\mathfrak{B}_n$ representa la información que contiene la historia del proceso. Conforme esta información se hace más extensa al transcurrir el tiempo, se supondrá que las $\mathfrak{B}_n$ aumentan, o sea que,

$$(12.8)\qquad \mathfrak{B}_1 \subset \mathfrak{B}_2 \subset \cdots.$$

Definición 1. *Sean* $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \ldots$ *variables aleatorias con esperanzas. Sean* $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots$ *álgebras de eventos que satisfacen* (12.8).

La sucesión $\{\mathbf{Y}_n\}$ *es una martingala con respecto a* $\{\mathfrak{B}_n\}$ *sys*

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{n+1} \mid \mathfrak{B}_n) = \mathbf{Y}_n. \tag{12.9}$$

[Debido a la no unicidad de las esperanzas condicionales, (12.9) se debe leer así: "Existe una versión de la probabilidad condicional para la cual (12.9) es verdadera." Esta observación se aplica en la secuela.]

Note que (12.9) implica que $\mathbf{Y}_n$ es $\mathfrak{B}_n$ mensurable lo que tiene dos consecuencias de importancia. Ya que $\mathfrak{B}_n \supset \mathfrak{B}_{n-1}$, la identidad básica V,(11.7) para esperanzas iteradas demuestra que:

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{n+1} \mid \mathfrak{B}_{n-1}) = \mathbf{Y}_{n-1}.$$

Por inducción se observa que la definición (12.9) *impone las relaciones más fuertes;*

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{n+1} \mid \mathfrak{B}_k) = \mathbf{Y}_k, \qquad k = 1, 2, \ldots, n. \tag{12.10}$$

Se sigue en particular que *toda subsucesión* $\mathbf{Y}_{\nu_1}, \mathbf{Y}_{\nu_2}, \ldots$ *de una martingala nuevamente es una martingala.* ▶

Se nota que $\mathfrak{B}_n$ contiene al σ-álgebra generado por las variables $\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n$, y el mismo argumento demuestra que $\{\mathbf{Y}_n\}$ también es una martingala con respecto a $\{\mathfrak{A}_n\}$. *Por lo tanto,* (12.9) *implica* (12.2).

Ejemplo. (*e*) Sean los σ-álgebras $\mathfrak{B}_n$ tales que satisfacen (12.8) y sea $\mathbf{Y}$ una variable aleatoria arbitraria con esperanza. Sea $\mathbf{Y}_n = \mathbf{E}(\mathbf{Y} \mid \mathfrak{B}_n)$. Entonces $\mathbf{Y}_n$ es $\mathfrak{B}_n$-mensurable por lo que (12.9) es verdadera. Por lo tanto, $\{\mathbf{Y}_n\}$ *es una martingala.*

Volviendo al ejemplo (*a*) ahora es fácil demostrar la imposibilidad de sistemas de tipo bastante general. Sea $\{\mathbf{Y}_n\}$ una martingala con respecto a $\{\mathfrak{B}_n\}$. Para describir la libertad de un jugador de omitir la n-ésima tirada se introduce una *función de decisión* ϵ_n; se trata de una variable aleatoria $\mathfrak{B}_{n-1}$ mensurable[31] que sólo toma los valores 0 y 1. En el evento $\epsilon_n = 0$ el jugador omite la n-ésima tirada; en el evento $\epsilon_n = 1$ apuesta y en este caso su ganancia a la n-ésima tirada es $\mathbf{Y}_n - \mathbf{Y}_{n-1}$. Denotando por $\mathbf{Z}_n$ su ganancia acumulada hasta la n-ésima tirada inclusive, se tiene

$$\mathbf{Z}_n = \mathbf{Z}_{n-1} + \epsilon_n[\mathbf{Y}_n - \mathbf{Y}_{n-1}]. \tag{12.11}$$

Por inducción se observa que $\mathbf{Z}_n$ tiene una esperanza. Además, $\mathbf{Z}_{n-1}$, ϵ_n, y $\mathbf{Y}_{n-1}$ son $\mathfrak{B}_{n-1}$ mensurables por lo que [vea V,(11.6)]

$$\mathbf{E}(\mathbf{Z}_n \mid \mathfrak{B}_{n-1}) = \mathbf{Z}_{n-1} + \epsilon_n[\mathbf{E}(\mathbf{Y}_n \mid \mathfrak{B}_{n-1}) - \mathbf{Y}_{n-1}]. \tag{12.12}$$

---

[31] Esta condición garantiza que se tome la decisión en base a la historia anterior de las observaciones. Ninguna teoría matemática puede refutar la inexistencia del conocimiento anticipado del futuro, por lo que se debe excluir de los modelos.

Ya que $\{\mathbf{Y}_n\}$ es una martingala, la expresión entre corchetes se desvanece, de manera que $\{\mathbf{Z}_n\}$ es una martingala. Por lo tanto, se ha demostrado un teorema que se debe a P. R. Halmos que implica la:

Imposibilidad de sistemas. *Toda sucesión de funciones de decisión* $\epsilon_1, \epsilon_2, \ldots$ *cambia la martingala* $\{\mathbf{Y}_n\}$ *en una martingala* $\{\mathbf{Z}_n\}$.

Considerablemente, el caso especial más importante se refiere al *alto opcional*. Con ello se quiere decir un sistema en que se aceptan las **N** primeras tiradas y se omiten todas las que siguen; la **N**-ésima tirada es la última. Aquí, **N** (*la época de alto*) es una variable aleatoria tal que el evento $\{\mathbf{N} > k\}$ está en $\mathfrak{B}_k$. (En la notación del teorema $\epsilon_k = 1$ para $\mathbf{N} > k-1$ y $\epsilon_k = 0$ para $\mathbf{N} \leq k-1$.) Por lo tanto, se tiene el:

Corolario. *El alto opcional no afecta la propiedad de martingala.*

Ejemplos. (*f*) Una simple caminata aleatoria en la recta comienza en el origen; la partícula se mueve con probabilidad p un paso a la derecha, con probabilidad $q = 1 - p$ a la izquierda. Si $\mathbf{S}_n$ es la posición de la partícula en la época n fácilmente se ve que $\mathbf{Y}_n = (q/p)^{\mathbf{S}_n}$ constituye una martingala con $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_n) = 1$ y $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_0) = 1$. [Este es un caso especial del ejemplo (*c*).]

En el problema de la ruina se detiene la caminata aleatoria al llegar a una de las posiciones $-a$ o b, donde a y b son enteros positivos. En este proceso modificado $-a \leq \mathbf{S}_n \leq b$ y con probabilidad uno $\mathbf{S}_n$ se fija en b o en $-a$. Denote las probabilidades correspondientes por x y $1 - x$. Ya que $\mathbf{S}_n$ está acotada

$$\mathbf{E}(\mathbf{S}_n) \to x \cdot \left(\frac{q}{p}\right)^b + (1-x)\left(\frac{q}{p}\right)^{-a}$$

Pero $\mathbf{E}(\mathbf{S}_n) = 1$ debido a que el valor esperado de la martingala permanece constante. Por lo tanto, el segundo miembro es igual a 1 y esta ecuación lineal determina x. En consecuencia se ha encontrado la probabilidad x de terminación en b que se obtuvo por métodos distintos en 1; XIV,2. La fórmula falla cuando $p = q$, pero en este caso $\{\mathbf{S}_n\}$ es una martingala y el mismo argumento demuestra que $x = a/(a+b)$. Aunque el resultado es elemental y conocido, el argumento ilustra los usos posibles de la teoría de martingalas.

(*g*) *Sobre sistemas.* Considere una sucesión de variables aleatorias independientes $\mathbf{X}_n$ donde $\mathbf{X}_n$ toma el valor $\pm 2^n$ cada uno con probabilidad $\frac{1}{2}$. Un apostador tira una moneda para decidir si hace la n-ésima apuesta. La probabilidad de que su primer intento ocurra en la época n es 2^{-n} y en este caso su ganancia es $\pm 2^n$. Por lo tanto, *la ganancia del apostador en su primer intento es una variable aleatoria sin esperanza.* En consecuencia, el teorema del sistema depende del hecho que no se haya cambiado el parámetro del tiempo. ▶

Frecuentemente es necesario trabajar con valores absolutos y desigualdades, para cuyo propósito conviene tener un nombre para los procesos que satisfacen (12.9) en que un signo de desigualdad toma el lugar de la igualdad.

Definición 1. *La sucesión* $\{\mathbf{Y}_n\}$ *es una submartingala*[32] *si satisface la definición de la martingala* (12.9) *en que el signo* $\geq$ *sustituye a la igualdad.*

De nuevo se sigue inmediatamente que cada submartingala satisface las condiciones más fuertes.

$$\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{n+1} \mid \mathfrak{B}_k) \geq \mathbf{Y}_k, \qquad k = 1, \ldots, n. \tag{12.13}$$

Lema. *Si* u *es una función convexa y* $\{\mathbf{Y}_n\}$ *una martingala, entonces* $\{u(\mathbf{Y}_n)\}$ *es una submartingala con tal que la esperanza de* $u(\mathbf{Y}_n)$ *exista. En particular,* $\{|\mathbf{Y}_n|\}$ *es una submartingala.*

La demostración es inmediata de la desigualdad de Jensen [V,(8.6)] que se aplica tanto a esperanzas condicionales como a ordinarias. Asevera que;

$$\mathbf{E}(u(\mathbf{Y}_{n+1}) \mid \mathfrak{B}_n) \geq u(\mathbf{E}(\mathbf{Y}_{n+1} \mid \mathfrak{B}_n)), \tag{12.14}$$

y el segundo miembro es igual a $u(\mathbf{Y}_n)$.

La misma demostración muestra que si $\{\mathbf{Y}_n\}$ es una submartingala y u una función convexa *no decreciente*, entonces $\{u(\mathbf{Y}_n)\}$ también es una submartingala con tal que $u(\mathbf{Y}_n)$ tenga una esperanza.

13. PROBLEMAS

1. La definición (1.2) de distribuciones estables equivale a: R es estable sys para constantes arbitrarias c_1, c_2 existen constantes c y γ tales que,

$$c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 \stackrel{\mathrm{d}}{=} c\mathbf{X} + \gamma.$$

2. *Toda distribución estable es continua.* Basta con demostrarlo para R simétrica. De (1.3) concluya que: si R tiene un átomo de peso p en el punto $s > 0$, entonces tendría un átomo de peso $\geq p^2$ en cada punto de la forma $s(c_m + c_n)/c_{m+n}$ (vea V,4*a*). Además, un átomo único de peso $p < 1$ en el origen, induciría a un átomo de peso p^2 en el origen para $R \bigstar R$ en tanto que la estabilidad requiere un átomo de peso p.

3. Para F estable basta con que valga (1.2) para $n = 2$ y 3. (P. Lévy)

---

[32] Está cayendo en desuso el término anterior "semimartingala inferior."

Sugerencia: Los productos de la forma $c_1^j c_2^k$ donde $j, k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ son densos en $\overline{0, \infty}$ o bien, potencias de un número fijo c. Se debe demostrar que esto último es imposible en este caso.

Nota. Es bastante curioso que *no* basta con que valga (1.2) para $n = 2$. Vea el ejemplo XVII,3(*f*) y el problema 10 de IX,10.

4. Para una distribución estable con exponente $\alpha = 1$ las constantes de centrado en la relación de definición (1.2) satisfacen $\gamma_{mn} = m\gamma_n + n\gamma_m$ [vea (1.6)]. El análogo de (1.8) es:

$$s(\mathbf{X}_1 + \gamma \log s) + t(\mathbf{X}_2 + \gamma \log t) \stackrel{\mathrm{d}}{=} (s + t)(\mathbf{X} + \gamma \log (s + t)).$$

5. Si F y G son estables con el mismo exponente α también lo es $F \bigstar G$. Encuentre las constantes de centrado γ_n para $F \bigstar G$ en función de las constantes para F y G.

6. Para una distribución simétrica estable R la desigualdad de simetrización V,(5.11) implica que $n[1 - R(c_n x)]$ permanece acotada. Concluya que R *tiene momentos absolutos de orden* $< \alpha$. [Use V,(6.3).] Por simetrización, el último enunciado se sigue a R asimétrica.

7. *Forma alterna de obtener la distribución de Holtsmark.* Considere una bola de radio r alrededor del origen y n estrellas (puntos) colocadas en forma independiente y aleatoria sobre la misma. Cada estrella tiene masa unitaria. Sean. $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ las componentes x de la fuerza gravitacional debida a las estrellas individuales, y $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. Deje que $r \to \infty$, $n \to \infty$ de manera que $\frac{4}{3} r^3 \pi n^{-1} \to \lambda$. Demuestre que la distribución de $\mathbf{S}_n$ tiende a la distribución simétrica estable con exponente característico $\frac{3}{2}$.

8. Demuestre que el problema anterior no se modifica esencialmente si se supone que la masa de una estrella es una variable aleatoria con esperanza unitaria, con tal que las masas de las estrellas sean mutuamente independientes y también independientes de la posición de las estrellas.

9. *Distribución de Holtsmark, en cuatro dimensiones.* El análogo en cuatro dimensiones de la distribución de Holtsmark es una distribución simétrica estable con exponente característico $\frac{4}{3}$. (En cuatro dimensiones la fuerza gravitacional varía inversamente conforme la tercera potencia de la distancia.)

10. Un arreglo triangular $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ con r_n componentes en el n-ésimo renglón se puede transformar a un arreglo esencialmente equivalente, con n componentes en el n-ésimo renglón agregando variables mudas que tomen sólo el valor cero y repitiendo ciertos renglones un número adecuado de veces.

11. Sea $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ un arreglo triangular nulo con una distribución común F_n para $\mathbf{X}_{1,n}, \ldots, \mathbf{X}_{n,n}$. ¿$\mathbf{P}\{\max(|\mathbf{X}_{1,n}|, \ldots, |\mathbf{X}_{n,n}|) > \epsilon\}$ tiende a cero?

12. Encuentre la densidad para la función de renovación U de (6.3) si F tiene la densidad (*a*) $f(x) = e^{-x}$, y (*b*) $f(x) = xe^{-x}$.

13. Es un proceso terminante F tiene densidad pce^{-ct}. Encuentre las distribuciones de la duración de vida y del número de épocas de renovación.

14. *Proceso generalizado de renovación terminante.* En vez de suponer que con probabilidad q el proceso termina instantáneamente, se le permite seguir (con probabilidad q) durante una duración aleatoria con una distribución propia F_0 y *entonces* se para. En otras palabras, las épocas de renovación son de la forma $\mathbf{T}_1 + \cdots + \mathbf{T}_n + \mathbf{Y}$ donde la *última* variable tiene una distribución diferente. Demuestre que la distribución V de la *duración* del proceso satisface la ecuación de renovación

(*) $$V = qF_0 + F \bigstar V \qquad (F(\infty) = 1 - q).$$

15. Demuestre que el problema del tiempo de espera para grandes brechas se reduce a un caso especial del proceso descrito en el problema anterior. Ponga (7.1) en la forma (*).

16. *Proceso de Poisson y teoremas de cobertura.* Del ejemplo III,3(*d*) se recuerda que si en un proceso de Poisson ocurren n épocas de renovación en $\overline{0, t}$ su distribución (condicional) es *uniforme*. Entonces la probabilidad $1 - V(t)$ de que no aparezca ninguna brecha de longitud ξ sigue del teorema de cobertura 3 en I,9 en la forma

(†) $$1 - V(t) = e^{-ct} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(ct)^{n-1}}{(n-1)!} \varphi_n(t).$$

(*a*) Verifique que ciertamente esta es una solución de (7.1) cuando $F(x) = 1 - e^{-cx}$.

(*b*) Dado que (†) es la única solución de (7.1), derive el teorema de la cobertura a partir de ella. (Este es un caso de demostración por aleatorización. Vea el problema 5 de 1;XII,6.)

17. *El tiempo de espera para la primera llamada perdida* del ejemplo 7(*f*), se debe interpretar como la duración total del proceso terminante que se obtiene deteniendo el proceso original cuando llega una llamada por primera vez durante un periodo ocupado.[33] Demuestre que la distribución H de la duración del periodo ocupado del proceso terminante está dada por $H\{dt\} = e^{-at} F\{dt\}$, y los tiempos de recurrencia tienen la distribución $G \bigstar H$. (También vea los problemas 3-4 en XIV,10.)

18. Sea V la distribución del periodo ocupado del ejemplo 7(*g*) ("último en llegar, primero en servicio"). Demuestre que V satisface la ecuación de renovación $V(t) = A(t) + B \bigstar V(t)$ donde A y B son distribuciones defectuosas dadas por $A\{dx\} = e^{-cx} G\{dx\}$, y $B\{dx\} = [1 - G(x)]ce^{-cx}\,dx$. (Demuestre que se trata con un proceso terminante generalizado en el sentido del problema 14: a un proceso de renovación generado por B sigue un periodo muerto no perturbado, teniendo el último una distribución proporcional a A.)

19. *Pequeñas brechas en un proceso de Poisson.*[34] Se dice que ocurre una "coincidencia" en la época $\mathbf{S}_n$ si la distancia de las épocas de renovación $\mathbf{S}_{n-1}$ y $\mathbf{S}_n$ es $\leq \xi$. Encuentre una ecuación de renovación para la distribución del tiempo de espera para la primera coincidencia. De esta ecuación de renovación, concluya que la distribución es propia.

20.[35] *Generalización.* En el proceso general de renovación $\mathbf{S}_n = \mathbf{T}_1 + \cdots + \mathbf{T}_n$.

---

[33] Este enfoque sencillo reemplaza los procedimientos complejos sugeridos en la literatura y lleva a resultados explícitos más simples. En XI,[6] se presentan soluciones y estimaciones explícitas.

[34] En la obra de E. N. Gilbert y H. O. Pollack, *Coincidencias in Poisson patterns*, Bell System Technical J., vol. 36 (1957) págs. 1005-1033, se presentan variantes (tratadas en forma distinta).

[35] El problema de "brecha grande" admite una generalización semejante con una respuesta análoga.

encuentre una ecuación de renovación para la distribución del tiempo de espera para la primera ocurrencia del evento $\{T_n \leq Y_n\}$, donde las Y_k son independientes del proceso y entre sí, y tienen distribución común G.

21. Sea $a_1, \ldots, a_n$ una sucesión numérica finita con sumas parciales

$$s_k = a_1 + \cdots + a_k.$$

Defina recursivamente,

$$v_1 = a_1 \cup 0, \quad v_2 = (v_1 + a_{n-1}) \cup 0, \ldots, \quad v_n = (v_{n-1} + a_1) \cup 0.$$

Demuestre por inducción que $v_n = \max[0, s_1, \ldots, s_n]$. Demuestre que esto implica un teorema de la sección 9.

22. En el ejemplo 11(f) suponga que $f(x) = 1$ para $0 < x < 1$. Demuestre que $g(y) = 2(1 - y)$ es una densidad estacionaria y que $k^{(n)}(x, y) = g(y)$ para $n \geq 2$. Si $f(x) = \alpha e^{-\alpha x}$ entonces $g(x) = f(x)$.

23. Defina una densidad de núcleo estocástico concentrado en $\overline{0, 1}$ por:

$$k(x, y) = \tfrac{1}{2}(1 - x)^{-1} \quad \text{if} \quad 0 < x < y < 1$$

$$k(x, y) = \tfrac{1}{2}x^{-1} \qquad \text{if} \quad 0 < y < x < 1.$$

Encuentre una densidad estacionaria. (Satisface una simple ecuación diferencial.) De una interpretación probabilística.

24. Una cadena de Markov en $\overline{0, 1}$ es tal que si $X_n = x$ entonces X_{n+1} está distribuída uniformemente en $1 - x, 1$. Demuestre que una densidad estacionaria está dada por $2x$. (T. Ugaheri.)

25. Se define una cadena de Markov en $\overline{0, \infty}$ como sigue: si $X_n = x$, entonces X_{n+1} está distribuída uniformemente en $\overline{0, 2x}$ en este caso, $n = 0, 1, \ldots$). Demuestre por inducción que las transiciones de n pasos tienen densidad de núcleos dadas por:

$$k^{(n)}(x, y) = \frac{1}{2^n \times (n-1)!}\left(\log \frac{2^n x}{y}\right)^{n-1} \quad \text{si} \quad 0 < y < 2^n x$$

y $k^{(n)}(x, y) = 0$ en otro lado.

CAPITULO 7

Leyes de los grandes números Aplicaciones en análisis

En la primera parte de este capítulo se demuestra que es posible obtener con notable facilidad determinados teoremas de análisis famosos y profundos mediante argumentos probabilísticos. Las secciones 7 y 8 tratan variantes de las leyes de los grandes números. La sección 9 contiene una versión restringida del teorema de convergencia de martingalas y que está relativamente separado del resto del capítulo.

1. LEMA PRINCIPAL Y NOTACIONES

A manera de preparación considere una distribución unidimensional G con esperanza θ y variancia σ^2. Si $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ son variables independientes con la distribución G, su media aritmética $\mathbf{M}_n = (\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)n^{-1}$ tiene esperanza θ y variancia $\sigma^2 n^{-1}$. Para n grande esta variancia es pequeña y es verosimil que $\mathbf{M}_n$ esté próxima a θ. Se sigue que para toda función continua $u(\mathbf{M}_n)$ es verosimil que esté próxima a $u(\theta)$. Esta observación constituye la ley débil de los grandes números. Está ligeramente generalizada en el siguiente lema, que a pesar de su simplicidad, resultará ser una fuente de valiosa información.

Para $n = 1, 2, \ldots$ considere una familia de distribuciones $F_{n,\theta}$ con esperanza θ y variancia $\sigma_n^2(\theta)$; aquí, θ es un parámetro que varía en un intervalo finito o infinito. Para esperanzas se utiliza la notación

$$\mathbf{E}_{n,\theta}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\, F_{n,\theta}\{dx\}. \tag{1.1}$$

Lema 1. *Suponga que u está acotada y es continua, y que $\sigma_n^2(\theta) \to 0$ para cada θ. Entonces*

$$\mathbf{E}_{n,\theta}(u) \to u(\theta). \tag{1.2}$$

La convergencia es uniforme en todo intervalo cerrado en que $\sigma_n^2(\theta) \to 0$ uniformemente.

Demostración. Obviamente

$$|\mathrm{E}_{n,\theta}(u)-u(\theta)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)-u(\theta)|\, F_{n,\theta}\{dx\}. \tag{1.3}$$

Existe una δ que depende de θ y una ϵ tal que, para $|x-\theta| < \delta$ el integrando es $<\epsilon$. Fuera de esta vecindad el integrando es menor que alguna constante M, y por la desigualdad de Chebyshev, V, (7.2) la probabilidad que tiene la región $|x-\theta| > \delta$ es menor que $\sigma_n^2(\theta)\delta^{-2}$. Por lo tanto, el segundo miembro será $<2\epsilon$ tan pronto n sea tan grande que $\sigma_n^2(\theta) < \epsilon\delta^2/M$. Esta cota sobre n es independiente de θ si $\sigma_n^2(\theta) \to 0$ uniformemente y si u es uniformemente continua. ▸

Ejemplos. (*a*) Si $F_{n,\theta}$ es una distribución binomial concentrada en los puntos k/n $(k = 0, \ldots, n)$, entonces $\sigma_n^2(\theta) = \theta(1-\theta)n^{-1} \to 0$ por lo que

$$\sum_{k=0}^{n} u\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k}\theta^k(1-\theta)^{n-k} \to u(\theta) \tag{1.4}$$

uniformemente en $0 \leq \theta \leq 1$. En la sección 2 se estudian las implicaciones.

(*b*) Si $F_{n,\theta}$ es la distribución de Poisson que asigna probabilidad $e^{-n\theta}(n\theta)^k/k!$ al punto k/n, se tiene $\sigma_n^2(\theta) = \theta/n$ por lo que

$$e^{-n\theta}\sum_{k=0}^{\infty} u\left(\frac{k}{n}\right)\frac{(n\theta)^k}{k!} \to u(\theta) \tag{1.5}$$

uniformemente en todo intervalo θ*-finito*. Esta fórmula también vale para n no entera. (Sigue en las secciones 5 y 6).)

(*c*) Tomando para $F_{n,\theta}$ una distribución gamma con esperanza θ y variancia θ/n se obtiene

$$\frac{1}{(n-1)!}\int_0^{\infty} u(x)\cdot\left(\frac{nx}{\theta}\right)^{n-1} e^{-nx/\theta}\,\frac{n\,dx}{\theta} \to u(\theta) \tag{1.6}$$

uniformemente en todo intervalo finito. Nuevamente esta fórmula es válida para n no entera con la condición que se sustituya a $(n-1)!$ por $\Gamma(n)$. En la sección 6 se mostrará que (1.6) es una fórmula de inversión para transformadas de Laplace.

(*d*) Los estadísticos frecuentemente tienen que enfrentarse a la situación descrita al principio de esta sección pero consideran la esperanza θ como parámetro desconocido por estimar a partir de observaciones. En lenguaje estadístico, la relación (1.2) establece que $u(\mathrm{M}_n)$ es un *estimador insesgado asintóticamente* para el parámetro desconocido $u(\theta)$. [El estimador sería insesgado si los dos miembros de (1.2) fueran iguales.] ▸

Se verá que cada uno de estos ejemplos conduce a resultados importantes de interés independiente, pero son necesarios ciertos preparativos para seguir desarrollando la teoría.

Notaciones para diferencias

En las siguientes secciones se utilizarán las notaciones del cálculo de diferencias finitas convenientes. Dada una sucesión numérica finita o infinita $a_0, a_1, \ldots$ se define al *operador diferencia* Δ mediante $\Delta a_i = a_{i+1} - a_i$. Produce una nueva sucesión $\{\Delta a_i\}$, y aplicar al operador Δ por segunda vez se obtiene la sucesión con elementos

$$\Delta^2 a_i = \Delta a_{i+1} - \Delta a_i = a_{i+2} - 2a_{i+1} + a_i.$$

Procediendo en la misma manera se puede definir la r-ésima potencia Δ^r inductivamente por medio de $\Delta^r = \Delta\Delta^{r-1}$. Fácilmente se verifica que

$$\Delta^r a_i = \sum_{j=0}^{r} \binom{r}{j} (-1)^{r-j} a_{i+j}. \tag{1.7}$$

Por consistencia se define Δ^0 como el operador identidad, o sea que $\Delta^0 a_i = a_i$. Entonces (1.7) es válida para toda $r \geq 0$. Desde luego, si $a_0, \ldots, a_n$ es una sucesión finita la variabilidad de r queda limitada.

Es posible evitar muchos cálculos tediosos si se nota de una vez por todas una curiosa relación de reciprocidad válida para una pareja arbitraria de sucesiones $\{a_i\}$ y $\{c_i\}$; permite expresar las diferencias $\Delta^r a_i$ en función de $\Delta^r c_i$ y viceversa. Para derivarla se multiplica (1.7) por $\binom{\nu}{r} c_r$ y se suma sobre $r = 0, \ldots, \nu$. Se encuentra que el coeficiente de a_{i+j} es igual a

$$\sum_{r=j}^{\nu} \binom{\nu}{r}\binom{r}{j}(-1)^{r-j} c_r = (-1)^{\nu-j}\binom{\nu}{j}\sum_{k=0}^{\nu-j}\binom{\nu-j}{k}(-1)^{\nu-j-k} c_{j+k}.$$

(Aquí se introdujo el nuevo índice de suma $k = r - j$.) La última suma es igual a $\Delta^{\nu-j} c_j$, con lo que se ha encontrado la

Fórmula general de reciprocidad.

$$\sum_{r=0}^{\nu} c_r \binom{\nu}{r} \Delta^r a_i = \sum_{j=0}^{\nu} a_{i+j}\binom{\nu}{j}(-1)^{\nu-j}\Delta^{\nu-j} c_j. \tag{1.8}$$

Ejemplos. (*a*) (*Fórmula de inversión.*) Considere la sucesión constante con $a_i = 1$ para toda i. Entonces $\Delta^0 a_i = 1$ pero el resto de las diferencias se desvanece, de manera que (1.8) se reduce a

$$c_0 = \sum_{j=0}^{\nu} \binom{\nu}{j}(-1)^{\nu-j}\Delta^{\nu-j} c_j. \tag{1.9}$$

Si la sucesión $\{c_j\}$ se cambia por $\{c_{k+j}\}$ entonces se ve que (1.9) sigue siendo válida con c_0 y c_j reemplazado por c_k y c_{k+j}, respectivamente, y así (1.9) es una fórmula de inversión que expresa la sucesión dada en función de sus diferencias. Aquí es posible escoger ν arbitrariamente.

(*b*) Sea $0 < \theta < 1$ fija y definida $c_r = \theta^r$. Entonces,

$$\Delta^k c_r = \theta^r(1-\theta)^k(-1)^k$$

Por lo que (1.8) toma la forma

$$\sum_{r=0}^{\nu}\theta^r\binom{\nu}{r}\Delta^r a_i = \sum_{j=0}^{\nu} a_{i+j}\binom{\nu}{j}\theta^j(1-\theta)^{\nu-j}. \tag{1.10}$$

A menudo se manejan sucesiones con términos $a_k = u(x+kh)$ que se obtienen de una función u fijando un punto x y un alcance $h > 0$. Entonces, por razones obvias conviene reemplazar el operador diferencia Δ por las *razones de diferencia* $\underset{h}{\Delta} = h^{-1}\Delta$. En consecuencia,

$$\underset{h}{\Delta}\, u(x) = [u(x+h)-u(x)]/h \tag{1.11}$$

y en forma más general;

$$\underset{h}{\Delta^r}\, u(x) = h^{-r}\sum_{j=0}^{r}\binom{r}{j}(-1)^{r-j}u(x+jh). \tag{1.12}$$

En particular, $\underset{h}{\Delta^0}\, u(x) = u(x)$.

2. POLINOMIOS DE BERNSTEIN. FUNCIONES ABSOLUTAMENTE MONOTONAS

Ahora se vuelve a la importante relación (1.4). El primer miembro es un polinomio denominado *el polinomio de Bernstein de grado n* correspondiente a la función dada u. para enfatizar esta dependencia se le denota mediante $B_{n,u}$. De esa manera,

$$B_{n,u}(\theta) = \sum_{j=0}^{n} u(jh)\binom{n}{j}\theta^j(1-\theta)^{n-j} \tag{2.1}$$

donde por conveniencia se hace $n^{-1} = h$. Comparando con (1.10) se ve que *es posible escribir a* $B_{n,u}$ *en la forma alternativa*

$$B_{n,u}(\theta) = \sum_{r=0}^{n}\binom{n}{r}(h\theta)^r\, \underset{h}{\Delta^r}\, u(0), \qquad h = \frac{1}{n}. \tag{2.2}$$

Se puede obtener una cantidad sorprendente de importantes conclusiones descubriendo que las representaciones (2.1) y (2.2) para el polinomio de Bernstein son equivalentes. Antes de proceder en esta forma se vuelve a enunciar el resultado del ejemplo 1(*a*).

Teorema 1. *Si u es continua en el intervalo cerrado* $\overset{\vdash\dashv}{0, 1}$ *los polinomios de Bernstein* $B_{n,u}(\theta)$ *tienden uniformemente a* $u(\theta)$.

En otras palabras, para $\epsilon > 0$ dada

$$|B_{n,u}(\theta)-u(\theta)| < \epsilon, \qquad 0 \le \theta \le 1, \tag{2.3}$$

para toda n suficientemente grande. El famoso *teorema de aproximación de Weierstrass* asevera la posibilidad de aproximación uniforme mediante algunos polinomios. Este teorema es todavía más evidente ya que exhibe los polinomios aproximantes. La demostración anterior se debe a S. Bernstein.

Como primera aproximación de la doble representación para los polinomios de Bernstein se deriva una caracterización de funciones que se pueden representar con una serie de potencias con coeficientes positivos:

$$u(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \cdots \quad p_j \geq 0, \quad 0 \leq x < 1. \tag{2.4}$$

Obviamente una función tal tiene derivadas de todos los órdenes y

$$u^{(n)}(x) \geq 0, \qquad 0 < x < 1. \tag{2.5}$$

Para muchos propósitos en análisis es importante que el inverso también sea cierto, o sea que cualquier función con la propiedad (2.5) admita la representación por una serie de potencias (2.4). Esto lo observó primeramente S. Bernstein, pero las demostraciones habituales ni son simples ni intuitivas. Se demostrará que la representación (2.2) de los polinomios de Bernstein conduce a una simple demostración y al útil resultado que las dos propiedades (2.4) y (2.5) equivalen a una tercera, a saber,

$$\Delta_h^k u_c(0) \geq 0, \quad k = 0, \ldots, n-1, \quad h = \frac{1}{n}. \tag{2.6}$$

Estos resultados son de interés para la teoría de la probabilidad, debido a que si $\{p_r\}$ es una distribución de probabilidad en los enteros, (2.4) define su función generatriz (vea 1; XI), de manera que se maneja el problema de *caracterizar funciones generatrices de probabilidad*. Entre las funciones se distinguen por la condición obvia de normación $u(1) = 1$. Sin embargo, el ejemplo $u(x) = (1-x)^{-1}$ muestra que no es necesario que las funciones con la representación en series (2.4) estén acotadas.

Teorema 2. *Para una función continua u definida para $0 \leq x < 1$ las tres propiedades* (2.4), (2.5) y (2.6) *son totalmente equivalentes.*

A las funciones que tienen esta propiedad se les llama absolutamente monótonas en $\overline{0, 1}$.

Demostración. Se procede en dos pasos y primero se consideran sólo las funciones generatrices de probabilidad. En otras palabras, ahora se supone que u es continua en el intervalo cerrado $\overline{0, 1}$ y que $u(1) = 1$.

Obviamente (2.4) implica a (2.5). Si se mantiene (2.5), entonces u y todas sus derivadas son monótonas. La monotonicidad de u implica que $\Delta_h u(x) \geq 0$. En tanto que la monotonicidad de u' implica que $\Delta_h u(x)$ depende monótonamente de x y por tanto $\Delta_h^2 u(x) \geq 0$. Por inducción se concluye que (2.5) implica (2.6) y también que $\Delta_h^n u(0) \geq 0$.

Suponga(2.6) para $k = 0, \ldots, n$. En vista de (2.2) el polinomio $B_{n,u}$ tiene coeficientes no negativos y (2.1) demuestra que $B_{n,u}(1) = 1$. Por lo tanto, $B_{n,u}$ es una función generatriz de probabilidad y el teorema de continuidad de 1; XI,6 (o más adelante, en VIII,6) asegura que el límite u de $B_{n,u}$ es en sí una función generatriz de probabilidad. (La suposición $u(1) = 1$ garantiza que la suma de los coeficientes es la unidad.) Esto concluye la demostración para funciones acotadas.

Si u no está acotada cerca de 1, se hace

$$v(x) = u\left(\frac{m-1}{m}\, x\right) \Big/ u\left(\frac{m-1}{m}\right), \qquad 0 \leq x \leq 1 \tag{2.7}$$

donde m es un entero arbitrario. La demostración anterior se aplica a v y demuestra que cada una de las propiedades (2.5) y (2.6) implica la validez de un desarrollo en serie de potencias (2.4) al menos para $0 < x \leq (m-1)/m$. Debido a la unicidad de las representaciones en series de potencias y a la arbitrariedad de m, se implica que (2.4) es válida para $0 \leq x < 1$. ▶

3. PROBLEMAS DE MOMENTOS

En el último teorema se encontraron sucesiones $\{a_k\}$ cuyas diferencias eran positivas. En esta sección se estudia la clase relacionada de sucesiones cuyas diferencias alternan en signo, o sea las sucesiones $\{c_k\}$ tales que,

$$(-1)^r \Delta^r c_k \geq 0, \qquad r = 0, 1, \ldots. \tag{3.1}$$

A estas sucesiones se les llama *completamente monótonas*.

Sea F una distribución de probabilidad en $\overset{\longmapsto}{0, 1}$ y denote por $\mathbf{E}(u)$ la integral de u con respecto a F. El *k-ésimo momento* de F se define mediante

$$c_k = \mathbf{E}(\mathbf{X}^k) = \int_0^1 x^k \, F\{dx\} \tag{3.2}$$

y se entiende que el intervalo de integración es cerrado.

Tomando diferencias sucesivas se encuentra que

$$(-1)^r \Delta^r c_k = \mathbf{E}(\mathbf{X}^k (1 - \mathbf{X})^{r-k}) \tag{3.3}$$

por lo que la sucesión de momentos $\{c_k\}$ es completamente monótona. Ahora sea u una función continua arbitraria en $\overset{\longmapsto}{0, 1}$ y se integra la expresión (2.1) para el polinomio de Bernstein $B_{n,u}$ con respecto a F. A la vista de (3.3) se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(B_{n,u}) &= \sum_{j=0}^{n} u(jh) \binom{n}{j} (-1)^{n-j} \Delta^{n-j} c_j \\ &= \sum_{j=0}^{n} u(jh) p_j^{(n)} \qquad (h = n^{-1}), \end{aligned} \tag{3.4}$$

donde por abreviar se escribe

$$p_j^{(n)} = \binom{n}{j}(-1)^{n-j}\Delta^{n-j}c_j. \tag{3.5}$$

Con la elección especial $u(x) = 1$ se tiene $B_{n,u}(x) = 1$ para toda x, y por lo tanto la suma de las $p_j^{(n)}$ es igual a la unidad. Esto quiere decir que para cada n *las* $p_j^{(n)}$ *definen una distribución de probabilidad que atribuye el peso* $p_j^{(n)}$ *al punto* $jh = j/n$. (Aquí $j = 0, \ldots, n$.) Esta distribución de probabilidad se denota mediante F_n, y las esperanzas con respecto a las mismas mediante E_n. Entonces (3.4) se reduce a $\mathbf{E}_n(u) = \mathbf{E}(B_{n,u})$. En vista de la convergencia uniforme $B_{n,u} \to u$ esto implica que

$$\mathbf{E}_n(u) \to \mathbf{E}(u). \tag{3.6}$$

Hasta ahora $\{c_k\}$ era la sucesión de momentos correspondiente a una distribución F dada. Pero se puede partir de una *sucesión arbitraria completamente monótona* $\{c_k\}$ y definir nuevamente $p_j^{(n)}$ mediante (3.5). Por definición estas cantidades son no negativas y se procede a demostrar que su suma es c_0. Obviamente, por la básica fórmula de reciprocidad (1.8)

$$\sum_{j=0}^{n} u(jh)p_j^{(n)} = \sum_{r=0}^{n} c_r \binom{n}{r} h^r \overset{h}{\Delta}{}^r u(0). \tag{3.7}$$

Para la función constante $u = 1$ el segundo miembro se reduce a c_0, lo que demuestra la aseveración.

Por lo tanto se ve que cualquier sucesión completamente monótona $\{c_k\}$ sujeta a la condición trivial de normación $c_0 = 1$ define una distribución de probabilidad $\{p_j^{(n)}\}$, y (3.7) da la esperanza $\mathbf{E}_n(u)$ de u con respecto a la misma. Es interesante ver lo que sucede cuando $n \to \infty$. Por simplicidad sea u un polinomio de grado N. Ya que $h = 1/n$ no es difícil ver que $\overset{h}{\Delta}{}^r u(0) \to u^{(r)}(0)$. Más aún, $n(n-1)\cdots(n-r+1)h^r \to 1$. La serie a la derecha de (3.7) contiene a lo más $N + 1$ términos, por lo que se concluye que conforme $n \to \infty$

$$\mathbf{E}_n(u) \to \sum_{r=0}^{N} \frac{c_r}{r!} u^{(r)}(0) \tag{3.8}$$

para todo polinomio de grado N. En particular, cuando $u(x) = x^r$ se obtiene

$$\mathbf{E}_n(\mathbf{X}^r) \to c_r. \tag{3.9}$$

En otras palabras, el r*-ésimo momento de la distribución de probabilidad* F_n *tiende a* c_r. En consecuencia, es probable que exista una distribución de probabilidad F cuyo r-ésimo momento coincida con c_r. Se formula lo anterior como el:

Teorema 1. *Los momentos* c_r *de una distribución de probabilidad* F *forman una sucesión completamente monótona con* $c_0 = 1$. *Recíprocamen-*

te, una sucesión arbitraria completamente monótona $\{c_r\}$ *sujeta a la normación* $c_0 = 1$ *coincide con la sucesión de momentos de una distribución de probabilidad única.*

Este resultado se debe a F. Hausdorff, y se celebró con justicia como un resultado profundo y poderoso. El uso sitemático del análisis funcional llevó gradualmente a demostraciones simplificadas, pero incluso las mejores demostraciones puramente analíticas siguen siendo relativamente complicadas. El enfoque presentado es nuevo e ilustra la forma en que el razonamiento probabilístico puede simplificar y hacer intuitivos los complicados argumentos analíticos. No sólo se demostrará el teorema sino que también se dará una fórmula explícita para F.

De (3.8) se sabe que para cualquier polinomio u las esperanzas $\mathbf{E}_n(u)$ convergen a un límite finito. Del teorema de aproximación uniforme (2.3) se sigue que lo mismo es cierto también para cualquier función continua u en $\overline{0, 1}$. El límite de $\mathbf{E}_n(u)$ se denota por $\mathbf{E}(u)$. Entonces la relación (3.6) es válida bajo cualesquiera circunstancias, pero si se parte de cualquier sucesión arbitraria completamente monótona $\{c_k\}$ se debe demostrar[1] que existe una distribución de probabilidad F tal que el límite $\mathbf{E}(u)$ coincide con la esperanza de u con respecto a F.

Para $0 \leq t \leq 1$ y $\epsilon > 0$ dadas denote por $u_{t,\epsilon}$ la función continua en $\overline{0, 1}$ que se desvanece para $x \geq t + \epsilon$, es igual a 1 para $x \leq t$, y es lineal entre t y $t + \epsilon$. Sea $U_\epsilon(t) = \mathbf{E}_\epsilon(u_{t,\epsilon})$. Si $t < \tau$ entonces obviamente $u_{t,\epsilon} \leq u_{\tau,\epsilon}$ y el máximo de la diferencia $u_{\tau,\epsilon} - u_{t,\epsilon}$ es $\leq (\tau - t)/\epsilon$. Para $\epsilon > 0$ fija se deduce que $U_\epsilon(t)$ es una función continua no decreciente de t. Nuevamente, para t fija el valor $U_\epsilon(t)$ sólo puede decrecer conforme $\epsilon \to 0$, por lo que $U_\epsilon(t)$ tiende a un límite que se denota por $F(t)$. Esta es una función no decreciente que va de 0 a 1. Automáticamente es continua por la derecha,[2] pero esto no tiene importancia ya que se puede lograr en todo caso cambiando la definición de F en sus saltos.

Para la función de distribución F_n de la distribución de probabilidad (3.5), se tiene en forma trivial de la definición de $u_{t,\epsilon}$ si $\delta > \epsilon$

$$\mathbf{E}_n(u_{t-\delta,\epsilon}) \leq F_n(t) \leq \mathbf{E}_n(u_{t,\epsilon}). \tag{3.10}$$

Conforme $n \to \infty$ los dos miembros extremos tienden a $U_\epsilon(t - \delta)$ y $U_\epsilon(t)$, respectivamente. Si t y $t - \delta$ son puntos de continuidad de F, se deja a $\epsilon \to 0$

---

[1] La demostración se puede detener aquí, debido que la aseveración está contenida en cualquiera de dos resultados que se demostraron en alguna otra parte del libro:

(*a*) En el teorema de representación de Riesz de V,1 ya que $\mathbf{E}(u)$ es obviamente una funcional lineal positiva de norma 1.

(b) En el teorema de convergencia básico de VIII,1.

La demostración en el texto (que en parte repite la de V,1) se proporciona para que este capítulo esté totalmente contenido en sí mismo y para conducir a la fórmula de inversión.

[2] El teorema de la representación de Riesz de V,1 contiene la demostración; el lector puede verificarla si lo desea.

para concluir que todos los puntos límite de la sucesión $\{F_n(t)\}$ están entre $F(t-\delta)$ y $F(t)$. Finalmente, haciendo $\delta \to 0$ se concluye que $F_n(t) \to F(t)$ para cada t que sea un punto de continuidad para F. Esta relación indica explícitamente

$$\sum_{j \le nt} \binom{n}{j} (-1)^{n-j} \Delta^{n-j} c_j \to F(t). \tag{3.11}$$

Para $r \ge 1$ una integración por partes permite escribir el r-ésimo momento de F_n en la forma

$$\mathbf{E}_n(\mathbf{X}^r) = 1 - r \int_0^1 x^{r-1} F_n(x)\, dx. \tag{3.12}$$

En (3.9) se demostró que el primer miembro tiende a c_r, y ya que $F_n \to F$ se prueba que el r-ésimo momento de F coincide con c_r. Esto concluye la demostración del teorema 1. ▶

Note que si F es una función de distribución de probabilidad arbitraria en $\overline{}$ entonces (3.11) representa una *fórmula de inversión* que expresa a F en función de sus momentos. Se enuncia nuevamente lo anterior en el:

Teorema 2. *Para la distribución de probabilidad F del teorema 1 la fórmula límite* (3.11) *es válida en cada punto de continuidad.*

Para evitar errores se debe señalar que la situación es totalmente diferente para distribuciones que no están concentradas en algún intervalo finito. De hecho, en general *una distribución no está determinada de modo único por sus momentos.*

Ejemplo. *La distribución logarítmica normal no está determinada por sus momentos.* Se dice que la variable positiva $\mathbf{X}$ tiene una distribución logarítmica normal, si $\log \mathbf{X}$ está distribuída normalmente. Con la distribución normal general la densidad de $\mathbf{X}$ está definida por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, x^{-1} e^{-\frac{1}{2}(\log x)^2}, \qquad x > 0,$$

y $f(x) = 0$ para $x \le 0$. Para $-1 \le a \le 1$ sea,

$$f_a(x) = f(x)[1 + a \operatorname{sen}(2\pi \log x)]. \tag{3.13}$$

Se asevera que f_a es una densidad de probabilidad con exactamente los mismos momentos de f. Ya que $f_a \ge 0$ basta con demostrar que

$$\int_0^\infty x^k f(x) \operatorname{sen}(2\pi \log x)\, dx = 0, \qquad k = 0, 1, \ldots$$

Las sustituciones $\log x = t = y + k$ reducen la integral a

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}t^2 + kt} \operatorname{sen}(2\pi t)\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{\frac{1}{2}k^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2} \operatorname{sen}(2\pi y)\, dy$$

y la última integral se desvanece ya que el integrando es una función impar. (Este interesante ejemplo se debe a C.C. Heyde.) ▶

Este resultado negativo no debe dar lugar a pesimismo exagerado, ya que condiciones adecuadas de regularidad pueden suprimir la fuente de dificultades. El mejor resultado es un teorema de Carleman en el sentido de que una distribución f

en $\overline{-\infty, \infty}$ *está determinada de modo único por sus momentos si*

$$\sum \mu_{2n}^{-1/(2n)} = \infty, \tag{3.14}$$

o sea, si la serie del primer miembro diverge. En este libro sólo se demuestra el enunciado más débil, que f está determina de modo único por sus momentos siempre que la serie de potencias $\sum \mu_{2n} t^n/(2n)!$ converja en algún intervalo. (Sección 6 y XV,4.) Ambos criterios restringen la tasa de crecimiento de μ_{2n}. Incluso en el caso más general, conocer finitamente muchos momentos $\mu_0, \mu_1, \ldots, \mu_n$ conduce a desigualdades útiles para f semejantes a las que se obtuvieron en V,7 partiendo del conocimiento de μ_0 y μ_1.[3]

*4. APLICACION A VARIABLES INTERCAMBIABLES

Se procede a obtener un hermoso resultado debido a B. de Finetti que puede servir como ejemplo típico de la facilidad con que el teorema 1 de la sección 3 conduce a resultados sorprendentes.

Definición. *Las variables aleatorias* $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ *son intercambiables*[4] *si las* $n!$ *permutaciones* $(\mathbf{X}_{k_1}, \ldots, \mathbf{X}_{k_n})$ *tienen la misma distribución de probabilidad* n*-dimensional. Las variables de una sucesión infinita* $\{\mathbf{X}_n\}$ *son intercambiables si* $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ *son intercambiables para cada* n.

Como lo muestran los ejemplos, hay una diferencia esencial entre las sucesiones finitas e infinitas. Aquí se considera el caso especial de una *sucesión infinita* $\{\mathbf{X}_n\}$ *de variables intercambiables que solamente toman los valores* 0 *y* 1. El siguiente teorema asegura que *la distribución de un proceso tal* $\{\mathbf{X}_n\}$ *se obtiene por aleatorización de la distribución binomial.* Como siempre, se hace $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ y el evento se interpreta como un éxito.

Teorema. *A toda sucesión infinita de variables intercambiables* $\mathbf{X}_n$ *que sólo toman los valores* 0 *y* 1 *corresponde una distribución de probabilidad* F *concentrada en* $\overline{\vdash\!\dashv}$ $0, 1$ *tal que,*

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 = 1, \ldots, \mathbf{X}_k = 1, \mathbf{X}_{k+1} = 0, \ldots, \mathbf{X}_n = 0\} = \tag{4.1}$$
$$= \int_0^1 \theta^k (1-\theta)^{n-k} F\{d\theta\}$$

$$\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n = k\} = \binom{n}{k} \int_0^1 \theta^k (1-\theta)^{n-k} F\{d\theta\}. \tag{4.2}$$

---

*No se utiliza en la secuela.

[3] Markov y Stieltjes obtuvieron los primeros resultados definidos alrededor de 1884. La literatura reciente de la materia es inacabable. Por ejemplo, vea A. Wald, Trans. Amer. Math. Soc., vol. 46 (1939) págs 280-306; H. L. Royden, Ann. Math. Statist., Vol. 24 (1953) págs. 361-376 [que da cotas para $F(x) - F(-x)$]. La monografía de J. A. Shohat y J. D. Tomarkin, *The problem of moments*, New York, 1943 (Math Surveys No. 1) contienen un estudio general. Vea también S. Karlin y W. Studden (1966).

[4] También se utiliza el término *simétricamente dependiente.*

Demostración. Por brevedad se denota el primer miembro de (4.1) mediante $P_{k,n}$ (con $0 \leq k \leq n$) Sea $c_0 = 1$ y para $n = 1, 2, \ldots$

$$c_n = p_{n,n} = \mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 = 1, \ldots, \mathbf{X}_n = 1\}. \tag{4.3}$$

Entonces, del significado probabilístico;

$$p_{n-1,n} = p_{n-1,n-1} - p_{n,n} = -\Delta c_{n-1} \tag{4.4}$$

y por lo tanto

$$p_{n-2,n} = p_{n-2,n-1} - p_{n-1,n} = \Delta^2 c_{n-2}. \tag{4.5}$$

Siguiendo en esta forma se obtiene para $k \leq n$

$$p_{k,n} = p_{k,n-1} - p_{k+1,n} = (-1)^{n-k}\Delta^{n-k}c_k. \tag{4.6}$$

Todas estas cantidades son no negativas por lo que la sucesión $\{c_n\}$ es completamente monótona. Se sigue que c_r es el r-ésimo momento de una distribución de probabilidad F, de manera que (4.1) únicamente expresa la relación (4.6). La aseveración (4.2) está contenida en ella debido a que hay $\binom{n}{k}$ formas en que puedan ocurrir k éxitos en n ensayos. ▶

Generalizaciones. No es difícil aplicar el mismo argumento a variables que puedan tomar tres valores, pero entonces se tienen dos parámetros libres, y en vez de (4.2) se obtiene una mezcla de distribuciones trinomiales con F, una distribución de probabilidad bivariada. En forma general, el teorema y su demostración se adaptan fácilmente a variables aleatorias que sólo toman un número finito de valores. Este hecho conduce en forma natural a la conjetura de que la sucesión $\{\mathbf{X}_j\}$ simétricamente dependiente se obtiene más general por la aleatorización de un parámetro de una sucesión de variables independientes. No es difícil confiar en casos individuales pero el problema general presenta la dificultad inherente de que no están bien definidos los "parámetros" y que se les puede elegir en formas raras. Sin embargo, se ha demostrado con mucha generalidad.[5] una versión del teorema.

El teorema permite aplicar leyes de grandes números y el teorema del límite central a variables intercambiables. (Vea el problema 21 en VIII,10.)

El siguiente ejemplo muestra que el teorema puede llevar a resultados sorprendentes en casos individuales. Los otros ejemplos muestran que el teorema falla para sucesiones finitas.

Ejemplos. (*a*) *En el modelo de urna de Polya* de 1; V,2 una urna contiene originalmente b bolas negras y r rojas. Después de cada sacada se regresa la bola y se agregan c del color sacado a la urna. Por lo tanto, la

---

[5] E. Hewitt y L. J. Savage, *Symmetric measures on Cartesian Products*, Trans. Amer. Math Soc., vol. 80 (1956) págs 470-501. En loéve (1963) se encuentra un tratamiento con martingalas. También vea H. Bühlmann, *Austauschbare sthocastiche Variabeln und ihre Grenzwertsätze*, Univ. of California Publications in Statistics, vol. 3, núm. 1 págs. 1-36.

probabilidad de tener una bola negra en cada una de las n primeras sacadas es igual a

$$(4.7)\qquad c_n = \frac{b(b+c)\cdots(b+(n-1)c)}{(b+r)\cdots(b+r+(n-1)c)} = \frac{\Gamma\left(\frac{b}{c}+n\right)\Gamma\left(\frac{b+r}{c}\right)}{\Gamma\left(\frac{b+r}{c}+n\right)\Gamma\left(\frac{b}{c}\right)}.$$

Sea $\mathbf{X}_n = 1$ o 0 de acuerdo con que la $n$ésima sacada sea negra o roja. El sencillo cálculo en 1; V,2 demuestra que estas variables son intercambiales por lo que c_n representa el n-ésimo momento de una distribución F. La apariencia de (4.7) le recuerda a uno la integral beta II,(2.5) y la inspección demuestra que *F es la distribución beta* II, (4.2) *con parámetros* $\mu = b/c$ y $\nu = r/c$. Usando nuevamente la integral beta se ve que (4.1) concuerda con 1; V, (2.3), y (4.2) con 1; V, (2.4).

(b) Considere las 6 distribuciones distinguibles de 2 bolas en 3 celdas y atribuya a cada una 1/6 de probabilidad. Sea $\mathbf{X}_i$ igual a 1 o 0 de acuerdo con que la celda número i esté ocupada o vacía. Las variables son intercambiables pero el teorema no es aplicable. Evidentemente de (4.3) se obtiene $c_0 = 1$, $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = \frac{1}{6}$, $c_3 = 0$ y aquí se detiene la sucesión. Si fuera el inicio de una sucesión completamente monótona $\{c_n\}$ se tendría $c_4 = c_5 = \cdots = 0$. Pero entonces, $\Delta^4 c_1 = -\frac{1}{6} < 0$ contrario a la regla.

(c) Sean $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ independientes con una distribución común y $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. Sea $\mathbf{Y}_k = \mathbf{X}_k - n^{-1}\mathbf{S}_n$ para $k = 1, \ldots, n-1$. Las variables $(\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_{n-1})$ son intercambiables pero su distribución conjunta no tiene la forma que sugiere el teorema de Finetti.

*5. FORMULA DE TAYLOR GENERALIZADA Y SEMIGRUPOS

Las tres secciones anteriores trataron acerca de las consecuencias de la relación límite en el ejemplo 1(a), que envuelve a la distribución binomial. Ahora se pasa al ejemplo 1(b) que comprende la distribución de Poisson. Ya que esta distribución representa una forma limitante de la distribución binomial, se puede esperar que el tratamiento simple de los polinomios de Bernstein se pueda extender a este caso. El punto de partida para este tratamiento fue la identidad (1.10), en que la distribución binomial aparece en el segundo miembro. Si se hace $\theta = x/\nu$ y $\nu \to \infty$, esta distribución binomial tiende a la distribución de Poisson con esperanza x y (1.10) se transforma a[6]

$$(5.1)\qquad \sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^r}{r!}\Delta^r a_i = e^{-x}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{x^j}{r!}a_{i+j}.$$

*Esta sección se puede omitir en una primera lectura.

[6] Para una demostración directa de la identidad (5.1) basta con sustituir en vez de $\Delta^r a_i$, su expresión de definición (1.7). Entonces el primer miembro queda como una doble sumatoria, y el segundo miembro se obtiene con un obvio rearreglo de sus términos.

Esta identidad se utiliza con y $a_j = u(jh)$ donde u es una función continua acotada arbitraria en $\overline{0, \infty}$, y h una constante positiva. Con $x = h\theta$ la relación (5.1) se transforma en

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\theta^r}{r!} \Delta_h^r u(0) = e^{-\theta/h} \sum_{j=0}^{\infty} u(jh) \frac{(\theta/h)^j}{j!}. \tag{5.2}$$

En el segundo miembro se reconoce la esperanza de u con respecto a una distribución de Poisson, y del ejemplo 1(b) se sabe que tiende a $u(\theta)$. Para registrar este resultado en forma más natural se reemplaza $u(\theta)$ por $u(\theta + t)$ donde $t > 0$ es arbitrario. Así se ha demostrado el:

Teorema. *Para cualquier función continua acotada en* $\overline{0, \infty}$

$$\sum_{r=0}^{\infty} \frac{\theta^r}{r!} \Delta_h^r u(t) \to u(t+\theta); \tag{5.3}$$

aquí[7] $\theta > 0$ *y* $h \to 0+$.

Este es un teorema fascinante que demostró primeramente E. Hille usando métodos mucho más profundos. El primer miembro representa el desarrollo de Taylor de u, excepto que las derivadas se sustituyen por relaciones de diferencia. Para funciones analíticas el primer miembro se aproxima a la serie de Taylor pero el teorema también se aplica a funciones no diferenciables. En este sentido (5.3) representa una generalización de la expansión de Taylor y revela un nuevo aspecto de su naturaleza.

Hay otra forma de considerar a (5.3), que conduce a la llamada fórmula exponencial de la teoría de semigrupos. (Vea el teorema 2 en X,9.) El primer miembro de (5.3) contiene la serie exponencial formal y es natural usarla para definir un operador $\exp \theta \Delta_h$. Entonces la relación (5.3) se abrevia a

$$\exp \theta \Delta_h u(t) \to u(t+\theta). \tag{5.4}$$

Para escribirlo en forma más consistente en términos de operadores se introduce el *operador traslación*[8] $T(\theta)$ que envía a u a la función u_θ definida

---

[7] Se notará que el argumento sigue siendo válido si tanto θ como h son negativos condicionado a que u esté definida en toda la recta.

[8] Esta es la demostración, debida a M. Riesz, dada (con generalidad ligeramente mayor) en E. Hille y R. S. Phillips, *Functional analysis and semi-groups*, AMS Colloquium Publications, vol. 31 (1957) pág. 314. Es de comprender que los autores no consideraran útil referirse a la interpolación lineal (5.7) como un parámetro *de aleatorización del semigrupo* de Poisson o dar por sentada la desigualdad de Chebyshev. D. G. Kendall señaló el contenido probabilístico, que se explota totalmente en K. L. Chung, *On the esponential formulas of semi-group theory*, Match Scadinavica, vol. 10 (1962) págs. 153-162.

por $u_\theta(t) = u(t+\theta)$. Entonces $T(0) = 1$ es el operador identidad y

$$\Delta_h = h^{-1}[T(h)-1]. \tag{5.5}$$

En el lenguaje de operadores ahora (5.3) queda:

$$e^{\theta h^{-1}[T(h)-1]} \to T(\theta). \tag{5.6}$$

La información principal que lleva esta fórmula es que toda la familia de operadores $T(\theta)$ está determinada por el comportamiento de $T(h)$ para h pequeña.

Retrospectivamente, es ahora claro que la derivación de (5.6) se aplica a una clase mucho más general de operadores. El segundo miembro de (5.2) sencillamente es una combinación lineal de valores de u y se puede interpretar como una fórmula de interpolación para u. Una expresión análoga interpoladora tiene significado para *toda* familia de operadores $\{T(\theta)\}$ definidos por $\theta > 0$. Obviamente, para θ fija y $h > 0$ el operador

$$A_h(\theta) = e^{-\theta h^{-1}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}\left(\frac{\theta}{h}\right)^k T(kh) \tag{5.7}$$

es una combinación lineal ponderada de operadores $T(kh)$. La distribución de Poisson da los pesos y son tales que conforme $h \to 0$ prepondera una vecindad de θ llevando el complemento un peso que tiende a 0. Esto hace al menos probable que con cualquier noción razonable de convergencia y continuidad se tenga $A_h(\theta) \to T(\theta)$ *para cualquier familia continua de operadores* $T(\theta)$. En particular, si los operadores $T(\theta)$ forman un *semigrupo*, se tiene $T(kh) = (T(h))^k$ y el operador de interpolación $A_h(\theta)$ es el mismo que aparece en el primer miembro en (5.6). Por lo tanto no es sorprendente que la "fórmula exponencial" (5.6) *generalmente sea válida para semigrupos continuos de operadores acotados.* Se volverá a la demostración en X,9.

6. FORMULAS DE INVERSION PARA LAS TRANSFORMADAS DE LAPLACE

La sección anterior y el ejemplo 1(b) se basan en un caso especial de la ley de los grandes números que se puede enunciar como sigue: Si $\mathbf{X}$ es una variable aleatoria con una distribución de Poisson de esperanza $\lambda\theta$ entonces para λ grande es pequeña la probabilidad del evento $|\mathbf{X} - \lambda\theta| > \lambda\epsilon$. Por lo tanto, para $\mathbf{P}\{\mathbf{X} \leq \lambda x\}$ se obtiene, conforme $\lambda \to \infty$

$$e^{-\lambda\theta} \sum_{k \leq \lambda x} \frac{(\lambda\theta)^k}{k!} \to \begin{cases} 0 & \text{if } \theta > x \\ 1 & \text{if } \theta < x. \end{cases} \tag{6.1}$$

La expresión en el primer miembro es un caso especial de (5.2) cuando u toma solamente los valores 0 y 1, de manera que (6.1) está contenida en el teorema de la sección anterior. Ahora se ilustra la utilidad de esta fórmula

en análisis mediante aplicaciones a transformadas de Laplace, un tópico que se trata sistemáticamente en el capítulo XIII.

Sea F una distribución de probabilidad concentrada en $\overline{0, \infty}$ la transformada de Laplace de F es la función φ definida para $\lambda > 0$ por

$$\varphi(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda\theta}\, F\{d\theta\}. \tag{6.2}$$

Las derivadas $\varphi^{(k)}(\lambda)$ existen y se obtienen por diferenciación formal:

$$(-1)^k\, \varphi^{(k)}(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda\theta}\, \theta^k\, F\{d\theta\}. \tag{6.3}$$

De la identidad y (6.1) se ve que en todo punto de continuidad de f

$$\sum_{k \le \lambda x} \frac{(-1)^k}{k!}\, \lambda^k\, \varphi^{(k)}(\lambda) \to F(x). \tag{6.4}$$

Esta es una fórmula de inversión de uso muy extendido. En particular, demuestra que *una distribución f está determinada de modo único por su transformada de Laplace.*

El mismo argumento conduce a una extensa variedad de fórmulas de inversión relacionadas, aplicables bajo distintas circunstancias. De hecho, (1.6) es una fórmula de inversión para integrales de *Laplace* de la forma

$$w(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, u(x)\, dx. \tag{6.5}$$

se puede diferenciar formalmente como en (6.3), y (1.6) establece que *si u está acotada y es continua, entonces*

$$\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \left(\frac{n}{\theta}\right)^n w^{(n-1)}(n/\theta) \to u(\theta) \tag{6.6}$$

uniformemente en todo intervalo finito.

[Estas fórmulas de inversión son válidas bajo condiciones mucho más amplias, pero en este momento parecía indeseable dejar que el peso de la nueva terminología oscureciera la simplicidad del argumento. En XIII,9 aparece una versión abstracta de (6.6).]

Si la distribución f tiene momentos $\mu_1, \ldots, \mu_{2n}$ su *transformada de Laplace satisface las desigualdades*

$$\sum_{k=0}^{2n-1} \frac{(-1)^k \mu_k \lambda^k}{k!} \le \varphi(\lambda) \le \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k \mu_k \lambda^k}{k!} \tag{6.7}$$

que se usan frecuentemente. Para verificarlas se parte de las conocidas desigualdades

$$\sum_{k=0}^{2n-1} \frac{(-1)^k t^k}{k!} < e^{-t} < \sum_{k=0}^{2n} \frac{(-1)^k t^k}{k!}, \qquad t > 0. \tag{6.8}$$

[9] La simple diferenciación demuestra por inducción que la diferencia entre dos miembros cualesquiera en (6.8) es una función *monótona* de t.

Sustituyendo t por λt e integrando con respecto a f se obtiene (6.7). En particular, se sigue que,

$$\varphi(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \mu_k \lambda^k}{k!} \tag{6.9}$$

en cualquier intervalo $0 \leq \lambda < \lambda_0$ *en que la serie del segundo miembro converge.* De la teoría de funciones analíticas se sabe que en este caso la serie de (6.9) determina en forma única a $\varphi(\lambda)$ para toda $\lambda > 0$, por lo que *los momentos* $\mu_1, \mu_2, \ldots$ *determinan de modo único la distribución* f *siempre que la serie en* (6.9) *converja en algún intervalo* $|\lambda| < \lambda_0$. Este útil criterio también se mantiene para distribuciones no concentradas en $\overline{0, \infty}$, pero la demostración depende del uso de funciones características (vea XV,4).

*7. LEYES DE LOS GRANDES NUMEROS PARA VARIABLES IDENTICAMENTE DISTRIBUIDAS

En toda esta sección se utiliza la notación $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. La más antigua versión de la ley de los grandes números asevera que si las $\mathbf{X}_k$ son independientes y tienen una distribución común con esperanza μ y varianza finita, entonces[10] para $\epsilon > 0$ fija conforme $n \to \infty$

$$\mathbf{P}\{|n^{-1}\mathbf{S}_n - \mu| > \epsilon\} \to 0. \tag{7.1}$$

Este capítulo partió de la observación de que (7.1) está contenida en la desigualdad de Chebyshev. Para obtener resultados mejor definidos se obtiene una variante de la desigualdad de Chebyshev aplicable incluso cuando no exista esperanza. Truncando $\mathbf{X}_k'$ a un nivel $\mathbf{X}_k$ arbitrario pero fijo, se definen nuevas variables aleatorias $\pm s_n$. De este, modo

$$\mathbf{X}_k' = \begin{cases} \mathbf{X}_k & \text{cuando } |\mathbf{X}_k| \leq s_n \\ 0 & \text{cuando } |\mathbf{X}_k| > s_n. \end{cases} \tag{7.2}$$

sea

$$\mathbf{S}_n' = \mathbf{X}_1' + \cdots + \mathbf{X}_n', \qquad m_n' = \mathbf{E}(\mathbf{S}_n') = n\mathbf{E}(\mathbf{X}_1'). \tag{7.3}$$

Entonces, obviamente

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{S}_n - m_n'| > t\} \leq \mathbf{P}\{|\mathbf{S}_n' - m_n'| > t\} + \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \neq \mathbf{S}_n'\} \tag{7.4}$$

debido a que no puede ocurrir el evento del primer miembro a menos que ocurra alguno de los eventos del segundo miembro.

---

*Los tópicos de esta sección están relacionados con la más antigua teoría probabilística pero no tienen significado especial en el resto de este libro. Se mencionan por su interés histórico y metodológico y debido a que hay muchas publicaciones dedicadas a los recíprocos parciales de la ley de los grandes números.

[10] (7.1) equivale a $n^{-1}\mathbf{S}_n - \mu \xrightarrow{\mathrm{p}} 0$, donde $\xrightarrow{\mathrm{p}}$ significa "tiende en probabilidad a." (Vea VIII,2.)

Esta desigualdad también es válida variables dependientes con distribuciones variantes, pero aquí sólo interesan las variables independientes idénticamente distribuídas. Haciendo $t = nx$ y aplicando la desigualdad de Chebyshev al primer término del segundo miembro de (7.4) se obtiene el siguiente:

Lema. *Sea* $\mathbf{X}_k$ *independiente con una distribución común F. Entonces para* $x > 0$

$$\mathbf{P}\left\{\left|\frac{1}{n}\mathbf{S}_n - \mathbf{E}(\mathbf{X}_1')\right| > x\right\} \leq \frac{1}{n^2x^2}\mathbf{E}(\mathbf{X}_1'^2) + nP\{|\mathbf{X}_1| > s_n\}. \tag{7.5}$$

Como aplicación se puede derivar la *ley de Khintchine de los grandes números* que asevera que (7.1) vale para toda $\epsilon > 0$ siempre que las $\mathbf{X}_k$ tengan esperanza μ finita. La demostración sería esencialmente una repetición de la correspondiente al caso discreto dada en I; X,2. Por lo tanto se pasa directamente a una versión más fuerte que incluye una condición necesaria y suficiente. Para su formulación se hace para $t > 0$

$$\tau(t) = [1 - F(t) + F(-t)]t \tag{7.6}$$

y

$$\sigma(t) = \frac{1}{t}\int_{-t}^{t} x^2\, F(dx) = -\tau(t) + \frac{2}{t}\int_0^t x\tau(x)\, dx. \tag{7.7}$$

(La identidad de estas dos expresiones se deduce de una simple integración por partes.)

Teorema 1. (*Ley débil de los grandes números generalizada*). *Sea* $\mathbf{X}_k$ *independiente con una distribución común F. Para que existan constantes* μ_n *tales que para cada* $\epsilon > 0$,

$$\mathbf{P}\{|n^{-1}\mathbf{S}_n - \mu_n| > \epsilon\} \to 0 \tag{7.8}$$

es necesario y suficiente que[11] $\tau(t) \to 0$ *conforme* $t \to \infty$. *En este caso* (7.8) *se mantiene con*

$$\mu_n = \int_{-n}^{n} x\, F\{dx\}. \tag{7.9}$$

Demostración. (*a*) *Suficiencia.* Se define μ_n mediante (7.9). Se usa el truncado (7.2) con $s = n$. Entonces $\mu_n = \mathbf{E}(\mathbf{X}_1')$ y del lema anterior el primer miembro de (7.8) es $< \epsilon^{-2}\sigma(n) + \tau(n)$, que tiende a 0 siempre que $\tau(t) \to 0$. Por lo tanto, esta condición es suficiente.

(b) *Necesidad.* Suponga (7.8). Como en V,5 se introducen las variables ${}^0\mathbf{X}_k$ que se obtienen directamente por simetrización de $\mathbf{X}_k$. Se puede obtener su suma ${}^0\mathbf{S}_n$ simetrizando $\mathbf{S}_n - n\mu$. Sea a una mediana de las va-

[11] De (7.7) se sigue que $\tau(t) \to 0$ implica $\sigma(t) \to 0$. También es cierto el recíproco; vea el problema 11. Vea XVII,2*a* donde se da una demostración distinta del teorema 1.

riables $\mathbf{X}_k$ utilizando las desigualdades V,(5.6), V,(5.10) y V,(5.7), en este orden se obtiene

$$2\mathbf{P}\{|\mathbf{S}_n - n\mu| > n\epsilon\} \geq \mathbf{P}\{|{}^0\mathbf{S}_n| > 2n\epsilon\} \geq \tfrac{1}{2}[1 - \exp(-n\mathbf{P}\{|{}^0\mathbf{X}_1| > 2n\epsilon\})]$$
$$\geq \tfrac{1}{2}[1 - \exp(-\tfrac{1}{2}n\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1| > 2n\epsilon + |a|\})].$$

A simple vista de (7.8) El primer miembro tiende a 0. Se sigue que el exponente del segundo miembro tiende a 0, lo que manifiestamente es imposible a menos que $\tau(t) \to 0$. ▶

La condición $\tau(t) \to 0$ se satisface siempre que F tenga una esperanza μ. Entonces el momento truncado μ_n tiende a μ, de manera que en este caso (7.8) equivale a la ley clásica de los grandes números (7.1). Sin embargo, *la ley clásica de los grandes números en la forma* (7.1) *también es válida para determinadas variables sin esperanza.* Por ejemplo, si f es una distribución simétrica tal que $t[1 - F(t)] \to 0$ entonces $\mathbf{P}\{|n^{-1}\mathbf{S}_n| > \epsilon\} \to 0$. Pero sólo existe una esperanza si $1 - F(t)$ es integrable entre 0 e ∞, lo que es una condición más fuerte.

(Es interesante notar que la ley *fuerte* de los grandes números es válida *solamente* para variables con esperanzas. Vea el teorema 4 de la sección 8).

En 1; X se discutió el significado empírico de la ley de los grandes números dedicando atención especial a la teoría de los "juegos justos." En particular se vio que aunque existan esperanzas, un jugador en un "juego justo" puede estar fuertemente del lado de los perdedores. Por otra parte, el análisis del juego de San Petersburgo demostró que la teoría clásica también se aplica a determinados juegos con esperanzas infinitas excepto porque la "cuota de entrada justa" depende del número de ensayos observados. El siguiente teorema hace más preciso esto.

Se consideran variables independientes *positivas* $\mathbf{X}_k$ con una distribución común F. [Por lo tanto $F(0) = 0$.]. Se pueden interpretar las $\mathbf{X}_k$ como ganancias posibles y a_n como la cuota total de entrada para n ensayos. Se hace

$$\mu(s) = \int_0^s x\, F\{dx\}, \qquad \frac{\mu(s)}{s[1 - F(s)]} = \rho(s). \tag{7.10}$$

Teorema 2. *Para que existan constantes a_n tales que,*

$$\mathbf{P}\{|a_n^{-1}\mathbf{S}_n - 1| > \epsilon\} \to 0 \tag{7.11}$$

es necesario y suficiente que[12] $\rho(s) \to \infty$ *conforme* $s \to \infty$. *En este caso existen números s_n tales que,*

$$n\mu(s_n) = s_n \tag{7.12}$$

y se mantiene (7.11) con $a_n = n\mu(s_n)$.

Demostración. (*a*) *Suficiencia.* Suponga $\rho(s) \to \infty$. Para n grande la función $n\mu(s)/s$ toma valores >1, pero tiende a 0 conforme $s \to \infty$. La función es continua por la derecha, y el límite por la izquierda no puede exceder al límite por la dere-

[12] En VIII.9 (teorema 2) se verá que $\rho(s) \to \infty$ sys $\mu(s)$ *varía lentamente* en infinito. La relación (7.11) equivale a $a_n^{-1}\mathbf{S}_n \xrightarrow{\mathrm{p}} 1$ (vea VIII,2).

cha. Si s_n es la cota inferior de toda s tal que $n\mu(s)s^{-1} \leq 1$ se sigue que (7.12) se mantiene.

Sea $\mu_n = \mu(s_n) = \mathrm{E}(\mathrm{X}_1')$. Se usa la desigualdad (7.5) del lema con $x = \epsilon\mu_n$ para obtener

$$\mathrm{P}\left\{\left|\frac{\mathrm{S}_n}{n\mu_n} - 1\right| > \epsilon\right\} \leq \frac{1}{\epsilon^2 n\mu_n^2}\mathrm{E}(\mathrm{X}_1'^2) + n[1-F(s_n)]. \tag{7.13}$$

Una integración por partes reduce a $\mathrm{E}(\mathrm{X}_1'^2)$ a una integral con integrando $x[1-F(x)]$, y por suposición esta función es $o(\mu(x))$. Por lo tanto $\mathrm{E}(\mathrm{X}_1'^2) = o(s_n\mu_n)$, y a la vista de (7.12) esto significa que el primer término del segundo miembro en (7.13) tiende a 0. Análogamente, (7.12) y la definición (7.10) de $\rho(s)$ muestran que $n[1 - F(s_n)] \to 0$. Por lo tanto, (7.13) se reduce a (7.11) con $a_n = n\mu_n$.

(*b*) *Necesidad.* Ahora se supone (7.11) y se usa el truncado (7.2) con $s_n = 2a_n$. Ya que $\mathrm{E}(\mathrm{X}_1'^2) \leq s_n\mu_n$ de la desigualdad básica (7.5) con $x = \epsilon a_n/n$ se obtiene

$$\mathrm{P}\{\mathrm{S}_n > n\mu_n + \epsilon a_n\} \leq \frac{2}{\epsilon^2}\cdot\frac{n\mu_n}{a_n} + n[1-F(2a_n)]. \tag{7.14}$$

Ya que se están tratando variables positivas;

$$\mathrm{P}\{\mathrm{S}_n < 2a_n\} \leq \mathrm{P}\{\max_{k\leq n}\mathrm{X}_k \leq 2a_n\} = F^n(2a_n). \tag{7.15}$$

Por suposición el primer miembro tiende a 1, lo que implica que $n[1 - F(2a_n)] \to 0$ (debido a que $x \leq e^{-(1-x)}$ para $x \leq 1$). Si $n\mu_n/a_n$ tendiera a cero lo mismo se aplicaría al segundo miembro de (7.14), con lo que la desigualdad manifiestamente estaría en contradicción de la suposición (7.11). Este argumento también se aplica a subsucesiones y muestra que $n\mu_n/a_n$ permanece acotado lejos de cero; esto a su vez implica que $\rho(2a_n) \to \infty$.

Para demostrar que $\rho(x) \to \infty$ para cualquier aproximación $x \to \infty$, escoja a_n tal que, $2a_n < x \leq 2a_{n+1}$. Entonces $\rho(x) \geq (2a_n)a_n/a_{n+1}$, y es obvio que (7.11) necesita que las razones a_{n+1}/a_n estén acotadas. ▶

*8. LEYES FUERTES

Sean $\mathrm{X}_1, \mathrm{X}_2, \ldots$ variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común f y $\mathrm{E}(\mathrm{X}_k) = 0$. Como de costumbre, sea $\mathrm{S}_n = \mathrm{X}_1 + \cdots + \mathrm{X}_n$. La ley débil de los grandes números asevera que para toda $\epsilon > 0$

$$\mathrm{P}\{n^{-1}|\mathrm{S}_n| > \epsilon\} \to 0. \tag{8.1}$$

Esta hecho no elimina la posibilidad de que $n^{-1}\mathrm{S}_n$ se torne grande arbitrariamente para infinitamente muchas n. Por ejemplo, en una caminata aleatoria simétrica la probabilidad de que la partícula pase a través del origen en el n-ésimo paso tiende a 0, y aún es seguro que ocurran infinitamente muchos de esos pasos. En la práctica, raramente se tiene interés en la probabilidad en (8.1) para cualquier particular valor grande de n. Una pregunta más interesante es si $n^{-1}|\mathrm{S}_n|$ se tornará pequeña finalmente y seguirá siéndolo, o sea, si $n^{-1}|\mathrm{S}_n| < \epsilon$ simultáneamente para toda $n \geq N$.

*Esta sección se puede omitir en la primera lectura.

De acuerdo con esto se pregunta cuál es la probabilidad del evento[13] que $n^{-1}\mathbf{S}_n \to 0$.

Si este evento tiene probabilidad uno se dice que $\{\mathbf{X}_k\}$ *obedece la ley fuerte de los grandes números.*

El siguiente teorema demuestra que esto es lo que sucede siempre que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = 0$. [Que este enunciado sea mucho más fuerte que la ley débil de los grandes números se deduce del hecho que se vio que también se mantiene (8.1) para determinadas sucesiones $\{\mathbf{X}_k\}$ sin esperanza. En contraste, la existencia de una esperanza es una condición necesaria para la ley fuerte. De hecho, el recíproco de la ley fuerte, discutido al final de esta sección, demuestra que en ausencia de una esperanza los promedios $n^{-1}|\mathbf{S}_n|$ infinitamente frecuente seguramente excederán cualquier cota a prescrita.]

Teorema 1. (*Ley fuerte de los grandes números*). *Sean* $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ *variables independientes idénticamente distribuídas con* $\mathbf{E}(\mathbf{X}) = 0$. *Entonces* $n^{-1}\mathbf{S}_n \to 0$ *con probabilidad 1.*

La demostración depende de truncaciones y en realidad trata con sucesiones con distribuciones variantes. En consecuencia, para evitar duplicaciones se pospone la demostración y se inicia una preparación para ésta estableciendo otro teorema de extensa aplicabilidad.

Teorema 2. *Sean* $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ *variables aleatorias independientes con distribuciones arbitrarias. Suponga que* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0$ *para toda k, y*

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{E}(\mathbf{S}_k^2) < \infty. \tag{8.2}$$

Entonces la sucesión $\{\mathbf{S}_n\}$ *converge con probabilidad uno a un límite finito*

Demostración. En este caso se refiere a un espacio muestral infinito-dimensional definido por las variables $\mathbf{X}_k$. Sea $A(\epsilon)$ el evento que la desigualdad $|\mathbf{S}_n - \mathbf{S}_m| > \epsilon$ se mantenga para algunos subíndices n, m arbitrariamente grandes. El evento que $\{\mathbf{S}_n\}$ no converja es el límite monótono conforme $\epsilon \to 0$ de los eventos $A(\epsilon)$, de manera que basta con demostrar que $\mathbf{P}\{A(\epsilon)\} = 0$. Sea $A_m(\epsilon)$ el evento que $|\mathbf{S}_n - \mathbf{S}_m| > \epsilon$ para alguna $n > m$. Entonces $A(\epsilon)$ es el límite conforme $m \to \infty$ de la sucesión decreciente de eventos $A_m(\epsilon)$, de manera que basta con demostrar que $\mathbf{P}\{A_m(\epsilon)\} \to 0$. Por último para $n > m$ sea $A_{m,n}(\epsilon)$ el evento que $|\mathbf{S}_k - \mathbf{S}_m| > \epsilon$ para alguna $m < k < n$. Por la desigualdad de Kolmogorov

$$\mathbf{P}\{A_{m,n}(\epsilon)\} \leq \epsilon^{-2} \operatorname{Var}(\mathbf{S}_n - \mathbf{S}_m) = \epsilon^{-2} \sum_{k=m+1}^{n} \mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2). \tag{8.3}$$

Haciendo $n \to \infty$ se concluye que

$$\mathbf{P}\{A_m(\epsilon)\} \leq \epsilon^{-2} \sum_{k=m+1}^{\infty} \mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2) \tag{8.4}$$

---

[13] De la ley cero uno de IV,6 se sigue que esta probabilidad es igual a 0 o 1, pero no se utiliza este hecho.

y el segundo miembro tiende a 0 conforme $m \to \infty$.

Este teorema tiene muchas aplicaciones. El que sigue es una variante que se debe utilizar para la demostración de la ley fuerte de los grandes números.

Teorema 3. *Sean* $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2 \ldots$ *variables independientes con distribuciones arbitrarias. Suponga que* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0$ *para toda* k. *Si* $b_1 < b_2 < \cdots \to \infty$ *y si*

$$\sum b_k^{-2}\,\mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2) < \infty \tag{8.5}$$

entonces con probabilidad uno la serie $\sum b_k^{-1}\mathbf{X}_k$ *converge y*

$$b_n^{-1}\,\mathbf{S}_n \to 0. \tag{8.6}$$

Demostración. La primera aseveración es una consecuencia inmediata del teorema 2 aplicada a las variables aleatorias $b_k^{-1}\mathbf{X}_k$. El siguiente lema de extensa utilidad demuestra que la relación (8.6) toma lugar en todo punto en que la serie converge, lo que completa la demostración. ▸

Lema 1. (*"Lema de Kronecker".*) *Sea* $\{x_k\}$ *una sucesión numérica arbitraria y* $0 < b_1 < b_2 < \cdots \to \infty$. *Si la serie* $\sum_1^\infty b_k x_k$ *converge, entonces*

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{b_n} \to 0. \tag{8.7}$$

Demostración. Denote los residuos de la serie convergente mediante ρ_n. Entonces, para $n = 1, 2, \ldots$

y de este modo $\qquad x_n = b_n(\rho_{n-1} - \rho_n),$

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{b_n} = -\rho_n + \frac{1}{b_n}\sum_{k=1}^{n-1}\rho_k(b_{k+1} - b_k) + \frac{\rho_0}{b_n}. \tag{8.8}$$

Suponga $|\rho_k| < \epsilon$ para $k \geq r$. Ya que $b_n \to \infty$, la contribución de los primeros r términos en la suma tiende a cero, en tanto que la suma del resto de los términos a lo más llega a $\epsilon(b_n - b_r)/b_n < \epsilon$ por lo tanto, (8.7) es verdadera. ▸

Antes de volver a la ley fuerte de los grandes números se demuestra otro lema de carácter puramente analítico.

Lema 2. *Tengan las variables* $\mathbf{X}_k$ *una distribución común f. Entonces para cualquier* $a > 0$

$$\sum \mathbf{P}\{|\mathbf{X}_k| > ak\} < \infty \tag{8.9}$$

si y sólo si $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k)$ *existe.*

Demostración. De acuerdo con el lema 2 de V,6 existe una esperanza $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1)$ si y sólo si

$$\int_0^\infty [1 - F(x) + F(-x)]\,dx < \infty. \tag{8.10}$$

La serie en (8.9) se puede considerar como una suma de Riemann a la integral, y ya que el integrando es monótono, las dos relaciones (8.9) y (8.10) se implican mutuamente. ▶

Finalmente se está en la posición de demostrar la ley fuerte de los grandes números.[14]

Demostración del teorema 1. Se usa la truncación y se definen nuevas variables aleatorias como sigue:

$$\begin{aligned} &X_k' = X_k, \quad X_k'' = 0 \qquad \text{si} \quad |X_k| \le k \\ &X_k' = 0, \quad X_k'' = X_k \qquad \text{si} \quad |X_k| > k. \end{aligned} \tag{8.11}$$

ya que existe una esperanza finita, del lema anterior se concluye con $a = 1$ que

$$\sum \mathbf{P}\{X_k'' \neq 0\} < \infty \tag{8.12}$$

lo que implica que con probabilidad uno sólo finitamente muchas variables X_k'' serán diferentes de 0. En consecuencia, con notaciones obvias, $\frac{1}{n} S_n'' \to 0$ con probabilidad uno.

Luego se demuestra que

$$\sum k^{-2} \mathbf{E}(X_k') < \infty. \tag{8.13}$$

Por el teorema 3 se implica que con probabilidad uno

$$n^{-1}[S_n' - \mathbf{E}(S_n')] \to 0. \tag{8.14}$$

Pero $\mathbf{E}(X_k') \to 0$, por lo que obviamente

$$n^{-1}\mathbf{E}(S_n') = n^{-1} \sum_{k=1}^{n} \mathbf{E}(X_k') \to 0. \tag{8.15}$$

Para concluir la demostración sólo queda por verificar la aseveración (8.13). Entonces

$$\mathbf{E}(X_k'^2) = \sum_{j=1}^{k} \int_{j-1 \le |x| < j} x^2 \, F\{dx\}. \tag{8.16}$$

Se sigue que

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} \mathbf{E}(X_k'^2) = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{j-1 \le |x| < j} x^2 \, F\{dx\} \sum_{k=j}^{\infty} k^{-2}. \tag{8.17}$$

La suma interna es menor que $2/j$, por lo que el segundo miembro es menor que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \int_{j-1 \le |x| < j} |x| \, F\{dx\} = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \, F\{dx\}. \tag{8.18}$$

Con esto se logra la demostración.

---

[14] El problema 12 contiene una demostración más directa.

Ya se vio que la ley débil en la forma (7.8) también se aplica a determinadas sucesiones sin esperanza. Esto está en notable contraste con la ley fuerte para la que es *necesaria* la existencia de $E(X_1)$. De hecho, el siguiente teorema demuestra que al no haber una esperanza finita, la sucesión de promedios S_n/n está *no acotada* con probabilidad uno.

Teorema 4. (*Recíproco de la ley fuerte de los grandes números.*) *Sean* $X_1, X_2, \ldots$ *independientes con una distribución común. Si* $E(|X_1|) = \infty$, *entonces para cualquier sucesión numérica* $\{c_n\}$ *con probabilidad uno*

$$\limsup |n^{-1}S_n - c_n| = \infty \tag{8.19}$$

Demostración. Represente A_k el evento de que $|X_k| > ak$. Estos eventos son mutuamente independientes y por el lema 2 la ausencia de una esperanza implica que $\sum P\{A_n\}$ diverge. Por el segundo lema de Borel-Cantelli (vea 1; VIII,3) esto significa que con probabilidad uno ocurrirán infinitamente muchos eventos A_k, de manera que la sucesión $|X_k|/k$ está no acotada con probabilidad uno. Pero ya que $X_k = S_k - S_{k-1}$, la acotación de $|S_n|/n$ comprendería la de $|X_k|/k$, por lo que se concluye que la sucesión de promedios S_n/n está no acotada con probabilidad uno.

Con lo anterior se demuestra la aseveración (8.19) para el caso especial $c_k = 0$, y el caso general se puede reducir al anterior por simetrización. Como en V,5 las variables simetrizadas ${}^0X_k$ se denotan por X_k. De la desigualdad de simetrización V,(5.1) se sigue que $E(|{}^0X_k|) = \infty$, de manera que la sucesión de promedios ${}^0S_n/n$ está no acotada con probabilidad uno. Pero es posible obtener ${}^0S_n$ por simetrización de $S_n - c_n$, de manera que la probabilidad que $(S_n - c_n)/n$ permanezca acotada es cero. ▶

*9. GENERALIZACION A MARTINGALAS

La desigualdad de Kolmogorov de V,8(e) proporcionó principal medio de cálculo para las demostraciones de la sección 8. Una lectura minuciosa de estas demostraciones revela que se utilizó la independencia supuesta de las variables únicamente para derivar determinadas desigualdades entre esperanzas, por lo que los resultados principales también se aplican a martingalas y submartingalas. Esas generalizaciones son importantes para muchas aplicaciones y dan nueva luz a la naturaleza de los teoremas.

De VI,12 se recuerda que una sucesión finita o infinita de variables aleatorias U_r constituye una *submartingala* si para toda r

$$E(U_r \mid \mathfrak{B}_k) \geq U_k \quad \text{para} \quad k = 1, 2, \ldots, r-1, \tag{9.1}$$

donde $\mathfrak{B}_1 \subset \mathfrak{B}_2 \subset \cdots$ es una sucesión creciente de σ-álgebras de eventos. Cuando todas las desigualdades se sustituyen por igualdades, a $\{U_r\}$ se le llama *martingala*. [En cada caso las $r - 1$ condiciones (9.1) se satisfacen automáticamente si se mantienen para el valor particular $k = r - 1$.] También recuerde que si $\{X_k\}$ es una sucesión de variables aleatorias in-

*El contenido de esta sección no se usa en la secuela.

dependientes con $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0$, entonces las sumas parciales $\mathbf{S}_n$ forman una martingala; además, si las variancias existen, $\{\mathbf{S}_n^2\}$ es una submartingala.

Teorema 1. (*Desigualdad de Kolmogorov para submartingalas positivas.*) *Sean* $\mathbf{U}_1, \ldots, \mathbf{U}_n$ *variables positivas. Suponga que se satisface la condición de submartingala* (9.1) para $r \leq n$. Entonces para $t > 0$

$$\mathbf{P}\left\{\max_{k \leq n} \mathbf{U}_k > t\right\} \leq t^{-1}\,\mathbf{E}(\mathbf{U}_n). \tag{9.2}$$

Si $\{\mathbf{U}_k\}$ es una martingala arbitraria, las variables $|\mathbf{U}_k|$ forman una submartingala. (Vea el lema en VI,12.) Se sigue que el teorema 1 comprende al importante:

Corolario. (*Desigualdad de Kolmogorov para martingalas.*) *Si* $\mathbf{U}_1, \ldots, \mathbf{U}_n$ *construyen una martingala, entonces para* $t > 0$

$$\mathbf{P}\left\{\max_{k \leq n} |\mathbf{U}_k| > t\right\} \leq t^{-1}\,\mathbf{E}(|\mathbf{U}_n|). \tag{9.3}$$

Demostración del teorema 1. Se repite literalmente la demostración de la desigualdad de Kolmogorov en V,8 (*e*) con $\mathbf{S}_k^2 = \mathbf{U}_k$. La suposición de que las $\mathbf{S}_k$ sean sumas de variables aleatorias independientes se usó sólo para establecer la desigualdad V,(8.16) que ahora se muestra como

$$\mathbf{E}(\mathbf{U}_n \mathbf{1}_{A_j}) \geq \mathbf{E}(\mathbf{U}_j \mathbf{1}_{A_j}) \tag{9.4}$$

Ahora $\mathbf{1}_{A_j}$ es $\mathfrak{B}_j$-mensurable, por lo que

$$\mathbf{E}(\mathbf{U}_n \mathbf{1}_{A_j} \mid \mathfrak{B}_j) = \mathbf{1}_{A_j} \mathbf{E}(\mathbf{U}_n \mid \mathfrak{B}_j) \geq \mathbf{U}_j \mathbf{1}_{A_j} \tag{9.5}$$

[Vea V,(10.9)]. Tomando esperanzas se obtiene (9.4). ▶

Se vuelve a una generalización del teorema de convolución infinita de la sección 8 aunque sólo conduzca a un caso especial del teorema general de convergencia de martingalas. Ciertamente, Doob demostró que el siguiente teorema sigue siendo válido si la condición $\mathbf{E}(\mathbf{S}_n^2) < \infty$ se sustituye por el requerimiento más débil de que $\mathbf{E}(|\mathbf{S}_n|)$ permanezca acotada. Sin embargo, la demostración del teorema general es intrincada y se da otra versión debido a la considerable importancia del teorema y la simplicidad de la demostración. (El problema 13 contiene una generalización.)

Teorema 2. (*Teorema de convergencia de martingalas.*) *Sea* $\{\mathbf{S}_n\}$ *una martingala infinita con* $\mathbf{E}(\mathbf{S}_n^2) < C < \infty$ *para toda n. Existe una variable aleatoria* S *tal que* $\mathbf{S}_n \to \mathbf{S}$ *con probabilidad uno. Además,* $\mathbf{E}(\mathbf{S}_n) = \mathbf{E}(\mathbf{S})$ *para toda n.*

Demostración. Se repite la demostración del teorema 2 de la sección 8. La suposición de que las $\mathbf{S}_k$ son sumas de variables independientes sólo se utilizó en (8.3) para demostrar que

$$\mathbf{E}((\mathbf{S}_n - \mathbf{S}_m)^2) \to 0, \qquad n, m \to 0. \tag{9.6}$$

De VI,12 se sabe ahora que la propiedad de martingala de $\{S_n\}$ implica que $E(S_n \mid S_m) = S_m$ para $n > m$. Por la propiedad fundamental V,(10.9) de esperanzas condicionales esto implica que

$$E(S_n S_m \mid S_m) = S_m^2, \qquad n > m. \tag{9.7}$$

Tomando esperanzas y recordando la fórmula V,(10.10) para esperanzas iteradas se concluye que $E(S_n S_m) = E(S_m^2)$, por lo que

$$E(S_n^2 - S_m^2) = E(S_n^2) - E(S_m^2), \qquad n > m.$$

Por otra parte, por el lema de VI,12 las variables S_n^2 forman una submartingala, por lo que la sucesión $\{E(S_n^2)\}$ crece monótonamente. Por suposición está acotada, por lo que tiene un límite finito. Esto implica la verdad de (9.6). La propiedad de martingala implica que $E(S_n)$ es independiente de n y la identidad $E(S) = E(S_n)$ sigue de la acotación de la sucesión $\{E(S_n^2)\}$ [ejemplo VIII,1(*e*)]. ▶

Como corolario inmediato se obtiene el siguiente, análogo al teorema 3 de la sección 8.

Teorema 3: *$\{X_n\}$ es una sucesión de variables aleatorias tales que,*

$$E(X_n \mid \mathfrak{B}_{n-1}) = 0 \tag{9.8}$$

para toda n. Si $b_1 < b_2 < \cdots \to \infty$ y

$$\sum b_k^{-2} E(X_k^2) < \infty, \tag{9.9}$$

entonces, con probabilidad uno

$$\frac{X_1 + \cdots + X_n}{b_n} \to 0. \tag{9.10}$$

Demostración. Fácilmente se observa que las variables

$$U_n = \sum_{k=1}^{n} b_k^{-1} X_k \tag{9.11}$$

forman una martingala y que $E(U_n^2)$ está acotada por la serie en (9.9). En consecuencia el teorema anterior garantiza la convergencia casi segura de $\{U_n\}$, y por el lema de Kronecker esto implica la aseveración (9.10). ▶

Ejemplos. (*a*) En los ejemplos VI,11(*b*) y arriba en 4(*a*) se trató el *modelo de la urna de Polya*. Si Y_n es la proporción de bolas negras en la n-ésima sacada(ensayo), se demostró que $\{Y_n\}$ es una martingala y ahora se observa que existe un límite $Y = \lim Y_n$ con probabilidad uno. Por otra parte, se obtiene la probabilidad de sacar una bola negra en la n-ésima sacada aleatorizando la distribución binomial. Por lo tanto, si S_n es el número total de bolas negras sacadas en las primeras n sacadas, la distribución de $n^{-1}S_n$ tiende a la distribución beta f que se encontró en el ejemplo 4(*a*). Se sigue que la variable límite Y tiene la distribución beta F.

(*b*) *Procesos de ramificación.* El tamaño $\mathbf{X}_n$ de la población en la n-ésima generación tiene esperanza $\mathbf{E}(\mathbf{X}_n) = \mu^n$ en el proceso de ramificación descrito en 1; XII,5 [vea 1; XII,(4.9)]. Dado que la $(n-1)$-ésima generación está formada por v individuos, la esperanza (condicional) de $\mathbf{X}_n$ queda como μ^v, y ésta, independientemente del tamaño de las generaciones anteriores. Por lo tanto, si se hace $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_n/\mu^n$ la sucesión $\{\mathbf{S}_n\}$ forma una martingala. No es difícil establecer que si $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1^2) < \infty$ entonces $\mathbf{E}(\mathbf{S}_n^2)$permanece acotada (vea el problema 7 de 1; XII,6). Por lo tanto se tiene el notable resultado de que $\mathbf{S}_n$ converge con probabilidad uno a un límite $\mathbf{S}_\infty$. En particular, esto implica que la distribución de $\mathbf{S}_n$ tiende a la distribución de $\mathbf{S}_\infty$. Estos resultados se deben a T. E. Harris.

(*c*) *Funciones armónicas.* Por claridad se describe un ejemplo específico, aunque el siguiente argumento se aplica a cadenas de Markov más generales y funciones concordantes {ejemplo VI,12(*c*)].

Denote D el disco unitario de puntos $x = (x_1, x_2)$, tal que, $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$. Para cualquier punto $x \in D$. Sea C_x el círculo más grande centrado en x y contenido en D. Se considera un proceso de Markov $\{\mathbf{Y}_n\}$ en D definido como sigue. Dado que$\{\mathbf{Y}_n = x\}$la variable $\mathbf{Y}_{n+1}$ está distribuída uniformemente en el círculo C_x; se supone conocida la posición inicial $\mathbf{Y}_0 = y$. Un núcleo estocástico K que para x fija está concentrado en C_x y que allí se reduce a la distribución uniforme proporciona las probabilidades de transición. Una función u en D es concordante si $u(x)$ es igual al promedio del valor de u en C_x. Ahora considere una función armónica continua u en el disco D *cerrado*. Entonces $\{u(\mathbf{Y}_n)\}$ es una martingala acotada por lo que existe $\mathbf{Z} = \lim u(\mathbf{Y}_n)$ con probabilidad uno. Ya que las variables coordenadas x_j son funciones armónicas se deduce que con probabilidad uno, $\mathbf{Y}_n$ tiende a un límite $\mathbf{Y} \in D$. Fácilmente se ve que el proceso no puede converger a un punto interior de D, por lo que con probabilidad uno $\mathbf{Y}_n$ *tiende a un punto* $\mathbf{Y}$ *en la frontera de* D.

Una extensión de esta clase de argumentos se utiliza para el estudio de propiedades asintóticas de procesos de Markov y también para demostrar teoremas generales relativos a funciones armónicas, tales como el teorema de Fatou relativo a la existencia de valores a la frontera, radiales[15] casi en todas partes. ▶

10. PROBLEMAS

1. Si u está acotada y es continua en $\overline{0, \infty}$, entonces conforme $n \to \infty$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} \frac{t^k}{(1+t)^{n+k+1}} u\left(\frac{k}{n+1}\right) \to u(t)$$

uniformemente en todo intervalo finito.

---

[15] M. Brelot y J. L. Doob, Ann, Inst. Fourier, vol. 13 (1963), págs. 395-415.

Sugerencia. Recuerde la distribución "binomial negativa" de 1; VI.8. No se necesitan cálculos.

2. Si u tiene una derivada continua u', la derivada $B'_{n,u}$ de $B_{n,u}$ tiende uniformemente a u'.

3. *Polinomios de Bernstein en* $\mathcal{R}^2$. Si $u(x, y)$ es continua en el triángulo $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 1$, entonces uniformemente

$$\sum u\left(\frac{j}{n}, \frac{k}{n}\right) \frac{n!}{j!k!(n-j-k)!} x^j y^k (1-x-y)^{n-j-k} \to u(x, y).$$

4. Una función u continua en $\overline{0, 1}$ se puede aproximar uniformemente mediante polinomios pares. Si $u(0) = 0$, lo mismo es cierto para polinomios impares.[16]

5. Si u es continua en el intervalo $\overline{0, \infty}$ y existe $u(\infty)$, se puede aproximar uniformemente mediante combinaciones lineales de e^{-nx}.

6. Para las tres sucesiones de momentos dadas a continuación encuentre las probabilidades $p_k^{(n)}$ de (3.5). Encuentre la distribución F correspondiente utilizando la relación límite (3.11).

(*a*) $\mu_n = p^n \quad (0 < p < 1)$, (*b*) $\mu_n = \dfrac{1}{n+1}$, (*c*) $\mu_n = \dfrac{2}{n+2}$.

7.[17] Sea p un polinomio de grado ν. Demuestre que $\Delta_h^n p$ se desvanece idénticamente cuando $n > \nu$. Concluya que $B_{n,p}$ es un polinomio de grado $\leq \nu$ (a pesar de su apariencia formal como polinomio de grado $n > \nu$).

8. Cuando F tiene una densidad, se puede derivar (6.4) por integración de (6.6).

9. *Ley de los grandes números para sucesiones estacionarias.* Sea $\{X_k\}$ $(k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$ una sucesión estacionaria y defina las X'_k mediante truncado como en (7.2). Si $E(X_k) = 0$ y $E(X'_0 X'_n) \to 0$, conforme $n \to \infty$, entonces,

$$P\{n^{-1}|X_1 + \cdots + X_n| > \epsilon\} \to 0.$$

10. Sean X_k independientes y defina las X'_k por truncación como en (7.2). Deja $a_n \to 0$ y suponga que,

$$\sum_{k=1}^{n} P\{|X_k| > s_n\} \to 0, \qquad a_n^{-2} \sum_{k=1}^{n} E(X_k'^2) \to 0.$$

Demuestre que

$$P\left\{\left|S_n - \sum_{k=1}^{n'} E(X'_k)\right| > \epsilon a_n\right\} \to 0.$$

11. (Para el teorema 1 de la sección 7). Demuestre que $\sigma(t) \to 0$ implica $\tau(t) \to 0$. *Sugerencia:* demuestre que $\tau(x) - \frac{1}{2}\tau(2x) < \epsilon$ para x suficientemente grande. Aplique esta desigualdad sucesivamente a $x = t, 2t, 4t, \ldots$, para concluir que $\tau(t) < 2\epsilon$.

---

[16] Un famoso teorema debido a H. Ch. Müntz asevera que la aproximación uniforme es posible en función de combinaciones lineales de $1, x^{n_1}, x^{n_2}, \ldots$ sys diverge $\sum n_k^{-1}$

[17] El uso de este resultado conduce a una considerable simplificación de la solución clásica del problema del momento (por ejemplo en el libro de Shohat y Tamarkin).

12. (*Demostración directa de la ley fuerte de los grandes números.*) Con las notaciones utilizadas en las demostración del teorema 1 de la sección 8 haga $\mathbf{Z}_r = \text{máx } |\mathbf{S}'_k|$ para $2^r < k \leq 2^{r+1}$. Utilizando la desigualdad de Kolmogorov demuestre que;

$$\sum \mathbf{P}(\mathbf{Z}_r > \epsilon 2^r\} < \infty,$$

y que esto implica la ley fuerte de los grandes números. (Esta demostración evita la referencia a los teoremas 2 y 3 de la sección 8.)

13. (*Teorema de convergencia para submartingalas.*) Demuestre que el teorema 2 de la sección 8 también se aplica a submartingalas $\{\mathbf{U}_k\}$ condicionado a que $\mathbf{U}_k > 0$ para toda k.

14. Generalice la variante de la desigualdad de Chebyshev en el ejemplo de V,7(*a*) a martingalas.[18]

---

[18] A. W. Marshall, *A one-silded analog of kolmogorov's inequality*, Ann. Math. Statist., vol. 31 (1960) págs. 483-497.

CAPITULO 8

Los teoremas límite básicos

En las secciones 1, 3 y 6 se encuentran los principales resultados de este capítulo. Se puede considerar que las secciones 4, 5 y 7 son puentes con ejemplos interesantes. Se han escogido los ejemplos debido a su importancia en otros contextos.

Las dos últimas secciones se dedican a funciones de variación regular en el sentido de Karamata. Esta interesante teoría se hace más importante en forma creciente, aunque no es accesible dentro de los textos ni se ha adaptado a funciones de distribución. Se puede ahorrar muchísimo cálculo inconexo en la probabilidad, explotando las relaciones asintóticas de la sección 9. Son de una naturaleza técnica contrastada con la sencilla sección 8.

1. CONVERGENCIA DE MEDIDAS

La siguiente teoría es independiente del número de dimensiones. Por conveniencia de expresión el texto se refiere a distribuciones unidimensionales, pero con las convenciones de III,5 las fórmulas se aplican sin alteración en dimensiones de mayor orden.

En seguida se presentan dos ejemplos típicos de los fenómenos que se encontrarán.

Ejemplos. (*a*) Considere una distribución arbitraria de probabilidad F y haga $F_n(s) = F(x-n^{-1})$. En un punto x en que F es continua se tiene que $F_n(x) \to F(x)$, pero en puntos de discontinuidad $F_n(x) \to F(x-)$. Sin embargo, se acuerda decir que la sucesión $\{F_n\}$ converge a F.

(*b*) Ahora se hace $F_n(x) = F(x+n)$ donde F es una función de distribución continua. Ahora $F_n(x) \to 1$ para toda x: existe un límite pero no es una función de distribución de probabilidad. Aquí, $F_n\{I\} \to 0$ para todo intervalo acotado, pero no cuando I coincide con toda la recta numérica.

(*c*) Sea $F_n(x) = F(x+(-1)^n n)$. Entonces $F_{2n}(x) \to 1$ en tanto que $F_{2n+1}(x) \to 0$. De acuerdo con ello, las funciones de distribución en su forma propia no convergen, aunque $F_n\{I\} \to 0$ para todo intervalo acotado.

Conceptos básicos y notaciones

Será necesario distinguir tres clases de funciones continuas. En una dimensión[1] $C(-\infty, \infty)$ es la clase de todas las funciones continuas acotadas; $C[-\infty, \infty]$ es la subclase de funciones con límites finitos $u(-\infty)$ y $u(\infty)$; Por último, $C_0(-\infty, \infty)$ es la subclase de funciones "*que se desvanecen en infinito*", o sea, donde $u(\pm\infty) = 0$.

Se dirá que I es un *intervalo de continuidad* para la distribución de probabilidad F si I es abierto y sus puntos extremos no son átomos.[2] Toda la recta cuenta como un intervalo de continuidad. En toda esta sección se utilizan las abreviaturas

$$\mathbf{E}_n(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\, F_n\{dx\}, \qquad \mathbf{E}(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\, F\{dx\}. \tag{1.1}$$

En toda esta sección[3] F_n representa una distribución de probabilidad propia, pero se permite que F sea *defectuosa* (o sea que su masa total puede ser <1; vea la definición en V,1). ▶

Definición.[3] *La sucesión $\{F_n\}$ converge a la distribución F (posiblemente defectuosa) si*

$$F_n\{I\} \to F\{I\} \tag{1.2}$$

para todo intervalo acotado de continuidad de F. En este caso se escribe $F_n \to F$ o $F = \lim F_n$.

Se llama propia a la convergencia si F no es defectuosa.

Ocasionalmente, por claridad de estilo se habla de convergencia *impropia* para indicar que el límite F es defectuoso.

Por facilidad de referencia se registran dos criterios simples para convergencia propia.

Criterio 1. *La convergencia $F_n \to F$ es propia sys a cada $\epsilon > 0$ corresponden números a y N tales que, $F_n\{\overline{-a, a}\} > 1 - \epsilon$ para $n > N$.*

---

[1] Para el análogo en dimensiones de mayor orden nótese que en una dimensión, $C[-\infty, \infty]$ es simplemente la clase de funciones continuas en la recta compactada que se obtiene de añadir $\pm\infty$ a $\mathcal{R}^1$. Ambos ejes están extendidos en esa forma para $C[-\infty, \infty]$. En $\mathcal{R}^2$ lo que requiere la existencia de límites $u(x, \pm\infty)$ y $u(\pm\infty, x)$ para cada número x. Esta clase por si misma no es muy interesante, aunque pertenecen a ella funciones de distribución. Para $C_0(-\infty, \infty)$ se requiere que $u(x, \pm\infty) = u(\pm\infty, x) = 0$.

[2] En dimensiones de mayor orden se requiere que la frontera de I tenga probabilidad cero.

[3] Señalamos lo siguiente para los lectores interesados en la teoría general de las medidas. Las definiciones y teoremas de esta sección se aplican sin alteración a medidas acotadas en espacios arbitrarios localmente compactos con tal que se sustituya "intervalo de continuidad" por "conjunto abierto cuya frontera tiene medida cero." A los intervalos acotados corresponden subconjuntos de los conjuntos compactos. Por último, C_0 es la clase de funciones que se desvanecen en el infinito, o sea, que $u \in C_0$ sys u es continua y $|u| < \epsilon$ fuera de algún conjunto compacto. Las otras clases no tienen papel en esta sección.

Demostración. Sin pérdida de generalidad se puede suponer que $\overline{-a, a}$ es un intervalo de continuidad para el límite F. La condición es suficiente debido a que implica que $F\{\overline{-a, a}\} > 1 - \epsilon$, por lo que F no puede ser defectuosa. Recíprocamente, si F es una distribución de probabilidad, se puede escoger a tan grande que $F\{\overline{-a, a}\} > 1 - \frac{1}{2}\epsilon$. Entonces $F_n\{\overline{-a, a}\} > 1 - \epsilon$ para n suficientemente grande, por lo que la condición es necesaria. ▸

Criterio 2. *Una sucesión $\{F_n\}$ de distribuciones de probabilidad converge a una distribución de probabilidad propia F sys (1.2) vale para todo intervalo I acotado o no acotado que es un intervalo de continuidad para F.*

(Esto implica que en el caso de convergencia propia $F_n(x) \to F(x)$ en todo punto de continuidad de F.)

Demostración. Se puede suponer que $F_n \to F$ con F posiblemente defectuosa. Obviamente F es propia sys (1.2) es válida para $I = \overline{-\infty, \infty}$, por lo que la condición del criterio es suficiente. Luego suponga que F es una distribución de probabilidad propia. Para $x > -a$ el intervalo $\overline{-\infty, x}$ es la unión de $\overline{-\infty, a}$ y $\overline{a, x}$. Entonces, usando el criterio anterior se ve que para a y n suficientemente grandes $F_n\{\overline{-\infty, x}\}$ difiere de $F\{\overline{-\infty, x}\}$ en menos de 3ϵ. Hay un argumento semejante que se aplica a $\overline{x, \infty}$ y se concluye que (1.2) es válida para todos los intervalos semiinfinitos. ▸

Se ha definido la convergencia mediante (1.2) pero el siguiente teorema demuestra que se pudo haber utilizado (1.3) como relación definidora.

Teorema 1. (i) *Para que $F_n \to F$ es necesario y suficiente que*[4]

$$\mathbf{E}_n(u) \to \mathbf{E}(u) \text{ para toda } u \in C_0(-\infty, \infty). \tag{1.3}$$

(ii) *Si la convergencia es propia, entonces $\mathbf{E}_n(u) \to \mathbf{E}(u)$ para todas las funciones continuas acotadas.*

Demostración. (*a*) Conviene comenzar con la aseveración relativa a convergencia *propia*. Entonces suponga que F es una distribución de probabilidad y que $F_n \to F$. Sea u una función continua tal que $|u(x)| < M$ para toda x. Sea A un intervalo de continuidad para F tan grande que $F\{A\} > 1 - \epsilon$. Para el complemento A' entonces se tiene $F_n\{A'\} < 2\epsilon$ para toda n suficientemente grande.

Ya que u es uniformemente continua en intervalos finitos es posible particionar A en intervalos $I_1, \ldots, I_n$ tan pequeños que dentro de cada uno, u

[4] Si $\mathbf{E}_n(u) \to \mathbf{E}(u)$ para determinada clase de funciones, se dice que F_n converge a F "débilmente con respecto a esa clase". Por lo tanto, la convergencia en el sentido de la definición 1 equivale a convergencia débil con respecto a $C_0(-\infty, \infty)$.

oscila en menos de ϵ. Se pueden escoger estos I_k tales que sean intervalos de continuidad para F. Dentro de A se puede aproximar u mediante una función de escalón σ que tome un valor constante en cada I_k y tal que $|u(x) - \sigma(x)| < \epsilon$ para toda $x \in A$. En el complemento A' se hace $\sigma(x) = 0$. Entonces $|u(x) - \sigma(x)| < M$ para $x \in A'$ y

$$|\mathbf{E}(u) - \mathbf{E}(\sigma)| \leq \epsilon F\{A\} + MF\{A'\} \leq \epsilon + M\epsilon. \tag{1.4}$$

En forma semejante para n suficientemente grande,

$$|\mathbf{E}_n(u) - \mathbf{E}_n(\sigma)| \leq \epsilon F_n\{A\} + MF_n\{A'\} \leq \epsilon + 2M\epsilon. \tag{1.5}$$

Ahora $\mathbf{E}_n(\sigma)$ es una combinación lineal finita de valores $F_n\{I_k\}$ que tiende a $F\{I_k\}$. Se sigue que $\mathbf{E}_n(\sigma) \to \mathbf{E}(\sigma)$ de manera que para n suficientemente grande

$$|\mathbf{E}(\sigma) - \mathbf{E}_n(\sigma)| < \epsilon. \tag{1.6}$$

Combinando las tres últimas desigualdades se obtiene

$$|\mathbf{E}(u) - \mathbf{E}_n(u)| \leq |\mathbf{E}(u) - \mathbf{E}(\sigma)| + |\mathbf{E}(\sigma) - \mathbf{E}_n(\sigma)| + |\mathbf{E}_n(\sigma) - \mathbf{E}_n(u)| < 3(M + 1)\epsilon \tag{1.7}$$

y ya que ϵ es arbitraria se implica que $\mathbf{E}_n(u) \to \mathbf{E}(u)$.

Este argumento no es válido en el caso de convergencia *impropia* porque entonces $F_n\{A'\}$ no necesita ser pequeña. Sin embargo, en este caso sólo se consideran las funciones $u \in C_0(-\infty, \infty)$ y se puede escoger el intervalo A tan grande que $|u(x)| < \epsilon$ para $x \in A'$. Entonces $|u(x) - \sigma(x)| < \epsilon$ para *toda* x, y las desigualdades (1.4)-(1.5) se mantienen en la forma más definida con el segundo miembro reemplazado por ϵ. Por lo tanto, (1.2) implica a (1.3).

(*b*) Se demuestra[5] que $\mathbf{E}_n(u) \to \mathbf{E}(u)$ implica $F_n \to F$. Sea I un intervalo de continuidad de F de longitud L. Mediante I_δ se denota un intervalo concéntrico de longitud $L + \delta$ donde se escoge a δ tan pequeña que $F\{I_\delta\} < F\{I\} + \epsilon$. Sea u una función continua que dentro de I toma el valor constante 1, que se desvanece fuera de I_δ, y para el que $0 \leq u(x) \leq 1$ en todas partes. Entonces $\mathbf{E}_n(u) \geq F_n\{I\}$ y $\mathbf{E}(u) \leq F\{I_\delta\} < F\{I\} + \epsilon$. Pero para n suficientemente grande se tiene $\mathbf{E}_n(u) < \mathbf{E}(u) + \epsilon$, por lo que

$$F_n\{I\} \leq \mathbf{E}_n(u) < \mathbf{E}(u) + \epsilon \leq F\{I_\delta\} + \epsilon < F\{I\} + 2\epsilon.$$

Utilizando un argumento similar en que se sustituye a I_δ por un intervalo de longitud $L - \delta$ se obtiene la desigualdad inversa $F_n\{I\} > F\{I\} - 2\epsilon$, por lo que $F_n \to F$ como se aseguró. ▶

---

[5] Parecería más fácil aplicar la demostración del teorema 2, pero la demostración del texto es más intuitiva.

Es deseable tener un criterio de convergencia que no presuponga el conocimiento del límite. Esto se logra con el

Teorema 2. *Para que la sucesión $\{F_n\}$ de distribuciones de probabilidad converja a una distribución límite (posiblemente defectuosa) es necesario y suficiente que la sucesión de esperanzas $\mathbf{E}_n(u)$, tienda a un límite finito para cada $u \in C_0(-\infty, \infty)$*

Demostración.[6] El teorema 1 cubre la necesidad. Para la demostración de suficiencia se anticipa el teorema de selección 1 de la sección 6. (Es elemental, pero es preferible discutirla junto con los tópicos relacionados.)

De acuerdo con este teorema siempre es posible encontrar una subsucesión $\{F_{n_r}\}$ que converja a un límite Φ posiblemente defectuoso. Denote por $\mathbf{E}^*(u)$ la esperanza de u con respecto a Φ. Sea $u \in C_0(-\infty, \infty)$. Entonces, $\mathbf{E}_{n_k}(u) \to \mathbf{E}^*(u)$ por el teorema 1. Pero igualmente $\mathbf{E}_{n_k}(u) \to \lim \mathbf{E}_n(u)$. En consecuencia $\mathbf{E}^*(u) = \lim \mathbf{E}_n(u)$ y u fue arbitraria en $C_0(-\infty, \infty)$. Otra aplicación del teorema 1 da $F_n \to \Phi$ como se requiere. ▶

Ejemplos. (*d*) *Convergencia de momentos.* Si las distribuciones F_n se concentran en $\overline{0, 1}$ la definición de u no es importante fuera de este intervalo y según la expresión del teorema basta con suponer que u sea continua en $\overline{0, 1}$. Es posible aproximar uniformemente todas estas funciones mediante polinomios. (Vea VI,2) por lo que el teorema se puede reenunciar en la forma siguiente. *Una sucesión de distribuciones F_n concentrada en $\overline{0, 1}$ converge a un límite F sys para cada k la sucesión de momentos $\mathbf{E}_n(\mathbf{X}^k)$ converge a un número μ_k. En este caso $\mu_k = \mathbf{E}(\mathbf{X}^k)$ es el k-ésimo momento de F y la convergencia es propia debido a $\mu_0 = 1$. (Vea VII,3)*

(*e*) *Convergencia de momentos.* (continúa). En general no se necesita que converjan las esperanzas de F_n incluso aunque $F_n \to F$ propiamente. Por ejemplo, si F_n atribuye peso n^{-1} a n^2 y peso $1 - n^{-1}$ al origen, entonces $\{F_n\}$ converge a la distribución concentrada en el origen, pero $\mathbf{E}_n(\mathbf{X}) \to \infty$. Sin embargo, se tiene el siguiente *criterio* útil. *Si $F_n \to F$ y las esperanzas $\mathbf{E}_n(|\mathbf{X}|^\rho)$ permanecen acotadas para alguna $\rho > 0$, entonces F es una distribución de probabilidad propia.* En efecto, la contribución de la región $|x| \geq a$ a $\mathbf{E}_n(|\mathbf{X}|^\rho)$ es $> a^\rho(1 - F_n\{\overline{-a, a}\})$ cantidad que puede permanecer $< M$ solamente si $1 - F\{\overline{-a, a}\} \leq a^{-\rho}M$. Ya que es posible escoger a arbitrariamente grande, F debe ser propia. Un poco de definición de este argumento demuestra que *los momentos absolutos $\mathbf{E}_n(|\mathbf{X}|^\alpha)$ de orden $\alpha < \rho$ convergen a $\mathbf{E}(|\mathbf{X}|^\alpha)$.*

---

[6] El teorema es trivial si se supone el teorema de representación de Riesz (vea la nota I, en V,1). En efecto, $\lim \mathbf{E}_n(u)$ define una funcional lineal y de acuerdo con este teorema el límite es la esperanza de u con respecto a alguna F.

(*f*) *Convergencia de densidades.* Si las distribuciones de probabilidad tienen densidades f_n, F_n, éstas no necesitan converger incluso si $F_n \to F$ y F tiene una densidad continua. Como ejemplo sea $f_n(x) = 1 - \cos 2n\pi x$ para $0 < x < 1$ y $f_n(x) = 0$ en otro lado. En este caso F_n converge a la distribución uniforme con densidad $f(x) = 1$ para $0 < x < 1$, pero f_n no converge a f. Por otra parte, *si* $f_n \to f$ y f *es una densidad de probabilidad, entonces* $F_n \to F$ donde f es la distribución propia con densidad f. En efecto, el lema de Fatou [IV,(2.9)] implica que $\liminf F_n\{I\} \geq F\{I\}$ para todo intervalo de continuidad I. Si el signo de desigualdad permaneciera para algún I, se mantendría a fortiori para todo intervalo mayor, en particular para $\overline{-\infty, \infty}$, ya que esto es imposible, se mantiene (1.2). ▸

Al manejar funciones u_t tales como sen tx o $v(t+x)$ que dependen de un parámetro t, frecuentemente es útil saber que para n suficientemente grande la relación $|\mathbf{E}_n(u_t) - \mathbf{E}(u_t)| < \epsilon$ se mantiene simultáneamente para toda t. Se demuestra que así sucede si la familia de funciones u_t es *equicontinua*, o sea, si a cada $\epsilon > 0$ corresponde una δ independiente de t tal que $|u_t(x_2) - u_t(x_1)| < \epsilon$ siempre que $|x_2 - x_1| < \delta$.

Corolario. *Suponga que* $F_n \to F$ *propiamente. Sea* $\{u_t\}$ *una familia de funciones equicontinuas que dependen del parámetro* t *y tal que,* $|u_t| < M < \infty$ *para alguna* M *y toda* t. *Entonces* $\mathbf{E}_n(u_t) \to \mathbf{E}(u_t)$ *uniformemente en* t.

Demostración. La demostración en el teorema 2 de que $\mathbf{E}_n(u) \to \mathbf{E}(u)$ dependió de particionar al intervalo A en intervalos, dentro de cada uno de los cuales u varía en menos de E. En este caso esta partición se puede escoger independientemente de t con lo que la aseveración se hace obvia. ▸

Ejemplo. (*g*) Sea $u_t(x) = u(tx)$ donde u es una función diferenciable con $|u'(x)| \leq 1$. Por el teorema del valor medio

$$|u_t(x_2) - u_t(x_1)| \leq |t| \cdot |x_2 - x_1|,$$

de manera que la familia es equicontinua con tal que t esté restringida a un intervalo finito $\overline{-a, a}$. Por lo tanto $\mathbf{E}_n(u_t) \to \mathbf{E}(u_t)$ uniformemente en todo intervalo t finito. ▸

2. PROPIEDADES ESPECIALES

De acuerdo con la definición 1 de V,2, dos distribuciones U y V son del mismo *tipo* si solamente difieren por su localización y parámetros de escala, o sea si

$$V(x) = U(Ax + B), \qquad A > 0 \tag{2.1}$$

Ahora se demuestra que la convergencia es una propiedad de los tipos en

que el sentido de un cambio en los parámetros de localización no afecta el tipo de la distribución límite. Por esta razón es conveniente hablar de una "sucesión asintóticamente normal" sin especificar los parámetros apropiados. En forma más precisa se demuestra el

Lema 1. *U y V son dos distribuciones de probabilidad de las cuales ninguna está concentrada en un punto. Si para una sucesión de distribuciones de probabilidad $\{F_n\}$ y constantes $a_n > 0$ y $\alpha_n > 0$*

$$F_n(a_n x+b_n) \to U(x), \qquad F_n(\alpha_n x+\beta_n) \to V(x) \tag{2.2}$$

Entonces, en todos los puntos de continuidad.

$$\frac{\alpha_n}{a_n} \to A > 0, \qquad \frac{\beta_n - b_n}{a_n} \to B \tag{2.3}$$

y (2.1) *es verdadera. Recíprocamente, si se mantiene* (2.3) *entonces cada una de las dos relaciones* (2.2) *implica la otra y* (2.1).

Demostración. Por razones de simetría se puede suponer que la primera relación se mantiene en (2.2). Para simplificar las notaciones se hace $G_n(x) = F_n(a_n x+b_n)$ y también $\rho_n = \alpha_n/a_n$ y $\sigma_n = (\beta_n - b_n)/a_n$. Luego se supone que $G_n \to U$. Si

$$\rho_n \to A, \qquad \sigma_n \to B \tag{2.4}$$

entonces es obvio que,

$$G_n(\rho_n x+\sigma_n) \to V(x) \tag{2.5}$$

con $V(x) = U(Ax + B)$. Se debe demostrar que (2.5) no puede ocurrir a menos que (2.4) se mantenga.

Ya que V no está concentrada en un punto existen al menos dos valores x' y x'' tales que las sucesiones $\{\rho_n x' + \sigma_n\}$ y $\{\rho_n x'' + \sigma_n\}$ permanecen acotadas, lo que implica la acotación de las sucesiones $\{\rho_n\}$ y $\{\sigma_n\}$, por lo que es posible encontrar una sucesión de enteros n_k tales que $\rho_{n_k} \to A$ y $\sigma_{n_k} \to B$. Pero entonces $V(x) = U(Ax + B)$, por lo que $A > 0$, ya que en caso contrario V no puede ser una distribución de probabilidad. Se sigue que los límites A y B son los mismos para todas las subsucesiones, de manera que (2.4) es verdadera. ▶

Ejemplo. El lema no es válido si V está concentrada en un punto. Por lo tanto, si $\rho_n \to \infty$ y $\sigma_n = (-1)^n$ no se satisface la condición (2.4) pero se mantiene (2.5) con V concentrada en el origen. ▶

Hay dos tipos de sucesiones $\{F_n\}$ de distribuciones de probabilidad que ocurren con tanta frecuencia que merecen nombres especiales. Por claridad de notación se enuncian las definiciones formalmente en función de variables aleatorias $\mathbf{X}_n$, pero en realidad los conceptos se refieren sólo a sus distribuciones F_n. Por tanto, las definiciones tienen significado sin referencia a ningún espacio de probabilidad.

Definición 1. $\mathbf{X}_n$ *converge en probabilidad a cero si*

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_n| > \epsilon\} \to 0 \tag{2.6}$$

para cualquier $\epsilon > 0$, *lo que se indica mediante* $\mathbf{X}_n \to 0$.

Por extensión, $\mathbf{X}_n \xrightarrow{\text{p}} \mathbf{X}$ *significa lo mismo que* $\mathbf{X}_n - \mathbf{X} \xrightarrow{\text{p}} 0$.

Note que (2.6) se mantiene sys las distribuciones F_n tienden a la distribución concentrada en el origen. Sin embargo, por lo general $F_n \to F$ no implica nada con relación a la convergencia de $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$. Por ejemplo, si las $\mathbf{X}_j$ son independientes con una distribución común F, entonces $F_n \to F$ pero en probabilidad la sucesión $\{\mathbf{X}_n\}$ no converge.

El sencillo lema siguiente se usa a menudo pero no siempre se menciona explícitamente. (Por ejemplo, el método de truncación que se usa en 1; X depende implícitamente en él.)

Lema 2. *Las distribuciones de* $\mathbf{X}_n$ *y* $\mathbf{Y}_n$ *se denotan mediante* F_n *y* G_n. *Suponga que* $\mathbf{X}_n - \mathbf{Y}_n \xrightarrow{\text{p}} 0$ *y* $G_n \to G$. *Entonces también* $F_n \to G$.

En particular, si $\mathbf{X}_n \xrightarrow{\text{p}} \mathbf{X}$ entonces $F_n \to F$, donde F es la distribución de $\mathbf{X}$.

Demostración. Si $\mathbf{X}_n \leq x$ entonces o $\mathbf{Y}_n \leq x + \epsilon$ o bien $\mathbf{X}_n - \mathbf{Y}_n \leq -\epsilon$. La probabilidad de este último evento tiende a 0 por lo que $F_n(x) \leq G_n(x+\epsilon) + \epsilon$ para toda n suficientemente grande. El mismo argumento lleva a una desigualdad análoga en la dirección opuesta. ▸

Definición 2. *La sucesión* $\{\mathbf{X}_n\}$ *está acotada estocásticamente si para cada* $\epsilon > 0$ *existe una a tal que, para toda n suficientemente grande;*

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_n| > a\} < \epsilon. \tag{2.7}$$

Este concepto se aplica en igual forma a distribuciones en dimensiones mayores y a variables vectoriales $\mathbf{X}_n$.

Una sucesión propiamente convergente es obviamente acotada estocásticamente, en tanto que la convergencia impropia excluye la acotación estocástica. En consecuencia se tiene el útil pero trivial *criterio: si las distribuciones* F_n, *convergen entonces el límite F es una distribución propia sys* $\{F_n\}$ *está acotada estocásticamente.*

Si $\{\mathbf{X}_n\}$ y $\{\mathbf{Y}_n\}$ están acotadas estocásticamente, también lo está $\{\mathbf{X}_n + \mathbf{Y}_n\}$. Efectivamente, el evento $|\mathbf{X}_n + \mathbf{Y}_n| > 2a$ no puede ocurrir a menos que $\{\mathbf{X}_n| > a$ o $|\mathbf{Y}_n| > a$ y en consecuencia;

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_n + \mathbf{Y}_n| > 2a\} \leq \mathbf{P}\{|\mathbf{X}_n| > a\} + \mathbf{P}\{|\mathbf{Y}_n| > a\}. \tag{2.8}$$

3. DISTRIBUCIONES COMO OPERADORES

En V,4 se definió la convolución $U = F \bigstar u$ de una función de punto u y una distribución de probabilidad F. Si una familia de funciones u_t se define

mediante $u_t(x) = u(t-x)$ el valor $U(t)$ se puede expresar como una esperanza,

$$U(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t-y)\, F\{dy\} = \mathbf{E}(u_t). \tag{3.1}$$

Esto se utiliza para obtener un criterio para convergencia propia, que se basa en la clase $C[-\infty, \infty]$ de funciones continuas con límites $u(\pm\infty)$ debido a que dichas funciones son uniformemente continuas.

Teorema 1. *Una sucesión de distribuciones de probabilidad F_n converge propiamente a una distribución de probabilidad F sys para cada $u \in C[-\infty, \infty]$ las convoluciones $U_n = F_n \bigstar u$ convergen uniformemente a un límite U. En este caso $U = F \bigstar u$.*

Demostración. La condición es necesaria debido a que la continuidad uniforme de u implica que la familia $\{u_t\}$ es equicontinua, de manera que por el último corolario $U_n \to F \bigstar u$ uniformemente. Recíprocamente, la condición del teorema comprende la convergencia de las esperanzas $\mathbf{E}_n(u)$. En la sección 1 se vio que esto implica la convergencia $F_n \to F$, pero queda por demostrar que F es propia. Para este propósito se utiliza el criterio 1 de la sección 1.

Si u se incrementa monótonamente desde 0 a 1 también sucede lo mismo con cada U_n. Debido a la convergencia uniforme existe una N tal que $|U_n(x) - U_N(x)| < \epsilon$ para $n > N$ y toda x. Se escoge a tan grande que $U_N(-a) < \epsilon$. Ahora se define U_N mediante una convolución de la forma (3.1); restringiendo el intervalo de integración a $-\infty < y \leq -2a$ se ve que para $n > N$,

$$2\epsilon > U_n(-a) \geq u(a)F_n(-2a).$$

Ya que u se incrementa hasta la unidad se sigue que para n y a suficientemente grandes $F_n(-a)$ es tan pequeña como se desee. Por razones de simetría se aplica el mismo argumento a $1 - F(a)$, por lo que F es propia por virtud del criterio 1.

Para ilustrar la potencia del último resultado se obtiene un importante teorema del análisis cuya demostración se vuelve particularmente simple en este arreglo probabilístico. (En el problema 10 se da una aplicación típica.)

Ejemplo. (*a*) *Teoremas de aproximación general.* La familia de distribuciones G_h se asocia con una distribución arbitraria de probabilidad G que difieren de la anterior sólo en un parámetro de escala: $G_h(x) = G(x/h)$. Conforme $h \to 0$ las distribuciones G_h tienden a la distribución concentrada en el origen, y en consecuencia, por el teorema anterior $G_h \bigstar u \to u$ *para*

cada $u \in C[-\infty, \infty]$, *siendo uniforme la convergencia.* [7]

Si G tiene una densidad g, la expresión

$$G_h \star u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(y)\, g\left(\frac{t-y}{h}\right)\frac{1}{h}\, dy. \tag{3.2}$$

proporciona los valores de $G_h \star u$. Cuando g tiene una derivada acotada, igualmente ocurre con G_h de manera que (3.2) se puede diferenciar bajo la integral. Tomando para g la densidad normal se obtiene el siguiente:

Lema de la aproximación. *Para cada* $u \in C[-\infty, \infty]$ *existe una* $v \in C[-\infty, \infty]$ *infinitamente diferenciable tal que* $|u(x) - v(x)| < \epsilon$ *para toda* x.

En este contexto es deseable reemplazar el símbolo $\star$ de la convolución mediante una notación más simple que enfatiza que en (3.1) la distribución F sirve como un operador que manda a u hacia U. Este operador se denota mediante la letra gótica $\mathfrak{F}$ y se acuerda que $U = \mathfrak{F}u$ significa exactamente lo mismo que $U = F \star u$. Cuando aparezcan otros tipos de operadores en el mismo contexto se apreciará la verdadera ventaja de esta aparente pedantería. Entonces será conveniente ver a simple vista si una distribución representa su papel probabílistico original o si meramente sirve como un operador analítico (incluso aunque esta sutil distinción puede producir desórdenes entre las mismas distribuciones). Con esta explicación se introduce la:

CONVENCIÓN NOTACIONAL: *Con cada distribución de probabilidad* F *el operador* $\mathfrak{F}$ *de* $C[-\infty, \infty]$ *se asocia a sí mismo, que asocia la transformada* $\mathfrak{F}u = F \star u$ *con la función* u. *Hasta donde se pueda se tratará de denotar las distribuciones y sus operadores asociados mediante las letras cursivas y góticas correspondientes.*

Como de costumbre, en la notación de operadores, $\mathfrak{F}\mathfrak{G}u$ denota el resultado de que $\mathfrak{F}$ opere en $\mathfrak{G}u$, de manera que $\mathfrak{F}\mathfrak{G}$ *denota el operador asociado con la convolución* $F \star G$ de dos distribuciones de probabilidad. En particular, $\mathfrak{F}^n$ *es el operador asociado con* $F^{n\star}$, que es la convolución n-ésima de F consigo misma.

Ejemplo. (*b*) Si H_a denota la distribución atómica concentrada en a, entonces $\mathfrak{H}_a$ es el operador *traslación* $\mathfrak{H}_a u(x) = u(x-a)$. En particular, $\mathfrak{H}_0$ sirve como el operador *identidad:* $\mathfrak{H}_0 u = u$.

---

[7] Para una verificación directa note que

$$G_h \star u(t) - u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} [u(t-y) - u(t)]G\{dy/h\}.$$

Para $\epsilon > 0$ dada existe una δ tal, que dentro de cada intervalo de longitud 2δ la oscilación de u es menor que ϵ. Entonces la contribución del intervalo $|y| \leq \delta$ a la integral es $< \epsilon$, y la contribución de $|y| \geq \delta$ tiende a 0 debido a que G_h atribuye a $|y| \geq \delta$ una masa que tiende a 0 conforme $h \to 0$.

Ahora se define *la norma* $\|u\|$ de la función acotada u mediante

$$\|u\| = \sup |u(x)| \tag{3.3}$$

Con esta notación la aseveración "u_n converge uniformemente a u" se simplifica a $\|u_n - u\| \to 0$. Note que la norma satisface la fácilmente verificable *desigualdad del triángulo* $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

A un operador T se le llama *acotado* si existe una constante a tal que $\|Tu\| \leq a \cdot \|u\|$. Al número más pequeño que tenga esta propiedad se le llama la *norma* de T, que se denota mediante $\|T\|$. Con estas notaciones las propiedades principales de los operadores lineales asociados con las funciones de distribución son:

Positivos, o sea que $u \geq 0$ implica $\mathfrak{F}u \geq 0$. Tienen norma 1, lo que implica,

$$\|\mathfrak{F}u\| \leq \|u\|. \tag{3.4}$$

Por último, son conmutativos, o sea que $\mathfrak{F}\mathfrak{G} = \mathfrak{G}\mathfrak{F}$.

Definición.[8] *Si* $\mathfrak{F}_n$ *y* $\mathfrak{F}$ *son operadores asociados con distribuciones de probabilidad* F_n *y* F, *se escribe* $\mathfrak{F}_n \to \mathfrak{F}$ *sys*

$$\|\mathfrak{F}_n u - \mathfrak{F}u\| \to 0 \tag{3.5}$$

para cada $u \in C[-\infty, \infty]$.

En otras palabras, $\mathfrak{F}_n \to \mathfrak{F}$ si $F_n \bigstar u \to F \bigstar u$ uniformemente. Ahora se puede reenunciar el teorema 1 como sigue.

Teorema 1a. $F_n \to F$ *propiamente sys* $\mathfrak{F}_n \to \mathfrak{F}$.

El siguiente lema es básico. Tiene la forma de una desigualdad algebraica e ilustra la sugestiva potencia de la nueva notación.

Lema 1. *Para operadores asociados con* distribuciones *de probabilidad;*

$$\|\mathfrak{F}_1\mathfrak{F}_2 u - \mathfrak{G}_1\mathfrak{G}_2 u\| \leq \|\mathfrak{F}_1 u - \mathfrak{G}_1 u\| + \|\mathfrak{F}_2 u - \mathfrak{G}_2 u\|. \tag{3.6}$$

Demostración. El operador del primer miembro es igual a $(\mathfrak{F}_1 - \mathfrak{G}_1)\mathfrak{F}_2 + (\mathfrak{F}_2 - \mathfrak{G}_2)\mathfrak{G}_1$ y (3.6) se deduce de la desigualdad del triángulo y del hecho de que tanto $\mathfrak{F}_2$ como $\mathfrak{G}_1$ tengan normas ≤ 1. Note que esta demostración también se aplica a distribuciones defectuosas de probabilidad. ▶

Una consecuencia inmediata de (3.6) es el,

Teorema 2. *Permita que las sucesiones* $\{F_n\}$ *y* $\{G_n\}$ *de distribuciones de probabilidad converjan a propiamente* F *y* G *respectivamente. Entonces*

$$F_n \bigstar G_n \to F \bigstar G. \tag{3.7}$$

---

[8] En la terminología de espacio de Banach (3.5) se describe como *convergencia fuerte*. Note que *no* implica $\|\mathfrak{F}_n - \mathfrak{F}\| \to 0$. Por ejemplo, si F_n está concentrada en $1/n$ y $\mathfrak{F}$ es el operador identidad, entonces $\mathfrak{F}_n u(x) - \mathfrak{F}u(x) = u(x - n^{-1}) - u(x)$ y (3.5) es verdadero pero $\|\mathfrak{F}_n - \mathfrak{F}\| = 2$, debido a que existen funciones $|v| \leq 1$ tales que $v(0) = 1$ y $v(-n^{-1}) = -1$.

(La convergencia es propia por la definición de $F \star G$. El teorema es falso si F o G son defectuosas. Vea el problema 9.)

Como segunda aplicación se demuestra que el teorema 1 sigue siendo válido si se restringe la clase de funciones u a las funciones especialmente agradables con derivadas de todos los órdenes. De esta manera se obtiene el más flexible:

Criterio 3. *Sean las F_n distribuciones de probabilidad. Si para cada $v \in C[-\infty, \infty]$ infinitamente diferenciable*[9] *la sucesión $\{\mathfrak{F}_n v\}$ converge uniformemente, entonces existe una distribución de probabilidad propia F tal que, $F_n \to F$.*

Demostración. En el ejemplo (*a*) se demostró que para $u \in C[-\infty, \infty]$ y $\epsilon > 0$ dados existe una v infinitamente diferenciable tal que $\|u - v\| < \epsilon$. Por la desigualdad del triángulo;

$$\|\mathfrak{F}_n u - \mathfrak{F}_m u\| \leq \|\mathfrak{F}_n u - \mathfrak{F}_n v\| + \|\mathfrak{F}_n v - \mathfrak{F}_m v\| + \|\mathfrak{F}_m v - \mathfrak{F}_m u\|. \tag{3.8}$$

El primero y último términos del segundo miembro son $< \epsilon$, y por suposición el término del medio es $< \epsilon$ para toda n, m suficientemente grandes. Por lo tanto, $\{\mathfrak{F}_n u\}$ converge uniformemente y $F_n \to F$ por el teorema 1. ▶

Con $\mathbf{E}_n$ y $\mathbf{E}$ definidas en (1.1) el mismo argumento da el

Criterio 2. *Sean F_n y F distribuciones de probabilidad propias. Si $\mathbf{E}_n(v) \to \mathbf{E}(v)$ para cada v infinitamente diferenciable que se desvanece en infinito, entonces $F_n \to F$.*

La desigualdad básica (3.6) se extiende por inducción a convoluciones con más de dos términos; por facilidad de referencia se registra el resultado obvio en el

Lema 2. *Sean $\mathfrak{U} = \mathfrak{F}_1 \cdots \mathfrak{F}_n$ y $\mathfrak{B} = \mathfrak{G}_1 \cdots \mathfrak{G}_n$ donde las $\mathfrak{F}_j$ y $\mathfrak{G}_j$ están asociadas con distribuciones de probabilidad. Entonces*

$$\|\mathfrak{U}u - \mathfrak{B}u\| \leq \sum_{j=1}^{n} \|\mathfrak{F}_j u - \mathfrak{G}_j u\|. \tag{3.9}$$

En particular,

$$\|\mathfrak{F}^n u - \mathfrak{G}^n u\| \leq n \cdot \|\mathfrak{F}u - \mathfrak{G}u\|. \tag{3.10}$$

(En los problemas 14-15 se dan aplicaciones.)

4. EL TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL

El teorema del límite central establece las condiciones bajo las cuales sumas de variables aleatorias independientes están asintótica y normalmente distribuídas. Se han explicado parcialmente en 1; X,1 su papel y significado y se le ha aplicado en distintas ocasiones [la última vez en el ejemplo VI,11(*g*)]. Ocupa un lugar de honor en la teoría de la probabilidad, que

[9] Esto quiere decir que todas las derivadas existen y que pertenecen a $C[-\infty, \infty]$.

obtuvo por su edad y por el fructífero papel que desempeñó en el desarrollo de la misma y que todavía juega en las aplicaciones. Por lo tanto, es apropiado utilizar el teorema del límite central como un caso de prueba para comparar el alcance de los distintos medios de cálculo de que se dispone. Por esta razón se darán varias demostraciones. En los capítulos IX; XV y XVI se dará un tratamiento en forma más sitemática (incluyendo condiciones necesarias y suficientes). El estudio inmediato desvía al estudiante del desarrollo del tema principal; su propósito es ilustrar las ventajas de la terminología de los operadores mediante un notable ejemplo significativo. Además, muchos lectores darán la bienvenida a un sencillo acceso al teorema del límite central en su formulación más simple. A costa de algunas repeticiones se comienza con un caso especial.

Teorema 1. (*Distribuciones idénticas en* $\mathcal{R}^1$.) *Sean* $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ *variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común* F. *Suponga que,*

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0, \qquad \mathrm{Var}\,(\mathbf{X}_k) = 1. \tag{4.1}$$

Conforme $n \to \infty$ *la distribución de las sumas normalizadas*

$$\mathbf{S}_n^* = (\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/\sqrt{n} \tag{4.2}$$

tiende a la distribución normal $\mathfrak{N}$ *con densidad* $\mathfrak{n}(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}/\sqrt{2\pi}$.

En términos puramente analíticos: para una distribución F con esperanza cero y variancia unitaria

$$F^{n*}(x\sqrt{n}) \to \mathfrak{N}(x). \tag{4.3}$$

Para la demostración se requiere el siguiente

Lema. *Si* $\mathfrak{F}_n$ *es el operador asociado con* $F_n(x) = F(x\sqrt{n})$ *entonces para cada* $u \in C[-\infty, \infty]$ *con tres derivadas acotadas*

$$n[\mathfrak{F}_n u - u] \to \tfrac{1}{2}u'' \tag{4.4}$$

uniformemente en la recta.

Demostración. Ya que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2) = 1$, se puede definir una distribución de probabilidad propia $F_n^{\#}$ mediante

$$F_n^{\#}\{dy\} = ny^2 F_n\{dy\} = ny^2 F\{\sqrt{n}\, dy\}. \tag{4.5}$$

El cambio de variable $\sqrt{n}\, y = s$ demuestra que $F_n^{\#}$ tiende a la distribución concentrada en el origen. A la vista de (4.1) se tiene para la diferencia de los dos miembros en (4.4)

$$n[\mathfrak{F}_n u(x) - u(x)] - \tfrac{1}{2}u''(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{u(x-y) - u(x) + yu'(x)}{y^2} - \tfrac{1}{2}u''(x) \right] F_n^{\#}\{dy\}. \tag{4.6}$$

El desarrollo del numerador en serie de Taylor demuestra que para $|y| < \epsilon$ el integrando está dominado por $\frac{1}{6}|y| \cdot \|u'''\| < \epsilon \cdot \|u'''\|$, y para toda y por $\|u''\|$. Ya que $F_n^{\#}$ tiende a concentrarse cerca del origen se sigue que para n suficientemente grande, el valor absoluto de la cantidad es menor que $\epsilon(\|u''\| + \|u'''\|)$, de manera que el primer miembro tiende uniformemente a cero. ▶

Demostración *del teorema* 1. Denote por $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{G}_n$, respectivamente, los operadores asociados con las distribuciones normales $\mathfrak{N}(x)$ y $\mathfrak{N}(x\sqrt{n})$. Entonces, por la desigualdad básica (3.10)

$$\begin{aligned} \|\mathfrak{F}_n^n u - \mathfrak{G}u\| &= \|\mathfrak{F}_n^n u - \mathfrak{G}_n^n u\| \leq n\,\|\mathfrak{F}_n u - \mathfrak{G}_n u\| \\ &\leq n\,\|\mathfrak{F}_n u - u\| + n\,\|\mathfrak{G}_n u - u\|. \end{aligned} \tag{4.7}$$

Por el lema anterior el segundo miembro tiende a cero con lo que $\mathfrak{F}_n^n \to \mathfrak{G}$ por el criterio 1 de la sección 3. ▶

Ejemplo. (*a*) *Teorema del límite central con variancias infinitas.* Es de interés metodológico notar que la demostración del teorema 1 se puede aplicar sin alteración, a ciertas distribuciones sin variancia, con tal que se elijan constantes de normación apropiadas. Por ejemplo, si las $\mathbf{X}_k$ tienen una densidad tal que $f(x) = 2\,|x|^{-3}\log|x|$ para $|x| \geq 1$ y $f(x) = 0$ para $|x| \leq 1$, entonces $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/(\sqrt{2n}\log n)$ tiene una distribución límite normal. (La demostración sólo requiere cambios obvios.) En IX,7 y XVII, 5 se dan las condiciones necesarias y suficientes para un límite normal ▶

El método de demostración se aplica extensamente. El problema 16 puede servir como un buen ejercicio. Aquí se utiliza el método para demostrar el teorema del límite central en un medio bastante más general. El siguiente teorema se refiere formalmente a dos dimensiones pero es válido en $\mathcal{R}^r$.

Teorema 2. (*Caso multivariado.*) $\{\mathbf{X}_n\}$ *representa una sucesión de variables aleatorias bidimensionales mutuamente independientes con una distribución común F. Suponga que las esperanzas son cero y que la matriz de covariancia está dada por,*

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}. \tag{4.8}$$

Conforme $n \to \infty$ *la distribución de* $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/\sqrt{n}$ *tiende a la distribución normal bivariada con esperanza cero y matriz de covariancia C.*

Demostración. La demostración no requiere un cambio esencial si se emplea la notación matricial de III,5. Como los subíndices ya están sobrecargados, los puntos del plano se denotan mediante vectores renglón $x = (x^{(1)}, x^{(2)})$. Entonces $u(x)$ denota una función de las dos variables y sus derivadas parciales se denotan mediante subíndices. De esta manera $u' = (u_1, u_2)$ es un vector renglón y $u'' = (u_{jk})$ es una matriz simétrica dos por dos.

Con esta notación el desarrollo de Taylor toma la forma

$$u(x-y) = u(x) - yu'(x) + \tfrac{1}{2}yu''(x)y^T + \cdots \tag{4.9}$$

donde y^T es la traspuesta de y, o sea, el vector columna con componentes $y^{(1)}, y^{(2)}$. Análogamente a (4.5) se define una distribución de probabilidad propia mediante

$$F_n^{\#}\{dy\} = nq(y)\, F\{\sqrt{n}\, dy\} \quad \text{en que} \quad 2q(y) = \frac{y_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{y_2^2}{\sigma_2^2}.$$

Como en la demostración anterior, $F_n^{\#}$ tiende a la distribución de probabilidad concentrada en el origen. A (4.6) corresponde la identidad

$$n[\mathfrak{F}_n u(x) - u(x)] - \tfrac{1}{2}m(x) = \int_{\mathcal{R}^2} \frac{u(x-y) - u(x) + yu'(x) - \tfrac{1}{2}yu''(x)y^T}{q(y)} \cdot F_n^{\#}\{dy\} \tag{4.10}$$

donde,[10]

$$m(x) = \mathbf{E}(yu''(x)y^T) = u_{11}(x)\sigma_1^2 + 2u_{12}(x)\rho\sigma_1\rho_2 + u_{22}(x)\sigma_2^2. \tag{4.11}$$

(Aquí se usa $\mathbf{E}$ para denotar las esperanzas con respecto a F.) A la vista de (4.9) el integrando tiende a cero y como en el lema anterior se ve que $n[\mathfrak{F}_n u - u] \to m$ uniformemente, y la demostración del teorema no requiere cambios.

Ejemplo (*b*) *Caminatas aleatorias en d dimensiones.* Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ vectores aleatorios independientes con una distribución común que se puede describir en la siguiente forma. Las $\mathbf{X}_k$ tienen una dirección aleatoria en el sentido introducido en I,10, y la longitud $\mathbf{L}$ es una variable aleatoria con $\mathbf{E}(\mathbf{L}^2) = 1$. Por razones de simetría la matriz de covariancia C es la matriz diagonal con los elementos $\sigma_j^2 = 1/d$. La distribución de la suma normalizada $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$ tiende a la distribución normal con la matriz de covariancia C.

En consecuencia, la distribución de la *longitud cuadrada del vector* $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$ tiende a la distribución de la suma de cuadrados de variables normales independientes. En II,3 se demostró que este límite tiene la densidad

$$w_d(r) = \frac{d^{\frac{1}{2}d}}{2^{\frac{1}{2}d-1}\Gamma(\frac{1}{2}d)}\, e^{-\frac{1}{2}dr^2}\, r^{d-1}. \tag{4.12}$$

Este resultado demuestra la influencia del número de dimensiones, y se aplica en particular al ejemplo del vuelo aleatorio I,10(*e*).

(*c*) *Dispersión aleatoria de poblaciones.* Como aplicación empírica del ejemplo anterior considere la dispersión de una población de robles en épocas prehistóricas. Si las nuevas plantas se debieran exclusivamente a las semillas caídas de árboles maduros, entonces las semillas estarían localizadas

[10] Obviamente $m(x)$ es la traza (suma de los elementos diagonales) del producto Cu''. Esto es verdadero en todas las dimensiones. [En una dimensión $m(x) = \frac{1}{2}\sigma^2 u''(x)$.]

cerca de áquellos y la distancia de un árbol de la n-ésima generación de su progenitor estaría distribuída aproximadamente en forma normal. Bajo estas condiciones el área cubierta por los descendientes de un árbol sería aproximadamente proporcional a la edad del árbol. Las observaciones demuestran que el desarrollo real no es consistente con esta hipótesis por lo que los biólogos concluyen que la dispersión real, se debió principalmente a que los pájaros llevaron las semillas a través de grandes distancias.[11] ▶

Ahora se vuelve a una generalización del teorema 1 a distribuciones variables. Las condiciones dan la impresión de que se introducen artificialmente con el único propósito de hacer que la misma demostración funcione. Lo que en realidad sucede es que las condiciones también son necesarias para la validez del teorema del límite central en que se utiliza la normación clásica utilizada en (4.17). (Vea XV,6.)

Teorema 3. (*Lindeberg*).[12] *Sean* $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ *variables aleatorias unidimensionales mutuamente independientes con distribuciones* $F_1, F_2, \ldots$ *tales que,*

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0, \qquad \mathrm{Var}\,(\mathbf{X}_k) = \sigma_k^2, \tag{4.13}$$

y sea

$$s_n^2 = \sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2. \tag{4.14}$$

Suponga que para cada $t > 0$

$$s_n^{-2} \sum_{k=1}^{n} \int_{|y| \geq t s_n} y^2 \, F_k\{dy\} \to 0 \tag{4.15}$$

o, lo que es igual, que

$$s_n^{-2} \sum_{k=1}^{n} \int_{|y| < t s_n} y^2 \, F_k\{dy\} \to 1. \tag{4.16}$$

Entonces la distribución de la suma normalizada

$$S_n^* = (\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/s_n \tag{4.17}$$

tiende a la distribución normal $\mathfrak{N}$ *con esperanza cero y variancia unitaria.*

La condición de Lindeberg (4.15) garantiza que las variancias indivi-

---

[11] J. G. Skellam, Biometrika, vol. 38 (1951) págs. 196–218.

[12] J. W. Lindeberg, Math. Zeit., vol. 15 (1922) págs. 211–235. Ya se conocían casos especiales y variantes pero Lindeberg dio la primera forma general que contuvo al teorema 1. Feller, *Ibid.*, vol. 40 (1935) demostró la necesidad de la condición de Lindeberg con la normación clásica. (Vea XV,6).

El método de Lindeberg parecía intrincado y en la práctica se sustituyó por el método de funciones características que desarrolló P. Lévy. El que las ágiles técnicas modernas permitan presentar el método de Lindeberg en forma simple e intuitiva lo demostró H. F. Trotter, Archiv. der Mathematik, vol. 9 (1959) págs. 226–234. Las demostraciones de esta sección utilizan la idea de Trotter.

duales σ_k^2 sean pequeñas comparadas con su suma s_n^2 en el sentido que para $\epsilon > 0$ dada y toda n suficientemente grande

$$\sigma_k < \epsilon s_n \qquad k = 1, \ldots, n. \tag{4.18}$$

De hecho, obviamente σ_k^2/s_k^2 es menor que t^2 más el primer miembro de (4.15) y tomando $t = \frac{1}{2}\epsilon$ se ve que (4.15) implica (4.18).

El teorema 3 se generaliza a dimensiones de mayor orden en la forma indicada por el teorema 2. También vea los problemas 17-20.

Demostración. A cada distribución F_k se le hace corresponder una distribución normal G_k con esperanza cero y la misma variancia σ_k^2. Ahora la distribución $F_k(xs_n)$ de $\mathbf{X}_k/s_n$ depende tanto de k como n, y el operador asociado se denota por $\mathfrak{F}_{k,n}$. En forma análoga, $\mathfrak{G}_{k,n}$ está asociado con la distribución normal $G_k(xs_n)$. Por (3.9) basta con demostrar que

$$\sum_{k=1}^{n} \|\mathfrak{F}_{k,n}u - \mathfrak{G}_{k,n}u\| \to 0 \tag{4.19}$$

para toda $u \in C[-\infty, \infty]$ con tres derivadas acotadas. Se procede como en el teorema 1, pero ahora se reemplaza (4.6) por las n relaciones

$$\begin{aligned} &\mathfrak{F}_{k,n}u(x) - u(x) - \frac{\sigma_k^2}{2s_n^2}u''(x) = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{u(x-y) - u(x) + yu'(x)}{y^2} - \frac{1}{2}u''(x)\right]\cdot y^2 F_k\{s_n\, dy\}. \end{aligned} \tag{4.20}$$

Dividiendo el intervalo de integración en $|y| \leq \epsilon$ y $|y| > \epsilon$ y utilizando las mismas estimaciones que en (4.6) se obtiene

$$\left\| \mathfrak{F}_{k,n}u - u - \frac{\sigma_k^2}{2s_n^2}u'' \right\| \leq \epsilon \|u'''\| \frac{\sigma_k^2}{s_n^2} + \|u''\| \cdot \int_{|y|<\epsilon} y^2 F_k\{s_n\, dy\}. \tag{4.21}$$

Ahora la condición de Lindeberg (4.15) con $t = \epsilon$ garantiza que para n suficientemente grande

$$\sum_{k=1}^{n} \left\| \mathfrak{F}_{k,n}u - u - \frac{\sigma_k^2}{2s_n^2}u'' \right\| \leq \epsilon(\|u'''\| + \|u''\|). \tag{4.22}$$

Para las distribuciones normales G_k se satisface la condición de Lindeberg (4.15) como una simple consecuencia de (4.18), por lo que la desigualdad (4.22) permanece válida si $\mathfrak{F}_{k,n}$ sustituye a $\mathfrak{G}_{k,n}$. Sumando estas dos desigualdades se obtiene (4.19), lo que concluye la demostración. ▶

Ejemplos. (*d*) *Distribuciones uniformes.* Sean $\mathbf{X}_k$ distribuídas uniformemente {con densidad $1/(2a_k)$] entre $-a_k$ y a_k. Entonces $\sigma_k^2 = \frac{1}{3}a_k^2$. Fácilmente se ve que las condiciones del teorema se satisfacen si las a_k permanecen acotadas y $a_1^2 + \cdots + a_n^2 \to \infty$. En efecto, en este caso la suma (4.15) se desvanece idénticamente para toda n suficientemente grande. Por

otra parte, si $\sum a_k^2 < \infty$, entonces s_n permanece acotada y no se puede mantener (4.15): en este caso *no* se aplica el teorema del límite central. (En vez de ello se obtiene un ejemplo de una convolución infinita que se estudiará en la sección 5.)

Un caso menos obvio en que *no* se aplica el teorema del límite central es cuando $\sigma_k^2 = 2^k$. Entonces $3s_n^2 = 2^{n+1} - 2 < 2a_n^2$ y obviamente el primer miembro de (4.15) es $> \frac{1}{2}$ si, por ejemplo, $t < \frac{1}{100}$. Estos ejemplos demuestran que (4.15) sirve para asegurar que las $\mathbf{X}_k$ individuales sean asintóticamente despreciables. La probabilidad de que *cualquier* término $\mathbf{X}_k$ sea del mismo orden de magnitud que la suma $\mathbf{S}_n$ debe tender a cero.

(*e*) *Variables acotadas.* Suponga que las $\mathbf{X}_k$ están acotadas uniformemente, o sea que todas las distribuciones F_k son llevadas por algún intervalo finito $\overline{-a, a}$. Entonces se satisface la condición de Lindeberg (4.15) sys $s_n \to \infty$.

(*f*) Sea F una distribución de probabilidad con esperanza cero y varianza unitaria. Escoja una sucesión de números positivos σ_k y haga $F_n(x) = F(x/\sigma_n)$ (de manera que F_k tiene la variancia σ_k^2). *La condición de Lindeberg se satisface sys* $s_n \to \infty$ y $\sigma_n/s_n \to 0$. En efecto, se sabe que estas condiciones son necesarias. Por otra parte, el primer miembro de (4.15) se reduce a

$$s_n^{-2} \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2 \int_{|x| < ts_n/\sigma_k} x^2 \, F\{dx\}.$$

Bajo las condiciones enunciadas s_n/σ_k tiende uniformemente a ∞ en $k = 1, \ldots, n$, de manera que para n suficientemente grande todas las integrales que aparecen en la suma son $< \epsilon$ lo que quiere decir que la suma es $< \epsilon s_n^2$, de manera que (4.15) es verdadera. ▶

Es de interés metodológico observar que el mismo método de demostración funciona incluso para determinadas sucesiones de variables aleatorias *sin esperanzas*, pero desde luego los factores de normación son distintos. En XV,6 se volverá a este problema donde también se ahondará en el análisis de la naturaleza de la condición de Lindeberg. (Vea los problemas 19 – 20.)

Esta excursión se concluye con una versión del teorema del límite central para *sumas aleatorias*. La idea es como sigue. Si en el teorema 1 se reemplaza el número fijo n de términos por una variable de Poisson $\mathbf{N}$ con esperanza n, es probable que la distribución de $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ todavía tienda a $\mathfrak{N}$. En estadística y física ocurren casos semejantes cuando no se fija por anticipado el número de observaciones.

Sólo se consideran sumas de la forma $\mathbf{S}_\mathbf{N} = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_\mathbf{N}$ donde las $\mathbf{X}_j$ y $\mathbf{N}$ son variables aleatorias mutuamente independientes. Se supone que las $\mathbf{X}_j$ tienen una distribución común F con esperanza cero y variancia 1. Usando la notación de la sección 2 se tiene el:

Teorema 4.[13] (*Sumas aleatorias.*) *Sean* $\mathbf{N}_1, \mathbf{N}_2, \ldots$ *variables aleatorias positivas de valores enteros tales que*

$$n^{-1}N_n \xrightarrow{p} 1. \tag{4.23}$$

Entonces la distribución de $\mathbf{S}_{\mathbf{N}_n}/\sqrt{n}$ *tiende a* $\mathfrak{N}$.

La característica interesante es que $\mathbf{S}_{\mathbf{N}_n}/\sqrt{n}$ *no* se normaliza a variancia unitaria. De hecho, el teorema se aplica a casos con $\mathbf{E}(\mathbf{N}_n) = \infty$ e incluso cuando existen las esperanzas, (4.23) *no* implica que $n^{-1}\mathbf{E}(\mathbf{N}_n) \to 1$. La normalización puede ser imposible a variancia unitaria, y cuando es posible, complica la demostración.

Demostración. Para evitar dobles subíndices se escribe $\mathbf{P}\{\mathbf{N}_n = k\} = a_k$ con la comprensión de que las a_k dependen de n. El operador asociado con $\mathbf{S}_{\mathbf{N}_n}$ está dado por la serie de potencias formal $\sum a_k \mathfrak{F}^k$. Como en la demostración del teorema 1, sea $\mathfrak{F}_n$ el operador asociado a $F(x\sqrt{n})$. Ya que $F_n^{n\star} \to \mathfrak{N}$ basta con demostrar que

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \mathfrak{F}_n^k u - \mathfrak{F}_n^n u \to 0 \tag{4.24}$$

uniformemente para cada $u \in C[-\infty, \infty]$ con tres derivadas acotadas.

Utilizando la factorización obvia y la desigualdad básica (3.9) se ve que

$$\|\mathfrak{F}_n^k u - \mathfrak{F}_n^n u\| \leq \|\mathfrak{F}_n^{|k-n|} u - u\| \leq |k-n| \cdot \|\mathfrak{F}_n u - u\|. \tag{4.25}$$

Debido a (4.23), los coeficientes a_k con $|k-n| > \epsilon n$ tienen una suma menor que ϵ con la condición de que n sea suficientemente grande. Para tal n la norma del primer miembro de (4.24) es

$$\leq \sum_{k=1}^{\infty} a_k \|\mathfrak{F}_n^k u - \mathfrak{F}_n^n u\| \leq 2\epsilon \cdot \|u\| + 2\epsilon \cdot n \|\mathfrak{F}_n u - u\|. \tag{4.26}$$

En la demostración del lema se vio que el segundo miembro es $\leq 2\epsilon \|u\| + 3\epsilon \|u''\|$ para toda n suficientemente grande, de manera que (4.24) se mantiene uniformemente. ▶

*5. CONVOLUCIONES INFINITAS

El siguiente teorema se muestra debido a su interés intrínseco y debido a que constituye un buen ejemplo para el desarrollo de los criterios. En VII,8, IX,9 y XVII,10 se dan versiones más fuertes.

---

[13] En la obra de P. Billingsley, *Limit theorems for randomly selected partial sums*, Ann. Math. Statist., vol. 33 (1963) págs. 85–92 se muestran generalizaciones a $\mathbf{X}_j$ mutuamente dependientes. Cuando se suprime (4.23) se obtienen teoremas límite de forma novedosa. Vea H. E. Robbins, *The asymptotic distributions of the sum of a random number of random variables*, Bull. Amer. Math. Soc. vol. 54 (1948) págs. 1151–1161.

Se sugiere al lector el libro de Loève donde se muestran generalizaciones del teorema del límite central a otros tipos de variables dependientes. (El problema 21 contiene variables intercambiables.)

*Esta sección no se utiliza en la secuela.

Se denotan por $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables mutuamente independientes con distribuciones $F_1, F_2, \ldots$. Se supone que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_j) = 0$ y $\sigma_k^2 = \mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2)$ existen.

Teorema. *Si* $\sigma^2 = \sum \sigma_k^2 < \infty$ *las distribuciones*[14] G_n *de las sumas parciales* $\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ *tienden a una distribución de probabilidad* G *con esperanza cero y variancia* σ^2.

Demostración. Para establecer la existencia de un límite propio G, (teorema 1 de la sección 3) basta con demostrar que para $u \in C[-\infty, \infty]$ infinitamente diferenciable, la sucesión de funciones $\mathfrak{F}_1\mathfrak{F}_2 \cdots \mathfrak{F}_n u$ converge uniformemente conforme $n \to \infty$. Para $n > m$ por la factorización obvia

$$\|\mathfrak{F}_1 \cdots \mathfrak{F}_n u - \mathfrak{F}_1 \cdots \mathfrak{F}_m u\| \leq \|\mathfrak{F}_{m+1} \cdots \mathfrak{F}_n u - u\|. \tag{5.1}$$

Ya que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0$ se tiene la identidad

$$\mathfrak{F}_k u(x) - u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} [u(x-y) - u(x) + yu'(x)]\, F_k\{dy\}. \tag{5.2}$$

Por el desarrollo de Taylor de segundo orden el integrando es en valor absoluto $\leq \|u''\| \cdot y^2$ con lo que $\|\mathfrak{F}_k u - u\| \leq \sigma_k^2 \cdot \|u''\|$. Entonces, por la desigualdad básica (3.9), la cantidad (5.1) es $\leq (\sigma_{m+1}^2 + \cdots + \sigma_n^2) \cdot \|u''\|$ por lo que existe una distribución propia G tal que $G_n \to G$. Ya que G_n tiene variancia $\sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2$ existe el segundo momento de G y es $\leq \sigma^2$. Por el criterio del ejemplo 1(e) esto implica que G tiene esperanza cero. Finalmente, G es la convolución de G_n y la distribución límite de $\mathbf{X}_{n+1} + \cdots + \mathbf{X}_{n+k}$, por lo que la variancia de G no puede ser menor que la de G_n. Con esto concluye la demostración. ▶

Ejemplos. (*a*) En el ejemplo I,11(*c*) se logra una elección aleatoria de un punto entre 0 y 1 mediante una sucesión de tiradas de moneda. En esta terminología esto significa representar la distribución uniforme como una convolución infinita. El ejemplo I,11(*d*) demuestra que la convolución infinita de los términos pares correspondientes es una distribución singular. (Vea XVII,10.)

(*b*) Sean las $\mathbf{Y}_k$ independientes con $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_k) = 0$ y $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_k^2) = 1$. Entonces las distribuciones de las sumas parciales de $\sum b_k \mathbf{Y}_k$ convergen si $\sum b_k^2 < \infty$. Este hecho se utilizó en el estudio de procesos estocásticos normales en III,7.

(*c*) *Aplicación a procesos de nacimientos.* Sea $\mathbf{X}_n$ una variable positiva con densidad $\lambda_n e^{-\lambda_n t}$. Entonces $\mathbf{E}(\mathbf{X}_n) = \sqrt{\mathrm{Var}\,(\mathbf{X}_n)} = \lambda_n^{-1}$ y en caso que $m = \sum \lambda_n^{-1} < \infty$ el teorema se aplica a las variables centradas $\mathbf{X}_n - \lambda_n^{-1}$. Esta observación conduce a una interpretación probabilística del *proceso puro de nacimientos* divergente descrito en 1; XVII,3–4. Una "partícula" se mueve con saltos sucesivos siendo los tiempos de permanencia $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables independientes distribuidas exponencialmente. Aquí $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$

[14] En VII,8 se demostró que *las propias variables aleatorias* $\mathbf{S}_n$ *convergen a un límite.*

representa la época del n-ésimo salto. Si $\lim \mathbf{E}(\mathbf{S}_n) = m < \infty$, la distribución de $\mathbf{S}_n$ tiende a un límite propio G. Entonces $G(t)$ es la probabilidad de que ocurran infinitamente muchos saltos antes de la época t.

(*d*) El problema 22 contiene aplicaciones al ruido de disparos, problemas de líneas troncales, etc. ▶

6. TEOREMAS DE SELECCION

Un método general para demostrar la convergencia de una sucesión numérica consiste en demostrar primero la existencia de por lo menos un punto de acumulación y después su carácter único. Hay un procedimiento semejante aplicable a distribuciones, en que el siguiente teorema importante que generalmente se imputa a Helly proporciona el análogo a un punto de acumulación. Como con todos los teoremas de esta sección, es independiente del número de dimensiones. (En 1;XI, 6 se utilizó un caso especial.)

Teorema 1. (i) *Toda sucesión de distribuciones de probabilidad en* $\mathcal{R}^r$ $\{F_k\}$ *posee una subsucesión* $F_{n_1}, F_{n_2}, \ldots$ *que converge (propia o impropiamente) a un límite* F.

(ii) *Para que todos estos límites sean propios es necesario y suficiente que* $\{F_n\}$ *esté acotada estocásticamente. (Vea la definición* 2 *de la sección* 2.)

(iii) *Para que* $F_n \to F$ *es necesario y suficiente que el límite de toda subsucesión convergente sea igual a* F.

La demostración se basa en el siguiente.

Lema. *Sean* $a_1, a_2, \ldots$ *una sucesión arbitraria de puntos. Toda sucesión de funciones numéricas* $\{u_n\}$ *contiene una subsucesión* $u_{n_1}, u_{n_2}, \ldots$ *que converge en todos los puntos* a_j *(posiblemente a* $\pm\infty$*).*

Demostración. Se utiliza el "método diagonal" de G. Cantor. Es posible encontrar una sucesión $\nu_1, \nu_2, \ldots$ tal que la sucesión de valores $u_{\nu_k}(a_1)$ converja. Para evitar índices múltiples se hace $u_k^{(1)} = u_{\nu_k}$ de manera que $\{u_k^{(1)}\}$ es una subsucesión de $\{u_n\}$ y converge en el punto particular a_1. De esta sucesión se obtiene una sucesión adicional $u_1^{(2)}, u_2^{(2)}, \ldots$ que converge en el punto a_2. Siguiendo por inducción se construye para cada n una sucesión $u_1^{(n)}, u_2^{(n)}, \ldots$ que converge en a_n y que está contenida en la sucesión anterior. Ahora considere la sucesión diagonal $u_1^{(1)}, u_2^{(2)}, u_3^{(3)}, \ldots$. Excepto por sus $n-1$ primeros términos, esta sucesión está contenida en la n-ésima sucesión $u_1^{(n)}, u_2^{(n)}, \ldots$ por lo que converge en a_n. Ya que esto es cierto para cada n, la sucesión diagonal $\{u_n^{(n)}\}$ converge en todos los puntos $a_1, a_2, \ldots$ y se demuestra el lema. ▶

Demostración *del teorema* 1. (i) Escoja para $\{a_j\}$ una sucesión que sea densa en todas partes y escoja una subsucesión $\{F_{n_k}\}$ que converja en cada punto a_j. Denote los límites por $G(a_j)$. Para cualquier punto x que no per-

tenezca al conjunto $\{a_j\}$ se define a $G(x)$ como la máxima cota inferior de toda $G(a_j)$ con $a_j > x$. La función G definida en esta forma crece desde 0 a 1, pero no necesita ser continua por la derecha: sólo se puede aseverar que $G(x)$ está entre los límites $G(x+)$ y $G(x-)$. Sin embargo, es posible volver a definir G en los puntos de discontinuidad para obtener una función F continua por la derecha que concuerde con G en todos los puntos de continuidad. Sea x un punto tal. Existen dos puntos $a_i < x < a_j$ tales que,

$$G(a_j) - G(a_i) < \epsilon \qquad G(a_i) \leq F(x) \leq G(a_j). \tag{6.1}$$

Ya que la F_n es monótona se tiene $F_{n_k}(a_i) \leq F_{n_k}(x) \leq F_{n_k}(a_j)$. Haciendo $k \to \infty$ de (6.1) se ve que ningún punto límite de la sucesión $\{F_{n_k}(x)\}$ puede diferir de $F(x)$ en más de ϵ, de manera que $F_{n_k}(x) \to F(x)$ en todos los puntos de continuidad.

(ii) Luego se recuerda que una sucesión convergente de distribuciones converge propiamente sys está acotada estocásticamente. Dada (i) entonces las aseveraciones restantes son casi tautológicas. ▶

El teorema de la selección es sumamente importante. El siguiente teorema famoso en la teoría de los números puede dar una idea de su notable potencia y también puede servir como recordatorio de que no se debe permitir que la terminología probabilística oscurezca el alcance mucho más extenso de la teoría desarrollada.

Ejemplos. (*a*) *Un teorema de equidistribución en la teoría de los números.*[15] *Sea* α *un número irracional y* α_n *la parte fraccional de* $n\alpha$. *Denote por* $N_n(x)$ *el número de términos entre* $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ *que son* $\leq x$. *En tonces* $n^{-1}N_n(x) \to x$ *para toda* $0 < x < 1$.

Demostración. Se consideran distribuciones y funciones en el *círculo* de longitud unitaria; en otras palabras, las adiciones de coordenadas se reducen módulo 1. (La idea se explicó en II,8. El medio de cálculo conveniente de las funciones de distribución no tiene sentido en el círculo, aunque las distribuciones en el sentido de medidas son significativas). Sea F_n la distribución atómica concentrada en los n puntos $\alpha, 2\alpha, \ldots, n\alpha$ que asignan probabilidad de $1/n$ a cada uno. Por el teorema de selección existe una sucesión $n_1, n_2, \ldots$, tal que $F_{n_k} \to F$, donde F es una distribución de probabilidad *propia* (estando el círculo acotado). Tomando convoluciones con una función continua arbitraria u se obtiene

$$\frac{1}{n_k}\left[u(x-\alpha) + u(x-2\alpha) + \cdots + u(x-n_k\alpha)\right] \to v(x). \tag{6.2}$$

---

[15] Es común que se atribuya a H. Weyl aunque fue descubierta independientemente por Bohl y Sierpiński. Vea G. H. Hardy y E. M. Wright, *Theory of numbers*, Oxford, 1945, págs. 378–381, donde se aprecian las dificultades de la demostración cuando se considera el teorema en un medio no probabilístico.

Ahora es obvio que reemplazando x por $x-\alpha$ no afecta el comportamiento asintótico del primer miembro, por lo que $v(x) = v(x-\alpha)$ para toda x, lo que a su vez implica $v(x) = v(x-k\alpha)$ para $k = 1, 2, \ldots$. Por el corolario al lema 2 en V,4 los puntos $\alpha, 2\alpha, \ldots$ son densos en todas partes, por lo que $v =$ constante. De esta manera se ha demostrado que para cada u continua, la convolución $F \bigstar u$ es una constante. Se sigue que F debe atribuir el mismo valor a intervalos de igual longitud, por lo que $F\{I\}$ es igual a la longitud del intervalo I. La imposibilidad de otros límites demuestra que toda la sucesión $\{F_n\}$ converge a esta distribución, lo que demuestra el teorema. A F se le llama *la distribución uniforme* en el círculo.

(*b*) *Convergencia de momentos.* Sean F_n y F distribuciones de probabilidad con momentos finitos de todos los órdenes, que se denotan mediante $\mu_k^{(n)}$ y μ_k, respectivamente. De VII,3 se sabe que distintas funciones de distribución pueden tener la misma sucesión de momentos por lo que no siempre es posible concluir del comportamiento de $\mu_k^{(n)}$ que $F_n \to F$. Sin embargo, *si F es la única distribución con los momentos $\mu_1, \mu_2, \ldots$ y si $\mu_k^{(n)} \to \mu_k$ para $k = 1, 2, \ldots$ entonces $F_n \to F$.* De hecho, el resultado del ejemplo 1(*e*) demuestra que toda subsucesión convergente de $\{F_n\}$ converge a F.

(*c*) *Separabilidad.* Por brevedad se llama racional a una distribución si está concentrada en finitamente muchos puntos racionales y atribuye a cada uno un peso racional. Una distribución arbitraria F es el límite de una sucesión $\{F_n\}$ de distribuciones racionales, y se puede escoger F_n con esperanza cero ya que esto se puede lograr mediante la adición de un átomo y el ajuste de los pesos mediante cantidades arbitrariamente pequeñas. Sin embargo, sólo hay contablemente muchas distribuciones racionales y se les puede ordenar formando una sucesión simple $G_1, G_2, \ldots$. Por lo tanto, *existe una sucesión de distribuciones $\{G_n\}$ con esperanzas cero y variancias finitas tales que toda distribución F es el límite de alguna subsucesión $\{G_{n_k}\}$.* ▶

El teorema 1 se formuló en la forma más útil para la probabilidad pero es innecesariamente restrictivo. La demostración dependió del hecho que una sucesión de funciones monótonas $\{F_n\}$ con $F_n(-\infty) = 0$, $F_n(\infty) = 1$ contiene una subsucesión convergente. Esto sigue siendo verdadero también cuando se reemplaza la condición $F_n(\infty) = 1$ por el requisito menos restrictivo de que la sucesión numérica $\{F_n(x)\}$ sea acotada para cada x fija. Entonces el límite F es finito pero posiblemente no acotado; la medida inducida será finita en intervalos $\overline{-\infty, x}$, pero posiblemente infinita para $\overline{-\infty, \infty}$. Hay una posible relajación semejante para $-\infty$ y se llega a la siguiente generalización del teorema 1, donde se utiliza el símbolo $\mu_n \to \mu$ en el sentido obvio de que la relación se mantiene en intervalos finitos.

Teorema 2. *Sea* $\{\mu_n\}$ *una sucesión de medidas tal que la sucesión numérica* $\mu_n\{-x, x\}$ *esté acotada para cada* x. *Existe una medida* μ *y una sucesión* $n_1, n_2, \ldots$ *tal que* $\mu_{n_k} \to \mu$.

Las variantes del teorema de selección son válidas para muchas clases de funciones. Particularmente útil es el siguiente teorema, que generalmente recibe los nombres de Ascoli ó de Arzelà.

Teorema 3. *Sea* $\{u_n\}$ *una sucesión equicontinua*[16] *de funciones* $|u_n| \leq 1$. *Existe una subsucesión* $\{u_{n_k}\}$ *que converge a un límite continuo* u. *La convergencia es uniforme en todo intervalo finito.*

Demostración. Nuevamente elija una sucesión de puntos densa a_j y una subsucesión $\{u_{n_k}\}$ que converge en cada a_j; denote el límite por $u(a_j)$. Entonces,

$$|u_{n_r}(x)-n_{n_s}(x)| \leq |u_{n_r}(x)-u_{n_r}(a_j)| + |u_{n_s}(x)-u_{n_s}(a_j)| + |u_{n_r}(a_j)-u_{n_s}(a_j)|. \tag{6.3}$$

Por suposición, el último término tiende a 0. Debido a la equicontinuidad supuesta existe para cada x un punto a_j tal que,

$$|u_n(x) - u_n(a_j)| < \epsilon \tag{6.4}$$

para toda n, y finitamente muchos de esos a_j bastan para cualquier intervalo finito I. Se sigue que el segundo miembro de (6.3) es $<3\epsilon$ para toda r y s suficientemente grandes uniformemente en I. Por lo tanto, existe $u(x) = \lim u_{n_r}(x)$ y debido a (6.4) se tiene $|u(x) - u(a_j)| \leq \epsilon$ lo que implica la continuidad de u. ▶

*7. TEOREMAS ERGODICOS PARA CADENAS DE MARKOV

Sea k un núcleo estocástico concentrado en un intervalo Ω finito o infinito. (Por la definición 1 de VI,11 esto significa: k es una función de dos variables, un punto x y un conjunto Γ, que para Γ fija se reduce a una función de Baire de x y para $x \in \Omega$ fija una distribución de probabilidad concentrada en Ω.) En dimensiones mayores el intervalo Ω se puede sustituir por regiones más generales y la teoría no requiere cambios.

En VI,11 se demostró que existen cadenas de Markov $(\mathbf{X}_0, \mathbf{X}_1, \ldots)$ con probabilidades de transición K. La distribución γ_0 de la variable inicial se puede escoger arbitrariamente con lo que las distribuciones de $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$

---

[16] O sea que a cada $\epsilon > 0$ corresponde una $\delta > 0$ tal que $|x' - x''| < \delta$ implica $|u_n(x') - u_n(x'')| < \epsilon$ para toda n.

*Este material se trata debido a su importancia y como un ejemplo notable del uso de los teoremas de selección. No se usa explícitamente en la secuela.

están dadas recursivamente por;

$$\gamma_n(\Gamma) = \int_\Omega \gamma_{n-1}(dx)\, K(x, \Gamma). \tag{7.1}$$

En particular, si γ_0 está concentrada en un punto x_0 entonces $\gamma_n(\Gamma) = K^{(n)}(x_0, \Gamma)$ coincide con la probabilidad de transición de x_0 a Γ.

Definición 1. *Una medida α es estrictamente positiva en Ω si $\alpha\{I\} > 0$ para cada intervalo abierto $I \subset \Omega$. El núcleo K es estrictamente positivo si $K(x, I) > 0$ para cada x y cada intervalo abierto en Ω.*

Definición 2. *El núcleo es ergódico si existe una distribución de probabilidad estrictamente positiva α tal que $\gamma_n \to \alpha$ independientemente de la distribución inicial de probabilidad γ_0.*

Esto equivale a decir que

$$K^{(n)}(x, I) \to \alpha(I) > 0 \tag{7.2}$$

para cada intervalo de continuidad para α. La definición es la misma que en el caso discreto (1;XV); su significado se ha estudiado y aclarado mediante ejemplos en VI,11.

Los núcleos estocásticos más generales están sujetos a distintas formas de tratarlo y se desea restringir la teoría a núcleos que dependan de x en forma continua. La forma más simple de expresar esto es considerando las transformaciones de funciones continuas inducidas por K. Dada una función u que sea acotada y continua en el intervalo subyacente Ω se define $u_0 = u$ y, por inducción,

$$u_n(x) = \int_\Omega K(x, dy)\, u_{n-1}(y). \tag{7.3}$$

Esta transformación sobre funciones es dual a la transformación (7.1) sobre medidas. Note que en ambos casos en toda esta sección, los índices sirven para indicar el efecto de una transformación inducida por K.

Hablando en términos generales, la propiedad de regularidad que se desea imponer sobre K es que u_1 no debe ser peor que u_0. La siguiente definición expresa exactamente el requisito pero tiene apariencia formal. Los ejemplos demuestran que se satisface trivialmente en situaciones típicas.

Definición 3. *El núcleo K es regular si la familia de transformadas u_k es equicontinua*[17] *siempre que u_0 sea uniformemente continua en Ω.*

---

[17] Vea la nota de pie de página[16]. La "regularidad" es análoga a la "continuidad completa" empleada en la teoría espacial de Hilbert.

Ejemplos. (*a*) *Convoluciones.* Si F es una distribución de probabilidad, las convoluciones

$$u_n(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} u_{n-1}(x-y)\, F\{dy\}$$

representan un caso especial de la transformación (7.3). Con notaciones explícitas en este caso $K(x, I) = F\{I-x\}$. Esta transformación es regular debido a que siendo u_0 uniformemente continua, existe una δ tal que, $|x' - x''| < \delta$ implica $|u_0(x') - u_0(x'')| < \epsilon$ y por inducción esto implica $|u_n(x') - u_n(x'')| < \epsilon$ para toda n.

(*b*) Sea Ω el intervalo unitario y K definida por una densidad k que es continua en el cuadrado unitario cerrado. Entonces K es regular. En efecto,

$$|u_n(x') - u_n(x'')| \leq \int_0^1 |k(x', y) - k(x'', y)| \cdot |u_{n-1}(y)|\, dy. \tag{7.4}$$

Por inducción se ve que si $|u_0| < M$ también $|u_n| < M$ para toda n. Debido a la continuidad uniforme de K existe una δ tal que

$$|k(x', y) - k(x'', y)| < \epsilon/M \text{ siempre que } |x' - x''| < \delta,$$

y entonces $|u_n(x') - u_n(x'')| < \epsilon$ independientemente de n. ▶

La condición positividad estricta en los siguientes teoremas es innecesariamente restrictiva. Su función principal es eliminar la molestia de cadenas que se puedan descomponer y otras periódicas con las que se tuvo que trabajar en 1; XV.

Teorema 1. *Todo núcleo regular K estrictamente positivo en un intervalo Ω cerrado agotado es ergódico.*

Este teorema falla cuando Ω está no acotado, ya que el límite en (7.2) puede ser idénticamente cero. Se puede formular un criterio universal en términos de medidas estacionarias. Se recuerda que se llama *estacionaria* a una medida α para K si $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha$, o sea, si todas sus transformadas (7.1) son idénticas.

Teorema 2. *Un núcleo regular K estrictamente positivo es ergódico sys posee una distribución de probabilidad α. estacionaria estrictamente positiva.*

Demostración *del teorema* 1. Sea v_0 una función continua y v_1 su transformada (7.3). La demostración depende del hecho obvio que para un núcleo estrictamente positivo K, o sea, el máximo de la transformada v_1 es estrictamente menor que el máximo de v_0 excepto si v_0 es una constante.

Ahora considere la sucesión de transformadas u_n de una función continua u_0. Ya que Ω es cerrado, u_0 es uniformemente continua en Ω por lo que la sucesión $\{u_n\}$ es equicontinua. En consecuencia, por el teorema 3 de

la sección 6, existe una subsucesión $\{{}^{*}u_n\}$ que converge uniformemente a una función continua v_0. Entonces u_{n_k+1} converge a la transformada v_1 de v_0. Ahora la sucesión numérica de los máximos m_n de u_n es monótona, por lo que m_n converge a un límite m. Debido a la convergencia uniforme tanto v_0 como v_1 tienen el máximo m por lo que $v_0(x) = m$ para toda x. Ya que este límite es independiente de la subsucesión $\{u_{n_k}\}$, se concluye que $u_n \to m$ uniformemente.

Sea γ_0 una distribución arbitraria de probabilidad en Ω y denote por $\mathbf{E}_n$ las esperanzas con respecto a su transformada γ_n definida en (7.1). Una comparación de (7.1) y (7.3) demuestra que

$$\mathbf{E}_n(u_0) = \mathbf{E}_0(u_n) \to \mathbf{E}_0(m) = m.$$

La convergencia de $\mathbf{E}_n(u_0)$ para u_0 continua arbitraria implica la existencia de una medida de probabilidad α tal que $\gamma_n \to \alpha$. (Vea el teorema 2 de la sección 1; la convergencia es propia ya que las distribuciones γ_n están concentradas en un intervalo finito.) De (7.1) se sigue que α es estacionaria para K. La positividad estricta de α es una consecuencia inmediata de la positividad estricta de K. ▸

Demostración *del teorema* 2. Denote por $\mathbf{E}$ las esperanzas con respecto a la distribución estacionaria α dada. Para una $u_0 \in C[-\infty,\infty]$, arbitraria, y sus transformadas u_k se tiene en razón de la estacionariedad; $\mathbf{E}(u_0) = \mathbf{E}(u_1) = \cdots$. Además $\mathbf{E}(|u_k|)$ decrece con k, de manera que existe $\lim \mathbf{E}(|u_k|) = m$.

Como en la demostración anterior se elije una subsucesión tal que $u_{n_k} \to v_0$. Entonces $u_{n_k+1} \to v_1$, donde v_1 es la transformada de v_0. Por convergencia acotada, esto implica $\mathbf{E}(u_{n_k}) \to \mathbf{E}(v_0)$ y $\mathbf{E}(|u_{n_k}|) \to \mathbf{E}(|v_0|)$. Por lo tanto,

$$\mathbf{E}(v_1) = \mathbf{E}(v_0) = \mathbf{E}(u_0) \quad \text{y} \quad \mathbf{E}(|v_1|) = \mathbf{E}(|v_0|) = m.$$

A la vista de la positividad estricta de K la última igualdad implica que la función continua v_0 no puede cambiar de signo. Por lo tanto, cuando $\mathbf{E}(u_0) = 0$ se tiene $v_0(x) = 0$ idénticamente. Se sigue que para u_0 inicial arbitraria se tiene $v_0(x) = \mathbf{E}(u_0)$ para toda x. Esto demuestra que $u_n(x) \to \mathbf{E}(u_0)$ lo que es lo mismo que $K^{(n)}(x, \Gamma) \to \alpha(\Gamma)$ en todos los intervalos de continuidad. ▸

Ahora esta teoría se aplica *a convoluciones en el círculo* de circunferencia 1, o sea a transformaciones de la forma,

$$u_{n+1}(x) = \int_0^1 u_n(x-y)\, F\{dy\} \tag{7.5}$$

donde F es una distribución de probabilidad en el círculo y la adición es módulo 1. [Vea II,8 y el ejemplo 6(*a*).] Esta transformación se puede escribir en la forma (7.3) con $\Omega = \overline{0, 1}$ y $K^{(n)}(x, \Gamma) = F^{n*}\{x - \Gamma\}$. El teo-

rema 1 se aplica directamente si F es estrictamente positiva, pero el siguiente análogo más general al teorema del límite central se demuestra.

Teorema 3.[18] *Sea F una distribución de probabilidad en el círculo y suponga que no está concentrada en los vértices de un polígono regular. Entonces F^{n*} tiende a la distribución con densidad constante.*

Demostración. Basta con demostrar que para una función continua arbitraria u_0 las transformadas u_n tienden a una m constante (que dependen de u_0). Efectivamente, como lo demuestra la segunda parte de la demostración del teorema 1, esto implica que F^{n*} converge a una distribución de probabilidad α en el círculo y ya que $\alpha \bigstar u_0$ es constante para toda función continua u_0, se sigue que α coincide con la distribución uniforme.

Para demostrar que $u_n \to m$ se utiliza la primera parte de la demostración del teorema 1 excepto que se requiere una nueva demostración para la proposición de que el máximo de la transformada v_1 de una función continua v_0 es estrictamente menor que el máximo de la propia v_0 excepto si v_0 es una constante. Entonces, para demostrar el teorema basta con establecer la siguiente proposición. *Si v_0 es una función continua tal que $v_0 \leq m$ y $v_0(x) < m$ para toda x de un intervalo I de longitud $\lambda > 0$, entonces existe una r tal que $v_r(x) < m$ para toda x.*

Ya que las rotaciones no afectan los máximos no hay pérdida de generalidad al suponer que 0 sea un punto de incremento de F. Si b es otro punto de incremento, entonces $0, b, 2b, \ldots, rb$ son puntos de incremento de F^{r*}, y es posible escoger b y r tales que, todo intervalo de longitud λ contenga al menos uno entre esos puntos (vea el lema 1 y el corolario en V,4*a*). Por definición:

$$v_r(x) = \int_0^1 v_0(x-y)\, F^{r*}\{dy\}. \tag{7.6}$$

Para todo punto x es posible encontrar un punto y de incremento de F^{r*} tal que $x - y$ esté contenido en I. Entonces $v_0(x-y) < m$, por lo que $v_r(x) < m$. Ya que x es arbitrario, esto demuestra la aseveración. ▸

Nota. La demostración se adapta fácilmente para mostrar que *si F está concentrada en los vértices de un polígono regular con un vértice en 0, entonces F^{n*} tiende a una distribución atómica con átomos del mismo peso. No* es necesario que la convergencia ocurra si no se encuentra el 0 entre los átomos.

---

[18] Los problemas 23 y 24 contienen el análogo en la recta abierta. Se puede consultar P. Lévy, Bull. Soc. Math. France, vol. 67 (1939) págs. 1–41; A. Dvoretzky y J. Wolfowitz, Duke Math. J., vol. 18 (1951) págs. 501–507, donde se muestran generalizaciones a las distribuciones variables.

Ejemplo. (*c*) Sea F concentrada en los dos puntos irracionales a y $a + \frac{1}{2}$. Entonces $F^{n\star}$ está concentrada en los dos puntos na y $na + \frac{1}{2}$, y la convergencia es imposible. ▶

8. VARIACION REGULAR

La noción de variación regular (introducida por J. Karamata en 1930) resultó útil en muchos sentidos, y encuentra un número de aplicaciones en la teoría de la probabilidad siempre creciente. La razón de esto se explica en parte en el siguiente lema, que es básico a pesar de su simplicidad. Los ejemplos de esta sección contienen interesantes resultados probabilísticos, y los problemas 29 – 30 contienen un resultado básico que sigue del lema en forma elemental relativo a distribuciones estables. (Vea también el problema 31.)

Frecuentemente se deben tratar funciones monótonas U que se obtienen de una distribución de probabilidad F integrando $y^{\rho}\, F\{dy\}$ sobre $\overline{0, x}$ o $\overline{x, \infty}$. [Por ejemplo, vea (4.5), (4.15), (4.16).] Los cambios usuales de parámetros conducen desde ese tipo de función U a la familia de funciones de la forma $a_t\, U(tx)$, y se debe investigar su comportamiento asintótico conforme $t \to \infty$. Si existe un límite $\psi(x)$ basta con considerar los factores de normación de la forma $a_t = \psi(1)/U(t)$ supuesto que $\psi(1) > 0$. Por lo tanto, el siguiente lema es de mayor alcance de lo que parece a simple vista. Demuestra que la clase de límites posibles está sorprendentemente restringida.

Lema 1. *Sea U una función monótona positiva en $\overline{0, \infty}$ tal que,*

$$\frac{U(tx)}{U(t)} \to \psi(x) \leq \infty \qquad t \to \infty \tag{8.1}$$

en un conjunto denso A de puntos. Entonces,

$$\psi(x) = x^{\rho} \tag{8.2}$$

donde $-\infty \leq \rho \leq \infty$.

Solamente se ha introducido el símbolo x^{∞}, que no tiene sentido, para evitar excepciones. Desde luego, se debe interpretar como ∞ para $x > 1$ y como 0 para $x < 1$. En forma análoga, $x^{-\infty}$ es ∞ o 0 de acuerdo con que $x < 1$ o $x > 1$. (Vea el problema 25.)

Demostración. La identidad

$$\frac{U(tx_1x_2)}{U(t)} = \frac{U(tx_1x_2)}{U(tx_2)} \cdot \frac{U(tx_2)}{U(t)} \tag{8.3}$$

demuestra que si existe un límite finito positivo en (8.1) para $x = x_1$ y $x = x_2$, entonces también para $x = x_1x_2$, y

$$\psi(x_1x_2) = \psi(x_1)\, \psi(x_2). \tag{8.4}$$

Primero suponga que $\psi(x_1) = \infty$ para algún punto x_1. Entonces por inducción $\psi(x_1^n) = \infty$ y $\psi(x_1^{-n}) = 0$ para toda n. Ya que ψ es monótona esto implica o que $\psi(x) = x^\infty$ o que $\psi(x) = x^{-\infty}$. Queda por demostrar el lema para ψ de valor finito. (Vea el problema 25.) Debido a la monotonicidad supuesta, se puede definir a ψ en todas partes mediante la continuidad por la derecha, en cuyo caso (8.4) se mantiene en todos los puntos x_1, x_2. Ahora (8.4) sólo difiere notacionalmente de la ecuación que se ha usado en forma repetida para caracterizar la distribución exponencial. Efectivamente, haciendo $x = e^\xi$ y $\psi(e^\xi) = u(\xi)$ la relación (8.4) se transforma en $u(\xi_1+\xi_2) = u(\xi_1)\,u(\xi_2)$. De 1; XVII.6 se sabe que todas las soluciones que están acotadas en intervalos finitos son de la forma $u(\xi) = e^{\rho\xi}$. Sin embargo, esto es lo mismo que $\psi(x) = x^\rho$.

Una función U que satisface las condiciones del lema 1 con una ρ *finita* se dice que varía regularmente en infinito y esta definición puede extenderse a las funciones no monótonas. Si se hace

$$U(x) = x^\rho\, L(x) \tag{8.5}$$

la razón $U(tx)/U(t)$ se aproxima a x^ρ sys

$$\frac{L(tx)}{L(t)} \to 1, \qquad t \to \infty, \tag{8.6}$$

para toda $x > 0$. De las funciones con esta propiedad se dice que *varía lentamente* por lo que la transformación (8.5) reduce variación regular a variación lenta. Conviene utilizar este hecho para una definición formal de variación regular.

Definición. *Una función L positiva (no necesariamente monótona) definida en $\overline{0, \infty}$ varía lentamente en infinito sys* (8.6) *es verdadera.*

Una función U varía regularmente con exponente ρ $(-\infty < \rho < \infty)$ sys es de la forma (8.5) *con L variando lentamente.*

Esta definición se extiende a *variación regular en el origen: U* varía regularmente en 0 sys $U(x^{-1})$ varía regularmente en ∞. Por lo tanto no se requiere ninguna teoría nueva para este concepto.

La propiedad de variación regular depende solamente del comportamiento en infinito por lo que no es necesario que $L(x)$ sea positiva, o que incluso definida, para *toda* $L(x)$

Ejemplo. (*a*) todas las potencias de $|\log x|$ varían lentamente en 0 y en ∞. En forma análoga, una función que se aproxima a un límite *positivo* varía lentamente.

La función $(1 + x^2)^p$ varía regularmente en ∞ con exponente $2p$.

e^x no varía regularmente en infinito, pero satisface las condiciones del lema 1 con $\rho = \infty$. Por último, $2 + \operatorname{sen} x$ no satisface (8.1). ▶

Por facilidad de referencia se enuncia nuevamente el lema 1 ahora en la forma de un;

Teorema. *Una función monótona U varía regularmente en infinito sys se mantiene* (8.1) *en un conjunto denso y el límite ψ es finito y positivo en algún intervalo.*[19]

Este teorema también se aplica a las funciones no monótonas excepto por que se debe suponer que ocurre convergencia en *todos* los puntos.

El siguiente lema debe servir para desarrollar una percepción de variación regular. Es una consecuencia inmediata de la forma general (9.9) de las funciones de variación lenta.

Lema 2. *Si L varía lentamente en infinito, entonces,*

$$x^{-\epsilon} < L(x) < x^{\epsilon} \tag{8.7}$$

para cualquier $\epsilon > 0$ fija y toda x suficientemente grande.

El paso al límite en (8.6) *es uniforme en intervalos finitos $0 < a < x < b$.*

Este estudio se finaliza con un criterio de uso frecuente.

Lema 3. *Suponga que*

$$\frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} \to 1, \quad \text{y} \quad a_n \to \infty.$$

Si U es una función monótona tal que

$$\lim\ \lambda_n\, U(a_n x) = \chi(x) \leq \infty \tag{8.8}$$

existe en un conjunto denso, y χ es finita y positiva en algún intervalo, entonces U varía regularmente y $\chi(x) = cx^{\rho}$ donde $-\infty < \rho < \infty$.

Demostración. Se puede suponer que $\chi(1) = 1$ y que (8.8) es verdadera para $x = 1$ (lo que se puede lograr mediante un cambio de escala trivial). Para t dada se define n como el entero *más pequeño* tal que $a_{n+1} > t$. Entonces $a_n \leq t < a_{n+1}$ y para una U no decreciente

$$\frac{U(a_n x)}{U(a_{n+1})} \leq \frac{U(tx)}{U(t)} \leq \frac{U(a_{n+1}x)}{U(a_n)}\ ; \tag{8.9}$$

Las desigualdades inversas se mantienen para una U no creciente. Ya que $\lambda_n\, U(a_n) \to 1$ los miembros extremos tienden a $\chi(x)$ en cada punto donde (8.8) sea válida. Por lo tanto la aseveración está contenida en el último teorema. ▶

[19] Se puede generalizar el concepto de variación regular en la forma siguiente: En vez de postular la existencia de un límite en (8.1) basta con que toda sucesión $\{t_n\}$ que tienda a infinito contenga una subsucesión tal que $U(t_{n_k}x)/U(t_{n_k})$ tienda a un límite finito positivo. Entonces se dice que U varía dominadamente. Vea el final de la sección 10 de problemas.

Para ilustrar algunas aplicaciones típicas primeramente se deriva un teorema límite debido a R. A. Fisher y B. V. Gnedenko, y luego un nuevo resultado.

Ejemplo. (*b*) *Distribución de máximos.* Sean las variables $\mathbf{X}_k$ mutuamente independientes con una distribución común F. Sea,

$$\mathbf{X}_n^* = \text{máx } [\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n].$$

Se pregunta si existen factores de escala a_n tales que las variables $\mathbf{X}_n^*/a_n$ tengan una distribución límite G. Se excluyen dos casos debido a su trivialidad. Si F tiene un punto máximo de incremento ξ entonces la distribución de $\mathbf{X}_n^*$ tiende trivialmente a la distribución concentrada en ξ. Por otra parte, siempre es posible escoger factores de escala a_n que crezcan tan rápidamente que $\mathbf{X}_n^*/a_n$ tienda a 0 en probabilidad. Los casos restantes quedan cubiertos por la siguiente *proposición.*

Sea $F(x) < 1$ para toda x. Para que con factores apropiados de escala a_n las distribuciones G_n de $\mathbf{X}_n^*/a_n$ tiendan a una distribución G no concentrada en 0 es necesario y suficiente que $1 - F$ varíe regularmente con un exponente $\rho < 0$. En este caso,

$$G(x) = e^{-cx^\rho} \tag{8.10}$$

para $x > 0$ y $G(x) = 0$ para $x < 0$. (Claramente $c > 0$.)

Demostración. Si existe una distribución límite G se tiene

$$F^n(a_n x) \to G(x) \tag{8.11}$$

en todos los puntos de continuidad. Pasando a logaritmos y recordando que $\log(1-z) \sim -z$ conforme $z \to 0$ se obtiene;

$$n[1-F(a_n x)] \to -\log G(x). \tag{8.12}$$

Ya que $0 < G(x) < 1$ en algún intervalo, el último lema garantiza la variación regular de $1 - F$. recíprocamente, si $1 - F$ varía regularmente es posible determinar a_n tal que $n[1-F(a_n)] \to 1$, y en este caso el primer miembro de (8.12) tiende a x^ρ. (Vea el problema 26.)

Ejemplo. (*c*) *Convoluciones.* De la definición (8.6) es obvio que la suma de dos funciones que varían lentamente el resultado también varía lentamente. Ahora se demuestra la siguiente

Proposición. *Si F_1 y F_2 son dos funciones de distribución, tales que conforme $x \to \infty$,*

$$1 - F_i(x) = x^{-\rho} L_i(x) \tag{8.13}$$

con L_i variando lentamente, entonces la convolución $G = F_1 * F_2$ tiene una

cola que varía regularmente tal que,

$$1 - G(x) \sim x^{-\rho}(L_1(x)+L_2(x)). \tag{8.14}$$

Demostración. Sean $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ variables aleatorias independientes con distribuciones F_1 y F_2. Sea $t' = (1 + \delta)t > t$. El evento $\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 > t$ ocurre siempre que una de las variables sea $> t'$ y la otra $> -\delta t$. Conforme $t \to \infty$ la probabilidad de esta última contingencia tiende a 1, por lo que para cualquier $\epsilon > 0$ y t suficientemente grande

$$1 - G(t) \geq [(1-F_1(t')) + (1-F_2(t'))](1 - \epsilon). \tag{8.15}$$

Por otra parte, si se toma $t'' = (1-\delta)t$ con $0 < \delta < \frac{1}{2}$, entonces el evento $\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 > t$ no puede ocurrir a menos que cualquiera de las variables exceda a t'', o que ambas sean $> \delta t$. A la vista de (8.13) es obvio que la probabilidad de la segunda contingencia es asintóticamente despreciable comparada con la probabilidad que $\mathbf{X}_i > t''$, lo que implica que para t suficientemente grande,

$$1 - G(t) \leq [(1-F_1(t'')) + (1-F_2(t''))](1 + \epsilon). \tag{8.16}$$

Ya que se puede escoger a δ y ϵ arbitrariamente pequeñas, las dos desigualdades (8.15) y (8.16) juntas implican la aseveración (8,14).

Por inducción en r se obtiene el interesante

Corolario. *Si* $1 - F(x) \sim x^{-\rho}L(x)$ *entonces* $1 - F^{r\star}(x) \sim rx^{-\rho}L(x)$.

Cuando es aplicable, este teorema[20] suplementa el teorema del límite central al proporcionar información relativa a las colas. (Vea los problemas 29 y 30 donde se dan aplicaciones a distribuciones estables. En el problema 31 hay un teorema relativo que se refiere a la distribución compuesta de Poisson.)

*9. PROPIEDADES ASINTOTICAS DE FUNCIONES DE VARIACION REGULAR

El propósito de esta sección es investigar las relaciones existentes entre las colas y los momentos truncados de distribuciones con colas que varían regularmente. El resultado principal es que si $1 - F(x)$ y $F(-x)$ varían regularmente, también lo hacen todos los momentos truncados. Esto lo asevera el teorema 2, que contiene más de lo que se necesita aquí para la teoría de distribuciones estables. Sería posible demostrarlo directamente, pero también se puede considerar como corolario al teorema 1 que com-

---

* Esta sección se usa solamente para la teoría de distribuciones estables, pero el uso del teorema 2 simplificaría muchos cálculos laboriosos en la literatura.

[20] S. Port notó casos especiales.

prende la notable caracterización de Karamata[21] de variación regular. En consecuencia, parece que lo mejor es dar una exposición completa de la teoría en particular, ya que ahora los argumentos se pueden simplificar significativamente.[22]

Se introducen las abreviaturas formales

$$Z_p(x) = \int_0^x y^p\, Z(y)\, dy, \qquad Z_p^*(x) = \int_x^\infty y^p\, Z(y)\, dy. \tag{9.1}$$

Ahora se demostrará que en el caso de una Z que varía regularmente estas funciones están relacionadas asintóticamente a Z tal como en el simple caso $Z(x) = x^a$.

El comportamiento de Z cerca del origen no afecta el comportamiento asintótico de Z en infinito. Por lo tanto, se puede suponer sin pérdida de generalidad que Z se desvanece idénticamente en alguna vecindad de 0 de manera que la integral que define a Z_p tenga significado para toda P.

Lema. *Permita que $Z > 0$ varíe lentamente. Las integrales en* (9.1) *convergen en ∞ para $p < -1$, divergen para $p > -1$.*

Si $p \geq -1$ entonces Z_p varía regularmente con exponente $p + 1$. Si $p < -1$ entonces Z_p^* varía regularmente con exponente $p + 1$, lo que sigue siendo verdadero para $p + 1 = 0$ si existe Z_{-1}^*

Demostración. Para x y ϵ positivas dadas, escoja η tal que para $y \geq \eta$

$$(1-\epsilon)\, Z(y) \leq Z(xy) \leq (1+\epsilon)\, Z(y). \tag{9.2}$$

Suponga que las integrales en (9.1) convergen. De

$$Z_p^*(tx) = x^{p+1} \int_t^\infty y^p\, Z(xy)\, dy \tag{9.3}$$

se sigue que para $t > \eta$

$$(1-\epsilon)x^{p+1}\, Z_p^*(t) \leq Z_p^*(tx) \leq (1+\epsilon)x^{p+1}\, Z_p^*(t).$$

Ya que ϵ es arbitraria se concluye que conforme $t \to \infty$,

$$\frac{Z_p^*(tx)}{Z_p^*(t)} \to x^{p+1}. \tag{9.4}$$

Esto demuestra la variación regular de Z_p^*. Es más, ya que Z_p^* es una función decreciente se sigue que $p + 1 \leq 0$. Por lo tanto, las integrales de (9.1) no pueden converger a menos que $p \leq -1$.

---

[21] J. Karamata, *Sur un mode de croissance regulière*, Mathematica (Cluj) vol. 4 (1930) págs. 38–53. A pesar de frecuentes referencias a esta publicación, no parece existir una nueva exposición. En la publicación de W. Feller, *One-sided analogues of Karamata's regular variation*, del volumen recordatorio de Karamata (1968) de L'Enseignement Mathématique se muestran generalizaciones y aplicaciones recientes a los teoremas tauberianos.

[22] Aunque nueva, nuestra demostración del teorema 1 utiliza las ideas de Karamata.

Suponga entonces que estas integrales divergen. Entonces para $t > \eta$

$$Z_p(tx) = Z_p(\eta x) + x^{p+1}\int_\eta^t y^p\, Z(xy)\, dy$$

por lo que,

$$(1-\epsilon)x^{p+1}\, Z_p(t) \leq Z_p(tx) - Z_p(\eta x) \leq (1+\epsilon)x^{p+1}\, Z_p(t).$$

Al dividir entre $Z_p(t)$ y dejar que $t \to \infty$ se concluye, como antes, que $Z_p(tx)/Z_p(t)$ tiende a x^{p+1}. Por lo tanto, en el caso de divergencia Z_p varía regularmente y divergencia es posible solamente cuando $p \geq -1$.

El siguiente teorema muestra que la variación regular de Z asegura la de Z_p y Z_p^*; también es cierto el caso inverso excepto si Z_p o Z_p^* varían lentamente. Además, se obtiene un criterio útil para la variación regular de estas funciones. Las partes (a) y (b) del teorema tratan las funciones Z_p^* y Z_p, respectivamente. Son paralelas en todos sentidos, pero en la teoría de la probabilidad sólo se usa extensamente la parte (a).

Teorema 1. (a) *Si Z varía regularmente con exponente γ y Z_p^* existe entonces,*

$$\frac{t^{p+1}Z(t)}{Z_p^*(t)} \to \lambda \tag{9.5}$$

donde $\lambda = -(p+\gamma+1) \geq 0$.

Recíprocamente, si (9.5) *es válido con* $\lambda > 0$, *entonces Z y Z_p^* varían regularmente con exponentes* $\gamma = -\lambda - p - 1$ *y* $-\lambda$, *respectivamente. Si* (9.5) *vale con* $\lambda = 0$ *entonces Z_p^* varía lentamente (pero nada se puede decir acerca de Z).*

(b) *Si Z varía regularmente con exponente γ y si* $p \geq -\gamma - 1$ *entonces,*

$$\frac{t^{p+1}\, Z(t)}{Z_p(t)} \to \lambda \tag{9.6}$$

con $\lambda = p + \gamma + 1$.

Recíprocamente, si (9.6) es válida con $\lambda > 0$ *entonces Z y Z_p varían regularmente con exponentes* $\lambda - p - 1$ *y* λ, *respectivamente. Si* (9.6) *vale con* $\lambda = 0$ *entonces Z_p varía lentamente.*

Demostración. Las demostraciones son idénticas para ambas partes, de manera que se realiza la correspondiente a la parte (a). Sea,

$$\frac{y^p\, Z(y)}{Z_p^*(y)} = \frac{\eta(y)}{y}. \tag{9.7}$$

El numerador del primer miembro es la derivada negativa del denominador, por lo que se obtiene para $x > 1$

$$\log \frac{Z_p^*(t)}{Z_p^*(tx)} = \int_t^{tx} \eta(y)\frac{dy}{y} = \eta(t)\int_1^x \frac{\eta(ts)}{\eta(t)}\frac{ds}{s}. \tag{9.8}$$

Ahora suponga que Z varía regularmente con exponente γ. Por el lema anterior Z_p^* varía regularmente con exponente $\lambda = \gamma + p + 1$ de manera que los dos miembros de (9.7) varían regularmente con exponente -1. Por lo tanto, η es una función que varía lentamente. Por lo tanto, conforme $t \to \infty$, el último integrando de (9.8) tiende a s^{-1}. Desafortunadamente no se sabe que η sea acotada de manera que sólo se puede asegurar que el límite inferior de la integral es $\geq \log x$ en virtud del teorema de Fatou [vea IV,(2.9)]. Pero debido a la variación regular de Z_p^* el primer miembro tiende a $\lambda \log x$, de manera que

$$\text{lím sup } \eta(t) \leq \lambda.$$

Pero esto implica la acotación de η, por lo que se puede escoger una sucesión $t_n \to \infty$ tal que, $\eta(t_n) \to c < \infty$. Debido a la variación lenta, esto implica que $\eta(t_n s) \to c$ para toda s, por lo que la convergencia está acotada. En consecuencia, el segundo miembro de (9.8) se aproxima a $c \log x$, por lo que $c = \lambda$. Se sigue que el límite c es independiente de la sucesión $\{t_n\}$, y así $\eta(t) \to \lambda$. Esto que demuestra que (9.5) es verdadera.

Es más sencillo el recíproco. Suponga $\eta(t) \to \lambda \geq 0$. Entonces los dos miembros de (9.8) se aproximan a $\lambda \log x$, por lo que la razón $Z_p^*(t)/Z_p^*(tx)$ se aproxima a x^λ, como se aseveró. Si $\lambda > 0$ ésto, junto con (9.5) demuestra que Z varía regularmente con exponente $-\lambda - p - 1$.

Aunque no se utilizará, se menciona el siguiente interesante;

Corolario. *Una función Z varía lentamente sys es de la forma.*

$$Z(x) = a(x) \exp\left(\int_1^x \frac{\epsilon(y)}{y}\, dy \right) \tag{9.9}$$

donde $\epsilon(x) \to 0$ y $a(x) \to c < \infty$ conforme $x \to \infty$.

Demostración. Fácilmente se verifica que el segundo miembro representa una función que varía lentamente. Recíprocamente, suponga que Z varía lentamente. Usando (9.6) con $p = \gamma = 0$ se obtiene

$$\frac{Z(t)}{Z_0(t)} = \frac{1 + \epsilon(t)}{t}$$

con $\epsilon(t) \to 0$. El numerador del primer miembro es la derivada del denominador, y por integración se obtiene;

$$Z_0(x) = Z_0(1) \cdot x \exp\left(\int_1^x \frac{\epsilon(t)}{t}\, dt \right)$$

lo que equivale a (9.9) debido a que $Z(x) \sim Z_0(x) x^{-1}$ por (9.6).

Se procede a aplicar el teorema 1 a las funciones de momentos truncados de una distribución de probabilidad F. Cada cola se puede considerar por separado o combinarlas considerando $F(x) - F(-x)$ en vez de F. Entonces, basta con estudiar las distribuciones F concentradas en $0, \infty$. Para una dis-

tribución tal, se definen las funciones de momentos truncados U_ζ y V_η mediante

$$U_\zeta(x) = \int_0^x y^\zeta F\{dy\}, \qquad V_\eta(x) = \int_x^\infty y^\eta F\{dy\}. \tag{9.10}$$

Se entenderá que la segunda integral converge en tanto que la primera tiende a ∞ conforme $x \to \infty$. Esto requiere que $\zeta > 0$ y $-\infty < \eta < \zeta$. En particular, $V_0 = 1 - F$ es la cola de la distribución F.

Se demuestra una generalización de la parte (a) del teorema 1; la parte (b) se generaliza en forma análoga.

Teorema 2.[23] *Suponga que* $U_\zeta(\infty) = \infty$.

(i) *Si* U_ζ *o* V_η *varían regularmente, entonces existe un límite*

$$\lim_{x\to\infty} \frac{t^{\zeta-\eta}V_\eta(t)}{U_\zeta(t)} = c, \qquad 0 \le c \le \infty. \tag{9.11}$$

Este límite se escribe únicamente en la forma

$$c = \frac{\zeta - \alpha}{\alpha - \eta}, \qquad \eta \le \alpha \le \zeta \tag{9.12}$$

con $\alpha = \eta$ *si* $c = \infty$.

(ii) *Recíprocamente, si* (9.11) *es verdadera con* $0 < c < \infty$ *entonces automáticamente* $\alpha \ge 0$ *y existe una función* L *que varía lentamente tal que,*

$$U_\zeta(x) \sim (\alpha-\eta)x^{\zeta-\alpha}L(x), \qquad V_\eta(x) \sim (\zeta-\alpha)x^{\eta-\alpha}L(x) \tag{9.13}$$

donde el signo $\sim$ *indica que la razón de los dos lados tiende a* 1.

(iii) *El enunciado sigue siendo verdadero cuando* $c = 0$ *o* $c = \infty$, *condicionado a que se interprete el signo* ∞ *en la forma obvia.*

Por ejemplo, si se mantiene (9.11) con $c = 0$ entonces $\alpha = \zeta$ y U_ζ varía lentamente, pero acerca de V_η sólo se sabe que $V_\eta(x) = o(x^{\eta-\zeta}L(x))$. En este caso no se necesita, que V_η varíe regularmente (vea el problema 31). Sin embargo, la variación lenta es el único caso en que la variación regular de una de las funciones U_ζ o V_η no implica la variación regular de las otras.

Demostración. (i) Se escribe V_η en la forma

$$V_\eta(x) = \int_x^\infty y^{\eta-\zeta}\, U_\zeta(dy). \tag{9.14}$$

Integrando por partes entre x y $t > x$ se obtiene

$$V_\eta(x) - V_\eta(t) = -x^{\eta-\zeta}\, U_\zeta(x) + t^{\eta-\zeta}\, U_\zeta(t) + (\zeta-\eta)\int_x^t y^{\eta-\zeta-1}\, U_\zeta(y)\, dy.$$

[23] Los problemas 34 y 35 contienen una generalización.

Los dos últimos términos de la derecha son positivos por lo que la integral debe converger conforme $t \to \infty$. Debido a la monotonicidad de U_ζ esto implica que $y^{\eta-\zeta} U_\zeta(t) \to 0$ por lo que

$$V_\eta(x) = -x^{\eta-\zeta} U_\zeta(x) + (\zeta-\eta)\int_x^\infty y^{\eta-\zeta-1} U_\zeta(y)\, dy \tag{9.15}$$

o

$$\frac{x^{\zeta-\eta} V_\eta(x)}{U_\zeta(x)} = -1 + \frac{\zeta-\eta}{x^{\eta-\zeta} U_\zeta(x)} \int_x^\infty y^{\eta-\zeta-1} U_\zeta(y)\, dy. \tag{9.16}$$

Ahora suponga que U_ζ varía regularmente. Ya que $U_\zeta(\infty) = \infty$, necesariamente el exponente es $\leq \zeta$ y se le denota mediante $\zeta - \alpha$. (Ya que la integral en (9.16) converge, necesariamente se tiene $\alpha \geq \eta$.) La relación (9.5) con $Z = U_\zeta$ y $p = \eta - \zeta - 1$ asevera que el segundo miembro de (9.16) tiende a

$$-1 + (\zeta-\eta)/(\alpha-\eta) = (\zeta-\alpha)/(\alpha-\eta)$$

si $\lambda \neq 0$ y hacia ∞ si $\lambda = 0$. Así se ha demostrado que si U_ζ varía regularmente con exponente $\zeta - \alpha$, entonces (9.11) es válida con c dada por (9.12) y ≥ 0.

Suponga entonces que V_η varía regularmente. Su exponente es $\leq \eta$ y se le denota por $\eta - \alpha$. El mismo argumento se utiliza con la única variación de que (9.15) se reemplaza por la relación análoga

$$U_\zeta(x) = -x^{\zeta-\eta} V_\eta(x) + (\zeta-\eta)\int_0^x y^{\zeta-\eta-1} V_\eta(y)\, dy. \tag{9.17}$$

Ahora, una aplicación de (9.6) con $Z = V_\eta$ y $p = \zeta - \eta - 1$ demuestra que se (9.11) mantiene con c dada por (9.12), donde $\alpha \geq 0$.

(ii) Para demostrar el recíproco suponga (9.11) y escriba c en la forma (9.12). Primero suponga que $0 < c < \infty$. Entonces de (9.16) se observa que

$$\frac{x^{\eta-\zeta} U_\zeta(x)}{\displaystyle\int_x^\infty y^{\eta-\zeta-1} U_\zeta(y)\, dy} \to \frac{\zeta-\eta}{c+1} = \alpha - \eta. \tag{9.18}$$

Del teorema 1 (a) se sigue directamente que U_ζ varía regularmente con exponente $\zeta - \alpha > 0$, y entonces (9.11) implica que V_η varía regularmente con exponente $\eta - \alpha$. Se sigue que es posible escribir U_ζ y V_η en la forma (9.13), donde $\alpha \geq 0$.

Si $c = 0$, el mismo argumento demuestra que U_ζ varía lentamente, pero (9.11) no permite la conclusión que V_η varía regularmente.

Finalmente, si se mantiene (9.11) con $c = \infty$ de (9.18) se concluye que;

$$\frac{x^{\zeta-\eta} V_\eta(x)}{\displaystyle\int_0^x y^{\zeta-\eta-1} V_\eta(y)\, dy} \to 0, \tag{9.19}$$

y por el teorema 1(b) esto implica que V_η varía lentamente. ▶

10. PROBLEMAS

1. *Definición alternativa de convergencia.* F_n y F son distribuciones de probabilidad. Demuestre que $F_n \to F$ (propiamente) sys para $\epsilon > 0$, $h > 0$ y t dadas, existe una $N(\epsilon, h, t)$ tales que para $n > N(\epsilon, h, t)$

$$F(t-h) - \epsilon < F_n(t) < F(t+h) + \epsilon. \tag{10.1}$$

2. *Convergencia impropia.* Si F es una distribución defectuosa entonces (10.1) implica que $F_n \to F$ impropiamente. El recíproco *no* es verdadero. Demuestre que la convergencia *propia* se puede *definir* requiriendo que se (10.1) mantenga para $n \geq N(\epsilon, h)$, independientemente de t.

3. Permita que $\{F_n\}$ converja propiamente a un límite que no está concentrado en un punto. La sucesión $\{F_n(a_n x + b_n)\}$ converge a la distribución concentrada en el origen sys $a_n \to \infty$, $b_n = o(a_n)$.

4. Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ *variables aleatorias independientes con una distribución común* F y $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. *Tengan las variables* $a_n^{-1}\mathbf{S}_n - b_n$ *una distribución límite propia* U *no concentrada en un punto. Si* $a_n > 0$ *entonces*

$$a_n \to \infty, \qquad a_n/a_{n-1} \to 1.$$

Sugerencia: Utilizando el teorema 2 de la sección 3 demuestre que a_{2n}/a_n se aproxima a un límite finito. Basta con considerar distribuciones simétricas. (La distribución límite es estable, vea VI,1.)

5. Sea $\{u_n\}$ una sucesión de funciones monótonas acotadas que convergen puntualmente a un límite *continuo* acotado (que automáticamente es monótono). Demuestre que la convergencia es uniforme. [*Sugerencia:* Particione el eje en subintervalos dentro de cada uno de los cuales u varía en menos de ϵ.]

6. Sea F_n concentrada en n^{-1} y $u(x) = \operatorname{sen}(x^2)$. Entonces $F_n \bigstar u \to u$ puntualmente, pero no uniformemente.

7. (*a*) Si la distribución conjunta de $(\mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_n)$ converge a la de $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$, entonces la distribución de $\mathbf{X}_n + \mathbf{Y}_n$ tiende a la de $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$.

(*b*) Demuestre que el teorema 2 de la sección 3 es un caso especial.

(*c*) La conclusión no es válida en general si solamente se sabe que las distribuciones marginales para $\mathbf{X}_n$ y $\mathbf{Y}_n$ convergen.

8. Sea $F_n \to F$ con F defectuosa. Si $u \in C_0(-\infty, \infty)$ entonces $F_n \bigstar u \to F \bigstar u$ uniformemente *en todo intervalo finito*. (Esto generaliza el teorema 1 de la sección 3.)

9. Si $F_n \to F$ impropiamente no es necesariamente cierto que $F_n \bigstar F_n \to F \bigstar F$.

Ejemplo. Permita que F_n tenga átomos de peso $\frac{1}{3}$ en los puntos $-n$, 0, y n.

10. En el plano se puede aproximar uniformemente toda función continua que se desvanece en infinito mediante combinaciones lineales finitas $\sum c_k \varphi_k(x)\psi_k(y)$ con φ_k y ψ_k infinitamente diferenciables.

[*Sugerencia:* Utilice el ejemplo 3(*a*) eligiendo $G_k(x, y) = \mathfrak{N}_k(x)\mathfrak{N}_k(y)$ donde $\mathfrak{N}$ es la densidad normal.]

Métrica. Se llama *función de distancia* a una función ρ para distribuciones de probabilidad si $\rho(F, G)$ está definida para toda pareja F, G de distribuciones de probabilidad y tiene las tres propiedades siguientes: $\rho(F, G) \geq 0$ y $\rho(F, G) = 0$ sys

$F = G$; luego $\rho(F, G) = \rho(G, F)$; por último, ρ satisface la desigualdad del triángulo

$$\rho(F_1, F_2) \leq \rho(F_1, G) + \rho(F_2, G).$$

11. *Métrica de P. Lévy.* Para dos distribuciones propias F y G defina $\rho(F, G)$ como el ínfimo de toda $h > 0$ tal que,

$$F(x - h) - h \leq G(x) \leq F(x + h) + h \tag{10.2}$$

para toda x. Verifique que ρ es una función de distancia. Demuestre que $F_n \to F$ propiamente sys $\rho(F_n, F) \to 0$.

12. *Distancia "en variación."* Sea $\rho(F, G) = \sup \|\mathfrak{F}u - \mathfrak{G}u\|$ donde $u \in C_0$ y $\|u\| = 1$. Demuestre que ρ es una función de distancia.[24] Si F y G son atómicas y atribuyen pesos p_k y q_k al punto a_k, entonces;

$$\rho(F, G) = \sum |p_k - q_k|. \tag{10.3}$$

Si F y G tienen densidades f y g,

$$\rho(F, G) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(x) - g(x)|\, dx. \tag{10.4}$$

[*Sugerencia:* Basta con demostrar (10.4) para f y g continuas. El caso general se sigue por aproximación.]

13. *Continuación.* Demuestre que $\rho(F_n, G) \to 0$ implica la convergencia propia $F_n \to G$. Para ver que lo recíproco es falso, considere las funciones de distribución normal $\mathfrak{N}(nx)$ y la distribución F_n concentrada en n^{-1}.

14. *Continuación.* Si $U = F_1 \bigstar \cdots \bigstar F_n$ y $V = G_1 \bigstar \cdots \bigstar G_n$ demuestre que

$$\rho(U, V) \leq \sum_{k=1}^{n} \rho(F_k, G_k). \tag{10.5}$$

Esto extiende la desigualdad básica (3.9). [*Sugerencia:* Utilice (3.9) y una función de prueba u tal que $\|\mathfrak{A}u - \mathfrak{B}u\|$ esté cercana a $\rho(U, V)$.]

15. *Aproximación por la distribución de Poisson.*[25] Permita que F atribuya peso p al punto 1 y $q = 1 - p$ al punto 0. Si G es la distribución de Poisson con esperanza p demuestre que $\rho(F, G) \leq \frac{9}{4}p^2$, donde ρ es la distancia definida en (10.3). Concluya: Si F es la distribución del número de éxitos en n ensayos de Bernoulli con probabilidades $p_1, \ldots, p_n$ y si G es la distribución de Poisson con esperanza $p_1 + \cdots + p_n$ entonces $\rho(F, G) \leq \frac{9}{4}(p_1^2 + \cdots + p_n^2)$.

16. La ley de los grandes números de VII,7 asevera que si las $\mathbf{X}_k$ son independientes e idénticamente distribuidas y si $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0$, entonces $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/n \xrightarrow{\text{p}} 0$. Demuestre esto por el método utilizado para el teorema 1 de la sección 4.

---

[24] La definición se puede extender a diferencias de medidas finitas arbitrarias y definir "la topología de norma" para medidas. El problema 13 demuestra que el concepto de convergencia resultante no es natural para la teoría de la probabilidad.

[25] Sugerido por desigualdades en L. LeCam, *An Approximation theorem for the Poisson binomial distribution*, Pacific, J. Math., vol. 10 (1960) págs. 1181–1197.

17. La condición de Lindeberg (4.15) se satisface si $\alpha_k = \mathrm{E}(|\mathbf{X}_k^{2+\delta}|)$ existe para alguna $\delta > 0$ y $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = o(s_n^{2+\delta})$ (Condición de Liapunov).

18. Sea F_k simétrica y $1 - F_k(x) = \frac{1}{2}x^{-2-1/k}$ para $x > 1$. Demuestre que la condición de Lindeberg (4.15) no se satisface.

19. Sea $\mathbf{X}_k = \pm 1$ con probabilidad $\frac{1}{2}(1 - k^{-2})$ y $\mathbf{X}_k = \pm k$ con probabilidad $\frac{1}{2}k^{-2}$. Mediante truncación simple demuestre que $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$ se comporta asintóticamente en la misma forma como si $\mathbf{X}_k = \pm 1$ con probabilidad $\frac{1}{2}$. Por lo tanto *la distribución de* $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$ *tiende a* $\mathfrak{N}$ *pero* $\mathrm{Var}(\mathbf{S}_n/\sqrt{n}) \to 2$.

20. Construya variantes al problema anterior donde $\mathrm{E}(\mathbf{X}_k^2) = \infty$ y aún la distribución de $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$ tienda a $\mathfrak{N}$.

21.[26] *Teorema del límite central para variables intercambiables.* Para θ fija sea F_θ una distribución con esperanza cero y variancia $\sigma^2(\theta)$. Se escoge un valor θ de acuerdo a la distribución de probabilidad G y se consideran variables $\mathbf{X}_n$ mutuamente independientes con la distribución común F_θ. Si a^2 es la esperanza de σ^2 con respecto a G, demuestre que la distribución de $\mathbf{S}_n/(a\sqrt{n})$ tiende a la distribución

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathfrak{N}(ax/(\sigma(\theta))G\{d\theta\}.$$

No es normal a menos que G esté concentrada en un punto.

22. *Ruido de disparo en tubos al vacío, etc.* Considere el proceso estocástico del ejemplo VI,3(h) con parámetro de tiempo discreto. Suponiendo que ocurre una llegada en la época kh con probabilidad αh demuestre que la intensidad de la corriente en el modelo discreto está dada por una *convolución infinita*. El paso al límite $h \to 0$ conduce al teorema de Campbell VI,(3.4).

Haga lo mismo para el ejemplo de las líneas telefónicas troncales ocupadas VI,3(i). Generalice el modelo al caso en que el efecto posterior en la época kh es una variable aleatoria que toma los valores $1, 2, \ldots$, con probabilidades $p_1, p_2, \ldots$.

23. La sucesión $\{F^{n\star}\}$ nunca está acotada estocásticamente. [*Sugerencia:* Basta con considerar distribuciones simétricas. Además, se puede suponer que F tiene colas infinitas, puesto que en caso contrario $F^{n\star} \to 0$ por el teorema del límite central. Utilice V,(5.10).]

Nota. En el ejemplo XV,3(a) se demuestra que $F^{n\star} \to 0$.

24. *Continuación.* De todas maneras es posible que para toda x

$$\limsup_{n\to\infty} F^{n\star}(x) = 1, \qquad \liminf_{n\to\infty} F^{n\star}(x) = 0.$$

De hecho, es posible elegir dos sucesiones muy rápidamente crecientes de enteros a_k y n_k tales que,

$$(-1)^k \frac{1}{2ka_k} \mathbf{S}_{n_k} \xrightarrow{\mathrm{p}} 1.$$

[*Sugerencia:* Considere la distribución $\mathbf{P}\{\mathbf{X} = (-1)^k a_k\} = p_k$. Mediante una elección adecuada de las constantes hay una gran probabilidad de que aproximadamente $2k$ entre los términos $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{n_k}$ sean iguales a $(-1)^k a_k$ y ninguno tenga

[26] J. R. Blum, H. Chernoff, M. Rosenblatt, y H. Teicher, *Central limit theorems for interchangeable processes*, Canadian J. Math., vol. 10 (1958) pp. 222–229.

valor absoluto mayor que a_k Entonces para k par, $S_{n_k} > a_k - n_k a_{k-1}$. Demuestre que basta que

$$n_k = (2k)!, \qquad p_k \sim \frac{1}{(2k-1)!}, \qquad a_k \sim (n_k)^k$$

25. En la demostración del lema 1 de la sección 8 basta con suponer que el conjunto A es denso en algún intervalo abierto.

26. *Distribución de máximos.* Sean $X_1, \ldots, X_n$ independientes con la distribución común F y $X_n^* = \max(X_1, \ldots, X_n)$. Sea G_n la distribución de $a_n^{-1}X_n^*$.

(*a*) Si $F(x) = 1 - e^{-x}$ y $a_n = n$ entonces G_n tiende a la distribución concentrada en el punto 0. Demuestre directamente que no hay ninguna elección de a_n que conduzca a resultados más discriminantes.

(*b*) Si F es la distribución de Cauchy con densidad $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$ y $a_n = n/\pi$, entonces $G_n(x) \to e^{-x^{-1}}$ para $x > 0$.

27. Si X y Y tienen una distribución común F tal que $1 - F(x) \sim x^{-\rho}L(x)$ con L variando lentamente, entonces $P\{X > t \mid X + Y > t\} \to \frac{1}{2}$ conforme $t \to \infty$. Hablando en forma general, es probable que un gran valor para la suma se deba a la contribución de una de las dos variables.[27]

28. Sean $v > 0$ y $a > 0$ en $\overline{0, \infty}$ y suponga que,

$$\lim_{t\to\infty} [a(t)v(tx) + b(t)x] = z(x)$$

existe y depende continuamente en x. Para $x_0 > 0$ fija demuestre que $\frac{v(x_0x)}{x_0x} - \frac{v(x)}{x}$ varía regularmente. Concluya que o bien $z(x) = cx^\alpha$ o $z(x) = cx + c_1x\log x$, condicionado sólo a que la propia v no varíe regularmente [en cuyo caso $z(x) = cx^\alpha + c_1x$].

29. Sea G una distribución estable simétrica, o sea, $G^{r*}(c_rx) = G(x)$ (vea VI,1). Del último corolario en la sección 8, concluya que $1 - G(x) \sim x^{-\alpha}L(x)$ con $\alpha < 2$ a menos que $r[1 - G(c_rx)] \to 0$ en cuyo caso G es la distribución normal.

[*Sugestión:* La sucesión $r[1 - G(c_rx)]$ permanece acotada por la desigualdad de simetrización V,(5.13). Lo que resta es fácil.]

30. Generalice a distribuciones estables asimétricas.

31. Sea $\{X_n\}$ una sucesión de variables aleatorias positivas mutuamente independientes con una distribución común F concentrado en $\overline{0, \infty}$. Sea N una variable de Poisson. La suma aleatoria $S_N = X_1 + \cdots + X_N$ tiene la distribución compuesta de Poisson;

$$U = e^{-c}\sum \frac{c^n}{n!} F^{n*}.$$

Permita a L variar lentamente en infinito. Demuestre que;

$$\text{Si } 1 - F(x) \sim x^{-\rho}L(x) \text{ entonces } 1 - U(x) \sim cx^{-\rho}L(x).$$

[*Sugerencia:* Obviamente $P\{S_N > x\}$ excede la probabilidad de que exactamente una entre las componentes $X_j > x$, o sea,

$$1 - U(x) \geq c[1 - F(t)]e^{-c[1-F(t)]}.$$

---

[27] Parece que B. Mandelbrot fue el primero que notó este fenómeno en la forma mostrada.

Por otra parte, para x suficientemente grande no puede ocurrir el evento $\mathbf{S}_N > x$ a menos que cualquiera de entre las componentes $\mathbf{X}_j > (1 - \epsilon)x$, o al menos dos sean mayores que $x^{\frac{1}{2}}$, o finalmente $\mathbf{N} > x^{\frac{1}{2}}$. La probabilidad de la segunda contingencia es $o(1 - F(x))$, en tanto que la probabilidad de $\mathbf{N} > \log x$ tiende a 0 más rápidamente que cualquier potencia de x.]

32. Sea F atómica con peso proporcional a $n^{-1}2^{-2n}$ en el punto 2^n. Demuestre que U_2, definida como en (9.10), varía lentamente y $U_2(\infty) = \infty$, pero que $1 - F$ no varía regularmente.

[*Sugerencia:* Para la última aseveración basta con considerar la magnitud de los saltos.]

Nota. Los problemas restantes se refieren a una generalización del concepto de variación regular.[28] Un punto conveniente de partida lo proporciona la siguiente

Definición. *Una función monótona u varía dominadamente en infinito si las razones $u(2x)/u(x)$ permanecen acotadas lejos de 0 e ∞.*

33. Demuestre que una función u no decreciente varía dominadamente sys existen constantes A, p y t_0 tales que

$$\frac{u(tx)}{u(t)} < Ax^p, \qquad t > t_0, \quad x > 1. \tag{10.5}$$

Para u no creciente se aplica el mismo criterio sustituyendo $x > 1$ en lugar de $x < 1$.

34. (*Generalización del teorema 2 en la sección* 9.) Definir U_ζ y V_η como en (9.10) (lo que requiere que $-\infty < \eta < \zeta$). Sea $R(t) = t^{\zeta-\eta}V_\eta(t)/U_\zeta(t)$.

Demuestre que U_ζ *varía dominadamente sys* lím sup $R(t) < \infty$. En forma análoga, V_η *varía dominadamente sys* $R(t) > 0$.

35. (*Continuación.*) En forma más precisa: Si $R(t) \leq M$ para $t > t_0$, entonces,

$$\frac{U_\zeta(tx)}{U_\zeta(t)} \leq (M + 1)x^p, \qquad x > 1, \quad t > t_0 \tag{10.6}$$

con $p = (\zeta - \eta)M/(M + 1)$. Recíprocamente, (10.6) con $p < \zeta - \eta$ implica

$$R(t) \leq \frac{M(\zeta - \eta) + p}{\zeta - \eta - p} \tag{10.7}$$

Estos enunciados siguen siendo verdaderos si se usa el recíproco R^{-1} en lugar de R y si al mismo tiempo se sustituye la razón $U_\zeta(tx)/U_\zeta(t)$ por $V_\eta(t)/V_\eta(tx)$.

36. Demuestre el siguiente *criterio:* Si existe un número $s > 1$ tal que lím inf $U_\zeta(st)/U_\zeta(t) > 1$ entonces V_η varía dominadamente. En forma análoga, si lím inf $V_\eta(t/s)/V_\eta(t) > 1$ entonces U_ζ varía dominadamente.

---

[28] Consulte la obra W. Feller, *One-sided analogues of Karamata's regular variation*, en el volumen Karamata Memorial de L'Enseignement Mathématique, vol. 15 (1969), págs. 107-121 donde se dan resultados y detalles adicionales. También consulte W. Feller, *On regular variation and local limit theorems*, Proc. Fifth Berkeley Symposium Math. Statistics and Probability, vol. 2, parte 1, págs. 373-388 (1965-66).

CAPITULO 9

Distribuciones y semigrupos infinitamente divisibles

El propósito de este capítulo es demostrar que se pueden obtener los teoremas básicos relativos a distribuciones infinitamente divisibles, procesos con incrementos independientes y distribuciones estables y sus dominios de atracción mediante una extensión natural al argumento utilizado para demostrar el teorema del límite central. *De nuevo se desarrolla la teoría y se amplía por métodos de análisis de Fourier* y por esta razón se limita esta descripción a las cuestiones básicas. El interés en el capítulo es predominantemente metodológico, para ligar estos tópicos a la teoría general de procesos de Markov; en los casos aplicables, los métodos del análisis de Fourier conducen a resultados mejor definidos. Para proporcionar fácil acceso a cuestiones importantes se demuestran dos veces algunos teoremas. De esta manera, primero se demuestra el teorema de estructura general para semigrupos de distribuciones con variancias, de forma que las secciones 1-4 presentan una exposición autocontenida de cuestiones básicas.

Los operadores de semigrupos de este capítulo son convoluciones. En el siguiente capítulo se consideran independientemente otros semigrupos mediante nuevos métodos.

1. ORIENTACION

Los teoremas límite de este capítulo son una extensión natural del teorema del límite central y las distribuciones infinitamente divisibles están relacionadas estrechamente con la distribución normal. Para apreciar esto conviene repetir la demostración del teorema 1 en VIII,4 en forma ligeramente diferente.

En esta ocasión se considera un arreglo triangular arbitrario $\{X_{k,n}\}$ donde para cada n, las n variables[1] $X_{1,n}, \ldots, X_{n,n}$ son independientes y tienen

[1] En VI,3 se definieron los arreglos triangulares. Se debe tener presente que realmente se está tratando con funciones de distribución $F_{k,n}$; las variables aleatorias $X_{k,n}$ meramente sirven para simplificar notaciones. De acuerdo con ello, no es necesario que las variables de diferentes renglones estén relacionadas en forma alguna (ni necesitan estar definidas en el mismo espacio de probabilidad).

una *distribución común* F_n. Para las sumas de renglón se escribe $S_n = X_{1,n} + \cdots + X_{n,n}$. En el capítulo VIII se trató el caso especial donde $X_{k,n} = X_k a_n^{-1}$ y $F_n(x) = F(a_n x)$. Las sumas de renglón se denotaron mediante S_n^*.

En todo este capítulo se utiliza la notación operacional de VIII,3. De esa manera, $\mathfrak{F}_n$ es el operador asociado con F_n y $\mathfrak{F}_n^n$ está asociado con la distribución de S_n. Finalmente, $\|u\|$ denota la cota superior de la función continua $|u|$.

Ejemplo (*a*) *teorema del límite central.* Suponga que existen números $\epsilon_n \to 0$ tales que,

$$|X_{1,n}| < \epsilon_n, \qquad E(X_{1,n}) = 0, \qquad nE(X_{1,n}^2) \to 1. \tag{1.1}$$

Para una función u con tres derivadas acotadas se tiene la identidad;

$$n[\mathfrak{F}_n u(x) - u(x)] = \int_{-\epsilon_n}^{\epsilon_n} \frac{u(x-y) - u(x) + y\,u'(x)}{y^2} \cdot ny^2\, F_n\{dy\}. \tag{1.2}$$

La medida finita $ny^2 F_n\{dy\}$ converge por suposición a la distribución de probabilidad concentrada en el origen. La fracción bajo la integral es una función continua de y y difiere de $\frac{1}{2}u''(x)$ en menos de $\epsilon_n \|u'''\|$. En consecuencia,

$$n[\mathfrak{F}_n u - u] \to \tfrac{1}{2}u'' \tag{1.3}$$

uniformemente en x.

Ahora suponga que $\{\mathfrak{G}_n\}$ es una segunda sucesión de operadores tal que, $n[\mathfrak{G}_n u - u]$ tiende uniformemente a $\frac{1}{2}u''$. Entonces,

$$n(\mathfrak{F}_n u - \mathfrak{G}_n u) \to 0 \tag{1.4}$$

uniformemente. Por la densigualdad básica VIII,(3.10) (que se utilizará constantemente en la secuela)

$$\|\mathfrak{F}_n^n u - \mathfrak{G}_n^n u\| \leq n\,\|\mathfrak{F}_n u - \mathfrak{G}_n u\|, \tag{1.5}$$

y el segundo miembro tiende a cero como consecuencia de (1.4). Como ya se ha visto en la demostración del teorema 1 en VIII,4, se puede escoger para $\mathfrak{G}_n$ el operador asociado con la distribución normal simétrica con variancia $1/n$. Entonces $\mathfrak{G}_n^n = \mathfrak{G}_1$ por lo que $\mathfrak{F}_n^n \to \mathfrak{G}_1$. De esa manera se ha demostrado que *la distribución de* S_n *tiende a la distribución normal* $\mathfrak{N}$. ▶

Al estudiar cuidadosamente la estructura de esta demostración se ve que la forma del segundo miembro de (1.3) no desempeña ningún papel. Suponga que se tuviera un arreglo tal que (uniformemente)

$$n[\mathfrak{F}_n u - u] \to \mathfrak{A}u \tag{1.6}$$

donde $\mathfrak{A}$ es un operador arbitrario pero fijo. El argumento permite comparar dos arreglos cualesquiera que satisfagan (1.6) y concluír que sus sumas renglón se comportan asintóticamente en la misma forma. Si para *uno* de

esos arreglos las distribuciones de $\mathbf{S}_n$ tienden a un límite G, entonces lo mismo sucede con *todos* los arreglos. Se demostrará que siempre sucede así.

Ejemplo. (*b*) *Distribución de Poisson.* Suponga que $\mathbf{X}_{1,n}$ es igual a 1 con probabilidad p_n, y 0 con probabilidad $1 - p_n$. Si $np_n \to \alpha$

$$n[\mathfrak{F}_n u(x) - u(x)] = np_n[u(x-1) - u(x)] \to \alpha[u(x-1) - u(x)]. \tag{1.7}$$

Esta vez el operador asociado con la distribución de Poisson con esperanza α/n se toma para $\mathfrak{G}_n$. Un cálculo sencillo demuestra que también $n[\mathfrak{G}_n u - u]$ tiende al segundo miembro en (1.7) y como antes se concluye que $\mathfrak{F}_n^n u \to \mathfrak{G}_1$. Por lo tanto la distribución de $\mathbf{S}_n$ tiende a la distribución de Poisson con esperanza α. [El segundo miembro de (1.7) ilustra una forma posible para el operador $\mathfrak{A}$ en (1.6). El problema 2 contiene otro ejemplo de un arreglo triangular simple.] ▶

En los dos ejemplos se tuvo la fortuna de conocer por anticipado la distribución límite. Por lo general el arreglo triangular como sí mismo sirve para definir el límite y de esta manera se derivan nuevas funciones de distribución. En I; VI se utilizó este procedimiento para *definir* la distribución de Poissson como un límite de distribuciones binomiales.

Se recuerda de VI,3 que las distribuciones límite de las sumas $\mathbf{S}_n$ se llaman *infinitamente divisibles*. Se demostrará que dichas distribuciones límite existen siempre que haya una relación válida de la forma (1.6) y que esta condición también es necesaria. Otro enfoque al problema depende del estudio de las medidas $ny^2 F_n\{dy\}$. En ambos ejemplos existía una medida límite; en el ejemplo (*a*) estaba concentrada en el origen, en (*b*) en el punto 1. En general, la relación (1.6) está íntimamente conectada con la existencia de una medida Ω tal que, $ny^2 F_n\{dy\} \to \Omega\{dy\}$, y las distribuciones infinitamente divisibles son caracterizadas ya sea por el operador $\mathfrak{A}$ o la medida Ω (que puede ser no acotada).

Un tercer enfoque al problema se inicia de la solución de la ecuación de convolución

$$Q_s \bigstar Q_t = Q_{s+t} \tag{1.8}$$

en que Q_t es una distribución de probabilidad que depende del parámetro $t > 0$.

Ejemplo. (*c*) Las distribuciones normal y de Poisson satisfacen (1.8) con t proporcional a la variancia. Las distribuciones gama de II,(2.2) tienen la propiedad de convolución, II,(2.3) que es un caso especial de (1.8). Lo mismo es cierto de las propiedades análogas de convolución derivadas para la distribución de Cauchy II,(4.5) y la distribución estable de un miembro de II,(4.7).

Para un arreglo triangular con $F_n = Q_{1/n}$ la relación (1.6) declara que conforme t recorre $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$, se debe esperar que (1.6) se mantenga para un acercamiento arbitrario $t \to 0+$.

Ahora (1.8) es la ecuación básica para procesos con *incrementos independientes estacionarios* (VI,4) y está estrechamente ligada con la teoría de semigrupos. En este contexto, $\mathfrak{A}$ aparece como un "generador". Resulta ser que esta teoría proporciona el más fácil acceso a los teoremas límites y a las distribuciones infinitamente divisibles, por lo que se comienza por ella.

2. SEMIGRUPOS DE CONVOLUCION

Para $t > 0$ sea Q_t una distribución de probabilidad en $\Re^1$ que satisface (1.8) y $\mathfrak{Q}(t)$ el operador asociado, o sea

$$\mathfrak{Q}(t)\, u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x-y)\, Q_t\{dy\}. \tag{2.1}$$

Entonces (1.8) equivale a

$$\mathfrak{Q}(s+t) = \mathfrak{Q}(s)\, \mathfrak{Q}(t). \tag{2.2}$$

Una familia de operadores que satisface (2.2) se llama un *semigrupo*. [No llega a ser un grupo debido a que en general $\mathfrak{Q}(t)$ no tiene inversa.] Los operadores de un semigrupo pueden ser de naturaleza arbitraria y es conveniente tener una palabra que indique el requisito de que $\mathfrak{Q}(t)$ esté asociado con una distribución de probabilidad.

Definición 1. *Un semigrupo de convolución* $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ (*donde* $t > 0$) *es una familia de operadores asociados con distribuciones de probabilidad y que satisfacen* (2.2).

Se toma $C_0[-\infty, \infty]$ como el dominio de definición. Los operadores $\mathfrak{Q}(t)$ son operadores de transición, o sea que $0 \leq u \leq 1$ implica $0 \leq \mathfrak{Q}(t)u \leq 1$ y se tiene $\mathfrak{Q}(t)1 = 1$.

Se tendrá que manejar operadores [tales como d^2/dx^2 en (1.3)] que no están definidos para todas las funciones continuas. Por el momento, afortunadamente es posible evitar las discusiones tediosas del dominio preciso de definición de tales operadores, ya que sólo se necesita considerar la clase de funciones u tal que, $u \in C[-\infty, \infty]$ y u tiene derivadas de todos los órdenes correspondientes a $C[-\infty, \infty]$. A tales funciones se les llama *infinitamente diferenciables,*[2] y su clase se denota mediante C^∞. Por ahora sólo se consideran los operadores $\mathfrak{A}$ definidos para toda $u \in C^\infty$ y tales que, $\mathfrak{A}u \in C^\infty$, de manera que se puede considerar que todos los operadores que ocurren son *operadores desde* C^∞ a C^∞. Para los operadores asociados con distribuciones de probabilidad se vio en VIII,3 que $\mathfrak{T}_n \to \mathfrak{T}$ sys, $\mathfrak{T}_n u \to \mathfrak{T}u$

[2] La clase C^∞ se introduce sólo para evitar un nuevo término. Se podría reemplazar por la clase de funciones con (por ejemplo) cuatro derivadas acotadas, o (todavía más sencillo) por la clase de todas las combinaciones lineales de funciones de distribución normal con esperanzas y variancias arbitrarias.

para $u \in C^\infty$. Ahora esta definición de convergencia se extiende consistentemente a operadores arbitrarios.

Definición 2. *Sean* $\mathfrak{A}_n$ *y* $\mathfrak{A}$ *operadores desde* C^∞ *hasta* C^∞. *Se dice que* $\mathfrak{A}_n$ *converge a* $\mathfrak{A}$, *en símbolos* $\mathfrak{A}_n \to \mathfrak{A}$, si,

$$\|\mathfrak{A}_n u - \mathfrak{A}u\| \to 0 \tag{2.3}$$

para cada $u \in C^\infty$.

(2.3) asevera que $\mathfrak{A}_n u \to \mathfrak{A}u$ *uniformemente*. Recíprocamente, si para cada $u \in C^\infty$ la sucesión $\{\mathfrak{A}_n u\}$ converge uniformemente a un límite $v \in C^\infty$, se define como un operador $\mathfrak{A}$ por $\mathfrak{A}u = v$, y obviamente $\mathfrak{A}_n \to \mathfrak{A}$.

Definición 3. *El semigrupo de convolución* $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ *es continuo si,*

$$\mathfrak{Q}(h) \to \mathbf{1} \qquad h \to 0+ \tag{2.4}$$

donde $\mathbf{1}$ *es el operador identidad. En este caso se hace* $\mathfrak{Q}(0) = \mathbf{1}$.

Ya que $\|\mathfrak{Q}(t)u\| \leq \|u\|$, de la definición (2.2) para $h > 0$ se obtiene

$$\|\mathfrak{Q}(t+h)u - \mathfrak{Q}(t)u\| \leq \|\mathfrak{Q}(h)u - u\|. \tag{2.5}$$

Para h suficientemente pequeña el primer miembro será $< \epsilon$ independientemente de t y en este sentido un semigrupo de convolución continuo es *uniformemente continuo.*

Definición 4. *Se dice que un operador* $\mathfrak{A}$ *de* C^∞ *hasta* C^∞ *genera el semigrupo de convolución* $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ *si conforme* $h \to 0+$;

$$h^{-1}[\mathfrak{Q}(h) - \mathbf{1}] \to \mathfrak{A}. \tag{2.6}$$

en forma equivalente, se dice que $\mathfrak{A}$ *es el generador.*[3]

En forma más explícita, siempre que el límite exista, el operador $\mathfrak{A}$ queda definido por;

$$t^{-1}\int_{-\infty}^{\infty} [u(x-y) - u(x)]\, Q_t\{dy\} \to \mathfrak{A}u(x). \tag{2.7}$$

Obviamente un semigrupo con un generador es automáticamente continuo. Se demostrará que todos los semigrupos de convolución continuos poseen generadores, lo cual de ninguna forma es obvio.

Formalmente (2.6) define $\mathfrak{A}$ como derivada de $\mathfrak{Q}(t)$ en $t = 0$. Su existencia implica deferenciabilidad en $t > 0$, ya que

$$\frac{\mathfrak{Q}(t+h) - \mathfrak{Q}(t)}{h} = \frac{\mathfrak{Q}(h) - \mathbf{1}}{h}\,\mathfrak{Q}(t) \to \mathfrak{A}\mathfrak{Q}(t) \tag{2.8}$$

[3] Ya que se restringe el dominio de definición de $\mathfrak{A}$ a C^∞, la terminología se separa directamente del uso canónico en la forma que desarrollaron E. Hille y R. S. Phillips (1957).

conforme $h \to 0+$ y análogamente para $h \to 0-$.

Los siguientes ejemplos se utilizan en la secuela.

Ejemplos. (*a*) *Semigrupos compuestos de Poisson.* Sea

$$Q_t = e^{-\alpha t}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\alpha t)^k}{k!}F^{k\star} \tag{2.9}$$

una distribución compuesta de Poisson. En este caso

$$\mathfrak{Q}(h)u - u = (e^{-\alpha h}-1)u + \alpha h e^{-\alpha h}\left[\mathfrak{F}u + \frac{\alpha h}{2!}\mathfrak{F}^2u + \cdots\right]. \tag{2.10}$$

Dividiendo entre h se ve que (2.6) se mantiene con $\mathfrak{A} = \alpha(\mathfrak{F}-\mathbf{1})$. Por lo tanto $\alpha(\mathfrak{F}-\mathbf{1})$ *genera el semigrupo compuesto de Poisson* (2.9) *y se indican sus elementos mediante la abreviatura* $\mathfrak{Q}(t) = e^{\alpha t(\mathfrak{F}-1)t}$.

(*b*) *Traslaciones.* Denote mediante $\dot{T}_a$ la distribución concentrada en a y por $\mathfrak{T}(a)$ al operador asociado. Para $\beta > 0$ fija la propiedad del semigrupo $T_{\beta s} \star T_{\beta t} = T_{\beta(t+s)}$ se mantiene y $\mathfrak{T}(\beta t)\,u(x) = u(x-\beta t)$. La gráfica de $\mathfrak{T}(\beta t)u$ se obtiene por una traslación desde la de u y se habla de un *semigrupo de traslación. El generador está dado por* $-\beta\,\dfrac{d}{dx}$. Note que este generador es el límite cuando $h \to 0$ del generador $\alpha(\mathfrak{F}-\mathbf{1})$ cuando $\alpha = \beta/h$ y F está concentrada en h. Ahora, $\alpha(\mathfrak{F}-\mathbf{1})$ es un operador diferencia y en VII,5 se estudió el paso al límite. Es sugestivo indicar este semigrupo mediante $\mathfrak{T}(t) = \exp\left(-\beta t\,\dfrac{d}{dx}\right)$.

(*c*) *Adición de generadores.* Permita que $\mathfrak{A}_1$ y $\mathfrak{A}_2$ generen los semigrupos de convolución $\{\mathfrak{Q}_1(t)\}$ y $\{\mathfrak{Q}_2(t)\}$. Entonces $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$ *genera el semigrupo de convolución de operadores* $\mathfrak{Q}(t) = \mathfrak{Q}_1(t)\,\mathfrak{Q}_2(t)$. [tal $\mathfrak{Q}(t)$ está asociado con la convolución de las distribuciones asociadas con $\mathfrak{Q}_1(t)$ y $\mathfrak{Q}_2(t)$; vea el teorema 2 de VIII.3.]

La aseveración es obvia del simple rearreglo;

$$\frac{\mathfrak{Q}_1(h)\mathfrak{Q}_2(h) - \mathbf{1}}{h} = \frac{\mathfrak{Q}_1(h) - \mathbf{1}}{h} + \mathfrak{Q}_1(h)\cdot\frac{\mathfrak{Q}_2(h) - \mathbf{1}}{h}. \tag{2.11}$$

(*d*) *Semigrupos trasladados.* Como caso especial se obtiene la regla: si $\mathfrak{A}$ genera el semigrupo de operadores $\mathfrak{Q}(t)$ asociado con las distribuciones Q_t, entonces $\mathfrak{A} - \beta\,d/dx$ genera un semigrupo $\{\mathfrak{Q}^{\#}(t)\}$ tal que $Q_t^{\#}(x) = Q_t(x-\beta t)$.

(*e*) *Semigrupos normales.* Sea Q_t la distribución normal con esperanza cero y variancia ct. Como ya se mencionó, estas Q_t determinan un semigrupo y se busca su generador definido en la forma de (2.7). Por la fórmula de Taylor,

(2.12) $u(x-y) - u(x) = -y\,u'(x) + \frac{1}{2}y^2\,u''(x) - \frac{1}{6}y^3\,u'''(x-\theta y).$

El tercer momento absoluto de Q_t es proporcional a $t^{\frac{3}{2}}$, y entonces se observa que para funciones con tres derivadas acotadas el límite en (2.7) existe y es igual a $\frac{1}{2}cu''(x)$. Esto se expresa diciendo que $\mathfrak{A} = \frac{1}{2}cd^2/dx^2$. ▶

(Los problemas 3-5 contienen ejemplos adicionales.)

Nota *acerca de la ecuación de Fokker-Planck.* Considere la familia de funciones definida por $v(t, x) = \mathfrak{Q}(t)f(x)$. La relación (2.8) asevera que para f lisa.

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \mathfrak{A}v. \tag{2.13}$$

Esta es la ecuación de Fokker-Planck del proceso, y v es la solución única que satisface la condición inicial $v(0,x) = f(x)$. La ecuación (2.13) describe del proceso, y los intentos tradicionales de reemplazar (2.13) por una ecuación para las propias probabilidades de transición Q_t introducen complicaciones innecesarias. Por ejemplo, considere un semigrupo trasladado compuesto de Poisson generado por $\mathfrak{A} = \alpha(\mathfrak{F} - \mathfrak{1}) - \beta\frac{d}{dx}$. La ecuación de Fokker-Planck (2.13) se mantiene siempre que la función inicial $f(x) = v(0,x)$ tenga una derivada continua. La expresión

$$\frac{\partial Q_t}{\partial t} = -\beta\frac{\partial Q_t}{\partial x} - \alpha Q_t + \alpha F \bigstar Q_t \tag{2.14}$$

da su análogo formal para las probabilidades de transición. Esta ecuación tiene sentido solamente si Q tiene una densidad y en consecuencia no es aplicable a procesos discretos. La confianza habitual en (2.14) en vez de (2.13) sólo provoca complicaciones.

3. LEMAS PRELIMINARES

En esta sección se reúnen unos cuantos lemas sencillos de los que depende toda la teoría. A pesar de su simplicidad, la siguiente desigualdad es básica.

Lema 1. *Si $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{A}^{\#}$ generan los semigrupos de convolución $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ y $\{\mathfrak{Q}^{\#}(t)\}$, respectivamente, entonces para toda $t > 0$*

$$\|\mathfrak{Q}(t)u - \mathfrak{Q}^{\#}(t)u\| \leq t\,\|\mathfrak{A}u - \mathfrak{A}^{\#}u\|. \tag{3.1}$$

Demostración. De la propiedad de semigrupos y la desigualdad básica (1.5) se obtiene para $r = 1, 2, \ldots$

$$\begin{aligned}\|\mathfrak{Q}(t)u - \mathfrak{Q}^{\#}(t)u\| &\leq r\left\|\mathfrak{Q}\left(\frac{t}{r}\right)u - \mathfrak{Q}^{\#}\left(\frac{t}{r}\right)u\right\| \\ &= t\left\|\frac{\mathfrak{Q}(t/r) - \mathfrak{1}}{t/r}u - \frac{\mathfrak{Q}^{\#}(t/r) - \mathfrak{1}}{t/r}u\right\|.\end{aligned} \tag{3.2}$$

Conforme $r \to \infty$ el segundo miembro tiende al segundo miembro en (3.1) de manera que esta desigualdad es verdadera. ▶

Corolario. *Distintos semigrupos de convolución no pueden tener el mismo generador.*

Lema 2. (*Convergencia.*) *Para cada n permita que* $\mathfrak{A}_n$ *genere el semigrupo de convolución* $\{\mathfrak{Q}_n(t)\}$.

Si $\mathfrak{A}_n \to \mathfrak{A}$, *entonces* $\mathfrak{A}$ *genera un semigrupo de convolución* $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ *y* $\mathfrak{Q}_n(t) \to \mathfrak{Q}(t)$ *para cada* $t > 0$.

Demostración. Para cada $t > 0$ la sucesión $\{\mathfrak{Q}_n(t)u\}$ converge uniformemente, ya que por (3.1)

$$\|\mathfrak{Q}_n(t)u - \mathfrak{Q}_m(t)u\| \leq t\,\|\mathfrak{A}_n u - \mathfrak{A}_m u\|. \tag{3.3}$$

Por el criterio 1 de VIII,3 existe entonces un operador $\mathfrak{Q}(t)$ asociado con una distribución de probabilidad tal que, $\mathfrak{Q}_n(t) \to \mathfrak{Q}(t)$. Entonces,

$$\mathfrak{Q}_n(s+t) = \mathfrak{Q}_n(s)\,\mathfrak{Q}_n(t) \to \mathfrak{Q}(s)\,\mathfrak{Q}(t) \tag{3.4}$$

(por el teorema 2 de VIII,3) de manera que $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ es un semigrupo de convolución. Para demostrar que $\mathfrak{A}$ lo genera, note que,

$$\left\| \frac{\mathfrak{Q}(t) - \mathbf{1}}{t} u - \mathfrak{A}u \right\| \leq \left\| \frac{\mathfrak{Q}_n(t) - \mathbf{1}}{t} u - \mathfrak{A}u \right\| + \frac{\|\mathfrak{Q}(t)u - \mathfrak{Q}_n(t)u\|}{t}.$$

El primer término del segundo miembro tiende a $\|\mathfrak{A}_n u - \mathfrak{A}u\|$ conforme $t \to 0$. Dejando que $m \to \infty$ en (3.3) se observa que el segundo término es $< \|\mathfrak{A}u - \mathfrak{A}_n u\|$. Para n fija entonces el límite superior del primer miembro es $< 2\,\|\mathfrak{A}u - \mathfrak{A}_n u\|$ que se puede hacer arbitrariamente pequeño escogiendo n suficientemente grande. ▶

El siguiente lema hace al menos probable que todo semigrupo de convolución continuo tenga un generador.

Lema 3. *Sea* $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ *un semigrupo de convolución continuo. Si para alguna sucesión* $t_1, t_2, \ldots, \to 0$

$$\frac{\mathfrak{Q}(t_k) - \mathbf{1}}{t_k} \to \mathfrak{A}, \tag{3.5}$$

entonces $\mathfrak{A}$ *genera el semigrupo.*

Demostración. Llame $\mathfrak{A}_k$ al primer miembro. Como se mostrara en el ejemplo 2(*a*), esta $\mathfrak{A}_k$ genera un semigrupo compuesto de Poisson y por el lema anterior existe un semigrupo $\{\mathfrak{Q}^{\#}(t)\}$ generado por $\mathfrak{A}$. Para demostrar que $\mathfrak{Q}^{\#}(t) = \mathfrak{Q}(t)$ se procede como en (3.2) para obtener

$$\|\mathfrak{Q}(rt_k)u - \mathfrak{Q}^{\#}(rt_k)u\| \leq rt_k \left\| \mathfrak{A}_k u - \frac{\mathfrak{Q}^{\#}(t_k) - \mathbf{1}}{t_k} u \right\|. \tag{3.6}$$

Deje que $k \to \infty$ y $r \to \infty$ de manera que $rt_k \to t$. El segundo miembro tiende a 0 y el primero a $\|\mathfrak{Q}(t)u - \mathfrak{Q}^{\#}(t)u\|$ en virtud de (2.5). ▶

Estos son los lemas que se usarán de inmediato. El siguiente se registra debido a que es meramente una variante del lema 2 y la demostración es casi la misma. Sólo se utiliza el caso especial $\nu_n = n$ y $t = 1$, que sirve como conexión entre arreglos triangulares y semigrupos de convolución.

Lema 4. *Para cada n sea $\mathfrak{F}_n$ el operador asociado con la distribución de probabilidad F_n. Si*

$$n(\mathfrak{F}_n - \mathbf{1}) \to \mathfrak{A}, \tag{3.7}$$

entonces $\mathfrak{A}$ genera un semigrupo de convolución $\{\mathfrak{Q}(t)\}$. Si $n \to \infty$ y $\frac{\nu_n}{n} \to t$, entonces

$$\mathfrak{F}_n^{\nu_n} \to \mathfrak{Q}(t). \tag{3.8}$$

En particular, $\mathfrak{F}_n^n \to \mathfrak{Q}(1)$. El lema sigue siendo verdadero si n se restringe a una sucesión $n_1, n_2, \ldots$.

Demostración. El primer miembro en (3.7) genera un semigrupo compuesto de Poisson [ejemplo 2(*a*)] de manera que $\mathfrak{A}$ es un generador por el lema 2. Por la desigualdad básica (1.5),

$$\|\mathfrak{F}_n^{\nu_n} u - \mathfrak{Q}(\nu_n/n)u\| \leq \nu_n/n \, \|n[\mathfrak{F}_n u - u] - n[\mathfrak{Q}(1/n)u - u]\| \tag{3.9}$$

y para $u \in C^{\infty}$ cada uno de los términos dentro de los signos de norma tiende uniformemente a $\mathfrak{A}\, u$. ▶

4. VARIANCIAS FINITAS

Los semigrupos de distribuciones con variancias finitas son de importancia especial y su teoría es tan simple que merece un trato especial. Muchos lectores no estarán interesados en los semigrupos generales más complicados y para otros esta sección proporcionará un ejemplo introductorio de interés.

Se considera un semigrupo de convolución $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ y las distribuciones de probabilidad asociadas se denotan mediante Q_t. Suponga que Q_t tiene una variancia finita $\sigma^2(t)$. Debido a la propiedad de los semigrupos $\sigma^2(s+t) = \sigma^2(s) + \sigma^2(t)$ y la única solución positiva de esta ecuación[4] es de la forma $\sigma^2(t) = ct$.

[4] A la ecuación $\varphi(s+t) = \varphi(s) + \varphi(t)$ se le llama la ecuación de Hamel. Haciendo $u(t) = e^{\varphi(t)}$ se obtiene $u(s+t) = u(s)\,u(t)$ en cuya forma se encontró varias veces la ecuación y se trató en 1; XVII.6. La esperanza de Q_t también es una solución de la ecuación de Hamel; en consecuencia o bien es de la forma mt o es sumamente extraña. Vea la sección 5*a*.

Suponga que Q_t está centrada a esperanza cero. Entonces el segundo momento induce una *distribución de probabilidad* Ω_t definida por

$$\Omega_t\{dy\} = \frac{1}{ct}\, y^2\, Q_t\{dy\}. \tag{4.1}$$

Por el teorema de selección existe una sucesión $\{t_n\}$ que tiende a 0 tal que, conforme t corre a través de ella, Ω_t tiende a una distribución Ω posiblemente defectuosa.

Ya que Q_t está centrada a esperanza cero, se tiene la identidad

$$\frac{\mathfrak{Q}(t) - \mathbf{1}}{t}\, u(x) = c\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u(x-y) - u(x) + y\, u'(x)}{y^2}\, \Omega_t\{dy\} \tag{4.2}$$

en que el integrando es, para x fija, una función continua de y que en el origen toma el valor $\frac{1}{2}u''(x)$. El integrando y su derivada en infinito se desvanecen, lo que implica que conforme t corre a través de $\{t_n\}$, y por tanto. $\Omega_t \to \Omega$, la integral de (4.2) tiende uniformemente a la integral análoga con respecto a la distribución límite Ω. De acuerdo con el lema 3 de la sección 3, esto quiere decir que el semigrupo tiene un generador $\mathfrak{A}$ dado por

$$\mathfrak{A}u(x) = c\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u(x-y) - u(x) + y\, u'(x)}{y^2}\, \Omega\{dy\}. \tag{4.3}$$

Esta representación de $\mathfrak{A}$ es *única* debido a que para funciones de la forma

$$u(x) = 1 + \frac{x^2}{1+x^2}\, f(-x) \tag{4.4}$$

se obtiene

$$\mathfrak{A}u(0) = c\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(y)}{1+y^2}\, \Omega\{dy\}. \tag{4.5}$$

Entonces el conocimiento de $\mathfrak{A}$ u para toda $u \in C^\infty$ determina de modo único la medida $(1+y^2)^{-1}\,\Omega\{dy\}$ y en consecuencia la propia Ω

Como consecuencia de esta unicidad, la distribución límite Ω es independiente de la sucesión $\{t_k\}$ y por lo tanto $\Omega_t\{dy\} \to \Omega\{dy\}$ para cualquier aproximación $t \to 0$.

Se demostrará que Ω es una distribución de probabilidad propia y que todo operador de la forma (4.3) es un generador. La demostración depende de dos casos especiales contenidos en los siguientes:

Ejemplos. (*a*) *Semigrupos normales.* Cuando Ω es la distribución de probabilidad concentrada en el origen, (4.3) se reduce a $\mathfrak{A}u(x) = \frac{1}{2}cu''(x)$. En el ejemplo 2(*e*) se vio que esta $\mathfrak{A}$ genera un semigrupo de distribuciones normales con esperanzas cero y variancias ct. Es fácil verificar directamente que las distribuciones Ω_t tienden a la distribución de probabilidad concentrada en el origen.

(*b*) *Semigrupos compuestos de Poisson.* Sea F una distribución de probabilidad concentrada en los intervalos $|x| > \eta$ con esperanza m_1 y variancia m_2. Las distribuciones Q_t del semigrupo compuesto de Poisson del ejemplo 2(*a*) tienen esperanzas $\alpha m_1 t$ y variancias $\alpha m_2 t$. El semigrupo está generado por $\alpha(\mathfrak{F} - \mathbf{1})$. De acuerdo con el ejemplo 2(*d*), las mismas Q_t pero centradas a esperanzas cero forman un semigrupo generado por

$$\alpha[\mathfrak{F} - \mathbf{1} - m_1 d/dx]$$

o sea,

$$\mathfrak{A}u(x) = \int_{|y|>\eta} [u(x-y) - u(x) - y\,u'(x)]\,F\{dy\}. \tag{4.6}$$

Con el cambio de notaciones $\Omega\{dy\} = y^2 F\{dy\}/m_2$ y $\alpha m_2 = c$, esto se reduce a (4.3). Recíprocamente, si Ω es una distribución de probabilidad concentrada en $|x| > 0$, entonces (4.3) se puede volver a escribir en la forma (4.6), por lo que dicha $\mathfrak{A}$ genera una distribución compuesta de Poisson cuyas distribuciones Q_t tienen esperanza cero y variancias $m_2 t = ct$.

Ahora se puede formular el siguiente teorema básico.

Teorema. *Permita que las Q_t tengan esperanza cero y variancia ct. Entonces el semigrupo de convolución $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ tiene un generador $\mathfrak{A}$ de la forma* (4.3) *donde Ω es una distribución de probabilidad propia. La representación* (4.3) *es única. Recíprocamente, todo operador de esta forma genera un semigrupo de convolución de distribuciones con esperanza cero y variancia ct.*

Demostración. Se ha demostrado la existencia de un generador de la forma (4.3) pero sólo se ha demostrado que Ω tiene una masa total $\omega \leq 1$. Queda por demostrar que si Ω tiene una masa ω, entonces el operador $\mathfrak{A}$ de (4.3) genera un semigrupo tal que Q_t tiene esperanza cero y una variancia $\leq c\omega t$.

Sea $\mathfrak{A}_\eta$ el operador que se obtiene de (4.3) suprimiendo los intervalos $0 < |y| \leq \eta$ del dominio de integración. Se denotan por m y ω_η respectivamente las masas atribuídas al origen por Ω y a $|y| > \eta$. De los ejemplos anteriores se sigue que $\mathfrak{A}_\eta$ es la suma de dos operadores, de los cuales el primero genera un semigrupo normal con variancias cmt, y el segundo genera un semigrupo compuesto de Poisson con variancias $c\omega_\eta t$. Por la regla de adición del ejemplo 2(*c*), el propio operador $\mathfrak{A}_\eta$ genera un semigrupo con variancias $c(m+\omega_\eta)t$. Ya que el operador $\mathfrak{A}$ es el límite de $\mathfrak{A}_\eta$ conforme $\eta \to 0$, también es el generador de un semigrupo. Las variancias de las distribuciones asociadas están entre las variancias $c(m+\omega_\eta)t$ correspondientes a $\mathfrak{A}_\eta$ y su límite $c\omega t$. Esto demuestra que en efecto $\mathfrak{A}$ genera un semigrupo con variancias $c\omega t$. ▶

5. LOS TEOREMAS PRINCIPALES

En esta sección, $\{\Omega(t)\}$ representa un semigrupo arbitrario de convolución continuo y las funciones de distribución asociadas se denotan por Q_t de nuevo. Por analogía con (4.1) se define una nueva medida Ω_t mediante:

$$\Omega_t\{dy\} = t^{-1}y^2\, Q_t\{dy\}. \tag{5.1}$$

La característica novedosa es que, en ausencia de un segundo momento de Q_t, la medida Ω_t no necesita ser finita en toda la recta. Sin embargo, $\Omega_t\{I\}$ es finita para todo intervalo finito I. Además, ya que $Q_t\{dy\} = ty^{-2}\,\Omega_t\{dy\}$, se sigue que y^{-2} es integrable con respecto a Ω_t en cualquier dominio, excluyendo una vecindad del origen. Se verá que conforme $t \to 0$, las medidas Ω_t convergen a una medida Ω con propiedades semejantes y esta Ω determina el generador del semigrupo. Por lo tanto, conviene introducir la:

definición. *A una medida Ω en la recta real se le llama canónica si $\Omega\{I\} < \infty$ para intervalos finitos I y si las integrales;*

$$\psi^+(x) = \int_x^\infty y^{-2}\,\Omega\{dy\}, \qquad \psi^-(-x) = \int_{-\infty}^{-x} y^{-2}\,\Omega\{dy\} \tag{5.2}$$

convergen para cada $x > 0$.

(Por exactitud se consideran cerrados los intervalos de integración.)

Ahora se procede a demostrar que la teoría de la sección anterior se mantiene, excepto porque se tiene que tratar con medidas canónicas más que con distribuciones de probabilidad y que en ausencia de esperanzas se debe recurrir a un centrado artificial. *La función τ_s de truncación se define como la función monótona continua tal que*

$$\tau_s(x) = x \text{ cuando } |x| \leq s, \qquad \tau_s(x) = \pm s \text{ cuando } |x| \geq s \tag{5.3}$$

donde $s > 0$ es arbitraria, pero fija.

Por analogía con (4.2) se tiene ahora la identidad

$$\frac{\Omega(t) - \mathbf{1}}{t}\, u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u(x-y) - u(x) - \tau_s(y)\, u'(x)}{y^2}\, \Omega_t\{dy\} + b_t\, u'(x) \tag{5.4}$$

donde,

$$b_t = \int_{-\infty}^{+\infty} \tau_s(y) y^{-2}\, \Omega_t\{dy\} = t^{-1} \int_{-\infty}^{+\infty} \tau_s(y)\, Q_t\{dy\}. \tag{5.5}$$

Nuevamente (para x fija) el integrando en (5.4) es una función continua acotada que en el origen toma el valor $\frac{1}{2}u''(x)$. Se notará que no es importante la elección especial (5.3) para la función de truncación: se podría elegir para τ cualquier función continua acotada con la condición de que cerca del origen sea doble y continuamente diferenciable con $\tau(0) = \tau''(0) = 0$ y $\tau'(0) = 1$.

Ahora se tiene una disposición semejante a la de la sección anterior, y se

obtiene un teorema semejante. La integral de (5.4) tiene sentido cuando se reemplaza Ω_t por cualquier medida canónica, y se define un operador $\mathfrak{A}^{(\tau)}$ mediante

$$\mathfrak{A}^{(\tau)}u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u(x-y) - u(x) - \tau_s(y)\, u'(x)}{y^2}\, \Omega\{dy\}. \tag{5.6}$$

El superíndice τ sirve para indicar la dependencia en la función de truncación τ. Un cambio de τ_s [o del punto s en la definición (5.3)] equivale a sumar un término bd/dx a $\mathfrak{A}^{(\tau)}$, de manera que la familia de operadores

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{A}^{(\tau)} + bd/dx \tag{5.7}$$

es independiente de la selección de τ_s.

Teorema 1. *Un semigrupo de convolución continuo $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ tiene un generador $\mathfrak{A}$, y $\mathfrak{A}$ es de la forma determinada por* (5.6)-(5.7), *donde Ω es una medida canónica.*

Recíprocamente, todo operador $\mathfrak{A}$ de esta forma genera un semigrupo de convolución continuo $\{\mathfrak{Q}(t)\}$. La medida Ω es única y conforme $t \to 0$

$$\Omega_t\{I\} \to \Omega\{I\} \tag{5.8}$$

para intervalos finitos[5] *I y*

$$t^{-1}[1 - \mathfrak{Q}_t(x)] \to \psi^+(x), \qquad t^{-1}\mathfrak{Q}_t(-x) \to \psi^-(-x) \tag{5.9}$$

para $x > 0$.

Demostración. Por el momento se vuelve a las notaciones de la sección 1. Para cada n se consideran las suma $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_{1,n} + \cdots + \mathbf{X}_{n,n}$ de n variables mutuamente independientes con la distribución común $Q_{1/n}$. Entonces $\mathbf{S}_n$ tiene la distribución Q_1, con lo que $\mathbf{S}_n$ queda acotada estocásticamente (definición 2 de VIII,2). Ahora se anticipa el lema 1 de la sección 7 de acuerdo al cual esto implica que para cada intervalo finito I las medidas $\Omega_{1/n}\{I\}$ permanecen acotadas, y que para cada $\epsilon > 0$ corresponde un número $a > 0$, tal que,

$$n[1 - Q_{1/n}(a) + Q_{1/n}(-a)] < \epsilon \tag{5.10}$$

para toda n. (El lema es bastante simple, pero su demostración se pospone para no interrumpir el argumento.)

Por el teorema de selección existe una medida Ω y una sucesión de enteros n_k tales que, conforme t^{-1} recorre ésta, $\Omega_t\{I\} \to \Omega\{I\}$ para intervalos finitos. Entonces la contribución de I a la integral en (5.4) converge a la contribución de I correspondiente a la integral (5.6) que define a $\mathfrak{A}^{(\tau)}$. Recordando que $y^{-2}\,\Omega_t\{dy\} = Q_t\{dy\}$ se observa de (5.10) que la contri-

[5] Aquí y en la secuela se entiende que sólo se necesita la convergencia para intervalos y puntos de continuidad.

bución de $|y| > a$ a estas integrales es uniformemente pequeña si se escoge a suficientemente grande. Se concluye que Ω es una medida canónica y que conforme t^{-1} recorre a $\{n_k\}$ la integral en (5.4) converge uniformemente a la integral en (5.6). Es más, bajo las condiciones actuales, la cantidad b_t de (5.5) permanece acotada por lo que no hay pérdida de generalidad al suponer que se hubiera elegido la sucesión $\{n_k\}$ de manera que conforme t^{-1} recorre ésta, b_t converge a un número b. Entonces, conforme t^{-1} recorre $\{n_k\}$

$$t^{-1}[(\mathfrak{Q}t)-1]u(x) \to \mathfrak{A}u(x) \tag{5.11}$$

siendo uniforme la convergencia. Por el lema 3 de la sección 3, esto quiere decir que $\mathfrak{A}$ genera al semigrupo $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ de manera que (5.11) es válida para cualquier aproximación $t \to 0$.

Así se ha demostrado que existe un generador $\mathfrak{A}$ y que se puede expresar en la forma (5.6)-(5.7) en función de una medida canónica Ω. Como en la sección anterior, la unicidad de Ω en esta representación sigue del hecho que para funciones de la forma (4.4), el valor $\mathfrak{A}u(0)$ está dado por (4.5) (con c ahora absorbida en Ω).

La unicidad de Ω implica que (5.8) se mantiene para una aproximación arbitraria $t \to 0$. Además, (5.10) garantiza que las cantidades en (5.9) sean uniformemente pequeñas para x suficientemente grande. Estas cantidades fueron definidas por (5.2) y las relaciones análogas con Ω tomando el lugar de Ω_t. Esto demuestra que (5.9) es una consecuencia de (5.8).

Queda por demostrar que se puede elegir arbitrariamente la medida Ω. La demostración es la misma que en el caso de variancias finitas. Como en el ejemplo 4(b) se ve que si Ω está concentrada en $|y| > \eta > 0$, el operador $\mathfrak{A}$ de (5.6) (5.7) genera un semigrupo compuesto de Póisson con centrado modificado (pero sin esperanzas finitas). En consecuencia, de nuevo se puede representar $\mathfrak{A}$ como un límite de generadores y por esto es un generador. ▶

Ejemplo. *Semigrupos de Cauchy.* Las distribuciones Q_t con densidad $\pi^{-1}\, t(t^2+x^2)^{-1}$ forma un semigrupo. Fácilmente se verifica que $\psi^+(x) = \psi^-(-x) = \pi x^{-1}$, propociona los límites en (5.9), y que $\pi\Omega$ coincide con la medida de Lebesgue o longitud ordinaria. ▶

El siguiente teorema comprende algunas caracterizaciones importantes de distribuciones infinitamente divisibles. La demostración de la parte (v) se pospone hasta la sección 7. (Para una prueba directa alternativa vea el problema 11.) Esta parte admite mayores generalizaciones a arreglos triangulares con distribuciones variables. (Vea la sección 9. En el capítulo 17 se desarrolla la teoría completa.) En VI,3 se da la historia de la teoría.

Teorema 2. *Las siguientes clases de distribuciones de probabilidad son idénticas:*

(i) *Distribuciones infinitamente divisibles.*

(ii) *Distribuciones asociadas con semigrupos de convolución continuos (o sea, distribuciones de incrementos en procesos con incrementos estacionarios independientes).*

(iii) *Límites de sucesiones de distribuciones compuestas de Poisson.*

(iv) *Límites de sucesiones de distribuciones infinitamente divisibles.*

(v) *Distribuciones límite de sumas de renglón en arreglos triangulares* $\{X_{k,n}\}$ *donde las variables* $X_{k,n}$ *del n-ésimo renglón tienen una distribución común.*

Demostración. Sea $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ un semigrupo de convolución continuo. En el ejemplo 2(*a*) se demostró que para $h > 0$ fija el operador $\mathfrak{A}_h = [\mathfrak{Q}(h) - 1]/h$ genera un semigrupo compuesto de Poisson de operadores $\mathfrak{Q}_h(t)$. Conforme $h \to 0$, los generadores $\mathfrak{A}_h$ convergen al generador $\mathfrak{A}$, de aquí que $\mathfrak{Q}_h(t) \to \mathfrak{Q}(t)$ por el lema 2 de la sección 3. Por tanto Q_t es el límite de las distribuciones compuestas de Poisson, con lo que la clase (ii) está contenida en (iii). La clase (iii) está contenida trivialmente en (iv).

Para cada n, sea $G^{(n)}$ una distribución infinitamente divisible. Por definición, $G^{(n)}$ es la distribución de la suma de n variables aleatorias independientes idénticamente distribuídas y de esta manera la sucesión $\{G^{(n)}\}$ da lugar a un arreglo triangular como se describe en (v). Por tanto, la clase (iv) está contenida en (v). En la sección 7 se demostrará que (v) está contenida en (ii), de manera que las clases (ii)-(v) son idénticas. Por último, la clase de todas las distribuciones infinitamente divisibles es una subclase de (iv) y contiene a (ii). ▶

De acuerdo con el teorema anterior toda distribución infinitamente divisible F aparece como una distribución Q_t de un semigrupo de convolución apropiado. Se puede fijar arbitrariamente el valor del parámetro t mediante un cambio apropiado de escala en el eje de las t. Sin embargo, *sólo existe un semigrupo* $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ *al cual corresponde una distribución F infinitamente divisible*. Esto equivale a decir que la representación $F = F_n^{n*}$ de F como una convolución n-ésima es única. Esta aseveración es probable pero requiere demostrarse. De hecho, en su versión teórica de Fourier se hace obvia la unicidad, en tanto que en este contexto la demostración se detractaría del tópico principal sin que ilustrara nada. Por esta razón se desiste de demostrar el enunciado dentro de ambos marcos.

Aplicación a procesos estocásticos. Sea $X(t)$ la variable de un proceso estocástico con *incrementos independientes estacionarios* (VI,4) y se interpreta a Q_t como la distribución del incremento $X(t+s) - X(s)$. Considere un intervalo de tiempo $\overline{s, s+1}$ de longitud unitaria y subdivídalo en los puntos $s = s_0 < s_1 < \cdots < s_n = s + 1$ en subintervalos de longitud n^{-1}. Entonces $P\{X(s_k) - X(s_{k-1}) > x\} = 1 - Q_{1/n}(x)$ de manera que $n[1 - Q_{1/n}(x)]$ es igual al número de intervalos esperado $\overline{s_{k-1}, s_k}$ con incremento $> x$. Conforme $n \to \infty$, este número esperado tiende a $\psi^+(x)$. Por simplicidad de análisis

suponga que para toda t existen los límites $\mathbf{X}(t+)$ y $\mathbf{X}(t-)$ y que $\mathbf{X}(t)$ está entre ellos. Sea $\overline{s_{k-1}, s_k}$ el intervalo de la partición que contiene t. Para n suficientemente grande el incremento $\mathbf{X}(s_k) - \mathbf{X}(s_{k-1})$ estará próximo al salto $\mathbf{X}(t+) - \mathbf{X}(t-)$ y es intuitivamente obvio que el límite $\psi^+(x)$ *representa el número esperado de épocas t por unidad de tiempo en que* $\mathbf{X}(t+) - \mathbf{X}(t-) > x$. El argumento se puede justificar con rigor aunque no se entra en detalles. De este resultado se sigue que el número esperado de discontinuidades es cero sólo si $\psi^+(x) = 0$ y $\psi^-(-x) = 0$ para toda $x > 0$. En este caso, Ω está concentrada en el origen, o sea, los incrementos $\mathbf{X}(t+s) - \mathbf{X}(s)$ están distribuídos normalmente. Para un proceso tal, las trayectorias son continuas con probabilidad uno (teorema de P. Lévy y N. Wiener) de manera que *las trayectorias son continuas con probabilidad* 1 *sys el proceso es normal.*

Como segundo ejemplo, considere el *proceso compuesto de Poisson* (2.8). El número esperado de saltos por unidad de tiempo es α, y la probabilidad de que un salto exceda $x > 0$ es $1 - F(x)$. Por tanto, $\alpha[1-F(x)]$ es el número esperado de saltos $>x$ en total concordancia con el argumento intuitivo.

*5a. Semigrupos discontinuos

Es natural preguntar si existen semigrupos discontinuos. La pregunta no tiene importancia práctica pero la respuesta tiene cierto valor por su rareza: *todo semigrupo de convolución* $\{\Omega(t)\}$ *difiere meramente por centrado de un semigrupo continuo* $\{\Omega^{\#}(t)\}$. En particular, *si las distribuciones* Q_t *son simétricas, el semigrupo es necesariamente continuo.* En el caso general existe una función φ tal, que las distribuciones $Q_t^{\#}$ definidas por $Q_t(x+\varphi(t))$ *están asociadas con un semigrupo continuo.* Obviamente, la función φ debe satisfacer

$$\varphi(t+s) = \varphi(t) + \varphi(s). \tag{5.12}$$

Esta es la famosa ecuación de Hamel cuya única solución continua es de la forma ct (vea nota de pie de página 4 en la sección 4). De hecho, la única función de Baire que satisface (5.12) es lineal. Efectivamente las otras soluciones son extrañas; por ejemplo, una solución no lineal toma en *todo* intervalo valores arbitrariamente grandes y arbitrariamente pequeños y es imposible representarla analíticamente mediante procesos limitantes. En breve, es justo preguntar en qué sentido preciso "existe."

Para volver a la realidad, considere un semigrupo de convolución arbitrario $\{\Omega(t)\}$ y el arreglo triangular $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ asociado con las distribuciones $Q_{1/n}$. Las sumas de renglones $\mathbf{S}_n$ tienen la distribución común Q_1 y por lo tanto el lema anterior se puede utilizar para extraer una sucesión $n_1, n_2, \ldots$ tal, que conforme n la recorre $n[\Omega(1/n)-1] \to \mathfrak{N}^{\#}$ donde $\mathfrak{N}^{\#}$ es el generador de un semigrupo continuo $\{\Omega^{\#}(t)\}$. Las n_k se pueden escoger de la forma 2^{ν}. Ahora, la desigualdad (3.2) demuestra que $\Omega(t) = \Omega^{\#}(t)$ para todas las t que sean múltiplos de $1/n_k$ para k arbitrariamente grande, o sea, para toda t de la forma $t = a2^{-\nu}$ con a y ν enteros. Por lo tanto, *siempre existe un semigrupo continuo* $\{\Omega^{\#}(t)\}$ *tal que,* $\Omega(t) = \Omega^{\#}(t)$ *para toda t de un conjunto denso* Σ.

Ahora se puede demostrar la proposición inicial. Se escoge $\epsilon_n > 0$ tal que, $t + \epsilon_n$ esté en Σ. Entonces,

$$\mathfrak{Q}^{\#}(t+\epsilon_n) = \mathfrak{Q}(t+\epsilon_n) = \mathfrak{Q}(t)\,\mathfrak{Q}(\epsilon_n). \tag{5.13}$$

Conforme $\epsilon_n \to 0$ el primer miembro tiende a $\mathfrak{Q}^{\#}(t)$ por lo que basta con demostrar que si $\mathfrak{Q}(\epsilon_n) \to \mathfrak{F}$ entonces la distribución F está concentrada en un solo punto. Se escogen puntos h_n en Σ tales que $0 < \epsilon_n < h_n$ y $h_n \to 0$. Entonces $\mathfrak{Q}^{\#}(h_n) = \mathfrak{Q}(h_n - \epsilon_n)\,\mathfrak{Q}(\epsilon_n)$. El primer miembro tiende al operador identidad, de manera que efectivamente F sólo puede tener un punto de incremento.

6. EJEMPLO: SEMIGRUPOS ESTABLES

Se llama *estable* a un semigrupo $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ si sus distribuciones son de la forma

$$Q_t(x) = G(\lambda_t(x-\beta_t)) \tag{6.1}$$

donde $\lambda_t > 0$ y β_t son constantes que dependen continuamente de t y G es una distribución fija. Obviamente, G es una distribución estable definida como en VI, 1. Aquí se desarrolla la teoría de semigrupos estables principalmente para ilustrar los resultados de la sección anterior y dejar constancia de la forma de sus generadores. En una forma indirecta se derivan independientemente los resultados de esta sección en la sección 8.

Debido a las continuidad supuesta de λ_t y β_t, el semigrupo (si existe) es continuo. Conforme $t \to 0$, la distribución Q_t tiende a la distribución concentrada en el origen, por lo que $\lambda_t \to \infty$ y $\beta_t \to 0$. La primera relación en (5.14) toma la forma

$$t^{-1}[1 - G(\lambda_t(x-\beta_t))] \to \psi^+(x), \qquad x > 0. \tag{6.2}$$

Ya que $\beta_t \to 0$ y G es monótona, esta relación también sigue siendo válida cuando se elimina a β_t con lo que (6.2) se puede reescribir en la forma

$$\frac{1 - G(\lambda_t x)}{1 - G(\lambda_t)} \to \psi^+(x). \tag{6.3}$$

(Aquí se supone que 1 es un punto de continuidad para ψ^+, que se puede lograr mediante un cambio de escala.) Ahora, (6.3) es un caso particular de la relación VIII,(8.1) que define la variación regular. Se concluye que o bien ψ^+ se desvanece idénticamente o la cola $1 - G$ varía regularmente en infinito y

$$\psi^+(x) = c^+ x^{-\alpha}, \qquad x > 0, \quad c^+ > 0. \tag{6.4}$$

En consecuencia, la medida Ω en el semieje positivo tiene la densidad $\alpha c^+ x^{-\alpha-1}$.

Se concluye que $0 < \alpha < 2$ debido a que Ω atribuye masas finitas a vecindades finitas del origen, y $\psi^+(x) \to 0$ conforme $x \to \infty$. Por razones análogas, o bien ψ^- se desvanece idénticamente o por el contrario $\psi^-(x) =$

$c^- |x|^{-\alpha}$ para $x < 0$. El exponente α es el mismo para las dos colas, debido a que la suma de cola $1 - G(x) + G(-x)$ varía regularmente.

Las funciones ψ^+ y ψ^- determinan la medida Ω hasta por un posible átomo en el origen. Se verá que no puede existir un átomo tal a menos que tanto ψ^+ como ψ^- se desvanezcan idénticamente y Ω esté concentrada en el origen.

La expresión (5.7) da el generador $\mathfrak{A}$. En este caso conviene escribirla en la forma

$$\mathfrak{A} = c^+\mathfrak{A}_x^+ + c^-\mathfrak{A}_x^- + bd/dx, \tag{6.5}$$

donde los operadores $\mathfrak{A}^+$ y $\mathfrak{A}^-$ describen las contribuciones de los dos semiejes y se definen como sigue.

Si $0 < \alpha < 1$,

$$\mathfrak{A}_x^+ u(x) = \int_0^\infty [u(x-y) - u(x)]y^{-\alpha-1}\,dy. \tag{6.6}$$

Si $1 < \alpha < 2$,

$$\mathfrak{A}_x^+ u(x) = \int_0^\infty [u(x-y) - u(x) - y\,u'(x)]y^{-\alpha-1}\,dy, \tag{6.7}$$

y por último, si $\alpha = 1$,

$$\mathfrak{A}_1^+ u(x) = \int_0^\infty [u(x-y) - u(x) - \tau_\kappa(y)\,u'(x)]y^{-2}\,dy. \tag{6.8}$$

$\mathfrak{A}_x^-$ se define mediante la integral análoga sobre $\overline{-\infty, 0}$ escribiendo a $y^{-\alpha-1}$ en vez de $|y|^{-\alpha-1}$. El centrado en (6.6) y (6.7) difiere de aquel en la forma canónica (5.6) pero en el término bd/dx de (6.5) la diferencia es absorbida. Un átomo de Ω en el origen agregaría un término $\gamma d^2/dx^2$ al generador $\mathfrak{A}$. En el ejemplo 4(a) se demostró que este término genera por sí mismo un semigrupo de distribuciones normales.

Teorema. (a) *Cuando* $b = 0$ *y* $0 < \alpha < 1$ *o* $1 < \alpha < 2$, *el operador* (6.5) *genera un semigrupo estrictamente estable de la forma*

$$Q_t(x) = G(xt^{-1/\alpha}); \tag{6.9}$$

cuando $\alpha = 1$ *y* $b = 0$, *genera un semigrupo estable de la forma*

$$Q_t(x) = G(xt^{-1} - (c^+ - c^-)\log t). \tag{6.10}$$

(b) *Un semigrupo estable es generado por* (6.5) *o bien es un semigrupo de distribuciones normales.*

[En 2(b) se vio que bd/dx genera un semigrupo de traslación y para obtener el semigrupo generado por (6.5) con $b \neq 0$ en (6.9) y (6.10) basta con reemplazar x por $x + bt$.]

Demostración. (*a*) Un cambio de escala transforma la distribución Q_t de un semigrupo en distribuciones definidas por $Q_t^{\#}(x) = Q_t(x/\rho)$. Estas forman un nuevo semigrupo $\{\mathfrak{Q}^{\#}(t)\}$. Si se hace $v(x) = u(\rho x)$, de la definición de una convolución se ve que $\mathfrak{Q}^{\#}(t)\,u(x) = \mathfrak{Q}(t)\,v(x/\rho)$. Para los generadores, esto significa que para encontrar $\mathfrak{A}^{\#}u(x)$ simplemente se necesita calcular $\mathfrak{A}v(x)$ y reemplazar x por x/ρ. La sustitución $y = z/\rho$ en (6.7) y (6.8) demuestra que para los generadores correspondientes $\mathfrak{A}_\alpha^{\#} = \rho^\alpha \mathfrak{A}_\alpha$. Ahora, $\rho^\alpha \mathfrak{A}_\alpha$ es obviamente el generador del semigrupo $\{\mathfrak{Q}(\rho^\alpha t)\}$, y de la unicidad de generadores se concluye entonces que $Q_t(x/\rho) = Q_{t\rho^\alpha}(x)$. Haciendo $G = Q_1$ y $\rho = t^{-1/\alpha}$ se obtiene (6.9).

Se aplica un argumento semejante en el caso $\alpha = 1$, excepto que cuando se utiliza la sustitución $y = z/\rho$ en (6.8) la función de centrado da lugar a un término adicional de la forma $(c^+ - c^-)(\rho \log \rho)\,u'(x)$, lo que lleva a (6.10).

(*b*) A la medida Ω concentrada en el origen corresponde un semigrupo normal. Se vio que el generador de cualquier otro semigrupo estable es de la forma $\mathfrak{A}_\alpha + \gamma d^2/dx^2$. Como se demostró en el ejemplo 2(*c*), las distribuciones del semigrupo correspondiente serían las convoluciones de las Q_t estables con distribuciones normales con variancia $2\gamma t$ y es claro que un semigrupo tal no puede ser estable. ▶

El teorema asevera que la función λ_t que ocurre en la definición de semigrupos estables es de la forma $\lambda_t = t^{-1/\alpha}$. Considerando (6.2) y su análogo para el semieje negativo se obtiene el

Colorario. *Si* $0 < \alpha < 2$, $c^+ \geq 0$, $c^- \geq 0$ (*pero* $c^+ + c^- > 0$) *existe exactamente una función de distribución estable G tal que, conforme* $x \to \infty$

$$x^\alpha[1 - G(x)] \to c^+, \qquad x^\alpha\, G(-x) \to c^-. \tag{6.11}$$

La distribución normal es la única distribución estable restante [*y satisface* (6.11) *con* $\alpha = 2$ *y* $c^+ = c^- = 0$].

En la sección 8 se demuestra la aseveración entre paréntesis.

7. ARREGLOS TRIANGULARES CON DISTRIBUCIONES IDENTICAS

Para cada n sean $\mathbf{X}_{1,n}, \cdots, \mathbf{X}_{n,n}$ variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común F_n. Se tiene interés en las distribuciones límite posibles de las sumas $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_{1,n} + \cdots + \mathbf{X}_{n,n}$, pero es útil comenzar por investigar una condición necesaria para la existencia de una distribución límite, o sea, el requisito de que la sucesión $\{\mathbf{S}_n\}$ esté *acotada estocásticamente*. Se recordará de VIII,2 que se dice que $\{\mathbf{S}_n\}$ está acotada estocásticamente si para cada $\epsilon > 0$ corresponde una a tal que $\mathbf{P}\{|\mathbf{S}_n$

$| > a\} < \epsilon$ para toda n. Hablando en términos muy generales, esto quiere decir que no fluye ninguna masa de probabilidad hacia el infinito. Obviamente, esta es una condición necesaria para la existencia de una distribución límite propia.

La discusión se apoyará fuertemente en la truncación. Es conveniente utilizar de nuevo la función de truncación τ_s introducida en (5.3) para evitar discontinuidades: τ_s es la función monótona continua tal que $\tau_s(x) = x$ cuando $|x| \leq s$ y $\tau_s(x) = \pm s$ cuando $|x| \geq s$. Con esta función de truncación sea,

$$\mathbf{X}'_{k,n} = \tau_s(\mathbf{X}_{k,n}), \qquad \mathbf{X}_{k,n} = \mathbf{X}_{k,n} = \mathbf{X}'_{k,n} + \mathbf{X}''_{k,n}. \tag{7.1}$$

Las nuevas variables dependen del parámetro s incluso aunque la notación no lo enfatice. Las sumas de renglón de los arreglos triangulares $\{\mathbf{X}'_{k,n}\}$ y $\{\mathbf{X}''_{k,n}\}$ se denotan por $\mathbf{S}'_n$ y $\mathbf{S}''_n$. Por tanto, $\mathbf{S}_n = \mathbf{S}'_n + \mathbf{S}''_n$. Las variables $\mathbf{X}'_{k,n}$ están acotadas, y para su esperanza se escribe

$$\beta_n = \mathbf{E}(\mathbf{X}'_{k,n}). \tag{7.2}$$

(Desde luego, β_n es independiente de k.) Finalmente se introduce el análogo a las medidas Ω_t de la sección 5, o sea, la medida Φ_n definida por

$$\Phi_n\{dx\} = nx^2 F_n\{dx\}. \tag{7.3}$$

$\Phi_n\{I\}$ es finita para intervalos finitos I, pero toda la recta puede recibir una masa infinita.

Es probable que $\{\mathbf{S}_n\}$ no pueda permanecer estocásticamente acotada a menos que las componentes individuales se hagan pequeñas en el sentido que

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_{k,n}| > \epsilon\} \to 0, \qquad n \to \infty, \tag{7.4}$$

para toda $\epsilon > 0$. (El primer miembro es independiente de k). A los arreglos que tienen esta propiedad se les llama *arreglos nulos*. Se verá que sólo los arreglos nulos pueden tener sumas de renglón estocásticamente acotadas; pero por ahora (7.4) se presenta como una suposición inicial.

La parte "necesaria" del siguiente lema se utilizó en la demostración del teorema 1 de la sección 5; allí se cumplió la condición (7.4) debido a que el semigrupo era continuo.

Lema. (*Compacidad.*) *Para que las sumas de renglón* $\mathbf{S}_n$ *de un arreglo nulo* $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ *permanezcan estocásticamente acotadas es necesario y suficiente*

(i) *que* $\Phi_n\{I\}$ *permanezca acotada para todo intervalo finito* I y

(ii) *que para* x *grande las sumas de cola*

$$T_n(x) = n[1 - F_n(x) + F_n(-x)] \tag{7.5}$$

sean uniformemente pequeñas.

En otras palabras, se requiere que para cada $\epsilon > 0$ corresponda una t tal que $T_n(x) < \epsilon$ para $x > t$. (Note que T_n es una función decreciente.)

Demostración. En el caso especial de distribuciones simétricas F_n, la condición (ii) de necesidad es aparente de la desigualdad

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{S}_n| > a\} \geq \tfrac{1}{2}(1 - \exp(-T_n(a))) \tag{7.6}$$

[vea V.(5.10)]. Para F_n arbitraria se aplica la simetrización conocida. Junto con $\mathbf{S}_n$ las variables simetrizadas ${}^0\mathbf{S}_n$ también permanecen acotadas estocásticamente, por lo que se aplica la condición (ii) a las colas ${}^0T_n$ de las distribuciones simetrizadas. Pero para un arreglo nulo es obvio que para cada $\delta > 0$ finalmente ${}^0T_n(a) \geq \frac{1}{2}T_n(a + \delta)$, de manera que la condición (ii) es necesaria en todos los casos.

Suponiendo que la condición (ii) se satisfaga se puede escoger el punto de truncación s suficientemente grande tal que $T_n(s) < 1$ para toda n. Entonces, el número de términos entre $\mathbf{X}''_{1,n}, \ldots, \mathbf{X}''_{n,n}$ que son distintos de 0 es una variables aleatoria binomial con esperanza y variancia menores que 1. En consecuencia es posible obtener números N y c tales que, con probabilidad arbitrariamente cercana a 1 bastante menos que N entre las variables $\mathbf{X}''_{k,n}$ sean distintas de 0 y todas ellas $\leq c$. Esto quiere decir que las sumas $\mathbf{S}''_n$ permanecen estocáticamente acotadas y bajo estas circunstancias $\{\mathbf{S}_n\}$ está estocásticamente acotada sys $\{\mathbf{S}'_n\}$ también lo está.

Queda por demostrar que la condición (i) es necesaria y suficiente para la acotación estocástica de $\{\mathbf{S}'_n\}$.

Sea $\sigma_n^2 = \text{var}\,(\mathbf{S}_n)$. Si $\sigma_n \to \infty$, el teorema del límite central del ejemplo 1(a) aplicado a las variables $(\mathbf{X}'_{k,n} - \beta_n)/\sigma_n$ demuestra que para n grande la distribución de $\mathbf{S}'_n$ es aproximadamente normal con variancia $\sigma_n^2 \to \infty$ y por tanto $\mathbf{P}\{\mathbf{S}'_n \in I\} \to 0$ para cualquier intervalo finito I. El mismo argumento se aplica a las subsucesiones y demuestra que $\{\mathbf{S}'_n\}$ no puede permanecer acotada estocásticamente a menos que var $(\mathbf{S}'_n)$ permanezca acotada. Pero en este caso la desigualdad de Chebyshev demuestra que $\{\mathbf{S}'_n - n\beta_n\}$ está acotada estocásticamente, lo mismo que sucede para $\mathbf{S}'_n$ sys $\{n\beta_n\}$ está acotada. Ahora, $\beta_n \to 0$ debido a que $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ es un arreglo nulo, por lo que la acotación de $n\beta_n$ implica que var $(\mathbf{S}'_n) \sim \mathbf{E}(\mathbf{S}'^2_n)$.

Así se ha demostrado que la acotación de $\mathbf{E}(\mathbf{S}'^2_n)$ es una condición necesaria para la acotación estocástica de $\{\mathbf{S}'_n\}$, y por la desigualdad de Chebyshev esta condición también es suficiente. Pero,

$$\mathbf{E}(\mathbf{S}'^2_n) = \Phi_n\{\overline{-s, s}\} + s^2\, T_n(s) \tag{7.7}$$

por lo que bajo las circunstancias actuales la condición (i) equivale a la condición que $\mathbf{E}(\mathbf{S}'^2_n)$ permanezca acotada. ▶

La suposición de que $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ sea un arreglo nulo se usó solamente en relación a la simetrización y se pudo haber omitido para arreglos con dis-

tribuciones F_n simétricas. Sin embargo, la acotación de $\Phi_n\{I\}$ implica la $\mathbf{E}(\mathbf{X}'^2_{k,n}) = O(n^{-1})$, y fácilmente se concluye del lema que un arreglo con sumas de renglón acotadas estocásticamente y distribuciones simétricas, necesariamente es un arreglo nulo. Por simetrización se sigue que en el caso general existen números μ_n (por ejemplo las medianas de $\mathbf{X}_{k,n}$) tales que $\{\mathbf{X}_{k,n} - \mu_n\}$ es un arreglo nulo. En otras palabras un centrado apropiado producirá un arreglo nulo, y en este sentido sólo los arreglos nulos son de interés.

Ejemplo. Permita que las $\mathbf{X}_{k,n}$ tengan distribuciones normales con esperanza β_n y variancia n^{-1}. Entonces $\mathbf{S}_n - n\beta_n$ tiene la distribución normal general pero ya que las β_n son arbitrarias, no es necesario que $\{\mathbf{S}_n\}$ esté acotada estocásticamente. Esto ilustra la importancia del centrado. ▶

Para fines teóricos sería posible centrar el arreglo de manera que $\beta_n = 0$ para toda n, pero el criterio resultante sería difícil de utilizar en situaciones concretas. Con centrados arbitrarios los criterios involucran términos no lineales y se hacen inmanejables. En XVII, 7 se cubre este caso con generalidad total. En cambio, aquí se llega a un acuerdo: sólo se requerirá que

$$\beta_n^2 = o(\mathbf{E}(\mathbf{X}'^2_{k,n})), \qquad n \to \infty. \tag{7.8}$$

Esta condición parece satisfacerse en todos los casos que ocurren en la práctica. En todo caso, es tan suave que por lo general es fácil satisfacerla mediante un centrado apropiado en tanto que el requisito más estricto que $\beta_n = 0$ puede requerir cálculos complicados.

Teorema. *Sea $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ un arreglo nulo tal que se aplique* (7.8).

Para que existan constantes de centrado b_n tales que las distribuciones de $\mathbf{S}_n - b_n$ tiendan a un límite propio es necesario y suficiente que exista una medida canónica Ω tal que

$$\Phi_n\{I\} \to \Omega\{I\} \tag{7.9}$$

para todo intervalo finito y que para $x > 0$

$$n[1 - F_n(x)] \to \psi^+(x), \qquad nF_n(-x) \to \psi^-(-x). \tag{7.10}$$

En este caso la distribución de $\mathbf{S}_n - n\beta_n$ tiende a la distribución Q_1 asociada con el semigrupo de convolución generado por el operador $\mathfrak{A}$ definido por

$$\mathfrak{A}u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u(x-y) - u(x) + \tau_x(y)\, u'(x)}{y^2}\, \Omega\{dy\}. \tag{7.11}$$

Demostración. Primero se observa que con b_n arbitraria las condiciones (i) y (ii) del lema son necesarias para que $\{\mathbf{S}_n - b_n\}$ esté estocásticamente acotada. La demostración es la misma con la simplificación de que ahora la

relación $\mathbf{E}(S_n'^2) \sim \text{var}\,(S_n')$ es una consecuencia de (7.8) en tanto que antes se tenía que derivar de la acotación de S_n'.

Suponga entonces que las condiciones del lema se satisfacen. Por el teorema de selección existe una sucesión $\{n_k\}$ tal que conforme n la recorre, (7.9) vale para intervalos finitos. Para un intervalo finito $0 < a < x \leq b$ se tiene

$$n[F_n(b) - F_n(a)] = \int_a^b y^{-2}\Phi_n\{dy\} \tag{7.12}$$

y (7.9) implica que esta cantidad también tiende a un límite. La condición (ii) asegura que $n[1 - F_n(b)]$ será menor que una $\epsilon > 0$ arbitraria con la única condición que b sea suficientemente grande. Se sigue que para $0 < a < b \leq \infty$ la integral en (7.12) converge a la integral análoga con respecto a Ω. Por lo tanto, Ω es una medida canónica y (7.10) es verdadera conforme n corre a través de $\{n_k\}$.

Se sabe que el operador $\mathfrak{A}$ de (7.11) define un semigrupo $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ de operadores de convolución. Sea $\mathfrak{G}_n$ el operador inducido por la distribución G_n de $\mathbf{X}_{k,n} - \beta_n$, o sea, $G_n(x) = F_n(x+\beta_n)$. En la sección 1 se demostró que para demostrar que la distribución de $S_{n_k} - n_k\beta_{n_k}$ tiende a la distribución Q_1 asociada con $\mathfrak{Q}(1)$ basta con demostrar que conforme n recorre $\{n_k\}$

$$n[\mathfrak{Q}_n - \mathbf{1}] \to \mathfrak{A}. \tag{7.13}$$

Ahora,

$$n[\mathfrak{G}_n - 1]u(x) = n\int_{-\infty}^{+\infty} [u(x+\beta_n - y) - u(x-y)]\, F_n\{dy\}. \tag{7.14}$$

Se expresa $u(x+\beta_n-y)$ utilizando el desarrollo de Taylor hasta los términos de segundo orden. Ya que $\beta_n \to 0$ de (7.8) y la acotación de $\Phi_n\{I\}$ se sigue que $n\beta_n^2 \to 0$. Ya que también u'' está acotada, se ve que

$$n[\mathfrak{G}_n - 1]\, u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} [u(x-y) - u(x) + \tau_s(y)\, u'(x)]nF_n\{dy\} + \epsilon_n(x) \tag{7.15}$$

donde ϵ_n es una cantidad que tiende uniformemente a cero. Se puede reescribir la integral en la forma (7.11), excepto que la integración es con respecto a Φ_n en vez de con respecto a Ω. Como se ha demostrado repetidamente, las relaciones límite (7.9)-(7.10) implican que la integral en (7.15) converge a la de (7.11) de manera que (7.13) se aplica conforme n recorre $\{n_k\}$. Finalmente, la unicidad del semigrupo que contiene a Q_1 demuestra que las relaciones límite deben ser verdaderas para una aproximación arbitraria $n \to \infty$, lo que concluye la demostración. ▶

8. DOMINIOS DE ATRACCION

En esta sección, $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ son variables independientes con una distribución común F. Por la definición 2 de VI, 1, la distribución F *pertenece al dominio de atracción de* G si existen constantes $a_n > 0$ y b_n tales que la distribución de $a_n^{-1}(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n) - b_n$ tiende a G, donde G es una distribución propia *no concentrada en un punto*. A pesar de resultados preliminares obtenidos en VI, 1 y en la sección 6, se desarrolla aquí la teoría desde el principio. (En XVIII,5 se desarrolla la teoría en forma independiente y con mayor detalle.)

En toda esta sección se utiliza la notación

$$U(x) = \int_{-x}^{x} y^2 \, F\{dy\}, \qquad x > 0. \tag{8.1}$$

De la teoría de variación regular de VIII,8 se recuerda que una función positiva L definida en $\overline{0, \infty}$ *varía lentamente* (en ∞) si para $x > 0$

$$\frac{L(sx)}{L(s)} \to 1, \qquad s \to \infty. \tag{8.2}$$

Teorema 1. *Una distribución F pertenece al dominio de atracción de alguna distribución G sys existe una L que varíe lentamente tal que;*

$$U(x) \sim x^{2-\alpha} L(x), \qquad x \to \infty, \tag{8.3}$$

con $0 < \alpha \leq 2$, *y cuando* $\alpha < 2$

$$\frac{1 - F(x)}{1 - F(x) + F(-x)} \to p, \qquad \frac{F(-x)}{1 - F(x) + F(-x)} \to q. \tag{8.4}$$

Cuando $\alpha = 2$, *la condición* (8.3) *es suficiente por sí sola con tal que F no esté concentrada en un punto.*[6]

Se verá que (8.3) con $\alpha = 2$ implica la convergencia a la distribución normal. Esto abarca las distribuciones con variancia finita, pero también muchas distribuciones con U no acotada que varía lentamente [vea el ejemplo VIII,4(*a*)].

Utilizando el teorema 2 de VIII,9 con $\xi = 2$ y $\eta = 0$, se ve que *la re-*

[6] Para distribuciones con variancia finita, U varía lentamente, excepto cuando F está concentrada en el origen. En el resto de los casos (8.3) y (8.4) permanecen sin cambio si $F(x)$ se sustituye por $F(x+b)$.

lación (8.3) *equivale completamente a*[7]

$$\frac{x^2[1-F(x)+F(-x)]}{U(x)} \to \frac{2-\alpha}{\alpha} \tag{8.5}$$

en el sentido que las dos relaciones se implican mutuamente.

Cuando $0 < \alpha < 2$ se puede reescribir (8.5) en la forma

$$1 - F(x) + F(-x) \sim \frac{2-\alpha}{\alpha} x^{-\alpha} L(x), \tag{8.6}$$

y recíprocamente (8.6) implica (8.3) y (8.5). Esto conduce a formular nuevamente el teorema que es más obvio ya que describe el comportamiento de las colas individuales. (Vea el problema 17, donde hay otras alternativas.)

Teorema 1a. (*Forma alternativa*). (i) *Una distribución F pertenece al dominio de atracción de la distribución normal sys U varía lentamente.*

(ii) *Pertenece a algún otro dominio de atracción sys* (8.6) y (8.4) *valen para alguna* $0 < \alpha < 2$.

Demostración. El teorema de la sección 7 se aplica al arreglo de variables $\mathbf{X}_{k,n} = \mathbf{X}_k/a_n$ con distribuciones $F_n(x) = F(a_n x)$. La expresión

$$\mathbf{S}_n = (\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/a_n.$$

da las sumas de renglón del arreglo $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$

Obviamente $a_n \to \infty$ por lo que $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ es un arreglo nulo. Para demostrar que la condición (7.8) se satisface se hace

$$v(x) = \int_{-x}^{x} y\, F\{dy\} \tag{8.7}$$

y se nota que efectivamente (7.8) es verdadera si

$$v^2(x) = o(U(x)). \tag{8.8}$$

Ahora, si $U(x) \to \infty$ conforme $x \to \infty$, es obvio que $v(x) = o(x\,U(x))$ y $U(x) = o(x^{-2})$, por lo que (8.8) es válida. El caso de una función acotada U no tiene interés ya que se sabe que el teorema del límite central se aplica a variables con variancias finitas. Sin embargo, incluso con funciones acotadas U se sostiene la relación (8.8) condicionado a que la distribución F esté centrada a esperanza cero.

---

[7] La condición (8.4) requiere una relación sumejante para cada cola por separado:

$$(*) \qquad \frac{x^2[1-F(x)]}{U(x)} \to p\,\frac{2-\alpha}{\alpha}, \qquad \frac{x^2F(-x)}{U(x)} \to q\,\frac{2-\alpha}{\alpha}.$$

Cuando $\alpha = 2$ estas relaciones siguen de (8.5), lo que explica la ausencia de una segunda condición cuando $\alpha = 2$. Se podría formular el teorema 1 en forma más concisa (pero más artificial) como sigue: *F pertenece a algún dominio de atracción sys* (*) *es verdadera* con $0 < \alpha \leq 2$, $p \geq 0$, $q \geq 0$, $p + q = 1$.

La condición (i) del último teorema requiere[8] que para $x > 0$

$$n\, a_n^{-2}\, U(a_n x) \to \Omega(-x, x\}, \qquad n \to \infty, \tag{8.9}$$

en tanto que (ii) se reduce a

$$n[1 - F(a_n x] \to \psi^+(x), \qquad nF(-a_n x) \to \psi^-(-x) \tag{8.10}$$

[vea (5.2) donde se da la notación]. Fácilmente se ve que[9] $a_{n+1}/a_n \to 1$. De acuerdo con el lema 3 de VIII,8 se sigue entonces de (8.9) que U varía regularmente y el límite a la derecha es proporcional a una potencia de x. Siguiendo una costumbre establecida por P. Lévy se denota esta potencia por $2 - \alpha$. En consecuencia,

$$\Omega\{-x, x\} = Cx^{2-\alpha}, \qquad x > 0. \tag{8.11}$$

Ya que el primer miembro es una función no decreciente de x y acotada cerca del origen, se tiene $0 < \alpha \leq 2$. Se sigue que efectivamente, U es de la forma enunciada en (8.3).

Nuevamente, el mismo lema 3 de VIII,8 asegura que los límites en (8.10) o son idénticamente cero o proporcionales a una potencia de x. Ahora, (8.5) demuestra que la única potencia posible es $x^{-\alpha}$; de hecho, cuando $\alpha = 2$, ambos límites son idénticamente cero, en tanto que para $\alpha < 2$ los límites necesariamente son de la forma $Ax^{-\alpha}$ y $Bx^{-\alpha}$ donde $A \geq 0$ y $B \geq 0$, aunque $A + B > 0$. Se sigue que las condiciones del teorema son necesarias.

Suponiendo que (8.3) sea verdadera, es posible construir una sucesión $\{a_n\}$ tal que,

$$na_n^{-2}\, U(a_n) \to 1. \tag{8.12}$$

Por ejemplo, para a_n se puede tomar la cota inferior de toda t tal que nt^{-2} $U(t) \leq 1$. Entonces (8.3) garantiza que para $x > 0$

$$na_n^{-2}\, U(a_n x) \to x^{2-\alpha}. \tag{8.13}$$

Así, se satisface la condición (7.9) para intervalos de la forma $I = \overline{\{-x, x\}}$. En caso que $\alpha = 2$, la medida límite Ω está concentrada en el origen, por lo que (7.9) se satisface automáticamente para todos intervalos finitos; en este caso se deduce de (8.5) que la condición (7.10) también se satisface con ψ^+ y ψ^- idénticamente cero. Cuando $x \to \infty$ las relaciones (8.3)-(8.5) juntas implican que conforme $\alpha < 2$

---

[8] Como de costumbre, se entiende tácitamente que sólo se requiere la convergencia en puntos de continuidad.

[9] Para distribuciones simétricas, esto sigue del hecho que $(X_1 + \cdots + X_n)/a_n$ y $(X_1 + \cdots + X_n)/a_{n+1}$ tienen la misma distribución límite. Para F arbitraria la aseveración sigue por simetrización.

$$(8.14)\quad 1 - F(x) \sim p\,\frac{2-\alpha}{\alpha}\,x^{-\alpha}\,L(x), \qquad F(-x) \sim q\,\frac{2-\alpha}{\alpha}\,x^{-\alpha}\,L(x)$$

condicionado a que $p > 0$ y $q > 0$. (En el caso contrario se debe sustituir el símbolo $\sim$ por "o minúscula" y no hay cambio esencial.) Se sigue que la condición (7.10) es válida, lo que a su vez implica que (7.9) se aplica a intervalos arbitrarios a una distancia positiva del origen. ▶

Cabe notar que todos los resultados de la sección 7 están implícitamente contenidos en este teorema y su demostración. La demostración también conduce a otra información valiosa. Primero se tiene el obvio:

Corolario. *Si $\alpha = 2$, la distribución límite es normal y en caso contrario es una distribución estable que satisface* (6.11). *En cualquier caso se determina hasta por parámetros arbitrarios de escala.*

También se vio que (8.12) conduce a una posible sucesión de factores de normación a_n. Fácilmente se ve que bastará otra sucesión $\{a'_n\}$ sys las razones a'_n/a_n tienden a un límite positivo.

Bajo las condiciones del teorema 1 se ha establecido la existencia de una distribución límite para $\mathbf{S}_n - n\beta_n$, donde [con v definida en (8.7)]

$$(8.15)\qquad \beta_n = \mathbf{E}(\mathbf{X}_{k,n}) = a_n^{-1}\,v(sa_n) + s[1-F(sa_n)-F(-sa_n)].$$

Ahora se procede a demostrar el agradable hecho que las constantes de centrado β_n son realmente innecesarias excepto cuando $\alpha = 1$.

Cuando $\alpha < 1$, se aplica el teorema.2 de VIII,9 con $\zeta = 1$ y $\eta = 0$ por separado a los dos semiejes para encontrar que conforme x

$$(8.16)\qquad v(x) \sim \frac{\alpha}{1-\alpha}\,x[1-F(x)-F(-x)].$$

De aquí y de (8.10) se sigue que $n\beta_n$ tiende a un límite finito, por lo que no juega un papel esencial.

Cuando $\alpha > 1$, el mismo teorema 2 de VIII,9 con $\zeta = 2$ y $\eta = 1$ demuestra que F tiene una esperanza, y naturalmente F se centra a esperanza cero. Entonces el dominio de integración se puede sustituir en la integral (8.7) para v por $|y| > x$ y se encuentra que (8.16) se mantiene sin cambio. Por tanto, las distribuciones de $\mathbf{S}_n$ tienden a un límite que también está centrado a esperanza cero. Análogamente, cuando $\alpha < 1$, la distribución límite está centrada de manera de ser estrictamente estable. Con ello se ha demostrado el:

teorema 2. *Suponga que F satisface las condiciones del teorema* 1. *Si $\alpha < 1$, entonces $F^{n*}(a_n x) \to G(x)$, donde G es una distribución estrictamente estable que satisface* (6.11). *Si $\alpha > 1$, lo mismo es cierto con tal que F esté centrada a esperanza cero.*

(Vea XVII,5 para el centrado cuando $\alpha = 1$. En relación a los momentos de F, vea el problema 16.)

9. DISTRIBUCIONES VARIABLES. EL TEOREMA DE TRES SERIES

Ahora la atención se vuelve rápidamente a los arreglos triangulares generales $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$, donde las variables[10] $\mathbf{X}_{1,n}, \ldots, \mathbf{X}_{n,n}$ del n-ésimo renglón son mutuamente independientes, pero tienen distribuciones arbitrarias $F_{k,n}$. Para preservar el carácter de los teoremas límite se consideran sólo arreglos nulos: se requiere que para $\eta > 0$ y $\epsilon > 0$, arbitrarios y n suficientemente grande.

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_{k,n}| > \eta\} < \epsilon, \qquad k = 1, \ldots, n. \tag{9.1}$$

La teoría desarrollada en la sección 7 se sigue con el único cambio que las expresiones como n var $(\mathbf{X}'_{k,n})$ se sustituyen por las sumas correspondientes. En particular, *sólo ocurren distribuciones infinitamente divisibles como distribuciones límite de sumas de renglón de arreglos nulos.* La verificación se puede dejar al lector como cuestión de rutina.

Ahora se procede a estudiar algunos casos especiales interesantes. Las notaciones son las mismas que en la sección 7, pero en lo que sigue no importa qué tipo de truncamiento se utilice; quizás lo más simple es definir las variables truncadas mediante $\mathbf{X}'_{k,n} = \mathbf{X}_{k,n}$ cuando $|\mathbf{X}_{k,n}| < s$ y $\mathbf{X}'_{k,n} = 0$ en otro caso. Aquí el nivel de truncación s es arbitrario.

El primer teorema es una variante del lema de compacidad y equivale al mismo.

Teorema 1. (*Ley de los grandes números.*) Permita que $\mathbf{S}_n$ *represente las sumas de renglón de un arreglo nulo. Para que existan constantes* b_n *tales que*[11] $\mathbf{S}_n - b_n \xrightarrow{\mathrm{p}} 0$ *es necesario y suficiente que para cada* $\eta > 0$ *y cada nivel de truncación* s

$$\sum_{k=1}^{n} \mathbf{P}\{|\mathbf{X}_{k,n}| > \eta\} \to 0, \qquad \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Var}\,(\mathbf{X}'_{k,n}) \to 0 \tag{9.2}$$

En este caso se puede tomar $b_n = \sum_k \mathbf{E}(\mathbf{X}'_{k,n})$.

A manera de aplicación se demuestra el siguiente teorema que ya se mencionó en VIII,5.

---

[10] En relación al número de variables en el n-ésimo renglón vea el problema 10 en VII,13.

[11] De VIII,2 se recuerda que $\mathbf{Z}_n$ converge en probabilidad a 0 si $\mathbf{P}\{|\mathbf{Z}_n| > \epsilon\} \to 0$ para toda $\epsilon > 0$.

Teorema 2. (*Convoluciones infinitas.*) Sean $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \ldots$ *variables aleatorias independientes con distribuciones* $G_1, G_2, \ldots$. *Para que las distribuciones* $G_1 \bigstar G_2 \cdots \bigstar G_n$ *de las sumas* $\mathbf{T}_n = \mathbf{Y}_1 + \cdots + \mathbf{Y}_n$ *tiendan a una distribución límite propia G es necesario y suficiente que para cada* $s > 0$

$$\sum \mathbf{P}\{|\mathbf{Y}_k| > s\} < \infty, \qquad \sum \mathrm{Var}\,(\mathbf{Y}_k') < \infty \tag{9.3}$$

y

$$\sum_{k=1}^{n} \mathbf{E}(\mathbf{Y}_k') \to m. \tag{9.4}$$

Demostración. Para una sucesión creciente de enteros dada $\nu_1, \nu_2, \ldots$ y $k = 1, \ldots, n$, sea $\mathbf{X}_{k,n} = \mathbf{Y}_{\nu_n + k}$. Las distribuciones $G_1 \bigstar \cdots \bigstar G_n$ convergen sys *todos* los arreglos triangulares de este tipo obedecen la ley de los grandes números con constantes de centrado $b_n = 0$. Del teorema 1 es obvio que las condiciones (9.3) y (9.4) son necesarias y suficientes para ello. ▶

El teorema 2 se puede volver a formular más llamativamente como sigue.

Teorema 3. (*"Teorema de tres series" de Kolmogorov.*) *La serie* $\sum \mathbf{Y}_k$ *converge con probabilidad uno si* (9.3) *y* (9.4) son válidas, *y con probabilidad cero en otro caso.*

Demostración. Suponga (9.3) y (9.4). Por el teorema 2 de VII,8, la segunda condición de (9.3) garantiza que $\sum [\mathbf{Y}_k' - \mathbf{E}(\mathbf{Y}_k')]$ converge con probabilidad uno y entonces (9.4) implica lo mismo para $\sum \mathbf{Y}_k'$. Por el lema de Borel-Cantelli (vea 1; VIII,3) la primera condición en (9.3) implica que con probabilidad uno sólo finitamente muchas $\mathbf{Y}_k$ difieren de $\mathbf{Y}_k'$, de manera que $\sum \mathbf{Y}_k$ converge con probabilidad uno.

Para probar la necesidad de las condiciones recuerde de IV,6 que la probabilidad de convergencia o bien es cero o es uno. En este último caso la distribución de las sumas parciales debe converger, por lo que (9.3) y (9.4) son válidos. ▶

Procesos con incrementos no estacionarios

La teoría de semigrupos desarrollada en este capítulo es el medio de cálculo especialmente adaptado a procesos con incrementos independientes estacionarios. Sin la condición de estacionariedad el incremento $\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}(\tau)$ tendrá una distribución que dependa de los dos parámetros t y τ, y se tiene que tratar con una familia biparamétrica de operadores $\mathfrak{Q}(\tau, t)$, $0 < \tau < t$ que satisfaga la ecuación de convolución

$$\mathfrak{Q}(\tau, s)\mathfrak{Q}(s, t) = \mathfrak{Q}(\tau, t), \qquad \tau < s < t \tag{9.5}$$

¿Las distribuciones asociadas con tales operadores son infinitamente divisibles? Se puede particionar τ, t en n intervalos t_{k-1}, t_k y considerar las variables $\mathbf{X}(t_k) - \mathbf{X}(t_{k-1})$, pero para aplicar la teoría de arreglos triangulares se requiere la condición (9.1) que equivale a una continuidad uniforme de las distribuciones en su dependencia de los dos parámetros de tiempo. Pero, no es necesario que $\Omega(\tau, t)$ dependa continuamente de t. De hecho, las sumas parciales de una sucesión $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ de variables aleatorias independientes representan un proceso con incrementos independientes, donde todos los cambios ocurren en épocas con valores enteros y así el proceso es básicamente discontinuo. Sin embargo, en cierto sentido, este es el único tipo de discontinuidad esencial. La calificación "esencial es necesaria," ya que en la sección 5*a* se demostró que incluso con semigrupos ordinarios el centrado artificial puede producir efectos adversos que, aunque sin consecuencias, requiere que se tenga cuidado en las formulaciones. Entonces, por simplicidad se persiste en las distribuciones simétricas y se demuestra el

Lema. *Si las distribuciones asociadas con $\Omega(\tau, t)$ son simétricas, existe un límite de un miembro $\Omega(\tau, t-)$ para cada t.*

Demostración. Permita que $\tau < t_1 < t_2 < \cdots$ y $t_n \to t$. La sucesión de distribuciones asociadas con $\Omega(\tau, t_n)$ está estocásticamente acotada de manera que existe una subsucesión convergente. Suprimiendo los subíndices dobles se puede suponer que $\Omega(\tau, t_n) \to \mathfrak{U}$, donde $\mathfrak{U}$ está asociada con una distribución propia U. Fácilmente se sigue que $\Omega(t_n, t_{n+1}) \to 1$, lo que implica $\Omega(t_n, s_n) \to 1$ para cualquier sucesión de épocas tal que $t_n < s_n < t_{n+1}$. A la vista de (9.5) esto quiere decir que $\Omega(\tau, s_n) \to \mathfrak{U}$, de manera que el límite $\mathfrak{U}$ es independiente de la sucesión $\{t_n\}$ y el lema está demostrado. ▶

Siguiendo de acuerdo con Paul Lévy, se dice que ocurre una *discontinuidad fija* en t si los dos límites $\Omega(\tau, t+)$ y $\Omega(\tau, -1)$ son diferentes. Se sigue directamente del teorema 2 que *el conjunto de discontinuidades fijas es contable.* Utilizando simetrización también se sigue en el caso general que, excepto por a lo más enumerablemente muchas épocas, las discontinuidades sólo se deben al centrado (y son removibles con un centrado adecuado). La contribución $\Omega_d(\tau, t)$ de todas las discontinuidades fijas a $\Omega(\tau, t)$ es una convolución infinita y es posible *descomponer el proceso en una parte discreta y una continua.* Para los arreglos triangulares originados de los procesos continuos no es difícil ver (usando el teorema 2) que la condición de uniformidad (9.1) se satisface automáticamente y se llega a la conclusión que *las distribuciones asociadas con procesos continuos son infinitamente divisibles.* P. Lévy ha demostrado que las funciones muestrales de tales procesos están bien comportadas en el sentido de que con probabilidad uno existen límites derecho e izquierdo en toda época t.

10. PROBLEMAS

1. En el ejemplo 1(*a*) demuestre que $\sum \mathbf{X}_{k,n}^2 \xrightarrow{\mathrm{p}} 1$ conforme $n \to \infty$. (*Sugerencia:* utilice variancias).

2. En una caminata aleatoria simétrica ordinaria sea $\mathbf{T}$ la época del primer paso por $+1$. En otras palabras, $\mathbf{T}$ es una variable aleatoria tal que,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{T} = 2r - 1\} = \frac{1}{2r}\binom{2r}{r} 2^{-2r}$$

Considere un arreglo triangular en que $\mathbf{X}_{k,n}$ tiene la misma distribución que $\mathbf{T}/n^2$. Utilizando los métodos elementales de la sección 1, demuestre mediante cálculos directos que;

$$(*) \qquad n[\mathfrak{T}_n u(x) - u(x)] \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \frac{u(x-y) - u(x)}{\sqrt{y^3}}\, dy.$$

Concluya que la distribución de las sumas de renglón tiende a la distribución estable F_1 definida en 11,(4.7) con la propiedad II, de convolución (4.9). Interprete el resultado en función de una caminata aleatoria en que los pasos son $\pm 1/n$ y los tiempos entre pasos sucesivos $1/n^2$.

[*Sugerencia:* Se puede aproximar la serie que define a $\mathfrak{T}_n u(x)$ mediante una integral.]

3. Considere las distribuciones gama de II,(2.2) para el valor del parámetro $\alpha = 1$. Demuestre que la propiedad de convolución II,(2.3) implica que forman un semigrupo con un generador dado por

$$\mathfrak{U}u(x) = \int_0^\infty \frac{u(x-y) - u(x)}{y}\, e^{-y} dy.$$

Analice la ausencia de un término de centrado.

4. Las distribuciones estables unilaterales de II,(4.7) poseen la propiedad de convolución II,(4.9) y en consecuencia forman un semigrupo. Demuestre que el generador está dado por el segundo miembro de (*) en el problema 2.

5. Estén las distribuciones Q_t de un semigrupo concentradas en los enteros y denote el peso de k por $q_k(t)$. Demuestre que

$$\mathfrak{U}u(x) = -q'(0)\, u(x) + \sum_{k \neq 0} q'(0)\, u(x-k).$$

Compare esto con la forma canónica (5.9). Interprete por medio de comparación las funciones generatrices para distribuciones infinitamente divisibles que se obtuvieron en 1; XII.2.

6. Generalice los conceptos de la sección 2 a semigrupos con distribuciones defectuosas. Demuestre que si $\mathfrak{U}$ genera $\{\mathfrak{Q}(t)\}$, entonces $\mathfrak{U} - c\mathfrak{1}$ genera $\{e^{-ct}\mathfrak{Q}(t)\}$.

7. La notación $e^{t(\mathfrak{F}-\mathfrak{1})}$ para el semigrupo compuesto de Poisson sugiere escribir en general $\mathfrak{Q}(t) = e^{t\mathfrak{U}}$. Para el semigrupo normal esto conduce a la ecuación operacional formal

$$\exp\left(\frac{1}{2}\, t\, \frac{d^2}{dx^2}\right) u(x) = \sum \frac{1}{n!} \left(\frac{t}{2}\right)^n u^{(2n)}(x).$$

Demuestre que es válida siempre que la serie de Taylor de u converja para toda x y que la serie del segundo miembro converja para $t > 0$. (*Sugerencia:* coincide con la serie de Taylor para la convolución de u y una distribución normal. Utilice los momentos de la distribución normal.

8. Las distribuciones de un semigrupo tienen esperanzas finitas sys $\frac{1}{1+|x|}$ es

integrable con respecto a la medida Ω que aparece en el generador.

9. Demuestre directamente que si $n[\widetilde{\mathfrak{F}}_n - \mathbf{1}] \to \mathfrak{U}$, el operador $\mathfrak{U}$ necesariamente es de la forma de un generador. [Utilice el método de la sección 4 considerando funciones de la forma (4.4) pero no utilice la teoría de semigrupos. El propósito es derivar la forma general de un generador sin tener que demostrar primero su existencia.]

10. Permita que F_k asigne probabilidades de $\frac{1}{2}$ a los dos puntos $\pm\mu^k$. Entonces,

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^{-k}(\widetilde{\mathfrak{F}}_k - \mathbf{1})$$

genera un semigrupo tal que, $Q_{2t}(x) = Q_t(x\mu)$, pero Q_t no es estable. (P. Lévy.)

11. (*Una demostración directa de que las distribuciones límite de las sumas de renglón de arreglos triangulares son infinitamente divisibles.*) Sea $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ un arreglo triangular con variables idénticamente distribuídas. La acotación estocástica de $\mathbf{S}_n$ implica lo mismo para las sumas parciales $\mathbf{X}_{1,n} + \cdots + \mathbf{X}_{m,n}$, donde m representa el mayor entero $\leq n/r$. Utilizando el teorema de selección, demuestre que esto implica que la distribución límite G de $\mathbf{S}_n$ es la convolución r-ésima de una distribución G^r.

12. Para cualquier distribución F y u lisa

$$\|(\mathfrak{F} - \mathbf{1})u\| \leq 100(\|u\| + \|u''\|) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^2} F\{dx\} + \|u'\|.$$

13. Al arreglo triangular $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ con distribuciones F_n corresponde otro arreglo $\{\mathbf{X}^{\#}_{k,n}\}$ con distribuciones compuestas de Poisson

$$\mathfrak{F}_n^{\#} = e^{\mathfrak{F}_n - \mathbf{1}}.$$

Demuestre que $n[\widetilde{\mathfrak{F}}_n - \widetilde{\mathfrak{F}}_n^{\#}] \to 0$ siempre que $\{\mathbf{S}_n\}$ esté acotada estocásticamente. Esto demuestra que *las sumas de renglón* $\mathbf{S}_n$ *y* $\mathbf{S}_n^{\#}$ *son asintóticamente equivalentes.* Ya que la distribución de $\mathbf{S}_n^{\#}$ está asociada con $e^{[n\widetilde{\mathfrak{F}}_n - \mathbf{1}]}$ esto conduce a un segundo método para derivar los teoremas principales de la sección 7. Este método también se puede utilizar para arreglos con distribuciones variables. (*Sugerencia:* utilice el problema 12.)

14. Con las notaciones de la sección 5, sea $\mathbf{M}_n = \text{máx}\,[\mathbf{X}_{1,n}, \ldots, \mathbf{X}_{n,n}]$. Si $\mathbf{S}_n$ tiene una distribución límite, demuestre que $\psi^+(x) = -\text{lím}\log \mathbf{P}\{\mathbf{M}_n < x\}$.

15. Si $\mathbf{S}_n$ tiene una distribución límite, también lo tienen las sumas de renglón del arreglo formado por los cuadrados $\mathbf{X}^2_{k,n}$.

16. (*Dominios de atracción.*) Sea F tal que, pertenece al dominio de atracción de una distribución estable con índice α. Utilizando el teorema 2 de VIII,9, demuestre que F posee momentos absolutos de todos los órdenes $< \alpha$. Si $\alpha < 2$ no existen momentos de orden $> \alpha$. El último enunciado es falso cuando $\alpha = 2$.

17. (*Continuación.*) En la sección 8 se basó la teoría en la función truncada de segundo momento, lo que se hizo únicamente por tradición. El teorema 2 de VIII,9

permite reemplazar y^2 en (8.1) por $|y|^p$ con otros exponentes ρ, y para cada ρ reemplazar (8.3) y (8.5) por relaciones equivalentes.

18. Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables independientes con una distribución común F. Si $1 - F(x) + F(-x)$ varía lentamente, deduzca del lema de compacidad que una sucesión $\mathbf{S}_{n_k}/a_k + b_k$ no puede tener una distribución límite G propia, excepto si G está concentrada en un punto. (Lo anterior se puede expresar diciendo que F *no pertenece a ningún dominio de atracción parcial.* Vea XVII,9.) *Sugerencia:* Utilice simetrización.

CAPITULO 10

Procesos y semigrupos de Markov

Este capítulo se inicia con un estudio elemental de los tipos de procesos de Markov más comunes, o más bien, de las ecuaciones básicas que gobiernan sus probabilidades de transición. De aquí se pasa al concepto de Bochner de subordinación de procesos y al tratamiento de procesos de Markov mediante semigrupos. La llamada fórmula exponencial de la teoría de semigrupos es la unión entre estos tópicos. Unicamente en el capítulo 13 se demuestra la existencia de generadores mediante la teoría de resolventes. En teoría, esta exposición pudo haber abarcado los procesos y semigrupos del capítulo anterior como un caso especial, pero los métodos y usos son tan distintos que la siguiente teoría está autocontenida y es *independiente del capítulo 9*. En el capítulo 13 se amplían los resultados, aunque *no se utiliza la teoría de procesos de Markov* durante los tópicos restantes de este libro.

Este capítulo es en gran medida como un estudio general y no se intenta ni alcanzar absoluta generalidad ni abarcarlo todo.[1] Específicamente, no se estudian propiedades de las funciones muestrales y en todo este capítulo se da por hecho la existencia de los procesos. El interés se centra totalmente en las propiedades analíticas de las probabilidades de transición y de los operadores de definición.

En las secciones 8-9 se estudia con detenimiento la teoría de los semigrupos de transformaciones inducidos. En las secciones anteriores el espacio básico es un intervalo en la recta o en toda la recta aunque hay partes de la teoría que se aplican con mayor generalidad. Por tanto, para evitar símbolos especiales se establece el acuerdo de que cuando no hayan límites indicados, *las integrales se toman sobre un conjunto fijo* Ω *que sirve como espacio básico*.

[1] En Dynkin (1965) y Loève (1963) se describe con más detalle el tratamiento por semigrupos de procesos de Markov. Yosida (1966) contiene una introducción breve a la teoría analítica de semigrupos y sus aplicaciones a la difusión y la teoría ergódica.

1. EL TIPO SEUDOPOISSONIANO

En todo este capítulo se limita la discusión a los procesos de Markov con *probabilidades de transición estacionarias* Q_t definidas por

$$Q_t(x, \Gamma) = \mathbf{P}\{\mathbf{X}(t+\tau) \in \Gamma \mid \mathbf{X}(\tau) = x\} \tag{1.1}$$

y que se supone son independientes de τ. (Vea VI,11.)

Una simple generalización del proceso compuesto de Poisson conduce a una clase importante de esos procesos, de la cual se pueden derivar los demás mediante aproximación. La teoría de semigrupos se basa en una contraparte analítica de esta situación (sección 10).

Denote con $\mathbf{N}(t)$ la variable de un proceso ordinario de Poisson. En VI,4 se introdujo el proceso compuesto de Poisson considerando las sumas aleatorias $\mathbf{S}_{\mathbf{N}(t)}$ donde $\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots$ son las sumas parciales de una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. El proceso seudo-Poisson se define en forma semejante, excepto porque ahora $\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots$ son las variables de la cadena de Markov con probabilidades de transición dadas por un núcleo estocástico K (vea VI,11). Las variables $\mathbf{X}(t) = \mathbf{S}_{\mathbf{N}(t)}$ definen un nuevo proceso estocástico que se puede describir formalmente como sigue.

Entre los saltos del proceso de Poisson la trayectoria muestra típica permanece constante. Una transición desde x a Γ puede ocurrir en $0, 1, 2, \ldots$ pasos, por lo que,

$$Q_t(x, \Gamma) = e^{-\alpha t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha t)^n}{n!} K^{(n)}(x, \Gamma), \qquad t > 0. \tag{1.2}$$

Esto generaliza la distribución compuesta de Poisson VI,(4.2) y se reduce a ella en el caso especial cuando Ω es toda la recta y $\mathbf{S}_n$ es la suma de n variables aleatorias independientes con una distribución común F.

Es fácil verificar analíticamente[2] la regla de composición

$$Q_{t+\tau}(x, \Gamma) = \int Q_t(x, dy)\, Q_\tau(y, \Gamma) \tag{1.3}$$

$(t, \tau > 0)$ análoga a VI,(4.1). Se llama la ecuación de *Chapman-Kolmogorov* y asevera que una transición desde x en la época 0 a Γ en la época $t + \tau$ ocurre a través de un punto y en la época τ y que el cambio subsiguiente es independiente del pasado.[3] [Vea 1; XVII,9 y también VI,(11.3).]

---

[2] Aproximar Q_t y Q_τ por sus sumas parciales con n términos muestra que el segundo miembro en (1.3) es $\leq$ que el primer miembro pero $\geq$ que la n-ésima suma parcial de $Q_{t+\tau}$.

[3] Ocasionalmente se alega que (1.3) es una ley ya sea de la naturaleza o de probabilidades compuestas, pero ello *no* es cierto para procesos no markovianos. Vea 1: XV,13.

Ejemplos. (*a*) *Partículas bajo colisión.* Una partícula viaja a velocidad uniforme a través de materia homogénea ocasionalmente logrando una colisión. Cada colisión produce un cambio de energía gobernado por un núcleo estocástico K. Las probabilidades de transición para la energía $\mathbf{X}(t)$ son de la forma (1.2) si el número de colisiones obedece un proceso de Poisson. Esto es lo que sucede bajo las ahora conocidas suposiciones concernientes a la homogeneidad del espacio y a la falta de memoria.

Por lo general se supone que la *fracción de energía* perdida en cada colisión es independiente de la cantidad inicial, lo que quiere decir que $K(x, dy) = V\{dy/x\}$, donde V es una distribución de probabilidad concentrada en $\overline{0, 1}$. Para aplicaciones posteriores se considera el caso especial en que $V(x) = x^\lambda$. Entonces K tiene una densidad dada por

$$k(x, y) = \lambda x^{-\lambda} y^{\lambda-1}, \qquad 0 < y < x. \tag{1.4}$$

Para $\lambda = 1$, esto implica que la fracción de energía perdida está *distribuída uniformemente*.[4] En VI,(11.5) se calcularon los núcleos iterados $k^{(n)}$. Sustituyendo en (1.2) se ve que Q_t tiene un átomo de peso $e^{-\alpha t}$ en el origen (lo que da cuenta del evento de no colisión) y para $0 < y < x$, la densidad,

$$q_t(x, y) = e^{-\alpha t}\sqrt{\lambda\alpha t}\,\frac{y^{\lambda-1}}{x^\lambda\sqrt{\log(x/y)}}\,I_1(2\sqrt{\alpha t\lambda \log(x/y)}) \tag{1.5}$$

donde I_1 es la función de Bessel definida en 11,(7.1). [Vea los ejemplos 2(*a*) y 2(*b*).]

(*b*) *La pérdida de energía de partículas rápidas por ionización.*[5] Una variante instructiva del ejemplo anterior se obtiene considerando el caso extremo de una partícula cuya energía se puede considerar infinitamente grande. Entonces las pérdidas de energía en las colisiones sucesivas son variables aleatorias independientes con una distribución común V concentrada en $\overline{0, \infty}$. Si $\mathbf{X}(t)$ es la pérdida total de energía dentro del intervalo $\overline{0, t}$, entonces $\mathbf{X}(t)$ es la variable de un *proceso compuesto de Poisson*. Sus probabilidades de transición están dadas por (1.2) con $K^{(n)}$ sustituída por las convoluciones V^{n*}.

(*c*) *Cambios de dirección.* En vez de la energía de una partícula se puede considerar la dirección en que viaja y derivar un modelo análogo al ejemplo (*a*). La diferencia principal es que se determina una dirección en $\mathcal{R}^3$ me-

---

[4] W. Heitler y L. Janossy, *Absorption of meson producing nucleons*, Proc. Physical Soc., Series A, vol. 62 (1949) págs. 374–385 utilizan esta suposición en que se deriva la ecuación de Fokker-Planck (1.8) (pero no se resuelve).

[5] Título de una publicación de L. Landau, J. Physics, URSS, vol. 8 (1944) págs. 201–205. Landau utiliza una terminología distinta pero sus suposiciones son idénticas con las nuestras y deriva la ecuación prospectiva (1.6).

diante dos variables, de manera que la densidad de núcleo k ahora depende de cuatro variables reales.

(*d*) *La caminata aleatoria aleatorizada* del ejemplo 11.7(*b*) representa un proceso seudo-Poisson restringido a los enteros. Para un entero fijo x el núcleo K atribuye peso $\frac{1}{2}$ a los dos puntos $x \pm 1$.

De (1.2) fácilmente se obtiene

$$\frac{\partial Q_t(x, \Gamma)}{\partial t} = -\alpha Q_t(x, \Gamma) + \alpha \int Q_t(x, dz)\, K(z, \Gamma). \tag{1.6}$$

Esta es la *ecuación prospectiva de Kolmogorov* que se discutirá en un contexto más general en la sección 3, donde se demostrará que (1.2) es su *única* solución que satisface los requisitos probabilísticos obvios. La ecuación (1.6) toma una forma más familiar cuando K tiene una densidad k. En el punto x la distribución Q_t tiene un átomo de peso $e^{-\alpha t}$, que es la probabilidad de que no haya cambio; excepto por este átomo Q_t tiene una densidad q_t que satisface la ecuación

$$\frac{\partial q_t(x, \xi)}{\partial t} = -\alpha q_t(x, \xi) + \alpha \int q_t(x, z)\, k(z, \xi)\, dz. \tag{1.6a}$$

Si μ_0 es la distribución de probabilidad en la época 0, la distribución en la época t está dada por

$$\mu_t\{\Gamma\} = \int \mu_0\{dx\}\, Q_t(x, \Gamma) \tag{1.7}$$

y (1.6) implica,

$$\frac{\partial \mu_t\{\Gamma\}}{\partial t} = -\alpha \mu_t\{\Gamma\} + \alpha \int \mu_t\{dz\}\, K(z, \Gamma). \tag{1.8}$$

Los físicos conocen esta versión de (1.6) como la ecuación de *Fokker-Planck* (o de continuidad). En la sección 3 se analiza su naturaleza. Cuando K y la distribución inicial μ_0 tienen densidades, entonces μ_t también tiene una densidad m_t, y la ecuación de Fokker-Planck se reduce a

$$\frac{\partial m_t(\xi)}{\partial t} = -\alpha m_t(\xi) + \alpha \int m_t(z)\, k(z, \xi)\, dz. \tag{1.8a}$$

2. UNA VARIANTE: INCREMENTOS LINEALES

Hay una variante simple del proceso que ocurre en la física, teoría de colas y otras aplicaciones. Las suposiciones relativas a los saltos no cambian, pero *entre saltos* $\mathbf{X}(t)$ *varía linealmente a una tasa* c. Esto quiere decir que $\mathbf{X}(t) - ct$ es la variable del proceso seudo-Poisson descrito; si Q_t representa

las probabilidades de transición del nuevo proceso, entonces $Q_t(x, \Gamma + ct)$ debe satisfacer (1.6). La ecuación resultante para Q_t es de una forma no conocida pero si existen densidades diferenciables, satisfacen ecuaciones familiares. Para m_t se debe reemplazar ξ en (1.8a) por $\xi + ct$. Con el cambio de variables $y = \xi + ct$ se obtiene la ecuación de Fokker-Planck.[6]

$$\frac{\partial m_t(y)}{\partial t} = -c\frac{\partial m_t(y)}{\partial y} - \alpha m_t(y) + \alpha\int m_t(z)\, k(z, y)\, dz. \tag{2.1}$$

El análogo a (1.6a) se obtiene en forma similar agregando el término $-c\ \partial q_t/\partial y$ al segundo miembro.

En conexión con la teoría de semigrupos se expresará la ecuación de Fokker-Planck en una forma más flexible y bastante independiente de las condiciones no naturales de diferenciabilidad. [Vea el ejemplo 10(b).]

Ejemplos. (a) *Partículas bajo colisión.* En la literatura física el ejemplo 1(a) ocurre por lo general en forma modificada donde se supone que entre colisiones se disipa la energía a una velocidad constante debido a la absorción o fricción. El modelo de (2.1) se ajusta a esta situación si la pérdida de energía es proporcional a m_t representando la densidad de probabilidad de la energía en la época t.

En otras situaciones los físicos suponen que la energía se disipa entre colisiones a una velocidad proporcional a la energía instantánea. En este caso el logaritmo de la energía decrece a una velocidad constante y ahora una ecuación de la forma (2.1) gobierna la densidad de probabilidad para el logaritmo de la energía.

(b) *Radiación estelar.*[7] En este modelo la variable t representa *distancia* y $\mathbf{X}(t)$ la intensidad de un rayo de luz que viaja por el espacio. Se supone que (dentro del plano ecuatorial) cada elemento de volumen radia a una velocidad constante por lo que $\mathbf{X}(t)$ se incrementa linealmente. Pero el espacio también contiene nubes negras absorbentes que se consideran como

---

[6] Se han descubierto independientemente muchos casos especiales de la ecuación de Fokker-Planck (1.8), y ha habido mucha agitación con relación a la generalización (2.1). Kolmogorov desarrolló el concepto general de las ecuaciones de Fokker-Planck en su celebrada publicación *Uber die analytischen Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung*, Math. Ann., vol. 104 (1931) págs. 415-458. En ella, Kolmogorov menciona la posibilidad de agregar un término de difusión arbitrario

$$\gamma\frac{\partial^2 m_t}{\partial y^2} - c\frac{\partial m_t}{\partial y}$$

al segundo miembro, y (2.1) es sencillamente un caso especial de éste. Incluso los primeros teoremas de existencia abarcaban la ecuación general en el caso no estacionario. [Feller, Math. Ann., vol. 113 (1936)].

[7] Las suposiciones físicas se toman de V. A. Ambarzumian, *On the brightness fluctuations in the Milky Way*, Doklady Akad. Nauk URSS., vol. 44 (1944) págs. 223-226, donde se deriva una versión de (2.1) mediante un enfoque indirecto.

un ensamble de puntos de Poisson. Al chocar con una nube cada rayo sufre una pérdida determinada al azar y se tiene la situación exacta que condujo a (2.1). Es probable (y se puede demostrar) que la densidad m_t de $\mathbf{X}(t)$ se aproxima a una *densidad de estado estable* m que es independiente de t y satisface (2.1) con el primer miembro reemplazado por 0.

Ambarzumian supone específicamente que la pérdida de intensidad en un paso individual a través de una nube está regulado por el núcleo de transición (1.4). En este caso una solución explícita está disponible en (1.5) pero es de menor interés. Más importante aún (y se verifica fácilmente) es el hecho que (2.1) tiene una solución independiente del tiempo (o de estado estable), o sea, la densidad gama

$$m(y) = \left(\frac{\alpha}{c}\right)^{\lambda+1} \frac{1}{\Gamma(\lambda+1)}\, y^{\lambda} e^{-(\alpha/c)y}, \qquad y > 0. \tag{2.2}$$

Este resultado demuestra que se puede derivar información pertinente de (2.1) incluso sin encontrar soluciones explícitas. Por ejemplo, fácilmente se verifica por integración directa que la solución de estado estable tiene esperanza $c[\alpha(1-\mu)]^{-1}$, donde μ es la esperanza de la distribución de absorción V.

(*c*) *Los problemas de ruina* de VI,5 representan el caso especial donde k es un núcleo de convolución. La variable de estos procesos se obtiene sumando $-ct$ a la variable de un proceso compuesto de Poisson. Es posible formular problemas análogos de ruinas para procesos seudopoissonianos arbitrarios, que conducen a (2.1).

3. PROCESOS DE SALTO

En el proceso seudo-Poissoniano el tiempo de espera al siguiente salto tiene una distribución exponencial fija con esperanza $1/\alpha$. Una generalización natural consiste en permitir que esta distribución dependa del valor actual de la función de trayectoria $\mathbf{X}(t)$. [En el ejemplo 1(*a*) esto significa suponer que la probabilidad de lograr un tiro depende de la energía de la partícula]. El carácter markoviano del proceso requiere que la distribución sea exponencial, pero su esperanza puede depender del valor actual de $\mathbf{X}(t)$. De acuerdo con ello, se parte de los siguientes:

Postulados básicos. *Dado que* $\mathbf{X}(t) = x$, *el tiempo de espera para el siguiente salto tiene una distribución exponencial con esperanza* $1/\alpha(x)$ *y es independiente de la historia. La probabilidad de que el siguiente salto conduzca a un punto en* Γ *es igual a* $K(x, \Gamma)$.

En términos analíticos estos postulados básicos conducen a una ecuación integral para las probabilidades de transición del proceso $Q_t(x, \Gamma)$ (supo-

niendo que efectivamente existe dicho proceso). Considere un punto fijo x y un conjunto fijo Γ *que no contiene a* x. El evento $\{\mathbf{X}(t) \in \Gamma\}$ no puede ocurrir a menos que el primer salto desde x haya ocurrido en alguna época $s < t$. Dado esto, se obtiene la probabilidad condicional de $\{\mathbf{X}(t) \in \Gamma\}$ integrando $K(x, dy)Q_{t-s}(y, \Gamma)$ sobre el conjunto Ω de todas las y posibles. La época del primer salto es una variable aleatoria con densidad exponencial $\alpha(x)e^{-\alpha(x)s}$. Integrando con respecto a ésta se obtiene la probabilidad de $\{\mathbf{X}(t) \in \Gamma\}$ en la forma,

$$Q_t(x, \Gamma) = \alpha(x)\int_0^t e^{-\alpha(x)s}\,ds\int_\Omega K(x, dy)\,Q_{t-s}(y, \Gamma). \tag{3.1a}$$

Para un conjunto Γ que contiene a x se debe sumar la probabilidad de que no ocurra ningún salto antes de t, por lo que se obtiene

$$Q_t(x, \Gamma) = e^{-\alpha(x)t} + \alpha(x)\int_0^t e^{-\alpha(x)s}\,ds\int_\Omega K(x, dy)\,Q_{t-s}(y, \Gamma). \tag{3.1b}$$

Estas dos ecuaciones, válidas para $x \notin \Gamma$ y $x \in \Gamma$, respectivamente, son el equivalente analítico de los postulados básicos. Se simplifican por el cambio de variable de integración a $\tau = t - s$. Entonces la diferenciación con respecto a t reduce las dos ecuaciones a la misma forma y se sustituye la pareja por la única ecuación íntegro-diferencial

$$\frac{\partial Q_t(x, \Gamma)}{\partial t} = -\alpha(x)\,Q_t(x, \Gamma) + \alpha(x)\int_\Omega K(x, dy)\,Q_t(y, \Gamma). \tag{3.2}$$

Esta es la *ecuación retrospectiva de Kolmogorov*, que sirve como punto de partida para el desarrollo analítico debido a que evita la molestia de distinguir entre dos casos.

La ecuación retrospectiva (3.2) admite una interpretación intuitiva simple que puede servir para reformular los postulados básicos en términos más prácticos. En función de razones de diferencia (3.2) equivale a

$$Q_{t+h}(x, \Gamma) = [1-\alpha(x)h]\,Q_t(x, \Gamma) + \alpha(x)h\int_\Omega K(x, dy)\,Q_t(y, \Gamma) + o(h). \tag{3.3}$$

Para una interpretación intuitiva de esta relación considere el cambio dentro del intervalo de tiempo $\overline{0, t+h}$ como resultado del cambio dentro del corto intervalo inicial $\overline{0, h}$ y el subsecuente $\overline{h, t+h}$ de duración t. Entonces, es evidente que (3.3) asevera que si $\mathbf{X}(0) = x$, la probabilidad de un salto dentro de $\overline{0, h}$ es $\alpha(x)h + o(h)$; la probabilidad de más de un salto es $o(h)$; por último, si llega a ocurrir un salto dentro de $0, h$, las probabilidades condicionales de las transiciones posibles están dadas por $K(x, dy)$. Estos tres postulados conducen a (3.3) y en consecuencia a (3.2). En esencia, repiten

los postulados básicos.[8]

Desde un punto de vista probabilístico la ecuación retrospectiva es algo artificial ya que en ella el estado terminal Γ juega el papel de un parámetro y (3.2) describe la dependencia de $Q_t(x, \Gamma)$ en la posición inicial x. De inmediato y sin mucho estudio parecería más natural obtener una ecuación para Q_{t+h} dividiendo el intervalo $0, t+h$ en un intervalo inicial largo $0, t$ y el intervalo terminal corto $t, t+h$. Entonces, en vez de (3.3) se obtiene *formalmente*

$$(3.4)\quad Q_{t+h}(x, \Gamma) = \int_{\Gamma} Q_t(x, dz)[1-\alpha(z)h] + \int_{\Omega} Q_t(x, dz)\,\alpha(z)h\,K(z, \Gamma) + o(h)$$

y, en consecuencia,

$$(3.5)\quad \frac{\partial Q_t(x, \Gamma)}{\partial t} = -\int_{\Gamma} \hat{Q}_t(x, dz)\,\alpha(z) + \int_{\Omega} Q_t(x, dz)\,\alpha(z)\,K(z, \Gamma).$$

Esta es la *ecuación prospectiva de Kolmogorov* (que los físicos conocen en casos especiales como la *ecuación de continuidad o de Fokker-Planck*). Se reduce a (1.6) cuando α es independiente de z.

El carácter formal de la obtención se enfatizó debido a que la ecuación prospectiva realmente no está implicada por los postulados básicos. Esto es debido a que el término $o(h)$ en (3.3) depende de z y ya que z aparece como variable de integración en (3.4), el término $o(h)$ debió aparecer bajo el signo de integral. Pero entonces surge el problema de si las integrales en (3.5) convergen y si el paso al límite $h \to 0$ es legítimo. [No ocurrieron tales problemas en relación a la ecuación retrospectiva debido a que el valor inicial x era fijo y la integral en (3.2) existe como consecuencia de la acotación de Q_t.]

Es posible justificar la ecuación prospectiva agregando a los postulados básicos una condición apropiada al término de error en (3.3), derivación que perdería su atractivo intuitivo y, además, parece imposible formular condiciones que cubran todos los casos típicos que ocurren en la práctica. Una vez que se admiten las funciones no acotadas α, queda en duda la existencia de las integrales en (3.5) y no se puede justificar la ecuación a priori. Por otra parte, la ecuación retrospectiva es una consecuencia necesaria de las suposiciones básicas, por lo que es mejor utilizarla como punto de partida e investigar la medida en que se puede obtener la ecuación prospectiva partiendo de ella.

Es fácil construir una solución a la ecuación retrospectiva utilizando aproximaciones sucesivas con un significado probabilístico simple. Denote por $Q_t^{(n)}(x, \Gamma)$ la probabilidad de una transición desde $\mathbf{X}(0) = x$ hasta $\mathbf{X}(t) \in \Gamma$ *con a lo más n saltos*. Es posible una transición sin saltos sólo si $x \in \Gamma$, y

[8] Ahora se enuncian la diferenciabilidad de Q_t con respecto a t y el hecho que $o(h)$ sea la probabilidad de más de un salto como postulados nuevos, en tanto que están implicados por la formulación original más complicada.

ya que el tiempo de permanencia en x tiene una distribución exponencial, se tiene,

$$Q_t^{(0)}(x, \Gamma) = e^{-\alpha(x)t} K^{(0)}(x, \Gamma) \tag{3.6}$$

(donde $K^{(0)}(x, \Gamma)$ es igual a 1 o 0 de acuerdo a que x esté o no contenida en Γ). Luego suponga que el primer salto ocurre en épocas $s < t$ y que conduce desde x a y. Sumando sobre todas las s y y posibles se obtiene [como en (3.1)] la fórmula de recursión

$$Q_t^{(n+1)}(x, \Gamma) = Q_t^{(0)}(x, \Gamma) + \int_0^t e^{-\alpha(x)s} \alpha(x)\, ds \int K(x, dy)\, Q_{t-s}^{(n)}(y, \Gamma) \tag{3.7}$$

válida para $n = 0, 1, \ldots$. Obviamente $Q_t^{(0)} \leq Q_t^{(1)}$, por lo que por inducción $Q_t^{(1)} \leq Q_t^{(2)} \leq \cdots$.

Se sigue que para cada pareja x, Γ el límite

$$Q_t^{(\infty)}(x, \Gamma) = \lim_{n \to \infty} Q_t^{(n)}(x, \Gamma) \tag{3.8}$$

existe, pero concebiblemente podría ser infinito. Se demuestra que en realidad

$$Q_t^{(\infty)}(x, \Omega) \leq 1 \tag{3.9}$$

[lo que implica $Q_t^{(\infty)}(x, \Gamma) \leq 1$ para todos los conjuntos en Ω]. Basta con demostrar que

$$Q_t^{(n)}(x, \Omega) \leq 1 \tag{3.10}$$

para toda n. Esto es trivialmente cierto para $n = 0$ y se procede por inducción: Suponiendo (3.10) para alguna n fija, de (3.7) se obtiene (recordando que K es estocástico)

$$Q_t^{(n+1)}(x, \Omega) \leq e^{-\alpha(x)t} + \int_0^t e^{-\alpha(x)s} \alpha(x)\, ds = 1, \tag{3.11}$$

por lo que (3.10) es verdadera para toda n.

Por convergencia monótona de (3.7) se sigue que $Q_t^{(\infty)}$ satisface las ecuaciones retrospectivas en la versión integral original (3.1) [y en consecuencia también en la versión integro-diferencial (3.2)]. Para cualquier otra solución positiva Q_t de (3.1) es obvio que $Q_t \geq Q_t^{(0)}$; comparando (3.1) con (3.7) se concluye que $Q_t \geq Q_t^{(n)}$ para toda n, por lo que $Q_t \geq Q_t^{(\infty)}$. Por esta razón, a $Q_t^{(\infty)}$ se le llama la *solución mínima* de las ecuaciones retrospectivas; (3.9) muestra que $Q_t^{(\infty)}$ es estocástica o subestocástica.

De (3.8) se sigue que $Q_t^{(\infty)}(x, \Gamma)$ es la probabilidad de un paso desde x hasta Γ en finitamente muchos pasos. De acuerdo con ello, con una solución subestocástica el defecto $1 - Q_t^{(\infty)}(x, \Omega)$ representa la probabilidad de que, desde x como punto de partida, ocurran infinitamente muchos saltos dentro del tiempo t. De 1;XVII,4 y el ejemplo VIII,5(c) se sabe que este fenómeno ocurre en determinados procesos de nacimiento puro, por lo que

existen soluciones subestocásticas. Pero son más bien la excepción que la regla. En particular, si el coeficiente $\alpha(x)$ es acotado, la solución mínima es estrictamente estocástica, o sea,

$$Q_t^{(\infty)}(x, \Omega) = 1, \qquad t > 0. \tag{3.12}$$

En efecto, si $\alpha(x) < a < \infty$ para toda x, por inducción se demuestra que

$$Q_t^{(n)}(x, \Omega) \geq 1 - (1 - e^{-at})^n \tag{3.13}$$

para toda n y $t > 0$. Esto es trivialmente cierto para $n = 0$. Suponga (3.12) para alguna n y note que el segundo miembro es una función decreciente, por ejemplo $f(t)$. Considere (3.7) con $\Gamma = \Omega$. En consecuencia, de (3.13) la integral interna es $\geq f(t)$, lo que no depende de la variable de integración. Al integrar $\alpha(x)e^{-\alpha(x)s}$ se ve entonces que (3.13) es válida con n reemplazada por $n + 1$.

Finalmente se nota que en el caso estrictamente estocástico (3.12), la solución $Q_t^{(\infty)}$ es única. De hecho, debido al carácter mínimo de $Q_t^{(\infty)}$ cualquier otra solución aceptable satisfaría

$$\begin{aligned} 1 \geq Q_t(x, \Omega) &= Q_t(x, \Gamma) + Q_t(x, \Omega - \Gamma) \\ &\geq Q_t^{(\infty)}(x, \Gamma) + Q_t^{(\infty)}(x, \Omega - \Gamma) = Q_t^{(\infty)}(x, \Omega) = 1 \end{aligned} \tag{3.14}$$

lo que es imposible a menos que el signo de igual prevalezca en ambos lugares. Así, se ha demostrado el

Teorema. *Las ecuaciones retrospectivas admiten una solución mínima $Q_t^{(\infty)}$ definida por* (3.8) *y que corresponde a un proceso en que las transiciones ocurren desde x hasta Γ sólo con finitamente muchos saltos. Es estocástica o subestocástica.*

En el caso subestocástico el defecto $1 - Q_t^{(\infty)}(x, \Omega)$ da cuenta de la probabilidad del evento, que ocurran infinitamente muchos saltos dentro del tiempo t, en cuyo caso termina el proceso mínimo.

En el caso estrictamente estocástico (3.12), *la solución mínima es la solución probabilística única de la ecuación retrospectiva. Este caso ocurre siempre que el coeficiente $\alpha(x)$ esté acotado.*

El descubrimiento de soluciones defectuosas resultó una sorpresa inesperada durante las primeras etapas de la teoría en la década de los 30, pero se ha dado impulso a la investigación que conduce a una teoría unificada de procesos de Markov. Procesos en que transiciones desde x a Γ son posibles después de la ocurrencia de infinitamente muchos saltos son el análogo a los procesos con difución con condiciones a la frontera y por tanto no tan defectuosas como parecía al principio. La posibilidad de infinitamente muchos saltos también explica las dificultades en derivar directamente las

ecuaciones prospectivas.[9] Las ecuaciones retrospectivas se obtuvieron de la suposición que, dado el estado actual x, el *siguiente* salto ocurre después de un tiempo de espera distribuído exponencialmente con esperanza $1/\alpha(x)$. Las ecuaciones prospectivas dependen del estado justo antes de la época t, por lo que dependen de todo el espacio Ω. En particular, no es fácil expresar directamente el requerimiento de que exista un *último* salto antes de la época t.

Sin embargo, en el apéndice se demuestra que *la solución mínima* $Q_t^{(\infty)}$ *automáticamente satisface las ecuaciones prospectivas y tambien es mínima para estas últimas*. En particular se sigue que si α está acotada, $Q_t^{(\infty)}$ representa la única solución a la ecuación prospectiva. Cuando $Q_t^{(\infty)}$ es subestocástica existen varios procesos que involucran transiciones a través de infinitamente muchos saltos y que satisfacen las ecuaciones retrospectivas. Las probabilidades de transición Q_t de dichos procesos pueden, pero no necesitan, satisfacer las ecuaciones prospectivas. Este hecho sorprendente demuestra que las ecuaciones prospectivas se pueden satisfacer en casos en que la obtención de (3.4) falla.

En conclusión, nuevamente se nota que (en contraste con el proceso en la sección 2 y los procesos de difusión que comprenden derivadas con respecto a x) el proceso de salto puro no depende de la naturaleza del espacio subyacente: las fórmulas se aplican a cualquier conjunto Ω en que está definido un núcleo estocástico K.

Ejemplo. *Espacios muestrales enumerables.* Si las variables aleatorias $\mathbf{X}(t)$ son positivas y toman valores enteros, el espacio muestral subyacente está formado por los enteros $1, 2, \ldots$. Ahora, basta con conocer las probabilidades de transición $P_{ik}(t)$ de un entero a otro; el resto de las probabilidades de transición se obtienen mediante sumatoria sobre k. En 1;XVII,9 se describió la teoría de procesos de Markov en los enteros, donde, sin embargo, también se consideraron las probabilidades de transición no estacionarias. Para restringir esa teoría al caso estacionario, se debe suponer que los coeficientes c_i y las probabilidades p_{ik} son independientes de t. Entonces las suposiciones son idénticas con éstas y fácilmente se observa que los dos sistemas de ecuaciones de Kolmogorov que se obtuvieron en 1;XVII,9 son los casos especiales de (3.2) y (3.5) [sustituyendo $\alpha(i)$ con c_i y $K(i,j)$ con p_{ij}]. El proceso de nacimiento divergente de 1; XVII,4 es un ejemplo de un proceso con infinitamente muchos saltos dentro de un intervalo de tiempo finito. En XIV,7 se volverá a este proceso para presentar la posibilidad de un paso desde i a j que comprenda infinitamente muchos saltos.

[9] Compare la discusión análoga en 1; XVII,9.

Apéndice.[10] *La solución mínima para la ecuación prospectiva.* Se puede adaptar la construcción de la solución mínima $Q_t^{(\infty)}$ para la ecuación retrospectiva a la ecuación prospectiva. Brevemente se indica la forma como se puede hacer y la manera de verificar que de hecho las dos soluciones son idénticas. Los detalles quedan para el lector.

Sea,

$$K_t^{\#}(x, \Gamma) = \int_{\Gamma} e^{-\alpha(y)t} K(x, dy). \tag{3.15}$$

Para construir una solución a la ecuación prospectiva se define $Q_t^{(0)}$ mediante (3.6) y se hace

$$Q_t^{(n+1)}(x, \Gamma) = Q_t^{(0)}(x, \Gamma) + \int_0^t\int Q_{t-s}^{(n)}(x, dy)\, \alpha(y)\, K_s^{\#}(y, \Gamma). \tag{3.16}$$

Esta expresión define las probabilidades de transiciones en a lo más $n + 1$ pasos en función del *último* salto, al igual que (3.7) se refiere al primer salto. Repitiendo la demostración del último teorema se ve que $Q_t^{(\infty)} = \lim Q_t^{(n)}$ es la solución mínima a las ecuaciones prospectivas.

Aunque se utilizaron las mismas letras, las dos fórmulas de recursión (3.7) y (3.16) son independientes, y por ningún motivo es obvio que los núcleos resultantes son idénticos. Para demostrar que es así se hace $P_t^{(n)} = Q_t^{(n)} - Q_t^{(n-1)}$, lo que corresponde a transiciones en exactamente n pasos. Entonces (3.16) se reduce a

$$P_t^{(n+1)}(x, \Gamma) = \int_0^t\int P_{t-s}^{(n)}(x, dy)\, \alpha(y)\, K_s^{\#}(y, \Gamma). \tag{3.17}$$

Esto se indica mediante la notación abreviada $P_t^{(n+1)} = P_t^{(n)}\mathfrak{A}$. Para la fórmula de recursión (3.7) se escribe análogamente $P_t^{(n+1)} = \mathfrak{B}P_t^{(n)}$. La $P_t^{(0)}$ es la misma en cualquier caso [definida por (3.6)] ahora se demuestra que las dos fórmulas de recursión llevan al mismo resultado. En forma más precisa: las $P_t^{(n)}$ definidas por $P_t^{(n+1)} = P_t^{(n)}\mathfrak{A}$, también satisfacen $P_t^{(n+1)} = \mathfrak{B}P_t^{(n)}$. Se procede por inducción. Suponga que la aseveración es verdadera para toda $n \leq r$. Entonces,

$$P_t^{(r+1)} = P_t^{(r)}\mathfrak{A} = (\mathfrak{B}P_t^{(r-1)})\mathfrak{A} = \mathfrak{B}(P_t^{(r-1)}\mathfrak{A}) = \mathfrak{B}P_t^{(r)}$$

con lo que la hipótesis de inducción también se mantiene para $n = r + 1$.

Así se ha demostrado que *la solución mínima es común a las ecuaciones retrospectivas y prospectivas.*

4. PROCESOS DE DIFUSION EN $\mathcal{R}^1$

Después de considerar los procesos en que todos los cambios ocurren por saltos, se vuelve al otro extremo en que las funciones muestrales son con-

[10] En XIV,7 se desarrolla la teoría por medio de transformadas de Laplace. (Por simplicidad sólo se tratan espacios contables, pero el argumento se aplica en forma general sin cambio esencial). El método directo del texto es menos elegante, pero tiene la ventaja que también se aplica a procesos no estacionarios con probabilidades de transición que dependen del parámetro de tiempo. Feller, Trans. Amer. Math. Soc. vol. 48 (1940) págs. 488-515 [*erratum* vol. 58, pág. 474] desarrolló la teoría en esta forma general.

tinuas (con probabilidad uno). Su teoría es paralela a la desarrollada en la sección anterior, pero las ecuaciones básicas requieren de análisis más complicado. En consecuencia, bastará con una derivación de la ecuación retrospectiva y un breve resumen relativo a la solución mínima y otros problemas. El prototipo de los procesos de difusión es el movimiento browniano (o proceso de Wiener). Este es el proceso con incrementos independientes distribuídos normalmente. Sus probabilidades de transición tienen densidades $q_t(x, y)$ dadas por la densidad normal con esperanza x y variancia at, donde $a > 0$ es una constante. Estas densidades satisfacen la ecuación general de difusión

$$\frac{\partial q_t(x, y)}{\partial t} = \frac{1}{2} a \frac{\partial^2 q_t(x, y)}{\partial x^2} . \tag{4.1}$$

Ahora se demuestra que otras probabilidades de transición están gobernadas por las ecuaciones diferenciales parciales relacionadas. El propósito de esta derivación es meramente para dar una idea relativa a los tipos de procesos y los problemas involucrados y, por tanto, servir como una primera introducción; por esta razón no se intentará una generalidad o totalidad.

De la naturaleza de la distribución normal es evidente que en el movimiento browniano los incrementos durante un corto intervalo con duración t tienen las siguientes propiedades: (i) para $\delta > 0$ fija la probabilidad de que un desplazamiento exceda a δ es $o(t)$; (ii) el valor esperado del desplazamiento es cero; (iii) su variancia es at. Se retiene la primera condición pero se adaptan las otras a un medio inhomogéneo; o sea, se permite que a dependa de x y se permite un desplazamiento medio no cero. Bajo esas circunstancias la esperanza y la variancia del desplazamiento no son estrictamente proporcionales a t y sólo se puede postular que dada $\mathbf{X}(\tau) = x$ el desplazamiento $\mathbf{X}(t+\tau) - \mathbf{X}(\tau)$ tiene una esperanza $b(x)t + o(t)$ y variancia $a(x) + o(t)$. No es necesario que existan los momentos, pero a la vista de la primera condición es natural considerar momentos truncados. Estas consideraciones conducen a los siguientes

postulados[11] *para las probabilidades de transición* Q_t. *Para toda* $\delta > 0$ *conforme* $t \to 0$ *;*

$$t^{-1} \int_{|y-x| \geq \delta} Q_t(x, dy) \to 0 \tag{4.2}$$

[11] La derivación original de (4.1) a partir de suposiciones probabilísticas se debe a Einstein. Kolmogorov, en su famosa publicación de 1931 (vea la sección 2), dio la primera derivación sistemática de la ecuación retrospectiva (4.6) y la ecuación prospectiva (5.2). Los postulados mejorados del texto se deben a Feller (1936), quien dio la primera demostración de existencia e investigó la relación entre las dos ecuaciones.

$$t^{-1}\int_{|y-x|<\delta}(y-x)Q_t(x, dy) \to b(x) \tag{4.3}$$

$$t^{-1}\int_{|y-x|<\delta}(y-x)^2Q_t(x, dy) \to a(x). \tag{4.4}$$

Note que si (4.2) se mantiene para *toda* $\delta > 0$, el comportamiento asintótico de las cantidades en (4.3) y (4.4) es independiente de δ; entonces en las dos relaciones anteriores es posible sustituir δ por 1.

La primera condición hace improbables los desplazamientos grandes, se introdujo en 1936 con la esperanza de que fuera necesaria y suficiente para la continuidad de las funciones muestrales.[12] Se le dio un nombre en honor a Lindeberg debido a la similitud con su condición en el teorema del límite central. Se puede demostrar que bajo condiciones leves de regularidad sobre las probabilidades de transición, la existencia de los límites en (4.3) y (4.4) realmente es una consecuencia de (4.2). No se estudian esos detalles debido a que en este punto no se tiene interés en desarrollar una teoría sistemática.[13] El modesto propósito es explicar la naturaleza y el significado empírico de las ecuaciones de difusión en la situación más simple. Para esto se demuestra cómo se pueden derivar ciertas ecuaciones diferenciales formalmente de (4.2)-(4.4), pero no se estudiarán las condiciones bajo las que existan soluciones a estas ecuaciones.[14] En consecuencia se puede suponer que los coeficientes a y b son funciones continuas acotadas y $a(x) > 0$.

Se toma como el espacio básico un intervalo finito o infinito I en la recta y se sigue la convención de que cuando no hay límites indicados, la integración es sobre el intervalo I. Para simplificar lo escrito y prepararse para las aplicaciones de la teoría de semigrupos se introducen las transformaciones

$$u(t, x) = \int Q_t(x, dy)\, u_0(y) \tag{4.5}$$

cambiando (para t fija) una "función inicial" continua acotada u_0 a una función[15] con valores $u(t, x)$.

---

[12] D. Ray verificó esta conjetura.

[13] La teoría moderna de semigrupos permitió al autor derivar la ecuación retrospectiva (generador) más general para los procesos de Markov que satisfacen una condición del tipo Lindeberg. Los operadores diferenciales clásicos se reemplazan por una versión modernizada, en que una "escala natural" toma el papel del coeficiente b, y una "medida de velocidad" el papel de a. El estudio de tales procesos fue el objeto de la fructífera investigación por parte E. B. Dynkin y su escuela por una parte, y de K. Ito y H. P. McKean por otra parte. Toda la teoría está desarrollada en los libros de estos autores listados en la bibliografía.

[14] Para el tratamiento de ecuaciones de difusión por transformadas de Laplace vea XIV.5.

[15] En función de los procesos estocásticos, $u(t, x)$ es la esperanza condicional de $u_0(\mathbf{X}(t))$ bajo la hipótesis de que $\mathbf{X}(0) = x$.

Obviamente conocer el primer miembro de (4.5) para toda u_0 inicial determina de modo único a Q_t. Ahora se demostrará que bajo condiciones leves de regularidad, u debe satisfacer la *ecuación retrospectiva*

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2} a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b \frac{\partial u}{\partial x}, \tag{4.6}$$

generalizando la ecuación general de difusión (4.1). Se busca una función u que la satisfaga y tal que $u(t, x) \to u_0(x)$ conforme $t \to 0$. En el caso de unicidad, esta solución necesariamente es de la forma (4.5) y a Q_t se le llama la función de Green de la ecuación. En la siguiente sección se estudian los casos de no unicidad.

Para obtener la ecuación retrospectiva (4.6) se parte de la identidad

$$u(s+t, x) = \int Q_s(x, dy)\, u(t, y), \qquad s, t > 0 \tag{4.7}$$

que es una consecuencia inmediata de la ecuación (1.3) de Chapman-Kolmogorov. De ella se obtiene para $h > 0$

$$\frac{u(t+h, x) - u(t, x)}{h} = \frac{1}{h} \int Q_h(x, dy)[u(t, y) - u(t, x)]. \tag{4.8}$$

Ahora se supone que las probabilidades de transición Q_t son suficientemente regulares para asegurar que en (4.5) la transformada u tenga dos derivadas continuas acotadas con respecto a x, al menos cuando u_0 es infinitamente diferenciable. Para $\epsilon > 0$ dada y x fija, entonces por la fórmula de Taylor corresponde una $\delta > 0$ tal que

(4.9)

$$\left| u(t, y) - u(t, x) - (y-x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} - \tfrac{1}{2}(y-x)^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} \right| < \epsilon\, |y-x|^2$$

para toda $|y - x| \leq \delta$. Con esta δ considere en (4.8) por separado las contribuciones de los dominios $|y - x| > \delta$ y $|y - x| \leq \delta$. La primera tiende a 0 a consecuencia de (4.2) y de la acotación de u. Debido a las condiciones (4.3) y (4.4), es obvio de (4.9) que para h suficientemente pequeña la contribución de $|y - x| \leq \delta$ difiere del segundo miembro de (4.6) en menos que $\epsilon \cdot a(x)$. Ya que ϵ es arbitraria, esto significa que conforme $h \to 0$ el segundo miembro de (4.8) tiende al de (4.6). De acuerdo con ello, por lo menos existe una derivada por la derecha $\partial u/\partial t$ y está dada por (4.6). El resultado principal de la teoría se puede resumir en forma general en la forma siguiente. *Si las probabilidades de transición de un proceso de Markov satisfacen la condición de continuidad* (4.2), *el proceso queda determinado por los dos coeficientes b y a.* Aunque esto suena teórico, en la práctica los

coeficientes b y a están dados a priori de su significado empírico y la naturaleza del proceso.

Para explicar el significado de b y a considere el incremento $\mathbf{X}(t+\tau) - \mathbf{X}(\tau)$ en un intervalo corto de tiempo suponiendo que $\mathbf{X}(\tau) = x$. Si los momentos estuvieran completos en (4.3) y (4.4), este incremento tendría la esperanza condicional $b(x)t + o(t)$ y la variancia condicional $a(x)t - b^2(x)t^2 + o(t) = a(x)t + o(t)$. Por tanto, $b(x)$ es una medida de la razón promedio local de desplazamiento (que puede ser cero por razones de simetría), y $a(x)$ para la variancia. A falta de una mejor palabra se refiere a b como la *velocidad infinitesimal* (o deriva) y a como la *variancia infinitesimal*.

Los siguientes ejemplos ilustran la forma en que se determinan estos coeficientes en situaciones concretas.

Ejemplos. (*a*) *Movimiento browniano.* Si el eje de las x se supone homogéneo y simétrico, $a(x)$ debe ser independiente de x y $b(x)$ debe desvanecerse. Por tanto se llega a la ecuación de difusión clásica (4.1).

(*b*) *El proceso de Ornstein-Uhlenbeck* se obtiene sujetando las partículas de un movimiento browniano a una fuerza elástica. Analíticamente esto significa una deriva hacia el origen de una magnitud proporcional a la distancia, o sea, $b(x) = \rho x$. Ya que esto no afecta la variancia infinitesimal, $a(x)$ permanece constante, por ejemplo, 1. La ecuación retrospectiva toma la forma

$$\frac{u(t, x)}{\partial t} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} - \rho x \frac{\partial u(t, x)}{\partial x}. \tag{4.10}$$

afortunadamente es fácil resolver esta ecuación. En efecto, el cambio de variables

$$v(t, x) = u(t, xe^{\rho t})$$

la reduce a

$$e^{2\rho t}\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \tag{4.11}$$

y el nuevo cambio de variables

$$\tau = \frac{1 - e^{-2\rho t}}{2\rho} \tag{4.12}$$

transforma (4.11) en la ecuación general de difusión (4.1). Se sigue que *las densidades de transición $q_t(x, y)$ del proceso de Ornstein-Uhlenbeck coinciden con la densidad normal centrada en $xe^{-\rho t}$ y con variancia τ dada por* (4.12).

En el ejemplo III,8(*e*) se demostró que el proceso de Ornstein-Uhlenbeck determinado por (4.10) y una distribución normal inicial es el único *proceso*

markoviano normal con probabilidades de transición estacionarias. (El movimiento browniano se incluye como el caso especial $\rho = 0$.)

(*c*) *Difusión en genética.* Considere una población con generaciones distintas y un tamaño constante N. (Un plantío de maíz representa un ejemplo típico.) Hay $2N$ genes y cada uno pertenece a uno de dos genotipos. Se denota por $\mathbf{X}_n$ la *proporción* de genes del tipo A. Si se desconsideran las ventajas de selección y mutaciones, se puede considerar a los genes de la $(n+1)$-ésima generación como una muestra aleatoria de tamaño $2N$ de los genes, en la n-ésima generación. Entonces el proceso $\mathbf{X}_n$ es markoviano, $0 \leq \mathbf{X}_n \leq 1$, y dado que $\mathbf{X}_n = x$ la distribución de $2N\mathbf{X}_{n+1}$ es binomial con media $2Nx$ y variancia $2Nx(1-x)$. El cambio por generación tiene esperanza 0 y variancia proporcional a $x(1-x)$.

Ahora se supone que se observa una cantidad considerable de generaciones y se introduce una escala de tiempo en que el desarrollo parece continuo. En esta aproximación se trata con un proceso de Markov cuyas probabilidades de transición satisfacen las condiciones básicas con $b(x) = 0$ y $a(x)$ proporcional a $x(1-x)$. El factor de proporcionalidad depende de la unidad de la escala de tiempo y puede normalizarse a 1. Entonces (4.6) toma la forma

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = x(1-x)\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} \tag{4.13}$$

y esta vez el proceso se restringe al intervalo finito $\overline{0, 1}$. Las presiones de selección y mutación provocaría una deriva y conducirían a una ecuación (4.13) en que se agrega un término de primer orden. El modelo resultante equivale matemáticamente a los modelos que desarrollaron R. A. Fisher y S. Wright aunque sus argumentos fueron de naturaleza distinta. Las implicaciones genéticas son algo dudosas debido a la suposición de tamaño constante de población, cuyo efecto generalmente no se aprecia. La descripción correcta[16] depende de una ecuación en dos variables (frecuencia de genes y tamaño de población).

(*d*) *Crecimiento de población.* Se desea describir el crecimiento de una población grande en que los individuos son estocásticamente independientes y la tasa de reproducción no depende del tamaño de la población. Para una población muy grande el proceso es aproximadamente continuo, o sea que está gobernado por una ecuación de difusión. La independencia de los individuos implica que la velocidad infinitesimal y la variancia deben ser proporcionales al tamaño de la población. Por lo tanto, la ecuación retrospectiva (4.6) gobierna el proceso con $a = \alpha x$ y $b = \beta x$. Las constantes α y β dependen de la elección de las unidades de tiempo y tamaño de población y

[16] W. Feller, Proc. Second Berkeley Symposium on Math. Statist. and Probability, 1951, págs. 227-246.

con unidades apropiadas de medición es posible lograr que $\alpha = 1$ y $\beta = 1$, -1, o 0 (dependiendo de la tasa neta de crecimiento).

En 1; XVII,(5.7) se describe el *mismo* crecimiento de la población mediante un modelo discreto. Dado $\mathbf{X}(\tau) = n$ se supuso que las probabilidades de las contingencias $\mathbf{X}(t+\tau) = n+1$, $n-1$, y n difieren de λnt, μnt, y $1 - (\lambda+\mu)nt$, respectivamente, por términos $o(t^2)$, de manera que la velocidad infinitesimal y variancia son $(\lambda-\mu)n$ y $(\lambda+\mu)n$. El proceso de difusión se obtiene mediante un simple paso al límite y se puede demostrar que sus probabilidades de transición representan el límite de las probabilidades de transición para el modelo discreto.

Con frecuencia son convenientes o factibles aproximaciones semejantes de procesos discretos mediante procesos de difusión; el paso de caminatas aleatorias ordinarias a procesos de difusión descritos en 1; XIV,6 proporciona un ejemplo típico. [Sigue en el ejemplo 5(*a*).]

5. LA ECUACION PROSPECTIVA. CONDICIONES DE FRONTERA.

En esta sección se supone por simplicidad que las probabilidades de transición Q_t tienen densidades de probabilidad q_t dadas por una densidad de núcleo estocástico $q_t(x, y)$.

La transformación (4.5) y la ecuación retrospectiva (4.6) subsecuente describen las probabilidades de transición en su dependencia del punto inicial x. Desde un punto de vista probabilístico parece más natural mantener fijo al punto inicial x y considerar a $q_t(x, y)$ como una función del punto terminal y. Desde este punto de vista se debe reemplazar la transformación (4.5) por

$$v(s, y) = \int v_0(x)\, q_s(x, y)\, dx \tag{5.1}$$

En este caso, v_0 es una densidad de probabilidad arbitraria. Del carácter estocástico de q_s se sigue que para $s > 0$ fija y arbitraria la transformada v también es una densidad de probabilidad. En otras palabras, en tanto la transformación (4.5) operó sobre funciones continuas, la nueva transformación cambia densidades de probabilidad en nuevas densidades.

En la sección anterior mediante argumentos probabilísticos se pudo demostrar que la transformada (4.5) satisface la ecuación retrospectiva (4.6). Aunque la nueva transformación es más natural desde un punto de vista probabilístico, es imposible una derivación directa semejante de la ecuación prospectiva. Sin embargo, la teoría general de las ecuaciones

diferenciales parciales adjuntas, hace posible que (bajo condiciones de regularidad suficientes) v satisfaga la ecuación[17]

$$\frac{\partial v(s, y)}{\partial s} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}[a(y)\, v(s, y)] - \frac{\partial}{\partial y}[b(y)\, v(s, y)]. \tag{5.2}$$

En la teoría de probabilidades se conoce esta ecuación como la ecuación *prospectiva* o de *Fokker-Planck*.

Antes de proseguir se ilustra la clase de información que se puede obtener más fácilmente de (5.2) que de la ecuación retrospectiva.

Ejemplo. (*a*) *Crecimiento de población.* El ejemplo 4(*d*) conduce a la ecuación prospectiva;

---

[17] Aquí se presenta una descripción informal de la derivación de (5.2). De la ecuación de Chapman-Kolmogorov (1.3) para las probabilidades de transición, se sigue que

$$\int v(s, y)\, u(t, y)\, dy$$

solamente depende de la suma $s + t$. De acuerdo con ello,

$$\int \frac{\partial v(s, y)}{\partial s}\, u(t, y)\, dy = \int v(s, y)\, \frac{\partial u(t, y)}{\partial t}\, dy. \tag{*}$$

Ahora se expresa $\partial u/\partial t$ de acuerdo con la ecuación retrospectiva (4.6) y se aplican las obvias integraciones por partes a la integral resultante. Si $R(s, y)$ representa el segundo miembro en (5.2), se concluye que (*) es igual a

$$\int R(s, y)\, u(t, y)\, dy$$

más una cantidad que sólo depende de los valores de u, v y sus derivadas en las fronteras (o en infinito). Bajo condiciones apropiadas se pueden despreciar estos términos de frontera y en este caso el paso al límite $t \to 0$ conduce a la identidad

$$\int \left[\frac{\partial v(s, y)}{\partial s} - R(s, y)\right] u_0(y)\, dy.$$

Si debe ser cierta la expresión anterior para u_0 arbitraria, la comprendida entre corchetes debe desvanecerse, o sea que debe valer (5.2).

Este argumento se justifica en la mayoría de los casos de interés práctico y de acuerdo con la ecuación prospectiva (5.2) generalmente es válido. Sin embargo, en los llamados procesos de retorno, los términos de frontera que se han ignorado realmente juegan un papel. En consecuencia, las probabilidades de transición de dichos procesos satisfacen la ecuación retrospectiva (4.6), pero *no* (5.2); en este caso la ecuación prospectiva correcta es una ecuación de forma diferente.

También cabe notar que (5.2) no tiene sentido a menos que a y b sean diferenciables en tanto que no existe restricción de ese tipo que se aplique a la ecuación retrospectiva. Se puede escribir la verdadera ecuación prospectiva también cuando a y b no son diferenciables, lo que involucra los operadores diferenciales generalizados mencionados en la nota número 13 de la sección 4.

$$\frac{\partial v(s,y)}{\partial s} = \alpha \frac{\partial^2 y\, v(s,y)}{\partial y^2} - \beta \frac{\partial y\, v(s,y)}{\partial y}. \tag{5.3}$$

Se puede demostrar que para una densidad inicial dada v_0 existe una solución única. Aunque es difícil obtener fórmulas explícitas, se puede obtener mucha información relevante directamente de la ecuación. Por ejemplo, para calcular el tamaño esperado de la población $M(s)$ se multiplica (5.3) por y y se integra con respecto a y desde 0 hasta ∞. Del primer miembro se obtiene la derivada $M'(s)$. Utilizando integración por partes y suponiendo que v se desvanece en infinito con mayor rapidez que $1/y$, se ve que el segundo miembro es igual a $\beta M(s)$. En consecuencia,

$$M'(s) = \beta M(s)$$

por lo que $M(s)$ es proporcional a $e^{\beta s}$. Manipulaciones formales semejantes demuestran que la variancia es proporcional a $2\alpha\beta^{-1}e^{\beta s}(e^{\beta s}-1)$. [Compare el resultado análogo en el caso discreto, fórmulas (5.10) y (10.9) de 1; XVII.] Es cierto que las manipulaciones requieren de una justificación, pero el resultado tiene al menos un valor heurístico y no se pudo haber obtenido de la ecuación retrospectiva sin un cálculo explícito de q_t. ▶

La relación entre las ecuaciones prospectivas y retrospectivas es semejante a la descrita en el caso de procesos de salto en la sección 3. Se da un breve resumen sin demostración.

Considere la ecuación retrospectiva (4.6) en un intervalo abierto $\overline{x_1, x_2}$ que puede ser finito o infinito. Desde luego, se supone $a > 0$ y que los coeficientes a y b son suficientemente regulares para que (5.2) tenga sentido. Bajo estas condiciones existe una *solución mínima única* Q_t tal que (4.5) da una solución de la ecuación retrospectiva (4.6). La cuestión es que para t y x fijas, el núcleo $Q_t(x, \Gamma)$ puede representar una *distribución defectuosa*. Bajo cualesquiera circunstancias Q_t posee densidades y la función v de (5.1) satisface la ecuación prospectiva. De hecho, esta solución nuevamente es mínima en el sentido obvio que se precisó en la sección 3. En esta medida, la ecuación prospectiva es una consecuencia de la ecuación retrospectiva. Sin embargo, estas ecuaciones determinan de modo único el proceso sólo cuando la solución mínima no es defectuosa. En el resto de los casos se determina la naturaleza del proceso mediante condiciones adicionales de frontera.

Es más fácil comprender la naturaleza de las condiciones de frontera por analogía con la caminata aleatoria simple en $\overline{0, \infty}$ discutida en 1; XIV. Pueden haber en realidad varias convenciones cuando se llega al origen la primera vez. En el *problema de ruina* el proceso se detiene; en este caso se dice que el origen actúa como una *barrera absorbente*. Por otra parte, cuando el origen actúa como *barrera de reflexión*, la partícula regresa instantáneamente a la posición 1 y el proceso sigue indefinidamente. La cuestión es que las condiciones de frontera aparecen sys se puede alcanzar un

punto frontera. El evento "se ha alcanzado el punto frontera x_2 antes de la época t" está bien definido en los procesos de difusión debido a la continuidad de las funciones de trayectoria. El está estrechamente relacionado con el evento "han ocurrido infinitamente muchos saltos antes de t" en los procesos de salto.

En algunos procesos de difusión con probabilidad uno jamás se alcanza un punto frontera, como por ejemplo, el movimiento browniano [ejemplo 4(*a*)]. Entonces la solución mínima representa una distribución de probabilidad propia y no existen otras soluciones. En los demás casos la solución mínima regula el proceso hasta que se llega a una frontera que corresponde a barreras de absorción, o sea, describe un proceso que se detiene cuando se alcanza un punto frontera. Este es el tipo más importante de procesos, no sólo debido a que el resto de los procesos son extensiones al mismo, sino incluso, debido a que se pueden calcular todas las probabilidades de *primer paso* imponiendo barreras artificiales de absorción. El método se aplica en forma general aunque se explicará mediante el ejemplo más sencillo. (Se utilizó implícitamente en las caminatas aleatorias y en otras partes, por ejemplo en el problema 18 de 1; XVII, 10)

En los siguientes ejemplos se limita la atención a la ecuación simple (5.4). En XIV,5 se tratan las ecuaciones de difusión más general por el método de transformadas de Laplace.

Ejemplos. (*b*) *Una barrera de absorción. Tiempos de primer paso.* Considere el movimiento browniano en $\overline{0, \infty}$ con una barrera de absorción en el origen. En forma más precisa, un movimiento browniano que se inicia en el punto $x > 0$ en la época 0 se detiene en la época de la primera llegada al origen. Debido a la simetría, tanto la ecuación retrospectiva como la ecuación prospectiva toman la forma de la ecuación de difusión clásica.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \tag{5.4}$$

La *condición de frontera* adecuada es $q_t(0, y) = 0$ para toda t, igual que en el caso de caminatas aleatorias. (La aseveración se puede justificar ya sea por el paso al límite en 1; XIV,6 o del carácter mínimo de la solución.)

Para una u_0 dada se busca una solución de (5.4) definida para $t \geq 0$, $x \geq 0$ y tal que $u(0, x) = u_0(x)$ y $u(t, 0) = 0$. Su construcción depende del *método de imágenes* debido a Lord Kelvin.[18] Se extiende u_0 a la semirrecta izquierda mediante $u_0(-x) = -u_0(x)$ y con esta condición inicial se resuelve (5.4) en $\overline{-\infty, \infty}$. Por razones de simetría la solución satisface la condición $u(t, 0) = 0$ y, restringiendo x nuevamente a $\overline{0, \infty}$ se tiene la solución de-

[18] Vea los problemas 15-18 de 1; XIV,9 donde se aplica el mismo método a las ecuaciones de diferencias.

seada. Dicha solución está dada por la integral de $u_0(y)\, q_t(x, y)$ sobre $\overline{0, \infty}$ donde

$$(5.5) \qquad q_t(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\left[\exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right) - \exp\left(-\frac{(y+x)^2}{2t}\right)\right].$$

Por lo tanto, q_t *representa las densidades de transición del proceso* ($t > 0$, $x > 0$, $y > 0$). Fácilmente se ve que q_t es, para y fija, una solución (5.4) que satisface la condición de frontera $q_t(0, y) = 0$. [El ejemplo XIV,5(a) contiene una derivación más sistemática].

Al integrar sobre y se obtiene la masa total de probabilidad en la época t

$$(5.6) \qquad \int_0^\infty q_t(x, y)\, dy = 2\mathfrak{N}(x/\sqrt{t}) - 1,$$

donde $\mathfrak{N}$ representa la distribución normal general. En otras palabras, (5.6) *es la probabilidad de que una trayectoria que se inicie desde* $x > 0$ *no alcance el origen antes de la época* t. En este sentido, (5.6) representa la distribución de los *tiempos de primer paso en un movimiento browniano libre*. Note que (5.6) se puede caracterizar como la solución de la ecuación diferencial (5.4) definida para $x > 0$ y que satisface la condición inicial $u(0, x) = 1$ junto con la condición de frontera $u(t, 0) = 0$.

[En (5.6) se reconoce la distribución estable con exponente $\alpha = \frac{1}{2}$; en VI,2 se encontró el mismo resultado por un paso al límite desde caminatas aleatorias.]

(*c*) *Dos barreras absorbentes*. Ahora considere un movimiento browniano impedido por dos barreras absorbentes en 0 y $a > 0$. Esto significa que para $0 < y < a$ fijo las densidades de transición q_t deben satisfacer la ecuación diferencial (5.4) junto con las condiciones de frontera $q_t(0, y) = q_t(a, y) = 0$.

Fácilmente se verifica que la solución está dada por [19]

$$(5.7) \qquad q_t(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left\{\exp\left(-\frac{(y-x+2ka)^2}{2t}\right) - \exp\left(-\frac{(y+x+2ka)^2}{2t}\right)\right\}$$

donde $0 < x, y < a$. Efectivamente, la serie es manifiestamente convergente y la cancelación obvia de términos demuestra que $q_t(0, y) = q_t(a, y) = 0$ para toda $t > 0$ y $0 < y < a$. [En XIV, (5.17) se da la transformada de Laplace de (5.7)].

[19] La construcción depende de aproximaciones sucesivas mediante reflexiones repetidas. En (5.5) se tiene una solución de la ecuación diferencial que satisface la condición de frontera en 0 pero no en a. Una reflexión en a conduce a una solución de cuatro términos que satisface la condición de frontera en a pero no en 0. Las reflexiones alternantes en 0 y a conducen en el límite a (5.7). La solución análoga para caminatas aleatorias está dada en 1; XIV,(9.1) y se podría derivar (5.7) de ella por el paso al límite descrito en 1; XIV,6.

Integrando (5.7) sobre $0 < y < a$ se obtiene la masa total de probabilidad en la época t en la forma

$$(5.8)\quad \lambda_a(t, x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left\{ \mathfrak{N}\left(\frac{2ka + a - x}{\sqrt{t}}\right) - \mathfrak{N}\left(\frac{2ka - x}{\sqrt{t}}\right) - \mathfrak{N}\left(\frac{2ka + a + x}{\sqrt{t}}\right) + \mathfrak{N}\left(\frac{2ka + x}{\sqrt{t}}\right) \right\}.$$

Esta es la probabilidad de que *no se absorba una partícula que comienza en x antes de la época t.*

La función λ_a es una solución de la ecuación de difusión (5.4) que tiende a 1 conforme $t \to 0$ y que satisface las condiciones de frontera $\lambda_a(t, 0) = \lambda_a(t, a) = 0$. Esta solución también se puede obtener mediante una aplicación de rutina del método de series de Fourier en la forma [20]

$$(5.9)\quad \lambda_a(t, x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n + 1} \cdot \exp\left(-\frac{(2n+1)^2\pi^2}{2a^2}\, t\right) \cdot \operatorname{sen} \frac{(2n+1)\pi x}{a}.$$

Así se han obtenido dos representaciones [21] muy diferentes para la misma función λ_a lo que es afortunado debido a que la serie en (5.8) converge razonablemente sólo cuando t es pequeña, en tanto que (5.9) es aplicable para t grande.

Para una interpretación alternativa de λ_a considere la posición $\mathbf{X}(t)$ de una partícula en movimiento browniano libre a partir del origen. Decir que durante el intervalo $\overline{0, t}$ la partícula permaneció dentro de $\overline{-\frac{1}{2}a, \frac{1}{2}a}$ equivale a decir que en un proceso con barreras absorbentes en $\pm\frac{1}{2}a$ y que se iniciara en 0, no ocurrió ninguna absorción antes de la época t. Por lo tanto, $\lambda_a(t, \frac{1}{2}a)$ *es igual a la probabilidad de que en un movimiento browniano irrestricto que comienza en el origen* $|\mathbf{X}(s)| < \frac{1}{2}a$ *para toda s en el intervalo* $0 < s < t$.

(*d*) *Aplicación a teoremas límite y pruebas de Kolmogorov-Smirnov.* Sean $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \ldots$ variables aleatorias independientes con una distribución común y suponga que $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_j) = 0$ y $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_j^2) = 1$. Haga $\mathbf{S}_n = \mathbf{Y}_1 + \cdots + \mathbf{Y}_n$ y $\mathbf{T}_n = \text{máx}\,[|\mathbf{S}_1|, \ldots, |\mathbf{S}_n|]$. A la vista del teorema del límite central es posible que el comportamiento asintótico de $\mathbf{T}_n$ sea casi el mismo que en el caso en que las $\mathbf{Y}_j$ son variables normales y en este último caso la suma nor-

---

[20] En 1; XIV.5 se obtiene la fórmula análoga para las caminatas aleatorias donde, sin embargo, las condiciones de frontera son $\lambda_a(t, 0) = 1$ y $\lambda_a(t, a) = 0$.

[21] La identidad entre (5.8) y (5.9) sirve como un ejemplo general para la fórmula de sumatoria de Poisson [vea XIX.(5.10)]. Ha adquirido brillo histórico, ya que originalmente fue descubierta con relación a la teoría de transformaciones de Jacobi de funciones teta. Vea Satz 277 en E. Landau, *Verteilung der Primzahlen*, 1909.

mada $S_k/\sqrt{n}$ es comparable a la variable de un movimiento browniano en la época k/n $(k = 0, 1, \ldots, n)$. La probabilidad de que este movimiento browniano permanezca restringido al intervalo $(-\frac{1}{2}a, \frac{1}{2}a)$ se demostró que iguala a $\lambda_a(1, \frac{1}{2}a)$. Entonces, el argumento posible conduciría a la conjetura de que conforme $n \to \infty$

$$\mathbf{P}\{T_n < z\} \to L(z) \tag{5.10}$$

donde $L(z) = \lambda_{2z}(1, z)$ se obtiene de (5.8) y (5.9):

$$\begin{aligned} L(z) &= 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \{\mathfrak{N}((4k+1)z) - \mathfrak{N}((4k-1)z)\} = \\ &= \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \exp\left(-\frac{(2n+1)^2\pi^2}{8z^2}\right). \end{aligned} \tag{5.11}$$

En 1946 P. Erdös y M. Kac demostraron esta conjetura y desde entonces a la idea subyacente se le conoce por el nombre de *principio de invariancia*. Hablando en términos generales, asevera que la distribución asintótica de ciertas funciones de variables aleatorias es insensitiva a cambios de las distribuciones de estas variables y que se puede obtener considerando un proceso estocástico apropiado aproximante. M. Donsker, P. Billingsley, Yu. V. Prohorov y otros han perfeccionado este método que ha resultado ser un poderoso medio de cálculo para demostrar teoremas límite.

Por razones análogas, la distribución (5.11) también juega un papel importante en la extensa literatura sobre pruebas no paramétricas del tipo discutido en I,12.[22]

(*e*) *Barreras reflejantes.* Por analogía con la caminata aleatoria ordinaria se define una barrera reflejante en el origen por la condición de frontera $\dfrac{\partial q_t(0, y)}{\partial y} = 0$. Fácilmente se verifica que la solución para el intervalo $\overline{0, \infty}$ está dada por (5.5) donde un signo más toma el lugar del signo menos. La derivación formal por el método de imágenes es la misma, excepto porque se hace $u_0(-x) = u_0(x)$. La solución para $\overline{0, a}$ se obtiene con barreras reflejantes tanto en 0 como a en forma análoga cambiando el signo menos a más en (5.7). (En el problema 11 de XIX, 9, se obtiene otra expresión mediante desarrollos de Fourier o la fórmula de sumatoria de Poisson.)

Se debe notar que en el caso de barreras reflejantes, q_t es una densidad de probabilidad propia.

---

[22] El tópico es relativamente nuevo, aunque el punto de partida de la identidad (5.11) muy utilizada parece que ya ha caído en el olvido. [A. Renyi, *On the distribution function* $L(z)$. Selected Translations in Math. Statist. and Probability, vol. 4 (1963) págs. 219-224. La supuesta nueva demostración de Renyi depende del argumento clásico que involucra funciones teta, con lo que oscurece el sencillo significado probabilístico de (5.11)].

6. DIFUSION EN DIMENSIONES DE ORDEN MAYOR

Es fácil generalizar la teoría anterior a dos dimensiones. Para evitar lo incómodo de los subíndices las variables coordenadas se denotan por $(\mathbf{X}(t), \mathbf{Y}(t))$ y los valores de las *densidades* de transición mediante $q_t(x, y; \xi, \eta)$; aquí x, y es el punto inicial y q_t es una densidad en (ξ, η). Los postulados son como en la sección 4 excepto porque un vector reemplaza a la velocidad infinitesimal $b(x)$, y una matriz de covariancia toma el lugar de la variancia $a(x)$. En vez de (4.6) se obtiene la *ecuación de difusión retrospectiva*

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a_{11}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2a_{12}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y} + a_{22}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + b_1\frac{\partial u}{\partial x} + b_2\frac{\partial u}{\partial y}, \tag{6.1}$$

donde los coeficientes dependen de x y y. En el caso de movimiento browniano bidimensional se requiere simetría rotacional y hasta por una constante irrelevante de normación se debe tener

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right]. \tag{6.2}$$

Las densidades correspondientes de transición son normales con variancia t, centradas en (x, y). La factorización obvia de esta densidad demuestra que $\mathbf{X}(t)$ y $\mathbf{Y}(t)$ son estocásticamente independientes.

La variable más interesante en este proceso es la distancia $\mathbf{R}(t)$ desde el origen $(\mathbf{R}^2 = \mathbf{X}^2 + \mathbf{Y}^2)$. Es intuitivamente obvio que $\mathbf{R}(t)$ es la variable de un proceso unidimensional de difusión y es interesante comparar las distintas formas de llegar a la ecuación de difusión para este proceso. En coordenadas polares las densidades normales de transición para (6.2) toman la forma

$$\frac{\rho}{2\pi t}\exp\left(-\frac{\rho^2 + r^2 - 2\rho r\cos(\theta-\alpha)}{2t}\right) \tag{6.3}$$

(con $x = r\cos\alpha$, etc.). Dada la posición r, α en la época 0, se obtiene la densidad marginal de $\mathbf{R}(t)$ integrando (6.3) con respecto a θ. El parámetro α se cancela y se obtiene[23] para *las densidades de transición del proceso* $\mathbf{R}(t)$

$$w_t(r, \rho) = \frac{1}{t}\exp\left(-\frac{r^2 + \rho^2}{2t}\right)I_0\left(\frac{r\rho}{t}\right) \tag{6.4}$$

donde I_0 es la función de Bessel definida en 11,(7.1). En este caso, r representa la posición inicial en la época 0. De la derivación es obvio que para

[23] La integral es muy conocida. Para una verificación de rutina desarrolle $e^{\cos\theta}$ en una serie de potencias en $\cos\theta$.

ρ fija las probabilidades de transición w_t satisfacen (6.2) en coordenadas polares; es decir

$$\frac{\partial w_t}{\partial t} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 w_t}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial w_t}{\partial r}\right). \tag{6.5}$$

Esta es la *ecuación retrospectiva para el proceso* $\mathbf{R}(t)$ que se obtiene de (6.2) sencillamente requiriendo simetría rotacional.

La ecuación (6.5) demuestra que el proceso $\mathbf{R}(t)$ tiene una velocidad infinitesimal $1/(2r)$. Se puede entender la existencia de una deriva alejándose del origen si se considera un movimiento browniano plano que se inicie en el punto r del eje de las x. Por razones de simetría su *abscisa* en la época $h > 0$ tiene la misma probabilidad de ser $>r$ o $<r$. En el primer caso ciertamente $\mathbf{R}(h) > r$, pero esta relación también puede ocurrir en el segundo caso. Por tanto, la relación $\mathbf{R}(h) > r$ tiene la probabilidad $>\frac{1}{2}$, y en promedio $\mathbf{R}$ tiende a crecer.

La misma obtención de probabilidades de transición se aplica a tres dimensiones con una simplificación esencial: ahora el jacobiano ρ en (6.3) es reemplazado por ρ^2 sen θ, y es posible una integración elemental. En vez de (6.4) se obtiene para las *densidades de transición del proceso* $\mathbf{R}(t)$ *en tres dimensiones*

$$w_t(r, \rho) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\frac{\rho}{r}\left[\exp\left(-\frac{(\rho-r)^2}{2t}\right) - \exp\left(-\frac{(\rho+r)^2}{2t}\right)\right]. \tag{6.6}$$

(Nuevamente r representa la posición inicial en la época 0.)

7. PROCESOS SUBORDINADOS

De un proceso de Markov $\{\mathbf{X}(t)\}$ con probabilidades de transición estacionarias $Q_t(x, \Gamma)$ es posible obtener una diversidad de nuevos procesos introduciendo lo que se puede llamar un *tiempo operacional aleatorizado*. Suponga que a cada $t > 0$ corresponde una variable aleatoria $\mathbf{T}(t)$ con distribución U_t. Entonces se puede definir un nuevo núcleo estocástico P_t mediante

$$P_t(x, \Gamma) = \int_{0-}^{\infty} Q_s(x, \Gamma)\, U_t\{ds\}, \tag{7.7}$$

que representa la distribución de $\mathbf{X}(\mathbf{T}(t))$ dado que $\mathbf{X}(0) = 0$.

Ejemplo. (*a*) Si $\mathbf{T}(t)$ tiene una distribución de Poisson con esperanza αt,

$$P_t(x, \Gamma) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\alpha t}\frac{(\alpha t)^n}{n!}\, Q_n(x, \Gamma). \tag{7.2}$$

Estas P_t son las probabilidades de transición de un proceso seudopoissoniano. En la sección 9 se demostrará que la aleatorización por distribuciones de Poisson conduce a la llamada fórmula exponencial, que es básica para la teoría de semigrupos de Markov. Ahora se verá que se obtienen resultados semejantes con una diversidad de otras distribuciones, cada uno de los cuales conduce a un análogo de la fórmula exponencial.

Las variables $\mathbf{X}(\mathbf{T}(t))$ forman un nuevo proceso estocástico que no necesita ser markoviano. Para que el proceso sea markoviano obviamente es necesario que las P_t satisfagan la ecuación de Chapman-Kolmogorov.

$$P_{s+t}(x, \Gamma) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_s(x, dy)\, P_t(y, \Gamma). \tag{7.3}$$

Esto significa que la distribución de $\mathbf{X}(\mathbf{T}(t+s))$ se obtiene mediante integración de $P_t(y, \Gamma)$ con respecto a la distribución de $\mathbf{X}(\mathbf{T}(s))$, de manera que,

$$P_t(y, \Gamma) = \mathbf{P}\{\mathbf{X}(\mathbf{T}(t+s)) \in \Gamma \mid \mathbf{X}(\mathbf{T}(s)) = y\} \tag{7.4}$$

por la definición de probabilidades condicionales. Un cálculo semejante de las probabilidades de transición de mayor orden demuestra que basta (7.3) para asegurar el carácter markoviano del proceso derivado $\{\mathbf{X}(\mathbf{T}(t))\}$.

Ahora se desea encontrar las distribuciones U_t que conducen a soluciones P_t de (7.3). Un ataque directo a este problema conduce a dificultades considerables que se pueden evitar considerando primero el sencillo caso especial donde las variables $\mathbf{T}(t)$ están restringidas a los múltiplos de un número fijo $h > 0$. Para la distribución de $\mathbf{T}(t)$ se escribe

$$\mathbf{P}\{\mathbf{T}(t) = nh\} = a_n(t). \tag{7.5}$$

Dado que $\mathbf{X}(0) = x$ la variable $\mathbf{X}(\mathbf{T}(t))$ tiene la distribución

$$P_t(x, \Gamma) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(t)\, Q_{kh}(x, \Gamma). \tag{7.6}$$

Ya que los núcleos $\{Q_t\}$ satisfacen la ecuación de Chapman-Kolmogorov se tiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} P_s(x, dy)\, P_t(y, \Gamma) = \sum_{j,k} a_j(s)\, a_k(t) \cdot Q_{(j+k)h}(x, \Gamma), \tag{7.7}$$

y se ve que los núcleos P_t satisfacen la ecuación de Chapman-Kolmogorov (7.3) sys

$$a_0(s)\, a_n(t) + a_1(s)\, a_{n-1}(t) + \cdots + a_n(s)\, a_0(t) = a_n(s+t) \tag{7.8}$$

para toda $s > 0$ y $t > 0$. Esta relación se mantiene si $\{\mathbf{T}(t)\}$ *es un proceso con incrementos independientes estacionarios;* en **1; XII,2** se encontró la solución más general a (7.8).

Este resultado conduce a la conjetura de que en general (7.3) se satisface siempre que las $\mathbf{T}(t)$ sean las variables de un proceso con incrementos independientes estacionarios, o sea, siempre que las distribuciones U_t satisfagan[24]

$$U_{t+s}(x) = \int_{0-}^{x} U_s(x-y)\, U_t\{dy\}, \tag{7.9}$$

Esta conjetura se verifica mediante un paso al límite.[25] Se representa a U_t como el límite de una sucesión de distribuciones aritméticas del tipo recien considerado: $U_t^{(\nu)}$ está concentrada en los múltiplos de un número h_ν, y los pesos que asigna a los puntos nh_ν satisfacen una relación de la forma (7.8). Entonces, para cada ν se obtiene un núcleo $P_t^{(\nu)}$ que corresponde a (7.6) y satisface la ecuación de Chapman-Kolmogorov (7.3). Para demostrar que el núcleo P_t de (7.1) también satisface esta ecuación basta entonces con demostrar que $P_t^{(\nu)} \to P_t$, o, lo que es igual, que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} P_t^{(\nu)}(x, dy) f(y) \to \int_{-\infty}^{+\infty} P_t(x, dy) f(y) \tag{7.10}$$

para toda función continua $f^{-\infty}$ que se desvanece en infinito. Si se hace,

$$F(t, x) = \int_{-\infty}^{+\infty} Q_t(x, dy)\, f(y) \tag{7.11}$$

se puede escribir (7.10) en la forma

$$\int_0^\infty F(s, x)\, U_t^{(\nu)}\{ds\} \to \int_0^\infty F(s, x)\, U_t\{ds\}; \tag{7.12}$$

Efectivamente esta relación se mantiene si F es continua, lo que sólo impone una condición sumamente leve de regularidad sobre las Q_t. Así, se ha demostrado el siguiente resultado básico:

Sea $\{\mathbf{X}(t)\}$ *un proceso de Markov con probabilidades de transición continuas* Q_t *y* $\{\mathbf{T}(t)\}$ *un proceso con incrementos independientes no negativos. Entonces* $\{\mathbf{X}(\mathbf{T}(t))\}$ *es un proceso markoviano con probabilidades*

---

[24] La solución más general de (7.9) se encuentra por medio de transformadas de Laplace en XIII,7. También se puede obtener de la teoría general de distribuciones infinitamente divisibles.

[25] Una verificación directa requiere habilidad analítica. El procedimiento nuevamente demuestra que ocasionalmente un enfoque ingenuo es de lo más poderoso.

de transición P_t dadas por (7.7). Este proceso se dice que está *subordinado*[26] *a* $\{\mathbf{X}(t)\}$ usando el tiempo operacional $\mathbf{T}(t)$. Al proceso $\{\mathbf{T}(t)\}$ se le llama el *proceso de dirección*.

El caso especial más interesante se origina cuando también el proceso $\mathbf{X}(t)$ tiene incrementos independientes. En este caso las probabilidades de transición sólo dependen de las diferencias $\Gamma - x$ y se pueden reemplazar por las funciones de distribución equivalentes. Entonces (7.7) toma la forma más simple.

$$P_t(x) = \int_0^\infty Q_s(x)\, U_t\{ds\}. \tag{7.13}$$

Todos los ejemplos son de este tipo.

Ejemplos. (*b*) *El proceso de Cauchy está subordinado al movimiento browniano.* Sea $\{\mathbf{X}(t)\}$ el movimiento browniano (proceso de Wiener) con *densidades* de transición dadas por $q_t(x) = (2\pi t)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}x^2/t}$. Para $\{\mathbf{T}(t)\}$ se toma el proceso estable con exponente $\frac{1}{2}$ con densidades de transición dadas por

$$u_t(x) = \frac{t}{\sqrt{2\pi}\sqrt{x^3}}\, e^{-\frac{1}{2}t^2/x}.$$

Entonces la distribución (7.13) tiene una densidad dada por

$$p_t(x) = \frac{t}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} s^{-2} e^{-(x^2+t^2)/(2s)}\, ds = \frac{t}{\pi(t^2+x^2)} \tag{7.14}$$

por lo que el procedimiento de subordinación conduce a un proceso de Cauchy.

Este resultado se puede interpretar en función de dos movimientos brownianos independientes $\mathbf{X}(t)$ y $\mathbf{Y}(t)$ como sigue.

En el ejemplo VI,2(*e*) se demostró que U_t se puede interpretar como la distribución del tiempo de espera para la época en que el proceso $\mathbf{Y}(s)$ logra por primera vez el valor $t > 0$. De acuerdo con ello, *se puede realizar un proceso de Cauchy* $\mathbf{Z}(t)$ *considerando el valor del proceso* $\mathbf{X}$ *en la época* $\mathbf{T}(t)$ *cuando* $\mathbf{Y}(s)$ *logra por primera vez el valor* t. [El ejemplo VI,2 (*f*) contiene otra conexión del proceso de Cauchy con los tiempos de impacto (acierto) en el movimiento browniano].

(*c*) *Procesos estables.* El ejemplo anterior se generaliza fácilmente a procesos arbitrarios estrictamente estables $\{\mathbf{X}(t)\}$ y $\{\mathbf{T}(t)\}$, con exponentes α y β, respectivamente. Aquí, $\alpha \leq 2$, pero ya que $\mathbf{T}(t)$ debe ser positivo necesariamente se tiene $\beta < 1$. Las probabilidades de transición Q_t y U_t son

[26] S. Bochner presentó en 1949 el concepto de semigrupos subordinados. E. Nelson, *A functional calculus using singular Laplace integrals*, Trans. Amer. Math. Soc., 88 (1958), págs. 400-413, contiene un enfoque sistemático de alto nivel.

de la forma $Q_t(x) = Q(xt^{-1/\alpha})$ y $U_t(x) = U(xt^{-1/\beta})$, donde Q y U son distribuciones estables fijas. Se demuestra que *el proceso subordinado* $\mathbf{X}(\mathbf{T}(t))$ *es estable con exponente* $\alpha\beta$. Esta aseveración equivale a la relación $P_{\lambda t}(x) = P_t(x^{-1/\alpha\beta})$. A la vista de la forma dada de Q_s y U_t esta relación se sigue trivialmente de (7.13) por la sustitución $s = y\lambda^{1/\beta}$.

[El resultado equivale esencialmente a la fórmula producto que se obtuvo en el ejemplo VI,2(*h*). Cuando $\mathbf{X}(t) > 0$ la fórmula se puede enunciar nuevamente en función de transformadas de Laplace como en XIII,7(*e*). Para la versión de Fourier, vea el problema 9 en XVII,12.]

(*d*) *Proceso compuesto de Poisson dirigido por el proceso gama.* Sea Q_t la distribución compuesta de Poisson generada por la distribución de probabilidad F y tenga U_t la densidad gama $e^{-x}x^{t-1}/\Gamma(t)$. Entonces (7.13) toma la forma

$$P_t = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(t)\, F^{n\star} \tag{7.15}$$

donde

$$a_n(t) = \int_0^\infty e^{-s}\frac{s^n}{n!}\cdot e^{-s}\frac{s^{t-1}}{\Gamma(t)}\,ds = \frac{\Gamma(n+t)}{n!\,\Gamma(t)}\cdot 2^{-n-t} \tag{7.16}$$

Fácilmente se verifica que las probabilidades $a_n(t)$ tienen la función generatriz infinitamente divisible $\sum a_n(t)\zeta^n = (2-\zeta)^{-t}$.

(*e*) *Proceso gama dirigido por el proceso de Poisson.* Ahora se consideran las mismas distribuciones pero con los papeles invertidos. Entonces el tiempo operacional es de valor entero y 0 tiene peso e^{-t}. Se sigue que la distribución resultante tiene un átomo de peso e^{-t} en el origen. La parte continua tiene la densidad

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-x}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\cdot e^{-t}\frac{t^n}{n!} = e^{-t-x}\sqrt{\frac{t}{x}}\,I_1(2\sqrt{xt}), \tag{7.17}$$

donde I_1 es la función de Bessel de II,(7.1). Se sigue que esta distribución es infinitamente divisible, pero la verificación directa no es sencilla.

8. PROCESOS Y SEMIGRUPOS DE MARKOV

El capítulo 18 señaló las ventajas de tratar a las distribuciones de probabilidad como operadores en funciones continuas. Las ventajas del enfoque con operadores a los núcleos estocásticos son todavía mayores y la teoría de semigrupos conduce a una teoría unificada de procesos de Markov que no se logra por otros métodos. Dado un núcleo estocástico K en $\mathcal{R}^1$ y una función continua acotada u, la relación

$$U(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x, dy)\, u(y) \tag{8.1}$$

define una nueva función. Se pierde poca generalidad al suponer que la transformada U sea nuevamente continua y se podría seguir adelante para estudiar las propiedades del núcleo K en función de la transformación inducida $u \to U$ en funciones continuas. Hay dos razones principales para una organización más general. Primero, las transformaciones de la forma (8.1) tienen sentido en espacios arbitrarios y sería sumamente complicado desarrollar una teoría que no cubriera el caso más simple y más importante, o sea, los procesos con un espacio de estados enumerable [donde (8.1) se reduce a una transformación matricial]. En segundo lugar, incluso en una teoría restringida a funciones continuas en la recta, los distintos tipos de condiciones de frontera lo obligan a uno a introducir clases especiales de funciones continuas. Por otra parte, no cuesta nada la mayor generalidad. Los lectores que tengan esa inclinación se les recomienda ignorar la generalidad y referir todos los teoremas a una (o varias) de las siguientes situaciones típicas. (i) El espacio subyacente Σ es la recta real y $\mathscr{L}$ la clase de funciones continuas acotadas que se desvanecen en infinito. (ii) El espacio Σ es un intervalo I cerrado finito en $\mathcal{R}^1$ o $\mathcal{R}^2$ y $\mathscr{L}$ la clase de funciones continuas en el mismo. (iii) Σ consiste de los enteros y $\mathscr{L}$ de las sucesiones acotadas. En este caso, lo mejor es considerar a las sucesiones como vectores columna y a las transformaciones como matrices.

Como en el capítulo 8 se define la *norma* de una función real acotada u mediante $\|u\| = \sup |u(x)|$. Una sucesión de funciones u_n converge uniformemente a u sys $\|u_n - u\| \to 0$.

En adelante, $\mathscr{L}$ *denotará una familia de funciones reales en algún conjunto* Σ *con las siguientes propiedades:* (i) Si u_1 y u_2 pertenecen a $\mathscr{L}$, entonces toda combinación lineal $c_1u_1 + c_2u_2 \in \mathscr{L}$. (ii) Si $u_n \in \mathscr{L}$ y $\|u_n - u\| \to 0$, entonces $u \in \mathscr{L}$. (iii) Si $u \in \mathscr{L}$, entonces también u^+ y u^- pertenecen a $\mathscr{L}$ (donde $u = u^+ - u^-$ es la descomposición usual de u en sus partes positiva y negativa). En otras palabras, $\mathscr{L}$ es cerrada bajo combinaciones lineales, límites uniformes y valores absolutos. Las dos primeras propiedades hacen de $\mathscr{L}$ un espacio de *Banach*, la última una celosía.

Las siguientes definiciones son comunes. Una transformación lineal T es un *endomorfismo* en $\mathscr{L}$ si cada $u \in \mathscr{L}$ tiene una imagen $Tu \in \mathscr{L}$ tal que, $\|Tu\| \leq m\|u\|$ donde m es una constante independiente de u. La constante más pequeña con esta propiedad se llama la *norma* $\|T\|$ de T. La transformación T es *positiva* si $u \geq 0$ implica, $Tu \geq 0$. En este caso $-Tu^- \leq Tu \leq Tu^+$. Una *contracción* es un operador positivo T con $\|T\| \leq 1$. Si la función constante 1 pertenece a $\mathscr{L}$ y T es un operador positivo tal que $T1 = 1$, entonces a T se le llama un *operador de transición*. (Automáticamente es una contracción.)

Dados dos endomorfismos S y T en $\mathscr{L}$, su *producto* ST es el endomorfismo que mapea u en $S(Tu)$. Obviamente, $\|ST\| \leq \|S\| \cdot \|T\|$. En general, $ST \neq TS$, en contraste con la clase especial de operadores de convolución de VIII, 3 que conmutaban entre sí.

Se tiene interés serio sólo en transformaciones de la forma (8.1) donde K es un núcleo estocástico, o al menos subestocástico. Operadores de esta forma son contracciones u operadores de transición y también tienen la:

Propiedad de convergencia monótona: *si* $u_n \geq 0$ *y* $u_n \uparrow u$ (*con* u_n *y* u *en* $\mathscr{L}$), *entonces* $Tu_n \to Tu$ *puntualmente.*

En prácticamente todas las situaciones, las contracciones con esta propiedad son de la forma (8.1). Dos ejemplos ilustran este punto.

Ejemplos. (*a*) Represente Σ la recta real y $\mathscr{L} = C$ para la familia de todas las funciones continuas acotadas en ella. Sea $C_0 \subset \mathscr{L}$ la subclase de funciones que se desvanecen en $\pm\infty$. Si T es una contracción en $\mathscr{L}$ entonces para $u \in C_0$ el valor $Tu(x)$ de Tu en una x fija es una funcional lineal positiva en $\mathscr{L}$. Por el teorema de representación de F. Riesz existe una distribución de probabilidad F posiblemente defectuosa tal que $Tu(x)$ es la esperanza de u con respecto a F. Ya que F depende de x, se escribe $K(x, \Gamma)$ para $F(\Gamma)$. Entonces, para $u \in C_0$

$$Tu(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x, dy)\, u(y), \tag{8.2}$$

y cuando T tiene la propiedad de convergencia monótona esta relación se extiende automáticamente a todas las funciones continuas acotadas.

Para x fija, como función de Γ, el núcleo K es una medida. Si Γ es un intervalo abierto y $\{u_n\}$ una sucesión creciente de funciones continuas tal que $u_n(x) \to 1$ si $x \in \Gamma$ y $u_n(x) \to 0$ en otro caso, entonces $K(x, \Gamma) = \lim Tu_n(x)$ por las propiedades básicas de las integrales. Ya que Tu_n es continua, se sigue que para Γ fija el núcleo K es una función de Baire de x, por lo que K tiene todas las propiedades que se requieren de los núcleos estocásticos o subestocásticos. La misma situación está presente cuando la recta se reemplaza por un intervalo, o $\mathcal{R}^n$.

(*b*) Sea Σ el conjunto de enteros y $\mathscr{L}$ el conjunto de sucesiones numéricas $u = \{x_n\}$ con $\|u\| = \sup |x_n|$. Si p_{ij} representa una matriz estocástica o subestocástica, se define una transformación T tal que la i-ésima componente de Tu está dada por

$$(Tu)_i = \sum p_{ik} u_k, \tag{8.3}$$

Evidentemente T es un operador de contracción que tiene la propiedad de convergencia monótona; si la matriz es estrictamente estocástica, entonces T es un operador de transición.

Estos ejemplos son típicos y realmente es difícil encontrar contracciones que no estén inducidas por un núcleo estocástico. De cualquier manera, está justificado el proceder con la teoría general de contracciones con la confianza de que las aplicaciones a los problemas probabilísticamente significativos

serán obvias. (De hecho, jamás se tendrá que ir más allá del alcance de estos ejemplos.)

Las probabilidades de transición de un proceso de Markov forman una familia de núcleos de un parámetro que satisfacen la ecuación de Chapman-Kolmogorov

$$Q_{s+t}(x, \Gamma) = \int Q_s(x, dy)\, Q_t(y, \Gamma) \tag{8.4}$$

$(s > 0, t > 0)$, en que la integración se extiende sobre el espacio subyacente. Cada núcleo individual induce un operador de transición $\mathfrak{Q}(t)$ definido por

$$\mathfrak{Q}(t)\, u(x) = \int Q_t(x, dy)\, u(y). \tag{8.5}$$

Entonces, obviamente (8.4) equivale a

$$\mathfrak{Q}(s+t) = \mathfrak{Q}(s)\, \mathfrak{Q}(t), \qquad s > 0, t > 0. \tag{8.6}$$

Una familia de endomorfismos con esta propiedad es un *semigrupo*. Obviamente $\mathfrak{Q}(s)\, \mathfrak{Q}(t) = \mathfrak{Q}(t)\, \mathfrak{Q}(s)$, o sea, los *elementos de un semigrupo conmutan entre sí.*

Se dice que una sucesión de endomorfismos T_n en $\mathscr{L}$ converge[27] *al endomorfismo T sys $\|T_n u - Tu\| \to 0$ para cada $u \in \mathscr{L}$. En este caso se escribe $T_n \to T$.*

De ahora en adelante se centra la atención en semigrupos de operadores de contracción y se les impone una condición de regularidad. Nuevamente se denota por $\mathbf{1}$ el operador identidad, $\mathbf{1}u = u$.

Definición. *A un semigrupo de operadores de contracción $\mathfrak{Q}(t)$ se le llama continuo*[28] *si $\mathfrak{Q}(0) = \mathbf{1}$ y $\mathfrak{Q}(h) \to \mathbf{1}$ conforme $h \to 0+$.*

Si $0 \leq t' < t''$ se tiene

$$\|\mathfrak{Q}(t'')u - \mathfrak{Q}(t')u\| \leq \|\mathfrak{Q}(t''-t')u - u\|. \tag{8.7}$$

Para semigrupos continuos existe una $\delta > 0$ tal que el segundo miembro es $< \epsilon$ para $t'' - t' < \delta$. Por lo tanto, no sólo es cierto que $\mathfrak{Q}(t) \to \mathfrak{Q}(t_0)$, con-

[27] En VIII.3 se presentó este modo de convergencia y se le llamó *fuerte*. No implica que $\|T_n - T\| \to 0$ (a cuyo tipo de convergencia se le llama uniforme). Se define un tipo más débil de convergencia por el requisito que $T_n u(x) \to Tu(x)$ para cada x, pero no necesariamente uniformemente. Vea el problema 6 en VIII. 10.

[28] Esta palabra se utiliza para abreviar el término común "fuertemente continuo en el origen."

forme $t \to t_0$, pero (8.7) demuestra que $\mathfrak{Q}(t)u$ es una función uniformemente continua de t para cada u fija.[29]

Desde luego, la transformación (8.1) es la misma que (4.5) y sirve como punto de partida para la obtención de la ecuación retrospectiva para procesos de difusión. Ahora, una familia de probabilidades de transición markovianas induce también un semigrupo de transformaciones de *medidas* tal que, la medida μ se transforma en una medida $T(t)\mu$ que atribuye al conjunto Γ la masa

$$T(t)\mu(\Gamma) = \int \mu\{dx\}\, Q_t(x, \Gamma). \tag{8.8}$$

Cuando las Q_t tienen una densidad de núcleo q_t, esta transformación es la misma que (5.1), que se utilizó para la ecuación prospectiva. Ya que la teoría de probabilidades se interesa principalmente por medidas más que por funciones, surge la pregunta ¿por qué no se parte del semigrupo $\{T(t)\}$ en vez de $\mathfrak{Q}(t)$? La respuesta es interesante y ayuda a aclarar la complicada relación entre las ecuaciones retrospectivas y prospectivas.

La razón es que (como lo evidencian los ejemplos anteriores) con la disposición usual los semigrupos continuos de contracciones en el espacio de función $\mathscr{L}$ provienen de probabilidades de transición: estudiar los semigrupos $\mathfrak{Q}(t)$ es en la práctica lo mismo que estudiar las probabilidades de transición markovianas. Para los semigrupos de medidas esto *no* es cierto. Existen analíticamente semigrupos de contracción muy razonables que no se inducen por procesos de Markov. Para obtener un ejemplo considere cualquier semigrupo markoviano de la forma (8.8) en la recta suponiendo sólo que una μ absolutamente continua se transforma en una $T(t)\mu$ absolutamente continua [por ejemplo, sea $T(t)$ la convolución con una distribución normal con variancia t]. Si $\mu = \mu_c + \mu_s$ es la descomposición de μ en sus partes absolutamente continua y singular, se define un nuevo semigrupo $\{S(t)\}$ mediante

$$S(t)\mu = T(t)\mu_c + \mu_s. \tag{8.9}$$

Este semigrupo es continuo y $S(0) = \mathbf{1}$, pero no es difícil ver que no está conectado con ningún sistema de probabilidades de transición y que probabilísticamente carece de significado.

9. LA "FORMULA EXPONENCIAL" DE LA TEORIA DE SEMIGRUPOS

Los procesos seudopoissonianos de la sección 1 son con mucho los procesos de Markov más simples y ahora se demuestra que prácticamente

[29] Existen semigrupos tales que $\mathfrak{Q}(h)$ tiende a un operador $T \neq \mathbf{1}$, pero son desordenados. A manera de ejemplo defina un endomorfismo T por

$$Tu(x) = \tfrac{1}{2}u(0)[1+\cos x] + \tfrac{1}{2}u(\pi)[1-\cos x]$$

y haga $\mathfrak{Q}(t) = T$ para toda $t \geq 0$.

todos los procesos de Markov representan formas limitantes de procesos seudopoissonianos.[30] Una versión abstracta del teorema desempeña un papel fundamental en la teoría de semigrupos y ahora se verá que realmente es una consecuencia de la ley de los grandes números.

Si T es el operador inducido por el núcleo estocástico K, el operador $\mathfrak{Q}(t)$ inducido por la distribución seudo-Poisson (1.2) toma la forma

$$\mathfrak{Q}(t) = e^{-\alpha t}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\alpha t)^n}{n!}T^n, \tag{9.1}$$

en que se define a la serie como el límite de las sumas parciales. Estos operadores forman un semigrupo en virtud de la ecuación de Chapman-Kolmogorov (1.3). Sin embargo, es mejor comenzar de nuevo y demostrar la aseveración para contracciones arbitrarias T.

Teorema 1. *Si T es una contracción en $\mathscr{L}$, los operadores* (9.1) *forman un semigrupo continuo de contracciones. Si T es un operador de transición, también $\mathfrak{Q}(t)$ lo es.*

Demostración. Obviamente $\mathfrak{Q}(t)$ es positiva y $\|\mathfrak{Q}(t)\| \leq e^{-\alpha t+\alpha t\|T\|} \leq 1$. Es fácil verificar la propiedad de semigrupo del producto formal de las series para $\mathfrak{Q}(s)$ y $\mathfrak{Q}(t)$ (vea la nota de pie de página 1 de la sección 1). De (9.1) es obvia la relación $\mathfrak{Q}(h) \to \mathbf{1}$.

Se abrevia (9.1) a

$$\mathfrak{Q}(t) = e^{\alpha t(T-1)}. \tag{9.2}$$

A los semigrupos de contracciones de esta forma se les llamará seudopoissonianos[31] *y se dirá que $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ es generado por $\alpha(T-\mathbf{1})$.*

Ahora considere un semigrupo arbitrario continuo de contracciones $\mathfrak{Q}(t)$. En muchos aspectos se comporta igual que una función continua de valor real y la teoría de aproximación desarrollada en el capítulo 7 y que utiliza la ley de los grandes números se sigue sin cambios serios. Se demuestra en particular que el procedimiento del ejemplo VII,1(*b*) conduce a una fórmula importante de la teoría general de semigrupos.

Para $h > 0$ fija se definen los operadores

$$\mathfrak{Q}_h(t) = e^{-t/h}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(t/h)^n}{n!}\mathfrak{Q}(nh) \tag{9.3}$$

---

[30] En el capítulo 9 se trata el caso especial donde las $\mathfrak{Q}(t)$ son operadores de convolución.

[31] Existen semigrupos de contracción de la forma e^{tS}, donde S es un *endomorfismo no* de la forma $\alpha(T-\mathbf{1})$. Esos son los semigrupos asociados con las soluciones de los procesos de salto de la sección 3 si $\alpha(x)$ permanece acotada.

que se pueden describir como obtenidos por aleatorización del parámetro t en $\mathfrak{Q}(t)$. Comparando con (9.1) se ve que las $\mathfrak{Q}_h(t)$ forman un semigrupo seudopoissoniano generado por $[\mathfrak{Q}(h)-\mathbf{1}]/h$. Ahora se demuestra que

$$\mathfrak{Q}_h(t) \to \mathfrak{Q}(t), \qquad h \to 0. \tag{9.4}$$

Debido a la importancia de este resultado se le formula como el

Teorema 2. *Todo semigrupo continuo de contracciones* $\mathfrak{Q}(t)$ *es el límite* (9.4) *del semigrupo de seudopoisson* $\{\mathfrak{Q}_h(t)\}$ *generado por el endomorfismo* $h^{-1}[\mathfrak{Q}(h)-\mathbf{1}]$.

Demostración. El punto inicial es la identidad

$$\mathfrak{Q}_h(t)u - \mathfrak{Q}(t)u = e^{-th^{-1}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(th^{-1})^n}{n!} [\mathfrak{Q}(nh)u - \mathfrak{Q}(t)u]. \tag{9.5}$$

Se escoge δ tal que, $\|\mathfrak{Q}(s)u - u\| < \epsilon$ para $0 < s < \delta$. A la vista de (8.7) se tiene entonces,

$$\|\mathfrak{Q}(nh)u - \mathfrak{Q}(t)u\| \leq \epsilon \qquad \text{para} \quad |nh - t| < \eta t. \tag{9.6}$$

La distribución de Poisson que aparece en (9.5) tiene esperanza y variancia iguales a t/h. La contribución de los términos con $|nh - t| \geq \delta$ se puede estimar utilizando la desigualdad de Chebyshev y se encuentra que

$$\|\mathfrak{Q}_h(t)u - \mathfrak{Q}(t)u\| < \epsilon + 2\,\|u\|\, th\delta^{-2}.$$

Se sigue que (9.4) se mantiene uniformemente en los intervalos t finitos. ▶

Se obtienen variantes equivalentes de esta sección dejando que otras distribuciones infinitamente divisibles tomen el papel de la distribución de Poisson. De 1; XII,2 se sabe que la función generatriz de una distribución infinitamente divisible $\{u_n(t)\}$ concentrada en los enteros $n \geq 0$ es de la forma

$$\sum_0^{\infty} u_n(t)\zeta^n = \exp\left(t\alpha[p(\zeta)-1]\right) \tag{9.7}$$

donde

$$p(\zeta) = p_0 + p_1\zeta + \cdots, \qquad p_j \geq 0,\ \Sigma p_j = 1. \tag{9.8}$$

Suponga que la distribución $\{u_n(t)\}$ tiene esperanza bt y una variancia finita ct. Sustituyendo en (9.3) la distribución de Poisson por $\{u_n(t/b)\}$ se llega al operador

$$\mathfrak{Q}_h(t) = \sum u_n\left(\frac{t}{bh}\right)\mathfrak{Q}(nh) = \sum u_n\left(\frac{t}{bh}\right)\mathfrak{Q}^n(h). \tag{9.9}$$

Como en la demostración anterior, una simple aplicación de la ley de los grandes

números demuestra que $\mathfrak{Q}_h(t) \to \mathfrak{Q}(t)$ conforme $h \to 0$. De esta manera se obtiene una "fórmula exponencial" sustituta en que $\{u_n(t)\}$ juega el papel de la distribución de Poisson.[32]

Para ver el contenido probabilístico y las generalizaciones posibles de este argumento, se denotan por $\mathbf{X}(t)$ las variables del proceso de Markov con el semigrupo $\{\mathfrak{Q}(t)\}$, y por $\mathbf{T}(t)$ las variables del proceso con incrementos independientes sujetos a $\{u_n(t)\}$. Los operadores (9.9) corresponden a las probabilidades de transición para las variables $\mathbf{X}\left(h\mathbf{T}\left(\frac{t}{bh}\right)\right)$. En otras palabras, se ha introducido un proceso subordinado particular: la ley de los grandes números para el proceso $\mathbf{T}$ hace posible que conforme $h \to 0$ las distribuciones del nuevo proceso tiendan a las correspondientes al proceso de Markov inicial. Este procedimiento de aproximación no está restringido en modo alguno a variables $\mathbf{T}(t)$ de valores enteros. Efectivamente, se puede tomar para $\{\mathbf{T}(t)\}$ un proceso arbitrario con incrementos positivos independientes tal que $\mathbf{E}(\mathbf{T}(t)) = bt$ y existan variancias.

Por lo tanto, el proceso de Markov $\{\mathbf{X}(t)\}$ dado aparece como el límite de los procesos subordinados de Markov con variables $\mathbf{X}\left(h\mathbf{T}\left(\frac{t}{bh}\right)\right)$.

La cuestión es que los semigrupos aproximantes pueden ser de una estructura mucho más simple que la original. De hecho, *el semigrupo de los operadores* $\mathfrak{Q}_h(t)$ *de* (9.9) *es del simple tipo de seudo-Poisson*. Para ver esto se hace

$$\mathfrak{Q}^{\#} = p(\mathfrak{Q}(h)) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n \mathfrak{Q}^n(h) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n \mathfrak{Q}(nh). \tag{9.10}$$

Esta es una mezcla de operadores de transición y en consecuencia en sí mismo es un operador de transición. Comparando (9.7) y (9.9) se demuestra que formalmente

$$\mathfrak{Q}_h(t) = \exp \frac{\alpha}{bh} (\mathfrak{Q}^{\#} - 1) \tag{9.11}$$

lo que efectivamente es de la forma (9.2). No es difícil justificar (9.11) por métodos elementales, pero se verá que realmente sólo es un caso especial de una fórmula para los generadores de los semigrupos subordinados (vea el ejemplo XIII,9(*b*)).

10. GENERADORES. LA ECUACION RETROSPECTIVA

Considere un semigrupo seudopoisson $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ de contracciones generadas por el operador $\mathfrak{A} = \alpha(T - \mathbf{1})$. Ya que este operador es un endomorfismo, $\mathfrak{A}u = v$ está definida para toda $u \in \mathscr{L}$, y

$$\frac{\mathfrak{Q}(h) - \mathbf{1}}{h} u \to v, \qquad h \to 0+. \tag{10.1}$$

[32] Esto lo señaló K. L. Chung (vea VII,5).

Sería agradable si lo mismo sucediera con todos los semigrupos, pero esto es esperar demasiado. Por ejemplo, para el semigrupo asociado con el movimiento browniano la ecuación de difusión (4.1) implica que para u dos veces continuamente diferenciable. El primer miembro en (10.1) tiende a $\frac{1}{2}u''$, pero no existe límite cuando u no es diferenciable. Sin embargo, la ecuación de difusión determina el proceso en forma única debido a que un semigrupo se determina por su acción sobre las funciones dos veces diferenciables. En consecuencia no se debe esperar que (10.1) se mantenga para *todas* las funciones u, pero para todos los fines prácticos bastará con que se mantenga para suficientemente muchas funciones. Con esto en mente se presenta la

definición. *Si para algunos elementos u, v en $\mathscr{L}$ la relación* (10.1) *se mantiene (en el sentido de convergencia uniforme) se hace $v = \mathfrak{A}u$. El operador así definido se llama el generador*[33] *del semigrupo* $\{\mathfrak{Q}(t)\}$.

Premultiplicando (10.1) por $\mathfrak{Q}(t)$ se ve que esto implica

$$\frac{\mathfrak{Q}(t+h) - \mathfrak{Q}(t)}{h} u \to \mathfrak{Q}(t)v. \tag{10.2}$$

Por lo tanto, si $\mathfrak{A}u$ existe entonces todas las funciones $\mathfrak{Q}(t)u$ están en el dominio de $\mathfrak{A}$ y

$$\frac{\mathfrak{Q}(t+h) - \mathfrak{Q}(t)}{h} u \to \mathfrak{Q}(t)\,\mathfrak{A}u = \mathfrak{A}\mathfrak{Q}(t)u. \tag{10.3}$$

Esta relación es esencialmente la misma que la ecuación retrospectiva para procesos de Markov. De hecho, con las notaciones de la sección 4 se debe hacer

$$u(t, x) = \mathfrak{Q}(t)\, u_0(x),$$

donde u_0 es la función inicial. Entonces (10.3) queda como

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \mathfrak{A}u(t, x). \tag{10.4}$$

Esta es la conocida ecuación retrospectiva, pero debe interpretarse adecuadamente. Las probabilidades de transición de los procesos de difusión de la sección 4 son tan lisas que se satisface la ecuación retrospectiva para *todas*

[33] El tratamiento de semigrupos de convolución en el capítulo 9 restringe la consideración a funciones infinitamente diferenciables con el resultado que se define a todos los generadores en el mismo dominio. No existe un artificio igualmente conveniente aplicable para semigrupos generales.

las funciones continuas iniciales u_0. Esto no necesariamente sucede en general.

Ejemplos (*a*) *Traslaciones.* Sea $\mathscr{L}$ que consiste de las funciones continuas en la recta que se desvanecen en infinito y haga $\mathfrak{Q}(t)\,u(x) = u(x+t)$. Obviamente se sostiene (10.1) sys u posee una derivada continua u' que se desvanece en infinito, y en este caso $\mathfrak{A}u = u'$.

Formalmente, la ecuación retrospectiva (10.4) se reduce a

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}. \tag{10.5}$$

La solución formal reduciéndose para $t = 0$ a una u_0 inicial estaría dada por $u(t, x) = u_0(t+x)$. Pero esta es una solución verdadera sólo si u_0 es diferenciable.

(*b*) Como en la sección 2, considere un proceso seudopoissoniano con variables $\mathbf{X}(t)$ y otro proceso definido por $\mathbf{X}^{\#}(t) = \mathbf{X}(t) - ct$. Los semigrupos correspondientes están en la relación obvia que el valor de $\mathfrak{Q}^{\#}(t)u$ en x es igual al valor de $\mathfrak{Q}(t)u$ en $x + ct$. Para los generadores esto implica que

$$\mathfrak{U}^{\#} = \mathfrak{U} - c\frac{d}{dx} \tag{10.6}$$

por lo que el dominio de $\mathfrak{A}^{\#}$ está restringido a funciones diferenciables. La ecuación retrospectiva se satisface siempre que la función inicial u_0 tenga una derivada continua pero no para funciones arbitrarias. En particular, las propias probabilidades de transición no necesitan satisfacer la ecuación retrospectiva. Esto explica las dificultades de las viejas teorías [discutidas en relación a **IX**,(2.14)] y también por qué se tuvo que introducir suposiciones innaturales de regularidad para obtener la ecuación prospectiva (2.1).

La utilidad del concepto de generador se debe al hecho que *para cada semigrupo continuo de contracciones el generador define de modo único al semigrupo.* En XIII, 9 se da una sencilla demostración de este teorema.

Este teorema permite manejar las ecuaciones retrospectivas sin restricciones innecesarias y simplifica considerablemente su obtención. Por lo tanto, la forma más general de operadores de difusión mencionada en la nota 12 de la sección 4 no se pudo haber obtenido sin el conocimiento a priori de que de hecho existe un generador.

CAPITULO 11

Teoría de la renovación

En VI,6 se introdujeron los procesos de renovación y se ilustraron en VI,7. Ahora se comienza con la teoría general de la llamada ecuación de renovación, que ocurre frecuentemente en distintas situaciones. Un notable ejemplo de la aplicabilidad del teorema general de renovación lo proporciona el teorema límite de la sección 8. Las secciones 6 y 7 contienen una versión mejorada y generalizada de algunas estimaciones asintóticas que originalmente se obtuvieron laboriosamente por medio de profundos métodos analíticos. Esto ilustra los sencillos razonamientos y medios de cálculo que se lograrán mediante un enfoque teórico general a problemas difíciles particulares. En XIV, 1-3 se presenta un tratamiento de problemas de renovación mediante transformadas de Laplace.

Se han ocupado muchas publicaciones e ingenio en el problema evasivo de liberar al teorema de renovación de la condición que las variables sean positivas. A la vista de esta impresionante historia se incorpora una nueva y simplificada demostración del teorema general en la sección 9.

1. EL TEOREMA DE RENOVACION

Sea F una distribución concentrada[1] en $\overline{0, \infty}$, o sea, se supone que $F(0)=0$. No se requiere la existencia de una esperanza, pero debido a la positividad supuesta se puede escribir con toda seguridad

$$\mu = \int_0^\infty y\, F\{dy\} = \int_0^\infty [1-F(y)]\, dy \tag{1.1}$$

donde $\mu \leq \infty$. Cuando $\mu = \infty$ se conviene en interpretar el símbolo μ^{-1} como 0.

[1] No ocurren cambios esenciales si se permite un átomo de peso $p < 1$ en el origen. (Vea el problema 1).

En esta sección se investiga el comportamiento asintôtico conforme $x \to \infty$ de la función

$$U = \sum_{n=0}^{\infty} F^{n\star}. \tag{1.2}$$

En breve se verá que este problema está estrechamente relacionado con el comportamiento asintôtico de la solución Z de la *ecuación de renovación*

$$Z(x) = z(x) + \int_0^x Z(x-y)\, F\{dy\}, \qquad x > 0. \tag{1.3}$$

Para ser precisos, se toma el intervalo de integración cerrado, pero en este contexto se entenderá que z y Z se desvanecen en el semieje negativo; entonces es posible reemplazar los límites de integración por $-\infty$ y ∞, y la ecuación de renovación se puede escribir en la forma de la ecuación de convolución

$$Z = z + F \star Z. \tag{1.4}$$

(Una observación semejante se aplica a todas las convoluciones en la secuela).

En VI,6-7 se estudiaron más o menos extensamente el significado probabilístico de U y las aplicaciones probabilísticas de la ecuación de renovación. En consecuencia, se procederá ahora en forma puramente analítica. Sin embargo, se debe tener presente que en un proceso de renovación $U(x)$ es igual al número esperado de épocas de renovación en $\overline{0, x}$, donde el origen cuenta como una época de renovación. Por lo tanto, U se debe interpretar como una medida concentrada en $\overline{0, \infty}$, llevando el intervalo $I = \overline{a, b}$ la masa $U\{I\} = U(b) - U(a)$. El origen es un átomo de peso unitario contribuído por el ceroésimo término en la serie (1.2).

El siguiente lema solamente enuncia nuevamente el teorema 1 de VI,6 pero se da una nueva demostración para hacer que esta sección esté autocontenida.

Lema. *$U(x) < \infty$ para toda x. Si z está acotada, la función Z definida por*

$$Z(x) = \int_0^x z(x-y)\, U\{dy\}, \qquad x > 0 \tag{1.5}$$

es la única solución para la ecuación de renovación (1.3) *que está acotada en intervalos finitos.*

[Con la convención de que $z(x) = Z(x) = 0$ para $x < 0$, se puede escribir (1.5) en la forma $Z = U \star z$.]

Demostración. Haga $U_n = F^{0\star} + \cdots + F^{n\star}$ y escoja números positivos τ y η tales que $1 - F(\tau) > \eta$. Entonces

$$\int_0^x [1 - F(x-y)]\, U_n\{dy\} = 1 - F^{(n+1)\star}(x), \qquad x > 0 \tag{1.6}$$

por lo que $\eta[U_n(x) - U_n(x-\tau)] < 1$. Haciendo $n \to \infty$ se concluye que $U\{I\} \leq \eta^{-1}$ para todo intervalo I de longitud $< \tau$. Ya que un intervalo arbitrario de longitud a es la unión de a lo más $1 + a/\tau$ intervalos de longitud τ se sigue que

$$U(x) - U(x-a) \leq C_a \tag{1.7}$$

donde $C_a = (a + \tau)/(\tau\eta)$. Por lo tanto, $U\{I\}$ está uniformemente acotada para todos los intervalos I de una longitud dada.

Ahora $Z_n = U_n \star z$ satisface $Z_{n+1} = z + F \star Z_n$. Haciendo $n \to \infty$ se ve que la integral en (1.5) tiene sentido y que Z es una solución de (1.3).

Para demostrar la unicidad note que la diferencia de dos soluciones satisfaría $V = F \star V$, y en consecuencia también

$$V(x) = \int_0^x V(x-y) F^{r\star}\{dy\}, \qquad x > 0 \tag{1.8}$$

para $r = 1, 2, \ldots$. Pero $F^{r\star}(x) \to 0$ conforme $r \to \infty$ y como se supone que V está acotada en $\overline{0, x}$ esto implica $V(x) = 0$ para toda $x > 0$. ▸

La formulación del teorema de renovación queda entorpecida por el papel especial que juegan las distribuciones concentradas en los múltiplos de un número λ. De acuerdo con la definición 3 de V, 2, a esta distribución se le llama aritmética y a la λ más grande, tal que F está concentrada en $\lambda, 2\lambda, \ldots$ se le llama el alcance de F. En este caso, la medida U es puramente atómica y el peso de $n\lambda$ se denota por u_n. El teorema de renovación de 1; XIII, 11 plantea que $u_n \to \lambda/\mu$. El siguiente teorema[2] generaliza este resultado a distribuciones arbitrarias concentradas en $\overline{0, \infty}$. El caso de F aritmética se repite para complementar. (Se recuerda la convención que $\mu^{-1} = 0$ si $\mu = \infty$.)

Teorema de renovación. (*Primera forma*). *Si F no es aritmética*

$$U(t) - U(t-h) \to h/\mu, \qquad t \to \infty \tag{1.9}$$

para toda $h > 0$. Si F es aritmética, lo mismo es cierto cuando h es un múltiplo del alcance λ.

---

[2] En 1949, P. Erdös, W. Feller y H. Pollard demostraron el caso discreto. D. Blackwell generalizó inmediatamente su demostración. Esta demostración es nueva. Para una generalización a distribuciones no concentradas en $\overline{0, \infty}$ vea la sección 9. La publicación de Y. S. Chow y H. E. Robbins, *A renewal theorem for random variables which are dependent or non-identically distributed*, Ann. Math. Statist., vol. 34 (1963), págs. 390-401, contiene una generalización de profundos alcances en otra dirección.

Antes de demostrar el teorema se formula nuevamente en función del comportamiento asintótico de las soluciones (1.5) de la ecuación de renovación. Ya que la función dada z se puede descomponer en sus partes positiva y negativa, se puede suponer que $z \geq 0$. Para ser precisos se supone primero que la distribución F es no aritmética y que tiene una esperanza $\mu < \infty$.

Si $z(x) = 1$ para $0 \leq a \leq x < b < \infty$ y $z(x) = 0$ para toda otra x, de (1.5) se obtiene

$$Z(t) = U(t-a) - U(t-b) \to (b-a)/\mu, \qquad t \to \infty. \tag{1.10}$$

Este resultado se generaliza inmediatamente a funciones de escalón finitas: Sean $I_1, \ldots, I_r$ intervalos no traslapados en el semieje positivo de longitudes $L_1, \ldots, L_r$. Si z toma el valor a_k en I_k y se desvanece fuera de la unión de las I_k, entonces es obvio que

$$Z(t) \to \mu^{-1} \sum_{k=1}^{r} a_k L_k = \mu^{-1} \int_0^\infty z(x)\, dx. \tag{1.11}$$

La integral clásica de Riemann de una función z está definida en función de funciones de escalón finitas aproximantes, por lo que es posible que la relación límite (1.11) se mantenga siempre que z sea integrable en el sentido de Riemann. Para aclarar esta cuestión se recuerda la definición de la integral de Riemann de z sobre un intervalo finito $0 \leq x \leq a$. Basta con considerar particiones en subintervalos de longitudes iguales $h = a/n$. Sea $\underline{m}_k$ el mayor número y $\bar{m}_k$ el más pequeño tales que

$$\underline{m}_k \leq z(x) \leq \bar{m}_k \quad \text{para} \quad (k-1)h \leq x < kh. \tag{1.12}$$

Se debe tener presente la dependencia obvia de $\underline{m}_k$ y $\bar{m}_k$ en h. Las *sumas superior e inferior de Riemann* para un alcance dado h están definidas por

$$\underline{\sigma} = h \sum \underline{m}_k, \qquad \bar{\sigma} = h \sum \bar{m}_k. \tag{1.13}$$

Conforme $h \to 0$ tanto $\underline{\sigma}$ como $\bar{\sigma}$ se aproximan a límites finitos. Si $\bar{\sigma} - \underline{\sigma} \to 0$ estos límites son los mismos, y la integral de Riemann de z está definida por este límite común. Toda función acotada que sea continua excepto por saltos es integrable en este sentido.

Cuando se trata de integrales sobre $\overline{0, \infty}$, la definición clásica presenta una complicación inevitable. Para hacer que la clase de funciones integrales sea lo más extensa posible, se define convencionalmente la integral sobre $\overline{0, \infty}$ como el límite de las integrales sobre $\overline{0, a}$. Una función continua no negativa z es integrable en este sentido sys el área entre su gráfica y el eje de las x es finito. Desafortunadamente, esto no impide la oscilación efectiva de $z(x)$ e ∞ conforme $x \to \infty$. (Ver el ejemplo *a*). Obviamente no es razonable suponer que la solución Z tienda a un límite finito si la función dada z oscila violentamente. En otras palabras, la sofisticada definición general hace integrables demasiadas funciones y para los fines del libro es preferible seguir en forma más ingenua extendiendo la definición original para que cubra

también intervalos infinitos. A falta de un término establecido se habla de una integración *directa* en contraste con el procedimiento indirecto que comprende un paso al límite a partir de intervalos finitos.

Definición. *Una función* $z \geq 0$ *se le llama directamente integrable según Riemann si las sumas superior e inferior de Riemann definidas en* (1.12)-(1.13) *son finitas y tienden al mismo límite conforme* $h \to 0$.

Esta definición no distingue entre intervalos finitos e infinitos. Fácilmente se ve que z es directamente integrable sobre $\overline{0, \infty}$ si es integrable en todo intervalo finito $\overline{0, a}$ y si $\bar{\sigma} < \infty$ para alguna h. (Entonces automáticamente $\bar{\sigma} < \infty$ para toda h). Esta última propiedad es la que excluye las oscilaciones violentas.

La definición se puede enunciar nuevamente en función de funciones de escalón aproximantes. Para $h > 0$ fija, se hace $z_k(x) = 1$ cuando $(k-1)h \leq x < kh$ y $z_k(x) = 0$ en otro lado. Entonces

$$\underline{z} = \sum \underline{m}_k z_k \quad \text{y} \quad \bar{z} = \sum \bar{m}_k z_k \tag{1.14}$$

Son dos funciones de escalón finitas y $\underline{z} \leq z \leq \bar{z}$. La integral de z es un límite común, conforme $h \to 0$ de las integrales de estas funciones de escalón. La solución de la ecuación de renovación se denota por Z_k correspondiente a z_k. Entonces, las soluciones correspondientes a $\underline{z}$ y $\bar{z}$ están dadas por

$$\underline{Z} = \sum Z_k \underline{m}_k \quad \text{y} \quad \overline{Z} = \sum \bar{m}_k Z_k. \tag{1.15}$$

Por el teorema de renovación, $Z_k(x) \to h/\mu$ para cada k fija. Es más, (1.7) asegura que $Z_k(x) \leq C_h$ para todas k y x. Entonces, los residuos de la serie de (1.15) tienden a 0 uniformemente y se concluye que

$$\underline{Z}(x) \to \underline{\sigma}/\mu, \qquad \overline{Z}(x) \to \bar{\sigma}/\mu \qquad (x \to \infty). \tag{1.16}$$

Pero $\underline{Z} \leq Z \leq \overline{Z}$ por lo que todos los valores límite de $Z(x)$ están entre $\underline{\sigma}/\mu$ y $\bar{\sigma}/\mu$. Si z es directamente integrable según Riemann, se sigue que

$$Z(x) \to \mu^{-1} \int_0^\infty z(y)\, dy, \qquad x \to \infty. \tag{1.17}$$

Hasta ahora se ha supuesto que F es no aritmética y que $\mu < \infty$. El argumento se aplica sin cambio cuando $\mu = \infty$ si μ^{-1} se interpreta como 0.

Si F es aritmética con alcance λ, la solución Z de (1.5) es de la forma

$$Z(x) = \sum z(x - k\lambda) u_k \tag{1.18}$$

donde $u_k \to \lambda/\mu$. Fácilmente se concluye que para x fija

$$Z(x + n\lambda) \to \lambda\mu^{-1} \sum_{j=1}^{\infty} z(x + j\lambda), \qquad n \to \infty. \tag{1.19}$$

con la condición de que la serie converja, lo que es realmente el caso si z es directamente integrable.

Se han derivado (1.17) y (1.19) del teorema de renovación, pero estas relaciones contienen el teorema de renovación como un caso especial cuando z se reduce al indicador de un intervalo $\overline{0, h}$. Por lo tanto, se ha demostrado el siguiente

Teorema de renovación. (*Forma alternativa*).[3] *Si z es directamente integrable según Riemann, la solución Z de la ecuación de renovación satisface* (1.17) *si F es no aritmética, y* (1.19) *si F es aritmética con alcance λ.*

Se puede preguntar si la condición de integrabilidad directa se puede suprimir al menos para funciones continuas z que tiendan a 0 en infinito. Los siguientes ejemplos demuestran que esto no es así. El ejemplo 3(b) demuestra en forma similar que el teorema de renovación puede fallar para una función no acotada z, incluso cuando se desvanece fuera de un intervalo finito. En consecuencia, las integrales de Riemann impropias no son utilizables en la teoría de la renovación y la integrabilidad directa aparece como la base natural.

Ejemplos. (a) *Una función continua z puede ser no acotada y no obstante ser integrable según Riemann sobre* $\overline{0, \infty}$. Para ver esto, sea $z(n) = a_n$ para $n = 1, 2, \ldots$ y tal que z se desvanece idénticamente fuera de la unión de los intervalos $|x - n| < h_n < \frac{1}{2}$; entre n y $n \pm h_n$, z varía linealmente con x. Entonces, la gráfica de z es una sucesión de triángulos de áreas $a_n h_n$, por lo que z es integrable según Riemann sys $\sum a_n h_n < \infty$. Esto no excluye que $a_n \to \infty$.

(b) Para explorar el papel de la integrabilidad directa en el teorema de renovación, basta con considerar distribuciones aritméticas F. Por tanto, se puede suponer que la medida U está concentrada en los enteros y que el peso u_n que lleva el punto n tiende al límite $\mu^{-1} > 0$. Para cualquier entero positivo n se tiene entonces

$$Z(n) = u_n z(0) + u_{n-1} z(1) + \cdots + u_0 z(n).$$

[3] Se espera que esta forma y la discusión anterior den fin a la penosa confusión que actualmente prevalece en la literatura. La referencia usada más extensamente es el informe de W. L. Smith, *Renewal Theory and its ramifications*, en el J. Roy. Stat. Soc. (Series B), vol. 20 (1958), págs. 243-302. A partir de su aparición, el "teorema clave de renovación" de Smith ha reemplazado en la práctica todas las versiones que se usaron anteriormente (que no siempre eran correctas). El teorema clave demuestra (1.17) bajo la suposición superflua que z sea monótona. La demostración de Smith (de 1954) está basada en los profundos teoremas tauberianos de Wiener; el informe de 1958 da la impresión de que este procedimiento tortuoso es más sencillo que una reducción directa a la primera forma del teorema de renovación. Además, en el informe se omitió por descuido la condición de que z sea acotada. [Con relación a esta necesidad, vea el ejemplo 3(b).]

Ahora se escoge para z la función del ejemplo anterior con $a_n = 1$; entonces $Z(n) \sim n\mu^{-1}$, de manera que Z ni siquiera está acotada. Lo mismo es obviamente cierto si a_n tiende a 0 lo suficientemente lento. En consecuencia, se obtiene un ejemplo de *una función continua integrable z tal que* $z(x) \to 0$, *pero* $Z(x)$ *no permanece acotada.* ▶

2. DEMOSTRACION DEL TEOREMA DE RENOVACION

En 1; XIII, 11 se demostró el teorema de renovación para distribuciones aritméticas F, por lo que supone F no aritmética. Para la demostración se requieren dos lemas. (El primero reaparece en forma más fuerte en el corolario en la sección 9.)

Lema 1. *Sea* ζ *una función acotada uniformemente continua tal que* $\zeta(x) \leq \zeta(0)$ *para* $-\infty < x < \infty$. *Si*

$$\zeta(x) = \int_0^\infty \zeta(x - y)\, F\{dy\} \tag{2.1}$$

entonces $\zeta(x) = \zeta(0)$ *idénticamente.*

Demostración. Tomando convoluciones con F se concluye de (2.1) por inducción que;

$$\zeta(x) = \int_0^\infty \zeta(x - y)\, F^{r\star}\{dy\}, \qquad r = 1, 2, \ldots. \tag{2.2}$$

El integrando es $\leq \zeta(0)$, y para $x = 0$ la igualdad es posible entonces solamente si $\zeta(-y) = \zeta(0)$ para toda y que sea un punto de incremento de $F^{r\star}$. Por el lema 2 de V,4*a* el conjunto Σ formado por dichos puntos es asintóticamente denso en infinito y a la vista de la continuidad uniforme de ζ esto implica que $\zeta(-y) \to \zeta(0)$ conforme $y \to \infty$. Conforme $r \to \infty$ la masa de $F^{r\star}$ tiende a concentrarse en ∞. Para r grande, la integral en (2.2) depende entonces esencialmente sólo de valores grandes de y, y para dichos valores $\zeta(x - y)$ está próxima a $\zeta(0)$. Entonces, haciendo $r \to \infty$ de (2.2) se concluye que $\zeta(x) = \zeta(0)$ como se aseveró. ▶

Lema 2. *Sea* z *una función continua que se desvanece fuera de* $\overline{0, h}$. *La solución* Z *correspondiente de la ecuación de renovación es uniformemente continua y para toda* a;

$$Z(x + a) - Z(x) \to 0, \qquad x \to \infty. \tag{2.3}$$

Demostración. Las diferencias $z(x + \delta) - z(x)$ se desvanecen fuera de un intervalo de longitud $h + 2\delta$ y entonces por (1.5) y (1.7),

$$|Z(x + \delta) - Z(x)| \leq C_{h+2\delta} \max |z(x + \delta) - z(x)|. \tag{2.4}$$

Esto demuestra que si z es uniformemente continua, lo mismo es cierto con Z.

Ahora suponga que z tiene una derivada continua z'. Entonces z' existe y satisface la ecuación de renovación

$$Z'(x) = z'(x) + \int_0^x Z'(x-y)\, F\{dy\}. \tag{2.5}$$

Por lo tanto, Z' está acotada y es uniformemente continua. Sea,

$$\lim\sup Z'(x) = \eta, \tag{2.6}$$

y escoja una sucesión tal que $Z'(t_n) \to \eta$. La familia de funciones ζ_n definida por

$$\zeta_n(x) = Z'(t_n + x) \tag{2.7}$$

es equicontinua y

$$\zeta_n(x) = z'(t_n + x) + \int_0^{x+t} \zeta_n(x-y)\, F\{dy\}. \tag{2.8}$$

En consecuencia, existe una subsucesión tal que ζ_{n_r} converge a un límite ζ. De (2.8) se sigue que este límite satisface las condiciones del lema 1 y por lo tanto $\zeta'(x) = \zeta'(0) = \eta$ para toda x.

Por lo tanto, $Z'(t_{n_r} + x) \to \eta$ o

$$Z(t_{n_r} + a) - Z(t_{n_r}) \to \eta a. \tag{2.9}$$

Ya que lo anterior es cierto para toda a y estando Z acotada, se sigue que $\eta = 0$. El mismo argumento se aplica al límite inferior y se demuestra que $Z'(x) \to 0$.

Así se ha demostrado el lema para z continuamente diferenciable. Pero se puede aproximar una z continua arbitraria mediante una función continuamente diferenciable z_1 que se desvanece fuera de $\overline{0, h}$. Sea Z_1 la solución correspondiente de la ecuación de renovación. Entonces

$$|z - z_1| < \epsilon \quad \text{implica} \quad |Z - Z_1| < C_h\epsilon,$$

por lo que $|Z(x+a) - Z(x)| < (2C_h+1)\epsilon$ para toda x suficientemente grande. Por lo tanto, (2.3) vale para z arbitraria continua.

Ahora es fácil la conclusión de la demostración. Si I es el intervalo $\alpha \leq x \leq \beta$ se denota por $I + t$ el intervalo $\alpha + t \leq x \leq \beta + t$. De (1.9) se sabe que $U\{I + t\}$ permanece acotada para todo intervalo finito I. Por el teorema de selección 2 de VIII,6 existe entonces una sucesión $t_k \to \infty$ y una medida V tal que,

$$U\{t_k + dy\} \to V\{dy\}. \tag{2.10}$$

La medida V es finita en intervalos finitos, pero *no* está concentrada en $\overline{0, \infty}$.

Ahora, sea z una función continua que se desvanece fuera del intervalo finito $\overline{0, a}$. Para la solución Z correspondiente de la ecuación de renovación se tiene entonces

$$(2.11)\quad Z(t_k + x) = \int_0^a z(-s)\, U\{t_k + x + ds\} \to \int_0^a z(-s)\, V\{x + ds\}.$$

Del lema anterior se sigue que la familia de medidas $V\{x + ds\}$ es independiente de x, por lo que $V\{I\}$ debe ser proporcional a la longitud de I. Por lo tanto, (2.10) se puede poner en la forma

$$(2.12)\qquad U(t_k) - U(t_k - h) \to \gamma h.$$

Esta es la misma aseveración que la (1.9) del teorema de renovación, excepto porque el factor η^{-1} se reemplaza por la incógnita γ y que t está restringida a la sucesión $\{t_k\}$. Sin embargo, la derivación de la forma alternativa del teorema de renovación permanece válida, por lo que

$$(2.13)\qquad Z(t_k) \to \gamma \int_0^\infty z(y)\, dy$$

siempre que z sea directamente integrable.

La función $z = 1 - F$ es monótona y su integral es igual a μ. La solución correspondiente Z se reduce a la constante 1. Si $\mu < \infty$ la función z es directamente integrable, y (2.13) enuncia que $\gamma\mu = 1$. Cuando $\mu = \infty$ se trunca z y se concluye de (2.13) que γ^{-1} excede a la integral de z sobre un intervalo arbitrario $\overline{0, a}$. Por tanto, $\mu = \infty$ implica $\gamma = 0$. En consecuencia, el límite en (2.12) es independiente de la sucesión $\{t_k\}$, y (2.12) se reduce a la aseveración (1.9) del teorema de renovación. ▸

*3. REFINAMIENTOS

En esta sección se demuestra cómo propiedades de regularidad de la distribución F pueden conducir a formas más definidas del teorema de renovación. Los propios resultados no son excitantes, pero son útiles en muchas aplicaciones.

Teorema 1. *Si F es no aritmética con esperanza μ y variancia σ^2, entonces,*

$$(3.1)\qquad 0 \le U(t) - \frac{t}{\mu} \to \frac{\sigma^2 + \mu^2}{2\mu^2}.$$

El propio teorema de renovación solamente enuncia que $U(t) \sim t/\mu$, y la estimación (3.1) es más definida. Es aplicable incluso cuando no existe variancia con el segundo miembro reemplazado por ∞. [1; XIII, (12.2) da el análogo para distribuciones aritméticas.]

Demostración. Haga

$$(3.2)\qquad Z(t) = U(t) - t/\mu.$$

*Esta sección se puede omitir en la primera lectura.

Fácilmente se verifica que ésta es la solución de la ecuación de renovación correspondiente a

$$z(t) = \frac{1}{\mu}\int_t^\infty [1-F(y)]\,dy. \tag{3.3}$$

Integrando por partes se obtiene

$$\int_0^\infty z(t)\,dt = \frac{1}{2\mu}\int_0^\infty y^2\,F\{dy\} = \frac{\sigma^2+\mu^2}{2\mu}. \tag{3.4}$$

Ya que z es monótona, es directamente integrable y la forma alternativa del teorema de renovación asegura que (3.1) es verdadera. ▶

Ahora se vuelve a las propiedades de alisamiento de la función de renovación U. Si F tiene una densidad f, la ecuación de renovación para U toma la forma

$$U(x) = 1 + \int_0^x U(x-y)\,f(y)\,dy. \tag{3.5}$$

Si f es continua, una diferenciación formal indicaría que U debe tener una derivada u que satisfaga la ecuación

$$u(x) = f(x) + \int_0^x u(x-y)\,f(y)\,dy. \tag{3.6}$$

Esta es una ecuación de renovación del tipo general, y se sabe que tiene una solución única siempre que f esté acotada (no necesariamente continua). Fácilmente se verifica que la función U definida por

$$U(t) = 1 + \int_0^t u(y)\,dy, \qquad t > 0. \tag{3.7}$$

satisface (3.5) por lo que la solución u de (3.6) efectivamente es una densidad para U. Como un corolario a la forma alternativa del teorema de renovación se obtiene entonces el

Teorema 2. *Si F tiene una densidad directamente integrable f, entonces U tiene una densidad u tal que $u(t) \to \mu^{-1}$.*

Rara vez ocurren en la práctica densidades que no sean directamente integrables, pero son posibles determinadas conclusiones incluso para ellas. De hecho, considere la densidad

$$f_2(t) = \int_0^t f(t-y)\,f(y)\,dy \tag{3.8}$$

de $F \star F$. En general, f_2 se comporta mucho mejor que f. Por ejemplo, si $f < M$ por razones de simetría se obtiene

$$f_2(t) < 2M[1 - F(\tfrac{1}{2}t)]. \tag{3.9}$$

Si $\mu < \infty$ el segundo miembro es una función monótona integrable y esto implica que f_2 es directamente integrable. Luego, $u - f$ es la solución de la ecuación de renovación con $z = f_2$, por lo que se tiene el

Teorema 2a. *Si F tiene una densidad acotada f y una esperanza finita μ entonces*

$$u(t) - f(t) \to \mu^{-1}. \tag{3.10}$$

Este resultado es curioso debido a que demuestra que si las oscilaciones de f son violentas, u oscila de tal forma que las compensa. (Vea los problemas 7-8 que contienen resultados relacionados.)

La condición de que f sea acotada es esencial, lo que se ilustra mediante un ejemplo que también arroja nueva luz sobre la condición de integrabilidad directa en el teorema de renovación.

Ejemplos. (*a*) Sea G la distribución de probabilidad concentrada en $\overline{0, 1}$ y definida por

$$G(x) = \frac{1}{\log (e/x)}, \qquad 0 < x \leq 1. \tag{3.11}$$

Tiene una densidad que es continua en el intervalo abierto, pero como $x^{-1}G(x) \to \infty$ conforme $x \to 0$ la densidad no está acotada cerca del origen. Ciertamente la suma de n variables aleatorias independientes con la distribución G es $<x$ si cada componente es $<x/n$; en consecuencia,

$$G^{n\star}(x) \geq (G(x/n))^n. \tag{3.12}$$

Se sigue que para cada n, la densidad de $G^{n\star}$ no está acotada cerca del origen.

Ahora haga $F(x) = G(x - 1)$. Entonces $F^{n\star}(x) = G^{n\star}(x - n)$, por lo que $F^{n\star}$ tiene una densidad que se desvanece para $x < n$, es continua para $x > n$, pero no acotada cerca de n. La densidad u de la función de renovación $U = \sum F^{n\star}$ es entonces no acotada en la vecindad de todo entero $n > 0$.

(*b*) La densidad u del ejemplo anterior satisface (3.6), lo que concuerda con la ecuación usual de renovación (1.3) con $z = f$. Esta es una función integrable que se desvanece para $x > 2$ y continúa excepto en el punto 1. El hecho que la solución $Z = u$ u esté no acotada cerca de todo entero muestra que *el teorema de renovación falla si z no es propiamente integrable según Riemann* (acotada), incluso cuando z esté concentrada en un intervalo finito.

4. PROCESOS DE RENOVACION PERSISTENTES

El teorema de renovación se usa ahora para obtener distintos teoremas límite para los procesos de renovación presentados en VI, 6. Se tiene interés en una sucesión de variables aleatorias mutuamente independientes $\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2, \ldots$, los *tiempos entre llegadas,* con una distribución común F. En esta sección se supone que F es una distribución propia y que $F(0) = 0$. Además de las $\mathbf{T}_k$ se puede definir una variable no negativa $\mathbf{S}_0$ con una distribución propia F_0. Se hace

$$\mathbf{S}_n = \mathbf{S}_0 + \mathbf{T}_1 + \cdots + \mathbf{T}_n. \tag{4.1}$$

A las variables $\mathbf{S}_n$ se les llama *épocas de renovación.* El proceso de renovación $\{\mathbf{S}_n\}$ se llama *puro* si $\mathbf{S}_0 = 0$ y *retrasado* en otro caso.

Se vuelve a la notación $U = \sum_{|-|} F^{n\star}$ representada en (1.2). El *número esperado de épocas de renovación en* $0, t$ es igual a

$$V(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \leq t\} = F_0 \star U \tag{4.2}$$

En consecuencia, para $h > 0$ se tiene[4]

$$V(t+h) - V(t) = \int_0^{t+h} [U(t+h-y) - U(t-y)]\, F_0\{dy\}. \tag{4.3}$$

Si F es no aritmética, el integrando tiende a $\mu^{-1}h$ conforme $t \to \infty$, con lo que el teorema básico también se extiende a procesos retrasados: si F es no aritmética, *el número esperado de épocas de renovación dentro de* t, $t+h$ *tiende a* $\mu^{-1}h$. Este enunciado contiene dos teoremas de equidistribución; primero, que la tasa de renovación tiende a una constante, y segundo, que esta tasa constante es independiente de la distribución inicial. En este sentido se tiene un análogo a los teoremas ergódicos para cadenas de Markov de 1; XV.

Si $\mu < \infty$ se sigue que $V(t) \sim \mu^{-1}t$ conforme $t \to \infty$. Es natural preguntar si se puede escoger F_0 de manera que se obtenga la identidad $v(t) = \mu^{-1}t$, significando una tasa constante de renovación. Ahora, V satisface la ecuación de renovación

$$V = F_0 + F \star V \tag{4.4}$$

con lo que $V(t) = \mu^{-1}t$ sys

$$F_0(t) = \frac{t}{\mu} - \frac{1}{\mu}\int_0^t (t-y)\, F\{dy\}. \tag{4.5}$$

La integración por partes muestra que lo anterior es igual que

$$F_0(t) = \frac{1}{\mu}\int_0^t [1 - F(y)]\, dy. \tag{4.6}$$

Esta F_0 es una distribución de probabilidad, de manera que la respuesta es afirmativa: *con la distribución inicial* (4.6) *la tasa de renovación es constante,* $V(t) = \mu^{-1}t$.

La distribución (4.6) también aparece como la distribución límite de los tiempos de espera residuales, o probabilidades de acierto (o de impacto). A $t > 0$ dada le corresponde un subíndice $\mathbf{N}_t$ dependiente del azar tal que,

$$\mathbf{S}_{\mathbf{N}_t} \leq t < \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1}. \tag{4.7}$$

En la terminología presentada en VI,7, se llama *tiempo de espera residual* en la época t a la variable $\mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1} - t$. La probabilidad que sea $\leq \xi$ se denota mediante $H(t, \xi)$. En otras palabras, $H(t, \xi)$ es la probabilidad de que la *primera* época de renovación después de la época t esté dentro de t, $t+\xi$, o que el nivel t pueda ser excedido por una cantidad $\leq \xi$. Este evento ocurre si alguna época de renovación $\mathbf{S}_n$ es igual a $x \leq t$ y el siguiente tiempo entre

[4] De la sección 1 se recuerda que se toman cerrados los intervalos de integración; en consecuencia, los límites de integración se pueden sustituir por $-\infty$ e ∞.

llegadas está entre $t-x$ y $t-x+\xi$. En el caso de un proceso de renovación puro, sumando sobre x y n se obtiene

$$H(t,\xi) = \int_0^t U\{dx\}[F(t-x+\xi) - F(t-x)]. \tag{4.8}$$

Esta integral contiene ξ como un parámetro libre pero es de la forma usual $U \bigstar z$ con $z(t) = F(t+\xi) - F(t)$, cuya función es directamente integrable.[5] Suponga que F es no aritmética. Ya que

$$\int_0^\infty z(t)\,dt = \int_0^\infty ([1-F(t)] - [1-F(t+\xi)])\,dt = \int_0^\xi (1-F(s))\,ds \tag{4.9}$$

se tiene el *teorema límite*

$$\lim_{t\to\infty} H(t,\xi) = \mu^{-1}\int_0^\xi [1-F(s)]\,ds. \tag{4.10}$$

(Fácilmente se verifica que esto también es cierto para el proceso retrasado a pesar de la distribución inicial F_0.) Este teorema límite es notable por diferentes motivos. Como lo demuestra la siguiente discusión, está estrechamente relacionado con la paradoja de inspección de VI,7, y la paradoja del tiempo de espera en 1,4.

Cuando $\mu < \infty$ la distribución límite (4.10) concuerda con (4.6), por lo que si $\mu < \infty$, *el tiempo de espera residual tiene una distribución límite propia que coincide con la distribución que logra una tasa de renovación uniforme.* En este patrón se reconoce nuevamente la tendencia a un "*estado estable.*"

La distribución límite de (4.10) tiene una esperanza finita sólo si F tiene una variancia. Esto indica que, hablando en términos generales, *las probabilidades de entrada se comportan peor que F.* Efectivamente, cuando $\mu = \infty$ se tiene,

$$H(t,\xi) \to 0 \tag{4.11}$$

para toda ξ: la probabilidad tiende a 1 de que *el nivel t sea excedido por una cantidad arbitrariamente grande* ξ. (Para el caso de colas que varían regularmente, en XIV,3 se obtiene información más precisa.)

Ejemplos. (*a*) *Superposición de procesos de renovación.* Dados n procesos de renovación, se puede formar un nuevo proceso combinando todas sus épocas de renovación en una sucesión. En general, el nuevo proceso *no* es un proceso de renovación, pero es fácil calcular el tiempo de espera W para la primera renovación después de la época 0. Se demostrará que bajo condiciones bastante generales *la distribución de W es aproximadamente exponencial* de manera que el proceso combinado está próximo a un proceso de Poisson. Este resultado explica el por qué muchos procesos (tales

[5] Para $n\xi < x < (n+1)\xi$ se tiene $z(x) \le F((n+2)\xi) - F(n\xi)$, y obviamente la serie con estos términos es convergente.

como el tráfico de llegada en una central telefónica) son del tipo de Poisson.

Considere n procesos de renovación mutuamente independientes inducidos por las distribuciones de sus tiempos entre llegadas por $F_1, \ldots, F_n$ con esperanzas $\mu_1, \ldots, \mu_n$. Haga

$$\frac{1}{\mu_1} + \cdots + \frac{1}{\mu_n} = \frac{1}{\alpha}. \tag{4.12}$$

Hablando en términos generales, se requiere que las épocas de renovación de cada proceso de renovación individual sean extremadamente raras de manera que el efecto cumulativo se debe a muchas causas pequeñas. Para expresar esto, se supone que para k y y fijas, las probabilidades $F_k(y)$ son pequeñas y μ_k grande, una suposición que tiene significado en la forma de un teorema límite.

Considere la situación de "estado estable" en que los procesos han estado ocurriendo durante mucho tiempo. Para el tiempo de espera $\mathbf{W}_k$ a la época de renovación más próxima en el k-ésimo proceso se tiene entonces, aproximadamente

$$\mathbf{P}\{\mathbf{W}_k \leq t\} \approx \frac{1}{\mu_k} \int_0^t (1 - F_k(y))\, dy \approx \frac{t}{\mu_k}. \tag{4.13}$$

[La última aproximación se justifica por la pequeñez de $F_k(y)$.] El tiempo de espera $\mathbf{W}$ en el proceso cumulativo es el más pequeño entre los tiempos de espera $\mathbf{W}_k$ por lo que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{W} > t\} \approx \left(1 - \frac{t}{\mu_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{t}{\mu_n}\right) \approx e^{-t\alpha}. \tag{4.14}$$

Es fácil hacer precisa esta estimación y bajo las condiciones indicadas, la distribución exponencial surge como la distribución límite conforme $n \to \infty$.

(*b*) *Probabilidades de acierto (impacto) en caminatas aleatorias.* Para una sucesión de variables aleatorias independientes $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ sea,

$$\mathbf{Y}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n.$$

Para $\mathbf{X}_k$ positiva, la caminata aleatoria $\{\mathbf{Y}_n\}$ se reduce a un proceso de renovación pero se considera $\mathbf{X}_k$ arbitraria. Suponga que la caminata aleatoria es persistente, de manera que para cada $t > 0$ con certidumbre $\mathbf{Y}_n > t$ para alguna n. Si $\mathbf{N}$ es el índice más pequeño para el que esto es cierto, a $\mathbf{Y}_N$ se le llama el punto de *primera entrada* en $\overline{t, \infty}$. La variable $\mathbf{Y}_N - t$ es la cantidad por la que se sobrepasa el nivel t en la primera entrada y corresponde al tiempo de espera residual en procesos de renovación. Nuevamente se hace $\mathbf{P}\{\mathbf{Y}_N \leq t + \xi\} = H(t, \xi)$, y se demuestra cómo se aplica el teorema límite para tiempos de espera residual a esta distribución.

Defina $\mathbf{S}_1$ como el punto de primera entrada en $\overline{0, \infty}$ y, por inducción, $\mathbf{S}_{n+1}$ como el punto de primera entrada en $\overline{\mathbf{S}_n, \infty}$. La sucesión $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \ldots$ coincide con las *alturas escalonadas* presentadas en VI,8 y forma un proceso

de renovación: las diferencias $\mathbf{S}_{n+1} - \mathbf{S}_n$ son evidentemente, mutuamente independientes y tienen la misma distribución que $\mathbf{S}_0$. Por lo tanto, $\mathbf{Y}_N - t$ es realmente el tiempo de espera residual en el proceso de renovación $\{\mathbf{S}_n\}$, de manera que se aplica (4.10). ▸

Por el método utilizado para derivar (4.10) se puede demostrar que *el tiempo de espera gastado* $t - \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t}$ *tiene la misma distribución límite. Para la longitud* $\mathbf{L}_t = \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1} - \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t}$ *del tiempo entre llegadas que contiene la época t se obtiene*

$$\mathbf{P}\{\mathbf{L}_t < \xi\} = \int_{t-\xi}^{t} U\{dx\}[F(\xi) - F(t-x)] \tag{4.15}$$

y, en consecuencia,

$$\lim_{t\to\infty} \mathbf{P}\{\mathbf{L}_t \leq \xi\} = \mu^{-1}\int_0^{\xi}[F(\xi) - F(y)]\,dy = \mu^{-1}\int_0^{\xi} x\,F(dx). \tag{4.16}$$

Las implicaciones curiosas de esta fórmula se discutieron en relación a la paradoja de inspección en VI,7 y a la paradoja del tiempo de espera en I,4.

Fácilmente se ve que las tres familias de variables aleatorias $t - \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t}$, $\mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1} - t$, y $\mathbf{L}$ forman procesos de Markov con probabilidades de transición estacionarias. En consecuencia, los tres teoremas límite representan ejemplos de teoremas ergódicos para procesos de Markov. (Vea también XIV,3.)

5. EL NUMERO $\mathbf{N}_t$ DE EPOCAS DE RENOVACION

Por simplicidad se considera un proceso de renovación puro de manera que la r-ésima época de renovación es la suma de r variables independientes con f como distribución. El origen cuenta como época de renovación. El número de épocas de renovación dentro de $\overbrace{0, t}$ se denota por $\mathbf{N}_t$. El evento $\overbrace{\{\mathbf{N}_t > r\}}$ ocurre sys las r-ésima época de renovación cae dentro de $\overbrace{0, t}$, y, en consecuencia,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{N}_t > r\} = F^{r\star}(t). \tag{5.1}$$

Obviamente, $\mathbf{N}_t \geq 1$. Se sigue que

$$\mathbf{E}(\mathbf{N}_t) = \sum_{r=0}^{\infty}\mathbf{P}\{\mathbf{N}_t > r\} = U(t). \tag{5.2}$$

(Para momentos de mayor orden vea el problema 13.)

La variable $\mathbf{N}_t$ también ocurre en muestreo secuencial. Suponga que un muestreo $\{\mathbf{T}_n\}$ continuará hasta que la suma de las observaciones por primera vez exceda a t. Entonces $\mathbf{N}_t$ representa el número total de ensayos. Se podrían haber ahorrado muchos cálculos tediosos usando la estimación (3.1) que proporciona el refinado teorema de renovación.

Si F tiene la esperanza μ y variancia σ^2 el comportamiento asintótico de la distribución de $\mathbf{N}_t$ está determinado por el hecho de que $F^{r\star}$ se distribuye

normal y asintóticamente. Los cáculos necesarios se pueden encontrar en 1; XIII,6, que no dependen del carácter aritmético de F. Por lo tanto, se tiene el teorema general:

Teorema del límite central para $\mathbf{N}_t$. *Si F tiene esperanza μ y variancia σ^2, entonces para t grande, el número $\mathbf{N}_t$ de épocas de renovación está distribuído aproximadamente normal con esperanza $t\mu^{-1}$ y variancia $t\sigma^2\mu^{-3}$.*

Ejemplo. (*a*) *Contadores de tipo I.* Las partículas de llegada constituyen un proceso de Poisson. Una partícula que llega al contador cuando está desocupado se registra pero cierra el contador por una duración *fija* ξ. Las partículas que llegan al contador durante un periodo "cerrado" no tienen efecto alguno. Por simplicidad se inicia el proceso en una época cuando una nueva partícula llega a un contador desocupado. Entonces se tienen *dos* procesos de renovación. El proceso primario, el tráfico de entrada, es un proceso de Poisson, o sea, sus tiempos entre llegadas tienen una distribución exponencial $1 - e^{-ct}$ con esperanza c^{-1} y variancia c^{-2}. Los registros sucesivos forman un proceso de renovación secundario en que los tiempos entre llegadas representan la suma de ξ más una variable aleatoria exponencial. Entonces, el tiempo de espera entre registros tiene esperanza $\xi + c^{-1}$ y variancia c^{-2}. En consecuencia, *el número de registros dentro del intervalo $\overline{0, t}$ está distribuido aproximadamente normal con esperanza $tc(1+c\xi)^{-1}$ y variancia $tc(1+c\xi)^{-3}$.*

La discrepancia entre estas cantidades muestra que los registros no están distribuidos según Poisson. En tiempos anteriores no se comprendía que el proceso de registro difiere esencialmente del proceso primario y las observaciones condujeron a algunos físicos a la conclusión errónea de que las lluvias de rayos cósmicos no se conforman al patrón de Poisson de "aleatoriedad perfecta." ▶

Existe una distribución límite para $\mathbf{N}_t$ sys F pertenece a algún dominio de atracción. Estos dominios de atracción están caracterizados en IX,8 y XVII,5 y se sigue que $\mathbf{N}_t$ *tiene una distribución límite propia sys*

$$1 - F(x) \sim x^{-\alpha} L(x), \qquad x \to \infty \tag{5.3}$$

donde L varía lentamente y $0 < \alpha < 2$. La distribución límite para $\mathbf{N}_t$ se obtiene fácilmente y revela las propiedades paradójicas de las fluctuaciones. El comportamiento es radicalmente diferente para $\alpha < 1$ y $\alpha > 1$.

Considere el caso, $0 < \alpha < 1$. Si se escoge a_r tal que

$$r[1 - F(a_r)] \to \frac{2 - \alpha}{\alpha} \tag{5.4}$$

entonces $F^{r\star}(a_r x) \to G_\alpha(x)$ donde G_α es la distribución estable de un lado (una cola) que satisface la condición $x^\alpha[1 - G_\alpha(x)] \to (2 - \alpha)/\alpha$ conforme $x \to \infty$. (Cf. IX,6 y XVII,5 al igual que XIII,6.) Se deja crecer a r y t en forma tal que $t \sim a_r x$. Debido a la variación lenta de L, entonces se obtiene de (5.3) y (5.4)

$$r \sim \frac{2-\alpha}{\alpha} \frac{x^{-\alpha}}{1-F(t)} \tag{5.5}$$

por consiguiente, de (5.1)

$$\mathbf{P}\left\{[1-F(t)]\mathbf{N}_t \geq \frac{2-\alpha}{\alpha} x^{-\alpha}\right\} \to G_\alpha(x). \tag{5.6}$$

Este es un análogo al teorema del límite central. En 1; XIII,6 se cubrió el caso especial $\alpha = \frac{1}{2}$. La característica sorprendente proviene del factor de normación $1 - F(t)$ en (5.6). En forma muy general, $1 - F(t)$ es del orden de magnitud $t^{-\alpha}$ de manera que el orden de magnitud probable de $\mathbf{N}_t$ es del orden t^α; la densidad de las épocas de renovación debe decrecer radicalmente (lo que concuerda con el comportamiento asintótico de las probabilidades de acierto).

Cuando $1 < \alpha < 2$ la distribución F tiene una esperanza $\mu < \infty$ y el mismo tipo de cálculo muestra que

$$\mathbf{P}\left\{\mathbf{N}_t \geq \frac{t-\lambda(t)x}{\mu}\right\} \to G_\alpha(x) \tag{5.7}$$

donde $\lambda(t)$ satisface

$$t[1-F(\lambda(t))] \to \frac{2-\alpha}{\alpha}\mu. \tag{5.8}$$

En este caso, el número esperado de épocas de renovación crece linealmente, pero la normación $\lambda(t)$ indica que las fluctuaciones alrededor de la esperanza son sumamente violentas.

6. PROCESOS TERMINANTES (TRANSITORIOS)

La teoría general de procesos de renovación con una distribución defectuosa F se reduce casi a una trivialidad. Sin embargo, la ecuación de renovación correspondiente aparece frecuentemente bajo diversos disfraces con características accidentales que ocultan el marco general. Un claro entendimiento de los hechos básicos evitará argumentos fastidiosos en aplicaciones individuales. En particular, la estimación asintótica del teorema 2 produce resultados que se obtuvieron anteriormente mediante adaptaciones especiales de las famosas técnicas de Wiener-Hopf.

Para evitar confusión en la notación, se sustituye la distribución subyacente F por L. De acuerdo con ésto, en esta sección L *representa una distribución defectuosa con* $L(0) = 0$ *y* $L(\infty) = L_\infty < 1$. Sirve como distribución de los tiempos (defectuosos) entre llegadas $\mathbf{T}_k$, en que el defecto $1 - L_\infty$ representa la probabilidad de una terminación. El origen del eje del tiempo cuenta como la época de renovación número cero, y $\mathbf{S}_n = \mathbf{T}_1 + \cdots + \mathbf{T}_n$ es la n-ésima época de renovación; es una variable defectuosa con distribución $L^{n\star}$ cuya masa total es igual a $L^{n\star}(\infty) = L_\infty^n$. El defecto $1 - L_\infty^n$ es la probabilidad de extinción *antes de la* n-ésima época de renovación. Nuevamente se hace

$$U = \sum_{n=0}^{\infty} L^{n\star}. \tag{6.1}$$

Como en el proceso persistente, $U(t)$ es igual al *número esperado de* épocas de renovación dentro de $0, t$; sin embargo, en esta ocasión el número esperado de épocas de renovación que alguna vez ocurren es finito, o sea,

$$U(\infty) = \frac{1}{1 - L_\infty}. \tag{6.2}$$

La probabilidad que la n-ésima época de renovación $\mathbf{S}_n$ sea la última y $\leq x$ es igual a $(1 - L_\infty)\, L^{n\star}(x)$. Por lo tanto, se tiene el

Teorema 1. *Un proceso de renovación transitorio que comienza en el origen termina con probabilidad uno. La época de terminación* $\mathbf{M}$ *(o sea, el máximo logrado por la sucesión* $0, \mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \ldots$*) tiene la distribución propia*

$$\mathbf{P}\{\mathbf{M} \leq x\} = (1 - L_\infty)\, U(x). \tag{6.3}$$

La probabilidad de que la n-ésima época de renovación sea la última es igual a $(1 - L_\infty)L_\infty^n$, de manera que el número de épocas de renovación tiene una distribución geométrica.

Es posible manejar estos resultados en función de la *ecuación de renovación* (defectuosa)

$$Z(t) = z(t) + \int_0^t Z(t-y)\, L\{dy\}, \tag{6.4}$$

pero con una L defectuosa la teoría es trivial. Nuevamente suponiendo que $z(x) = 0$ para $x \leq 0$ la única solución está dada por

$$Z(t) = \int_0^t z(t-y)\, U\{dy\} \tag{6.5}$$

y evidentemente

$$Z(t) \to \frac{z(\infty)}{1 - L_\infty} \tag{6.6}$$

siempre que $z(t) \to z(\infty)$ conforme $t \to \infty$.

Ejemplos. (*a*) El evento $\{\mathbf{M} \leq t\}$ ocurre si el proceso termina con $\mathbf{S}_0$, o bien, si $\mathbf{T}_1$ toma algún valor positivo $y \leq t$ y el proceso residual logra una edad $\leq t - y$. Por lo tanto, $Z(t) = \mathbf{P}\{\mathbf{M} \leq t\}$ *satisface la ecuación de renovación*

$$Z(t) = 1 - L_\infty + \int_0^t Z(t-y)\, L\{dy\}, \tag{6.7}$$

Esto equivale a (6.3)

(*b*) *Cálculo de momentos.* La ecuación anterior representa la distribución propia Z como la suma de dos distribuciones defectuosas, o sea, una convolución y la distribución con un solo átomo en el origen. Para calcular la esperanza de Z se hace

$$E_L = \int_0^\infty x\, L\{dx\} \tag{6.8}$$

y análogamente para otras distribuciones, sean defectuosas o no. Ya que L es defectuosa, la convolución en (6.7) tiene esperanza $L_\infty \cdot E_Z + E_L$. Por tanto, $E_Z = E_L/(1 - L_\infty)$. Para la ecuación más general (6.4) se obtiene en forma análoga

$$E_Z = \frac{E_z + E_L}{1 - L_\infty}. \tag{6.9}$$

Los momentos de mayor orden se pueden calcular por el mismo método.

Estimaciones (estimadas) asintóticas

En las aplicaciones, por lo general $z(t)$ tiende a un límite $z(\infty)$, y en este caso $Z(t)$ tiende al límite $Z(\infty)$ dado por (6.6). Frecuentemente es importante obtener estimaciones asintóticas para la diferencia $Z(\infty) - Z(t)$. Esto se puede lograr por un método de extensa aplicabilidad en la teoría de caminatas aleatorias [vea las caminatas aleatorias asociadas en el ejemplo XII,4(*b*)]. Depende de la suposición (generalmente inocua) de que existe un número κ tal que

$$\int_0^\infty e^{\kappa y} L\{dy\} = 1. \tag{6.10}$$

Obviamente esta raiz κ es única, y ya que la distribución L es defectuosa, $\kappa > 0$. Ahora se define una distribución de probabilidad *propia* $L^\#$ mediante

$$L^\#\{dy\} = e^{\kappa y} L\{dy\} \tag{6.11}$$

y con cada función f se asocia una nueva función $f^\#$ definida por

$$f^\#(x) = e^{\kappa x} f(x).$$

Basta una mirada a (6.4) para apreciar que la ecuación de renovación

$$Z^\#(t) = z^\#(t) + \int_0^t Z^\#(t-y)\, L^\#\{dy\} \tag{6.12}$$

es válida. Luego, si $Z^\#(t) \to a \neq 0$, entonces $Z(t) \sim ae^{-\kappa t}$. De acuerdo con ello, si $z^\#$ es directamente integrable [en cuyo caso $z(\infty) = 0$] el teorema de renovación implica que,

$$e^{-\kappa t} Z(t) \to \frac{1}{\mu^\#} \int_0^\infty e^{\kappa x} z(x)\, dx \tag{6.13}$$

donde,

$$\mu^\# = \int_0^\infty e^{\kappa y} y\, L\{dy\} \tag{6.14}$$

En (6.13) se tiene una buena estimación para $Z(t)$ para t grande.

Con una pequeña modificación, este procedimiento también se aplica cuando $z(\infty) \neq 0$. Haga

$$z_1(t) = z(\infty) - z(t) + z(\infty)\frac{L_\infty - L(t)}{1 - L_\infty}.$$

Fácilmente se verifica que la diferencia $Z(\infty) - Z(t)$ satisface la ecuación de renovación usual (6.4) en que z_1 toma el lugar de z. Una simple integración por partes demuestra que la integral de $z_1^{\#}(x) = z_1(x)e^{\kappa x}$ está dada por el segundo miembro en (6.15). Aplicando (6.13) a Z_1 se obtiene entonces el

Teorema 2. *Si se sostiene* (6.10), *entonces la solución de la ecuación de renovación satisface*

$$\mu^{\#} e^{\kappa t}[Z(\infty) - Z(t)] \to \frac{z(\infty)}{\kappa} + \int_0^\infty e^{\kappa x}[z(\infty) - z(x)]\,dx \tag{6.15}$$

supuesto que $\mu \neq \infty$ *y que* z_1 *sea directamente integrable.*

Para el caso particular (6.7) se tiene

$$\mathbf{P}\{\mathbf{M} > t\} \sim \frac{1 - L_\infty}{\kappa\mu} e^{-\kappa t}. \tag{6.16}$$

La siguiente sección demuestra la fuerza sorprendente de esta estimación. En particular, el ejemplo (*b*) demuestra que este método simple ocasionalmente conduce con rapidez a resultados que habitualmente requerían métodos profundos y laboriosos.

El caso $L_\infty > 1$. Si $L_\infty > 1$, existe una constante $\kappa < 0$ tal que (6.10) es verdadera y la transformación descrita reduce la ecuación integral (6.4) a (6.12). En consecuencia, el teorema de renovación conduce a estimaciones precisas del comportamiento asintótico de $Z(t)e^{\kappa t}$. [El caso discreto está cubierto en el teorema 1 de I; XIII, 10. Para aplicaciones en demografía vea el ejemplo I; XII,10(*e*).]

7. APLICACIONES DIVERSAS

Como ya se ha señalado, la teoría de la sección anterior se puede aplicar a problemas que conceptualmente no están relacionados en forma directa con los procesos de renovación. En esta sección se dan dos ejemplos independientes.

(*a*) *Estimaciones de Crámer para la ruina.* En VI,5 se demostró que el problema de ruina en procesos compuestos de Poisson y problemas relacionados con instalaciones de almacenaje, programación de pacientes etc, dependen de *una distribución de probabilidad R, concentrada en* $\overline{0, \infty}$, *y que satisface la ecuación integro-diferencial*

$$R'(z) = \frac{\alpha}{c} R(z) - \frac{\alpha}{c}\int_0^z R(z-x)\,F\{dx\} \tag{7.1}$$

donde F es una distribución propia.[6] Integrando (7.1) sobre $\overline{0, t}$ y realizando la obvia integración por partes se obtiene

$$R(t) - R(0) = \frac{\alpha}{c}\int_0^t R(t-x)[1 - F(x)]\,dx. \tag{7.2}$$

En este caso, $R(0)$ es una constante desconocida, pero de otro modo (7.2) es una ecuación de renovación con una distribución *defectuosa* L con densidad $\alpha/c\ [1 - F(x)]$. Denotando la esperanza de F por μ, la masa de L es igual a $L_\infty = \alpha\mu/c$. [El proceso tiene significado solamente si $L_\infty < 1$, ya que de otro modo $R(t) = 0$ para toda t.] Note que (7.2) es un caso especial de (6.4) y que $R(\infty) = 1$. Recordando (6.6) se concluye que

$$R(0) = 1 - \alpha\mu/c, \tag{7.3}$$

y con este valor, la ecuación integral (7.2) se reduce a la forma (6.7) para la distribución de la duración $\mathbf{M}$ de un proceso terminante con distribución L del tiempo entre llegadas. De (6.16) se sigue que *si existe una constante* κ *tal que,*

$$\frac{\alpha}{c}\int_0^\infty e^{\kappa x}[1 - F(x)]\,dx = 1 \tag{7.4}$$

y

$$\mu^{\#} = \frac{\alpha}{c}\int_0^\infty e^{\kappa x}x[1 - F(x)]\,dx < \infty \tag{7.5}$$

entonces, conforme $t \to \infty$

$$1 - R(t) \sim \frac{1}{\kappa\mu^{\#}}\left(1 - \frac{\alpha\mu}{c}\right)e^{-\kappa t}. \tag{7.6}$$

Esta es la famosa estimación de Cramer derivada originalmente por métodos profundos de variables complejas. Los momentos de R se pueden calcular como se indica en el ejemplo 6(b).

(b) *Brechas en procesos de Poisson.* En VI;7 se obtuvo una ecuación de renovación para la distribución V del tiempo de espera para la primera brecha de longitud $\geq \xi$ en un proceso de renovación. Cuando éste es un proceso de Poisson, los tiempos entre llegadas tienen una distribución exponencial, y la ecuación de renovación VI,(7.1) tiene la forma común $V = z + V \bigstar L$ con

$$\begin{aligned} &L(x) = 1 - e^{-cx}, \quad && z(x) = 0 && \text{para } x < \xi \\ &L(x) = 1 - e^{-c\xi}, \quad && z(x) = e^{-c\xi} && \text{para } x \geq \xi. \end{aligned} \tag{7.7}$$

Ya que $z(\infty) = 1 - L_\infty$ la solución V es una distribución propia, como lo requiere el problema.

[6] Este es el caso especial de VI,(5.4) cuando F está concentrada en $\overline{0, \infty}$. En XIV,2(b) se trata por transformadas de Laplace. En XII,5(d) se estudia el caso general.

Los *momentos* del tiempo de espera **W** se calculan fácilmente por el método descrito en el ejemplo 6(*b*). Se obtiene

$$\text{(7.8)} \qquad \mathbf{E}(\mathbf{W}) = \frac{e^{c\xi} - 1}{c}, \qquad \text{Var}(\mathbf{W}) = \frac{e^{2c\xi} - 1 - 2c\xi\, e^{c\xi}}{c^2}.$$

Si **W** se interpreta como el *tiempo de espera para que un peatón cruce una corriente de tráfico* estas fórmulas revelan el efecto de una tasa creciente de tráfico. El número promedio de autos durante un tiempo de cruce es $c\xi$. Tomando $c\xi = 1, 2$ se obtiene $\mathbf{E}(\mathbf{W}) \approx 1.72\xi$ y $\mathbf{E}(\mathbf{W}) \approx 3.2\xi$, respectivamente. La variancia crece desde aproximadamente ξ^2 hasta $6\xi^2$. [Para soluciones explícitas y la relación con los teoremas de cobertura vea el ejemplo XIV,2(*a*).] Se aplica la estimación asintótica (6.14). Si $c\xi > 1$ la ecuación determinante (6.10) se reduce a

$$\text{(7.9)} \qquad ce^{(\kappa - c)\xi} = \kappa, \qquad 0 < \kappa < c$$

y un cálculo rutinario da, de (6.14);

$$\text{(7.10)} \qquad 1 - V(t) \sim \frac{1 - \kappa/c}{1 - \kappa\xi}\, e^{-\kappa t}$$

8. EXISTENCIA DE LIMITES EN PROCESOS ESTOCASTICOS

Quizás la demostración más notable de la fuerza del teorema de renovación es que permite derivar sin esfuerzo la existencia de un "estado estable" en una clase considerablemente grande de procesos estocásticos. Acerca del propio proceso sólo se necesita suponer que están bien definidas las probabilidades en cuestión; de otro modo, el teorema es puramente analítico.[7]

Considere un proceso estocástico con enumerablemente muchos estados $E_0, E_1, \ldots$ y denote con $P_k(t)$ la probabilidad de la E_k en la época $t > 0$. El siguiente teorema depende de la existencia, de "eventos recurrentes", o sea, de épocas en que el proceso inicia desde el principio. En forma más precisa, se supone que con probabilidad uno existe una época $\mathbf{S}_1$ tal que la continuación del proceso más allá de $\mathbf{S}_1$ es una réplica probabilística de todo el proceso que comienza en la época 0. Esto implica la existencia de otras épocas $\mathbf{S}_2, \mathbf{S}_3, \ldots$ con la misma propiedad. La sucesión $\{\mathbf{S}_n\}$ forma un proceso de renovación persistente, y se supone que el tiempo medio de recurrencia $\mu = \mathbf{E}(\mathbf{S}_1)$ es finito. La probabilidad condicional del estado E_k en la época $t + s$ se denota por $P_k(t)$ dado que $\mathbf{S}_1 = s$. Se supone que estas probabilidades son independientes de s. Bajo estas condiciones se demuestra el importante

[7] Para resultados más sofisticados, vea V. E. Benes, *A "renewal" limit theorem for general stochastic processes*, Ann. Math. Statist., vol. 33 (1962) págs. 98-113, o su libro (1963).

Teorema

$$\lim_{t\to\infty} P_k(t) = p_k \tag{8.1}$$

existe con $p_k \geq 0$ y $\sum p_k = 1$.

Demostración. Sea $q_k(t)$ la probabilidad del evento conjunto de que $\mathbf{S}_1 > t$ y que en la época t el sistema esté en el estado E_k. Entonces,

$$\sum_{k=0}^{\infty} q_k(t) = 1 - F(t) \tag{8.2}$$

donde F es la distribución de los tiempos de recurrencia $\mathbf{S}_{n+1} - \mathbf{S}_n$. Por hipótesis

$$P_k(t) = q_k(t) + \int_0^t P_k(t-y)\, F\{dy\}. \tag{8.3}$$

La función q_k es directamente integrable ya que está dominada por la función integrable monótona $1 - F$. En consecuencia,

$$\lim_{t\to\infty} P_k(t) = \frac{1}{\mu}\int_0^{\infty} q_k(t)\, dt \tag{8.4}$$

por el segundo teorema de renovación. La integración de (8.2) demuestra que la suma de estos límites es la unidad, lo que demuestra el teorema. ▶

Cabe notar que se ha establecido la *existencia* del límite (8.1) sin indicar una forma de calcularlo.

Nota. Si F_0 es una distribución propia, entonces (8.1) implica que

$$\int_0^t P_k(t-y)\, F_0\{dy\} \to p_k \qquad \text{conforme} \quad t \to \infty. \tag{8.5}$$

Por lo tanto, el teorema también cubre el caso de un proceso de renovación *retrasado* $\{\mathbf{S}_n\}$ en que $\mathbf{S}_0$ tiene distribución F_0.

Ejemplos. (*a*) *Teoría de colas.* Considere una instalación (conmutador telefónico, oficina de correos, o parte de una computadora) que está formada por uno o más "dependientes," y el estado E_k indica que hay k "clientes" en la instalación. En la mayoría de los modelos, el proceso empieza desde el principio siempre que un nuevo cliente encuentra el sistema en el estado E_0; en este caso, el teorema límite se mantiene sys ocurre una época tal con probabilidad uno y las esperanzas son finitas.

(*b*) *Proceso de renovación de dos etapas.* Suponga que hay dos estados posibles E_1, E_2. Inicialmente el sistema está en E_1. Los tiempos sucesivos de permanencia en E_1 son variables aleatorias $\mathbf{X}_j$ con una distribución común F_1. Alternan con los tiempos de permanencia $\mathbf{Y}_j$ en E_2, teniendo una distribución común F_2. Suponiendo, como es usual, independencia de todas las variables, se tiene un proceso de renovación inmerso con distribución entre

llegadas $F = F_1 \star F_2$. Suponga $\mathbf{E}(\mathbf{X}_j) = \mu_1 < \infty$ y $\mathbf{E}(\mathbf{Y}_j) = \mu_2 < \infty$. Es evidente que, $q_1(t) = 1 - F_1(t)$ con lo que, conforme $t \to \infty$, las probabilidades de E_k tienden a los límites

$$P_1(t) \to \frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2}, \qquad P_2(t) \to \frac{\mu_2}{\mu_1 + \mu_2}. \tag{8.6}$$

Este argumento se generaliza fácilmente a sistemas multietapas.

(*c*) Las ecuaciones diferenciales de 1;XVII corresponden a procesos estocásticos en que los retornos sucesivos a *cualquier* estado forman un proceso de renovación del tipo requerido. Entonces, el teorema garantiza la existencia de probabilidades límite. De las ecuaciones diferenciales se puede determinar fácilmente su forma explícita con las derivadas reemplazadas por cero. [Por ejemplo, vea 1;XVII, (7.3). En XIV,9 se volverá a tratar este punto en forma más sistemática. El mismo argumento se aplica al proceso semi markoviano descrito en el problema 14 de XIV,10.] ▶

*9. TEORIA DE RENOVACION EN TODA LA RECTA

En esta sección se generaliza la teoría de renovación a distribuciones que no están concentradas en una semirrecta. Para evitar trivialidades se supone que $F\{\overline{-\infty, 0}\} > 0$ y $F\{\overline{0, \infty}\} > 0$ y que F *es no aritmética*. Las modificaciones necesarias para distribuciones aritméticas serán obvias por analogía con la sección 1.

De VI,10 se recuerda que la distribución F es *transitoria* sys

$$U\{I\} = \sum_{n=0}^{\infty} F^{n\star}\{I\} \tag{9.1}$$

es finita para todos los intervalos finitos. En caso contrario, $U\{I\} = \infty$ para *todo* intervalo y a F se le llama persistente. Para distribuciones transitorias, se impone la pregunta: ¿se siguen los teoremas de renovación de la sección 1?. Este problema ha intrigado a muchos matemáticos, quizás menos debido a su importancia intrínseca que debido a sus dificultades insospechadas. De esta manera se generalizó el teorema de renovación paso a paso a distintas clases especiales de distribuciones transitorias por Blackwell, Chung, Chung y Pollard, Chung y Wolfowitz, Karlin, y Smith, pero apenas se demostró el teorema general en 1961 por Feller y Orey utilizando medios analíticos de Fourier y probabilísticos. La siguiente demostración es mucho más simple y elemental. De hecho, cuando F tiene una esperanza finita, la demostración dada en la sección 2 se sigue sin cambio. (Para la teoría de renovación en el plano vea el problema 20.)

Para lo que sigue se debe recordar que una distribución con esperanza $\mu \neq 0$ es transitoria (teorema 4 de VI,10). Como es costumbre, $I + t$ denota el intervalo que se obtiene trasladando I en t.

---

*No se usa en la secuela.

Teorema general de renovación. *Si F tiene una esperanza $\mu > 0$, entonces para todo intervalo finito I de longitud $h > 0$*

$$U\{I + t\} \to \frac{h}{\mu} \qquad t \to \infty \tag{9.2}$$

$$U\{I + t\} \to 0 \qquad t \to -\infty. \tag{9.3}$$

(b) Si F es transitoria y sin esperanza, entonces $U\{I + t\} \to 0$ conforme $t \to \pm\infty$ para todo intervalo finito I.

De aquí en adelante se entiende que F es transitoria y que z es una función continua que se desvanece fuera del intervalo finito $-h < x < h$, donde $z \geq 0$.

Antes de proceder a la demostración se recuerdan unas cuantas cuestiones demostradas en VI,10.

La convolución $Z = U \star z$ está bien definida por

$$Z(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(x-y)\, U\{dy\} \tag{9.4}$$

debido a que el dominio efectivo de integración es finito. De acuerdo al teorema 2 de VI,10, esta Z es una función continua que satisface *la ecuación de renovación*

$$Z = z + F \star Z, \tag{9.5}$$

y toma su máximo en un punto ξ en que $z(\xi) > 0$.

Haga $U_n = F^{0\star} + \cdots + F^{n\star}$. Toda solución no negativa Z de (9.5) satisface $Z \geq z = U_0 \star z$ y en consecuencia, por inducción $Z \geq U_n \star z$. Se sigue que la solución (9.4) es *mínima* en el sentido de que $Z_1 \geq Z$ para cualquier otra solución no negativa Z_1. Ya que $Z_1 = Z +$ constante también es una solución, se sigue que

$$\text{lím inf } Z(x) = 0, \qquad x \to \pm\infty. \tag{9.6}$$

Lema 1. *Para toda constante a*

$$Z(x + a) - Z(x) \to 0 \qquad x \to \pm\infty. \tag{9.7}$$

Demostración. La demostración es idéntica a la del lema 2 en la sección 2, en que se usó el hecho que una solución acotada uniformemente continua de la ecuación de convolución

$$\zeta = F \star \zeta \tag{9.8}$$

que alcanza su máximo en $x = 0$ se reduce a una constante. Esto también sigue siendo cierto para distribuciones que no están concentradas en $\overline{0, \infty}$, la demostración es realmente más sencilla debido a que ahora el conjunto $\sum$ formado por los puntos de incremento de $F, F^{2\star}, \ldots$ es totalmente denso. ▶

Aunque no se utiliza explícitamente, se menciona el siguiente interesante

Corolario.[8] *Cada solución acotada continua de* (9.8) *se reduce a una constante.*

Demostración. Si ξ es uniformemente continua, la demostración del lema 1 se aplica sin cambio. Luego, si G es una distribución de probabilidad arbitraria, entonces $\xi_1 = G \star \xi$ también es una solución de (9.8). Se puede escoger G tal que ξ_1 tenga una derivada acotada y que consecuentemente sea uniformemente continua. En particular, la convolución de ξ con una distribución normal arbitraria se reduce a una constante. Dejando que la variancia de G tienda a cero, se ve que la propia ξ se reduce a una constante. ▶

Demostración *del teorema de renovación cuando existen esperanzas.* Cuando $0 < \mu < \infty$ la demostración de la sección 2 se aplica con un cambio trivial. En la relación final (2.13) se utilizó la función de ensayo $z = 1 - F$ para la cual la solución Z se reduce a la constante 1. Ahora se usa en su lugar

$$z = F^{0\star} - F. \tag{9.9}$$

Para ésta, $U_n \star z = F^{0\star} - F^{(n+1)\star}$, y ya que $\mu > 0$, es obvio que $Z = F^{0\star}$.

Se debe notar que esta demostración también se aplica si $\mu = +\infty$ en el sentido obvio que la integral de $x\,F\{dx\}$ diverge en $\overline{0, \infty}$, pero converge en $\overline{-\infty, 0}$. ▶

Cuando no existe esperanza, la demostración requiere un análisis más delicado. El siguiente lema demuestra que basta con probar la aseveración para una cola.

Lema 2. *Suponga que no existe esperanza y que*

$$U\{I - t\} \to 0, \qquad t \to +\infty. \tag{9.10}$$

Entonces también

$$U\{I + t\} \to 0, \qquad t \to +\infty. \tag{9.11}$$

Demostración. Se utiliza el resultado del ejemplo 4(b) relativo a las probabilidades de acierto en la caminata aleatoria gobernada por F. Denote por $H(t, \xi)$ la probabilidad de que la primera entrada en $\overline{t, \infty}$ ocurra entre t y $t + \xi$. Relativo a $t + x$ el intervalo $I + t$ ocupa la misma posición que $I - x$ relativo a t, por lo que

$$U\{I + t\} = \int_0^\infty H(t, d\xi)\, U\{I - \xi\}. \tag{9.12}$$

Considerando el primer paso en la caminata aleatoria se ve que

$$1 - H(0, \xi) \geq 1 - F(\xi), \tag{9.13}$$

[8] Este corolario se aplica para distribuciones en grupos arbitrarios. Vea G. Choquet y J. Deny, C. R. Acad. Sci. Paris, vol. 250 (1960) pp. 799-801.

Ya se sabe que la aseveración es verdadera si $\mu < \infty$ o si $\mu = -\infty$, o sea, si el segundo miembro es integrable sobre $\overline{0, \infty}$. En caso contrario, H tiene una esperanza infinita, por lo que $H(t, \xi) \to 0$ conforme $t \to \infty$ para toda ξ. Entonces, para t grande sólo los valores grandes de ξ juegan un papel efectivo y para ellos, $U\{I - \xi\}$ es pequeña. Por lo tanto, (9.11) es una consecuencia inmediata de (9.10) y (9.12). ▶

Lema 3. *Suponga que* $Z(x) \leq m$ *y escoja* $p > 0$ *tal que* $p' = 1 - pm > 0$. *Para* $\epsilon > 0$ *dada existe una* s_ϵ *tal que para* $s > s_\epsilon$ ya sea;

$$Z(s) < \epsilon \tag{9.14}$$

o alternativamente

$$Z(s + x) \geq p\, Z(s)\, Z(x) \text{ para toda } x. \tag{9.15}$$

Demostración. Debido a la continuidad uniforme de Z y el lema 1, se puede escoger s_ϵ tal que

$$Z(s + x) - Z(x) > -\epsilon p \quad \text{para } s > s_\epsilon \quad \text{y} \quad |x| < h. \tag{9.16}$$

Haga

$$V_s(x) = Z(s + x) - p\, Z(s)\, Z(x), \qquad v_s(x) = z(s + x) - p\, Z(s)\, z(x). \tag{9.17}$$

V_s satisface la ecuación de renovación $V_s = v_s + F \bigstar V_s$ y de la observación anterior al lema 1 se sigue que si V_s toma valores negativos, entonces toma un mínimo en un punto ξ donde $v(\xi) < 0$, con lo que $|\xi| < h$. Entonces, a la vista de (9.16) se tiene, si $s > s_\epsilon$

$$V_s(\xi) > -\epsilon p' + Z(s)[1 - p\, Z(\xi)] \geq p'[Z(s) - \epsilon]. \tag{9.18}$$

De acuerdo con lo anterior, o se mantiene (9.14) o V_s no toma valores negativos, en cuyo caso (9.15) es verdadera. ▶

Lema 4. *Sea,*

$$\lim \sup Z(x) = \eta \qquad x \to \pm\infty. \tag{9.19}$$

Entonces también

$$\lim \sup [Z(x) + Z(-x)] = \eta \qquad x \to \infty. \tag{9.20}$$

Demostración. Elija a tal que, $Z(a) < \delta$; esto es posible como consecuencia de (9.6). Por el lema anterior se tiene para s suficientemente grande, ya sea;

$$p\, Z(s)\, Z(a - s) \leq Z(a) < \delta, \tag{9.21}$$

o alternativamente $Z(s) < \epsilon$. Ya que ϵ es arbitraria, la desigualdad (9.21) se mantiene en cualquier caso para toda s suficientemente grande. A la vista del lema 1, esto implica que[9]

$$Z(s)\,Z(-s) \to 0. \tag{9.22}$$

Por tanto, para x grande o bien $Z(x)$ o $Z(-x)$ es pequeña, y ya que $Z \geq 0$ es obvio que (9.19) implica (9.20).

Demostración *del teorema.* Suponga que $\eta > 0$ debido a que en caso contrario no hay demostración. Considere las convoluciones de Z y z con la distribución uniforme en $\overline{0, t}$, o sea,

$$W_t(x) = \frac{1}{t}\int_{x-t}^{x} Z(y)\,dy, \qquad w_t(x) = \frac{1}{t}\int_{x-t}^{x} z(y)\,dy. \tag{9.23}$$

La siguiente meta es demostrar que conforme $t \to \infty$, debe ocurrir una de las relaciones

$$W_t(t) = \frac{1}{t}\int_{0}^{t} Z(y)\,dy \to \eta \quad \text{ó} \quad W_t(0) = \frac{1}{t}\int_{-t}^{0} Z(y)\,dy \to \eta \tag{9.24}$$

Debido a (9.7), las cotas superiores para $Z(x)$ y $W_t(x)$ (con t fija) son las mismas y, en consecuencia, el máximo de W_t es. $\geq \eta$. Por otra parte, $\mathbf{W}_t$ satisface la ecuación de renovación (9.5) donde w_t toma el lugar de z. Como antes se señaló, esto implica que el máximo de W_t se logra en un punto donde w_t es positiva, o sea entre $-h$ y $t + h$. Luego, para $\frac{1}{2}t \leq x < t$

$$W_t(x) = \frac{1}{t}\int_{t-x}^{x} Z(y)\,dy + \frac{1}{t}\int_{0}^{t-x} [Z(y) + Z(-y)]\,dy. \tag{9.25}$$

La longitud combinada de los dos intervalos de integración es x, de manera que de (9.20) se sigue que para t suficientemente grande $W_t(x) < \eta(x/t) + \epsilon$. Por lo tanto, si $W_t(x) \geq \eta$, el punto x debe estar próximo a t y $W_t(t)$ próximo a η. Si se logra el máximo de W_t en un punto $x \leq \frac{1}{2}t$, un argumento semejante demuestra que x debe estar próximo a 0 y $W_t(0)$ próximo a η.

Ahora se ha demostrado que para t grande o bien $W_t(t)$ o $W_t(0)$ está próximo a η. Pero una mirada a (9.23) muestra que a la vista de (9.20)

$$\text{lím sup}\,[W_t(t) + W_t(0)] = \text{lím sup}\,t^{-1}\int_{0}^{t} [Z(y) + Z(-y)]\,dy \leq \eta. \tag{9.26}$$

Debido a la continuidad de las funciones, entonces o $W_t(t) \to \eta$ y $W_t(0) \to 0$, o estas relaciones se mantienen con los límites intercambiados.

Por razones de simetría se puede suponer que $W_t(t) \to \eta$, o sea, que

---

[9] Fácilmente se ve que (9.22) equivale a $U\{I + t\}\,U\{I - t\} \to 0$. Si $\rho\{I\}$ representa la probabilidad que la caminata aleatoria $\{S_n\}$ gobernada por F entre en I, entonces (9.22) también equivale a $\rho\{I + t\}\,\rho\{I - t\} \to 0$. Si esto fuera falso, la probabilidad de aproximarse al origen *después de una visita* a $I + t$ no tendería a 0, y F no sería transitoria.

$$(9.27)\quad W_t(t) = t^{-1}\int_0^t Z(y)\,dy = t^{-1}\int_0^{t/2} [Z(\tfrac{1}{2}t+y) + Z(\tfrac{1}{2}t - y)]\,dy \to \eta.$$

Se sigue que para t arbitrariamente grande existen valores de x tales que, tanto $Z(x)$ como $Z(t-x)$ están próximos a η. Por el lema 3, esto implica que para t grande los valores de $Z(t)$ están acotados lejos de 0 y, por lo tanto, $Z(-t) \to 0$ como consecuencia de (9.22). En consecuencia, $U\{I-t\} \to 0$ conforme $t \to \infty$, y a la vista del lema 2, esto concluye la demostración. ▶

10. PROBLEMAS PARA RESOLVER

(También vea los problemas 12-20 de VI, 13.)

1. Suprimir la suposición $F(0) = 0$ equivale a reemplazar F por la distribución $F\# = pH_0 + qF$ donde H_0 está concentrada en el origen y $p + q = 1$. Entonces U está reemplazada por $U\# = U/q$. Demuestre que esta es consecuencia probabilística obvia de la definición y verifique la aseveración formalmente; (a) calculando las convoluciones, (b) de la ecuación de renovación.

2. Si F es la distribución uniforme en $\overline{0, 1}$ demuestre que

$$U(t) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k e^{t-k}\frac{(t-k)^k}{k!} \quad \text{para} \quad n \le t \le n+1.$$

Con frecuencia se redescubre esta fórmula en la teoría de colas pero revela poco acerca de la naturaleza de U. La fórmula asintótica $0 \le U(t) - 2t \to \frac{2}{3}$ es mucho más interesante. Es una consecuencia inmediata de (3.1).

3. Suponga que $z \ge 0$ y que $|z'|$ es integrable sobre $\overline{0, \infty}$.

Demuestre que z es directamente integrable.

Nota: En los tres siguientes problemas se entiende que Z y Z_1 son las soluciones de la ecuación común de renovación (1.3) correspondientes a z y z_1.

4. Si $z \to \infty$ y $z_1 \sim z$ conforme $x \to \infty$. demuestre que $Z_1 \sim Z$.

5. Si z_1 es la integral de z y $z_1(0) = 0$, entonces Z_1 es la integral de Z. Concluya que si $z = x^{n-1}$ entonces $Z \sim x^n/(n\mu)$ condicionado a que $\mu < \infty$.

6. (*Generalización.*) Si $z_1 = G \bigstar z$ (donde G es una medida finita en intervalos finitos) entonces también $Z_1 = G \bigstar Z$. Para $G(x) = x^a$ con $a \ge 0$ concluya:

$$\text{si} \quad z(x) \sim x^{a-1} \text{ entonces } Z(x) \sim x^a/(a\mu).$$

7. (*Al teorema 2 de la sección 3*). Denote por f_r la densidad de F^{r*} y haga $v = u - f - \cdots - f_r$. Demuestre que si f_r está acotada, entonces $v(x) \to 1/\mu$. En particular, si $f \to 0$ entonces $u \to 1/\mu$.

8. Si F^{2*} tiene una densidad directamente integrable, entonces $V = U - 1 - F$ tiene una densidad v que tiende a $1/\mu$.

9. De (4.4) demuestre que $Z(t) = V(t) - V(t-h)$ satisface la ecuación común de renovación con $z(t) = F_0(t) - F_0(t-h)$. Derive el resultado $V(t) - V(t-h) \to h/\mu$ directamente del teorema de renovación.

10. *Distribución conjunta para los tiempos de espera residual y consumido.* Con la notación (4.7) demuestre que conforme $t \to \infty$

$$\mathbf{P}\{t - \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t} > x, \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1} - t > y\} \to \mu \frac{1}{\mu}\int_{x+y}^{\infty} [1 - F(s)]\, ds.$$

(*Sugerencia:* derive una ecuación de renovación para el primer miembro).

11. *Propiedades de estado estable.* Considere un proceso de renovación retrasado con distribución inicial F_0 dada por (4.6). La probabilidad $H(t, \xi)$ que ocurra una época de renovación $\mathbf{S}_n$ entre t y $t + \xi$ satisface la ecuación de renovación

$$H(t, \xi) = F_0(t+\xi) - F_0(t) + F_0 \bigstar H(t, \xi).$$

Sin cálculos, concluya que $H(t, \xi) = F_0(t)$ idénticamente.

12. *Máxima duración observada.* En el proceso de renovación persistente usual sea $V(t, \xi)$ la probabilidad de que el máximo tiempo entre llegadas observado hasta la época t tenga una duración $> \xi$. Demuestre que

$$V(t, \xi) = 1 - F(\xi) + \int_0^{\xi} V(t-y, \xi) F\{dy\}.$$

Discuta el carácter de la solución.

13. Para el número $\mathbf{N}_t$ de épocas de renovación definidas en la sección 5, demuestre que

$$\mathbf{E}(\mathbf{N}_t^2) = \sum_{k=0}^{\infty} (2k+1) F^{k\star}(t) = 2U \bigstar U(t) - U(t).$$

Utilizando una integración por partes, concluya de lo anterior y del teorema de renovación que

$$\mathbf{E}(\mathbf{N}_t^2) = \frac{2}{\mu}\int_0^t U(x)\, dx + \frac{\sigma^2}{\mu^3} t + o(t)$$

y por lo tanto que $\mathrm{Var}(\mathbf{N}_t) \sim (\sigma^2/\mu^3)t$ de acuerdo con la estimación en el teorema del límite central. (*Nota:* este método también se aplica a distribuciones aritméticas y es preferible a la obtención del mismo resultado descrita en el problema 23 de 1; XIII.12.)

14. Si F es propia y a una constante, reduzca la ecuación integro-diferencial

$$Z' = aZ - aZ \bigstar F \quad \text{a} \quad Z(t) = Z(0) + a\int_0^t Z(t-x)[1 - F(x)]\, dx.$$

15. *Contadores generalizados del tipo* II.* Las partículas de llegada constituyen un proceso de Poisson. La j-ésima partícula en llegar traba (cierra) el contador durante una duración $\mathbf{T}_j$ y *anula el efecto posterior* (si lo hubiera) de sus predecesores. Las $\mathbf{T}_j$ son independientes entre sí, y con respecto al proceso de Poisson; tienen la distribución común G. Si $\mathbf{Y}$ es la duración de un intervalo trabado y $Z(t) = \mathbf{P}\{\mathbf{Y} > t\}$, demuestre que $\mathbf{Y}$ es una variable propia y

$$Z(t) = [1 - G(t)]e^{-\alpha t} + \int_0^t Z(t-x) \cdot [1 - G(x)]\alpha e^{-\alpha x}\, dx.$$

Demuestre que este proceso de renovación es terminante sí y sólo sí G tiene una esperanza $\mu < \alpha^{-1}$. Analice la aplicación de las estimaciones asintóticas de la sección 6.

16. *Efecto de una isla de tráfico.* [Ejemplo 7(*b*).] Un tráfico de dos sentidos se mueve en dos carriles independientes, representando procesos de Poisson con densidades iguales. El tiempo esperado necesario para efectuar un cruce es 2ξ, y las fórmulas (7.10) se aplican con este cambio. Sin embargo, una isla de tráfico tiene el efecto de que el tiempo total de cruce es la suma de dos variables independientes con esperanzas y variancias dadas en (7.10). Discuta el efecto práctico.

17. Las llegadas a un contador constituyen un proceso de renovación persistente con distribución F. Después de cada operación de registro se "cierra" el contador por una duración fija ξ durante la cual todas las llegadas quedan sin efecto. Demuestre que la distribución del tiempo desde el final de un periodo cerrado a la siguiente llegada está dada por

$$\int_0^{\xi} [F(\xi+t-y) - F(\xi-y)]\, U\{dy\}.$$

si F es exponencial, también lo es esta distribución.

18. *Renovación no lineal.* Una partícula tiene una duración exponencial a cuyo fin tiene probabilidad p_k de producir k réplicas independientes que actúan en la misma forma ($k = 0, 1, \ldots$). La probabilidad $F(t)$ de que todo el proceso se detenga antes de la época t satisface la ecuación

$$F(t) = p_0(1-e^{-\alpha t}) + \sum_{k=1}^{\infty} p_k \int_0^t \alpha e^{-\alpha(t-x)} F^k(x)\, dx.$$

(No se conoce un método general para manejar esas ecuaciones).

19. Sea F una distribución arbitraria en $\mathcal{R}^1$ con esperanza $\mu > 0$ y segundo momento finito m_2. Demuestre que

$$\sum_{n=0}^{\infty} F^{n\star}(x) - \frac{x_+}{\mu} \to \frac{m_2}{2\mu^2}$$

donde, como es usual, x_+ denota la parte positiva de x. *Sugerencia:* si $Z(t)$ representa el primer miembro, entonces Z satisface la ecuación de renovación con

$$z(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\mu}\displaystyle\int_{-\infty}^{t} F(x)\, dx, & t < 0 \\[2ex] \dfrac{1}{\mu}\displaystyle\int_{t}^{\infty} (1-F(x))\, dx, & t > 0 \end{cases}$$

20. *Teorema de renovación en* $\mathcal{R}^2$. La distribución de la pareja (X, Y) está concentrada en el cuadrante positivo. Sea I el intervalo $0 \le x, y \le 1$. Para un vector arbitrario $\mathbf{a}$ denote por $I + \mathbf{a}$ el intervalo que se obtiene de trasladar a I a través de $\mathbf{a}$. El lema 1 de la sección 9 se generaliza como sigue. Para cualesquier vectores fijos $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$

$$U\{I + \mathbf{a} + t\mathbf{b}\} - U\{I + t\mathbf{b}\} \to 0$$

conforme $t \to \infty$.

(*a*) Dando por sentado lo anterior, demuestre que el teorema de renovación para las distribuciones marginales implica que $U\{I + t\mathbf{b}\} \to 0$.

(*b*) Demuestre que la demostración del lema se sigue trivialmente.

[10] Recientemente, P. J. Bickel y J. A. Yahav [*Renewal theory in the plane*, Ann. Math. Statist., vol. 36 (1965) págs. 946-955], presentaron una formulación más apropiada de los problemas de renovación en el plano. Consideran el numero esperado de visitas a la región entre los círculos de radios r y $r + a$, y dejan que $r \to \infty$.

CAPITULO 12

Caminatas aleatorias en $\mathcal{R}^1$

Este capítulo trata los problemas de caminatas aleatorias enfatizando los métodos combinatorios y el uso sistemático de variables escalonadas. Algunos de los resultados se obtienen de nuevo y se suplementarán en el capítulo 18 mediante métodos de Fourier. (En VI,10 se abarcaron otros aspectos de las caminatas aleatorias). En lo principal, la atención se restringe a dos tópicos centrales. Primero, se demuestra que los resultados raros obtenidos en 1; III para fluctuaciones en los lanzamientos de moneda tienen una validez mucho más amplia y que esencialmente son aplicables los mismos métodos. El segundo tópico está relacionado con primeros pasos y problemas de ruina. Se ha hecho costumbre relacionar dichos tópicos con la famosa teoría de Wiener-Hopf, pero las relaciones no son tan estrechas como usualmente se las hace parecer. Se estudian en las secciones 3*a* y XVIII,4.

El descubrimiento de E. Sparre Andersen en 1949 de la fuerza de los métodos combinatorios en la teoría de fluctuaciones hizo que toda la teoría de caminatas aleatorias se pudiera considerar en una nueva forma distinta. A partir de entonces, el progreso ha sido sumamente rápido, también estimulado por el descubrimiento inesperado de la estrecha relación entre caminatas aleatorias y problemas de colas.[1]

La literatura es extensa y abrumadora. La teoría que se presenta en las siguientes páginas es tan elemental y simple que el principiante jamás sospecharía lo difícil que eran los problemas antes de comprender su marco natural. Por ejemplo, las estimaciones (estimadas) asintóticas elementales de la sección 5 cubren una diversidad de resultados prácticos obtenidos anteriormente por métodos profundos y ocasionalmente con mucho ingenio.

1 Parece ser que D. V. Lindley señaló la primera relación de éstas en 1952. Derivó una ecuación integral que ahora se consideraría del tipo Wiener-Hopf.

Las secciones 6-8 son casi independientes de la primera parte. Apenas es necesario decir que el tratamiento es unilateral y que desprecia aspectos interesantes de las caminatas aleatorias tales como las relaciones con la teoría del potencial y la teoría de grupos.[2]

1. CONCEPTOS BASICOS Y NOTACIONES

En todo este capítulo $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ son variables aleatorias independientes con una distribución común F no concentrada en un semieje. Para distribuciones con $F(0) = 0$ o $F(0) = 1$ el tópico queda cubierto por la teoría de la renovación. La *caminata aleatoria inducida* es la sucesión de variables aleatorias

$$\mathbf{S}_0 = 0, \qquad \mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n. \tag{1.1}$$

Ocasionalmente se considera una sección $(\mathbf{X}_{j+1}, \ldots, \mathbf{X}_k)$ de la sucesión dada $\{\mathbf{X}_j\}$; sus sumas parciales $0, \mathbf{S}_{j+1}-\mathbf{S}_j, \ldots, \mathbf{S}_k-\mathbf{S}_j$ se denominarán una *sección de la caminata aleatoria*. Los subíndices se tratan en la forma usual como un parámetro de tiempo. Por lo tanto, de una época n se dice que divide toda la caminata aleatoria en una *sección precedente* y una *sección residual*. Debido a que $\mathbf{S}_0 = 0$ se dice que la caminata aleatoria comienza en el origen. Agregando una constante a a todos los términos, se obtiene una caminata aleatoria a partir de a. Por tanto, $\mathbf{S}_n, \mathbf{S}_{n+1}, \ldots$ es una caminata aleatoria inducida por F y que comienza en $\mathbf{S}_n$.

Orientación. Observando la gráfica de una caminata aleatoria se nota como característica notable los puntos en que $\mathbf{S}_n$ alcanza un valor de registro, o sea, donde $\mathbf{S}_n$ excede todos los valores logrados anteriormente $\mathbf{S}_0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1}$. Estos son los *puntos escalonados* de acuerdo con la terminología presentada en VI,8. (Vea la figura 1 de esa sección). La importancia teórica de los puntos escalonados proviene del hecho que las secciones entre ellos son réplicas probabilísticas mutuas, por lo que se pueden obtener importantes conclusiones relativas a la caminata aleatoria del estudio del primer punto escalonado.

En el volumen 1 se estudiaron repetidamente las caminatas aleatorias en que las $\mathbf{X}_k$ toman los valores $+1$ y -1 con probabilidades p y q respectivamente. En dichas caminatas, cada valor de registro es mayor que el anterior en $+1$, y los puntos escalonados sucesivos representan simplemente los primeros pasos a través de $1, 2, \ldots$. En esta terminología se diría que las alturas escalonadas se conocen por anticipado, y sólo los tiempos de espera

---

2 Para los otros aspectos vea el libro de Spitzer (1964), aunque está limitado a distribuciones aritméticas. Para métodos combinatorios aplicables a dimensiones más grandes vea C. Hobby y R. Pyke, *Combinatorial results in multidimensional fluctuation theory*, Ann. Math. Statist., vol. 34 (1963) págs. 402-404.

entre puntos escalonados sucesivos requieren estudiarse. Estas son variables aleatorias independientes con la misma distribución que el tiempo de primer paso a través de +1. En 1; XI,(3.6) se encontró la función generatriz de esta distribución, que está dada por

$$[1 - \sqrt{1 - 4pqs^2}\,]/(2qs) \tag{1.2}$$

donde $\sqrt{\ }$ denota la raíz positiva [también vea 1; XIV,4; para las fórmulas explícitas vea 1; XI,3(d) y 1; XIV,5]. Cuando $p < q$ los tiempos de primer paso son variables aleatorias defectuosas ya que la probabilidad de que se logre un valor positivo alguna vez es igual a p/q.

Se puede repetir varias veces el mismo valor de registro antes que se alcance un nuevo valor de registro. A los puntos de dichos máximos relativos se les llama puntos escalonados *débiles*. [En la caminata aleatoria binomial simple el primer punto escalonado débil es, ya sea (1, 1) o de la forma ($2r$, 0)].

Después de estas observaciones preliminares se procede a una presentación formal de variables escalonadas repitiendo en parte lo dicho en VI,8. La definición depende de una desigualdad; en consecuencia, existen cuatro tipos de variables escalonadas que corresponden a las cuatro posibilidades $<$, $\leq$, $>$, $\geq$. Esto conduce a una clasificación doble que se describe por los términos autoexplicativos *ascendente* y *descendente, estrictas* y *débiles*. Las variables ascendentes y descendentes están relacionadas por la simetría familar entre más y menos, o máximos y mínimos. Sin embargo, la distinción entre variables estrictas y débiles impone una carga sobre la descripción y notación. La forma más sencilla de resolver esto es considerar solamente distribuciones continuas F, ya que entonces las variables estrictas y débiles son las mismas con probabilidad uno. Se aconseja a los principiantes seguir en esta forma y no distinguir entre variables escalonadas estrictas y débiles, pero esta distinción es inevitable para la teoría general, por una parte y para los ejemplos tales como el juego de arrojar monedas por otra.

Para presentar las notaciones y convenciones necesarias, se consideran variables escalonadas estrictas ascendentes. Entonces se demostrará que la teoría de variables escalonadas débiles sigue como un sencillo corolario a la teoría de variables estrictas. Las variables escalonadas descendentes no requieren una teoría nueva. En consecuencia, se considera que las variables escalonadas estrictas ascendentes son típicas, y cuando no haya peligro de confusión, se suprimen las calificaciones "ascendente" y "estricta."

Variables escalonadas estrictas ascendentes. Considere la sucesión de puntos $(n, \mathbf{S}_n)$ para $n = 1, 2, \ldots$ (se excluye el origen). El *primer punto escalonado estricto ascendente* $(\mathscr{T}_1, \mathscr{H}_1)$ *es el primer término en esta sucesión para el cual* $\mathbf{S}_n > 0$. En otras palabras, $\mathscr{T}_1$ es la época de la primera entrada al semieje (estrictamente) positivo definido por

$$\{\mathscr{T}_1 = n\} = \{\mathbf{S}_1 \leq 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} \leq 0, \mathbf{S}_n > 0\}, \tag{1.3}$$

y $\mathscr{H}_1 = \mathbf{S}_{\mathscr{T}_1}$. A la variable $\mathscr{T}_1$ se le llama primera *época escalonada*, $\mathscr{H}_1$ la primera *altura escalonada*. Estas variables quedan *indefinidas* en el evento de que no ocurra (1.3) por lo que ambas variables son posiblemente defectuosas.[3]

Para la distribución conjunta de $(\mathscr{T}_1, \mathscr{H}_1)$ se escribe

$$\mathbf{P}\{\mathscr{T}_1 = n, \mathscr{H}_1 \leq x\} = H_n(x). \tag{1.4}$$

Las distribuciones marginales están dadas por

$$\mathbf{P}\{\mathscr{T}_1 = n\} = H_n(\infty), \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{1.5}$$

$$\mathbf{P}\{\mathscr{H}_1 \leq x\} = \sum_{n=1}^{\infty} H_n(x) = H(x). \tag{1.6}$$

Las dos variables tienen el mismo defecto, o sea, $1 - H(\infty) \geq 0$.

La sección de la caminata aleatoria que sigue a la primera época escalonada es una réplica probabilística de toda la caminata aleatoria. Su primer punto escalonado es el *segundo* punto de toda la caminata aleatoria con la propiedad que

$$\mathbf{S}_n > \mathbf{S}_0, \ldots, \mathbf{S}_n > \mathbf{S}_{n-1}; \tag{1.7}$$

se le llamará el segundo punto escalonado de toda la caminata aleatoria. Es de la forma $(\mathscr{T}_1 + \mathscr{T}_2, \mathscr{H}_1 + \mathscr{H}_2)$, donde las parejas $(\mathscr{T}_1, \mathscr{H}_1)$ y $(\mathscr{T}_2, \mathscr{H}_2)$ son independientes y están idénticamente distribuídas. (También vea VI,8). Avanzando en esta forma se definen los puntos tercero, cuarto, . . . escalonados de la caminata aleatoria. Por tanto, *un punto* $(n, \mathbf{S}_n)$ *es un punto escalonado ascendente si satisface* (1.7). El r-ésimo punto escalonado (si existe) es de la forma $(\mathscr{T}_1 + \cdots + \mathscr{T}_r, \mathscr{H}_1 + \cdots + \mathscr{H}_r)$, donde las parejas $(\mathscr{T}_k, \mathscr{H}_k)$ son mutuamente independientes y tienen la distribución común (1.4). (Vea la figura 1 en VI,8).

Por sencillez de notación no se introducen nuevas letras para las sumas $\mathscr{T}_1 + \cdots + \mathscr{T}_r$ y $\mathscr{H}_1 + \cdots + \mathscr{H}_r$. Forman *procesos de renovación con "tiempos entre llegadas"* $\mathscr{T}_k$ y $\mathscr{H}_k$ (posiblemente terminantes). Desde luego, en la caminata aleatoria solamente $\mathscr{T}_k$ es de la naturaleza de una variable de tiempo. Los propios puntos escalonados forman un proceso de renovación bidimensional.

Se denotará mediante

$$\psi = \sum_{n=0}^{\infty} H^{n\star} \tag{1.8}$$

[3] Los problemas 3-6 proporcionan ejercicios ilustrativos accesibles sin teoría general.

la medida de renovación para el proceso de altura escalonada. (Aquí $H^{0*} = \psi_0$). Su función de distribución impropia dada por $\psi(x) = \psi\{-\infty, x\}$ se desvanece cuando $x < 0$, en tanto que para x positiva, $\psi(x)$ *es igual a uno más el número esperado de puntos escalonados en la tira* $\overline{0, x}$ (sin limitación en el tiempo). De VI,6 y XI,1 se sabe que $\psi(x) < \infty$ para toda x y en el caso de variables escalonadas defectuosas

$$\psi(\infty) = \sum_{n=0}^{\infty} H^n(\infty) = \frac{1}{1 - H(\infty)}. \tag{1.9}$$

Finalmente, se presenta la notación ψ_0 para la distribución atómica con masa unitaria en el origen; por tanto, para cualquier intervalo I

$$\psi_0\{I\} = 1 \quad si \quad x \in I, \qquad \psi_0\{I\} = 0 \quad en\ otro\ caso. \tag{1.10}$$

Variables escalonadas débiles ascendentes. El punto $(n, \mathbf{S}_n)$ es un punto escalonado (ascendente) débil sys $\mathbf{S}_n \geq \mathbf{S}_k$ para $k = 0, 1, \ldots, n$. Las teorías de variables escalonadas estrictas y débiles corren paralelas y sistemáticamente se utilizarán las mismas letras, indicando las variables débiles mediante barras: así, $\overline{\mathscr{T}}_1$ es el índice n más pequeño tal que $\mathbf{S}_1 < 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} < 0,$ pero $\mathbf{S}_n \geq 0$. Como se mencionó antes, la distinción tediosa entre las variables estrictas y débiles se hace innecesaria cuando la distribución F es continua. Incluso en el caso general es fácil expresar la distribución $\bar{H}$ de alturas escalonadas débiles en función de la distribución H, lo que permitirá restringir la atención a la simple distribución definida en (1.6).

El primer punto escalonado débil es idéntico al primer punto escalonado estricto excepto si la caminata aleatoria retorna al origen después de pasar solamente por valores negativos; en este caso $\overline{\mathscr{H}}_1 = 0$ y se hace $\zeta = \mathbf{P}\{\overline{\mathscr{H}}_1 = 0\}$. De este modo,

$$\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 < 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} < 0, \mathbf{S}_n = 0\}. \tag{1.11}$$

(El evento no puede ocurrir si $\mathbf{X}_1 > 0$ y en consecuencia $0 \leq \zeta < 1$). Con probabilidad $1 - \zeta$ el primer punto escalonado estricto coincide con el primer punto escalonado débil, por lo que

$$\bar{H} = \zeta\psi_0 + (1-\zeta)H. \tag{1.12}$$

En palabras, la distribución de la primera altura escalonada débil es una mezcla de la distribución H y la distribución atómica concentrada en el origen.

Ejemplo. En la simple caminata aleatoria binomial la primera altura escalonada débil es igual a 1 sys el primer paso conduce a $+1$. Si el primer paso conduce a -1, la probabilidad (condicional) de un retorno a 0 es igual a 1 si $p \geq q$, y p/q en caso contrario. En el primer caso, $\zeta = q$, en el segundo $\zeta = p$. Las alturas escalonadas posibles son 1 y 0 y tienen probabilidades p y q si $p \leq q$, en tanto que ambas probabilidades son iguales a p cuando $p < q$. En este último caso la altura escalonada es una variables defectuosa.

La probabilidad de que antes de la primera entrada en $\overline{0, \infty}$ la caminata aleatoria retorne al origen exactamente k veces es igual a $\zeta^k(1-\zeta)$. El número esperado de dichos retornos es $1/(1-\zeta)$ de manera que es también la multiplicidad esperada de cada altura escalonada débil antes de la aparición de los siguientes puntos escalonados estrictos. En consecuencia

$$\bar{\psi} = \frac{1}{1-\zeta}\,\psi. \tag{1.13}$$

(Vea el problema 7). La simplicidad de estas relaciones permite evitar el uso explícito de la distribución $\bar{H}$.

Variables escalonadas descendentes. *Las variables escalonadas descendentes estrictas y débiles se definen por simetría,* o sea, cambiando $>$ por $<$. En las raras ocasiones en que se necesite una notación especial, se denotará el orden descendente por el superíndice menos. Así, el primer punto escalonado descendente estricto es $(\mathscr{T}_1^-, \mathscr{H}_1^-)$, etc.

En breve se verá que las probabilidades $\mathbf{P}\{\overline{\mathscr{H}}_1 = 0\}$ y $\mathbf{P}\{\overline{\mathscr{H}}_1 = 0\}$ son idénticas debido a que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 > 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} > 0, \mathbf{S}_n = 0\} = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 < 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} < 0, \mathbf{S}_n = 0\}. \tag{1.14}$$

Se sigue que el análogo a (1.12) y (1.13) para las variables escalonadas descendentes depende de alguna cantidad ζ.

2. DUALIDAD. TIPOS DE CAMINATAS ALEATORIAS

En 1; III se obtuvieron las notables propiedades de las fluctuaciones en las tiradas de monedas mediante sencillos argumentos combinatorios que dependen de tomar las variables $(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n)$ en orden inverso. Ahora, el mismo artificio conducirá a resultados importantes de considerable generalidad.

Para n fija se introducen n nuevas variables mediante $\mathbf{X}_1^* = \mathbf{X}_n, \ldots, \mathbf{X}_n^* = \mathbf{X}_1$. Sus sumas parciales están dadas por $\mathbf{S}_k^* = \mathbf{S}_n - \mathbf{S}_{n-k}$, donde $k = 0,$

$\ldots, n$. Las distribuciones conjuntas de $(S_0, \ldots, S_n)$ y $(S_0^*, \ldots, S_n^*)$ siendo iguales, entonces la correspondencia $X_k \to X_k^*$ mapea cualquier evento A definido por $(S_0, \ldots, S_n)$ en un evento A^* de igual probabilidad. Es fácil visualizar el mapeo debido a que las gráficas de $(0, S_1, \ldots, S_n)$ y $(0, S_1^*, \ldots, S_n^*)$ son rotaciones una de la otra de 180 grados.

Ejemplo. (*a*) Si $S_1 < 0, \ldots, S_{n-1} < 0$ pero $S_n = 0$, entonces

$$S_1^* > 0, \ldots, S_{n-1}^* > 0 \quad \text{y} \quad S_n^* = 0.$$

Esto demuestra la validez de la relación (1.14) utilizada en la sección anterior. ▶

Ahora se aplica el procedimiento inverso al evento $S_n > S_0, \ldots, S_n > S_{n-1}$ que define un punto escalonado (ascendente estricto). Las relaciones duales son $S_n^* > S_{n-k}^*$ para $k = 1, \ldots, n$. Sin embargo, $S_n^* > S_{n-k}^*$ es lo mismo que $S_k > 0$, por lo que se tiene para todo intervalo finito $I \subset \overline{0, \infty}$

$$(2.1) \quad \mathbf{P}\{S_n > S_j \text{ para } j = 0, \ldots, n-1 \quad \text{y} \quad S_n \in I\} = \\ = \mathbf{P}\{S_j > 0 \text{ para } j = 1, \ldots, n \quad \text{y} \quad S_n \in I\}.$$

El primer miembro es la probabilidad que exista un punto escalonado con abscisa n y ordenada en I. El segundo miembro es la probabilidad del evento que una visita a I en la época n ocurra sin visita anterior a la semirrecta cerrada $\overline{-\infty, 0}$.

Entonces considere el resultado de sumar (2.1) sobre toda n. En el primer miembro se obtiene $\psi\{I\}$ por la definición (1.8) de la medida de renovación ψ. A la derecha se obtiene el número esperado de visitas al intervalo I antes de la primera entrada en $\overline{-\infty, 0}$. Es finito debido a que $\psi\{I\} < \infty$. Por tanto, se ha demostrado el básico:

Lema de dualidad. *La medida de renovación ψ admite dos interpretaciones. Para todo intervalo finito $I \subset \overline{0, \infty}$ el valor $\psi\{I\}$ es igual a*

(*a*) *el número esperado de puntos escalonados en I;*

(*b*) *el número esperado de visitas $S_n \in I$ tal que $S_k > 0$ para $k = 1, 2, \ldots, n$.*

Este lema sencillo permitirá demostrar en forma elemental teoremas que sin él requerirían métodos analíticos profundos. En su formulación analítica, el lema no parece excitante, pero tiene consecuencias inmediatas que son muy sorprendentes y contrarias a intuiciones ingenuas.

Ejemplo. (*b*) *Caminata aleatoria simple.* En la caminata aleatoria del ejemplo de la sección 1, existe un punto escalonado con ordenada k sys el evento $\{S_n = k\}$ ocurre para alguna n y se vio que la probabilidad de esto es 1 o $(p/q)^k$,de acuerdo con que $p \geq q$ o $p \leq q$. Por el lema de dualidad, esto quiere decir que *en una caminata aleatoria simétrica, el número esperado de visitas a* $k \geq 1$ *antes del primer retorno al origen es igual a* 1 para toda k. La naturaleza fantástica de este resultado aparece más clara en la terminología del lanzamiento de la moneda. La aseveración es que en promedio; *la ganancia acumulada de Pedro pasa una sola vez a través de todo valor k, sin importar cuan grande sea, antes de llegar al nivel cero por primera vez.* Generalmente, esta aseveración genera incredulidad, pero se puede verificar mediante cálculo directo (problema 2). (El viejo resultado de que el tiempo de espera para el primer retorno a 0 tiene esperanza infinita sigue por la suma sobre k.) ▶

En la caminata aleatoria binomial simétrica (tiro de moneda) cada uno de los valores ± 1 se logra con probabilidad uno, pero el tiempo esperado de espera para cada uno de estos eventos es infinito. El siguiente teorema demuestra que esto no es una peculiaridad del juego de tiro de moneda ya que un enunciado semejante es verdadero para todas las caminatas aleatorias en que se suponen valores tanto positivos como negativos con probabilidad uno.

Teorema 1. *Existen solamente dos tipos de caminatas aleatorias.*

(i) *El tipo oscilante. Tanto el proceso de renovación ascendente como el descendente son persistentes,* S_n *oscila con probabilidad* 1 *entre* $-\infty$ *e* ∞, *y*

$$\mathbf{E}(\mathcal{T}_1) = \infty, \qquad \mathbf{E}(\mathcal{T}_1^-) = \infty. \tag{2.2}$$

(ii) *Deriva a* $-\infty$,*(por ejemplo). El proceso de renovación ascendente es terminante, el descendente es propio. Con probabilidad uno,* S_n *deriva hacia* $-\infty$ *y alcanza un máximo finito* $\mathbf{M} \geq 0$. *Las relaciones* (2.5) *y* (2.7) *son verdaderas.*

[Las caminatas del tipo (ii) son obviamente transitorias, pero el tipo (i) incluye caminatas tanto persistentes como transitorias. Vea el final de VI,10].

Demostración. La identidad (2.1) también se aplica cuando las desigualdades estrictas se sustituyen por otras débiles. Para $I = \overline{0, \infty}$ se reduce a

$$\mathbf{P}\{S_n \geq S_k \text{ para } 0 \leq k \leq n\} = \mathbf{P}\{S_k \geq 0 \text{ para } 0 \leq k \leq n\} = 1 - \mathbf{P}\{\mathcal{T}_1^- \leq n\}. \tag{2.3}$$

El primer miembro es igual a la probabilidad que $(n, \mathbf{S}_n)$ sea un punto escalonado débil ascendente. La suma de estas probabilidades es $\bar{\psi}(\infty) \leq \infty$, y a la vista de (1.13) se tiene entonces

$$\frac{1}{1-\xi}\,\psi(\infty) = \sum_{n=0}^{\infty}[1 - \mathbf{P}\{\mathscr{T}_1^- \leq n\}]. \tag{2.4}$$

Cuando el proceso escalonado descendente es defectuoso, los términos de la serie están acotados lejos de cero y la serie diverge. En este caso, $\psi(\infty) = \infty$, lo que significa que el proceso ascendente es persistente. De esta manera se tiene una demostración analítica para el hecho intuitivamente obvio que es imposible que terminen ambos procesos escalonados ascendentes y descendentes.

Si $\mathscr{T}_1^-$ es propia, (2.4) se reduce a

$$\mathbf{E}(\mathscr{T}_1^-) = \frac{1}{1-\zeta}\,\psi(\infty) = \frac{1}{(1-\zeta)(1-H(\infty))} \tag{2.5}$$

con la interpretación obvia cuando $H(\infty) < 1$. Se sigue que $\mathbf{E}(\mathscr{T}_1^-) < \infty$ sys $H(\infty) = 1$, o sea, sys la variable ascendente $\mathscr{T}_1$ es defectuosa. Por tanto, o una de estas variables es defectuosa, o se aplica (2.2).

Si $\mathbf{E}(\mathscr{T}_1^-) < \infty$, el proceso de renovación ascendente es terminante. Con probabilidad uno ocurre un último punto escalonado, de manera que

$$\mathbf{M} = \text{máx}\,\{\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots\}. \tag{2.6}$$

es finito. Dado que ocurrió el n-ésimo punto escalonado, la probabilidad de que sea el último es igual a $1 - H(\infty)$, de manera que [vea XI, (6.3)].

$$\mathbf{P}\{\mathbf{M} \leq x\} = [1 - H(\infty)]\sum_{n=0}^{\infty} H^{n*}(x) = [1 - H(\infty)]\,\psi(x) \tag{2.7}$$

En el siguiente teorema se acuerda escribir $\mathbf{E}(\mathbf{X}) = +\infty$ si la integral definidora diverge solamente en $+\infty$ o, lo que es igual, si $\mathbf{P}\{\mathbf{X} < t\}$ es integrable sobre $\overline{-\infty, 0}$.

Teorema 2. (i) *Si* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = 0$, *entonces* $\mathscr{H}_1$ *y* $\mathscr{T}_1$ *son propias,*[4] *y* $\mathbf{E}(\mathscr{T}_1) = \infty$.

(ii) *Si* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1)$ *es finita y positiva, entonces* $\mathscr{H}_1$ *y* $\mathscr{T}_1$ *son propias, tienen esperanzas finitas y*

[4] El teorema 4 de VI.10 contiene el resultado más fuerte de que la caminata aleatoria es persistente siempre que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = 0$.

$$\mathbf{E}(\mathscr{H}_1) = \mathbf{E}(\mathscr{T}_1)\,\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) \tag{2.8}$$

La caminata aleatoria deriva a $+\infty$.

(iii) *Si* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = +\infty$, *entonces* $\mathbf{E}(\mathscr{H}_1) = \infty$ *y la caminata aleatoria deriva a* $+\infty$.

(iv) *En caso contrario, o la caminata aleatoria deriva a* $-\infty$ (*en cuyo caso* $\mathscr{T}_1$ *y* $\mathscr{H}_1$ *son defectuosas*), *o bien* $\mathbf{E}(\mathscr{H}_1) = \infty$.

A. Wald descubrió la identidad (2.8) en un contexto más general que se estudiará en XVIII,2. La siguiente demostración está basada en la ley fuerte de los grandes números de VII,8. A su debido tiempo se darán demostraciones puramente analíticas. (Vea el teorema 3 de la sección 7 y los problemas 9-11 al igual que XVIII,4).

Demostración. Si n coincide con la k-ésima época escalonada, se tiene la identidad

$$\frac{\mathbf{S}_n}{n} = \frac{(\mathscr{H}_1 + \cdots + \mathscr{H}_k)/k}{(\mathscr{T}_1 + \cdots + \mathscr{T}_k)/k}. \tag{2.9}$$

Ahora se observa que la ley fuerte de los grandes números también se aplica si $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = +\infty$ como se puede ver por la truncación obvia.

(i) Sea $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = 0$. Conforme $k \to \infty$, el primer miembro en (2.9) tiende a 0. Se sigue que el denominador tiende a infinito. Esto implica que $\mathscr{T}_1$ es propia y $\mathbf{E}(\mathscr{T}_1) = \infty$.

(ii) Si $0 < \mathbf{E}(\mathbf{X}_1) < \infty$, la ley fuerte de los grandes números implica que la caminata aleatoria deriva a ∞. A la vista de (2.5), esto significa que $\mathscr{T}_1$ es propia y $\mathbf{E}(\mathscr{T}_1) < \infty$. Por tanto, el numerador y denominador de (2.9) tienden a límites finitos y ahora, (2.8) sigue del recíproco de la ley de los grandes números (teorema 4 en VII,8).

(iii) Si $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = +\infty$, el mismo argumento demuestra que $\mathbf{E}(\mathscr{H}_1) = \infty$.

(iv) En los casos restantes se demuestra que si $\mathscr{H}_1$ es propia y $\mathbf{E}(\mathscr{H}_1) < \infty$, la caminata aleatoria deriva a $-\infty$. Considerando el primer paso en la caminata aleatoria, es evidente que para $x > 0$

$$\mathbf{P}\{\mathscr{H}_1 > x\} \geq \mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 > x\}. \tag{2.10}$$

Si $\mathscr{H}_1$ es impropia, la caminata aleatoria deriva a $-\infty$. Si es propia, la integral del primer miembro desarrollado sobre $\overline{0, \infty}$ es igual a $\mathbf{E}(\mathscr{H}_1)$. Si $\mathbf{E}(\mathscr{H}_1) < \infty$, se sigue que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1)$ es finita o $-\infty$. Ya se ha tomado en cuenta el caso $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) \geq 0$ y si $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) < 0$ $-\infty$) la caminata aleatoria deriva a $-\infty$. ▶

De (2.10) y la desigualdad análoga para $x < 0$ se sigue que si tanto $\mathscr{H}_1$ como $\mathscr{H}_1^-$ son propias y tienen esperanzas finitas, entonces $\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1| > x\}$ es

integrable y en consecuencia existe $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1)$ (lema 2 de VI,6). Con $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) \neq 0$ una de las variables escalonadas sería defectuosa, con lo que se tiene el

corolario. *Si tanto* $\mathscr{H}_1$ *como* $\mathscr{H}_1^-$ *son propias y tienen esperanzas finitas, entonces* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = 0$.

El recíproco no es verdadero. Sin embargo, si $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = 0$ y $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1^2) < \infty$, entonces $\mathscr{H}_1$ y $\mathscr{H}_1$ tienen esperanzas finitas. (Vea el problema 10. El teorema 1 de XVIII,5 contiene un resultado más preciso, donde $\mathbf{S}_N$ y $\mathbf{S}_N^-$ son las variables de primera entrada con distribuciones $\mathscr{H}_1$ y $\mathscr{H}_1^-$).

3. DISTRIBUCION DE ALTURAS ESCALONADAS. FACTORIZACION DE WIENER-HOPF

Al principio, el cálculo de las distribuciones de alturas escalonadas H y $\bar{H}$ parece presentar un problema formidable, y originalmente se consideró así. Sin embargo, el lema de dualidad conduce a una solución simple. La idea es que la primera entrada en, por ejemplo, $\overline{-\infty, 0}$ debe considerarse junto con la sección de la caminata aleatoria anterior a esta primera entrada. De este modo se conduce al estudio de la caminata aleatoria modificada $\{\mathbf{S}_n\}$ que termina en la época de la primera entrada en $\overline{-\infty, 0}$. La distribución de probabilidad defectuosa de la posición en la época n se denota por ψ_n en esta caminata aleatoria restringida; o sea, para un intervalo arbitrario I y $n = 1, 2, \ldots$ se hace

$$\psi_n\{I\} = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 > 0, \ldots, \mathbf{S}_n > 0, \mathbf{S}_n \in I\}. \tag{3.1}$$

(Note que esto implica $\psi_n\{\overline{-\infty, 0}\} = 0$.) Como antes, ψ_0 es la distribución de probabilidad concentrada en el origen. En (2.1) se demostró que $\psi_n\{I\}$ es igual a la probabilidad de que $(n, \mathbf{S}_n)$ sea un punto escalonado con $\mathbf{S}_n \in I$. Sumando sobre n se obtiene entonces

$$\psi\{I\} = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n\{I\} \tag{3.2}$$

donde ψ es la función de renovación presentada en (1.8). En otras palabras, para un intervalo en el semieje positivo abierto, $\psi\{I\}$ es el número esperado de puntos escalonados (estricto ascendente) con ordenada en I. Para I en el semieje negativo se define ahora $\psi\{I\} = 0$. Se sigue que la serie en (3.2) converge para todo intervalo *acotado* I (aunque no necesariamente para $I = \overline{0, \infty}$). Este resultado inesperado es el que hace la siguiente teoría tan increíblemente simple.

Estudiar la primera entrada en $\overline{-\infty, 0}$ significa estudiar el proceso escalonado débil descendente y con las notaciones de la sección 1, el punto de primera entrada es $\overline{\mathscr{H}}_1^-$ y su distribución $\bar{H}^-$. Sin embargo, por comodidad tipográfica se sustituye $\bar{H}^-$ por ρ y *la probabilidad de que la primera entrada a* $\overline{-\infty, 0}$ *ocurra en la época n* y dentro del intervalo I se denota por $\rho_n\{I\}$. Formalmente, para $n = 1, 2, \ldots$

$$\rho_n\{I\} = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 > 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} > 0, \mathbf{S}_n \leq 0, \mathbf{S}_n \in I\}. \tag{3.3}$$

(Esto implica que $\rho_n\{\overline{0, \infty}\} = 0$. El término ρ_0 permanece indefinido). Esta vez, la serie

$$\rho\{I\} = \sum_{n=1}^{\infty} \rho_n\{I\} \tag{3.4}$$

converge obviamente y representa la distribución, posiblemente defectuosa, del punto de primera entrada. (En otras palabras, $\rho\{I\} = \overline{\mathscr{H}}_1^-\{I\}$).

Es fácil derivar las relaciones de recurrencia para ψ_n y ρ_n. Efectivamente, dada la posición y de $\mathbf{S}_n$, la probabilidad (condicional) de que $\mathbf{S}_{n+1} \in I$ sea igual a $F\{I - y\}$, donde $I - y$ es la traslación de I a través de $-y$. Por tanto

$$\rho_{n+1}\{I\} = \int_{0-}^{\infty} \psi_n\{dy\}\, F\{I - y\} \qquad \text{si } I \subset \overline{-\infty, 0} \tag{3.5a}$$

$$\psi_{n+1}\{I\} = \int_{0-}^{\infty} \psi_n\{dy\}\, F\{I - y\} \qquad \text{si } I \subset \overline{0, \infty} \tag{3.5b}$$

(el origen sólo contribuye cuando $n = 0$). Para intervalos acotados I, el lema de dualidad asegura la convergencia de $\sum \psi_n\{I\}$; $\sum \rho_n\{I\}$ siempre converge a un número ≤ 1. Así, se tienen representaciones en serie para ρ y ψ. Es claro que estas sumas satisfacen

$$\rho\{I\} = \int_{0-}^{\infty} \psi\{dy\}\, F\{I - y\} \qquad \text{si } I \subset \overline{-\infty, 0} \tag{3.6a}$$

$$\psi\{I\} = \int_{0-}^{\infty} \psi\{dy\}\, F\{I - y\} \qquad \text{si } I \subset \overline{0, \infty} \tag{3.6b}$$

con la provisión de que (3.6b) esté restringida a intervalos acotados I. Se verá que en la práctica las relaciones (3.6) son más útiles que las representaciones en serie teóricas para ρ y ψ. A veces es conveniente reemplazar las funciones de intervalo ρ y ψ por las funciones de punto equivalentes

$$\rho(x) = \rho\{\overline{-\infty, x}\} \quad \text{y} \quad \psi(x) = \psi\{\overline{-\infty, x}\}.$$

Es evidente que (3.6*a*) equivale a

$$\rho(x) = \int_{0-}^{\infty} \psi\{dy\}\, F(x-y), \qquad x \leq 0. \tag{3.7a}$$

De (3.6*b*) se obtiene para $x > 0$

$$\psi(x) = 1 + \psi\{\overline{0, x}\} = 1 + \int_{0-}^{\infty} \psi\{dy\}\, [F(x-y) - F(-y)].$$

Entonces, tomando en cuenta (3.7*a*) se ve que (3.6*b*) equivale a

$$\psi(x) = 1 - \rho(0) + \int_{0-}^{\infty} \psi\{dy\}\, F(x-y), \qquad x \geq 0. \tag{3.7b}$$

Para simplificar las notaciones se introduce la convolución

$$\psi \star F = \sum_{n=0}^{\infty} \psi_n \star F. \tag{3.8}$$

Ya que ψ está concentrada en $\overline{0, \infty}$, el valor $\psi \star F\{I\}$ es igual a la suma de las dos integrales en (3.6) y por tanto es finita. Ya que ψ tiene un átomo unitario en el origen, se pueden combinar las dos relaciones (3.6) en la única ecuación de convolución

$$\rho + \psi = \psi_0 + \psi \star F. \tag{3.9}$$

A la vista del hecho que ρ y $\psi - \psi_0$ están concentrados en $\overline{-\infty, 0}$ y $\overline{0, \infty}$, respectivamente, la relación (3.9) equivale completamente a la pareja (3.6).

Se utilizará (3.9) como una ecuación integral que determina las medidas desconocidas ρ y ψ. Es posible derivar directamente de (3.9) muchas conclusiones de importancia teórica. El teorema más notable se enuncia, bajo el encabezado de un ejemplo para indicar que no se utilizará en la secuela y que se inicia una digresión.

Ejemplos. (*a*) *Factorización del tipo Wiener-Hopf.* De la definición de ψ (1.7) se sigue que satisface la ecuación de renovación

$$\psi = \psi_0 + \psi \star H. \tag{3.10}$$

Utilizando esta relación se demuestra que *es posible reescribir* (3.9) *en la forma equivalente*

$$F = H + \rho - H \star \rho. \tag{3.11}$$

Efectivamente, tomando la convolución de (3.9) con H se obtiene

$$H \star \rho + \psi - \psi_0 = H - F + \psi \star F.$$

Restando la anterior de (3.9) produce (3.11). Recíprocamente, la convolución de (3.11) con ψ conduce a

$$\psi \star F = \psi - \psi_0 + \psi \star \rho - (\psi - \psi_0) \star \rho = \psi - \psi_0 + \rho$$

que es igual que (3.9).

La identidad (3.11) es notable ya que representa una distribución de probabilidad arbitraria F en función de dos distribuciones H (posiblemente defectuosas) y ρ concentradas en $\overline{0, \infty}$ y $\overline{-\infty, 0}$, respectivamente. El primer intervalo es abierto y el segundo cerrado, pero es posible remediar esta asimetría expresando las probabilidades de primera entrada ρ en $\overline{-\infty, 0}$ mediante las probabilidades de primera entrada H^- en $\overline{-\infty, 0}$. El análogo de (1.12) para $x < 0$, da la relación entre estas probabilidades, o sea,

$$\rho = \zeta\psi_0 + (1-\zeta)H^-$$

con ζ definida por (1.11) [relación que también vale con las desigualdades invertidas; vea el ejemplo 2(*a*)]. Sustituyendo en (3.11) se obtiene después de un rearreglo inocuo

$$\psi_0 - F = (1-\zeta)\,[\psi_0 - H] \star [\psi_0 - H^-]. \tag{3.12}$$

Desde luego, las relaciones (3.11) y (3.12) son idénticas para una distribución continua F.

Se han descubierto independientemente y por diferentes métodos, distintas versiones de esta fórmula que han provocado mucho revuelo. Para una variante distinta vea el problema 19 y XVIII,3, que contiene el equivalente analítico de Fourier. En la sección 3*a* se estudia la relación con las técnicas de Wiener-Hopf. La identidad de Wald (2.8) es una sencilla consecuencia de (3.11). (Vea el problema 11 y XVIII,2.)

(*b*) Por lo general es difícil encontrarse con expresiones explícitas para H y H^-. Una distribución interesante para la que se hacen especialmente simples los cálculos, se encontró en el ejemplo VI,8(*b*). Si F es la convolución de dos exponenciales concentradas en $\overline{0, \infty}$ y $\overline{-\infty, 0}$, respectivamente, entonces tiene una densidad de la forma

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{ab}{a+b}\, e^{ax} & x < 0 \\ \dfrac{ab}{a+b}\, e^{-bx} & x > 0. \end{cases}$$

Se supone que $b \leq a$, de manera que $\mathbf{E}(X) \geq 0$. Entonces H y H^- tienen

densidades dadas por be^{-bx} y be^{ax}. Aquí, $H \star H^- = (b/a)F$ y (3.11) es trivialmente verdadera. ▶

(Vea el problema 9 que contiene más ejemplos explícitos).

Ahora, (3.9) se considera como una ecuación integral para las medidas desconocidas ρ y ψ. Se demostrará que en este contexto la solución es única. Por brevedad se acuerda decir que una pareja (ρ, ψ) es *probabilísticamente posible* si ρ es una distribución de probabilidad posiblemente defectuosa concentrada en $\overline{-\infty, 0}$ y $\psi - \psi_0$ una medida concentrada en $\overline{0, \infty}$ tal que, para cada intervalo acotado I, las medidas $\psi\{I + t\}$ permanecen acotadas. (La última condición sigue de los teoremas de renovación ya que $\psi = \sum H^{n\star}$).

Teorema 1. *La ecuación de convolución* (3.9) [*o, equivalentemente, la pareja* (3.6)] *admite exactamente una solución* (ρ, ψ) *probabilísticamente posible.*

Esto implica que ρ es la distribución del punto de primera entrada en $\overline{-\infty, 0}$ y $\psi = \sum H^{n\star}$, donde H es la distribución del punto de primera entrada en $\overline{0, \infty}$.

Demostración. Sean $\rho^{\#}$ y $\psi^{\#}$ dos medidas no negativas que satisfacen (3.6) y $\psi^{\#} \geq \psi_0$. De (3.6*b*) se obtiene por inducción que $\psi^{\#} \geq \psi_0 + \cdots + \psi_n$ para toda n, por lo que la solución ψ es *mínima* en el sentido de que para cualquier otra solución $\psi^{\#}$ con un átomo unitario en el origen $\psi^{\#}\{I\} \geq \psi\{I\}$ para todos los intervalos. En otras palabras, $\delta = \psi^{\#} - \psi$ es una *medida*. Ahora se ve de (3.6*a*) que lo mismo es cierto de $\gamma = \rho^{\#} - \rho$. Ya que tanto (ρ, ψ) como $(\rho^{\#}, \psi^{\#})$ satisfacen (3.9) se tiene

$$\delta + \gamma = \delta \star F. \tag{3.13}$$

Sea I un intervalo finito fijo y haga $z(t) = \delta\{I + t\}$. Son posibles dos casos. Si ρ es una distribución propia, el hecho de que $\rho^{\#} \geq \rho$ implica que $\rho^{\#} = \rho$ y por tanto $\gamma = 0$. Entonces z es una solución acotada de la ecuación de convolución $z = F \star z$ y entonces por inducción

$$z(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t-y)\, F^{n\star}\{dy\} \tag{3.14}$$

para toda n. Luego, $z \geq 0$ y $z(t) = 0$ para toda t tal que $I + t$ está contenido en el semieje negativo. Para dicha t es obvio de (3.14) que $z(t - y) = 0$, para toda y que es un punto de incremento para alguna $F^{n\star}$. Por el lema 2 de V,4*a* el conjunto de dicha y es denso en todas partes y se concluye que z se desvanece idénticamente.

Para una ρ defectuosa sólo se sabe que $\gamma \geq 0$ y entonces (3.12) sólo implica que $z \leq F \star z$. En este caso (3.14) se aplica donde $\leq$ toma el lugar del signo de igualdad. Pero entonces la caminata aleatoria deriva a ∞, de manera que la masa de $F^{n\star}$ tiende a concentrarse cerca de ∞. Nuevamente, $z(t-y) = 0$ para toda y suficientemente grande, de manera que z debe desvanecerse idénticamente. En consecuencia, $\psi^{\#} = \psi$, como se aseveró. ►

3a. LA ECUACION INTEGRAL DE WIENER-HOPF

Para explicar la conexión entre la ecuación integral (3.9) y la ecuación general de Wiener-Hopf, lo mejor es comenzar por un problema probabilístico en que ocurra esta última.

Ejemplo. (*c*) *Distribución de máximos.* Por simplicidad se supone que la distribución F tiene una densidad f y una esperanza negativa. La caminata aleatoria $\{\mathbf{S}_n\}$ deriva a $-\infty$ y se define una variable aleatoria de valor finito

$$\mathbf{M} = \text{máx}\,[0, \mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \ldots] \tag{3.15}$$

con probabilidad uno. Se propone calcular su distribución de probabilidad $M(x) = \mathbf{P}\{\mathbf{M} \leq x\}$ que por definición está concentrada en $\overline{0, \infty}$. El evento $\{\mathbf{M} \leq x\}$ ocurre sys

$$\mathbf{X}_1 = y \leq x \quad \text{y} \quad \text{máx}\,[0, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_2+\mathbf{X}_3, \ldots] \leq x-y.$$

Sumando sobre todas las y posibles se obtiene

$$M(x) = \int_{-\infty}^{x} M(x-y)f(y)\,dy, \qquad x > 0 \tag{3.16}$$

que es igual a;

$$M(x) = \int_{0}^{\infty} M(s)f(x-s)\,ds, \qquad x > 0 \tag{3.17}$$

Por otra parte, de (2.7) se sabe que $M(x) = [1 - H(\infty)]\,\psi(x)$. Se vio que ψ satisface la ecuación integral (3.7*b*), donde bajo las condiciones actuales, $\rho(0) = 1$. Ahora, una simple integración por partes muestra que (3.7*b*) y (3.17) son efectivamente idénticas. ►

La ecuación (3.17) representa la forma común de la ecuación integral de Wiener-Hopf, y el ejemplo ilustra la forma en que puede ocurrir en la teoría de probabilidad. Sin embargo, las referencias generales a las técnicas de

Wiener-Hopf son engañosas debido a que la restricción a funciones positivas y medidas cambia (y simplifica) la naturaleza del problema.

El método ingenioso[5] utilizado por N. Wiener y E. Hopf para tratar (3.17) ha llamado mucho la atención y se ha adaptado a distintos problemas probabilísticos, por ejemplo, por H. Cramér para estimaciones asintóticas de probabilidades de ruina. El método comprende un aparato analítico formidable y por tanto la facilidad con que se obtienen estas estimaciones a partir de este enfoque es bastante perturbador. La razón más profunda puede comprenderse como sigue. A lo más, la ecuación (3.17) representa solamente una de las dos ecuaciones (3.7) y cuando $\rho(0) < 1$ todavía menos. Tomada por sí misma, (3.17) es mucho más difícil de manejar que la pareja (3.7). Por ejemplo, el teorema de unicidad *falla* para (3.17), incluso si se admiten solamente distribuciones de probabilidad. De hecho, la idea básica de la técnica de Wiener-Hopf consiste en presentar una función auxiliar que en la teoría general carece de algún significado particular. Esta *tour de force* en realidad reemplaza la ecuación única (3.17) por una pareja equivalente a (3.7) pero se pierde la unicidad. Se procedió en dirección opuesta, partiendo del sistema de recursión obvia (3.5) para las probabilidades conectadas con los dos problemas inseparables: la primera entrada a $\overline{-\infty, 0}$ y la caminata aleatoria restringida a $x > 0$ antes de esta primera entrada. De esta manera se derivó la ecuación integral (3.9) de la solución conocida, y fue fácil establecer la unicidad de la solución *probabilística*. La demostración de convergencia, las propiedades de las soluciones y la conexión entre la distribución M de los máximos y la medida de renovación ψ dependen del lema de la dualidad.

F. Spitzer[6] notó la posibilidad de atacar la ecuación de Wiener-Hopf (3.17) utilizando el principio de dualidad. La forma usual de conectar la teoría de Wiener-Hopf con los problemas probabilísticos parte de fórmulas relacionadas con (9.3) más adelante en su versión de Fourier, a las que se volverán en el capítulo 18. En la actualidad existen muchas obras relacionadas con técnicas de Wiener-Hopf aplicadas a problemas probabilísticos y que extiende el alcance de métodos combinatorios. La mayoría de esta literatura utiliza técnicas de Fourier.[7]

---

[5] Data de 1931. A la primera presentación en forma de libro le siguieron muchas obras: E. Hopf, *Mathematical problems of radiative equilibrium*, Cambridge tracts, No. 31, 1934.

[6] *The Wiener-Hopf equation whose kernel is a probability density*, Duke Math. J., vol. 24 (1957) pp. 327-343.

[7] Es imposible lograr un breve estudio significativo de las obras debido al estado de cosas no establecido y debido a que la metodología de muchas publicaciones es afectada por accidentes de desarrollos históricos. G. Baxter, *An operator identity*, Pacific J. Math., vol. 4 (1958) págs. 649-663, ilustra las generalizaciones más allá de la teoría de la probabilidad.

4. EJEMPLOS

En general, es difícil obtener fórmulas explícitas para las distribuciones de primera entrada. Por un golpe de buena suerte hay una notable excepción a esta regla, estudiada en el ejemplo (*a*). A primera vista, la distribución F de este ejemplo parece artificial, pero el tipo se presenta frecuentemente con relación a procesos de Poisson, teoría de colas, problemas de ruinas, etc. Considerando la extrema simplicidad de los resultados generales, es increíble cuánto ingenio y habilidad analítica se han dedicado (a menudo repetidamente) en casos muy particulares.

El ejemplo (*c*) muestra (en forma bastante trillada) todos los cálculos en el caso de una F aritmética con función generatriz racional. Se dan los cálculos debido a que se utiliza el mismo método para transformadas racionales de Laplace o Fourier. En los problemas 3-6 se encuentra otro ejemplo. El ejemplo (*b*) trata con una relación general de interés independiente.

Se conservan las notaciones de la sección anterior. De este modo, H y ρ son las distribuciones del punto de primera entrada a $\overline{0, \infty}$ y $\overline{-\infty, 0}$, respectivamente. (En otras palabras, H y ρ son las distribuciones de las primeras alturas escalonadas estricta ascendente y débil descendente). Finalmente, $\psi = \sum H^{n\star}$ es la función de renovación que corresponde a H. El principal medio de cálculo es la ecuación (3.7*a*) que enuncia que para $x < 0$ la distribución de la primera entrada a $\overline{-\infty, 0}$ está dada por

$$\rho(x) = \int_{0-}^{\infty} \psi\{dy\}\, F(x-y). \tag{4.1}$$

Ejemplos. (*a*) *Las distribuciones con una cola exponencial* ocurren más frecuentemente que lo esperado. Por ejemplo, en la caminata aleatoria del ejemplo VI,8(*b*) y en el proceso correspondiente de colas VI,9(*e*) *ambas* colas son exponenciales. A manera de introducción, suponga que la cola *izquierda* de F es exponencial, o sea, $F(x) = qe^{\beta x}$ para $x < 0$. Sin importar qué sea ψ, (4.1) demuestra que $\rho(x) = Ce^{\beta x}$ para $x < 0$, donde C es una constante. Habiendo descubierto lo anterior, se intercambia el papel de los dos semiejes. (En parte para facilitar la referencia a las fórmulas, en parte pensando en las aplicaciones más importantes de la teoría de colas). Entonces suponga que

$$F(x) = 1 - pe^{-\alpha x} \qquad \text{para} \quad x \geq 0 \tag{4.2}$$

sin ninguna condición impuesta para $x < 0$. Para evitar complicaciones innecesarias, se supone que F *tiene una esperanza finita* μ y que F es continua. De la observación preliminar se sigue que la distribución de la altura escalonada H tiene una densidad proporcional a $e^{-\alpha x}$. Ahora se distinguen dos casos.

(i) Si $\mu \geq 0$, la distribución H es propia y en consecuencia para $x > 0$

$$H(x) = 1 - e^{-\alpha x}, \qquad \psi(x) = 1 + \alpha x. \tag{4.3}$$

[Esta última sigue trivialmente de $\psi = \sum H^{n\star}$ o de la ecuación de renovación (3.10)]. De (4.1) se obtiene

$$\rho(x) = F(x) + \alpha \int_{-\infty}^{x} F(s)\, ds, \qquad x < 0, \tag{4.4}$$

y con esto se tienen expresiones explícitas para todas las probabilidades deseadas. Un sencillo cálculo demuestra que

$$\rho(0) = 1 - \alpha\mu. \tag{4.5}$$

Este es un caso especial de (2.8) debido a que $(1 - \rho(0))^{-1} = \mathbf{E}(\mathscr{T}_1)$ en virtud de (2.5).

(ii) Si $\mu < 0$, las relaciones (4.3) y (4.4) todavía representan una solución de la ecuación integral (3.9), pero debido a (4.5) es probabilísticamente imposible cuando $\mu < 0$. Para la solución correcta se sabe que H tiene una densidad $h(x) = (\alpha - \kappa)e^{-\alpha x}$ donde $0 < \kappa < \alpha$, debido a que H es defectuosa. Un sencillo cálculo demuestra que $\psi'(x) = (\alpha - \kappa)e^{-\kappa x}$ para $x > 0$. La constante desconocida κ se obtiene de la condición de que $\rho(0) = 1$. Un cálculo de rutina demuestra que κ debe ser la única raíz positiva de la ecuación (4.6). Dada la raíz de esta ecuación trascendental, nuevamente se tienen fórmulas explícitas para H, ρ y ψ.

El lector verificará fácilmente que la misma teoría se aplica cuando las variables $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ de la caminata aleatoria son de valor entero y la distribución F tiene una *cola derecha geomética*, o sea, si F atribuye al entero $k > 0$ el peso $q\beta^k$.

(*b*) *Caminatas aleatorias asociadas.* Suponga que F tiene una esperanza $\mu \neq 0$ y que existe un número $\kappa \neq 0$ tal que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{\kappa y} F\{dy\} = 1. \tag{4.6}$$

Dada una medida arbitraria γ en la recta, se le atribuye una nueva medida ${}^a\gamma$ definida por

$${}^a\gamma\{dy\} = e^{\kappa y}\, \gamma\{dy\}. \tag{4.7}$$

La medida ${}^aF$ asociada con F nuevamente es una distribución de probabilidad propia y se dice que las caminatas aleatorias generadas por ${}^aF$ y F

están *asociadas unas con otras.*[8] Fácilmente se ve que la n-ésima convolución de ${}^aF$ con sí misma está asociada con F^{n*}.de manera que la notación ${}^aF^{n*}$ no es ambigua. Es más, las fórmulas de recursión (3.5) demuestran que las transformadas ${}^a\rho_n$ y ${}^a\psi_n$ tienen el mismo significado probabilístico en la nueva caminata aleatoria como ρ_n y ψ_n en la anterior. Se sigue generalmente que las transformadas ${}^a\rho$, ${}^aH$, ${}^a\psi$, etc., *tienen el significado obvio para la caminata aleatoria asociada con* ${}^aF$. [Esto también se puede ver directamente de la ecuación integral (3.9)].

La integral

$$\phi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{vt}\, F\{dy\}$$

existe para toda t entre 0 y κ y en este intervalo φ puede diferenciarse indefinidamente. Ya que la segunda derivada es positiva, φ es una función convexa. Si existe $\varphi'(\kappa)$,el hecho que $\varphi(0) = \varphi(\kappa)$ implica que $\varphi'(0)$ y $\varphi\ (\kappa)$ tienen signos opuestos. Entonces, las caminatas aleatorias inducidas por F y ${}^aF$ tienen derivadas en direcciones opuestas. (Esto permanece obviamente cierto incluso en el caso excepcional que ${}^aF$ no tenga esperanza finita).

De esta manera, se ha diseñado un método ampliamente aplicable de trasladar hechos acerca de una caminata aleatoria con $\mu < 0$ a resultados para una caminata aleatoria con esperanza positiva y viceversa.

Si $\mu < 0$,la distribución H de altura escalonada es defectuosa, pero ${}^aH$ es una distribución propia. Esto quiere decir que

$$\int_0^{\infty} e^{\kappa v}\, H\{dy\} = 1. \tag{4.8}$$

La fuerza del método de caminatas aleatorias asociadas proviene principalmente de esta observación. Efectivamente, de XI,6 se sabe que se dispone de excelentes estimaciones asintóticas para el proceso escalonado ascendente si se conoce la raíz de la ecuación (4.8). Estas estimaciones serían ilusorias si requirieran un conocimiento de H, pero ahora se ve que *las raíces de las dos ecuaciones* (4.6) y (4.8) *son idénticas.*

(*c*) *Distribuciones aritméticas acotadas.* Sean a y b enteros positivos y F una distribución aritmética con alcance 1 y saltos f_k en $k = -b, \ldots, a$. Las medidas ψ y ρ también están concentradas en enteros y sus saltos en k se denotan por ψ_k y ρ_k, respectivamente. La primera entrada a $-\infty, 0$ ocurre en un entero $\geq -b$ de manera que $\rho_k = 0$ para $k < -b$. Se presentan las funciones generatrices

[8] A. Khintchine, A. Wald y otros utilizaron esta noción pero nunca se explotó cabalmente. La transformación (4.7) se utilizó para la teoría de renovación en XI,6 y (en forma disfrazada por el uso de funciones generatrices) en el teorema 1(iii) de 1; XIII,10 y se utilizará para transformadas de Laplace en XIII,(1.8). La ecuación (4.6) también sirve en la teoría de Wikner-Hopf.

$$\Phi(s) = \sum_{k=-b}^{a} f_k s^k, \qquad \Psi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \psi_k s^k, \qquad R(s) = \sum_{k=-b}^{0} \rho_k s^k. \tag{4.9}$$

Difieren de las presentadas en 1; XI en que Φ y R también comprenden potencias negativas de s, pero es obvio que las propiedades y reglas básicas siguen sin cambio. En particular $\mu = \Phi'(1)$ es la esperanza de F. A una convolución de distribuciones le corresponde el producto de las funciones generatrices, de manera que la ecuación integral básica (3.9) equivale a $\Psi + R = 1 + \Psi\Phi$, o

$$\Psi(s) = \frac{s^b(R(s)-1)}{s^b(\Phi(s)-1)} \tag{4.10}$$

El numerador y denominador son polinomios de grados b y $a + b$ respectivamente. La serie de potencias del primer miembro es regular para $|s| < 1$, y así todas las raíces del denominador localizadas dentro del círculo unitario se deben cancelar contra las raíces del numerador. Se procede a demostrar que este requisito determina de modo único a R y Ψ.

Para ser concretos, suponga que $\mu = 0$. (Para $\mu \neq 0$, vea los problemas 12-13). Entonces $s = 1$ es una raíz doble de la ecuación $\Phi(s) = 1$. Para $|s| = 1$ se tiene $|\Phi(s)| \leq \Phi(1) = 1$, donde el signo de desigualdad sólo se aplica si $s^k = 1$ para toda k tal que $f_k > 0$. Ya que se supone que la distribución F tiene alcance 1, esto es cierto sólo si $s = 1$, de donde ningunas otras raíces de $\Phi(s) = 1$ están localizadas en el propio círculo unitario. Para descubrir cuántas raíces están localizadas en el interior se considera el polinomio de grado $a + b$ definido por

$$P(s) = s^b[\Phi(s) - q], \qquad q > 1.$$

Para $|s| = 1$ se tiene $|P(s)| \geq q - 1 > 0$ y

$$|P(s) + qs^b| = |\Phi(s)| \leq 1 < q\,|s^b|$$

Por el teorema de Rouché[9] lo anterior implica que los polinomios $P(s)$ y qs^b tienen el mismo número de ceros localizados dentro del círculo unitario. Se sigue que P tiene exactamente b raíces con $|s| < 1$ y a raíces con $|s| > 1$. Luego, $P(0) = 0$ y $P(1) = 1 - q < 0$, en tanto que $P(s) > 0$ para s grande, de manera que P tiene dos raíces reales $s' < 1 < s''$. Conforme $q \to 1$, las raíces de P tienden a las de $\Phi(s) = 1$. Por tanto, se concluye finalmente que el denominador en (4.10) tiene 1 como una raíz doble y, aún más, $b - 1$

[9] Por ejemplo, vea E. Hille, *Analytic function theory*, vol. 1, sección 9.2. (Ginn and Co., 1959)

raíces $s_1, \ldots, s_{b-1}$ con $|s_j| < 1$ y $a - 1$ raíces $\sigma_1, \ldots, \sigma_{a-1}$ con $|\sigma_j| > 1$. Entonces el denominador es de la forma

$$(4.11) \quad s^b(\Phi(s)-1) = C(s-1)^2(s-s_1)\cdots(s-s_{b-1})(s-\sigma_1)\cdots(s-\sigma_{a-1}).$$

Las raíces $s_1, \ldots, s_{b-1}$ deben cancelarse contra las del numerador, y ya que los coeficientes ψ_n permanecen acotados, lo mismo es cierto para *una* raíz $s = 1$. Esto determina Ψ hasta por una constante multiplicativa. Pero por definición, $\Psi(0) = 1$, de donde se tiene la *fórmula explícita deseada*

$$(4.12) \qquad \Psi(s) = \frac{1}{(1-s)(1-s/\sigma_1)\cdots(1-s/\sigma_{a-1})}.$$

El desarrollo en fracciones parciales conduce a expresiones explícitas para ψ_n, donde la gran ventaja del método es que el conocimiento de la raíz dominante conduce a estimaciones asintóticas razonables (vea 1; XI,4).

Para la función generatriz R de las probabilidades de primera entrada ρ_k se obtiene de (4.10) y (4.12)

$$(4.13) \quad R(s) = 1 + C\cdot(-1)^{a-1}\sigma_1\cdots\sigma_{a-1}(1-1/s)(1-s_1/s)\cdots(1-s_{b-1}/s).$$

[El coeficiente C está definido en (4.11) y sólo depende de la distribución dada $\{f_k\}$]. De nuevo un desarrollo en fracciones parciales conduce a estimaciones asintóticas. (Sigue en los problemas 12-15).

5. APLICACIONES

En VI,9 se demostró que un problema básico de la teoría de colas consiste en encontrar la distribución M de

$$(5.1) \qquad \mathbf{M} = \text{máx}\,[0, \mathbf{S}_1, \ldots]$$

en una caminata aleatoria con variables $\mathbf{X}_k$ tales que $\mu = \mathbf{E}(\mathbf{X}_k) < 0$. Los ejemplos VI,9($a$) a ($c$) demuestran que el mismo problema se presenta en otros contextos, por ejemplo, con relación a problemas de ruina en procesos compuestos de Poisson. En este caso, al igual que en la teoría de colas, la distribución subyacente tiene la forma

$$(5.2) \qquad F = A \bigstar B$$

donde A está concentrada en $\overline{0, \infty}$ y B en $\overline{-\infty, 0}$. Se supone que A y B tienen esperanzas finitas a y $-b$, de manera que F tiene esperanza $\mu = a - b$. También se supone que F es *continua* para evitar la tediosa distinción

entre variables escalonadas estrictas y débiles.

Como en las dos secciones anteriores las distribuciones de altura escalonada ascendente y descendente se denotan mediante H y ρ, respectivamente. (Por consistencia se debería escribir H^- para ρ). En otras palabras, H y ρ son las distribuciones del punto de primera entrada a $\overline{0, \infty}$ y $\overline{-\infty, 0}$ (y también a intervalos cerrados correspondientes). En el ejemplo 3(*c*) y en (2.7) se demostró que *si* $\mu < 0$

$$M(x) = \frac{\psi(x)}{\psi(\infty)} = [1 - H(\infty)] \sum_0^\infty H^{n\star}(x). \tag{5.3}$$

El ejemplo 4(*a*) contiene una *fórmula explícita* [10] *para esta distribución si una de las colas de F es exponencial,* o sea,

$$F(x) = 1 - pe^{-\alpha x} \qquad \text{para} \quad x > 0, \tag{5.4}$$

o bien, $F(x) = qe^{\alpha x}$ para $x < 0$.

Por buena suerte *la condición* (5.4) *se aplica si F es de la forma* (5.2) con

$$A(x) = 1 - e^{-\alpha x} \qquad \text{para} \quad x > 0. \tag{5.5}$$

Entonces,

$$p = \int_{-\infty}^{0} e^{\alpha y} B\{dy\}. \tag{5.6}$$

En consecuencia, los resultados simples son aplicables a la teoría de colas siempre que o bien el tráfico de entrada sea poissoniano *o* el tiempo de servicio sea exponencial. Aún más, el problema de ruina en procesos compuestos de Poisson queda cubierto por estas condiciones. Existe un gran número de textos aplicados que trata problemas especiales bajo diversas suposiciones sobre la distribución B, a veces, como en los problemas de ruinas, en forma disfrazada. Como resulta ser, se puede lograr mayor generalidad y mucha mayor simplicidad utilizando sólo la condición (5.4) en vez de la combinación (5.5) y (5.2). Este es un buen ejemplo, donde el razonamiento directo, inherente a una teoría general, evita que la atención se desvíe del problema básico, debido a accidentes de casos especiales.

Ejemplos. (*a*) *La fórmula de Khintchine-Pollaczek.* Suponga que la forma de F es como (5.2) con A dada por (5.5) y $\mu = 1/\alpha - b > 0$. La

[10] El ejemplo 4(*c*) contiene otra fórmula explícita para el caso de una distribución aritmética F con finitamente muchos átomos. Esta fórmula explícita es demasiado complicada para ser práctica, pero un desarrollo en fracciones parciales conduce a buenas *estimaciones asintóticas si se conoce la raíz dominante del denominador.* El mismo método se aplica a las transformadas de Fourier siempre que *la función característica de F sea racional.* Esta observación abarca muchos casos especiales tratados en los textos de probabilidad.

caminata aleatoria deriva a ∞ y se debe reemplazar el máximo en (5.1) por el mínimo. Esto quiere decir; reemplazar H en (5.3) por la distribución ρ dada en (4.4). Una simple integración por partes muestra que para $x < 0$

$$\rho(x) = \alpha \int_{-\infty}^{x} B(y)\, dy. \tag{5.7}$$

En consecuencia $\rho(0) = \alpha b$, de manera que para $x < 0$

$$\mathbf{P}\{\text{mín}\,(\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots) \leq x\} = (1 - \alpha b) \sum_{0}^{\infty} \rho^{n\star}(x). \tag{5.8}$$

Esta es la celebrada fórmula de Khintchine-Pollaczek, que se ha redescubierto una y otra vez en casos especiales, invariablemente usando transformadas de Laplace [método que es inaplicable para las distribuciones más generales de la forma (5.4)]. En los problemas 10-11 de XVIII,7 se volverá a ella.

(*b*) *El caso dual.* Considere las mismas distribuciones que en el ejemplo anterior pero con $\mu < 0$. Como se mostró en la segunda parte del ejemplo 4(*a*), en este caso

$$\mathbf{P}\{\text{máx}(\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots) \leq x\} = \frac{\kappa}{\alpha}\, \psi(x) = 1 - \left(1 - \frac{\kappa}{\alpha}\right) e^{-\kappa x} \tag{5.9}$$

donde κ es la única raíz positiva de la "ecuación característica" (4.6). [Este resultado también se puede obtener por el método de caminatas aleatorias asociadas, recordando que cuando $\mu \geq 0$ se tiene $\psi(x) = 1 + \alpha x$ para $x > 0$]. En la teoría de colas (5.9) implica que *en un servicio con tiempos exponenciales de servicio, la distribución de los tiempos de espera tiende a un límite exponencial.*

(*c*) *Estimaciones (estimadas) asintóticas.* El método de caminatas aleatorias asociadas descrito en la sección 4*b* conduce fácilmente a estimaciones útiles para la cola de la distribución.

$$M(x) = \mathbf{P}\{\text{máx}(\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots) \leq x\} \tag{5.10}$$

El siguiente método simple reemplaza muchos cálculos complicados utilizados para problemas especiales en los libros de probabilidad aplicada. Representa un caso especial de la teoría general en XI,6, pero por conveniencia, la siguiente exposición está autocontenida.

La igualdad (5.3) da la distribución M. En ella, ψ representa la médida de renovación que corresponde a la distribución defectuosa H. A la distribución propia asociada ${}^{a}H$ corresponde la medida de renovación ${}^{a}\psi$ dada por ${}^{a}\psi\{dx\} = e^{\kappa x}\psi\{dx\}$, con κ dada por (4.6) o (4.8). Entonces, se puede rees-

cribir (5.3) en la forma

$$M\{dx\} = [1-H(\infty)]e^{-\kappa x} \cdot {}^a\psi\{dx\}. \tag{5.11}$$

Por el teorema básico de renovación de XI,1 la medida de renovación ${}^a\psi$ está distribuída asintóticamente uniforme con una densidad β^{-1} donde

$$\beta = \int_0^\infty x e^{kx} H\{dx\} \tag{5.12}$$

Entonces, integrando (5.11) entre t e ∞ se ve que, conforme $t \to \infty$

$$1 - M(t) \sim \frac{1 - H(\infty)}{\beta\kappa} e^{-\kappa t} \tag{5.13}$$

condicionado sólo a que $\beta < \infty$. [En otro caso, $1 - M(t) = o(e^{-\kappa t})$].

La constante β depende de la distribución H que generalmente no se conoce explícitamente, pero el exponente κ depende sólo de la distribución dada F. En consecuencia, por lo menos (5.13) representa una estimación que comprende un factor desconocido, e incluso este resultado no se obtiene fácilmente por otros métodos. El siguiente ejemplo ilustra aplicaciones importantes.

(*d*) *Estimación de Cramér para probabilidades de ruina.* Ahora el resultado anterior se aplica al ejemplo (*a*). Aquí la deriva es hacia $+\infty$, con lo que los papeles de los semiejes positivo y negativo se deben intercambiar. Esto quiere decir que $\kappa < 0$ y que la distribución H se debe sustituir por la distribución (5.7) de primera entrada en $\overline{-\infty, 0}$. Por tanto, (5.12) toma la forma

$$\beta = \alpha \int_{-\infty}^{0} e^{-|\kappa|y} |y| B(y)\, dy. \tag{5.14}$$

Se vio que $\rho(0) = \alpha b$, de manera que (5.13) equivale al enunciado de que, conforme $x \to \infty$

$$\mathbf{P}\{\min(\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots) \leq x\} \sim \frac{1 - \alpha b}{|\kappa|\, \beta} e^{|\kappa| x} \tag{5.15}$$

Esta fórmula tiene muchas aplicaciones. En la teoría de colas el primer miembro representa la distribución límite para el tiempo de espera del n-ésimo cliente (vea el teorema en VI,9). En el ejemplo VI, 9(*d*) se demostró que el problema de ruina básico se puede reducir de VI,5 a este problema

de colas. En el ejemplo XI,7(a)[11] se trata el mismo problema con distintas notaciones. En consecuencia, no es de sorprender que se haya derivado repetidamente la estimación (5.15) bajo circunstancias especiales, pero el problema se simplifica más en su medio natural general.

Desde el punto de vista de la teoría general, (5.15) equivale a una famosa estimación para la probabilidad de ruina en la teoría del riesgo debida a *H.* Cramér.[12] ▶

6. UN LEMA COMBINATORIO

La distribución de las épocas escalonadas depende de un sencillo lema combinatorio y la parte probabilística del argumento se hace más clara si se aísla este mismo.

Sean $x_1, \ldots, x_n$ n números y considere sus sumas parciales

$$s_0 = 0, \ldots, s_n = x_1 + \cdots + x_n.$$

Se dice que $\nu > 0$ *es un índice escalonado* si $s_\nu > s_0, \ldots, s_\nu > s_{\nu-1}$, o sea, si s_ν excede todas las sumas parciales anteriores. Hay n índices escalonados si todas las x son positivas, en tanto que no hay ninguno si todas las x son negativas.

Considere los n reordenamientos cíclicos $(x_1, \ldots, x_n)$, $(x_2, \ldots, x_n, x_1)$, $\ldots$, $(x_n, x_1, \ldots, x_{n-1})$ y numérelos del 0 a $n-1$. Las sumas parciales $s_k^{(\nu)}$ en el número de arreglo ν están dadas por

$$(6.1) \qquad s_k^{(\nu)} = \begin{cases} s_{\nu+k} - s_\nu & \text{para } k = 1, \ldots, n-\nu \\ s_n - s_\nu + s_{k-n+\nu} & \text{para } k = n-\nu+1, \ldots, n. \end{cases}$$

Lema 1. *Suponga* $s_n > 0$. *Denote por* r *el número de rearreglos cíclicos en que* n *es un índice escalonado. Entonces* $r \geq 1$ *y en cada arreglo cíclico de ese tipo hay exactamente* r *índices escalonados.*

Ejemplos. Para (-1, -1, -1, 0, 1, 10) se tiene $r = 1$: el orden dado es el único en que la última suma parcial es máxima. Para (-1, 4, 7, 1) se tiene $r = 3$; cada una de las permutaciones números 0, 2 y 3 produce 3 índices escalonados. ▶

Demostración. Escoja ν tal que s_ν sea máxima y si hay varios índices semejantes, escoja ν tan pequeña como sea posible. En otras palabras

---

[11] A la distribución defectuosa ρ, concentrada en $\overline{-\infty, 0}$, corresponde en XI,7 la distribución defectuosa L con *densidad* $(\alpha/c)(1 - F(x))$ concentrada en $\overline{0, \infty}$.

[12] Vea la publicación de Cramér citada en VI,5 que contiene una derivación más moderna mediante técnicas de Wiener-Hopf en el plano complejo. La relación (5.15) es la de Cramér (57).

(6.2) $$s_\nu > s_1, \ldots, s_\nu > s_{\nu-1}, \qquad s_\nu \geq s_{\nu+1}, \ldots, s_\nu \geq s_n.$$

Entonces de (6.1) se ve que en la ν-ésima permutación la última suma parcial es estrictamente máxima, de manera que n es un índice escalonado. Por tanto, $r \geq 1$. Sin pérdida de generalidad, ahora se supone que n es un índice escalonado en el arreglo original, o sea, $s_n > s_j$ para toda j. Entonces las cantidades en la primera línea en (6.1) son $< s_n$, y la segunda línea en (6.1) demuestra que n es un índice escalonado también en la ν-ésima permutación sys $s_\nu > s_1, \ldots, s_\nu > s_{\nu-1}$, o sea, sys ν es un índice escalonado en el arreglo original. En consecuencia, el número de permutaciones en que n es un índice escalonado es igual al número de índices escalonados y el lema queda demostrado. ▶

Los índices *escalonados débiles* se definen análogamente excepto por que la desigualdad estricta $>$ se reemplaza por $\geq$. El argumento anterior se aplica a ellos y lleva al

Lema 2. *Si* $s_n \geq 0$, *el lema* 1 *también se aplica a índices escalonados débiles.*

7. DISTRIBUCION DE EPOCAS ESCALONADAS

En las secciones anteriores se ha enfocado la atención sobre la altura escalonada, pero ahora se vuelve a las épocas escalonadas. Sea,

(7.1) $$\tau_n = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 \leq 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} \leq 0, \mathbf{S}_n > 0\}.$$

Esta es la probabilidad de que la primera entrada en $\overline{0, \infty}$ ocurra en el n-ésimo paso, de manera que $\{\tau_n\}$ es la distribución (posiblemente defectuosa) de la primera época escalonada $\mathscr{T}_1$. Se presenta su función generatriz

(7.2) $$\tau(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \tau_n s^n, \qquad 0 \leq s \leq 1.$$

El siguiente notable teorema demuestra que la distribución $\{\tau_n\}$ está completamente determinada por las probabilidades $\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\}$ y viceversa. Lo descubrió E. Sparre Andersen cuya demostración ingeniosa, pero sumamente complicada, la simplificaron gradualmente varios autores. Se deriva como un simple corolario al lema combinatorio. [En (9.3) está contenida una versión más fuerte y se trata por métodos de Fourier en el capítulo 18)] .

Teorema 1:

(7.3) $$\log \frac{1}{1 - \tau(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{S_n > 0\}.$$

Nota: El teorema y su demostración permanecen válidos si en (7.1) y (7.3) se sustituyen los signos $>$ y $\leq$ por $\geq$ y $<$, respectivamente. En este caso, $\{\tau_n\}$ representa la distribución de la primera época escalonada débil.

Demostración. Para cada punto muestral considere las n permutaciones cíclicas $(\mathbf{X}_\nu, \ldots, \mathbf{X}_n, \mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_{\nu-1})$ y denote las sumas parciales correspondientes mediante $\mathbf{S}_0^{(\nu)}, \ldots, \mathbf{S}_n^{(\nu)}$. Fije un entero r y defina n variables aleatorias $\mathbf{Y}^{(\nu)}$ como sigue: $\mathbf{Y}^{(\nu)} = 1$ si n es el r-ésimo índice escalonado para $(\mathbf{S}_1^{(\nu)}, \ldots, \mathbf{S}_n^{(\nu)})$ y $\mathbf{Y}^{(\nu)} = 0$ en otro caso. A $\nu = 1$ le corresponde la sucesión no permutada $(\mathbf{S}_0, \ldots, \mathbf{S}_n)$ y por tanto

$$\mathbf{P}\{\mathbf{Y}^{(1)} = 1\} = \tau_n^{(r)} \tag{7.4}$$

donde $\{\tau_n^{(r)}\}$ es la distribución de la r-ésima época escalonada. Esta época es la suma de r variables aleatorias independientes distribuidas según $\mathscr{T}_1$ y en consecuencia $\tau_n^{(r)}$ es el coeficiente de s^n en la r-ésima potencia $\tau^r(s)$.

Por razones de simetría, las variables $\mathbf{Y}^{(\nu)}$ tienen una distribución común; ya que solamente toman los valores 0 y 1, de (7.4) se concluye que

$$\tau_n^{(r)} = \mathbf{E}(\mathbf{Y}^{(1)}) = \frac{1}{n}\,\mathbf{E}(\mathbf{Y}^{(1)} + \cdots + \mathbf{Y}^{(n)}). \tag{7.5}$$

Del lema anterior, la suma $\mathbf{Y}^{(1)} + \cdots + \mathbf{Y}^{(n)}$ sólo puede tomar los valores 0 o r, por lo que

$$\frac{1}{r}\tau_n^{(r)} = \frac{1}{n}\,\mathbf{P}\{\mathbf{Y}^{(0)} + \cdots + \mathbf{Y}^{(n)} = r\}. \tag{7.6}$$

Para n fija y $r = 0, 1, \ldots$ los eventos del segundo miembro son mutuamente exclusivos y su unión es el evento $\{\mathbf{S}_n > 0\}$. Entonces sumando sobre r se obtiene

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{r}\,\tau_n^{(r)} = \frac{1}{n}\,\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} \tag{7.7}$$

Multiplicando por s^n y sumando sobre n se obtiene

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{r}\,\tau(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n}\,\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} \tag{7.8}$$

que es igual que la aseveración (7.3). ▶

Corolario. *Si F es continua y simétrica, entonces*

$$\tau(s) = 1-\sqrt{1-s}. \tag{7.9}$$

Demostración. Todas las probabilidades que ocurren en (7.3) son iguales por lo que el segundo miembro es igual a $\log(1/\sqrt{1-s})$. ▶

Es interesante generalizar este resultado suponiendo sólo que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} \to \tfrac{1}{2}. \tag{7.10}$$

tal es el caso siempre que la distribución de $\mathbf{S}_n/a_n$ tiende a la distribución normal $\mathfrak{N}$. Se supondrá un poco más que (7.10), es decir, que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}[\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} - \tfrac{1}{2}] = c \tag{7.11}$$

converja (no necesariamente absolutamente). En XVIII,5 se demostrará que (7.11) *se aplica siempre que F tenga esperanza cero y variancia finita.*

El siguiente teorema se da no sólo debido a su interés intrínseco, sino también como ilustración del uso de refinados teoremas tauberianos.

Teorema 1a. *Si* (7.11) *se mantiene, entonces*

$$\mathbf{P}\{\mathscr{T}_1 > n\} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-c} \frac{1}{\sqrt{n}}. \tag{7.12}$$

Por tanto, cuando F tiene esperanza cero y una variancia finita, la distribución $\{\tau_n\}$ es muy semejante a la que se encuentra en la caminata aleatoria binomial.

Demostración. De (7.3) se ve que conforme $s \to 1$

$$\log \frac{\sqrt{1-s}}{1-\tau(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n}[\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} - \tfrac{1}{2}] \to c. \tag{7.13}$$

Se sigue que

$$\frac{1-\tau(s)}{1-s} \sim e^{-c} \frac{1}{\sqrt{1-s}}. \tag{7.14}$$

En el primer miembro se renoce la función generatriz de las probabilidades en (7.12). Estas decrecen monótonamente, y en consecuencia (7.12) es verdadera por la última parte del teorema tauberiano 5 en XIII,5. ▶

Teorema 2. *La caminata aleatoria deriva hacia $-\infty$ sys*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} < \infty. \tag{7.15}$$

Este criterio permanece válido[13] *con* $\{S_n > 0\}$ *reemplazado por* $\{S_n \geq 0\}$.

Demostración. La deriva hacia $-\infty$ ocurre sys los procesos escalonados ascendentes son terminantes, o sea, sys la distribución de $\mathscr{T}_1$ es defectuosa. Esto es lo mismo que $\tau(1) < 1$, y en este caso los dos miembros en (7.3) permanecen acotados conforme $s \to 1$. Se ve que la condición (7.15) es necesaria y suficiente. El mismo argumento aplicado a épocas escalonadas débiles justifica la aseveración concluyente. ▶

Se sabe que la deriva a $-\infty$ ocurre si F tiene una esperanza $\mu < 0$, pero no es analíticamente obvio que $\mu < 0$ implica (7.15). La verificación de este hecho proporciona un excelente ejercicio técnico de interés metodológico. (Vea el problema 16.)

Este teorema tiene implicaciones sorprendentes.

Ejemplos. (*a*) Sea F una distribución estrictamente estable con $F(0) = \delta < \frac{1}{2}$. Intuitivamente se esperaría una deriva hacia ∞, pero de hecho la caminata aleatoria es del tipo oscilante. En efecto, la serie (7.15) se reduce a $(1-\delta)\sum n^{-1}$ y diverge. En consecuencia $\mathscr{T}_1$ es propia. Pero el mismo argumento se aplica al semieje negativo y demuestra que también la variable escalonada descendente $\mathscr{T}_1^-$ es propia.

(*b*) Represente F la distribución simétrica de Cauchy y considere la caminata aleatoria generada por las variables $X_n' = X_n + 1$. La mediana de las sumas $S_n' = S_n + n$ está en n e intuitivamente se esperaría una fuerte deriva hacia ∞. En realidad, las probabilidades $P\{S_n' > 0\}$ nuevamente son independientes de n, y como en el ejemplo anterior se concluye que la caminata aleatoria es del tipo oscilante. ▶

Teorema 3. *La época escalonada* $\mathscr{T}_1$ *tiene una esperanza finita (y es propia) sys la caminata aleatoria deriva a* ∞. *En este caso*

$$\log E(\mathscr{T}_1) = \log \sum k\tau_k = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} P\{S_n \leq 0\}. \tag{7.16}$$

(La serie diverge en el resto de los casos).

Demostración. Restando los dos miembros de (7.3) de $\log(1-s)^{-1}$ se obtiene para $0 < s < 1$

$$\log \frac{1-\tau(s)}{1-s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} [1 - P\{S_n > 0\}]. \tag{7.17}$$

[13] Se verá que $\sum n^{-1}P\{S_n = 0\} < \infty$ bajo cualesquiera circunstancias [vea 9(*c*)].

Conforme $s \to 1$, el primer miembro converge sys $\mathscr{T}_1$ es propia y tiene una esperanza finita. El segundo miembro tiende al segundo miembro en (7.16) y por el teorema 2 esta serie converge sys la caminata aleatoria deriva a ∞. ▶

En conclusión, se demuestra que la función generatriz que ocurre en el teorema 1 tiene una interpretación probabilística alternativa que conduce directamente a las sorprendentes leyes arco seno.

Teorema 4. *La función generatriz de las probabilidades*

$$p_n = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 > 0, \mathbf{S}_2 > 0, \ldots, \mathbf{S}_n > 0\} \tag{7.18}$$

está dada por

$$p(s) = \frac{1}{1 - \tau(s)}, \tag{7.19}$$

o sea,

$$\log p(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\}. \tag{7.20}$$

Por razones de simetría las probabilidades

$$q_n = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 \leq 0, \ldots, \mathbf{S}_n \leq 0\} \tag{7.21}$$

tienen la función generatriz q dada por

$$\log q(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \leq 0\}. \tag{7.22}$$

(Vea el problema 21).

Demostración. Se utiliza el lema de dualidad de la sección 2. De la teoría de eventos recurrentes es evidente que (7.19) es la función generatriz de las probabilidades p_n de que n sea una época escalonada, es decir

$$p_n = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > \mathbf{S}_0, \ldots, \mathbf{S}_n > \mathbf{S}_{n-1}\}. \tag{7.23}$$

Invirtiendo el orden de las variables $\mathbf{X}_j$ se obtiene la interpretación dual (7.18). [Realmente, ésta está contenida en (2.1) cuando $I = \overline{0, \infty}$]. ▶

8. LAS LEYES DE ARCO SENO

Una de las características sorprendentes de las fluctuaciones del azar en los lanzamientos de moneda encuentra su expresión en las dos leyes de arco

seno (1; III.4 y 8). Una de ellas implica que el número de términos positivos en la sucesión $\mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_n$ tiene mayor probabilidad de estar relativamente próximo a 0 o n que $n/2$ como ingenuamente se esperaría. La segunda implica lo mismo para la posición del término máximo. *Ahora se demuestra que estas leyes son válidas para distribuciones arbitrarias simétricas y para muchas otras.* Este descubrimiento demuestra la relevancia general y aplicabilidad de los análisis de 1;III.

En lo siguiente se tendrá el problema de que el máximo se puede asumir repetidamente y que las sumas parciales se pueden desvanecer. Estas posibilidades se pueden despreciar si F es continua, ya que entonces la probabilidad de que dos cualesquiera sumas parciales sean iguales es igual a cero. (Se recomienda a los lectores considerar solamente este caso). Para la teoría general se conviene en considerar el índice del *primer* máximo, es decir, el índice k tal que*

$$\text{(8.1)} \qquad \mathbf{S}_k > \mathbf{S}_0, \ldots, \mathbf{S}_k > \mathbf{S}_{k-1}, \qquad \mathbf{S}_k \geq \mathbf{S}_{k+1}, \ldots, \mathbf{S}_k \geq \mathbf{S}_n.$$

Aquí, n es fijo y k recorre los valores 0, 1, . . ., n. El evento (8.1) debe ocurrir para alguna $k \leq n$, de manera que la variable aleatoria (propia) $\mathbf{K}_n$ se puede definir *como el índice del primer máximo*, es decir, el índice en que ocurre (8.1). En este caso, $(\mathbf{S}_0 = 0)$.

El evento (8.1) requiere la realización simultánea de los dos eventos $\{\mathbf{S}_k > \mathbf{S}_0, \ldots, \mathbf{S}_k > \mathbf{S}_{k-1}\}$ y $\{\mathbf{S}_{k+1} - \mathbf{S}_k \leq 0, \ldots, \mathbf{S}_n - \mathbf{S}_k \leq 0\}$. El primero sólo involucra a $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_k$, el segundo solamente a $\mathbf{X}_{k+1}, \ldots, \mathbf{X}_n$, por lo que los dos eventos son independientes. Pero estos son los eventos que ocurren en el último teorema, de manera que se demostró el

Lema 1. *Para toda k, n*

$$\text{(8.2)} \qquad \mathbf{P}\{\mathbf{K}_n = k\} = p_k q_{n-k}.$$

Ahora suponga que $\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \leq 0\} = \frac{1}{2}$ para toda n. Entonces los segundos miembros de (7.15) y (7.17) se reducen a $\frac{1}{2}\log(1-s)^{-1}$ y por tanto,

$$p(s) = q(s) = 1/\sqrt{1-s}.$$

En consecuencia,

$$\text{(8.3)} \qquad p_k q_{n-k} = \binom{-\frac{1}{2}}{k}\binom{-\frac{1}{2}}{n-k}(-1)^n,$$

que se puede escribir en la forma más agradable

$$\text{(8.4)} \qquad p_k q_{n-k} = \binom{2k}{k}\binom{2n-2k}{n-k}\frac{1}{2^{2n}}.$$

En 1; III,(4.1) esta expresión se utilizo para definir la distribución discreta arco seno que se encontro en 1; III,4 y 8 que gobierna distintas variables aleatorias conectadas con el lanzamiento de monedas; en 1; III,(4.4) se derivó su forma límite. Utilizando en especial la ley de arco seno de 1; III,8*f* se puede enunciar el

Teorema 1. *Si F es simétrica y continua, la distribución de probabilidad de* $\mathbf{K}_n$ *(el índice del primer máximo en* $\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_n$*) es el mismo que en el juego de lanzamiento de moneda. Está dada por* (8.3) o (8.4). *Para* $0 < \alpha < 1$ *fija, conforme* $n \to \infty$,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{K}_n < n\alpha\} \to 2\frac{1}{\pi}\operatorname{arc\,sen}\sqrt{\alpha}. \tag{8.5}$$

La distribución límite tiene la densidad $1/[\pi\sqrt{\alpha(1-\alpha)}]$ que no está acotada en los puntos 0 y 1 y tiene su mínimo en el punto medio $\frac{1}{2}$. Esto demuestra que el máximo reducido $\mathbf{K}_n/n$ tiene mayor probabilidad de estar próximo a 0 o 1 que de $\frac{1}{2}$. Para un análisis más completo vea 1;III,4 y 8. Para una forma alternativa del teorema vea el problema 22.

Este teorema se puede generalizar como el teorema 1 de la sección anterior.

Teorema 1a.[14] *Si la serie*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}[\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} - \tfrac{1}{2}] = c \tag{8.6}$$

converge, entonces, conforme $n \to \infty$ *y* $n - k \to \infty$

$$\mathbf{P}\{\mathbf{K}_n = k\} \sim \binom{2k}{k}\binom{2n-2k}{n-k}\frac{1}{2^{2n}}. \tag{8.7}$$

por lo que se aplica la ley del arco seno (8.5)

En XVIII,5 se demostrará que la serie (8.6) converge siempre que F tenga esperanza cero y variancia finita. Por tanto, las leyes de arco seno son válidas para dichas distribuciones.

Demostración. De (7.20) y el elemental teorema de Abel acerca de series de potencias se concluye que conforme $s \to 1$

$$\log\left(p(s)\sqrt{1-s}\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^n}{n}[\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} - \tfrac{1}{2}] \to c, \tag{8.8}$$

de manera que

$$p(s) \sim e^c \cdot (1-s)^{-\frac{1}{2}}. \tag{8.9}$$

---

[14] Sparre-Andersen demostró este teorema mediante cálculos laboriosos. La observación de que el teorema tauberiano elimina toda dificultad se debe a Spitzer. Para una generalización vea 9(*d*).

Por la definición (7.18), las p_n decrecen monótonamente y en consecuencia, la última parte del problema tauberiano 5 de XIII, 5 implica que los coeficientes de las dos series de potencias en (8.9) exhiben el mismo comportamiento asintótico. De esa manera

$$p_n \sim c^n \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-1)^n, \qquad n \to \infty \tag{8.10}$$

Para q_n se obtiene la misma relación con c reemplazada por $-c$ y en consecuencia la aseveración (8.7) sigue de (8.2). La derivación de la ley de arco seno sólo depende de la relación asintótica (8.7) y no de la identidad (8.4). ▶

El teorema 1 y su demostración también se aplican a distribuciones arbitrarias estrictamente estables. Si $\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} = \delta$ es independiente de n, de (7.20) y (7.22) se obtiene

$$p(s) = (1-s)^{-\rho}, \qquad q(s) = (1-s)^{\delta-1} \tag{8.11}$$

y en consecuencia,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{K}_n = k\} = p_k q_{n-k} = (-1)^n \binom{-\delta}{k} \binom{\delta-1}{n-k}. \tag{8.12}$$

El teorema límite (8.5) se aplica con la distribución de arco seno del segundo miembro sustituída por la distribución con densidad

$$\frac{\operatorname{sen} \pi\delta}{\pi} \frac{1}{x^{1-\delta}(1-x)^{\delta}}, \qquad 0 < x < 1. \tag{8.13}$$

El teorema 1*a* se sigue a distribuciones que pertenecen al dominio de atracción de una distribución estable.

En 1; III se debieron demostrar las dos leyes de arco seno por separado, pero el siguiente teorema demuestra que son equivalentes. El teorema 2 (para distribuciones continuas) fue el punto de partida de las investigaciones de E. Sparre-Andersen presentando el nuevo enfoque a la teoría de fluctuación. La demostración original era sumamente intrincada. En la actualidad hay varias demostraciones, pero la siguiente parece la más simple.

Teorema 2. *El número* Π_n *de términos estrictamente positivos entre* $\mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_n$ *tiene la misma distribución* (8.2) *que* $\mathbf{K}_n$, *el índice del primer término máximo en* $\mathbf{S}_0 = 0, \mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_n$.

(Vea el problema 23).

Este teorema se reduce a un lema puramente combinatorio. Sean $x_1, \ldots, x_n$ n números reales arbitrarios, (no necesariamente distintos) y haga

$$s_0 = 0, \qquad s_k = x_1 + \cdots + x_k. \tag{8.14}$$

Se puede lograr en forma repetida el máximo entre $s_0, \ldots, s_n$ por lo que debe haber una distinción entre los índices del primero y último términos máximos.

Ahora considere las $n!$ permutaciones $x_{i_1}, \ldots, x_{i_n}$ (algunas de las cuales pueden tener la misma apariencia externa). Con cada una se asocia la sucesión de sus $n + 1$ sumas parciales $0, x_{i_1}, \ldots, x_{i_1} + \cdots + x_{i_n}$.

Ejemplo. (*a*) Sean $x_1 = x_2 = 1$ y $x_3 = x_4 = -1$. Sólo son distinguibles 6 rearreglos $(x_{i_1}, \ldots, x_{i_4})$ pero cada uno representa cuatro permutaciones de los subíndices. En el arreglo $(1, 1, -1, -1)$ son estrictamente positivas tres sumas parciales y el máximo (único) ocurre en el tercer lugar. En el arreglo $(-1, -1, 1, 1)$ no hay suma parcial positiva, pero la última es cero. El primer máximo tiene índice 0, el último 4. ▶

Se demostrará que el teorema 2 es una simple consecuencia del

Lema 2. *Sea r un entero $0 \leq r \leq n$. El número de permutaciones A_r con exactamente r sumas parciales estrictamente positivas, es el mismo que el número de permutaciones B_r en que el primer máximo entre estas sumas parciales ocurre en el lugar r.*

(Vea el problema 24).

Demostración.[15] Se procede por inducción. La aseveración es verdadera para $n = 1$, ya que $x_1 > 0$ implica $A_1 = B_1 = 1$ y $A_0 = B_0 = 0$ en tanto que $x_1 \leq 0$ implica $A_1 = B_1 = 0$ y $A_0 = B_0 = 1$. Suponga que el lema es verdadero cuando se reemplaza n por $n - 1 \geq 1$. Denote por $A_r^{(k)}$ y $B_r^{(k)}$ los números que corresponden a A_r y B_r cuando se sustituye el n-tuplo $(x_1, \ldots, x_n)$ por el $(n-1)$-tuplo que se obtiene omitiendo x_k. Entonces, la hipótesis de inducción enuncia que $A_r^{(k)} = B_r^{(k)}$ para $1 \leq k \leq n$ y $r = 0, \ldots, n-1$. Esto también es cierto para $r = n$ ya que en general $A_n^{(k)} = B_n^{(k)} = 0$.

(*a*) Suponga $x_1 + \cdots + x_n \leq 0$. Las $n!$ permutaciones de $(x_1, \ldots, x_n)$ se obtienen eligiendo el elemento x_k en el último lugar y permutando los $n - 1$ elementos restantes. Ya que la n-ésima suma parcial es ≤ 0, es evidente que el número de sumas parciales positivas y el índice del primer término máximo sólo dependen de los $n - 1$ primeros términos. Por tanto

---

[15] La siguiente demostración se debe al señor A. W. Joseph de Birmingham (Inglaterra). Su gran simplicidad resulta sorprendente si se recuerda que en 1949 el descubrimiento de Sparre-Andersen del teorema 2 resultó una sensación recibida con incredulidad y que la demostración original era de extraordinaria complejidad y muy intrincada. Una reducción al puramente combinatorio lema 2 y una prueba elemental de éste fueron dados por el autor. La demostración de Joseph no sólo es más sencilla, sino también la primera demostración constructiva que establece una correspondencia biunívoca entre los dos tipos de permutaciones. La discusión de este aspecto en el lema 3 explota una idea del señor M. T. L. Bizley de Londres (Inglaterra). El autor agradece a los señores Joseph y Bizley su permiso de utilizar sus resultados no publicados (comunicados cuando el material ya estaba con los editores).

$$A_r = \sum_{k=1}^{n} A_r^{(k)}, \qquad B_r = \sum_{k=1}^{n} B_r^{(k)}, \tag{8.15}$$

y en consecuencia $A_r = B_r$ por la hipótesis de inducción.

(*b*) Suponga $x_1 + \cdots + x_n > 0$. Entonces, la n-ésima suma parcial es positiva y el argumento anterior demuestra que ahora

$$A_r = \sum_{k=1}^{n} A_{r-1}^{(k)}. \tag{8.16}$$

Para obtener una fórmula de recursión análoga para B_r considere los arreglos $(x_k, x_{j_1}, \ldots, x_{j_{n-1}})$ *comenzando* con x_k. Ya que la n-ésima suma parcial es positiva, los términos máximos de las sumas parciales tienen subíndices positivos. Evidentemente, el primer máximo ocurre en el lugar r $(1 \leq r \leq n)$ sys el primer máximo de las sumas parciales para $(x_{j_1}, \ldots, x_{j_{n-1}})$ ocurre en el lugar $r - 1$. Por tanto

$$B_r = \sum_{k=1}^{n} B_{r-1}^{(k)} \tag{8.17}$$

Una comparación de (8.16) y (8.17) muestra nuevamente que $A_r = B_r$, lo que completa la demostración.

En breve se verá que este argumento da más resultados, pero primero se vuelve a la

Demostración del teorema 1. Se procede como en la demostración del teorema 1 en la sección 7. Considere las $n!$ permutaciones $(x_{i_1}, \ldots, x_{i_n})$ y numérelas de manera que el orden natural $(x_1, \ldots, x_n)$ cuente como el número uno. Para un entero fijo $0 \leq r \leq n$ defina $\mathbf{Y}^{(\nu)} = 1$ si la permutación número ν tiene exactamente r sumas parciales positivas y $\mathbf{Y}^{(\nu)} = 0$ en cualquier otro caso. Por razones de simetría las $n!$ variables aleatorias tienen una distribución común, por lo que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{\Pi}_n = r\} = \mathbf{P}\{\mathbf{Y}^{(1)} = 1\} = \mathbf{E}(\mathbf{Y}^{(1)}) = \frac{1}{n!} \sum \mathbf{E}(\mathbf{Y}^{(\nu)}). \tag{8.18}$$

Análogamente,

$$\mathbf{P}\{\mathbf{K}_n = r\} = \frac{1}{n!} \sum \mathbf{E}(\mathbf{Z}^{(\nu)}) \tag{8.19}$$

donde $\mathbf{Z}^{(\nu)} = 1$ si en la permutación número la primera suma parcial máxima tiene índice r, y $\mathbf{Z}^{(\nu)} = 0$ en cualquier otro caso. Por el lema anterior, las sumas $\sum \mathbf{Y}^{(\nu)}$ y $\sum \mathbf{Z}^{(\nu)}$ son idénticas, por lo que las probabilidades en (8.18) y (8.19) son iguales.

Nota *acerca de las transformaciones de Sparre-Andersen.* Del lema 2 se sigue que existe una transformación tal que cada n-tuplo de números reales $(x_1, \ldots, x_n)$ está mapeado en un rearreglo $(x_{i_1}, \ldots, x_{i_n})$ en forma que: (i) si exactamente $r\,(0 \leq r \leq n)$ entre las sumas parciales s_k en (8.14) son estrictamente positivas, entonces un máximo de las sumas parciales de $(x_{i_1}, \ldots, x_{i_n})$ ocurre por primera vez con índice r, y (ii) la transformación es invertible (o biunívoca). A dichas transformaciones se les llama de E. Sparre Andersen aunque el estaba interesado en variables aleatorias independientes sin estar consciente de la posibilidad de reducir el teorema 2 al lema 2 puramente combinatorio. Una cuidadosa lectura de la demostración del lema 2 revela que contiene implícitamente un método para construír una transformación de Sparre Andersen. El procedimiento es recursivo, el primer paso dado por la regla: si $s_n \leq 0$, se deja el n-tuplo $(x_1, \ldots, x_n)$ sin cambio, pero si $s_n \geq 0$ se reemplaza por el rearreglo cíclico $(x_n, x_1, \ldots, x_{n-1})$. El siguiente paso consiste en aplicar la misma regla al $(n-1)$-tuplo $(x_1, \ldots, x_{n-1})$. El rearreglo deseado $(x_{i_1}, \ldots, x_{i_n})$ se obtiene después de $n-1$ pasos.

Ejemplos. (*b*) Sea $(x_1, \ldots, x_6) = (-1, 2, -1, 1, 1, -2)$. En el primer paso no ocurre cambio en tanto que el segundo conduce a $(1, 1, -1, 2, -1, 1, -2)$. Cuando $s_4 = 1$, el tecer paso conduce a $(1, 1, -1, 2, -1, -2)$ y el cuarto paso no introduce cambio debido a $s_3 = 0$. Ya que $s_2 = 1$, el paso final conduce al arreglo $(1, 1, 2, -1, -1, -2)$. El único máximo de las sumas parciales ocurre en el tercer lugar y en el arreglo original exactamente tres sumas parciales son positivas.

(*c*) Suponga que $x_j \leq 0$ para toda j. Los arreglos inicial y final de las x_j son idénticos. No hay suma parcial positiva y $s_0 = 0$ representa un máximo (repetido si $x_1 = 0$). ▶

Es preferible reemplazar la construcción recursiva por una descripción directa del resultado final. Se da en el siguiente lema; debido a su interés intrínseco, se da una nueva demostración independiente del lema anterior. (Vea también el problema 24).

Lema 3. *Sea $(x_1, \ldots, x_n)$ un n-tuplo de números reales tales que las sumas parciales $s_{\nu_1}, \ldots, s_{\nu_r}$ sean positivas y las demás negativas o cero. Aquí, $\nu_1 > \nu_2 > \cdots > \nu_r > 0$. Escriba $x_{\nu_1}, \ldots, x_{\nu_r}$ seguidas de las x_j restantes en el orden original. (Si todas las sumas parciales son ≤ 0 entonces $r = 0$ y el orden permanece sin cambio). Entre los máximos de las sumas parciales en el nuevo arreglo, el primero ocurre en el r-ésimo lugar, y con ello la transformación definida es biunívoca.*

Demostración. Denote el nuevo arreglo mediante $(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ y sus sumas parciales mediante $\sigma_0, \ldots, \sigma_n$. A cada subíndice $j \leq n$ corresponde

un subíndice único k tal que $\xi_j = x_k$. En particular $\xi_1, \ldots, \xi_r$ concuerdan con $x_{r_1}, \ldots, x_{r_r}$ en ese orden.

Primero considere una j tal que $s_k \leq 0$. De la construcción es obvio que $j \geq k$ y los elementos $\xi_{j-k+1}, \ldots, \xi_j$ representan una permutación de $x_1, \ldots, x_k$. Por tanto, $\sigma_j = \sigma_{j-k} + s_k \leq \sigma_{j-k}$, de manera que σ_j no puede ser la primera suma parcial máxima.

Si $r = 0$, se sigue que el primer máximo entre las σ_j se logra para $j = 0$. Cuando $r > 0$ el primer máximo ocurre en uno entre los lugares $0, 1, \ldots, r$, y se demuestra que sólo r es posible. Efectivamente, si $j \leq r$ se sigue de la construcción que los ν_j elementos $\xi_j, \ldots, \xi_{j-1+\nu_j}$ coinciden con algún rearreglo de $(x_1, \ldots, x_{\nu_j})$. Por tanto, $\sigma_{j-1+\nu_j} = \sigma_{j-1} + s_{\nu_j} > \sigma_{j-1}$, y no puede ocurrir un máximo en el lugar $j - 1$.

Para completar la demostración del lema, queda por demostrar que la transformación es biunívoca. De hecho, la inversa a $\xi_1, \ldots, \xi_n$ se puede construir mediante la siguiente regla recursiva. Si todas las $\sigma_j \leq 0$, el arreglo se deja sin cambio. En cualquier otro caso, se hace que k sea el mayor subíndice tal que $\sigma_k > 0$. $(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ se reemplaza por $(\xi_2, \ldots, \xi_k, \xi_1, \xi_{k+1}, \ldots, \xi_n)$ y se aplica el mismo procedimiento al $(k-1)$-tuplo $(\xi_2, \ldots \xi_k)$.

Nota *acerca de variables intercambiables.* Debe notarse que la demostración no depende de la independencia de las variables $\mathbf{X}_j$ sino sólo la identidad de la distribución conjunta para cada uno de los $n!$ arreglos $(\mathbf{X}_{i_1}, \ldots, \mathbf{X}_{i_n})$. En otras palabras, *el teorema 2 permanece válido para todo n-tuplo de variables intercambiables* (VII,4) aunque naturalmente la distribución común de $\mathbf{K}_n$ y $\mathbf{\Pi}_n$ depende de la distribución conjunta de las $\mathbf{X}_j$. Como ejemplo interesante sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ independientes con una distribución común F, y haga $\mathbf{Y}_k = \mathbf{X}_k - \mathbf{S}_n/n$ (en que $k = 1, \ldots, n$). Las variables $\mathbf{Y}_1, \ldots, \mathbf{Y}_n$ son intercambiables y sus sumas parciales son

$$\mathbf{\Sigma}_k = \mathbf{S}_k - k\mathbf{S}_n/n, \qquad k = 1, \ldots, n-1. \tag{8.20}$$

Con referencia a la gráfica de $(\mathbf{S}_0, \mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_n)$ se puede describir $\mathbf{\Sigma}_k$ como la distancia vertical del vértice $\mathbf{S}_k$ desde la cuerda que une el origen al punto final $(n, \mathbf{S}_n)$.

Ahora se supone que F es continua (para evitar la necesidad de hacer distinción entre el primero y último máximos). Con probabilidad 1 hay un máximo único entre los términos $0, \mathbf{\Sigma}_1, \ldots, \mathbf{\Sigma}_{n-1}$. Al rearreglo cíclico $(\mathbf{Y}_2, \ldots, \mathbf{Y}_n, \mathbf{Y}_1)$ corresponden las sumas parciales $0, \mathbf{\Sigma}_2 - \mathbf{\Sigma}_1, \ldots, \mathbf{\Sigma}_{n-1} - \mathbf{\Sigma}_1, -\mathbf{\Sigma}_1$, y es evidente que la localización del máximo se ha movido un lugar adelante en orden cíclico. (Si el máximo original estaba en el lugar cero, entonces $\mathbf{\Sigma}_k < 0$ para $k = 1, \ldots, n-1$, y el nuevo máximo está en el lugar $n - 1$). Entonces, en las n permutaciones cíclicas el máximo está exactamente una vez en cada lugar y su posición está distribuída uniformemente en $0, 1, \ldots, n-1$. Así se tiene el siguiente teorema debido a Sparre-Andersen relacionado con el teorema 3 de 1; III,9 de lanzamiento de monedas.

Teorema 3. *En cualquier caminata aleatoria con F continua y para cualquier n, el número de vértices entre* $\mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_{n-1}$ *que están sobre la cuerda desde* $(0, 0)$ *hasta* $(n, \mathbf{S}_n)$ *está distribuído uniformemente en* $0, 1, \ldots, n-1$.

(Lo mismo es cierto para el índice del vértice con la mayor distancia máxima.)

9. NOTAS COMPLEMENTARIAS

(a) Distribuciones conjuntas

El argumento que conduce al teorema 1 de la sección 7 sólo requiere cambios notacionales para dar la distribución conjunta de las variables escalonadas. Adaptando la notación de la sección 1, sea I un intervalo en $\overline{0, \infty}$ y denote por $H_n^{(r)}\{I\}$ *la probabilidad de que* n *sea la* r*-ésima época escalonada y* $\mathbf{S}_n \in I$. Haga

$$H\{I, s\} = \sum_{n=1}^{\infty} s^n H_n\{I\}, \qquad 0 \leq s \leq 1. \tag{9.1}$$

Por inducción para s fija se ve que

$$H^{r\star}\{I, s\} = \sum_{n=1}^{\infty} s^n H_n^{(r)}\{I\}. \tag{9.2}$$

Ahora, el argumento que conduce a (7.3) da sin dificultad el siguiente resultado debido a G. Baxter que se reduce a (7.3) cuando $I = \overline{0, \infty}$.

Teorema. *Para* $I \subset \overline{0, \infty}$ *y* $0 \leq s \leq 1$

$$\sum_{r=1}^{\infty} \frac{1}{r} H^{r\star}\{I, s\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \in I\}. \tag{9.3}$$

En XVIII,3 se obtiene una forma más simple y manejable.

(b) Una interpretación de mortalidad para funciones generatrices

La siguiente interpretación puede ayudar a la intuición y simplificar los cálculos formales. Para s fija con $0 < s < 1$ considere la caminata aleatoria *defectuosa* que en cada paso tiene la probabilidad de terminar $1 - s$ y en otro caso sujeta a la distribución sF. Ahora, $s^n F^{n\star}\{I\}$ es la probabilidad de que esté en una posición en I al tiempo n, en que el defecto $1 - s^n$ representa la probabilidad de una terminación a priori. Todas las consideraciones se siguen sin cambio, excepto que *todas* las distribuciones se vuelven defectuosas. En particular *en la caminata aleatoria con mortalidad,* (9.1) *es sencillamente la distribución de la primera altura escalonada,* y (9.2) es el análogo a $H^{r\star}$ de las secciones 2-3. Ahora, la función generatriz $\tau(s)$ es igual a la probabilidad de que ocurra un índice escalonado.

(c) El evento recurrente

$$\{\mathbf{S}_1 \leq 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} \leq 0, \mathbf{S}_n = 0\} \tag{9.4}$$

representa un retorno al origen sin visitas previas al semieje derecho. En la sección 1 se consideró en la definición de variables escalonadas débiles.

Denote por ω_n la probabilidad de que la *primera ocurrencia del evento* (9.4) en la época n, o sea,

$$\omega_n = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 < 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} < 0, \mathbf{S}_n = 0\}. \tag{9.5}$$

Si $\omega(s) = \sum \omega_r s^r$, entonces ω^r es la función generatriz de la k-ésima ocurrencia, de manera que $1/[1-\omega(s)]$ es la función generatriz para las probabilidades (9.4). Una versión simplificada de la demostración de (7.3) conduce a la identidad básica

$$\log \frac{1}{1-\omega(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n = 0\}. \tag{9.6}$$

Comparando esto con (7.3), (7.16), (7.22), etc, se observa lo fácil que es pasar de variables escalonadas débiles a estrictas, y viceversa. La fórmula (9.6) también confirma la observación de la sección 1 de que las probabilidades de (9.4) permanecen sin cambio si se invierten todas las desigualdades.

(d) Generalización a intervalos arbitrarios

La teoría de la sección 3 se generaliza con cambios notacionales comunes al caso en que se sustituye $\overline{0, \infty}$ por un intervalo arbitrario A, y $\overline{-\infty, 0}$ por el complemento A'. En particular, la ecuación integral de Wiener-Hopf permanece inalterable. Se invita al lector a obtener los detalles; están desarrollados totalmente en XVIII,1. (Vea también el problema 15.)

10. PROBLEMAS

1. En la caminata aleatoria binomial [ejemplo 2(*b*)] sea e_k el número esperado de índices $n \geq 0$ tal que $\mathbf{S}_n = k, \mathbf{S}_1 \geq 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} \geq 0$ (las visitas a k preceden el primer valor negativo). La probabilidad de llegar alguna vez a -1, se denota por f es decir, $f = 1$ si $q \geq p$ y $f = q/p$ en caso contrario. Tomando el punto (1, 1) como el nuevo origen demuestre que $e_0 = 1 + pfe_0$ y $e_k = p(e_{k-1} + fe_k)$ para $k \geq 1$. Concluya que para $k \geq 0$

$$e_k = p^{-1} \quad \text{si} \quad p \geq q, \qquad e_k = (p/q)^k q^{-1} \quad \text{si} \quad p \leq q.$$

2. *Continuación.* Para $k \geq 1$ sea a_k el número esperado de índices $n \geq 1$ tal que $\mathbf{S}_n = k, \mathbf{S}_1 > 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} > 0$ (las visitas a k anteceden el primer retorno al origen). Demuestre que $a_k = pe_{k-1}$ y en consecuencia

$$a_k = 1 \quad \text{si} \quad p \geq q, \qquad a_k = (p/q)^k \quad \text{si} \quad p \leq q.$$

Esto da una demostración directa del resultado paradójico del ejemplo 2(*b*).

Nota. Los siguientes problemas 3-6 pueden servir como introducción a los problemas de este capítulo y *pueden resolverse antes de estudiarlo.* También presen-

tan ejemplos para las soluciones explícitas de las ecuaciones integrales básicas. Aún más, ilustran la potencia y elegancia de las funciones generatrices [trate de resolver directamente la ecuación (1)].

3. Las variables $\mathbf{X}_k$ de una caminata aleatoria tienen una distribución aritmética común que asigna probabilidades $f_1, f_2, \ldots$ a los enteros $1, 2, \ldots$ y q a -1 (donde $q + f_1 + f_2 + \cdots = 1$). Denote la probabilidad de que el primer término positivo de la sucesión $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \ldots$ tome el valor R por λ_r $(r = 1, 2, \ldots)$ (En otras palabras, $\{\lambda_r\}$ es la distribución de la primera altura escalonada). Demuestre que:

(*a*) Las λ_r satisfacen las relaciones de recurrencia

$$\lambda_r = f_r + q(\lambda_{r+1} + \lambda_1\lambda_r). \tag{1}$$

(*b*) Las funciones generatrices satisfacen

$$\lambda(s) = 1 - \frac{f(s) + qs^{-1} - 1}{\lambda_1 q + qs^{-1} - 1}, \qquad 0 < s < 1. \tag{2}$$

(*c*) Si $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = \mu = f'(1) - q > 0$, existe una raíz única, $0 < \sigma < 1$, de la ecuación

$$f(s) + q/s = 1. \tag{3}$$

Del hecho que λ debe ser monótona y <1 en $\overline{0, 1}$ concluya que

$$\lambda(s) = s\frac{\sigma}{q}\frac{f(s) - f(\sigma)}{s - \sigma}. \tag{4}$$

Esto equivale a

$$\lambda_r = \frac{[f_r\sigma + f_{r+1}\sigma^2 + \cdots]}{q}. \tag{5}$$

(*d*) Si $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) < 0$ se obtiene la solución apropiada haciendo $\lambda_1 = (1-q)/q$ en (2). Entonces se aplican (4) y (5) con $\sigma = 1$.

4. Adapte el problema anterior a alturas escalonadas débiles. En otras palabras, en vez de λ_r considere la probabilidad de que el primer término no negativo de $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2, \ldots$ tome el valor r $(r = 0, 1, \ldots)$. Demuestre que (1) y (4) se reemplazan por

$$\gamma_r = f_r + \frac{q}{1 - \gamma_0}\gamma_{r+1} \tag{1a}$$

$$\gamma(s) = 1 - \frac{q}{\sigma} + s\frac{f(s) - f(\sigma)}{s - \sigma}. \tag{4a}$$

5. En la caminata aleatoria del problema 3 (pero sin usar este problema) sea x la probabilidad de que $\mathbf{S}_n < 0$ para alguna n. Demuestre que x satisface la ecuación (3) y en consecuencia $x = \sigma$.

6. *Continuación.* Demuestre que la probabilidad de que $\mathbf{S}_n \leq 0$ para alguna $n > 0$, es $q + f(\sigma) = 1 - q(\sigma^{-1} - 1)$. Verifique que $\lambda'(1) = \mu\sigma[q(1-\sigma)]^{-1}$, que es un caso especial de la relación (2.8) (o la ecuación de Wald).

7. Derive (1.13) mediante cálculos directos de (1.12).

8. *Probabilidades de acierto.* Para $t \geq 0$ y $\xi > 0$ denotar por $G(t, \xi)$ la probabilidad de que la *primera* suma $\mathbf{S}_n$ que exceda t sea $\leq t + \xi$. Demuestre que G satisface la ecuación integral

$$G(t, \xi) = F(t+\xi) - F(t) + \int_{-\infty}^{t+} G(t-y, \xi)\, F\{dy\}.$$

En el caso de no unicidad, G es la solución mínima. La distribución de altura escalonada H está determinada de modo único por $H(\xi) = G(0, \xi)$.

9. Sea H una distribución de probabilidad continua concentrada en $\overline{0, \infty}$ y H^- una distribución continua posiblemente defectiva concentrada en $\overline{-\infty, 0}$. Suponga que

$$H + H^- - H \bigstar H^- = F \tag{6}$$

es una distribución de probabilidad. Del teorema de unicidad de la sección 3 se sigue que H y H^- son las distribuciones de los puntos de primera entrada $\mathscr{H}^+$ y $\mathscr{H}^-$ en la caminata aleatoria generada por F. De esta manera es posible encontrar distribuciones F que admitan una representación explícita de la forma (6). Tal es el caso si $0 < q \leq 1$ y H y H^- tienen densidades definidas ya sea por

(*a*) be^{-bx} para $x > 0$, $\quad q$ para $-1 < x < 0$,

o por

(*b*) b^{-1} para $0 < x < b$, $\quad q$ para $-1 < x < 0$.

En el caso (*a*) la distribución tiene una densidad dada por

$$(b - q)e^{-bx} + qe^{-b(x+1)} \text{ para } x > 0, \quad \text{y} \quad qe^{-b(x+1)} \text{ para } -1 < x < 0.$$

En el caso (*b*) si $b > 1$ la densidad de F está dada por $qb^{-1}(1 + x)$ para $-1 < x < 0$, por qb^{-1} para $0 < x < b - 1$, y por $qb^{-1}(b - x)$ para $b - 1 < x < b$. En cualquier caso F tiene esperanza 0 sys $q = 1$.

10. De (3.11) concluya: si H y H^- son propias y tienen variancias entonces $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1) = 0$ y $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1^2) = -2\mathbf{E}(\mathscr{H}_1)\mathbf{E}(\mathscr{H}_1^-)$.

11. *Demostración analítica de la relación de Wald* (2.8). De (3.1) concluya

$$1 - F(x) = [1 - \rho(0)][1 - H(x)] + \int_{-\infty}^{0+} \rho\{dy\}[H(x-y) - H(x)]$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \rho\{dy\}[1 - H(x-y)]$$

para $x > 0$ y $x < 0$, respectivamente. Concluya que F tiene una esperanza positiva μ sys H tiene una esperanza finita ν y $\rho(0) < 1$. Concluya por integración sobre $\overline{-\infty, \infty}$ que $\mu = [1 - \rho(0)]\nu$, que equivale a (2.8).

12. *Para el ejemplo* 4(*c*). Si $\mu > 0$ el denominador tiene una raíz positiva $s_0 < 1$, exactamente $b - 1$ raíces complejas en $|s| < s_0$, y $a - 1$ raíces complejas en $|s| > 1$. La situación para $\mu < 0$ se describe cambiando s por $1/s$.

13. La función generatriz de la distribución de altura escalonada ascendente en el ejemplo 4(*c*) está dada por

$$\chi(s) = 1 - (1-s)(1-s/\sigma_1)\cdots(1-s/\sigma_{a-1}).$$

Para las alturas escalonadas descendentes cambie s/σ_k por s_k/s.

14. *Para el ejemplo* 4(*c*). Suponga que las $\mathbf{X}_j$ toman los valores $-2, -1, 0, 1, 2$, cada uno con probabilidad $\frac{1}{5}$. Demuestre que la distribución de altura escalonada *ascendente* está dada por

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}}, \qquad \lambda_2 = \frac{2}{3+\sqrt{5}}.$$

Para las alturas *débiles* $\lambda_0 = \frac{1}{10}(7-\sqrt{5})$, $\lambda_1 = \frac{1}{10}(1+\sqrt{5})$, $\lambda_2 = \frac{1}{5}$.

15. En el ejemplo 4(*c*) denote por $\psi_k^{(n)}$ la probabilidad de que los n primeros pasos no conduzcan fuera del intervalo $\overline{-B, A}$ y que el n-ésimo paso conduzca a la posición k. (Por tanto $\psi_k^{(n)} = 0$ para $k > A$ y $k < -B$. Como es usual, $\psi_k^{(0)}$ es igual a 1 cuando $k = 0$ y 0 en otro caso). Sea $\psi_k = \sum \psi_k^{(n)}$ el número esperado de visitas a k antes de salir de $\overline{-B, A}$. Demuestre que

$$\psi_k = \sum_{\nu=-B}^{A} \psi_\nu f_{k-\nu} + \psi_k^{(0)}, \qquad -B \le k \le A,$$

y que para $k > A$ y $k < -B$

$$\rho_k = \sum_{\nu=-B}^{A} \psi_\nu f_{k-\nu}$$

es la probabilidad de que la *primera salida* del intervalo $\overline{-B, A}$ conduzca al punto k. Este problema es importante en el *análisis* secuencial. Ilustra el caso descrito en 9(*d*).

16. El teorema 2 de la sección 7 implica que si $\mu < 0$ entonces $\sum n^{-1}\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} < \infty$. Complete la siguiente *demostración directa*. Basta con demostrar (Chebyshev) que

$$\sum \int_{|y|>n} F\{dy\} < \infty, \qquad \sum \frac{1}{n^2} \int_{-n}^{n} y^2 F\{dy\} < \infty.$$

La primera es obvia. Para demostrar la segunda relación escriba la integral como una suma de n integrales sobre $k - 1 < |y| \le k$, $k = 1, \ldots, n$. Invierta el orden de sumatoria y concluya que toda la serie es $< 2\mathbf{E}(|\mathbf{X}|)$.

17. Para el juego de lanzar monedas demuestre que

$$\sum \frac{s^n}{2}\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n = 0\} = \log \frac{2}{1+\sqrt{1-s^2}}.$$

Sugerencia: Es fácil si se observa que el primer miembro se puede escribir como la integral en $[(1-x^2)^{-1} - 1]x^{-1}$ desde 0 a s.

18. Suponga que la caminata aleatoria es transitoria, o sea, que $U\{I\} = \sum_0^\infty F^{n\star}\{I\} < \infty$ para todo intervalo acotado. En la notación de la sección 3, haga $\Phi = \sum_0^\infty \rho^{n\star}$. Demuestre que la ecuación de renovación

$$U = \Phi + U \bigstar H$$

es verdadera.

Si ψ^- es el análogo de ψ para la semirrecta negativa, entonces $\psi^- = (1-\zeta)\Phi$ como en (1.13).

19. Concluya que

$$U = \frac{1}{1-\zeta}\, \psi \bigstar \psi^-$$

y demuestre que equivale a la descomposición de Wiener-Hopf (3.12).

20. Derive directamente la identidad de Wald $\mathbf{E}(\mathscr{N}_1) = \mathbf{E}(\mathscr{T}_1)\mathbf{E}(\mathbf{X}_1)$ de la ecuación de renovación en el problema 18.

21. *Para el teorema 4 de la sección 7.* Las probabilidades $p_n^* = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 \geq 0, \ldots, \mathbf{S}_n \geq 0\}$ y $q_n^* = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 < 0, \ldots, \mathbf{S}_n < 0\}$ tienen funciones generatrices dadas por

$$\log p^*(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \geq 0\} \quad \text{y} \quad \log q_n^* = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n < 0\}.$$

22. *Del último máximo.* En vez de la variable $\mathbf{K}_n$ de la sección 8, considere el índice $\mathbf{K}_n^*$ del *último* máximo de las sumas parciales $\mathbf{S}_0, \ldots, \mathbf{S}_n$. Con las notaciones del problema anterior, demuestre que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{K}_n^* = k\} = p_k^* q_{n-k}^*.$$

23 *Forma alternativa del teorema 2, sección 8. En número Π_n^* de términos no negativos entre $\mathbf{S}_0, \ldots, \mathbf{S}_n$ tiene la misma distribución que la variable $\mathbf{K}_n^*$ del problema anterior.* Demuestre esto aplicando el teorema 2 a $(-\mathbf{X}_n - \mathbf{X}_{n-1}, \ldots, -\mathbf{X}_1)$.

24. El lema combinatorio 2 de la sección 8 sigue válido si el primer máximo de $\mathbf{S}_0, \ldots, \mathbf{S}_n$ se sustituye por el *último* máximo y el número de sumas parciales positivas por el número de términos no negativos en $\mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_n$ (excluyendo $\mathbf{S}_0 = 0$). La demostración es la misma excepto por los cambios obvios de las desigualdades. En forma análoga se demuestra el lema 3.

CAPITULO 13

Transformadas de Laplace Teoremas tauberianos Resolventes

Las transformadas de Laplace son un poderoso medio de cálculo práctico, pero al mismo tiempo su teoría tiene valor intrínseco y abre la puerta a otras teorías tales como los semigrupos. Con justicia se han considerado como perlas del análisis al teorema sobre funciones completamente monótonas y al teorema tauberiano básico. (Aunque las demostraciones presentes son simples y elementales, el trabajo pionero en esta dirección requirió originalidad y potencia). Las resolventes (secciones 9-10) son básicas para la teoría de semigrupos.

Ya que este capítulo debe cubrir distintas necesidades, se ha hecho un esfuerzo serio por mantener las distintas partes tan independientes de las otras como permita el tema, y hacer posible el omitir detalles. El capítulo 14 puede servir para lecturas colaterales y para proporcionar ejemplos. La parte restante de este libro es totalmente independiente de este capítulo.

A pesar de la frecuente aparición de funciones de variación regular, sólo se usa el teorema 1 de VIII,8 bastante elemental.

1. DEFINICIONES. EL TEOREMA DE CONTINUIDAD

Definición 1. *Si F es una distribución de probabilidad propia o defectuosa concentrada en $\overline{0, \infty}$, la transformada de Laplace φ de F es la función definida para $\lambda \geq 0$ por*

$$\varphi(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} F\{dx\}. \tag{1.1}$$

Aquí y en la secuela se entiende que el *intervalo de integración es cerrado* (y se puede reemplazar por $\overline{-\infty, \infty}$).

Siempre que se habla de la transformada de Laplace de una distribución F se entiende tácitamente que F está concentrada en $[0, \infty)$. Como siempre, se abusa del lenguaje y se habla de "la transformada de Laplace de la variable aleatoria $\mathbf{X}$", para indicar la transformada de su distribución. Entonces, con la notación usual para esperanzas se tiene

$$\varphi(\lambda) = \mathbf{E}(e^{-\lambda \mathbf{X}}). \tag{1.2}$$

Ejemplo. (*a*) $\mathbf{X}$ toma los valores $0, 1, \ldots$ con probabilidades $p_0, p_1, \ldots$. Entonces $\varphi(\lambda) = \sum p_n e^{-n\lambda}$, en tanto que la función generatriz es $P(s) = \sum p_n s^n$. Por tanto, $\varphi(\lambda) = P(e^{-\lambda})$ y la transformada de Laplace difiere de la función generatriz sólo por el cambio de variable $s = e^{-\lambda}$. Esto explica la estrecha analogía entre las propiedades de las transformadas de Laplace y las funciones generatrices.

(*b*) *La distribución gamma con densidad* $f_\alpha(x) = (x^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha))e^{-x}$ tiene la transformada

$$\varphi_\alpha(\lambda) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty e^{-(\lambda+1)x} x^{\alpha-1}\, dx = \frac{1}{(\lambda+1)^\alpha}, \qquad \alpha > 0. \tag{1.3}$$

El siguiente teorema demuestra que una distribución es reconocible por su transformada; sin éste, la utilidad de las transformadas de Laplace sería limitada.

Teorema 1. (*Unicidad*). *Diferentes distribuciones de probabilidad tienen diferentes transformadas de Laplace.*

Primera demostración. En VII,(6.4) se tiene una fórmula explícita de inversión que permite calcular F cuando se conoce su transformada. Esta fórmula se derivará de nuevo en la sección 4

Segunda demostración. Haga $y = e^{-x}$. Conforme x va de 0 a ∞, la variable y va de 1 a 0. Ahora se define una distribución de probabilidad G concentrada en $[0, 1]$ haciendo que $G(y) = 1 - F(x)$ en los puntos de continuidad. Entonces

$$\varphi(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} F\{dx\} = \int_0^1 y^\lambda G\{dy\} \tag{1.4}$$

como es obvio del hecho que las sumas de Riemann $\sum e^{-\lambda x_k}[F(x_{k+1}) - F(x_k)]$ coinciden con las sumas de Riemann $\sum y_k^\lambda [G(y_k) - G(y_{k+1})]$ cuando $y_k = e^{-x_k}$. de VII,8 se sabe que la distribución G está determinada de modo único por sus momentos y éstos están dados por $\varphi(k)$. Por tanto, el conocimiento de $\varphi(1), \varphi(2), \ldots$ determina G, y por consecuencia también F. Este resul-

tado es más fuerte que la aseveración del teorema.[1] ▶

El siguiente resultado básico es una consecuencia simple del teorema 1.

Teorema 2. (*Teorema de continuidad.*) *Para* $n = 1, 2, \ldots$ *sea* F_n *una distribución de probabilidad con transformada* φ_n.

Si $F_n \to F$, *donde* F *es una distribución posiblemente defectuosa con transformada* φ, *entonces* $\varphi_n(\lambda) \to \varphi(\lambda)$ *para* $\lambda > 0$.

Recíprocamente, si la sucesión $\{\varphi_n(\lambda)\}$ *converge para cada* $\lambda > 0$ *a un límite* $\varphi(\lambda)$, *entonces* φ *es la transformada de una distribución* F *posiblemente defectuosa y* $F_n \to F$.

El límite F *no es defectuoso sys* $\varphi(\lambda) \to 1$ *conforme* $\lambda \to 0$.

Demostración. La primera parte está contenida en el teorema básico de convergencia de VIII,1. Para la segunda parte se utiliza el teorema de selección 1 de VIII,6. Sea $\{F_{n_k}\}$ una subsucesión que converge a la distribución F posiblemente defectuosa. Por la primera parte del teorema, las transformadas convergen a la transformada de Laplace de F. Se sigue que F es una distribución única con transformada de Laplace φ, de manera que todas las subsucesiones convergentes convergen al mismo límite F. Esto implica la convergencia de F_n a F. La última aseveración del teorema se hace evidente mediante inspección de (1.1). ▶

Por claridad de exposición en lo posible, se reservará la letra F para distribuciones de probabilidad, pero en vez de (1.1) se podrán considerar integrales más generales de la forma

$$\omega(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, U\{dx\}. \tag{1.5}$$

donde U es una medida que atribuye una masa finita $U\{I\}$ al intervalo finito I, pero puede atribuír una masa infinita al semieje positivo. Como de costumbre, esta medida se describe convenientemente en función de su función de distribución impropia definida por $U(x) = U\{\overbrace{0, x}\}$. En el importante caso especial en que U esté definida como la integral de una función $u \geq 0$ la integral (1.5) se reduce a

$$\omega(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, u(x)\, dx \tag{1.6}$$

Ejemplos. (*c*) Si $u(x) = x^\alpha$ con $\alpha > -1$, entonces $\omega(\lambda) = \Gamma(\alpha+1)/\lambda^{\alpha+1}$ para toda $\lambda > 0$.

---

[1] En forma más general, una función completamente monótona queda determinada de modo único por sus valores en una sucesión de puntos $\{a_n\}$ tal que, $\sum a_n^{-1}$ diverge. Sin embargo, si la serie converge, existen dos funciones distintas completamente monótonas que concuerdan en todos los puntos a_n. Para una demostración elemental de este famoso teorema vea W. Feller, *On Müntz' theorem and completely monotone functions*, Amer. Math. Monthly, vol. 75 (1968), págs. 342-350.

(*d*) Si $u(x) = e^{ax}$ entonces $\omega(\lambda) = 1/(\lambda - a)$ para $\lambda > a > 0$, pero la integral (1.6) diverge para $\lambda \leq a$.

(*e*) Si $u(x) = e^{x^2}$ la integral (1.6) diverge en todas partes.

(*f*) Mediante diferenciación se obtiene de (1.1):

$$-\varphi'(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} x\, F\{dx\} \tag{1.7}$$

y esta es una integral de la forma (1.5) con $U\{dx\} = x\, F\{dx\}$. Este ejemplo ilustra la forma en que ocurren naturalmente las integrales de la forma (1.5) con relación a las distribuciones de probabilidad propias. ▶

Se tendrá principal interés en las medidas U obtenidas mediante operaciones simples de distribuciones de probabilidad, y por lo general la integral en (1.5) convergirá para toda $\lambda > 0$. Sin embargo, nada se gana excluyendo las medidas para las que la convergencia ocurre sólo para *alguna* λ. Ahora, $\omega(a) < \infty$ implica $\omega(\lambda) < \infty$ para toda $\lambda > a$, de manera que los valores de λ, para los que la integral en (1.5) converge, llenan un intervalo $\overline{a, \infty}$.

Definición 2. *Sea U una medida concentrada en $\overline{0, \infty}$. Si la integral en* (1.5) *converge para $\lambda > a$, entonces la función ω definida para $\lambda > a$ se denomina la transformada de Laplace de U.*

Si U tiene una densidad u, a la transformada de Laplace de U (1.6) *también se le llama la transformada ordinaria de Laplace de u.*

La última convención se presenta meramente por conveniencia. Para ser sistemáticos se deberían considerar integrales más generales de la forma

$$\int_0^\infty e^{-\lambda x} v(x)\, U\{dx\} \tag{1.8}$$

y llamarlas "transformada de Laplace de v con respecto a la medida U". Entonces (1.6) sería la "transformada de u con respecto a la medida de Lebesgue" (o longitud ordinaria). Esto tendría la ventaja teórica de que se podrían considerar las funciones u y v de signos variables. Para los propósitos de este libro lo más fácil y menos confuso es asociar las transformadas de Laplace sólo con medidas y así se hará.[2]

Si U es una medida tal que la integral en (1.5) converge para $\lambda = a$, entonces para toda $\lambda > 0$:

$$\omega(\lambda + a) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} \cdot e^{-ax}\, U\{dx\} = \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, U^{\#}\{dx\} \tag{1.9}$$

[2] La terminología no está bien establecida y en los textos de probabilidad el término "Transformada de Laplace de F" se puede referir o a (1.1) o a (2.6). Se describiría (2.6) como la "transformada ordinaria de Laplace de la función de distribución F," pero los textos que tratan principalmente tales transformadas eliminarían el determinativo "ordinaria". Entonces para evitar ambigüedades en tales casos a la transformada (1.1) se llama la transformada de *Laplace-Stieltjes*.

es la transformada de Laplace de la medida acotada $U^{\#}\{dx\} = e^{-ax}\, U\{dx\}$, y $\omega(\lambda+a)/\omega(a)$ es la transformada de una distribución de *probabilidad*. En esta forma todo teorema relativo a transformadas de distribuciones de probabilidad, automáticamente se generaliza a una clase de medidas más extensa. Debido a que la gráfica de la nueva transformada $\omega(\lambda+a)$ se obtiene mediante traslación de la gráfica de ω, se referirá a este método sumamente útil como el *principio de traslación*. Por ejemplo, ya que U queda determinada de modo único por $U^{\#}$ y $U^{\#}$ por $\omega(\lambda+a)$ para $\lambda > 0$, se puede generalizar el teorema 1 como sigue.

Teorema 1a. *Una medida U está determinada de modo único por los valores de su transformada de Laplace* (1.5) *en algún intervalo* $a < \underline{\lambda} < \infty$.

Corolario. *Una función continua u está determinada de modo único por los valores de su transformada ordinaria de Laplace* (1.6) *en algún intervalo* $a < \lambda < \infty$.

Demostración. La transformada determina de modo único la integral U de u, y dos funciones continuas[3] distintas no pueden tener integrales idénticas. ▶

[En VII,(6.6) se da una forma explícita para u en función de ω].

En forma semejante, el teorema de continuidad se generaliza a sucesiones de medidas arbitrarias U_n con transformadas de Laplace. El hecho de que U_n tenga una transformada de Laplace implica que $U_n\{I\} < \infty$ para intervalos finitos I. De VIII,1 y VIII,6 se recuerda que se dice que una sucesión de dichas medidas converge a una medida U sys $U_n\{I\} \to U\{I\} < \infty$ para todo intervalo *finito* de continuidad de U.

Teorema 2a. (*Teorema de continuidad extendido.*) *Para $n = 1, 2, \ldots$ sea U_n una medida con transformada de Laplace ω_n. Si $\omega_n(\lambda) \to \omega(\lambda)$ para $\lambda > a$, entonces ω es la transformada de Laplace de una medida U y $U_n \to U$.*

Recíprocamente, si $U_n \to U$ y la sucesión $\{\omega_n(a)\}$ está acotada, entonces $\omega_n(\lambda) \to \omega(\lambda)$ para $\lambda > a$.

Demostración. (*a*) Suponga que $U_n \to U$ y que $\omega_n(a) < A$. Si $t > 0$ es un punto de continuidad de U, entonces,

$$\int_0^t e^{-(\lambda+a)x}\, U_n\{dx\} \to \int_0^t e^{-(\lambda+a)x}\, U\{dx\} \tag{1.10}$$

y el primer miembro difiere de $\omega_n(\lambda+a)$ en a lo más

$$\int_t^\infty e^{-(\lambda+a)x}\, U_n\{dx\} < Ae^{-\lambda t} \tag{1.11}$$

[3] El mismo argumento demuestra que por lo general u se determina hasta por valores en un conjunto arbitrario de medida cero.

que se puede hacer $<\epsilon$ eligiendo t suficientemente grande. Esto quiere decir que los límites superior e inferior de $\omega_n(\lambda+a)$ difieren en menos de una ϵ arbitraria y en consecuencia, para cada $\lambda > 0$ la sucesión $\{\omega_n(\lambda+a)\}$ converge a un límite finito.

(*b*) Suponga entonces que $\omega_n(\lambda) \to \omega(\lambda)$ para $\lambda > a$. Para $\lambda_0 > a$ fija, la función $\omega_n(\lambda+\lambda_0)/\omega_n(\lambda_0)$ es la transformada de Laplace de la distribución de probabilidad $U_n^{\#}\{dx\} = (1/\omega_n(\lambda_0))e^{-\lambda_0 x}\, U_n\{dx\}$. En consecuencia, por el teorema de continuidad, $U_n^{\#}$ converge a una distribución posiblemente defectuosa $U^{\#}$, lo que implica que U_n converge a una medida U tal que, $U\{dx\} = \omega(\lambda_0)e^{\lambda_0 x}\, U^{\#}\{dx\}$. ▶

El siguiente ejemplo muestra la necesidad de la condición de que $\{\omega_n(a)\}$ permanezca acotada.

Ejemplo. (*g*) Sea U_n tal que asigne un peso e^{n^2} al punto n y cero al complemento. Ya que $U_n\{\overline{0, n}\} = 0$ se tiene $U_n \to 0$, pero $\omega_n(\lambda) = e^{n(n-\lambda)} \to \infty$ para toda $\lambda > 0$. ▶

A veces se habla de la *transformada bilateral* de una distribución F con dos colas, o sea,

$$\varphi(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda x}\, F\{dx\}, \tag{1.12}$$

pero no es necesario que esta función exista para cualquier $\lambda \neq 0$. De existir, a menudo se le llama la *función generatriz de momentos* a $\varphi(-\lambda)$, pero realmente es la función generatriz de la sucesión $\{\mu_n/n!\}$, donde μ_n es el n-ésimo momento. ▶

2. PROPIEDADES ELEMENTALES

En esta sección se presentan las propiedades de las transformadas de Laplace usadas con mayor frecuencia; el paralelo a las funciones generatrices es visible.

(i) Convoluciones. Sean F y G distribuciones de probabilidad y U su convolución, es decir

$$U(x) = \int_0^x G(x-y)\, F\{dy\}. \tag{2.1}$$

Las transformadas de Laplace correspondientes cumplen con la *regla de multiplicación*

$$\omega = \varphi\gamma. \tag{2.2}$$

Esto equivale a la aseveración de que para variables aleatorias independientes, $\mathbf{E}(e^{-\lambda(X+Y)}) = \mathbf{E}(e^{-\lambda X})\,\mathbf{E}(e^{-\lambda Y})$, lo que es un caso especial de la regla de

multiplicación para esperanzas.[4]

Si F y G tienen las densidades f y g entonces U tiene una densidad u dada por

$$u(x) = \int_0^x g(x-y) f(y)\, dy \tag{2.3}$$

y la regla de multiplicación (2.2) se aplica a las transformadas "ordinarias" de Laplace (1.6) para f, g y u.

Ahora se demuestra que es posible desarrollar la regla de multiplicación como sigue. *Sean F y G medidas arbitrarias con transformadas de Laplace φ y γ que convergen para $\lambda > 0$. La convolución U tiene entonces una transformada de Laplace ω dada por* (2.2). Esto implica en particular que la regla de multiplicación se aplica a las transformadas "ordinarias" de cualesquiera dos funciones integrales f y g y su convolución (2.3).

Para demostrar la aseveración, se presentan las medidas finitas F_n obtenidas por truncación de F como sigue: para $x \leq n$ se hace $F_n(x) = F(x)$, pero para $x > n$ se hace $F_n(x) = F(n)$. Defina G_n en forma análoga truncando G. Para $x < n$ la convolución $U_n = F_n * G_n$ no difiere de U, por lo que no sólo $F_n \to F$ y $G_n \to G$, sino también $U_n \to U$. Para las transformadas de Laplace correspondientes se tiene $\omega_n = \varphi_n \gamma_n$ y haciendo $n \to \infty$ se obtiene la aseveración $\omega = \varphi\gamma$.

Ejemplos. (*a*) *Distribuciones gamma.* En el ejemplo, 1(*b*) la regla conocida de convolución $f_\alpha * f_\beta = f_{\alpha+\beta}$ se refleja en la relación obvia $\varphi_\alpha \varphi_\beta = \varphi_{\alpha+\beta}$.

(*b*) *Potencias.* A $u_\alpha(x) = x^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha)$ le corresponde la transformada ordinaria de Laplace $\omega_\alpha(\lambda) = \lambda^{-\alpha}$. Se sigue que de $u_{\alpha+\beta}$ se obtiene la convolución (2.3) de u_α y u_β. El ejemplo anterior sigue de éste por el principio de traslación $\varphi_\alpha(\lambda) = \omega_\alpha(\lambda+1)$.

(*c*) *Si $a > 0$, entonces $e^{-a\lambda}\omega(\lambda)$ es la transformada de Laplace de la medida con función de distribución $U(x-a)$.* Esto es obvio de la definición pero también se puede considerar como un caso especial del teorema de convolución por cuanto a que $e^{-a\lambda}$ es la transformada de la distribución concentrada en el punto a. ▶

(ii) Derivadas y momentos. Si F es una distribución de probabilidad y φ su transformada de Laplace (1.1), entonces φ *posee derivadas de todos los órdenes dadas por*

$$(-1)^n \varphi^{(n)}(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} x^n\, F\{dx\} \tag{2.4}$$

[4] El recíproco es falso: dos variables pueden ser dependientes y tales que la distribución de su suma esté dada por la fórmula de convolución. [Vea II,4(*e*) y el problema 1 de III,9].

(como siempre, $\lambda > 0$). La diferenciación bajo la integral es permisible ya que el nuevo integrando es acotado y continuo.

En particular, se sigue que F *posee un* n*-ésimo momento finito sys existe un límite finito* $\varphi^{(n)}(0)$. En consecuencia, para una variable aleatoria $\mathbf{X}$ se puede escribir

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}) = -\varphi'(0), \qquad \mathbf{E}(\mathbf{X}^2) = \varphi''(0) \tag{2.5}$$

con las convenciones obvias en caso de divergencia. La regla de diferenciación (2.4) permanece válida para medidas arbitrarias F.

(iii) La integración por partes lleva de (1.1) a

$$\int_0^\infty e^{-\lambda x} F(x)\, dx = \frac{\varphi(\lambda)}{\lambda}, \qquad \lambda > 0. \tag{2.6}$$

Para las distribuciones de probabilidad a veces es preferible reescribir (2.6) en función de la cola

$$\int_0^\infty e^{-\lambda x}[1 - F(x)]\, dx = \frac{1 - \varphi(\lambda)}{\lambda} \tag{2.7}$$

Este corresponde a la fórmula 1; XI, (1.6) para funciones generatrices.

(iv) Cambio de escala. De (1.2) se tiene $\mathbf{E}(e^{-a\lambda \mathbf{X}}) = \varphi(a\lambda)$ para cada $a > 0$, fija, de manera que $\varphi(a\lambda)$ *es la transformada de la distribución* $F\{dx/a\}$ [con la función de distribución $F(x/a)$]. Esta relación se usa a menudo.

Ejemplo. (*d*) *Ley de los grandes números.* Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables aleatorias independientes con una transformada de Laplace común φ. Suponga $\mathbf{E}(\mathbf{X}j) = \mu$. La transformada de Laplace de la suma $\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ es φ^n y en consecuencia la transformada del promedio $[\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n]/n$ está dada por $\varphi^n(\lambda/n)$. Cerca del origen, $\varphi(\lambda) = 1 - \mu\lambda + o(\lambda)$ [vea (2.5)], de manera que conforme $n \to \infty$

$$\lim \varphi^n\left(\frac{\lambda}{n}\right) = \lim \left(1 - \frac{\mu\lambda}{n}\right)^n = e^{-\mu\lambda}. \tag{2.8}$$

Pero $e^{-\mu\lambda}$ es la transformada de la distribución concentrada en μ, y así, la distribución de $[\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n]/n$ tiende a este límite. Esta es la ley débil de los grandes números en la versión de Khintchine, que no requiere que exista una variancia. Efectivamente, la demostración sólo se aplica directamente a variables positivas, pero ilustra la elegancia de los métodos de transformadas de Laplace. ▶

3. EJEMPLOS

(*a*) *Distribución uniforme.* Sea F la distribución uniforme concentrada en $\overline{0, 1}$. Su transformada de Laplace está dada por $\varphi(\lambda) = (1-e^{-\lambda})/\lambda$. Usando el desarrollo binomial se ve que la convolución n-ésima, $F^{n\star}$ tiene la transformada

$$\varphi^n(\lambda) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}e^{-\lambda k}\lambda^{-n}. \tag{3.1}$$

Ya que λ^{-n} es la transformada que corresponde a $U(x) = x^n/n!$, el ejemplo 2(*c*) demuestra que $e^{-k\lambda}\lambda^{-n}$ corresponde a $(x-k)_+^n/n!$, donde x_+ denota la función que es igual a 0 para $x \leq 0$ y x para $x \geq 0$. En consecuencia,

$$F^{n\star}(x) = \frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(x-k)_+^n. \tag{3.2}$$

En I, (9.5) se obtuvo esta fórmula mediante cálculo directo y en el problema 20 de 1; XI mediante un paso al límite.

(*b*) *Distribuciones estables con exponente* $\frac{1}{2}$. La función de distribución

$$G(x) = 2[1-\mathfrak{N}(1/\sqrt{x})], \qquad x > 0 \tag{3.3}$$

(donde $\mathfrak{N}$ es la distribución normal general) tiene la transformada de Laplace

$$\gamma(\lambda) = e^{-\sqrt{2\lambda}}. \tag{3.4}$$

Es posible verificar esto mediante cálculos elementales, pero son tediosos y se prefiere obtener (3.4) a partir del teorema límite 3 en 1; III,7, en que se encontró primero la distribución G. Considere una caminata aleatoria simétrica simple (lanzamiento de moneda) y denote por $\mathbf{T}$ la época del primer retorno al origen. El citado teorema de límite asevera que G es la distribución límite de las sumas normalizadas $(\mathbf{T}_1+\cdots+\mathbf{T}_n)/n^2$, donde $\mathbf{T}_1, \mathbf{T}_2, \ldots$ son variables aleatorias independientes distribuídas según $\mathbf{T}$. De acuerdo con 1; XI (3.14), de la relación $f(s) = 1 - \sqrt{1-s^2}$, se obtiene la función generatriz de $\mathbf{T}$, por lo que

$$\gamma(\lambda) = \lim[1-\sqrt{1-e^{-2\lambda/n^2}}]^n = \lim\left[1 - \frac{\sqrt{2\lambda}}{n}\right]^n = e^{-\sqrt{2\lambda}}. \tag{3.5}$$

Ya se ha mencionado varias veces que G *es una distribución estable,* pero nuevamente la verificación por cálculos directos es laboriosa. Obviamente, $\gamma^n(\lambda) = \gamma(n^2\lambda)$ lo que es igual que $G^{n\star}(x) = G(n^{-2}x)$ y demuestra sin esfuerzo la estabilidad.

(*c*) *Series de potencias y mezclas.* Sea F una distribución de probabilidad con transformada de Laplace $\varphi(\lambda)$. A menudo se han encontrado distribuciones de la forma

$$G = \sum_{k=0}^{\infty} p_k F^{k\star} \tag{3.6}$$

donde $\{p_k\}$ es una distribución de probabilidad. Si $P(s) = \sum p_k s^k$ representa la función generatriz de $\{p_k\}$, obviamente la transformada de Laplace de G está dada por

$$\gamma(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k \varphi^k(\lambda) = P(\varphi(\lambda)). \tag{3.7}$$

Es posible extender este principio a series de potencias arbitrarias con coeficientes positivos. Se vuelve a aplicaciones específicas.

(*d*) *Densidades de funciones de Bessel.* En el ejemplo 11,7 (*c*) se vió que para $r = 1, 2, \ldots$ la densidad

$$v_r(x) = e^{-x}\frac{r}{x} I_r(x) \tag{3.8}$$

corresponde a una distribución de la forma (3.6), donde F es exponencial con $\varphi(\lambda) = 1/(\lambda+1)$, y $\{p_k\}$ es la distribución de la época de primer paso a través del punto $r > 0$ en una caminata aleatoria simétrica ordinaria. La función generatriz de esta distribución es

$$P(s) = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - s^2}}{s}\right)^r \tag{3.9}$$

[vea 1; XI,(3.6)]. Sustituyendo $s = (1 + \lambda)^{-1}$ se concluye que *la transformada ordinaria de Laplace de la densidad de probabilidad* (3.8) *está dada por*

$$[\lambda + 1 - \sqrt{(\lambda+1)^2 - 1}\,]^r. \tag{3.10}$$

Que v_r *es una densidad de probabilidad* y (3.10) *su transformada* se ha demostrado solamente para $r = 1, 2, \ldots$. Sin embargo, la aseveración es verdadera[5] para *toda* $r > 0$. Es de interés probabilístico debido a que implica la fórmula de convolución $v_r * v_s = v_{r+s}$ n y en consecuencia la *divisibilidad infinita de* v_r. (Vea la sección 7).

(*e*) *Otra densidad de Bessel.* En (3.6) escoja para F la distribución exponencial con $\varphi(\lambda) = 1/(\lambda+1)$ y para $\{p_k\}$ la distribución de Poisson con $P(s) = e^{-t+ts}$. Es fácil calcular G explícitamente, pero por fortuna en el ejemplo 11,7(*a*) ya se realizó la tarea. Allí se vió que la densidad

[5] Este resultado se debe a H. Webber. La extremadamente difícil prueba analítica se reemplaza ahora por una demostración elemental en J. Soc. Industr. App. Math., vol. 14 (1966) págs. 864-875.

(3.11) $$w_\rho(x) = e^{-t-x}\sqrt{(x/t)^\rho}\, I_\rho(2\sqrt{tx})$$

definida en 11,(7.2) es la convolución de la distribución G con una densidad gama $f_{1,\rho+1}$. Se sigue que la transformada ordinaria de Laplace de w_ρ es el producto de la γ con la transformada de $f_{1,\rho+1}$, es decir $(\lambda+1)^{\rho+1}$. De acuerdo con esto, *la densidad de probabilidad* (3.11) *tiene la transformada de Laplace;*

(3.12) $$\frac{1}{(\lambda+1)^{\rho+1}}\, e^{-t+t/(\lambda+1)}.$$

Para $t = 1$ utilizando la regla (1.9) de traslación se ve que $\sqrt{x}_{\rho}\, I_\rho(2\sqrt{x})$ *tiene la transformada ordinaria* $\lambda^{-\rho-1}e^{1/\lambda}$.

(*f*) *Mezclas de densidades exponenciales.* Sea la densidad f de la forma

(3.13) $$f(x) = \sum_{k=1}^{n} p_k a_k e^{-a_k x}, \quad p_k > 0, \qquad \sum_{k=1}^{n} p_k = 1$$

en que por precisión se supone $0 < a_1 < \cdots < a_n$. La transformada de Laplace correspondiente está dada por

(3.14) $$\varphi(\lambda) = \sum_{k=1}^{n} p_k \frac{a_k}{\lambda + a_k} = \frac{Q(\lambda)}{P(\lambda)}$$

donde P es un polinomio de grado n con raíces $-a_k$, y Q es un polinomio de grado $n-1$. Recíprocamente, para cualquier polinomio Q de grado $n-1$, la razón $Q(\lambda)/P(\lambda)$ admite un desarrollo en fracciones parciales de la forma (3.14) con

(3.15) $$a_r\, p_r = \frac{Q(-a_r)}{P'(-a_r)}$$

[vea 1; XI,(4.5)]. Para que (3.14) corresponda a una mezcla (3.13) es necesario y suficiente que $p_r > 0$ y que $Q(0)/P(0) = 1$. De la gráfica de P es evidente que $P'(-a_r)$ y $P'(-a_{r+1})$ son de signos opuestos, por lo que lo mismo debe ser cierto para $Q(-a_r)$ y $Q(-a_{r+1})$. En otras palabras, es necesario que Q tenga una raíz $-b_r$ entre $-a_r$ y $-a_{r+1}$. Pero ya que Q no puede tener más de $n-1$ raíces $-b_r$ se concluye que deben satisfacer

(3.16) $$0 < a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \cdots < b_{n-1} < a_n.$$

Esto garantiza que todas las p_r son del mismo signo y se llega a la siguiente conclusión: sean P y Q polinomios de grados n y $n-1$, respectivamente y $Q(0)/P(0) = 1$. *Para que* $Q(\lambda)/P(\lambda)$ *sea la transformada de Laplace de una mezcla de densidades* (3. 13) *exponenciales es necesario y suficiente que las raíces* $-a_r$ *de* P *y* $-b_r$ *de* Q *sean distintas y (con numeración adecuada) satisfagan* (3.16). ▶

4. FUNCIONES COMPLETAMENTE MONOTONAS. FORMULAS DE INVERSION

Como se vio en VII,2 una función f en $\overline{0, 1}$ es una función generatriz de una sucesión positiva $\{f_n\}$ sys f es absolutamente monótona, es decir, si f posee derivadas positivas $f^{(n)}$ de todos los órdenes. Hay un teorema análogo que se aplica para las transformadas de Laplace, excepto que ahora los signos de las derivadas se alternan.

Definición 1. *Una función φ en $\overline{0, \infty}$ es completamente monótona si posee derivadas $\varphi^{(n)}$ de todos los órdenes y*

$$(-1)^n \varphi^{(n)}(\lambda) \geq 0, \qquad \lambda > 0. \tag{4.1}$$

Conforme $\lambda \to 0$ los valores $\varphi^{(n)}(\lambda)$ se aproximan a límites finitos o infinitos que se denotan mediante $\varphi^{(n)}(0)$. Ejemplos típicos son $1/\lambda$ y $1/(1+\lambda)$.

El hermoso teorema siguiente debido a *S.* Bernstein (1928) fue el punto de partida de muchas investigaciones y se ha simplificado su demostración por etapas. Aquí se puede dar una demostración considerablemente simple debido a que el trabajo fundamental necesario lo proporcionó la caracterización de funciones generatrices obtenidas en el teorema 2 de VII, 2, como una consecuencia de la ley de los grandes números.

Teorema 1. *Una función φ en $\overline{0, \infty}$ es la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad F sys es completamente monótona y $\varphi(0) = 1$.*

Se demostrará una versión de este teorema que tiene forma más general, pero que realmente se puede obtener de la versión restringida apelando al principio de traslación explicado con relación a (1.9).

Teorema 1a. *La función φ en $\overline{0, \infty}$ es completamente monótona sys es de la forma*

$$\varphi(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} F\{dx\}, \qquad \lambda > 0, \tag{4.2}$$

donde F no necesariamente es una medida finita en $\overline{0, \infty}$.

(Por la convención inicial el intervalo de integración es *cerrado:* un posible átomo de F en el origen tiene el efecto que $\varphi(\infty) > 0$.)

Demostración. La necesidad de la condición sigue por diferenciación formal como en (2.4). Suponiendo que φ sea completamente monótona, considere $\varphi(a-as)$ para $a > 0$ fija, y $0 < s < 1$ como una función de s. Sus derivadas son evidentemente positivas y por el teorema 2 de VII,2,el desarrollo de Taylor

$$\varphi(a-as) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-a)^n \varphi^{(n)}(a)}{n!} s^n \tag{4.3}$$

es válido para $0 \leq s < 1$. Por tanto

$$\varphi_a(\lambda) = \varphi(a - ae^{-\lambda/a}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-a)^n \varphi^{(n)}(a)}{n!} e^{-n\lambda/a} \tag{4.4}$$

es la transformada de Laplace de una medida aritmética que atribuye masa $(-a)^n\varphi^{(n)}(a)/n!$ al punto n/a (donde $n = 0, 1, \ldots$). Ahora, $\varphi_a(\lambda) \to \varphi(\lambda)$ conforme $a \to \infty$. En consecuencia, por el teorema de continuidad extendido existe una medida F tal que $F_a \to F$ y φ es su transformada de Laplace. ▶

No sólo se ha demostrado el teorema 1*a*, sino que también se puede enunciar nuevamente la relación $F_a \to F$ en la forma del importante

Teorema 2. (*Fórmula de inversión.*) *Si se sostiene* (4.2) *para* $\lambda > 0$, *entonces en todos los puntos de continuidad* [6]

$$F(x) = \lim_{a\to\infty} \sum_{n \leq ax} \frac{(-a)^n}{n!} \varphi^{(n)}(a). \tag{4.5}$$

Esta fórmula es de considerable interés teórico y permite llegar a distintas conclusiones. El siguiente criterio de acotación puede servir como ejemplo de particular interés para la teoría de semigrupos. (Vea el problema 13).

Corolario. *Para que* φ *sea de la forma*

$$\varphi(\lambda) = \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} f(x)\, dx \qquad \textit{donde} \quad 0 \leq f \leq C \tag{4.6}$$

es necesario y suficiente que

$$0 \leq \frac{(-a)^n \varphi^{(n)}(a)}{n!} \leq \frac{C}{a} \tag{4.7}$$

para toda $a > 0$.

Demostración. Al diferenciar (4.6) bajo la integral se obtiene (4.7) [vea (2.4)]. Recíprocamente, (4.7) implica que φ es completamente monótona y por tanto, la trasformada de una medida F. Sustituyendo de (4.7) en (4.5) se concluye que

$$F(x_2) - F(x_1) \leq C(x_2 - x_1)$$

para cualquier pareja $x_1 < x_2$. Esto significa que F tiene razones de diferencia acotadas y, en consecuencia, F es la integral de una función $f \leq C$ (vea V,3). ▶

---

[6] En VII,(6.4) se obtuvo la fórmula de inversión (4.5) como una consecuencia directa de la ley de los grandes números. En VII,(6.6) se tiene una *fórmula de inversión análoga para integrales de la forma* (4.6) *con f continua* (no necesariamente positiva).

El teorema 1 conduce a *pruebas* simples de que una función dada es la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad. La técnica usual se muestra mediante la demostración del

criterio 1. *Si φ y ψ son completamente monótonas, también lo es su producto $\varphi\psi$.*

Demostración. Se demuestra por inducción que las derivadas de $\varphi\psi$ alternan en signo. Suponga que para *toda* pareja φ, ψ de funciones completamente monótonas las n primeras derivadas de $\varphi\psi$ alternan en signo. Ya que $-\varphi'$ y $-\psi'$ son completamente monótonas, la hipótesis de inducción se aplica a los productos $-\varphi'\psi$ y $-\varphi\psi'$, y de $-(\varphi\psi)' = -\varphi'\psi - \varphi\psi'$ se concluye que efectivamente las $n+1$ primeras derivadas de $\varphi\psi$ alternan en signo. Ya que la hipótesis es trivialmente verdadera para $n = 1$, se demuestra el criterio. ▶

La misma demostración produce el útil

criterio 2. *Si φ es completamente monótona y ψ una función positiva con una derivada completamente monótona, entonces $\varphi(\psi)$ es completamente monótona. (En particular, $e^{-\psi}$ es completamente monótona).*

Se dan aplicaciones típicas en la sección 6 y en el siguiente ejemplo, que se presenta frecuentemente en las obras relativas a probabilidad con complicaciones innecesarias.

Ejemplo. (*a*) *Una ecuación que ocurre en procesos de ramificación.* Sea φ la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad F con esperanza $0 < \mu \leq \infty$ y sea $c > 0$ Se demuestra que *la ecuación*

$$\beta(\lambda) = \varphi(\lambda + c - c\beta(\lambda)) \tag{4.8}$$

tiene una raíz única $\beta(\lambda) \leq 1$ y β es la transformada de Laplace de una distribución B que es propia sys $\mu c \leq 1$; es defectuosa en otro caso.

(Vea XIV,4 que contiene aplicaciones y referencias.)

Demostración. Considere la ecuación

$$\varphi(\lambda + c - cs) - s = 0 \tag{4.9}$$

para $\lambda > 0$ fija y $0 \leq s \leq 1$. El primer miembro es una función convexa que toma un valor negativo para $s = 1$ y un valor positivo para $s = 0$. Se sigue que existe una raíz única.

Para demostrar que la raíz $\beta(\lambda)$ es una transformada de Laplace, haga $\beta_0 = 0$ y recursivamente $\beta_{n+1} = \varphi(\lambda + c - c\beta_n)$. Entonces $\beta_0 \leq \beta_1 \leq 1$ y ya que φ es decreciente, esto implica $\beta_1 \leq \beta_2 \leq 1$, y por inducción $\beta_n \leq \beta_{n+1} \leq 1$. El límite de la sucesión monótona acotada $\{\beta_n\}$ satisface (4.8) y por tanto $\beta = \lim \beta_n$. Ahora $\beta_1(\lambda) = \varphi(\lambda + c)$ es completamente monótona y el

criterio 2 demuestra recursivamente que $\beta_2, \beta_3, \ldots$ son completamente monótonas. Por el teorema de continuidad lo mismo es cierto para el límite β, por lo que β es la transformada de Laplace de una medida B. Ya que $\beta(\lambda) \leq 1$ para toda λ la masa total de B es $\beta(0) \leq 1$. Queda por decidir bajo cuáles condiciones $\beta(0) = 1$.

Por construcción, $s = \beta(0)$ es la raíz *más pequeña* de la ecuación

$$q(c - cs) - s = 0. \tag{4.10}$$

Considerada como función de s, el primer miembro es convexo; es positivo para $s = 0$ y se desvanece para $s = 1$. En consecuencia, existe una segunda raíz $s < 1$ sys en $s = 1$ la derivada es positiva, es decir sys $-cq'(0) > 1$. En otro caso, $\beta(0) = 1$ y β es la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad propia B. En consecuencia B es propia sys $-cq'(0) = c\mu \leq 1$. ▶

5. TEOREMAS TAUBERIANOS

Sea U una medida concentrada en $\overline{0, \infty}$ y tal que su transformada de Laplace

$$\omega(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, U\{dx\} \tag{5.1}$$

existe para $\lambda > 0$. Conviene describir la medida U en función de su función de distribución impropia definida para $x \geq 0$ por $U\{\overline{0, x}\}$. Se verá que bajo condiciones razonablemente generales el comportamiento de ω cerca del origen determina de modo único el comportamiento asintótico de $U(x)$ conforme $x \to \infty$ y viceversa. Históricamente, a cualquier relación que describa el comportamiento asintótico de U en función de ω se le llama un teorema tauberiano, en tanto que convencionalmente a los teoremas que describen el comportamiento de ω en función de U se les llama abelianos. Debido a que las relaciones serán simétricas, no se establecerá distinción entre estas dos clases.

Para evitar fórmulas desagradables que comprenden recíprocos se introducen dos variables positivas t y τ relacionadas por

$$t\tau = 1. \tag{5.2}$$

Entonces $\tau \to 0$ cuando $t \to \infty$.

Para comprender el fondo de los problemas tauberianos, note que para t fija el cambio de variables $x = ty$ en (5.1) demuestra que $\omega(\tau\lambda)$ es la transformada de Laplace que corresponde a la función de distribución impropia $U(ty)$. Ya que ω decrece, es posible encontrar una sucesión $\tau_1, \tau_2, \ldots \to 0$ tal que conforme τ la recorre,

$$\frac{\omega(\tau\lambda)}{\omega(\tau)} \to \gamma(\lambda) \tag{5.3}$$

con $\gamma(\lambda)$ finito al menos para $\lambda > 1$. Por el teorema de continuidad extendido; el límite γ es la transformada de Laplace de una medida G y conforme t recorre los recíprocos $t_k = 1/\tau_k$

$$\frac{U(tx)}{\omega(\tau)} \to G(x) \tag{5.4}$$

en todos los puntos de continuidad de G. Para $x = 1$ se ve que el comportamiento asintótico de $U(t)$ conforme $t \to \infty$ está íntimamente relacionado con el comportamiento de $\omega(t^{-1})$.

En principio, se podría formular este hecho como un problema tauberiano que abarca mucho, pero sería demasiado difícil de manejar para uso práctico. Para lograr simplicidad razonable se considera sólo el caso en que (5.3) sea válido para *cualquier* enfoque $\tau \to 0$, o sea, cuando ω varía regularmente en 0. El lema elemental[7] 1 de VIII,8 asevera que el límite γ necesariamente es de la forma $\gamma(\lambda) = \lambda^{-\rho}$ con $\rho \geq 0$. La medida correspondiente está dada por $G(x) = x^\rho/\Gamma(\rho+1)$, y (5.4) implica que U varía regularmente y que los exponentes de ω y U son iguales en valor absoluto. Se formula este importante resultado junto con su recíproco en el

Teorema 1. *Sea U una medida con una transformada de Laplace ω definida para $\lambda > 0$. Entonces cada una de las relaciones*

$$\frac{\omega(\tau\lambda)}{\omega(\tau)} \to \frac{1}{\lambda^\rho}, \qquad \tau \to 0 \tag{5.5}$$

y

$$\frac{U(tx)}{U(t)} \to x^\rho, \qquad t \to \infty \tag{5.6}$$

implica la otra, al igual que

$$\omega(\tau) \sim U(t)\,\Gamma(\rho+1). \tag{5.7}$$

Demostración. (*a*) Suponga (5.5). El primer miembro es la transformada de Laplace correspondiente a $U(tx)/\omega(\tau)$ y por el teorema de continuidad extendida esto implica

$$\frac{U(tx)}{\omega(\tau)} \to \frac{x^\rho}{\Gamma(\rho+1)}. \tag{5.8}$$

Para $x = 1$, se obtiene (5.7), y sustituyendo esto en (5.8) se obtiene (5.6).

(*b*) Suponga (5.6). Tomando las transformadas de Laplace se obtiene

[7] Este lema se utiliza *solamente* para justificar la forma, que de otra manera sería artificial, de las relaciones (5.5) y (5.6). En esta sección *no* se emplea la teoría de variación regular [excepto por la observación marginal de que (5.18) implica (5.16)].

$$\frac{\omega(\tau\lambda)}{U(t)} \to \frac{\Gamma(\rho+1)}{\lambda^\rho} \tag{5.9}$$

bajo el supuesto de que el teorema de continuidad extendido sea aplicable, es decir, bajo el *supuesto de que* el primer miembro permanezca acotado para alguna λ. Como bajo (*a*), se ve que (5.9) implica (5.7) y (5.5); para demostrar el teorema, basta con verificar que $\omega(\tau)/U(t)$ permanece acotada.

Al particionar el dominio de integración mediante los puntos t, $2t$, $4t$,... es obvio que

$$\omega(\tau) \leq \sum_0^\infty e^{-2^{n-1}} U(2^n t). \tag{5.10}$$

En vista de (5.7) existe una t_0 tal que, $U(2t) < 2^{\rho+1} U(t)$ para $t > t_0$. La aplicación repetida de esta desigualdad produce

$$\frac{\omega(\tau)}{U(t)} \leq \sum_0^\infty 2^{n(\rho+1)} e^{-2^{n-1}} \tag{5.11}$$

de manera que efectivamente el primer miembro permanece acotado conforme $t \to \infty$. ▶

Ejemplos. (*a*) $U(x) \sim \log^2 x$ conforme $x \to \infty$ sys $\omega(\lambda) \sim \log^2 \lambda$ conforme $\lambda \to 0$. Análogamente, $U(x) \sim \sqrt{x}$ sys $\omega(\lambda) \sim \frac{1}{2}\sqrt{\pi/\lambda}$.

(*b*) Sea F una distribución de probabilidad con transformada de Laplace φ. La medida $U\{dx\} = x\,F\{dx\}$ tiene la transformada $-\varphi'$. En consecuencia, si $-\varphi'(\lambda) \sim \mu\lambda^{-\rho}$ confome $\lambda \to \infty$, entonces

$$U(x) = \int_0^x y\,F\{dy\} \sim \frac{\mu}{\Gamma(\rho+1)}\,x^\rho, \qquad x \to \infty$$

y viceversa. Esto generaliza la regla de diferenciación (2.4) contenida en (5.7) para $\rho = 0$. ▶

A veces es útil conocer el grado en que el teorema permanece válido en el límite $\rho \to \infty$. Se enuncia el resultado en la forma de un

colorario. *Si para alguna $a > 1$ conforme $t \to \infty$*

$$\text{ya sea} \quad \frac{\omega(\tau a)}{\omega(\tau)} \to 0 \text{ ó bien} \frac{U(ta)}{U(t)} \to \infty \tag{5.12}$$

entonces,

$$\frac{U(t)}{\omega(\tau)} \to 0. \tag{5.13}$$

Demostración. La primera relación en (5.12) implica que $\omega(\tau\lambda)/\omega(\tau) \to 0$ para $\lambda > a$ y por el teorema de continuidad extendido; $U(tx)/\omega(\tau) \to 0$

para toda $x > 0$. La segunda relación en (5.12) implica a (5.13) debido a que

$$\omega(\tau) \geq \int_0^{at} e^{-x/t}\, U\{dx\} \geq e^{-a}\, U(ta). \qquad \blacktriangleright$$

En las aplicaciones es más conveniente expresar el teorema 1 en función de variación lenta. Se recuerda que una función positiva L definida en $\overline{0, \infty}$ *varía lentamente en* ∞ si para cada x fija;

$$\frac{L(tx)}{L(t)} \to 1, \qquad t \to \infty. \tag{5.14}$$

L varía lentamente en 0 si esta relación se sostiene conforme $t \to 0$, es decir, si $L(1/x)$ varía lentamente en ∞. Evidentemente, U satisface (5.6) sys $U(x)/x^\rho$ varía lentamente en ∞ y análogamente (5.5) se sostiene sys $\lambda^\rho \omega(\lambda)$ varía lentamente en 0. En consecuencia, se puede volver a enunciar el teorema 1 como sigue

Teorema 2. *Si L varía lentamente en infinito y $0 \leq \rho < \infty$, entonces cada una de las relaciones*

$$\omega(\tau) \sim \tau^{-\rho} L\left(\frac{1}{\tau}\right), \qquad \tau \to 0, \tag{5.15}$$

y

$$U(t) \sim \frac{1}{\Gamma(\rho+1)}\, t^\rho L(t), \qquad t \to \infty \tag{5.16}$$

implica a la otra.

El teorema 2 tiene una historia gloriosa. A la implicación (5.16) $\to$ (5.15) (de la medida a la transformada) se le llama un teorema abeliano; el recíproco (5.15) $\to$ (5.16) (de la transformada a la medida), un teorema tauberiano. En la disposición usual, los dos teoremas están completamente separados, causando dificultades la parte tauberiana. En una publicación famosa, G. H. Hardy y J. E. Littlewood trataron el caso $\omega(\lambda) \sim \lambda^{-\rho}$ mediante cálculos difíciles. En 1930, J. Karamata causó sensación con una demostración simplificada para este caso especial. (Todavía se encuentra esta demostración en los textos relativos a variable compleja y transformadas de Laplace). Poco después él introdujo la clase de funciones de variación regular y demostró el teorema 2; sin embargo, la demostración era demasiado complicada para los textos. Hacia 1925, R. Schmidt introdujo el concepto de variación lenta en la misma relación. La demostración dada aquí simplifica y unifica la teoría y conduce al poco conocido, pero útil, corolario.

Una gran ventaja de la demostración dada aquí, es que se aplica sin alteración cuando se intercambian los papeles de infinito y cero, es decir, si $\tau \to \infty$, mientras $t \to 0$. De esta manera se obtiene el teorema dual que

relaciona el comportamiento de ω en infinito con el de U en el origen. [En este libro no se utilizará excepto para obtener (6.2)].

Teorema 3. *Los dos últimos teoremas y el corolario siguen siendo válidos cuando se intercambian los papeles del origen e infinito, es decir, para* $\tau \to \infty$ y $t \to 0$.

El teorema 2 representa el resultado principal de esta sección, pero para ser completos se obtienen dos complementos útiles. Primero que todo, cuando U tiene una densidad $U = u$, es deseable obtener estimaciones (estimadas) para u. No es posible tratar este problema en toda generalidad, debido a que una distribución U bien comportada puede tener una densidad u sumamente mal comportada. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, la densidad u será *finalmente monótona*, es decir, monótona en algún intervalo $\overline{x_0, \infty}$. Para tales densidades se tiene el

Teorema 4.[8] *Sea* $0 < \rho < \infty$. *Si* U *tiene una derivada finalmente monótona* u, *entonces conforme* $\lambda \to 0$ y $\tau \to \infty$, *respectivamente,*

$$\omega(\lambda) \sim \frac{1}{\lambda^\rho} L\left(\frac{1}{\lambda}\right) \quad \textit{sys} \quad u(x) \sim \frac{1}{\Gamma(\rho)} x^{\rho-1} L(x). \tag{5.17}$$

(Para una versión formalmente más fuerte vea el problema 16).

Demostración. La aseveración es una consecuencia inmediata del teorema 2 y el siguiente

lema. *Suponga que* U *tiene una densidad finalmente monótona* u. *Si* (5.16) *se sostiene con* $\rho > 0$, *entonces*

$$u(x) \sim \rho U(x)/x, \qquad x \to \infty. \tag{5.18}$$

[Recíprocamente, (5.18) implica (5.16) aunque u no sea monótona. Esto está contenido en VIII,(9.6) con $Z = u$ y $p = 0$.]

Demostración. Para $0 < a < b$

$$\frac{U(tb) - U(ta)}{U(t)} = \int_a^b \frac{u(ty)t}{U(t)}\, dy. \tag{5.19}$$

Conforme $t \to \infty$ el primer miembro tiende a $b^\rho - a^\rho$. Para t suficientemente grande, el integrando es monótono y entonces (5.16) implica que permanece acotado conforme $t \to \infty$. Por el teorema de selección de VIII,6, existe entonces una sucesión $t_1, t_2, \ldots \to \infty$ tal que conforme t la recorre;

[8] Esto incluye el famoso teorema tauberiano de E. Landau. La demostración sirve como otro ejemplo de la forma en que el teorema de selección evita complejidades analíticas.

(5.20) $$\frac{u(ty)t}{U(t)} \to \psi(y)$$

en todos los puntos de continuidad. Se sigue que la integral de ψ sobre $\overline{a, b}$ es igual a $b^\rho - a^\rho$, de manera que $\psi(y) = \rho y^{\rho-1}$. Ya que este límite es independiente de la sucesión $\{t_k\}$, la relación (5.20) es verdadera para una aproximación arbitraria $t \to \infty$; para $y = 1$ se reduce a (5.18). ▶

Ejemplo. (*c*) Para una distribución de probabilidad F con función característica φ se tiene [vea (2.7)] ▶

(5.21) $$\int_0^\infty e^{-\lambda x}[1 - F(x)]\,dx = [1 - \varphi(\lambda)]/\lambda.$$

Ya que $1 - F$ es monótona, cada una de las relaciones

(5.22) $$1 - \varphi(\lambda) \sim \lambda^{1-\rho} L(1/\lambda) \quad \text{y} \quad 1 - F(x) \sim \frac{1}{\Gamma(\rho)} x^{\rho-1} L(x)$$

($\rho > 0$) implica a la otra. La siguiente sección mostrará la utilidad de esta observación. ▶

En la siguiente sección se ilustra el uso de este teorema. En conclusión se muestra la forma en que el teorema 2 conduce a un *teorema tauberiano para series de potencias.* [Se utiliza en XII, (8.10) y en XVII,5].

Teorema 5. *Sea* $q_n \geq 0$ *y suponga que*

(5.23) $$Q(s) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n s^n$$

converge para $0 \leq s < 1$. *Si* L *varía lentamente en infinito y* $0 \leq \rho < \infty$, *entonces cada una de las dos relaciones*

(5.24) $$Q(s) \sim \frac{1}{(1-s)^\rho} L\left(\frac{1}{1-s}\right), \qquad s \to 1-$$

y

(5.25) $$q_0 + q_1 + \cdots + q_{n-1} \sim \frac{1}{\Gamma(\rho+1)} n^\rho L(n), \qquad n \to \infty$$

implica a la otra.

Además, si la sucesión $\{q_n\}$ *es monótona y* $0 < \rho < \infty$, *entonces* (5.24) *equivale a*

(5.26) $$q_n \sim \frac{1}{\Gamma(\rho)} n^{\rho-1} L(n), \qquad n \to \infty.$$

Demostración. Sea U la medida con densidad u definida por

(5.27) $$u(x) = q_n \qquad \text{para } n \leq x < n + 1.$$

El primer miembro de (5.25) es igual a $U(n)$. La transformada de Laplace ω de U está dada por

$$\omega(\lambda) = \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda}\sum_{n=0}^{\infty} q_n e^{-n\lambda} = \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda}\, Q(e^{-\lambda}). \tag{5.28}$$

Entonces, se ve que las relaciones (5.24) y (5.25) equivalen a (5.15) y (5.16), respectivamente, por lo que se implican unas a otras en virtud del teorema 2. Análogamente, (5.26) es una consecuencia inmediata del teorema 4. ▶

Ejemplo. (*d*) Sea $q_n = n^{\rho-1}\log^a n$, donde $\rho > 0$ y a es arbitraria. La sucesión $\{q_n\}$ es finalmente monótona, de manera que (5.24) se aplica con $L(t) = \Gamma(\rho)\log^a t$. ▶

*6. DISTRIBUCIONES ESTABLES

Para demostrar la utilidad de los teoremas tauberianos ahora se obtienen las distribuciones estables más generales concentradas en $\overline{0, \infty}$ y se da una caracterización completa de sus dominios de atracción. Las demostraciones son directas y de notable simplicidad cuando se las compara con los métodos necesarios para las distribuciones que no están concentradas en $\overline{0, \infty}$.

Teorema 1. *Para $0 < \alpha < 1$, fija, la función $\gamma_\alpha(\lambda) = e^{-\lambda^\alpha}$ es la transformada de Laplace de una distribución G_α con las siguientes propiedades:*

G_α es estable; más preciso, si $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ son variables independientes con la distribución G_α, entonces $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/n^{1/\alpha}$ también tiene la distribución G_α.

$$x^\alpha[1 - G_\alpha(x)] \to \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)}, \qquad x \to \infty, \tag{6.1}$$

$$e^{x^{-\alpha}} G_\alpha(x) \to 0, \qquad x \to 0. \tag{6.2}$$

Demostración. La función γ_α es completamente monótona por el segundo criterio de la sección 4, debido a que $e^{-\lambda}$ es completamente monótona y λ^α tiene una derivada completamente monótona. Ya que $\gamma_\alpha(0) = 1$, la medida G_α con transformada de Laplace γ_α tiene masa total 1. La afirmada propiedad de estabilidad es obvia ya que $\gamma_\alpha^n(\lambda) = \gamma_\alpha(n^{1/\alpha}\lambda)$.

(6.1) es un caso especial de (5.22) y (6.2) es una consecuencia inmediata del teorema 3 y del corolario del teorema 1 de la sección anterior. ▶

Teorema 2. *Suponga que F es una distribución de probabilidad concentrada en $\overline{0, \infty}$ tal que,*

---

* Excepto por (6.2) los resultados de esta sección se derivan independientemente en los capítulos 9 y 17. En VI,1 se introdujeron las distribuciones estables.

$$F^{n*}(a_n x) \to G(x) \tag{6.3}$$

(en los puntos de continuidad) donde G es una distribución propia no concentrada en un solo punto. Entonces,

(a) existe una función L que varía lentamente en infinito[9] *y una constante* α *con* $0 < \alpha < 1$ *tal que,*

$$1 - F(x) \sim \frac{x^{-\alpha} L(x)}{\Gamma(1-\alpha)} \qquad x \to \infty. \tag{6.4}$$

(b) Recíprocamente, si F es de la forma (6.4)*, es posible elegir* a_n *tal que*

$$\frac{nL(a_n)}{a_n^{\alpha}} \to 1, \tag{6.5}$$

y en este caso se aplica (6.3) *con* $G = G_{\alpha}$.

Esto implica que los límites posibles G en (6.3) sólo difieren en factores escalonados de alguna G_{α}. En particular, se sigue que *no hay otras distribuciones estables concentradas en* $\overline{0, \infty}$. (Vea el lema 1 de VIII,2).

Demostración. Si φ y γ son las transformadas de Laplace de F y G, entonces (6.3) equivale a

$$-n \log \varphi(\lambda/a_n) \to -\log \gamma(\lambda). \tag{6.6}$$

Por el simple teorema de VIII,8 esto implica que $-\log \varphi$ varía regularmente en el origen, es decir

$$-\log \varphi(\lambda) \sim \lambda^{\alpha} L(1/\lambda), \qquad \lambda \to 0, \tag{6.7}$$

con L variando lentamente en infinito y $\alpha \geq 0$. De (6.6) se tiene entonces $-\log \gamma(\lambda) = C\lambda^{\alpha}$. Ya que G no está concentrada en un solo punto, se tiene $0 < \alpha < 1$.

Ahora, (6.7) implica

$$\frac{1 - \varphi(\lambda)}{\lambda} \sim \lambda^{\alpha-1} L\left(\frac{1}{\lambda}\right), \qquad \lambda \to 0. \tag{6.8}$$

En vista de la relación (5.22) las dos relaciones (6.4) y (6.8) se implican mutuamente. De acuerdo con esto, (6.4) es necesaria para que se aplique (6.1).

Para la parte recíproca se parte en (6.4) que recién se demostró que implica (6.8). Para n fija defina a_n como la cota inferior de toda x tal que $n[1 - F(x)]\ 1/\Gamma(1 - \alpha)$. Entonces se sostiene (6.5). Utilizando esto y la variación lenta de L, de (6.8) se concluye que

[9] Es decir, L satisface (5.14). El factor de normación $\Gamma(1-\alpha)$ en (6.4) es cuestión de conveniencia y sólo afecta las notaciones.

$$1 - \varphi(\lambda/a_n) \sim \lambda^\alpha a_n^{-\alpha} L(\sigma_n/\lambda) \sim \lambda^\alpha/n. \tag{6.9}$$

Se sigue que el primer miembro en (6.6) tiende a λ^α, lo que concluye la demostración. ▸

(Vea el problema 26 para la influencia del término máximo.)

*7. DISTRIBUCIONES INFINITAMENTE DIVISIBLES

De acuerdo con la definición en VI,3, una distribución de probabilidad U con transformada de Laplace ω es infinitamente divisible sys para $n = 1, 2, \ldots$ la n-ésima raíz positiva $\omega_n = \omega^{1/n}$ es la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad.

Teorema 1. *La función ω es la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad infinitamente divisible sys $\omega = e^{-\psi}$, donde ψ tiene una derivada completamente monótona y $\psi(0) = 0$.*

Demostración. Utilizando el criterio 2 de la sección 4 se ve que cuando $\psi(0) = 0$ y ψ' es completamente monótona, entonces $\omega_n = e^{-\psi/n}$ es la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad. En consecuencia, la condición es suficiente.

Para demostrar la necesidad de la condición, suponga que $\omega_n = e^{-\psi/n}$ es, para cada n, la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad y haga

$$\psi_n(\lambda) = n[1 - \omega_n(\lambda)]. \tag{7.1}$$

Entonces $\psi_n \to \psi$ y la derivada $\psi_n' = -n\omega_n'$ es completamente monótona. Por el teorema del valor medio $\psi_n(\lambda) = \lambda\psi_n'(\theta\lambda) \geq \lambda\psi_n'(\lambda)$, y ya que $\psi_n \to \psi$, esto implica que la sucesión $\{\psi_n'(\lambda)\}$ está acotada para cada $\lambda > 0$, fija. En consecuencia, es posible encontrar una subsucesión convergente, y el límite automáticamente es completamente monótono por el teorema de continuidad extendido. En consecuencia, ψ es una integral de una función completamente monótona, lo que completa la demostración. ▸

Una forma alternativa de este teorema es como sigue.

Teorema 2. *La función ω es la transformada de Laplace de una distribución infinitamente divisible sys es de la forma $\omega = e^{-\psi}$, donde*

$$\psi(\lambda) = \int_0^\infty \frac{1 - e^{-\lambda x}}{x} P\{dx\} \tag{7.2}$$

y P es una medida tal que

*No se utiliza en la secuela.

$$\int_1^\infty x^{-1} P\{dx\} < \infty. \tag{7.3}$$

Demostración. De acuerdo con el teorema de representación para funciones completamente monótonas se pueden enunciar nuevamente las condiciones del teorema 1 en el sentido de que se debe tener $\psi(0) = 0$ y

$$\psi'(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x} P\{dx\} \tag{7.4}$$

donde P es una medida. El truncar la integral en a cambia el signo de igualdad en $\geq$, lo que implica que

$$\psi(\lambda) \geq \int_0^a \frac{1 - e^{-\lambda x}}{x} P\{dx\} \tag{7.5}$$

para cada $a > 0$ (estando el integrando acotado). Se sigue que (7.2) tiene sentido y la condición (7.3) se satisface. Ahora la diferenciación formal muestra que (7.2) representa la integral de (7.4) que se desvanece en cero. ▶

[Vea los problemas 17-23 y el ejemplo 9(*a*)].

Ejemplos. (*a*) La distribución compuesta de Poisson

$$U = e^{-c} \sum_0^\infty \frac{c^n}{n!} F^{n\star} \tag{7.6}$$

tiene la transformada de Laplace $e^{-c+c\varphi}$ y (7.2) es verdadera con $P\{dx\} = cx\, F\{dx\}$.

(*b*) *La densidad gamma* $x^{a-1} e^{-x}/\Gamma(a)$ tiene transformada $\omega(\lambda) = 1/(\lambda + 1)^a$. Aquí,

$$\psi(\lambda) = a \int_0^\infty \frac{1 - e^{-\lambda x}}{x} e^{-x}\, dx \tag{7.7}$$

debido a que $\psi'(\lambda) = a(\lambda+1)^{-1} = \omega'(\lambda)/\omega(\lambda)$.

(*c*) *Distribuciones estables.* Para la transformada $\omega(\lambda) = e^{-\lambda^\alpha}$ de la sección 6 se tiene $\psi(\lambda) = \lambda^\alpha$ y

$$\lambda^\alpha = \frac{\alpha}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^\infty \frac{1 - e^{-\lambda x}}{x^{\alpha+1}}\, dx \tag{7.8}$$

como nuevamente se ve por diferenciación.

(*d*) *Funciones de Bessell.* Considere la densidad v_r del ejemplo 3(*d*) con transformada de Laplace (3.10). De la forma de esta última es obvio que v_r es la convolución n-ésima de $v_{r/n}$ consigo misma y en consecuencia es infinitamente divisible. La diferenciación formal muestra que en este caso

$\psi'(\lambda) = r/\sqrt{(\lambda+1)^2 - 1}$ y fácilmente se demuestra (vea el problema 6) que esta ψ' es de la forma (7.4) con

$$P\{dx\} = re^{-x} I_0(x)\, dx.$$

(*e*) *Subordinación.* Fácilmente se ve de los criterios de la sección 4 que si ψ_1 y ψ_2 son funciones positivas con derivadas completamente monótonas, la función compuesta $\psi(\lambda) = \psi_1(\psi_2(\lambda))$ tiene la misma propiedad. La distribución infinitamente divisible correspondiente es de especial interés. Para encontrarla, la distribución de probabilidad con transformada de Laplace $e^{-t\psi_i(\lambda)}$ se denota mediante $Q_t^{(i)}$ (donde $i = 1, 2$), y se hace

$$U_t(x) = \int_0^\infty Q_s^{(2)}(x) Q_t^{(1)}\{ds\}. \tag{7.9}$$

(Así se obtiene la distribución U_t mediante aleatorización del parámetro s en $Q_t^{(2)}$). La transformada de Laplace de U_t es

$$\omega_t(\lambda) = \int_0^\infty e^{-s\psi_2(\lambda)} Q_t^{(1)}\{ds\} = e^{-t\psi(\lambda)}. \tag{7.10}$$

Los lectores de X,7 reconocerán en (7.9) la *subordinación de procesos*: U_t está subordinada a $Q_s^{(2)}$ mediante el proceso de dirección $Q_t^{(1)}$. Se ve la facilidad con que las transformadas de Laplace del nuevo proceso se obtienen aunque sólo para el caso especial cuando las distribuciones $Q_t^{(2)}$ están concentradas en el semieje positivo.

Hay un caso especial que merece atención: si $\psi_1(\lambda) = \lambda^\alpha$ y $\psi_2(\lambda) = \lambda^\beta$, entonces $\psi(\lambda) = \lambda^{\alpha\beta}$. En consecuencia, *un proceso α estable dirigido por un proceso β estable conduce a un proceso $\alpha\beta$ estable.* Los lectores deben verificar que esencialmente este enunciado repite la aseveración del problema 10. Para una proposición más general vea el ejemplo VI,2(*h*).

(*f*) *Toda mezcla de distribuciones exponenciales es infinitamente divisible.*[10] La distribución más general de este tipo tiene una densidad de la forma

$$f(x) = \int_0^\infty se^{-sx}\, U\{ds\} \tag{7.11}$$

donde U es una distribución de probabilidad. En el caso especial cuando U está concentrada en finitamente muchos puntos $0 < a_1 < \cdots < a_n$ se demostró en el ejemplo 3(*f*) que la transformada de Laplace es de la forma

$$\varphi(\lambda) = C \cdot \frac{\lambda + b_1}{\lambda + a_1} \cdots \frac{\lambda + b_{n-1}}{\lambda + a_{n-1}} \cdot \frac{1}{\lambda + a_n} \tag{7.12}$$

[10] Esta sorprendente observación se debe a F.W. Steutel, Ann, Math. Statist, vol. 40 (1969), págs. 1130-1131 y vol. 38 (1967), págs. 1303-1305.

con $a_k < b_k < a_{k+1}$. Ahora

$$(7.13) \qquad -\frac{d}{d\lambda}\log\frac{\lambda+b_k}{\lambda+a_k} = \frac{1}{\lambda+a_k} - \frac{1}{\lambda+b_k} = \frac{b_k-a_k}{(\lambda+a_k)(\lambda+b_k)}$$

es el producto de dos funciones completamente monótonas, por lo que también es completamente monótono. Se sigue que cada factor en (7.12) es infinitamente divisible y por tanto lo mismo es verdad de φ. Para mezclas generales la aseveración sigue por un simple paso al límite (vea los problemas 20-23). ▶

*8. DIMENSIONES DE ORDEN MAYOR

La generalización a dimensiones de mayor orden es obvia: ni siquiera la definición (1.1) requiere un cambio si x se interpreta como una matriz columna $(x_1, \ldots, x_n)$ y λ como una matriz renglón $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Entonces

$$\lambda x = \lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_n x_n$$

es el producto interno de λ y x. Dentro de la teoría de probabilidad el uso de las transformadas multidimensionales es comparativamente restringido.

Ejemplos. (*a*) *Ecuación resolvente.* Sea f una función continua en *una* dimensión con transformada ordinaria de Laplace $\varphi(\lambda)$. Considere la función $f(s+t)$ de las dos variables s, t. Su transformada bidimensional está dada por

$$(8.1) \qquad \omega(\lambda, \nu) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\lambda s - \nu t} f(s+t)\, ds\, dt.$$

Después del cambio de variable $s + t = x$ y $-s + t = y$ la integral se reduce a

$$\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-\frac{1}{2}(\lambda+\nu)x} f(x)\, dx \int_{-x}^{x} e^{\frac{1}{2}(\lambda-\nu)y}\, dy = \frac{1}{\lambda-\nu}\int_0^\infty (e^{-\nu x} - e^{-\lambda x}) f(x)\, dx.$$

Por tanto,

$$(8.2) \qquad \omega(\lambda, \nu) = -\frac{\varphi(\lambda) - \varphi(\nu)}{\lambda - \nu}.$$

Esta relación se encontrará en medios más profundos como la *ecuación resolvente* básica para semigrupos [vea (10.5) y las observaciones finales de la sección 10].

*No se utiliza en la secuela.

(*b*) *Funciones de Mittag-Leffler.* Este ejemplo ilustra el uso de dimensiones de mayor orden como un método técnico para evaluar transformadas simples. Se demostrará la siguiente *proposición:*

Si F es estable con transformada de Laplace $e^{-\lambda^\alpha}$, *la distribución*

$$G_t(x) = 1 - F(t/x^{1/\alpha}), \qquad x > 0, \tag{8.3}$$

(*t fija*) *tiene como transformada de Laplace a la función de Mittag-Leffler*

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\lambda)^k}{\Gamma(1+k\alpha)}\, t^{k\alpha}. \tag{8.4}$$

Este resultado es de mucho interés debido a que en distintos teoremas límites la distribución G aparece acompañada de F [por ejemplo, vea XI,(5.6)]. Parece difícil un cálculo directo, pero es fácil proceder como sigue: primero mantenga fija la x y considere a t como variable. Obviamente la transformada ordinaria de Laplace $\gamma_t(\nu)$ (con ν como variable) de $G_t(x)$ es $(1-e^{-\nu^\alpha x})/\nu$. Excepto por el factor de norma ν esta es una función de distribución en x y evidentemente *su* transformada de Laplace es

$$\frac{\nu^{\alpha-1}}{\lambda + \nu^\alpha}. \tag{8.5}$$

Entonces, esta es la transformada bivariada de (8.3). En teoría se pudo haber calculado tomando primero la transformada con respecto a x y luego t, de manera que (8.5) es la transformada con respecto a t de la transformada que se busca. Pero desarrollando (8.5) es una serie geométrica se ve que efectivamente (8.5) es la transformada en (8.4), lo que demuestra la proposición.

La función de Mittag-Leffler (8.4) es una generalización de la exponencial a la que se reduce cuando $\alpha = 1$. ▶

9. TRANSFORMADAS DE LAPLACE PARA SEMIGRUPOS

El concepto de integrales de Laplace se puede generalizar a funciones e integrales de valores abstractos, [11] pero sólo se considerarán transformadas de Laplace de semigrupos de transformaciones asociados con procesos de Markov.[12] Se vuelve a las convenciones y notaciones básicas de X,8.

---

[11] S. Bochner, *Completely monotone functions in partially ordered spaces,* Duke Mat. J., vol. 9 (1942) 519-526 desarrolló una útil teoría que cubre transformadas de la forma (9.6). Para una generalización que permite una familia arbitraria de operadores vea el libro de E. Hille y R. S. Phillips (1957).

[12] La construcción de la solución mínima en XIV,7 puede servir como ejemplo típico para los métodos presentes.

Sea Σ un espacio (por ejemplo, la recta, un intervalo, o los enteros), y $\mathscr{L}$ un espacio de Banach de funciones acotadas en él con la norma $\|u\| = \sup |u(x)|$. Se supondrá que si $u \in \mathscr{L}$, entonces también $|u| \in \mathscr{L}$. Sea $\{\mathfrak{Q}(t) \; t \geq 0\}$ un semigrupo continuo de contracciones en $\mathscr{L}$. En otras palabras, se supone que para $u \in \mathscr{L}$ existe una función $\mathfrak{Q}(t)u \in \mathscr{L}$, y que $\mathfrak{Q}(t)$ tiene las siguientes propiedades: $0 \leq u \leq 1$ implica $0 \leq \mathfrak{Q}(t)u \leq 1$; aún más, $\mathfrak{Q}(t+s) = \mathfrak{Q}(t)\,\mathfrak{Q}(s)$, y $\mathfrak{Q}(h) \to \mathfrak{Q}(0) = \mathbf{1}$, el operador identidad.[13]

Se comienza definiendo la integración. Dada una distribución de probabilidad arbitraria F en $\overline{0, \infty}$ se desea definir un operador de contracción E de $\mathscr{L}$ a $\mathscr{L}$, que se denotarán por

$$E = \int_0^\infty \mathfrak{Q}(s)\, F\{ds\}, \tag{9.1}$$

tal que,

$$\mathfrak{Q}(t)E = E\mathfrak{Q}(t) = \int_0^\infty \mathfrak{Q}(t+s)\, F\{ds\}. \tag{9.2}$$

(Se debe tener presente la dependencia de E en la distribución F).

Para un semigrupo asociado con un proceso de Markov con probabilidades de transición $Q_t(x, \Gamma)$ se induce este operador E por el núcleo estocástico o subestocástico

$$\int_0^\infty Q_s(x, \Gamma)\, F\{ds\}. \tag{9.3}$$

Una definición natural (casi común) del operador E se presenta así misma si F es atómica y un simple procedimiento limitante conduce a la definición deseada como sigue.

Sea $p_j \geq 0$ y $p_1 + \cdots + p_r = 1$. La combinación lineal

$$E = p_1\mathfrak{Q}(t_1) + \cdots + p_r(\mathfrak{Q}t_r) \tag{9.4}$$

también es una contracción y se puede interpretar como la esperanza de $\mathfrak{Q}(t)$ con respecto a la distribución de probabilidad que asigna el peso p_j a t_j. Esto define (9.1) para el caso especial de distribuciones discretas finitas, y (9.2) es verdadera. La esperanza general (9.1) está definida por un paso al límite tal como una integral de Riemann: particione $\overline{0, \infty}$ en intervalos $I_1, \ldots, I_n$, escoja $t_j \in I_j$, y forme la suma de Riemann $\sum \mathfrak{Q}(t_k)\, F\{I_k\}$ que es una contracción. Por la propiedad de continuidad uniforme X(8.7) la demostración de convergencia trabaja sin cambio. Esto define a (9.1) como un caso especial de una integral de Bochner.

[13] Recuerde de X.8 que la convergencia fuerte de endomorfismos $T_n \to T$ significa $\|T_n u - Tu\| \to 0$ para toda $u \in \mathscr{L}$. La "continuidad" es una abreviación de "continuidad fuerte para $t \geq 0$."

Si el semigrupo está formado por operadores de transición, es decir si $\mathfrak{Q}(t)1 = 1$ para toda t, entonces $E1 = 1$. La notación (9.1) se utilizará para E, y para la función Ew se utilizará el símbolo usual

$$Ew = \int_0^\infty \mathfrak{Q}(s)w \cdot F\{ds\} \tag{9.5}$$

(aunque sería más consistente lógicamente escribir la w fuera de la integral). El valor $Ew(x)$ en un punto dado x es la esperanza ordinaria con respecto a F de la función numérica $\mathfrak{Q}(s)\, w(x)$.

En el caso especial $F\{ds\} = e^{-\lambda s}\, ds$, al operador E se le llama *la integral de Laplace del semigrupo*, o *resolvente*. Se denota mediante

$$\mathfrak{R}(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda s}\, \mathfrak{Q}(s)\, ds, \qquad \lambda > 0. \tag{9.6}$$

Mediante (9.2) los operadores resolventes $\mathfrak{R}(\lambda)$ conmutan con los operadores $\mathfrak{Q}(t)$ del semigrupo. Para que $\lambda\mathfrak{R}(\lambda)1 = 1$ es necesario y suficiente que $\mathfrak{Q}(t)$ $1 = 1$ para toda t, por lo que la contracción $\lambda\mathfrak{R}(\lambda)$ es un operador de transición sys todas las $\mathfrak{Q}(s)$ son operadores de transición.

Lema. *El conocimiento de* $\mathfrak{R}(\lambda)w$ *para toda* $\lambda > 0$ *y* $w \in \mathscr{L}$ *determina de modo único el semigrupo.*

Demostración. El valor

$$\mathfrak{R}(\lambda)\, w(x) = \int_0^\infty e^{-\lambda t}\mathfrak{Q}(t)\, w(x) \cdot dt$$

en un punto dado x es la transformada ordinaria de Laplace de la función numérica de t definida por $\mathfrak{Q}(t)\, w(x)$. Siendo esta función continua, está determinada de modo único, por su transformada de Laplace (vea el corolario en la sección 1). En consecuencia, $\mathfrak{Q}(t)w$ está determinado de modo único para toda t y toda $w \in \mathscr{L}$. ▶

La transformada de Laplace (9.6) conduce a una caracterización simple del *generador infinitesimal* $\mathfrak{A}$ del semigrupo. Por la definición de este operador en X,10 se tiene

$$\frac{\mathfrak{Q}(h) - \mathbf{1}}{h}\, u \to \mathfrak{A}u, \qquad \to 0+, \tag{9.7}$$

si existe $\mathfrak{A}u$ (es decir, si la norma de la diferencia de los dos lados tiende a cero).

Teorema 1. *Para* $\lambda > 0$ *fija*

$$u = \mathfrak{R}(\lambda)w \tag{9.8}$$

sys u está en et dominio de $\mathfrak{A}$ *y*

$$\lambda u - \mathfrak{A}u = w. \tag{9.9}$$

Demostración. (i) Defina u mediante (9.8). Refiriéndose a la propiedad de esperanza (9.2) se tiene

$$\frac{\mathfrak{Q}(h)-\mathbf{1}}{h}u=\frac{1}{h}\int_0^\infty e^{-\lambda s}\mathfrak{Q}(s+h)w\cdot ds-\frac{1}{h}\int_0^\infty e^{-\lambda s}\mathfrak{Q}(s)w\cdot ds. \tag{9.10}$$

El cambio de variable $s+h=t$ en la primera integral reduce esto a

$$\begin{aligned}\frac{\mathfrak{Q}(h)-\mathbf{1}}{h}u&=\frac{e^{\lambda h}-1}{h}\int_0^\infty e^{-\lambda t}\mathfrak{Q}(t)w\cdot dt-\frac{1}{h}\int_0^h e^{\lambda(h-t)}\mathfrak{Q}(t)w\cdot dt\\&=\frac{e^{\lambda h}-1}{h}(u-\lambda^{-1}w)-\frac{1}{h}\int_0^h e^{\lambda(h-t)}(\mathfrak{Q}(t)w-w)\,dt.\end{aligned} \tag{9.11}$$

Ya que $\|\mathfrak{Q}(t)w-w\|\to 0$ conforme $t\to 0$, el segundo término en el segundo miembro tiende en norma a cero y por lo tanto todo el segundo miembro tiende a $\lambda(u-\lambda^{-1}w)$. En consecuencia, (9.9) es verdadera.

(ii) Recíprocamente, suponga que $\mathfrak{A}u$ existe, es decir, que (9.7) se sostiene. Ya que $\lambda\mathfrak{R}(\lambda)$ es una contracción que conmuta con el semigrupo, (9.7) implica

$$\frac{\mathfrak{Q}(h)-\mathbf{1}}{h}\mathfrak{R}(\lambda)u\to\mathfrak{R}(\lambda)\mathfrak{A}u. \tag{9.12}$$

Pero se acaba de ver que el primer miembro tiende a $\lambda\mathfrak{R}(\lambda)u-u$ y la identidad resultante exhibe a u como la transformada de Laplace de la función w en (9.9). ▶

Corolario 1. *Para $w\in\mathscr{L}$ dada existe exactamente una solución u de* (9.9).

Corolario 2. *Dos semigrupos distintos no pueden tener el mismo generador* $\mathfrak{A}$.

Demostración. El conocimiento del generador $\mathfrak{Q}$ permite encontrar la transformada de Laplace $\mathfrak{R}(\lambda)w$ para toda $w\in\mathscr{L}$ y por el lema anterior esto determina de modo único todos los operadores del semigrupo. ▶

Es tentador derivar teoremas tauberianos análogos a aquellos de la sección 5, pero bastará con el original

Teorema 2. *Conforme* $\lambda\to\infty$

$$\lambda\mathfrak{R}(\lambda)\to\mathbf{1}. \tag{9.13}$$

Demostración. Para $w\in\mathscr{L}$ arbitraria se tiene

$$\|\lambda\mathfrak{R}(\lambda)w-w\|\le\int_0^\infty\|\mathfrak{Q}(t)w-w\|\cdot\lambda e^{-\lambda t}\,dt. \tag{9.14}$$

Conforme $\lambda \to \infty$, la distribución de probabilidad con densidad $\lambda e^{-\lambda t}$ tiende a la distribución concentrada en el origen. El integrando está acotado y tiende a 0 conforme $t \to 0$, de manera que la integral tiende a 0 y (9.13) es verdadero. ▶

Corolario 3. *El generador* $\mathfrak{A}$ *tiene un dominio que es denso en* $\mathscr{L}$.

Demostración. De (9.13) se sigue que cada $w \in \mathscr{L}$ es el límite fuerte de una sucesión de elementos $\lambda \mathfrak{R}(\lambda)w$,y, por el teorema 1, estos elementos están en el dominio de $\mathfrak{A}$. ▶

Ejemplos. (*a*) *Semigrupos infinitamente divisibles.* Sea U la distribución infinitamente divisble con transformada de Laplace $\omega = e^{-\psi}$, descrita en (7.2).

De nuevo, las distribuciones U_t con transformadas de Laplace;

$$\int_0^\infty e^{-\lambda x}\, U_t\{dx\} = e^{-t\psi(\lambda)} = \exp\left(-t\int_0^\infty \frac{1-e^{-\lambda x}}{x}\, P\{dx\}\right) \tag{9.15}$$

son infinitamente divisibles y los operadores de convolución asociados $\mathfrak{U}(t)$ forman un semigrupo. Para encontrar su generador[14] se escoge una función acotada continuamente diferenciable v. Entonces obviamente

$$\frac{\mathfrak{U}(t)-\mathbf{1}}{t}\, v(x) = \int_0^\infty \frac{v(x-y)-v(x)}{y} \cdot \frac{1}{t}\, y\, U_t\{dy\}. \tag{9.16}$$

La diferenciación de (9.15) muestra que la medida $t^{-1}y\, U_t\{dy\}$ tiene la transformada $\psi'(\lambda)e^{-t\psi(\lambda)}$ que tiende a $\psi'(\lambda)$ conforme $t \to 0$. Pero ψ' es la transformada de la medida P, de manera que las medidas tienden a P. Ya que la fracción bajo la integral anterior es (para x fija) una función acotada continua de y, se obtiene

$$\mathfrak{A}v(x) = \int_0^\infty \frac{v(x-y)-v(x)}{y}\, P\{dy\} \tag{9.17}$$

y con esto se tiene una interpretación de la medida P en la representación canónica de distribuciones infinitamente divisibles.

(*b*) *Semigrupos subordinados.* Sea $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ tal que represente un semigrupo markoviano arbitrario y sea U_t la distribución infinitamente divisible del ejemplo anterior. Como se explicara en X,7, se puede obtener un nuevo semigrupo markoviano $\{\mathfrak{Q}^*(t)\}$ aleatorizando el parámetro t. En esta notación

[14] Esta derivación se proporciona para fines de ilustración. El generador ya se conoce del capítulo 9 y se puede obtener por un paso al límite a partir de distribuciones compuestas de Poisson.

$$\mathfrak{Q}^*(t) = \int_0^\infty \mathfrak{Q}(s)\, U_t\{ds\}. \tag{9.18}$$

Haciendo por brevedad,

$$V(s, x) = \frac{\mathfrak{Q}(s) - 1}{s} v(x) \tag{9.19}$$

se tiene

$$\frac{\mathfrak{Q}^*(t) - 1}{t} v(x) = \int_0^\infty V(s, x) \cdot \frac{1}{t} s\, U_t\{ds\}. \tag{9.20}$$

Para una función v en el dominio de $\mathfrak{A}$ y para x fija la función V es continua en todas partes incluyendo al origen, ya que $V(s, x) \to \mathfrak{A}v(x)$ conforme $s \to 0$. En el ejemplo anterior se vio que $t^{-1}s\, U_t\{ds\} \to P\{ds\}$ si $t \to 0$. En consecuencia, el segundo miembro en (9.20) tiende a un límite y por lo tanto $\mathfrak{A}^*v$ existe y está dada por

$$\mathfrak{A}^* v(x) = \int_0^\infty V(s, x)\, P\{ds\}. \tag{9.21}$$

La conclusión es que *los dominios de* $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{A}^*$ *coinciden* y

$$\mathfrak{A}^* = \int_0^\infty \frac{\mathfrak{Q}(s) - \mathbf{1}}{s} P\{ds\} \tag{9.22}$$

en el sentido de que (9.21) se aplica para v en el dominio de $\mathfrak{A}$. ▶

10. EL TEOREMA DE HILLE-YOSIDA

El famoso y sumante útil teorema de Hille-Yosida caracteriza los generadores de semigrupos arbitrarios de transformaciones, pero aquí se le especializa para semigrupos de contracción. El teorema asevera que las propiedades de generadores encontradas en la sección anterior no sólo representan condiciones necesarias sino también suficientes.

Teorema 1. (*Hille-Yosida.*) *Un operador* $\mathfrak{A}$ *con dominio* $\mathscr{L}' \subset \mathscr{L}$ *es el generador de un semigrupo continuo de contracciones* $\mathfrak{Q}(t)$ *en* $\mathscr{L}$ (*con* $\mathfrak{Q}(0) = \mathbf{1}$) *sys tiene las siguientes propiedades.*

(i) *La ecuación*

$$\lambda u - \mathfrak{A}u = w, \qquad \lambda > 0, \tag{10.1}$$

tiene para cada $w \in \mathscr{L}$ *exactamente una solución* u;

(ii) *si* $0 \leq w \leq 1$ *entonces* $0 \leq \lambda u \leq 1$;

(iii) *el dominio* $\mathscr{L}'$ *de* $\mathfrak{A}$ *es denso en* $\mathscr{L}$.

Ya se sabe que todo generador posee estas propiedades, de manera que las condiciones son necesarias. Aún más, si la solución u se denota mediante

$u = \mathfrak{R}(\lambda)w$, se sabe que $\mathfrak{R}(\lambda)$ coincide con la transformada de Laplace (9.6). De acuerdo con esto, es posible volver a enunciar las condiciones del teorema como sigue:

(i') El operador $\mathfrak{R}(\lambda)$ satisface la identidad

$$\lambda\mathfrak{R}(\lambda) - \mathfrak{A}\mathfrak{R}(\lambda) = \mathbf{1}. \tag{10.2}$$

El dominio de $\mathfrak{R}(\lambda)$ es $\mathscr{L}$; el rango coincide con el dominio $\mathscr{L}'$ de $\mathfrak{A}$

(ii') El operador $\lambda\mathfrak{R}(\lambda)$ es una contracción.

(iii') El rango de $\mathfrak{R}(\lambda)$ es denso en $\mathscr{L}$.

Del teorema 2 de la sección 9 se sabe que $\mathfrak{R}(\lambda)$ debe satisfacer la condición adicional

$$\lambda\mathfrak{R}(\lambda) \to \mathbf{1}, \qquad \lambda \to \infty. \tag{10.3}$$

Esto implica que cada u es el límite de sus propias transformadas y en consecuencia, que el rango $\mathscr{L}'$ de $\mathfrak{R}(\lambda)$ es denso. Se sigue que (10.3) puede servir como reemplazo para (iii'), por lo que *las tres condiciones del teorema son totalmente equivalentes al conjunto* (i'), (ii'), (10.3).

Ahora se supone que se tiene una familia de operadores $\mathfrak{R}(\lambda)$ con estas propiedades y se procede a construír el semigrupo deseado como el límite de una familia de semigrupos seudo poissonianos. La construcción depende del

Lema 1. *Si w está en el dominio $\mathscr{L}'$ de $\mathfrak{A}$ entonces*

$$\mathfrak{A}\mathfrak{R}(\lambda)w = \mathfrak{R}(\lambda)\mathfrak{A}w. \tag{10.4}$$

Los operadores $\mathfrak{R}(\lambda)$ y $\mathfrak{R}(\nu)$ conmutan y satisfacen la ecuación resolvente

$$\mathfrak{R}(\lambda) - \mathfrak{R}(\nu) = (\nu-\lambda)\mathfrak{R}(\lambda)\mathfrak{R}(\nu). \tag{10.5}$$

Demostración. Haga $v = \mathfrak{A}u$. Ya que tanto u como w están en el dominio $\mathscr{L}'$ de $\mathfrak{A}$, de (10.1) se sigue que lo mismo es cierto de v y

$$\lambda v - \mathfrak{A}v = \mathfrak{A}w.$$

En consecuencia, $v = \mathfrak{R}(\lambda)\mathfrak{A}w$, que es lo mismo que (10.4).

Luego, defina a z como la solución única de $\nu z - \mathfrak{A}z = w$. Restando esta de (10.1) se obtiene, después de un rearreglo usual,

$$\lambda(u-z) - \mathfrak{A}(u-z) = (\nu-\lambda)z,$$

que es lo mismo que (10.5). La simetría de esta identidad implica que los operadores conmutan. ▶

Para la construcción del semigrupo, se recuerda del teorema 1 de X,9 que a una contracción arbitraria T y $a > 0$ corresponde un semigrupo de

contracciones definido por

$$e^{at(T-1)} = e^{-at}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(at)^n}{n!}T^n. \tag{10.6}$$

El generador de este semigrupo es $a(T-1)$, lo que es un endomorfismo.

Este resultado se aplica a $T = \lambda_{\Re(\lambda)}$. Para abreviar se hace

$$\mathfrak{A}_\lambda = \lambda[\lambda\Re(\lambda) - 1] = \lambda\mathfrak{A}\Re(\lambda), \qquad \Omega_\lambda(t) = e^{t\mathfrak{A}_\lambda}. \tag{10.7}$$

Estos operadores definidos para $\lambda > 0$, conmutan entre sí y, para λ fija, el operador $\mathfrak{A}_\lambda$ genera el semigrupo cuasipoissoniano de contracciones $\Omega_\lambda(t)$.

De (10.4) se sigue que $\mathfrak{A}_\lambda u \to \mathfrak{A}u$ para toda u en el dominio $\mathscr{L}'$ del operador dado $\mathfrak{A}$.. La definición especial de $\mathfrak{A}_\lambda$ se puede olvidar y considerar la aseveración restante del teorema de Hille-Yosida como un caso especial de un teorema límite más general que en sí es útil. En él, λ se puede restringir a la sucesión de enteros.

Lema 2 de aproximación. *Sea $\{\Omega_\lambda(t)\}$ una familia de semigrupos seudopoissonianos que conmutan entre sí y generada por los endomorfismos $\mathfrak{A}_\lambda$.*

Si $\mathfrak{A}_\lambda u \to \mathfrak{A}u$ para toda u de un conjunto denso $\mathscr{L}'$, entonces

$$\Omega_\lambda(t) \to \Omega(t), \qquad \lambda \to \infty, \tag{10.8}$$

donde $\{\Omega(t)\}$ es un semigrupo de contracciones cuyo generador concuerda con $\mathfrak{A}$ para toda $u \in \mathscr{L}'$

Aún más, para $u \in \mathscr{L}'$

$$\|\Omega(t)u - \Omega_\lambda(t)u\| \leq t\,\|\mathfrak{A}u - \mathfrak{A}_\lambda u\|. \tag{10.9}$$

Demostración. Para dos contracciones conmutantes se tiene la identidad

$$S^n - T^n = (S^{n-1} + \cdots + T^{n-1})(S-T)$$

y, en consecuencia,

$$\|S^n u - T^n u\| \leq n\,\|Su - Tu\|. \tag{10.10}$$

Aplicada a operadores $\Omega_\lambda(t/n)$, esta desigualdad produce después de un rearreglo trivial

$$\|\Omega_\lambda(t)u - \Omega_\nu(t)u\| \leq t\left\|\frac{\Omega_\lambda(t/n) - 1}{t/n}u - \frac{\Omega_\nu(t/n) - 1}{t/n}u\right\| \tag{10.11}$$

Dejando $n \to \infty$ se obtiene

$$\|\Omega_\lambda(t)u - \Omega_\nu(t)u\| \leq t\,\|\mathfrak{A}_\lambda u - \mathfrak{A}_\nu u\| \tag{10.12}$$

Lo anterior demuestra que para $u \in \mathscr{L}'$ la sucesión $\{\Omega_\lambda(t)u\}$ es uniformemente convergente conforme $\lambda \to \infty$. Ya que $\mathscr{L}'$ es denso en $\mathscr{L}$, esta

convergencia uniforme se extiende a toda u y si el límite se denota mediante $\mathfrak{Q}(t)u$, se tiene una contracción $\mathfrak{Q}(t)$ para la que (10.8) es verdadera. La propiedad de semigrupo es obvia. También, dejando $\nu \to \infty$ en (10.12) se obtiene (10.9). Reescribiendo el primer miembro como en (10.11) se tiene

$$\left\| \frac{\mathfrak{Q}(t) - \mathbf{1}}{t} u - \frac{\mathfrak{Q}_\lambda(t) - \mathbf{1}}{t} u \right\| \leq \|\mathfrak{A}u - \mathfrak{A}_\lambda u\|. \tag{10.13}$$

Escoja λ suficientemente grande para hacer que el segundo miembro sea $<\epsilon$. Para t suficientemente pequeña la segunda razón de diferencias del primer miembro difiere en norma de $\mathfrak{A}_\lambda u$ en menos de ϵ y en consecuencia, de $\mathfrak{A}u$ en menos de 3ϵ. Por lo tanto, para $u \in \mathscr{L}'$

$$\frac{\mathfrak{Q}(t) - \mathbf{1}}{t} u \to \mathfrak{A}u, \tag{10.14}$$

lo que concluye la demostración. ▶

Ejemplos. *Difusión.* Sea $\mathscr{L}$ la familia de funciones continua en la recta que se desvanecen en $\pm\infty$. Para emplear notaciones familiares se sustituye λ por h^{-2} y se deja $h \to 0$. Defina el operador diferencia ∇_h mediante

$$\nabla_h u(x) = \frac{1}{h^2}\left[\frac{u(x+h) + u(x-h)}{2} - u(x)\right]. \tag{10.15}$$

Este tiene la forma $h^{-2}(T - \mathbf{1})$, donde T es un operador de transición y por lo tanto ∇_h genera un semigrupo $e^{t\nabla_h}$ de operadores de transición (un semigrupo markoviano). Los operadores ∇_h conmutan entre sí y para funciones con tres derivadas acotadas $\nabla_h u \to \frac{1}{2}u''$ uniformemente. El lema implica la existencia de un semigrupo limitante $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ generado por un operador $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{Q}u = \frac{1}{2}u''$, al menos cuando u es suficientemente lisa.

En este caso particular se sabe que $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ es el semigrupo de convoluciones con distribuciones normales de variancia t y no se ha obtenido nueva información. Sin embargo, el ejemplo revela la facilidad con que (a veces) se puede establecer la existencia de semigrupos con generadores dados. Por ejemplo, el argumento se aplica a operadores diferenciales más generales así como a condiciones de frontera. (Vea los problemas 24,25.) ▶

Nota *sobre la resolvente y monotonicidad completa.* El teorema de Hille-Yosida enfatiza las propiedades del generador $\mathfrak{A}$, pero es posible volver a formular el teorema para obtener una caracterización de la familia $\{\mathfrak{R}(\lambda)\}$.

Teorema 2. (*Forma alternativa del teorema de Hille-Yosida.*) *Para que una familia* $\{\mathfrak{R}(\lambda); \lambda > 0\}$ *de endomorfismos sea la resolvente de un semigrupo de contracciones* $\{\mathfrak{Q}(t)\}$ *es necesario y suficiente* (*a*) *que la ecuación resolvente*

$$\mathfrak{R}(\lambda) - \mathfrak{R}(\nu) = (\nu - \lambda)\mathfrak{R}(\lambda)\mathfrak{R}(\nu) \tag{10.16}$$

se satisfaga (*b*) *que* $\lambda\mathfrak{R}(\lambda)$ *sea una contracción;* (*c*) *que* $\lambda\mathfrak{R}(\lambda) \to \mathbf{1}$ *conforme* $\lambda \to \infty$.

Demostración. (10.16) Es idéntica a (10.5), en tanto que las condiciones (*b*) y (*c*) aparecen antes como (ii') y (10.3). En consecuencia, las tres condiciones son necesarias.

Suponiendo que las condiciones se aplican se define un operador $\mathfrak{A}$ como sigue: elija alguna $\nu > 0$ y defina $\mathscr{L}'$ como el rango de $\Re(\nu)$, es decir: $u \in \mathscr{L}'$ sys $u = \Re(\nu)w$ para alguna $w \in \mathscr{L}$. Para tal u se hace $\mathfrak{A}u = \lambda u - w$. Esto define un operador $\mathfrak{A}$ con dominio $\mathscr{L}'$ y que satisface la identidad

$$\nu\Re(\nu) - \mathfrak{A}\Re(\nu) = \mathbf{1}. \tag{10.17}$$

Se demuestra que esta identidad se extiende a toda λ, o sea,

$$\lambda\Re(\lambda) - \mathfrak{A}\Re(\lambda) = \mathbf{1}. \tag{10.18}$$

El primer miembro se puede volver a escribir en la forma

$$(\lambda-\nu)\Re(\lambda) + (\nu-\mathfrak{A})\Re(\lambda). \tag{10.19}$$

Utilizando (10.16) y el hecho que $(\nu-\mathfrak{A})\Re(\nu) = \mathbf{1}$ se obtiene

$$(\nu-\mathfrak{A})\Re(\lambda) = \mathbf{1} + (\nu-\lambda)\Re(\lambda). \tag{10.20}$$

Usando (10.19) se sigue la identidad (10.18). Esto demuestra que se satisfacen todas las condiciones del teorema de Hille-Yosida, lo que completa la demostración. ▶

El teorema anterior demuestra que toda la teoría de los semigrupos gravita alrededor de la ecuación resolvente (10.16) y, en consecuencia, es interesante explorar su significado en función de transformadas ordinarias de Laplace de funciones. De (10.16) es claro que $\Re(\lambda)$ depende continuamente de λ en el sentido de que $\Re(\nu) \to \Re(\lambda)$ conforme $\nu \to \lambda$. Sin embargo, se puede ir un paso más allá y definir una derivada $\Re'(\lambda)$ mediante

$$\Re'(\lambda) = \lim_{\nu\to\lambda} \frac{\Re(\nu) - \Re(\lambda)}{\nu - \lambda} = -\Re^2(\lambda). \tag{10.21}$$

Ahora, el mismo procedimiento muestra que el segundo miembro tiene una derivada dada por $-2\Re(\lambda)\Re'(\lambda)$. Siguiendo por inducción se ve que $\Re(\lambda)$ tiene derivadas $\Re^{(n)}(\lambda)$ de todos los órdenes y

$$(-1)^n\Re^{(n)}(\lambda) = n!\Re^{n+1}(\lambda). \tag{10.22}$$

Ahora sea u una función arbitraria en $\mathscr{L}$ tal que $0 \leq u \leq 1$. Se escoge un punto arbitrario x y se hace $\omega(\lambda) = \Re(\lambda)u(x)$. El segundo miembro de (10.22) es un operador positivo de norma $\leq n!/\lambda^{n+1}$ por lo que ω es completamente monótona y $|\omega^{(n)}(\lambda)| \leq n!/\lambda^{n+1}$.

Del corolario de la sección 4 se sigue que ω es la transformada ordinaria de Laplace cuyos valores están entre 0 y 1. Si esta función se denota mediante $\Omega(t)\,u(x)$, esto define a $\Omega(t)$ como un operador de contracción. Comparando la ecuación resolvente (10.16) con (8.2) queda claro ahora que esto implica la propiedad de semigrupo

$$\Omega(t+s)u(x) = \Omega(t)\Omega(s)u(x). \tag{10.23}$$

En consecuencia se ve que las características esenciales de la teoría de semigrupos se pudieron haber derivado de (10.16) utilizando sólo las clásicas transfor-

madas de Laplace de funciones ordinarias. En particular, la ecuación resolvente resulta ser meramente un parafraseo abstracto del ejemplo elemental 8(*a*).

Para enfatizar todavía más que esta teoría abstracta meramente parafrasea los teoremas relativos a las transformadas ordinarias de Laplace, se demuestra una *fórmula de inversión.*

Teorema 3. *Para $t > 0$ fija, conforme $\lambda \to \infty$*

$$\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}\,\mathfrak{R}^{(n-1)}(n/t)(n/t)^n \to \Omega(t). \tag{10.24}$$

Demostración. De la definición (9.6) se $\mathfrak{R}_{(\lambda)}$ como una transformada de Laplace de $\Omega(t)$ se sigue que

$$(-1)^n\mathfrak{R}^{(n)}(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda s} s^n \Omega(s)\, ds. \tag{10.25}$$

El primer miembro de (10.24) es la integral de $\Omega(s)$ con respecto a la densidad $[e^{-ns/t}(ns/t)^{n-1}/\,t(n-1)!]\,n$ que tiene valor esperado t y variancia t^2/n. Conforme $n \to \infty$, esta medida tiende a la distribución concentrada en t, y debido a la continuidad de $\Omega(s)$, esto implica (10.24) tal como en el caso de funciones [la fórmula (10.24) es la misma que VII, (1.6)].

11. PROBLEMAS

1. Sea F_q la distribución geométrica que atribuye peso qp^n al punto nq $(n = 0, 1, \ldots)$. Conforme $q \to 0$, demuestre que F_q tiende a la distribución exponencial $1 - e^{-x}$ que su transformada de Laplace tiende a $1/(\lambda+1)$.

2. Demuestre que las transformadas ordinarias de Laplace de $\cos x$ y $\operatorname{sen} x$ son $\lambda/(\lambda^2+1)$ y $1/(\lambda^2+1)$. Concluya que $(1+a^{-2})e^{-x}(1-\cos ax)$ es una densidad de probabilidad con transformada de Laplace $(1+a^2)(\lambda+1)^{-1}$ $[(\lambda+1)^2 + a^2]^{-1}$. *Sugerencia:* utilice $e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x$ o, en otra forma, dos integraciones sucesivas por partes.

3. Sea ω la transformada de una medida U. Entonces, ω es integrable sobre $\overline{0, 1}$ y $\overline{1, \infty}$ sys $1/x$ es integrable con respecto a U sobre $\overline{1, \infty}$ y $\overline{0, 1}$, respectivamente.

4. *Relación de Parseval.* Si **X** y **Y** son variables aleatorias independientes con distribuciones F y G y transformadas φ y $\overline{\gamma}$, la transformada de **XY** es

$$\int_0^\infty \varphi(\lambda y)\, G\{dy\} = \int_0^\infty \gamma(\lambda y)\, F\{dy\}.$$

5. Sea F una distribución con transformada φ. Si $a > 0$, entonces $\varphi(\lambda + a)/\varphi(a)$ es la transformada de la distribución $e^{-ax} F\{dx\}/\varphi(a)$. Para $t > 0$,

fija, concluya del ejemplo 3(*b*) que [15] $\exp\ [-t\sqrt{2\lambda + a^2} + at]$ es la transformada de una distribución infinitamente divisible con densidad

$$\frac{t}{\sqrt{2\pi x^3}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t}{\sqrt{x}} - a\sqrt{x}\right)^2\right].$$

6. De la definición II,(7.1) demuestre que *la transformada ordinaria de Laplace de* $I_0(x)$ es $\omega_0(\lambda) = 1/\sqrt{\lambda^2 - 1}$ para $\lambda > 1$ [Recuerde la identidad $\binom{2n}{n} = \binom{-\frac{1}{2}}{n}(-4)^n$.]

7. *Continuación.* Demuestre que $I_0' = I_1$ y en consecuencia que I_1 tiene la transformada ordinaria de Laplace $\omega_1(\lambda) = \omega_0(\lambda)\, R(\lambda)$, donde $R(\lambda) = \lambda - \sqrt{\lambda^2 - 1}$.

8. *Continuación.* Demuestre que $2I_n' = I_{n-1} + I_{n+1}$ para $n = 1, 2, \ldots$ y en consecuencia mediante inducción que I_n tiene la transformada ordinaria $\omega_n(\lambda) = \omega_0(\lambda)\, R^n(\lambda)$.

9. Del ejemplo 3(*e*) concluya mediante integración que $e^{1/\lambda} - 1$ *es la transformada ordinaria de* $I_1(2\sqrt{x})/\sqrt{x}$.

10. Sean X y Y variables aleatorias independientes con transformadas de Laplace φ y $e^{-\lambda^\alpha}$, respectivamente. Entonces $Y X^{1/\alpha}$ tiene la transformada de Laplace $\varphi(\lambda^\alpha)$.

11. La densidad f de una distribución de probabilidad es completamente monótona sys es una mezcla de densidades exponenciales [es decir, si es de la forma (7.11)]. *Sugerencia:* Utilice el problema 3.

12. Verifique la fórmula de inversión (4.5) mediante cálculo directo en los casos especiales $\varphi(\lambda) = 1/(\lambda+1)$ y $\varphi(\lambda) = e^{-\lambda}$.

13. Demuestre que el corolario de la sección 4 permanece válida si f y $\varphi^{(n)}$ se reemplazan por sus valores absolutos.

14. Suponiendo monótona a $e^{-x} I_n(x)$ en infinito, concluya del problema 8 que

$$e^{-x} I_n(x) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} \qquad x \to \infty.$$

15. Suponga que $1 - \varphi(\lambda) \sim \lambda^{1-\rho}\, L(\lambda)$ conforme $\lambda \to 0$, donde $\rho > 0$.

[15] Esta fórmula aparece en aplicaciones y se ha obtenido repetidamente mediante largos cálculos.

Utilizando el ejemplo 5(*c*) demuestre que $1 - F^{n\star}(x) \sim nx^{\rho-1} L(1/x)/\Gamma(\rho)$ conforme $x \to \infty$. [Compare esto con el ejemplo VIII,8(*c*).]

16. En el teorema 4 de la sección 5 basta con que $u(x) \sim v(x)$, donde v es finalmente monótona.

17. Toda distribución infinitamente divisible es el límite de distribuciones compuestas de Poisson.

18. Si en la representación canónica (7.2) para distribuciones infinitamente divisibles $P(x) \sim x^c L(x)$ conforme $x \to \infty$, con $0 < c < 1$, demuestre que $1 - F(x) \sim (c/1-c)x^{c-1} L(x)$. [Sigue en el ejemplo XVII, 4(*d*)].

19. Sea P la función generatriz de una variable aleatoria infinitamente divisible de valor entero y φ la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad. Demuestre que $P(\varphi)$ es infinitamente divisible.

20. Las transformadas de Laplace infinitamente divisibles φ_n convergen a la transformada de Laplace φ de una distribución de probabilidad sys la medida P_n correspondiente en la representación canónica (7.2) converge a P. En consecuencia: el límite de una sucesión de distribuciones infinitamente divisibles es en sí infinitamente divisible.

21. Sea F_n una mezcla (7.11) de distribuciones exponenciales correspondiente a una distribución mezclante U_n. La sucesión $\{F_n\}$ converge a una distribución de probabilidad F sys las U_n convergen a una distribución de probabilidad U. En este caso F es una mezcla correspondiente a U.

22. Una distribución de probabilidad con una densidad completamente monótona es infinitamente divisible. *Sugerencia:* Utilice los problemas 11 y 21 al igual que el ejemplo 7(*f*).

23. Cada mezcla de distribuciones geométricas es infinitamente divisible. *Sugestión:* Seguir el patrón del ejemplo 7(*f*).

24. ***Difusión con una barrera absorbente.*** En el ejemplo de la sección 10, restrinja x a $x > 0$ y cuando $x - h \leq 0$, haga $u(x-h) = 0$ en la definición de ∇_h. Demuestre que la demostración de convergencia es válida si $\mathscr{S}$ es el espacio de funciones continuas con $u(\infty) = 0$, $u(0) = 0$, pero no si la última condición se suprime. En el ejemplo X,5(*b*) se da el semigrupo resultante.

25. *Barreras reflejantes.* En el ejemplo de la sección 10, restrinja x a

$x > 0$ y cuando $x - h < 0$ haga $u(x-h) = u(x+h)$ en la definición de ∇_h. Entonces $\nabla_h u$ converge para toda u con tres derivadas acotadas tales que $u'(0) = 0$. El dominio $\mathscr{L}'$ de $\mathfrak{A}$ está restringido por esta condición de frontera. En el ejemplo X, 5 (*e*) se describe el semigrupo.

26. *La influencia del término máximo en la convergencia a distribuciones estables.* Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables independientes con la distribución común F que satisface (6.4), es decir, que pertenecen al dominio de atracción de la distribución estable G_α. Haga $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ y $\mathbf{M}_n = \max [\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n]$. Demuestre que la razón $\mathbf{S}_n/\mathbf{M}_n$ tiene una transformada de Laplace $\omega_n(\lambda)$ que converge a [16]

$$(*) \qquad \omega(\lambda) = \frac{e^{-\lambda}}{1 + \alpha \int_0^1 (1 - e^{-\lambda t}) t^{-\alpha - 1}\, dt}.$$

En consecuencia, $\mathbf{E}(\mathbf{S}_n/\mathbf{M}_n) \to 1/(1-\alpha)$.

Sugerencia: Al evaluar la integral sobre la región $\mathbf{X}_j \leq \mathbf{X}_1$ se obtiene

$$\omega_n(\lambda) = ne^{-\lambda} \int_0^\infty F\{dx\} \left(\int_0^\infty e^{-\lambda y/x} F\{dy\} \right)^{n-1}$$

Sustituya $y = tx$ y luego $x = a_n s$, donde a_n satisface a (6.5). Fácilmente se ve que la integral interna es

$$1 - \frac{1 - F(a_n s)}{n[1 - F(a_n)]} - \frac{1}{n} \int_0^1 (1 - e^{-\lambda t}) \frac{F\{a_n\, dt\}}{1 - F(a_n)} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{s^{-\alpha} \psi(\lambda)}{n} - o\left(\frac{1}{n}\right),$$

donde $\psi(\lambda)$ representa el denominador en (1). Por tanto

$$\omega_n(\lambda) \to e^{-\lambda} \int_0^\infty e^{-s^{-\alpha}\psi(\lambda)} \cdot \frac{\alpha\, ds}{s^{\alpha+1}} = \omega(\lambda).$$

[16] Este resultado y su análogo para distribuciones estables con exponente $\alpha > 0$ lo obtuvo D. A. Darling en función de funciones características. Vea Trans. Amer. Math.Soc., vol. 73 (1952) págs. 95-107.

CAPITULO 14

Aplicaciones de transformadas de Laplace

Este capítulo puede servir como lectura complementaria al capítulo 13. Abarca varios tópicos independientes que van desde problemas prácticos (secciones 1, 2, 4, 5) hasta el teorema general de existencia en la sección 7. El teorema límite de la sección 3 ilustra la potencia de los métodos desarrollados con relación a la variación regular. La última sección sirve para describir técnicas para el análisis de propiedades asintóticas y tiempos de primer paso en procesos de Markov.

1. LA ECUACION DE RENOVACION: TEORIA

Para los antecedentes probabilísticos se recomienda al lector las secciones VI,6-7. Aunque todo el capítulo 11 está dedicado a la teoría de renovación, aquí se da un enfoque independiente y mucho menos sofisticado. Es interesante una comparación de los métodos y resultados. Dados los rudimentos de la teoría de transformadas de Laplace, este enfoque es más simple y directo, pero en la actualidad no se puede obtener el resultado preciso del teorema básico de renovación mediante transformadas de Laplace. Por otra parte, las transformadas de Laplace conducen con mayor facilidad a los teoremas límite de la sección 3 y a soluciones explícitas del tipo analizado en la sección 2.

El objeto de este estudio es la ecuación integral

$$V(t) = G(t) + \int_0^t V(t-x)\, F\{dx\} \tag{1.1}$$

en que F y G son funciones monótonas continuas por la derecha, que se desvanecen para $t < 0$. Se les considera funciones impropias de distribución de medidas y se supone que F no está concentrada en el origen y que sus transformadas de Laplace

$$\varphi(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} F\{dt\}, \qquad \gamma(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} G\{dt\} \tag{1.2}$$

existen para $\lambda > 0$. Como en el capítulo anterior, se consideran *cerrados* todos los intervalos de integración. Se demostrará que existe exactamente una solución V; es una función de distribución impropia cuya transformada de Laplace ψ existe para toda $\lambda > 0$. Si G tiene una densidad g, entonces V tiene una densidad v que satisface la ecuación integral

$$v(t) = g(t) + \int_0^t v(t-x)\, F\{dx\} \tag{1.3}$$

obtenida por diferenciación de (1.1).

Recordando la regla de convolución se obtiene para la transformada de Laplace ψ de la distribución V (o la transformada ordinaria de su densidad) $\psi = \gamma + \psi\varphi$, de donde formalmente

$$\psi(\lambda) = \frac{\gamma(\lambda)}{1 - \varphi(\lambda)} \tag{1.4}$$

Para demostrar que esta solución formal es la transformada de Laplace de una medida (o densidad) se distinguen tres casos (de los cuales sólo los dos primeros son probabilísticamente significativos).

Caso (a). F es una distribución de probabilidad, no concentrada en el origen. Entonces $\varphi(0) = 1$ y $\varphi(\lambda) < 1$ para $\lambda > 0$. De acuerdo con esto

$$\omega = \frac{1}{1 - \varphi} = \sum_0^\infty \varphi^n \tag{1.5}$$

converge para $\lambda > 0$. Obviamente ω es completamente monótona y en consecuencia la transformada de Laplace de una medida U (teorema 1 de XIII,4). Entonces, $\psi = \omega\gamma$ es la transformada de Laplace de la convolución $V = U \bigstar G$, es decir,

$$V(t) = \int_0^t G(t-x)\, U\{dx\}. \tag{1.6}$$

Por último, si G tiene una densidad g entonces V posee una densidad $v = U \bigstar g$. Así se ha demostrado la *existencia* y *unicidad* de la solución deseada de las ecuaciones integrales.

El teorema tauberiano 2 de XIII,4 describe el comportamiento asintótico de V en infinito. Considere el caso típico cuando $G(\infty) < \infty$ y F tiene una esperanza finita μ. Cerca del origen, $\psi(\lambda) \sim \mu^{-1}G(\infty)\lambda^{-1}$ lo que implica que

$$V(t) \sim \mu^{-1}G(\infty) \cdot t, \qquad t \to \infty. \tag{1.7}$$

Los teoremas de renovación en XI, 1 conducen al resultado más preciso donde,

$$V(t+h) - V(t) \to \mu^{-1}G(\infty)h,$$

que no se puede obtener a partir de teoremas tauberianos. [Estos conducen a mejores resultados cuando F no tiene esperanza; (sección 3)].

Caso (b) *F es una distribución defectuosa,* $F(\infty) < 1$. Por simplicidad, suponga que también $G(\infty) < \infty$. El argumento anterior se aplica con la notable simplificación de que $\varphi(0) = F(\infty) < 1$ de manera que $\omega(0) < \infty$: la medida *V ahora está acotada.*

Caso (c). *El último caso es* $F(\infty) > 1$. Para valores pequeños de λ el denominador en (1.4) es negativo y para tales valores, $\omega(\lambda)$ no puede ser una transformada de Laplace. Afortunadamente este hecho no da lugar a problemas. Para eliminar trivialidades suponga que F no tiene átomo en el origen de manera que $\varphi(\lambda) \to 0$ conforme $\lambda \to \infty$. En este caso existe una raíz única $\kappa > 0$ de la ecuación $\varphi(\kappa) = 1$ y el argumento bajo (a) se aplica sin cambio para $\lambda > \kappa$. En otras palabras, existe una solución única V, pero su transformada de Laplace ω converge sólo para $\lambda > \kappa$. Para tales valores, ω todavía está dada por (1.4).[1]

2. ECUACIONES DEL TIPO DE RENOVACION: EJEMPLOS

(a) *Tiempos de espera para brechas en un proceso de Poisson.* Sea V la distribución del tiempo de espera hasta la terminación de la primera brecha de longitud ξ en un proceso de Poisson con parámetro c (o sea, en un proceso de renovación con tiempos exponenciales entre llegadas). En el ejemplo XI,7(b) se trató analíticamente este problema. En VI,7 se dan interpretaciones empíricas (retraso de un peatón o un auto que trata de cruzar una corriente de tráfico, tiempos trabados en contadores Geiger del tipo II,etc.). Se procede a establecer nuevamente la ecuación de renovación.

El tiempo de espera que comienza en la época 0 necesariamente excede a ξ. Termina antes de $t > \xi$ si no ocurre una llegada antes de la época ξ (probabilidad $e^{-c\xi}$) , o bien, si la primera llegada ocurre en una época $x < \xi$ y el tiempo de espera residual es $\leq t - x$. Debido a la inherente falta de memoria, entonces, la probabilidad $V(t)$ de un tiempo de espera $\leq t$ es

$$V(t) = e^{-c\xi} + \int_0^{\xi} V(t-x) \cdot e^{-cx} c \, dx \tag{2.1}$$

---

[1] La solución V es de la forma $V\{dx\} = e^{\kappa x} V^{\#}\{dx\}$ donde $V^{\#}$ es la solución [con transformada de Laplace] $\psi^{\#}(\lambda) = \psi(\lambda+\kappa)$ de una ecuación de renovación común (1.1) con F reemplazada por la distribución de probabilidad propia $F^{\#}\{dx\} = e^{-\kappa x} F\{dx\}$ y G por $G^{\#}\{dx\} = e^{-\kappa x} G\{dx\}$.

para $t \geq \xi$ y $V(t) = 0$ para $t < \xi$. A pesar de su extraña apariencia, (2.1) es una ecuación de renovación del tipo común (1.1) en la que F tiene la densidad $f(x) = ce^{-cx}$ concentrada en $0 < x < \xi$, en tanto que G está concentrada en el punto ξ. Por tanto,

$$\varphi(\lambda) = \frac{c}{c+\lambda}(1-e^{-(c+\lambda)\xi}), \qquad \gamma(\lambda) = e^{-(c+\lambda)\xi}, \tag{2.2}$$

y por lo tanto la transformada ψ de V está dada por

$$\psi(\lambda) = \frac{(c+\lambda)e^{-(c+\lambda)\xi}}{\lambda + ce^{-(c+\lambda)\xi}}. \tag{2.3}$$

Las expresiones XI,(7.8) para la esperanza y variancia se obtienen de aquí mediante diferenciaciones[2] simples y lo mismo sucede con los momentos de mayor orden.

Es instructivo obtener de (2.3) *una fórmula explícita* para la solución. Por razones que serán aparentes se pasa a la *cola* $1 - V(t)$ de la distribución. Su transformada ordinaria de Laplace es $[1-\psi(\lambda)]/\lambda$ [vea XIII,(2.7)] que admite un desarrollo en serie geométrica

$$\frac{1-\psi(\lambda)}{\lambda} = \xi \sum_{n=1}^{\infty} c^{n-1}\xi^{n-1}\left\{\frac{1-e^{-(c+\lambda)\xi}}{(c+\lambda)\xi}\right\}^n. \tag{2.4}$$

La expresión dentro de las llaves difiere de la transformada de Laplace de $(1-e^{-\lambda})/\lambda$ la distribución uniforme únicamente en un factor escalonado ξ y por el cambio de λ a $\lambda + c$. Como se observara repetidamente, este cambio corresponde a una multiplicación de las densidades por e^{-ct}. En consecuencia,

$$1 - V(t) = e^{-ct} \sum_{n=1}^{\infty} c^{n-1}\xi^{n-1} f^{n*}(t/\xi) \tag{2.5}$$

donde f^{n*} es la densidad de la convolución n-tuplo de la distribución uniforme consigo misma. Finalmente utilizando I,(9.6) se obtiene

$$1 - V(t) = e^{-ct} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(ct)^{n-1}}{(n-1)!} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n}{k} \left(1 - k\frac{\xi}{t}\right)_+^{n-1} \tag{2.6}$$

La relación con *teoremas de cobertura* es interesante. Como se mostró en I, (9.9), la suma interior representa (para t, ξ fijas) la probabilidad de que $n-1$ *puntos elegidos al azar en* $\overline{0, t}$ *particionen este intervalo en n partes, cada una de las cuales es* $\leq \xi$. Ahora, el tiempo de espera es mayor que t sys todo subintervalo de $\overline{0, t}$ contiene al menos una llegada y así, (2.6) enuncia que si en un proceso de Poisson ocurren exactamente $n-1$ llegadas en $\overline{0, t}$ *su distribución condicional es uniforme*. Si se parte de este hecho (2.6) se puede tomar como una consecuencia del teorema de cobertura; alternativamente, (2.6) representa una nueva demostración del teorema de cobertura *por aleatorización*.

---

[2] Despejando primero el denominador para eliminar tediosas diferenciaciones de fracciones, ahorra mucho trabajo.

(*b*) *Problema de ruina en procesos compuestos de Poisson.* A manera de segundo ejemplo ilustrativo se trata la *ecuación integrodiferencial*

$$R'(t) = (\alpha/c)R(t) - (\alpha/c)\int_0^t R(t-x)\,F\{dx\} \tag{2.7}$$

donde F es una distribución de probabilidad con esperanza μ finita. En VI,5 se obtuvo esta ecuación, donde se estudia su relevancia para la teoría del riesgo colectivo, problemas de almacenaje, etc. En el ejemplo XI,7(*a*) se obtienen su solución y propiedades asintóticas mediante distintos métodos.

El problema es encontrar una *distribución de probabilidad R que satisfaga* (2.7). Esta ecuación está relacionada con la ecuación de renovación y puede tratarse en la misma forma. Tomando transformadas ordinarias de Laplace y notando que

$$\rho(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x}\,R(x)\,dx = \lambda^{-1}\int_0^\infty e^{-\lambda x}R'(x)\,dx + \lambda^{-1}R(0), \tag{2.8}$$

se obtiene

$$\rho(\lambda) = \frac{R(0)}{1 - \dfrac{\alpha}{c}\,\dfrac{1-\varphi(\lambda)}{\lambda}} \cdot \frac{1}{\lambda} \tag{2.9}$$

donde φ es la transformada de Laplace de F. Recordando que $[1-\varphi(\lambda)]/\lambda$ es la transformada ordinaria de Laplace de $1 - F(x)$ se nota que la primera fracción a la derecha es de la forma (1.4) y en consecuencia la transformada de Laplace-Stieltjes de una medida R. El factor $1/\lambda$ indica una integración, por lo que $\rho(\lambda)$ es la transformada *ordinaria* de Laplace de la función de distribución impropia $R(x)$ [como se indica en (2.8)]. Ya que $R(x) \to 1$ conforme $x \to \infty$ se sigue del teorema 4 en XIII,5 que $\rho(\lambda) \to 1$ conforme $\lambda \to 0$. En consecuencia, de (2.9) se obtiene para la constante desconocida $R(0)$

$$R(0) = 1 - (\alpha/c)\mu. \tag{2.10}$$

De acuerdo con esto, el problema admite *una solución única si* $\alpha\mu < c$ *y no admite solución si* $\alpha\mu \geq c$. Este resultado tuvo que anticiparse a partir del marco probabilístico.

La fórmula (2.9) también aparece en la teoría de colas bajo el nombre de fórmula de Khintchine-Pollaczek [vea el ejemplo XII,5 (*a*)]. Muchas publicaciones obtienen expresiones explícitas en casos especiales. En el caso del *proceso de Poisson puro*, F está concentrada en el punto 1, y $\varphi(\lambda) = e^{-\lambda}$. Ahora, la expresión para ρ casi es la misma que en (2.3) y fácilmente el mismo método conduce a la *solución explícita*

$$R(x) = \left(1 - \frac{\alpha}{c}\right)\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{-a}{c}\right)^k \frac{(x-k)_+^k}{k!}\exp\left(\frac{\alpha}{c}(x-k)_+\right). \tag{2.11}$$

Aunque no tiene uso práctico, esta fórmula es interesante debido a la presencia de exponentes positivos que se deben cancelar en formas peculiares. Se conoce en conexión con la teoría del riesgo colectivo[3] desde 1934 pero se ha redescubierto repetidamente.

3. TEOREMAS LIMITE QUE COMPRENDEN DISTRIBUCIONES ARCO SENO

Se ha hecho costumbre referirse a las distribuciones concentradas en $\overline{0, 1}$ con densidad

$$q_\alpha(x) = \frac{\operatorname{sen} \pi\alpha}{\pi} x^{-\alpha}(1-x)^{\alpha-1}, \qquad 0 < \alpha < 1 \tag{3.1}$$

como "*distribuciones generalizadas arco seno*", aunque son distribuciones beta especiales. El caso especial $\alpha = \frac{1}{2}$ corresponde a la función de distribución $2\pi^{-1}$ arc sen$\sqrt{x}$ que juega un papel importante en la teoría de la fluctuación para caminatas aleatorias. Un número creciente de investigaciones se refiere a distribuciones límite relacionadas con q_α y sus cálculos intrincados hacen que la ocurrencia de q_α parezca misteriosa. La razón más profunda está en la conexión íntima de q_α con funciones de distribución con colas que varían regularmente, es decir, distribuciones de la forma

$$1 - F(x) = x^{-\alpha} L(x), \qquad 0 < \alpha < 1 \tag{3.2}$$

donde $L(tx)/L(t) \to 1$ conforme $t \to \infty$. Para tales funciones, se puede complementar el teorema de la renovación en el sentido de que la función de renovación $U = \sum F^{n\star}$ satisface

$$U(t) \sim \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)\,\Gamma(1+\alpha)} \frac{t^\alpha}{L(t)}, \qquad t \to \infty. \tag{3.3}$$

En otras palabras, si F varía regularmente, también lo hace U. Se sabe (pero no es obvio) que la constante en (3.3) es igual a $(\operatorname{sen} \pi\alpha)/\pi\alpha$ se manera que (3.3) se puede reescribir en la forma

$$[1-F(x)]\, U(x) \to \frac{\operatorname{sen} \pi\alpha}{\pi\alpha}, \qquad x \to \infty. \tag{3.4}$$

Lema. *Si F es de la forma* (3.2) entonces (3.4) *es válida*

Demostración. Por el teorema tauberiano 4 de XIII,5

$$1 - \varphi(\lambda) \sim \Gamma(1-\alpha)\lambda^\alpha L(1/\lambda) \qquad \lambda \to 0.$$

---

[3] R. Pyke, *The supremum and infimum of the Poisson process*, Ann. Math. Statist., Vol. 30 (1959) págs. 568-576, da una solución explícita para la ruina antes de la época t.

La transformada de Laplace de U es $\sum \varphi^n = 1/(1-\varphi)$ y (3.3) es verdadera en virtud del teorema 2 de XIII,5. ▶

Ahora considere una sucesión de variables independientes positivas $\mathbf{X}_k$ con la distribución común F y sus sumas parciales $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. Para $t > 0$, fija, denote por $\mathbf{N}_t$ el índice dependiente del azar para el cual

$$S_{\mathbf{N}_t} \leq t < \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1}. \tag{3.5}$$

Se tiene interés en los dos subintervalos.

$$\mathbf{Y}_t = t - \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t} \quad \text{y} \quad \mathbf{Z}_t = \mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1} - t.$$

Estos se presentaron en VI,7 como el "*tiempo de espera consumido*" y "*tiempo de espera residual*" en la época t. El interés asignado a estas variables se explicó en distintas situaciones y en XI,4 se demostró que, conforme $t \to \infty$, las variables $\mathbf{Y}_t$ y $\mathbf{Z}_t$ tienen una distribución límite propia común sys F tiene una esperanza finita. Sin embargo, en otro caso, $\mathbf{P}\{\mathbf{Y}_t \leq x\} \to 0$ para cada $x > 0$ fija, y en forma semejante para $\mathbf{Z}_t$. El interesante teorema siguiente aparece como un subproducto de los resultados, pero la demostración original presentó dificultades analíticas formidables.[4]

Teorema. Si (3.2) es verdadera entonces la variable normada $\mathbf{Y}_t/t$ tiene la densidad límite q_α de (3.1) y $\mathbf{Z}_t/t$ tiene la densidad límite dada por[5]

$$p_\alpha(x) = \frac{\operatorname{sen} \pi a}{\pi} \cdot \frac{1}{x^a(1+x)}, \qquad x > 0. \tag{3.6}$$

Demostración. La desigualdad $tx_1 < \mathbf{Y}_t < tx_2$ ocurre sys $\mathbf{S}_n = ty$ y

$$\mathbf{X}_{n+1} > t(1-y)$$

para alguna combinación n, y tal que $1 - x_2 < y < 1 - x_1$. Sumando sobre toda n y y posibles se obtiene

$$\mathbf{P}\{tx_1 < \mathbf{Y}_t < tx_2\} = \int_{1-x_2}^{1-x_1} [1 - F(t(1-y))]\, U\{t\, dy\} \tag{3.7}$$

y en consecuencia, usando (3.4)

$$\mathbf{P}\{tx_1 < \mathbf{Y}_t \leq tx_2\} \sim \frac{\operatorname{sen} \pi\alpha}{\pi\alpha} \int_{1-x_2}^{1-x_1} \frac{1 - F(t(1-y))}{1 - F(t)} \cdot \frac{U\{t\, dy\}}{U(t)} \tag{3.8}$$

---

[4] E. B. Dynkin, *Some limit theorems for sums of independent random variables with infinite mathematical expectations.* Vea Selected Trans. in Math. Statist. and Probability, vol. 1 (1961) IMS-AMS, págs. 171-189.

[5] Ya que $\mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1} = \mathbf{Z}_t + t$ la distribución de $\mathbf{Z}_t/\mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1}$ se obtiene de (3.6) mediante el cambio de variable $x = y/(1-y)$. Entonces se ve que *también* $\mathbf{Z}_t/\mathbf{S}_{\mathbf{N}_t+1}$ *tiene la densidad límite* q.

Ahora, $U(ty)/U(t) \to y^{\alpha}$ de manera que la medida $U\{t\,dy\}/U(t)$ tiende a la medida con densidad $\alpha y^{\alpha-1}$ en tanto que el primer factor se aproxima a $(1-y)^{-\alpha}$. Debido a la monotonicidad, la aproximación es uniforme y así

$$\mathbf{P}\{tx_1 < \mathbf{Y}_t < tx_2\} \to \frac{\operatorname{sen} \pi\alpha}{\pi} \int_{1-x_2}^{1-x_1} y^{\alpha-1}(1-y)^{-\alpha}\,dy, \tag{3.9}$$

lo que demuestra la primera aseveración. Para $\mathbf{P}\{\mathbf{Z}_t > ts\}$ se obtiene la misma integral entre los límites 0 y $1/(1+s)$ y por diferenciación se obtiene (3.6). ▶

Es un hecho notable que la densidad q_α sea infinita cerca de los puntos extremos 0 y 1. En consecuencia, los valores más probables para $\mathbf{Y}_t/t$ están próximos a 0 y 1.

Es fácil modificar el argumento para obtener recíprocos al lema y al teorema. Entonces se ve que la condición (3.2) es *necesaria* para la existencia de una distribución límite para $\mathbf{Y}_t/t$. Por otra parte, (3.2) caracteriza el dominio de atracción de distribuciones estables, lo que explica la frecuente ocurrencia de q_α en relación a tales distribuciones.

4. PERIODOS OCUPADOS Y PROCESOS DE RAMIFICACION RELACIONADOS

En el ejemplo XIII,4(*a*) se demostró que, si φ es la transformada de Laplace de una distribución de probabilidad F con esperanza μ, la ecuación

$$\beta(\lambda) = \varphi(\lambda + c - c\beta(\lambda)), \qquad \lambda > 0, \tag{4.1}$$

posee una solución única β: aún más, *β es la transformada de Laplace de una distribución B que es propia si $c\mu \leq 1$ y defectuosa en otro caso.* Esta sencilla y elegante teoría se está aplicando con frecuencia creciente y por tanto conviene explicar el fondo probabilístico de (4.1) y sus aplicaciones.

La derivación de (4.1) y ecuaciones semejantes es simple si se acostumbra expresar las relaciones probabilísticas directamente en función de transformadas de Laplace. Un caso típico es como sigue. Considere una suma aleatoria $\mathbf{S}_{\mathbf{N}} = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_{\mathbf{N}}$ donde las $\mathbf{X}_j$ son independientes con transformada de Laplace $\gamma(\lambda)$, y $\mathbf{N}$ es una variable independiente con función generatriz $P(s)$. Obviamente, la transformada de Laplace de $\mathbf{S}_{\mathbf{N}}$ es $P(\gamma(\lambda))$ [vea el ejemplo XIII,3(*c*)]. Para una variable de Poisson $\mathbf{N}$, esta transformada de Laplace es de la forma $e^{-\alpha[1-\gamma(\lambda)]}$. Como ya se ha visto repetidamente, en las aplicaciones a menudo se toma al parámetro α como una variable aleatoria sujeta a una distribución U. Entonces, adaptando la terminología de las funciones de distribución se puede decir que $e^{-\alpha[1-\gamma(\lambda)]}$ es la

transformada condicional de Laplace de S_N dado el valor α del parámetro. La transformada de Laplace absoluta se obtiene mediante integración con respecto a U. Debido a la forma peculiar del integrando, el resultado es obviamente $\omega(1-\gamma(\lambda))$, donde ω representa la transformada de Laplace de U.

Ejemplos. (*a*) *Periodos ocupados.*[6] Los clientes (o llamadas) llegan a un servidor (o línea troncal) de acuerdo con un proceso de Poisson con una rapidez c. Los tiempos sucesivos de servicio se suponen variables independientes con la distribución común F. Suponga que en la época 0 un cliente llega y el servidor está desocupado. Su tiempo de servicio comienza de inmediato: los clientes que llegan durante su tiempo de servicio forman una cola y los tiempos de servicio continúan sin interrupción en tanto exista una cola. El *periodo ocupado* es el intervalo desde 0 a la primera época cuando nuevamente se desocupa el dependiente. Su duración es una variable aleatoria y su distribución y su transformada de Laplace se denotan por B y por β, respectivamente.

En la terminología de los procesos de ramificación, el cliente que inicia el periodo ocupado es el ascendiente o progenitor, los clientes que llegan durante su tiempo de servicio son sus descendientes directos, etc. Dado que el progenitor se marcha en la época x, el número $\mathbf{N}$ de sus descendientes directos es una variable de Poisson con esperanza cx. Denote por $\mathbf{X}_j$ el tiempo total de servicio del j-ésimo *descendiente directo y de toda su progenie.* Aunque estos tiempos de servicio no necesariamente son consecutivos, es evidente que su duración total tiene la misma distribución que el periodo ocupado. Entonces, el tiempo total de servicio requerido por todos los descendientes (directos e indirectos) es $\mathbf{S}_N = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_N$, donde las $\mathbf{X}_j$ tienen la transformada de Laplace β y todas las variables son independientes. Para el periodo ocupado se debe agregar el tiempo de servicio x del propio ascendiente. De acuerdo con esto, dada la longitud del tiempo de servicio del ascendiente, el periodo ocupado $x + \mathbf{S}_N$ tiene la transformada de Laplace (condicional) $e^{-x[\lambda+c-c\beta(\lambda)]}$. El parámetro x tiene la distribución F y una integración con respecto a x conduce a (4.1).

Si B es defectuosa, el defecto $1 - B(\infty)$ representa la probabilidad de un periodo ocupado que nunca concluye (congestión). La condición $c\mu \leq 1$ expresa que el tiempo total de servicio esperado de los clientes que llegan

[6] El que (4.1) gobierne los periodos ocupados lo señaló D. G. Kendall, *Some problems in the theory of queues*, J. Roy. Statist. Soc. (B), vol. 13 (1951) págs. 151-185. I. J. Good, contribuyó con la elegante reducción a los procesos de ramificación. La ecuación (4.1) equivale a

$$B(t) = \sum \int_0^t e^{-cx} \frac{(cx)^n}{n!} B^{n\star}(t-x)\, F\{dx\}$$

a la que con frecuencia se le llama la *ecuación integral de Takacs.* No siempre se comprende la simplicidad intrínseca de la teoría.

por unidad de tiempo no debe exceder la unidad. De (4.1) es fácil calcular la esperanza y variancia de B.

En el caso especial de tiempos exponenciales de servicio $F(t) = 1 - e^{-\alpha t}$ y $\varphi(\lambda) = \alpha/(\lambda+\alpha)$. En este caso, (4.1) se reduce a una ecuación cuadrática, una de cuyas raíces no está acotada en infinito. En consecuencia, la solución β concuerda con la otra raíz, es decir,

$$\beta(\lambda) = \sqrt{\frac{\alpha}{c}}\left[\frac{\lambda+\alpha+c}{2\sqrt{\alpha c}} - \sqrt{\left(\frac{\lambda+\alpha+c}{2\sqrt{\alpha c}}\right)^2 - 1}\right]. \tag{4.2}$$

Esta transformada de Laplace aparece en el ejemplo XIII,3(c). Tomando en cuenta el cambio de parámetro de escala y el principio de traslación se encuentra que la densidad correspondiente está dada por

$$\sqrt{\alpha/c}\, e^{-(\alpha+c)x} x^{-1} I_1(2\sqrt{\alpha c}\, x). \tag{4.3}$$

En el ejemplo 6(b) se obtendrá el mismo resultado por otro método; se utilizó en el ejemplo VI,9(e).

(b) *Retrasos en el tráfico.*[7] Suponga que los autos que pasan por un punto determinado de la carretera se ajustan a un proceso de Poisson con una rapidez c. El tráfico se detiene (ante un semáforo u otra cosa) con una duración δ. Cuando se reanuda el tráfico hay **K** autos en línea, con **K** una variable de Poisson con parámetro $c\delta$. Debido a que el r-ésimo auto en la línea no se puede mover antes que los $r-1$ autos delante de él, cada auto en la línea provoca una demora en los siguientes. Es natural suponer que los distintos retrasos son variables aleatorias independientes con una distribución común F. Mientras dura la línea de espera, los autos que van llegando tienen la obligación de formarse en la línea, con lo que contribuyen al retraso total. La situación es la misma que en el ejemplo anterior excepto porque se tienen **K** "ascendientes". El retraso total provocado por cada auto individual y sus descendientes directos e indirectos tiene la transformada de Laplace β que satisface (4.1); el "periodo ocupado" total —el intervalo entre el reinicio del tráfico a la primera época en que no hay auto en espera— tiene la transformada de Laplace

$$e^{-c\delta} \sum \frac{(c\delta)^k}{k!} \beta^k(\lambda) = e^{-c\delta[1-\beta(\lambda)]}.$$

es fácil calcular el retraso esperado y este resultado se puede utilizar para estudiar el efecto de señales de tránsito sucesivas (semáforos), etc. (Vea los problemas 6,7.) ▶

[7] El tratamiento de J. D. C. Little del número de autos retrasados inspiró este ejemplo. [Operations Res., vol. 9 (1961) págs. 39-52]

5. PROCESOS DE DIFUSION

En el movimiento browniano unidimensional las probabilidades de transición son normales y los tiempos de primer paso tienen una distribución estable con índice $\frac{1}{2}$ [vea el ejemplo VI,2(*e*)]. Al tener estas fórmulas explícitas no se debe esperar nueva información del uso de transformadas de Laplace. La razón de comenzar de nuevo a partir de la ecuación de difusión es que el método es instructivo y aplicable a la ecuación de difusión más general (excepto porque no se pueden esperar soluciones *explícitas* cuando los coeficientes son arbitrarios). Para simplificar la escritura se da por sentado que las probabilidades de transición Q_t tienen densidades q_t (aunque el método por describir conduciría a este resultado sin suposiciones especiales).

Se comienza con el caso especial del movimiento browniano. Para una función acotada continua f se hace

$$u(t, x) = \int_{-\infty}^{+\infty} q_t(x, y) f(y)\, dy. \tag{5.1}$$

El punto de inicio es el hecho derivado en el ejemplo X,4(*a*) que (al menos para f suficientemente lisa) u satisface la ecuación de difusión

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} \tag{5.2}$$

con la condición inicial $u(t, x) \to f(x)$ conforme $t \to 0$. En función de la transformada ordinaria de Laplace

$$\omega_\lambda(x) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} u(t, x)\, dt \tag{5.3}$$

de (5.2) se concluye que[8]

$$\lambda\omega_\lambda - \tfrac{1}{2}\omega_\lambda'' = f \tag{5.4}$$

y de (5.1) que

$$\omega_\lambda(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} K_\lambda(x, s) f(s)\, ds \tag{5.5}$$

donde $K_\lambda(x, y)$ es la transformada ordinaria de Laplace de $q_t(x, y)$. En la teoría de ecuaciones diferenciales a K_λ se le llama la función de Green de (5.4). Se demostrará que

$$K_\lambda(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\lambda}} e^{-\sqrt{2\lambda}\,|x-y|} \tag{5.6}$$

---

[8] Los lectores de las secciones relativas a semigrupos notarán que aquí se tiene interés en un semigrupo markoviano generado por el operador diferencial $\mathfrak{A} = \frac{1}{2}d^2/dx^2$. La ecuación diferencial (5.4) es un caso especial de la ecuación básica XIII,(10.1) que ocurre en el teorema de Hille-Yosida.

La veracidad de esta fórmula se puede verificar comprobando que (5.5) representa la solución de la ecuación diferencial (5.4) deseada, pero esto no explica cómo se encontró la fórmula.

Se propone obtener (5.6) mediante un argumento probabilístico aplicable a ecuaciones más generales que conducen a expresiones explícitas para los básicos tiempos de primer paso. (Problema 9.) Se considera conocido que las variables de trayectoria $\mathbf{X}(t)$ dependen continuamente de t. Sea $\mathbf{X}(0) = x$ y denote por $F(t, x, y)$ la probabilidad de que se alcance el punto y antes de la época t. A F se le llama la distribución de la *época de primer paso* desde x a y y su transformada de Laplace se denota mediante $\varphi_\lambda(x, y)$.

Para $x < y < z$ el evento $\mathbf{X}(t) = z$ ocurre sys en alguna época $\tau < t$ ocurre un primer paso a través de y y le sigue una transición desde y a z dentro del tiempo $t - \tau$. Por lo tanto, $q_t(x, z)$ representa la convolución de $F(t, x, y)$ y $q_t(y, z)$, donde

$$K_\lambda(x, z) = \varphi_\lambda(x, y)\, K_\lambda(y, z), \qquad x < y < z. \tag{5.7}$$

Fije un punto y y para f escoja una función concentrada en $\overline{y, \infty}$. Multiplique (5.7) por $f(z)$ e integre con respecto a z. En vista de (5.5) el resultado es

$$\omega_\lambda(x) = \varphi_\lambda(x, y)\, \omega_\lambda(y), \qquad x > y, \tag{5.8}$$

en tanto que (5.4) requiere que para y fija, $\varphi_\lambda(x, y)$ satisfaga la ecuación diferencial

$$\lambda\varphi_\lambda - \frac{1}{2}\frac{\partial^2\varphi_\lambda}{\partial x^2} = 0, \qquad x < y. \tag{5.9}$$

Una solución acotada en $-\infty$ necesariamente es de la forma $C_\lambda e^{-\sqrt{2\lambda}x}$. Ya que (5.8) muestra que $\varphi_\lambda(x, y) \to 1$ conforme $x \to y$, se tiene $\varphi_\lambda(x, y) = e^{\sqrt{2\lambda}(x-y)}$ condicionado a que $x < y$. Se aplica un argumento semejante cuando $x > y$ y es evidente que por razones de simetría, la *transformada de Laplace del tiempo de primer paso desde x a y está dado por*

$$\varphi_\lambda(x, y) = e^{-\sqrt{2\lambda}|x-y|}. \tag{5.10}$$

Entonces, haciendo $z = y$ en (5.7) se ve que

$$K_\lambda(x, y) = e^{-\sqrt{2\lambda}|x-y|}K_\lambda(y, y),$$

y ya que K debe depender simétricamente de x y y, se sigue que $K(y, y)$ se reduce a una constante C_λ que sólo depende de λ. Así se ha determinado K_λ hasta por una constante multiplicativa C_λ; el que $\sqrt{2\lambda}C_\lambda = 1$ se sigue fácilmente del hecho que a $f = 1$ corresponde la solución $\omega_\lambda(x) = 1/\lambda$. Esto demuestra la veracidad de (5.6).

Los siguientes ejemplos muestran la forma de calcular la probabilidad de que se alcance un punto $y_1 > x$ antes que otro punto $y_2 < x$. Al mismo tiempo ilustran el tratamiento de *condiciones de frontera*.

Ejemplos. (*a*) *Una barrera absorbente.* El movimiento browniano en $\overline{0, \infty}$ con una barrera absorbente en el origen se obtiene deteniendo un movimiento browniano ordinario con $\mathbf{X}(0) = x > 0$ cuando alcanza el origen. Sus densidades de transición se denotan mediante $q_t^{\text{abs}}(x, y)$ y las otras notaciones se adaptan en forma semejante.

En el movimiento browniano irrestricto la densidad de probabilidad de un paso desde $x > 0$ hasta $y > 0$ con un paso intermedio a través de 0 es la convolución del primer paso desde x hasta 0 y $q_t(0, y)$. La transformada de Laplace correspondiente es $\varphi_\lambda(x, 0)\, K_\lambda(0, y)$, por lo que se debe tener

$$K_\lambda^{\text{abs}}(x, y) = K_\lambda(x, y) - \varphi_\lambda(x, 0)\, K_\lambda(0, y), \tag{5.11}$$

donde $x > 0$, $y > 0$. Esto equivale a

$$K_\lambda^{\text{abs}}(x, y) = [e^{-\sqrt{2\lambda}\,|x-y|} - e^{-\sqrt{2\lambda}(x+y)}]/\sqrt{2\lambda} \tag{5.12}$$

o

$$q_t^{\text{abs}}(x, y) = q_t(x, y) - q_t(x, -y) \tag{5.13}$$

que concuerda con la solución X,(5.5) que se obtuvo por el *principio de reflexión*.

El argumento que conduce a (5.7) se aplica sin cambio al proceso de barrera absorbente y de (5.12) se concluye que para $0 < x < y$

$$\varphi_\lambda^{\text{abs}}(x, y) = \frac{e^{\sqrt{2\lambda}\,x} - e^{-\sqrt{2\lambda}\,x}}{e^{\sqrt{2\lambda}\,y} - e^{-\sqrt{2\lambda}\,y}}. \tag{5.14}$$

Esta[9] es la transformada de Laplace de *la probabilidad de que en un movimiento browniano irrestricto con* $\mathbf{X}(0) = x$, *se alcance el punto* $y > x$ *antes de la época t y antes de un paso por el origen.* Dejando $\lambda \to 0$ se concluye que *la probabilidad de que se alcance y antes que el origen es igual a* x/y, tal como en la caminata aleatoria simétrica de Bernoulli (vea el problema de ruina en 1;XIV,2). (Sigue en problema 8.)

(*b*) *Dos barreras absorbentes.* Ahora considere un movimiento browniano que se inicia en un punto x de $\overline{0, 1}$ y termina cuando se alcanza 0 o 1. Es más fácil derivar este proceso del proceso anterior de barrera absorbente introduciendo una barrera absorbente adicional en 1 de manera que el razonamiento que conduce a (5.11) se aplica sin cambio. En consecuencia,

[9] Para y fija, $\varphi_\lambda^{\text{abs}}$ representa la solución de la ecuación diferencial (5.9) que se reduce a 0 cuando $x = 0$ y a 1 cuando $x = 1$. En esta forma, el resultado se aplica a triadas arbitrarias de puntos $a < x < b$ y $a > x > b$ y a ecuaciones diferenciales más generales.

las densidades de transición $q_t^{\#}(x, y)$ del nuevo proceso tienen la transformada de Laplace $K_\lambda^{\#}$ dada por

$$K_\lambda^{\#}(x, y) = K_\lambda^{\text{abs}}(x, y) - \varphi_\lambda^{\text{abs}}(x, 1)\, K_\lambda^{\text{abs}}(1, y) \tag{5.15}$$

con x y y restringida a $\overline{0, 1}$. [Note que las condiciones de frontera $K_\lambda^{\#}(0, y) = K_\lambda^{\#}(1, y)$ se satisfacen]. Simple aritmética muestra que

$$K_\lambda^{\#}(x, y) = \frac{e^{-\sqrt{2\lambda}|x-y|} + e^{-\sqrt{2\lambda}(2-|x-y|)} - e^{-\sqrt{2\lambda}(x+y)} - e^{-\sqrt{2\lambda}(2-x-y)}}{\sqrt{2\lambda}(1-e^{-2\sqrt{2\lambda}})} \tag{5.16}$$

Desarrollando $1/[1-e^{-2\sqrt{2\lambda}}]$ en una serie geométrica, se conduce a la representación alternativa:

$$K_\lambda^{\#}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\lambda}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} [e^{-\sqrt{2\lambda}|x-y+2n|} - e^{-\sqrt{2\lambda}|x+y+2n|}], \tag{5.17}$$

que equivale a la solución X.(5.7) que se obtuvo por el *principio de reflexión*.

El mismo argumento se aplica a la *ecuación de difusión más general*

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \tfrac{1}{2}a(x)\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} + b(x)\frac{\partial u(t, x)}{\partial x}, \qquad a > 0, \tag{5.18}$$

en un intervalo finito o infinito. En vez de (5.4) se obtiene

$$\lambda\omega_\lambda - \tfrac{1}{2}a\omega_\lambda' - b\omega_\lambda' = f \tag{5.19}$$

y otra vez la solución es de la forma (5.5) con una función de Green K_λ de la forma (5.7), donde $\varphi_\lambda(x, y)$ es la transformada de la *densidad de primer paso* de x a $y > x$. Para y fija, esta función debe satisfacer la ecuación diferencial correspondiente a (5.9), es decir,

$$\lambda\varphi_\lambda - \tfrac{1}{2}a\varphi_\lambda'' - b\varphi_\lambda' = 0. \tag{5.20}$$

Debe estar acotada en el punto extremo izquierdo y $\varphi_\lambda(y, y) = 1$. Estas condiciones determinan de modo único a φ_λ excepto si (5.20) posee una solución acotada, en cuyo caso (como en los ejemplos anteriores) se deben imponer condiciones de frontera apropiadas. (Vea los problemas 9,10).

6 PROCESOS DE NACIMIENTO Y MUERTE Y CAMINATAS ALEATORIAS

En esta sección se explora la relación entre los procesos de nacimiento y muerte de 1; XVII,5 y la caminata aleatoria aleatorizada de 11,7. El propósito principal es ilustrar las técnicas que comprenden las transformadas de Laplace y el uso adecuado de condiciones de frontera.

Considere una caminata aleatoria simple que se inicia en el origen en que los pasos individuales son iguales a 1 o -1, con probabilidades p y q respectivamente. Se supone que los tiempos entre pasos sucesivos son variables aleatorias independientes con una distribución exponencial con esperanza $1/c$. La probabilidad $P_n(t)$ de la posición n en la época t se encontró en 11,(7.7), pero se comienza de nuevo desde una perspectiva nueva. Para obtener una ecuación para $P_n(t)$ se argumenta como sigue. La posición $n \neq 0$ en la época t sólo es posible si ha ocurrido un salto antes de t. Dado que el primer salto ocurrió en $t - x$ y condujo a 1, la probabilidad (condicional) de la posición n en la época t es $P_{n-1}(x)$. De esta manera, para $n = \pm 1, \pm 2, \ldots$.

$$P_n(t) = \int_0^t ce^{-c(t-x)}[pP_{n-1}(x) + qP_{n+1}(x)]\,dx. \tag{6.1a}$$

Para $n = 0$ se debe agregar el término e^{-ct} para tomar en cuenta la posibilidad de que no haya salto hasta la época t. Por tanto

$$P_0(t) = e^{-ct} + \int_0^t ce^{-c(t-x)}[pP_{-1}(x) + qP_1(x)]\,dx. \tag{6.1b}$$

De acuerdo con esto, las P_n deben satisfacer el sistema infinito de *ecuaciones de convolución* (6.1). Una simple diferenciación conduce al sistema infinito de *ecuaciones diferenciales*[10]

$$P_n'(t) = -cP_n(t) + cpP_{n-1}(t) + cqP_{n+1}(t) \tag{6.2}$$

junto con las condiciones iniciales $P_0(0) = 1$, $P_n(0) = 0$ para $n \neq 0$.

Los dos sistemas (6.1) y (6.2) son equivalentes, pero el segundo tiene la ventaja formal de que sólo se nota el papel especial de $n \neq 0$ en las condiciones iniciales. Para el uso de transformadas de Laplace no importa dónde se comience.

Se pasa a las transformadas de Laplace haciendo

$$\pi_n(\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} P_n(t)\,dt. \tag{6.3}$$

Ya que las convoluciones corresponden a la multiplicación de transformadas de Laplace y e^{-cx} tiene la transformada $1/(c+\lambda)$, el sistema (6.1) equivale a

$$\pi_n(\lambda) = \frac{c}{c+\lambda}[p\pi_{n-1}(\lambda) + q\pi_{n+1}(\lambda)], \qquad n \neq 0 \tag{6.4a}$$

$$\pi_0(\lambda) = \frac{1}{c+\lambda} + \frac{c}{c+\lambda}[p\pi_{-1}(\lambda) + q\pi_1(\lambda)], \tag{6.4b}$$

[10] Son un caso especial de las ecuaciones 1; XVII,(5.2) para procesos generales de nacimiento y muerte y se pueden obtener en forma análoga.

[El mismo resultado se podría obtener a partir de (6.2), ya que

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t} P_n'(t)\, dt = -P_n(0) + \lambda \pi_n(\lambda)$$

que sigue de una integración por partes].

El sistema de ecuaciones lineales (6.4) es del tipo que se encuentra con relación a caminatas aleatorias en 1; XIV, y se le resuelve por el mismo método. La ecuación cuadrática

$$cqs^2 - (c+\lambda)s + cp = 0 \tag{6.5}$$

tiene las raíces

$$s_\lambda = \frac{c + \lambda - \sqrt{(c+\lambda)^2 - 4c^2pq}}{2cq} \quad \text{y} \quad \sigma_\lambda = (p/q)s_\lambda^{-1}. \tag{6.6}$$

Fácilmente se verifica que con constantes arbitrarias A_λ, B_λ, las combinaciones lineales $\pi_n(\lambda) = A_\lambda s_\lambda^n + B_\lambda \sigma_\lambda^n$ satisfacen (6.4*a*) para $n = 1, 2, \ldots$, y se pueden escoger los coeficientes para dar los valores correctos para $\pi_0(\lambda)$ y $\pi_1(\lambda)$. Dados π_0 y π_1 es posible calcular de (6.4*a*), recursivamente, $\pi_2, \pi_3, \ldots$, de manera que para $n \geq 0$ toda solución es de la forma $\pi_n(\lambda) = A_\lambda s_\lambda^n + B_\lambda \sigma_\lambda^n$. Luego, $s_\lambda \to 0$ pero $\sigma_\lambda \to \infty$ conforme $\lambda \to \infty$. Ya que las $\pi_n(\lambda)$ permanecen acotadas en infinito, se debe tener $B_\lambda = 0$; en consecuencia,

$$\pi_n(\lambda) = \pi_0(\lambda) s_\lambda^n, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots. \tag{6.7a}$$

En forma análoga, para $n \leq 0$ se obtiene

$$\pi_n(\lambda) = \pi_0(\lambda)\sigma_\lambda^n = (p/q)^n \pi_0(\lambda) s_\lambda^{-n}, \qquad n = 0, -1, -2, \ldots. \tag{6.7b}$$

Finalmente, sustituyendo en (6.4*b*) se obtiene

$$\pi_0(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{(c+\lambda)^2 - 4c^2pq}} \tag{6.8}$$

de manera que todas las $\pi_n(\lambda)$ están determinadas de modo único.

Se puede extraer mucha información de estas transformadas de Laplace sin conocer las fórmulas explícitas para la propia solución. Por ejemplo, ya que la multiplicación de transformadas de Laplace corresponde a convoluciones, la forma (6.7) sugiere que, para $n \geq 0$, las probabilidades P_n son de la forma $P_n = F^{n\star} \bigstar P_0$, donde F es una distribución de probabilidad (posiblemente defectuosa) con transformada s_λ. Que esto es así se puede ver probabilísticamente como sigue. Si en la época t la caminata aleatoria está en el punto n, el primer paso a través de n debe haber ocurrido en alguna época $\tau \leq t$. En este caso, la probabilidad (condicional) de estar en la época t, nuevamente en n, es igual a $P_0(t-\tau)$. En consecuencia,

P_n es la convolución de P_0 y la distribución F_n del tiempo de primer paso a través de n. Otra vez, este tiempo de primer paso es la suma de n variables aleatorias independientes idénticamente distribuídas, es decir; los tiempos de espera entre pasos sucesivos a través de $1, 2, \ldots$. Esto explica la forma (6.7) y al mismo tiempo demuestra que s_λ^n *es (para* $n > 0$*) la transformada de la distribución* F_n *del tiempo de primer paso a través de* n. Esta distribución es defectuosa a menos que $p = q = \frac{1}{2}$, ya que sólo en este caso es $s_0 = 1$.

En este caso afortunadamente se pueden invertir las transformadas s_λ. En el ejemplo XII,3(*d*) se demostró que $(\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 1}\,)^r$ es (para $\lambda > 1$) la transformada ordinaria de Laplace $(r/x)I_r(x)$. Al cambiar λ por $\lambda/2c\sqrt{pq}$ sólo se cambia un factor de escala y al reemplazar λ por $\lambda + c$ se refleja la multiplicación de la densidad por e^{-cx} Se sigue que s_λ^n *(con* $n > 0$*) es la transformada ordinaria de Laplace de una distribución* F_n *con densidad*

$$f_n(t) = \sqrt{(p/q)^n}\, nt^{-1} I_n(2c\sqrt{pq}\, t)e^{-ct}. \tag{6.9}$$

Esta es la densidad del tiempo de primer paso a través de $n > 0$. Este hecho se estableció por métodos directos en II,(7.13) de manera que este argumento se puede considerar como una nueva derivación de la transformada de Laplace de $x^{-1} I_n(x)$].

Es posible obtener análogamente una expresión explícita para las probabilidades $P_n(t)$. En el problema 8 de XIII,11 se encontró la transformada de Laplace de I_n, y el ajuste de parámetros recién descrito conduce directamente a las fórmulas explícitas

$$P_n(t) = \sqrt{(p/q)^n}\, e^{-ct} I_n(2c\sqrt{pq}\, t), \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots. \tag{6.10}$$

Nuevamente, este resultado se derivó por métodos directos en II,(7.7).

Como ya se ha visto en 1; XVII,7, distintos problemas de troncales y de servicios conducen al mismo sistema de ecuaciones diferenciales (6.2), excepto porque n se restringe a $n \geq 0$ y que una ecuación distinta corresponde al estado de frontera $n = 0$. Dos ejemplos mostrarán la forma en que este método opera en esos casos.

Ejemplos. (*a*) *Colas de un solo servidor* (*dependiente*). Se considera un solo servidor en que los clientes recién llegados se unen a la cola si aquél está ocupado. El número $n \geq 0$ de clientes en la cola incluyendo al que se está atendiendo da como resultado el estado del sistema. Los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio son mutuamente independientes y tienen las densidades exponenciales $\lambda e^{-\lambda t}$ y $\mu e^{-\mu t}$, respectivamente. Este es un caso especial del ejemplo de servidores múltiples, (*b*) en 1; XVII,7, pero nuevamente se obtienen las ecuaciones diferenciales para dilucidar la relación íntima con este modelo de caminata aleatoria.

Suponga que en la actualidad hay $n \geq 1$ clientes en la cola. El siguiente cambio de estado será $+1$, si se debe a una nueva llegada y -1, si se debe a la terminación del tiempo de servicio. El tiempo de espera T para este cambio es el más pequeño de los tiempos de espera para estas dos contingencias, de manera que $\mathbf{P}\{\mathbf{T} > t\} = e^{-ct}$, donde se hace $c = \lambda + \mu$. Cuando ocurre un cambio, es $+1$ con probabilidad $p = \lambda/c$ y -1, con probabilidad $q = \mu/c$. En otras palabras, en tanto dure la cola, el proceso se ajusta con el modelo de caminata aleatoria y en consecuencia las ecuaciones diferenciales (6.2) se sostienen para $n \geq 1$. Sin embargo, cuando no está ocurriendo ningún servicio, sólo se puede provocar un cambio por medio de nuevas llegadas, así que para $n = 0$ la ecuación diferencial toma la forma

$$P_0'(t) = -cpP_0(t) + cqP_1(t). \tag{6.11}$$

Estas ecuaciones diferenciales se resuelven suponiendo que originalmente el servidor estaba desocupado, o sea, $P_0(0) = 1$. Para $n \geq 1$ nuevamente las transformadas de Laplace $\pi_n(\lambda)$ satisfacen las ecuaciones (6.4*a*), pero para $n = 0$, de (6.11) se obtiene

$$(cp+\lambda)\pi_0(\lambda) = 1 + cq\pi_1(\lambda). \tag{6.12}$$

Como en la caminata aleatoria general se obtiene $\pi_n(\lambda) = \pi_0(\lambda)s_\lambda^n$ para $n \geq 1$, pero en vista de (6.12)

$$\pi_0(\lambda) = \frac{1}{cp + \lambda - cqs_\lambda} = \frac{1 - s_\lambda}{\lambda}. \tag{6.13}$$

En consecuencia,

$$\pi_n(\lambda) + \pi_{n+1}(\lambda) + \cdots = \frac{1 - s_\lambda}{\lambda}(s_\lambda^n + s_\lambda^{n+1} + \cdots) = s_\lambda^n/\lambda.$$

Se encontró que s^n es la transformada de Laplace de la distribución F_n con densidad (6.9); el factor $1/\lambda$ corresponde a la integración de manera que para $n > 0$

$$P_n(t) + P_{n+1}(t) + \cdots = F_n(t) \tag{6.14}$$

donde F_n es la distribución con densidad (6.9). Desde luego, para $n = 0$ el primer miembro es la unidad.

(*b*) *Fluctuaciones durante un periodo ocupado.* Se considera el mismo servidor, pero sólo durante un periodo ocupado. En otras palabras, se supone que en la época 0 un cliente llega ante un dependiente desocupado, y el proceso se deja *terminar* cuando el dependiente se desocupa. Analíticamente esto implica, que ahora n esta restringido a $n \geq 1$ y la condición inicial es $P_1(0) = 1$. Nada cambia en las ecuaciones diferenciales (6.2) para $n \geq 2$, pero sin que haya un estado cero se pierde el término $cpP_0(t)$ en la ecuación número uno. En consecuencia, las transformadas de Laplace $\pi_n(\lambda)$ satisfacen (6.4*a*) para $n \geq 2$ y

$$(\lambda+c)\pi_1(\lambda) = 1 + cq\pi_2(\lambda). \tag{6.15}$$

Como antes, se obtiene $\pi_n(\lambda) = \pi_1(\lambda)s_\lambda^{n-1}$ para $n \geq 2$, pero $\pi_1(\lambda)$ se debe determinar a partir de (6.15). Un cálculo rutinario muestra que $\pi_1(\lambda) = s_\lambda/(cp)$, por lo que $\pi_n(\lambda) = s^n/(cp)$. En consecuencia, utilizando el ejemplo anterior se tiene el resultado final $P_n(t) = f_n(t)/(cp)$ con f_n dada por (6.9).

Para asegurar que el periodo ocupado tenga una duración finita se supone que $p < q$. Denote la *duración del periodo ocupado* mediante $\mathbf{T}$. Entonces $\mathbf{P}\{\mathbf{T} > t\} = P(t) = \sum P_n(t)$. Luego, $P'(t) = -cqP_1(t)$, como se puede ver sumando las ecuaciones diferenciales o probabilísticamente, como sigue. Despreciando los eventos de probabilidades despreciables el tiempo ocupado termina entre t y $t + h$ sys en la época t sólo hay un cliente en la cola y su serivico termina dentro del siguiente intervalo con duración h. Las dos condiciones tienen probabilidades $P_1(t)$ y $cqh + o(h)$, de manera que la densidad de $\mathbf{T}$ satisface la condición $-P'(t) = cqP_1(t)$. De acuerdo con esto, *la duración del periodo ocupado tiene la densidad*

$$-P'(t) = \sqrt{q/p}\, t^{-1} I_1(2c\sqrt{pq}\, t)e^{-ct}. \tag{6.16}$$

Este resultado se obtuvo en el ejemplo 4(*a*) por un método diferente y se utilizó en el proceso de colas VI,9(*e*). Vea el problema 13. ▶

7. LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE KOLMOGOROV[11]

Se vuelve a los procesos markovianos restringidos a los enteros $1, 2, \ldots$. En 1; XVII,9 y X,3 se derivaron las ecuaciones diferenciales de Kolmogorov. Esta sección contiene un tratamiento independiente por medio de transformadas de Laplace. Para hacer que la exposición esté contenida en sí misma se presenta una nueva manera de obtener las ecuaciones básicas, esta vez en forma de ecuaciones de *convolución*.

La suposición básica es que si $\mathbf{X}(\tau) = i$, en alguna época τ, el valor $\mathbf{X}(t)$ permanece constante para un intervalo $\tau \leq t < \tau+\mathbf{T}$ cuya duración tiene la densidad exponencial $c_i e^{-c_i x}$; entonces la probabilidad de un salto a j_{is} es p_{ij}. Dado que $\mathbf{X}(0) = i$, se puede calcular ahora la probabilidad $P_{ik}(t)$ de que $\mathbf{X}(t) = k \neq i$ sumando sobre todas las épocas posibles y resulta del *primer* salto:

---

[11] La teoría desarrollada en esta sección se aplica sin cambio esencial a los procesos de salto generales de X, 3. Es un buen ejercicio formular las demostraciones en función de la propia probabilidad sin utilizar transformadas de Laplace. Aunque se pierde cierta elegancia, entonces la teoría se generaliza con facilidad al caso no estacionario donde los coeficientes c_j y p_{jk} dependen de t. En esta forma se desarrolla la teoría (para los procesos de salto generales) en W. Feller, Trans. Amer. Math. Soc., vol. 48 (1940), págs. 488-515 [erratum vol. 58, pág. 474].

Para un tratamiento probabilístico basado en el estudio de trayectorias muestrales vea Chung (1967). Para generalizaciones a los *procesos semimarkovianos* vea el problema 14.

$$P_{ik}(t) = \sum_{j=1}^{\infty} \int_0^t c_i e^{-c_i x} p_{ij} P_{jk}(t-x)\, dx \qquad (k \neq i). \tag{7.1a}$$

Para $k = i$ se debe sumar un término que toma en cuenta la posibilidad de que no haya ningún salto:

$$P_{ii}(t) = e^{-c_i t} + \sum_{j=1}^{\infty} \int_0^t c_i e^{-c_i x} p_{ij} P_{ji}(t-x)\, dx. \tag{7.1b}$$

Es posible unificar estas ecuaciones introduciendo el símbolo de Kronecker δ_{ik} que es igual a 1 o 0 de acuerdo con que $k = i$ o $k \neq i$.

Las ecuaciones retrospectivas (7.1) *son el punto de partida;*[12] dada $c_i > 0$ arbitraria y una matriz estocástica $\mathbf{p} = (p_{ik})$, se buscan matrices estocásticas $P(t) = (P_{ik}(t))$ que satisfagan (7.1).

Alternativamente, si se supone que cualquier intervalo finito contiene sólo finitamente muchos saltos, se puede modificar el argumento considerando la época x del último salto que precede a t. La probabilidad de un salto desde j hasta K tiene densidad $\sum P_{ij}(x) c_j p_{jk}$, en tanto que la probabilidad de que no haya ningún salto entre x y t es igual a $e^{-c_j(t-x)}$. En vez de (7.1) se obtienen *las ecuaciones prospectivas*

$$P_{ik}(t) = \delta_{ik} e^{-c_i t} + \int_0^t \sum_{j=1}^{\infty} P_{ij}(x) c_j p_{jk} e^{-c_k(t-x)}\, dx. \tag{7.2}$$

Sin embargo, como se verá, existen procesos con *infinitamente muchos saltos* que satisfacen las ecuaciones retrospectivas, por lo que las ecuaciones prospectivas no están implicadas por las suposiciones básicas inherentes al proceso. En X.3 y también en 1; XVII.9 se discutió este fenómeno.

En función de las transformadas de Laplace,

$$\Pi_{ik}(\lambda) = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} P_{ik}(t)\, dt \tag{7.3}$$

las ecuaciones retrospectivas (7.1) toman la forma

$$\Pi_{ik}(\lambda) = \frac{\delta_{ik}}{\lambda + c_i} + \frac{c_i}{\lambda + c_i} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \Pi_{jk}(\lambda). \tag{7.4}$$

---

[12] El cambio de variable $y = t - x$ facilita la diferenciación y se ve que las ecuaciones de convolución (7.1) equivalen al sistema de ecuaciones diferenciales

$$P'_{ik}(t) = -c_i P_{ik}(t) + c_i \sum_j p_{ij} P_{jk}(t)$$

junto con las condiciones iniciales $P_{ii}(0) = 1$ y $P_{ik}(0) = 0$ para $k \neq i$. Este sistema concuerda con 1; XVII.(9.14), excepto porque en ese caso los coeficientes c_i y p_{ij} dependen del tiempo y por tanto, P_{ik} es una función de dos épocas τ y t más que de la duración $t - \tau$.

Ahora se cambia a una notación matricial más conveniente. (Las reglas del cálculo matricial también se aplican a matrices infinitas con elementos no negativos). Se presentan las matrices $\Pi(\lambda) = (\Pi_{ik}(\lambda))$ y análogamente $P(t) = (P_{ik}(t))$, $\mathbf{p} = (p_{ik})$ y la matriz diagonal $\mathbf{c}$ con elementos c_i. El vector columna se denota mediante $\mathbf{1}$ cuyos elementos son todos iguales a 1. Las sumas de renglón de una matriz A están dadas entonces por $A\mathbf{1}$. Finalmente, I es la matriz identidad.

Entonces, de (7.4) es obvio que las *ecuaciónes retrospectivas* (7.1) se transforman en

$$(\lambda+\mathbf{c})\,\Pi(\lambda) = I + \mathbf{cp}\,\Pi(\lambda), \tag{7.5}$$

y las *ecuaciones prospectivas* en

$$\Pi(\lambda)(\lambda+\mathbf{c}) = I + \Pi(\lambda)\mathbf{cp}. \tag{7.6}$$

Para construír la *solución mínima* se hace recursivamente

$$(\lambda+\mathbf{c})\,\Pi^{(0)}(\lambda) = I, \qquad (\lambda+\mathbf{c})\,\Pi^{(n+1)}(\lambda) = I + \mathbf{cp}\,\Pi^{(n)}(\lambda). \tag{7.7}$$

Para las sumas de renglón de $\lambda\Pi^{(n)}(\lambda)$ se introduce la notación

$$\lambda\Pi^{(n)}(\lambda)\mathbf{1} = \mathbf{1} - \xi^{(n)}(\lambda). \tag{7.8}$$

Sustituyendo en (7.7) y recordando que $\mathbf{p1} = \mathbf{1}$ se observa que

$$(\lambda+\mathbf{c})\xi^{(n+1)}(\lambda) = \mathbf{cp}\xi^{(n)}(\lambda). \tag{7.9}$$

Ya que $\xi^{(0)} \geq 0$, se sigue que $\xi^{(n)}(\lambda) \geq 0$ para toda n, de esta manera las matrices $\lambda\Pi^{(n)}(\lambda)$ son subestocásticas. Sus elementos son funciones no decrecientes de n y en consecuencia existe un límite finito

$$\Pi^{(\infty)}(\lambda) = \lim_{n\to\infty} \Pi^{(n)}(\lambda) \tag{7.10}$$

y $\lambda\Pi^{(\infty)}(\lambda)$ es subestocástica o estocástica.

Obviamente, $\Pi^{(\infty)}(\lambda)$ satisface la ecuación retrospectiva (7.5) y para cualquier otra solución no negativa $\Pi(\lambda)$ se tiene trivialmente $\Pi(\lambda) \geq \Pi^{(0)}(\lambda)$ y por inducción $\Pi(\lambda) \geq \Pi^{(n)}(\lambda)$ para toda n. Por tanto,

$$\Pi(\lambda) \geq \Pi^{(\infty)}(\lambda). \tag{7.11}$$

Es menos obvio que $\Pi^{(\infty)}(\lambda)$ también satisface la ecuación prospectiva (7.6) y para probar esto se demuestra por inducción que

$$\Pi^{(n)}(\lambda)(\lambda+\mathbf{c}) = I + \Pi^{(n-1)}(\lambda)\mathbf{cp}. \tag{7.12}$$

Esto es verdadero para $n = 1$. Suponiendo la veracidad de (7.12), la sustitución en (7.7) conduce a

$$(7.13) \qquad (\lambda+\mathbf{c})\Pi^{(n+1)}(\lambda)(\lambda+\mathbf{c}) = \lambda I + \mathbf{c} + [I + \mathbf{c}\mathbf{p}\Pi^{(n-1)}(\lambda)]\mathbf{c}\mathbf{p}.$$

La expresión encerrada entre corchetes es igual a $(\lambda+\mathbf{c})\Pi^{(n)}(\lambda)$. La premultiplicación de (7.13) por $(\lambda+\mathbf{c})^{-1}$ produce (7.12) con n reemplazada por $n+1$. En consecuencia, esta relación es verdadera para toda n y, por tanto, $\Pi^{(\infty)}(\lambda)$ satisface la ecuación prospectiva.

Repitiendo el argumento que condujo a (7.11) se ve igualmente que cualquier solución no negativa de las ecuaciones prospectivas (7.6) satisface $\Pi(\lambda) \geq \Pi^{(\nu)}(\lambda)$. Por esta razón, a $\Pi^{(\infty)}(\lambda)$ se le llama la solución *mínima*.

Así se ha demostrado el

Teorema 1. *Existe una matriz* $\Pi^{(\infty)}(\lambda) \geq 0$ *con sumas de renglón* $\leq \lambda^{-1}$ *que satisface tanto a* (7.5) *como* (7.6) *y tal que, para toda solución no negativa de* (7.5) *o* (7.6) *se aplica la desigualdad* (7.11).

Teorema 2. *La solución mínima es la transformada de Laplace de una familia de matrices subestocásticas o estocásticas* $P(t)$ *que satisfacen la ecuación de Chapman-Kolmogorov*

$$(7.14) \qquad P(s+t) = P(s)\,P(t)$$

y ambas ecuaciones (7.1)-(7.2) *prospectivas y retrospectivas. Ya sea, o todas las matrices* $P(t)$ *y* $\lambda\Pi^{(\infty)}(\lambda)$ $(t > 0, \lambda > 0)$ *son estrictamente estocásticas o ninguna lo es.*

Demostración. Se suprime el superíndice ∞ y se escribe $\Pi(\lambda)$ para $\Pi^{(\infty)}(\lambda)$. De la definición (7.7) es evidente que $\Pi_{ik}^{(n)}(\lambda)$ es la transformada de una función positiva $P_{ik}^{(n)}$ que es la convolución de finitamente muchas distribuciones exponenciales. Debido a (7.8), las sumas de renglón de $P^{(n)}(t)$ forman una sucesión monótona acotada por 1, de manera que se sigue que $\Pi(\lambda)$ es la transformada de una matriz $P(t)$ que es subestocástica o estocástica. De (7.5)-(7.6) es claro que $P(t)$ satisface las ecuaciones prospectivas y retrospectivas originales. Estas implican que $P(t)$ depende continuamente de t. Se sigue que si la i-ésima suma de renglón es < 1, para alguna t la i-ésima suma de renglón de $\Pi(\lambda)$ es $< \lambda^{-1}$ para toda λ y recíprocamente.

Para volver a enunciar (7.14) en función de transformadas de Laplace, se multiplica por $e^{-\lambda t-\nu s}$ y se integra sobre s y t. El segundo miembro conduce al producto matricial $\Pi(\lambda)\,\Pi(\nu)$, y es fácil evaluar el primer miembro mediante la sustitución $x = t + s$, $y = -t + s$. El resultado es

$$(7.15) \qquad -\frac{\Pi(\nu) - \Pi(\lambda)}{\nu - \lambda} = \Pi(\lambda)\,\Pi(\nu);$$

recíprocamente, (7.15) implica (7.14). [Este argumento se utilizó en el ejemplo XIII, 8(*a*)].

Para demostrar (7.15) considere la ecuación matricial

$$(\lambda+\mathbf{c})Q = A + \mathbf{c}\mathbf{p}Q. \tag{7.16}$$

Si A y Q son negativas, entonces obviamente $Q \geq (\lambda+\mathbf{c})^{-1}A = \Pi^{(0)}(\lambda)A$ y por inducción $Q \geq \Pi^{(n)}(\lambda)A$ para toda n. Por tanto, $Q \geq \Pi(\lambda)A$. Ahora, $\Pi(\nu)$ satisface (7.16) con $A = I + (\lambda-\nu)\Pi(\nu)$ y, por tanto, para $\lambda > \nu$

$$\Pi(\nu) \geq \Pi(\lambda) + (\lambda-\nu)\Pi(\lambda)\,\Pi(\nu). \tag{7.17}$$

Por otra parte, el segundo miembro satisface la ecuación prospectiva (7.6) con λ reemplazada por ν. Se sigue que es $\geq \Pi(\nu)$ por lo que el signo de igualdad se sostiene en (7.17). Esto concluye la demostración.[13] ▶

Para ver si la matriz $\lambda\Pi^{(\infty)}(\lambda)$ es estrictamente estocástica[14] se vuelve a las relaciones (7.8) y (7.9). Ya que los elementos $\xi_i^{(n)}(\lambda)$ son funciones no crecientes de n, existe un límite $\xi(\lambda) = \lim \xi^{(n)}(\lambda)$, tal que,

$$\lambda\Pi^{(\infty)}(\lambda)\mathbf{1} = \mathbf{1} - \xi(\lambda) \tag{7.18}$$

y

$$(\lambda+\mathbf{c})\xi(\lambda) = \mathbf{c}\mathbf{p}\xi(\lambda), \qquad 0 \leq \xi(\lambda) \leq \mathbf{1}. \tag{7.19}$$

Por otra parte, se tiene

$$(\lambda+\mathbf{c})\xi^{(0)}(\lambda) = \mathbf{c}\mathbf{1} = \mathbf{c}\mathbf{p}\mathbf{1} \tag{7.20}$$

y en consecuencia $\xi^{(0)}(\lambda) \geq \xi(\lambda)$ para *cualquier* vector $\xi(\lambda)$ que satisfaga (7.19). De (7.9) se sigue por inducción que $\xi^{(n)}(\lambda) \geq \xi(\lambda)$ para toda n, de manera que el vector $\xi(\lambda)$ en (7.18) representa el vector *máximo* que satisface (7.19). En consecuencia, se tiene el

Teorema 3. *El bien definido vector máximo* $\xi(\lambda)$ *que satisface* (7.19) *representa los defectos de renglón de la solución mínima.*

En consecuencia, $\lambda\Pi^{(\infty)}(\lambda)$ es estrictamente estocástica sys (7.19) implica $\xi(\lambda) = 0$.

Corolario 1. *Si* $c_i \leq M < \infty$ *para toda* i, *la solución mínima es estrictamente estocástica (de manera que ni las ecuaciones prospectivas ni retrospectivas poseen otras soluciones admisibles).*

---

[13] (7.15) es la *ecuación resolvente* para la familia de contracciones $\lambda\Pi(\lambda)$ en el espacio de Banach de vectores columna acotados. En XIII.10 se vio que se aplica sys el rango de estas transformaciones es independiente de λ, y el carácter mínimo lo garantiza. (En términos de la teoría de frontera el rango está caracterizado por el desvanecimiento de los vectores en la "frontera de salida activa").

[14] *Advertencia:* Una multiplicación formal de las ecuaciones prospectivas por el vector columna 1 parecería conducir a la identidad $\lambda\Pi(\lambda)\mathbf{1} = \mathbf{1}$, pero la serie involucrada puede divergir. El procedimiento es procedente si las c_i están acotadas (corolario 1).

Demostración. Ya que $c/(\lambda+c)$ es una función creciente de c, de (7.19) se sigue por inducción que

$$\xi(\lambda) \leq \left(\frac{M}{\lambda + M}\right)^n \cdot \mathbf{1} \tag{7.21}$$

para toda n y por lo tanto $\xi(\lambda) = 0$. ▶

Si $A(\lambda)$ es una matriz de elementos de la forma $\xi_i(\lambda)\,\eta_k(\lambda)$ con $\eta_k(\lambda)$ arbitraria, entonces $\Pi(\lambda) + A(\lambda)$ también es una solución de la ecuación retrospectiva (7.5). Siempre es posible elegir $A(\lambda)$ de tal manera que se obtengan matrices admisibles $P(t)$ que satisfagan la ecuación de Chapman-Kolmogorov. En la siguiente sección se ilustra el procedimiento. Los procesos correspondientes están caracterizados por transiciones que comprenden infinitamente muchos saltos en un intervalo de tiempo finito. Es bastante curioso que las ecuaciones prospectivas se puedan satisfacer incluso aunque su interpretación en función de un último salto sea falso.

Estos son los resultados principales. Se concluye con un criterio que es útil en las aplicaciones e interesante debido a que su demostración introduce conceptos de la teoría del potencial; el núcleo Γ de (7.25) en un *potencial* típico.

Se supone $c_i > 0$ y se vuelve a escribir (7.19) en la forma

$$\xi(\lambda) + \lambda \mathbf{c}^{-1}\xi(\lambda) = \mathbf{p}\xi(\lambda). \tag{7.22}$$

Al multiplicar por $\mathbf{p}^k$ y sumar sobre $k = 0, \ldots, n-1$ se obtiene

$$\xi(\lambda) + \lambda \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{p}^k \mathbf{c}^{-1} \xi(\lambda) = \mathbf{p}^n \xi(\lambda). \tag{7.23}$$

Esto implica que $\mathbf{p}^n\xi(\lambda)$ depende monótonamente de n, de manera que $\mathbf{p}^n\xi(\lambda) \to x$, donde x es el vector columna mínimo que satisface[15]

$$\mathbf{p}x = x, \qquad \xi(\lambda) \leq x \leq \mathbf{1}. \tag{7.24}$$

Ahora se define una matriz (con elementos posiblemente infinitos) mediante

$$\Gamma = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{p}^k \mathbf{c}^{-1}. \tag{7.25}$$

Al dejar $n \to \infty$ en (7.23), se obtiene

$$\xi(\lambda) + \lambda\Gamma\xi(\lambda) = x, \tag{7.26}$$

que implica en particular que $\xi_k(\lambda) = 0$ para cada k tal que $\Gamma_{kk} = \infty$. Este es el caso si k es un estado persistente para la cadena de Markov con matriz $\mathbf{p}$; en consecuencia se tiene el

[15] No es difícil ver que x es independiente de λ y $\lambda\Pi^{(\infty)}(\lambda) = x - \xi(\lambda)$.

corolario 2. *La solución mínima es estrictamente estocástica (y por tanto única) siempre que la cadena discreta de Markov con matriz* **p** *sólo tenga estados persistentes.*

8. EJEMPLO: EL PROCESO DE NACIMIENTOS PURO

En vez de profundizar en la teoría general, se consideran en detalle los procesos en que sólo son posibles las transiciones $i \to i+1$, ya que proporcionan buenos ejemplos para los tipos de procesos que se originan a partir de la no unicidad. Para evitar trivialidades se supone $c_i > 0$ para toda i. Por definición, $p_{i,i+1} = 1$, donde $p_{ik} = 0$ para las demás combinaciones. Ahora, las ecuaciones retrospectivas y prospectivas se reducen a

$$(\lambda+c_i)\Pi_{ik}(\lambda) - c_i\Pi_{i+1,k}(\lambda) = \delta_{ik} \tag{8.1}$$

y

$$(\lambda+c_k)\Pi_{ik}(\lambda) - c_{k-1}\Pi_{i,k-1}(\lambda) = \delta_{ik}, \tag{8.2}$$

donde δ_{ik} es igual a 1 para $i = k$ y 0 en otro caso. Por brevedad se hace

$$\rho_i = \frac{c_i}{c_i + \lambda}, \qquad r_i = \frac{1}{c_i + \lambda}. \tag{8.3}$$

ρ_i es la transformada de Laplace de la distribución del tiempo (exponencial) de permanencia en i, y r_i es la transformada ordinaria de Laplace de la probabilidad de que este tiempo de permanencia se extienda más allá de t. Se debe tener presente la dependencia de r_j y ρ_j en λ

(*a*) *La solución mínima.* Fácilmente se verifica que

$$\Pi_{ik}(\lambda) = \begin{cases} \rho_i\rho_{i+1}\cdots\rho_{k-1}r_k & \text{para } k \geq i \\ 0 & \text{para } k < i \end{cases} \tag{8.4}$$

es la solución mínima tanto para (8.1) como para (8.2). Refleja el hecho de que las transiciones desde i hasta $k < i$ son imposibles, y que la época de la *llegada* en $k > i$ es la suma de los k tiempos independientes de permanencia en $i, i+1, \ldots, k-1$.

$P_{ik}(t)$ representa las probabilidades de transición del proceso definido por (8.4). Se demuestra el importante resultado siguiente obtenido por otros métodos en 1; XVII,4.

Lema. *Si*

$$\sum 1/c_n = \infty \tag{8.5}$$

entonces,

$$\sum_{k=i}^{\infty} P_{ik}(t) = 1 \tag{8.6}$$

para toda i y $t > 0$. En cualquier otro caso, (8.6) *es falsa para toda i.*

Demostración. Note que $\lambda r_k = 1 - \rho_k$, de donde

$$\lambda[\Pi_{ii}(\lambda) + \cdots + \Pi_{i,i+n}(\lambda)] = 1 - \rho_i \cdots \rho_{i+n}. \tag{8.7}$$

En consecuencia, (8.6) es válida sys para toda $\lambda > 0$

$$\rho_i\rho_{i+1} \cdots \rho_n \to 0 \qquad n \to \infty. \tag{8.8}$$

Ahora, si $c_n \to \infty$, entonces $\rho_n \sim e^{-\lambda/c_n}$ y por tanto, en este caso, (8.5) es necesaria y suficiente para (8.8). Por otra parte, si c_n no tiende a infinito, existe un número $q < 1$ tal que $\rho_n < q$ para infinitamente muchas n y, por tanto, se aplican tanto (8.8) como (8.5). ▶

En el caso en que la serie en (8.5) diverge, no hay sorpresas: las c_n determinan de modo único un proceso de nacimientos que satisface los postulados básicos de los que se partió. De ahora en adelante se supone entonces que $\sum c_n^{-1} < \infty$.

El defecto $1 - \sum_k P_{ik}(t)$ es la probabilidad de que, hacia la época t, el sistema haya pasado por *todos* los estados, o que, ha "llegado a la frontera ∞." La época de la llegada es la suma de los tiempos de permanencia en $i, i+1, \ldots$. La serie converge con probabilidad uno debido a que la suma de los tiempos medios de permanencia $1/c_n$ converge.

En un proceso que se inicia en i, *la duración del proceso hasta la época de la llegada en ∞ tiene la transformada de Laplace*

$$\xi_i = \lim_{n\to\infty} \rho_i\rho_{i+1} \cdots \rho_{i+n} \tag{8.9}$$

y las ξ_i satisfacen las ecuaciones (7.19), es decir

$$(\lambda + c_i)\xi_i = c_i\xi_{i+1}. \tag{8.10}$$

Para las sumas de renglón se obtiene de (8.7)

$$\lambda \sum_{k=i}^{\infty} \Pi_{ik}(\lambda) = 1 - \xi_i. \tag{8.11}$$

(*b*) *Procesos de retorno.* Partiendo del proceso (8.4) se pueden definir nuevos procesos como sigue. Escoja números q_i tales que $q_i \geq 0$, $\sum q_i = 1$. Se estipula que, a la llegada a ∞, *con probabilidad* [16] q_i, *el estado del sistema pasa instántaneamente a i.* Ahora, el proceso original comienza de nuevo hasta que ocurre una segunda llegada a ∞. El tiempo transcurrido entre las dos llegadas a ∞ es una variable aleatoria con transformada de Laplace

$$\tau(\lambda) = \sum q_i\xi_i. \tag{8.12}$$

[16] Las variantes de los procesos de retorno se obtienen dejando que $\sum q_i < 1$; al llegar a ∞ el proceso termina con probabilidad $1 - \sum q_i$.

El carácter markoviano del proceso requiere que en la segunda llegada en ∞ el proceso vuelva a comenzar en la misma manera. Ahora se describen las probabilidades de transición $P_{ik}^{\text{ret}}(t)$ del nuevo proceso en función de sus transformadas de Laplace $\Pi_{ik}^{\text{ret}}(\lambda)$. La probabilidad de una transición desde i en la época 0 a k en la época t *sin* un paso que atraviese por ∞ tiene la transformada (8.4). En consecuencia, la probabilidad de alcanzar k después de exactamente un paso a través de ∞ tiene la transformada de Laplace $\xi_i \sum_j q_j \Pi_{jk}(\lambda)$, y la época de la *segunda* llegada a ∞ tiene la transformada $\xi_i \tau(\lambda)$. Considerando retornos adicionales en esta forma se ve que se debe tener

$$\Pi_{ik}^{\text{ret}}(\lambda) = \Pi_{ik}(\lambda) + \xi_i \frac{1}{1-\tau(\lambda)} \sum_j q_j \Pi_{jk}(\lambda) \tag{8.13}$$

donde $[1-\tau(\lambda)]^{-1} = \sum \tau^n(\lambda)$ cuenta el número de pasos a través de ∞. Un simple cálculo utilizando (8.11) muestra que las sumas de renglón en (8.13) son iguales a $1/\lambda$, de manera que las $\Pi_{ik}^{\text{ret}}(\lambda)$ son las transformadas de una matriz estrictamente estocástica de probabilidades de transición $P^{\text{ret}}(t)$.

Fácilmente se verifica que *el nuevo proceso satisface las ecuaciones retrospectivas* (8.1) *aunque no las ecuaciones prospectivas* (8.2). Esto es como debe ser: los postulados que conducen a las ecuaciones prospectivas han sido violados ya que no necesita ocurrir un último salto.

(*c*) *El proceso bilateral de nacimiento.* Para obtener un proceso que satisfaga tanto las ecuaciones prospectivas como las retrospectivas, se modifica el proceso de nacimiento dejando que los estados del sistema corran a través de $0, \pm 1, \pm 2, \ldots$. Aparte de ello, los convencionalismos permanecen sin cambio: las constantes $c_i > 0$ están definidas para todos los enteros y sólo son posibles las transiciones desde i a $i+1$. Nuevamente se supone que $\sum 1/c_n < \infty$, donde ahora la sumatoria se extiende desde $-\infty$ hasta ∞.

Nada cambia para la solución *mínima* que todavía está dada por (8.4). El límite

$$\eta_k = \lim_{i \to -\infty} \Pi_{ik}(\lambda) = r_k \rho_{k-1} \rho_{k-2} \rho_{k-3} \cdots \tag{8.14}$$

existe y puede interpretarse como la transformada de "la probabilidad $P_{-\infty,k}(t)$ de una transición desde $-\infty$ en la época 0 a k en la época t". Con este punto de partida el proceso pasa por todos los estados desde $-\infty$ a ∞ y "llega a ∞" en una época con transformada de Laplace $\hat{\xi}_{-\infty} = \lim_{n \to -\infty} \hat{\xi}_n$. Ahora se define un nuevo proceso como sigue. Se inicia como el proceso que corresponde a la solución mínima (8.4) pero al alcanzar ∞ vuelve a comenzar en $-\infty$, y de esta manera el proceso continúa para siempre. Por la construcción utilizada en (*b*) se obtiene para las probabilidades de transición.

$$\Pi_{ik}^{\#}(\lambda) = \Pi_{ik}(\lambda) + \frac{\xi_i \eta_k}{1 - \xi_{-\infty}}. \tag{8.15}$$

Fácilmente se verifica que *las* $\Pi_{ik}^{\#}$ *satisfacen tanto las ecuaciones prospectivas como restrospectivas* (8.1) y (8.2). El proceso satisface las hipótesis que conducen a las ecuaciones retrospectivas, pero *no* aquellas que conducen a las ecuaciones prospectivas.

9. CALCULO DE LIMITES ERGODICOS Y DE TIEMPOS DE PRIMER PASO

Como cabría esperar, el comportamiento de las probabilidades de transición $P_{ij}(t)$ de los procesos de Markov en los enteros conforme $t \to \infty$, es semejante al de probabilidades de transición de orden mayor en cadenas discretas, sin embargo, con la agradable simplificación de que la molestia de las cadenas periódicas desaparece. El teorema 1 establece este hecho como una simple consecuencia del teorema ergódico de 1; XV. Entonces, la preocupación principal será calcular los límites para los procesos generales de la sección 7 y mostrar la forma en que se pueden encontrar los tiempos de primer paso. Los métodos utilizados son de extensa aplicabilidad.

Teorema 1. *Suponga que para la familia de matrices estocásticas* $P(t)$

$$P(s+t) = P(s)\,P(t) \tag{9.1}$$

y $P(t) \to I$, *conforme* $t \to 0$. *Si ninguna* P_{ik} *se desvanece*[17] *idénticamente, entonces, conforme* $t \to \infty$

$$P_{ik}(t) \to u_k \tag{9.2}$$

donde $u_k = 0$ *para toda* k *o de otra forma:*

$$u_k > 0, \qquad \sum_k u_k = 1, \tag{9.3}$$

y

$$\sum_j u_j\, P_{jk}(t) = u_k. \tag{9.4}$$

La segunda alternativa ocurre siempre que exista un vector de probabilidad $(u_1, u_2, \ldots)$ que satisfaga (9.4) para alguna $t > 0$. En este caso se sostiene (9.4) para toda $t > 0$, y el vector de probabilidad u es único.

(Como se explicó en 1; XVII,6 la característica importante es que los límites no dependen de i, lo que indica que la influencia de las condiciones iniciales es asintóticamente despreciable).

---

[17] Esta condición se ha presentado sólo para evitar trivialidades que se pueden evitar mediante restricciones a los conjuntos de estados apropiados. No es difícil ver que las condiciones aquí implican positividad estricta de $P_{ik}(t)$ para toda t.

Demostración. Para una $\delta > 0$, fija, considere la cadena discreta de Markov con matriz $P(\delta)$ y probabilidades de transición de mayor orden dadas por $P^n(\delta) = P(n\delta)$. Si todos los elementos $P_{ik}(n\delta)$ son finalmente positivos, la cadena es irreducible y aperiódica, y por el teorema ergódico 1; XV.7 las aseveraciones son verdaderas para t restringida a la sucesión $\delta, 2\delta, 3\delta, \ldots$. Ya que dos racionales tienen infinitamente muchos múltiplos en común, el límite de $P_{ik}(n\delta)$, conforme $n \to \infty$, es el mismo para toda δ racional. Para concluír la demostración basta con demostrar que $P_{ik}(t)$ es una función uniformemente continua de t y es positiva para t grande. Luego, por (9.1)

$$P_{ii}(s)\,P_{ik}(t) \leq P_{ik}(s+t) \leq P_{ik}(t) + [1 - P_{ii}(s)] \tag{9.5}$$

[La primera desigualdad es común, la segunda se sigue del hecho que la suma de los términos $P_{ij}(s)$ con $j \neq i$ es igual a $1 - P_{ii}(s)$]. Para s suficientemente pequeña se tiene $1 - \epsilon \leq P_{ii}(s) \leq 1$ de manera que (9.5) muestra la continuidad uniforme de P_{ik}. También de (9.5) se sigue que si $P_{ik}(t) > 0$, entonces $P_{ik}(t+s) > 0$ en algún intervalo s de longitud fija y en consecuencia P_{ik} es idénticamente cero o bien, finalmente positivo. ▶

Ahora se aplica este resultado a la solución mínima de la sección 7 suponiendo que es estrictamente estocástica, y en consecuencia única. En la notación matricial, (9.4) se lee como $uP(t) = u$; para la transformada ordinaria de Laplace correspondiente esto implica

$$u\lambda\Pi(\lambda) = u. \tag{9.6}$$

Si un vector u satisface (9.6) para algún valor particular $\lambda > 0$, la ecuación resolvente (7.15) extiende la aplicabilidad de (9.6) para *toda* $\lambda > 0$, y por tanto, la aplicabilidad de (9.4) para toda $t > 0$. Llevando (9.6) a la ecuación prospectiva (7.6), se obtiene

$$u\mathbf{c}\mathbf{p} = u\mathbf{c}; \tag{9.7}$$

Las componentes $u_k c_k$ son finitas aunque posiblemente no acotadas. Por otra parte, si u es un vector de probabilidad que satisface a (9.7), se sigue por inducción de (7.12) que $u\lambda\Pi^{(n)}(\lambda) \leq u$ para toda n y en consecuencia, $u\lambda\Pi(\lambda) \leq u$. Pero como la matriz $\lambda\Pi(\lambda)$ es estrictamente estocástica, las sumas de las componentes en ambos miembros deben ser iguales, por lo que (9.6) es verdadera. Así se tiene el

teorema 2. *Si la solución mínima es estrictamente estocástica (y por tanto única), las relaciones* (9.2) *se aplican con* $u_k > 0$ *sys existe un vector de probabilidad u tal que se aplica* (9.7).

Esto implica en particular que la solución u de (9.7) es única.

Interpretación probabilística. Para fijar las ideas considere el caso más simple en que la cadena discreta con probabilidades de transición p_{ij} es ergódica. En otras palabras, se supone que existe un vector de probabilidad estrictamente positivo $\alpha = = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots)$ tal que $\alpha\mathbf{p} = \alpha$ y $p_{ik}^{(n)} \to \alpha_k$ conforme $n \to \infty$. Entonces es obvio que *si* $\sigma = \sum \alpha_k c_k^{-1} < \infty$, *el vector de probabilidad con componentes* $u_k = \alpha_k c_k^{-1}/\sigma$ *satisface* (9.7) en tanto que no existe solución si $\sigma = \infty$.

Es intuitivamente obvio que las *transiciones* en el proceso son las mismas que en la cadena discreta de Markov con matriz $\mathbf{p}$, pero sus tiempos son distintos. Como orientación considere un estado particular e idéntifíquelo con el índice 0. Los *tiempos de permanencia* sucesivos en 0 alternan con *tiempos fuera* durante los cuales el sistema está en los estados $j > 0$. El número de visitas al estado j está regulado por $\mathbf{p}$, su duración depende de c_j. En la cadena discreta de Markov las frecuencias a largo plazo de j y 0 son de razón α_j/α_0 por lo que α_j/α_0 Debe ser *el número esperado* de visitas a j durante un intervalo fuera. Ya que la duración esperada de cada visita es $1/c_j$, se concluye que a la larga las probabilidades de los estados j y 0 deben guardar las proporciones $\alpha_j c_j^{-1} : \alpha_0 c_0^{-1}$ o $u_j : u_0$.

Este argumento se puede hacer más riguroso incluso en el caso en que $P_{ij}(t) \to 0$. De acuerdo con un teorema de C. Derman mencionado en 1; XV.11, si $\mathbf{p}$ induce una cadena irreducible y persistente, existe un vector α tal que $\alpha\mathbf{p} = \alpha$ y α es único hasta por una constante multiplicativa; aquí, $\alpha_k \geq 0$, pero es posible que la serie $\sum \alpha_k$ diverja. Incluso en este caso las *razones* $\alpha_j : \alpha_0$ tienen la interpretación de frecuencia relativa dada antes y el argumento es válido en general. *Si* $\sum \alpha_k c_k^{-1} < \infty$, *entonces* (9.2)-(9.4) *son verdaderas con* u_k *proporcional a* $\alpha_k c_k^{-1}$, *y en otro caso* $P(t) \to 0$ *conforme* $t \to \infty$. La característica interesante es que los límites u_k pueden ser positivos, incluso si la cadena discreta sólo tiene estados nulos.

También se puede obtener la existencia de los límites $P_{ik}(\infty)$ mediante un argumento de renovación íntimamente relacionado con los tiempos de recurrencia. Para mostrar la forma de calcular la distribución de los tiempos de recurrencia y primer paso se numeran los estados $0, 1, 2, \ldots$ y se utiliza 0 como el estado pivote. Considere un nuevo proceso que coincida con el proceso original hasta por la época aleatoria de la primera visita a 0, pero, después con el estado fijo en 0 para siempre. En otras palabras, el nuevo proceso se obtiene del anterior haciendo de 0 *un estado absorbente.* Denote las probabilidades de transición del proceso modificado mediante ${}^0P_{ik}(t)$. Entonces ${}^0P_{00}(t) = 1$. En función del proceso original, ${}^0P_{i0}(t)$ es la probabilidad de un *primer paso desde* $i \neq 0$ *a* 0 *antes de la época* t y ${}^0P_{ik}(t)$ da la probabilidad de una transición desde $i \neq 0$ hasta $k \neq 0$ sin paso intermedio a través de 0. Probabilísticamente es evidente que la matriz ${}^0P(t)$

debe satisfacer las mismas ecuaciones retrospectivas y prospectivas que $P(t)$, excepto porque se reemplaza c_0 por 0. Ahora se procede en la forma inversa: *se modifican las ecuaciones retrospectivas y prospectivas cambiando c_0 a 0 y se demuestra que la solución única de este proceso de estado absorbente tiene las propiedades predichas.*

Si ξ es el vector representado por la ceroésima columna de $\Pi(\lambda)$, las ecuaciones retrospectivas demuestran que el vector

$$(\lambda+\mathbf{c}-\mathbf{cp})\xi = \eta \tag{9.8}$$

tiene componentes $1, 0, 0, \ldots$. Las ecuaciones retrospectivas para ${}^0\Pi(\lambda)$ se obtienen reemplazando c_0 por 0, de manera que si ξ representa la ceroésima columna de ${}^0\Pi(\lambda)$, el vector (9.8) tiene los componentes $\eta_1 = \eta_2 = \cdots = 0$ pero $\eta_0 = \rho \neq 0$. Se sigue que el vector con componentes $\xi_k = \Pi_{k0}(\lambda) - \rho\,{}^0\Pi_{k0}(\lambda)$ satisface (9.8) con $\eta = 0$ y ya que $\lambda\Pi(\lambda)$ es estrictamente estocástica, esto implica $\xi_k = 0$ para toda k (teorema 3 de la sección 7). Entonces, ya que ${}^0\Pi_{00}(\lambda) = 1/\lambda$, se tiene para $k \geq 0$

$$\Pi_{k0}(\lambda) = \lambda\,{}^0\Pi_{k0}(\lambda)\Pi_{00}(\lambda). \tag{9.9}$$

Refiriéndose a la primera ecuación en (9.8) también se ve que

$$\Pi_{00}(\lambda) = \frac{1}{\lambda + c_0} + \frac{c_0}{\lambda + c_0}\sum_j p_{0j}\lambda\,{}^0\Pi_{j0}(\lambda)\Pi_{00}(\lambda). \tag{9.10}$$

(9.9) y (9.10) son *ecuaciones de renovación* con interpretación probabilística obvia. De hecho, sea el proceso tal que, comience en $k > 0$. Entonces ${}^0\Pi_{k0}$ es la transformada ordinaria de Laplace de la probabilidad ${}^0P_{k0}(t)$ de que la primera entrada a 0 ocurra antes de t, por lo que $\lambda\,{}^0\Pi_{k0}(\lambda)$ es la transformada de Laplace de la distribución F_k de la *época de primera entrada a* 0. Por tanto, (9.9) enuncia que $P_{k0}(t)$ es la convolución de F_k y P_{00}; el evento $\mathbf{X}(t) = 0$ ocurre sys la primera entrada ocurre en alguna época $x < t$ y $t - x$ unidades de tiempo más tarde el sistema nuevamente está en 0.

Análogamente, $\sum p_{0j}\lambda\,{}^0\Pi_{j0}$ representa la distribución F_0 de un tiempo fuera, o sea, el intervalo entre dos tiempos de permanencia en 0 consecutivos. El factor de $\Pi_{00}(\lambda)$ en el segundo miembro de (9.10) representa consecuentemente el *tiempo de espera para un primer retorno a* 0 si el sistema está inicialmente en 0. (Esta también es la distribución de un periodo completo = tiempo de permanencia más tiempo fuera). La ecuación de renovación (9.10) expresa a $P_{00}(t)$ como la suma de la probabilidad de que el tiempo de permanencia en 0 se extienda más allá de t y la probabilidad de $\mathbf{X}(t) = 0$ después de un primer retorno en la época $x < t$. Si 0 es persistente, (9.10) implica por el teorema de renovación que

$$P_{00}(\infty) = \frac{1}{1 + c_0\mu} \tag{9.11}$$

donde μ es la duración esperada de un tiempo fuera y $c_0^{-1} + \mu$ es la duración esperada de un ciclo completo.

10. PROBLEMAS

1. En la ecuación de renovación (1.3) sea $F'(t) = g(t) = e^{-t}t^{p-1}/\Gamma(p)$. Entonces,

$$\psi(\lambda) = \frac{1}{(\lambda+1)^p - 1}. \tag{10.1}$$

por el método de fracciones parciales muestre que para p entera[18]

$$v(t) = \frac{1}{p}\sum_{0}^{p-1} a_k e^{-(1-a_k)t} \tag{10.2}$$

donde $a_k = e^{-i2\pi k/p}$ e $i^2 = -1$.

2. Un servidor tiene tráfico de llegada Poisson con parámetro α y una distribución de tiempo de reposo G con transformada de Laplace γ. Sea $H(t)$ la probabilidad de que la duración de un tiempo de reposo no exceda t y que no llegue una nueva llamada durante el mismo. Muestre que H es una distribución defectuosa con transformada de Laplace-Stieltjes $\gamma(\lambda+\alpha)$.

3. *Llamadas perdidas.* Suponga que el servidor del ejemplo anterior está libre en la época 0. Denote por $U(t)$ la probabilidad de que hasta la época t todas las llamadas de llegada encuentran desocupado al servidor. Obtenga una ecuación de renovación para U y concluya que la transformada ordinaria de Laplace ω de U satisface la ecuación lineal

$$\omega(\lambda) = \frac{1}{\lambda+\alpha} + \alpha\frac{1-\gamma(\lambda+\alpha)}{(\lambda+\alpha)^2} + \frac{\alpha}{\lambda+\alpha}\gamma(\lambda+\alpha)\,\omega(\lambda).$$

El tiempo de espera esperado para la primera llamada que llega durante un periodo ocupado es

$$\alpha^{-1} + \alpha^{-1}[1-\gamma(\alpha)]^{-1}.$$

Sugerencia: Utilice el problema anterior.

4. (*Continuación.*) Resuelva el problema anterior por el método descrito en el problema 17 de VI.13 considerando a U como la distribución de la duración total de una proceso de renovación terminante retrasado.

5. Si F tiene esperanza μ y variancia σ^2 y si $c\mu < 1$, la solución de la ecuación del periodo ocupado (4.1) tiene variancia $(\sigma^2 + c\mu^3)/(1-c\mu)$.

6. En el ejemplo 4(b) la función generatriz del número total de autos retrasados es $e^{c\delta[\psi(s)-1]}$, donde

$$\psi(s) = s\varphi(c - c\psi(s)). \tag{10.3}$$

7. Demuestre que si φ es la transformada de Laplace de una distribución propia, la solución ψ de (10.3) es la función generatriz de una distribución posiblemente defectuosa. Esta última es propia sys F tiene una esperanza $\mu \leq 1/c$.

---

[18] Las raíces del denominador son las mismas para $p = n$ y $p = n/2$, pero las soluciones son completamente distintas. Esto demuestra que el popular "desarrollo de acuerdo con las raíces del denominador" requiere cuidado cuando ψ es una función irracional.

8. En el proceso de *barrera absorbente* del ejemplo 5(*a*) denote por $F(t, x)$ la probabilidad que ocurra una absorción (a partir de x) dentro del tiempo t. (Por tanto, F representa la distribución de la duración total del proceso). Demuestre que la integral de $K^{\text{abs}}(x, y)$ sobre $0 < y < \infty$ da la transformada ordinaria de Laplace de $1 - F$. Concluya que $e^{-\sqrt{2\lambda}\,x}$ da como resultado la transformada de Laplace-Stieltjes de F, en concordancia con el hecho que debe satisfacer la ecuación diferencial (5.9).

9. A partir de (5.7) demuestre que la función de Green de la ecuación general de difusión (5.19) en cualquier intervalo necesariamente es de la forma

$$K_\lambda(x, y) = \begin{cases} \dfrac{\xi_\lambda(x)\,\eta_\lambda(y)}{W(y)} & \text{para } x \leq y \\ \dfrac{\eta_\lambda(x)\,\xi_\lambda(y)}{W(y)} & \text{para } x \geq y, \end{cases} \tag{10.4}$$

donde ξ_λ y η_λ son soluciones de la ecuación homogénea

$$\lambda\varphi - \tfrac{1}{2}a\varphi'' - b\varphi' = 0 \tag{*}$$

acotadas, respectivamente, en la frontera izquierda y derecha. Si (*) no tiene solución acotada, entonces ξ_λ y η_λ están determinadas hasta por constantes multiplicativas arbitrarias que pueden ser absorbidas en W. (En cualquier otro caso se deben imponer condiciones de frontera apropiadas).

Demuestre que ω_λ definida por (10.4) y (5.5) satisface la ecuación diferencial (5.19) sys W es el wronskiano

$$W(y) = [\xi_\lambda'(y)\,\eta_\lambda(y) - \xi_\lambda(y)\,\eta_\lambda'(y)]a/2. \tag{10.5}$$

Las soluciones ξ_λ y η_λ necesariamente son monótonas, por lo que $W(y) \neq 0$.

10. *Continuación.* Para $x < y$ la época de primer paso desde x a y tiene la transformada de Laplace $\xi_\lambda(x)/\xi_\lambda(y)$. Para $x > y$ está dada por $\eta_\lambda(x)/\eta_\lambda(y)$.

11. Demuestre que el método descrito en la sección 5 para los procesos de difusión también se aplica a un *proceso general de nacimiento y muerte.*[19]

12. Ajuste el ejemplo 6(*a*) al caso de $a > 1$ canales. (Los cálculos *explícitos* de las a constantes son enredados y no recomendables).

13. En el ejemplo 6(*b*) demuestre directamente de las ecuaciones diferenciales que el tiempo ocupado tiene esperanza $\dfrac{1}{c(q-p)}$ y variancia $\dfrac{1}{c^2(q-p)^3}$.

14. *Procesos semimarkovianos.* Un proceso semimarkoviano en $1, 2, \ldots$ difiere de un proceso de Markov en que los tiempos de permanencia pueden depender del estado terminal: dado que se entró en el estado i en τ, la probabilidad de que el tiempo de permanencia termine antes de $\tau + t$ mediante un salto a k es $F_{ik}(t)$. Entonces $\sum_k F_{ik}(t)$ da la distribución del tiempo de permanencia y $p_{ik} = F_{ik}(\infty)$ es la probabilidad de un salto a k. Denote por $P_{ik}(t)$ la probabilidad de k en la época $t + \tau$ dado que se *entró a* i en la época τ. Obtenga un análogo a las ecuaciones retros-

[19] Para detalles y condiciones de frontera vea W. Feller, *The Birth and death process as diffusion process*, Journal Mathématiques Pures Appliquées, vol. 38 (1859), págs. 301-345.

pectivas de Kolmogorov. Con notaciones autoexplicadas, la versión transformada está dada por

$$\Pi(\lambda) = \gamma(\lambda) + \Phi(\lambda)\,\Pi(\lambda)$$

donde $\gamma(\lambda)$ es la matriz diagonal con elementos $[1 - \sum_k \varphi_{ik}(\lambda)]/\lambda$. Para $F_{ik}(t) = p_{ik}(1 - e^{-c_i t})$ esto se reduce a las ecuaciones retrospectivas (7.5). La construcción de la solución mínima de la sección 7 es consecuente.[20]

[20] Para detalles vea W. Feller, *On semi-Markov processes*, Proc, National Acad. of Sciences, vol. 51 (1964) págs. 653-659. P. Lévy y W. L. Smith introdujeron los procesos de semimarkov y R. Pyke los investigó en particular.

CAPITULO 15

Funciones características

Este capítulo desarrolla los elementos de la teoría de funciones características y es completamente independiente de los capítulos, 6, 7, 9-14. El análisis refinado de Fourier queda pospuesto hasta el capítulo 19.

1. DEFINICION. PROPIEDADES BASICAS

La función generatriz de una variable aleatoria no negativa de valor entero $\mathbf{X}$ es la función definida para $0 \leq s \leq 1$ mediante $\mathbf{E}(s^{\mathbf{X}})$, la esperanza de $s^{\mathbf{X}}$. Como se mostró en el capítulo 13, el cambio de variable $s = e^{-\lambda}$ facilita este útil medio de cálculo para el estudio de variables aleatorias arbitrarias no negativas. La utilidad de estas transformadas proviene fundamentalmente de la propiedad multiplicativa $s^{x+y} = s^x s^y$ y $e^{-\lambda(x+y)} = e^{-\lambda x} e^{-\lambda y}$. Esta propiedad la comparte la función exponencial con un argumento puramente imaginario, es decir, la función definida para x real mediante

$$e^{i\zeta x} = \cos \zeta x + i \operatorname{sen} \zeta x \tag{1.1}$$

donde ζ es una constante real e $i^2 = -1$. Estando acotada esta función, su esperanza existe bajo cualquier circunstancia. El uso de $\mathbf{E}(e^{i\zeta \mathbf{X}})$ como sustituto de funciones generatrices proporciona un medio de cálculo poderoso y aplicable universalmente, pero se paga al precio de introducir funciones y variables aleatorias de valores complejos. Sin embargo, note que la variable independiente permanece restringida a la recta de los números reales (o, posteriormente, a $\mathcal{R}^r$).

Por una función de valor complejo $w = u + iv$ se refiere a la pareja de funciones *reales* u y v definidas para x *real*. La esperanza $\mathbf{E}(w)$ no es otra cosa que una abreviatura de $\mathbf{E}(u) + i\mathbf{E}(v)$. Como de costumbre, se escribe $\bar{w} = u - iv$ para la función conjugada y $|w|$ para el valor absoluto (es

decir, $|w|^2 = w\bar{w} = u^2 + v^2$). Las propiedades elementales de la esperanza permanecen válidas y sólo el *teorema del valor medio* requiere comentario: *si* $|w| \leq a$ *entonces* $|\mathbf{E}(w)| \leq a$. De hecho, por la desigualdad de Schwarz

$$|\mathbf{E}(w)|^2 = (\mathbf{E}(u))^2 + (\mathbf{E}(v))^2 \leq \mathbf{E}(u^2) + \mathbf{E}(v^2) = \mathbf{E}(|w|^2) \leq a^2. \tag{1.2}$$

A dos variables aleatorias de valores complejos $\mathbf{W}_j = \mathbf{U}_j + i\mathbf{V}_j$ se les llama *independientes* sys, las parejas $(\mathbf{U}_1, \mathbf{V}_1)$ y $(\mathbf{U}_2, \mathbf{V}_2)$ son independientes. Que la propiedad multiplicativa $\mathbf{E}(\mathbf{W}_1\mathbf{W}_2) = \mathbf{E}(\mathbf{W}_1)\,\mathbf{E}(\mathbf{W}_2)$ se sostiene se ve por descomposición en partes real e imaginaria. (Esta fórmula ilustra la ventaja de la notación compleja). Con estos antecedentes se define un análogo a las funciones generatrices como sigue.

Definición. *Sea* **X** *una variable aleatoria con distribución de probabilidad F. La función característica de F (o de* **X**) *es la función* φ *definida para* ζ *real por*

$$\varphi(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x}\, F\{dx\} = u(\zeta) + iv(\zeta) \tag{1.3}$$

donde

$$u(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos \zeta x \cdot F\{dx\}, \qquad v(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sen} \zeta x \cdot F\{dx\}. \tag{1.4}$$

Desde luego, para las distribuciones F con una densidad f

$$\varphi(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x} f(x)\, dx. \tag{1.5}$$

Nota acerca de la terminología. En la terminología aceptada de análisis de Fourier, φ es la *transformada de Fourier-Stieltjes de F.* Tales transformadas están definidas para todas las medidas acotadas y el término "función característica" enfatiza que la medida tiene masa unitaria. (Ningunas otras medidas tienen funciones características). Por otra parte, las integrales de la forma (1.5) ocurren en muchas conexiones y se dirá que (1.5) define la *transformada ordinaria de Fourier de F.* La función característica de F es la transformada ordinaria de Fourier de la densidad f (cuando ésta existe), pero el término transformada de Fourier también se aplica a otras funciones. ▶

Por facilidad de referencia se enuncian algunas propiedades básicas de las funciones características.

Lema 1. *Sea* $\varphi = u + iv$ *la función característica de una variable aleatoria* **X** *con distribución F. Entonces*

(*a*) φ *es continua.*
(*b*) $\varphi(0) = 1$ *y* $|\varphi(\zeta)| \leq 1$ *para toda* ζ.
(*c*) $a\mathbf{X} + b$ *tiene la función característica*

$$\mathbf{E}(e^{i\zeta(a\mathbf{X}+b)}) = e^{ib\zeta}\varphi(a\zeta). \tag{1.6}$$

En particular, $\bar{\varphi} = u - iv$ *es la función característica de* $-\mathbf{X}$.

(*d*) u *es par y* v *es impar. La función característica es real sys* F *es simétrica.*

(*e*) *Para toda* ζ

$$0 \leq 1 - u(2\zeta) \leq 4(1-u(\zeta)). \tag{1.7}$$

(Para variantes vea los problemas 1-3).

Demostración. (*a*) Note que $|e^{i\zeta x}| = 1$ y por tanto

$$|e^{i\zeta(x+h)} - e^{i\zeta x}| = |e^{i\zeta h} - 1|. \tag{1.8}$$

El segundo miembro es independiente de x y es arbitrariamente pequeño para h suficientemente próxima a 0. Por tanto, realmente φ es *uniformemente* continua. La propiedad (*b*) es obvia del teorema del valor medio y (*c*) no requiere comentario. Para la demostración de (*d*) se anticipa el hecho de que distintas distribuciones tienen distintas funciones características. Ahora φ es real sys $\varphi = \bar{\varphi}$, es decir, si $\mathbf{X}$ y $-\mathbf{X}$ tienen la misma función característica. Pero entonces $\mathbf{X}$ y $-\mathbf{X}$ tienen la misma distribución, de manera que F es simétrica. Finalmente, para demostrar (*e*) considere la relación trigonométrica elemental

$$1 - \cos 2\zeta x = 2(1-\cos^2 \zeta x) \leq 4(1-\cos \zeta x) \tag{1.9}$$

válida debido a que $0 \leq 1 + \cos \zeta x \leq 2$. Tomando esperanzas se obtiene (1.7). ▶

Ahora considere dos variables aleatorias $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$ con distribuciones F_1, F_2 y funciones características φ_1, φ_2. Si $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son independientes, la propiedad multiplicativa de la exponencial comprende

$$\mathbf{E}(e^{i\zeta(\mathbf{X}_1+\mathbf{X}_2)}) = \mathbf{E}(e^{i\zeta\mathbf{X}_1})\,\mathbf{E}(e^{i\zeta\mathbf{X}_2}). \tag{1.10}$$

A menudo se utiliza este resultado simple y por tanto, se le registra como el

lema 2. *La convolución* $F_1 \star F_2$ *tiene la función característica* $\varphi_1\varphi_2$. En otras palabras: *a la suma* $\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2$ *de dos variables aleatorias independientes corresponde el producto* $\varphi_1\varphi_2$ *de sus funciones características.*[1]

[1] El recíproco es falso, ya que, en II.4(*e*) y también en el problema 1 de III.9, se demostró que en algunos casos excepcionales la suma de dos variables *dependientes* puede tener la distribución $F_1 \star F_2$, y consecuentemente la función característica $\varphi_1\varphi_2$.

Si $\mathbf{X}_2$ tiene la misma distribución que $\mathbf{X}_1$, entonces la suma $\mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_2$ representa la variable simetrizada (vea V,5). En consecuencia se tiene el

corolario. *$|\varphi|^2$ es la función característica de la distribución simetrizada ${}^0F$.*

El siguiente lema da una caracterización de las distribuciones *aritméticas.*

lema 3. *Si $\lambda \neq 0$ los tres siguientes enunciados son equivalentes:*
(a) $\varphi(\lambda) = 1$.
(b) φ tiene periodo λ, es decir, $\varphi(\zeta+n\lambda) = \varphi(\zeta)$ para toda ζ y n.
(c) Todos los puntos de incremento de F están entre $0, \pm h, \pm 2h, \ldots$ donde $h = 2\pi/\lambda$.

Demostración. Si *(c)* es verdadero y F atribuye el peso p_n a nh, entonces

$$\varphi_n(\zeta) = \sum p_n e^{inh\zeta}.$$

Esta función tiene periodo $2\pi/h$, de manera que *(c)* implica *(b)*, que a su vez es más fuerte que *(a)*.

Recíprocamente, si *(a)* es aplicable, se desvanece la esperanza de la función no negativa $1 - \cos \lambda x$ lo que sólo es posible si $1 - \cos \lambda x = 0$ en todo punto x que sea punto de incremento para F. Por tanto, F está concentrada en los múltiplos de $2\pi/\lambda$, y por tanto *(c)* es verdadera.

Técnicamente este lema cubre el caso extremo de una distribución F concentrada en el origen. Entonces $\varphi(\zeta) = 1$ para toda ζ, de manera que todo número es un periodo de φ. En general, si λ es un periodo de φ, lo mismo es verdadero de todos los múltiplos $\pm\lambda, \pm 2\lambda, \ldots$, pero para una función periódica no constante φ existe un periodo positivo más pequeño, denominado el *periodo verdadero.* En forma semejante, para una F aritmética existe un h positivo *más grande* para el que se sostiene la propiedad *(c)* al que se le llama el *alcance* de F. Del lema 3 se sigue que el alcance h y el periodo λ están relacionados mediante $\lambda h = 2\pi$. Por tanto, a menos que $\varphi(\zeta) \neq 1$ para toda $\zeta \neq 0$, o $\varphi(\zeta) = 1$ idénticamente, existe una $\lambda > 0$ más pequeña tal que $\varphi(\lambda) = 1$ pero $\varphi(\zeta) \neq 1$ para $0 < \zeta < \lambda$.

Es posible volver a enunciar todo lo anterior en una forma de apariencia más general. En vez de $\varphi(\lambda) = 1$ sólo se supone que $|\varphi(\lambda)| = 1$. Entonces existe un número real, tal que $\varphi(\lambda) = e^{ib\lambda}$, y se puede aplicar el resultado anterior a la variable $\mathbf{X} - b$ con función característica $\varphi(\zeta)e^{-ib\lambda}$ que es igual a 1 en $\zeta = \lambda$. Todo periodo de esta función característica es automáticamente un periodo de $|\varphi|$, con lo que se ha demostrado el

Lema 4. *Solamente existen las tres posibilidades siguientes:*
(a) $|\varphi(\zeta)| < 1$ para toda $\zeta \neq 0$.

(*b*) $|\varphi(\lambda)| = 1$ *y* $|\varphi(\zeta)| < 1$ *para* $0 < \zeta < \lambda$. *En este caso* $|\varphi|$ *tiene periodo* λ *y existe un número real* b *tal que* $F(x+b)$ *es aritmética con alcance* $h = 2\pi/\lambda$.

(*c*) $|\varphi(\zeta)| = 1$ *para toda* ζ. *En este caso* $\varphi(\zeta) = e^{ib\zeta}$ *y* F *está concentrada en el punto* b.

Ejemplo. Sea F concentrada en 0 y 1 tal que a cada uno atribuye la probabilidad $\frac{1}{2}$. Entonces F es aritmética con alcance 1, y su función característica $\varphi(\zeta) = (1+e^{i\zeta})/2$ tiene periodo 2π. La distribución $F(x+\frac{1}{2})$ está concentrada en $\pm\frac{1}{2}$. Tiene alcance $\frac{1}{2}$ y su función característica, cos $\zeta/2$ tiene periodo 4π. ▶

2. DISTRIBUCIONES ESPECIALES. MEZCLAS

Por facilidad de referencia se da una tabla de las funciones características de diez densidades comunes y se describe el método para obtenerlas.

Notas sobre la tabla 1. (1) *Densidad normal.* Si no se tienen problemas con la integración compleja, el resultado es obvio por la sustitución $y = x - i\zeta$. Para demostrar la fórmula en el dominio de los números reales utilice la diferenciación e integración por partes para obtener $\varphi'(\zeta) = -\zeta\varphi(\zeta)$. Ya que $\varphi(0) = 1$ se sigue que $\log \varphi(\zeta) = -\frac{1}{2}\zeta^2$, como se aseveró.

(2)-(3) *Densidades uniformes.* El cálculo en (2) y (3) es obvio. Las dos distribuciones sólo difieren en los parámetros de localización y la relación entre las funciones características ejemplifica la regla (1.6).

(4) *Densidad triangular.* El cálculo directo es sencillo utilizando la integración por partes. En otra forma, observe que la densidad triangular es la convolución de la densidad uniforme en $-\frac{1}{2}a < x < \frac{1}{2}a$ consigo misma y a la vista de (3) su función característica es entonces $\left(\frac{2}{a\zeta}\ \operatorname{sen}\frac{a\zeta}{2}\right)^2$.

(5) Esta se obtiene mediante aplicación de la fórmula de inversión (3.5) a la densidad triangular (4). También vea el problema 4. Esta fórmula es de considerable importancia debido a que muchas demostraciones analíticas de Fourier dependen del uso de una función característica que se desvanece fuera de un intervalo finito.

(6) *Densidades gamma.* Utilice la sustitución $y = x(1-i\zeta)$. Si se prefiere permanecer en el dominio de los números reales, desarrolle e^{ix} en una serie de potencias. En esta forma se obtiene para la función característica

$$\frac{1}{\Gamma(t)}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(i\zeta)^n}{n!}\int_0^\infty e^{-x}x^{n+t-1}\,dx = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\Gamma(n+t)}{n!\,\Gamma(t)}(i\zeta)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\binom{-t}{n}(-i\zeta)^n$$

que es la serie binomial para $(1-i\zeta)^{-t}$. Para el caso especial $t = 1$ (distribución exponencial) el cálculo se puede efectuar en los reales mediante

Tabla 1

Núm.	Nombre	Densidad	Intervalo	Función característica
1	Normal	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$	$-\infty < x < \infty$	$e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}$
2	Uniforme	$\frac{1}{a}$	$0 < x < a$	$\frac{e^{ia\zeta} - 1}{ia\zeta}$
3	Uniforme	$\frac{1}{2a}$	$\lvert x\rvert < a$	$\frac{\operatorname{sen} a\zeta}{a\zeta}$
4	Triangular	$\frac{1}{a}\left(1 - \frac{\lvert x\rvert}{a}\right)$	$\lvert x\rvert < a$	$2\frac{1 - \cos a\zeta}{a^2\zeta^2}$
5	—	$\frac{1}{\pi}\frac{1 - \cos ax}{ax^2}$	$-\infty < x < \infty$	$\begin{cases} 1 - \frac{\lvert\zeta\rvert}{a} \text{ para } \lvert\zeta\rvert \le a \\ 0 \text{ para } \lvert\zeta\rvert > a \end{cases}$
6	Gamma	$\frac{1}{\Gamma(t)} x^{t-1}e^{-x}$	$x > 0, \quad t > 0$	$\frac{1}{(1 - i\zeta)^t}$
7	Exponencial bilateral	$\frac{1}{2}e^{-\lvert x\rvert}$	$-\infty < x < \infty$	$\frac{1}{1 + \zeta^2}$
8	Cauchy	$\frac{1}{\pi}\frac{t}{t^2 + x^2}$	$-\infty < x < \infty$ $t > 0$	$e^{-t\lvert\zeta\rvert}$
9	Bessel	$e^{-x}\frac{t}{x} I_t(x)$	$x > 0, \quad t > 0$	$[1 - i\zeta - \sqrt{(1 - i\zeta)^2 - 1}]^t$
10	Coseno hiperbólico [a]	$\frac{1}{\pi \cosh x}$	$-\infty < x < \infty$	$\frac{1}{\cosh(\pi\zeta/2)}$

[a] $\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$.

integración repetida por partes. Lo mismo es verdadero (por recursión) para todos los valores enteros de t.

(7) *La exponencial bilateral* se obtiene por simetrización de la distribución exponencial, de manera que la función característica sigue de (6) con $t = 1$. Es fácil una verificación directa utilizando integraciones repetidas por partes.

(8) *Distribución de Cauchy.* Nuevamente la fórmula sigue de la anterior por el uso de la fórmula de inversión (3.5). La verificación directa de esta fórmula es un ejercicio común en el cálculo de residuos.

(9) *Densidad de Bessel.* Esta es la versión de Fourier de la transformada de Laplace que se obtuvo en XIII,3(*d*), y se puede demostrar en la misma forma.

(10) *Coseno hiperbólico.* La función de distribución correspondiente es $F(x) = 1 - 2\pi^{-1}$ arc tan e^{-x}. La fórmula 10 no tiene importancia, pero tiene un valor de rareza, ya que exhibe una *"pareja autorrecíproca":* La densidad y su función característica solamente difieren en parámetros de escala. (La densidad normal es el ejemplo básico de este fenómeno). Para calcular la función característica desarrolle la densidad en la serie geométrica.

$$\frac{1}{2\pi}\sum (-1)^k e^{-(2k+1)|x|}.$$

Aplicando el número 7 al término individual se obtiene el desarrollo fraccionario parcial canónico para la función característica. ▶

(Para más ejemplos vea los problemas 5-8.)

Volviendo a la teoría general, se da un método para construir nuevas funciones características a partir de las dadas. El principio es muy simple, pero el ejemplo (*b*) demuestra que se puede explotar para evitar cálculos tediosos.

Lema. *Sean $F_0, F_1, \ldots$ distribuciones de probabilidad con funciones características $\varphi_0, \varphi_1, \ldots$. Si $p_k \geq 0$ y $\sum p_k = 1$ la mezcla*

$$U = \sum p_k F_k \tag{2.1}$$

es una distribución de probabilidad con función característica

$$\omega = \sum p_k \varphi_k. \tag{2.2}$$

Ejemplos. (*a*) *Sumas aleatorias.* Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables aleatorias independientes con una distribución común F y función característica φ. Sea $\mathbf{N}$ la variable aleatoria de valor entero con función generatriz $P(s) = \sum p_k s^k$ e independiente de las $\mathbf{X}_j$. La suma aleatoria $\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_\mathbf{N}$ tiene entonces la distribución (2.1) con $F_k = F^{k*}$, y la función característica correspondiente es

$$\omega(\zeta) = P(\varphi(\zeta)). \tag{2.3}$$

El caso especial más notable es el de la *distribución compuesta de Poisson.* Aquí $p_k = e^{-t}t^k/k!$ y

$$\omega(\zeta) = e^{-t+t\varphi(\zeta)}. \tag{2.4}$$

La distribución ordinaria de Poisson representa el caso especial en que F está concentrada en el punto 1, es decir, cuando $\varphi(\zeta) = e^{i\zeta}$.

(*b*) *Polígonos convexos.* Del número 5 en la tabla 1 se sabe que

$$\varphi(\zeta) = \begin{matrix} 1 - |\zeta| & \text{para } |\zeta| \leq 1 \\ 0 & \text{para } |\zeta| \geq 1 \end{matrix} \tag{2.5}$$

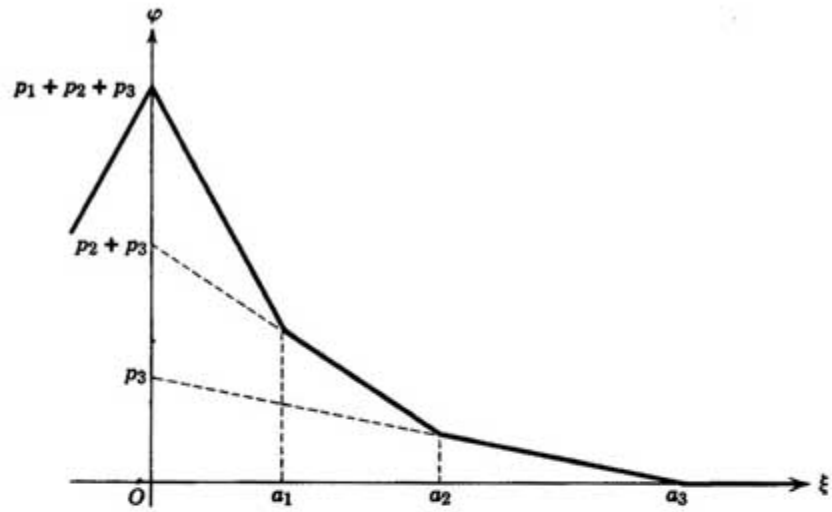


Figura 1. Ilustración del ejemplo (b).

es una función característica. Si $a_1, \ldots, a_n$ son números positivos arbitrarios, la mezcla

$$\omega(\zeta) = p_1\varphi\left(\frac{\zeta}{a_1}\right) + \cdots + p_n\varphi\left(\frac{\zeta}{a_n}\right) \tag{2.6}$$

es una función característica par, cuya gráfica en $0, \infty$ es un polígono convexo (figura 1). De hecho, sin pérdida de generalidad suponga $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$. En el intervalo $0 < \zeta < a_1$ la gráfica de ω es un segmento de una línea con pendiente $-\left(\frac{p_1}{a_1} + \cdots + \frac{p_n}{a_n}\right)$. El término p_1/a_1 desaparece entre a_1 y a_2 y así sucesivamente, hasta que entre a_{n-1} y a_n la gráfica coincide con un segmento de pendiente $-p_n/a_n$. Por tanto, en $\overline{0, \infty}$ la gráfica es un polígono que consiste en n segmentos finitos con pendientes decrecientes y el segmento $\overline{a_n, \infty}$ del eje de las ζ. Fácilmente se ve que todo polígono con estas propiedades puede representarse en la forma (2.6) (los n lados que intersectan al eje de las ω en los puntos $p_n, p_n + p_{n-1}, \ldots, p_n + \cdots + p_1 = 1$). Se concluye que *toda función par* $\omega \geq 0$ *con* $\omega(0) = 1$, *cuya gráfica en* $\overline{0, \infty}$ *es un polígono convexo, es una función característica.*

Un simple paso al límite conduce al famoso criterio de Polya [ejemplo 3(*b*)] y revela su origen natural. Incluso el criterio especial actual conduce a resultados sorprendentes y que cabe hacer notar.

2a. ALGUNOS FENOMENOS INESPERADOS

Aquí se establece una digresión ligera para presentar determinados tipos especiales de funciones características con propiedades sorprendentes e interesantes. Se comienza con una observación preliminar relativa a distribuciones aritméticas.

Suponga que la distribución G está concentrada en los múltiplos $n\pi/L$ de algún número fijo $\pi/L > 0$, en que el punto $n\pi/L$ tiene la probabilidad p_n; aquí $n = 0, \pm 1, \ldots$. la función característica γ está dada por

$$\gamma(\zeta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} p_n e^{in\pi\zeta/L} \tag{2.7}$$

y tiene periodo $2L$. Generalmente no es fácil encontrar expresiones explícitas para γ, en tanto que es fácil expresar las probabilidades p_r en función de la función característica γ. En efecto, multiplique (2.7) por $e^{-ir\pi\zeta/L}$. La probabilidad p_n aparece como el coeficiente de la función periódica $e^{i(n-r)\pi\zeta/L}$, cuya integral sobre $-L, L$ se desvanece, excepto cuando $n = r$. Se sigue que

$$p_r = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} \gamma(\zeta)e^{-ir\pi\zeta/L}\,d\zeta \qquad r = 0, \pm 1, \ldots. \tag{2.8}$$

Ahora se anticipa el siguiente criterio del teorema 1 en XIX,4. Sea γ una función continua con periodo $L > 0$ y normada por $\gamma(0) = 1$. Entonces γ es *una función característica sys todos los números* p_r *en* (2.8) *son* ≥ 0. En este caso, $\{p_r\}$ es automáticamente una distribución de probabilidad y se aplica (2.7).

Ejemplo. (*c*) Escoja $L \geq 1$ arbitraria y sea γ la función con periodo $2L$ que para $|\zeta| \leq L$ concuerda con la función característica φ de (2.5). Entonces γ *es la función característica* de una distribución aritmética concentrada en los múltiplos de π/L. De hecho, por razones de simetría (2.8) se reduce a

$$p_r = \frac{1}{L}\int_0^L \gamma(\zeta)\cos r\pi\zeta/L\,d\zeta = \frac{1}{L}\int_0^L (1-\zeta)\cos r\pi\zeta/L\,d\zeta, \tag{2.9}$$

y una simple integración por partes muestra que

$$p_0 = 1/(2L), \qquad p_r = L\pi^{-2}(1-\cos r\pi/L) \geq 0, \qquad r \neq 0. \tag{2.10}$$

Así se ha obtenido una *familia completa de funciones características periódicas cuyas gráficas son una repetición periódica de un triángulo rectángulo con* bases $2nL - 1 < x < 2nL + 1$ y secciones intermitentes del eje de las ζ (vea la figura 2). (Se volverá a este ejemplo en la exposición más general de la fórmula de sumatoria de Poisson en XIX,5.) ▶

Figura 2. Ilustración del ejemplo (c).

Rarezas. (i) *Dos funciones características distintas pueden coincidir dentro de un intervalo finito* $\overline{-a, a}$. Este corolario obvio a los ejemplos (*b*) o (*c*) muestra un notable contraste entre las funciones características y las funciones generatrices (o transformadas de Laplace).

(ii) *La relación* $F \star F_1 = F \star F_2$ *entre tres distribuciones de probabilidad no implica*[2] *que* $F_1 = F_2$. Efectivamente, con φ definida por (2.5) se tiene $\varphi\varphi_1 = \varphi\varphi_2$ para dos funciones características cualesquiera que coincidan dentro del intervalo $\overline{-1, 1}$. En particular, se tiene $\varphi^2 = \varphi\gamma$ para cada una de las funciones características periódicas del ejemplo (*c*).

(iii) Incluso más sorprendente es que *existen dos funciones características reales* φ_j *tales que* $|\varphi_2| = \varphi_1 \geq 0$ *en todas partes*. De hecho, considere la función característica γ del ejemplo (*c*) con $L = 1$. La línea poligonal gruesa de la figura 3 muestra su gráfica. Se vio que la distribución correspondiente atribuye al origen el peso $\frac{1}{2}$. Eliminar este átomo y duplicar los demás pesos da una distribución con función característica $2\gamma - 1$. Su gráfica está dada por una línea poligonal que oscila entre ± 1, cuyas pendientes son ± 2. Se sigue que $2\gamma(\frac{1}{2}\zeta) - 1$ es una función característica cuya gráfica se obtiene de la de γ reflejando como con espejo cada segundo triángulo a lo largo del eje de las ζ (figura 3). Por tanto, $\gamma(\zeta)$ y $2\gamma(\frac{1}{2}\zeta) - 1$ son dos funciones características reales que solamente difieren en sus signos. (Para una construcción semejante relativa a la figura 2 vea el problema 9).

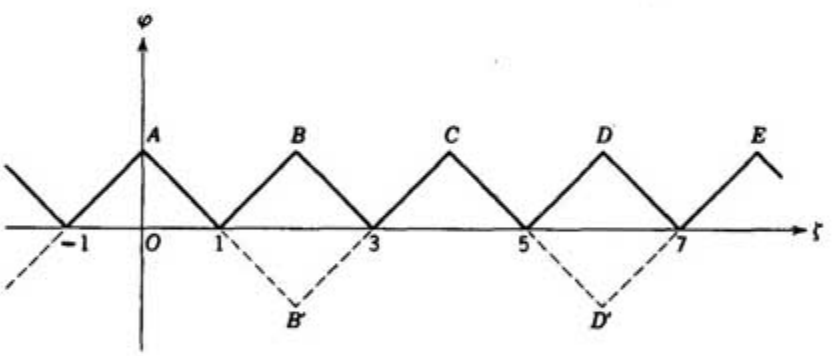


Figura 3. Ilustración de la rareza (iii)

3. UNICIDAD. FORMULAS DE INVERSION

Sean F y G dos distribuciones con funciones características φ y γ. Entonces,

$$e^{-i\zeta t}\varphi(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta(x-t)}\, F\{dx\}. \tag{3.1}$$

[2] Los estadísticos y astrónomos a veces preguntan si determinada distribución tiene una componente normal. Este problema tiene sentido debido a que la función característica de una distribución normal $\mathfrak{N}_\sigma$ no tiene ceros por lo que $\mathfrak{N}_\sigma \star F_1 = \mathfrak{N}_\sigma \star F_2$ no implica $\varphi_1 = \varphi_2$ y por tanto, por el teorema de unicidad, $F_1 = F_2$.

Integrando con respecto a $G\{d\zeta\}$ se obtiene,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\zeta t}\varphi(\zeta)\, G\{d\zeta\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \gamma(x-t)\, F\{dx\}. \tag{3.2}$$

A esta identidad se le conoce como la *relación de Parseval* (que, sin embargo, se puede escribir en muchas formas equivalentes; en el capítulo XIX se vuelve a analizar).

Sólo se utilizará el caso especial en que $G = \mathfrak{N}_a$ es la distribución normal con densidad $an(ax)$. La relación $\gamma(\zeta) = \sqrt{2\pi}\, n(\zeta/a)$, da su función característica, de manera que (3.2) toma la forma

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\zeta t}\varphi(\zeta) an(a\zeta)\, d\zeta = \sqrt{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} n\left(\frac{x-t}{a}\right) F\{dx\} \tag{3.3}$$

que es lo mismo que

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\zeta t}\varphi(\zeta) e^{-\frac{1}{2}a^2\zeta^2}\, d\zeta = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{a}\, n\left(\frac{t-x}{a}\right) F\{dx\}. \tag{3.4}$$

Es sorprendente que se puedan obtener muchas conclusiones de esta identidad. Por principio de cuentas, el segundo miembro es la densidad de la convolución $\mathfrak{N}_a \bigstar F$ de F con una distribución normal de esperanza cero y variancia a^2. Por tanto, el conocer φ en principio permite calcular las distribuciones $\mathfrak{N}_a \bigstar F$ para toda a. Pero $\mathfrak{N}_a$ tiene variancia a^2, por lo que $\mathfrak{N}_a \bigstar F \to F$, conforme $a \to 0$. Se sigue que el conocimiento de φ determina de modo único la distribución F. Así se tiene el importante

Teorema 1. *Distintas distribuciones de probabilidad tienen distintas funciones características.*

Entonces suponga que se tiene una sucesión de distribuciones de probabilidad F_n con funciones características φ_n, tal que $\varphi_n(\zeta) \to \varphi(\zeta)$ para toda ζ. Por el teorema de selección de VIII,6 existe una sucesión $\{n_k\}$ y una distribución posiblemente defectuosa F, tal que, $F_{n_k} \to F$. (3.4) se aplica a la pareja (φ_{n_k}, F_{n_k}) y se deja $k \to \infty$. En el límite se obtiene nuevamente la identidad (3.4) [el primer miembro por convergencia acotada, el segundo miembro debido a que el integrando $n((t-x)a)$ se desvanece en infinito]. Pero ya se ha visto que para φ dada, la identidad (3.4) determina de modo único a F, de donde el límite F es el mismo para todas las subsucesiones convergentes $\{F_{n_k}\}$. Así se tiene el

lema. *Sea F_n una distribución de probabilidad con función característica φ_n. Si $\varphi_n(\zeta) \to \varphi(\zeta)$ para toda ζ, entonces existe una distribución posiblemente defectuosa F, tal que, $F_n \to F$.*

Ejemplo. (*a*) Sea U una distribución de probabilidad con una función característica real, no negativa ω. Sea $F_n = U^{n\star}$ tal que $\varphi_n(\zeta) = \omega^n(\zeta)$. Entonces $\varphi_n(\zeta) \to 0$ excepto en los puntos en que $\omega(\zeta) = 1$ y por el lema 4 de la sección 1, este conjunto está formado por todos los puntos de la forma $\pm n\lambda$, donde $\lambda \geq 0$ es un número fijo. Se sigue que el primer miembro en (3.4) es idénticamente cero de manera que $U^{n\star} \to 0$. Por simetrización se concluye que $G^{n\star} \to 0$ *para cualquier distribución de probabilidad G no concentrada en cero.* ▶

El siguiente teorema enuncia esencialmente que el límite F es defectuoso sys el límite φ es discontinuo en el origen.

teorema 2. (*Teorema de continuidad*). *Para que una sucesión* $\{F_n\}$ *de distribuciones de probabilidad converja propiamente a una distribución F de probabilidad, es necesario y suficiente que la sucesión* $\{\varphi_n\}$ *de sus funciones características converja puntualmente a un límite* φ, *y que* φ *sea continua en alguna vecindad del origen.*

En este caso, φ *es la función característica de F.* (*Por tanto,* φ *es continua en todas partes y la convergencia* $\varphi_n \to \varphi$ *es uniforme en todo intervalo finito*).

Demostración. (*a*) Suponga que $F_n \to F$, donde F es una distribución de probabilidad propia. Por el corolario en VIII,1 las funciones características φ_n convergen a la función característica φ de F y la convergencia es uniforme en intervalos finitos.

(*b*) Suponga $\varphi_n(\zeta) \to \varphi(\zeta)$ para toda ζ. Por el lema anterior, existe el límite $F = \lim F_n$ y se aplica la identidad (3.3). El primer miembro, es la esperanza de la función acotada $e^{-\zeta t}\varphi(\zeta)$ con respecto a una distribución normal con esperanza cero y variancia a^{-2}. Conforme $a \to \infty$ esta distribución se concentra cerca del origen, de manera que el primer miembro tiende a $\varphi(0)$ siempre que φ sea continua en alguna vecindad del origen. Pero ya que $\varphi_n(0) = 1$, se tiene $\varphi(0) = 1$. Por otra parte, $\sqrt{2\pi}\, n(x) \leq 1$ para toda x, así que el primer miembro es $\leq F\{\overline{-\infty, \infty}\}$. En consecuencia, $F\{\overline{-\infty, \infty}\} \geq 1$, por lo que F es propia. ▶

Corolario. *Una función continua que es el límite puntual de una sucesión de funciones características es en sí una función característica.*

Ejemplo. (*b*) *Criterio de Polya. Sea* ω *una función par real con* $\omega(0) = 1$ *y una gráfica convexa en* $\overline{0, \infty}$. *Entonces* ω *es una función característica.* Efectivamente, en el ejemplo 2(*b*) se vio que la aseveración es verdadera cuando la gráfica es un polígono convexo. Los polígonos inscritos a una curva cóncava son convexos, por lo que la aseveración general es una consecuencia inmediata del corolario. El criterio (junto con una demostración

llena de trucos) tuvo un valor sorprendente en tiempos anteriores. G. Polya lo utilizó en 1920 para demostrar que $e^{-|\zeta|^\alpha}$ para $0 < \alpha \leq 1$ es una función característica de una distribución estable. (Se dice que Cauchy se había dado cuenta del hecho, pero no dio una demostración). En realidad, $e^{-|\zeta|^\alpha}$ es una función característica, incluso para $1 < \alpha \leq 2$, pero el criterio se interrumpe. ▶

Se pospone hasta el capítulo 19 el uso total del método desarrollado para la demostración del teorema 1. Sin embargo, aquí se le utiliza para derivar un importante teorema que se utilizó en los números 5 y 8 de la tabla de la sección 2. Para abreviar se escribe $\varphi \in L$ sys $|\varphi|$ es integrable sobre $-\infty, \infty$.

Teorema 3. (*Inversión de Fourier.*) *Sea φ la función característica de la distribución F y suponga que $\varphi \in L$. Entonces F tiene una densidad continua acotada f dada por*

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\zeta x} \varphi(\zeta)\, d\zeta. \tag{3.5}$$

Demostración. Denote el segundo miembro en (3.4) por $f_a(t)$. Entonces f_a es la densidad de la convolución $F_a = \mathfrak{N}_a \bigstar F$ de F con la distribución normal $\mathfrak{N}$ de esperanza cero y variancia a^2. Como ya se mencionó, esto implica que $F_a \to F$ conforme $a \to 0$. De la representación del primer miembro es evidente que $f_a(t) \to f(t)$ acotadamente, donde f es la función acotada continua definida en (3.5) por tanto, para todo intervalo acotado I

$$F_a\{I\} = \int_I f_a(t)\, dt \to \int_I f(x)\, dx. \tag{3.6}$$

Pero si I es un intervalo de continuidad para F, el miembro extremo a la izquierda tiende a $F\{I\}$, de manera que efectivamente f es la densidad de F. ▶

Corolario. *Si $\varphi \geq 0$ entonces $\varphi \in L$ sys la distribución correspondiente F tiene una densidad acotada.*

Demostración. Por el último teorema la integrabilidad de φ comprende que F tiene una densidad continua acotada. Recíprocamente, si F tiene una densidad $f < M$, de (3.4) se obtiene para $t = 0$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\zeta) e^{-\frac{1}{2}a^2\zeta^2}\, d\zeta = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/(2a^2)} f(x)\, dx < M. \tag{3.7}$$

El integrando de la izquierda es ≥ 0 y si φ no fuera integrable, la integral tendería a ∞ conforme $a \to 0$. ▶

Ejemplos. (*c*) *Identidad de Plancherel.* La distribución F tiene una densidad f y función característica φ. Entonces $|\varphi|^2 \in L$ sys $f^2 \in L$ y en este caso

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(y)\,dy = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(\zeta)|^2\,d\zeta. \tag{3.8}$$

Efectivamente, $|\varphi|^2$ es la función característica de la distribución simetrizada ${}^0F$. Si $|\varphi|^2 \in L$, se sigue que la densidad

$${}^0f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y+x)f(y)\,dy \tag{3.9}$$

de ${}^0F$ está acotada y es continua. El primer miembro de (3.8) es igual a ${}^0f(0)$ y la fórmula de inversión (3.5) aplicada a ${}^0f$ muestra que lo mismo es verdadero con respecto al segundo miembro. Recíprocamente, si $f^2 \in L$, una aplicación de la desigualdad de Schwarz a (3.9) muestra que ${}^0f$ está acotada, por lo que $|\varphi|^2 \in L$ por el corolario anterior. En XIX,7 se volverá a la relación (3.8).

(*d*) *Teorema de continuidad para densidades.* Sean φ_n y φ funciones características *integrables*, tales que,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_n(\zeta) - \varphi(\zeta)|\,d\zeta \to 0. \tag{3.10}$$

Por el corolario anterior, las distribuciones correspondientes F_n y F tienen densidades continuas acotadas f_n y f respectivamente. De la fórmula de inversión (3.5) se ve que

$$|f_n(x) - f(x)| \le (2\pi)^{-1}\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi_n(\zeta) - \varphi(\zeta)|\,d\zeta.$$

Por tanto, $f_n \to f$ uniformemente. (También vea el problema 12).

(*e*) *Fórmula de inversión para funciones de distribución.* Sea F una distribución con función característica φ y sea $h > 0$ arbitraria pero fija. Se demuestra que

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\zeta)\,\frac{1 - e^{-i\zeta h}}{i\zeta h}\,e^{-i\zeta x}\,d\zeta \tag{3.11}$$

siempre que el integrando sea integrable (por ejemplo, si es $O(1/\zeta^2)$, es decir, si $|\varphi(\zeta)| = O(1/\zeta)$ conforme $\zeta \to \infty$). Efectivamente, el primer miembro es la *densidad* de la convolución de F con la distribución uniforme concentrada en $\overline{-h, 0}$; por la regla del producto, el factor de $e^{-i\zeta x}$ bajo la integral es la función característica de esta convolución. Por tanto, (3.11) sólo representa un caso especial de la fórmula general de inversión (3.5). ▸

Nota *acerca de las llamadas fórmulas de inversión.* La fórmula (3.11) es aplicable únicamente cuando $|\varphi(\zeta)/\zeta|$ es integrable cerca del infinito, pero por lo general se aplican variaciones triviales de esta fórmula. Por ejemplo, sea F_a de nuevo

la convolución de F con la distribución normal simétrica con variancia a^2. Entonces, por (3.11)

$$\frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\zeta)e^{-\frac{1}{2}a^2\zeta^2}\frac{1-e^{-i\zeta h}}{i\zeta h}e^{-i\zeta x}\,d\zeta. \tag{3.12}$$

La aseveración de que si x y $x+h$ son puntos de continuidad de F, el segundo miembro tiende a $[F(x+h) - F(x)]/h$ conforme $a \to 0$ es un "teorema de inversión" típico. Se puede anotar una variedad infinita de fórmulas equivalentes. La forma tradicional es reemplazar en (3.12) la distribución normal por la distribución uniforme en $\overline{-t, t}$ y dejar que $t \to \infty$. Por tradición dichas fórmulas de inversión siguen siendo un tópico muy popular aunque hayan perdido buena parte de su importancia; su obtención a partir de la integral de Dirichlet quita mérito a la estructura lógica de la teoría.

De las distribuciones con funciones características integrables se pasa a las *distribuciones de celosía*. Sea F que atribuye peso p_k al punto $b + kh$, donde $p_k \geq 0$ y $\sum p_k = 1$. Entonces la función característica φ está dada por

$$\varphi(\zeta) = \sum_{-\infty}^{+\infty} p_k e^{i(b+kh)\zeta}. \tag{3.13}$$

Se supone $h > 0$.

Teorema 4. *Si φ es una función característica de la forma* (3.13) *entonces*

$$p_r = \frac{h}{2\pi}\int_{-\pi/h}^{\pi/h} \varphi(\zeta)e^{-i(b+rh)\zeta}\,d\zeta. \tag{3.14}$$

Demostración. El integrando es una serie en que el factor de p_k es igual a $e^{i(k-r)h\zeta}$. Su integral es igual a 0 o $2\pi/h$ de acuerdo con que $k \neq r$ o $k = r$, de manera que (3.14) es verdadera. ▶

4. PROPIEDADES DE REGULARIDAD

El resultado principal de esta sección puede resumirse aproximadamente en el sentido de que entre más pequeñas sean las colas de una distribución F, más lisa será su función característica φ; recíprocamente, entre más lisa F, mejor se comportará φ en infinito. (Lemas 2 y 4). La mayoría de las estimadas relacionadas con las funciones características depende de una evaluación del error cometido al aproximar e^{it} por finitamente muchos términos de su desarrollo de Taylor. El siguiente lema asevera que este error está dominado por el primer término omitido.

Lema 1.[3] *Para* $n = 1, 2, \ldots$ *y* $t > 0$

$$\left| e^{it} - 1 - \frac{it}{1!} - \cdots - \frac{(it)^{n-1}}{(n-1)!} \right| \leq \frac{t^n}{n!}. \tag{4.1}$$

Demostración. Denote la expresión dentro de los signos de valor absoluto mediante $\rho_n(t)$. Entonces,

$$\rho_1(t) = i\int_0^t e^{ix}\,dx, \tag{4.2}$$

de donde $|\rho_1(t)| \leq t$. Aún más, para $n > 1$

$$\rho_n(t) = i\int_0^t \rho_{n-1}(x)\,dx, \tag{4.3}$$

y ahora (4.1) sigue por inducción.

En la secuela, F es una función de distribución arbitraria y φ su función característica. Para los momentos y momentos absolutos de F (cuando existen) se escribe

$$m_n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n\,F\{dx\}, \qquad M_n = \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^n\,F\{dx\}. \tag{4.4}$$

Lema 2. *Si* $M_n < \infty$, *la n-ésima derivada de* φ *existe y es una función continua dada por*

$$\varphi^{(n)}(\zeta) = i^n \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x} x^n\,F\{dx\}. \tag{4.5}$$

Demostración. *Las razones de diferencia de* φ *están dadas por*

$$\frac{\varphi(\zeta+h) - \varphi(\zeta)}{h} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x}\,\frac{e^{ihx} - 1}{h}\,F\{dx\}. \tag{4.6}$$

De acuerdo con el lema anterior el integrando está dominado por $|x|$ de manera que para $n = 1$ la afirmación (4.5) sigue por convergencia dominada. El caso general sigue por inducción.

Corolario. *Si* $m_2 < \infty$, *entonces*

$$\varphi'(0) = im_1, \qquad \varphi''(0) = -m_2. \tag{4.7}$$

El *inverso* de la relación anterior también es cierta: *si existe* $\varphi''(0)$, *entonces* $m_2 < \infty$.

---

[3] La misma demostración muestra que cuando el desarrollo de Taylor se detiene, sea para sen t o cos t, después de finitamente muchos términos, *el error es del mismo signo y más pequeño en valor obsoluto que el primer término omitido.* Por ejemplo, $1 - \cos t \leq t^2/2$.

[4] El argumento no se aplica a la primera derivada. En la sección XVII,2*a* se resuelve el problema pendiente de encontrar las condiciones para la existencia de $\varphi'(0)$.

Demostración. Denotando la parte real de φ por u se tiene

$$\frac{1-u(h)}{h^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1-\cos hx}{h^2x^2} \cdot x^2 F\{dx\}. \tag{4.8}$$

Demostración. La existencia de $u''(0)$ implica que u' existe cerca del origen y allí es continua. En particular, $u'(0) = 0$ debido a que u es par. Por el teorema del valor medio existe una θ tal que $0 < \theta < 1$ y

$$\left|\frac{u(h)-1}{h^2}\right| = \left|\frac{u'(\theta h)}{h}\right| \leq \left|\frac{u'(\theta h)}{\theta h}\right|. \tag{4.9}$$

Conforme $h \to 0$, el segundo miembro tiende a $u''(0)$. Pero la fracción bajo la integral en (4.8) tiende a $\frac{1}{2}$, de manera que la integral se aproxima a ∞ si $m_2 = \infty$. Para una generalización vea el problema 15. ▶

Ejemplos. (*a*) Una función no constante ψ tal que $\psi''(0) = 0$ no puede ser una función característica, ya que la distribución correspondiente tendría un segundo momento desvaneciente. Por ejemplo, $e^{-|\zeta|^\alpha}$ no es una función característica cuando $\alpha > 2$.

(*b*) ***La ley débil de los grandes números.*** Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables aleatorias independientes con $\mathbf{E}(\mathbf{X}_j) = 0$ y la función característica común φ. Haga $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. El promedio $\mathbf{S}_n/n$ tiene la función característica $\varphi^n(\zeta/n)$. Cerca del origen, $\varphi(h) = 1 + o(h)$, y en consecuencia $\varphi(\zeta/n) = 1 + o(1/n)$ conforme $n \to \infty$. Por lo tanto, tomando logaritmos se ve que $\varphi^n(\zeta/n) \to 1$. Por el teorema de continuidad 2 de la sección 3 esto implica que *la distribución* de $\mathbf{S}_n/n$ tiende a la distribución concentrada en el origen. Esta es la ley débil de los grandes números. La naturaleza simple y directa de la demostración es típica de las funciones características; una variante conduce al teorema del límite central. ▶

Lema 3. (*Riemann-Lebesgue.*) *Si g es integrable y*

$$\gamma(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x}\, g(x)\, dx, \tag{4.10}$$

entonces $\gamma(\zeta) \to 0$ conforme $\zeta \to \pm\infty$.

Demostración. La aseveración se verifica fácilmente para funciones de escalón finitas g. Para una función integrable arbitraria g y $\epsilon > 0$ existe por el teorema de aproximación media de IV,2 una función de escalón finita g_1 tal que

---

[5] En VII,7 se demostró que la ley débil de los grandes números puede aplicarse incluso cuando las variables $\mathbf{X}_j$ no tengan esperanzas. La demostración del texto muestra que la existencia de una derivada $\varphi'(0)$ es una condición suficiente. En realidad, también es necesaria (vea la sección XVII,2a).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x) - g_1(x)|\, dx < \epsilon. \tag{4.11}$$

La transformada (4.10) γ_1 de g_1 se desvanece en infinito y en consecuencia de las dos últimas relaciones se tiene $|\gamma(\zeta) - \gamma_1(\zeta)| < \epsilon$ para toda ζ. De acuerdo con esto, $|\gamma_1(\zeta)| < 2\epsilon$ para toda $|\zeta|$, suficientemente grande y ya que ϵ es arbitraria, esto quiere decir que $\gamma_1(\zeta) \to 0$ conforme $\zeta \to \pm\infty$.

Como corolario simple se tiene el

Lema 4. *Si F tiene una densidad f, entonces $\varphi(\zeta) \to 0$ conforme $\zeta \to \pm\infty$. Si f tiene derivadas integrables $f', \ldots, f^{(n)}$, entonces $|\varphi(\zeta)| = o(|\zeta|^{-n})$ conforme $|\zeta| \to \infty$.*

Demostración. El lema 3 contiene la primera aseveración. Si f' es integrable, una integración por partes muestra que

$$\varphi(\zeta) = \frac{1}{i\zeta} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x} f'(x)\, dx, \tag{4.12}$$

y por tanto $|\varphi(\zeta)| = o(|\zeta|^{-1})$ y así sucesivamente.

Apéndice: El desarrollo de Taylor de funciones características

Es posible reescribir la desigualdad (4.1) en la forma

$$\left| e^{i\zeta x}\left(e^{itx} - 1 - \frac{itx}{1!} - \cdots - \frac{(itx)^{n-1}}{(n-1)!}\right)\right| \leq \frac{|tx|^n}{n!}. \tag{4.13}$$

De aquí, usando (4.5) se obtiene;

$$\left| \varphi(\zeta+t) - \varphi(\zeta) - \frac{t}{1!}\varphi'(\zeta) - \cdots - \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\varphi^{(n-1)}(\zeta)\right| < M_n \frac{|t|^n}{n!}. \tag{4.14}$$

Si $M_n < \infty$ esta desigualdad es válida para ζ y t arbitrarias y proporciona una cota superior para la diferencia entre φ y los primeros términos de su desarrollo de Taylor. En el caso especial cuando F está concentrada en el punto 1, la desigualdad (4.14) se reduce a (4.1).

Ahora suponga que todos los momentos existen y que

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n} M_n^{1/n} = \lambda < \infty. \tag{4.15}$$

Entonces, la fórmula de Stirling para $n!$ muestra trivialmente que para $|t| < 1/(3\lambda)$ el segundo miembro en (4.14) tiende a cero conforme $n \to \infty$, de manera que la serie de Taylor para φ converge en algún intervalo alrededor de ζ. Se sigue que φ es analítica en la vecindad de cualquier punto del eje de los números reales y por tanto está completamente determinada por su serie de potencias alrededor del origen. Pero $\varphi^{(n)}(0) = (i)^n m_n$, por lo que φ está completamente determinada por los momentos m_n de F.

De acuerdo con esto, si se aplica (4.15), *entonces F está determinada de modo único por sus momentos,* y φ es analítica en una vecindad del eje de los números reales. Este criterio de unicidad es más débil que la condición suficiente de Carleman $\sum M_n^{-1/n} = \infty$ mencionada en VII,(3.14), pero los dos criterios no están muy alejados. (Para un ejemplo de una distribución no determinada por sus momentos vea VII,3).

5. EL TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL PARA COMPONENTES IGUALES

El trabajo relacionado con el teorema del límite central ha influído considerablemente en el desarrollo y afinación de los medios de cálculo que ahora se utilizan generalmente en la teoría de probabilidades, por lo que una comparación de distintas demostraciones resultaría esclarecedora. Hasta fechas recientes, el método de las funciones características (que utilizó primero P. Levy) fue incomparablemente más simple que el enfoque directo imaginado por Lindeberg (para no mencionar otros enfoques). La versión moderna agilizada de esta última (presentada en VIII,4) no es más complicada y además tiene otros méritos. Por otra parte, el método de las funciones características conduce a refinamientos que en la actualidad no se logran por métodos directos. Entre éstos están el teorema local del límite en esta sección al igual que las estimaciones (estimadas) de error y desarrollos asintóticos que se obtienen en el siguiente capítulo. Se separa el caso de las variables con una distribución común, en parte debido a su importancia, y en parte para explicar la esencia del método en el caso más simple.

En toda esta sección, $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ son variables mutuamente independientes con la distribución común F y función característica φ. Se supone que

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_j) = 0, \qquad \mathbf{E}(\mathbf{X}_j^2) = 1 \tag{5.1}$$

y se hace $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$.

Teorema[6]1. *La distribución de* $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$ *tiende a la distribución normal* $\mathfrak{N}$.

En virtud del teorema de continuidad 2 en la sección 3, la aseveración equivale al enunciado de que conforme $n \to \infty$,

$$\varphi^n(\zeta/\sqrt{n}) \to e^{-\frac{1}{2}\zeta^2} \qquad \text{para toda } \zeta. \tag{5.2}$$

Demostración. Por el lema 2 de la sección anterior, tiene una segunda derivada continua y por tanto, por la fórmula de Taylor

[6] No es necesaria la existencia de una variancia para la normalidad asintótica de $\mathbf{S}_n$. Para las condiciones necesarias y suficientes vea el corolario 1 en XVII,5.

$$\varphi(x) = \varphi(0) + x\varphi'(0) + \tfrac{1}{2}x^2\varphi''(0) + o(x^2), \qquad x \to 0. \tag{5.3}$$

Escoja ζ arbitraria y sea $x = \zeta/n$ para concluír que

$$\varphi\left(\frac{\zeta}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{1}{2n}\zeta^2 + o\left(\frac{1}{n}\right) \qquad n \to \infty. \tag{5.4}$$

Tomando n-ésimas potencias se obtiene (5.2).

Es natural esperar que cuando F posee una densidad f, la *densidad* de $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$ deba tender a la densidad normal $\mathfrak{n}$. Esto no siempre es cierto, pero afortunadamente las excepciones son más bien "anormales". El siguiente teorema cubre los casos que ocurren en la práctica común.

Teorema 2. *Si $|\varphi|$ es integrable, entonces $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$ tiene una densidad f_n que tiende uniformemente a la densidad normal $\mathfrak{n}$.*

Demostración. La fórmula de inversión de Fourier (3.5) se sostiene tanto para f_n como $\mathfrak{n}$, por lo que

$$|f_n(x) - \mathfrak{n}(x)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\varphi^n\left(\frac{\zeta}{\sqrt{n}}\right) - e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\right| d\zeta. \tag{5.5}$$

El segundo miembro es independiente de x y se debe demostrar que tiende a 0 conforme $n \to \infty$. Por (5.3) es posible escoger $\delta > 0$ tal que;

$$|\varphi(\zeta)| \leq e^{-\frac{1}{4}\zeta^2} \qquad \text{para} \quad |\zeta| < \delta. \tag{5.6}$$

Ahora se divide la integral en tres partes y se demuestra que cada una es $< \epsilon$ para n suficientemente grande. (1) Como se vio en la demostración anterior, dentro de un intervalo fijo $-a \leq \zeta \leq a$ el integrando tiende uniformemente a cero de manera que la contribución de $-a, a$ tiende a cero. (2) Para $a < |\zeta| < \delta\sqrt{n}$ el integrando es $< 2e^{-\frac{1}{4}\zeta^2}$ de manera que la contribución de este intervalo es $< \epsilon$ si se escoge a suficientemente grande. (3) Del lema 4 de la sección 1 se sabe que $|\varphi(\zeta)| < 1$ para $\zeta \neq 0$, y del lema 3 de la sección anterior, que $\varphi(\zeta) \to 0$ conforme $|\zeta| \to \infty$. Se sigue que el máximo de $|\varphi(\zeta)|$ para $|\zeta| \geq \delta$ es igual a un número $\eta < 1$. Entonces la contribución de los intervalos $|\zeta| > \delta\sqrt{n}$ a la integral (5.5) es menor que

$$\eta^{n-1}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\varphi\left(\frac{\zeta}{\sqrt{n}}\right)\right| d\zeta + \int_{|\zeta|>\delta\sqrt{n}} e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\, d\zeta. \tag{5.7}$$

La primera integral es igual a la integral de $\sqrt{n}\,|\varphi|$, de manera que la cantidad (5.7) tiende a cero. ▶

En realidad, el resultado produce el resultado más fuerte que si $|\varphi|^r \in L$ *para algún entero* r, *entonces* $f_n \to \mathfrak{n}$ *uniformemente*. Por otra parte, el corolario al teorema 3.3 muestra que si ninguna $|\varphi|^r$ es integrable, entonces toda f_n está no acotada. Debido al valor por su rareza, se insertan ejemplos que muestran que efectivamente pueden ocurrir tales anormalidades.

Ejemplos.(*a*) Para $x > 0$ y $\rho \geq 1$ haga

$$u_\rho(x) = \frac{1}{x \log^{2\rho} x}. \tag{5.8}$$

Sea g una densidad concentrada en $\overline{0, 1}$ tal que $g(x) > u_\rho(x)$ en algún intervalo $\overline{0, h}$. Existe un intervalo $\overline{0, \delta}$ en que u_ρ decrece monótonamente y, dentro de este intervalo

$$g^{2*}(x) \geq \int_0^x u_\rho(x-y)\, u_\rho(y)\, dy > x\, u_\rho^2(x) = u_{2\rho}(x). \tag{5.9}$$

Por inducción se sigue que para $n = 2^k$ existe un intervalo $\overline{0, h_n}$ en que $g^{n*} \geq u_{n\rho}$ y por tanto $g^{n*}(x) \to \infty$ conforme $x \to 0+$. Por tanto, ninguna convolución g^{n*} está acotada.

(*b*) Una variante al ejemplo anterior exhibe la misma anormalidad en una forma más radical. Sea V la densidad que se obtiene por simetrización de g, y sea,

$$f(x) = \tfrac{1}{2}[v(x+1) + v(x-1)]. \tag{5.10}$$

Entonces f es una densidad de probabilidad par concentrada en $\overline{-2, 2}$, y se puede suponer que tiene variancia unitaria. El análisis del ejemplo anterior muestra que v es continua excepto en el origen, donde está acotada. La misma afirmación es verdadera para todas las conclusiones v^{n*}. Ahora $f^{2n*}(x)$ es una combinación lineal de valores $v^{2n*}(x+k)$ con $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm n$, por lo que no está acotada en todos estos puntos. La densidad de la suma normalizada $\mathbf{S}_{2n}/\sqrt{2n}$ de variables $\mathbf{X}_j$ con la densidad f está dada por $f_{2n}(x) = \sqrt{2n} f^{2n*}(x\sqrt{2n})$. Es continua excepto en los $2n + 1$ puntos de la forma $k/\sqrt{2n}$ $(k = 0, \pm 1, \ldots, \pm n)$, donde no está acotada. Ya que a todo punto racional corresponden infinitamente muchas parejas k, n tales que $k/\sqrt{2n} = t$, se sigue que *la distribución de* $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$ *tiende a* $\mathfrak{N}$, *pero las densidades* f_n *no convergen en algún punto racional y la sucesión* $\{f_n\}$ *está no acotada en todo intervalo.*

(*c*) *Vea el problema* 20.

Para redondear el cuadro se vuelve a las *distribuciones de celosía* es decir, se supone que las variables $\mathbf{X}_j$ están restringidas a los valores de la forma $b, b \pm h, b \pm 2h, \ldots$. Se supone que h es el *alcance* de la distribución F, o sea, h es el número positivo más grande con la propiedad enunciada. El lema 4 de la sección 1 afirma que $|\varphi|$ tiene un periodo $2\pi/h$, por lo que $|\varphi|$ no es integrable. Sin embargo, el teorema 2 tiene un análogo perfecto para

[7] El único cambio es que en (5.7) se sustituye al factor η^{n-1} por η^{n-r}, y a φ por φ^r.

los pesos de los átomos de la distribución de $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$. Todos estos átomos están entre los puntos de la forma $x = (nb+kh)/\sqrt{n}$, donde $k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$. Para tal x se hace

$$p_n(x) = \mathbf{P}\left\{\frac{\mathbf{S}_n}{\sqrt{n}} = x\right\} \tag{5.11}$$

y se deja $p_n(x)$ indefinida para el resto de las x. Por tanto, en (5.12) x está restringida a la celosía más pequeña que contiene todos los átomos de $\mathbf{S}_n/\sqrt{n}$.

Teorema 3. *Si F es una distribución de celosía con alcance h, entonces, conforme $n \to \infty$,*

$$\frac{\sqrt{n}}{h}\, p_n(x) - \mathfrak{n}(x) \to 0 \tag{5.12}$$

uniformemente en x.

Demostración. Por (3.14)

$$\frac{\sqrt{n}}{h}\, p_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\sqrt{n}\pi/h}^{\sqrt{n}\pi/h} \varphi^n\left(\frac{\zeta}{\sqrt{n}}\right) e^{-ix\zeta}\, d\zeta. \tag{5.13}$$

Usando nuevamente la fórmula de inversión de Fourier (3.5) para la densidad normal $\mathfrak{n}$, se observa que el primer miembro en (5.12) está dominado por

$$\int_{-\sqrt{n}\pi/h}^{\sqrt{n}\pi/h} \left| \varphi^n\left(\frac{\zeta}{\sqrt{n}}\right) - e^{-\frac{1}{2}\zeta^2} \right| d\zeta + \int_{|\zeta| > \sqrt{n}\pi/h} e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\, d\zeta. \tag{5.14}$$

En la demostración del teorema 2 se mostró que la primera integral tiende a cero. La segunda integral por lo general tiende a cero, lo que concluye la demostración. ▶

6. LAS CONDICIONES DE LINDEBERG

Ahora se considera una sucesión de variables independientes $\mathbf{X}_k$ tales que

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0, \qquad \mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2) = \sigma_k^2. \tag{6.1}$$

La distribución de $\mathbf{X}_k$ se denota mediante F_k, su función característica mediante φ_k, y como de costumbre se hace $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ y $s_n^2 = \mathrm{Var}\,(\mathbf{S}_n)$. Por tanto

$$s_n^2 = \sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2. \tag{6.2}$$

Se dice que la *condición de Lindeberg* se satisface si

$$\frac{1}{s_n^2}\sum_{k=1}^{n}\int_{|x|>ts_n} x^2\,F_k\{dx\} \to 0, \qquad n\to\infty, \tag{6.3}$$

para cada $t > 0$. fija. Hablando en forma general, esta condición requiere que la variancia σ_k^2 se deba principalmente a las masas en un intervalo cuya longitud es pequeña comparada con s_n. Es evidente que σ_k^2/s_n^2 es menor que t^2 más el primer miembro en (6.3) y, ya que t es arbitraria, (6.3) implica que para $\epsilon > 0$ arbitraria y n suficientemente grande

$$\frac{\sigma_k}{s_n} \leq \epsilon, \qquad k = 1, \ldots, n. \tag{6.4}$$

Desde luego, esto implica que $s_n \to \infty$.

La razón σ_n/s_n se puede considerar como una medida de la contribución de la componente $\mathbf{X}_n$ a la suma ponderada $\mathbf{S}_n/s_n$, de manera que (6.10) se puede describir como la representación de que asintóticamente $\mathbf{S}_n/s_n$ es la suma de *"muchas componentes individualmente despreciables"*. En VIII, (4.15) se presentó la condición de Lindeberg y el siguiente teorema coincide con el teorema 3 de VIII, 4. Cada demostración tiene sus ventajas. La de ésta es que permite demostrar que en cierto sentido las condiciones de Lindeberg son necesarias; también conduce a los desarrollos asintóticos en el capítulo 16, y a teoremas de convergencia para densidades (problema 28).

Teorema 1. *Si la condición de Lindeberg* (6.3) *es aplicable, la distribución de las sumas normalizadas* $\mathbf{S}_n/s_n$ *tiende a la distribución normal general* $\mathfrak{N}$.

Demostración. Escoja $\zeta > 0$ arbitraria, pero fija. Se debe demostrar que

$$\varphi_1(\zeta/s_n)\cdots\varphi_n(\zeta/s_n) \to e^{-\frac{1}{2}\zeta^2} \tag{6.5}$$

Ya que $\varphi_k'(0) = 0$ y $|\varphi_k''(x)| \leq \sigma_k^2$ para toda x. Del desarrollo de Taylor en dos términos y de (6.4) se sigue que para n suficientemente grande

$$|\varphi_k(\zeta/s_n) - 1| \leq \tfrac{1}{2}\zeta^2\sigma_k^2/s_n^2 \leq \epsilon\zeta^2. \tag{6.6}$$

Se demuestra que si esto es verdad, (6.5) equivale a

$$\sum_{k=1}^{n}[\varphi_k(\zeta/s_n) - 1] + \tfrac{1}{2}\zeta^2 \to 0. \tag{6.7}$$

De hecho, en (2.4) se vio que $e^{\varphi_k - 1}$ es la función característica de una distribución compuesta de Poisson y por tanto $|e^{\varphi_k - 1}| \leq 1$. Luego, para cualesquier números complejos tales que $|a_k| \leq 1$ y $|b_k| \leq 1$

$$|a_1 \cdots a_n - b_1 \cdots b_n| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k - b_k| \tag{6.8}$$

como se puede ver por inducción de la identidad

$$x_1x_2 - y_1y_2 = (x_1 - y_1)x_2 + (x_2 - y_2)y_1.$$

Para cualquier $\delta > 0$ se tiene $|e^z - 1 - z| < \delta |z|$ si $|z|$ es suficientemente pequeña, por lo que de (6.6) se obtiene para n grande

$$|e^{\sum[\varphi_k(\zeta/s_n)-1]} - \varphi_1(\zeta/s_n) \cdots \varphi_n(\zeta/s_n)| \leq \sum_{k=1}^{n} |e^{\varphi_k(\zeta/s_n)-1} - \varphi_k(\zeta/s_n)| \tag{6.9}$$

$$\leq \delta \sum_{k=1}^{n} |\varphi_k(\zeta/s_n) - 1| \leq \delta(\zeta^2/s_n^2) \sum_{k=1}^{n} \sigma^{k2} = \delta\zeta^2.$$

Ya que δ es arbitraria, esto quiere decir que el primer miembro tiende a cero, por lo que; (6.5) se sostiene sys (6.7) es verdadera.

Ahora se puede volver a escribir (6.7) en la forma

$$\sum_{k=1}^{n} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{ix\zeta/s_n} - 1 - \frac{ix\zeta}{s_n} + \frac{x^2\zeta^2}{2s_n^2} \right] F_k\{dx\} \to 0. \tag{6.10}$$

De la desigualdad básica (4.1) se sigue que para $|x| \leq ts_n$ el integrando está dominado por $|x\zeta/s_n|^3 < t\zeta^3x^2/s_n^2$ y para $|x| > ts_n$ por $x^2\zeta^2/s_n^2$. Por tanto, el primer miembro de (6.10) es, en valor absoluto,

$$< t\zeta^3 + \zeta^2 s_n^{-2} \sum_{k=1}^{n} \int_{|x|>ts_n} x^2 F_k\{dx\}. \tag{6.11}$$

Como consecuencia de la condición de Lindeberg, (6.3) el segundo término tiende a cero, y ya que t se puede escoger arbitrariamente pequeña, se sigue que (6.10) es verdadera.

En VIII,4, en los problemas 17-20 de VIII,10 y en los problemas 26-27 siguientes se proporcionan ejemplos ilustrativos.

El siguiente teorema contiene un recíproco parcial al teorema 1.

Teorema 2. *Suponga que* $s_n \to \infty$ *y* $\sigma_n/s_n \to 0$. *Entonces la condición de Lindeberg* (6.3) *es necesaria para la convergencia de la distribución de* S_n/s_n *a* $\mathfrak{N}$.

Advertencia. En breve se verá que incluso cuando la condición de Lindeberg falla, la distribución de S_n/s_n puede tender a una distribución normal con variancia < 1.

Demostración. Se comienza demostrando que (6.4) es aplicable. Por suposición existe una ν tal que $\sigma_n/s_n < \epsilon$ para $n > \nu$. Entonces, para $\nu < k$

$\leq n$ se tiene $\sigma_k/s_n \leq \sigma_k/s_k < \epsilon$, y las ν razones. σ_k/s_n con $k \leq \nu$ tienden a 0 debido a que $s_n \to \infty$.

Entonces suponga que la distribución de $\mathbf{S}_n/s_n$ tiende a $\mathfrak{N}$, es decir, suponga (6.5). En la demostración anterior se vio que cuando (6.4) continua válida, esta relación implica (6.10). Ya que $\cos z - 1 + \frac{1}{2}z^2 \geq 0$ la parte real del integrando es no negativa, de manera que la parte real del primer miembro es

(6.12)

$$\geq \sum_{k=1}^{n} \int_{|x|>ts_n} \left(\frac{x^2\zeta^2}{2s_n^2} - 2\right) F_k\{dx\} \geq (\tfrac{1}{2}\zeta^2 - 2t^{-2}) \frac{1}{s_n^2} \sum_{k=1}^{n} \int_{|x|>ts_n} x^2 F_k\{dx\}.$$

Por tanto, para ζ y t arbitrarias, el primer miembro tiende a cero, por lo que (6.3) es verdadera. ▶

Como se puede ver en el caso especial en que todas las distribuciones F_k son normales, la condición $\sigma_n/s_n \to 0$ no es estrictamente necesaria: entonces las σ_k se pueden escoger arbitrariamente y aún la distribución de $\mathbf{S}_n/s_n$ coincide con $\mathfrak{N}$. (Vea también el problema 27). Sin embargo, la condición σ_n/s_n es una forma natural de asegurar que la influencia de los términos individuales $\mathbf{X}_k$ en el límite sea despreciable y, sin esta condición, hay un cambio radical en el carácter del problema. Incluso si $\sigma_n/s_n \to 0$ y $s_n \to \infty$, la condición de Lindeberg no es necesaria para que existan algunas constantes de normación a_n tales que la distribución de $\mathbf{S}_n/a_n$ tienda a $\mathfrak{N}$. El siguiente ejemplo aclarará la situación.

Ejemplo. Sea $\{\mathbf{X}_n\}$ una sucesión de variables que satisface las condiciones del teorema 1 incluyendo la normación (6.1). Sean las $\mathbf{X}'_n$ independientes entre sí y de las $\mathbf{X}_k$ y, tales que,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}\{\mathbf{X}'_n \neq 0\} < \infty. \tag{6.13}$$

Sea $\bar{\mathbf{X}}_n = \mathbf{X}_n + \mathbf{X}'_n$ y denote las sumas parciales de $\{\mathbf{X}'_n\}$ y $\{\bar{\mathbf{X}}_n\}$ por $\mathbf{S}'_n$ y $\bar{\mathbf{S}}_n$. Por el primer lema de Borel-Cantelli con probabilidad uno sólo finitamente muchas $\mathbf{X}'_n$ diferirán de 0, por lo que con probabilidad uno; $\mathbf{S}'_n = O(s_n)$.

Facilmente se deduce que las distribuciones de $\bar{\mathbf{S}}_n/s_n$ y $\mathbf{S}_n/s_n$ tienen el mismo comportamiento asintótico. Por tanto, *la distribución de* $\bar{\mathbf{S}}_n/s_n$ *tiende a* $\mathfrak{N}$ *incluso aunque* s_n^2 *no es la variancia de* $\bar{\mathbf{S}}_n$; *de hecho, las* $\bar{\mathbf{X}}_n$ *no necesitan tener una esperanza finita.* Si $\mathbf{E}(\bar{\mathbf{S}}_n) = 0$ y $\mathbf{E}(\bar{\mathbf{S}}_n^2) = \bar{s}_n^2 < \infty$, la distribución de $\mathbf{S}_n/\bar{s}_n$ converge solamente si $s_n/\bar{s}_n$ tiende a un límite p. En este caso la distribución límite es normal con variancia $p \leq 1$. ▶

Este ejemplo muestra que las sumas parciales $\mathbf{S}_n$ pueden estar distribuídas asintóticamente normal incluso cuando las componentes $\mathbf{X}_n$ no ten-

gan esperanzas, y también que las variancias no siempre son las constantes apropiadas de normado. No se abundará en el tópico aquí por dos razones. Primero, toda la teoría será cubierta en el capítulo XVII. Más importante aún, las generalizaciones de los teoremas anteriores proporcionan excelentes ejercicios y los problemas 29-32 han sido diseñados para conducir a las condiciones necesarias mediante sencillas etapas y suficientes para el teorema del límite central.

7. FUNCIONES CARACTERISTICAS EN DIMENSIONES DE MAYOR ORDEN

La teoría de las funciones características en dimensiones de orden mayor es tan aproximadamente paralela a la teoría en $\mathcal{R}^1$ que parece innecesaria una exposición sistemática. Para describir los conceptos y notaciones básicas basta con considerar el caso de dos dimensiones. Entonces $\mathbf{X}$ representa una pareja de dos variables aleatorias reales $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ con una distribución de probabilidad conjunta dada F. Se considera a $\mathbf{X}$ como un vector renglón con componentes $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$; en forma semejante, en $F(x)$ la variable x debe interpretarse como un vector renglón con componentes x_1, x_2. Por otra parte, la variable ζ de la función característica correspondiente representa un *vector* columna $\zeta = (\zeta_1, \zeta_2)$. Esta convención tiene la ventaja de que ahora $x\zeta$ denota el producto interno $x\zeta = \zeta_1 x_1 + \zeta_2 x_2$. *La relación*

$$\varphi(\zeta) = \mathbf{E}(e^{i\mathbf{X}\zeta}). \tag{7.1}$$

define la función característica φ *de* $\mathbf{X}$ (*o de* F). Esta definición es formalmente la misma que en una dimensión, pero el exponente tiene una nueva interpretación y la integración es con respecto a una distribución bivariada.

Las propiedades principales de las funciones características bivariadas son evidentes por sí mismas. Por ejemplo, la elección $\zeta_2 = 0$ reduce el producto interno $x\zeta$ a $x_1\zeta_1$, por lo que $\varphi(\zeta_1, 0)$ *representa la función característica de la distribución* (*marginal*) *de* $\mathbf{X}_1$. Para cualquier *elección fija* de los parámetros ζ_1, ζ_2, la combinación lineal $\zeta_1\mathbf{X}_1 + \zeta_2\mathbf{X}_2$ *es una variable aleatoria* (*unidimensional*) *y su función característica está dada por*

$$\mathbf{E}(e^{i\lambda(\zeta_1\mathbf{X}_1+\zeta_2\mathbf{X}_2)}) = \varphi(\lambda\zeta_1, \lambda\zeta_2); \tag{7.2}$$

donde ζ_1 y ζ_2 son fijas y λ sirve como variable independiente. En particular, $\varphi(\lambda, \lambda)$ es la función característica de $\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2$. De esta manera la función característica bivariada da la función característica univariada de todas las combinaciones lineales $\zeta_1\mathbf{X}_1 + \zeta_2\mathbf{X}_2$. Recíprocamente, si las distribuciones de todas las combinaciones de ese tipo se conocen, se pueden calcular todas las expresiones $\varphi(\lambda\zeta_1, \lambda\zeta_2)$ y en consecuencia, la función característica bi-

variada.[8] El siguiente ejemplo muestra la utilidad y flexibilidad de este enfoque. Utiliza las notaciones presentadas en III,5.

Ejemplo. (*a*) *Funciones características normales multivariadas.* Sea $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ (considerado como un vector renglón) que tiene una distribución normal no degenerada. Por simplicidad se supone que $\mathbf{E}(\mathbf{X}) = 0$ y la *matriz de covariancia* $\mathbf{E}(\mathbf{X}^T\mathbf{X})$ se denota mediante C. Sus elementos son $c_{kk} = \text{Var}\,(\mathbf{X}_k)$ y $c_{12} = c_{21} = \text{Cov}\,(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$. Para ζ_1 y ζ_2 fijas la combinación lineal $\zeta\mathbf{X} = \zeta_1\mathbf{X}_1 + \zeta_2\mathbf{X}_2$ tiene esperanza cero y variancia

$$\sigma^2 = \zeta^T C\zeta = c_{11}\zeta_1^2 + 2c_{12}\zeta_1\zeta_2 + c_{22}\zeta_2^2. \tag{7.3}$$

Con λ como variable independiente, entonces la función característica de la variable $\mathbf{X}\zeta = \zeta_1\mathbf{X}_1 + \zeta_2\mathbf{X}_2$ está dada por $e^{-\frac{1}{2}\sigma^2\lambda^2}$. De acuerdo con esto, la función característica bivariada de $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ está dada por

$$q(\zeta) = e^{-\frac{1}{2}\zeta^T C\zeta} \tag{7.4}$$

Esta fórmula también es válida en r dimensiones excepto porque entonces $\zeta^T C\zeta$ es una forma cuadrática en r variables $\zeta_1, \ldots, \zeta_r$. Por tanto, (7.4) *representa la función característica de la distribución normal r-dimensional con esperanza cero y matriz de covariancia C.*

Ocasionalmente es deseable cambiar ambas parejas $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ y (ζ_1, ζ_2) a coordenadas polares, o sea, introducir nuevas variables mediante

$$\mathbf{X}_1 = \mathbf{R}\cos\Theta, \qquad \mathbf{X}_2 = \mathbf{R}\,\text{sen}\,\Theta, \qquad \zeta_1 = \rho\cos\alpha, \qquad \zeta_2 = \rho\,\text{sen}\,\alpha. \tag{7.5}$$

(Para tales transformaciones, vea III,1). Entonces;

$$\varphi(\zeta) = \mathbf{E}(e^{i\rho\mathbf{R}\cos(\Theta-\alpha)}) \tag{7.6}$$

pero se debe tener presente que ésta *no es* la función característica de la pareja $(\mathbf{R}, \Theta)$; esta última está dada por $\mathbf{E}(e^{i(\zeta_1\mathbf{R}+\zeta_2\Theta)})$.

Ejemplos. (*b*) *Simetría rotacional.* Cuando la pareja $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ representa un "vector emitido en una dirección aleatoria" (vea 1.10) la distribución conjunta de $(\mathbf{R}, \Theta)$ se descompone en la distribución G de $\mathbf{R}$ y la distribución uniforme en $-\pi < \theta < \pi$. Entonces, la esperanza en (7.6) es independiente de α y toma la forma

$$\varphi(\zeta_1, \zeta_2) = (2\pi)^{-1}\int_0^\infty G\{dr\}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i\rho r\cos\theta}d\theta. \tag{7.7}$$

---

[8] Esto demuestra incidentalmente que *una distribución de probabilidad en* $\mathcal{R}^2$ *está determinada de modo único por las probabilidades de todos los semiplanos.* Este hecho (notado por H. Cramér y H. Wold) no parece ser accesible por métodos elementales. Para una aplicación a momentos vea el problema 21.

El cambio de variable $\cos\theta = x$ reduce la integral, interna a la mencionada en el problema 6 y por tanto

$$\varphi(\zeta_1,\zeta_2) = \int_0^\infty J_0(\rho r)G\{dr\} \qquad (\rho = \sqrt{\zeta_1^2 + \zeta_2^2}), \tag{7.8}$$

donde;

$$J_0(x) = I_0(ix) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!k!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \tag{7.9}$$

(En 11,7 se presentó la función I_0 de Bessel).

Un vector unitario en una dirección aleatoria tiene la distribución G concentrada en el punto 1. Por tanto, $J_0^n(\sqrt{\zeta_1^2 + \zeta_2^2})$ *es la función característica de la resultante de n vectores unitarios independientes dirigidos en direcciones aleatorias.* Raleigh obtuvo este resultado en relación a los vuelos aleatorios.

(*c*) Se considera el caso especial en que $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ tiene una densidad bivariada f dada por

$$f(x_1, x_2) = (2\pi)^{-1}a^2e^{-ar}, \qquad r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \tag{7.10}$$

donde a es una constante positiva. Entonces, (7.8) toma la forma[9];

$$\varphi(\zeta_1, \zeta_2) = a^2\int_0^\infty e^{-ar}J_0(\rho r)r\,dr = (1+\rho^2/a^2)^{-\frac{3}{2}}. \tag{7.11}$$

(*d*) *Simetría rotacional en* $\mathcal{R}^3$. El ejemplo (*b*) se prolonga a tres dimensiones, excepto porque ahora se tienen dos ángulos polares: la longitud geográfica ω y la distancia polar θ. La integral interna en (7.7) toma la forma

(7.12)

$$\frac{1}{4\pi}\int_{-\pi}^{\pi} d\omega \int_0^\pi e^{ir\rho\cos\theta}\operatorname{sen}\theta\,d\theta = \tfrac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(e^{ir\rho\cos\theta} + e^{-ir\rho\cos\theta})\operatorname{sen}\theta\,d\theta$$

donde $\rho^2 = \zeta_1^2 + \zeta_2^2 + \zeta_3^2$. La sustitución $\cos\theta = x$ reduce la expresión a $(r\rho)^{-1}\operatorname{sen} r\rho$, de manera que (7.8) tiene el análogo

$$\varphi(\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3) = \int_0^\infty \frac{\operatorname{sen} r\rho}{r\rho}\,G\{dr\}. \tag{7.13}$$

---

[9] Sustituyendo para J_0 su desarrollo (7.9) se obtiene

$$\varphi(\zeta_1, \zeta_2) = \sum \frac{(2k+1)!}{k!k!}(-1)^k\left(\frac{\rho}{2a}\right)^{2k} = \sum\binom{-\frac{3}{2}}{k}\left(\frac{\rho^2}{a^2}\right)^k$$

qué es la serie binomial para $(1+\rho^2/a^2)^{-\frac{3}{2}}$.

En particular, para un vector aleatorio *unitario* la integral se reduce a ρ^{-1} sen ρ. Haciendo $\zeta_2 = \zeta_3$ se ve que la función característica de la componente $\mathbf{X}_1$- de un vector aleatorio unitario está dada por ζ_1^{-1} sen ζ_1. En consecuencia, se tiene una nueva demostración al hecho establecido en *I,10 de que esta componente está distribuida uniformemente en* $\overline{-1, 1}$. ▶

Al lector puede quedarle como tarea verificar que los teoremas principales relativos a las funciones características en una dimensión se siguen sin cambio esencial. *El teorema de inversión de Fourier en* $\mathcal{R}^2$ *anuncia que si* φ *es (absolutamente) integrable en todo el plano, entonces* $\mathbf{X}$ *tiene una densidad continua acotada dada por*

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int e^{-i(x_1\zeta_1 + x_2\zeta_2)} \varphi(\zeta_1, \zeta_2)\, d\zeta_1\, d\zeta_2. \tag{7.14}$$

Ejemplo. (*e*) *Distribución bivariada de Cauchy.* Cuando la fórmula de inversión (7.14) se aplica a la densidad f en el ejemplo (*c*), al dividir entre $f(0, 0) = (2\pi)^{-1} a^2$ se ve que

$$\gamma(\zeta_1, \zeta_2) = e^{-a\sqrt{\zeta_1^2 + \zeta_2^2}} \tag{7.15}$$

representa la función característica de una densidad bivariada g definida por

$$g(x_1, x_2) = \frac{a}{2\pi(a^2 + x_1^2 + x_2^2)^{\frac{3}{2}}}. \tag{7.16}$$

Se deduce que esta densidad comparte las principales propiedades de la densidad ordinaria de Cauchy. En particular, es *estrictamente estable si:* $\mathbf{X}^{(1)}, \ldots, \mathbf{X}^{(n)}$ son variables vectoriales mutuamente independientes con la densidad (7.16), su promedio $(\mathbf{X}^{(1)} + \cdots + \mathbf{X}^{(n)})/n$ tiene la misma densidad. ▶

*8. DOS CARACTERIZACIONES DE LA DISTRIBUCION NORMAL

Se comienza con un famoso teorema conjeturado por P. Lévy y que H. Cramér demostró en 1936. Desafortunadamente, su demostración depende de la teoría de funciones analíticas, por lo que no está totalmente en concordancia con el tratamiento de las funciones características dado aquí.

Teorema 1. *Sean* $\mathbf{X}_1$ *y* $\mathbf{X}_2$ *variables aleatorias independientes cuya suma está distribuída normalmente. Entonces tanto* $\mathbf{X}_1$ *como* $\mathbf{X}_2$ *tienen distribuciones normales.*

*Esta sección considera tópicos especiales y sólo se utiliza en el problema 27.

En otras palabras, la distribución normal no se puede descomponer excepto en la forma común. La demostración se basa en el siguiente lema de cierto interés independiente.

Lema. *Sea F una distribución de probabilidad, tal que,*

$$f(\eta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\eta^2 x^2} F\{dx\} < \infty \tag{8.1}$$

para alguna $\eta > 0$. *Entonces, la función característica* φ *es una función entera (definida para toda* ζ *compleja). Si* $\varphi(\zeta) \neq 0$ *para toda* ζ, *compleja, entonces F es normal*

Demostración *del lema.* Para toda ζ compleja y x, η reales se tiene $|x\zeta| \leq \eta^2 x^2 + \eta^{-2}|\zeta|^2$ de manera que la integral que define a φ converge para toda ζ compleja y

$$|\varphi(\zeta)| \leq e^{\eta^{-2}|\zeta|^2} \cdot f(\eta). \tag{8.2}$$

Esto quiere decir que φ es una función entera de orden ≤ 2 y si una función de estas no tiene ceros, entonces $\log \varphi(\zeta)$ es polinomial cuadrática.[10] Por tanto, $\varphi(\zeta) = e^{-\frac{1}{2}a\zeta^2 + ib\zeta}$, donde a y b son números (posiblemente complejos). Pero φ es una función característica y por tanto $-i\varphi'(0)$ es igual a la esperanza y $-\varphi''(0)$ es el segundo momento de la distribución. Se sigue que b es real y que $a \geq 0$, de manera que efectivamente F es normal. ▶

Demostración *del teorema* 1. Sin pérdida de generalidad se puede suponer a las variables $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ centradas de manera que el origen es una mediana para cada una. Entonces,

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2| > t\} \geq \tfrac{1}{2}\mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1| > t\}. \tag{8.3}$$

La integración por partes común [vea V,6] muestra que

$$f(\eta) \leq \eta^2 \int_0^{\infty} x \cdot e^{\eta^2 x^2}[1 - F(x) + F(-x)]\, dx, \tag{8.4}$$

por lo que las funciones f_k que corresponden a $\mathbf{X}_k$ satisfacen las desigualdades $f_k(\eta) \leq 2f(\eta) < \infty$. Ya que $\varphi_1(\zeta)\,\varphi_2(\zeta) = e^{-\frac{1}{2}a\zeta^2 + ib\zeta}$, ni φ_1 ni φ_2 pueden tener un cero, de manera que $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son normales. ▶

Se vuelve a una demostración de la siguiente caracterización de la distribución normal enunciada y discutida en III,4.

Teorema 2. *Sean* $\mathbf{X}_1$ *y* $\mathbf{X}_2$ *variables independientes y*

---

[10] Por ejemplo, vea E. Hille, *Analytic function theory*, Boston, 1962, vol. II, págs. 199 (teorema de factorización de Hadamard).

(8.5) $$Y_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2, \qquad Y_2 = a_{21}X_1 + a_{22}X_2.$$

Si también Y_1 *y* Y_2 *son independientes entre sí, entonces, o las cuatro variables son normales, o la transformación* (8.5) *es trivial en el sentido de que o* $Y_1 = aX_1$ *y* $Y_2 = bX_2$ *o* $Y_1 = aX_2$ *y* $Y_2 = bX_1$.

En III,4 se demostró el teorema para el caso especial de variables X_j con densidades continuas. La demostración dependía de la solución general de la ecuación funcional III(4.4) y ahora se demostrará que una ecuación del mismo tipo se satisface con las funciones características de las variables φ_j X_j. Primero se demuestra que basta con considerar funciones características reales. Este argumento ilustra la utilidad del teorema 1.

(*a*) *Reducción a distribuciones simétricas.* Introduzca una pareja de variables X_1^- y X_2^- independientes entre sí y de las X_j y distribuidas como $-X_1$ y $-X_2$, respectivamente. La transformación lineal (8.5) cambia las variables simetrizadas ${}^0X_j = X_j + X_j$ a la pareja $({}^0Y_1, {}^0Y_2)$ de variables independientes *simétricas.* Si el teorema es verdadero para dichas variables entonces ${}^0X_j$ es normal y por el teorema 1, esto implica que también X_j es normal.

(*b*) *La ecuación funcional.* Debido a la independencia supuesta de Y_1 y Y_2 debe descomponerse la función característica bivariada de (Y_1, Y_2):

(8.6) $$\mathbf{E}(e^{i(\zeta_1 Y_1 + \zeta_2 Y_2)}) = \mathbf{E}(e^{i\zeta_1 Y_1})\mathbf{E}(e^{i\zeta_2 Y_2}).$$

Sustituyendo de (8.5) se ve que esta relación implica la siguiente identidad de funciones características de X_1 y X_2

(8.7) $$\varphi_1(a_{11}\zeta_1 + a_{21}\zeta_2)\,\varphi_2(a_{12}\zeta_1 + a_{22}\zeta_2) = \\ = \varphi_1(a_{11}\zeta_1)\,\varphi_2(a_{12}\zeta_1)\,\varphi_1(a_{21}\zeta_2)\,\varphi_2(a_{22}\zeta_2).$$

Esta identidad coincide con III,(4.4), excepto por que los papeles de a_{12} y a_{21} se intercambian. Por suposición, las φ_j son reales y continuas y como en III,4, se ve que se puede suponer que todas las a_{jk} son distintas de cero. Por tanto, por el lema de III,4, $\varphi_j(\zeta) = e^{-a_j\zeta^2}$, de manera que las X_j son normales. ▶

9. PROBLEMAS

1. De la desigualdad (1.7) concluya (sin cálculos) que para toda función característica φ

(9.1) $$|\varphi(\zeta)|^2 \le 1 - \frac{1 - |\varphi(2\zeta)|}{4} \le e^{-\frac{1}{4}(1-|\varphi(2\zeta)|}.$$

2. Si $\varphi = u + iv$ es una función característica, demuestre que

(9.2) $$u^2(\zeta) \le \tfrac{1}{2}(1 + u(2\zeta)).$$

A su vez, esto implica

$$|\varphi(\zeta)|^2 \leq \tfrac{1}{2}(1+|\varphi(2\zeta)|). \tag{9.3}$$

Sugerencia: Para (9.2) utilice la desigualdad de Schwarz, para (9.3) considere las funciones características de la forma $e^{ix\zeta}\varphi(\zeta)$.

3. Con las mismas notaciones:

$$|\varphi(\zeta_2) - \varphi(\zeta_1)|^2 \leq 2[1 - u(\zeta_2 - \zeta_1)]. \tag{9.4}$$

La desigualdad (1.7) está contenida aquí cuando $\zeta_2 = -\zeta_1$.

4. A partir de fórmulas elementales demuestre (sin integraciones explícitas) que la función característica φ de la densidad $(1/\pi)[(1 - \cos x)/x^2]$ sólo difiere en un factor constante de $2|\zeta| - |\zeta+1| - |\zeta-1|$. Concluya que $\varphi(\zeta) = 1 - |\zeta|$ para $|\zeta| \leq 1$.

5. De la función característica de la densidad $\frac{1}{4}ae^{-a|x|}$ derive una nueva función característica mediante diferenciación simple con respecto a a. Utilice el resultado para mostrar que la convolución de la distribución dada consigo mismo tiene densidad $\frac{1}{4}ae^{-a|x|}(1+a|x|)$.

6. Sea f la densidad concentrada en $\overline{-1, 1}$ y definida por

$$f(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}. \tag{9.5}$$

Demuestre que

$$\varphi(\zeta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,k!}(\tfrac{1}{2}\zeta)^{2k} = J_0(\zeta). \tag{9.6}$$

Da como resultado su función característica. Note que $J_0(\zeta) = I_0(i\zeta)$, donde I_0 es la función de Bessel definida en II,(7.1). *Sugerencia:* Desarrolle $e^{i\zeta x}$ en una serie de potencias. El coeficiente de ζ^n está dado por una integral y (9.6) se puede verificar por inducción sobre n utilizando una integración por partes.

7. La distribución *arco seno* con densidad $1/[\pi\sqrt{x(1-x)}]$ concentrada en 0, 1 tiene la función característica $e^{i\zeta/2}J_0(\zeta/2)$. *Sugerencia:* Reduzca al problema anterior.

8. Utilizando la entrada 10 de la tabla de la sección 2, demuestre que $2\pi^2 x \cdot \operatorname{senh} x)^{-1}$ es una densidad con función característica $2/[1 + \cosh(\pi\zeta)]$. *Sugerencia:* utilice el problema 6 de II,9.

9. Sea γ_L la función característica con periodo $2L$ descrita en el ejemplo 2(*c*). Demuestre que nuevamente $2\gamma_{2L} - \gamma_L$ es una función característica de una distribución aritmética. Su gráfica se obtiene de la fig. 2 reflejando cada segundo triángulo alrededor del eje de las ζ.

10.[11] Sean **X** y **Y** variables aleatorias independientes con distribuciones F y G y funciones características φ y γ, respectivamente. Demuestre que *el producto* **XY** *tiene la función característica*

[11] Combinando (9.7) con el teorema de la nota de pie de página del ejemplo V,9(b) se obtiene el siguiente criterio debido a A. Khintchine. Una función ω *es la función característica de una distribución unimodal sys* $\omega(\zeta) = \int_0^1 \varphi(\zeta x)\,dx$, *donde* φ *es una función característica.*

(9.7) $$\int_{-\infty}^{\infty} \gamma(\zeta x)\, F\{dx\} = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\zeta x)\, G\{dx\}.$$

11. Si $\{\varphi_n\}$ es una sucesión de funciones características tales que $\varphi_n(\zeta) \to 1$ para $-\delta < \zeta < \delta$, entonces $\varphi_n(\zeta) \to 1$ para toda ζ.

12. Sea g una densidad par con función característica γ estrictamente positiva. Entonces,

(9.8) $$g_a(x) = \frac{g(x)[1 - \cos ax]}{1 - \gamma(a)}$$

es una densidad de probabilidad con función característica

(9.9) $$\gamma_a(\zeta) = \frac{2\gamma(\zeta) - \gamma(\zeta+a) - \gamma(\zeta-a)}{2[1 - \gamma(a)]}$$

Conforme $a \to \infty$ *se tiene* $\gamma_a \to \gamma$ *pero no* $g_a \to g$. Esto demuestra que la condición (3.10) es esencial en el teorema de continuidad para densidades.

13. Si γ es una función característica real y $\gamma \geq 0$, existen densidades pares g_n con funciones características estrictamente positivas γ_n tales que $\gamma_n \to \gamma$. *Sugerencia:* considere mezclas $(1 - \epsilon)G + \epsilon F$ y convoluciones.

14. Si γ es una función característica tal que $\gamma \geq 0$ y $\gamma(a) \neq 1$, entonces (9.9) define una función característica. *Sugerencia:* utilice los dos problemas anteriores.

15. *Generalización del recíproco de* (4.7). Considerando las distribuciones $(1/m_{2k})x^{2k}\, F\{dx\}$ (cuando existen) demuestre por inducción: la distribución F posee un momento finito m_{2r} sys la $2r$-ésima derivada de la función característica φ existe en el origen.

16. Sea f una densidad de probabilidad con una función característica *positiva e integrable*. Entonces f tiene un máximo único en el origen. Si existe una segunda derivada f'', entonces,

(9.10) $$f(0) > f(x) > f(0) - \frac{x^2}{2} f''(0);$$

hay desarrollos análogos que se aplican para los $2r$ primeros términos del desarrolo de Taylor. Note que F es par y por tanto $f^{(2k+1)}(0) = 0$].

17. Sea φ una función característica real con segunda derivada φ'' continua. Entonces, a menos que $\varphi(\zeta) = 1$ para toda ζ]

(9.11) $$\psi(\zeta) = \frac{1 - \varphi(\zeta)}{\zeta^2} \frac{2}{|\varphi''(0)|}$$

es una función característica que pertenece a una densidad par f_2 definida para $x > 0$ mediante

(9.12) $$\frac{2}{|\varphi''(0)|} \int_x^{\infty} [1 - F(t)]\, dt.$$

Generalice a momentos de orden mayor.

18. Sea f una densidad par con función característica φ. Para $x > 0$, sea

(9.13) $$g(x) = \int_x^{\infty} \frac{f(s)\, ds}{s}, \qquad g(-x) = g(x).$$

Entonces nuevamente g es una densidad par y su función característica es

$$\gamma(\zeta) = \frac{1}{\zeta}\int_0^{\zeta} \varphi(s)\, ds. \tag{9.14}$$

19. Sea γ una función característica tal que $\lim \sup |\gamma(\zeta)| = 1$ conforme $\zeta \to \infty$. La distribución correspondiente F es puramente singular (con respecto a la medida de Lebesgue).

20. Suponga que $c_k > 0$, $\sum c_k = 1$, pero, $\sum c_k 2^k = \infty$. Sea u una densidad continua par concentrada en $\overline{-1, 1}$ y ω su función característica. Entonces,

$$f(x) = \sum c_k 2^k\, u(2^k x) \tag{9.15}$$

define una densidad continua excepto en el origen y tiene la función característica

$$\varphi(\zeta) = \sum c_k \omega(2^{-k}\zeta). \tag{9.16}$$

Demuestre que $|\varphi|^n$ no es integrable para ninguna n. *Sugerencia:* para $x \neq 0$ la serie en (9.15) es finita. Utilice la desigualdad trivial $(\sum c_k p_k)^n \geq \sum c_k^n p_k^n$ válida para $p_k \geq 0$.

21. *Problema de momentos en* $\mathcal{R}^2$. Sean $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ dos variables aleatorias con una distribución conjunta F. Sea $A_k = \mathbf{E}(|\mathbf{X}_1|^k) + \mathbf{E}(|\mathbf{X}_2|^k)$. Demuestre que F está determinada de modo único por sus momentos si $\lim \sup k^{-1} A_k^{1/k} < \infty$. *Sugerencia:* como se señala en la nota de pie de pagina 8 de la sección 7, basta con demostrar que las distribuciones de todas las combinaciones lineales $a_1\mathbf{X}_1 + a_2\mathbf{X}_2$ están determinadas de modo único. Utilice el criterio (4.15).

22. *Distribuciones bivariadas degeneradas.* Si φ es una función característica *univariada* y a_1, a_2 constantes arbitrarias, demuestre que $\varphi(a_1\zeta_1 + a_2\zeta_2)$, como función de ζ_1, ζ_2, representa la función característica *bivariada* de una pareja $(\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2)$ Tal que $a_2\mathbf{X}_1 = a_1\mathbf{X}_2$ idénticamente. Formule el recíproco. Considere el caso especial $a_2 = 0$.

23. Sean $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$, $\mathbf{U}$ variables aleatorias mutuamente independientes con funciones características φ, γ, ω. Demuestre que el producto $\varphi(\zeta_1)\,\gamma(\zeta_2)\,\omega(\zeta_1 + \zeta_2)$ representa la función característica bivariada de la pareja $(\mathbf{U} + \mathbf{X}, \mathbf{U} + \mathbf{Y})$. *Sugerencia:* utilice una función característica trivariada.

Ejemplos y complementos al teorema del límite central

24. Demuestre el teorema 4 del límite central de VII.4 para sumas aleatorias por el método de funciones características.

25. $\mathbf{X}_k$ tiene la densidad $e^{-x}x^{a_k-1}/\Gamma(a_k)$, donde $a_k \to \infty$. La variancia de $\mathbf{S}_n$ es $s_n^2 = (a_1 + \cdots + a_n)$. Demuestre que se satisface la condición de Lindeberg si

$$s_n^{-2}\sum_{k=1}^{n} a_k^2 \to 0.$$

26. Sea $\mathbf{P}\{\mathbf{X}_k = \pm 1\} = (k-1)/2k$ y $\mathbf{P}\{\mathbf{X}_k = \pm\sqrt{k}\} = 1/2k$. Demuestre que *no* existen constantes de normación a_n tales que la distribución $\mathbf{S}_n/a_n$ tiende a $\mathfrak{N}$.

Sugerencia: pase a exponenciales usando

$$1 - \frac{\zeta^2}{a_n^2} \leq \varphi_k\left(\frac{\zeta}{a_n}\right) \leq 1 - \frac{k-1}{2k}\,\frac{\zeta^2}{a_n^2}.$$

27. Si la distribución de $\mathbf{S}_n/s_n$ tiende a $\mathfrak{N}$, pero $\sigma_n/s_n \to p > 0$ entonces la distribución de $\mathbf{X}_n/s_n$ tiende a una distribución normal con variancia p^2. *Sugerencia:* por el teorema de Cramér-Lévy de la sección 8, si $\mathfrak{N} = U \bigstar V$, entonces tanto U como V son normales. Utilice las subsucesiones convergentes para las distribuciones de $\mathbf{X}_n/s_n$ y $\mathbf{S}_{n-1}/s_n$.

28. (*Teorema del límite central para densidades*). Demuestre que el teorema 2 de la sección 5 se generaliza a sucesiones con densidades variables f_k condicionado a que se impongan condiciones suficientes de uniformidad a las funciones características. Por ejemplo, basta que los terceros momentos absolutos permanezcan acotados y que las f_k tengan derivadas tales que $|f_k'| < M$ para toda k.

29. (*Teorema del límite central para arreglos triangulares*). Para cada n sean $\mathbf{X}_{1,n}, \cdots, \mathbf{X}_{n,n}$ n variables independientes con distribuciones $F_{k,n}$. Sea $\mathbf{T}_n = \mathbf{X}_{1,n} + \cdots \mathbf{X}_{n,n}$. Suponga que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_{k,n}) = 0$ y $\mathbf{E}(\mathbf{T}_n^2) = 1$, y que

$$\sum_{k=1}^{n} \int_{|x|>t} x^2\, F_{k,n}\{dx\} \to 0 \tag{9.17}$$

para cada $t > 0$. Demuestre que la distribución de $\mathbf{T}_n$ tiende a $\mathfrak{N}$. *Sugerencia:* adapte la demostración del teorema 1 de la sección 6.

Nota. El teorema de Lindeberg representa el caso especial $\mathbf{X}_{k,n} = \mathbf{X}_k/s_n$ y $\mathbf{T}_n = \mathbf{S}_n/s_n$. Entonces (9.17) se reduce a la condición de Lindeberg (6.3). Para arreglos triangulares vea VI,3.

30. (*Truncación*). Sea $\{\mathbf{X}_k\}$ una sucesión de variables independientes con distribuciones *simétricas*. Para cada n y $k \leq n$, sea $\mathbf{X}_{k,n}$ la variable obtenida truncando $\mathbf{X}_k$ en $\pm a_n$. Suponga que $\sum_{k=1}^{n} \mathbf{P}\{|\mathbf{X}_k| > a_n\} \to 0$ y que (9.17) es valida. Demuestre que la distribución de $\mathbf{S}_n/a_n$ tiende a $\mathfrak{N}$.

31. (*Teorema generalizado del límite central*). Suponga que las distribuciones F_k son simétricas y que para toda $t > 0$

$$\sum_{k=1}^{n} \int_{|x|>ta_n} F_k\{dx\} \to 0, \qquad a_n^{-2} \sum_{k=1}^{n} \int_{|x|<ta_n} x^2\, F_k\{dx\} \to 1. \tag{9.18}$$

Demuestre que la distribución de $\mathbf{S}_n/a_n$ tiende a $\mathfrak{N}$; (*a*) usando los dos problemas anteriores, (*b*) directamente, adaptando la demostración del teorema 1 en la sección 6.[12]

32. (*Continuación*). La condición de simetría se puede reemplazar por la condición más débil

$$\sum_{k=1}^{n} \left| \int_{|x|<a_n} x\, F_k\{dx\} \right| \to 0. \tag{9.19}$$

---

[12] El teorema 2 se generaliza análogamente pero requiere una demostración distinta.

33. Para que existan constantes de normación a_n para las que se satisfacen las condiciones (9.18) es necesario y suficiente que exista una sucesión de números $t_n \to \infty$, tal que,

$$\sum_{k=1}^{n} \int_{|x|<t_n} F_k\{dx\} \to 0, \qquad \frac{1}{t_n^2} \sum_{k=1}^{n} \int_{|x|<t_n} x^2 F_k\{dx\} \to \infty.$$

En este caso se puede tomar

$$a_n^2 = \sum_{k=1}^{n} \int_{|x|<t_n} x^2 F_k\{dx\}.$$

(Por lo general es posible aplicar este criterio sin dificultad.)

CAPITULO 16

Desarrollos relacionados con el teorema del límite central

Los tópicos de este capítulo son altamente técnicos y pueden dividirse en dos clases. Un problema es obtener las estimadas del error en el teorema del límite central y mejorar este resultado proporcionando desarrollos asintóticos. Un problema de naturaleza completamente distinta es complementar el teorema del límite central para valores grandes de la variable independiente, donde la formulación clásica se hace vacía.

Para facilitar el acceso a teoremas importantes y explicar los conceptos básicos, se separa el caso de variables idénticamente distribuídas. La sección 7 relativa a desviaciones grandes, es independiente de las cinco primeras secciones. La teoría desarrollada en estas secciones depende esencialmente de dos ténicas: la estimación directa de integrales de Fourier absolutamente convergentes y los métodos de alisamiento. A costa de algunas repeticiones y cierta pérdida de elegancia se separan las dos ideas principales tratando primero los desarrollos para densidades.

El capítulo culmina en el teorema de Berry-Esseen de la sección 5. El primero que utilizó el método de alisamiento descrito en la sección 3 fue A. C. Berry en la demostración de este teorema. Hay infinidad de procedimientos de alisamiento en uso general. De hecho,la larga y gloriosa historia del tema de este capítulo tiene el desafortunado defecto de que los accidentes del desarrollo histórico siguen influyendo en el tratamiento de tópicos individuales. La diversidad resultante de medios de cálculo y abundancia de métodos adecuados ha hecho que este campo sea notorio por ser complicado. Afortunadamente, la siguiente explotación sistemática del método de Berry y de desigualdades modernas permite una sorprendente unificación y simplificación de toda la teoría.[1]

---

*Este capítulo trata tópicos especiales y debe omitirse en la primera lectura.

[1] La introducción a los desarrollos asintóticos más conocida es la de H. Cramér (1962). Contiene los teoremas de desarrollo de las secciones 2 y 4 para variables igualmente distribuídas y una versión ligeramente más definida de los teoremas de la sección 7. El primer tratamiento riguroso de los teoremas del desarrollo se debe a Cramér, pero sus métodos ya no son útiles. Gnedenko y Kolmogorov (1954) tratan el material de las secciones 1 - 5

1. NOTACIONES

Excepto en la sección anterior (que trata con componentes desiguales, se denotara mediante F una distribución unidimensional de probabilidad con función característica φ. Cuando existe el k-ésimo momento, se denota mediante

$$\mu_k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k F\{dx\}. \tag{1.1}$$

Se supone que $\mu_1 = 0$, y como de costumbre se hace $\mu_2 = \sigma^2$. Para la convolución normalizada n-tuplo se escribe F_n. Por tanto

$$F_n(x) = F^{n\star}(x\sigma\sqrt{n}\,). \tag{1.2}$$

Cuando existe una densidad de F_n, se denota mediante f_n.

Excepto en la sección 6 (relativa a desviaciones grandes) no se tendrán que manejar funciones de la forma

$$u(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\zeta x} v(\zeta)\, d\zeta, \tag{1.3}$$

y la estimada obvia

$$|u(x)| \leq \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} |v(\zeta)|\, d\zeta. \tag{1.4}$$

Tanto u como V serán integrables. Si u es una densidad de probabilidad, entonces v es su función característica. Para simplificar las expresiones se introduce el

Convencionalismo. *A la función v en* (1.3) *se le llama la transformada de Fourier de u y al segundo miembro de* (1.4) *la norma de Fourier de u.*

Como de costumbre, la densidad normal se denota mediante

$$\mathfrak{n}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \tag{1.5}$$

Su transformada de Fourier es la función característica $e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}$ Por tanto, mediante diferenciación sucesiva se obtiene la identidad

$$\frac{d^k}{dx^k}\mathfrak{n}(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\zeta x}(-i\zeta)^k e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\, d\zeta \tag{1.6}$$

válida para $k = 1, 2, \ldots$. Obviamente, el primer miembro es de la forma

$$\frac{d^k}{dx^k}\mathfrak{n}(x) = (-1)^k H_k(x)\,\mathfrak{n}(x) \tag{1.7}$$

donde H_k es un polinomio de grado k. A las H_k se les llama *polinomios de*

Hermite.[2] En particular,

$$H_1(x) = x, \qquad H_2(x) = x^2 - 1, \qquad H_3(x) = x^3 - 3x. \tag{1.8}$$

Entonces, la propiedad característica de H_k es que $H_k(x)\,n(x)$ *tiene la transformada de Fourier* $(i\zeta)^k e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}$.

2. DESARROLLOS PARA DENSIDADES

El teorema 2 de XV,5 del límite central para densidades puede fortalecerse considerablemente cuando existen algunos momentos μ_k de mayor orden. La suposición importante es que[3]

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(\zeta)|^\nu \, d\zeta < \infty \tag{2.1}$$

para alguna $\nu \geq 1$. Es posible resumir a grosso modo la demostración dada en XV,5 como sigue. La diferencia $u_n = f_n - n$ tiene la transformada de Fourier

$$v_n(\zeta) = \varphi^n\left(\frac{\zeta}{\sigma\sqrt{n}}\right) - e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}. \tag{2.2}$$

La integral de $|v_n|$ tiende a cero por dos razones. Dada una $\delta > 0$ arbitrariamente pequeña, pero fija, la contribución de los intervalos $|\zeta| > \delta\sigma\sqrt{n}$ tiende a cero debido a (2.1). Dentro de $|\zeta| < \delta\sigma\sqrt{n}$ el integrando v_n es pequeño, en virtud del comportamiento de φ cerca del origen. Esta última conclusión sólo depende del hecho que $\mu_1 = 0$ y $\mu_2 = \sigma^2$. Cuando existen momentos de mayor orden, se pueden utilizar más términos en el desarrollo de Taylor para φ y con ello obtener información más precisa relativa a la velocidad de convergencia $f_n \to n$. Desafortunadamente, el problema se complica en su notación cuando hay más de tres términos involucrados, por lo que se separa el caso especial más simple e importante.

Teorema 1. *Suponga que existe* μ_3 *y que* $|\varphi|^\nu$ *es integrable para alguna* $\nu \geq 1$. *Entonces* f_n *existe para* $n \geq \nu$ *y, conforme* $n \to \infty$,

$$f_n(x) - n(x) - \frac{\mu_3}{6\sigma^3\sqrt{n}}(x^3 - 3x)\,n(x) = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \tag{2.3}$$

uniformemente en x.

---

[2] Algunas veces, polinomios de Chebyshev-Hermite. La terminología no es única. Se emplean distintos factores de normación y a menudo e^{-x^2} sustituye a $e^{-\frac{1}{2}x^2}$ empleada aquí.

[3] Relativo a esta condición vea los ejemplos XV, 5 (*a* - *b*) el problema 20 de XV,9.

Demostración. Por el teorema de inversión de Fourier de XV,3, el primer miembro en (2.3) existe para $n \geq \nu$ y tiene la norma de Fourier

$$N_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\varphi^n\left(\frac{\zeta}{\sigma\sqrt{n}}\right) - e^{-\frac{1}{2}\zeta^2} - \frac{\mu_3}{6\sigma^3\sqrt{n}}(i\zeta)^3 e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\right| d\zeta. \tag{2.4}$$

Escoja $\delta > 0$ arbitraria, pero fija. Ya que φ^n es la función característica de una densidad, se tiene $|\varphi(\zeta)| < 1$ para $|\zeta| \neq 0$ y $\varphi(\zeta) \to 0$, conforme $|\zeta| \to \infty$ (lemas 4 de XV,1 y 3 de XV,4). En consecuencia, existe un número $q_\delta < 1$ tal que $|\varphi(\zeta)| < q_\delta$ para $|\zeta| \geq \delta$. Entonces, la contribución de los intervalos $|\zeta| > \delta\sigma\sqrt{n}$ a la integral en (2.4) es

$$< q_\delta^{n-\nu}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\varphi\left(\frac{\zeta}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right|^\nu d\zeta + \int_{|\zeta|>\delta\sigma\sqrt{n}} e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\left(1 + \left|\frac{\mu_3\zeta^3}{\sigma^3}\right|\right) d\zeta \tag{2.5}$$

que tiende a cero más rápidamente que cualquier potencia de $1/n$.

Con la abreviatura[4]

$$\psi(\zeta) = \log\varphi(\zeta) + \tfrac{1}{2}\sigma^2\zeta^2 \tag{2.6}$$

se tiene entonces

$$N_n = \frac{1}{2\pi}\int_{|\zeta|<\delta\sigma\sqrt{n}} e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\left|\exp\left(n\psi\left(\frac{\zeta}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right) - 1 - \frac{\mu_3}{6\sigma^3\sqrt{n}}(i\zeta)^3\right| d\zeta + o\left(\frac{1}{n}\right) \tag{2.7}$$

El integrando se estimará utilizando el siguiente esquema general

$$|e^\alpha - 1 - \beta| = |(e^\alpha - e^\beta) + (e^\beta - 1 - \beta)| \leq (|\alpha - \beta| + \tfrac{1}{2}\beta^2)e^\gamma, \tag{2.8}$$

donde $\gamma \geq$ máx $(|\alpha|, |\beta|)$. (Que esta desigualdad es válida para α y β arbitrarios, reales o complejos, es evidente al sustituír e^α y e^β por sus series de potencias).

La función ψ es diferenciable tres veces y $\psi(0) = \psi'(0) = \psi''(0) = 0$ en tanto que $\psi'''(0) = i^3\mu_3$. Ya que ψ''' es continua, es posible encontrar una vecindad del origen $|\zeta| < \delta$ en que ψ''' varíe en menos de ϵ. Del desarrollo de tres términos de Taylor se concluye que

$$|\psi(\zeta) - \tfrac{1}{6}\mu_3(i\zeta)^3| < \epsilon\sigma^3|\zeta|^3 \qquad \text{para} \quad |\zeta| < \delta. \tag{2.9}$$

Aquí se escoge δ tan pequeña que también

$$|\psi(\zeta)| < \tfrac{1}{4}\sigma^2\zeta^2, \qquad |\tfrac{1}{6}\mu_3(i\zeta)^3| \leq \tfrac{1}{4}\sigma^2\zeta^2 \qquad \text{para} \quad |\zeta| < \delta. \tag{2.10}$$

---

[4] Todos los logaritmos de números complejos utilizados en la secuela están definidos por la serie de Taylor $\log(1+z) = \sum(-z)^n/n$ válida para $|z| < 1$. No ocurren ningunos otros valores de z.

Con esta elección de δ usando (2.8) se ve que el integrando en (2.7) es menor que

$$e^{-\frac{1}{4}\zeta^2}\left(\frac{\epsilon}{\sqrt{n}}|\zeta|^3 + \frac{\mu_3^2}{72n}\zeta^6\right), \tag{2.11}$$

y ya que ϵ es arbitraria, se tiene $N_n = o(1/\sqrt{n})$, de manera que (2.3) es verdadera.

El mismo argumento conduce a desarrollos de orden mayor, pero no es posible expresar sus términos mediante fórmulas explícitas simples. En consecuencia, se pospone la construcción explícita de los polinomios involucrados.

Teorema 2. *Suponga que los momentos $\mu_3, \ldots, \mu_r$ existen y que $|\varphi|^\nu$ es integrable para alguna $\nu \geq 1$. Entonces f_n existe para $n \geq \nu$ y conforme $n \to \infty$;*

$$f_n(x) - n(x) - n(x)\sum_{k=3}^{r} n^{-\frac{1}{2}k+1}P_k(x) = o(n^{-\frac{1}{2}r+1}) \tag{2.12}$$

uniformemente en x. En este caso P_k es un polinomio real que sólo depende de $\mu_1, \ldots, \mu_k$ pero no de n y r (o en otro caso de F).

Los dos primeros términos están dados por

$$P_3 = \frac{\mu_3}{6\sigma^3}H_3, \qquad P_4 = \frac{\mu_3^2}{72\sigma^6}H_3 + \frac{\mu_4 - 3\sigma^4}{24\sigma^4}H_4, \tag{2.13}$$

donde H_k representa el polinomio de Hermite definido en (1.7). Al desarrollo (2.12) se le llama (o llamaba) el *desarrollo de Edgeworth* para f_n.

Demostración. Se adhiere a la notación (2.6). Si p es un polinomio con coeficientes *reales* $p_1, p_2, \cdots$ entonces,

$$f_u - n - n\Sigma p_k H_k \tag{2.14}$$

tiene la norma de Fourier

$$N_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\left|\exp\left(n\psi\left(\frac{\zeta}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right) - 1 - p(i\zeta)\right| d\zeta. \tag{2.15}$$

El teorema se demostrará exhibiendo los polinomios p apropiados. (No se enfatiza su dependencia de n para no complicar las notaciones).

Se comienza estimando el integrando. El procedimiento es como en la demostración anterior excepto porque se utiliza la aproximación de Taylor para ψ hasta e incluyendo el término de grado r. Esta aproximación se denota mediante $\zeta^2\psi_r(\zeta)$. En consecuencia, ψ_r es un polinomio de grado $r-2$ con $\psi_r(0) = 0$; está determinado de modo único por la propiedad de que:

$$\psi(\zeta) - \zeta^2\psi_r(\zeta) = o(|\zeta|^r) \qquad \zeta \to 0.$$

Ahora se hace

$$p(\zeta) = \sum_{k=1}^{r-2}\frac{1}{k!}\left[\zeta^2\psi_r\left(\frac{\zeta}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right]^k. \tag{2.16}$$

Entonces $p(i\zeta)$ es un polinomio con coeficientes *reales* que dependen de n. Por otra parte, para ζ fija, p es un polinomio en $1/\sqrt{n}$ cuyos coeficientes se pueden calcular explícitamente como polinomios en $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_r$. Como en la demostración an-

terior, es obvio que para $\delta > 0$ fija la contribución de $|\zeta| > \delta\sigma\sqrt{n}$ a la integral en (2.15) tiende a cero más rápidamente que cualquier potencia de $1/n$, por lo que sólo se tiene interés en el integrando para $|\zeta| < \delta\sigma\sqrt{n}$. Para estimarlo se usa [en vez de (2.8)] la desigualdad

$$\left|e^{\alpha} - 1 - \sum_{1}^{r-2} \beta^k/k!\right| \leq |e^{\alpha} - e^{\beta}| + \left|e^{\beta} - 1 - \sum_{1}^{r-2} \beta^k/k!\right| \leq e^{\gamma}\left(|\alpha - \beta| + \frac{1}{(r-1)!}|\beta|^{r-1}\right) \tag{2.17}$$

válida cuando $|\alpha| < \gamma$ y $|\beta| < \gamma$.

Ahora, por analogía con (2.9) se define δ tal que para $|\zeta| < \delta$

$$|\psi(\zeta) - \zeta^2\psi_r(\zeta)| \leq \epsilon\sigma^r|\zeta|^r. \tag{2.18}$$

Ya que el coeficiente de ζ en ψ_r es $i^3\mu_3/6$, se puede suponer que para $|\zeta| < \delta$ también

$$|\psi_r(\zeta)| < a|\zeta| < \tfrac{1}{4}\sigma^2 \tag{2.19}$$

supuesto que $a > 1 + |\mu_3|$. Finalmente se requiere que para $|\zeta| < \delta$

$$|\psi(\zeta)| < \tfrac{1}{4}\sigma^2\zeta^2. \tag{2.20}$$

Entonces, para $|\zeta| < \delta\sigma\sqrt{n}$ el integrando en (2.15) es menor que

$$e^{-\frac{1}{4}\zeta^2}\left(\frac{\epsilon|\zeta|^r}{n^{\frac{1}{2}r-1}} + \frac{a^{r-1}}{(r-1)!}\frac{|\zeta|^{3(r-1)}}{(\sigma\sqrt{n})^{r-1}}\right). \tag{2.21}$$

Ya que ϵ es arbitraria, se tiene $N_n = o(n^{-\frac{1}{2}r+1})$.

Ahora se han encontrado coeficientes reales p_k que dependen de n, tales que, el primer miembro en (2.14) es $o(n^{-\frac{1}{2}r+1})$, uniformemente en x. Para ζ fija, el primer miembro es un polinomio en $1/\sqrt{n}$. Volviendo a arreglarlo de acuerdo con potencias crecientes de $1/\sqrt{n}$ se obtiene una expresión de la forma postulada en el teorema, excepto porque la sumatoria se extiende más allá de r. Pero es posible suprimir los términos que comprenden las potencias $1/n^k$ con $k > \frac{1}{2}r - 1$, con lo que se obtiene el desarrollo deseado (2.12). ▶

Por tanto, la definición explícita de los polinomios P_k es como sigue. Un polinomio ψ_r de grado $r-2$ está determinado de modo único por la fórmula de Taylor

$$\log\varphi(\zeta) = \zeta^2[-\tfrac{1}{2}\sigma^2 + \psi_r(\zeta)] + o(|\zeta|^r) \tag{2.22}$$

válida cerca del origen. Vuelva a arreglar (2.16) de acuerdo con las potencias $1/\sqrt{n}$. Denote el coeficiente de $n^{-\frac{1}{2}k+1}$ por $q_k(i\zeta)$. Entonces P_k es el polinomio, tal que, $n(x) - P_k(x)$ tiene la transformada inversa de Fourier $e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}q_k(i\zeta)$.

3. ALISAMIENTO

Todo desarrollo para las densidades f_n conduce por integración a un desarrollo análogo para las distribuciones F_n, pero este simple procedimiento no está disponible cuando la condición de integrabilidad falla (2.1). Para afrontar esta situación se procede indirectamente (según A. C. Berry).

Para estimar la discrepancia $F_n - \mathfrak{N}$ o una función semejante Δ se utilizarán los métodos de Fourier de la sección anterior para estimar una aproximación ${}^T\Delta$ a Δ y luego evaluar el error ${}^T\Delta - \Delta$ por métodos directos. En esta sección se desarrollan los medios de cálculo básicas para este procedimiento.

Sea V_T la distribución de probabilidad con densidad

$$v_T(x) = \frac{1}{\pi}\frac{1-\cos Tx}{Tx^2}, \tag{3.1}$$

y función característica ω_T. Para $|\zeta| \leq T$ se tiene

$$\omega_T(\zeta) = 1 - \frac{|\zeta|}{T}, \tag{3.2}$$

pero esta forma explícita no es de importancia. Lo que importa es que $\omega_T(\zeta)$ *se desvanece para* $|\zeta| \geq T$, ya que esta circunstancia elimina todas las cuestiones de convergencia.

Se tendrá interés en cotas para $F_n - \mathfrak{N}$ y más generalmente, para funciones de la forma $\Delta_n = F_n - G_n$. Tales funciones se aproximan por sus convoluciones con V_T y genéricamente se hace ${}^T\Delta = V_T \bigstar \Delta$. En otras palabras, dada cualquier función Δ se define

$${}^T\Delta(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Delta(t-x)\, v_T(x)\, dx. \tag{3.3}$$

Si Δ es acotada y continua, entonces ${}^T\Delta \to \Delta$ conforme $T \to \infty$. El problema principal es estimar el máximo de $|\Delta|$ en función del máximo de $|{}^T\Delta|$.

Lema 1. *Sea F una distribución de probabilidad y G una función tal que $G(-\infty) = 0$, $G(\infty) = 1$, y $|G'(x)| \leq m < \infty$.*

Sea

$$\Delta(x) = F(x) - G(x) \tag{3.4}$$

y

$$\eta = \sup_x |\Delta(x)|, \qquad \eta_T = \sup_x |{}^T\Delta(x)|. \tag{3.5}$$

Entonces,

$$\eta_T \geq \frac{\eta}{2} - \frac{12m}{\pi T}. \tag{3.6}$$

Demostración. La función Δ se desvanece en infinito y los límites unilaterales $\Delta(x+)$ y $\Delta(x-)$ existen en todas partes, de manera que es obvio que en algún punto x_0 o bien $|\Delta(x_0+)| = \eta$ o $|\Delta(x_0-)| = \eta$. Se puede suponer $\Delta(x_0) = \eta$. Ya que F no decrece y G crece a una tasa $\leq m$, esto implica

$$\Delta(x_0+s) \geq \eta - ms \qquad \text{para} \quad s > 0. \tag{3.7}$$

Haciendo

$$h = \frac{\eta}{2m}, \qquad t = x_0 + h, \qquad x = h - s, \tag{3.8}$$

se tiene entonces,

$$\Delta(t-x) \geq \frac{\eta}{2} + mx \qquad \text{para } |x| \leq h. \tag{3.9}$$

Ahora se estima la integral de convolución en (3.3) utilizando (3.9) y la cota $\Delta(t-x) \geq -\eta$ para $|x| > h$. La contribución del término lineal se desvanece por razones de simetría; ya que la densidad v_T atribuye a $|x| > h$ una masa $\leq 4/(\pi Th)$ se tiene

(3.10)

$$\eta_T \geq {}^T\Delta(x_0) \geq \frac{\eta}{2}\left[1 - \frac{4}{\pi Th}\right] - \eta \cdot \frac{4}{\pi Th} = \frac{\eta}{2} - \frac{6\eta}{\pi Th} = \frac{\eta}{2} - \frac{12m}{\pi T}. \quad \blacktriangleright$$

En las aplicaciones, G tendrá una derivada g que coincida, ya sea, con la densidad normal n o con alguno de los desarrollos finitos descritos en la sección anterior. En cada caso G tendrá una transformada de Fourier γ con dos derivadas continuas tales que $\gamma(0) = 1$ y $\gamma'(0) = 0$. Entonces, obviamente la convolución ${}^Tg = V_T \star g$ tiene la transformada de Fourier $\gamma\omega_T$. En forma semejante, por el teorema de inversión de Fourier de XV,3 el producto $\varphi\omega_T$ es la transformada de Fourier de la densidad ${}^Tf$ de $V_T \star F$. En otras palabras,

$${}^Tf(x) - {}^Tg(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T} e^{-i\zeta x}[\varphi(\zeta) - \gamma(\zeta)]\,\omega_T(\zeta)\,d\zeta. \tag{3.11}$$

Integrando con respecto a x se obtiene

$${}^T\Delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-T}^{T} e^{-i\zeta x}\,\frac{\varphi(\zeta) - \gamma(\zeta)}{-i\zeta}\,\omega_T(\zeta)\,d\zeta. \tag{3.12}$$

No aparece constante de integración debido a que ambos miembros tienden a 0 conforme $|x| \to \infty$, el primer miembro debido a que $F(x) - G(x) \to 0$, el segundo miembro por el lema 4 de Riemann-Lebesgue de XV,4. Note que $\varphi(0) = \gamma(0) = 1$ y $\varphi'(0) = \gamma'(0) = 0$; en consecuencia, el integrando es una función continua que se desvanece en el origen, de manera que no se origina problema de convergencia.

De (3.12) se obtiene una cota superior para η_T que, combinada con (3.6), produce una cota superior para η, es decir

$$|F(x) - G(x)| \leq \frac{1}{\pi}\int_{-T}^{T}\left|\frac{\varphi(\zeta) - \gamma(\zeta)}{\zeta}\right| d\zeta + \frac{24m}{\pi T} \tag{3.13}$$

Ya que esta desigualdad será la base de todas las estimadas en las dos siguientes secciones se recapitulan las condiciones de su validez.

Lema 2. *Sea F una distribución de probabilidad con esperanza que se desvanece y función característica φ. Suponga que $F - G$ se desvanece en $\pm\infty$ y que G tiene una derivada g tal que $|g| \leq m$. Finalmente, suponga que g tiene una transformada de Fourier continuamente diferenciable γ tal que $\gamma(0) = 1$ y $\gamma'(0) = 0$. Entonces* (3.13) *es válida para toda x y $T > 0$.*

Se darán dos aplicaciones *independientes* de esta desigualdad: En la siguiente sección se obtienen versiones integradas de los teoremas de desarrollo de la sección 2. En la sección 5 se obtiene la famosa cota de Berry—Esseen para la discrepancia $F_n - \mathfrak{N}$.

4. DESARROLLOS PARA DISTRIBUCIONES

Del desarrollo (2.3) para densidades se obtiene por integración simple

$$F_n(x) - \mathfrak{N}(x) - \frac{\mu_3}{6\sigma^3\sqrt{n}}(1-x^2)\,\mathfrak{n}(x) = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right). \tag{4.1}$$

Para que este desarrollo sea válido no es necesario que F tenga una densidad. De hecho, ahora se demuestra que (4.1) es válida para todas las distribuciones con la única excepción de distribuciones de celosía (esto es, cuando F está concentrada en el conjunto de puntos de la forma $b \pm nh$). Para una distribución de celosía la fórmula de inversión XV,(5.12) muestra que el mayor salto de F_n es del orden de magnitud $1/\sqrt{n}$, por lo que (4.1) no puede ser verdadera de ninguna distribución de celosía. Sin embargo, incluso para distribuciones de celosía se aplica el siguiente teorema con un pequeño cambio. Por conveniencia se separan los dos casos.

Teorema 1. *Si F no es una distribución de celosía y el tercer momento μ_3 existe entonces* (4.1) *es válida uniformemente para toda x.*

Demostración. Sea

$$G(x) = \mathfrak{N}(x) - \frac{\mu_3}{6\sigma^3\sqrt{n}}(x^2-1)\mathfrak{n}(x). \tag{4.2}$$

Entonces G satisface las condiciones del lema anterior con

$$\gamma(\zeta) = e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\left[1 + \frac{\mu_3}{6\sigma^3\sqrt{n}}(i\zeta)^3\right]. \tag{4.3}$$

Se utiliza la desigualdad (3.13) con $T = a\sqrt{n}$, donde la constante a se elige tan grande que $24|G'(x)| < \epsilon a$ para toda x. Entonces,

$$|F_n(x) - G(x)| \leq \int_{-a\sqrt{n}}^{a\sqrt{n}} \left|\frac{\varphi^n\left(\frac{\zeta}{\sigma\sqrt{n}}\right) - \gamma(\zeta)}{\zeta}\right| d\zeta + \frac{\epsilon}{\sqrt{n}}. \tag{4.4}$$

Ya que el dominio de integración es finito, se puede utilizar el argumento de la sección 2 incluso cuando $|\varphi|$ no es integrable sobre toda la recta. Se particiona el intervalo de integración en dos partes. Primero, ya que F no es una distribución de celosía, el máximo de $|\varphi(\zeta)|$ para $\delta \leq |\zeta| \leq a\sigma$ es estrictamente menor que 1 debido al lema 4 de XV,1. Como en la sección 2, se sigue que la contribución de $|\zeta| > \delta\sigma\sqrt{n}$ tiende a cero más rápidamente que cualquier potencia de $1/n$. Segundo, por la estimada (2.11) para $|\zeta| \leq \delta\sigma\sqrt{n}$, el integrando en (4.4) es

$$< e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}\left(\frac{\epsilon}{\sqrt{n}}\,|\zeta| + \frac{\mu_3^2}{72n}\,|\zeta|^5\right)$$

de manera que para n grande el segundo miembro en (4.4) es $< 1000\epsilon/\sqrt{n}$. Ya que ϵ es arbitraria, esto concluye la demostración. ▶

Este argumento no es válido para las distribuciones de celosía debido a que sus funciones características son periódicas (de manera que la contribución de $|\zeta| > \delta\sigma\sqrt{n}$ no tiende a cero). De todas maneras se puede salvar el teorema mediante una reformulación natural que toma en cuenta el carácter de celosía. La función de distribución F es una función de escalón, pero se la aproxima mediante una función de distribución continua $F^{\#}$ con gráfica poligonal.

Definición. *F está concentrada en la celosía de puntos $b \pm nh$, pero no en una subcelosía (es decir, h es el alcance de F).*

La poligonal aproximante $F^{\#}$ a F es la función de distribución con una gráfica poligonal con vértices en los puntos intermedios $b \pm (n+\frac{1}{2})h$ que están en la gráfica de F.

Por tanto,

$$F^{\#}(x) = F(x) \qquad si \quad x = b \pm (n+\tfrac{1}{2})h \tag{4.5}$$

$$F^{\#}(x) = \tfrac{1}{2}[F(x) + F(x-)] \qquad si \quad x = b \pm nh. \tag{4.6}$$

Ahora, F_n es una distribución de celosía con alcance

$$h_n = \frac{h}{\sigma\sqrt{n}}, \tag{4.7}$$

por lo que, para n grande, la poligonal aproximante $F_n^{\#}$ está muy próxima a F_n.

Teorema 2.[5] *Para distribuciones de celosía es válido el desarrollo* (4.1), *donde F_n está sustituída por su poligonal aproximante $F_n^{\#}$.*

---

[5] En vez de reemplazar F_n por $F_n^{\#}$ se puede desarrollar $F_n^{\#} - F_n$ en una serie de Fourier y agregarla al segundo miembro de (4.1). De esta manera se llega formalmente a una forma del teorema demostrado por Esseen mediante intrincados cálculos formales. Por ejemplo, vea el libro de Gnedenko y Kolmogorov.

En particular (4.1) *es verdadera en todos los puntos intermedios de la celosía para* F_n *(con alcance* h_n*), en tanto que en los puntos de la celosía,* (4.1) *es válida con* $F_n(x)$ *reemplazada por*

$$\tfrac{1}{2}[F_n(x) + F_n(x-)].$$

Demostración. Fácilmente se ve que la aproximante $F^{\#}$ es idéntica a la convolución de F con la distribución uniforme en $-\frac{1}{2}h < x < \frac{1}{2}h$. De acuerdo con ello, $F_n^{\#}$ es la convolución de F_n con la distribución uniforme en $-\frac{1}{2}h_n < x < \frac{1}{2}h_n$ y la convolución de esta distribución con G se denota mediante $G^{\#}$, es decir,

$$G^{\#}(x) = h_n^{-1}\int_{-h_n/2}^{h_n/2} G(x-y)\,dy. \tag{4.8}$$

Si M denota el máximo de $|G''|$ del desarrollo de dos términos de Taylor de G alrededor del punto x, se sigue que

$$|G^{\#}(x) - G(x)| < \tfrac{1}{3}Mh_n^3 = O(1/n), \tag{4.9}$$

y por tanto para demostrar el teorema basta con demostrar que

$$|F_n^{\#}(x) - G^{\#}(x)| = o(1/\sqrt{n}). \tag{4.10}$$

Ya que tomar convoluciones corresponde a multiplicar las transformadas, de (4.4) se concluye que

$$|F_n^{\#}(x) - G^{\#}(x)| \leq \int_{-a\sqrt{n}}^{a\sqrt{n}} \left| \frac{\varphi^n(\zeta/\sigma n) - \gamma(\zeta)}{\zeta} \right| |\omega_n(\zeta)|\,d\zeta + \frac{\epsilon}{\sqrt{n}} \tag{4.11}$$

donde $\omega_n(\zeta) = (\operatorname{sen}\frac{1}{2}h_n\zeta)/(\frac{1}{2}h_n\zeta)$ es la función característica de la distribución uniforme. Las estimadas usadas para (4.4) son válidas excepto porque se requiere un nuevo argumento para demostrar que

$$\int_{\delta\sigma\sqrt{n}}^{a\sqrt{n}} |\varphi^n(\zeta/\sigma n)\omega_n(\zeta)|\,\zeta^{-1}\,d\zeta = \frac{2}{h}\int_{\delta}^{a/\sigma} \left|\varphi^n(y)\sin\frac{hy}{2}\right| y^{-2}\,dy = o\left(\frac{1}{n}\right). \tag{4.12}$$

Por el lema 4 de XV,1 la función característica φ tiene periodo $2\pi/h$, y obviamente lo mismo es cierto de $|\operatorname{sen}\frac{1}{2}hy|$. Por tanto basta con demostrar que

$$\int_0^{\pi/h} |\varphi^n(y)|\,y\,dy = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right). \tag{4.13}$$

Pero esto es trivialmente cierto debido a que dentro de una vecindad del origen, $|\varphi(y)| < e^{-\frac{1}{2}\sigma y^2}$, en tanto que fuera de esta vecindad $|\varphi(y)|$ está acotada lejos de 0 y por tanto, el integrando de (4.13) disminuye más rápidamente que cualquier potencia de n. En consecuencia, en realidad la integral es $O(1/n)$. ▶

Se vuelve a desarrollos de orden mayor. La demostración de (4.1) difiere de la demostración de (2.3) sólo por el alisamiento, lo que explica los límites finitos en la integral (4.4). Es posible aplicar el mismo alisamiento a los desarrollos de orden mayor (2.12), pero es obvio que para lograr un término de error del orden de magnitud $n^{-\frac{1}{2}r+1}$ se tendrá que tomar $T \sim an^{\frac{1}{2}r-1}$. Aquí se presenta una dificultad. La demostración de (4.1) dependía de que el máximo de $|\varphi(\zeta/(\sigma\sqrt{n}))|$ en $\delta\sigma\sqrt{n} < |\zeta| < T$ es menor que uno. Para las distribuciones que no son de celosía esto es siempre verdadero cuando $T = a\sqrt{n}$, pero no necesariamente cuando T aumenta como alguna potencia mayor de n. En consecuencia, para desarrollos de orden mayor se tiene la obligación de introducir la suposición de que;

$$\limsup_{|\zeta|\to\infty} |\varphi(\zeta)| < 1 \tag{4.14}$$

que para las distribuciones no de celosía implica que el máximo q_δ de $|\varphi(\zeta)|$ para $|\zeta| > \delta$ es menor que 1. Con esta suposición adicional el método de demostración dado en detalle para (4.1) se aplica *sin cambio* a los desarrollos (2.12) y se llega al

Teorema 3. *Si* (4.14) *es válida y existen los momentos* $\mu_3, \ldots, \mu_r$, *entonces, conforme* $n \to \infty$,

$$F_n(x) - \mathfrak{N}(x) - \mathfrak{n}(x) \sum_{k=3}^{r} n^{-\frac{1}{2}k+1} R_k(x) = o(n^{-\frac{1}{2}r+1}) \tag{4.15}$$

uniformemente en x. *Aquí,* R_k *es un polinomio que sólo depende de* $\mu_1, \ldots, \mu_r$ *pero no de* n *y* r (*o alternativamente de* F).

El desarrollo (4.15) es sencillamente la versión integrada de (2.12) y los polinomios R_k están relacionados con aquéllos en (2.12) mediante

$$\mathfrak{n}(x)\, P_k(x) = \frac{d}{dx}\, \mathfrak{n}(x)\, R_k(x). \tag{4.16}$$

Entonces no hay necesidad de repetir su construcción. Toda F no singular satisface la condición (4.14).

A (4.15) se le llama el *desarrollo de Edgeworth de* F. Si F tiene momentos de todos los órdenes, se tiene la tentación de dejar que $r \to \infty$, pero la serie infinita resultante no necesita converger para cualquier n. (Cramér mostró que converge para toda n sys $e^{\frac{1}{2}x^2}$ es integrable con respecto a F). No debe confundirse la serie formal de Edgeworth con el desarrollo polinomial de Hermite

$$F_n(x) - \mathfrak{N}(x) = \sum_{k=1}^{r} c_k\, H_k(x) e^{-\frac{1}{2}x^2} \tag{4.17}$$

que es convergente siempre que F tiene una esperanza finita, pero no tiene significado probabilístico más profundo. Por ejemplo, incluso si es posible desarrollar cada F_n en una serie de la forma (4.17), los coeficientes no indican la rapidez de convergencia $F_n \to \mathfrak{N}$.

5. LOS TEOREMAS DE BERRY-ESSEEN[6]

A. C. Berry (1941) y C. G. Esseen (1942) descubrieron el importante teorema siguiente (con demostraciones radicalmente diferentes).

Teorema 1. *Sean las* $\mathbf{X}_k$ *variables independientes con una distribución común F tal que*

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0, \qquad \mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2) = \sigma^2 > 0, \qquad \mathbf{E}(|\mathbf{X}_k|^3) = \rho < \infty, \tag{5.1}$$

y F_n *representa la distribución de la suma normalizada*

$$(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/\sigma\sqrt{n}.$$

Entonces, para toda x y n;

$$|F_n(x) - \mathfrak{N}(x)| \leq \frac{3\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}. \tag{5.2}$$

La característica notable de la desigualdad es que sólo depende de los tres primeros momentos. El desarrollo (4.1) proporciona una mejor estimada asintótica, pero la velocidad de convergencia depende de propiedades de la distribución subyacente más delicadas. El factor 3 del segundo miembro debe reemplazarse con una mejor cota superior C pero aquí no se intenta lograr resultados óptimos.[7]

Demostración. La demostración se basa en la desigualdad de alisamiento (3.13) con $F = F_n$ y $G = \mathfrak{N}$. Para T se escoge

$$T = \frac{4}{3} \cdot \frac{\sigma^3}{\rho}\sqrt{n} \leq \tfrac{4}{3}\sqrt{n}, \tag{5.3}$$

siendo la última desigualdad una consecuencia de la desigualdad de momento $\sigma^3 < \rho$. [Vea V,8(*c*).] Ya que la densidad normal n tiene un máximo $m < \frac{2}{5}$ se obtiene

$$\pi\,|F_n(x) - \mathfrak{N}(x)| \leq \int_{-T}^{T} |\varphi^n(\zeta/\sigma\sqrt{n}) - e^{-\frac{1}{2}\zeta^2}|\,\frac{d\zeta}{|\zeta|} + \frac{9.6}{T}. \tag{5.4}$$

---

[6] Esta sección utiliza la desigualdad de alisamiento (3.13) (donde G representa la distribución normal), pero excepto por esto, es independiente de las secciones anteriores.

[7] Berry da una cota $C \leq 1.88$, pero se encontró que sus cálculos estaban errados. Esseen da $C \leq 7.59$. Cálculos no publicados han producido $C \leq 2.9$ (Esseen 1956) y $C \leq 2.05$ (D. L. Wallace 1958). El método recortado que se presenta aquí produce una cota notablemente buena incluso aunque evita los usualmente complicados cálculos numéricos. No es posible esperar una mejora apreciable sin mejorar el término de error $24m/\pi$ en (3.13).

Para evaluar el integrando se nota que el desarrollo conocido de $\alpha^n - \beta^n$ conduce a la desigualdad

$$(5.5) \qquad |\alpha^n - \beta^n| \leq n\,|\alpha - \beta| \cdot \gamma^{n-1} \quad si \quad |\alpha| \leq \gamma, \quad |\beta| \leq \gamma.$$

Esto se usa con $\alpha = \varphi(\zeta/\sigma\sqrt{n})$ y $\beta = e^{-\frac{1}{2}\zeta^2/n}$. De la desigualdad XV.(4.1) para e^{it} se tiene

$$(5.6) \quad |\varphi(t) - 1 + \tfrac{1}{2}\sigma^2 t^2| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} (e^{itx} - 1 - itx + \tfrac{1}{2}t^2x^2)\, F\{dx\} \right| \leq \tfrac{1}{6}\rho\,|t|^3$$

por lo que,

$$(5.7) \qquad |\varphi(t)| < 1 - \tfrac{1}{2}\sigma^2 t^2 + \tfrac{1}{6}\rho\,|t|^3 \quad si \quad \tfrac{1}{2}\sigma^2 t^2 \leq 1.$$

Se concluye que para $|\zeta| \leq T$

$$(5.8) \quad |\varphi(\zeta/\sigma\sqrt{n})| \leq 1 - \frac{1}{2n}\zeta^2 + \frac{\rho}{6\sigma^3 n^{\frac{3}{2}}}|\zeta|^3 \leq 1 - \frac{5}{18n}\zeta^2 \leq e^{-\frac{5}{18}\zeta^2/n}.$$

Ya que $\sigma^3 < \rho$ la aseveración del teorema es trivialmente verdadera para $\sqrt{n} \leq 3$ y por tanto se puede suponer $n \geq 10$. Entonces,

$$(5.9) \qquad |\varphi(\zeta/\sigma\sqrt{n})|^{n-1} \leq e^{-\frac{1}{4}\zeta^2},$$

y el segundo miembro puede servir para la cota γ^{n-1} en (5.5). Notando que $e^{-x} - 1 + x \leq \frac{1}{2}x^2$ para $x > 0$, de (5.6) se obtiene

$$(5.10) \quad n\left|\varphi\left(\frac{\epsilon}{\sigma\sqrt{n}}\right) - e^{-\frac{1}{2}\zeta^2/n}\right| \leq n\left|\varphi\left(\frac{\zeta}{\sigma\sqrt{n}}\right) - 1 + \frac{\zeta^2}{2n}\right| + n\left|1 - \frac{\zeta^2}{2n} - e^{-\frac{1}{2}\zeta^2/n}\right| \leq \frac{\zeta}{6\sigma^3\sqrt{n}}|\zeta|^3 + \frac{1}{8n}\zeta^4.$$

Ya que $\sqrt{n} > 3$, de (5.5) y (5.9) se sigue que el integrando de (5.4) es

$$(5.11) \qquad \leq \frac{1}{T}\left(\tfrac{2}{9}\zeta^2 + \tfrac{1}{18}|\zeta|^3\right)e^{-\frac{1}{4}\zeta^2}.$$

Esta función es integrable sobre $-\infty < \zeta < \infty$, y ahora sencillas integraciones por partes muestran que

$$(5.12) \qquad \pi T\,|F_n(x) - \mathfrak{N}(x)| \leq \tfrac{8}{9}\sqrt{\pi} + \tfrac{8}{9} + 10.$$

Ya que $\sqrt{\pi} < \frac{9}{5}$, el segundo miembro es $< \frac{113}{9} < 4\pi$, de manera que (5.2) es verdadera. ▶

Es posible generalizar el teorema y su demostración a sucesiones $\{\mathbf{X}_k\}$ con distribuciones variables como a continuación se expone.

Teorema 2.[8] *Sean las* $\mathbf{X}_k$ *variables independientes tales que,*

$$\mathbf{P}(\mathbf{X}_k) = 0, \qquad \mathbf{P}(\mathbf{X}_k^2) = \sigma_k^2, \qquad \mathbf{P}(|\mathbf{X}_k^3|) = \rho_k \tag{5.13}$$

Sea

$$s_n^2 = \sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2, \qquad r_n = \rho_1 + \cdots + \rho_n \tag{5.14}$$

y denote por F_n *la distribución de la suma normalizada* $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/s_n$. *Entonces para todas* x *y* n;

$$|F_n(x) - \mathfrak{N}(x)| \leq 6\frac{r_n}{s_n^3}. \tag{5.15}$$

Demostración. Si ω_k representa la función característica de $\mathbf{X}_k$, ahora la desigualdad (5.4) queda reemplazada por

$$\pi\,|F_n(x) - \mathfrak{N}(x)| \leq \int_{-T}^{T} \left| \omega_1\left(\frac{\zeta}{s_n}\right) \cdots \omega_n\left(\frac{\zeta}{s_n}\right) - e^{-\frac{1}{2}\zeta^2} \right| \frac{d\zeta}{|\zeta|} + \frac{9.6}{T}. \tag{5.16}$$

Esta vez se elige

$$T = \frac{8}{9} \cdot \frac{s_n^3}{r_n}. \tag{5.17}$$

Ahora, en vez de (5.5) se utiliza

$$|\alpha_1 \cdots \alpha_n - \beta_1 \cdots \beta_n| \leq \sum_{k=1}^{n} \gamma_1 \cdots \gamma_{k-1}\alpha_k - \beta_k\gamma_{k+1} \cdots \gamma_n \tag{5.18}$$

válida si $|\alpha_k| \leq \gamma_k$ y $|\beta_k| \leq \gamma_k$. Se aplicará esta desigualdad, a

$$\alpha_k = \omega_k(\zeta/s_n), \qquad \beta_k = e^{-\frac{1}{2}(\sigma_k^2/s_n^2)\zeta^2}, \qquad |\zeta| < T. \tag{5.19}$$

Por analogía con (5.8) se tiene

$$|\omega_k(\zeta/s_n)| \leq 1 - \frac{1}{2}\frac{\sigma_k^2}{s_n^2}\zeta^2 + \frac{\rho_k}{6s_n^3}|\zeta|^3 \leq \exp\left(-\frac{\sigma_k^2}{2s_n^2} + \frac{\rho_k T}{6s_n^3}\right)\zeta^2 \tag{5.20}$$

condicionado a que $\sigma_k T < s_n\sqrt{2}$. Para obtener una cota γ_k aplicable a toda k se cambia el coeficiente $\frac{1}{6}$ a $\frac{3}{8}$ y se hace

$$\gamma_k = \exp\left(-\frac{\sigma_k^2}{2s_n^2} + \frac{3}{8}\frac{\rho_k T}{s_n^3}\right)\zeta^2. \tag{5.21}$$

Obviamente $|\beta_k| \leq \gamma_k$, y de (5.20) también $|\alpha_k| \leq \gamma_k$. Para cualquier k, tal que, $\sigma_k T \leq \frac{3}{4}s_n$. Pero de la desigualdad de momento $\rho_k \geq \sigma_k^3$ se sigue que $\gamma_k > 1$, si $\sigma_k T > \frac{4}{3}s_n$, y por tanto $|\alpha_k| \leq \gamma_k$ para toda k.

El teorema es trivialmente verdadero cuando el segundo miembro de (5.15) es ≥ 1, es decir, si $r_n/s_n^3 \geq \frac{1}{6}$. De acuerdo con ello, de ahora en adelante se supone que $r_n/s_n^3 < \frac{1}{6}$ o $T > \frac{16}{3}$. Se logra el valor mínimo de γ_k

[8] Debido a Esseen (con una demostración totalmente distinta).

para cualquier k, tal que, $\sigma_k/s_n < 4/3T < \frac{1}{4}$, y por tanto $\gamma_k \geq e^{-\zeta^2/32}$ para toda k. Por tanto, finalmente

$$(5.22)\quad |\gamma_1 \cdots \gamma_{k-1}\beta_{k+1} \cdots \gamma_n| \leq \exp \zeta^2\left(-\frac{1}{2} + \frac{3r_nT}{8s_n^2} + \frac{1}{32}\right) < e^{-\zeta^2/8}.$$

Por analogía con (5.10) se obtiene

$$(5.23)\quad \sum_{k=1}^{n}|\alpha_k - \beta_k| \leq \frac{r_n}{6s_n^3}|\zeta|^3 + \frac{\zeta_4}{8s_n^4}\sum_{k=1}^{n}\sigma_k^4.$$

Para evaluar la última suma se recuerda que $\sigma_k^4 \leq \rho_k^{\frac{4}{3}} \leq r_n^{\frac{1}{3}} \cdot \rho_k$ de donde

$$(5.24)\quad \frac{1}{s_n^4}\sum_{k=1}^{n}\sigma_k^4 \leq \left(\frac{r_n}{s_n^3}\right)^{\frac{4}{3}} \leq \frac{1}{6^{\frac{1}{3}}}\frac{r_n}{s_n^3} \leq \frac{5}{9}\frac{r_n}{s_n^3}.$$

Estas desigualdades muestran que el integrando en (5.16) es

$$(5.25)\quad < \frac{8}{9T}\left(\tfrac{1}{6}\zeta^2 + \tfrac{5}{72}|\zeta|^3\right)e^{-\zeta^2/8},$$

y por tanto, finalmente

$$(5.26)\quad \pi T\,|F_n(x) - \mathfrak{N}(x)| \leq \tfrac{32}{27}\sqrt{2\pi} + \tfrac{5}{81}\cdot 64 + 9.6.$$

El segundo miembro es $<16\pi/3$, por lo que (5.26) implica (5.15). ▶

Recientemente se ha prestado mucha atención a las generalizaciones del teorema de Berry-Esséen a variables sin tercer momento; entonces se sustituye la cota superior con un momento fraccional o alguna cantidad relacionada. M. L. Katz (1963) tomó el primer paso en esta dirección. Los cálculos habituales son enredados, y no se ha intentado desarrollar métodos unificados aplicables a las distintas variantes. La demostración contenida aquí se desarrolló para este propósito y puede reenunciarse para que cubra un rango más extenso. En efecto, el tercer momento ocurre en la demostración sólo debido al uso de la desigualdad

$$|e^{itx} - 1 - itx + \tfrac{1}{2}t^2x^2| \leq \tfrac{1}{6}|tx|^3.$$

En realidad, hubiera bastado utilizar esta estimada en algún intervalo finito $|x| < a$ y estar satisfecho en otro caso con la cota t^2x^2. En esta forma se obtiene el siguiente teorema al que llegaron L. V. Osipov y V. V. Petrov por distintos métodos y con una constante no especificada.

Teorema 3. *Suponga las condiciones del teorema 2 excepto por que no necesitan existir terceros momentos. Entonces para $\tau_k > 0$ arbitraria*

$$(5.27)\quad |F_n(x) - \mathfrak{N}(x)| \leq 6\left(s_n^{-3}\int_{|x|\leq\tau_k}|x|^3\,F\{dx\} + s_n^{-2}\int_{|x|>\tau_k}x^2\,F\{dx\}\right).$$

Los métodos simples de truncación permiten extender este resultado a variables sin momentos.[9]

6. DESARROLLOS EN EL CASO DE COMPONENTES VARIABLES

Es fácil generalizar la teoría de las secciones 2 y 4 a sucesiones $\{\mathbf{X}_k\}$ de variables independientes con distribuciones variables U_k. De hecho, se pretendía que las notaciones y argumentos establecieran la preparación para esta tarea y por tanto no siempre fueron los más simples.

Sea $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0$ y $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2) = \sigma_k^2$. Como de costumbre, se hace $s_n^2 = \sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2$. Para conservar la continuidad la distribución de la suma normalizada $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/s_n$ se representa mediante F_n.

Para fijar ideas, se considera el desarrollo (4.1) de un término. Ahora, el primer miembro tiene el análogo obvio

$$D_n(x) = F_n(x) - \mathfrak{N}(x) - \frac{\mu_3^{(n)}}{6s_n^2}\,\mathfrak{n}(x) \tag{6.1}$$

donde

$$\mu_3^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{E}(\mathbf{X}_k^3). \tag{6.2}$$

En el caso de componentes iguales se demostró que $D_n(x) = o(1/\sqrt{n})$. Ahora, D_n es la suma de distintos términos de error que en el caso actual no necesitan ser de magnitud comparable. De hecho, si las $\mathbf{X}_k$ tienen cuartos momentos, se puede demostrar que bajo condiciones adicionales leves

$$|D_n(x)| = O(n^2 s_n^{-6}) + O(n s_n^{-4}). \tag{6.3}$$

Aquí puede preponderar cualquiera de los dos términos, dependiendo del comportamiento de la sucesión ns_n^{-2} que puede fluctuar entre 0 e ∞. En teoría, sería posible encontrar cotas universales para el error,[10] pero serían complicadas y demasiado inexactas en los casos individuales que ocurren en la práctica. En consecuencia, es más prudente considerar solamente sucesiones $\{\mathbf{X}_k\}$ con algún patrón de comportamiento típico, manteniendo las demostraciones suficientemente flexibles para ser aplicables en distintas situaciones.

---

[9] Para detalles, vea W. Feller, *On the Berry-Esseen theorem*, Zs. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete, vol. 10 (1968) págs. 261-268. Es sorprendente que el método general unificado realmente simplifique el argumento incluso en el caso clásico y, más aún, conduzca sin esfuerzo a mejores estimadas numéricas.

[10] Por ejemplo, en la teoría básica de Cramér la cota es de la forma

$$D_n(x) = O\left(n^{\frac{1}{2}} s_n^{-6} \left(\sum_{k=1}^{n} E(\mathbf{X}_k^4)\right)^{\frac{3}{2}}\right)$$

que puede ser peor que (6.3).

Para un patrón típico se considerarán las sucesiones tales que las relaciones s_n^2/n permanezcan acotadas entre dos constantes positivas.[11] Se demuestra que bajo restricciones adicionales leves, el desarrollo (4.1) permanece válido y su demostración no requiere cambio. En otros casos el término de error puede tomar formas distintas. Por ejemplo, si $s_n^2 = o(n)$ sólo se puede decir que $|D_n(x)| = o(n/s_n^2)$. Sin embargo, la demostración es adaptable a esta situación.

La demostración de (4.1) dependió de tomar la transformada de Fourier de $D_n(x)$. Si ω_k denota la función característica de $\mathbf{X}_k$, esta transformada se puede escribir en la forma

$$e^{nv_n(\zeta/s_n)} - e^{-\frac{1}{2}\zeta^2} - \frac{nv_n'''(0)}{6s_n^3}\zeta^3 e^{-\frac{1}{2}\zeta^2} \tag{6.4}$$

donde

$$v_n(\zeta) = n^{-1}\sum_{k=1}^{n}\log \omega_k(\zeta) \tag{6.5}$$

Esta es exactamente la misma forma utilizada en la demostración de (4.1), excepto porque allí $v_n(\zeta) = \log \varphi(\zeta)$ era independiente de n. Ahora se ve la manera en que esta dependencia en n influye en la demostración. Sólo se utilizaron dos propiedades de v.

(*a*) Se utilizó la continuidad de la tercera derivada φ''' para encontrar un intervalo $|\zeta| < \delta$ dentro del cual v_n''' varía en menos de ϵ. Ahora, para asegurar que esta δ pueda elegirse independiente de n se debe suponer alguna condición de uniformidad relativa a las derivadas ω_k''' cerca del origen. Para evitar discusiones técnicas no interesantes se supone que existen los momentos $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k^4)$ y permanecen acotados. Entonces las ω_k''' tienen derivadas uniformemente acotadas y lo mismo ocurre con v_n'''.

(*b*) La demostración de (4.1) dependió del hecho de que $|\varphi^n(\zeta)| = o(1/\sqrt{n})$, uniformemente para toda $\zeta > \delta$. Ahora el análogo sería

$$|\omega_1(\zeta)\cdots\omega_n(\zeta)| = o(1/\sqrt{n}) \quad \textit{uniformemente en} \quad \zeta > \delta > 0. \tag{6.6}$$

Esta condición elimina la posibilidad de que todas las $\mathbf{X}_k$ tengan distribuciones de celosía con el mismo alcance, en cuyo caso el producto en (6.6) sería una función periódica de ζ. En otro caso esta condición es tan leve que se satisface trivialmente en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si las $\mathbf{X}_k$ tienen densidades, cada factor $|\omega_k|$ permanece acotado lejos de 1 y el primer miembro en (6.6) decrece más rápido que cualquier potencia de $1/n$ a menos que $|\omega_n(\zeta)| \to 1$; o sea, a menos que las $\mathbf{X}_n$ tiendan a estar concen-

[11] Entonces (6.3) da como resultado $|D_n(x)| = O(1/n)$ que está más definida que la cota $o(1/\sqrt{n})$ obtenida en (4.1). La mejora se debe a que se supone que existen los cuartos momentos.

tradas en un punto. Así, en general se satisface y verifica fácilmente la condición más fuerte

$$|\omega_1(\zeta)\cdots\omega_n(\zeta)| = o(n^{-a}) \text{ uniformemente en } \zeta > \delta \tag{6.7}$$

para toda $a > 0$.

Bajo las dos suposiciones adicionales, la demostración de (4.1) pasa sin cambio y así se tiene el

Teorema 1. *Suponga que con algunas constantes positivas*

$$cn < s_n^2 < Cn, \qquad \mathbf{E}(\mathbf{X}_n^2) < M \tag{6.8}$$

para toda n y que (6.6) *es válida. Entonces* $|D_n(x)| = o(1/\sqrt{n})$ *uniformemente para toda x.*

Como se mencionó antes, la demostración se aplica igualmente a otras situaciones. Por ejemplo, suponga que

$$s_n^2/n \to 0 \qquad \text{pero} \qquad s_n^3/n \to \infty. \tag{6.9}$$

La demostración de (4.1) se sigue con $T = as_n^3/n$, y ya que $T = o(s_n)$, la condición (6.6) se hace innecesaria. De esta manera se llega a la siguiente variante.

Teorema 1a. *Si* (6.9) *es válida y las* $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k^4)$ *están uniformemente acotadas, entonces* $|D_n(x)| = o(n/s_n^3)$ *uniformemente en x.*

Los otros teoremas de las secciones 2 y 4 se generalizan en forma análoga. Por ejemplo, la demostración del teorema 3 de la sección 4 conduce sin cambio esencial al siguiente teorema de desarrollo general.[12]

Teorema 2. *Suponga que*

$$0 < c < \mathbf{E}(|\mathbf{X}|^v) < C < \infty, \qquad v = 1, \ldots, r+1, \tag{6.10}$$

y que (6.7) *es válida con* $a = r + 1$. *Entonces el desarrollo asintótico* (4.15) *se sostiene uniformemente en x.*

Los polinomios R_j dependen de los momentos que ocurren en (6.10) pero para x fija la sucesión $\{R_j(x)\}$ está acotada.

---

[12] Este teorema está contenido en la obra pionera de Cramér con condiciones ligeramente más leves de uniformidad. Sin embargo, actualmente los métodos de Cramér son obsoletos.

7. DESVIACIONES GRANDES[13]

Nuevamente se comienza considerando el problema general en el caso especial de variables con una distribución común F tal que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k) = 0$ y $\mathbf{E}(\mathbf{X}_k^2) = \sigma^2$. Como antes, F_n representa la distribución de las sumas normalizadas $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/\sigma\sqrt{n}$. Entonces F_n tiende a la distribución normal $\mathfrak{N}$. Esta información es valiosa para valores moderados de x, pero para x grande; tanto $F_n(x)$ como $\mathfrak{N}(x)$ están próximas a la unidad y el enunciado del teorema del límite central queda hueco. Análogamente, la mayoría de los desarrollos y aproximaciones son redundantes. Se necesita una estimada del error *relativo* al aproximar $1 - F_n$ por $1 - \mathfrak{N}$. Muchas veces se querría utilizar la relación

$$\frac{1 - F_n(x)}{1 - \mathfrak{N}(x)} \to 1 \tag{7.1}$$

en casos en que tanto x como n tienden a infinito. Generalmente esta relación no puede ser verdadera ya que para la distribución binomial simétrica el numerador se desvanece para toda $x > \sqrt{n}$. Sin embargo, se demostrará que (7.1) es verdadera si x varía con n de tal manera que $xn^{-\frac{1}{2}} \to 0$, supuesto que exista la integral

$$f(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\zeta x} F\{dx\} \tag{7.2}$$

para toda ζ en algún intervalo $|\zeta| < \zeta_0$. [Esto equivale a decir que la función característica $\varphi(\zeta) = f(i\zeta)$ es analítica en una vecindad del origen, pero es preferible manejar la función real f.]

Teorema 1. *Si la integral* (7.2) *converge en algún intervalo alrededor del origen y si x varía con n de tal manera que $x \to \infty$ y $x = o(n^{\frac{1}{2}})$, entonces* (7.1) *es verdadera.*

Cambiando x a $-x$ se obtiene el teorema dual para la cola izquierda. Supuestamente, el teorema es suficientemente general para cubrir "todas las situaciones de interés práctico," pero el método de demostración conduce a resultados mucho más fuertes.

Para la demostración se pasa de f a su logaritmo. En una vecindad del origen

$$\psi(\zeta) = \log f(\zeta) = \sum \frac{\psi_k}{k!} \zeta^k \tag{7.3}$$

---

[13] Esta sección es completamente independiente de las anteriores de este capítulo.

define una función analítica. El coeficiente ψ_k sólo depende de los momentos $\mu_1, \ldots, \mu_k$ de la distribución F y se denomina la *semiinvariante de orden k* de F. En general, $\psi_1 = \mu_1$, $\psi_2 = \sigma^2, \ldots$. En este caso $\mu_1 = 0$ y por tanto $\psi_1 = 0$, $\psi_2 = \sigma^2$, $\psi_3 = \mu_3, \ldots$.

La demostración se basa en la técnica de las distribuciones asociadas.[14] La nueva distribución de probabilidad V está asociada con la distribución F tal que,

$$V\{dx\} = e^{-\psi(s)}e^{sx}F\{dx\}, \tag{7.4}$$

donde el parámetro s se escoge dentro del intervalo de convergencia de ψ. La función

$$v(\zeta) = \frac{f(\zeta+s)}{f(s)} \tag{7.5}$$

representa para V el mismo papel que f para la distribución original F. En particular, por diferenciación de (7.5) se sigue que V tiene esperanza $\psi'(s)$ y variancia $\psi''(s)$.

Ahora puede explicarse generalmente el concepto de la demostración: fácilmente se ve de (7.4) o (7.5) que las distribuciones $F^{n\star}$ y $V^{n\star}$ nuevamente están en la relación (7.4) excepto porque la constante de normación $e^{-\psi(s)}$ está reemplazada por $e^{-n\psi(s)}$. Invirtiendo esta relación se obtiene

$$1 - F_n(x) = 1 - F^{n\star}(x\sigma\sqrt{n}) = e^{n\psi(s)}\int_{x\sigma\sqrt{n}}^{\infty} e^{-sy}V^{n\star}\{dy\}. \tag{7.6}$$

Por el teorema del límite central, aquí parece natural reemplazar $V^{n\star}$ por la distribución normal correspondiente con esperanza $n\psi'(s)$ y variancia $n\psi''(s)$. El error relativo cometido en esta aproximación es pequeño si el límite inferior de la integral está próximo a la esperanza de $V^{n\star}$, o sea, si x está próximo a $\psi'(s)\sqrt{n}/\sigma$. De esta manera se pueden obtener buenas aproximaciones a $1 - F_n(x)$ para determinados valores grandes de x y (7.1) está entre ellas.

Demostración. En una vecindad del origen, ψ es una función analítica con una serie de potencias de la forma:

$$\psi(s) = 1 + \tfrac{1}{2}\sigma^2 s^2 + \tfrac{1}{6}\mu_3 s^3 + \cdots. \tag{7.7}$$

ψ es una función convexa con $\psi'(0) = 0$ y por tanto aumenta para $s > 0$. En consecuencia, la relación

$$\sqrt{n}\psi'(s) = \sigma x \qquad\qquad s > 0, \quad x > 0, \tag{7.8}$$

establece una correspondencia biunívoca entre las variables s y x en tanto s y $x/\sqrt{n}$ estén restringidas a una vecindad adecuada del origen. Es posible

[14] Se empleó en la teoría de la renovación XI,6 y para caminatas aleatorias XII,4.

considerar cada variable como una función analítica de la otra, y es evidente que

$$s \sim \frac{x}{\sigma\sqrt{n}} \qquad \text{si} \qquad \frac{x}{\sqrt{n}} \to 0. \tag{7.9}$$

Ahora se procede en dos pasos:

(*a*) Se comienza por calcular la cantidad A_s obtenida al reemplazar $V^{n\star}$ en (7.6) por la distribución normal que tiene la misma esperanza $n\psi'(s)$ y la misma variancia $n\psi''(s)$. La sustitución usual $y = n\psi'(s) + t\sqrt{n\psi''(s)}$ da como resultado:

$$A_s = e^{n[\psi(s)-s\psi'(s)]} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-ts\sqrt{n\psi''(s)}-\frac{1}{2}t^2}\, dt. \tag{7.10}$$

Completando el cuadrado del exponente se obtiene

$$A_s = \exp\left(n[\psi(s) - s\psi'(s) + \tfrac{1}{2}s^2\psi''(s)]\right) \cdot [1 - \mathfrak{N}(s\sqrt{n\psi''(s)})]. \tag{7.11}$$

El exponente y sus dos primeras derivadas se desvanecen en el origen de manera que su serie de potencias comienza con términos cúbicos. Así,

$$A_s = [1 - \mathfrak{N}(s\sqrt{n\psi''(s)})] \cdot [1 + O(ns^3)], \qquad s \to 0. \tag{7.12}$$

Si $ns^3 \to 0$, o lo que es lo mismo, si $x = o(n^{\frac{1}{3}})$, se puede volver a escribir (7.12) en la forma

$$A_s = [1 - \mathfrak{N}(\bar{x})][1 + O(x^3/\sqrt{n})], \tag{7.13}$$

donde por abreviación se hace

$$\bar{x} = s\sqrt{n\psi''(s)}. \tag{7.14}$$

Queda por demostrar que en (7.13) se puede reemplazar $\bar{x}$ por x. La serie de potencias para $(\bar{x}-x)/n$ es independiente de n y un cálculo simple muestra que comienza con términos cúbicos. De acuerdo con esto,

$$|\bar{x} - x| = O(\sqrt{n}\, s^3) = O(x^3/n). \tag{7.15}$$

De 1; VII,(1.8) se sabe que conforme $t \to \infty$

$$\frac{n(t)}{1 - \mathfrak{N}(t)} \sim t. \tag{7.16}$$

Integrando entre x y $\bar{x}$ se obtiene para $x \to \infty$

$$\left| \log \frac{1 - \mathfrak{N}(\bar{x})}{1 - \mathfrak{N}(x)} \right| = O(x \cdot |\bar{x} - x|) = O(x^4/n) \tag{7.17}$$

y, por tanto,

$$\frac{1 - \mathfrak{N}(\bar{x})}{1 - \mathfrak{N}(x)} = 1 + O(x^4/n). \tag{7.18}$$

Sustituyendo en (7.13) finalmente se obtiene si $x \to \infty$ de manera que $x = o(n^{\frac{1}{6}})$:

$$A_s = [1 - \mathfrak{N}(x)][1 + O(x^3/\sqrt{n})]. \tag{7.19}$$

(*b*) Si $\mathfrak{N}_s$ denota la distribución normal con esperanza $n\psi'(s)$ y varianza $n\psi''(s)$, entonces A_s representa el segundo miembro de (7.6) cuando $V^{n\star}$ se sutituye por $\mathfrak{N}_s$. Ahora se procede a evaluar el error cometido por este reemplazo. Por el teorema de Berry-Esseen (sección 5).

$$|V^{n\star}(y) - \mathfrak{N}_s(y)| < 3M_s\sigma^{-3}/\sqrt{n} \tag{7.20}$$

para toda y, donde M_s denota el tercer momento absoluto de la distribución V. Entonces, después de una simple integración por partes se observa que

(7.21)

$$|1-F_n(x)-A_s| < \frac{3M_s}{\sigma^3\sqrt{n}}\, e^{n\psi(s)}\left[e^{-s\psi'(s)} + s\int_{n\psi'(s)}^{\infty} e^{-sy}\,dy\right] = \frac{6M_s}{\sigma^3\sqrt{n}}\, e^{n[\psi(s)-s\psi'(s)]}.$$

Pero por (7.11)

$$A_s = e^{n[\psi(s)-s\psi'(s)]}\cdot e^{\frac{1}{2}\bar{x}^2}[1-\mathfrak{N}(\bar{x})] \sim \frac{1}{x}\, e^{n[\psi(s)-s\psi'(s)]} \tag{7.22}$$

por lo que el segundo miembro de (7.21) es $A_s \cdot O(x/\sqrt{n})$. Por tanto,

$$1 - F_n(x) = A_s[1 + O(x/\sqrt{n})]. \tag{7.23}$$

En combinación con (7.19), esto no sólo demuestra el teorema, sino también el más fuerte

Corolario. Si $x \to \infty$ de manera que $x = o(n^{\frac{1}{6}})$ entonces,

$$\frac{1 - F_n(x)}{1 - \mathfrak{N}(x)} = 1 + O\left(\frac{x^3}{\sqrt{n}}\right). \tag{7.24}$$

Indirectamente se ha llegado a un resultado de alcances mayores aplicable siempre que x varíe con n, de manera que $x \to \infty$ pero $x = 0(\sqrt{n})$. Efectivamente, por (7.23) se tiene entonces $1 - F_n(x) \sim A_s$ en que (7.11) da como resultado A_s. Aquí, el argumento de $\mathfrak{N}$ es $\bar{x}$, pero (7.18) muestra que $\bar{x}$ se puede reemplazar por x. En consecuencia se obtiene la fórmula general de aproximación;

$$1 - F_n(x) = \exp\,(n[\psi(s)-s\psi'(s)+\tfrac{1}{2}\psi'^2(s)])[1-\mathfrak{N}(x)]\cdot[1+O(x/\sqrt{n})]. \tag{7.25}$$

El exponente es una serie de potencias en s que comienza con el término de tercer orden. Como en (7.8), ahora se define una función analítica s de la variable z mediante $\psi'(s) = \sigma z$. Con esta función se define una *serie de potencias* λ *tal que*,

$$z^2\lambda(z) = \lambda_1 z^3 + \lambda_2 z^4 + \cdots = \psi(x) - s\psi'(s) + \tfrac{1}{2}\psi'^2(s). \tag{7.26}$$

En función de esta serie se tiene el

Teorema 2.[15] *Si en el teorema* 1 *se sustituye la condición* $x = o(n^{\frac{1}{6}})$ *por* $x = o(\sqrt{n})$, *entonces*

$$\frac{1 - F_n(x)}{1 - \mathfrak{N}(x)} = \exp\left(x^2\lambda\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)\right)\left[1 + O\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)\right]. \tag{7.27}$$

En particular, si $x = o(n^{\frac{1}{6}})$, sólo importa el primer término en la serie de potencias y se obtienen

$$\frac{1 - F_n(x)}{1 - \mathfrak{N}(x)} \sim \exp\left(\frac{\lambda_1 x^3}{\sqrt{n}}\right), \qquad \lambda_1 = \frac{\mu_3}{6\sigma^3}. \tag{7.28}$$

Para un incremento tal que $x = o(n^{\frac{2}{9}})$ se obtiene

$$\frac{1 - F_n(x)}{1 - \mathfrak{N}(x)} \sim \exp\left(\lambda_1 \frac{x^3}{\sqrt{n}} + \lambda_2 \frac{x^4}{n}\right), \qquad \lambda_2 = \frac{\sigma^2\psi_4 - 3\psi_3^2}{24\sigma^6}, \tag{7.29}$$

y así sucesivamente. Note que los segundos miembros pueden tender a 0 o ∞, por lo que estas fórmulas *no* implican una equivalencia asintótica de $1 - F_n(x)$ y $1 - \mathfrak{N}(x)$. Esa equivalencia existe sólo si $x = o(n^{\frac{1}{6}})$ [, en el caso de un tercer momento desvanesciente, si $x = o(n^{\frac{1}{4}})$]. Bajo cualesquiera circunstancias se tiene el siguiente interesante

Corolario. *Si* $x = o(\sqrt{n})$, *entonces para cualquier* $\epsilon > 0$, *finalmente*

$$\exp\left(-(1+\epsilon)x^2/2\right) < 1 - F_n(x) < \exp\left(-(1-\epsilon)x^2/2\right). \tag{7.30}$$

Es posible generalizar la teoría anterior para cubrir sumas parciales de variables aleatorias $\mathbf{X}_k$ con distribuciones variables y funciones características ω_k. Es posible ilustrar el procedimiento mediante la siguiente generalización del teorema 1 donde las condiciones de uniformidad son innecesariamente severas. En él, F_n representa nuevamente la distribución de la suma normalizada $(\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n)/s_n$.

Teorema 3. *Suponga que existe un intervalo* $\overline{-a, a}$ *en que todas las funciones características* ω_k *son analíticas, y que*

$$\mathbf{E}(|\mathbf{X}_n|^3) \leq M\sigma_n^2, \tag{7.31}$$

[15] El uso de la transformación (7.4) con relación al teorema del límite central parece deberse a F. Esscher (1932). El teorema actual se debe a H. Cramér (1938), y Feller (1943) lo generalizó a componentes variables. Para resultados más modernos en este caso vea V. V. Petrov, Uspekhi Matem. Nauk, vol. 9 (1954) (en Ruso), y W. Richter, *Local limit theorems for large deviations*, Theory of probability and Its Applications (traduc.), vol. 2 (1957) págs. 206-220. Este último autor trata densidades en vez de distribuciones. Para un enfoque distinto que conduzca a aproximaciones de la forma $1 - F_n(x) = \exp\left[v(x) + o(v(x))\right]$ vea W. Feller, Zs. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete vol. 14 (1969), págs. 1–20.

donde M es independiente de n. Si s_n y x tienden a ∞ tal que $x = o(s_n^{\frac{1}{2}})$, entonces,

$$\frac{1 - F_n(x)}{1 - \mathfrak{N}(x)} \to 1 \tag{7.32}$$

con un error $O(x^3/s_n)$.

La demostración es la misma excepto porque ahora se reemplaza a ψ por la función analítica ψ_n de valor real definida para $-a < s < a$ por

$$\psi_n(s) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \log \omega_k(-is). \tag{7.33}$$

Ahora, en los cálculos formales, xs_n reemplaza a $x\sigma\sqrt{n}$. La ecuación básica (7.8) toma la forma $\psi_n'(s) = xs_n/n$.

CAPITULO 17

Distribuciones infinitamente divisibles

Este capítulo presenta la esencia de los ahora clásicos teoremas límite de la teoría de la probabilidad, la acumulación creada por las contribuciones de innumerablemente muchas corrientes y desarrollos. El tratamiento más económico de la materia comenzaría con la teoría de arreglos triangulares desarrollada en la sección 7, pero se comienza de nuevo con un estudio de casos especiales simples para facilitar el acceso a distintos tópicos importantes.

En el capítulo 6, se estudiaron los conceptos de divisibilidad infinita, estabilidad, etc., y su significado intuitivo. Los resultados principales de este capítulo se obtuvieron en forma distinta y por métodos distintos en el capítulo 9, pero este capítulo proporciona información más detallada. Está autocontenido, y puede estudiarse como una secuela del capítulo 15 (funciones características) independiente de los capítulos anteriores.

1. DISTRIBUCIONES INFINITAMENTE DIVISIBLES

Se continua la práctica de utilizar términos descriptivos en forma intercambiada para las distribuciones y sus funciones características. Con esta condición es posible volver a enunciar la definición de divisibilidad infinita de VI,3 como sigue.

Definición. *Una función característica ω es infinitamente divisible sys para cada n existe una función característica ω_n tal que;*

$$\omega_n^n = \omega. \tag{1.1}$$

En seguida se verá que es posible caracterizar la divisibilidad infinita por otras notables propiedades que explican la razón de que el concepto tenga un papel importante en la teoría de probabilidad.

Nota *relativa a las raíces y logaritmos de funciones características.* Es tentador referirse a ω_n en (1.1) como la n-ésima raíz de ω, pero para que esto tenga sentido se debe demostrar que esta raíz es esencialmente única. Para estudiar la indeterminación de las raíces y logaritmos en el dominio complejo es conveniente comenzar con la representación polar $a = re^{i\theta}$ del número complejo $a \neq 0$. El número positivo r está determinado de modo único, pero el argumento θ sólo está determinado hasta por múltiplos de 2π. En principio esta indeterminación la hereda $\log a = \log r + i\theta$ y también $a^{1/n} = r^{1/n}e^{i\theta/n}$ (en este caso, $r^{1/n}$ representa la raíz positiva, y $\log r$ el familiar logaritmo real). Sin embargo, en cualquier intervalo $|\zeta| < \zeta_0$, en que $\omega(\zeta) \neq 0$, la función característica ω admite una representación polar *única* $\omega(\zeta) = r(\zeta)e^{i\theta(\zeta)}$, tal que θ es continua y $\theta(0) = 0$. En ese intervalo se puede escribir sin ambigüedad $\log \omega(\zeta) = \log r(\zeta) + i\theta(\zeta)$ y $\omega^{1/n}(\zeta) = r^{1/n}(\zeta)e^{i\theta(\zeta)/n}$; estas determinaciones son las únicas que hacen de $\log \omega$ y $\omega^{1/n}$ funciones continuas que son reales en el punto $\zeta = 0$. En este sentido, $\log \omega$ y $\omega^{1/n}$ *están determinadas de modo único en cualquier intervalo* $|\zeta| < \zeta_0$ *de* ω. *libre de ceros.* Sólo en este sentido se utilizarán los símbolos $\log \omega$ y $\omega^{1/n}$, pero se debe tener presente que esta definición falla[1] tan pronto como $\omega(\zeta_0) = 0$. ▶

Sea F una distribución de probabilidad arbitraria y φ su función característica. De XV,(2.4) se recuerda que F genera la familia de *distribuciones compuestas de Poisson;*

$$e^{-c}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{c^k}{k!}F^{k\star} \tag{1.2}$$

con funciones características $e^{c(\varphi-1)}$. Aquí, $c > 0$ es arbitraria. Obviamente, $\omega = e^{c(\varphi-1)}$ es infinitamente divisible (donde la raíz $\omega^{1/n}$ tiene la misma forma con c reemplazada por c/n). Las distribuciones normal y de Cauchy muestran que una distribución infinitamente divisible no necesita ser del tipo compuesto de Poisson, pero ahora se mostrará que toda distribución infinitamente divisible es el límite de una sucesión de distribuciones compuestas de Poisson. Básico para toda la teoría es el

Teorema 1. *Sea* $\{\varphi_n\}$ *una sucesión de funciones características. Para que exista un límite continuo*

$$\omega(\zeta) = \lim \varphi_n^n(\zeta) \tag{1.3}$$

es necesario y suficiente que

$$n[\varphi_n(\zeta) - 1] \to \psi(\zeta) \tag{1.4}$$

---

1 Al final de XV,2 (al igual que en el problema 9 de XV,9) se encontraron parejas de funciones características reales tales que $\varphi_2^1 = \varphi_2^2$. Esto demuestra que cuando hay ceros, incluso las funciones características reales pueden poseer dos raíces reales que nuevamente son funciones características.

con ψ continua. En este caso;

$$\omega = e^{-\psi}. \tag{1.5}$$

Demostración. Del teorema de continuidad de XV,3 se recuerda que si una sucesión de funciones características converge a una función continua, ésta representa una función característica y la convergencia es automáticamente uniforme en todo intervalo finito.

(*a*) Se comienza por la parte sencilla del teorema. Suponga (1.4) donde ψ es continua. Esto implica que $\varphi_n(\zeta) \to 1$ para toda ζ y la convergencia es automáticamente uniforme en intervalos finitos. Esto quiere decir que en cualquier intervalo $|\zeta| < \zeta_1$ se tiene $|1 - \varphi_n(\zeta)| < 1$ para toda n suficientemente grande. Entonces para tal n se concluye del desarrollo de Taylor para $\log(1-z)$ que

$$n \log \varphi_n(\zeta) = n \log [1 - [1-\varphi_n(\zeta)] = \tag{1.6}$$

$$= -n[1 - \varphi_n(\zeta)] - \frac{n}{2}[1 - \varphi_n(\zeta)]^2 - \cdots.$$

Debido a (1.4) el primer término del segundo miembro tiende a $-\psi(\zeta)$, y ya que $\varphi_n(s) \to 1$, esto implica que el resto de los términos tienden a cero. Por tanto, $n \log \varphi_n \to -\psi$ o $\varphi_n^n \to e^{-\psi}$, como se afirmó.

(*b*) El recíproco es igualmente simple si se sabe que el límite ω en (1.3) no tiene ceros. En efecto, considere un intervalo finito arbitrario $|\zeta| \leq \zeta_1$. En él, la convergencia de (1.3) es uniforme y la ausencia de ceros de ω implica que también $\varphi_n(\zeta) \neq 0$ para $|\zeta| \leq \zeta_1$ y toda n suficientemente grande. Entonces, es posible pasar a los logaritmos y concluír que $n \log \varphi_n \to \log \omega$ y por tanto, $\log \varphi_n \to 0$. Esto implica que $\varphi_n(\zeta) \to 1$ para cada ζ fija, y la convergencia es automáticamente uniforme en todo intervalo finito. Por tanto, como bajo (*a*); se concluye que el desarrollo (1.6) es válido y ya que

$$1 - \varphi_n(\zeta) \to 0$$

esto implica que

$$n \log \varphi_n(\zeta) = -n[1-\varphi_n(\zeta)](1+O(1)) \tag{1.7}$$

donde $O(1)$ representa una cantidad que tiende a 0 conforme $n \to \infty$. Por suposición, el primer miembro tiende a $\log \omega(\zeta)$, y por tanto, es obvio que $n[1-\varphi_n] \to -\log \omega$, como se afirmó.

Para hacer válido este argumento se debe demostrar que $\omega(\zeta)$ no puede desvanecerse para cualquier ζ. Con ese propósito se pueden reemplazar ω y φ_n por las funciones características $|\omega|^2$ y $|\varphi_n|^2$, respectivamente, y por tanto basta considerar el caso especial de (1.3) donde todas las φ_n son reales y $\varphi_n \geq 0$. Entonces, sea $|\zeta| \leq \zeta_1$ un intervalo donde $\omega(\zeta) > 0$. Dentro de este intervalo, $-n \log \varphi_n(\zeta)$ es positiva y permanece acotada. Por otra parte, para $|\zeta| \leq \zeta_1$, es válido el desarrollo (1.6) y ya que todos los términos tienen

el mismo signo, se sigue que $n[1 - \varphi_n(\zeta)]$ permanece acotada para toda $|\zeta| \leq \zeta_1$. Pero por la desigualdad básica XV,(1.7) para funciones características

$$n[1-\varphi_n(2\zeta)] \leq 4n[1-\varphi_n(\zeta)],$$

de manera que $n[1-\varphi_n(\zeta)]$ permanece acotada para toda $|\zeta| \leq 2\zeta_1$. Se sigue que este intervalo no puede contener ningún cero de ω. Pero entonces se aplica el argumento inicial a este intervalo, y que conduce a la conclusión de que $\omega(\zeta) > 0$ para toda $|\zeta| \leq 4\zeta_1$. Proseguir la duplicación muestra que $\omega(\zeta) > 0$ para toda ζ, lo que concluye la demostración. ▶

El teorema 1 tiene muchas consecuencias. Al multiplicar (1.4) por $t > 0$ se ve que esta relación equivale a

$$e^{tn[\varphi_n(\zeta)-1]} \to e^{t\psi(\zeta)} = \omega^t(\zeta). \tag{1.8}$$

El primer miembro representa una función característica del tipo compuesto de Poisson, por lo que $e^{t\psi(\zeta)}$ es una función característica para toda $t > 0$. En particular, se concluye que $\omega = e^{\psi}$ es necesariamente infinitamente divisible. En otras palabras, toda función característica ω que aparezca como el límite de una sucesión de funciones características $\{\varphi_n^n\}$ es infinitamente divisible. Esto se puede considerar como una extensión de la definición de divisibilidad infinita en que la identidad (1.1) se reemplaza por la relación límite más general (1.3). En la sección 7 se verá que es posible extender este resultado a arreglos triangulares más generales, pero el resultado preliminar se registra en la forma del

Teorema 2. *Una función característica ω es infinitamente divisible sys existe una sucesión de funciones características $\{\varphi_n\}$ tal que, $\varphi_n^n \to \omega$.*

En este caso ω^t es una función característica para toda $t > 0$, y $\omega(\zeta) \neq 0$ para toda ζ.

Corolario. *Un límite continuo de una sucesión de funciones características infinitamente divisibles $\{\omega_n\}$ es en sí, infinitamente divisibles.*

Demostración. Por suposición, $\varphi_n = \omega_n^{1/n}$ nuevamente es una función característica, de manera que la relación $\omega_n \to \omega$ se puede volver a escribir en la forma $\varphi_n^n \to \omega$. ▶

Toda distribución compuesta de Poisson es infinitamente divisible, y el teorema 1 indica que es posible representar cada distribución infinitamente divisible como un límite de una sucesión de distribuciones compuestas de Poisson [vea (1.8) con $t = 1$]. De esta manera se obtiene una nueva caracterización de la divisibilidad infinita.

Teorema 3. *La clase de distribuciones infinitamente divisibles coincide con la clase de distribuciones límite de distribuciones compuestas de Poisson.*

Aplicación a procesos con incrementos independientes. Como se explicó en VI,3, esos procesos se pueden describir mediante una familia de variables aleatorias $\{\mathbf{X}(t)\}$ con la propiedad de que, para cualquier partición $t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, los incrementos $\mathbf{X}(t_k) - \mathbf{X}(t_{k-1})$ representan n variables mutuamente independientes. Los incrementos son *estacionarios* si la distribución de $\mathbf{X}(s+t) - \mathbf{X}(s)$ sólo depende de la longitud t del intervalo, pero no de su posición en el eje del tiempo. En este caso $\mathbf{X}(s+t) - \mathbf{X}(s)$ es la suma de n variables independientes distribuídas como $\mathbf{X}(s + t/n) - \mathbf{X}(s)$, por lo que *la distribución de* $\mathbf{X}(s + t) - \mathbf{X}(s)$ *es infinitamente divisible.* Recíprocamente, toda familia de distribuciones infinitamente divisibles con funciones características de la forma $e^{t\psi}$ puede regular un proceso con incrementos estacionarios independientes. Los resultados relativos a arreglos triangulares de la sección 7 generalizan este resultado a procesos con incrementos independientes *no estacionarios.* Entonces, el incremento $\mathbf{X}(t + s) - \mathbf{X}(s)$ es la suma de incrementos $\mathbf{X}(t_{k+1}) - \mathbf{X}(t_k)$ y estas son variables aleatorias mutuamente independientes. Entonces se aplica el teorema de la sección 8 condicionado a que el proceso sea continuo en el sentido de que; $\mathbf{X}(t + h) - \mathbf{X}(t)$ tiende en probabilidad a cero, conforme $h \to 0$. Para esos procesos *la distribución de los incrementos* $\mathbf{X}(t + s) - \mathbf{X}(t)$ *es infinitamente divisible.* (Existen procesos discontinuos de este tipo, pero las discontinuidades son de naturaleza trivial y, hasta cierto punto, eliminables. Vea la discusión en IX,5*a* y IX,9).

Los procesos compuestos de Poisson admiten una interpretación probabilística particularmente simple (vea VI,3 y IX,5) y el hecho de que toda distribución infinitamente divisible aparezca como el límite de distribuciones compuestas de Poisson ayuda a comprender la naturaleza de los procesos más generales con incrementos independientes.

2. FORMAS CANONICAS: EL TEOREMA PRINCIPAL DE LIMITE

Se vio que para encontrar la forma más general de funciones características infinitamente divisibles $\omega = e^{\psi}$ basta con determinar la forma general de límites posibles de sucesiones de funciones características $\exp c_n(\zeta_n - 1)$ del tipo compuesto de Poisson. Para distintas aplicaciones es deseable enunciar en forma más general el problema permitiendo centrados arbitrarios, por lo que se buscan los límites posibles de funciones características de la forma $\omega_n = e^{\psi_n}$, en que por abreviación se escribe

$$\psi_n(\zeta) = c_n[\varphi_n(\zeta) - 1 - i\beta_n\zeta]. \tag{2.1}$$

Las ω_n son infinitamente divisibles, por lo que lo mismo es cierto para sus límites continuos.

El problema es encontrar las condiciones bajo las que existe un límite *continuo*

$$\psi(\zeta) = \lim \psi_n(\zeta). \tag{2.2}$$

Se entiende que φ_n es la función característica de una distribución de probabilidad F_n, las c_n son constantes positivas y las constantes de centrado β_n son reales.

Para las distribuciones con esperanzas, el centrado natural es a esperanza cero y siempre que sea posible, se elegirá β_n en forma acorde. Sin embargo, se necesita un centrado aplicable universalmente con propiedades semejantes. El resultado es que el centrado más simple con esa característica se obtiene mediante la condición de que para $\zeta = 1$ el valor de ψ_n sea real. Si u_n y v_n representan las partes real e imaginaria de φ_n, la condición requiere que

$$\beta_n = v_n(1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sen} x \, F_n\{dx\}. \tag{2.3}$$

Esto demuestra que siempre es posible el centrado. Con él,

$$\psi_n(\zeta) = c_n \int_{-\infty}^{+\infty} [e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x] \, F_n\{dx\}. \tag{2.4}$$

Cerca del origen, el integrando se comporta como $-\frac{1}{2}\zeta^2 x^2$, tal como el caso con el centrado más familiar a esperanza cero. La utilidad del centrado (2.3) se debe principalmente al siguiente;

Lema. *Sean* $\{c_n\}$ *y* $\{\varphi_n\}$ *dadas. Si existen constantes de centrado* β_n, *tales que* ψ_n *tiende a un límite continuo* ψ, *entonces* (2.3) *logra el mismo objetivo.*

Demostración. Defina ψ_n mediante (2.1), con β_n arbitraria, y suponga que $\psi_n \to \psi$. Si b denota la parte imaginaria de $\psi(1)$, para $\zeta = 1$ se concluye que

$$c_n(v_n(1) - \beta_n) \to b. \tag{2.5}$$

Multiplicando por $i\zeta$ y restando de $\psi_n \to \psi$ se ve que

$$c_n[\varphi_n(\zeta) - 1 - iv_n(1)\zeta] \to \psi(\zeta) - ib\zeta \tag{2.6}$$

lo que demuestra la aseveración.

Se comienza por tratar el problema de convergencia en un caso especial en que la solución es particularmente simple. Suponga que las funciones ψ_n y ψ son dos veces continuamente diferenciables (lo que quiere decir que las

distribuciones correspondientes tienen variancias; vea XV,4) Suponga que no solamente $\psi_n \to \psi$ sino también que $\psi_n'' \to \psi''$. Por (2.1) esto quiere decir que

$$c_n \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x} x^2 F_n\{dx\} \to -\psi''(\zeta). \tag{2.7}$$

Por suposición, $c_n x^2 F_n\{dx\}$ define una medida finita y su masa total se denota mediante μ_n. Para $\zeta = 0$, se ve de (2.7) que $\mu_n \to -\psi''(0)$. Al dividir (2.7) entre μ_n se obtiene en el primer miembro la función característica de una distribución de probabilidad propia y, conforme $n \to \infty$, tiende a $\psi''(\zeta)/\psi''(0)$. Se sigue que $\psi''(\zeta)/\psi''(0)$ es la función característica de una distribución de probabilidad, por lo que

$$-\psi''(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x} M\{dx\} \tag{2.8}$$

donde M es una medida finita. De aquí se obtiene ψ mediante integración repetida. Recordando que $\psi(0) = 0$ y que con la condición de centrado, $\psi(1)$ debe ser real, se obtiene

$$\psi(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x}{x^2} M\{dx\}. \tag{2.9}$$

Esta integral tiene sentido, ya que la integral es una función acotada continua que en el origen toma el valor $-\frac{1}{2}\zeta^2$.

Bajo las condiciones de diferenciabilidad, el límite ψ necesariamente es de la forma (2.9). Luego se muestra que con una medida finita M escogida arbitrariamente, la integral (2.9) define una función característica infinitamente divisible e^{ψ}. Sin embargo, se puede ir más allá. Para que la integral tenga sentido no es necesario que la medida M sea finita. Basta con que M atribuya masas finitas a los intervalos finitos y que $M\{\overline{-x, x}\}$ se incremente suficientemente lento para que las integrales

$$M^+(x) = \int_x^{\infty} y^{-2} M\{dy\}, \qquad M^-(-x) = \int_{-\infty}^{-x} y^{-2} M\{dy\} \tag{2.10}$$

converjan para toda $x > 0$. (Por precisión, los intervalos de integración se toman cerrados. Las medidas definidas por las densidades $|x|^p\, dx$ con $0 < p < 1$ son ejemplos típicos. Ahora se demuestra que, si M tiene estas propiedades, (2.9) define una función característica infinitamente divisible y que *todas* esas funciones características se obtienen en esta forma. Por tal motivo conviene introducir un término especial para tales medidas.

Definición 1. *A una medida M se le llama canónica si atribuye masas finitas a intervalos finitos y las integrales* (2.10) *convergen para alguna* (*y por tanto para toda*) $x > 0$.

Lema 2. *Si M es una medida canónica y ψ está definida por* (2.9), *entonces e^{ψ} es una función característica infinitamente divisible.*

Demostración. Se consideran dos casos especiales importantes.

(*a*) Suponga que M está concentrada en el origen y le atribuye la masa $m > 0$. Entonces $\psi(\zeta) = -m\zeta^2/2$, por lo que e^{ψ} es una función característica normal con variancia m^{-1}.

(*b*) Suponga que M está concentrada en $|x| > \eta$, donde $\eta > 0$. En este caso (2.9) se puede volver a escribir en forma más sencilla. En efecto, x^{-2} $M\{dx\}$define ahora una medida finita con masa total $\mu = M^+(\eta) + M^-(-\eta)$. De acuerdo con esto, $x^{-2}\, M\{dx\}/\mu = F\{dx\}$ define una medida de probabilidad con función característica φ, y obviamente $\psi(\zeta) = \mu[\varphi(\zeta) - 1 - ib\zeta]$, donde b es una constante real. Así, en este caso e^{ψ} es la función característica del tipo compuesto de Poisson, por lo que es infinitamente divisible.

(*c*) En el caso general, sea $m \geq 0$ la masa atribuída por M al origen y haga

$$\psi_\eta(\zeta) = \int_{|x|>\eta} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x}{x^2}\, M\{dx\}. \tag{2.11}$$

Entonces,

$$\psi(\zeta) = -\frac{m}{2}\zeta^2 + \lim_{\eta \to 0} \psi_\eta(\zeta) \tag{2.12}$$

Se vio que $e^{\psi_\eta(\zeta)}$ es la función característica de una distribución infinitamente divisible U_η. Si $m > 0$, la adición de $-m\zeta^2/2$ a $\psi_\eta(\zeta)$ corresponde a una convolución de U_η con una distribución normal. Por tanto, (2.12) representa a e^{ψ} como el límite de una sucesión de funciones características infinitamente divisible, por lo que e^{ψ} es infinitamente divisible, como se afirmó. ▶

Ahora se demuestra que la representación (2.9) es única en el sentido de que distintas medidas canónicas dan origen a distintas integrales.

Lema 3. *La representación* (2.9) *de ψ es única.*

Demostración. En el caso especial de una medida finita M es evidente que la segunda derivada ψ'' existe y que $-\psi''(\zeta)$ coincide con la esperanza de $e^{i\zeta x}$ con respecto a M. El teorema de unicidad para funciones características, garantiza que M está determinada de modo único por ψ'', y por tanto por ψ.

Este argumento se puede adaptar a medidas canónicas no acotadas, pero es necesario reemplazar la segunda derivada por una operación con un efecto semejante y válida para funciones continuas arbitrarias. Esas operaciones

se pueden escoger en distintas maneras (vea los problemas 1-3). Se escoge la operación que transforma a ψ en la función ψ^* definida por

$$\psi^*(\zeta) = \psi(\zeta) - \frac{1}{2h}\int_{-h}^{h} \psi(\zeta + s)\, ds, \tag{2.13}$$

donde $h > 0$ es arbitraria, pero fija. Para la función ψ definida por (2.9) se obtiene

$$\psi^*(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x} \cdot K(x)\, M\{dx\} \tag{2.14}$$

donde por abreviar se hace

$$K(x) = x^{-2}\left[1 - \frac{\operatorname{sen} xh}{xh}\right]. \tag{2.15}$$

Esta es una función continua estrictamente positiva que en el origen toma el valor $h^2/6$ y conforme $x \to \pm\infty$ se tiene $K(x) \sim x^{-2}$. En consecuencia, la medida M^* definida por $M^*\{dx\} = K(x)\, M\{dx\}$ es finita, y (2.14) enuncia que ψ^* es su transformada de Fourier. Por el teorema de unicidad para funciones características, el conocimiento de ψ^* determina de modo único la medida M^*. Pero entonces $M\{dx\} = K^{-1}(x)\, M^*\{dx\}$ está determinada de modo único, de manera que al conocer ψ se puede calcular la medida canónica correspondiente (vea el problema 3). ▶

La siguiente meta debe ser demostrar que el lema 2 describe la totalidad de todas las funciones características infinitamente divisibles, pero para hacerlo primero se debe resolver el problema de convergencia descrito al inicio de esta sección. Ahora se le pone en la forma siguiente ligeramente más general: Sea $\{M_n\}$ una sucesión de medidas canónicas y

$$\psi_n(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x}{x^2}\, M_n\{dx\} + ib_n\zeta \tag{2.16}$$

donde b_n es real. Se pregunta por las condiciones necesarias y suficientes para que $\psi_n \to \psi$, donde ψ es una función continua. Note que las funciones ψ_n definidas por (2.1) o (2.4) son un caso especial de (2.16) con

$$M_n\{dx\} = c_n x^2\, F_n\{dx\} \tag{2.17}$$

Suponga que $\psi_n \to \psi$, y que el límite ψ es continuo. Entonces, las transformadas definidas por (2.13) satisfacen $\psi_n^* \to \psi^*$ o sea,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x} K(x)\, M_n\{dx\} \to \psi^*(\zeta), \tag{2.18}$$

donde K es la función continua estrictamente positiva definida por (2.15). En el primer miembro se reconoce la transformada de Fourier de una

medida finita con masa total

$$\mu_n = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x)\, M_n\{dx\}. \tag{2.19}$$

Es obvio que $\mu_n \to \psi^*(0)$. Fácilmente se ve que $\mu_n \to 0$ implicaría $\psi(\zeta) = 0$ para toda ζ, por lo que se puede suponer $\psi^*(0) = \mu > 0$. Entonces las medidas M_n^* definidas por

$$M_n^*\{dx\} = \frac{1}{\mu_n} K(x)\, M_n\{dx\} \tag{2.20}$$

son medidas de probabilidad, y (2.18) asevera que sus funciones características tienden a la función continua $\psi^*(\zeta)/\psi_\star(0)$. Se sigue que

$$M_n^* \to M^* \tag{2.21}$$

donde M^* es la distribución de probabilidad con función característica $\psi^*(\zeta)/\psi_\star(0)$. Pero ψ_n se puede escribir en la forma

$$\psi_n(\zeta) = \mu_n \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x}{x^2} K^{-1}(x)\, M_n^*\{dx\} + ib_n\zeta. \tag{2.22}$$

El integrando es una función acotada continua de x, de manera que (2.21) implica que la integral converge. Se sigue que $b_n \to b$ y el límite ψ es de la forma

$$\psi(\zeta) = \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x}{x^2} K^{-1}(x)\, M^*\{dx\} + ib\zeta. \tag{2.23}$$

Ya que M^* es una medida de probabilidad, es obvio la medida M que se puede definir mediante

$$M\{dx\} = \mu K^{-1}(x)\, M^*\{dx\} \tag{2.24}$$

es canónica, y

$$\psi(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x}{x^2} M\{dx\} + ib\zeta. \tag{2.25}$$

Esto demuestra que, excepto por el término irrelevante de centrado $ib\zeta$, todos estos límites son de la forma descrita por el lema 2. Como ya se indicó, las funciones ψ_n definidas por (2.1) son un caso especial de (2.16), con lo que se ha resuelto el problema de convergencia formulado al principio de esta sección. Se enuncia el resultado en la forma del

Teorema 1. *La clase de funciones características infinitamente divisibles es idéntica a la clase de funciones de la forma e^ψ con ψ definida por* (2.25) *en función de una medida canónica M y un número real b.*

En otras palabras, excepto por el centrado arbitrario, hay una correspondencia biunívoca entre las medidas canónicas y las distribuciones infinitamente divisibles.

En la sección anterior se enfatizó que las condiciones $M_n^\star \to M^\star$ y $b_n \to b$ son necesarias para la relación $\psi_n \to \psi$. En realidad, también se ha demostrado la suficiencia de estas condiciones, ya que se podría escribir ψ_n en la forma (2.22) que hace obvio que ψ_n tiende al límite definido por (2.23). De esta manera, se ha encontrado un útil teorema límite, pero es deseable expresar la condición $M_n^\star \to M^\star$ en función de las medidas canónicas M_n y M. En (2.22) la relación está definida entre $M_n^\star$ y M_n. En intervalos finitos, K permanece acotada lejos de 0 e ∞, de manera que para todo I finito, las relaciones $M_n^\star\{I\} \to M^\star\{I\}$ y $M_n\{I\} \to M\{I\}$ se implican mutuamente. Conforme $x \to \infty$, el comportamiento de K es casi el mismo que el de x^{-2}, por lo que $M_n^\star\{\overline{x, \infty}\} \sim M_n^+(x)$, donde M_n^+ representa la integral que ocurre en la definición de medidas canónicas (2.10). Así, la convergencia propia $M_n^\star \to M^\star$ es totalmente equivalente con las condiciones

$$M_n\{I\} \to M\{I\} \tag{2.26}$$

para todos los intervalos de continuidad finitos para M, y

$$M_n^+(x) \to M^+(x), \qquad M_n^-(x) \to M^-(x) \tag{2.27}$$

en todos los puntos $x > 0$ de continuidad.

En el caso especial de medidas canónicas de la forma $M_n\{dx\} = c_n x^2 F_n\{dx\}$ (con una distribución de probabilidad F_n estas relaciones toman la forma

$$c_n \int_I x^2 F_n\{dx\} \to M\{I\} \tag{2.28}$$

y

$$c_n[1 - F_n(x)] \to M^+(x), \qquad c_n F_n(-x) \to M^-(-x). \tag{2.29}$$

Si $I = \overline{a, b}$ es un intervalo de continuidad finito que no contiene al origen, entonces obviamente (2.28) implica $c_n F_n\{I\} \to M^+(a) - M^+(b)$, de manera que (2.29) se puede considerar como una extensión de (2.28) a intervalos semiinfinitos. Una condición equivalente es que no fluyan masas hacia el infinito, en el sentido de que a cada $\epsilon > 0$ corresponde una τ, tal que,

$$c_n[1 - F_n(\tau) + F_n(-\tau)] < \epsilon \tag{2.30}$$

al menos para toda n suficientemente grande. En presencia de (2.28) las condiciones (2.29) y (2.30) se implican mutuamente. [Note que el primer miembro de (2.30) es una función decreciente de τ.] Las sucesiones de medidas canónicas $M_n\{dx\} = c_n x^2 F_n\{dx\}$ ocurren con tanta frecuencia, que es deseable presentar un término conveniente para referencia.

Definición 2. *Se dice que una sucesión $\{M_n\}$ de medidas canónicas converge propiamente a la medida canónica M si se satisfacen las condiciones* (2.26) *y* (2.27). *Se escribe $M_n \to M$ sys este es el caso.*

Con esta terminología se puede enunciar de nuevo el hallazgo relativo a la convergencia $\psi_n \to \psi$ como sigue.

Teorema 2. *Sea M_n una medida canónica y ψ_n definida por* (2.16). *Para que ψ_n tienda a un límite continuo es necesario y suficiente que exista una medida canónica M, tal que $M_n \to M$, y que $b_n \to b$. En este caso ψ* está dada por (2.25).

En lo siguiente se utiliza este teorema solamente en el caso especial

$$\psi_n(\zeta) = c_n[\varphi_n(\zeta) - 1 - ib_n\zeta] \tag{2.31}$$

donde φ_n es la función característica de una distribución de probabilidad F_n. Entonces, las condiciones toman la forma

$$c_n x^2 F_n\{dx\} \to M\{dx\}, \qquad c_n(\beta_n - b_n) \to b \tag{2.32}$$

donde se hace de nuevo

$$\beta_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sen} x \cdot F_n\{dx\}. \tag{2.33}$$

En virtud del teorema 1 de la sección 1, las condiciones se aplican no sólo a sucesiones de distribuciones compuestas de Poisson, sino también a sucesiones más generales de la forma $\{\varphi_n^n\}$.

Nota acerca de otras representaciones canónicas. La medida M no es la única que se encuentra en los textos de probabilidad. En su trabajo pionero, P. Lévy utilizó la medida Λ definida fuera del origen por $\Lambda\{dx\} = x^{-2}M\{dx\}$ y que representa el límite de $nF_n\{dx\}$. Esta es finita en los intervalos $|x| > \delta > 0$ pero no está acotada cerca del origen. No toma en cuenta el átomo de M en el origen, de haberlo. En función de esta medida, (2.9) toma la forma

$$\psi(\zeta) = -\tfrac{1}{2}\sigma^2\zeta^2 + ib\zeta + \lim_{\delta \to 0} \int_{|x|>\delta} [e^{i\zeta x} - 1 + i\zeta \operatorname{sen} x]\, \Lambda\{dx\}. \tag{2.34}$$

Esta es la representación canónica original de P. Lévy (excepto por una elección distinta de la función de centrado). Su principal inconveniente es que requiere muchas palabras para describir completamente todas las propiedades requeridas de la medida Λ.

Khintchine introdujo la medida acotada K, definida por $K\{dx\} = (1+x^2)^{-1} M\{dx\}$. Esta medida se puede escoger acotada en forma arbitraria y la representación canónica de Khintchine está dada por

$$x(\zeta) = ib\zeta + \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{i\zeta x} - 1 - \frac{i\zeta x}{1+x^2} \right] \frac{1+x^2}{x^2} K\{dx\}. \tag{2.35}$$

Es de lo más fácil describirla debido a que evita medidas no acotadas. A esta ventaja la equilibra el hecho de que la naturaleza artificial de la medida k complica innecesariamente muchos argumentos. Las distribuciones estables y el ejemplo 3(f) muestran esta dificultad.

2a. DERIVADAS DE FUNCIONES CARACTERISTICAS

Sea F una distribución de probabilidad con función característica φ. En XV,4 se demostró que si F tiene una esperanza μ, entonces φ tiene una derivada φ' con $\varphi'(0) = i\mu$. El recíproco es falso. La diferenciabilidad de φ está relacionada estrechamente con la ley de los grandes números para una sucesión $\{X_n\}$ de variables aleatorias independientes con la distribución común F, por lo que muchos estudios se refirieron a las condiciones de F que aseguran la existencia de φ'. E. J. G. Pitman resolvió este problema en 1956 siguiendo un resultado parcial de A. Zygmund (1947) que todavía debía imponer condiciones de alisamiento en φ. Por las formidables dificultades de un ataque directo al problema es interesante ver que su solución sigue como corolario simple del teorema anterior.

Teorema. *Cada una de las tres siguientes condiciones implica las otras dos.*

(i) $\varphi'(0) = i\mu$.

(ii) Conforme $t \to \infty$.

$$t[1 - F(t) + F(t)] \to 0, \qquad \int_{-t}^{t} x\, F\{dx\} \to \mu. \tag{2.36}$$

(iii) *El promedio* $(X_1 + \cdots + X_n)/n$ *tiende en probabilidad a* μ.

Demostración. Ya que la parte real de φ es par, necesariamente la derivada $\varphi'(0)$ es puramente imaginaria. Para ver la relación entre el teorema límite y la relación $\varphi'(0) = i\mu$ es mejor escribir esta última en la forma

$$t[\varphi(\zeta/t) - 1] \to i\mu\zeta, \qquad t \to \infty. \tag{2.37}$$

Si t recorre una sucesión $\{c_n\}$, entonces se convierte en un caso especial de (2.31) con $\varphi_n(\zeta) = \varphi(\zeta/c_n)$ y $F_n(x) = F(c_n x)$. Así pues, el teorema 2 afirma que (2.37) se sostiene sys

$$tx^2 F\{t\,dx\} \to 0, \qquad t\int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sen} x\, F\{t\,dx\} \to \mu. \tag{2.38}$$

(a) Suponga (2.36). Una integración por partes muestra que para $a > 0$, arbitraria

$$t\int_{-a}^{a} x^2 F\{t\,dx\} \leq 4\int_{0}^{a} tx[1 - F(tx) + F(-tx)]\,dx. \tag{2.39}$$

Conforme $t \to \infty$ el integrando tiende a 0, y por tanto lo mismo ocurre con la integral. Ya que $|t \operatorname{sen} x/t - x| < Cx^2$, fácilmente se sigue que (2.38) es verdadera, lo que comprende a (2.37). Recíprocamente, es evidente que (2.38) implica (2.37). Así pues, las condiciones (i) y (ii) son equivalentes.

(b) De acuerdo con el teorema 1 de la sección 1 se tiene; $\varphi^n(\zeta/n) \to e^{i\mu\zeta}$ sys

$$n[\varphi(\zeta/n) - 1] \to i\mu\zeta. \tag{2.40}$$

En otras palabras, la ley de los grandes números se aplica sys (2.37) es válida cuando t pasa por la sucesión de enteros positivos.

Ya que la convergencia de funciones características es automáticamente uniforme en intervalos finitos, en evidente que (2.40) implica (2.37), de manera que las condiciones (i) y (ii) son equivalentes.

Que (2.36) representa las condiciones necesarias y suficientes para la ley de los grandes números (iii) se demostró por métodos distintos en el teorema 1 de VII,7. ▶

3. EJEMPLOS Y PROPIEDADES ESPECIALES

Se presentan algunas distribuciones especiales y luego se vuelve a propiedades tales como la existencia de momentos y positividad. Aparecen como "ejemplos", en parte por claridad de exposición, y en parte para enfatizar que los términos individuales no están conectados. En la secuela no se utiliza nada del material de esta sección. En los problemas 6, 7 y 19 se encuentran ejemplos adicionales.

Ejemplos. (*a*) *Distribución normal.* Si M está concentrada en el origen y le atribuye el peso σ^2, entonces (2.25) conduce a $\psi(\zeta) = -\frac{1}{2}\sigma^2\zeta^2$ y e^{ψ} es normal con esperanza cero y variancia σ^2.

(*b*) *Distribución de Poisson.* La distribución general de Poisson con esperanza α tiene la función característica $\omega = e^{\psi}$ con $\psi(\zeta) = \alpha(e^{i\zeta} - 1)$. Para obtener una distribución concentrada en los puntos de la forma $-b + nh$. se cambian los parámetros de localización. Esto cambia el exponente a $\rho(\zeta) = \alpha(e^{i\zeta h} - 1) - ib\zeta$, que es un caso especial de (2.25) con M concentrada en el único punto h. Por tanto, la propiedad de que la medida M está concentrada en un solo punto es característica de las distribuciones normal y de Poisson con parámetros de escala arbitrarios. Las convoluciones de finitamente muchas de esas distribuciones corresponden a medidas canónicas con finitamente muchos átomos. La medida M se puede obtener en forma mas general como el límite de una sucesión de dichas medidas, de manera que *todas las distribuciones infinitamente divisibles son límites de convoluciones de finitamente muchas distribuciones de Poisson y normales.*

(*c*) *Caminatas aleatorias aleatorizadas.* En II,(7.7) se encontró la familia de distribuciones aritméticas que a $r = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ le atribuye probabilidad;

$$a_r(t) = \sqrt{\left(\frac{p}{q}\right)^r} e^{-t} I_r(2\sqrt{pq}\, t); \tag{3.1}$$

los parámetros p, q, t son positivos, $p + q = 1$, e I_r es la función de Bessel definida en II,(7.1). El hecho de que $\{a_r\}$ satisfaga la ecuación de Chapman-Kolmogorov muestra que es infinitamente divisible. Su función característica $\omega = e^{\psi}$ se calcula fácilmente debido a que difiere del desarrollo de

Schlömilch II,(7.8) meramente por el cambio de variable $u = \sqrt{p/q}\, e^{-i\zeta}$. El resultado

$$\psi(\zeta) = -t + t(pe^{i\zeta} + qe^{-i\zeta}) \tag{3.2}$$

muestra que $\{a_r(t)\}$ *es la distribución de la diferencia de dos variables independientes de Poisson* con esperanzas pt y qt. La medida canónica está concentrada en los puntos ± 1.

(*d*) *Distribuciones gamma.* La distribución con densidad

$$g_t(x) = e^{-x}x^{t-1}/\Gamma(t)$$

para $x > 0$ tiene la función característica $\gamma_t(\zeta) = (1 - i\zeta)^{-t}$ que evidentemente es infinitamente divisible. Para pasarla a forma canónica note que

$$(\log \gamma_t(\zeta))' = it(1 - i\zeta)^{-1} = it\int_0^\infty e^{i\zeta x - x}\, dx. \tag{3.3}$$

La integración demuestra que

$$\log \gamma_t(\zeta) = t\int_0^\infty \frac{e^{i\zeta x} - 1}{x}\, e^{-x}\, dx. \tag{3.4}$$

De esta manera, la medida canónica M está definida por la densidad txe^{-x} para $x > 0$. Aquí no se necesita término de centrado debido a que la integral converge sin el mismo.

(*e*) *Densidad coseno hiperbólica.* En XV,2 se vio que la densidad $f(x) = 1/\pi \cosh x$ tiene la función característica $\omega(\zeta) = 1/\cosh(\pi\zeta/2)$. Para demostrar que es infinitamente divisible se nota que $(\log \omega)'' = -(\pi^2/4)\omega^2$. Luego, ω^2 es la función característica de la densidad $f^{2\star}$ calculada en el problema 6 de II,9. Por tanto,

$$\frac{d^2}{d\zeta^2}\log \omega(\zeta) = -\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x}\frac{x}{e^x - e^{-x}}\, dx. \tag{3.5}$$

Ya que $(\log \omega)'$ se desvanece en el origen, se obtiene

$$\log \omega(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta x}{x^2}\frac{x}{e^x - e^{-x}}\, dx. \tag{3.6}$$

Por tanto, la medida canónica tiene densidad $x/(e^x - e^{-x})$. Por razones de simetría se desvanece la contribución del término $i\zeta x$ y puesto que la integral converge sin él, se puede omitir del numerador.

(*f*) *Ejemplo de P. Lévy.* La función

$$\psi(\zeta) = 2\sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^{-k}[\cos 2^k\zeta - 1] \tag{3.7}$$

es de la forma (2.9) con M simétrica y que atribuye el peso 2^k a los puntos $\pm 2^k$ con $k = 0, \pm 1\ \pm 2, , \ldots$. (La serie converge debido a que $1 - \cos 2^k\zeta$

$\sim 2^{2k-1}\zeta^2$, conforme $k \to -\infty$.) La función característica $\omega = e^{\psi}$ tiene la curiosa propiedad de que $\omega^2(\zeta) = \omega(2\zeta)$, y, en consecuencia, $\omega^{2^k}(\zeta) = \omega(2^k\zeta)$. Para la estabilidad (en el sentido presentado en VI,1) se debe tener $\omega^n(\zeta) = \omega(a_n\zeta)$ para toda n, pero esta condición se satisface sólo para $n = 2, 4, 8, \cdots$.

En la terminología de la sección 9 esta ω pertenece a su propio dominio de *atracción parcial*, pero no tiene un dominio de atracción. (Vea el problema 10).

(*g*) *Densidades estables unilaterales.* Se procede a calcular las funciones características correspondientes a las medidas canónicas concentradas en $\overline{0, \infty}$, tales que,

$$M\{\overline{0, x}\} = Cx^{2-\alpha} \qquad 0 < \alpha < 2, \quad C > 0. \tag{3.8}$$

Este ejemplo es muy importante debido a que resultará que de él se puede obtener la forma general de funciones características estables.

(i) Si $0 < \alpha < 1$ la función característica $\omega_\alpha = e^{\psi_\alpha}$ se considera con

$$\psi_\alpha(\zeta) = C(2-\alpha)\int_0^\infty \frac{e^{i\zeta x} - 1}{x^{\alpha+1}}\, dx. \tag{3.9}$$

Esta, difiere de la forma canónica (2.9) por la omisión del término de centrado, que no es necesario ya que la integral converge sin él. Para evaluar la integral se supone $\zeta > 0$, y se le considera como el límite de

$$\int_0^\infty \frac{e^{-(\lambda - i\zeta)x} - 1}{x^{\alpha+1}}\, dx = \frac{1}{\alpha}(\lambda - i\zeta)\int_0^\infty e^{-(\lambda-i\zeta)x}x^{-\alpha}\, dx = \tag{3.10}$$

$$= -\frac{1}{\alpha}\Gamma(1-\alpha)(\lambda - i\zeta)^\alpha$$

conforme $\lambda \to 0+$

(para la función característica de las densidades gamma vea XV,2). Luego,

$$(\lambda - i\zeta)^\alpha = (\lambda^2 + \zeta^2)^{\alpha/2}e^{i\theta\alpha}$$

donde θ es el argumento de $\lambda - i\zeta$, o sea, $\tan\theta = -\zeta/\lambda$. Obviamente $\theta \to -\pi/2$ conforme $\lambda \to 0+$, por lo que $(\lambda - i\zeta)^\alpha \to \zeta^\alpha e^{-i\alpha\pi/2}$. el resultado final se escribe en la forma

$$\psi_\alpha(\zeta) = \zeta^\alpha \cdot C \cdot \frac{\Gamma(3-\alpha)}{(\alpha-1)\alpha}\, e^{-i\pi\alpha/2}, \qquad \zeta > 0. \tag{3.11}$$

Para $\zeta < 0$ se obtiene $\psi_\alpha(\zeta)$ como el conjugado de $\psi_\alpha(-\zeta)$.

(ii) Cuando $1 < \alpha < 2$ se escribe

$$\psi_\alpha(\zeta) = C\int_0^\infty \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta x}{x^{\alpha+1}}\, dx. \tag{3.12}$$

Esto difiere de la forma canónica (2.9) en el centrado más conveniente a esperanza cero. Una integración por partes reduce el exponente del denominador y permite utilizar el resultado anterior. Un cálculo rutinario muestra que (3.11) resulta de nuevo ψ_α (Nuevamente la parte real es negativa, debido a que ahora $\cos \pi/2 < 0$).

(iii) Cuando $\alpha = 1$ se utiliza la forma usual,

$$\psi_1(\zeta) = C\int_0^\infty \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x}{x^2}\, dx. \tag{3.13}$$

De XV,2 se sabe que $(1-\cos x)/(\pi x^2)$ es una densidad de probabilidad, por lo que la parte real de $\psi_1(\zeta)$ es igual a $-\frac{1}{2}\pi\zeta$. Para la parte imaginaria se obtiene

$$\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen}\zeta x - \zeta \operatorname{sen} x}{x^2}\, dx = \lim_{\epsilon\to 0}\left[\int_\epsilon^\infty \frac{\operatorname{sen}\zeta x}{x^2}\, dx - \zeta\int_\epsilon^\infty \frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\, dx\right] \tag{3.14}$$

Cuando $\zeta > 0$, la sustitución $\zeta x = y$ reduce la primera integral a la forma de la segunda, y el todo se reduce a

$$-\zeta \lim_{\epsilon\to 0}\int_\epsilon^{\epsilon\zeta} \frac{\operatorname{sen} x}{x^2}\, dx = -\zeta \lim_{\epsilon\to 0}\int_1^\zeta \frac{\operatorname{sen}\epsilon y}{\epsilon y}\cdot\frac{dy}{y} = -\zeta\log\zeta. \tag{3.15}$$

por último,

$$\psi_1(\zeta) = C(-\tfrac{1}{2}\pi\zeta - i\zeta\log\zeta), \qquad \zeta > 0. \tag{3.16}$$

Desde luego, $\psi_1(-\zeta)$ es el conjugado de $\psi_1(\zeta)$.

Cuando $\alpha \neq 1$, la función característica $\omega = e^{\psi_\alpha}$ tiene la propiedad de que $\omega^n(\zeta) = \omega(n^{1/\alpha}\zeta)$. Esto quiere decir que ω es *estrictamente estable* de acuerdo con la definición de VI,1: La suma de variables independientes $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ con función característica ω tiene la misma distribución que $n^{1/\alpha}\mathbf{X}_1$. Cuando $\alpha = 1$ se tiene $\omega^n(\zeta) = \omega(n\zeta)e^{-i\zeta\log n}$, por lo que la distribución de la suma difiere de la de $n^{1/\alpha}\mathbf{X}_1$ en su centrado. Por tanto, ψ_1 es *estable* en amplio sentido.

[Para distintas propiedades de distribuciones estables y ejemplos vea VI,1–2. En la sección 5 se obtienen propiedades adicionales. En la sección 4*c* se verá que, cuando $\alpha < 1$, la distribución está concentrada en el semieje positivo, lo cual no es cierto para $\alpha \neq 1$.]

(*h*) *Densidades estables generales.* A cada ψ_α del ejemplo anterior corresponde una función característica análoga inducida por la medida canónica con la misma densidad, pero concentrada en el semieje negativo. Para obtener estas funciones características sólo se necesita cambiar en las expresiones i a $-i$. Se pueden obtener funciones características estables más generales tomando combinaciones lineales de los dos casos extremos, o sea, usando una medida canónica M tal que para $x > 0$

$$M\{\overline{0, x}\} = Cpx^{2-\alpha}, \qquad M\{\overline{-x, 0}\} = Cqx^{2-\alpha}. \tag{3.17}$$

Aquí, $p \geq 0$, $q \geq 0$ y $p + q = 1$. De lo dicho es obvio que la función característica correspondiente $\omega = e^{\psi}$ está dada por

$$\psi(\zeta) = |\zeta|^{\alpha} C \frac{\Gamma(3-\alpha)}{\alpha(\alpha-1)}\left[\cos\frac{\pi\alpha}{2} \pm i(p-q)\operatorname{sen}\frac{\pi\alpha}{2}\right] \tag{3.18}$$

si $0 < \alpha < 1$ o $1 < \alpha \leq 2$, o en tanto que para $\alpha = 1$

$$\psi(\zeta) = -|\zeta| \cdot C[\tfrac{1}{2}\pi \pm i(p-q)\log|\zeta|]; \tag{3.19}$$

en este caso el signo superior se aplica cuando $\zeta > 0$, y el inferior para $\zeta < 0$. Note que para $\alpha = 2$ se obtiene $\psi(\zeta) = -\frac{1}{2}(p+q)\zeta^2$, o sea, la *distribución normal*. Corresponde a una medida M concentrada en el origen.

En la sección 5 se demostrará que (despreciando centrados arbitrarios) estas fórmulas producen las *funciones características estables más generales*. En particular, todas las distribuciones estables simétricas tienen funciones características de la forma $e^{-a|\zeta|^{\alpha}}$ con $a > 0$. ▶

4. PROPIEDADES ESPECIALES

En esta sección $\omega = e^{\psi}$ representa una función característica infinitamente divisible con ψ dada en la forma usual

$$\psi(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sin} x}{x^2} M\{dx\} + ib\zeta \tag{4.1}$$

donde M es una medida canónica y b una constante real. Por la definición de medidas canónicas, la integral

$$M^{+}(x) = \int_{x}^{\infty} y^{-2} M\{dy\} \tag{4.2}$$

converge para toda $x > 0$, y un enunciado semejante es válido para $x < 0$.

En este caso, la distribución de probabilidad con función característica ω se denota mediante U.

(*a*) *Existencia de momentos.* En XV,4 se mostró que el segundo momento de U es finito sys ω es diferenciable dos veces, o sea, sys existe ψ''. El mismo argumento muestra que esto es lo que sucede sys la medida M es finita. En otras palabras, *para que exista un segundo momento de U, es necesario y suficiente que la medida M sea finita.*

Un razonamiento semejante (vea el problema 15 de XV,9) muestra en forma más general que para cualquier entero $k \geq 1$ *existe el* $2k$-ésimo *momento de U, sys M tiene un momento de orden* $2k - 2$.

(*b*) *Descomposiciones.* Toda representación de $M = M_1 + M_2$ de M como la suma de dos medidas induce en forma obvia una factorización de ω en dos funciones características infinitamente divisibles $\omega = e^{\psi_1} e^{\psi_2}$. Si se concentra M en su único punto, lo mismo es cierto para M_1 y M_2; en otras

palabras, si ω es normal o Poisson,[2] lo mismo sucede con los dos factores e^{ψ_1} y e^{ψ_2}. Pero cualquier otra ω infinitamente divisible se puede dividir en dos componentes esencialmente diferentes. En particular cualquier función característica estable no normal puede factorizarse en funciones características infinitamente divisibles no estables.

Se obtiene una descomposición $\omega = e^{\psi_1}e^{\psi_2}$ particularmente útil representando a M como una suma de dos medidas concentradas en los intervalos $|x| \leq \eta$ y $|x| > \eta$, respectivamente. Para esta última se expresa M en función de la medida N definida por $N\{dx\} = x^{-2}\, M\{dx\}$. Por tanto, se escribe

$$\psi(\zeta) = \psi_1(\zeta) + \psi_2(\zeta) + i\beta\zeta \tag{4.3}$$

donde

$$\psi_1(\zeta) = \int_{|x|\leq\eta} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta x}{x^2}\, M\{dx\} \tag{4.4}$$

$$\psi_2(\zeta) = \int_{|x|>\eta} (e^{i\zeta x} - 1) N\{dx\} \tag{4.5}$$

y la diferencia $b - \beta$ toma en cuenta los términos de centrado cambiados en (4.4) y (4.5).

Note que e^{ψ_2} es la función característica de una distribución compuesta de Poisson generada por una distribución de probabilidad F tal que $F\{dx\} = c\, N\{dx\}$, o sea,

$$1 - F(x) = c\, M^+(x), \qquad x > 0. \tag{4.6}$$

La función e^{ψ_1} es infinitamente diferenciable. Así se ve que *toda distribución U infinitamente divisible es la convolución de una distribución U_1 que posee momentos de todos los órdenes y una distribución compuesta de Poisson U_2* generada por una distribución de probabilidad F con colas proporcionales a M^+ y M^-. Se sigue en particular que U posee un k-ésimo momento sys el k-ésimo momento de F existe.

(*c*) *Variables positivas.* Se procede a demostrar que *U está concentrada en $\overline{0, \infty}$ sys*[3]

$$\psi(\zeta) = \int_0^\infty \frac{e^{i\zeta x} - 1}{x}\, P\{dx\} + ib\zeta \tag{4.7}$$

---

[2] Por el teorema 1 de XV,8 la función característica normal no admite factorización *alguna* en funciones características no normales. Un enunciado análogo es válido para la distribución de Poisson (teorema de Raikov).

[3] P. Lévy hizo esta observación y también es una consecuencia inmediata de la transformada de Laplace, versión XIII,(7.2). Es interesante observar que sin argumentos probabilísticos, la verificación formal de la aseveración es muy laboriosa (vea G. Baxter y J. M. Shapiro, Sankhya, vol. 22.)

donde $b \geq 0$ *y* P *es una medida tal que* $(1+x)^{-1}$ *es integrable con respecto a* P. (En la notación original de (4.1) se tiene $P\{dx\} = x^{-1}\, M\{dx\}$.)

Suponga que U está concentrada en $[0, \infty)$ y considere la descomposición descrita por (4.3)-(4.5). El origen es un punto de incremento para la distribución compuesta de Poissson U_2. La distribución U_1 tiene esperanza cero, por lo que también tiene algún punto de incremento $s \leq 0$. Se sigue que $s + \beta$ es un punto de incremento para U y por tanto $\beta \geq 0$. El mismo argumento muestra que U_1 no puede tener componente normal, por lo que la contribución de U_1 debe tender a 0 conforme $\eta \to 0$. Finalmente, si t es un punto de incremento para la distribución de probabilidad F que genera a U_2, entonces nt es un punto de incremento para la propia U_2. Se sigue que F, y por tanto N, están concentradas en el semieje positivo, de manera que la integral de (4.5) realmente se extiende sobre $x > \eta$. El integrando se desvanece en el origen, por lo que en el paso al límite $\eta \to 0$, la medida N no necesita permanecer acotada. Sin embargo, para $x > \eta$ se puede pasar desde la medida N a P $P\{dx\} = x\, N\{dx\}$ (que es lo mismo que $x^{-1}\, M\{dx\}$). Cerca del origen el nuevo integrando $(e^{i\zeta x} - 1)\, x^{-1}$ está cotado lejos de 0 por lo que P debe asignar valores finitos a vecindades del origen. De esta forma se obtiene la representación (4.7).

Recíprocamente, si ψ está definida por (4.7), entonces el argumento muestra que e^{ψ} es el límite de funciones características de distribuciones compuestas de Poissson concentradas en $\overline{0, \infty}$. Por tanto, lo mismo es cierto de la distribución límite U.

(*d*) *Comportamiento asintótico.* El resultado relativo a la existencia de momentos parece indicar que el comportamiento asintótico de la función de distribución U, conforme $x \to \pm\infty$, sólo depende del comportamiento de la medida canónica M cerca de $\pm\infty$ o, lo que es igual, del comportamiento asintótico de las funciones M^+ y M^-. Más que intentar demostrar esta conjetura con la mayor generalidad posible se considera una situación típica.

Suponga que M^+ *varía regularmente en* ∞, *o sea,*

$$M^+(x) = x^{-\zeta} L(x) \tag{4.8}$$

donde $\zeta \geq 0$ *y* L *varía lentamente. Entonces,*

$$1 - U(x) \sim M^+(x), \qquad x \to \infty. \tag{4.9}$$

Demostración. Sea S una variable aleatoria que tiene a U por función de distribución. Considere la medida canónica M como una suma $M_1 + M_2 + M_3$ de tres medidas concentradas en los intervalos $\overline{1, \infty}$, $\overline{-1, 1}$, y $\overline{-\infty, -1}$. Como se mostró en (*b*), esto induce una representación $\mathbf{S} = \mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 + \mathbf{X}_3 + \beta$ como suma de tres variables aleatorias independientes tales que: $\mathbf{X}_1$ tiene una distribución compuesta de Poisson U_1 generada por una distribución F de probabilidad concentrada en $\overline{1, \infty}$ y definida por (4.6); la

medida canónica que corresponde a $\mathbf{X}_2$ está concentrada en $\overline{-1, 1}$; finalmente, $\mathbf{X}_3$ está definida como $\mathbf{X}_1$, excepto porque $\overline{-\infty, 1}$ toma el papel de $\overline{1, \infty}$. No es difícil demostrar que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 > x\} \sim M^+(x), \qquad x \to \infty \tag{4.10}$$

(vea el teorema 2 de VIII,9). Para demostrar la afirmación (4.9) basta entonces con demostrar que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{S} > x\} \sim \mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 > x\}, \qquad x \to \infty. \tag{4.11}$$

En este sentido, la constante de centrado β no tiene nada que ver, y se supone $\beta = 0$. Entonces para toda $\epsilon > 0$:

$$\mathbf{P}\{\mathbf{S} > x\} \geq \mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 > (1+\epsilon)x\} \cdot \mathbf{P}\{\mathbf{X}_2 + \mathbf{X}_3 > -\epsilon x\}. \tag{4.12}$$

Por otra parte, ya que $\mathbf{X}_3 \leq 0$

$$\mathbf{P}\{\mathbf{S} > x\} \leq \mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 > (1 - \epsilon)x\} + \mathbf{P}\{\mathbf{X}_2 > \epsilon x\}. \tag{4.13}$$

Conforme $x \to \infty$ la última probabilidad en (4.12) tiende a 1, en tanto que la última probabilidad en (4.13) decrece más rápidamente que cualquier potencia x^{-a} debido a que $\mathbf{X}_2$ tiene momento de todos los órdenes. Por tanto, (4.12) y (4.13) implican la veracidad de (4.11).

(*e*) *Subordinación.* Si e^{ψ} es infinitamente divisible, $e^{s\psi}$ también lo es para toda $s > 0$. Por aleatorización del parámetro s se obtiene una nueva función característica de la forma

$$\varphi(\zeta) = \int_0^\infty e^{x\psi(\zeta)} G\{dx\} \tag{4.14}$$

donde G es una distribución arbitraria de probabilidad concentra en $\overline{0, \infty}$. No es necesario que la función característica φ sea infinitamente divisible, pero fácilmente se verifica que si $G = G_1 \bigstar G_2$ es la convolución de dos distribuciones de probabilidad, entonces (con notaciones obvias) $\varphi = \varphi_1\varphi_2$. Se sigue que si G *es infinitamente divisible, entonces* (4.14) *define una función característica infinitamente divisible.*

Este resultado tiene una simple interpretación probabilística. Sean $\{\mathbf{X}(t)\}$ las variables de un proceso con incrementos independientes y tal que, $\mathbf{X}(t)$ tiene la función característica $e^{t\psi}$. Si $\mathbf{T}$ es una variable positiva con distribución G, entonces φ se puede interpretar como la función característica de la variable aleatoria compuesta $\mathbf{X}(\mathbf{T})$. Luego suponga que G es infinitamente divisible con función característica e^{γ}. Se puede imaginar un segundo proceso $\{\mathbf{T}(t)\}$ con incrementos independientes tal que, $\mathbf{T}(t)$ tenga la función característica $e^{t\gamma}$. Para cada $t > 0$ se obtiene una nueva variable $\mathbf{X}(\mathbf{T}(t))$ y de nuevo, estas son las variables de un proceso con incrementos

independientes.[4] Por tanto, $\mathbf{T}(t)$ sirve como tiempo operacional. En la terminología de X,7 el nuevo proceso $\{\mathbf{X}(\mathbf{T}(b))\}$ se obtiene mediante *subordinación*, con $\{\mathbf{T}(t)\}$ como *proceso de dirección*. Ahora se ha encontrado una demostración puramente analítica de que el proceso de subordinación siempre conduce a distribuciones infinitamente divisibles.

5. DISTRIBUCIONES ESTABLES Y SUS DOMINIOS DE ATRACCIÓN

Sea $\{\mathbf{X}_n\}$ una sucesión de variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común F, y haga $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$. Sea U una distribución no concentrada en un solo punto. De acuerdo con la terminología introducida en VI,6 se dice que F pertenece al dominio de atracción de U sys existen constantes $a_n > 0$ y b_n tales que, la distribución de $a_n^{-1}\mathbf{S}_n - nb_n$ tiende a U. La exclusión de las distribuciones límite concentradas en un solo punto sirve para eliminar el caso trivial en que $b_n \to b$ en tanto que a_n aumenta tan rápidamente que $a_n^{-1}\mathbf{S}_n$ tiende a probabilidad a cero.

Se desea volver a enunciar la definición en función de las funciones características φ y ω de las distribuciones F y U. De acuerdo con el lema 4 de XV,1, la distribución U está concentrada en un punto sys $|\omega(\zeta)| = 1$ para toda ζ. De acuerdo con esto, φ *pertenece al dominio de atracción de la función característica* ω *si* $|\omega|$ *no es idénticamente uno y existen constantes* $a_n > 0$ *y* b_n *tales que,*

$$(\varphi(\zeta/a_n)e^{-ib_n\zeta})^n \to \omega(\zeta). \tag{5.1}$$

En VI,1 se demostró que el límite ω es necesariamente estable, pero ahora se desarrolla de nuevo toda la teoría como una consecuencia simple del teorema límite básico de la sección 2. En conformidad con las notaciones usadas allí, se hace

$$\varphi_n(\zeta) = \varphi(\zeta/a_n)e^{-ib_n\zeta}, \qquad F_n(x) = F(a_n(x+b_n)). \tag{5.2}$$

De acuerdo con el teorema 1 se la sección 1, la relación (5.1) es válida sys

$$n[\varphi_n(\zeta)-1] \to \psi(\zeta) \tag{5.3}$$

para toda ζ, donde $\omega = e^{\psi}$.

Primero considere el caso especial de una F *simétrica*. Entonces $b_n = 0$. Del teorema 1 de la sección 2 se sabe que (5.3) implica la existencia de una

[4] Si G tiene la transformada de Laplace $e^{-\rho(\lambda)}$, entonces $\mathbf{T}(t)$ corresponde a la transformada de Laplace $e^{-t\rho(\lambda)}$ y fácilmente se verifica que la función característica de $\mathbf{X}(\mathbf{T}(t))$ está dada por $e^{-t\rho(-\psi)}$.

medida canónica M tal que $nx^2 F_n\{dx\} \to M\{dx\}$. Para expresar esto se introduce la función de momento truncado

$$\mu(x) = \int_{-x}^{x} y^2 F\{dy\}, \qquad x > 0. \tag{5.4}$$

Entonces, en todos los puntos de continuidad

$$\frac{n}{a_n^2}\mu(a_n x) \to M\{\overline{-x, x}\} \tag{5.5}$$

y

$$n[1-F(a_n x)] \to M^+(x) \tag{5.6}$$

donde

$$M^+(x) = \int_x^{\infty} y^{-2} M\{dy\}. \tag{5.7}$$

La relación $\varphi(\zeta/a_n) \to 1$ implica $a_n \to \infty$, por lo que $\mathbf{S}_n/a_n$ y $\mathbf{S}_n/a_{n+1}$ tienen la misma distribución límite U. Se sigue que la relación a_{n+1}/a_n tiende a 1, por lo que el lema 3 de VIII,8 se aplica a (5.5). Se concluye que μ *varía regularmente* y la medida canónica M es de la forma

$$M\{\overline{-x, x}\} = Cx^{2-\alpha}, \qquad x > 0 \tag{5.8}$$

con $\alpha \leq 2$. (El exponente se denota mediante $2 - \alpha$ en conformidad con la costumbre introducida por P. Lévy). Si $\alpha = 2$, la medida M está concentrada en el origen. La convergencia de la integral en (5.7) requiere que $\alpha > 0$; para $0 < \alpha < 2$ se encuentra

$$M^+(x) = C\frac{2-\alpha}{\alpha}x^{-\alpha}, \qquad x > 0. \tag{5.9}$$

Un argumento semejante se aplica a las distribuciones F asimétricas, pero en vez de (6.6) se obtienen las relaciones menos atractivas

$$n[1 - F(a_n(x+b_n))] \to M^+(x), \qquad nF(a_n(-x+b_n)) \to M^-(-x), \tag{5.10}$$

y una modificación análoga se aplica a (5.5). Sin embargo, el hecho de que $\varphi_n(\zeta) \to 1$ y $a_n \to \infty$, implica $b_n \to 0$, de manera que en realidad (5.10) es completamente equivalente a (5.6) y la relación análoga para la cola izquierda.

Así se ve que (5.6) se sostiene siempre que F pertenezca a un dominio de atracción. Por el lema 3 de VIII,8 esto significa que o bien M^+ se desvanece idénticamente, o, la cola $1 - F$ *varía regularmente* y $M^+(x) = Ax^{-\alpha}$. Entonces (5.7) muestra que, en el semieje positivo, la medida M tiene la densidad $A\alpha x^{1-\alpha}$. El mismo argumento se aplica a la cola izquierda, y también a la suma de cola; por tanto, el exponente α debe ser común a las dos colas.

Si ambas colas se devanecen idénticamente, M está concentrada en el origen. En ningún otro caso M puede tener un átomo en el origen debido a

que la medida canónica ${}^0M$ que corresponde a la distribución simetrizada ${}^0U$ es la suma de M y su imagen de espejo con respecto al origen, y se vio que ${}^0M$, o no tiene átomos, o está concentrada en el origen. De acuerdo con esto, cuando $\alpha < 2$ la medida canónica M está determinada de modo único por sus densidades en los dos semiejes y éstos son proporcionales a $|x|^{1-\alpha}$. Por tanto, para los intervalos $\overline{-y,x}$ que contienen al origen se tiene

$$M\{\overline{-y, x}\} = C(qy^{2-\alpha} + px^{2-\alpha}), \tag{5.11}$$

donde $0 < \alpha \leq 2$, $C > 0$, y $p + q = 1$. Para $\alpha = 2$ la medida está concentrada en el origen. De acuerdo con (5.7) esto equivale

$$M^+(x) = Cp\frac{2-\alpha}{\alpha}x^{-\alpha}, \qquad M^-(-x) = Cq\frac{2-\alpha}{\alpha}x^{-\alpha}. \tag{5.12}$$

La función característica que corresponde a estas medidas está dada por (3.18) y (3.19). Evidentemente muestran que las distribuciones son *estables* en el sentido de que $U^n \star$ difiere de U sólo en los parámetros de localización. Esto significa que cada distribución estable pertenece a su propio dominio de atracción, por lo que se ha resuelto el problema de encontrar *todas* las distribuciones que posean un dominio de atracción. Esto se registra en el

Teorema 1. *Una distribución posee un dominio de atracción sys es estable.*

(i) *La clase de distribuciones estables coincide con la clase de distribuciones infinitamente divisibles con las medidas canónicas dadas por* (5.11).

(ii) *Las funciones características correspondientes son de la forma* $\omega(\zeta) = e^{\psi(\zeta)+i\delta\zeta}$ *con* ψ *definida por* (3.18)-(3.19), *y* $0 < \alpha < 2$.

(iii) *Conforme* $x \to \infty$ *las colas de la distribución* U *correspondientes satisfacen*

$$x^\alpha[1-U(x)] \to Cp\frac{2-\alpha}{\alpha}, \qquad x^\alpha U(-x) \to Cq\frac{2-\alpha}{\alpha}. \tag{5.13}$$

El último enunciado es un corolario directo de (5.6) si se recuerda que U pertenece a su propio dominio de atracción con constantes de normación dadas por $a_n = n^{1/\alpha}$. [Alternativamente, (5.13) representa un caso especial del resultado obtenido en 4(d).]

Note que cada una de las tres descripciones del teorema determina de modo único a U hasta por un centrado arbitrario.

Antes de volver a la investigación de las condiciones bajo las que una distribución F pertenece al dominio de atracción de una distribución estable, se recuerda un resultado básico relativo a la variación regular. De acuerdo con la definición en VIII,8 una función L varía *lentamente* en infinito si

para cada $x > 0$ fija

$$\frac{L(tx)}{L(t)} \to 1, \qquad t \to \infty. \tag{5.14}$$

En este caso, se tiene para $\delta > 0$ arbitraria y toda x suficientemente grande;

$$x^{-\delta} < L(x) < x^{\delta}. \tag{5.15}$$

Una función μ varía regularmente si es de la forma $\mu(x) = x^{\rho}L(x)$. En particular, se considera la función de momento truncado μ definida por (5.4). Aplicando el teorema 2 de VIII,9 con $\zeta = 2$ y $\eta = 0$ a la función de distribución en $\overline{0, \infty}$ definida por $F(x) - F(-x)$, se obtiene el siguiente resultado importante:

Si μ varía regularmente con exponente $2 - \alpha$ (donde $0 < \alpha \leq 2$) entonces,

$$\frac{x^2[1 - F(x) + F(-x)]}{\mu(x)} \to \frac{2 - \alpha}{\alpha} \tag{5.16}$$

Recíprocamente, si (5.16) *es cierto con $\alpha < 2$, entonces μ y la suma de cola*

$$1 - F(x) + F(-x)$$

varían regularmente con exponentes $2 - \alpha$ y $-\alpha$, respectivamente. Si (5.16) es válida *con $\alpha = 2$, entonces μ varía lentamente.*

Al obtener (5.7) se vio que para que una *F simétrica pertenezca* a un dominio de atracción es necesario que la función de momento truncado μ varíe regularmente:

$$\mu(x) \sim x^{2-\alpha} L(x), \qquad x \to \infty, \tag{5.17}$$

donde L varía lentamente. Ahora se verá que esto también sucede para las distribuciones no simétricas. Cuando $\alpha = 2$, esta condición resulta ser suficiente, pero cuando $\alpha < 2$ la medida canónica (5.11) atribuye pesos a los semiejes positivo y negativo en la proporción $p:q$ y resulta que las dos colas de F deben estar balanceadas en forma semejante.

Ahora se está en posición de demostrar el básico

Teorema 2. (*a*) *Para que una distribución F pertenezca a un dominio de atracción es necesario que la función de momento truncado μ, varíe regularmente con un exponente $2 - \alpha$ $(0 < \alpha \leq 2)$.* [*es decir, que* (5.17) *es válida.*]

(*b*) *Si $\alpha = 2$, esta condición también es suficiente, condicionado a que F no esté concentrada en un punto.*

(*c*) *Si* (5.17) *es válida con* $0 < \alpha < 2$, *entonces* F *pertenece a algún dominio de atracción sys las colas están balanceadas para que conforme* $x \to \infty$

$$\frac{1 - F(x)}{1 - F(x) + F(-x)} \to p, \qquad \frac{F(-x)}{1 - F(x) + F(-x)} \to q. \tag{5.18}$$

Note que no se supone nada relativo al centrado de F. Por tanto, el teorema implica que, o (5.17) es válida con un centrado arbitrario, o con ninguno. Es fácil verificar la verdad de esto excepto que cuando F está concentrada en un solo punto t, el primer miembro de (5.17) se desvanece idénticamente para el centrado en t, y varía regularmente para los demás centrados.

El teorema se formuló para cubrir también la convergencia a las distribuciones normales. Cuando $\alpha < 2$ parece más natural expresar la condición principal en función de la suma de cola de F en vez de ∞. Los siguientes corolarios vuelven a enunciar el teorema en formas equivalentes.

Corolario 1. *Una distribución* F *no concentrada en un punto pertenece al dominio de atracción de la distribución normal sys* μ *varía lentamente.*

Esto es lo que sucede si (5.6) *es válida con* $\alpha = 2$.

Obviamente, μ varía lentamente simpre que F tenga variancia finita.

Corolario 2. *Una aistribución* F *pertenece al dominio de atracción de una distribución estable con exponente* $\alpha < 2$ *sys sus colas satisfacen la condición de balance* (5.18) *y la suma de cola varía regularmente con exponente* α.

Esta última condición equivale completamente a (5.16).

Demostración. (*a*) *Necesidad.* Suponga que la medida canónica de la distribución límite U está dada por (5.11). En el proceso de obtener esta relación se vio que una distribución que pertenece al dominio de atracción de U también satisface a (5.6) y su análogo para la cola izquierda, por lo que

$$n[1 - F(a_n x) + F(-a_n x)] \to M^+(x) + M^-(-x.) \tag{5.19}$$

Primero suponga $\alpha < 2$, de manera que el segundo miembro no es idénticamente cero. Como ya se mencionó, entonces el lema 3 de VIII,8 garantiza que la suma de cola $1 - F(x) + F(-x)$ varía regularmente con exponente $-\alpha$. Pero entonces (5.16) se sostiene de manera que μ varía regularmente con exponente $2 - \alpha$ la condición de balance (5.18) es ahora una consecuencia inmediata de (5.6).

Todavía queda el caso $\alpha = 2$. Entonces el primer miembro en (5.19) tiende a cero, por lo que la probabilidad que $|\mathbf{X}_k| > a_n$ para alguna $k \leq n$ tiende a cero. Entonces, para que $\mathbf{S}_n/a_n$ no tienda en probabilidad a cero,

es necesario que la suma de los segundos momentos truncados de $X_k a_n^{-1}$ esté acotada lejos de 0. Pero,

$$\frac{\mu(a_n)}{1 - F(a_n) + F(-a_n)} \to \infty \tag{5.20}$$

por lo que (5.16) es válida con $\alpha = 2$. Esto implica la variación lenta de μ, y por tanto las condiciones son necesarias.

(*b*) *Suficiencia.* No sólo se demostrará que las condiciones son suficientes, sino al mismo tiempo se especificarán las constantes de normado a_n y b_n que garanticen la convergencia a una distribución estable previa. Esto se hace en el teorema 3. ▶

La formulación del teorema 3 supone el conocimiento del hecho que las distribuciones en cualquier dominio de atracción con $\alpha > 1$ poseen esperanzas. En la demostración se requerirá información adicional relativa a los primeros momentos truncados. Es natural formular estos resultados en un ambiente más general, aunque sólo se requerirá el caso especial $\beta = 1$.

Lema. *Una distribución F que pertenece a un dominio de atracción con índice α posee momentos absolutos m_β de todos los órdenes $\beta < \alpha$. Si $\alpha < 2$ no existen momentos de orden $\beta > \alpha$.*

En forma más, precisa, si $\beta < \alpha$, entonces, conforme $t \to \infty$

$$\frac{t^{2-\beta}}{\mu(t)} \int_{|x|>t} |x|^\beta \, F\{dx\} \to \frac{2-\alpha}{\alpha - \beta}, \tag{5.21}$$

en tanto que para $\alpha < 2$ y $\beta > \alpha$

$$\int_{|x|<t} |x|^\beta \, F\{dx\} \sim \frac{\alpha}{\beta - \alpha} t^\beta [1 - F(t) + F(-t)]. \tag{5.22}$$

(Note que en cada caso la integral es una función de variación regular con exponente $\beta - \alpha$).

Demostración. Las relaciones (5.21) y (5.22) representan la forma general (5.15) y son consecuencias directas del teorema 2 de VIII,9 aplicado a la distribución definida en $\overline{0, \infty}$ por $F(x) + F(-x)$. Para (5.21) haga $\zeta = 2$ y $\eta = \beta$ y $\eta = 0$.

▶

En la demostración del teorema 2 está implícito que las constantes de normación a_n deben satisfacer la condición

$$\frac{n\mu(a_n)}{a_n^2} \to C. \tag{5.23}$$

Si μ varía regularmente [satisface (5.17)] existen tales a_n : a_n se puede definir como la cota inferior de toda x para la que $nx^{-2}\mu(x) \leq C$. Entonces,

debido a la variación regular se tiene, para $x > 0$

$$\frac{n\mu(a_n x)}{a_n^2} \to Cx^{2-\alpha}. \tag{5.24}$$

Esto quiere decir que la masa atribuída por la medida $nx^2\,F\{a_n\,dx\}$ a cualquier intervalo simétrico $\overline{-x, x}$ tiende a $M\{\overline{-x, x}\}$. Por (5.16) la relación (5.24) automáticamente comprende la relación análoga (5.19) para la suma de cola de F. Cuando $\alpha = 2$, el segundo miembro es idénticamente cero; cuando $\alpha < 2$ la condición de balance (5.18) garantiza que también las colas individuales satisfacen las condiciones requeridas

$$n[1 - F(a_n x)] \to Cp\,\frac{2-\alpha}{\alpha}\,x^{-\alpha}, \qquad nF(-a_n x) \to C_q\,\frac{2-\alpha}{\alpha}\,x^{-\alpha}, \tag{5.25}$$

siendo idénticos a $M^+(x)$ y $M^-(x)$ los segundos miembros. [Incidentalmente, cuando $\alpha < 2$ las relaciones (5.25) a su vez implican (5.24).].

De esta manera se ha demostrado que las medidas $nx^2\,F\{a_n\,dx\}$ tienden propiamente a la medida canónica M. Por el teorema 2 de la sección 2 esto implica que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x}{x^2}\,nx^2\,F\{a_n\,dx\} \to \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta \operatorname{sen} x}{x^2}\,M\{dx\}. \tag{5.26}$$

De aquí, ahora es fácil obtener el

Teorema 3. *Sea U la distribución estable determinada (incluyendo el centrado) por la función característica (3.18), si $\alpha \neq 1$, o (3.19), si $\alpha = 1$.*

Permita que la distribución F satisfaga las condiciones del teorema 2, y $\{a_n\}$ a (5.23).

(i) *Si $0 < \alpha < 1$, entonces $\varphi^n(\zeta/a_n) \to \omega(\zeta) = e^{\psi(\zeta)}$.*

(ii) *Si $1 < \alpha \leq 2$, lo mismo es cierto con tal que F esté centrada a esperanza cero.*

(iii) *Si $\alpha = 1$, entonces*

$$(\varphi(\zeta/a_n)e^{-ib_n\zeta})^n \to \omega(\zeta) = e^{\psi(\zeta)}, \tag{5.27}$$

donde

$$b_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sen}\frac{x}{a_n}\,F\{dx\}. \tag{5.28}$$

Ahora se tiene el agradable resultado de que cuando $\alpha < 1$ no se requiere procedimiento de centrado, en tanto que para $\alpha > 1$ basta el centrado natural a esperanza cero.

Demostración. (i) Sea $\alpha < 1$. La integral que define $\psi(\zeta)$ en (3.18) difiere el segundo miembro en (5.26) en que falta el término $i\zeta$ sen x. Se

demuestra que estos términos también se pueden omitir en (5.26), de manera que,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x}-1}{x^2}\cdot nx^2\,F\{a_n\,dx\} \to \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x}-1}{x^2}\cdot M\{dx\}. \tag{5.29}$$

Fuera de la vecindad del origen el integrando es continuo, y ya que $nx^2\,F\{a_n\,dx\} \to M\{dx\}$ la relación (5.29) es válida si se corta un intervalo $|x| < \delta$ del dominio de integración. Por tanto, basta con demostrar que la contribución de $|x| < \delta$ en la integral del primer miembro se puede hacer arbitrariamente pequeña eligiendo δ suficientemente pequeña. Esta contribución está dominada por

$$n\int_{|x|<\delta} |x|\,F\{a_n\,dx\} = \frac{n}{a_n}\int_{|y|<a_n\delta} |y|\,F\{dy\}, \tag{5.30}$$

y (5.22) con $\beta = 1$ muestra que el lado derecho es $\sim(2-\alpha/(1-\alpha))C\delta^{1-\alpha}$ que tiende a cero con δ.

Así, (5.29) continúa válida, que se puede volver a escribir en la forma $n[\varphi(\zeta/a_n)-1] \to \psi(\zeta)$, y por el teorema 1 de la sección 1, esto es equivalente a la afirmación de que $\varphi^n(\zeta/a_n) \to \log \psi(\zeta)$.

(ii) Sea $\alpha > 1$. El argumento utilizado bajo (i) se sigue excepto porque ahora la versión modificada de (5.26) toma la forma

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x}-1-i\zeta x}{x^2}\,nx^2\,F\{a_n\,dx\} \to \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x}-1-i\zeta x}{x^2}\,M\{dx\}. \tag{5.31}$$

Para justificar esto se necesita demostrar que la contribución de $|x| > t$ a la integral del primer miembro se puede hacer arbitrariamente pequeña eligiendo t suficientemente grande. Esto se sigue directamente de (5.21).

(iii) Sea $\alpha = 1$. En (5.26) no se requiere modificación, pero para demostrar que esta relación equivale a la afirmación (5.27) es necesario demostrar que para ζ fija;

$$\varphi^n(\zeta/a_n) \sim e^{n[\varphi(\zeta/a_n)-1]}, \tag{5.32}$$

o, lo que es lo mismo, que

$$n\,|\varphi(\zeta/a_n)-1|^2 \to 0. \tag{5.33}$$

Para $\beta < 1$ el momento absoluto m_β de F es finito. De la desigualdad obvia $|e^{it}-1| < 2\,|t|^\beta$ se concluye que $|\varphi(\zeta/a_n)-1| < 2m_\beta\,|\zeta|^\beta a_n^{-\beta}$ por lo que el primer miembro de (5.33) es $O(na_n^{-2\beta})$. Pero la relación definidora (5.23) muestra que $n = O(a_n^{1+\epsilon})$ para toda $\epsilon > 0$, por lo que (5.33) es verdadera. ▶

Observación final. No se debe confundir el dominio de atracción de la distribución normal con el concepto del "dominio de atracción normal de una dis-

tribución estable U con exponente a^{α}" presentada por B. V. Gnedenko. Se dice que una distribución F pertenece a este dominio si pertenece al dominio de atracción de U con coeficientes de normación $a_n = n^{1/\alpha}$. Originalmente la delimitación de este dominio representaba un problema muy serio, pero en este contexto la condición (5.23) sobre las constantes de normación proporciona la solución. Una distribución F pertenece al dominio "normal" de atracción de U sys $x^{\alpha}[1 - F(x)] \to Cp$ y $x^{\alpha}F(-x) \to Cq$ conforme $x \to \infty$. Aquí, $C > 0$ es una constante. (Incidentalmente, note que en esta terminología la distribución normal posee un dominio de atracción no normal).

*6. DENSIDADES ESTABLES

Parece imposible expresar las densidades estables en forma cerrada, pero Feller (1952) y H. Bergström (1953) independientemente dieron desarrollos en serie. Implícitamente contienen resultados descubiertos más tarde mediante métodos más complicados y proporcionan un buen ejemplo del uso de la fórmula de inversión de Fourier (aunque se usa integración compleja). No se considerará el exponente $\alpha = 1$.

Para $\zeta > 0$ se pueden poner las funciones características estables en la forma $e^{-a\zeta^{\alpha}}$, donde a es una constante compleja. Su valor absoluto sólo afecta un parámetro de escala, de manera que se tiene la libertad de dejar que a tenga un módulo unitario y de escribir $a = e^{i\pi\gamma/2}$ con γ real. Entonces se escribe

$$\psi(\zeta) = -|\zeta|^{\alpha} \cdot e^{\pm i\pi\gamma/2} \tag{6.1}$$

donde en $\pm$ el signo superior prevalece para $\zeta > 0$, y el inferior para $\zeta < 0$. [Vea la forma canónica (3.18).]. La razón de las partes real e imaginaria está sujeta a desigualdades evidentes en (3.18).

Con estas notaciones *para que e^{ψ} sea estable es necesario y suficiente que*

$$|\gamma| \leq \begin{cases} \alpha & \text{si } 0 < \alpha < 1 \\ 2 - \alpha & \text{si } 1 < \alpha < 2. \end{cases} \tag{6.2}$$

Ya que e^{ψ} es integrable absolutamente, la distribución correspondiente tiene una densidad. Esta densidad se denota mediante $p(x; \alpha, \gamma)$, y se procede a calcularla de la fórmula de inversión de Fourier XV,(3.5). Sabiendo que p es real y que $\psi(-\zeta)$ es el conjugado de $\psi(\zeta)$ se obtiene

$$p(x; \alpha, \gamma) = \pi^{-1} \operatorname{Re} \int_0^{\infty} e^{-ix\zeta - \zeta^{\alpha} e^{i\pi\gamma/2}} d\zeta. \tag{6.3}$$

Basta con calcular esta función para $x > 0$, ya que,

$$p(-x; \alpha, \gamma) = p(x; \alpha, -\gamma). \tag{6.4}$$

---

*Esta sección trata un tópico especial y debe omitirse en la primera lectura.

(*a*) *El caso* $\alpha < 1$. Considere el integrando como una función de la variable compleja ζ. Cuando $x > 0$ e Im $\zeta \to -\infty$ el integrando tiende a 0 debido al dominio del término lineal en el exponente. Esto permite mover la trayectoria de integración al eje de los números imaginarios negativos lo que equivale a utilizar la sustitución $\zeta = (t/x)e^{-i\frac{1}{2}\pi}$ y procediendo como si todos los coeficientes fueran reales. El nuevo integrando es de la forma $e^{-t-ct^{\alpha}}$. El desarrollo exponencial de $e^{\ ct^{\alpha}}$ y la integral gamma conocida, conducen sin mayor artificio a

$$(6.5)\quad p(-x;\alpha,\gamma) = \operatorname{Re}\frac{-i}{\pi x}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\Gamma(k\alpha+1)}{k!}\left(-x^{-\alpha}\exp\left[i\frac{\pi}{2}(\gamma-\alpha)\right]\right)^{k}.$$

(*b*) *El caso* $1 < \alpha < 2$. Se puede justificar el uso de la sustitución formal

$$\zeta = t^{\alpha-1}\exp\left(-\tfrac{1}{2}i\pi\gamma/\alpha\right)$$

como en el caso $\alpha < 1$. El nuevo integrando es de la forma $e^{-t-ct^{\alpha^{-1}}}t^{\alpha^{-1}-1}$. Desarrollando $e^{-ct^{\alpha^{-1}}}$ en una serie exponencial se obtiene

$$p(-x;\alpha,\gamma) =$$

$$(6.6)\qquad = \frac{1}{\alpha\pi}\operatorname{Re}\exp\left(-i\frac{\pi\gamma}{2\alpha}\right)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\Gamma((n+1)/\alpha)}{n!}\left(-ix\exp\left[-i\frac{\pi\gamma}{2\alpha}\right]\right)^{n}.$$

Cambiando el índice de sumatoria n a $k-1$ y utilizando la familiar fórmula de recursión $\Gamma(s+1) = s\,\Gamma(s)$ se llega a

$$(6.7)\quad p(-x;\alpha,\gamma) = \frac{1}{\pi x}\operatorname{Re} i\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\Gamma(1+k/\alpha)}{k!}\left(-x\exp\left[-i\frac{\pi}{2\alpha}(\gamma-\alpha)\right]\right)^{k}.$$

Así se ha demostrado el

Lema 1. *Para* $x > 0$ *y* $0 < \alpha < 1$;

$$(6.8)\qquad p(x;\alpha,\gamma) = \frac{1}{\pi x}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\Gamma(k\alpha+1)}{k!}(-x^{-\alpha})^{k}\operatorname{sen}\frac{k\pi}{2}(\gamma-\alpha).$$

Para $x > 0$ *y* $1 < \alpha < 2$;

$$(6.9)\qquad p(x;\alpha,\gamma) = \frac{1}{\pi x}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\Gamma(1+k/\alpha)}{k!}(-x)^{k}\operatorname{sen}\frac{k\pi}{2\alpha}(\gamma-\alpha).$$

(6.4) *proporciona los valores para* $x < 0$

Note que (6.8) proporciona estimadas asintóticas para $x \to \infty$. Un subproducto curioso de estas fórmulas es como sigue:

Lema 2. *Si* $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ *y* $x > 0$, *entonces,*

$$(6.10)\qquad \frac{1}{x^{\alpha+1}}\,p\left(\frac{1}{x^{\alpha}};\frac{1}{\alpha},\gamma\right) = p(x;\alpha,\gamma^{*})$$

donde $\gamma^* = \alpha(\gamma+1) - 1$.

Un cálculo común muestra que γ^* cae dentro del rango determinado por (6.2). V. M. Zolotarev notó primeramente la identidad (6.10) (con una demostración complicada).

7. ARREGLOS TRIANGULARES

En VI,3 se explicó el concepto de un arreglo triangular como sigue. Para cada n se tienen finitamente muchas, por ejemplo r_n, variables aleatorias independientes $\mathbf{X}_{k,n}$ $(k = 1, 2, \ldots, r_n)$ con distribuciones $F_{k,n}$ y funciones características $\varphi_{k,n}$. Se forma la suma de renglón $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_{1,n} + \cdots + \mathbf{X}_{r_n,n}$, y se denota su distribución y función característica mediante U_n y ω_n, respectivamente. Por las razones explicadas en VI,3 se tiene interés fundamentalmente en los arreglos en que la influencia de las componentes individuales es asintóticamente despreciable. Para asegurar esto se impuso la condición VI,(3.2) de que las variables $\mathbf{X}_{k,n}$ tiendan a cero en probabilidad uniformemente en $k = 1, \ldots, r_n$. En función de las funciones características, esto quiere decir que; dadas $\epsilon > 0$ y $\zeta_0 > 0$ se tiene para toda n suficientemente grande

$$(7.1) \qquad |1 - \varphi_{k,n}(\zeta)| < \epsilon \qquad \text{para} \quad |\zeta| < \zeta_0, \quad k = 1, \ldots, r_n.$$

A ese arreglo se le llama *arreglo nulo*.

En realidad, las secciones 1 y 2 se refieren a arreglos triangulares en que las distribuciones $F_{k,n}$ no dependen de k, y automáticamente esos arreglos son nulos. La condición (7.1) permite utilizar la teoría desarrollada en las dos primeras secciones. En particular, ahora se mostrará que el resultado principal se sigue a arreglos nulos arbitrarios: *si las distribuciones de las sumas de renglón* $\mathbf{S}_n$ *tienden a un límite, este* es infinitamente divisible[5]. Se encontrarán criterios precisos para la convergencia a una distribución específica infinitamente divisible.

Por comodidad del lector se recuerda que una media M es *canónica* si atribuye masas finitas $M\{I\}$ a intervalos *finitos* y es tal que las integrales

$$(7.2) \qquad M^+(x) = \int_x^\infty y^{-2}\, M\{dy\}, \qquad M^-(-x) = \int_{-\infty}^{-x} y^{-2}\, M\{dy\}$$

existen para cada $x > 0$. (Definición 1 de la sección 1).

Para simplificar las notaciones se introduce una medida M_n definida por

$$(7.3) \qquad M_n\{dx\} = \sum_{k=1}^{r_n} x^2\, F_{k,n}\{dx\}.$$

[5] Relativo a las implicaciones de este resultado para procesos con incrementos independientes pero no estacionarios, vea las observaciones finales a la sección 1.

Esta es el análogo a las medidas $nx^2\,F_n\{dx\}$ de las secciones anteriores. Por analogía con (7.2) se hace para $x > 0$

$$M_n^+(x) = \sum_{k=1}^{r_n}[1 - F_{k,n}(x)], \qquad M_n^-(x) = \sum_{k=1}^{r_n} F_{k,n}(-x). \tag{7.4}$$

Se usarán mucho las variables truncadas, pero el procedimiento de truncación usual se modificará ligeramente para evitar complicaciones simples resultadas del uso de funciones discontinuas. El procedimiento modificado reemplazará a la variable aleatoria $\mathbf{X}$ por la variable truncada $\tau(x)$, donde τ es la *función monótona continua, tal que,*

$$\tau(x) = x \text{ para } |x| \leq a, \qquad \tau(x) = \pm a \text{ para } |x| \leq a \tag{7.5}$$

[obviamente $\tau(-x) = -\tau(x)$]. Para las esperanzas de las variables truncadas se escribe

$$\beta_{k,n} = \mathbf{E}(\tau(\mathbf{X}_{k,n}))$$

$$b_n = \sum_{k=1}^{r_n}\beta_{k,n}, \qquad B_n = \sum_{k=1}^{r_n}\beta_{k,n}^2. \tag{7.6}$$

Teóricamente se podrían centrar las $\mathbf{X}_{k,n}$ de forma que se desvanezcan todas las $\beta_{k,n}$. Esto simplificaría los argumentos, pero el criterio resultante no sería directamente aplicable en muchos casos concretos. Sin embargo, por lo general es posible centrar las $\mathbf{X}_{k,n}$ para hacer que las $\beta_{k,n}$ sean suficientemente pequeñas tales que $B_n \to 0$. En este caso, las condiciones del teorema siguiente se reducen a la condición $M_n \to M$ conocida de las secciones anteriores. En el caso general, todavía se tiene $M_n\{I\} \to M\{I\}$ para intervalos I a una distancia positiva del origen, pero B_n afecta la vecindad del origen. (La elección del punto de truncación a no tiene efecto).

Teorema. *Sea* $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$ *un arreglo nulo. Si es posible encontrar constantes* b_n *tales que las distribuciones de* $\mathbf{S}_n - b_n$ *tiendan a una distribución límite* U, *bastarán las* b_n *de* (7.6)[6]. *La distribución límite* U *es infinitamente divisible.*[7]

Para que la convergencia ocurra a un límite U *con medida canónica* M *es necesario y suficiente que en todos los puntos de continuidad* $x > 0$

$$M_n^+(x) \to M^+(x), \qquad M_n^-(-x) \to M^-(x) \tag{7.7}$$

---

[6] El teorema continúa válido también con la truncación usual, es decir, si τ se reemplaza mediante la función de truncación que se desvanece fuera de $|x| > a$. Entonces, para evitar complicaciones de notación es necesario suponer que no hay átomos de M en $\pm a$. [La parte (b) de la demostración se complica más ya que puede no ser posible encontrar θ tal que $\mathbf{E}(\tau(\mathbf{X}+\theta) = 0$.]

[7] Una distribución concentrada en un solo punto es infinitamente divisible y la medida canónica correspondiente es idénticamente cero.

y que para alguna $s > 0$

$$M_n\{\overline{-s, s}\} - B_n \to M\{\overline{-s, s}\}. \tag{7.8}$$

En este caso, la distribución de $\mathbf{S}_n - b_n$ *tiende a la distribución con función característica* $\omega = e^{\psi}$ *definida por*

$$\psi(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta\tau(x)}{x^2} M\{dx\}. \tag{7.9}$$

[La condición (7.8) automáticamente es válida en *todos* los puntos de continuidad].

Demostración. Se procede por pasos.

(*a*) Primero suponga que todas las variables $\mathbf{X}_{k,n}$ son simétricas, de manera que las distribuciones de $\mathbf{S}_n$ deben converger sin centrado previo. Las funciones características $\varphi_{k,n}$ son reales, y por (7.1) el desarrollo de Taylor es válido.

$$-\log \varphi_{k,n}(\zeta) = [1 - \varphi_{k,n}(\zeta)] + \tfrac{1}{2}[1 - \varphi_{k,n}(\zeta)]^2 + \cdots \tag{7.10}$$

para ζ arbitraria con tal que n sea suficientemente grande. La cuestión es si

$$\sum_{k=1}^{r_n} \log \varphi_{k,n}(\zeta) \to \psi(\zeta). \tag{7.11}$$

Todos los términos del desarrollo en (7.10) son positivos, por lo que (7.11) requiere que la suma de los términos lineales permanezca acotada. Por (7.1) esto implica que la contribución de los términos de mayor orden es asintóticamente despreciable y se concluye que (7.11) es válida sys

$$\sum_{k=1}^{r_n} [\varphi_{k,n}(\zeta) - 1] \to \psi(\zeta). \tag{7.12}$$

El primer miembro se puede escribir en la forma $r_n[\varphi_n - 1]$, donde φ_n es la función característica de la media aritmética de las distribuciones $F_{k,n}$. Por tanto, se está tratando con un caso especial del teorema 2 de la sección 2 y se concluye que una relación de la forma (7.12) es válida sys existe una medida canónica M tal que $M_n \to M$. Cuando $B_n = 0$, las condiciones (7.7)-(7.8) equivalen a $M_n \to M$, debido a que para un intervalo I a una distancia positiva del origen la relación $M_n\{I\} \to M\{I\}$ está implicada por (7.7). Esto demuestra el teorema para distribuciones simétricas.

(*b*) Luego suponga que $\beta_{k,n} = 0$ para toda k y n. Se demostrará que (7.11) no puede ocurrir a menos que

$$\sum_{k=1}^{r_n} |\varphi_{k,n}(\zeta) - 1| < C(\zeta), \tag{7.13}$$

es decir, a menos que la suma del primer miembro permanezca acotada. Nuevamente, en este caso (7.11) y (7.12) son equivalentes y de nuevo el argumento concluyente utilizado bajo (*a*) reduce la afirmación al teorema 2 de la sección 2. Es verdad que este teorema se refiere a un centrado b_n' utilizando sen x en vez de $\tau(x)$, pero esto está compensado por el cambio correspondiente para la distribución límite, ya que

$$(7.14)\quad b_n - b_n' = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\tau(x) - \operatorname{sen} x}{x^2} M_n\{dx\} \to \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\tau(x) - \operatorname{sen} x}{x^2} M\{dx\}.$$

Para obtener (7.13) de (7.11) se parte de la identidad

$$(7.15)\qquad \varphi_{k,n}(\zeta) - 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} [e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta\tau(x)] F_{k,n}\{dx\}$$

válida debido a que $\beta_{k,n} = 0$. Para $|x| < a$ el integrando es igual a $e^{i\zeta x} - 1 - i\zeta x$ y está dominado por $\frac{1}{2}\zeta^2 x^2$. Ya que $|\tau(x)| \leq a$, se sigue que

$$(7.16)\quad \sum_{k=1}^{r_n} |\varphi_{k,n}(\zeta) - 1| \leq \tfrac{1}{2}\zeta^2 M_n\{\overline{-a, a}\} + (2 + a|\zeta|)(M_n^+(a) + M_n^-(-a)).$$

Para demostrar que $M_n^+(a)$ debe permanecer acotada se considera el arreglo $\{{}^0\mathbf{X}_{k,n}\}$ obtenido por simetrización de $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$. La condición (7.1) para arreglos nulos implica que para n suficientemente grande, la probabilidad del evento

$${}^0\mathbf{X}_{k,n} > \mathbf{X}_{k,n} - \epsilon$$

excede $\frac{1}{2}$ para toda $k \leq r_n$. Así, $\frac{1}{2}M_n^+(a) < {}^0M_n^+(a)$, y se sabe que esta última cantidad permanece acotada si ocurre la convergencia. Se concluye que en el caso de convergencia $M_n^+(a) + M_n^-(-a)$ permanece acotada, por lo que;

$$(7.17)\qquad \sum_{k=1}^{r_n} |\varphi_{k,n}(\zeta) - 1|^2 = M_n\{\overline{-a, a}\} \cdot \epsilon_n(\zeta),$$

donde ϵ_n representa una cantidad que tiende a cero.

Por otra parte, la parte real del integrando en (7.15) no cambia de signo. Para $|x| < a$ y ζ suficientemente pequeña en valor absoluto es $> \frac{1}{4}\zeta^2 x^2$, y, por tanto,

$$(7.18)\qquad -\operatorname{Re}\sum_{k=1}^{r_n} (\varphi_{k,n}(\zeta) - 1) \geq \tfrac{1}{4}\zeta^2 M_n\{\overline{-a, a}\}.$$

Las dos últimas desigualdades muestran que el primer miembro de (7.11) no puede permanecer acotado a menos que $M_n\{\overline{-a, a}\}$ permanezca acotada y en este caso (7.16) implica a (7.13).

(*c*) Finalmente se pasa a un arreglo nulo arbitrario $\{\mathbf{X}_{k,n}\}$. Ya que $\mathbf{E}(\tau(\mathbf{X}_{k,n}-\theta))$ es una función monótona continua de θ que va desde a hasta $-a$, existe un valor único $\theta_{k,n}$, tal que la variable $\mathbf{Y}_{k,n} = \mathbf{X}_{k,n} - \theta_{k,n}$ satisface la condición $\mathbf{E}(\tau(\mathbf{Y}_{k,n})) = 0$. Es evidente que $\{\mathbf{Y}_{k,n}\}$ es un arreglo nulo y por tanto se le aplica el teorema.

Así se ha encontrado la forma general de las posibles distribuciones límite, pero las condiciones de convergencia están expresadas en función de la medida $N_n\{dx\} = \sum x^2 F_{k,n}\{\theta_{k,n} + dx\}$ de las distribuciones centradas artificialmente de las $\mathbf{Y}_{k,n}$. En otras palabras, se ha demostrado el teorema reemplazando M_n por N_n en (7.7) y (7.8), y sustituyendo a B_n con 0.

Para eliminar las constantes de centrado $\theta_{k,n}$ se recuerda que tienden uniformemente a 0, por lo que finalmente

$$M_n^+(x+\epsilon) \leq N_n^+(x) \leq M_n^+(x-\epsilon).$$

Se sigue que la condición (7.7) se aplica en forma intercambiada a ambos arreglos.

Antes de volver a la condición (7.8), se demuestra que los arreglos $\{\mathbf{Y}_{k,n}\}$ y $\{\mathbf{X}_{k,n} - \beta_{k,n}\}$ tienen la misma distribución límite, o sea,

$$b_n - \sum_{k=1}^{r_n} \theta_{k,n} \to 0. \tag{7.19}$$

Sea $\mathbf{Z}_{k,n} = \tau(\mathbf{Y}_{k,n}) - \tau(\mathbf{X}_{k,n}) + \theta_{k,n}$. De la definición de τ es obvio que $\mathbf{Z}_{k,n}$ se desvanece a menos que $|\mathbf{X}_{k,n} > a - 1\theta_{k,n}|$ e incluso allí $|\mathbf{Z}_{k,n}| \leq |\theta_{k,n}| \to 0$. Entonces, la condición (7.7) garantiza que

$$\sum_{k=1}^{r_n} |\mathbf{E}(\mathbf{Z}_{k,n})| = \sum_{k=1}^{r_n} |\beta_{k,n} - \theta_{k,n}| \to 0, \tag{7.20}$$

que es más fuerte que (7.19).

Finalmente, se vuelve a la condición (7.8). Se utiliza el signo $\approx$ para indicar que la diferencia de los dos miembros tiende a 0 conforme $n \to \infty$. Cuando (7.7) y (7.20) son válidas fácilmente se ve que

$$\begin{aligned} M_n\{\overline{-a, a}\} - B_n &\approx \sum_{k=1}^{r_n} \int_{|x|<a} (x-\theta_{k,n})^2 F_{k,n}\{dx\} \\ &\approx \sum_{k=1}^{r_n} \int_{|y|<a} y^2 F_{k,n}\{dy+\theta_{k,n}\} \approx N_n\{\overline{-a, a}\}, \end{aligned} \tag{7.21}$$

por lo que (7.8) equivale a la condición correspondiente para el arreglo $\{\mathbf{Y}_{k,n}\}$. ▶

Ejemplo. *La función del centrado.* Para $k = 1, \ldots, n$ sean $\mathbf{X}_{k,n}$ distribuídas normalmente con esperanza $n^{-\frac{1}{2}}$ y variancia n^{-1}. Con el centrado a esperanzas cero la distribución limitante existe y es normal. Pero con las

constantes de centrado $\beta_{k,n} = n^{-\frac{1}{2}}$, se tiene $B_n \sim 2\sqrt{n} \to \infty$. Se sigue que $M_n\{\overline{-a, a}\} \to \infty$. Este ejemplo muestra que si se permiten centrados arbitrarios es inevitable la forma no lineal del teorema. También muestra que en este caso *no* basta con considerar el término lineal en el desarrollo (7.10) para $\log \varphi_{k,n}$. ▶

Para resultados adicionales vea los problemas 17 y 18.

*8. LA CLASE L

Como ilustración de la potencia del teorema anterior se da una simple demostración de un teorema que descubrió P. Lévy. Nuevamente se tiene interés en las sumas parciales $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ de una sucesión de variables aleatorias mutuamente independientes, pero, en contraste con la sección 5, se permite que la distribución F_n de $\mathbf{X}_n$ dependa de n. Se hace $\mathbf{S}_n^* = (\mathbf{S}_n - b_n)/a_n$ y se desea caracterizar las posibles distribuciones límite de $\{\mathbf{S}_n^*\}$, bajo la suposición de que

$$a_n \to \infty, \qquad \frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1. \tag{8.1}$$

La primera condición elimina la serie convergente $\sum \mathbf{X}_k$ que se trata en la sección 10, los casos evitados por la segunda condición los ilustra mejor el:

Ejemplo. Sea $\mathbf{X}_n$ que tiene una distribución exponencial con esperanza $n!$. Sea $a_n = n!$ y $b_n = 0$. Obviamente la distribución de $\mathbf{S}_n^*$ tiende a la distribución exponencial con esperanza 1, pero la convergencia se debe totalmente a la preponderancia del término $\mathbf{X}_n$.

▶

Siguiendo el ejemplo de Khintchine, se acostumbra decir que *una distribución pertenece a la clase L si es la distribución límite de una sucesión* $\{\mathbf{S}_n^*\}$ *que satisface las condiciones* (8.1).

En esta formulación no es obvio que todas las distribuciones de la clase L sean infinitamente divisibles, pero se demostrará esto como consecuencia del

Lema. Una función característica ω *pertenece a la clase L sys para cada* $0 < s < 1$ *la razón* $\omega(\zeta)/\omega(s\zeta)$ *es una función característica.*

Demostración. (*a*) *Necesidad.* Denote la función característica de $\mathbf{S}_n^*$ mediante ω_n y sea $n > m$. La variable $\mathbf{S}_n^*$ es la suma de $(a_m/a_n)\mathbf{S}_m^*$ y una variable que sólo depende de $\mathbf{X}_{m+1}, \ldots, \mathbf{X}_n$. En consecuencia,

$$\omega_n(\zeta) = \omega_m(\zeta a_m/a_n) \cdot \varphi_{m,n}(\zeta) \tag{8.2}$$

*Esta sección estudia un tópico especial.

donde $\varphi_{m,n}$ es una función característica. Ahora deje $n \to \infty$ y $m \to \infty$, de manera que $a_m/a_n \to s < 1$. [Esto es posible debido a (8.1).] . El primer miembro tiende a $\omega(\zeta)$ y el primer factor del segundo miembro tiende a $\omega(s\zeta)$ debido a que la convergencia de funciones características es uniforme en intervalos finitos. (Teorema 2 de XV,3). Primero se concluye que ω no tiene ceros. De hecho, ya que $\varphi_{m,n}$ permanece acotada, $\omega(\zeta_0) = 0$ implicaría $\omega(s\zeta_0) = 0$, por lo que $\omega(s^k\zeta_0)$ para toda $k > 0$, en tanto que realmente $\omega(s^k\zeta_0) \to 1$. De acuerdo con esto, la razón $\omega(\zeta)/\omega(s\zeta)$ aparece como el límite continuo de las funciones características $\varphi_{m,n}$, y por tanto es una función característica.

(*b*) *Suficiencia.* El argumento anterior muestra que ω no tiene ceros, por lo que se tiene la identidad

$$\omega(n\zeta) = \omega(\zeta) \cdot \frac{\omega(2\zeta)}{\omega(\zeta)} \cdots \frac{\omega(n\zeta)}{\omega((n-1)\zeta)}. \tag{8.3}$$

Bajo las condiciones del lema, el factor $\omega(k\zeta)/\omega((k-1)\zeta)$ es la función característica de una variable aleatoria $\mathbf{X}_k$ por lo que $\omega(\zeta)$ es la función característica de $(\mathbf{X}_1+\cdots+\mathbf{X}_n)/n$. ▶

No sólo se ha demostrado el teorema, sino que también se ha encontrado que ω es la función característica de la r-ésima suma de renglón en un arreglo triangular. La condición (7.1) para los arreglos nulos se satisface trivialmente, por lo que ω es infinitamente divisible. Para encontrar la medida canónica M que determina a ω se nota que la razón $\omega(\zeta)/\omega(s\zeta)$ es infinitamente divisible como puede apreciarse de la factorización (8.3). La medida canónica N que determina a $\omega(\zeta)/\omega(s\zeta)$ está relacionada con M por la identidad

$$N\{dx\} = M\{dx\} - s^2M\{s^{-1}\,dx\}. \tag{8.4}$$

En función de las funciones M^+ y M^-; esta relación se lee

$$N^+(x) = M^+(x) - M^+(x/s), \qquad N^-(-x) = M^-(-x) - M^-(-x/s). \tag{8.5}$$

Se ha demostrado que si la medida canónica M determina una función característica ω de clase L, entonces las funciones N^+ y N^- definidas en (8.5) deben ser monótonas para cada $0 < s < 1$. Recíprocamente, si esto es cierto, entonces (8.4) define una medida canónica que determina $\omega(\zeta)/\omega(s\zeta)$. Así se ha demostrado el

Teorema. *Una función característica ω pertenece a la clase L sys es infinitamente divisible y su medida M canónica determinante es tal, que las dos funciones en* (8.5) *son monótonas para toda $0 < s < 1$ fija.*

Nota. Fácilmente se verifica que las funciones son monótonas, sys $M^+(e^x)$ $M^-(-e^x)$ son funciones *convexas.*

*9. ATRACCION PARCIAL. "LEYES UNIVERSALES"

Como ya se ha visto, una distribución F no necesita pertenecer a ningún dominio de atracción, y se origina la pregunta de si existen patrones generales en el comportamiento asintótico de la sucesión $\{F^{n\star}\}$ de sus convoluciones sucesivas. La triste respuesta es que ocurre prácticamente todo comportamiento imaginable y que no se pueden discernir las propiedades de regularidad general. Tiene un valor por su rareza, por tanto, se describen algunas de las posibilidades.

Se dice que la función característica φ pertenece al dominio de atracción parcial γ sys existen constantes de normación a_r, b_r y una sucesión de enteros $n_r \to \infty$ tal que,

$$[\varphi(\zeta/a_r)e^{-ib_r\zeta}]^{n_r} \to \gamma(\zeta). \tag{9.1}$$

Aquí se entiende que $|\gamma|$ no es idénticamente 1, es decir, que la distribución correspondiente no está concentrada en un punto. Así, (9.1) generaliza el concepto de los dominios de atracción considerando los límites de subsucesiones.

El límite γ *es necesariamente infinitamente divisible* en virtud del teorema 2 de la sección 1. Los siguientes ejemplos muestran que ambos extremos son posibles: *existen distribuciones que no pertencen a ningún dominio de atracción parcial y otros que pertenecen al dominio de atracción parcial de toda distribución infinitamente divisible.*

Ejemplos (*a*) El ejemplo 3(*f*) muestra una función característica φ que no es estable pero pertenece a su propio dominio de atracción parcial.

(*b*) *Una distribución simétrica con colas que varían lentamente no pertenece a ningún dominio de atracción parcial.* Suponga que $L(x) = 1 - F(x) + F(-x)$ varía lentamente en infinito. En este caso, por el teorema 2 de VIII,9;

$$U(x) = \int_{-x}^{x} y^2\, F\{dy\} = o(x^2 L(x)), \qquad x \to \infty. \tag{9.2}$$

Por el teorema de la sección 7, para que F pertenezca a algún dominio de atracción parcial es necesario que conforme n recorre una sucesión apropiada $n[1 - F(a_n x) + F(-a_n x)]$ y $na_n^{-2}\, U(a_n x)$ convergen en todos los puntos de continuidad. La primera condición requiere que $n\, L(a_n) \sim 1$, la segunda que $n\, L(a_n) \to \infty$.

(*c*) *Una γ infinitamente divisible no necesita pertenecer a su propio dominio de atracción pàrcial.* En efecto, del teorema 1 de la sección 1 se sigue que si φ pertenece al dominio de atracción de γ también pertenece la función característica $e^{\varphi-1}$, que es infinitamente divisible. El último ejemplo

*Esta sección estudia tópicos especiales.

muestra que no es necesario que $e^{\zeta-1}$ pertenezca a ningún dominio de atracción parcial.

(*d*) Como preparación a las rarezas en los ejemplos siguientes se demuestra la siguiente proposición. Considere una sucesión arbitraria de funciones características $\omega_r = e^{\psi_r}$ infinitamente divisibles con exponentes acotados. Sea,

$$\lambda(\zeta) = \sum_{k=1}^{\infty} \psi_k(a_k\zeta)/n_k. \tag{9.3}$$

Es posible elegir las constantes $a_k > 0$ y enteros n_k tales que conforme $r \to \infty$

$$n_r\lambda(\zeta/a_r) - \psi_r(\zeta) \to 0 \tag{9.4}$$

para toda ζ.

Demostración. Escoja para $\{n_k\}$ una sucesión monótona de enteros que crecen tan rápidamente que $n_k/n_{k-1} > 2^k$ máx $|\psi_k|$. Entonces el primer miembro en (9.4) está dominado por

$$n_r\sum_{k=1}^{r-1}|\psi_k(\zeta a_k/a_r)| + \sum_{k=r+1}^{\infty} 2^{-k}. \tag{9.5}$$

Se escogen los coeficientes a_r recursivamente como sigue. Sea $a_1 = 1$. Dado $a_1, \ldots, a_{r-1}$, elija a_r tan grande que la cantidad (9.5) sea $< 1/r$ para toda $|\zeta| < r$. Ello es posible debido a que la primera suma depende continuamente de ζ y se desvanece para $\zeta = 0$.

(*e*) *Toda función característica infinitamente divisible* $\omega = e^{\psi}$ *posee un dominio de atracción parcial.* En efecto, se sabe que ω es el límite de una sucesión de funciones características $\omega_k = e^{\psi_k}$ del tipo compuesto de Poisson. Defina a λ por (9.3) y haga $\varphi = e^{\lambda}$. Entonces φ es una función característica y (9.4) asevera que

$$\lim \varphi^{n_r}(\zeta/a_r) = \lim e^{\psi_r(\zeta)} = \omega(\zeta). \tag{9.6}$$

(*f*) *Variantes.* Sean e^{α} y e^{β} dos funciones características infinitamente divisibles y escoja los términos en (9.3) tales que $\psi_{2k} \to \alpha$ y $\psi_{2k+1} \to \beta$. Fácilmente se sigue de (9.4) que si converge una sucesión $\nu_r\lambda(\zeta/a_{\nu_r})$, necesariamente el límite es una combinación lineal de α y β. En otras palabras, e^{λ} *pertenece al dominio de atracción parcial de todas las funciones características de la forma* $e^{p\alpha+q\beta}$, *y a ningunas otras.* Este ejemplo se generaliza fácilmente. En la terminología de conjuntos convexos muestra que una distribución F puede pertenecer a los dominios de atracción parcial de todas las distribuciones en el *casco convexo de n distribuciones infinitamente divisibles previas.*

(*g*) *Dada una sucesión de funciones características infinitamente divisibles* $e^{\alpha_1}, e^{\alpha_2}, \ldots$ *existe una* $\varphi = e^{\lambda}$ *que pertenece al dominio de atracción parcial de cada una de ellas.* Particione los enteros en infinitamente muchas subsucesiones. (Por ejemplo, permita que la n-ésima subsucesión contenga todos los enteros que son divisibles por 2^{n-1} pero no por 2^n). Entonces se puede escoger la ψ_r del ejemplo (*d*) tal que, $\psi_r \to \alpha_n$ cuando r recorre la n-ésima subsucesión. Con esta elección, (9.4) muestra que $\varphi = e^{\lambda}$ tiene la propiedad deseada.

(*h*) *"Leyes universales" de Doblin. Es posible que* φ *pertenezca al dominio de atracción parcial de toda* ω *infinitamente divisible.* En efecto, es obvio que si φ pertenece al dominio de atracción parcial de $\omega_1, \omega_2, \ldots$ y $\omega_n \to \omega$, entonces φ también pertenece al dominio de atracción parcial de ω. Existen sólo contablemente muchas funciones características infinitamente divisibles cuyas medidas canónicas están concentradas en finitamente muchos puntos racionales, y sólo tienen pesos racionales. En consecuencia, se pueden ordenar estas funciones en una sucesión simple $e^{\alpha_1}, e^{\alpha_2}, \ldots$. Entonces toda ω infinitamente divisible es el límite de una subsucesión de $\{e^{\alpha_k}\}$. La función característica φ del ejemplo anterior pertenece al dominio de atracción parcial de cada α_k, y por tanto también de ω.

[**Nota.** W. Doblin obtuvo el resultado anterior en un estudio magistral en 1940, siguiendo un trabajo anterior de A. Khintchine en 1937. En ese tiempo, las dificultades técnicas que presentaba el problema eran formidables. El fenómeno del ejemplo (*b*) fue descubierto por B. V. Gnedenko, A. Khintchine y P. Lévy en casos especiales. Es interesante observar las complicaciones que se encuentran en un ejemplo especial cuando no se comprende debidamente el fenómeno subyacente de variación regular.].

*10. CONVOLUCIONES INFINITAS

Sean $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ variables aleatorias independientes con funciones características $\varphi_1, \varphi_2, \ldots$. Como en (7.5) la función de truncación continua monótona definida por $\tau(x) = x$ para $|x| \leq a$ se denota mediante τ y $\tau(x) = \pm a$ para $|x| \geq a$. El teorema básico sobre convoluciones infinitas afirma que *las distribuciones de las sumas parciales* $\mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$ *convergen a una distribución de probabilidad U sys*

$$\text{(10.1)} \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{Var}(\tau(\mathbf{X}_k)) < \infty, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{P}\{|\mathbf{X}_k| > a\} < \infty$$

y

$$\text{(10.2)} \qquad \sum_{k=1}^{n} \mathbf{E}(\tau(\mathbf{X}_k)) \to b$$

donde b es un número.

---

*Esta sección estudia un tópico especial.

En VIII,5 se trató el caso especial de variancia finita junto con ejemplos y aplicaciones. En generalidad completa, el teorema aparece en IX,9 donde el resultado también se amplía, demostrando la convergencia de la serie $\sum X_n$ (el "teorema de tres series"). Se demostró que el teorema es un simple corolario a los teoremas básicos relativos a arreglos triangulares y no es necesario repetir el argumento.[8] Por tanto, se estará satisfecho con ejemplos que ilustren el uso de funciones características.

Ejemplos. (*a*) *Factorización de la distribución uniforme.* Sea $X_k = \pm 2^{-k}$ con probabilidad $\frac{1}{2}$. Informalmente se demostró en el ejemplo I,11(*c*) que $\sum X_k$ se puede interpretar como un "número elegido al azar entre 1 y -1". Esto equivale a aseverar que la función característica $(\operatorname{sen} \zeta)/\zeta$ de la distribución uniforme es el producto infinito de las funciones características $\cos(\zeta/2^k)$. Para un demostración analítica se parte de la identidad

$$\frac{\operatorname{sen}\zeta}{\zeta} = \cos\frac{\zeta}{2}\cdot\cos\frac{\zeta}{4}\cdots\cos\frac{\zeta}{2^n}\cdot\frac{\operatorname{sen}(\zeta/2^n)}{\zeta/2^n} \tag{10.3}$$

que se demuestra mediante inducción utilizando la fórmula $\operatorname{sen} 2\alpha = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha$. Conforme $n \to \infty$, el último factor tiende uniformemente a 1 en todo intervalo finito.

Note que nuevamente el producto de los términos con números pares corresponde a una suma de variables aleatorias independientes. Del ejemplo I,11 (*d*) se sabe que esta suma tiene una *distribución singular* del tipo de Cantor.[9]

(Vea los problemas 5, 7, y 19.)

(*b*) Y_k tiene la densidad $\frac{1}{2}e^{-|x|}$ con función característica $1/(1+\zeta^2)$. Entonces $\sum Y_k/k$ converge. Para la función característica se obtiene la representación del producto canónico para $\pi\zeta/\operatorname{senh}\pi\zeta$ donde senh denota el seno hiperbólico. Utilizando el problema 8 de XV,9 se encuentra que *la densidad de* $\sum Y_k/k$ *está dada por* $1/(2+e^x+e^{-x}) = 1/4(\cosh(x/2)^2$.

11. DIMENSIONES DE ORDEN MAYOR

La teoría desarrollada en este capítulo es aplicable sin cambios esenciales a dimensiones de orden mayor y no se darán todos los detalles. En la forma canónica para distribuciones infinitamente divisibles es mejor separar la

---

[8] Es un buen ejercicio verificar *directamente* que las condiciones (10.1)-(10.2) aseguran que los productos $\varphi_1 \cdots \varphi_n$ convergen uniformemente en todo intervalo finito. La *necesidad* de las condiciones es menos obvia, pero sigue fácilmente al observar que el arreglo triangular cuyo n-ésimo renglón es $X_n, X_{n+1}, \ldots, X_{n+r_n}$ debe satisfacer las condiciones del teorema de la sección 7 con $M = 0$.

[9] G. Choquet dio una hermosa demostración geométrica aplicable a convoluciones infinitas más generales. Aparece en A. Tortrat, J. Math. Pures. Appl., vol. 39 (1960) págs. 231-273.

componente normal y considerar sólo las medidas canónicas sin átomo en el origen. Entonces las fórmulas no requieren cambio con tal que ζx se interprete como un producto interno en la forma descrita en XV,7. Por precisión se presenta la fórmula en dos dimensiones.

Una medida sin un átomo en el origen es canónica si atribuye masas finitas a intervalos finitos, y si $1/(1+x_1^2+x_2^2)$ es integrable con respecto a él y si no tiene átomo en el origen. Elija una función apropiada de centrado en *una* dimensión, por ejemplo, $\tau(x) = \operatorname{sen} x$ o la definida en (7.5). Haga

$$(11.1) \qquad \psi(\zeta_1, \zeta_2) = \int \frac{e^{i(\zeta_1 x_1 + \zeta_2 x_2)} - 1 - i\zeta_1 \tau(x_1) - i\zeta_2 \tau(x_2)}{x_1^2 + x_2^2} M\{dx\},$$

la integral se extiende sobre todo el plano. Entonces $\omega = e^{\psi}$ es una función característica bivariada infinitamente divisible. La función característica infinitamente divisible más general se obtiene multiplicando por una función característica normal.

Una reformulación en coordenadas polares puede hacer más intuitiva la situación. Haga

$$(11.2) \qquad \zeta_1 = \rho \cos \varphi, \qquad \zeta_2 = \rho \operatorname{sen} \varphi, \qquad x = r \cos \theta, \qquad y = r \operatorname{sen} \theta.$$

Defina la medida canónica en coordenadas polares como sigue. Para cada θ con $-\pi < \theta \leq \pi$ elija una medida canónica unidimensional Λ_θ concentrada en 0, ∞; es más, elija una medida finita W en $-\pi < \theta \leq \pi$ (el círculo). Entonces M se puede definir por aleatorización del parámetro θ, y (con un cambio trivial en el centrado) (11.1) se puede volver a escribir en la forma

(11.3)

$$\psi(\zeta_1, \zeta_2) = \int_{-\pi}^{\pi} W\{d\theta\} \int_{0+}^{\infty} \frac{e^{i\rho r \cos(\varphi - \theta)} - 1 - i\rho\tau(r) \cos(\varphi - \theta)}{r^2} \Lambda_\theta\{dr\}.$$

(Esta forma le permite a uno absorber la componente normal agregando un átomo en el origen a Λ_θ).

Ejemplo. *Distribuciones estables.* Por analogía con una dimensión se escribe $\Lambda_\theta\{dr\} = r^{-\alpha+1}\, dr$. Se podría agregar un factor arbitrario C_θ, pero ello sólo cambiaría la medida W. Como ya se ha visto en el ejemplo 3(*g*), con esta medida (11.3) toma la forma

$$(11.4) \qquad \psi(\zeta_1, \zeta_2) = -C\rho^\alpha \int_{-\pi}^{\pi} |\cos(\varphi - \theta)|^\alpha \left(1 \mp \tan \frac{\pi}{2^\alpha}\right) W\{d\theta\},$$

en que el signo superior o inferior prevalece de acuerdo con que; $\varphi - \theta > 0$ o $\varphi - \theta < 0$. Esto demuestra que e^{ψ} es una función característica estrictamente estable y, como en la sección 5, se ve que no hay otra. Sin embargo,

igual que en una dimensión, el exponente $\alpha = 1$ conduce a funciones características estables sólo en un amplio sentido y que tienen un término logarítmico en el exponente.

Cuando $\alpha = 1$ y W es la distribución uniforme se obtiene la función característica $e^{-a\rho}$ de *la distribución simétrica de Cauchy en* $\mathcal{R}^2$ [vea el ejemplo XV,7(*e*) y los problemas 21–23].

12. PROBLEMAS

1. En la sección 2 se demostró que si ψ es el logaritmo de una función característica infinitamente divisible, entonces,

$$\psi(\zeta) - \frac{1}{2h}\int_{-h}^{h} \psi(\zeta - s)\, ds = \chi(\zeta) \tag{12.1}$$

es un múltiplo real de una función característica. Demuestre el recíproco: Suponga que ψ es una función continua tal que $\chi(\zeta)/\chi(0)$ es una función característica para cada elección de $h > 0$. Entonces ψ sólo difiere en una función lineal del logaritmo de una función característica infinitamente divisible. Aún más, ψ es ese logaritmo si satisface las condiciones adicionales $\psi(0) = 0$ y $\psi(-\zeta) = \overline{\psi(\zeta)}$.

[*Sugerencia:* Demuestre que las soluciones de la ecuación homogénea (con $\chi = 0$) son lineales.]

2. Demuestre que el problema 1 y el argumento de la sección 2 continúan válidos si en (12.1) o (2.13) se reemplaza la distribución uniforme por una distribución concentrada en los puntos:

$$\psi(\zeta) - \tfrac{1}{2}[\psi(\zeta + h) + \psi(\zeta - h)] = \chi(\zeta). \tag{12.2}$$

Sin embargo, ocurre una ligera complicación del hecho que la densidad correspondiente a χ no es estrictamente positiva.

3. *Generalización.* Sea R una distribución par de probabilidad arbitraria con variancia finita. Si e^{ψ} es una función característica infinitamente divisible y

$$\chi = \psi - R \bigstar \psi, \tag{12.3}$$

entonces $\chi(\zeta)/\chi(0)$ es una función característica. Se aplica el argumento de la sección 2 utilizando (12.3) en lugar de (2.13).

En particular, si R tiene la densidad $\frac{1}{2}e^{-|x|}$ conduce directamente a la forma normal de Khintchine para ψ. (Vea la nota final de la sección 2). Sin embargo, se debe tener cierto cuidado por el hecho que ψ no está acotada.

4. Si ω es una función característica infinitamente divisible, entonces existen constantes a y b tales que $|\log \omega(\zeta)| < a + b\zeta^2$ para toda ζ.

5. *Ruido de disparo en tubos al vacío.* En el ejemplo VI,3(*h*) se consideró un arreglo triangular en que $\mathbf{X}_{k,n}$ tenía la función característica

$$\varphi_{k,n}(\zeta) = 1 + \alpha h[e^{i\zeta I(kh)} - 1],$$

donde $h = n^{-1}$. Demuestre que las funciones características de $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_{1,n} + \cdots + \mathbf{X}_{n,n}$ tienden a e^{ψ}, donde

$$\psi(\zeta) = \alpha \int_0^{\infty} [e^{i\zeta I(x)} - 1]\, dx;$$

e^{φ} es la función característica de la variable aleatoria $\mathbf{X}(t)$, y por diferenciación se obtiene el *teorema de Campbell* VI,(3.4).

6. Sea $U = \sum \mathbf{X}_n/n$ donde las variables $\mathbf{X}_k$ son independientes y tienen la densidad común $\frac{1}{2}e^{-|x|}$. Demuestre que [10] U es infinitamente divisible con la medida canónica $M\{dx\} = |x| \dfrac{e^{-|x|}}{1 - e^{-|x|}}\, dx$. [No se requieren cálculos adicionales más allá de sumar una serie geométrica.]

7. Sea $P(s) = \Sigma p_k s^k$ donde $p_k \geq 0$ y $\Sigma p_k = 1$. Suponga $P(0) > 0$ y que $\log \dfrac{P(s)}{P(0)}$ es una serie de potencias con coeficientes positivos. Si φ es la función característica de una distribución arbitraria F, demuestre que $P(\varphi)$ es una función característica infinitamente divisible. Encuentre su medida canónica M en función de $F^{n\star}$.

Caso especial de interés: Si $0 \leq a < b < 1$, entonces $\dfrac{1-b}{1-a} \cdot \dfrac{1-a\varphi}{1-b\varphi}$ es una función característica infinitamente divisible. (Vea también el problema 19).

8. *Continuación.* Interprete $P(\varphi)$ en función de aleatorización y procesos subordinados utilizando el hecho de que P es la función generatriz de una variable aleatoria infinitamente divisible de valores enteros.

9. Sea $\mathbf{X}$ estable con función característica $e^{-|\zeta|^{\alpha}}$ $(0 < \alpha \leq 2)$ y sea $\mathbf{Y}$ independiente de $\mathbf{X}$. Si $\mathbf{Y}$ es positiva con una distribución G (concentrada en $\overline{0, \infty}$ demuestre que la función característica de $\mathbf{X}\mathbf{Y}^{1/\alpha}$ está dada por

$$\int_0^{\infty} e^{-|\zeta|^{\alpha} y}\, G\{dy\}.$$

Concluya: *Si* $\mathbf{X}$ *y* $\mathbf{Y}$ *son variables independientes estrictamente estables con exponentes* α *y* β *y si* $\mathbf{Y} > 0$, *entonces* $\mathbf{X}\mathbf{Y}^{1/\alpha}$ *es estrictamente estable con exponente* $\alpha\beta$.

10. Sea ω una función característica tal que $\omega^2(\zeta) = \omega(a\zeta)$ y $\omega^3(\zeta) = \omega(b\zeta)$. Entonces ω es estable.

[El ejemplo 3(f)muestra que la primera relación no basta. Los exponentes 2, 3 se pueden reemplazar mediante cualesquiera dos enteros primos relativos.]

11. Demuestre que el lema simple 3 de VIII,8 se aplica (no sólo a funciones monótonas sino también) a logaritmos de funciones características. Concluya que si $\omega_n(\zeta) = \omega(a_n\zeta)$ para toda n entonces $\log \omega(\zeta) = A\zeta^{\alpha}$ para $\zeta > 0$, donde A es una constante compleja.

12. *Continuación.* Utilizando el resultado del problema 28 en VIII,10 demuestre *directamente* que si ω es una función característica estable, entonces para $\zeta > 0$ ya sea, $\log \omega(\zeta) = A\zeta^{\alpha} + ib\zeta$, o alternativamente, $\log \omega(\zeta) = A\zeta + ib\zeta \log \zeta$ con b real.

13. Sea F llevada por $\overline{0, \infty}$ y $1 - F(x) = x^{-\alpha}L(x)$ con $0 < \alpha < 1$ y L variando lentamente en infinito. Demuestre que $1 - \varphi(\zeta) \sim A\zeta^{\alpha}L(1/\zeta)$ conforme $\zeta \to 0+$.

14. *Continuación.* De los resultados de la sección 5, demostrar el *recíproco* y también que $A = \Gamma(1-\alpha)e^{-i\pi\alpha/2}$.

---

[10] La función característica ω está definida por un producto infinito que resulta ser el bien conocido producto canónico de $2\pi\,|\zeta|/e^{\pi|\zeta|} - e^{-\pi|\zeta|}$.

15. *Continuación.* Por inducción sobre k demuestre: para que $1 - F(x) \sim ax^{-\alpha} L(x)$ conforme $x \to \infty$ con L variando lentamente y $k < \alpha < k + 1$ es necesario y suficiente que conforme $\zeta \to 0+$;

$$(*) \qquad \varphi(\zeta) - 1 - \frac{\mu_1(i\zeta)}{1!} - \cdots - \frac{\mu_k(i\zeta)^k}{k!} \sim A\zeta^\alpha L\left(\frac{1}{\zeta}\right).$$

Entonces automáticamente $A = -a\Gamma(k-\alpha)e^{-i\frac{1}{2}\pi\alpha}$.

16. Formule la ley débil para arreglos triangulares como caso especial del teorema general de la sección 7.

17. Sea $\{X_{k,n}\}$ un arreglo nulo cuyas sumas de renglón tienen una distribución límite determinada por la medida canónica M. Demuestre que para $x > 0$

$$\mathbf{P}\{\text{máx}\,[X_{1,n}, \ldots, X_{r_n,n}] \leq x\} \to e^{-M^+(x)}.$$

Formular un recíproco.

18. Sea $\{X_{k,n}\}$ un arreglo nulo de variables simétricas cuyas sumas de renglón tienen una distribución límite determinada por la medida canónica M con un átomo de peso σ^2 en el origen. Demuestre que la distribución de $S_n^{\#} = \Sigma X_{k,n}^2 - \sigma^2$ converge a una distribución determinada por una medida $M_{\#}$ sin átomo en el origen y tal que $M_{\#}^+(x) = 2M^+(\sqrt{x})$ para $x > 0$.

19. Sea $0 < r_j < 1$ y $\Sigma r_j < \infty$. Para a_j real arbitraria el producto infinito

$$\frac{1 - r_1}{1 - r_1 e^{ia_1\zeta}} \cdot \frac{1 - r_2}{1 - r_2 e^{ia_2\zeta}} \cdots$$

converge y representa una función característica infinitamente divisible. (*Sugerencia:* Cada factor es infinitamente divisible por el problema 7).

20. Utilice el método del ejemplo 9(d) para construír una distribución F tal que $\limsup F^{n*}(x) = 1$ y $\liminf F^{n*}(x) = 0$ en todos los puntos.

21. En (11.4), W representa la distribución uniforme. Entonces,

$$\psi(\zeta_1, \zeta_2) = -c[\zeta_1^2 + \zeta_2^2]^{\frac{1}{2}\alpha},$$

y e^ψ es una distribución estable simétrica.

22. En (11.4) W atribuye peso $\frac{1}{4}$ a cada uno de los cuatro puntos 0, π, $\frac{1}{2}\pi$, $-\frac{1}{2}\pi$. Entonces, (11.4) representa la función característica bivariada de dos variables estables unidimensionales *independientes*.

23. En (11.4) W está concentrada en dos puntos σ y $\sigma + \pi$. Entonces, (11.4) representa una función característica *degenerada* de una pareja tal que

$$X_1 \operatorname{sen} \sigma - X_2 \cos \sigma = 0.$$

En forma más general, cualquier W discreta conduce a una convolución de distribuciones degeneradas. Explique (11.4) mediante un proceso limitante.

CAPITULO 18

Aplicaciones de métodos de Fourier a caminatas aleatorias

En su mayor parte, este capítulo estudia tópicos ya mencionados en el capítulo 12, razón por la cual las aplicaciones son válidas en un mínimo. Se ha hecho un serio intento por hacerlo autocontenido y accesible con un mínimo de conocimientos previos excepto por el análisis de Fourier del capítulo 15. La teoría es completamente independiente de los dos capítulos anteriores. La sección 6 es independiente de las anteriores.

1. LA IDENTIDAD BASICA

En todo este capítulo, $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \ldots$ son variables aleatorias mutuamente independientes con una distribución común F y función característica φ. Como de costumbre se hace $\mathbf{S}_0 = 0$ y $\mathbf{S}_n = \mathbf{X}_1 + \cdots + \mathbf{X}_n$; la sucesión $\{\mathbf{S}_n\}$ constituye la caminata aleatoria generada por F.

Sea A un conjunto arbitrario en la recta y A' su complemento. (En la mayoría de las aplicaciones, A' es un intervalo finito o infinito). Si I es un subconjunto (intervalo) de A' y si

$$\mathbf{S}_1 \in A, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} \in A, \mathbf{S}_n \in I \qquad (I \subset A') \tag{1.1}$$

Se dice que *se entra al conjunto A' (por primera vez) en la época n y en un punto de I.* Ya que no es necesario del todo entrar a A', la *época* $\mathbf{N}$ *de la entrada* es una variable aleatoria posiblemente defectuosa, y lo mismo es cierto del *punto* $\mathbf{S}_{\mathbf{N}}$ *de primera entrada*. Para la distribución conjunta de la pareja $(\mathbf{N}, \mathbf{S}_{\mathbf{N}})$ se escribe

$$\mathbf{P}\{\mathbf{N} = n, \mathbf{S}_{\mathbf{N}} \in I\} = H_n\{I\}, \qquad n = 1, 2, \ldots. \tag{1.2}$$

Por tanto, $H_n\{I\}$ es la probabilidad del evento (1.1), pero la distribución (1.2) está definida para todos los conjuntos I en la recta por el conven-

cionalismo de que $H_n\{I\} = 0$, si $I \subset A$. A las probabilidades (1.2) se les llama *probabilidades de acierto (o de impacto)*. Su estudio está íntimamente relacionado con el estudio de la caminata aleatoria anterior a la primera entrada en A', o sea, *la caminata aleatoria restringida a A*. Para $I \subset A$ y $n = 1, 2, \ldots$ haga

$$G_n\{I\} = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 \in A, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} \in A, \mathbf{S}_n \in I\}; \tag{1.3}$$

en palabras, esta es la probabilidad de que en la época n el conjunto $I \subset A$ sea visitado y hasta la época n no haya ocurrido ninguna entrada a A'. Esta definición se amplía abarcando a todos los conjuntos en la recta haciendo $G_n\{I\} = 0$ si $I \subset A'$.

$$G_n\{A\} = 1 - \mathbf{P}\{\mathbf{N} \leq n\}. \tag{1.4}$$

La variable $\mathbf{N}$ no es defectuosa sys esta cantidad tiende a 0 conforme $n \to \infty$.

Considerando la posición $\mathbf{S}_n$ de la caminata aleatoria en las épocas $n = 1, 2, \ldots$ es obvio que para $I \subset A'$

$$H_{n+1}\{I\} = \int_A G_n\{dy\}\, F\{I-y\} \tag{1.5a}$$

en tanto que para $I \subset A$

$$G_{n+1}\{I\} = \int_A G_n\{dy\}\, F\{I-y\}. \tag{1.5b}$$

Ahora se acuerda en dejar que G_0 *represente la distribución de probabilidad concentrada en el origen*. Entonces las relaciones (1.5) son válidas para $n = 0, 1, 2, \ldots$ y determinan recursivamente todas las probabilidades H_n y G_n. Las dos relaciones se pueden combinar en una. Dado un conjunto arbitrario I en la recta, se le divide en las componentes IA' y IA y se aplica (1.5) a estas componentes. Recordando que H_n y G_n están concentradas en A' y A, respectivamente, se obtiene

$$H_{n+1}\{I\} + G_{n+1}\{I\} = \int_A G_n\{dy\}\, F\{I-y\} \tag{1.6}$$

para $n = 0, 1, \ldots$ e I arbitraria.

En XII,3 se trató el caso especial $A = \overline{0, \infty}$, en que la relación XII,(3.5) es la misma que esta (1.5). Se podrían seguir los pasos y obtener una ecuación integral del tipo de Wiener-Hopf análoga a XII,(3.9) y teniendo de nuevo sólo una solución probabilísticamente posible (aunque la unicidad no es absoluta). Sin embargo, es preferible confiar esta vez en el método poderoso del análisis de Fourier.

Se tiene interés en la distribución de la pareja $(\mathbf{N}, \mathbf{S}_N)$. Ya que $\mathbf{N}$ tiene valores enteros, se utilizan funciones generatrices para $\mathbf{N}$ y funciones características para $\mathbf{S}_N$. De acuerdo con ello, se hace

$$(1.7)\qquad \chi(s,\zeta)=\sum_{n=1}^{\infty}s^n\int_{A'}e^{i\zeta x}H_n\{dx\},\qquad \gamma(s,\zeta)=\sum_{n=0}^{\infty}s^n\int_{A}e^{i\zeta x}G_n\{dx\}.$$

(Los términos cero de las dos series son iguales a 0 y 1, respectivamente). Estas series convergen al menos para $|s|<1$, pero generalmente en un intervalo más ancho.

Los dominios efectivos de integración se insertan por claridad, pero se pueden dar igualmente los límites de integración como $-\infty$ y $+\infty$. En particular, la integral en (1.6) es una convolución ordinaria. Entonces, al tomar transformadas de Fourier-Stieltjes la relación (1.6) toma la forma

$$(1.8)\qquad \chi_{n+1}(\zeta)+\gamma_{n+1}(\zeta)=\gamma_n(\zeta)\,\varphi(\zeta).$$

Multiplicando por s^{n+1} y sumando sobre $n=0,1,\ldots$ se obtiene

$$\chi(s,\zeta)+\gamma(s,\zeta)-1=s\,\gamma(\zeta)\,\varphi(\zeta)$$

para toda s para la que la serie converge en (1.7). Así se ha establecido *la identidad básica*

$$(1.9)\qquad 1-\chi=\gamma[1-s\varphi].$$

(Vea el problema 6 para otra demostración).

En principio, es posible calcular recursivamente χ y γ de (1.5) y a primera vista parece que la identidad (1.9) es redundante. En realidad, raramente son factibles los cálculos directos, pero se puede obtener mucha información valiosa directamente de (1.9).

Ejemplo. F representa la distribución exponencial bilateral con densidad $\frac{1}{2}e^{-|x|}$ y función característica $\varphi(\zeta)=1/(1+\zeta^2)$, y $A=\overbrace{\qquad}^{}-a,a$. Para $x>a$, de (1.5a) se obtiene

$$(1.10)\qquad H_{n+1}\{\overline{x,\infty}\}=H_{n+1}\{\overline{-\infty,-x}\}=\tfrac{1}{2}\int_{-a}^{a}G_n\{dy\}e^{-(x-y)}=c_ne^{-x}$$

con c_n independiente de x. Se sigue que el punto S_N de primera entrada a $|x|>a$ es independiente de la época de esta entrada y tiene una densidad proporcional a $e^{-|x|}$ (para $|x|>a$). Este resultado concuerda intuitivamente con la falta de memoria de la distribución exponencial descrita en el capítulo 1. La independencia significa que se debe factorizar la función característica χ conjunta, y de la forma de la densidad para S_N se concluye que,

$$(1.11)\qquad \chi(s,\zeta)=\tfrac{1}{2}P(s)\left[\frac{e^{ia\zeta}}{1-i\zeta}+\frac{e^{-ia\zeta}}{1+i\zeta}\right]$$

donde P es la función generatriz de la época N de la primera entrada a $|x| > a$. [El factor de proporcionalidad se deduce del hecho que $\chi(1, 0) = 1$].

Un cálculo directo de $P(s)$ sería difícil, pero fácilmente se puede deducir una expresión explícita de (1.9). De hecho, con la forma de la función característica, el segundo miembro en (1.9) se desvanece para $\zeta = \pm i\sqrt{1-s}$, por lo que para este valor $\chi(s, \zeta)$ debe reducirse a 1. Por tanto,

$$P(s) = 2\left[\frac{e^{-a\sqrt{1-s}}}{1+\sqrt{1-s}} + \frac{e^{a\sqrt{1-s}}}{1-\sqrt{1-s}}\right]^{-1} \tag{1.12}$$

De aquí se sigue que la época N de primera entrada a $|x| > a$ tiene esperanza $1 + a + \frac{1}{2}a^2$.

(Para ejemplos adicionales vea los problemas 1-5). ▶

*2. INTERVALOS FINITOS. APROXIMACION DE WALD

Teorema. *Sea* $A = \overline{-a, b}$ *un intervalo finito que contiene el origen y* $(\mathbf{N}, \mathbf{S_N})$ *el punto de impacto (acierto) para el complemento* A'.

Las variables N y $\mathbf{S_N}$ son propias. La función generatriz

$$\sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbf{P}\{\mathbf{N} > n\} = \sum_{n=0}^{\infty} s^n G_n\{A\} \tag{2.1}$$

converge para alguna [1] $s > 1$ por lo que N tiene momentos de todos los órdenes. El punto de impacto (acierto) $\mathbf{S_N}$ tiene una esperanza sys la distribución de caminata aleatoria F tiene una esperanza μ, *en cuyo caso*

$$\mathbf{E}(\mathbf{S_N}) = \mu \cdot \mathbf{E}(\mathbf{N}). \tag{2.2}$$

A. Wald fue el que analizó primero la identidad (2.2). En el caso especial $A = \overline{0, \infty}$ se reduce a XII,(2.8).

Demostración. Como ya se señaló, $G_n\{A\}$ y $\mathbf{P}\{\mathbf{N} > n\}$ son notaciones distintas para la probabilidad de que la caminata aleatoria dure más de n pasos, por lo que los dos miembros de (2.1) son idénticos.

Escoja un entero r tal que $\mathbf{P}\{|\mathbf{S}_r| < a + b\} = \eta < 1$. No puede ocurrir el evento $\{\mathbf{N} > n + r\}$ a menos que

$$\mathbf{N} > n \quad \text{y} \quad |\mathbf{X}_{n+1} + \cdots + \mathbf{X}_{n+r}| < a + b$$

---

*Esta sección se incluye debido a su importancia en la estadística; debe omitirse en la primera lectura.

[1] Los estadísticos lo conocen como el lema de C. Stein. Vea el problema 8 que contiene una demostración alternativa.

(Estos dos eventos son independientes debido a que $\{\mathbf{N} > n\}$ sólo depende de las variables $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$. Ya que $\mathbf{X}_{n+1} + \cdots + \mathbf{X}_{n+r}$ tiene la misma distribución que $\mathbf{S}_r$ se concluye que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{N} > n + r\} \leq \mathbf{P}\{\mathbf{N} > n\}\eta.$$

Por tanto, por inducción

$$\mathbf{P}\{\mathbf{N} > kr\} \leq \eta^k, \tag{2.3}$$

que demuestra que la sucesión $\mathbf{P}\{\mathbf{N} > n\}$ decrece por lo menos con la rapidez de una sucesión geométrica con razón $\eta^{1/r}$. Se sigue que $\mathbf{N}$ es una variable propia y que la serie en (2.1) converge al menos para $|s| < \eta^{-1/r}$. Esto demuestra la primera aseveración.

También se sigue que (1.9) tiene significado para $|s| < \eta^{-1/r}$. Para $s = 1$ se concluye

$$1 - \chi(1, \zeta) = \gamma(1, \zeta)[1 - \varphi(\zeta)]. \tag{2.4}$$

Pero $\chi(1, \zeta)$ es la función característica de $\mathbf{S}_\mathbf{N}$, y el hecho de que $\chi(1, 0) = 1$ demuestra que $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ es propia.

El evento $|\mathbf{S}_\mathbf{N}| > t + a + b$ no puede ocurrir a menos que para alguna n se tenga $\mathbf{N} > n - 1$ y $|\mathbf{X}_n| > t$. Como ya se señaló, estos dos eventos son independientes y ya que las $\mathbf{X}_n$ están idénticamente distribuídas, se concluye que

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{S}_\mathbf{N}| > t + a + b\}$$

$$\leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}\{\mathbf{N} > n - 1\} \cdot \mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1| > t\} = \mathbf{E}(\mathbf{N}) \cdot \mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1| > t\}.$$

La esperanza $\mu = \mathbf{E}(\mathbf{X}_1)$ existe sys el segundo miembro es integrable sobre $0, \infty$. En este caso lo mismo ocurre con el primer miembro, por lo que $\mathbf{E}(\mathbf{S}_\mathbf{N})$ existe. Por otra parte,

$$\mathbf{P}\{|\mathbf{S}_\mathbf{N}| > t\} \geq \mathbf{P}\{|\mathbf{X}_1| > t + a + b\}$$

debido a que la ocurrencia del evento del segundo miembro implica $\mathbf{S}_\mathbf{N} = \mathbf{X}_1$. Por tanto, la existencia de $\mathbf{E}(\mathbf{S}_\mathbf{N})$ implica la existencia de $\mu = \mathbf{E}(\mathbf{X}_1)$. Cuando estas esperanzas existen (2.4) se puede diferenciar para obtener

$$i\,\mathbf{E}(\mathbf{S}_\mathbf{N}) = \frac{\partial \chi(1, 0)}{\partial \zeta} = \varphi'(0)\,\gamma(1, 0) = i\mu\,\mathbf{E}(\mathbf{N}). \tag{2.5}$$ ▶

Ahora se procede a obtener una variante de la identidad básica (1.9) conocida como la identidad de Wald. Para evitar usar argumentos imaginarios se hace

$$f(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\lambda x} F\{dx\}. \tag{2.6}$$

Suponga que esta integral converge en algún intervalo $-\lambda_0 < \lambda < \lambda_1$ alrededor del origen. Entonces, $\varphi(i\lambda) = f(\lambda)$, da como resultado la función característica, siendo esta función analítica en una vecindad compleja de cada λ en el intervalo dado. La identidad de Wald se obtiene formalmente de (1.9) haciendo $\zeta = i\lambda$ y $s = 1/\varphi(i\lambda)$. Para estos valores particulares el segundo miembro desvanece por lo que $\chi(s, \zeta) = 1$. Por esta definición de χ se puede volver a enunciar esta relación en términos probabilísticos como sigue.

Lema de Wald.[2] *Si la integral* (2.6) *converge para* $-\lambda_0 < \lambda < \lambda_1$, *entonces en este intervalo*

$$\mathbf{E}(f^{-\mathbf{N}}(\lambda)e^{-\lambda \mathbf{S}_{\mathbf{N}}}) = 1. \tag{2.7}$$

Demostración. Se repite el argumento que condujo a (1.9). Ya que las medidas G_n están concentradas en un intervalo finito, sus transformadas de Fourier χ_n convergen para toda ζ en el plano complejo. Por suposición, existe $\varphi(i\lambda) = f(\lambda)$, por lo que se ve que la versión de Fourier de (1.6) (1.8), es válida para $\zeta = i\lambda$. Al multiplicar por $f^{-n-1}(\lambda)$ esta relación toma la forma

$$f^{-n-1}(\lambda)\,\chi_{n+1}(i\lambda) = f(\lambda)^{-n}\,\gamma_n(i\lambda) - f^{-n-1}(\lambda)\,\gamma_{n+1}(i\lambda). \tag{2.8}$$

Si $f^{-n}(\lambda)\,\gamma_n(i\lambda) \to 0$, la suma de los primeros miembros es la unidad, debido a la cancelación obvia de términos. En este caso la suma de (2.8) conduce a la afirmación (2.7), por lo que basta con demostrar que

$$f^{-n}(\lambda)\,G_n\{A\} \to 0. \tag{2.9}$$

Si $f(\eta) < \infty$

$$G_n\{A\} \leq \mathbf{P}\{-a < \mathbf{S}_n < b\} \leq e^{(a+b)|\eta|} \cdot \int_{-a}^{b} e^{-\eta x}\, F^{n\star}\,\{dx\}$$

$$\leq e^{(a+b)|\eta|} \cdot f^n(\eta).$$

Por tanto, (2.9) es verdadera si $f(\lambda) > f(\eta)$. Ya que se tiene la libertad de escoger η, esto demuestra la validez de (2.7) para toda λ exceptuando los valores en que f toma su mínimo. Pero ya que f es convexa, por lo mucho tiene un mínimo, por lo que allí (2.7) sigue por continuidad. ▸

Ejemplo. *Estimadas relativas a* **N.** Wald llegó a su lema a partir de problemas en análisis secuencial en que se requería encontrar aproxima-

[2] Wald utilizó (2.7) con relación al análisis secuencial. Esto sucedió antes de 1945 y antes que se investigaran sistemáticamente las caminatas aleatorias generales. Por tanto es natural que sus condiciones fueran severas y sus métodos difíciles, pero desafortunadamente todavía influyen en la literatura estadística. El argumento del texto utiliza una idea de H. D. Miller (1961).

ciones a la distribución de la época $\mathbf{N}$ de la primera salida de A, al igual que de estimadas para las probabilidades de que esta salida ocurra a la derecha o izquierda de este intervalo. El método de Wald es una generalización del procedimiento descrito en 1; XIV,8 para distribuciones aritméticas con finitamente muchos saltos. (También se muestra allí la forma de obtener desigualdades estrictas). Haga

$$p_k = \mathbf{P}\{\mathbf{N}=k, \mathbf{S}_\mathbf{N} \geq b\}, \qquad q_k = \mathbf{P}\{\mathbf{N}=k, \mathbf{S}_\mathbf{N} \leq -a\} \tag{2.10}$$

y escriba para las funciones generatrices correspondientes $P(s)$ y $Q(s)$. (Entonces $P + Q$ es la función generatriz para $\mathbf{N}$). Ahora suponga que a y b son grandes comparadas con la esperanza y variancia de F. Entonces es probable que el punto de acierto $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ esté relativamente próximo a b o $-a$. Si estos fueran los únicos valores posibles de $\mathbf{S}_\mathbf{N}$, la identidad (2.7) tomaría la forma

$$P(1/f(\lambda))e^{-\lambda b} + Q(1/f(\lambda))e^{\lambda a} = 1, \tag{2.11}$$

y naturalmente se espera que bajo las suposiciones enunciadas (2.11) se satisfaga por lo menos aproximadamente. La función f es convexa y por lo general es posible encontrar un intervalo $s_0 < s < s_1$ tal que en él, la ecuación

$$sf(\lambda) = 1 \tag{2.12}$$

admita dos raíces $\lambda_1(s)$ y $\lambda_2(s)$ que dependen continuamente de s. Sustituyendo en (2.11) se obtienen *dos ecuaciones lineales para las funciones generatrices* P y Q, y con ello se obtiene (por lo menos aproximadamente) la distribución de $\mathbf{N}$ y las probabilidades de un recorrido a la derecha e izquierda.

3. LA FACTORIZACION DE WIENER-HOPF

En esta sección se obtiene por métodos puramente analíticos distintas consecuencias de la identidad básica (1.9). Resulta que contiene, en forma más flexible y precisa, muchos de los resultados obtenidos en el capítulo 12 por métodos combinatorios. Esto puede producir la falsa impresión de una superioridad de los métodos de Fourier, pero realmente es el interjuego de los métodos que caracteriza el reciente avance de la teoría. Cada método conduce a resultados que parecen inaccesibles al otro. (Para ejemplos en una dirección vea la sección 5; la ley de arco seno para el número de sumas parciales positivas, al igual que las generalizaciones de toda la teoría a variables intercambiables ilustran las ventajas del enfoque combinatorio).

De ahora en adelante $\mathbf{N}$ y $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ denotan la época y el punto de *primera entrada a la semirrecta abierta* $\overline{0, \infty}$. Su distribución conjunta

$$\mathbf{P}\{\mathbf{N} = n, \mathbf{S}_{\mathbf{N}} \in I\} = H_n\{I\}$$

está dada por

$$H_n\{I\} = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 \leq 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} \leq 0, \mathbf{S}_n \in I\}, \qquad I \subset \overline{0, \infty} \tag{3.1}$$

con la comprensión de que $H_0 = 0$ y que H_n está concentrada en $\overline{0, \infty}$. En vez de la función característica bivariada se presenta, como antes, la combinación más conveniente de función generatriz y característica

$$\chi(s, \zeta) = \mathbf{E}(s^{\mathbf{N}} e^{i\zeta \mathbf{S}_{\mathbf{N}}}), \tag{3.2}$$

es decir,

$$\chi(s, \zeta) = \sum_{n=1}^{\infty} s^n \int_0^{\infty} e^{i\zeta x} H_n\{dx\}. \tag{3.3}$$

(La integración es sobre el semieje abierto, pero nada cambia si el límite inferior se reemplaza por $-\infty$). Por brevedad se referirá a χ como "*la transformada*" de sucesión de medidas H_n.

Para la época y punto de primera entrada al semieje *negativo abierto* se escribe $\mathbf{N}^-$ y $\mathbf{S}_{\mathbf{N}^-}$; entonces $\{H_n^-\}$ y χ^- denotan la distribución y transformada correspondientes.

Cuando la distribución subyacente F es discontinua se debe distinguir entre las primeras entradas a semiejes abiertos y cerrados. En consecuencia es necesario considerar el evento de un *retorno al origen a través de valores negativos*. Su distribución de probabilidad $\{f_n\}$ está dada por

$$f_n = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 < 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} < 0, \mathbf{S}_n = 0\}, \qquad n \geq 1, \tag{3.4}$$

y se hace $f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n s^n$. En seguida se verá que el segundo miembro de (3.4) permanece sin cambio si se invierten todas las desigualdades. Es obvio que $\sum f_n \leq \mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 < 0\} < 1$.

Con estas notaciones ahora se puede formular el básico

Teorema de factorización de Wiener-Hopf. *Para* $|s| \leq 1$ *se tiene la identidad*

$$1 - s\varphi(\zeta) = [1 - f(s)] \cdot [1 - \chi(s, \zeta)] \cdot [1 - \chi^-(s, \zeta)]. \tag{3.5}$$

La demostración conduce a expresiones explícitas para f y χ que se enuncian en forma de lemas[3] por separado.

Lema 1. *Para* $0 \leq s < 1$

$$\log \frac{1}{1 - \chi(s, \zeta)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \int_{0+}^{\infty} e^{i\zeta x} F^{n\star}\{dx\}. \tag{3.6}$$

[3] Para $\zeta = 0$ el lema 1 se reduce al teorema 1 de XII, 7. La versión generalizada XII,(9.3) equivale al lema 1, pero es incómoda por comparación. El lema 2 enuncia nuevamente XII,(9.6). Se debe a G. Baxter, F. Spitzer, Trans. Amer. Math. Soc., vol. 94 (1960), págs. 150-169 contiene una demostración muy simplificada (pero todavía bastante difícil).

Una fórmula análoga para χ^- es válida por simetría.

Lema 2. *Para* $0 \leq s \leq 1$

$$\log \frac{1}{1-f(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n = 0\}. \tag{3.7}$$

Ya que no hay desigualdades que entren al segundo miembro, se sigue que (3.4) permanece válida con todas las desigualdades invertidas. Este resultado se obtuvo en el ejemplo XII,2(*a*) como consecuencia del principio de dualidad.

La característica notable de la factorización (3.5) es que representa una función característica arbitraria φ en función de dos distribuciones (posiblemente defectuosas) concentradas en los dos semiejes. El lema 1 muestra que esta representación es *única*.

La demostración es directa para las distribuciones continuas, pero para el caso general se requiere el análogo al lema 1 para las probabilidades de entrada en el intervalo cerrado $\overline{0, \infty}$. Estas se denotan mediante $R_n\{I\}$, es decir,

$$R_n\{I\} = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 < 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} < 0, \mathbf{S}_n \in I\} \tag{3.8}$$

para cualquier intervalo I en $\overline{0, \infty}$. Desde luego, $R_0 = 0$ y $R_n\{\overline{-\infty, 0}\} = 0$.

Lema 3. *Para* $0 \leq s < 1$ *la transformada* ρ *de* $\{R_n\}$ *está dada por*

$$\log \frac{1}{1-\rho(s,\zeta)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \int_{0-}^{\infty} e^{i\zeta x} F^{n\star}\{dx\}. \tag{3.9}$$

Demostración. Se parte de la identidad básica (1.9) aplicada a $A = \overline{0, \infty}$. Con esta notación las probabilidades de entrada son R_n en vez de H_n, por lo que (1.9) se lee como

$$1 - \rho(s,\zeta) = \gamma(s,\zeta)[1 - s\rho(\zeta)]. \tag{3.10}$$

Aquí, γ es la transformada de la sucesión de G_n definida en $\overline{-\infty, 0}$ por

$$G_n\{I\} = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 < 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} < 0, \mathbf{S}_n < 0, \mathbf{S}_n \in I\}, \tag{3.11}$$

es decir,

$$\gamma(s,\zeta) - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} s^n \int_{-\infty}^{0-} e^{i\zeta x} G_n\{dx\}. \tag{3.12}$$

Para $|s| < 1$ fija las funciones $1 - s\varphi(\zeta)$ y $1 - \chi(s,\zeta)$ no pueden tener ceros, por lo que (vea XVII,1); sus logaritmos están definidos de modo único como funciones continuas de ζ que se desvanecen en el origen. Por tanto se puede volver a escribir (3.10) en la forma

$$\log \frac{1}{1 - s\varphi(\zeta)} = \log \frac{1}{1 - \rho(s, \zeta)} + \log \gamma(s, \zeta) \tag{3.13}$$

o

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x} F^{n\star}\{dx\} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \rho^n(s, \zeta) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} [\gamma(s, \zeta) - 1]^n. \tag{3.14}$$

Considere esta relación para un valor fijo $0 < s < 1$. Entonces, $\rho^n(s, \zeta)$ es la función característica de una distribución de probabilidad defectuosa concentrada en $\overline{0, \infty}$, por lo que la primera serie en el segundo miembro es la transformada de Fourier-Stieltjes de una medida finita concentrada en $\overline{0, \infty}$. En forma semejante, (3.12) muestra que $\rho(s, \zeta) - 1$ es la transformada de Fourier-Stieltjes de una medida finita concentrada en $\overline{-\infty, 0}$. Por tanto, de $[\rho(s, \zeta) - 1]^n$, lo mismo es verdad, de manera que la última serie es la transformada de la diferencia de dos medidas en $\overline{-\infty, 0}$. Se sigue que cuando las dos primeras series de (3.14) se restringen a conjuntos en $\overline{0, \infty}$, representan la misma medida finita, es decir $\sum (s^n/n) F^{n\star}$. La aseveración (3.9) vuelve a enunciar este hecho en función de las transformadas correspondientes.

Demostración del lema 2. Este lema está contenido en el lema 3 por cuánto a que los dos miembros de (3.7) son los pesos de los átomos en el origen de las medidas cuyas transformadas aparecen en (3.9). Esto es obviamente cierto respecto de los segundos miembros. Por lo que hace a los primeros miembros, por la definición (3.8) el átomo de R_n en el origen tiene el peso f_n. Por tanto, $f(s)$ es el peso atribuído al origen por la medida $\sum s^n R_n$ con transformada $\rho(s, \zeta)$. Por tanto, la medida con transformada $\sum \rho^n(s, \zeta)/r$ atribuye al origen el peso $\sum f^n(s)/n = \log (1 - f(s))^{-1}$.

Demostración del lema 1. Se puede proceder en dos formas.

(i) El lema 1 es el análogo del lema 3 para el semieje abierto y se aplica exactamente la misma demostración. Si se consideran conocidos ambos lemas, se puede restar (3.6) de (3.9) para concluir que;

$$\rho(s, \zeta) = f(s) + [1 - f(s)]\chi(s, \zeta). \tag{3.15}$$

[Esta identidad afirma que la primera entrada a $\overline{0, \infty}$ puede ser un retorno al origen a través de valores negativos y que cuando no ocurre dicho retorno, la distribución (condicional) del punto de primera entrada a $\overline{0, \infty}$ se reduce a la distribución $\{H_n\}$ de la primera entrada a $\overline{0, \infty}$.]

(ii) Alternativamente, se puede demostrar (3.15) directamente de las definiciones (3.1) y (3.8) de H_n y R_n. [Para ello basta considerar en (3.8) el *último* índice $k \leq n$ para el cual $S_k = 0$ y considerar que $(k, 0)$ es el nuevo

origen]. Sustituyendo (3.15) en (3.9) se obtiene el lema 1 como el corolario a los lemas 2 y 3. ▶

Demostración del teorema de factorización. Sumando las identidades de los lemas 1-2 y el análogo del lema 1 relativo a $\overline{-\infty, 0}$, se obtiene (3.5) en su forma logarítimica. Que (3.5) también es válida $s = 1$ sigue por continuidad.

Corolario.

$$\gamma(s, \zeta) = \frac{1}{1 - \chi^{-}(s, \zeta)} \tag{3.16}$$

Demostración. Por (3.13) y el lema 3

$$\gamma(s, \zeta) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \int_{-\infty}^{0-} e^{i\zeta x} F^{n\star}\{dx\}\right), \tag{3.17}$$

y por el lema 1 los segundos miembros de (3.16) y (3.17) son idénticos. ▶

Ejemplos. (*a*) *Caminta aleatoria binomial.* Sea

$$\mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 = 1\} = p \quad \text{y} \quad \mathbf{P}\{\mathbf{X}_1 = -1\} = q.$$

Las primeras entradas a los dos semiejes necesariamente ocurren en ± 1, por lo que;

$$\chi(s, \zeta) = P(s)e^{i\zeta}, \qquad \chi^{-}(s, \zeta) = Q(s)e^{-i\zeta} \tag{3.18}$$

donde P y Q son las funciones generatrices de las épocas de primera entrada. Por tanto, los dos miembros de la fórmula de factorización (3.5) son combinaciones lineales de tres exponenciales $e^{ik\zeta}$ con $k = 0, \pm 1$. Igualando los coeficientes se obtienen las tres ecuaciones

$$[1 - f(s)][1 + P(s)Q(s)] = 1, \qquad [1 - f(s)]P(s) = sp,$$
$$[1 - f(s)]Q(s) = sq. \tag{3.19}$$

Esto conduce a una ecuación cuadrática para $1 - f(s)$, y la condición $f(0) = 0$ implica que f está dada por

$$f(s) = \tfrac{1}{2}(1 - \sqrt{1 - 4pqs^2}). \tag{3.20}$$

Ahora siguen las funciones generatrices de (3.19) P y Q. Si $p > q$, se tiene $f(1) = q$ y por tanto $Q(1) < 1$. En esta forma el teorema de factorización conduce directamente a las distribuciones de los tiempos de primer paso y de recurrencia que se encontraron por otros métodos en 1; XI y 1; XIV.

(*b*) *Distribuciones aritméticas finitas.* En principio, se aplica el mismo método si F está concentrada en los enteros entre $-a$ y b. Ahora, las trans-

formadas χ y χ^- junto con f se determinan mediante $a + b + 1$ ecuaciones, pero es difícil que se encuentren ecuaciones explícitas [vea el ejemplo XII,4(*c*)].

(*c*) *Sea F la convolución de distribuciones exponenciales* concentradas en los dos semiejes, es decir, sea

$$\rho(\zeta) = \frac{a}{a + i\zeta} \cdot \frac{b}{b - i\zeta}, \qquad a > 0, \quad b > 0. \tag{3.21}$$

Debido a la continuidad de F se tiene $f(s) = 0$ idénticamente. El primer miembro de la fórmula de factorización (3.5) tiene un polo en $\zeta = -ib$, pero $\chi^-(s, \zeta)$ es regular alrededor de cualquier punto ζ con parte imaginaria negativa. (Esto se debe a que χ^- es la transformada de una medida concentrada en $\overline{-\infty, 0}$). Se sigue que χ debe ser de la forma $\chi(s, \zeta) = (b - i\zeta)^{-1} U(s, \zeta)$, con U regular para toda ζ. Por tanto, se puede suponer que U será independiente de ζ, es decir, que χ y χ^- son de la forma

$$\chi(s, \zeta) = \frac{P(s)}{b - i\zeta}, \qquad \chi^-(s, \zeta) = \frac{Q(s)}{a + i\zeta}. \tag{3.22}$$

Para que esto suceda se debe tener

$$1 - s\frac{ab}{(a+i\zeta)(b-i\zeta)} = \left(1 - \frac{P(s)}{b - i\zeta}\right)\left(1 - \frac{Q(s)}{a + i\zeta}\right). \tag{3.23}$$

Despejando los denominadores e igualando los coeficientes se encuentra que $P(s) = = Q(s)$ y que $P(s)$ satisface una ecuación cuadrática. La condición $P(0) = 0$ elimina una de las dos raíces, y finalmente se encuentra

$$P(s) = Q(s) = \tfrac{1}{2}[a + b - \sqrt{(a+b)^2 - 4abs}]. \tag{3.24}$$

Suponga $a > b$. Entonces $P(1) = b$, por lo que $P(s)/b$ y $Q(s)/a$ son funciones generatrices de una distribución de probabilidad propia y una defectuosa. Por tanto, la función χ definida en (3.22) es la transformada de una pareja $(\mathbf{N}, \mathbf{S}_\mathbf{N})$ tal que $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ es independiente de $\mathbf{N}$ y tiene la función característica $b/(b - i\zeta)$. Un enunciado semejante vale para χ^-, y debido a la unicidad de la factorización, $P(s)/b$ y $Q(s)/a$ son efectivamente las funciones generatrices de las épocas de primeras entradas $\mathbf{N}$ y $\mathbf{N}^-$. [Que $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ y $\mathbf{S}_{\mathbf{N}^-}$ están distribuídas exponencialmente también se encontró en el ejemplo XII,4(*a*). Recuerde del ejemplo VI,9(*e*) que las distribuciones de la forma (3.21) juegan un papel importante en la teoría de colas]. ▶

Para ejemplos adicionales vea los problemas 9-11.

4. IMPLICACIONES Y APLICACIONES

Se procede a analizar la sección anterior desde un punto de vista probabilístico y a relacionarla con determinados resultados que se obtuvieron en el capítulo XII.

(i) *El principio de dualidad.*- Se comienza demostrando que el corolario (3.16) equivale al

Lema 1. *Para cualquier intervalo I en $\overline{0, \infty}$;*

$$\text{(4.1)}\quad \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 < \mathbf{S}_n, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} < \mathbf{S}_n, \mathbf{S}_n \in I\} = \\ = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 > 0, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} > 0, \mathbf{S}_n \in I\}.$$

Este hecho se obtuvo en XII,(2.1) considerando las variables $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$ en orden inverso. Visto así, el lema parece casi autoevidente, pero se vio que hay muchas relaciones importantes que son sencillas consecuencias de él. En el tratamiento analítico de Fourier no tiene ningún papel, pero es notable que resulte ser un subproducto de una teoría puramente analítica[4]. [El lector puede consultar el ejemplo XII,2(b) como un recordatorio de las fantásticas consecuencias del lema 1 relativas a las fluctuaciones].

Demostración. El corolario (3.16) se refiere al semieje negativo y por tanto para una comparación directa se deben invertir todas las desigualdades de (4.1). Entonces la probabilidad del segundo miembro de (4.1) coincide con la probabilidad $G_n\{I\}$ introducida en (3.11), y $\gamma(s, \zeta)$ es sencillamente la transformada correspondiente. Por tanto, para demostrar el lema se debe demosstrar que $[1-\chi(s, \zeta)]^{-1}$ es la transformada de la sucesión de probabilidades que aparecen en el primer miembro de (4.1).

Anteriormente $\chi(s, \zeta)$ se definió como la transformada de la distribución del punto de primera entrada a $\overline{0, \infty}$, $(\mathbf{N}, \mathbf{S}_\mathbf{N})$ y entonces χ^r es la transformada del r-ésimo punto escalonado $(\mathbf{N}_r, \mathbf{S}_{\mathbf{N}_r})$. Se sigue que

$$\text{(4.2)}\qquad \frac{1}{1-\chi} - 1 = \chi + \chi^2 + \cdots$$

es la transformada de la sucesión de probabilidades de que n sea una época escalonada y $\mathbf{S}_n \in I$. Pero éstas son las probabilidades que aparecen en el primer miembro de (4.1), lo que concluye la demostración. ▶

---

[4] Los argumentos analíticos de Fourier son más bien elementales, pero históricamente la teoría original de Wiener-Hopf sirvió como punto de partida. Por tanto, casi todos los textos contienen técnicas profundas de variables complejas que realmente están fuera de lugar en la teoría de la probabilidad debido a que las técnicas originales de Wiener-Hopf se simplifican considerablemente por una restricción a los núcleos positivos. Vea el anâlisis en XII,3a.

(ii) *La época* **N** *de la primera entrada a* $\overline{0, \infty}$ tiene la función generatriz τ dada por $\tau(s) = \chi(s, 0)$. Por tanto, por (3.6)

$$\log \frac{1}{1 - \tau(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\}. \tag{4.3}$$

En XII,7, en la que se estudiaron varias consecuencias, se derivó esta fórmula por métodos combinatorios. Por ejemplo, haciendo $s \to 1$ en (4.3) se ve que la variable **N** es propia sys la serie $\sum n^{-1}\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\}$ diverge; en caso de convergencia la caminata aleatoria deriva hacia $-\infty$. Al sumar $(1 - s) = -\sum s^n$ a (4.3) y dejar que $s \to 1$ se encuentra que

$$\log \mathbf{E}(\mathbf{N}) = \log \tau'(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \leq 0\} \tag{4.4}$$

supuesto que sólo **N** sea propia. Pero se acaba de observar que la última serie converge sys la caminata aleatoria deriva a ∞, por lo que se tiene el

Lema 2. *Una condición necesaria y suficiente para que* **N** *sea propia y* $\mathbf{E}(\mathbf{N}) < \infty$ *es que la caminata aleatoria derive a* ∞.

En XII,2 se obtuvo este resultado por distintos métodos. Se recomienda al lector XII,7 dónde hay más propiedades de la distribución de **N**.

(iii) *Acera de la esperanza del punto* $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ de *primera entrada*. Con los métodos del capítulo XII no se podría decir mucho acerca de la distribución de $\mathbf{S}_\mathbf{N}$, pero ahora se obtiene la función característica de $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ haciendo $s = 1$ en (3.6). Sin embargo, es preferible obtener cierta información pertinente directamente de la fórmula de factorización.

Lema 3. *Si tanto* $\mathbf{S}_\mathbf{N}$ *como* $\mathbf{S}_{\mathbf{N}^-}$ *son propias y tienen esperanzas finitas, entonces F tiene esperanza* 0 *y una variancia* σ^2 *dada por*

$$\tfrac{1}{2}\sigma^2 = -[1 - f(1)] \cdot \mathbf{E}(\mathbf{S}_\mathbf{N}) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{S}_{\mathbf{N}^-}). \tag{4.5}$$

El teorema 1 de la siguiente sección demuestra que el recíproco también es verdadero. La implicación sorprendente es que es necesaria la existencia de un segundo momento de F para asegurar una esperanza finita para $\mathbf{S}_\mathbf{N}$.

Demostración. Para $s = 1$, de (3.5) se obtiene

$$\frac{\varphi(\zeta) - 1}{\zeta^2} = [1 - f(1)] \frac{\chi(1, \zeta) - 1}{\zeta} \cdot \frac{\chi^-(1, \zeta) - 1}{\zeta} \tag{4.6}$$

Conforme $\zeta \to 0$ las fracciones en el segundo miembro tienden a las derivadas de las funciones características χ y χ^-, es decir, a $i\,\mathbf{E}(\mathbf{S}_\mathbf{N})$ y $i\,\mathbf{E}(\mathbf{S}_{\mathbf{N}^-})$. Por tanto, el primer miembro tiene un límite finito σ^2, que significa que

$\varphi'(0) = 0$ y $\varphi''(0) = \frac{1}{2}\sigma^2$. Se sigue que σ^2 es la variancia de F (vea el corolario en XV,4). ▶

Se vuelve al caso de una deriva hacia ∞. De los lemas 1-2 de la sección 3, junto con (4.5) se sigue que en este caso, conforme $s \to 1$ y $\zeta \to 0$;

$$(4.7)\quad [1-f(s)]^{-1} \cdot [1 - \bar{\chi}(s,\zeta)]^{-1} \to \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n \leq 0\}\right) = \mathbf{E}(\mathbf{N}) < \infty.$$

Luego, por el teorema de factorización,

$$(4.8)\qquad \frac{\chi(1,\zeta) - 1}{\zeta} = \frac{\varphi(\zeta) - 1}{\zeta} \cdot \frac{1}{[1-f(1)] \cdot [1-\chi^{-}(1,\zeta)]}.$$

Haciendo $\zeta \to 0$ se obtiene el importante resultado que

$$(4.9)\qquad \mathbf{E}(\mathbf{S}_N) = \mathbf{E}(\mathbf{X}_1) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{N})$$

con tal que existan $\mathbf{E}(\mathbf{S}_N)$ y $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1)$ (esta última es positiva debido a la deriva supuesta hacia ∞).

Se puede ir más allá. El argumento muestra que el primer miembro de (4.8) tiende a un límite finito sys $\varphi'(0) = i\mu$ existe. En XVII,2*a* se demostró que esto es lo que sucede sys la caminata aleatoria obedece la ley débil de los grandes números generalizada, es decir sys

$$(4.10)\qquad \frac{1}{n}\mathbf{S}_n \xrightarrow{\mathrm{P}} \mu$$

($\xrightarrow{\mathrm{P}}$ significa convergencia en probabilidad). También se demostró que para variables positivas, esto implica que μ coincide con su esperanza. Por tanto en (4.8) el primer miembro se aproxima a un límite sys $\mathbf{E}(\mathbf{N}) < \infty$, y el segundo miembro sys existe $\varphi'(0)$. Por tanto se tiene el

Lema 4. *Cuando la caminata aleatoria deriva a* ∞, *entonces* $\mathbf{E}(\mathbf{N}) < \infty$ *sys existe un número* $\mu > 0$ *tal que se sostiene* (4.10).

En XII,8 sólo se pudo demostrar que basta la existencia de $\mathbf{E}(\mathbf{X}_1)$, e incluso para este resultado más débil se requirió la ley fuerte de los números junto con su recíproco.

5. DOS TEOREMAS MAS PROFUNDOS

Para ilustrar el uso de métodos más refinados se derivan dos teoremas de interés independiente. El primero define más el lema 3 de la sección anterior; el segundo tiene aplicaciones en la teoría de colas. Las demostraciones dependen de profundos teoremas tauberianos, y el segundo utiliza transformadas de Laplace.

Teorema 1. *Si F tiene esperanza cero y variancia* σ^2 *la* serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} [\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} - \tfrac{1}{2}] = c \tag{5.1}$$

converge al menos condicionalmente y

$$\mathbf{E}(\mathbf{S}_N) = \frac{\sigma}{\sqrt{2}} e^{-c}. \tag{5.2}$$

Este teorema se debe a F. Spitzer. La convergencia de la serie representó un papel en los teoremas 1a de XII,7 y 8.

Demostración. Diferenciando (3.6) con respecto a ζ y haciendo $\zeta = 0$, se obtiene

$$-i \cdot \frac{d\,\chi(s,0)}{d\zeta} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \int_0^{\infty} x\, F^{n\star}\{dx\} \cdot \exp\left[-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\}\right]. \tag{5.3}$$

Ambas series convergen absolutamente para $|s| < 1$ ya que los coeficientes de s^n permanecen acotados. En efecto, por el teorema del límite central los momentos de orden ≤ 2 de $\mathbf{S}_n/\sigma\sqrt{n}$ tienden a los momentos correspondientes de la distribución normal, lo que significa que conforme $n \to \infty$·

$$\int_0^{\infty} x\, F^{n\star}\{dx\} \sim \sigma \sqrt{\frac{n}{2\pi}}. \tag{5.4}$$

De acuerdo con ello, por la parte fácil del teorema 5 de XIII,5 conforme $s \to 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} F^{n\star}\{dx\} \sim \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{\sqrt{n}} \sim \frac{\sigma}{\sqrt{2}} (1-s)^{-\frac{1}{2}}. \tag{5.5}$$

El primer miembro de (5.3) tiende a $\mathbf{E}(\mathbf{S}_N)$ que puede ser finita o infinita, pero que no puede ser cero. En consecuencia, combinando (5.3) y (5.5) se obtiene

$$\mathbf{E}(\mathbf{S}_N) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \lim_{s \to 1} \exp\left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} (\tfrac{1}{2} - \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\})\right]. \tag{5.6}$$

El exponente tiende a un número finito, o a $+\infty$. El mismo argumento se aplica a $\mathbf{N}^-$, es decir, al exponente con $\mathbf{S}_n > 0$ reemplazado por $\mathbf{S}_n < 0$. Pero la suma de los dos exponentes es igual a $\sum (s^n/n)\, \mathbf{P}\{\mathbf{S}_n = 0\}$ y permanece acotada conforme $s \to 1$. Se sigue que el exponente en (5.6) permanece acotado, por lo que tiende a un límite finito $-c$. Ya que sus coeficientes son $o(n^{-1})$, esto implica[5] que para $s = 1$ la serie converge a $-c$. Esto concluye la demostración. ▶

[5] Por el teorema elemental de Tauber (original). Por ejemplo, vea E. C. Titchmarsh, *Theory of Functions*, 2a. ed., Oxford 1939, pág. 10.

Luego se consideran caminatas aleatorias con una deriva hacia $-\infty$ y se hace

$$\mathbf{M}_n = \max\{0, \mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_n\}. \tag{5.7}$$

De VI,9 se recordará que en las aplicaciones a la teoría de colas, $\mathbf{M}_n$ representa el tiempo de espera del n-ésimo cliente. Sin embargo, la demostración del siguiente teorema límite es quizás más interesante que el propio teorema.

Teorema 2. *Si la caminata aleatoria deriva a $-\infty$, las distribuciones U_n de $\mathbf{M}_n$ tienden a una distribución límite U con función característica ω dada por*

$$\omega(\zeta) = \exp\left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\int_0^{\infty} (e^{i\zeta x}-1)\, F^{n*}\{dx\}\right]. \tag{5.8}$$

Note que $\sum n^{-1}\mathbf{P}\{\mathbf{S}_n > 0\} < \infty$ como consecuencia de (4.3), por lo que la serie en (5.8) converge absolutamente para toda ζ con parte imaginaria positiva.

Demostración. Denote con ω_n la función característica de U_n. Se comienza por demostrar que para $|s| < 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} s^n \omega_n(\zeta) = \frac{1}{1-s} \exp\left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n}\int_0^{\infty} (e^{i\zeta x} - 1)\, F^{n*}\{dx\}\right]. \tag{5.9}$$

El evento $\{\mathbf{M}_\nu \in I\}$ ocurre sys se satisfacen las dos condiciones siguientes. Primero, para alguna $0 \leq n \leq \nu$ el punto $(n, \mathbf{S}_n)$ es un punto escalonado con $\mathbf{S}_n \in I$; segundo, $\mathbf{S}_k - \mathbf{S}_n \leq 0$ para toda $n < k \leq \nu$. La primera condición sólo comprende a $\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_n$, la segunda sólo a $\mathbf{X}_{n+1}, \ldots, \mathbf{X}_\nu$. Por tanto, los dos eventos son independientes por lo que

$$\mathbf{P}\{\mathbf{M}_\nu \in I\} = a_0 b_\nu + \cdots + a_\nu b_0 \tag{5.10}$$

donde

$$a_n = \mathbf{P}\{\mathbf{S}_1 < \mathbf{S}_n, \ldots, \mathbf{S}_{n-1} < \mathbf{S}_n, \mathbf{S}_n \in I\}, \qquad b_n = \mathbf{P}\{\mathbf{N} > n\}. \tag{5.11}$$

Las probabilidades a_n ocurren en el primer miembro de (4.1) y se vio que su transformada está dada por $[1-\chi(s,\zeta)]^{-1}$. La función generatriz de $\{b_n\}$ está dada por $[1-\tau(s)]/(1-s)$ con τ definida en (4.3). A la vista de la propiedad de convolución (5.10), el producto de estas funciones representa la transformada de las probabilidades $\mathbf{P}\{\mathbf{M}_n \in I\}$, y (5.9) se limita a registrar este hecho.

Ya se ha notado que los exponentes en (5.8) y (5.9) son regulares para toda ζ con parte imaginaria positiva. Para $\lambda > 0$ se puede hacer entonces $\zeta = i\lambda$, lo que conduce a las transformadas de Laplace:

$$\omega_n(i\lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, U_n\{dx\} = \lambda \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, U_n(x)\, dx. \tag{5.12}$$

Del carácter monótono de la sucesión de $\mathbf{M}_n$ máximos se sigue que para x fija la sucesión $\{U_n(x)\}$ decrece, por lo que para λ fija las transformadas de Laplace $\omega_n(i\lambda)$ forman una sucesión decreciente. A la vista de (5.9) se tiene conforme $s \to 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} s^n \omega_n(i\lambda) \sim \frac{1}{1-s}\, \omega(i\lambda), \tag{5.13}$$

y por la última parte del teorema tauberiano 5 de XIII,5 esto implica que $\omega_n(i\lambda) \to \omega(i\lambda)$. Esto implica la convergencia aseverada $U_n \to U$. ▸

6. CRITERIOS PARA PERSISTENCIA

El material de esta sección es independiente de la teoría anterior. Está dedicado al método desarrollado por K. L. Chung y W. H. J. Fuchs (1950) para decidir si una caminata aleatoria es persistente o transitoria. A pesar de los criterios y métodos desarrollados en los capítulos 6, y 12, el método analítico de Fourier preserva su interés metodológico e histórico, y en la actualidad, es el único método aplicable en dimensiones de orden mayor. En lo que sigue, F representa una distribución unidimensional con función característica $\psi(\zeta) = u(\zeta) + iv(\zeta)$.

Para $0 < s < 1$ se introduce la medida finita

$$U_s = \sum_{n=0}^{\infty} s^n F^{n\star}. \tag{6.1}$$

De acuerdo con la teoría desarrollada en VI,10 la distribución F es transitoria sys para algún intervalo abierto I alrededor del origen $U_s\{I\}$ permanece acotada conforme $s \to 1$; en este caso $U_s\{I\}$ permanece acotada para *todo* intervalo abierto I. A las distribuciones no transitorias se les llama persistentes.

Criterio. *La distribución F es transitoria sys para alguna $a > 0$*

$$\int_0^a \frac{1 - su}{(1-su)^2 + s^2 v^2}\, d\zeta \tag{6.2}$$

permanece acotada conforme $s \to 1$ por abajo.

(Se verá que en el caso contrario la integral tiende a ∞).

Demostración. (i) Suponga que la integral (6.2) permanece acotada para alguna $a > 0$ fija. La relación de Parseval XV, (3.2) aplicada a $F^{n\star}$ y una densidad triangular (número 4 en XV,2) indica

$$(6.3)\qquad 2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos ax}{a^2x^2}\,F^{n*}\{dx\}=\frac{1}{a}\int_{-a}^{a}\left(1-\frac{|\zeta|}{a}\right)\varphi^n(\zeta)\,d\zeta.$$

Multiplicando por s^n y sumando sobre n se obtiene

$$(6.4)\qquad \begin{aligned}2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos ax}{a^2x^2}\,U_s\{dx\}&=\frac{1}{a}\int_{-a}^{a}\left(1-\frac{|\zeta|}{a}\right)\frac{d\zeta}{1-s\varphi(\zeta)}\\&=\frac{2}{a}\int_0^a\left(1-\frac{\zeta}{a}\right)\cdot\frac{1-su}{(1-su)^2+s^2v^2}\,d\zeta\end{aligned}$$

(debido a que la parte real de φ es par y la parte imaginaria es impar). Represente I el intervalo $|x|<2/a$. Para $x\in I$ el integrando en el primer miembro es $>\frac{1}{3}$, por lo que $U_s\{I\}$ permanece acotada. Por tanto, la condición del teorema es *suficiente*.

(ii) Para demostrar la necesidad de la condición, se utiliza la relación de Parseval con la distribución número 5 de XV,2 que tiene la función característica $1-|\zeta|/a$ para $|\zeta|<a$. Esto reemplaza a (6.4) por

$$(6.5)\qquad \int_{-a}^{a}\left(1-\frac{|x|}{a}\right)U_s\{dx\}=\frac{2}{\pi}\int_0^\infty\frac{1-\cos a\zeta}{a\zeta^2}\cdot\frac{1-su}{(1-su)^2+s^2v^2}\,d\zeta.$$

Para una F transitoria el primer miembro permanece acotado, de manera que la integral (6.2) permanece acotada.

Como aplicación se demuestra un lema que ya se demostró por distintos métodos en el teorema 4 de VI,10. Para más ejemplos vea los problemas 13-16.

Lema 1.[6] *Una distribución de probabilidad con esperanza que se desvanece es persistente.*

Demostración. La función característica tiene una derivada que se desvanece en el origen, por lo que se puede escoger una a tan pequeña que

$$0\le 1-u(\zeta)\le\epsilon\zeta,\qquad\text{para}\quad 0\le\zeta<a.$$

Entonces $1-su(\zeta)\le 1-s+\epsilon\zeta$ y utilizando la desigualdad $2|xy|\le x^2+y^2$ se ve que la integral en (6.2) es

$$\ge\frac{1}{3}\int_0^a\frac{(1-s)\,d\zeta}{(1-s)^2+\epsilon^2\zeta^2}=\frac{1}{3\epsilon}\arctan\frac{a\epsilon}{1-s}\to\frac{\pi}{6\epsilon}.$$

[6] El hecho de que $\mathrm{E}(X_j)=0$ implica persistencia lo establecieron primero Chung y Fuchs. Es interesante reflejar que en 1950 esto constituyó un serio problema y que muchos intentos de resolverlo habían terminado en fracasos. La atención se enfocó a este problema por el descubrimiento sorprendente de la caminata aleatoria desfavorable "justa" en que $\mathbf{P}\{S_n>n/\log n\}\to 1$. Vea I:X,3 y el problema 15 en I: X,8. Para un fenómeno relacionado vea la nota al pie del problema 13.

Se puede hacer el segundo miembro arbitrariamente grande, de manera que la integral (6.2) tiende a ∞. ▶

El paso al límite involucrado en el criterio es sensiblemente delicado, por lo que es útil tener las condiciones suficientes más simples enunciadas en el siguiente

Corolario. *La distribución de probabilidad F es persistente si*

$$\int_0^a \frac{1-u}{(1-u)^2+v^2}\,d\zeta = \infty \tag{6.6}$$

para toda $a > 0$, y transitoria si para alguna $a > 0$:

$$\int_0^a \frac{d\zeta}{1-u} < \infty\,. \tag{6.7}$$

Demostración. El integrando en (6.2) decrece cuando $1 - su$ se reemplaza del numerador por $1 - u$, y sv del denominador por v. Entonces (6.6) sigue por convergencia monótona. En forma semejante, el integrando en (6.2) se incrementa cuando se quita el término s^2v^2 y entonces (6.7) sigue por convergencia monótona. ▶

Estos criterios se aplican sin cambio en dimensiones de mayor orden excepto porque entonces u y v se hacen funciones de varias variables ζ_j, y las integrales se extienden sobre esferas centradas en el origen. De esta manera se demuestran los siguientes criterios.

Lema 2. *Una distribución de probabilidad verdaderamente bidimensional con esperanzas cero y variancias finitas es persistente.*

Demostración. La función característica es dos veces continuamente diferenciable y del desarrollo de Taylor de dos términos se ve que en una vecindad del origen el integrando de (6.6) es $>\delta/(\zeta_1^2+\zeta_2^2)$. En consecuencia, la integral que corresponde a (6.6) diverge. ▶

Lema 3. *Toda distribución verdaderamente tridimensional es transitoria.*

Demostración. Al considerar el desarrollo de Taylor de $\cos(x_1\zeta_1+x_2\zeta_2+x_3\zeta_3)$ en alguna vecindad x del origen se ve que para cualquier función característica existe una vecindad del origen en que

$$1 - u(\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3) \geq \delta(\zeta_1^2+\zeta_2^2+\zeta_3^2).$$

En consecuencia, el análogo tridimensional a (6.7) está dominado por una integral de $(\zeta_1^2+\zeta_2^2+\zeta_3^2)^{-1}$ que se extiende sobre una vecindad del origen, y en tres dimensiones esta integral converge. ▶

7. PROBLEMAS

1. Haga el ejemplo de la sección 1 para el caso de un intervalo no simétrico $\overline{-a, b}$. (Obtenga dos ecuaciones lineales para dos funciones generatrices correspondientes a las dos fronteras. Las soluciones explícitas son complicadas).

Los problemas 2-5 se refieren a una caminata aleatoria simétrica binomial, es decir, $\varphi(\zeta) = \cos\zeta$. Las notaciones son las de la sección 1.

2. A consiste de los dos puntos 0,1. Demuestre mediante consideraciones elementales que $\chi(s,\zeta) = \dfrac{1}{1-\frac{1}{4}s^2}\left(\dfrac{s}{2}e^{-i\zeta}+\dfrac{s^2}{4}e^{2i\zeta}\right)$ y $\gamma(s,\zeta) = \dfrac{1}{1-\frac{1}{4}s^2}\left(1+\dfrac{s}{2}e^{i\zeta}\right)$. Verifique (1.9).

3. Si en el problema anterior se intercambian los papeles de A y A' se obtiene

$$\chi(s,\zeta) = \frac{s}{2}e^{i\zeta} + \tfrac{1}{2}(1-\sqrt{1-s^2}), \qquad \gamma(s,\zeta) = \left[1 - \frac{1-\sqrt{1-s^2}}{s}e^{-i\zeta}\right]^{-1}.$$

Interprete probabilísticamente.

4. Si A' consiste solamente en el origen, χ sólo depende de s y γ debe ser la suma de dos series de potencias en $e^{i\zeta}$ y $e^{-i\zeta}$, respectivamente. Utilizando esta información, deduzca χ y γ directamente de (1.9).

5. Si A' sólo consiste del origen, se tiene $\chi = s\varphi$ y $\gamma = 1$.

6. *Otra demostración de la identidad* (1.9). Con las notaciones de la sección 1 demuestre que

$$(*) \qquad F^{n*}\{I\} = \sum_{k=1}^{n}\int_{A'} H_k\{dy\}\, F^{(n-k)*}\{I-y\} + G_n\{I\}$$

(*a*) mediante un argumento probabilístico directo, y (*b*) por inducción. Demuestre que (*) equivale a (1.9).

7. En el caso de una caminata aleatoria binomial (no necesariamente simétrica) la aproximación de Wald de la sección 2 conduce a una solución rigurosa. Demuestre que (2.12) se reduce a una ecuación cuadrática para $\tau = e^{-\lambda}$ y que esto conduce a la solución conocida de 1; XIV,(4.11). Específicamente, $Q(s)$ concuerda con U_z excepto porque esta se refiere a un intervalo básico $\overline{0,a}$ en vez de $\overline{-a,b}$, y a un punto de inicio z.

8. Como en la sección 2, sea $G_n\{I\}$ la probabilidad de que $\mathbf{S}_n \in I \subset A$ y que no haya ocurrido anteriormente ninguna salida de $A = \overline{-a,b}$. Demuestre que si dos distribuciones F y $F^{\#}$ concuerdan con el intervalo $|x| < a+b$, conducen a las mismas probabilidades G_n. Utilice esto y una truncación apropiada para otra demostración de que la serie (2.1) converge para alguna $s > 1$.

9. En el ejemplo XII,4(*c*) se estudiaron las caminatas aleatorias en que la distribución F está concentrada en finitamente muchos enteros. Demuestre que las fórmulas obtenidas allí contienen implícitamente la factorización de Wiener-Hopf para $1-\varphi$.

10. (*Fórmulas de Khintchine-Pollaczek*). Sea F la convolución de una exponencial con esperanza $1/a$ concentrada en $\overline{0,\infty}$ y una distribución B concentrada en $\overline{-\infty,0}$. Denote la función característica de B por β, y su esperanza mediante $-b < 0$. Se supone que la esperanza $a^{-1} - b$ de F es positiva. Entonces,

$$1 - \varphi(\zeta) = 1 - \frac{a}{a - i\zeta}\beta(\zeta) = \left(1 - \frac{a}{a - i\zeta}\right)\left(1 - a\frac{1 - \beta(\zeta)}{i\zeta}\right).$$

Nota: Esta fórmula tiene un papel importante en la teoría de colas. Para otros tratamientos vea los ejemplos XII,5(a-b) y XIV,2(b).

11. (*Continuación.*) Si $ab > 1$, demuestre que existe un único número positivo entre 0 y a tal que,

$$a\beta(-i\kappa) = a - \kappa.$$

Demuestre que $\chi^-(1, \zeta) = \dfrac{a - \kappa - a\beta(\zeta)}{i\zeta - \kappa}$. *Sugerencia:* aplique el problema 10 a la caminata aleatoria asociada con función característica ${}^a\varphi(\zeta) = \varphi(\zeta - i\kappa)$. Recuerde que $\chi^-(1, \zeta) = {}^a\chi^-(1, \zeta - i\kappa)$. [Vea el ejemplo XII,4($b$)]

12. Sea $\mathbf{U}_n = \text{máx}\,[0, \mathbf{S}_1, \ldots, \mathbf{S}_n]$ y $\mathbf{V}_n = \mathbf{S}_n - \mathbf{U}_n$. Por un cambio muy ligero del argumento utilizado para (5.9) demuestre que la función característica bivariada de la pareja $(\mathbf{U}_n, \mathbf{V}_n)$ es el coeficiente de s^n en[7]

$$\frac{1}{1 - s}\exp\sum_{n=1}^{\infty}\frac{s^n}{n}\left[\int_0^{\infty}(e^{i\zeta_1 x} - 1)F^{n\star}\{dx\} + \int_{-\infty}^{0}(e^{i\zeta_2 x} - 1)F^{n\star}\{dx\}\right].$$

13.[8] Suponga que en una vecindad del origen $|1 - \varphi(\zeta)| < A \cdot |\zeta|$. Entonces F es persistente a menos que tenga una esperanza $\mu \neq 0$.

Sugerencia: la integral en (6.6) excede $\displaystyle\int_0^{\alpha} d\zeta \int_{-1/\zeta}^{1/\zeta} x^2\, F\{dx\}$. Sustituya $\zeta = 1/t$ e intercambie el orden de integración para ver que esta integral diverge a menos que exista μ.

14. Utilizando el criterio (6.7) demuestre que; si $t^{-1-\rho}\displaystyle\int_{-t}^{t} x^2\, F\{dx\} \to \infty$ para alguna $\rho > 0$, conforme $t \to \infty$ la distribución F es transitoria.[9]

15. La distribución con función característica $\varphi(\zeta) = e^{-1}\sum 1/n! \cos(n!\zeta)$ es transitoria.

Sugerencia: Utilice (6.7) y el cambio de variable $\zeta = (1/n!)t$.

16. Las distribuciones estables asimétricas con exponente característico $\alpha = 1$ son transitorias, pero la distribución de Cauchy es persistente.

---

[7] Derivada analíticamente primero por F. Spitzer, Trans. Amer. Math. Soc., vol. 82 (1956), págs. 323-339.

[8] Este problema tiene interés teórico. Se aplica siempre que φ tenga una derivada en el origen. En XVII,2a se vio que esto es posible incluso sin que F tenga una esperanza, y que, en este caso, se sigue aplicando la ley débil de los grandes números. Por tanto se obtienen ejemplos de caminatas aleatorias en que para cada n suficientemente grande existe una abrumadora probabilidad de que $\mathbf{S}_n > (1 - \epsilon)n\mu$ con $\mu > 0$, aunque no haya deriva hacia ∞: la caminata aleatoria es persistente.

[9] Esto demuestra que bajo condiciones de ligera regularidad, F es transitoria siempre que diverja un momento absoluto de orden $\rho < 1$. L. A. Shepp, Bull. Amer. Math. Soc., vol. 70 (1964) págs. 540-542 muestra el grado intrincado del problema sin condiciones de regularidad.

CAPITULO **19**

Análisis armónico

Este capítulo complementa la teoría de funciones características presentadas en el capítulo 15 y da aplicaciones a procesos estocásticos e integrales. El análisis de la fórmula de la sumatoria de Poisson de la sección 5 prácticamente es independiente del resto. Toda la teoría es independiente de los capítulos 16-18.

1. LA RELACION DE PARSEVAL

Sea U una distribución de probabilidad con función característica

$$\omega(\zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x}\, U\{dx\}. \tag{1.1}$$

Integrando esta relación con respecto a alguna otra distribución de probabilidad F se obtiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \omega(\zeta)\, F\{d\zeta\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)\, U\{dx\}, \tag{1.2}$$

donde φ es la función característica de F. Esta es una forma de la *relación de Parseval* para la que se obtuvieron los resultados básicos de XV,3. Es bastante sorprendente que se pueda obtener un caudal de nueva información volviendo a escribir la fórmula de Parseval en términos equivalentes y considerando casos especiales. Un simple ejemplo de interés independiente puede ilustrar este método que se utilizará constantemente.

Ejemplo. La fórmula

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-iat}\omega(\zeta)\, F\{d\zeta\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)\, U\{a + dx\} \tag{1.3}$$

difiere de (1.2) sólo en notación. Se aplica el caso especial en que F es la distribución uniforme en $\overline{-t, t}$ y $\varphi(x) = \operatorname{sen} tx/tx$. Esta función no es mayor

que 1 en valor absoluto y conforme $t \to \infty$, tiende a 0 en todos los puntos $x \neq 0$. En consecuencia, por convergencia acotada se tiene

$$U(a) - U(a-) = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{2t} \int_{-t}^{t} e^{-ia\zeta} \omega(\zeta)\, d\zeta. \tag{1.4}$$

Esta fórmula permite decidir si a es un punto de continuidad y encontrar el peso del átomo en a, si lo hay. El resultado más interesante se obtiene aplicando (1.4) a la distribución simetrizada ${}^0U$ con función característica $|\omega|^2$. Si $p_1, p_2, \ldots$ son los pesos de los átomos de U, entonces ${}^0U$ tiene un átomo de peso $\sum p_k^2$ en el origen (problema 11 en V,12), por lo que;

$$\frac{1}{2t} \int_{-t}^{t} |\omega(\zeta)|^2\, d\zeta \to \sum p_k^2. \tag{1.5}$$

En particular, esta fórmula demuestra que, en promedio, las funciones características de funciones continuas son pequeñas. ▶

Una variante versátil y útil de la fórmula de Parseval (1.2) es como sigue. *Si A y B son distribuciones arbitrarias de probabilidad con funciones características α y β, respectivamente, entonces,*

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int \omega(s-t)\, A\{ds\}\, B\{dt\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \alpha(x)\, \overline{\beta(x)}\, U\{dx\} \tag{1.6}$$

donde $\bar{\beta}$ es el conjugado de β. Para una verificación directa basta con integrar

$$\omega(s-t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(s-t)x}\, U\{dx\} \tag{1.7}$$

con respecto a A y B. Este argumento produce la impresión errónea de que (1.6) es más general que (1.2), cuando la relación (1.6) *es en realidad el caso especial de la relación de Parseval* (1.2) *correspondiente a* $F = A \bigstar {}^{\vee}B$, donde ${}^{\vee}B$ es la distribución con función característica $\bar{\beta}$ [es decir, ${}^{\vee}B(x) = 1 - B(-x)$ en todos los puntos de continuidad]. En efecto, F tiene la función característica $\varphi = \alpha\bar{\beta}$, de manera que los segundos miembros de (1.2) y (1.6) son idénticos. Que los primeros miembros difieren sólo en notación se ve mejor utilizando dos variables aleatorias independientes $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$ con distribuciones A y B. El primer miembro en (1.6) representa la definición directa de la esperanza $\mathbf{E}(\omega(\mathbf{X}-\mathbf{Y}))$, en tanto que el primer miembro en (1.2) expresa esta esperanza en función de la distribución F de $\mathbf{X} - \mathbf{Y}$.

(En la sección 7 se vuelve a la fórmula de Parseval).

2. FUNCIONES POSITIVAS DEFINIDAS

Un importante teorema debido a S. Bochner (1932) permite describir la clase de funciones características mediante propiedades intrínsecas. El siguiente criterio simple señala el camino.

Lema 1. *Sea ω una función acotada continua (de valor complejo), integrable*[1] *sobre $-\infty, \infty$. Defina u por*

$$u(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\zeta x}\,\omega(\zeta)\,d\zeta. \tag{2.1}$$

Para que ω sea una función característica, es necesario y suficiente que $\omega(0) = 1$ y que $u(x) \geq 0$ para toda x. En este caso, u es la densidad de probabilidad que corresponde a ω.

Demostración. La fórmula de inversión de Fourier XV,(3.5) demuestra que las condiciones son necesarias. Ahora elija una densidad par arbitraria f con función característica integrable $\varphi \geq 0$. Multiplique (2.1) por $\varphi(tx)e^{iax}$ e integre con respecto a x. Ya que la fórmula de inversión XV,(3.5) se aplica a la pareja f, φ el resultado es

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\,\varphi(tx)e^{iax}\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \omega(\zeta) f\left(\frac{\zeta - a}{t}\right)\frac{d\zeta}{t}. \tag{2.2}$$

El segundo miembro es la esperanza de ω con respecto a una distribución de probabilidad, por lo que está acotada por el máximo de $|\omega|$. Para el valor particular $a = 0$, el integrando del primer miembro es no negativo y tiende a $u(x)$ conforme $t \to 0$. En consecuencia, la acotadez de la integral implica que u es *integrable*. En consecuencia, haciendo $t \to 0$ en (2.2) se obtiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(x)e^{iax}\,dx = \omega(a) \tag{2.3}$$

(el primer miembro por convergencia acotada, el segundo miembro debido a que la distribución de probabilidad involucrada tiende a la distribución concentrada en el punto a). Para $a = 0$ se ve que u es una densidad de probabilidad, y efectivamente ω es su función característica. ▶

La condición de integrabilidad del lema parece más restrictiva de lo que en realidad es. De hecho, por el teorema de continuidad una función continua ω es característica sys $\omega(\zeta)e^{-\epsilon\zeta^2}$ es una función característica para toda $\epsilon > 0$ fija. Se sigue que una función continua acotada con $\omega(0) = 1$ es característica sys para toda x y $\epsilon > 0$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\zeta x}\omega(\zeta)e^{-\epsilon\zeta^2}d\zeta \geq 0. \tag{2.4}$$

Este criterio es perfectamente general, pero no es fácil de aplicar en casos individuales; aún más, la selección arbitraria del factor de convergencia

[1] Como en otra parte, esto significa integrabilidad *absoluta*.

$e^{-\zeta^2}$ es un inconveniente. Por esta razón se vuelve a enunciar el criterio en forma en que se afina la condición.

Lema 2. *Una función continua acotada ω es característica sys $\omega(0) = 1$ y si para toda distribución de probabilidad A y toda x*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\zeta x}\omega(\zeta)\,{}^0A\{d\zeta\} \geq 0 \tag{2.5}$$

donde ${}^0A = A \bigstar {}^-A$ es la distribución que se obtiene por simet

Demostración. (*a*) *Necesidad.* Si α es la función característica de A entonces ${}^0A$ tiene la función característica $|\alpha|^2$ y la necesidad de (2.5) es implícita en la relación de Parseval (1.3).

(*b*) ***Suficiencia.*** En (2.4) se demostró que la condición es suficiente si A está restringida a distribuciones normales con variancias arbitrarias.

Se ha visto que se puede volver a escribir (2.5) en la forma (1.6) con $B = A$. En particular, si A está concentrada en finitamente muchos puntos t_1, $t_2, \ldots, t_n$ con pesos correspondientes $p_1, p_2, \ldots, p_n$, entonces (2.5) toma la forma

$$\sum_{j,k} \omega(t_j - t_k)e^{-ix(t_j-t_k)}p_j p_k \geq 0. \tag{2.6}$$

Si esta desigualdad es válida para todas las elecciones de t_j y p_j, entonces (2.5) se satisface para todas las distribuciones discretas A con finitamente muchos átomos. Ya que toda distribución es el límite de una sucesión de tales distribuciones discretas, la condición (2.6) es necesaria y suficiente. Con el cambio de notación $z_j = p_j e^{-ixt_j}$ toma la forma

$$\sum_{j,k} \omega(t_j - t_k)z_j\bar{z}_k \geq 0. \tag{2.7}$$

Para la formulación final del criterio se introduce un término usado con frecuencia.

Definición. *Una función de valor complejo ω de la variable real t se llama positiva definida sys* (2.7) *es válida para toda elección de finitamente muchos números reales $t_1, \ldots, t_n$ y números complejos $z_1, \ldots, z_n$.*

Teorema. (*Bochner*). *Una función continua ω es la función característica de una distribución de probabilidad sys es positiva definida y* $\omega(0) = 1$.

Demostración. Se ha demostrado que la condición es necesaria, y también que es suficiente cuando ω está acotada. La demostración se completa

mediante el siguiente lema que demuestra que todas las funciones positivas definidas están acotadas.

Lema 3. *Para cualquier ω positiva definida*

$$\omega(0) \geq 0, \qquad |\omega(t)| \leq \omega(0) \tag{2.8}$$

$$\omega(-t) = \overline{\omega(t)}. \tag{2.9}$$

Demostración. Se utiliza (2.7) con $n = 2$ haciendo $t_2 = 0$ y $z_2 = 1$. Eliminando los subíndices innecesarios se obtiene

$$\omega(0)[1+|z|^2] + \omega(t)z + \omega(-t)\bar{z} \geq 0. \tag{2.10}$$

Para $z = 0$ se ve que $\omega(0) \geq 0$. Para z positiva se obtiene (2.9) y se sigue que $\omega \equiv 0$ si $\omega(0) = 0$. Finalmente, si $\omega(0) \neq 0$ y $z = -\overline{\omega(t)}/\omega(0)$ entonces (2.10) se reduce a $|\omega(t)|^2 \leq \omega^2(0)$. ▶

3. PROCESOS ESTACIONARIOS

El teorema anterior tiene consecuencias importantes para los procesos estocásticos con covariancias estacionarias. Esto significa una familia de variables aleatorias $\{\mathbf{X}_t\}$ definida por $-\infty < t < \infty$ y que tiene covariancias tales que,

$$\text{Cov}\,(\mathbf{X}_{s+t}, \mathbf{X}_s) = \rho(t) \tag{3.1}$$

es independiente de s. Hasta ahora sólo se han considerado variables aleatorias reales, pero ahora se simplifican las notaciones y se hacen más simétricas si se admiten variables aleatorias *de valores complejos*. Desde luego, una variable aleatoria compleja sólo es una pareja de variables reales escritas en la forma $\mathbf{X} = \mathbf{U} + i\mathbf{V}$ y no necesita suponerse nada con relación a la distribución conjunta de $\mathbf{U}$ y $\mathbf{V}$. A la variable $\bar{\mathbf{X}} = \mathbf{U} - i\mathbf{V}$ se llama la conjugada de $\mathbf{X}$ y el producto $\mathbf{X}\bar{\mathbf{X}}$ toma el papel de $\mathbf{X}^2$ en la teoría real. Esto necesita una ligera asimetría en la definición de variancias y covariancias:

Definición. *Para variables aleatorias complejas con*

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}) = \mathbf{E}(\mathbf{Y}) = 0$$

se define

$$\text{Cov}\,(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \mathbf{E}(\mathbf{X}\bar{\mathbf{Y}}). \tag{3.2}$$

Entonces $\text{Var}\,(\mathbf{X}) = \mathbf{E}(|\mathbf{X}|^2) \geq 0$, pero $\text{Cov}\,(\mathbf{Y}, \mathbf{X})$ es la conjugada de $\text{Cov}\,(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$.

Teorema. *Sea* $\{\mathbf{X}_t\}$ *una familia de variables aleatorias tales que,*

$$\rho(t) = \mathbf{E}(\mathbf{X}_{t+s}\overline{\mathbf{X}}_s) \tag{3.3}$$

es una función continua[2] *independiente de s. Entonces* ρ *es positiva definida, es decir.*

$$\rho(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda t} R\{d\lambda\} \tag{3.4}$$

donde R es una medida en la recta real con masa total $\rho(0)$.

Si las variables $\mathbf{X}_t$ *son reales, la medida R es simétrica y*

$$\rho(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos \lambda t \; R\{d\lambda\}. \tag{3.5}$$

Demostración. Escoja puntos reales arbitrarios $t_1, \ldots, t_n$ y constantes complejas $z_1, \ldots, z_n$. Entonces

$$\begin{aligned} \sum \rho(t_j - t_k) z_j \overline{z_k} &= \sum \mathbf{E}(\mathbf{X}_{t_j}\overline{\mathbf{X}}_{t_k}) z_j \overline{z_k} = \\ &= \mathbf{E}(\sum \mathbf{X}_{t_j} z_j \overline{\mathbf{X}}_{t_k}\overline{z_k}) = \mathbf{E}(|\sum \mathbf{X}_{t_j} z_j|^2) \geq 0 \end{aligned} \tag{3.6}$$

de manera que (3.4) es verdadera por el criterio de la sección anterior. Cuando ρ es real, la relación (3.4) también es válida para la medida de espejo que se obtiene cambiando x por $-x$, y debido a la unicidad R es simétrica. ▶

A la medida R se le llama la *medida espectral*[3] del proceso; el conjunto formado por sus puntos de incremento se denomina el *espectro* de $\{\mathbf{X}_t\}$. En la mayoría de las aplicaciones las variables están centradas de manera que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_t) = 0$, en cuyo caso $\rho(t) = \mathrm{Cov}\,(\mathbf{X}_{t+s}, \mathbf{X}_s)$. Por esta razón, a ρ comúnmente se le denomina *la función de covariancia* del proceso. En realidad, el centrado de $\mathbf{X}_t$ no influye en las propiedades del proceso con las que se tiene interés.

Ejemplos. (*a*) Sean $\mathbf{Z}_1, \ldots, \mathbf{Z}_n$ variables aleatorias mutuamente no correlacionadas con esperanza cero y variancias $\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2$. Haga

$$\mathbf{X}_t = \mathbf{Z}_1 e^{i\lambda_1 t} + \cdots + \mathbf{Z}_n e^{i\lambda_n t} \tag{3.7}$$

con $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ reales. Entonces

$$\rho(t) = \sigma_1^2 e^{i\lambda_1 t} + \cdots + \sigma_n^2 e^{i\lambda_n t} \tag{3.8}$$

---

[2] La continuidad es importante: para variables mutuamente independientes $\mathbf{X}_t$ se tiene $\rho(t) = 0$ excepto cuando $t = 0$, y esta función de covariancia no es de la forma (3.4). Vea el problema 4.

[3] En ingeniería de comunicaciones también se llama "espectro potencia".

de manera que R está concentrada en los n puntos $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Se verá que el proceso estacionario más general puede tratarse como un caso limitante de este ejemplo.

Si el proceso (3.7) es real, se puede poner en la forma

$$\mathbf{X}_t = \mathbf{U}_1 \cos \lambda_1 t + \cdots + \mathbf{U}_r \cos \lambda_r t + \mathbf{V}_1 \operatorname{sen} \lambda_1 t + \cdots + \mathbf{V}_r \operatorname{sen} \lambda_r t \tag{3.9}$$

donde las $\mathbf{U}_j$ y $\mathbf{V}_j$ son variables aleatorias no correlacionadas reales y

$$\mathrm{E}(\mathbf{U}_j^2) = \mathrm{E}(\mathbf{V}_j^2) = \sigma_j^2.$$

En III,(7.23) ocurre un ejemplo típico. Las covariancias correspondientes son $\rho(t) = \sigma_1^2 \cos \lambda_1 t + \cdots + \sigma_r^2 \cos \lambda_r t$.

(b) *Procesos markovianos.* Si las variables $\mathbf{X}_t$ son normales y el proceso es markoviano, entonces $\rho(t) = e^{-a|t|}$ [vea III,(8.14)]. La medida espectral es proporcional a una densidad de Cauchy.

(*c*) Sea $\mathbf{X}_t = \mathbf{Z}e^{it\mathbf{Y}}$, donde $\mathbf{Y}$ y $\mathbf{Z}$ son variables aleatorias *reales* independientes, $\mathrm{E}(\mathbf{Z}) = 0$. Entonces

$$\rho(t) = \mathrm{E}(\mathbf{Z}\bar{\mathbf{Z}})\mathrm{E}(e^{it\mathbf{Y}})$$

que demuestra que la medida espectral R está dada por la distribución de probabilidad de $\mathbf{Y}$ multiplicada por el factor $\mathrm{E}(\mathbf{Z}\bar{\mathbf{Z}})$. ▶

Teóricamente importa poco que un proceso esté descrito en función de su función de covariancia ρ o, lo que es equivalente, en función de la medida espectral correspondiente R, pero en la práctica, la descripción en función de la medida espectral R generalmente es más simple y preferible. En las aplicaciones a la ingeniería de comunicaciones, el análisis espectral tiene ventajas técnicas en la instrumentación y medición, pero aquí no se abunda en la cuestión. Desde el punto de vista de este libro, tiene mayor importancia que las operaciones lineales (a menudo denominadas "filtros") en las variables $\mathbf{X}_t$ se describan más fácilmente en función de R que de ρ.

Ejemplo. (*d*) *Operaciones lineales.* Como el ejemplo más simple, considere la familia de variables aleatorias $\mathbf{Y}_t$ definida por

$$\mathbf{Y}_t = \sum c_k \mathbf{X}_{t-\tau_k} \tag{3.10}$$

donde c_k y τ_k son constantes (τ_k real) y la suma es finita. La función de covariancia de $\mathbf{Y}_t$ está dada por la doble suma

$$\rho_{\mathbf{Y}}(t) = \sum c_j \overline{c_k}\, \rho(t - \tau_j + \tau_k). \tag{3.11}$$

Sustituyendo en (3.4) se encuentra

$$\rho_{\mathbf{Y}}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} |\textstyle\sum c_j e^{-i\tau_j\lambda}|^2 \cdot e^{it\lambda}\, R\{d\lambda\}.$$

Esto demuestra que la medida espectral R_Y está determinada por

$$R_Y\{d\lambda\} = |\sum c_j e^{-it_j\lambda}|^2 R\{d\lambda\}. \tag{3.12}$$

En contraste con (3.11) esta relación admite una interpretación intuitiva: la "frecuencia" λ está afectada por una "frecuencia de factor de respuesta" $f(\lambda)$ que depende de la transformación dada (3.10).

Este ejemplo tiene aplicabilidad mucho más extensa de lo que parece a primera vista debido a que las integrales y derivadas son límites de sumas de la forma (3.10) y, por tanto, se les aplica una observación semejante. Por ejemplo, si $\mathbf{X}_t$ sirve como entrada a un circuito eléctrico común, la salida $\mathbf{Y}_t$ se puede representar mediante integrales que abarcan a $\mathbf{X}_t$; nuevamente la medida espectral R_Y se puede expresar mediante R y una frecuencia de respuesta. Esto último depende de las características de la red, y se puede utilizar el resultado en dos direcciones; para describir el proceso de salida y para construir redes que rindan una salida con determinadas propiedades prescritas.

Se vuelve al recíproco del teorema y se demuestra que *dada una medida arbitraria R en la recta, existe un proceso estacionario $\{\mathbf{X}_t\}$ con medida espectral R*. Ya que el mapeo $\mathbf{X}_t \to a\mathbf{X}_t$ transforma R en a^2R no hay pérdida de generalidad al suponer que R es una medida de probabilidad. Se toma al eje de las λ equipado con la medida de probabilidad R como espacio muestral y la variable aleatoria definida por $\mathbf{X}_t(\lambda) = e^{it\lambda}$ se denota por $\mathbf{X}_t$. Entonces

$$\rho(t) = \mathrm{E}(\mathbf{X}_{t+s}\overline{\mathbf{X}}_s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{it\lambda}\, R\{d\lambda\}, \tag{3.13}$$

de manera que la medida espectral del proceso está dada por R. Así se ha construido *un modelo explícito de un proceso estacionario con la medida espectral prescrita*. Que tal modelo es posible con la *recta real como espacio muestral* es sorprendente y halagador. En la sección 8 se vuelve a ello.

Es fácil modificar el modelo para obtener variables con esperanza cero. Sea $\mathbf{Y}$ una variable aleatoria independiente de todas las $\mathbf{X}_t$ y que toma los valores ± 1 cada uno con probabilidad $\frac{1}{2}$. Haga $\mathbf{X}'_t = \mathbf{Y}\mathbf{X}_t$. Entonces $\mathrm{E}(\mathbf{X}'_t) = 0$ y $\mathrm{E}(\mathbf{X}'_{t+s}\mathbf{X}'_s) = \mathrm{E}(\mathbf{Y}^2)\,\mathrm{E}(\mathbf{X}_{t+s}\overline{\mathbf{X}}_s)$. Por tanto, $\{\mathbf{X}'_t\}$ *es un proceso estacionario con esperanza cero y* (3.13) *representa su verdadera función de covariancia.*

4. SERIES DE FOURIER

Una distribución aritmética que atribuye la probabilidad φ_n al punto n tiene la función característica

$$\varphi(\zeta) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n e^{in\zeta} \tag{4.1}$$

con periodo 2π. Las probabilidades φ_n se pueden expresar mediante la fórmula de inversión

$$\varphi_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-ik\zeta}\varphi(\zeta)\,d\zeta \tag{4.2}$$

que fácilmente se verifica de (4.1) [vea XV,(3.14)].

Ahora se parte de una función arbitraria φ con periodo 2π y φ_k se define mediante (4.2). El problema es decidir si φ es una función característica, es decir, si $\{\varphi_n\}$ es una distribución de probabilidad. El método depende de investigar el comportamiento de la familia de funciones f_r definida para $0 < r < 1$ por

$$f_r(\zeta) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n r^{|n|} e^{in\zeta}. \tag{4.3}$$

A pesar de su simplicidad, el mismo argumento proporciona importantes resultados relativos a las series de Fourier y funciones características de distribuciones concentradas en intervalos finitos.

En lo que sigue, es mejor interpretar el intervalo básico $-\pi, \pi$ como un *círculo* (es decir, identificar los puntos π y $-\pi$). Para una φ integrable, al número φ_k *se le llama el k-ésimo coeficiente de Fourier de* φ. La serie que ocurre en (4.1) es la "*serie formal de Fourier*" correspondiente. No necesita converger, pero ya que la sucesión $\{\varphi_n\}$ está acotada, la serie (4.3) converge a una función continua (diferenciable) f_r. Cuando $r \to 1$, es posible que f_r tienda a un límite ψ aunque la serie en (4.1) diverja. En este caso se dice que la serie es "*sumable según Abel*" a ψ.

Ejemplos. (*a*) Sea $\varphi_n = 1$ para $n = 0, 1, 2, \ldots$, pero $\varphi_n = 0$ para $n < 0$. Cada término de la serie en (4.1) tiene valor absoluto 1, de manera que la serie no puede converger para ningún valor ζ. Por otra parte, el segundo miembro de (4.3) se reduce a una serie geométrica que converge a

$$f_r(\zeta) = \frac{1}{1 - re^{i\zeta}}. \tag{4.4}$$

Conforme $r \to 1$, existe un límite en todos los puntos excepto $\zeta = 0$.

(*b*) Las funciones

$$p_r(t) = \frac{1}{2\pi}\sum_{-\infty}^{+\infty} r^{|n|} e^{int} \tag{4.5}$$

obtenidas cuando $\varphi_n = 1/(2\pi)$ para toda n, representan un caso especial de (4.3) muy importante. En (4.4) se evaluó la contribución de los términos $n \geq 0$. Por razones de simetría se obtiene

$$2\pi p_r(t) = \frac{1}{1 - re^{it}} + \frac{1}{1 - re^{-it}} - 1 \tag{4.6}$$

o

$$p_r(t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r\cos t}. \tag{4.7}$$

Esta función se usa constantemente en la teoría de funciones armónicas en que a $p_r(t-\zeta)$ se llama el *"núcleo de Poisson"*. Por referencia se enuncia su propiedad principal en el siguiente lema.

Lema. *Para $0 < r < 1$ fija, la función P_r es la densidad de una distribución de probabilidad p_r en el círculo. Conforme $r \to 1$, esta última tiende a la distribución de probabilidad concentrada en el origen.*

Demostración. Obviamente $p_r \geq 0$. Que la integral de p_r en $\overline{-\pi, \pi}$ es igual a uno es evidente de (4.5) debido a que la integral de e^{int} se desvanece para $n \neq 0$. Para $\delta \leq t \leq \pi$ el denominador en (4.7) está acotado lejos de cero. Conforme $r \to 1$ se sigue que en todo intervalo abierto que excluye al origen, $p_r(t) \to 0$ acotadamente conforme $r \to 1$, de manera que P_r tiene una distribución límite concentrada en el origen. ▶

Teorema 1. *Una función continua φ con periodo 2π es una función característica sys sus coeficientes de Fourier* (4.2) *satisfacen $\varphi_k \geq 0$ y $\varphi(0) = 1$. En este caso, φ está representada por la serie uniformemente convergente de Fourier* (4.1).

[En otras palabras, una serie formal de Fourier con coeficientes no negativos φ_k converge a una función continua sys $\sum \varphi_k < \infty$. En este caso (4.1) es válida.]

Demostración. Por (4.2) y (4.5) la función f_r de (4.3) se puede poner en la forma

$$f_r(\zeta) = \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(t) \cdot p_r(\zeta - t)\, dt. \tag{4.8}$$

En el segundo miembro se reconoce la convolución de φ y la distribución de probabilidad P_r y se concluye que

$$f_r(\zeta) \to \varphi(\zeta), \qquad r \to 1. \tag{4.9}$$

Todavía más, si m es una cota superior para $|\varphi|$, entonces por (4.8)

$$f_r(0) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \varphi_n r^{|n|} \leq m. \tag{4.10}$$

Ya que los términos de la serie son no negativos, para $r \to 1$ se sigue que $\sum \varphi_n \leq m$. Por tanto, $\sum \varphi_n e^{in\zeta}$ converge uniformemente y de (4.3) es evidente que $f_r(\zeta)$ tiende a este valor. Por tanto, (4.1) es verdadera, lo que concluye la demostración. ▶

Note que (4.9) es una consecuencia directa de las propiedades de convergencia de convoluciones y por tanto es independiente de la positividad de los coeficientes φ_n. Por tanto, como subproducto se tiene el

Teorema 2.[4] *Si φ es continua con periodo 2π, entonces* (4.9) *es válida uniformemente en ζ.*

(Para generalizaciones a las funciones discontinuas vea el corolario 2 y los problemas 6-8).

Corolario 1. (*Féjer*). *Una función periódica continua φ es el límite uniforme de una sucesión de polinomios trigonométricos.*

En otras palabras, dada $\epsilon > 0$ existen números $a_{-N}, \ldots, a_N$ tales que,

$$\left| \varphi(\zeta) - \sum_{n=-N}^{N} a_n e^{in\zeta} \right| < \epsilon \tag{4.11}$$

para toda ζ.

Demostración. Para N arbitraria y $0 < r < 1$

$$\left| \varphi(\zeta) - \sum_{n=-N}^{N} \varphi_n r^{|n|} e^{in\zeta} \right| \leq |\varphi(\zeta) - f_r(\zeta)| + \sum_{|n|>N} |\varphi_n| \cdot r^{|n|}. \tag{4.12}$$

La afirmación es que r se puede escoger tan próxima a 1 que el término en el segundo miembro sea $< \epsilon/2$ para toda ζ. Después de escoger r, se puede elegir N tan grande que la última serie de (4.12) tenga la suma $< \epsilon/2$. Entonces (4.11) continúa válida con $a_n = \varphi_n r^{|n|}$.

El siguiente resultado sólo se menciona por ser completo. En realidad, está contenido en el lema 1 de la sección 6.

---

[4] Se puede volver a enunciar el teorema como sigue: *la serie de Fourier de una función periódica continua φ es sumable según Abel a φ.* El teorema (y el método de demostración) se aplican de la misma manera a otros métodos de sumabilidad.

L. Féjer fue el que descubrió primero el fenómeno utilizando la sumabilidad de Cesaro (vea el problema 9) cuando las series divergentes todavía se consideraban un misterio. Por tanto, el descubrimiento llegó como una sensación y por razones históricas los textos todavía utilizan la sumabilidad de Cesaro, aunque el método de Abel es más conveniente y unifica las demostraciones.

Corolario 2. *Dos funciones periódicas integrables con coeficientes de Fourier idénticos difieren por lo mucho en un conjunto de medida cero (es decir, sus integrales indefinidas son las mismas).*

Demostración. Para una φ periódica integrable con coeficientes de Fourier φ_n sea

$$\Phi(x) = \int_{-\pi}^{x} [\varphi(t) - \varphi_0]\, dt. \tag{4.13}$$

Esta Φ es una función periódica continua, y una integración por partes de muestra que para $n \neq 0$ su n-ésimo coeficiente de Fourier es igual a $-i\varphi_n/n$.

Las relaciones (4.9) y (4.3) juntas muestran que una función continua φ está determinada de modo único por sus coeficientes de Fourier φ_n. Por tanto, los coeficientes φ_n con $n \neq 0$ determinan a φ hasta por una constante aditiva. Para una φ integrable arbitraria, se sigue que sus coeficientes de Fourier determinan la integral Φ y por lo tanto φ está determinada hasta por valores en un conjunto de medida cero.

*5. LA FORMULA DE SUMATORIA DE POISSON

En esta sección, φ representa una función característica tal, que $|\varphi|$ es integrable sobre toda la recta. Por la fórmula de inversión de Fourier XV,(3.5), esto implica la existencia de una *densidad continua* f. Por el lema de Riemann-Lebesgue 3 de XV,4, tanto f como φ se desvanecen en infinito. Si φ tiende a cero lo suficientemente rápido, es posible utilizarla para construir funciones periódicas por un método que puede describirse a grosso modo como envolver el eje de las ζ alrededor de un círculo de longitud 2λ. La nueva función se puede presentar en la forma

$$\psi(\zeta) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \varphi(\zeta + 2k\lambda). \tag{5.1}$$

(La suma de una serie doblemente infinita $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k$ se define aquí como $\lim \sum_{k=-N}^{N} a_k$ cuando existe este límite). En el caso de convergencia, la función ψ es obviamente periódica con periodo 2λ. En su forma probabilística más simple, la fórmula de sumatoria de Poisson afirma que siempre que ψ es continua, $\psi(\zeta)/\psi(0)$ *es una función característica de una distribución de probabilidad aritmética con átomos de peso proporcional a* $f(n\pi/\lambda)$ *en los puntos* $n\pi/\lambda$. (Aquí, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$.) A primera vista, este resultado puede parecer como una simple curiosidad, pero contiene el famoso teorema de muestreo de la teoría de comunicación y muchos casos especiales de considerable interés.

---

*Esta sección estudia varios tópicos importantes. No se utiliza en la secuela y es independiente de las secciones anteriores, excepto porque utiliza el teorema 1 de la sección 4.

Fórmula de la sumatoria de Poisson.[5] *Suponga que la función característica φ es integrable absolutamente, por lo que la densidad de probabilidad correspondiente f es continua. Entonces*

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\zeta+2k\lambda) = \frac{\pi}{\lambda} \sum_{-\infty}^{+\infty} f(n\,\pi/\lambda) e^{in(\pi/\lambda)\zeta} \tag{5.2}$$

supuesto que la serie de la izquierda converja a una función continua ψ.

Para $\zeta = 0$ esto implica que

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} \varphi(2k\lambda) = (\pi/\lambda) \sum f(n\pi/\lambda) \tag{5.3}$$

es un número positivo A, de manera que $\psi(\zeta)/A$ es una función característica.

Demostración. Basta con demostrar que el segundo miembro de (5.2) es la serie formal de Fourier de la función periódica ψ del primer miembro, es decir,

$$\frac{1}{2\lambda} \int_{-\lambda}^{\lambda} \psi(\zeta) e^{-in(\pi/\lambda)\zeta}\, d\zeta = \frac{\pi}{\lambda} f(n\pi^{\lambda}). \tag{5.4}$$

De hecho, estos coeficientes de Fourier son no negativos, y se supuso que ψ era continua, por el teorema 1 de la sección anterior, la serie de Fourier converge entonces a ψ, de manera que (5.2) es verdadera.

La contribución del k-ésimo término de la serie (5.1) para ψ al primer miembro de (5.4) es igual a

$$\frac{1}{2\lambda} \int_{-\lambda}^{\lambda} \varphi(\zeta+2k\lambda) e^{-in(\pi/\lambda)\zeta}\, d\zeta = \frac{1}{2\lambda} \int_{(2k-1)\lambda}^{(2k+1)\lambda} \varphi(s) e^{-in(\pi/\lambda)s}\, ds \tag{5.5}$$

y es en valor absoluto menor que

$$\int_{(2k-1)\lambda}^{(2k+1)\lambda} |\varphi(s)|\, ds. \tag{5.6}$$

Los intervalos $(2k-1)\lambda < s \leq (2k+1)\lambda$ cubren el eje de los números reales sin traslape, por lo que las cantidades (5.6) se suman para dar la integral de $|\varphi|$ que es finita. Sumando (5.5) sobre $-N < k < N$ y dejando que $N \to \infty$ se obtiene entonces por convergencia dominada

---

[5] Generalmente se establece la identidad (5.2) bajo una diversidad de condiciones subsidiarias. La simple formulación y la demostración considerablemente simplificada son posibles por una explotación sistemática de la positividad de f. Para variantes del teorema y su demostración, vea los problemas 12 y 13.

$$(5.7) \qquad \frac{1}{2\lambda}\int_{-\lambda}^{\lambda}\psi(\zeta)e^{-in(\pi/\lambda)\zeta}\,d\zeta = \frac{1}{2\lambda}\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(s)\,e^{-in(\pi/\lambda)s}\,ds.$$

El segundo miembro es igual a $(\pi/\lambda)f(n\pi/\lambda)$ por el teorema de inversión de Fourier, lo que concluye la demostración.

El caso especial más interesante ocurre cuando φ se desvanece idénticamente para $|\zeta| \geq a$, donde $a < \lambda$. La serie infinita en (5.1) se reduce a un solo término y ψ es simplemente la continuación periódica de φ con periodo 2λ. Entonces se sostiene (5.2). En (5.3) el primer miembro se reduce a 1, lo que demuestra que ψ es la función característica de una distribución de probabilidad. Por tanto se tiene el

Corolario. *Si una función característica se desvanece para $|\zeta| \geq a$, entonces todas sus continuaciones periódicas con periodos $2\lambda > 2a$ nuevamente son funciones características.*

En realidad, este corolario es algo más definido[6] que el "teorema de muestreo" como se enuncia usualmente en los textos de ingeniería de comunicaciones y que indistintamente se atribuye a H. Nyquist o C. Shannon.

"Teorema de muestreo". *Una densidad de probabilidad f cuya* función característica φ se desvanece fuera de $-a, a$, está determinada de modo único[7] por los valores $(\pi/\lambda)f(n\pi/\lambda)$ para cualquier $\lambda > a$ fija. (Aquí, $n = 0, \pm 1, \ldots$.). (Estos valores inducen una distribución de probabilidad cuya función característica es la continuación periódica de φ con periodo 2λ.)

---

[6] Usualmente se introducen condiciones innecesarias debido a que las demostraciones se apoyan en la teoría usual de Fourier que no considera la positividad de f perteneciente a la teoría de la probabilidad.

[7] Se puede deducir una expresión explícita para $f(x)$ en la forma siguiente: para $|\zeta| \leq \lambda$ se tiene $\varphi(\zeta) = \psi(\zeta)$ y, en consecuencia, por la fórmula de inversión de Fourier

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\psi(\zeta)e^{-ix\zeta}\,d\zeta.$$

ψ está dada por el primer miembro de (5.2), y una integración usual conduce a la fórmula final

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\frac{\pi}{\lambda}\sum_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\lambda}^{\lambda} f\left(n\frac{\pi}{\lambda}\right)e^{in(\pi/\lambda)\zeta - i\zeta x}\,d\zeta$$
$$= \frac{\operatorname{sen}\lambda x}{\lambda}\sum_{-\infty}^{+\infty} f\left(n\frac{\pi}{\lambda}\right)\frac{(-1)^n}{x - n\pi/\lambda}.$$

A este desarrollo a veces se le denomina "serie cardinal". Tiene muchas aplicaciones. [Vea el teorema 16 en J. M. Whittaker, *Interpolatory function theory*, Cambridge Tracts Núm. 33, 1935. Para un análogo en dimensiones de orden mayor vea D. P. Petersen y D. Middleton, Information and Control, vol. 5 (1962) págs. 279-323.]

Ejemplos. (*a*) Considere la densidad $f(x) = (1-\cos x)/(\pi x^2)$ con la función característica $\varphi(\zeta) = 1 - |\zeta|$ desvaneciéndose para $|\zeta| > 1$. Para $\lambda = 1$ y $\zeta = 1$ se obtiene de (5.3), recordando que $f(0) = 1/(2\pi)$:

$$\frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2}\sum_{\nu=0}^{\infty}\frac{1}{(2\nu+1)^2} = 1. \tag{5.8}$$

En la figura 2 de XV,2 se grafica la continuación periódica de φ con periodo $2\lambda = 2$, y una continuación con periodo $\lambda > 2$ en la figura 3.

(*b*) Para un ejemplo simple de (5.2) vea el problema 11. ▶

Como de costumbre en casos semejantes, se puede volver a escribir la fórmula (5.2) en forma que *parezca* más natural. En efecto, aplicando (5.2) a la densidad $f(x+s)$ se obtiene *la forma alternativa de la fórmula de sumatoria de Poisson*

$$\sum_{-\infty}^{+\infty}\varphi(\zeta+2k\lambda)e^{-is(\zeta+2k\lambda)} = \frac{\pi}{\lambda}\sum_{-\infty}^{+\infty} f\left(n\frac{\pi}{\lambda}+s\right)e^{in(\pi/\lambda)\zeta}. \tag{5.9}$$

Ejemplos. (*c*) Aplicando (5.9) a la densidad normal y usando sólo el valor especial $\zeta = \lambda$ se obtiene

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(2k+1)^2\lambda^2}\cos(2k+1)\lambda s = \frac{\pi}{\lambda}\sum_{-\infty}^{+\infty}(-1)^n f\left(\frac{(2k+1)\pi}{\lambda}+s\right). \tag{5.10}$$

Esta es una famosa fórmula de la teoría de las funciones theta demostrada en X,5 por métodos más elementales. De hecho, la diferenciación con respecto a x muestra que la densidad de X (5.8) y X (5.9) equivale a (5.10) con $\lambda = (\pi/a)\sqrt{t}$ y $s = x/\sqrt{t}$.

(*d*) Para la densidad $f(x) = \pi^{-1}(1+x^2)^{-1}$ con función característica $\varphi(\zeta) = e^{-|\zeta|}$, se obtiene de (5.2) para $\zeta = 0$:

$$\frac{e^{\lambda}+e^{-\lambda}}{e^{\lambda}-e^{-\lambda}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty}\frac{\lambda}{\lambda^2+n^2\pi^2}. \tag{5.11}$$

Esta es la *descomposición fraccionaria parcial para la cotangente hiperbólica.*

(*e*) Se pueden obtener *densidades en el círculo* de longitud 2π envolviendo el eje real alrededor del círculo en la forma descrita en II,8. A una densidad dada f en la línea, corresponde en el círculo la densidad dada por la serie $\sum f(2\pi n + s)$. De (5.9) con $\zeta = 0$ se obtiene una nueva representación de esta densidad en función de la función característica original. En el caso especial $f = n$ se obtiene el análogo a *la densidad normal en el círculo unitario* en la forma

$$(5.12)\qquad \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}\sum_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-\frac{1}{2t}(s+2n\pi)^2\right)=\frac{1}{2\pi}\sum_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}n^2t}\cos ns.$$

La segunda representación muestra claramente que la convolución de dos densidades normales con parámetros t_1 y t_2 es una densidad normal con parámetro $t_1 + t_2$. ▶

6. SUCESIONES POSITIVAS DEFINIDAS

Esta sección se refiere a distribuciones de probabilidad en un intervalo finito; por precisión, se considera que su longitud es 2π. Como en la sección 4, se identifica a los dos puntos extremos del intervalo y se interpreta a éste como un círculo de radio unitario. Por tanto, F se considera como una *distribución de probabilidad en el círculo unitario* y sus *coeficientes de Fourier* se definen mediante

$$(6.1)\qquad \varphi_k=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{-ikt}F\{dt\},\qquad k=0,\pm1,\ldots.$$

Note que $\bar{\varphi}_k=\varphi_{-k}$. Ahora se demostrará que los coeficientes φ_k determinan la distribución de modo único. Permitiendo un cambio de escala trivial, la afirmación equivale a lo siguiente: *una distribución concentrada en* $\overline{-\lambda,\lambda}$ *se determina de modo único mediante el conocimiento de los valores* $\varphi(n\pi/\lambda)$, que toma su función característica en los múltiplos de π/λ. La afirmación representa el dual al teorema de muestreo de la sección anterior de acuerdo con lo cual una función característica que se desvanezca fuera de $\overline{-\lambda,\lambda}$ está determinada de modo único por los valores $f(n\pi/\lambda)$ de la densidad.

Teorema 1. *Una distribución F en el círculo está determinada de modo único por sus coeficientes de Fourier φ_k.*

Demostración. Como en (4.3) para $0\le r<1$ se hace

$$(6.2)\qquad f_r(\zeta)=\sum_{-\infty}^{+\infty}\varphi_n\cdot r^{|n|}\cdot e^{in\zeta}.$$

El cálculo conocido que condujo a (4.8) muestra que ahora

$$(6.3)\qquad f_r(\zeta)=\int_{-\pi}^{\pi}p_r(\zeta-t)\,F\{dt\},$$

donde p_r representa el núcleo de Poisson definido en (4.7). Se sabe que p_r es una densidad de probabilidad y la distribución correspondiente se denota

por P_r. Entonces f_r es la densidad de la convolución $P_r \star F$ que tiende a F conforme $r \to 1$, de manera que F es realmente calculable en función de f_r.

Lema 1. *Sea $\{\varphi_n\}$ una sucesión acotada arbitraria de números complejos. Para que exista una medida F en el círculo con coeficientes de Fourier φ_n es necesario y suficiente que para cada $r < 1$ la función f_r definida en* (6.2) *sea no negativa.*

Demostración. La necesidad es obvia de (6.3) y la positividad estricta de p_r. Multiplique (6.2) por $e^{-ik\zeta}$ e integre para obtener

$$\varphi_k \cdot r^{|k|} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f_r(\zeta) e^{-ik\zeta} d\zeta. \tag{6.4}$$

Para el valor particular $k = 0$ se ve que $\varphi_0 > 0$ y sin pérdida de generalidad se puede suponer que $\varphi_0 = 1/(2\pi)$. Con esta normación f_r es la densidad de una distribución de probabilidad F_r en el círculo, y (6.5) asevera que $\varphi_k r^{|k|}$ es el k-ésimo coeficiente de Fourier de F_r. Por el teorema de selección, es posible dejar que $r \to 1$ de manera que F_r converja a una distribución de probabilidad F. De (6.5) es obvio que φ_k satisface (6.1), lo que completa la demostración. ▶

Note que este lema es más fuerte que el corolario 2 de la sección 4. Se procede como en la sección 2 y se obtiene una contraparte al teorema de Bochner; se debe a G. Herglotz.

Definición. *Una sucesión $\{\varphi_k\}$ se llama positiva definida si para toda elección de finitamente muchos números complejos $z_1, \ldots, z_n$;*

$$\sum_{j,k} \varphi_{j-k} z_j \bar{z}_k \geq 0. \tag{6.5}$$

Lema 2. *Si $\{\varphi_n\}$ es definida positiva entonces $\varphi_0 \geq 0$ y $|\varphi_n| \leq \varphi_0$.*

Demostración. La demostración de lema 3 de la sección 2 procede aquí también. (Vea también el problema 14).

Teorema 2. *Una sucesión $\{\varphi_n\}$ representa los coeficientes de Fourier de una medida F en el círculo sys es positiva definida.*

Demostración. (*a*) Un cálculo trivial demuestra que si las φ_k están dadas por (6.1), el primer miembro de (6.5) es igual a la integral de $(1/2\pi) \left| \sum e^{-ijt} z_j \right|^2$ con respecto a F. Por tanto, la condición es necesaria.

(*b*) Para demostrar su suficiencia escoja $z_k = r^k e^{ikt}$ para $k \geq 0$ y $z_k = 0$ para $k < 0$. Con esta sucesión, la suma en (6.5) toma la forma

$$(6.6)\quad \sum_{j=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{\infty}\varphi_{j-k}r^{j+k}e^{i(j-k)t}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\varphi_n e^{int}\sum_{k=0}^{\infty}r^{|n|+2k}=(1-r^2)^{-1}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\varphi_n r^{|n|}e^{int},$$

y por la definición (6.2) la última suma es igual a $f_r(t)$. Es verdad que la desigualdad (6.5) fue postulada sólo para sucesiones finitas $\{z_n\}$, pero un simple paso al límite muestra que también se aplica a la sucesión infinita, con lo que se ha demostrado que $f_r(t) \geq 0$. Por el lema 1, esto implica que efectivamente las φ_n son los coeficientes de Fourier de una medida en el círculo unitario.

De este criterio se obtiene un análogo al teorema de la sección 3:

Teorema 3. *Sea* $\{\mathbf{X}_n\}$ *una sucesión de variables aleatorias definidas en algún espacio de probabilidad tal, que*

$$(6.7)\quad \rho_n = \mathbf{E}(\mathbf{X}_{n+\nu}\overline{\mathbf{X}}_\nu)$$

es independiente de ν. *Entonces existe una medida única* R *en el círculo* $\overline{-\pi, \pi}$ *tal que* ρ_n *es su* n*-ésimo coeficiente de Fourier.*

Demostración. Es evidente que

$$(6.8)\quad \sum \rho_{j-k}z_j\overline{z_k} = \sum \mathbf{E}(\mathbf{X}_j z_j \overline{\mathbf{X}_k z_k}) = \mathbf{E}(|\sum \mathbf{X}_j z_j|^2)$$

que muestra que la sucesión $\{\rho_n\}$ es positiva definida.

El recíproco también es cierto: a cualquier medida en el círculo existe una sucesión $\{\mathbf{X}_n\}$ tal, que (6.7) da sus coeficientes de Fourier. Esto puede verse de la construcción utilizada al final de la sección 3, pero en la sección 8 se vuelve a este punto.

Ejemplos (*a*) Sean las $\mathbf{X}_n$ variables independientes reales idénticamente distribuídas con $\mathbf{E}(\mathbf{X}_n) = \mu$ y $\mathrm{Var}\,(\mathbf{X}_n) = \sigma^2$. Entonces $\rho_0 = \sigma^2 + \mu^2$ y $\rho_k = \mu^2$ para toda $k \neq 0$. La medida espectral es la suma de un átomo de peso μ^2 en el origen más una distribución uniforme con densidad $\sigma^2/(2\pi)$.

(*b*) La construcción de la sección 4 muestra que la densidad definida para por $p_r(t-\theta)$, para $r < 1$ y θ fijas, tiene coeficientes de Fourier $\rho_n = r^{|n|}e^{in\theta}$.

(*c*) *Procesos de Markov.* En III,8 se demostró que las sucesiones de Markov estacionarias de variables normales reales tienen covariancias de la forma $\rho_n = r^{|n|}$ con $0 \leq r \leq 1$. Un argumento semejante muestra que las covariancias de sucesiones de Markov estacionarias complejas arbitrarias son de la forma $r^{|n|}e^{in\theta}$. Cuando $r < 1$, la medida espectral tiene densidad $p_r(t-\theta)$; cuando $r = 1$, está concentrada en el punto θ.

7. TEORIA L^2

Para propósitos de la teoría de probabilidades fue necesario introducir las funciones características como transformadas de medidas, pero hay otros enfoques al análisis armónico igualmente naturales. En particular, es posible definir las transformadas de Fourier de funciones (más que medidas) y la fórmula de inversión de Fourier hace posible que se pueda lograr mayor simetría en esta forma. Resulta que la mayor simplicidad y elegancia se logran cuando sólo se admiten funciones integrables cuadradas. Ahora se desarrolla esta teoría por su interés intrínseco y debido a que se emplea extensamente en el análisis armónico de los procesos estocásticos.

Para una función de valor complejo u de la variable real x, la *norma* se define $\|u\| \geq 0$ mediante

$$\|u\|^0 = \int_{-\infty}^{+\infty} |u(x)|^2 \, dx. \tag{7.1}$$

Dos funciones que sólo difieren en un conjunto de medida cero se consideran idénticas. (En otras palabras, en realidad se está tratando con clases de equivalencia de funciones, pero se permite un abuso usual y no dañino del lenguaje). Con esta notación, $\|u\| = 0$ sys $u = 0$. La clase de todas las funciones con norma finita se denota mediante L^2. La *distancia* de dos funciones u, v en L^2 se define mediante $\|u - v\|$. Con esta definición, L^2 es un espacio métrico y una sucesión de funciones u_n en L^2 converge en esta métrica a u sys $\|u_n - u\| \to 0$. Esta convergencia[8] se indica mediante $u =$ l.i.m. u_n o $u_n \xrightarrow{\text{i.m.}} u$. También se denomina "convergencia en el cuadrado medio". $\{u_n\}$ es una *sucesión de Cauchy* sys

$$\|u_n - u_m\| \to 0 \text{ conforme } n, m \to \infty.$$

Se menciona sin demostración, que el espacio métrico L^2 es completo en el sentido de que toda sucesión de Cauchy $\{u_n\}$ posee un límite único $u \in L^2$.

Ejemplos. (*a*) Una función u en L_2 es integrable sobre todo intervalo *finito* debido a que $|u(x)| < |u(x)|^2 + 1$ en todos los puntos. La afirmación *no* es verdadera para intervalos infinitos ya que $(1+|x|)^{-1}$ está en L^2 pero no es integrable.

(*b*) Toda función integrable acotada está en L^2 debido a que $|u| \leq M$ implica $|u|^2 \leq M|u|$. El enunciado es falso para funciones no acotadas ya que $x^{-\frac{1}{2}}$ es integrable sobre $\overline{0, 1}$, pero no integrable al cuadrado.

---

[8] La convergencia puntual de u_n a un límite v no implica que $u_n \xrightarrow{\text{i.m.}} v$ [vea el ejemplo IV,2(*e*)]. Sin embargo, si se sabe que si también existe $u =$ l.i.m. u_n, entonces $u = v$. De hecho, por el lema de Fatou

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x) - v(x)|^2 \, dx \leq \lim \int_{-\infty}^{+\infty} |u(x) - u_n(x)|^2 \, dx = 0.$$

El *producto interno* de dos funciones (u, v) se define mediante

$$(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\,\overline{v(x)}\,dx. \tag{7.2}$$

Existe para toda pareja de funciones en L^2, ya que por la desigualdad de Schwarz

$$\int_{-\infty}^{\infty} |uv|\,dx \leq \|u\| \cdot \|v\|. \tag{7.3}$$

En particular, $(u, u) = \|u\|^2$. Con esta definición del producto interno, L^2 se convierte en un *espacio de Hilbert*. La analogía del producto interno (7.2) con la covariancia de dos variables aleatorias con esperanza cero es manifiesta y se explota más adelante.

Después de estas preparaciones se vuelve al objetivo principal, o sea, definir las transformadas de la forma

$$\hat{u}(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)e^{i\zeta x}dx. \tag{7.4}$$

Cuando u es una densidad de probabilidad, $\hat{u}$ difiere en el factor $\sqrt{2\pi}$ de la función característica y para evitar confusiones, a u se le llama *la transformada de Plancherel de u*. La definición (7.4) sólo se aplica a funciones integrables u, pero se extenderá a todo L^2. Los siguientes ejemplos pueden facilitar la comprensión del procedimiento y de la naturaleza de la transformada generalizada.

Ejemplos. (*c*) Cualquier función u en L^2 es integrable sobre intervalos finitos por lo que las transformadas truncadas se pueden definir

$$\hat{u}^{(n)}(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^{n} u(x)e^{i\zeta x}\,dx.$$

Note que $\hat{u}^{(n)}$ es la verdadera transformada de Plancherel de la función $u^{(n)}$ definida por $u^{(n)}(x) = u(x)$ para $|x| < n$ y $u^{(n)}(x) = 0$ para las demás x. Conforme $n \to \infty$, los valores $\hat{u}^{(n)}(\zeta)$ no necesitan converger para ninguna ζ particular, pero se demostrará que $\{\hat{u}^{(n)}\}$ es una sucesión de Cauchy y que, en consecuencia, existe un elemento $\hat{u}$ de L^2 tal que $\hat{u} = \text{l.i.m. } \hat{u}^{(n)}$. Se define que esta $\hat{u}$ es la transformada de Plancherel de u aunque la integral en (7.4) no necesita converger. El modo particular de truncación no tiene un papel, y se podría obtener la misma $\hat{u}$ tomando cualquier otra sucesión de funciones integrables $u^{(n)}$ que converja en la media a u.

(*d*) Si u representa la densidad uniforme en $\overline{-1, 1}$ entonces su transformada de Plancherel $\hat{u} = \operatorname{sen} x/(x\sqrt{2\pi})$ no es integrable. Sin embargo, $\hat{u}$ está

en L^2 y se verá que su transformada de Plancherel coincide con la densidad original u. De esta manera se obtiene una generalización de la fórmula de inversión de Fourier, XV, (3.5), aplicable a densidades cuyas funciones características no son integrables.

Se procede a la definición de la transformada general de Plancherel. Para cualquier función integrable u, la transformada $\hat{u}$ se define mediante (7.4). Esa $\hat{u}$ es continua (por el principio de convergencia dominada) y $|\hat{u}|$ está acotada por $(2\pi)^{-\frac{1}{2}}$ veces la integral de $|u|$. En general, $\hat{u}$ no es integrable. Por brevedad, ahora se acuerda llamar *"buena"* a una función u si está acotada y es continua, y tanto $\hat{u}$ como u son integrables. Entonces también $\hat{u}$ es buena, y tanto u como $\hat{u}$ pertenecen a L^2 [vea el ejemplo (b)].

Primero se muestra que la *fórmula de inversión*

$$u(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(\zeta) e^{-i\zeta t}\, d\zeta \tag{7.5}$$

es válida para las funciones buenas. Se repite el argumento utilizado para la fórmula de inversión en XV,3. Multiplique (7.4) por $(1/\sqrt{2\pi})e^{-i\zeta t - \frac{1}{2}\epsilon^2\zeta^2}$ e integre para obtener

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(\zeta) e^{-i\zeta t - \frac{1}{2}\epsilon^2\zeta^2}\, d\zeta = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\, n\left(\frac{t-x}{\epsilon}\right)\frac{dx}{\epsilon} \tag{7.6}$$

donde n denota la densidad normal usual. Conforme $\epsilon \to 0$, la integral del primer miembro tiende a la integral en (7.5), en tanto que la convolución del segundo miembro tiende a $u(t)$. Por tanto, (7.5) es válida para funciones buenas.

Ahora sea v otra función buena. Multiplique (7.5) por la conjugada $\bar{v}(t)$ e integre sobre $-\infty < t < \infty$. El primer miembro es igual al producto interno (u, v) y después de intercambiar el orden de integración, el segundo miembro se reduce a $(\hat{u}, \hat{v})$. Por tanto, las funciones buenas satisfacen la identidad

$$(\hat{u}, \hat{v}) = (u, v) \tag{7.7}$$

a la que se llamará la *relación de Parseval* para L^2. Para $v = u$ se reduce a

$$\|\hat{u}\| = \|u\|. \tag{7.8}$$

Se sigue que la distancia de dos transformadas $\hat{u}$ y $\hat{v}$ es la misma que la distancia entre u y v. Esto se expresa diciendo que entre las funciones buenas, la transformada de Plancherel es una *isometría*.

Luego se demuestra que las relaciones (7.7) y (7.8) permanecen válidas para funciones integrables arbitrarias u y v que pertenecen a L^2. Las trans-

formadas no necesariamente son integrables, pero (7.8) implica que pertenecen a L^2 [compare los ejemplos (*a*) y (*d*)].

Primero se observa que una función integrable w con dos derivadas integrables es necesariamente buena; en efecto, del lema 4 de XV,4, se concluye que $|\hat{w}(\zeta)| = o(\zeta^{-\frac{1}{2}})$ conforme $\zeta \to \pm\infty$, por lo que $\hat{w}$ ciertamente es integrable.

Ahora suponga que u está acotada y es integrable (y por tanto está en L^2). Por el teorema de la aproximación media en IV,2 es posible encontrar una sucesión de funciones buenas u_n tal, que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |u(x) - u_n(x)|\, dx \to 0. \tag{7.9}$$

Si $|u| < M$ estas u_n se pueden escoger tales que también $|u_n| < M$. Entonces u_n tiende en la media a u, debido a que $\|u - u_n\|^2$ no puede exceder $2M$ veces la integral de (7.9). Por tanto, la isometría (7.8) para funciones buenas garantiza que $\{\hat{u}_n\}$ es una sucesión de Cauchy. Por otra parte, $\hat{u}_n(\zeta) \to \hat{u}(\zeta)$ para toda ζ fija debido a que $|\hat{u}(\zeta) - \hat{u}_n(\zeta)|$ no puede exceder la integral en (7.9). Pero como se señaló en la nota de pie de página anterior, la convergencia puntual de los elementos de una sucesión de Cauchy comprende la convergencia de la propia sucesión, con lo que se tiene

$$\hat{u} = \text{l.i.m. } \hat{u}_n. \tag{7.10}$$

Aplicando (7.7) a la pareja u_n y v y dejando que $n \to \infty$ se ve que (7.7) permanece válida siempre que u esté acotada y sea integrable en tanto v sea buena. Otro paso semejante al límite muestra que (7.7) permanece válida para cualquier pareja de funciones integrables acotadas.

Queda por demostrar que también (7.7) es válida para funciones no acotadas u y v condicionado a que sean integrables y que pertenezcan a L^2. Para la demostración se repite el argumento anterior con el único cambio de que ahora las funciones aproximantes u_n se definen por truncación: $u_n(x) = u(x)$, si $|u(x)| < n$ y $u_n(x) = 0$ para las demás x. Entonces (7.10) se sostiene y $u_n \xrightarrow{\text{l.m.}} u$, y la demostración se aplica sin cambios adicionales.

Ahora se está preparado para el paso final, o sea, extender la definición de la transformada de Plancherel a toda L^2. Como se mostrara en el ejemplo (*c*), toda función u en L^2 es el límite de una sucesión de Cauchy de funciones integrables u_n en L^2. Se acaba de demostrar que las transformadas $\hat{u}_n$ definidas por (7.4) forman una sucesión de Cauchy, y ahora se *define* a $\hat{u}$ como el límite de esta sucesión de Cauchy. Ya que se pueden combinar dos sucesiones de Cauchy en una, el límite $\hat{u}$ es independiente de la elección de la sucesión aproximante $\{u_n\}$. También, si sucede que u es integrable, se puede tomar $u_n = u$ para toda n, con lo que se ve que la nueva definición es consistente con (7.4) siempre que u sea integrable. Para resumir:

Una transformada de Plancherel $\hat{u}$ se define para toda u en L^2; para u integrable está dada por (7.4) *y en general por la regla de que*

$$\text{(7.11)} \qquad \text{si } u = \text{l.i.m. } u_n \text{ entonces } \hat{u} = \text{l.i.m. } u_n.$$

La relación de Parseval (7.7) *y la isometría* (7.8) *se aplican generalmente.* El mapeo $u \to \hat{u}$ *es biunívoco, donde la transformada* de u *está dada por* $u(-x)$.

El último enunciado es una versión de la fórmula de inversión de Fourier (7.5) aplicable cuando u o $\hat{u}$ no son integrables, de manera que las integrales en (7.4) y (7.5) no están definidas en el sentido usual. Esta simetría completa en la relación entre las funciones originales y sus transformadas, representa la ventaja principal de la teoría de Fourier en los espacios de Hilbert.

En su forma descrita, la teoría se usa extensamente en la teoría de la predicción. Como ejemplo de una aplicación probabilística se menciona un criterio usualmente atribuido a A. Khintchine aunque aparece en la obra clásica de N. Wiener. Por tradición histórica, incluso los textos más modernos reconocen que realmente se trata de un caso especial de la fórmula de Parseval y que no requiere demostración elaborada.

Criterio de Wiener-Khintchine. *Para que una función φ sea la función característica de una densidad de probabilidad f, es necesario y suficiente que exista una función u tal, que* $\|u\|^2 = 1$

$$\text{(7.12)} \qquad \varphi(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\,\overline{u(x+\lambda)}\,dx$$

En este caso, $f = \|\hat{u}\|^2$.

Demostración. Para λ fija haga $v(x) = u(x+\lambda)$. Entonces $\hat{v}(\zeta) = \hat{u}(\zeta)\,e^{-i\lambda\zeta}$. La relación de Parseval (7.7) se reduce a

$$\text{(7.13)} \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{u}(x)|^2\,e^{i\lambda x}\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x)\,\overline{u(x+\lambda)}\,dx.$$

y ya que $\|\hat{u}\|^2 = 1$, el primer miembro representa la función característica de una densidad de probabilidad. Recíprocamente, dada una densidad de probabilidad f es posible escogerla tal, que $f = |\hat{u}|^2$ y por tanto (7.12) continúa válida. La elección de u no es única. (Un problema de la teoría de predicción se refiere a la posibilidad de escoger u que se desvanezca en una semirrecta).

La teoría L^2 para integrales de Fourier también se aplica a las series de Fourier. Ahora las funciones se definen en el círculo, pero ahora a las trans-

formadas de Fourier (o de Plancherel) corresponden sucesiones de coeficientes de Fourier. Excepto por esta diferencia formal, las dos teorías corren paralelas, y bastará un breve resumen.

Ahora a L^2 le corresponde el espacio de Hilbert de funciones integrables cuadradas en el círculo $L^2(\overbrace{-\pi, \pi})$. Entonces la norma y producto internos están definidos por

$$\|u\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |u(x)|^2\,dx, \qquad (u, v) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(x)\,\overbrace{v(x)}\,dx \tag{7.14}$$

y se entiende que las integrales se extienden sobre todo el círculo (estando identificados los puntos $-\pi$ y π). El papel de "funciones buenas" lo representan polinomios trigonométricos finitos de la forma

$$u(x) = \sum u_n e^{inx}, \tag{7.15}$$

cuyos coeficientes de Fourier u_n están dados por

$$u_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(x)e^{-inx}\,dx. \tag{7.16}$$

A una función buena corresponde la sucesión finita $\{u_n\}$ de sus coeficientes, y recíprocamente, a toda sucesión finita de números complejos corresponde una función buena. Las relaciones (7.16) y (7.15) definen la transformada de Fourier $\hat{u} = \{u_n\}$ y su inversa. La multiplicación formal e integración muestra que para dos funciones buenas

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(x)\,\overbrace{v(x)}\,dx = \sum u_k \bar{v}_k. \tag{7.17}$$

Ahora se considera el espacio de Hilbert $\mathfrak{H}$ de sucesiones infinitas $\hat{u} = \{u_n\}$, $\hat{v} = \{v_n\}$, etc., con norma y producto interno definidos por

$$\|\hat{u}\| = \sum |u_n|^2, \qquad (\hat{u}, \hat{v}) = \sum u_n \overline{v_n}. \tag{7.18}$$

Este espacio tiene propiedades análogas a las de L^2; en particular, las sucesiones finitas son densas en todo el espacio. Se sigue que existe una correspondencia biunívoca entre las sucesiones $\hat{u} = \{u_n\}$ en $\mathfrak{H}$ y las funciones $\hat{u}$ en $\overbrace{L^2(-\pi, \pi)}$. *A cada sucesión* $\{u_n\}$ *tal, que* $\sum |u_n|^2 < \infty$, *corresponde una función integrable cuadrada* u *con coeficientes de Fourier* u_n *y recíprocamente.* Nuevamente, el mapeo $u \leftrightarrow \{u_n\}$ es una *isometría* y la *relación* de Parseval $(u, v) = (\hat{u}, \hat{v})$ es válida. La serie de Fourier no necesita converger, pero las sumas parciales $\sum_{-n}^{n} u_k e^{ikx}$ forman una sucesión de funciones continuas que converge a u en la métrica L^2. El mismo enunciado es verdadero de otras aproximaciones continuas. Por tanto, $\sum u_k r^{|k|} e^{ikx}$ tiende a u conforme $r \to 1$.

Como antes, se considera el caso especial de la relación de Parseval representado por

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(x)\,\bar{v}(x)e^{-inx}\,dx = \sum_k u_{k+n}\overline{v_k}. \tag{7.19}$$

Eligiendo $v = u$ nuevamente se ve que *una sucesión* $\{\varphi_n\}$ *representa los coeficientes de Fourier de una densidad de probabilidad en* $\overline{-\pi, \pi}$ *sys es de la forma*

$$\varphi_n = \sum u_{k+n}\overline{u_k} \quad \text{donde} \quad \sum |u_k|^2 = 1. \tag{7.20}$$

En III,(7.4) hay una covariancia de esta forma. (Vea también el problema 17).

8. PROCESOS ESTOCASTICOS E INTEGRALES

Por simplicidad de notación en esta sección se hace referencias a sucesiones $\{\mathbf{X}_n\}$ de variables aleatorias, pero será evidente que la exposición se aplica a familias que dependen de un parámetro de tiempo continuo, con el único cambio de que la medida espectral no está limitada a un intervalo finito y que integrales toman los lugares de series.

Entonces, represente $\{\mathbf{X}_n\}$ una sucesión doblemente infinita de variables aleatorias definidas en algún espacio de probabilidad $\mathfrak{S}$ y que tienen segundos momentos finitos. Se supone que la sucesión es estacionaria en el sentido restringido que

$$\mathbf{E}(\mathbf{X}_{n+\nu}\bar{\mathbf{X}}_\nu) = \rho_n$$

es independiente de ν. De acuerdo con el teorema 3 de la sección 6, existe una medida única R en el círculo $\overline{-\pi, \pi}$ tal, que

$$\rho_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-inx}\,R\{dx\}, \qquad n = 0, \pm 1, \ldots. \tag{8.1}$$

Ahora se profundiza en la idea mencionada en la sección 3 de que se puede usar el círculo equipado con la medida espectral R para construír *una representación concreta del proceso estocástico* $\{\mathbf{X}_n\}$ (por lo menos para todas las propiedades que sólo dependan de segundos momentos). La descripción utiliza terminología del espacio de Hilbert, y se consideran dos espacios de Hilbert.

(*a*) *El espacio* L^2_R. Se construye un espacio de funciones en el círculo mediante la repetición literal de la definición de L^2 en la sección 7, excepto por que el círculo $\overline{-\pi, \pi}$ remplaza a la recta y la medida R a la medida de Lebesgue. La norma y el producto interno de funciones (de valores complejos) en el círculo están definidos por

$$(8.2)\quad \|u\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |u(x)|^2\, R\{dx\}, \qquad (u, v) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(x)\,\overline{v(x)}\, R\{dx\},$$

respectivamente. Ahora, la convención básica es que *dos funciones se consideran idénticas si sólo difieren en un conjunto de medida R cero.* El efecto de esta convención es serio. Si R está concentrada en los dos puntos 0 y 1, entonces una "función" (en este sentido) está completamente determinada por sus valores en estos dos puntos. Por ejemplo, sen $n\pi x$ es la función cero. Incluso en tales casos radicales no hay daño en utilizar las fórmulas acostumbradas para las funciones continuas y en referirse a sus gráficas. Por tanto, siempre tiene sentido hacer referencias a una "función de escalón" y simplifica el lenguaje.

El espacio de Hilbert L^2_R consiste de todas las funciones en el círculo con norma finita. Si $\|u_n - u\| \to 0$, se dice que la sucesión $\{u_n\}$ converge a u en la métrica (o en cuadrado medio con respecto a la distribución de pesos R). El espacio de Hilbert L^2_R es un espacio métrico completo en que las funciones continuas son densas. (Para definiciones vea la sección 7).

(*b*) *El espacio de Hilbert $\mathfrak{H}$ abarcado por $\{\mathbf{X}_n\}$.* Denote por $\mathfrak{H}_0$ la familia de variables aleatorias con segundos momentos finitos definidos en el espacio muestral $\mathfrak{S}$ arbitrario, pero fijo. Por la desigualdad de Schwarz, existe $\mathbf{E}(\mathbf{U}\bar{\mathbf{V}})$ para cualquier pareja de esas variables, y es natural generalizar (8.2) desde el círculo al espacio muestral $\mathfrak{S}$ utilizando la medida de probabilidad subyacente en vez de R. De acuerdo con ello, se acuerda identificar dos variables aleatorias si sólo difieren en un conjunto de probabilidad cero y se definen los productos internos mediante $\mathbf{E}(\mathbf{U}\bar{\mathbf{V}})$; la norma de $\mathbf{U}$ es la raíz positiva de $\mathbf{E}(\mathbf{U}\bar{\mathbf{U}})$. Con estas convenciones, también $\mathfrak{H}_0$ es un espacio de Hilbert; es un espacio métrico completo en el que se dice que una sucesión de variables aleatorias $\mathbf{U}_n$ converge a $\mathbf{U}$ si $\mathbf{E}(|\mathbf{U}_n - \mathbf{U}|^2) \to 0$.

Al referirse a una sucesión $\{\mathbf{X}_n\}$ por lo general sólo se tiene interés en las variables aleatorias que son funciones de las $\mathbf{X}_k$ y en muchos casos sólo se consideran funciones lineales. Esto restringe la consideración a combinaciones lineales finitas $\sum a_k\mathbf{X}_k$ y a límites de sucesiones de esas combinaciones lineales finitas. Las variables aleatorias de esta clase forman un subespacio $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{H}_0$ denominado el *espacio de Hilbert abarcado por las* $\mathbf{X}_k$. En él, se definen los productos internos, normas y convergencia como recién se describieron y $\mathfrak{H}$ es un espacio métrico completo.

En este contexto las esperanzas $\mathbf{E}(\mathbf{X}_n)$ no tienen ningún papel, pero ya que "covariancia" suena mejor que "producto interno" se introduce el convencionalismo usual de que $\mathbf{E}(\mathbf{X}_n) = 0$. Todo el propósito de esto es establecer ρ_n como una covariancia, y no se necesita centrado si se está de acuerdo en llamar a $\mathbf{E}(\mathbf{X}\bar{\mathbf{Y}})$ la covariancia de $\mathbf{X}$ y $\mathbf{Y}$. Ahora se llega al punto crucial, de que para estos propósitos el espacio intuitivamente simple L^2_R *puede servir como modelo concreto para* $\mathfrak{H}$. En efecto, por definición, la covariancia de cualquier pareja $\rho_{j-k} = \mathrm{Cov}\,(\mathbf{X}_j, \mathbf{X}_k)$ es igual al producto interno de las funciones e^{ikx} y e^{ijx} en L^2_R. Se sigue que la covariancia de dos

combinaciones lineales finitas $U = \sum a_j X_j$ y $V = \sum b_k X_k$ es igual al producto interno de las combinaciones lineales correspondientes; $u = \sum a_j e^{ijx}$ y $v = \sum b_k e^{ikx}$. Por la mera definición de convergencia en los dos espacios ahora este mapeo se extiende a todas las variables aleatorias. Así se tiene el importante resultado de que el mapeo $X_k \leftrightarrow e^{ikx}$ *induce una correspondencia biunívoca entre las variables aleatorias en* $\mathfrak{H}$ *y las funciones en* L_R^2 *y esta correspondencia preserva los productos internos y las normas* (y por tanto, los límites). En lenguaje técnico, los dos espacios son isométricos.[9] Ahora se está en posición de estudiar $\mathfrak{H}$ y $\{X_n\}$ refiriéndose explícitamente sólo al espacio concreto L_R^2. Este procedimiento tiene ventajas téoricas además de ayudar a la intuición. Ya que las funciones en el círculo son un objeto conocido, es relativamente sencillo descubrir sucesiones $\{u^{(n)}\}$ de funciones en L_R^2 con propiedades estructurales deseables. A $u^{(n)}$ corresponde una variable Z_n en el espacio muestral $\mathfrak{S}$ original; si se conocen los coeficientes de Fourier de $u^{(n)}$, es posible representar explícitamente a Z_n como un límite de combinaciones lineales finitas de las variables X_k. Si las distribuciones conjuntas de las X_k son normales, lo mismo sucede con las de Z_n.

En la práctica, se acostumbra invertir este procedimiento. Dado un proceso complicado $\{X_k\}$ el objetivo es expresarlo en función de las variables Z_n de un proceso más simple. Una forma práctica de lograrlo es proceder en L_R^2 en vez de en el espacio original. Unos cuantos ejemplos explican mejor esto que cualquier discurso teórico.

Ejemplos. (*a*) *Representación de* $\{X_n\}$ *mediante variables independientes.* Como en cualquier otra parte de esta sección, $\{X_n\}$ representa un proceso dado con covariancias ρ_n y medida espectral R definida por (8.1). En el mapeo, X_n corresponde a la función e^{inx} en el círculo. Ahora se demuestra que para determinadas funciones γ, las variables aleatorias que corresponden a $e^{inx}/\gamma(x)$ están no correlacionadas. Sólo se considera la situación en que la medida espectral R tiene una densidad ordinaria r. Por simplicidad[10] se supone que r es estrictamente positiva y continua. Escoja una función γ tal, que

---

[9] Los lectores familiarizados con la teoría espacial de Hilbert deben notar la relación con el *teorema espectral general para operadores unitarios.* Al operador lineal que mapea $\mathfrak{H}$ en sí mismo, de forma que $X_n \to X_{n+1}$ se le llama un *operador de corrimiento* y L_R^2 sirve como un modelo en que la acción de este operador de corrimiento se convierte en una multiplicación por e^{ix}. Recíprocamente, dado un operador unitario arbitrario T en un espacio de Hilbert $\mathfrak{H}_0$ y un elemento arbitrario $X_0 \in \mathfrak{H}_0$, se puede considerar a la sucesión de elementos $X_n = T^n X_0$ como una sucesión estacionaria y a T como el operador de corrimiento en el subespacio $\mathfrak{H}$ abarcado por esta sucesión. Si se puede elegir X_0 tal, que $\mathfrak{H} = \mathfrak{H}_0$, se ha obtenido el teorema espectral general para T excepto porque se tiene una representación concreta de la "resolución de la identidad" basada en la elección de X_0. Si $\mathfrak{H} \subset \mathfrak{H}_0$, entonces $\mathfrak{H}_0$ es la suma directa de dos subespacios invariantes, y la presentación se aplica a cada uno. Con un sencillo cambio de notaciones se obtiene la representación espectral general, incluyendo la teoría de multiplicidad para el espectro.

[10] La restricción no se utiliza excepto para evitar explicaciones triviales de lo que quiere decirse por $r(x)/\gamma(x)$ cuando $r(x) = \gamma(x) = 0$ y de cómo convergen las series.

$$|\gamma(x)|^2 = r(x). \tag{8.3}$$

La serie de Fourier de γ converge en la norma L^2 como se explicó en la sección 7. Denotando los coeficientes de Fourier de γ por γ_k se tiene $\sum |\gamma_k|^2 < \infty$ y por la relación de Parseval (7.20):

$$\rho_n = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \gamma_{k+n}\overline{\gamma_k}. \tag{8.4}$$

Ahora considere la sucesión doblemente infinita de funciones $u^{(n)}$ definida por

$$u^{(n)}(x) = \frac{e^{inx}}{\gamma(x)}. \tag{8.5}$$

Sustituyendo en (8.2) se ve que

$$\|u^{(n)}\| = 1, \qquad (u^{(n)}, u^{(m)}) = 0 \tag{8.6}$$

Para $m \neq n$. Para las variables aleatorias $\mathbf{Z}_n$ correspondientes a las funciones $u^{(n)}$ esto implica que están no correlacionadas y que son de variancia unitaria. En especial, *si las* $\mathbf{X}_k$ *son normales, las* $\mathbf{Z}_k$ *son mutuamente independientes.*

Es interesante que el espacio abarcado por las variables $\mathbf{X}_k$ contenga una sucesión estacionaria $\{\mathbf{Z}_n\}$ de variables no correlacionadas. Del desarrollo de Fourier de la función $u^{(n)}$ se puede obtener una expresión explícita de $\mathbf{Z}_n$ en función de las $\mathbf{X}_k$, pero es más redituable proceder en dirección opuesta: ya que la estructura de $\{\mathbf{Z}_n\}$ es más simple que la de $\{\mathbf{X}_k\}$, es preferible expresar las $\mathbf{X}_k$ en función de las $\mathbf{Z}_n$. Entonces,

$$\sum_{n=-N}^{N} \gamma_n u^{(n+k)}(x) = \frac{e^{ikx}}{\gamma(x)} \sum_{n=-N}^{N} \gamma_n e^{inx}. \tag{8.7}$$

La suma de la derecha es una sección de la serie de Fourier para γ y en la métrica del espacio de Hilbert tiende a γ. Se sigue que la cantidad (8.7) tiende a e^{ikx}. En el mapeo, $u^{(n+k)}$ corresponde a $\mathbf{Z}_{n+k}$, por lo que la serie $\sum \gamma_n \mathbf{Z}_{n+k}$ converge, y se puede escribir

$$\mathbf{X}_k = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \gamma_n \mathbf{Z}_{n+k}. \tag{8.8}$$

Así se ha obtenido *una representación explícita de* $\mathbf{X}_k$ *como un "promedio móvil" en una sucesión estacionaria de variables no correlacionadas* $\mathbf{Z}_k$.

Evidentemente la representación (8.8) no es única. Se plantea la pregunta natural de si es posible expresar $\mathbf{X}_k$ únicamente mediante las variables $\mathbf{Z}_k$, $\mathbf{Z}_{k-1}$, $\mathbf{Z}_{k-2}$, ... (que representan al "pasado"), o sea, si se puede escoger la función γ en (8.3) tal, que $\gamma_n = 0$ para $n \geq 1$. Este problema es fundamental en la teoría de la predicción, pero está fuera del alcance de este volumen, III, (7.5) y el problema 18 contienen ejemplos típicos.

(*b*) *El proceso asociado con incrementos no correlacionados.* Para cada t con $-\pi < t \leq \pi$ defina y_t mediante

$$y_t(x) = \begin{cases} 1 & \text{para } x \leq t \\ 0 & \text{para } x > t \end{cases} \tag{8.9}$$

y denote por $\mathbf{Y}_t$ la variable aleatoria correspondiente en $\mathfrak{H}$. Obviamente, los incrementos $\mathbf{Y}_t - \mathbf{Y}_s$ para intervalos no traslapados tienen covariancia O; aún más $\text{Var}(\mathbf{Y}_t) = R\{\overrightarrow{-\pi, t}\}$. Por tanto, $\{\mathbf{Y}_t\}$ es un proceso *con incrementos y variancias no correlacionados dados por R*. Si las $\mathbf{X}_t$ son normales, en realidad los incrementos del proceso $\mathbf{Y}_t$ son independientes.

Con toda sucesión estacionaria $\{\mathbf{X}_k\}$ hay en esta forma, asociado un proceso con incrementos no correlacionados. Se puede obtener una expresión explícita de $\mathbf{Y}_t$ en función de la $\mathbf{X}_k$ desarrollando la función y_t en (8.9) en una serie de Fourier. Una vez más es preferible proceder en sentido opuesto, lo que se hace en el siguiente ejemplo.

(*c*) *Integrales estocásticas.* La representación de una variable aleatoria $\mathbf{U}$ en función de las $\mathbf{X}_k$ depende (como ya se ha visto) del desarrollo de Fourier de la función que corresponde a $\mathbf{U}$. En contraste, la siguiente representación en función de las variables $\mathbf{Y}_t$ casi es demasiado simple para dar consuelo. Se refiere a la gráfica de la función, y por simplicidad se supone continua a esta última.

Considere primero una función de escalón w, o sea una función de la forma

$$w = a_1 y_{t_1} + a_2(y_{t_2} - y_{t_1}) + \cdots + a_n(y_\pi - y_{t_{n-1}}) \tag{8.10}$$

donde las a_j son constantes y $-\pi < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < \pi$. La variable aleatoria asociada $\mathbf{W}$ se obtiene reemplazando en esta expresión cada una de las y_{t_j} por $\mathbf{Y}_{t_j}$. Una función arbitraria continua w se puede aproximar uniformemente mediante funciones de escalón $w^{(n)}$ de la forma (8.10). La convergencia uniforme de $w^{(n)}$ a w implica la convergencia en la norma de L^2_R y por tanto, también la convergencia de las variables aleatorias correspondientes $\mathbf{W}^{(n)}$ a $\mathbf{W}$. Esto proporciona un método para encontrar la imagen $\mathbf{W}$ de una función continua arbitraria w mediante un proceso limitante simple: aproximar w mediante funciones de escalón de la forma (8.10) y reemplazar y_{t_j} por $\mathbf{Y}_{t_j}$. Recuerde que (8.10) es una función, no un número, al igual que el límite w de $w^{(n)}$ es una función más que un número. Pero (8.10) *parece* una suma de Riemann y el procedimiento recuerda formalmente la definición de la integral de Riemann. Por tanto se ha hecho una práctica común utilizar la notación

$$\mathbf{W} = \int_{-\pi}^{\pi} w(t)\, d\mathbf{Y}_t \tag{8.11}$$

Para indicar el proceso limitante descrito. A la variable aleatoria (8.11) se le llama *la integral estocástica* de la función continua w. El nombre es arbi-

trario y la notación sólo una taquigrafía para el proceso limitante que se ha definido rigurosamente. Por definición, la función e^{int} corresponde a la variable aleatoria $\mathbf{X}_n$ por lo que se puede escribir

$$\mathbf{X}_n = \int_{-\pi}^{\pi} e^{int}\, d\mathbf{Y}_t. \tag{8.12}$$

Esta es la *representación espectral básica de la sucesión estacionaria arbitraria* $\{\mathbf{X}_n\}$ *en función del proceso asociado con incrementos no correlacionados.*

Quizás, la notación de las integrales estocásticas es más sugestiva que lógica, aunque no se tiene interés en este uso. El propósito era demostrar que es fácil establecer este útil concepto y la importante representación (8.12) por medio del análisis de Fourier. Esto ilustra la potencia canónica del mapeo utilizado en esta sección e introducido por Cramér.

La teoría sólo depende de los segundos momentos de $\{\mathbf{X}_n\}$ y en la práctica sólo es aplicable cuando estos momentos son verdaderamente significativos. Tal es el caso cuando el proceso es normal, debido a que las covariancias determinan completamente las distribuciones normales. En otras aplicaciones, se puede confiar que el proceso "no esté demasiado alejado de un proceso normal", al igual que el análisis de regresión más antiguo, confiaba en una aplicabilidad universal de los métodos desarrollados para variables normales. Desafortunadamente, la sola existencia de una hermosa teoría no justifica en forma alguna esta confianza. En el ejemplo (3.*c*) las funciones muestrales del proceso son estrictamente periodicas. El futuro de una trayectoria individual queda completamente determinado por los datos para todo un periodo, pero la teoría de la predicción basada en la teoría de L^2 no toma en cuenta este hecho e identifica todos los procesos con la misma medida espectral. Quien observe que la sucesión $1, -1, 1, -1, \ldots$ ocurre desde tiempo inmemorial puede predecir con seguridad la siguiente observación, pero los métodos de L^2 le harán predecir la ocurrencia milagrosa de 0. Este ejemplo muestra que los métodos de L^2 no son aplicables universalmente, pero son el medio de cálculo ideal para manejar los procesos normales.

9. PROBLEMAS

1. *Funciones características raras.* Sea $\tau_h(x) = 1 - |x|/h$ para $|x| \leq h$ y $\tau_h(x) = 0$ para $|x| \geq h$. Haga

$$\alpha(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n\, \tau_h(x-n). \tag{9.1}$$

Cuando las a_n son reales y $h = 1$, *la gráfica de* α *es la línea poligonal con vértices* (n, a_n). Cuando $h < \frac{1}{2}$ la gráfica de α consiste de segmentos del eje de las x y los lados inclinados de triángulos isósceles con vértices (n, a_n).

Utilizando el criterio del lema 1 de la sección 2, demuestre que $\alpha(\zeta)/\alpha(0)$ es una función característica si las a_n son reales y tales que $a_{-n} = a_n$ y $|a_1| + |a_2| + \cdots \leq \frac{1}{2}a_0$.

2. (*Generalización*). El último enunciado permanece cierto cuando se reemplaza a τ_k por una función característica integrable par arbitraria. (Utilizando las funciones características mostradas en la figura 1 de XV,2, se pueden construir funciones características con gráficas poligonales extremadamente extrañas).

3. (*Continuación*). El resultado anterior es un caso especial de lo que sigue: Sea τ una función característica integrable par; si las λ_n son reales, y las a_n constantes complejas con $\sum |a_n| < \infty$, entonces,

$$\alpha(\zeta) = \sum a_k \tau(\zeta - \lambda_k) \tag{9.2}$$

es una función característica sys $\alpha(0) = 1$ y $\sum a_k e^{-i\lambda_k \zeta} \geq 0$ para toda ζ. (En realidad, basta que la última serie sea sumable según Abel a una función positiva).

4. La función de covariancia ρ definida en (3.3) es continua en todas partes sys es continua en el origen. Esto es lo que sucede sys $\mathrm{E}(\mathrm{X}_t - \mathrm{X}_0)^2 \to 0$, conforme $t \to 0$.

5. (*Razones de diferencia y derivadas*). Sea $\{\mathrm{X}_t\}$ un proceso estacionario con $\rho(t) = \mathrm{E}(\mathrm{X}_{t+s}\overline{\mathrm{X}}_s)$ y medida espectral R. Para $h > 0$, $\mathrm{X}_t^{(h)} = (\mathrm{X}_{t+h} - \mathrm{X}_t)/h$ define un nuevo proceso.

(*a*) Demuestre que la medida espectral $R^{(h)}$ del nuevo proceso está dada por $R^{(h)}\{dx\} = 2h^{-2}[1 - \cos hx]R\{dx\}$. Las covariancias $\rho^{(h)}(t)$ tienden a un límite conforme $h \to 0$ sys existe una segunda derivada continua $\rho''(t)$, o sea, si la medida $x^2\, R\{dx\}$ es finita.

(*b*) En el último caso $\mathrm{E}(|\mathrm{X}_t^{(\epsilon)} - \mathrm{X}_t^{(\delta)}|^2) \to 0$, conforme $\epsilon \to 0$ y $\delta \to 0$.

Nota: En la terminología del espacio de Hilbert de la sección 7, esto significa que para t fija conforme $\epsilon_n \to 0$ la sucesión $\{\mathrm{X}_t^{(\epsilon_n)}\}$ es de Cauchy, por lo que existe una derivada $\mathrm{X}_t' = \text{l.i.m.}\mathrm{X}_t^{(h)}$

6. (*Vea el teorema 2 de la sección 4*). Si φ es continua excepto por un salto en el origen, entonces $f_\tau(\zeta) \to \varphi(\zeta)$ uniformemente fuera de una vecindad del origen y $f_\tau(0) \to \frac{1}{2}[\varphi(0+) - \varphi(0-)]$.

7. *Continuación*. Si φ es la diferencia entre dos funciones monótonas, entonces $f_\tau(\zeta) \to \frac{1}{2}[\varphi(\zeta+) - \varphi(\zeta-)]$ en todos los puntos.

8. Una función periódica acotada φ con coeficientes no negativos de Fourier φ_n es necesariamente continua y $\sum \varphi_n < \infty$. El ejemplo $\varphi_n = 1/n$ muestra que esto es falso si sólo se supone que φ sea integrable. *Sugerencia:* Utilice el concepto principal de la demostración del teorema 1 en la sección 4.

9. *Sumabilidad de Cesaro*. Reemplace (4.3) por

$$f_\tau(\zeta) = \sum \varphi_n a_n e^{in\zeta}$$

donde $a_n = 1 - |n|(2N+1)^{-1}$ para $|n| \leq 2N$ y $a_n = 0$ para $|n| > 2N$. Demuestre que la teoría de la sección 4 sigue sustituyendo $\rho_\tau(t)$ por

$$q_N(t) = \frac{1}{2N+1} \frac{\operatorname{sen}^2 (N+\frac{1}{2})t}{\operatorname{sen}^2 \frac{1}{2}t},$$

que nuevamente es una densidad de probabilidad.

10. *Continuación.* Demuestre en forma más general que la teoría se sigue si las a_n son los coeficientes de Fourier de una densidad de probabilidad simetrizada en el círculo.

11. Utilice la fórmula de sumatoria de Poisson (5.2) para demostrar que

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} \left\{ n\left(\frac{y-x+2k\lambda}{\sqrt{t}}\right) + n\left(\frac{y+x+2k\lambda}{\sqrt{t}}\right) \right\} = \frac{1}{\lambda} \sum_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\tfrac{1}{2}tn^2 \frac{\pi^2}{\lambda^2}\right) \cos \frac{n\pi}{\lambda} x \cdot \cos \frac{n\pi}{\lambda} y,$$

donde n representa la densidad normal usual. [Esta es la solución del problema de la barrera reflejante del ejemplo X,5(*e*)].

12. En la *fórmula de sumatoria de Poisson* (5.2) se puede reemplazar la condición de que $\sum \varphi(\zeta + 2k\lambda)$ converja a una función continua ψ por la condición de que $\sum f(n\pi/\lambda) < \infty$. *Sugerencia:* bajo cualesquiera circunstancias, ψ es una función integrable. Utilice el corolario 2 de la sección 4.

13. *Otra derivación de la fórmula sumatoria de Poisson.* Sea φ la función característica de una distribución de probabilidad arbitraria F. Si p_r representa el núcleo de Poisson de (4.5) y (4.7), demuestre (sin cálculos adicionales) que para $0 \leq r < 1$

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \varphi(\zeta+n) r^{|n|} e^{in\lambda} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta x} p_r(x+\lambda)\, F\{dx\}. \tag{9.3}$$

Por tanto, el primer miembro es una función característica. Haciendo $r \to 1$, concluya que si F tiene una densidad f, entonces,

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \varphi(\zeta+n) e^{in\lambda} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{i\zeta(-\lambda+2k\pi)} f(-\lambda+2k\pi) \tag{9.4}$$

siempre que $\sum f(-\lambda+2k\pi) < \infty$. Demuestre que (9.4) equivale a la versión general (5.9) de la fórmula de sumatoria.

Nota: Se puede volver a enunciar el resultado en el sentido de que el primer miembro de (9.4) es *sumable según Abel* al segundo miembro siempre que el segundo sea continuo.

14. La sucesión $\{\varphi_n\}$ es positiva definida sys $\{\varphi_n r^{|n|}\}$ es positiva definida para toda $0 < r < 1$. Es necesario y suficiente que $\sum \varphi_n r^{|n|} e^{in\lambda} \geq 0$ para toda λ y $0 < r < 1$.

15. Para los problemas 1 y 14 derive (sin cálculos) el siguiente teorema (observado por L. Shepp): *Sea $\{\varphi_n\}$ positiva definida y denote por α la función seccionalmente lineal con vértices en (n, φ_n). Entonces α es positiva definida.*

16. *Sea φ una función característica y denote por α la función seccionalmente lineal con vértices $(n, \varphi(n))$. Entonces α es una función característica.* (Esto sólo

parafrasea el problema 15 y es un caso especial del problema 1 para $h = 1$.) Utilice los otros casos del problema 1 para describir otras funciones características curiosas que se pueden obtener de φ.

17. Si $r < 1$, las covariancias $\rho_n = r^{|n|}e^{in\theta}$ de sucesiones de Markov satisfacen (7.20) con $u_k = \sqrt{1 - r^2}\, r^k e^{ik\theta}$ para $k \geq 0$ y $u_k = 0$ para $k < 0$. Encuentre representaciones alternativas.

18. *Continuación.* Sea $\{X_n\}$, markoviana con covariancias $\rho_n = r^{|n|}e^{in\theta}$. Si $r < 1$, se tiene $X_n = \sqrt{1 - r^2} \sum_{k=0}^{\infty} r^k e^{ik\theta} Z_{n-k}$, donde las Z_k están no correlacionadas. Si $r = 1$, se tiene $X_n = e^{in\theta} Z_0$.

Respuestas a problemas

CAPITULO I

1. (i) $\frac{\alpha}{3}\frac{2}{\sqrt[3]{x^2}}e^{-\alpha x^{\frac{1}{3}}}$ (ii) $\frac{\alpha}{2}e^{-\alpha(x-3)/2}$ para $x > 3$

   (iii) $\frac{\alpha}{2}e^{-\alpha|x|}$, toda x (iv) $\alpha e^{-\alpha x}$, $x > 0$

   (v) $\alpha\left(1 + \frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)e^{-\alpha x - \alpha x^{\frac{1}{3}}}$

   (vi) $\alpha e^{-\alpha x} + \frac{\alpha}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}e^{-\alpha x^{\frac{1}{3}}} - \alpha\left(1 + \frac{1}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}\right)e^{-\alpha x - \alpha x^{\frac{1}{3}}}$

2. (i) $\frac{1}{6}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$ para $|x| < 1$ (ii) $\frac{1}{4}$ para $1 < t < 5$

   (iii) $\frac{1}{2}\left(1 - \frac{|x|}{2}\right)$ para $|x| < 2$ (iv) $1 - \frac{x}{2}$ para $0 < x < 2$

   (v) $\frac{1}{4} - \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{1\,2}x^{-\frac{2}{3}}$ para $|x| < 1$ (vi) $\frac{1}{4} + \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{1\,2}x^{-\frac{1}{3}}$ para $|x| < 1$.

3. (i) $h^{-1}(1-e^{-\alpha x})$ para $0 < x < h$, y $h^{-1}(e^{\alpha h}-1)e^{-\alpha x}$ para $x > h$.
   (ii) $h^{-1}(1-e^{-\alpha(x+h)})$ para $-h < x < 0$, y $h^{-1}(1-e^{-\alpha h})e^{-\alpha x}$ para $x > 0$.

4. (i) $h/3$ si $h \leq 1$ y $1/(3\sqrt{h})$ si $h \geq 1$.

   (ii) $\sqrt{\alpha\pi}\,e^{\frac{1}{4}\alpha}(1-\Re(\sqrt{\alpha/2}))$.

5. (i) $1 - x^{-1}$ para $x > 1$; (ii) $x^2(x+1)^{-2}$.

7. $\mathbf{P}\{Z \leq x\} = 1 - e^{-\alpha x}$ para $x < t$ y $= 1$ para $x > t$.

10. (*b*) El pelotón, junto con los autos directamente delante o detrás, forma una muestra en que el elemento más pequeño está en último lugar y el que sigue al más pequeño en el segundo.

16. $p = \sum_{0}^{m-1}\binom{n+k-1}{k}2^{-n-k}$. Para $m = 1, n = 2$ se obtiene $p = \frac{1}{4}$.

18. $nt^{n-1} - (n-1)t^n$

19. (i) $2\int_0^1 dx \int_x^1 (1-z)\,dz = \frac{1}{3}$

(ii) La densidad es $2t - t^2$ para $0 < t \leq 1$ y $(2-t)^2$ para $1 \leq t < 2$

(iii) La densidad es $2t^2$ para $0 < t < 1$ y nuevamente $(2-t)^2$ para $1 \leq t < 2$.

20. $2\int_0^1 x(1-x)\,dx = \frac{1}{3}$. Dos de cada seis permutaciones producen una intersección.

21. X_{11}: $4 \log \frac{1}{4x}$ para $x < \frac{1}{4}$; X_{12} y X_{21}: $4 \log 2$ para $x < \frac{1}{4}$, $4 \log \frac{1}{2x}$ para $\frac{1}{4} < x < \frac{1}{2}$; X_{22}: $4 \log 4x$ para $\frac{1}{4} < x < \frac{1}{2}$, $4 \log \frac{1}{x}$ para $\frac{1}{2} < x < 1$. Las esperanzas son $\frac{1}{16}, \frac{3}{16}, \frac{9}{16}$.

27. Distribuciones $\frac{2}{\pi}$ arc sen $\frac{1}{2}x$ y $\frac{1}{4}x^2$; densidades $\frac{2}{\pi}\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ y $\frac{1}{2}x$ para $0 < x < 2$.

28. $2\pi^{-1}$ arc sen $\frac{1}{2}x$.

30. (*a*) $\log \frac{1}{x}$, (*b*) $\frac{2}{\pi} \log \frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x}$ donde $0 < x < 1$.

31. $\frac{4}{\pi}\int_{0<\cos\theta<x} \operatorname{sen}^2\theta\,d\theta = \frac{4}{\pi}\int_0^x \sqrt{1-y^2}\,dy = 2\pi^{-1}[\text{arc sen } x + x\sqrt{1-x^2}]$
donde $0 < x < 1$.

32. $F(t) = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi/2} V\left(\frac{t}{\cos\theta}\right)(1-\cos 2\theta)\,d\theta$.

35. La sustitución $s = F(y)$ reduce la integral a la integral correspondiente para la distribución uniforme. Note que $F(m+x) \approx \frac{1}{2} + f(m)x$ para x pequeña.

CAPITULO II

4. $g * g(x) = \frac{1}{4}e^{-|x|}(1+|x|)$
$g^{3*}(x) = \frac{1}{16}e^{-|x|}(3+3\,|x|+x^2)$
$g^{4*}(x) = \frac{1}{32}e^{-|x|}(5+5\,|x|+2x^2+\frac{1}{3}\,|x|^3)$.

10. (*a*) $\lambda\mu(e^{-\lambda t}-e^{-\mu t})(\mu-\lambda)$ como una convolución de dos exponenciales. (*b*) Usando (*a*) se obtiene $\lambda e^{-\lambda t}$.

12. Para una persona que llega al azar, la densidad es $1 - \frac{1}{2}t^2$ para $0 < t < 1$ y $\frac{1}{2}(2-t)^2$ para toda $1 < t < 2$. La esperanza es igual a $\frac{7}{12}$.

13. $\binom{j+k+\gamma-1}{j}\binom{m+n+\mu-j-k-1}{m-j}\Big/\binom{m+n+\mu+\gamma-1}{m}$.

CAPITULO III

7. (*a*) e^{-x} y $1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-axy}$ para $x > 0, y > 0$.

(*b*) $\mathrm{E}(Y \mid X) = \frac{1+a+ax}{(1+ax)^2}$,

$$\mathrm{Var}\,(Y \mid X) = \frac{1}{(1+ax)^2} + \frac{2a}{(1+ax)^3} - \frac{a^2}{(1+ax)^4}.$$

8. Si f tiene esperanza μ y variancia σ^2, entonces $E(X) = E(Y) = \frac{1}{2}\mu$, $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \frac{1}{3}\sigma^2 + \frac{1}{12}\mu^2$, $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{6}\sigma^2 - \frac{1}{12}\mu^2$.
9. Densidad $2x_2$ en cuadrado unitario. En n variables $(n-1)!X_2X_3^2 \cdots X_{n-1}^{n-2}$.
10. $\frac{1}{3}e^{-(x+y)}$ para $y > x > 0$ y $\frac{1}{3}e^{-y+2x}$ para $y > x$, $x < 0$. Intercambie x y y cuando $y < x$.
11. (*a*) $4\int_{2x}^{\frac{1}{2}} f(s) f\left(\frac{x}{s}\right)\frac{ds}{s}$, $0 < x < \frac{1}{4}$.

    (*b*) $8\int f(s) f\left(\frac{x}{s}\right) f\left(\frac{y}{1-s}\right)\frac{ds}{s(1-s)}$

    donde $0 < x < \frac{1}{4} < y < 1$ y el dominio de integración satisface las condiciones de que $2x < s < \frac{1}{2}$ y también $1 - 2y < s < 1 - y$.
12. Normal bivariada con variancias m, n y covariancia $\sqrt{m/n}$. La densidad condicional tiene esperanza $\frac{m}{n}t$ y variancia $m \cdot \frac{n-m}{n}$ como es intuitivamente obvio.
13. $X_1^2 + \cdots + X_n^2$ tiene la densidad gamma $f_{1/2,n/2}$ [vea II,(2.2)]. De (3.1) entonces

$$u_t = \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n-m}{2}\right)}\left(\frac{x}{t}\right)^{\frac{1}{2}m-1}\left(1-\frac{x}{t}\right)^{\frac{1}{2}(n-m)-1}\frac{1}{t}.$$

    Para $m = 2, n = 4$ se obtiene el ejemplo 3(*a*).
15. (*a*) $4xy$ cuando $x + y < 1$, $x > 0, y > 0$
    $4xy - 4(x+y-1)^2$ cuando $x + y > 1$, $0 < x$, $y < 1$
    $4x(2-x-y)$ cuando $y > 1$, $x + y < 2$, $x > 0$
    $4y(2-x-y)$ cuando $x > 1$, $x + y < 2$, $y > 0$.

    (*b*) $2(1-x-y)^2$ para $0 < x$, $y < 1$, $x + y < 1$
    $2(1-x)^2$ para $x > 0$, $y < 0$, $x + y > 0$.
    $2(1+y)^2$ para $x > 0$, $y < 0$, $x + y < 0$.
    Para $x < 0$ por simetría
16. $2\frac{1}{\pi^2}\left(\arccos\frac{r}{2} - \frac{r}{2}\sqrt{1-\frac{r^2}{4}}\right)$.
17. $\int_0^\infty f(\rho)\rho\, d\rho \int_0^{2\pi} g(\sqrt{r^2 + \rho^2 - 2r\rho\cos\theta})\, d\theta$.
20. (*a*) $X_n = U\cos\frac{1}{2}\pi n + V\,\text{sen}\,\frac{1}{2}\pi n$
    (*b*) $U + V(-1)^n$
    (*c*) $U\cos\frac{1}{2}\pi n + V\,\text{sen}\,\frac{1}{2}\pi n + W$.
21. (*a*) $\text{Var}(Y_{n+1}) - \text{Var}(Y_n) = \text{Var}(C_n) - 2\,\text{Cov}(Y_n, C_n) + 1$ cuando
    (*b*) $\alpha^2 - 2\alpha\sigma\rho + 1 = 0$
    (*c*) $\sigma = \frac{1}{2}\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)$, $Y_n = \sum_{k=0}^{n-1} q^k X_{n-1-k} + q^n Y_0 + (bp - a)(1 - q^n)/p$ donde $q = 1 - p$.
22. $\sigma^2 \geq \frac{1}{4}\left(\alpha + \frac{1}{\alpha}\right)^2 + N$.

CAPITULO VI

11. No necesariamente. Es necesario que $n[1-F(\epsilon n)] \to 0$.
12. Para $x > 0$, las densidades están dadas por $\frac{1}{2}(1-e^{-2x})$.
13. $qU(x) = 1 - qe^{-pct}$. El número de épocas de renovación *siempre* está distribuído geométricamente.
19. $Z = z + F \bigstar Z$ donde $z(t) = 1 - e^{-ct}$ para $t \leq \xi$, $z(t) = z(\xi)$ para $t \geq \xi$ y $F(t) = e^{-c\xi} - e^{-ct}$ para $t > \xi$.
20. $V = A + B \bigstar V$ donde $A\{dx\} = [1-G(x)]\,F\{dx\}$ y $B\{dx\} = G(x)\,F\{dx\}$.
23. La densidad arco seno $g(y) = \dfrac{1}{\pi}\dfrac{1}{\sqrt{y(1-y)}}$.

CAPITULO VII

6. (*a*) $\binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$ con F concentrada en p.

   (*b*) $\dfrac{1}{n+1}$, densidad $f(x) = 1$.

   (*c*) $\dfrac{2(k+1)}{(n+1)(n+2)}$, densidad $2x$.

Algunos libros sobre temas tratados en este volumen

A. TEXTOS INTRODUCTORIOS

Krickeberg, K. [1965], *Probability Theory*. (Traducido en 1963 del alemán al inglés). Addison-Wesley, Reading, Mass. 230 págs.

Loève, M. [1963], *Probability Theory*. 3a ed. Van Nostrand, Princeton, N.J. 685 págs.

Neveu, J. [1965], *Mathematical Foundations of the Calculus of Probability*. (Traducido del francés al inglés, 1964).

B. TOPICOS ESPECIFICOS

Bochner, S. [1955], *Harmonic Analysis and the Theory of Probability*. Univ. of California Press. 176 págs.

Grenander, U. [1963], *Probabilities on Algebraic Structures*. John Wiley, Nueva York. 218 págs.

Lukacs, E. [1960], *Characteristic Functions*. Griffin, Londres. 216 págs.

Lukacs, E. y R. G. Laha [1964], *Applications of Characteristic Functions*. Griffin, Londres. 202 págs.

C. PROCESOS ESTOCASTICOS CON ENFASIS EN LA TEORIA

Chung, K. L. [1967], *Markov Chains with Stationary Transition Probabilities*. 2a ed. Springer, Berlín. 301 págs.

Dynkin, E. B. [1965], *Markov Processes*. Dos vols. (Traducción del ruso al inglés, 1963) Springer, Berlín. 174 págs. 365 + 271 págs.

Ito, K. y H. P. McKean Jr. [1965], *Diffusion Processes and Their Sample Paths*. Springer, Berlín. 321 págs.

Kemperman, J. H. B. [1961], *The Passage Problem for a Stationary Markov Chain*. University of Chicago Press. 127 págs.

Lévy, Paul [1965], *Processus Stochastiques et Mouvement Brownien*. 2a ed. Gauthier-Villars, París. 438 págs.

Spitzer, Frank [1965], *Principles of Random Walk*. Van Nostrand, Princeton. 406 págs.

Skorokhod, A. V. [1965], *Studies in the Theory of Random Processes*. (Traducido del ruso al inglés, 1961.) Addison-Wesley, Reading, Mass. 199 págs.

Yaglom, A. M. [1962], *Stationary Random Functions*. (Traducido del ruso al inglés). Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 235 págs.

D. PROCESOS ESTOCASTICOS CON ENFASIS EN APLICACIONES O EJEMPLOS

Barucha-Reid, A. T. [1960], *Elements of the Theory of Stochastic Processes and Their Applications*. McGraw-Hill, Nueva York. 468 págs.

Benes, V. E. [1963], *General Stochastic Processes in the Theory of Queues*. Addison-Wesley, Reading, Mass. 88 págs.

Grenander, U. y M. Rosenblatt [1957], *Statistical Analisys of Stationary Time Series*. John Wiley, Nueva York. 300 págs.

Khintchine, A. Y. [1960], *Mathematical Methods in the Theory of Queueing*. (Traducido del ruso al inglés.) Griffin, Londres. 120 págs.

Prabhu, N. U. [1965], *Stochastic Processes*. Macmillan, Nueva York. 233 págs.

— — — — — [1965], *Queues and Inventories*. John Wiley, Nueva York. 275 págs.

Riordan, J. [1962], *Stochastic Service Systems*. John Wiley, Nueva York. 139 págs.

Wax, N. (editor) [1954], *Selected Papers on Noise and Stochastic Processes*. Dover, Nueva York. 337 págs.

E. LIBROS DE INTERES HISTORICO

Cramér, H. [1962], *Random Variables and Probability Distributions*. 2a ed. (La primera apareció en 1937.) Cambridge Tracts. 119 págs.

Doob, J. L. [1953], *Stochastic Processes*. John Wiley, Nueva York. 654 págs.

Gnedenko, B. V. y A. N. Kolmogorov [1954], *Limit Distributios for Sums of Independent Random Variables*. (Traducido del ruso al inglés 1949) Addison-Wesley, Reading, Mass. 264 págs.

Kolmogorov, A. N. [1950], *Foundations of the Theory of Probability*. Chelsea Press, Nueva York. 70 págs. (El original en alemán apareció en 1933).

Lévy, P. [1925], *Calcul des Probabilités*. Gauthier-Villars, París. 350 págs.

Lévy, P. [1937]y 1954 , *Théorie de l' Addition des Variables Aléatoires*. Gauthier-Villars, París. 384 págs.

F. SEMIGRUPOS Y ANALISIS GENERAL

Hille, E. y R. S. Phillips [1957], *Functional Analysis and Semi-groups*. (Edición revisada). Amer. Math. Soc. 808 págs.

Karlin, S. y W. Studden [1966], *Tchebycheff Systems: With Applications in Analysis and Statistics*. Interscience, Nueva York. 586 págs.

Yosida, K. [1965], *Functional Analysis*. Springer, Berlín. 458 págs.

Indice

A

ABEL, ecuación integral de, 61
ABEL, sumabilidad de, 693, 695, 716
ABEL, teoremas de, 469, 498
Absolutamente justa, 249
Absorción (física), 52, 59, 367
Accidentes, 85, 219
Acotabilidad estocástica, 294, 350
Agregados autorrenovables, 225
Agrupamiento de datos, 31-32
Alcance, 173
Aleatorización, 81-93
  y semigrupos, 271, 401
  y subordinación, 390 394
  y variables intercambiables, 268
Algebra de conjuntos, 145-146, 149
  generación de, 198
Alisamiento, 119, 178, 596-599
Almacenaje e inventarios, 234 *vea también,* reservorios
Alturas escalonadas, 229, 447-449
Alto opcional, 253
AMBARZUMIAN, V. A., 245, 275
Análisis armónico, 685-714
Arboles, cultivo de, 301-302
Arreglos, nulos, 214, 215
  triangulares, 214-215, 255, 349-354, 648-652, 622
Arreglos triangulares, 214-215, 255, 349-353, 648-653, 662
ARZELA-ASCOLI, teorema de, 310
Asintóticamente denso, 182
Asintóticamente despreciable, 215
Atomos (de medidas), 172
  bajo convoluciones, 181, 184, 202
Atracción parcial, 363, 632, 655-657
Atracción, *vea* Dominio de atracción,
Astronomía, aplicaciones a la, 61, 209, 210-211, 245, 255, 369-370
Autobuses, 49, 83, 226

B

BACHELIER, proceso de, *vea* BROWNIANO, movimiento
BAIRE, funciones de, 136-138, 142, 147, 165, 346, 396
BANACH, espacio de *vea también,* HILBERT. espacio de, 297, 395, 543
BARUCHA-REID, .A. T., 724
Barreras absorbentes, 384-387, 519, 533-535
Barreras reflejantes, 384, 388, 411
Barreras, *vea* Barreras absorbentes; Condiciones de la frontera; y Barreras reflejantes,
BAXTER, G., 454, 475, 635, 670
BAYES, T., 85
BENEŠ, V. E., 426, 724
BENFORD, F., 92
BERGSTRÖM, H., 646
BERNSTEIN, S., 108, 492
BERNSTEIN, polinomios de, 262-263, en R^2 285
BERNOULLI, ensayos de, 27, 176*
BERRY, A. C., 591, 596, 603
BERRY-ESSÉEN, teoremas de, 599, 603-607, 613
BESSEL, densidad de, 560
BESSEL, funciones de, 87-90, 582

en procesos estocásticos, 87-90, 368
función característica de, 561
y distribuciones relacionadas, 87-90, 184, 201
y divisibilidad infinita, 213, 504, 630
y transformadas de LAPLACE, 490, 491, 534-538
BICKEL, P. J., 436
BILLINGSLEY, P., 67, 305, 388
BIZLEY, M. T. L., 471
BLACKWELL, D., 407, 428
BLUM, J. R. 327
BOCHNER, integral de, 508
BOCHNER, S., 365, 393, 507, 686, 688, 701, 723
BOREL, álgebra de, 145, 152
funciones mensurables, 149
BOREL, conjunto de, 147, 149, 150, 156, 159, 164 aproximación a
convención para, 161
BOHL, 308
BOREL-CANTELLI, 137, 359
BOTTS, T. A., 135
BOUDREAU, P. E., 235
BOURBAKI, N., 135
Brechas, grandes, 226, 426, 523
pequeñas, 256
BRELOT, M, 284
Brillo de la Vía Láctea, 369
BROWNIANO, movimiento 130, 218, 366-394, 531-534
con fuerza elástica, 380
continuidad de trayectorias en, 218, 376
dos barreras absorbentes, 386, 533
en R^r, 211, 389
subordinación del proceso de CAUCHY a, 393
tiempos de primer paso, 211-212, 385, 532
una barrera absorbente, 385, 533
BUFFON, problema de la aguja de, 91-92
BÜHLMANN, H., 269

C

Cadenas aleatorias, 246
Cadenas, aleatorias, 246
intensidad de, 35
Cálculo matricial, 112-113, 540-541
Cambios direccionales de partículas, 367
Caminatas aleatorias aleatorizadas, 87-90, 534-535, 630-631
Caminatas aleatorias asociadas, 456
Caminatas aleatorias binomiales, 673-674
Caminatas aleatorias en R^r, 60-61
teorema del límite central para, 301
Caminatas aleatorias oscilantes, 243, 444
Caminatas aleatorias en R^1, 228-231, 239-243, 437-476, 663-682
asociadas, 455
distribuídas empíricamente, 66
simples (= Bernoulli), 253-254, 360, 441, 444, 476, 490
vea también puntos de acierto; variables escalonadas
Caminatas aleatorias inducidas, 438
Caminatas aleatorias transitorias, 239-243
criterios para, 242, 466, 680-682, 684
ecuación de renovación y teorema para, 239, 432, 480
CAMPBELL, teorema de, 216, 327, 661
Campos gravitacionales, 210-211, 255
CANTOR, G., 307
CANTELLI, *vea* BOREL-CANTELLI
CANTOR, distribución de, 307-308
convoluciones de, 181
método de la diagonal de, 307, 308
CARLEMAN, T., 267, 573
CAUCHY, A., 209, 567
CAUCHY, distribución de, 78, 93, 209, 560
bivariada, 583
en el movimiento BROWNIANO, 211, 393
En R^r, 100-101, 102, 132, 585, 660
y caminatas aleatorias, 243, 684
y estabilidad, 209, 618
CAUCHY, semigrupos de, 344
Celosías (algebráicos), 395
Ley de los grandes números, 259-286, 326, 488, 571
para variables idénticamente distribuídas, 274-277
recíproco, 281
Centrado, 73, 172, 649-652
en distribuciones infinitamente divisibles 622
CESÀRO, sumabilidad de, 695, 715
Círculos, teorema de cobertura para, 56-57
densidades en, 699-670
distribución de probabilidad en, 314
distribuciones en, 56, 90-93, 694
equidistribución en, 308, 313
Colas, 83, 84, 94, 235-236, 247, 537, 538
distribución conjunta para tiempos de espera residuales y consumidos, 433
de un servidor, 232-235
para trenes de traspaso, 235-236
paralelas, 45, 69

y los teoremas límite, 427
y paradojas, 39-41
vea también periodos ocupados
Colisiones de partículas, 325, 245, 367, 369
Compacidad de arreglos triangulares, 346
abstracta, 507
Complementación de medidas, 159
Completamente monótona, 264-267, 492-495, 504, 518
Comportamiento asintótico, 579, 636
Composición de núcleos, 245
Concentración, 30, 73, 172
Condiciones de frontera, 382-388, 533
Coincidencias, 256
Conjuntos, álgebra de, 145-146
nulos, 158-159
Conjuntos nulos, 158-159, 175
Contablemente muchos intervalos, 140
Contadores para partículas 420; *vea también* GEIGER contadores; Colas
Contagio, 86
Continuidad absoluta, 174, 175
Continuidad de semigrupos 399; *vea también* discontinuidades fijas.
Continuidad fuerte de semigrupos, 508
Contracciones, 395, 510
Convergencia débil, 291
Convergencia, de densidades, 292
de medidas, 287-292, 307-310, 324-325
de momentos, 291-292, 309
de operadores, 297, 325, 397
dominada, 143
en norma = intenso, 297, 398
en cuadrado medio, 703
en probabilidad, 293-294
notaciones y principios de, 288-291
Convergencia dominada, 143
Convergencia en media cuadrática, 703
Convergencia fuerte, 297, 396
Convergencia propia, 288, 325
Convoluciones infinitas, 305-307, 359, 657-658
Copa, 136
Correlación, 97
Corridas, *vea* valores de registro
Covariancia, 97
de procesos, 119-125, 689-692, 710-713
matriz, 112-113
Convoluciones, 178-183, 312, 318
de densidades, 33-34, 74, 100
de distribuciones singulares, 181
definición de, 33, 34
en círculos, 93, 178, 313-314
infinitas, 592-593, 305-307, 360, 657-658
y teoremas de cobertura, 54-57
y transformadas de LAPLACE, 487-488
Coordenadas polares, 97
CRAMÉR, H., estimada de, 220, 453, 580, 602, 607, 609, 614, 714, 724
CRAMÉR-LÉVY, teorema de, 583
CRAMÉR, para la ruina, 220, 424-425, 453, 461-462
Crecimiento de la población, 381
dispersión aleatoria de, 301-302
logístico, 81
Crecimiento logístico, 81

CH

CHANDRASEKHAR, S., 60
CHAPMAN-KOLMOGOROV, ecuaciones de, 89, 379, 383, 391-392, 399, 630
tiempo discreto, 130
tiempo continuo, 366, 542-544
y semigrupos, 397
CHAPMAN-KOLMOGOROV, Identidad de, 130
CHEBYSHEV, desigualdad de, 186-187, 351, 400
generalización de, 274
para martingalas, 286
CHEBYSHEV-HERMITE, polinomios de, 593
CHERNOFF, H., 327
CHOQUET, G., 430, 658
CHOW, Y. S., 407
CHUNG, K. L., 137, 202, 271, 401, 428, 539, 680, 681, 723

D

DARLING, D. A., 520
de FINETTI, B., 216, 270
Densidad beta, 78
en renovación, 526
Densidad de Ji cuadrada, 76
Densidad de probabilidad, *vea* Densidades
Densidad de Student, 77
Densidad normal bivariada, 99
Densidad rectangular, 48, 78
Densidad triangular, 54, 78, 559, 561
Densidades, 29-33, 77-82, 95-101, 173-178

notaciones y convencionalismos para, 73-74
Densidades especiales, 75-81
DENY, J., 430
Deriva, en difusión, 380
en caminatas aleatorias, 446, 676-677
Derivadas y transformadas de LAPLACE, 487
DERMAN, C., 550
Desarrollos, y el teorema del límite central, 591-595
para distribuciones, 599-602
que involucran componentes variables, 607-609
Densigualdad del triángulo, 297
Desigualdades, 187-191
de HÖLDER, 190
de JENSEN, 188-189
de KOLMOGOROV, 191
de SCHWARZ., 187-188
momento de, 190
Desigualdades de simetrización, 176
Descomposiciones, 634-635
Desvaneciendo en infinito, 288
Diferencias, notación para las, 261-262
Diferenciabilidad infinita, 296, 334
Dígitos, distribución de, 62, 92-93
Dígitos significativos, 92
Direcciones aleatorias, 57-61, 72, 177
adición de, 59-60, 246, 582
Direcciones, aleatorias, 57-61
DIRICHLET, integral de, 569
Discontinuidades, 360
Discontinuidades fijas, 368-369, 372
Discrepancias, *vea* distribuciones empíricas
Dispersión aleatoria, 301-302
Distribución de estaturas, 102
Distribución logarítmica, 92
Distribución logística y crecimiento, 81
Distribución marginal, 97, 168, 192
normal, 131
prescrita, 200
Distribución simétrica de CAUCHY, en R^2, 100
en R^3, 100
Distribución uniforme; 48-57, 78, 559, 561
vea también,
Distribuciones arco seno, 78
en caminatas aleatorias 467-474
y teoremas límite, 526-528
Distribuciones aritméticas finitas, 673-674
Distribuciones aritméticas, *vea también,* distribuciones de celosía
Distribuciones de celosía, 173
funciones características para, 600
teorema del límite central para, 575-576, 600
vea también POISSON, fórmula de sumatoria de
Distribuciones condicionales simples, 191-194
Distribuciones conjuntas, 97, 475-476
Distribuciones cuasiestables, 209
Distribuciones de probabilidad, 164
en R^r, 161-200 .
Distribuciones defectuosas, 148, 163, 164, 244
en renovación, 225
Distribuciones degeneradas, 113, 118
Distribuciones discretas, 84, 86
Distribuciones empíricas, 64-67
Distribuciones estables, 205-212, 638-645
densidades de, 646-647
en R^2, 659, 662
en renovación, 420
estrictamente estables, 206
positivas, 501-502
productos de, 212, 506
simétricas, 209
subordinación, 393, 505
Distribuciones estables de orden 1/2, 80, 93, 210, 361, 489-490
Distribuciones exponenciales, 27, 35-47, 68-72 104-107
bilaterales, 77, 183
bivariada, 132
como límites, 51, 72, 417
reducción a, 53-54
y distribuciones uniformes, 72, 103-107
vea también distribuciones gamma
Distribuciones infinitamente divisibles, 213-214, 233-334, 503-505, 508-617
en R^r, 658, 661
propiedades especiales de, 634-638
y semigrupos, 331-360, 511-512
Distribuciones gamma 38, 75-76, 213, 487, 559, 560
aleatorizadas, 87-88
aproximación por medio de, 260
infinitamente divisibles, 213, 504, 631
límite de estadísticas de orden, 51
otro nombre para las, 76
subordinación, 381-382
Distribuciones normales, 74, 94, 117, 209, 561, 630
bivariada, 99, 102, 132
caracterización de, 107-100, 116, 583-585
degenerada 118
dominio de atracción, 355, 642-463

marginal, 131-132
MARKOVIANA, 125
en R^r, 114-117, 581
Distribuciones propias, 164
Distribuciones simétricas, 205, 585
Distribuciones singulares, 64, 139-140, 176
convoluciones de, 181, 658
Distribuciones transitorias, 680-682
Distribuciones unimodales, 193, 586
convoluciones de, 199
Distribuciones variables, 358-360
Distribuciones y esperanzas condicionales, 101-104, 191-194, 195-200
Divisiones aleatorias, 52-53, 70, 132
DOBLIN, "leyes universales" de, 655-657
DOBLIN, W. 209, 657
Dominio de atracción, 208
criterio para, 354-357, 362, 501, 638, 645
normal, 646
parcial, 363, 632, 655-657
y distribuciones estables, 638-646
Dominio "normal" de atracción, 645
DONSKER, M. F., 67, 388
DOOB, J. L., 135, 199, 249, 284, 724
Dualidad, 442-447, 676-677
Duración, de procesos de nacimiento, 546
de la difusión, 386-387
del periodo muerto, 228
del periodo ocupado, 529-530, 538-539
del proceso de renovación, 225, 255, 421-424
estimadas para, 424
DVORETZKY, A., 315
DYNKIN, E. B., 365, 378, 527, 723

E

Economía, distribuciones estables en, 212
Ecuación de FOKKER-PLANCK, 337, 367, 368, 369, 372
Ecuación de renovación, 223-224, 406, 414-415, 433-436
teoría de, 521-524
Ecuación estocástica en diferencias, 121
Ecuaciones diferenciales de KOLMOGOROV, 539-544
Ecuaciones prospectivas, 382-388, 540
de KOLMOGOROV, 368, 372
solución mínima para, 373, 376, 541-545
y difusión, 382-388, 531-534
y procesos de salto, 368, 372
y semigrupos, 398
Ecuaciones retrospectivas, 403
de KOLMOGOROV, 371-372
en difusión, 379, 381-382, 389
en procesos de salto, 370-371, 540-543
para procesos de semimarkovianos, 554
para semigrupos, 356-357, 397, 402-405
solución mínima de, 366, 373-376, 542
Edad, *vea* Duración,
EDGEWORTH, desarrollo de, 595, 602
Efecto de disparo, 215-216, 327, 660
EINSTEIN, Albert Jr., 219, 377
Endomorfismos, 395
Ensambles, de círculos y esferas, 36
aleatorios, de puntos en el espacio, 36
Epocas escalonadas, distribución de, 463-467
Epocas de regeneración, 222
Epocas de renovación, 222, 419-421
Equicontinuidad, 297, 310
ERDÖS, P., 388, 407
Errores de redondeo, 49, 91
Escala natural en difusión, 378
Esferas, paso a través de, 58-59
distribución uniforme en, 99
Espacio mensurable, 148
Espacios, 148-158
Espacios localmente compactos, 153, 156, 288
Espacios muestrales enumerables, 375-376
Espectro potencia, 690
Esperanzas, 150-151, 167
condicionales, 197-200
definición de, 31
ESSÉEN, G., 600, 603, 605, 606; *vea también* BERRY-ESSÉEN
ESSCHER, F., 614
Estado estable, 41, 247, 370
en renovación, 417, 434
Estadísticas de orden, 45, 47-48, 132
aplicación a estimaciones, 70
y teoremas límite, 51, 72
Estable en sentido estricto, 206
Estadística, 45
Estimador, 70
Estimador insesgado, 260
Estimadas (estimaciones) asintóticas, 423-424, 460-461
Estimadores insesgados asintóticamente, 260
Estratificación, 85
Estrellas, campo gravitacional de, 210-211, 255
radiación de, 245, 369-370
vecinos de, 36
Expresiones explícitas, 251
Eventos de cola, 157

Eventos simétricos, 158
Experimento del espejo, 79
Exponencial bilateral, 78, 560
función característica de, 561
Exponentes característicos de R, 206

F

FATOU, teorema de, 142-143, 703
para valores en la frontera, 284
FÉJER, L., 695
FELLER, W., 81, 90, 216, 232, 302, 320, 329, 369, 376, 377, 381, 407, 408
Filtros, 119, 483, 539, 553, 554, 607, 614, 646, 691
FINETTI, B. de., 71, 216, 270
FISHER, estadística Z de, 77
FISHER, R. A., 107, 318, 381
Formación de pelotón, 68
Fórmula de duplicación, 93
Fórmulas de inversión, 175, 261-262, 705
funciones características para, 568-569, 583
para transformadas de LAPLACE, 271-272, 493-494, 516
y problemas de momentos, 267
Fórmula exponencial para semigrupos, 271, 398-401
FOURIER, análisis de, aplicaciones a caminatas aleatorias, 663-682
FOURIER, coeficientes de, 695, 701, 715-716
FOURIER, inversiones de, 567-568, 569, 707
FOURIER, series de, 692-695, 708
FOURIER, transformadas de, 556, 592
FOURIER-STIELTJES, transformada de, 556, 672
FRECHET, distribución máxima de, 201
FUBINI, teorema de, 144, 156, 179
Fuerzas elásticas, 380, 381
Fuerza de tensión, 35
Función de distancia para distribuciones, 325
Función de Green, 379, 531, 555
FUCHS, W. H. J., 680, 681
Funcional lineal, 153
Funciones autorrecíprocas, 561
Funciones convexas, 188, 190
de martingalas, 254-255
Funciones de intervalo, 138-144, 162
Funciones absolutamente monótonas 263-264, 441, 492, 494
Funciones armónicas, 284
Funciones características, 555-585
derivadas de, 629-630
desarrollo de TAYLOR de, 572-573
en R^r, 580-583
infinitamente divisibles, 617, 620, 623-624
factorización de, 564, 628, 698
finitamente divisibles, 620
logaritmos y raíces de, 617-618
periódicas, 569, 692, 697, 698
vea también POISSON, sumatoria de
Funciones cóncavas, 188
Funciones características de la normal multivariada, 581
Funciones concordantes, 250-251, 284
Funciones de conjuntos, 138-139
Funciones de conjunto aditivas, 139
finitamente = sigma; 140, 152, 163-164
163-164
Funciones de decisión, 252
Funciones de distribución, definición de, 30
Funciones de escalón, 141
Funciones de frecuencias, definiciones de, 34
Funciones directamente integrables de RIEMMANN, 409, 410
Funciones equivalentes, 159, 703, 710
Funciones gamma, 75
Funciones monótonas, 315-317
Funciones generatrices, caracterización de, 263
interpretación de mortalidad para, 475
Funciones hiperbólicas y densidades 561-586, 631, 699-700
Funciones positivas definidas, 686-689
Funciones puntuales, 162
Funciones simples, 165
Funciones theta, 388, 699

G

GALTON, F., 102
GEARY, R. C., 117
GEIGER, contadores, 227, 228, 419-420, 435, 523
Generación, de álgebras, 198
de variables distribuídas exponencialmente, 72
Generadores, 335-337, 401-402, 509-510, 532
Generadores infinitesimales, 509
Genética, difusión en, 381-382
GILBERT, E. N., 256
GNEDENKO, B. V., 66, 67, 318, 591, 600, 646, 657, 724
GNEDENKO-KOROLJUK, teorema de, 72
GOOD, I. J., 529
GREENWOOD, M., 86

GRENANDER, U., 107, 723, 724
GRIFFIN, J. S. Jr., 235
GUMBEL, E. J., 200

H

HADAMARD, teorema de factorización de, 584
HALMOS, P. R., 135, 253
HAMEL, ecuación de, 339, 346
HAROY, G. H., 190, 308, 498
HARRIS, T. E., 284
HAUSDORFF, F., 266
HEITLER, W., 367
HELLY, E., 307
HENNEQUIN, E., 135
HERGLOTZ, G., 701
HERMITE, polinomios de, 593-595
  desarrollo de, 602
HEWITT, E., 157, 269
HEYDE, C. C., 267
HILBERT, espacios de, 511, 704, 707-711, 712
HILLE, E., 271, 336, 458, 507, 584, 724
HILLE-YOSIDA, teorema de, 512-517, 531
HOBBY, C., 438
HOLDER, desigualdad de, 190
HOLTSMARK, distribución de, 209, 210-211, 225
HOPF, E., 403; *vea también* WIENER-HOPF
HUNT, G., 250
HUYGENS, principio de, 79

I

IBRAGIMOV, I. A., 202
Imágenes, método de, 385
Impropias, *vea* distribuciones propias
Incremento, punto de, 172, 181
Incrementos estacionarios, 217, 334
Incrementos independientes, 127-128, 216-219, 334, 345, 359, 713
  y discontinuidades, 346, 359-360
  y subordinación, 393
Incrementos lineales, en procesos de salto, 368-370
Independencia de variables aleatorias, 32, 98, 100, 154-158, 168
  criterio para, 171
  y variables complejas, 555
Indicadores, 136
Indice del primer máximo, 468
Indices escalonados, 462-463
Integral de beta, 75
Integración por partes, 185-186
  y transformadas de LAPLACE, 487, 488
Integrales estocásticas, 713-714
Integridad de la información, 48, 159
Integridad funcional, 49, 164
Interpretaciones empíricas, 49
Intervalo de continuidad, 288
Inventarios, 234-235
Ionización 367
Isometría, 705
ITO, K., 378, 723

J

JACOBI, funciones theta de, 587, 590, 699
JANOSSY, L., 367
JENSEN, desigualdad de, 188-189, 254
JORDAN, descomposición de, 173, 177
JOSEPH, A. W., 471
Juego de Petersburgo, 276
Justo, absolutamente, 249

K

KAC, M., 108, 235, 388
KARAMATA, J., 209, 287, 315, 320, 498
KARLIN, S., 268, 428, 656
KATZ, M. L., 606
KELVIN, Lord, 385
KEMPERMAN, J. H. B., 723
KENDALL, D. G., 232, 271, 529
KHINTCHINE, A., 171, 209, 216, 455, 586, 628, 653, 657, 706-707, 724
KHINTCHINE, criterio de, 706-707
KHINTCHINE, criterio de unimodalidad de, 193, 584
KHINTCHINE, ley de, 275
  ley débil, 275-276
  ley fuerte, 277-281
  para arreglos triangulares, 358-359, 661
  para sucesiones estacionarias, 285
KHINTCHINE, ley de los grandes números de, 275, 488
KHINTCHINE-POLLACZEK, fórmula de, 459, 525, 683
KIEFER, J., 239
KINGMAN, J. F. C., 222
KOLMOGOROV, A. M., 67, 156, 157, 216, 369, 377, 591, 600, 724
  vea también CHAPMAN-KOLMOGOROV
KOLMOGOROV, desigualdad de, 191, 286

para martingalas, 282
para submartingalas positivas, 281-282
KOLMOGOROV, ecuaciones diferenciales de 375, 483-488, 539-544
KOLMOGOROV, ecuación prospectiva de 368; 372
KOLMOGOROV, ecuación retrospectiva de 371, 372
KOLMOGOROV-SMIRNOV teorema de, 67, 387-388
KOROLJUK, V. S., 61, 66, 67, 72
vea también GNEDENKO-KOROLJUK
KRICKEBERG, K. 135, 723
KRONECKER, lema de, 279, 283
KRONECKER, núcleo de la delta de, 245, 540

L

LAHA, R. G., 723
LAMPERTI, A., 227
LANDAU, E., 388, 499
LANDAU, L. 368
Lanzamiento de moneda, 249, 250, 251, 455, 468
y selección aleatoria, 63
LAPLACE-STIELTJES, transformada de, 485, 525, 552, 553
LAPLACE, transformadas de, 272-273, 481-512
aplicaciones de las, 521-552
e integración por partes, 488
ejemplos de, 489-491
en R^r, 506-508
fórmulas de inversión para, 272-274
para semigrupos, 508-511
propiedades elementales de las 486-488
y caminatas aleatorias, 680
y convoluciones, 487-488
y derivadas, 487
y momentos, 487
LAPLACE, transformada bilateral de, 486
LAPLACE, segunda ley de, 78
LEBESQUE, completación de, 159
LEBESQUE, medida de, 61-64, 159
LEBESQUE-NIKODYM, teorema de, 175
vea también RIEMANN-LEBESQUE, teorema de
LEBESQUE-STIELTJES, integral de, 142, 152, 154, 165-166
LEBESQUE, teorema de descomposición de, 177
LE CAM, L., 326
LEGENDRE, fórmula de duplicación de, 93
LEFFLER, *vea* MITTAG-LEFFLER
LÉVY, medida canónica de, 628
LÉVY, métrica de, 326
LÉVY, ejemplos de, 255, 362, 631-632
LÉVY, P., 209, 216, 218, 249, 302, 314, 326, 346, 356, 360, 554, 573, 583
vea también CRAMER-LEVY, teorema de 628, 631-632, 635-639, 653, 657, 723, 724
LÉVY-PARETO, distribución de, 209;
vea también PARETO, distribución de
Leyes cero-uno, 157
Ley fuerte de los grandes números, 277-281
"Leyes universales" de DOBLIN, 655-657
Límites ergódicos, 548-550
LINDEBERG, J. W., 573
LINDEBERG, condiciones de, 302, 303, 327, 576-579, 589
en difusión, 378
LINDLEY, D. V., 232, 437
Líneas de espera, *vea*, colas
Líneas de transmisión, 248
Líneas de transmisión eléctrica, 247-248
Líneas troncales, *vea*, llamadas telefónicas
LITTLE, J. D. C., 530
LITTLEWOOD, J. E., 190, 498
LJAPUNOV, condición de, 327
LOÉVE, M., 135, 136, 269, 305, 365, 618
Longitud de cadenas aleatorias, 245-246
LUKACS, E., 117, 723
LUNDBERG, F., 220
Luz, absorción de, 58
HUYGENS, principio de, 79
en los sistemas estelares, 245, 369—370
intensidad de la, 53
transmisión de, a través de la materia, 53, 58, 71

LL

LLamadas perdidas, 228, 551

M

Mala suerte, 42-43
MANDELBROT, B., 212, 328
MARKOV, A., 268
MARKOV, procesos de, con tiempo continuo, 127, 365-391, 691-692
en espacios contables, 539-544
procesos semimarkovianos

y los teoremas ergódicos, 310-315
y los semigrupos, 394-403, 507-512
vea también procesos de nacimiento y muerte;
MARKOV, propiedad de, 35-36
fuerte, 47
MARKOV, procesos de, con tiempo discreto, 125-131, 133-134, 244-248, 257
y aspectos espectrales, 702, 716
y martingalas, 248
y teoremas ergódicos, 310-314
MARSHALL, A. W., 286
Martingalas, 248-254, 281-284
desigualdades para, 281-282, 286
Matrices positivas, definidas, 111
Máximas sumas de hileras, 362, 662
Máximo término, 209, 317, 327, 541 *vea también*
estadísticas de orden; valores de registro
MAXWELL, distribución de, 60, 76, 108-109
MC KEAN, H. P. Jr., 378, 723
MC SHANE, E. J., 135
Media y variancia de la muestra, 117-118
Mediana, 44, 177
Medida de rapidez, 378
Medidas atómicas, 172-173
Medidas canónicas, 623-628
Medida espectral, 690, 715
prescrita, 692
Medida estacionaria y probabilidad, 247, 312
Medidas producto y espacios, 154, 156
Medidas sigma finitas, 148
Medidas y espacios de probabilidad, 135, 149, 168
Mensurabilidad, 145-147
Métrica para las distribuciones, 325; *vea también*
BANACH, espacio de; HILBERT, espacios de
Mezclas, 82-83, 103, 194, 202
y transformadas, 490, 561
Microscopios, 58
MIDDLETON, D., 698
MILLER, H. D., 668
MILLS, H. D., 133
MITTAG-LEFFLER, función de, 507
Momentos, 32, 171, 186, 206
convergencia de, 291-292, 309
desigualdades, 190
en renovación, 422
función generatriz, 486
HAUSDORFF, problemas de momentos de, 264-268, 285
y derivadas, 487
problemas de unicidad, 267, 273, 572-573
en R^r, 588
Mortalidad, caminatas aleatorias con, 475
Muestras extremas y mediana, 45
MÜNTZ, H. Ch., 285

N

NELSON, E., 131, 393
NEVEU, J., 135, 723
NEUMANN, J. V., 72
NEUMANN, K., identidad de, 89
NEWELL, G. F., 68
NEYMAN, J., 219
NIKODYM, *vea* RADON-NIKODYM; LEBESQUE-NIKODYM
Norma, 297, 395, 703, 710
topología, 326
Notación vectorial, 112
Núcleos estocásticos, 194, 244, 310-312, 394-396
Núcleos estocásticos ergódicos, 311
Núcleos estocásticos regulares, 311, 313
Núcleos subestocásticos, 244
Nucleones, 367
Números anómalas, 92
NYQUIST, N., 698

O

Operador de corrimiento, 711
Operador de traslación, 271-272, 296
Operadores de transición, 395
Operadores asociados con distribuciones, 294-295
Operadores lineales en procesos estocásticos, 691-692
Operadores unitarios en espacio de HILBERT, 710
Orbitas binarias, 61
Orden parcial, 112, 166
OREY, S., 428
ORNSTEIN-UHLENBECK, proceso de, 131, 380-381
OSIPOV, L. V., 606

P

Pacientes, programación de, 220
Paradojas, 38-41, 50, 225
Paradoja de inspección, 225, 419

Particiones inducidas, 49
Paradojas del tiempo de espera, 38-41, 414
Parámetros de escala, 73, 168
PARETO, distribución de, 78, 212
PARSEVAL, relación de, 517, 565, 681, 685-686, 705, 708, 712
como criterio de KHINTCHINE, 706-707
Partes fraccionales, 183, 308
Particiones aleatorias 49-50, 104-105; *vea también*
teoremas de cobertura
Particiones de tablero de ajedrez, 167
Partículas, colisiones de, 245, 367-369
cambios direccionales de, 367
contadores para, 420
división de, 52, 70, 131
energía, pérdidas de, 367, 369
PEARSON, K., 76
PEARSON, sistema de distribuciones de, 76, 78
Peatones, 227, 377, 435
Pérdidas de energía, 53, 367; *vea también* colisiones
Periodo cerrado (trabado), 227
Periodogramas, 106
Periodos ocupados, 233-234, 237-238, 529-530, 538-539
Periodicidades ocultas, 106
Persistencia, *vea* distribuciones transitorias
Pesca, 219
PETERSEN, D. P., 698
PETROV, V. V., 545, 614
Piedras en los ríos, 219
PHILLIPS, R. S., 271, 336, 507, 724
PINKHAM, R. S., 92
PITMAN, E. J. G., 629
PLANCHEREL, teorema de, 568
PLANCHEREL, transformada de, 704-707
PLANCK, *vea* FOKKER-PLANCK
POINCARÉ, H., 91
POINCARÉ, problema de la ruleta de, 91-92
POISSON, conjuntos de, 42; *vea también* campos gravitacionales
POISSON, distribuciones de, 630
aproximaciones por, 326
compuestas, 618, 620-621
diferencia de, 184, 201, 631
POISSON, fórmula de sumatoria de, 92, 388, 696-700, 716
POISSON, núcleo de, 694, 716
POISSON, procesos compuestos de, 217-218, 346, 370
y problemas de ruina, 219-221, 237, 525-526
y semigrupos, 336, 341
y subordinación, 394*
POISSON, procesos de, 39, 41-42
brechas en, 426
como límite en renovación, 418
dirección de, por el proceso gamma, 394*
dirección del proceso gamma por, 394
procesos SEUDOPOISSONIANOS
supremo en, 221
vea también procesos compuestos de POISSON;
Polígonos convexos, 561
Polímeros, 245
POLYA, criterio de, 562, 567
POLYA, distribución de, 86
POLYA, G., 190, 209, 219
POLYA, urna de, 250, 269-270, 283
POLLACZEK, F., 236; *vea también* KHINTCHINE-POLLACZEK
POLLAK, H. O., 256
POLLARD, H., 407, 428
PORT, S. C., 319
Potenciales, 544
PRABHU, H. U., 724
Presas, 233
Primer paso, procesos de nacimiento y fallecimiento, 89-90, 537, 551
en difusión, 211-212, 385-388, 531-532
y cadenas de MARKOV, 548
Primer retorno, 439, 475, 551,
Primera llegada, *vea* puntos de acierto; variables escalonadas
Principio de convergencia monótona, 142
propiedad de, 396-398
Principio de invariancia, 388
Principio de reflexión, 211, 533, 534
Principio de traslación, 485
Probabilidades absolutas, 246-248
Probabilidad condicional, 192
Probabilidad de entrada, *vea* puntos de acierto (impacto)
Problemas de aguja de BUFFON, 91-92
Problemas de ruina, 237, 370
en procesos compuestos de POISSON, 219-221, 525
estimadas para, 424-425, 461-462
Problemas de tráfico, 68, 227, 426, 435, 530, 553
Proceso autorregresivo, 120, 127
Proceso de dirección, 393

Proceso gamma, dirección del, por el proceso de POISSON, 394
dirección del proceso de POISSON por el, 394
Proceso servoestocástico, 133-134
Procesos con incrementos independientes, 216, 221
Procesos de colas, 232-238, 247, 427, 460
Procesos de difusión y procesos de nacimiento y muerte, 553
con fuerza elástica, 379-380
en dimensiones más altas, 389-390
en genética, 381-382
en R^r, 376-382, 389-390, 489, 515, 519, 531-534, 553
Procesos de nacimiento, 69, 306-307, 545-547
bilaterales, 547
Procesos de nacimiento y muerte, 534-539, 553
periodos ocupados en 538-539
y difusión, 553
vea también Caminatas aleatorias aleatorizadas
Proceso de nacimiento puro, 545-547
Procesos de promedios móviles, 119-120, 712
Procesos de renovación retardados, 224, 415
Procesos de renovación, 39, 221-224, 255, 405-436
aplicaciones de, 424, 425
de dos etapas, 427
inmersos, 229, 231
no lineales, 435
superposición de, 417-418
transitorios, 421-424
Procesos de renovación inmersos, 229-232, 426
Procesos degenerados, 121-122
Procesos estacionarios, 118-125, 133, 689-692
ley de los grandes números para, 285
vea también, teoremas ergódicos; estado estable
Procesos estocásticos, 345-346, 709-713
límites en, 426, 428
Procesos estocásticos normales, 118-125, 709-714
Procesos de ramificación, 284, 494, 529-530
Procesos de salto, 371-376
con infinitamente muchos saltos, 375, 540
Procesos seudopoissonianos, 366-368, 391
con incrementos lineales, 368-369
y la fórmula exponencial, 401
y semigrupos, 397-403, 513
Procesos semimarkovianos, 539, 553
Procedimientos recursivos, 53
Productos internos, 703
Programación de pacientes, 220
PROHOROV, Yu. V., 67, 388
Propiedades asintóticas, de funciones que varían regularmente, 319-324
Proyección, 97
de vectores aleatorios, 58, 60, 61
Prueba de significancia, 106-107
Puntos de acierto (impacto), en caminatas aleatorias, 478, 663-664
en renovación, 226, 418-419, 477
vea también variables escalonadas
Puntos escalonados, 438
PYKE, R., 220, 438, 526, 554

R

RADON-NIKODYM, derivada de, 174
RADON-NIKODYM, teorema de, 174, 175, 176
Radiación, estelar, 245
RAIKOV, teorema de, 635
Rapidez y variancia infinitesimal, 380
RAY, D., 378
RAYLEIGH, Lord, 60-61, 582
Razón de verosimilitud, 250
Razones, 43-44, 51-52, 82
Registros, inscripciones, 228, 420
Regresión, 101, 116
Relación de orden en R^r, 112, 166
Renovaciones no lineales, 435
RÉNYI, A., 388
Resolventes, 481, 506, 509, 543
y monotonicidad completa, 515
Reservorios, 219, 220, 233 *vea también* almacenaje e inventarios
Resultante de vectores aleatorios, 59, 181, 581
Retornos al origen, 475
Retrasos en el tráfico, 228, 427, 435, 530-554
Resolución de identidad, 711
RICHTER, W., 614
RIEMANN, funciones directamente integrables de, 409-410
RIEMANN-LEBESQUE, teorema de, 571-572, 598, 696
RIESZ, F., teorema de representación de, 153, 169, 696
RIESZ, M., 271
RIORDAN, J., 724
ROBBINS, H. E., 131, 305, 407
ROSENBLATT, M., 107, 327, 724

Rotaciones, 108, 115, 133
ROUCHÉ, teorema de, 407
ROYDEN, H. L., 268
Ruido, *vea* efecto de disparo
Ruleta, 49, 91
RVATEVA, E. L., 67

S

SANKHYA, 635
SAVAGE, L. J., 157, 269
SCHELLING, H.V., 248
SCHLÖMILCH, fórmula de, 89, 613
SCHMIDT, R., 498
SCHWARZ, desigualdad de, 187-188, 201, 556, 586, 710
Segundos momentos, 82
Seguros, *vea* teoría del riesgo
Selección aleatoria, 28, 48-52, 98
  y el lanzamiento de monedas, 63
  vea también teoremas de cobertura
semigrupos, 271-272
  compuestos de POISSON, 341
  con variancias finitas, 339-341
  convolución, 334-337
  de CAUCHY, 344
  discontinuos, 346
  estables, 347-349
  fórmula exponencial de, 398-400
  generadores de 401-403
  normales, 340
  y distribuciones infinitamente divisibles, 331-360
  y procesos de MARKOV, 394-398
  y transformadas de LAPLACE, 507-512
Semigrupos de traslación, 336, 403
Semigrupos de convolución, 334-336
Semigrupos discontinuos, 346
Semigrupos estables, 347-349
Semigrupos normales, 340, 348, 361
Semimartingala, 254
Separabilidad, 309
Servidores ociosos, 238
Servidores, *vea* colas
Servomecanismos, 133-134
SKELLAM, J. G., 302
SKITOVIC, V. P., 108
SKOROKHOD, A. V., 67, 724
SHANNON, C., 698
SHAPIRO, J. M., 635
SHEPP, L., 94, 193, 684, 716
SHOHAT, J. A., 268, 285
SIERPINSKI, W., 308
Sigma aditiva, 140
Sigma algebras 145-146
Simetría rotacional, 582-583
Simetrización, 183-185
Sistemas, imposibilidad de, 253
Soluciones mínimas, y difusiones, 384
  y procesos de salto, 373-375
  de ecuaciones diferenciales de KOLMOGOROV, 541-544
  y semiprocesos de MARKOV, 554
  y la ecuación de WIENER-HOPF, 452
SMIRNOV, N. V., 67, 71; *vea también* KOLMOGOROV-SMIRNOV
SMITH, W. L., 410, 428, 554
SNEDECOR, densidad de, 77
Soporte, 73
SPARRE-ANDERSEN, E., 437, 463, 469-474
SPARRE-ANDERSEN, transformaciones de, 473-474
SPITZER, F., 236, 438, 453, 469, 670, 678, 684, 723
STEIN, C., 667
STEUTEL, F. W., 505
STIELTJES, 268; *vea también*, LEBESQUE-STIELTJES, integrales de; LAPLACE-STIELTJES, transformada de
STIRLING, fórmula de, 76
STUDDEN, W., 268, 724
STEVENS, W. L., 107
Subordinación de procesos, 390-394, 401, 505-506, 511, 637-638, 661
Submartingala, 254, 281-282
Sucesiones estacionarias, 129-130
Sucesiones monótonas, 137
Sucesiones positivas definidas, 700-702
Suerte, persistencia de la, 42-44
Superposición de procesos de renovación, 417
Sumas aleatorias, 52, 194, 202, 561
  función característica para, 561
  teoremas del límite central para, 305, 589
Sumas parciales máximas, 237, 452, 458-463, 470-474
  estimada de, 462
  vea también Duración

T

TAKACS, ecuación integral de, 529
TAMARKIN, J. D., 268, 285
TANNER, J. C., 227

Tapa y copa, 136
TAUBER, teoremas de, 410, 495-501,
aplicaciones de, 469, 470, 501, 522, 526, 677-680
TAYLOR, desarrollo de, 569, 572-573, 587
TAYLOR, expansión 650, 682
TAYLOR, fórmula de, 353
generalizada, 270-271
TAYLOR, serie de, 594, 596
TEICHER, H., 327
Llamadas telefónicas, 86, 216
llamadas perdidas, 86, 216
vea también periodos ocupados
Teoremas de cobertura, 106, 256, 524
y convoluciones, 54, 98
Teorema de continuidad, 483-485, 566
función característica de, 565-566, 568
para densidades, 568
y transformadas de LAPLACE, 486
y funciones cuasicaracterísticas de, 620
y semigrupos, 514
Teorema de equidistribución, 308
Teorema de extensión, 151-154, 263
Teorema espectral para los operadores unitarios, 711
Teorema de muestreo, 698-699, 700
Teorema de tres series, 359
Teorema de la aproximación media, 144
Teorema del valor medio, 141
Teorema del límite central, 298-305, 327, 332, 588-589
aplicaciones del, 248, 588-589
con variancias infinitas, 300
desarrollos relacionados con, 591-615
en renovación, 405-419
para componentes iguales, 573-576
para densidades, 593-596
y grandes desviaciones, 609-615
Teoremas de renovación, 405-419
demostración de, 411-413
en toda la recta, 240, 428-432, 480
Teoremas de selección, 307-310
Teoremas ergódicos, 310-314, 552
Teoremas límite, 51, 387-388
básicos, 287-328
y colas, 427
y distribuciones arco seno, 526-528
Teoría de la confiabilidad, 80
Teoría de riesgos, *vea también* problemas de ruina
Terminales móviles, 46, 127, 144, 183
Terminales portátiles, 46, 127, 146, 183
Terminantes (transitorios) de renovación, 229, 421-424
Tiempos de espera, 44-48
Tiempo de espera consumido, 225, 433
teoremas límite para, 419, 526
Tiempo de espera residual, 225
teorema límite para, 416, 417, 434, 526-528
Tiempo de recurrencia, 222
máximo, 225, 434
observado, 40, 225
Tiempo de servicio u operación, 218, 390
Tiempo de vida, vea Duración; tiempo de recurrencia
Tiempo máximo de recurrencia, 227, 434
Tipo de distribución, 73, 172
TITCHMARSH, E. C., 679
TORTRAT, A., 135, 659
Transitorio (= terminante), proceso de renovación, 224, 421-424
Trayectorias libres, 36-37
Trenes, colas para, 235-236
Trenes de traspaso, 235
TROTTER, H. F., 302
Tubo al vacío, 215-216, 327, 660

U

UGAHERI, T., 257
UHLENBECK, *vea*, ORNSTEIN-UHLENBECK
Ultimo en llegar, primero en servicio, 228

V

Valores de registro, *vea también*, 42-43, 68; estadísticas de orden
Variables aleatorias, 31, 97, 149-150, 165
complejas, 556
Variables coordenadas, 31, 97
Variables dependientes simétricamente = variables intercambiables, 268-270
Variables escalonadas ascendentes, estrictas, 439
débiles, 441-442
Variables escalonadas ascendentes, estrictas, 439,
débiles, 441-442
descendentes,442-443
Variables escalonadas descendentes, 442-443
Variables independientes, sucesiones de, 157-158

aleatorias, 150-151
Variables intercambiables, 268-270, 474
teorema del límite central para, 327
Variables positivas, 635-636
Variación lenta, *vea* variación regular
Variación regular, 315, 324, 328, 329
Variación total, 326
Variancia, 32, 74, 171
condicional, 102
infinitesimal, 380
Vecinos más próximos, 36
Vectores aleatorios, 59, 61, 140-141
Vectores renglón, 114
Velocidades, distribución de MAXWELL para, 60, 76, 108-109
vea también, distribución de CAUCHY; dominio de atracción
Violines, volumen de los, 59
Visibilidad, 37
Visitas en las caminatas aleatorias, 228, 241
Von NEUMANN, J., 72
Von SCHELLING, H., 248
Vuelos aleatorios, 60-61

W

WALD, A., 268, 446
WALD, identidad y aproximaciones de, 450, 477, 478, 480, 666-669
WALSH, J. W., 79
WALLACE, D. L., 603
WAX, N., 724
WEBER, H., 490
WEIBULL, distribuciones de, 81
WEITERSTRASS, teorema de aproximación de, 263
WEYL, H., 308
WHITTAKER, J. M., 698
WIENER-BACHELIER, proceso de, 218
WIENER-HOPF, ecuación integral de, 452-453, 455, 476
WIENER-HOPF, factorización de, 437, 449-452, 480, 669-674, 683
WIENER-HOPF, técnicas de, 462
WIENER-KHINTCHINE, criterio de, 707
WIENER, N., 346, 410, 452, 453, 707
WIENER, proceso de, *vea*, BROWNIANO movimiento
WILKS, S. S., 68
WINTNER, A., 202
WOLD, H., 581
WOLFOWITZ, J., 238, 314, 428
WRIGHT, E. M., 308
WRIGHT, S., 381

Y

YAGLOM, A. M., 724
YAHAV, J. A., 436
YOSIDA; K, 365, 724; *vea también* HILLE-YOSIDA, teorema de
YULE, G. U., 86

Z

ZOLOTAREV, V. M., 648
ZYGMUND, A., 629

ESTA OBRA SE TERMINO DE IMPRIMIR EL
DIA 2 DE ENERO DE 1978, EN LOS TALLERES
DE LITOGRAMA, S. A. PINO 285,
MEXICO 4, D.F.

LA EDICION CONSTA DE 3,000 EJEMPLARES
Y SOBRANTES PARA REPOSICION.

KE – 85

Este libro es la continuación del volumen I del mismo autor, aunque contiene otros temas completamente nuevos, los cuales tienen gran aplicación en la vida real. Los dos volúmenes de esta obra han tenido tan buena acogida, que se le considera como la obra clásica de la teoría de probabilidades.

Este volumen abarca tópicos referentes a la mayoría de las densidades "comunes", junto con las bases de la teoría de la medida. Entre los temas de la teoría de probabilidades que se incluyen en este libro están la ley de los grandes números, el teorema del límite central, los procesos de Markov, las caminatas aleatorias y la teoría de la renovación. También se presentan las técnicas de las transformadas de Laplace y de Fourier, los semigrupos y el análisis armónico general.

Es el libro de texto ideal para impartir cursos de probabilidad en las carreras de ciencias, ingeniería y ciencias sociales. Además, es un magnífico libro de consulta para todo lector interesado en esta especialidad.